DOMINA
CONCURSOS

EDIÇÃO **2026**

APOSTILA

DIGITAL

Nível
SUPERIOR

www.dominaconcursos.com.br

Quem Somos

A Domina Concursos, especialista no desenvolvimento e comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem como foco tornar simples e eficaz a forma de estudo. Com visão de futuro, agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com reconhecimento no segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma empresa comprometida com o bem-estar do cliente. Atua com concursos públicos federais, estaduais e municipais. Em nossa trajetória, já comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e impressas. E esse número continua aumentando.

Missão

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas informações de editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores práticas, com soluções inovadoras, flexíveis e de simples utilização e entendimento.

Visão

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos.

Valores

- Respeito ao talento humano
- Foco no cliente
- Integridade no relacionamento
- Equipe comprometida
- Evolução tecnológica
- permanente
- Ambiente diferenciado
- Responsabilidade social

DOMINA CONCURSOS

APOSTILA DIGITAL | PDF

PROIBIDO CÓPIA

Não é permitida a revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da **Domina Concursos**, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter os créditos ou não, isto importará o meio pelo qual seja disponibilizado: tal de download, CDRom, etc...

Caso houver **descumprimento**, o autor do fato poderá ser indiciado conforme **art. 184 do CP**, sendo bacadas as informações do responsável em nosso banco de dados e repassadas para as autoridades responsáveis.

MATERIAIS DE **QUALIDADE**, FOCO NA SUA **APROVAÇÃO**!

Escaneie o QR Code e conheça nossos materiais e soluções para sua **aprovação!**

@DominaConcursos

EDIÇÃO 2026

NOVA DIDÁTICA
CONCURSOS

DOMINA
CONCURSOS

Conhecimento Básico

O primeiro passo para grandes **conquistas.**

Conteúdo Essencial

Linguagem Didática

Foco no que Realmente Cai

EDIÇÃO 2026
Atualizada e Ampliada

FORMATO [PDF]

DOMINA
CONCURSOS

LÍNGUA PORTUGUESA

"O homem para ser completo tem que estudar, trabalhar e lutar."
Sócrates

www.dominaconcursos.com.br

Compreensão E Interpretação De Texto

Ao ler, tomamos contato com textos dos mais variados tipos, sendo possível classificá-los de diversas maneiras (poéticos, científicos, textos em verso e textos em prosa, políticos, religiosos etc).

Daí, tratar da classificação dos textos se revelará útil tanto para a leitura quanto para a produção de textos.

I – Modos De Texto

Classificam-se os textos em Narrativos, Descritivos e Dissertativos, embora, na maioria das vezes, não encontremos um texto em estado puro, já que o narrativo, o descritivo e o dissertativo podem interpolar-se em um único texto.

a) Texto Narrativo: Relata as mudanças progressivas de estado que vão ocorrendo no tempo (evolução cronológica) com as pessoas e as coisas. Nesse tipo de texto, existe uma relação de anterioridade ou de posterioridade entre os episódios e os relatos.

De uma forma sucinta, podemos afirmar que predominam nos textos narrativos

- a presença de verbos que indicam ação, advérbios temporais e conjunções temporais
- sucessão temporal
- o objetivo de relatar os fatos
- tempos verbais: presente e pretérito-perfeito do Indicativo, isto é, tempos que expressam o fato que ocorre no presente ou acontecido no passado, em uma sucessão temporal.

b) Texto Descritivo: Enquanto uma narração faz progredir uma história, a descrição consiste justamente em interrompê-la, detendose em um personagem, um objeto – relatando suas características – , em um lugar etc.

Os fatos reproduzidos numa descrição são simultâneos não existindo, portanto, progressão temporal de um estado anterior para outro posterior.

Assim, podemos observar nos textos descritivos:

- predominância de substantivos e adjetivos
- ausência de passagem do tempo
- o objetivo de identificar e qualificar os fatos
- tempos verbais: o presente e o pretérito- imperfeito do Indicativo – tempos que indicam um fato observado em um determinado momento do tempo.

c) Texto Dissertativo: Seu propósito principal é expor ou explanar, explicar ou interpretar idéias. Na dissertação, expressamos o que sabemos ou acreditamos saber a respeito de determinado assunto; externamos nossa opinião sobre o que é ou nos parece ser.

Observam-se nos textos argumentativos:

- conectores relacionando argumentos
- mecanismos de coesão
- ausência da sucessão do tempo
- objetivo de discutir, informar ou expor idéias
- presença de opiniões e argumentos, com os verbos no Presente do Indicativo.

Tipologia Textual (Modos De Texto) – Esquema

	INTENÇÃO DO AUTOR	EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA
NARRATIVO	Relatar acontecimento.	SIM. Antes e depois. Marca fundamental.
DESCRITIVO	Caracterizar	NÃO. Tempo congela. Fatos ocorrem ao mesmo tempo.
DISSERTATIVO	Discutir, abstrair, discorrer, conceituar. Não Descreve.	Não é relevante.

Exercícios De Fixação

I) Identifique Os Modos De Organização Discursiva Dos Seguintes Trechos:

1- Eram sete horas da noite em São Paulo e a cidade toda se agitava naquele clima de quase tumulto típico dessa hora. De repente, uma escuridão total caiu sobre todos como uma espessa lona opaca de um grande circo. Os veículos acenderam os faróis altos, insuficientes para substituir a iluminação anterior.

2- Eis São Paulo às sete da noite. O trânsito caminha lento e nervoso. Nas ruas, pedestres apressados se atropelam. Nos bares, bocas cansadas conversam, mastigam e bebem em volta das mesas. Luzes de tons pálidos incidem sobre o cinza dos prédios.

3- As condições de bem-estar e de comodidade nos grandes centros urbanos como São Paulo são reconhecidamente precárias por causa, sobretudo, da densa concentração de habitantes num espaço que não foi planejado para alojá-los. Com isso, praticamente todos os pólos da estrutura urbana ficam afetados: o trânsito é lento; os transportes coletivos, insuficientes; os estabelecimentos de prestação de serviços, ineficazes.

II – Tipos de Texto

1) Informativo: Informar, veicular conhecimento que o leitor desconhece. É mais específico do que expositivo. Exs: jornal, bula de remédio, etc. (*) Tem por marcas lingüísticas freqüentes a clareza e a precisão. Procura meios de atrair a atenção do leitor para o que é veiculado. Traz implícita a idéia de que o conteúdo do texto é de interesse dos leitores.

2) Didático: Ensinar, também são informações que o leitor desconhece. Ex: livros didáticos.

3) Expositivo: Expõe o que se sabe, sem opinar. Ex: questões discursivas em concursos públicos.

4) Opinativo: Também chamado de Argumentativo. Diferente do expositivo. Há a colocação da opinião do autor. Ex: os editoriais dos jornais.

5) Polêmico: Neste texto aparecem, ao menos, dois pontos de vista sobre um assunto. Ex.: artigos que tratam de temas polêmicos – aborto, o sistema de reserva de quotas para negros nas universidades etc.

6) Injuntivo: Tem por objetivo instruir em vista de uma ação. Ex: manuais.

Enunciados De Tipologia Textual

A seguir, os enunciados mais comuns de provas de concursos públicos sobre o assunto:

“O texto deve ser classificado de forma mais adequada...”; “Os textos narrativos/ informativos/ didáticos caracterizam-se por...”; “O texto lido poderia ser classificado como...”; “Quanto ao modo de

organização do discurso, pode-se afirmar que o texto lido é..."; "O texto lido deve ser considerado prioritariamente como..."; "A finalidade principal desse texto é a de..."; "O objeto maior do texto é...", entre outros.

Tipologia Textual – Provas

►Quanto aos modos e tipos de textos, julgue os itens a seguir: TEXTO 01

O Construtor De Pontes

Dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um rio, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado. Mas agora tudo havia mudado. O que começou com um pequeno mal-entendido finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta.

— Estou procurando trabalho, disse um forasteiro. Faço trabalhos de carpintaria. Talvez você tenha algum serviço para mim.

— Sim, disse o fazendeiro. Claro! Vê aquela fazenda ali, além do rio? É do meu vizinho. Na realidade é do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca bem alta.

— Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro.

Mostre-me onde estão a pá e os pregos.

O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou ali cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu: em vez de cerca, uma ponte foi construída ali, ligando as duas margens. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou:

— Você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo que lhe contei! Mas as surpresas não pararam aí. Ao olhar novamente para a ponte, viu o seu irmão se aproximando de 31 braços abertos. Por um instante permaneceu imóvel do seu lado do rio.

O irmão mais novo então falou:

— Você realmente foi muito amigo construindo esta ponte mesmo depois do que eu lhe disse. De repente, num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e abraçaram-se, emocionados, no meio da ponte.

O carpinteiro que fez o trabalho preparou-se para partir, com sua caixa de ferramentas.
— Espere, fique conosco! Tenho outros trabalhos para você.

Porém o carpinteiro respondeu:

— Eu gostaria, mas tenho outras pontes a construir...

1. O texto é essencialmente narrativo, apesar de o parágrafo inicial ter passagem descritiva.

Texto 02

A Santa Cruz Da Estiva

No final do século passado, existia, rodeada por pequeno cemitério, outra igrejinha próxima ao local onde hoje está erguida a Capela de Santa Cruz da Estiva. Junto à estrada que passa diante da Capela, residia, então, um humilde lavrador que trabalhava as terras, auxiliado por sete filhos. Rapagões fortes e destemidos, eram o orgulho do pai.

Foi quando surgiu a febre amarela, ceifando vidas sem piedade. Por ironia, ela foi levando um por um os sete filhos do lavrador, deixando-o sozinho com sua dor.

Passada a epidemia, o desventurado buscou consolo em Deus. E se propôs, apesar de passar por dificuldades econômicas, a construir uma Capela nova junto à antiga, pedindo ao Senhor amparo para as almas de seus sete rapazes, conseguindo-lhes, assim, a absolvição dos pecados possivelmente cometidos.

Obteve com seus rogos que a dona da fazenda fizesse a doação de uma faixa de terreno e, com os amigos e conhecidos, acertou o empreendimento de um mutirão.

Assim foi construída a Capela de Santa Cruz da Estiva, segundo se diz por aí...
(Adaptação de lenda de autor desconhecido)

1) A lenda “A Santa Cruz da Estiva”, quanto ao modo de organização textual e à justificativa para a classificação, pode ser considerada um texto:

A) narrativo, porque relata mudanças progressivas de personagens e coisas através do tempo
B) descritivo, porque transmite imagens positivas ou negativas dos elementos descritos
C) dissertativo, porque analisa e interpreta dados da realidade por meio de conceitos abstratos
D) poético, porque utiliza jogos de figuras de modo a ocultar uma visão de mundo subjetiva

Texto 03

“Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho.

Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no mourão do canto, examinou a caatinga, onde avultavam as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu, empurrou a porta da cozinha. Voltou desanimado, ficou um instante no copiar, fazendo tenção de hospedar ali a família. Mas chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los.”

(Graciliano Ramos, apud Carreter e outros, 1963:29)

a) descritivo;

b) jurídico;

c) didático;

d) narrativo;

e) argumentativo.

Texto 04

Quando era menino, na escola, as professoras me ensinaram que o Brasil estava destinado a um futuro grandioso porque as suas terras estavam cheias de riquezas: ferro, ouro, diamantes, florestas e coisas semelhantes. Ensinaram errado. O que me disseram equivale a predizer que um homem será um grande pintor por ser dono de uma loja de tintas. Todavia, o que faz um quadro não é a tinta: são as idéias que moram na cabeça do pintor. As idéias dançantes na cabeça fazem as tintas dançar sobre a tela. Por isso, sendo um país tão rico, somos um povo tão pobre. Não sabemos pensar. (...)

Minha filha me fez uma pergunta: “O que é pensar?” Disse-me que essa era uma pergunta que o professor de Filosofia havia proposto à classe. Pelo que lhe dou os parabéns. Primeiro, por ter ido diretamente à questão essencial. Segundo, por ter tido a sabedoria de fazer a pergunta, sem dar a resposta. Porque, se tivesse dado a resposta, teria com ela cortado as asas do pensamento. O

pensamento é como a águia que só alça vôo nos espaços vazios do desconhecido. Pensar é voar sobre o que não se sabe. Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. Para isto existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido.

Rubem Alves. Ao professor, com o meu carinho. São Paulo: Verus Editora, 2004, p. 57-58.

1 O texto caracteriza-se como texto científico devido ao uso de dados comprovados e ao excesso de trechos descritivos.

Texto 05

Violência No Campo

José Saramago

No dia 17 de abril de 1996, no estado brasileiro do Pará, perto de uma povoação chamada Eldorado dos Carajás (Eldorado: como pode ser sarcástico o destino de certas palavras...), 155 soldados da polícia militarizada, armados de espingardas e metralhadoras, abriram fogo contra uma manifestação de camponeses que bloqueavam a estrada em ação de protesto pelo atraso dos procedimentos legais de expropriação de terras, como parte do esboço ou simulacro de uma suposta reforma agrária na qual, entre avanços mínimos e dramáticos recuos, se gastaram já cinqüenta anos, sem que alguma vez tivesse sido dada suficiente satisfação aos gravíssimos problemas de subsistência (seria mais rigoroso dizer sobrevivência) dos trabalhadores do campo. Naquele dia, no chão de Eldorado dos Carajás ficaram 19 mortos, além de umas quantas dezenas de pessoas feridas.

Passados três meses sobre este sangrento acontecimento, a polícia do estado do Pará, arvorando-se a si mesma em juiz numa causa em que, obviamente, só poderia ser a parte acusada, veio a público declarar inocentes de qualquer culpa os seus 155 soldados, alegando que tinham agido em legítima defesa, e, como se isto lhe parecesse pouco, reclamou procedimento judicial contra três dos camponeses, por desacato, lesões e detenção ilegal de armas.

O arsenal bélico dos manifestantes era constituído por três pistolas, pedras e instrumentos de lavoura mais ou menos manejáveis. Demasiado sabemos que, muito antes da invenção das primeiras armas de fogo, já as pedras, as foices e os chuços haviam sido considerados ilegais nas mãos daqueles que, obrigados pela necessidade a reclamar pão para comer e terra para trabalhar, encontraram pela frente a polícia militarizada do tempo, armada de espadas, lanças e albardas. Ao contrário do que geralmente se pretende fazer acreditar, não há nada mais fácil de compreender que a história do mundo, que muita gente ilustrada ainda teima em afirmar ser complicada demais para o entendimento rude do povo.

1. O texto é mais adequadamente classificado como:

a) descritivo;

b) narrativo;

c) argumentativo;

d) expositivo;

e) informativo.

Texto 06

O Medo Social

Jurandir Freire Costa

No Rio de Janeiro, uma senhora dirigia seu automóvel com o filho ao lado. De repente foi assaltada por um adolescente, que a roubou, ameaçando cortar a garganta do garoto. Dias depois, a mesma senhora reconhece o assaltante na rua. Acelera o carro, atropela-o e mata-o, com a aprovação dos

que presenciaram a cena. Verídica ou não, a história é exemplar. Ilustra o que é a cultura da violência, a sua nova feição no Brasil.

Ela segue regras próprias. Ao expor as pessoas a constantes ataques à sua integridade física e moral, a violência começa a gerar expectativas, a fornecer padrões de respostas. Episódios truculentos e situações-limite passam a ser imaginados e repetidos com o fim de caucionar a idéia de que só a força resolve conflitos. A violência torna-se um item obrigatório na visão do mundo que nos é transmitida. Cria a convicção tácita de que o crime e a brutalidade são inevitáveis. O problema, então, é entender como chegamos a esse ponto. Como e por que estamos nos familiarizando com a violência, tornando-a nosso cotidiano.

Em primeiro lugar, é preciso que a violência se torne corriqueira para que a lei deixe de ser concebida como o instrumento de escolha na aplicação da justiça. Sua proliferação indiscriminada mostra que as leis perderam o valor normativo e os meios legais de coerção, a força que deveriam ter. Nesse vácuo, indivíduos e grupos passam a arbitrar o que é justo ou injusto, segundo decisões privadas, dissociadas de princípios éticos válidos para todos. O crime é, assim, relativizado em seu valor de infração. Os criminosos agem com consciências felizes. Não se julgam fora da lei ou da moral, pois conduzem-se de acordo com o que estipulam ser o preceito correto. A imoralidade da cultura da violência consiste justamente na disseminação de sistemas morais particularizados e irredutíveis a ideais comuns, condição prévia para que qualquer atitude criminosa possa ser justificada e legítima.

1. “No Rio de Janeiro, uma senhora dirigia seu automóvel com o filho ao lado. De repente foi assaltada por um adolescente...”; a passagem do pretérito imperfeito para o pretérito perfeito marca a mudança de:

A)um texto descritivo para um texto narrativo;
B)a fala do narrador para a fala do personagem;
C)um tempo passado para um tempo presente;
D)um tempo presente para um tempo passado;
E)a mudança de narrador.

2) O texto acima pode ser classificado, de forma mais adequada, como:

a) narrativo moralizante;
b) informativo didático;
c) dissertativo opinativo;
d) normativo regulamentador;
e) dissertativo polêmico.

Texto 07

Por ser uma versão continental dos Jogos Olímpicos, o Pan é o mais importante evento esportivo das Américas, envolvendo 42 países e um número estimado de 5.500 atletas, o que possibilita o intercâmbio técnico e a descoberta de novos talentos e recordistas. Com a transmissão ao vivo para vários países, o Pan também é uma ótima oportunidade de exposição de marca para a PETROBRAS, visto que atende à sua estratégia de internacionalização.

Além do aporte financeiro ao evento, a companhia deverá participar do dia-a-dia da Vila Pan-Americana, promovendo shows diários na Zona Internacional da vila com artistas patrocinados pelo Programa PETROBRAS Cultural. O apoio ao Pan tem ainda como finalidade contribuir para a educação da juventude por meio da prática esportiva e dentro do espírito olímpico, que exige dedicação, trabalho em equipe e solidariedade. A PETROBRAS é, historicamente, uma das empresas que mais contribuem para o crescimento do esporte brasileiro. Em 2006, por exemplo, a companhia investiu cerca de R$ 70 milhões em modalidades como automobilismo, surfe, futebol, tênis e handebol.

Predomina no texto o tipo textual narrativo.

Texto 08

A maioria do público acredita que os produtos químicos utilizados no diaa-dia já foram

exaustivamente testados e que seus criadores sabem exatamente como a natureza os receberá de volta quando eles forem jogados em esgotos ou simplesmente caírem no solo. Infelizmente essa não é toda a verdade.

Apesar dos inúmeros cuidados e métodos desenvolvidos para se avaliar o impacto ambiental dos compostos químicos, a realidade é que é virtualmente impossível testar como cada um deles vai se comportar na natureza. “Leva um tempo muito grande para se estimar o destino ambiental dos compostos químicos — a indústria produz novos químicos muito mais rapidamente do que eles podem ser testados”, diz o Dr. Victor de Lorenzo, pesquisador que desenvolveu, no Centro Nacional de Biotecnologia da Espanha, um programa de computador capaz de prever com grande precisão como um determinado composto químico se comportará na natureza, se ele irá se biodegradar ou não. O destino dos compostos orgânicos no meio ambiente, dos mata-matos aos medicamentos, é largamente decidido pelos micróbios. Esses organismos quebram alguns compostos diretamente em dióxido de carbono (CO2), mas, outros produtos químicos permanecem no meio ambiente por anos, absolutamente intocados.

O novo sistema desenvolvido por Lorenzo mostra como os microrganismos digerem os compostos químicos.

Diante de uma formulação que não seja digerida, é emitido um alerta que poderá auxiliar as autoridades a estabelecerem restrições ou até a proibir a comercialização do novo produto químico. O programa, chamado BDPServer, foi disponibilizado gratuitamente na Internet.

1. O texto apresenta aspectos textuais que permitem classificá-lo como dissertativo-informativo.

Texto 09

O laudo médico-pericial é utilizado como prova técnica, devendo estar isento de tendências, vícios e distorções — condição básica para atingir seu objetivo principal: descrever e interpretar fatos médicos para a correta aplicação da justiça, cumprindo seu papel como um dos principais instrumentos de garantia aos Direitos Universais do Homem.

Não importa se vítima ou agressor: o periciado tem o direito de ser visto e respeitado como homem, sendo examinado em ambiente neutro, sem a presença de estranhos, devendo sentir-se seguro e livre de coações. Enfim, contar com total liberdade para relatar sua versão dos fatos. Por sua vez, o médico-legista deve exercer seu mister livre de constrangimentos, coações ou pressões de quaisquer espécies, mantendo o respeito incondicional pelo homem.

Para deixar mais claro: a própria Resolução CFM n.º 1.635, de 9 de maio de 2002, veda ao médico a realização de exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior dos prédios e(ou) dependências de delegacias, seccionais ou sucursais de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios. Proíbe, ainda, exames de corpo de delito em seres humanos contidos por algemas ou por qualquer outro meio — exceto quando o periciado oferecer risco à integridade física do médicoperito.

Como ficaria a posição do legista, trabalhando no interior de delegacias policiais, quartéis ou casas de detenção, repleta de policiais, caso assistisse à violação dos direitos humanos? Seria uma simples testemunha ou um perito médico, com obrigação legal de relatar os fatos? Um legista não é (e não pode ser visto como) testemunha ou cúmplice dos fatos.

Nunca, jamais, devem acontecer ocorrências que levem o periciado a confundir a figura imparcial e isenta do médico-legista (interessado na busca da verdade, por meio da prova técnica) com o aparelho repressor do Estado. Sua função é descrever, por meio da observação atenta e minuciosa, os fatos ocorridos, interpretando-os para a justiça, com seus conhecimentos de medicina.

1. A partir do texto, assinale a opção que resume, corretamente, a idéia do parágrafo correspondente.

A) primeiro parágrafo – apresentação de função, característica e objetivo dos laudos médico-periciais.

B) segundo parágrafo – relato da necessidade de agressores e vítimas descreverem as versões dos fatos, responsavelmente.

C) terceiro parágrafo – narrativa sintética dos princípios da Resolução CFM n.º 1.635, de 9 de maio de 2002.

D) último parágrafo – argumentação imparcial em defesa da isenção dos médicos-legistas.

Texto 10

Entende-se que policial militar é um trabalhador que desenvolve um processo de trabalho peculiar. Concebe-se também que o exercício de sua atividade caracterize uma profissão, na medida em que a atividade policial é exercida por um grupo social específico, que partilha idéias, valores e crenças comuns. Considera-se, ainda, a polícia como uma profissão pelo conjunto de atividades atribuídas pelo Estado à organização policial para a aplicação da lei e a manutenção da ordem pública. Júlio Consul, em A Polícia Militar — revelando sua identidade, afirma que o trabalho de policial militar se caracteriza pela percepção, pelas expectativas e pela retórica para legitimar, entre o eu e o outro, nós e eles, o atributo de profissão policial sob os auspícios das atividades que eles desenvolvem no seu cotidiano laboral.

O trabalho do policial militar compreende tudo aquilo que o profissional utiliza na realização de sua atividade. Essa atividade comporta o aspecto instrumental e o conhecimento técnico-operativo, descritos a seguir. Instrumental: São os equipamentos utilizados e os aprestos. São as ferramentas que dão suporte ao policial militar na realização de suas atividades, tais como: uniforme (a farda), capa de chuva, armas (arma de fogo, cassetete e algemas), viaturas, rádios transceptores, apito, coletes refletores, papel, caneta, telefone; instrumentos de prevenção: colete à prova de balas, capacete de controle de tumulto.

Conhecimento técnico-operativo da profissão: É o saber adquirido no exercício profissional e o conjunto de conhecimentos que o policial militar adquire por meio dos cursos de formação e habilitação. Isso orientará sua maneira de agir. O policial utiliza ainda outros recursos que podem contribuir para a efetividade de sua ação, como diálogos com a comunidade, palestras e orientações.

Em resumo, o papel da polícia é tratar de problemas humanos quando sua solução necessita ou possa necessitar do emprego da força. Assim, para que o policial possa realizar o seu trabalho com eficiência, é fundamental que aprenda a intervir-nos mais distintos espaços, de modo que exerça sua autoridade como profissional dentro das prerrogativas que lhe conferem o poder de polícia, mas sem abusar desse poder, de maneira arbitrária ou autoritária.

1.O último parágrafo do texto faz uma síntese das idéias do parágrafo inicial sem a elas acrescentar informação alguma, o que evidencia a natureza narrativa.

Texto 11

Em sua posse no cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o embaixador Sérgio Amaral reafirmou o explícito entusiasmo de enfrentar o desafio de incrementar as exportações brasileiras. Ficou claro para todos que ele expressava uma posição de governo, enfatizada pelo presidente da República, em uma demonstração de que o espírito das autoridades federais está inoculado pela causa e de que a compreensão do que significa uma ação coordenada, visando à inserção do Brasil na economia internacional, começa a se disseminar. Entre outras coisas, o ministro declarou: “Nossa prioridade é o MERCOSUL”.

O governo federal foca seus esforços no aumento das exportações brasileiras e na direção certa, mas há uma agenda aguardando definições e atos, particularmente no que diz respeito aos juros – que precisam ser reduzidos a patamares compatíveis com os praticados nos lugares do mundo onde nossos concorrentes se financiam. Espera-se também uma maior disponibilidade de recursos nos programas de fomento às exportações; uma reforma tributária, que é urgente; um aperfeiçoamento da legislação trabalhista e é uma ampliação e melhoria da infra-estrutura nacional, principalmente no setor de transportes. Esse conjunto de fatores -- - enquanto não definidos e implementados --- é que torna as empresas brasileiras vulneráveis no jogo do comércio internacional. Mas a questão da América do Sul merece uma análise especial.

Dinheiro é um facilitador das transações, mas não é a única forma de relação comercial. O mundo moderno não pode menosprezar a sabedoria de nossos antepassados, que sobreviveram séculos fazendo trocas. Um bom exemplo de alinhamento entre estratégias empresariais e apoio

governamental, que resultou em uma equação, é o caso da Odebrecht em Angola: esta construtora constrói a hidrelétrica de que o país africano necessita, e o governo angolano paga com petróleo, produto abundante naquele país.

O fato é que existe um vasto mercado para exportação na América do Sul que não pode ser desconsiderado. Politicamente, esse é o mercado do Brasil, e o Brasil é o mercado para sua viabilização. O governo federal não deve fechar-se sobre o MERCOSUL. Precisamos assumir o papel geopolítico de liderança em toda a América do Sul, até porque nossa condição diferenciada no contexto mundial facilita a captação de capitais internacionais, para financiar, aqui, operações dessa natureza. A infraestrutura de transportes, geração de energia e telecomunicações e as riquezas do subsolo estão esperando por investimentos. Se não os fizemos, outros farão.

Emílio Odebrecht. Ícaro Brasil, nov/2001, p. 28-30 (com adaptações)

1. Aplicando conhecimentos acerca de tipologia, estrutura e organização de um texto em parágrafos, julgue os itens a seguir, segundo as idéias desenvolvidas no texto.
2.
a) No primeiro parágrafo, fica explícita a disposição do governo em enfrentar o desafio do aumento das exportações brasileiras, prioritariamente junto aos países que compõem o MERCOSUL.

b) No segundo parágrafo, alude-se à ampliação dos limites do mercado, de forma a abranger todo o continente sul-americano, e levantam-se algumas estratégias de ação para viabilizar esse propósito: redução dos juros, aumento da disponibilidade de recursos, reforma tributária, aperfeiçoamento da legislação trabalhista e ampliação e melhoria da infra-estrutura de transportes.

c) O terceiro parágrafo, predominantemente narrativo, apresenta o ponto de vista do narrador acerca do dinheiro, da sabedoria dos antepassados e das estratégias empresariais do governo africano para com o petróleo.

d) O quarto parágrafo descreve o vasto mercado para a exportação da América do Sul, além do MERCOSUL, o papel geopolítico de liderança brasileira na região sul-americana, a condição diferenciada do Brasil no contexto mundial e a infra-estrutura brasileira de transportes, de geração de energia, de telecomunicações e de tecnologia.

d) Nesse texto, eminentemente dissertativo, o autor discute o assunto do incremento das exportações brasileiras na América do Sul, apresentando vários argumentos que teriam, em tese, o intuito de fazer o leitor partilhar do seu ponto de vista, que está resumindo na última idéia do texto: “Se não o fizermos, outros farão”.

Texto 12

A globalização começou no dia em que um anônimo primitivo, em alguma parte do continente ainda sem nome, movido por um sentimento de curiosidade, caminhou além dos limites conhecidos por sua tribo e encontrou um grupo de desconhecidos, com o qual entabulou algum tipo de comunicação. A partir daquele momento, os homens nuca mais pararam de caminhar, de olhar ao redor e de integrar-se em um processo de globalização cada vez mais amplo.

Desde o final do século XV, com a invenção de novos equipamentos de navegação e as grandes descobertas, esse processo se espalhou por todo o planeta, ao mesmo tempo em que aumentava a influência européia no mundo. No século XIX, o telégrafo submarino reduziu o tempo com que as informações, as ordens e as diversas decisões importantes chegavam a diversos lugares do mundo – em pontos específicos, em quantidades limitadas e com alguma defasagem de tempo.

O processo atual de globalização se diferencia do iniciado há centenas de milhares de anos porque o mundo se tornou um só e instantâneo. O conhecimento das informações, o acesso às coisas e a influência do poder ficaram internacionais e chegam ao mesmo tempo em todas as partes. Globalização é essa “simultaneidade totalizante”, que se instalou sem uma integração entre os homens. Para surpresa de todos que observam o mundo global, a globalização torna iguais os seres, não importa o grupo a que pertençam, mas faz com que dentro de cada grupo as pessoas sejam mais diferentes entre elas do que no passado.

Uma das maiores manifestações lingüísticas na fronteira entre os séculos XX e XXI é a idéia de globalização como um processo de internacionalização. A globalização é um processo de disseminação das idéias, da cultura e dos objetivos sociais dos Estados Unidos. No lugar de globalização, há uma ameriglobalização.

A melhor prova disso é que esse país defende a abertura comercial, mas fecha suas fronteiras e toma medidas protecionistas sempre que necessário.

Analisando a tipologia do texto e a síntese das idéias nele desenvolvidas, assinale a opção incorreta.

a) O primeiro parágrafo apresenta o mais remoto indício da globalização, título do texto, de forma expositiva, sem haver posicionamento explícito do autor frente aos acontecimentos.

b) O segundo parágrafo mostra a evolução do processo, em uma retrospectiva histórica, desde o final do século XV, tempo e, que a influência européia no mundo se fez marcante, até o século XIX, quando as informações chegavam a diversos lugares do mundo “em quantidades limitadas e com alguma defasagem de tempo”.

c) No terceiro parágrafo, o autor, de forma descritiva e privilegiando a apresentação do quadro global em vários pontos do planeta, discorre a respeito do processo de total simultaneidade, instalada sem uma integração entre os homens.

d) No quarto parágrafo, o autor desmistifica a visão corrente de que a globalização é um processo neutro de internacionalização, exemplificando com a atuação da sociedade norte-americana perante o mundo.

e) Em todo o texto predomina a estrutura dissertativa, por meio da qual o assunto é abordado, em linguagem objetiva e referencial, obedecendo a um viés cronológico, do passado ao presente.

Coesão E Coerência

A crescente escassez de profissionais qualificados no mercado de trabalho doméstico está obrigando a Companhia Vale do Rio Doce a lançar uma campanha global de recrutamento para arregimentar pessoal especializado nos EUA, na Inglaterra, na Austrália e no Canadá. A previsão é de 62 mil contratações nos próximos cinco anos.

O Estado de S.Paulo, 21/3/2008 (com adaptações).

1) Assinale a opção que constitui continuação coesa e coerente para o fragmento de texto acima.

a) Essa disputa se tornou tão acirrada que elevou o nível médio salarial. Um soldador, por exemplo, hoje tem um ordenado inicial entre R$ 1,2 mil e R$ 2,1 mil. Nas escolas do SESI e do SENAC, os formandos são disputados pelos empregadores.

b) Essa é a iniciativa mais audaciosa já tomada por uma empresa brasileira em matéria de oferta de emprego, e é mais uma das conseqüências da globalização da economia.

c) Entretanto, com o extraordinário crescimento da produção industrial chinesa, nos últimos anos, o preço das commodities no mercado internacional disparou, o que abriu caminho para a expansão dos setores de mineração, siderurgia, petróleo e equipamentos de transporte pesado.

d) Desde então, as empresas mais competitivas desses setores criaram milhares de novos postos de trabalho e, de forma cada vez mais agressiva, vêm disputando trabalhadores preparados para ocupá-los.

e) Todas essas empresas vêm publicando anúncios em inglês, em busca de profissionais qualificados de nível técnico superior. As empresas também vêm contratando trabalhadores aposentados e procurando atrair profissionais qualificados da PETROBRAS.

Há cinco anos, sob o comando de George W. Bush, os Estados Unidos da América (EUA) invadiam o Iraque. Já se mostrou à exaustão que a aventura foi uma catástrofe humanitária e um fracasso

político que encalacrou o Pentágono numa ocupação militar sem perspectiva de solução. Verifica-se, agora, que foi também um desastre financeiro.

Folha de S.Paulo, 20/3/2008 (com adaptações).

2. Assinale a opção em que o fragmento constitui continuação coesa e coerente para o texto acima.

a) Entretanto, Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, calcula que a empreitada poderá sair por assombrosos US$ 4 trilhões ou mais, dependendo de quanto tempo a ocupação durar.

b) Mas, agora que o país se encontra numa situação de déficit fiscal, a conta da guerra contribui para a crescente desvalorização da moeda norte-americana, num movimento que dificulta o combate à crise de crédito nos EUA e agrava suas repercussões globais.

c) Às vésperas da invasão, a Casa Branca estimava que gastaria algo entre US$ 50 bilhões e US$ 60 bilhões para derrubar Saddam Hussein e instalar um novo governo no país. Hoje, a conta está em US$ 600 bilhões e continua subindo.

d) Avaliações mais conservadoras, como a do Escritório de Orçamento do Congresso, órgão que municia o Poder Legislativo com informações técnicas, concluem que a ocupação não atingirá efetivamente a economia norteamericana.

e) Portanto, nada indica que o próximo presidente dos EUA terá condições de colocar um fim rápido à aventura. Fala-se em retirar as tropas até o fim de 2009. Isso, é claro, no melhor cenário. E o problema é que, no Iraque, o melhor cenário nunca se materializa.

O conflito do Tibete, que se arrasta desde o século 13, requer solução pacífica pautada pelo signo da não-violência. Invadida pela China em 1950, a província luta pela autonomia há cinco décadas. Pequim resiste. Além de constante desrespeito aos direitos humanos, procede ao que o dalai-lama denomina “genocídio cultural” — sistemático esmagamento das tradições da região.

Com o controle dos meios de comunicação, as autoridades chinesas exercem violenta censura à informação e à livre circulação de pessoas. A tevê só mostra imagens liberadas pelos administradores locais. O mesmo ocorre com as notícias e certos sítios da Internet. Jornalistas e turistas encontram as fronteiras fechadas.

Torna-se difícil, assim, avaliar as dimensões e as conseqüências dos protestos que eclodiram recentemente. Pequim soma 13 mortos. Os tibetanos falam em mais de 100 e de centenas de prisões de dissidentes. Suspeita-se, com razão, do incremento da repressão.

Correio Braziliense, 20/3/2008 (com adaptações).

03) Assinale a opção que apresenta as idéias principais do texto acima.

a) Pequim controla os tibetanos, que vivem sob censura, sem possibilidade de livre circulação em sua própria região.

b) A tevê só mostra imagens liberadas pelos administradores locais, e as fronteiras estão fechadas para turistas e jornalistas.

c) Para Pequim, houve treze mortos nos conflitos recentes; para os tibetanos, houve mais de cem mortos e centenas de prisões de dissidentes.

d) A China procede a um genocídio cultural no Tibete, quando esmaga as tradições da região.

e) Embora haja controle dos meios de comunicação e das fronteiras, suspeita-se do aumento da repressão no Tibete, que luta pela autonomia, pois é ocupado pela China há mais de cinqüenta anos.

4. Assinale a opção que constitui continuação coesa e coerente para o texto abaixo: Até aqui o governo se dedicou a expor seu ponto de vista e começou a mover suas pedras no tabuleiro, a partir de sua opção pela prioridade sulamericana e do Mercosul. Estabeleceu, em seguida, uma série de pontes e alianças possíveis com a África e a Ásia, como aconteceu com o G21, na reunião de

Cancun da OMC, e como está acontecendo nas negociações do G3, com a África do Sul e com a Índia. Ou ainda, como vem ocorrendo nas novas parcerias tecnológicas com a Ucrânia, a Rússia, a China, ou com os projetos infra-estruturais com a Venezuela, a Bolívia, o Peru e a Argentina.

a) Não há dúvida, porquanto, de que essas principais disputas giraram em torno das divergências econômicas entre os Estados Unidos e o Brasil, em particular as negociações da OMC, FMI e ALCA.

b) O que se vê é a afirmação de uma nova política externa, ativa, presente, baseada no interesse nacional brasileiro e na afinidade histórica e territorial do Brasil com o resto da América do Sul, bem como na sua afinidade de interesses com os demais grandes países em desenvolvimento.

c) E do outro lado, naquele momento, estarão os grupos econômicos e as forças sociais, intelectuais e políticas que sempre lutaram por um projeto de desenvolvimento para o Brasil.

d) E aqui, não há como se enganar sobre as forças que esta batalha despertava, dentro e fora do governo: de um lado estarão, como sempre estiveram, os grupos de interesse que defendem uma relação subserviente com os Estados Unidos, em troca de uma acesso mais favorecido ao mercado interno americano.

e) Orientando-se pelos interesses nacionais do povo e não apenas pelos interesses imediatos e particulares do seu agrobusiness, e dos seus grupos financeiros defendidos e acobertados pela retórica diletante e pela política escandalosamente subserviente dos “diplomatas descalços”.

5.Os trechos a seguir constituem um texto, mas estão desordenados. Ordeneos nos parênteses e aponte a opção correta:

( ) A aguda crise social desdobrou-se, então, em quatro vertentes de alternativa política: o fascismo italiano, o nazismo alemão, a social democracia sueca e o New Deal norte-americano.

( ) O desemprego é uma tragédia social com profundas implicações políticas.

( ) Um dado dessa natureza é importante, pois estabelece a conexão entre a crise social e o efeito político-eleitoral.

( ) A esmagadora maioria dos eleitores nas últimas eleições apontava esse fenômeno como o mais grave problema do país.

( ) Tal conexão apareceu pela primeira vez na História, claramente, há mais de 70 anos, nos principais países capitalistas, na Grande Depressão.

a) 5, 1, 3, 2, 4

b) 3, 5, 1, 4, 2

c) 2, 4, 3, 5, 1

d) 4, 1, 3, 5, 2

e) 2, 1, 4 5, 3

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Ortografia Oficial

Todas as regras ortográficas da gramática portuguesa.

Caso x / ch

1) x / ch nas palavras provenientes do latim:

1.1) Emprego do ch:

Ao passar do latim para o português, as sequências "cl", "pl" e "fl", transformaram-se em "ch":

afflare > achar

flagrare > cheirar

flamma > chama

caplu > cacho

clamare > chamar

claven > chave

masclu > macho

planus > chão

plenus > cheio

plorare > chorar

plumbum > chumbo

pluvia > chuva

1.2) Emprego do x:

a) Proveniente do x latino:

exaguare > enxaguar

examen > exame

laxare > deixar

luxu > luxo

b) Palatização do S em grupos como ssi ou sce:

miscere > mexer

passione > paixão

pisce > peixe

2) Emprega-se a letra x:

x1) Após ditongo:

- ameixa
- caixa
- peixe

Exceções:

 recauchutar (do francês recaoutchouter)

 guache (do francês gouache)

 caucho (espécie de árvore. Tem origem na palavra cauchu "lágrimas da árvore", é de um idioma indígena, mas está em nossa ortografia oficial)

x2) Em palavras iniciadas por ME:

 Mexerica

 México

 Mexilhão

 Mexer

Exceção:
 mecha (de cabelos), que tem sua origem no fracês mèche. Não confundir com a forma verbal "mexa" do verbo mexer, que deve ser grafada com x.

X3) Em palavras iniciadas por EN:

 Enxada

 Enxerto

 Enxurrada

Exceção1:
 enchova (regionalismo de anchova, que origina-se do genovês anciua);

Exceção2: Palavras formadas por prefixação de en + radical com ch:
 enchente, encher e derivados = prefixo en + radical de cheio;
 encharcar = en + radical de charco;
 enchiqueirar = en + radical de chiqueiro;
 enchapelar = en + radical de chapéu;
 enchumaçar = en + radical de chumaço

x4) Em palavras com origem Tupi. As mais conhecidas são:

 Araxá - lugar alto onde primeiro se avista o sol.

 Abacaxi - de yá, ou ywa (fruta), e katy (que recende, cheira);

 Capixaba - roça, roçado, terra limpa para plantação.

 Caxumba

 Pataxó - tribo.

 Queixada - “o que corta”.

 Xará - de xe rera, "meu nome".

 Xavante - tribo.

 Xaxim - do tupi-guarani Xá = cachoeira, Xim = pequena.

 Ximaana – tribo.

 Xingu - água boa, água limpa, na língua Kamayurá.

Exceção:
 Chapecó – Cidade de SC. Derivação do tupi Xapecó (de donde se avista o caminho da roça).

x5) Em palavras com origem árabe. As mais conhecidas são:

 Almoxarife

 Almoxarifado

 Elixir (al-Axir)

 Enxaqueca (xaqiqa - meia cabeça)

 Haxixe (hashish - maconha)

 Oxalá (in sha allah ou inshallah - se Deus quiser)

 Xarope

 Xadrez (xatranj)

 Xarope (xarab - bebida, poção)

 Xeque

 Xeque-mate

Exceções:

 Alcachofra (Alkharshof - fruto do cardo manso)

 Chafariz

x6) Em palavras com origem africana. As mais conhecidas são:

 Afoxé

 Axé

 Borocoxô

 Exu

 Fuxico

 Maxixe

 Orixá

 Xendengue (magro, franzino)

 Xangô (Xa - Senhor; Ag + No - Fogo Oculto; Gô = Raio, Alma)

 Xaxado

 Xingar

 XinXim

 Xodó

Exceções:

- Cachimbo (kixima)
- Cachaça
- Cochicho
- Cochilar
- Chilique

3) Emprega-se ch:

ch1) Em palavras com origem francesa. As mais conhecidas são:

- Avalanche (Avalónch)
- Cachê (Cachet)
- Cachecol (Cacher)
- Chalé (Chalet)
- Chassi (Chânssis)
- Champanhe (Champagne)
- Champignon (Champignon)
- Chantilly (Chantilly)
- Chance (Chance)
- Chapéu (Chapeau)
- Chantagem (Chantage)
- Charme (Charme)
- Chefe (Chef)
- Chique (Chic)
- Chofer (Chauffeur)
- Clichê (Cliché)
- Creche (Crèche)
- Crochê (Crochet)
- Debochar (Débaucher)
- Fetiche (Fétiche)
- Guichê (Guichet)
- Manchete (Manchette)
- Pochete (Pochette)
- Revanche (Revanche)
- Voucher (Vocher)

Caso g / j

1) Palavras provenientes do latim e do grego:

1.1) O g português representa geralmente o g latino ou grego:

a) Latim:

agere > agir

agitare > agitar

digit(i) (raiz) > digitar

gestu > gesto

gelu > gelo

liturgia > liturgia

tegella > tigela

Magia < Magia (latim) < Mageia (grego) < Magush (persa)

b) Grego:

eksegesis > exegese

gymnastics > ginástica

hégemonikós > hegemônico

logiké > lógico

synlogismos > sologismo

Exceção:

aggelos > anjo (angeolatria é com g)

1.2) Não há j no grego e no latim clássico. O j provém:

a) Da consonantização do I semiconsoante latino:

iactu > jeito

iam > já

iocus > jogo

maiestate > majestade

b) Da palatalização do S + I, ou do grupo DI + Vogal:

basiu > beijo

casiu > queijo

hodie > hoje

radiare > rajar

2) Emprega-se a letra g:

g1) Nas palavras derivadas de outras grafadas com g:

 engessar (de gesso)

- faringite (de faringe)
- selvageria (de selvagem)

Exceção:
- coragem (fr. courage) => corajoso, encorajar

g2) Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio:

- pedágio
- sacrilégio
- prestígio
- relógio
- refúgio

g3) Os substantivos terminados em gem:

- viagem
- coragem
- ferrugem

Exceção:

- pajem
- lambujem

g4) Nos verbos terminados em ger e gir:

- eleger
- mugir

g5) Em geral, após R:

- aspergir
- divergir
- submergir

3) Emprega-se a letra j:

j1) Nas palavras derivadas de outras grafadas com j:

- sarjeta (de sarja)
- lojista (de loja)
- canjica (de canja)
- sarjeta (de sarja)
- gorjeta (de gorja)

j2) Nos verbos terminados em jar:

- viajar

- encorajar
- enferrujar

j3) Em palavras com origem árabe. As mais conhecidas são:

- alforje (al hurj <sacola>)
- azulejo (azzelij)
- berinjela (badanjanah)
- javali (djabali)
- jaleco (jalikah)
- jarra (djarrah)
- laranja (narandja)

Exceções:

- álgebra (al-jabr)
- algema (al jamad <a pulseira>)
- giz (jibs)
- girafa (zarâfa (AR.) ->giraffa (IT.) -> girafa (PT.))

j4) Em palavras com origem tupi. As mais conhecidas são:

- beiju
- cajá
- caju
- canjica
- carijó
- guarajuba
- itajuba
- itajaí
- jequiriti
- jequitibá
- jerimum
- jibóia (cobra d'água).
- jumana (tribo).
- jurubeba (planta espinhosa e fruta tida como medicinal).
- jenipapo
- jururu
- maracujá

- marajó
- mucujê
- pajé
- Ubirajara

Exceção: Sergipe

J5) Em palavras com origem africana. As mais conhecidas são:

- acarajé
- Iemanjá
- jabá
- jagunço
- jererê (cigarro de maconha)
- jiló
- jurema

Exceções:

- bugiganga
- ginga

Caso c ou ç / s ou ss

O c tem o valor de /s/ com as vogais E e I. Antes de A, O e U usa-se ç.

- acetato
- ácido
- açafrão
- aço
- açúcar

Depois de consoante usa-se s. Entre vogais, usa-se ss:

- manso
- concurso
- expulso
- prosseguir
- girassol
- pessoa

s1) Usa-se s em palavras derivadas de verbos terminados em ERGIR, CORRER, PELIR:

- aspergir = aspersão
- compelir = compulsório

 concorrer = concurso

 discorrer = discurso

 expelir = expulsão, expulso

 imergir = imersão

 impelir = impulsão, impulso

s2) Verbos terminados em DAR – DER – DIR – TER – TIR – MIR recebem s quando há perda das letras “D – T – M”em suas derivações:

 circuncidar (circumcidere) = circuncisão, circunciso

 ascender (ascendere) = ascensão

 suceder (succedere) = sucessão / sucesso

 expandir (expandere) = expansão / expansível

 iludir (illudere) = ilusão / ilusório

 progredir (progredere) = progressão / progressivo / progresso

 submeter (submittere) = submissão / submisso

 discutir (discutere) = discussão

 suprimir (supprimere) = supressão / supresso

 redimir (redimere) = remissão / remisso

Observe também a origem latina:

 excluir (de excludere) = exclusão

 incluir (de includere) = inclusão...

c1) Verbos não terminados em DAR - DER - DIR - TER - TIR - MIR quando mudam o radical recebem ç:

 agir = ação

 excetuar = exceção

 proteger = proteção

 promover = promoção

c2) Verbos que mantêm o radical recebem ç em derivações:

 acomodar = acomodação

 consolidar = consolidação

 conter = contenção

 fundar = fundação

 fundir = fundição

 remir = remição

 reter = retenção

 saudar = saudação

 torcer = torção

 distorcer = distorção

Observe também a origem latina:

 manter (manutenere) = manutenção

 nadar (natare) = natação

c3) Usa-se c ou ç após ditongo quando houver som de s:

 eleição

 traição

 foice

c4) Nos sufixos aça, aço, ação, çar, ecer, iça, iço, nça, uça, uço.
 barca = barcaça
 rico = ricaço
 cota = cotação
 aguço = aguçar
 merece = merecer
 carne = carniça
 canil = caniço
 esperar = esperança
 cara = carapuça
 dente = dentuço

c5) Em palavras com origem árabe. As mais conhecidas são:

 açafrão

 açoite

 açougue

 açude

 açúcar

 açucena

 alface

 alvoroço

 ceifa

 celeste

 cetim

 cifra

Exceção:

 arsenal

- carmesim
- safra
- salada
- sultão

c6) Em palavras com origem tupi. As mais conhecidas são:

- araçá
- açaí
- babaçu
- cacique
- caiçara
- camaçari
- cipó
- cupuaçu
- Iguaçu
- Iracema
- juçara
- maçaranduba
- maniçoba
- paçoca
- piaçava
- piraguaçu

Exceção (todas começam com som de s, menos cipó):

- sabiá
- sagui
- saci
- samambaia
- sariguê
- savana
- Sergipe
- siri
- suçuarana
- sucuri
- sururu

c7) Em palavras com origem africana. As mais conhecidas são:

- bagunça
- caçamba
- cachaça
- caçula
- cangaço
- jagunço
- lambança
- miçanga

Exceção (todas começam com som de s):

- sapeca
- samba
- senzala
- serelepe
- songamonga
- sova (pancada)

Caso z / s

1) Emprega-se a letra s:

s1) Em palavras derivadas de uma primitiva grafada com s:

- análise = analisar, analisado
- pesquisa = pesquisar, pesquisado.

Exceção: catequese = catequizar.

s2) Após ditongo quando houver som de z:

- Creusa
- coisa
- maisena

s3) Na conjugação dos verbos PÔR e QUERER:

- (Ele) pôs
- (Ele) quis
- (Nós) pusemos
- (Nós) quisemos
- (Se eu) puser
- (Se eu) quiser

s4) Em palavras terminadas em OSO, OSA (que significa “cheio de”):

 horrorosa

 gostoso

Exceção: gozo

s5) Nos sufixos gregos ASE, ESE, ISE, OSE:

 frase

 tese

 crase

 crise

 osmose

Exceções: deslize e gaze.

s6) Nos sufxos ÊS, ESA, ESIA e ISA, usados na formação de palavras que indicam nacionalidade, profissão, estado social, títulos honoríficos.

 chinês

 chinesa

 camponês

 poetisa

 burguês

 burguesa

 freguesia

 Luísa

 Heloísa

Exceção: Juíza (por derivar do masculino juiz).

z1) As terminadas em EZ e EZA serão escritas com z quando forem substantivos abstratos provindos de adjetivos, ou seja, quando indicarem qualidade:

 escasso / escassez

 macio / maciez

 rígido / rigidez

 sensato / sensatez

 surdo / surdez

 avaro / avareza

 certo / certeza

 duro / dureza

 nobre / nobreza

 pobre / pobreza

 rico / riqueza

z2) Grafam-se com "z" as palavras derivadas com os sufixos
"zada, zal, zarrão, zeiro, zinho, zito, zona, zorra, zudo". O "z", neste caso, é uma consoante de ligação com o infixo.

 pazada

 cafezal

 homenzarrão

 açaizeiro

 papelzinho

 cãozito

 mãezona

 mãozorra

 pezudo

Exceção (quando o radical das palavras de origem possuem o "s"):

 asa = asinha

 riso = risinho

 casa = casinha

 Inês = Inesita

 Teresa = Teresinha

z3) Em derivações resultando em verbos terminados com som de IZAR:

 útil = utilizar

 terror = aterrorizar

 economia = economizar

Exceção (quando o radical das palavras de origem possuem o "s"):

 análise = analisar

 pesquisa = pesesquisar

 improviso = improvisar
Exceção da Exceção: catequese = catequizar.

Caso ex / es

1) Como regra geral, as palavras que em latim se iniciavam por ex mantiveram a mesma grafia ao passarem do latim clássico para o português.

expectorare > expectorar;

expansione > expansão;

expellere > expelir;

experimentu > experimento;

expiratione > expiração;

extrinsecu > extrínseco;
extensione > extensão;

Há, contudo, exceções. Algumas palavras que se escreviam com ex em latim evoluíram para es ao passar do latim vulgar para o português.

excusare > escusar;

excavare > escavar;

exprimere > espremer;

extraneo > estranho;

extendere > estender;

O verbo "estender", por exemplo, entrou para o léxico no século 13, originária do latim vulgar, quando o "x" antes de consoante tornava-se "s". O vocábulo "extensão" aparece no léxico de nossa língua no século 18 e teve sua origem no latim clássico (extensione), quando a regra era manter o "x" de sua origem (extensio). Tal como "extensão", escreve-se extenso, extensivo, extensibilidade, etc.

2) Já as palavras que se iniciavam por s em latim deram origem a derivados com es em português:

scapula > escápula;

scrotu > escroto;

spatula > espátula;

spectru > espectro;

speculare > especular;

spiral > espiral;

spontaneu > espontâneo;

spuma > espuma;

statura > estatura;

sterile > estéril

stertore > estertor;

strutura > estrutura;

Os termos médicos derivados de palavras gregas iniciadas por s também se escrevem com es em português. Ex:

- escotoma
- esclerótica
- esfenoide

- esplâncnico
- estase
- estenose
- estroma

Um equívoco primário consiste na confusão entre estase (do gr. stásis, parada, estagnação) e êxtase (do gr. ekstásis - ek = fora de; stasis = estado, pelo latim extase). Também se deve distinguir estrato (do latim stratu), com o sentido de camada, de extrato (do latim extractu), aquilo que se extraiu de alguma coisa.

Caso sc

Utiliza-se SC em termos eruditos latinos, isto é, cuja etimologia manteve o radical latino:

- abscesso (abscessus);
- acrescer (accrescere);
- adolescente (adolescentis);
- aquiescer (acquiescere);
- ascender (ascendere);
- consciência (conscientia);
- crescer (crescere);
- descer (descendere);
- disciplina (disciplina);
- fascículo (fasciculus);
- fascinar (fascinare);
- florescer (florescere);
- lascivo (lascivu);
- nascer (nascere);
- oscilar (oscillare);
- obsceno (obscenus);
- rescindir (rescindere);
- víscera (viscus);

Caso c / qu e Forma Variantes

Existem palavras que podemos escrever com "c" e também com qu:
- catorze / quatorze
- cociente / quociente
- cota / quota
- cotidiano / quotidiano
- cotizar / quotizar

E existem variantes aceitas para outras palavras:

- abdome e abdômen
- açoitar e açoutar
- afeminado e efeminado
- aluguel ou aluguer
- arrebitar e rebitar
- arremedar e remedar
- assoalho e soalho
- assobiar e assoviar
- assoprar e soprar
- Azalea e Azaleia
- bêbado e bêbedo
- bilhão e bilião
- bílis e bile
- bombo e bumbo
- bravo e brabo
- caatinga e catinga
- cãibra e câimbra
- carroçaria e carroceria
- catucar e cutucar
- chipanzé e chimpanzé
- coisa e cousa
- degelar e desgelar
- dependurar e pendurar
- derrubar e derribar
- desenxavido e desenxabido
- diabete e diabetes
- embaralhar e baralhar
- enfarte e infarto
- entretenimento e entretimento
- entoação e entonação
- enumerar e numerar
- espécime e espécimen
- espuma e escuma
- estalar e estralar
- este e leste (pontos cardeais)
- flauta e frauta

- flecha e frecha
- geringonça e gerigonça
- homogeneizar e homogenizar
- húmus e humo
- impingem e impigem
- imundícia, imundície e imundice
- intrincado e intricado
- lide e lida
- louro e loiro
- macaxeira e macaxera
- maltrapilho e maltrapido
- malvadeza e malvadez
- maquiagem e maquilagem
- marimbondo e maribondo
- matracar e matraquear
- mobiliar e mobilhar
- neblina e nebrina
- nenê e neném
- parênteses e parêntesis
- percentagem e porcentagem
- pitoresco, pinturesco e pintoresco
- plancha e prancha
- pólen e polem
- quadrênio e quatriênio
- quatrilhão e quatrilião
- radioatividade e radiatividade
- rastro e rasto
- relampear e relampejar
- remoinho e redemoinho
- salobra e salobre
- taberna e taverna
- tesoura e tesoira
- toicinho e toucinho

- transpassar, traspassar e trespassar
- transvestir e travestir
- treinar e trenar
- tríade e triada
- trilhão e trilião
- vasculhar e basculhar
- Xérox e Xerox
- xeretar e xeretear

Caso o / u

1) Usa-se o na grafia dos seguintes vocábulos:

- boteco
- botequim
- cortiço
- engolir
- goela
- mochila
- moela
- mosquito
- mágoa
- moleque
- nódoa
- tossir
- toalete
- zoar

2) Usa-se u na grafia dos seguintes vocábulos:

- amuleto
- entupir
- jabuti
- mandíbula
- supetão
- tábua

Caso e / i

1) Os verbos terminados em -UIR e em -OER:
No Presente do Indicativo, as 2ª e 3ª pessoas do singular são grafadas com I. Exemplo (verbo possuir):

tu possuis

ele possui

Ortografia oficial

tu constróis

ele constrói

tu móis

ele mói

tu róis

ele rói

2) Os verbos terminados em -UAR e em -OAR:
No Presente do Subjuntivo, todas as pessoas da conjugação serão grafadas com e. Exemplo (verbo entoar):

Que eu entoe

Que tu entoes

Que ele entoe

Que nós entoemos

Que vós entoeis

Que eles entoem

3) Todos os verbos que terminam em [-ear] (arrear, frear, alardear, amacear, passear...) fazem um ditongo [-ei-] no presente do indicativo e do subjuntivo nas formas rizotônicas (1ª, 2ª, 3ª do singular e 3ª do plural,):

PRESENTE DO INDICATIVO	PRETÉRITO PERFEITO	FUTURO	PRESENTE DO SUBJUNTIVO (que…)
Eu freio	Eu freei	Eu frearei	Eu freie
Tu freias	Tu freaste	Tu frearás	Tu freies
Ele freia	Ele freou	Ele freará	Ele freie
Nós freamos	Nós freamos	Nós frearemos	Nós freemos
Vós freais	Vós freastes	Vós freareis	Vós freeis
Eles freiam	Eles frearam	Eles frearão	Eles freiem

4) Os verbos terminados em [-iar] (arriar, criar, odiar…) são regulares, exceto o (I)MARIO: (Inter)Mediar, Ansiar, Remediar, Incendiar, Odiar, os quais são irregulares e formam ditongo [-ei-] nas formas rizotônicas:

Observe a diferença entre Arriar (regular) e Mediar (irregular):

PRESENTE DO INDICATIVO	PRESENTE DO SUBJUNTIVO (que…)	PRESENTE DO INTICATIVO	PRESENTE DO SUBJUNTIVO (que…)
Eu arrio	Eu arrie	Eu medeio	Eu medeie

Tu arrias	Tu arries	Tu medeias	Tu medeies
Ele arria	Ele arrie	Ele medeia	Ele medeie
Nós arriamos	Nós arriemos	Nós mediamos	Nós mediemos
Vós arriais	Vós arrieis	Vós mediais	Vós medieis
Eles arriam	Eles arriem	Eles medeiam	Eles medeiem

DECRETO Nº 6.583, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e

Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo no 54, de 18 de abril de 1995, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990;

Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação do referido Acordo junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa, na qualidade de depositário do ato, em 24 de junho de 1996;

Considerando que o Acordo entrou em vigor internacional em 1o de janeiro de 2007, inclusive para o Brasil, no plano jurídico externo;

DECRETA:

Art. 1o O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, entre os Governos da República de Angola, da República Federativa do Brasil, da República de Cabo Verde, da República de Guiné-Bissau, da República de Moçambique, da República Portuguesa e da República Democrática de São Tomé e Príncipe, de 16 de dezembro de 1990, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2o O referido Acordo produzirá efeitos somente a partir de 1o de janeiro de 2009.

Parágrafo único. A implementação do Acordo obedecerá ao período de transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.

Parágrafo único. A implementação do Acordo obedecerá ao período de transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma estabelecida. (Redação dada pelo Decreto nº 7.875, de 2012)

Art. 3o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.9.2008

Acordo Ortográfico Da Língua Portuguesa

Considerando que o projeto de texto de ortografia unificada de língua portuguesa aprovado em Lisboa, em 12 de outubro de 1990, pela Academia das Ciências de Lisboa, Academia Brasileira de Letras e delegações de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, com a adesão da delegação de observadores da Galiza, constitui um passo importante para a defesa da unidade essencial da língua portuguesa e para o seu prestígio internacional,

Considerando que o texto do acordo que ora se aprova resulta de um aprofundado debate nos Países signatários,

a República Popular de Angola,

a República Federativa do Brasil,

a República de Cabo Verde,

a República da Guiné-Bissau,

a República de Moçambique,

a República Portuguesa,

e a República Democrática de São Tomé e Príncipe,

acordam no seguinte:

Artigo 1o

É aprovado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que consta como anexo I ao presente instrumento de aprovação, sob a designação de Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990) e vai acompanhado da respectiva nota explicativa, que consta como anexo II ao mesmo instrumento de aprovação, sob a designação de Nota Explicativa do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990).

Artigo 2o

Os Estados signatários tomarão, através das instituições e órgãos competentes, as providências necessárias com vista à elaboração, até 1 de janeiro de 1993, de um vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, tão completo quanto desejável e tão normalizador quanto possível, no que se refere às terminologias científicas e técnicas.

Artigo 3o

O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa entrará em vigor em 1o de janeiro de 1994, após depositados os instrumentos de ratificação de todos os Estados junto do Governo da República Portuguesa.

Artigo 4o

Os Estados signatários adotarão as medidas que entenderem adequadas ao efetivo respeito da data da entrada em vigor estabelecida no artigo 3o.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente credenciados para o efeito, aprovam o presente acordo, redigido em língua portuguesa, em sete exemplares, todos igualmente autênticos.

Assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990.

PELA REPÚBLICA POPULAR DE ANGOLA
JOSÉ MATEUS DE ADELINO PEIXOTO
Secretário de Estado da Cultura

PELA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
CARLOS ALBERTO GOMES CHIARELLI
Ministro da Educação

PELA REPÚBLICA DE CABO VERDE
DAVID HOPFFER ALMADA
Ministro da Informação, Cultura e Desportos

PELA REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU
ALEXANDRE BRITO RIBEIRO FURTADO
Secretário de Estado da Cultura

PELA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
LUIS BERNARDO HONWANA
Ministro da Cultura

PELA REPÚBLICA PORTUGUESA
PEDRO MIGUEL DE SANTANA LOPES
Secretário de Estado da Cultura

PELA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
LÍGIA SILVA GRAÇA DO ESPÍRITO SANTO COSTA
Ministra da Educação e Cultura

ANEXO I

ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA

(1990)

Base I

Do alfabeto e dos nomes próprios estrangeiros e seus derivados

1o)O alfabeto da língua portuguesa é formado por vinte e seis letras, cada uma delas com uma forma minúscula e outra maiúscula:

a	A	(á)	j	J	(jota)	s	S	(esse)
b	B	(bê)	k	K	(capa ou cá)	t	T	(tê)
c	C	(cê)	l	L	(ele)	u	U	(u)
d	D	(dê)	m	M	(eme)	v	V	(vê)
e	E	(é)	n	N	(ene)	w	W	(dáblio)
f	F	(efe)	o	O	(ó)	x	X	(xis)
g	G	(gê ou guê)	p	P	(pê)	y	Y	(ípsilon)
h	H	(agá)	q	Q	(quê)	z	Z	(zê)
i	I	(i)	r	R	(erre)			

Obs.: 1. Além destas letras, usam-se o ç (cê cedilhado) e os seguintes dígrafos: rr (erre duplo), ss (esse duplo), ch (cê-agá), lh (ele-agá), nh (ene-agá), gu (guê-u) e qu (quê-u).

2. Os nomes das letras acima sugeridos não excluem outras formas de as designar.

2º)As letras k, w e y usam-se nos seguintes casos especiais:

a)Em antropónimos/antropônimos originários de outras línguas e seus derivados: Franklin, frankliniano; Kant, kantismo; Darwin, darwinismo; Wagner, wagneriano; Byron, by roniano; Taylor, taylorista;

b)Em topónimos/topônimos originários de outras línguas e seus derivados: Kwanza, Kuwait, kuwaitiano; Malawi, malawiano;

c)Em siglas, símbolos e mesmo em palavras adotadas como unidades de medida de curso internacional: TWA, KLM; K-potássio (de kalium), W-oeste (West); kg-quilograma, km-quilómetro, kW-kilowatt, yd-jarda (yard); Watt.

3º)Em congruência com o número anterior, mantêm-se nos vocábulos derivados eruditamente de nomes próprios estrangeiros quaisquer combinações gráficas ou sinais diacríticos não peculiares à nossa escrita que figurem nesses nomes: comtista, de Comte; garrettiano, de Garrett; jeffersónia/jeffersônia, de Jefferson; mülleriano, de Müller, shakespeariano, de Shakespeare.

Os vocabulários autorizados registrarão grafias alternativas admissíveis, em casos de divulgação de certas palavras de tal tipo de origem (a exemplo de fúcsia/ fúchsia e derivados, buganvília/ buganvílea/ bougainvíllea).

4º)Os dígrafos finais de origem hebraica ch, ph e th podem conservar-se em formas onomásticas da tradição bíblica, como Baruch, Loth, Moloch, Ziph, ou então simplificar-se: Baruc, Lot, Moloc, Zif. Se qualquer um destes dígrafos, em formas do mesmo tipo, é invariavelmente mudo, elimina-se: José, Nazaré, em vez de Joseph, Nazareth; e se algum deles, por força do uso, permite adaptação, substitui-se, recebendo uma adição vocálica: Judite, em vez de Judith.

5º)As consoantes finais grafadas b, c, d, g e t mantêm-se, quer sejam mudas, quer proferidas, nas formas onomásticas em que o uso as consagrou, nomeadamente antropónimos/antropônimos e topónimos/topônimos da tradição bíblica: Jacob, Job, Moab, Isaac; David, Gad; Gog, Magog; Bensabat, Josafat.

Integram-se também nesta forma: Cid, em que o d é sempre pronunciado; Madrid e Valhadolid, em que o d ora é pronunciado, ora não; e Calecut ou Calicut, em que o t se encontra nas mesmas condições.

Nada impede, entretanto, que dos antropónimos/antopônimos em apreço sejam usados sem a consoante final Jó, Davi e Jacó.

6º)Recomenda-se que os topónimos/topônimos de línguas estrangeiras se substituam, tanto quanto possível, por formas vernáculas, quando estas sejam antigas e ainda vivas em português ou quando entrem, ou possam entrar, no uso corrente. Exemplo: Anvers, substituído por Antuérpia; Cherbourg, por Cherburgo; Garonne, por Garona; Genève, por Genebra; Jutland, por Jutlândia; Milano, por Milão; München, por Munique; Torino, por Turim; Zürich, por Zurique, etc.

Base II

Do h inicial e final

1º)O h inicial emprega-se:

a)Por força da etimologia: haver, hélice, hera, hoje, hora, homem, humor.

b)Em virtude de adoção convencional: hã?, hem?, hum!.

2º)O h inicial suprime-se:

a)Quando, apesar da etimologia, a sua supressão está inteiramente consagrada pelo uso: erva, em vez de herva; e, portanto, ervaçal, ervanário, ervoso (em contraste com herbáceo, herbanário, herboso, formas de origem erudita);

b)Quando, por via de composição, passa a interior e o elemento em que figura se aglutina ao precedente: biebdomadário, desarmonia, desumano, exaurir, inábil, lobisomem, reabilitar, reaver;

3º)O h inicial mantém-se, no entanto, quando, numa palavra composta, pertence a um elemento que está ligado ao anterior por meio de hífen: anti-higiénico/anti-higiênico, contra-haste; pré-história, sobre-humano.

4º)O h final emprega-se em interjeições: ah! oh!

Base III

Da homofonia de certos grafemas consonânticos

Dada a homofonia existente entre certos grafemas consonânticos, torna-se necessário diferençar os seus empregos, que fundamentalmente se regulam pela história das palavras. É certo que a variedade das condições em que se fixam na escrita os grafemas consonânticos homófonos nem sempre permite fácil diferenciação dos casos em que se deve empregar uma letra e daqueles em que, diversamente, se deve empregar outra, ou outras, a representar o mesmo som.

Nesta conformidade, importa notar, principalmente, os seguintes casos:

1º)Distinção gráfica entre ch e x: achar, archote, bucha, capacho, capucho, chamar, chave, Chico, chiste, chorar, colchão, colchete, endecha, estrebucha, facho, ficha, flecha, frincha, gancho, inchar, macho, mancha, murchar, nicho, pachorra, pecha, pechincha, penacho, rachar, sachar, tacho; ameixa, anexim, baixel, baixo, bexiga, bruxa, coaxar, coxia, debuxo, deixar, eixo, elixir, enxofre, faixa, feixe, madeixa, mexer, oxalá, praxe, puxar, rouxinol, vexar, xadrez, xarope, xenofobia, xerife, xícara.

2º)Distinção gráfica entre g, com valor de fricativa palatal, e j: adágio, alfageme, Álgebra, algema, algeroz, Algés, algibebe, algibeira, álgido, almargem, Alvorge, Argel, estrangeiro, falange, ferrugem, frigir, gelosia, gengiva, gergelim, geringonça, Gibraltar, ginete, ginja, girafa, gíria, herege, relógio, sege, Tânger, virgem; adjetivo, ajeitar, ajeru (nome de planta indiana e de uma espécie de papagaio), canjerê, canjica, enjeitar, granjear, hoje, intrujice, jecoral, jejum, jeira, jeito, Jeová, jenipapo, jequiri, jequitibá, Jeremias, Jericó, jerimum, Jerónimo, Jesus, jibóia, jiquipanga, jiquiró, jiquitaia, jirau, jiriti, jitirana, laranjeira, lojista, majestade, majestoso, manjerico, manjerona, mucujê, pajé, pegajento, rejeitar, sujeito, trejeito.

3º)Distinção gráfica entre as letras s, ss, c, ç e x, que representam sibilantes surdas: ânsia, ascensão, aspersão, cansar, conversão, esconso, farsa, ganso, imenso, mansão, mansarda, manso, pretensão, remanso, seara, seda, Seia, Sertã, Sernancelhe, serralheiro, Singapura, Sintra, sisa, tarso, terso, valsa; abadessa, acossar, amassar, arremessar, Asseiceira, asseio, atravessar, benesse, Cassilda, codesso (identicamente Codessal ou Codassal, Codesseda, Codessoso, etc.), crasso, devassar, dossel, egresso, endossar, escasso, fosso, gesso, molosso, mossa, obsessão, pêssego, possesso, remessa, sossegar; acém, acervo, alicerce, cebola, cereal, Cernache, cetim, Cinfães, Escócia, Macedo, obcecar, percevejo; açafate, açorda, açúcar, almaço, atenção, berço, Buçaco, caçanje, caçula, caraça, dançar, Eça, enguiço, Gonçalves, inserção, linguiça, maçada, Mação, maçar, Moçambique, Monção, muçulmano, murça, negaça, pança, peça, quiçaba, quiçaça, quiçama, quiçamba, Seiça (grafia que pretere as erróneas/errôneas Ceiça e Ceissa), Seiçal, Suíça, terço; auxílio, Maximiliano, Maximino, máximo, próximo, sintaxe.

4º)Distinção gráfica entre s de fim de sílaba (inicial ou interior) e x e z com idêntico valor fónico/fônico: adestrar, Calisto, escusar, esdrúxulo, esgotar, esplanada, esplêndido, espontâneo, espremer, esquisito, estender, Estremadura, Estremoz, inesgotável; extensão, explicar, extraordinário, inextricável, inexperto, sextante, têxtil; capazmente, infelizmente, velozmente. De acordo com esta distinção convém notar dois casos:

a)Em final de sílaba que não seja final de palavra, o x = s muda para s sempre que está precedido de i ou u: justapor, justalinear, misto, sistino (cf. Capela Sistina), Sisto, em vez de juxtapor, juxtalinear, mixto, sixtina, Sixto.

b)Só nos advérbios em –mente se admite z, com valor idêntico ao de s, em final de sílaba seguida de outra consoante (cf. capazmente, etc.); de contrário, o s toma sempre o lugar de z: Biscaia, e não Bizcaia.

5º)Distinção gráfica entre s final de palavra e x e z com idêntico valor fónico/fônico: aguarrás, aliás, anis, após atrás, através, Avis, Brás, Dinis, Garcês, gás, Gerês, Inês, íris, Jesus, jus, lápis, Luís, país, português, Queirós, quis, retrós, revés, Tomás, Valdés; cálix, Félix, Fénix, flux; assaz, arroz, avestruz, dez, diz, fez (substantivo e forma do verbo fazer), fiz, Forjaz, Galaaz, giz, jaez, matiz, petiz, Queluz, Romariz, [Arcos de] Valdevez, Vaz. A propósito, deve observar-se que é inadmissível z final equivalente a s em palavra não oxítona: Cádis, e não Cádiz.

6º)Distinção gráfica entre as letras interiores s, x e z, que representam sibilantes sonoras: aceso, analisar, anestesia, artesão, asa, asilo, Baltasar, besouro, besuntar, blusa, brasa, brasão, Brasil, brisa, [Marco de] Canaveses, coliseu, defesa, duquesa, Elisa, empresa, Ermesinde, Esposende, frenesi ou frenesim, frisar, guisa, improviso, jusante, liso, lousa, Lousã, Luso (nome de lugar,

homónimo/homônimo de Luso, nome mitológico), Matosinhos, Meneses, narciso, Nisa, obséquio, ousar, pesquisa, portuguesa, presa, raso, represa, Resende, sacerdotisa, Sesimbra, Sousa, surpresa, tisana, transe, trânsito, vaso; exalar, exemplo, exibir, exorbitar, exuberante, inexato, inexorável; abalizado, alfazema, Arcozelo, autorizar, azar, azedo, azo, azorrague, baliza, bazar, beleza, buzina, búzio, comezinho, deslizar, deslize, Ezequiel, fuzileiro, Galiza, guizo, helenizar, lambuzar, lezíria, Mouzinho, proeza, sazão, urze, vazar, Veneza, Vizela, Vouzela.

Base IV

Das seqüências consonânticas

1º)O c, com valor de oclusiva velar, das seqüências interiores cc (segundo c com valor de sibilante), cç e ct, e o p das seqüências interiores pc (c com valor de sibilante), pç e pt, ora se conservam, ora se eliminam.

Assim:

a)Conservam-se nos casos em que são invariavelmente proferidos nas pronúncias cultas da língua: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, pictural; adepto, apto, díptico, erupção, eucalipto, inepto, núpcias, rapto.

b)Eliminam-se nos casos em que são invariavelmente mudos nas pronúncias cultas da língua: ação, acionar, afetivo, aflição, aflito, ato, coleção, coletivo, direção, diretor, exato, objeção; adoção, adotar, batizar, Egito, ótimo.

c)Conservam-se ou eliminam-se, facultativamente, quando se proferem numa pronúncia culta, quer geral, quer restritamente, ou então quando oscilam entre a prolação e o emudecimento: aspecto e aspeto, cacto e cato, caracteres e carateres, dicção e dição; facto e fato, se ctor e setor, ceptro e cetro, concepção e conceção, corrupto e corruto, recepção e receção.

d)Quando, nas seqüências interiores mpc, mpç e mpt se eliminar o p de acordo com o determinado nos parágrafos precedentes, o m passa a n, escrevendo-se, respectivamente nc, nç e nt: assumpcionista e assuncionista; assumpção e assunção; assumptível e assuntível; peremptório e perentório, sumptuoso e suntuoso, sumptuosidade e suntuosidade.

2º)Conservam-se ou eliminam-se, facultativamente, quando se proferem numa pronúncia culta, quer geral, quer restritamente, ou então quando oscilam entre a prolação e o emudecimento: o b da seqüência bd, em súbdito; o b da seqüência bt, em subtil e seus derivados; o g da seqüência gd, em amígdala, amigdalácea, amigdalar, amigdalato, amigdalite, amigdalóide, amigdalopatia, amigdalotomia; o m da seqüência mn, em amnistia, amnistiar, indemne, indemnidade, indemnizar, omnímodo, omnipotente, omnisciente, etc.; o t, da seqüência tm, em aritmética e aritmético.

Base V

Das vogais átonas

1º)O emprego do e e do i, assim como o do o e do u, em sílaba átona, regula-se fundamentalmente pela etimologia e por particularidades da história das palavras. Assim se estabelecem variadíssimas grafias:

a)Com e e i: ameaça, amealhar, antecipar, arrepiar, balnear, boreal, campeão, cardeal (prelado, ave planta; diferente de cardial = “relativo à cárdia”), Ceará, côdea, enseada, enteado, Floreal, janeanes, lêndea, Leonardo, Leonel, Leonor, Leopoldo, Leote, linear, meão, melhor, nomear, peanha, quase (em vez de quási), real, semear, semelhante, várzea; ameixial, Ameixieira, amial, amieiro, arrieiro, artilharia, capitânia, cordial (adjetivo e substantivo), corriola, crânio, criar, diante, diminuir, Dinis, ferregial, Filinto, Filipe (e identicamente Filipa, Filipinas, etc.), freixial, giesta, Idanha, igual, imiscuir-se, inigualável, lampião, limiar, Lumiar, lumieiro, pátio, pior, tigela, tijolo, Vimieiro, Vimioso;

b)Com o e u: abolir, Alpendorada, assolar, borboleta, cobiça, consoada, consoar, costume, díscolo, êmbolo, engolir, epístola, esbaforir-se, esboroar, farândola, femoral, Freixoeira, girândola, goela, jocoso, mágoa, névoa, nódoa, óbolo, Páscoa, Pascoal, Pascoela, polir, Rodolfo, távoa, tavoada,

távola, tômbola, veio (substantivo e forma do verbo vir); açular, água, aluvião, arcuense, assumir, bulir, camândulas, curtir, curtume, embutir, entupir, fémur/fêmur, fístula, glândula, ínsua, jucundo, légua, Luanda, lucubração, lugar, mangual, Manuel, míngua, Nicarágua, pontual, régua, tábua, tabuada, tabuleta, trégua, virtualha.

2º)Sendo muito variadas as condições etimológicas e histórico-fonéticas em que se fixam graficamente e e i ou o e u em sílaba átona, é evidente que só a consulta dos vocabulários ou dicionários pode indicar, muitas vezes, se deve empregar-se e ou i, se o ou u. Há, todavia, alguns casos em que o uso dessas vogais pode ser facilmente sistematizado. Convém fixar os seguintes:

a)Escrevem-se com e, e não com i, antes da sílaba tónica/tônica, os substantivos e adjetivos que procedem de substantivos terminados em – eio e – eia, ou com eles estão em relação direta. Assim se regulam: aldeão, aldeola, aldeota por aldeia; areal, areeiro, areento,
Areosa por areia; aveal por aveia; baleal por baleia; cadeado por cadeia; candeeiro por candeia; cent eeira e centeeiro por centeio; colmeal e colmeeiro por colmeia; correada e correame por correia.

b)Escrevem-se igualmente com e, antes de vogal ou ditongo da sílaba tónica/tônica, os derivados de palavras que terminam em e acentuado (o qual pode representar um antigo hiato: ea, ee): galeão, galeota, galeote, de galé; coreano, de Coreia; daomeano, de Daomé; guineense,
de Guiné; poleame e poleeiro, de polé.

c)Escrevem-se com i, e não com e, antes da sílaba tónica/tônica, os adjetivos e substantivos derivados em que entram os sufixos mistos de formação vernácula – iano e –iense, os quais são o resultado da combinação dos sufixos –ano e –ense com um i de origem analógica (baseado em palavras onde –ano e –ense estão precedidos de i pertencente ao tema: horaciano, italiano, duriense, flaviense, etc.): açoriano, acriano (de Acre), camoniano, goisiano (relativo a Damião de Góis), siniense (de Sines), sofocliano, torriano, torriense (de Torre(s)).

d)Uniformizam-se com as terminações –io e –ia (átonas), em vez de –eo e –ea, os substantivos que constituem variações, obtidas por ampliação, de outros substantivos terminados em
vogal: cúmio (popular), de cume; hástia, de haste; réstia, do antigo reste; véstia, de veste.

e)Os verbos em –ear podem distinguir-se praticamente, grande número de vezes, dos verbos em –iar, quer pela formação, quer pela conjugação e formação ao mesmo tempo. Estão no primeiro caso todos os verbos que se prendem a substantivos em –eio ou –eia (sejam formados em português ou venham já do latim); assim se regulam: aldear, por aldeia; alhear, alheio; cear, por ceia; encadear, por cadeia; pear, por peia; etc. Estão no segundo caso todos os verbos que têm normalmente flexões rizotónicas/rizotônicas em –eio, -eias, etc.: clarear, delinear, devanear, falsear, granjear, guerrear, hastear, nomear, semear, etc. Existem, no entanto, verbos em –iar, ligados a substantivos com as terminações átonas –ia ou –io, que admitem variantes na
conjugação: negoceio ou negocio (cf. negócio); premeio ou premio (cf. prémio/prêmio); etc.

f)Não é lícito o emprego do u final átono em palavras de origem latina. Escreve-se, por isso: moto, em vez de mótu (por exemplo, na expressão de moto próprio); tribo, em vez de tríbu.

g)Os verbos em –oar distinguem-se praticamente dos verbos em –uar pela sua conjugação nas formas rizotónicas/rizotônicas, que têm sempre o na sílaba acentuada: abençoar com o,
como abençoo, abençoas, etc.; destoar, com o, como destoo, destoas, etc.: mas acentuar, com u, como acentuo, acentuas, etc.

Base VI

Das vogais nasais

Na representação das vogais nasais devem observar-se os seguintes preceitos:

1º)Quando uma vogal nasal ocorre em fim de palavra, ou em fim de elemento seguido de hífen, representa-se a nasalidade pelo til, se essa vogal é de timbre a; por m, se possui qualquer outro timbre e termina a palavra; e por n, se é de timbre diverso de a e está seguida de s: afã, grã, Grã-Bretanha, lã, órfã, sã-braseiro (forma dialetal; o mesmo que são-brasense = de S. Brás de Alportel); clarim, tom, vacum; flautins, semitons, zunzuns.

2º)Os vocábulos terminados em –ã transmitem esta representação do a nasal aos advérbios em –mente que deles se formem, assim como a derivados em que entrem sufixos iniciados por z: cristãmente, irmãmente, sãmente; lãzudo, maçãzita, manhãzinha, romãzeira.

Base VII

Dos ditongos

1º)Os ditongos orais, que tanto podem ser tónicos/tônicos como átonos, distribuem-se por dois grupos gráficos principais, conforme o segundo elemento do ditongo é representado por i ou u: ai, ei, éi, ui; au, eu, éu, iu, ou: braçais, caixote, deveis, eirado, farnéis (mas farneizinhos), goivo, goivar, lençóis (mas lençoizinhos), tafuis, uivar, cacau, cacaueiro, deu, endeusar, ilhéu (mas ilheuzito), mediu, passou, regougar.

Obs: Admitem-se, todavia, excepcionalmente, à parte destes dois grupos, os ditongos grafados ae(= âi ou ai) e ao (= âu ou au): o primeiro, representado nos antropónimos/antropônimos Caetano e Caetana, assim como nos respectivos derivados e compostos (caetaninha, são-caetano, etc.); o segundo, representado nas combinações da preposição a com as formas masculinas do artigo ou pronome demonstrativo o, ou seja, ao e aos.

2º)Cumpre fixar, a propósito dos ditongos orais, os seguintes preceitos particulares:

a)É o ditongo grafado ui, e não a seqüência vocálica grafada ue, que se emprega nas formas de 2a e 3a pessoas do singular do presente do indicativo e igualmente na da 2a pessoa do singular do imperativo dos verbos em – uir: constituis, influi, retribui. Harmonizam-se, portanto, essas formas com todos os casos de ditongo grafado ui de sílaba final ou fim de palavra (azuis, fui, Guardafui, Rui, etc.); e ficam assim em paralelo gráfico-fonético com as formas de 2a e 3a pessoas do singular do presente do indicativo e de 2a pessoa do singular do imperativo dos verbos em – air e em – oer: atrais, cai, sai; móis, remói, sói.

b)É o ditongo grafado ui que representa sempre, em palavras de origem latina, a união de um u a um i átono seguinte. Não divergem, portanto, formas como fluido de formas como gratuito. E isso não impede que nos derivados de formas daquele tipo as vogais grafadas u e i se separem: fluídico, fluidez (u-i).

c)Além, dos ditongos orais propriamente ditos, os quais são todos decrescentes, admite-se, como é sabido, a existência de ditongos crescentes. Podem considerar-se no número deles as seqüências vocálicas pós-tónicas/pós-tônicas, tais as que se representam graficamente por ea, eo, ia, ie, io, oa, ua, ue, uo: áurea, áureo, calúnia, espécie, exímio, mágoa, míngua, ténue/tênue, tríduo.

3º)Os ditongos nasais, que na sua maioria tanto podem ser tónicos/tônicos como átonos, pertencem graficamente a dois tipos fundamentais: ditongos representados por vogal com til e semivogal; ditongos representados por uma vogal seguida da consoante nasal m. Eis a indicação de uns e outros:

a)Os ditongos representados por vogal com til e semivogal são quatro, considerando-se apenas a língua padrão contemporânea: ãe (usado em vocábulos oxítonos e derivados), ãi (usado em vocábulos anoxítonos e derivados), ão e õe. Exemplos: cães, Guimarães, mãe, mãezinha; cãibas, cãibeiro, cãibra, zãibo; mão, mãozinha, não, quão, sótão, sotãozinho, tão; Camões, orações, oraçõezinhas, põe, repões. Ao lado de tais ditongos pode, por exemplo, colocar-se o ditongo ũi; mas este, embora se exemplifique numa forma popular como rũi = ruim, representa-se sem o til nas formas muito e mui, por obediência à tradição.

b)Os ditongos representados por uma vogal seguida da consoante nasal m são dois: am e em. Divergem, porém, nos seus empregos:

i)am (sempre átono) só se emprega em flexões verbais: amam, deviam, escreveram, puseram;

ii)em (tónico/tônico ou átono) emprega-se em palavras de categorias morfológicas diversas, incluindo flexões verbais, e pode apresentar variantes gráficas determinadas pela posição, pela acentuação ou, simultaneamente, pela posição e pela acentuação: bem, Bembom, Bemposta, cem, devem, nem, quem, sem, tem, virgem; Bencanta, Benfeito, Benfica, benquisto, bens, enfim, enquanto,

homenzarrão, homenzinho, nuvenzinha, tens, virgens, amém(variação de ámen), armazém, convém, mantém, ninguém, porém, Santarém, também; convêm, mantêm, têm (3as pessoas do plural); armazéns, desdéns, convéns, reténs; Belenzada, vintenzinho.

Base VIII

Da acentuação gráfica das palavras oxítonas

1º)Acentuam-se com acento agudo:

a)As palavras oxítonas terminadas nas vogais tónicas/tônicas abertas grafadas –a, –e ou –o, seguidas ou não de –s: está, estás, já, olá; até, é, és, olé, pontapé(s); avó(s), dominó(s), paletó(s), só(s).

Obs.: Em algumas (poucas) palavras oxítonas terminadas em –e tónico/tônico, geralmente provenientes do francês, esta vogal, por ser articulada nas pronúncias cultas ora como aberta ora como fechada, admite tanto o acento agudo como o acento circunflexo: bebé ou bebê; bidé ou bidê, canapé ou canapê, caraté ou caratê, croché ou crochê, guich é ou guichê, matiné ou matinê, nené ou nenê, ponjé ou ponjê, puré ou purê, rapé ou rapê.

O mesmo se verifica com formas como cocó e cocô, ró (letra do alfabeto grego) e rô. São igualmente admitidas formas como judô, a par de judo, e metrô, a par de metro.

b)As formas verbais oxítonas, quando, conjugadas com os pronomes clíticos lo(s) ou la(s), ficam a terminar na vogal tónica/tônica aberta grafada –a, após a assimilação e perda das consoantes finais grafadas –r, –s ou –z: adorá-lo(s) (de adorar-lo(s)), dá-la(s) (de dar-la(s) ou dá(s)-la(s)), fá-lo(s) (de faz-lo(s)), fá-lo(s)-ás (de far-lo(s)-ás), habitá-la(s)-iam (de habitar-la(s)-iam), trá-la(s)-á (de trar-la(s)-á);

c)As palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas no ditongo nasal grafado –em (exceto as formas da 3a pessoa do plural do presente do indicativo dos compostos de ter e vir: retêm, sustêm; advêm, provêm; etc) ou –ens: acém, detém, deténs, entretém, entreténs, harém, haréns, porém, provém, provéns, também;

d)As palavras oxítonas com os ditongos abertos grafados –éi, –éu ou –ói, podendo estes dois últimos ser seguidos ou não de –s: anéis, batéis, fiéis, papéis; céu(s), chapéu(s), ilhéu(s), véu(s); corrói (de corroer), herói(s),remói (de remoer), sóis.

2º)Acentuam-se com acento circunflexo:

a)As palavras oxítonas terminadas nas vogais tónicas/tônicas fechadas que se grafam –e ou –o, seguidas ou não de –s: cortês, dê, dês (de dar), lê, lês (de ler), português, você(s); avô(s), pôs (de pôr), robô(s).

b)As formas verbais oxítonas, quando, conjugadas com os pronomes clíticos –lo(s) ou –la(s), ficam a terminar nas vogais tónicas/tônicas fechadas que se grafam –e ou –o, após a assimilação e perda das consoantes finais grafadas –r, –s ou –z: detê-lo(s) (de deter-lo(s)), fazê-la(s) (de fazer-la(s)), fê-lo(s) (de fez-lo(s)), vê-la(s) (de ver-la(s)), compô-la(s) (de compor-la(s)), repô-la(s) (de repor-la(s)), pô-la(s) (de por-la(s) ou pôs-la(s)).

3º)Prescinde-se de acento gráfico para distinguir palavras oxítonas homógrafas, mas heterofónicas/heterofônicas, do tipo de cor (ô), substantivo, e cor (ó), elemento da locução de cor; colher (ê), verbo, e colher (é), substantivo. Excetua-se a forma verbal pôr, para a distinguir da preposição por.

Base IX

Da acentuação gráfica das palavras paroxítonas

1º)As palavras paroxítona não são em geral acentuadas graficamente: enjoo, grave, homem, mesa, Tejo, vejo, velho, voo; avanço, floresta; abençoo, angolano, brasileiro; descobrimento, graficamente, moçambicano.

2º)Recebem, no entanto, acento agudo:

a)As palavras paroxítonas que apresentam, na sílaba tónica/tônica, as vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i ou u e que terminam em –l, –n, –r, –x e –ps, assim como, salvo raras exceções, as respectivas formas do plural, algumas das quais passam a proparoxítonas: amável (pl. amáveis), Aníbal, dócil (pl. dóceis), dúctil (pl. dúcteis), fóssil (pl. fósseis), r éptil (pl. réptéis; var. reptil, pl. reptis); cármen (pl. cármenes ou carmens; var. carme, pl. carmes); dólmen (pl. dólmenes ou dolmens), éden (pl. édenes ou edens), líquen (pl. líquenes), lúm en (pl. lúmenes ou lumens); açúcar (pl. açúcares), almíscar (pl. almíscares), cadáver (pl. cadáveres), caráter ou carácter (mas pl. carateresou caracteres), ímpar (pl. ímpares); Ájax, córtex (pl. córtex; var. córtice, pl. córtices), índex (pl. index; var. índice, pl. índices), tórax, (pl. tórax ou tóraxes; var. torace, pl. toraces); bíceps (pl. bíceps; var. bicípite, pl. bicípites), fórceps(pl. fórceps; var. fórcipe, pl. fórcipes).

Obs.: Muito poucas palavras deste tipo, com as vogais tónicas/tônicas grafadas e e o em fim de sílaba, seguidas das consoantes nasais grafadas m e n, apresentam oscilação de timbre nas pronúncias cultas da língua e, por conseguinte, também de acento gráfico (agudo ou circunflexo): sémen e sêmen, xénon e xênon; fémur e fêmur, vómer e vômer; Fénix e Fênix, ónix e ônix.

b)As palavras paroxítonas que apresentam, na sílaba tónica/tônica, as vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i ou u e que terminam em –ã(s), –ão(s), –ei(s), –i(s), –um, –uns ou –us: órfã (pl. órfãs), acórdão (pl. acórdãos), órfão (pl. órfãos), órgão (pl. órgãos), sótão (pl. sótãos); hóq uei, jóquei (pl. jóqueis), amáveis (pl. de amável), fáceis (pl. de fácil), fósseis (pl. de fóssil), amáreis (de amar), amáveis (id.), cantaríeis (de cantar), fizéreis (de fazer), fizésseis (id.); be ribéri (pl. beribéris), bílis (sg. e pl.), íris (sg. e pl.), júri (pl. júris), oásis (sg. e pl.); álbum (pl. álbuns), fórum (pl. fóruns); húmus (sg. e pl.), vírus (sg. e pl.).

Obs.: Muito poucas paroxítonas deste tipo, com as vogais tónicas/tônicas grafadas e e o em fim de sílaba, seguidas das consoantes nasais grafadas m e n, apresentam oscilação de timbre nas pronúncias cultas da língua, o qual é assinalado com acento agudo, se aberto, ou circunflexo, se fechado: pónei e pônei; gónis e gônis, pénis e pênis, ténis e tênis; bónus e bônus, ónus e ônus, tónus e tônus, Vénus e Vênus.

3º)Não se acentuam graficamente os ditongos representados por ei e oi da sílaba tónica/tônica das palavras paroxítonas, dado que existe oscilação em muitos casos entre o fechamento e a abertura na sua articulação: assembleia, boleia, ideia, tal como aldeia, baleia, cadeia, cheia, meia; coreico, epopeico, onomatopeico, proteico; alcaloide, apoio (do verbo apoiar), tal como apoio (subst.), Azoia, boia, boina, comboio (subst.), tal como comboio, comboias, etc. (do verbo comboiar), dezoito, estroina, heroico, introito, jiboia, moina, paranoico, zoina.

4º)É facultativo assinalar com acento agudo as formas verbais de pretérito perfeito do indicativo, do tipo amámos, louvámos, para as distinguir das correspondentes formas do presente do indicativo (amamos, louvamos), já que o timbre da vogal tónica/tônica é aberto naquele caso em certas variantes do português.

5º)Recebem acento circunflexo:

a)As palavras paroxítonas que contêm, na sílaba tónica/tônica, as vogais fechadas com a grafia a, e, o e que terminam em –l, –n, –r ou –x, assim como as respectivas formas do plural, algumas das quais se tornam proparoxítonas: cônsul (pl. cônsules), pênsil (pênseis), têxtil (pl. têxteis); cânon, var. cânone, (pl. cânones), plâncton (pl. plânctons); Almodôvar, aljôfar (pl. aljôfares), âmbar (pl. âmbares), Câncer, Tânger; bômbax (sg. e pl.), bômbix, var. bômbice, (pl. bômbices).

b)As palavras paroxítonas que contêm, na sílaba tónica/tônica, as vogais fechadas com a grafia a, e, o e que terminam em –ão(s), –eis, –i(s) ou –us: bênção(s), côvão(s), Estêvão, zângão(s); devêreis (de dever), escrevêsseis (de escrever), fôreis (de ser e ir), fôsseis (id.), pênseis (p l. de pênsil), têxteis (pl. de têxtil); dândi(s), Mênfis; ânus.

c)As formas verbais têm e vêm, 3as pessoas do plural do presente do indicativo de ter e vir, que são foneticamente paroxítonas (respectivamente /tãjãj/, /vãjãj/ ou /tẽẽj/, /vẽẽj/ ou ainda /tẽjẽj/, /vẽjẽj/; cf. as

antigas grafias preteridas, tẽem, vẽem), a fim de se distinguirem de tem e vem, 3as pessoas do singular do presente do indicativo ou 2as pessoas do singular do imperativo; e também as correspondentes formas compostas, tais
como: abstêm (cf. abstém), advêm (cf. advém), contêm (cf. contém), convêm (cf. convém), desconvêm (cf. desconvém), detêm (cf. detém), entretêm (cf. entretém), intervêm (cf. intervém), mantêm (cf. mantém), obtêm (cf. obtém), provêm (cf. provém), sobrevêm (cf. sobrevém).

Obs.: Também neste caso são preteridas as antigas grafias detẽem, intervẽem, mantẽem, provẽem, etc.

6º)Assinalam-se com acento circunflexo:

a)Obrigatoriamente, pôde (3a pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo), que se distingue da correspondente forma do presente do indicativo (pode).

b)Facultativamente, dêmos (1a pessoa do plural do presente do conjuntivo), para se distinguir da correspondente forma do pretérito perfeito do indicativo (demos); fôrma (substantivo), distinta de forma (substantivo; 3a pessoa do singular do presente do indicativo ou 2a pessoa do singular do imperativo do verbo formar).

7º)Prescinde-se de acento circunflexo nas formas verbais paroxítonas que contêm um e tónico/tônico oral fechado em hiato com a terminação –em da 3ª pessoa do plural do presente do indicativo ou do conjuntivo, conforme os casos: creem, deem (conj.), descreem, desdeem (conj.), leem, preveem, redeem (conj.), releem, reveem, tresleem, veem.

8º)Prescinde-se igualmente do acento circunflexo para assinalar a vogal tónica/tônica fechada com a grafia o em palavras paroxítonas como enjoo, substantivo e flexão de enjoar, povoo, flexão de povoar, voo, substantivo e flexão de voar, etc.

9º)Prescinde-se, quer do acento agudo, quer do circunflexo, para distinguir palavras paroxítonas que, tendo respectivamente vogal tónica/tônica aberta ou fechada, são homógrafas de palavras proclíticas. Assim, deixam de se distinguir pelo acento gráfico: para (á), flexão de parar, e para, preposição; pela(s) (é), substantivo e flexão de pelar, e pela(s), combinação de per e la(s); pelo (é), flexão de pelar, pelo(s) (ê), substantivo ou combinação de per e lo(s); polo(s) (ó), substantivo, e polo(s), combinação antiga e popular de por e lo(s); etc.

10º)Prescinde-se igualmente de acento gráfico para distinguir paroxítonas homógrafas heterofónicas/heterofônicas do tipo de acerto (ê), substantivo e acerto (é), flexão de acertar; acordo (ô), substantivo, e acordo (ó), flexão de acordar; cerca (ê), substantivo, advérbio e elemento da locução prepositiva cerca de, e cerca (é), flexão de cercar; coro (ô), substantivo, e coro (ó), flexão de corar; deste (ê), contracção da preposição de com o demonstrativo este, e deste (é), flexão de dar; fora (ô), flexão de ser e ir, e fora (ó), advérbio, interjeição e substantivo; piloto (ô), substantivo, e piloto (ó), flexão de pilotar, etc.

Base X

Da acentuação das vogais tónicas/tônicas grafadas i e u das palavras oxítonas e paroxítonas

1º)As vogais tóncias/tônicas grafadas i e u das palavras oxítonas e paroxítonas levam acento agudo quando antecedidas de uma vogal com que não formam ditongo e desde de que não constituam sílaba com a eventual consoante seguinte, excetuando o caso de s: adaís (pl. de adail), aí, atraí (de atrair), baú, caís (de cair), Esaú, jacuí, Luís, país, etc.; alaúde, amiúde, Araújo, Ataíde, atraíam (de atrair), atraísse (id.), baía, balaústre, cafeína, ciúme, egoísmo, faísca, faúlha, graúdo, influíste (de influir), juízes, Luísa, miúdo, paraíso, raízes, recaída, ruína, saída, sanduíche, etc.

2º)As vogais tónicas/tônicas grafadas i e u das palavras oxítonas e paroxítonas não levam acento agudo quando, antecedidas de vogal com que não formam ditongo, constituem sílaba com a consoante seguinte, como é o caso de nh, l, m, n, r e z: bainha, moinho, rainha; adail, paul, Raul; Aboim, Coimbra, ruim; ainda, constituinte, oriundo, ruins, triunfo; atrairn. demiuñrgo, influir, influirmos; juiz, raiz; etc.

3º)Em conformidade com as regras anteriores leva acento agudo a vogal tónica/tônica grafada i das formas oxítonas terminadas em r dos verbos em –air e –uir, quando estas se combinam com as formas pronominais clíticas –lo(s), –la(s), que levam à assimilação e perda daquele –r: atraí-lo(s) (de atrair-lo(s)); atraí-lo(s)-ia (de atrair-lo(s)-ia); possuí-la(s) (de possuir-la(s)); possuí-la(s)-ia (de possuir-la(s)-ia).

4º)Prescinde-se do acento agudo nas vogais tónicas/tônicas grafadas i e u das palavras paroxítonas, quando elas estão precedidas de ditongo: baiuca, boiuno,
cauila (var. cauira), cheiinho (de cheio), saiinha (de saia).

5º)Levam, porém, acento agudo as vogais tónicas/tônicas grafadas i e u quando, precedidas de ditongo, pertencem as palavras oxítonas e estão em posição final ou seguidas de s: Piauí, teiú, teiús, tuiuiú, tuiuiús.

Obs.: Se, neste caso, a consoante final for diferente de s, tais vogais dispensam o acento agudo: cauim.

6º)Prescinde-se do acento agudo nos ditongos tónicos/tônicos grafados iu e ui, quando precedidos de vogal: distraiu, instruiu, pauis (pl. de paul).

7º)Os verbos arguir e redarguir prescindem do acento agudo na vogal tónica/tônica grafada u nas formas rizotónicas/rizotônicas: arguo, arguis, argui, arguem, argua, arguas, argua, arguam. Os verbos do tipo de aguar, apaniguar, apaziguar, apropinquar, averiguar, desaguar, enxaguar, obliquar, delinquir e afins, por oferecerem dois paradigmas, ou têm as formas rizotónicas/rizotônicas igualmente acentuadas no u mas sem marca gráfica (a exemplo de averiguo, averiguas, averigua, averiguam; averigue, averigues, averigue, averiguem; enxaguo, enxaguas, enxagua, enxaguam; enxague, enxagues, enxague, enxaguem, etc.; delinquo, delinquis, delinqui, delinquem; mas delinquimos, delinquís) ou têm as formas rizotónicas/rizotônicas acentuadas fónica/fônica e graficamente nas vogais a ou i radicais (a exemplo de averíguo, averíguas, averígua, averíguam; averígue, averígues, averígue, averíguem; enxáguo, enxáguas, enxágua, enxáguaim; enxágue, enxágues, enxágue, enxáguem; delínquo, delínques; delínque, delínquem; delínqua, delínquas, delínqua, delinquám).

Obs.: Em conexão com os casos acima referidos, registre-se que os verbos em –ingir (atingir, cingir, constringir, infringir, tingir, etc.) e os verbos em –inguir sem prolação do u (distinguir, extinguir, etc.) têm grafias absolutamente regulares (atinjo, atinja, atinge, atingimos, etc; distingo, distinga, distingue, distinguimos, etc.)

Base XI

Da acentuação gráfica das palavras proparoxítonas

1º)Levam acento agudo:

a)As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tónica/tônica as vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i, u ou ditongo oral começado por vogal aberta: árabe, cáustico, Cleópatra, esquálido, exército, hidráulico, líquido, míope, músico, plástico, prosélito, público, rústico, tétrico, último;

b)As chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam na sílaba tónica/tônica as vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i, u ou ditongo oral começado por vogal aberta, e que terminam por seqüências vocálicas pós-tónicas/pós-tônicas praticamente consideradas como ditongos crescentes (-ea, -eo, -ia, -ie, -io, -oa, -ua, -uo, etc.): álea, náusea; etéreo, níveo; enciclopédia, glória; barbárie, série; lírio, prélio; mágoa, nódoa; exígua, língua; exíguo, vácuo.

2º)Levam acento circunflexo:

a)As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tónica/tônica vogal fechada ou ditongo com a vogal básica fechada: anacreôntico, brêtema, cânfora, cômputo, devêramos (de dever), dinâmico, êmbolo, excêntrico, fôssemos (de ser e ir), Grândola, hermenêutica, lâmpada, lôstrego, lôbrego, nêspera, plêiade, sôfrego, sonâmbulo, trôpego;

b)As chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam vogais fechadas na sílaba

tónica/tônica, e terminam por seqüências vocálicas pós-tónicas/pós-tônicas praticamente consideradas como ditongos crescentes:amêndoa, argênteo, côdea, Islândia, Mântua, serôdio.

3º)Levam acento agudo ou acento circunflexo as palavras proparoxítonas, reais ou aparentes, cujas vogais tónicas/tônicas grafadas e ou o estão em final de sílaba e são seguidas das consoantes nasais grafadas m ou n, conforme o seu timbre é, respectivamente, aberto ou fechado nas pronúncias cultas da língua: académico/acadêmico, anatómico/anatômico, cénico/cênico, cómodo/cômodo, fenómeno/fenômeno, género/gênero, topónimo/topônimo; Amazónia/Amazônia, António/Antônio, blasfémia/blasfêmia, fémea/fêmea, gémeo/gêmeo, génio/gênio, ténue/tênue.

Base XII

Do emprego do acento grave

1º)Emprega-se o acento grave:

a)Na contração da preposição a com as formas femininas do artigo ou pronome demonstrativo o: à (de a + a), às (de a + as);

b)Na contração da preposição a com os demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo ou ainda da mesma preposição com os compostos aqueloutro e suas flexões: àquele(s), àquela(s), àquilo; àqueloutro(s), àqueloutra(s);

Base XIII

Da supressão dos acentos em palavras derivadas

1º)Nos advérbios em –mente, derivados de adjetivos com acento agudo ou circunflexo, estes são suprimidos: avidamente (de ávido), debilmente (de débil), facilmente (de fácil), habilmente (de hábil), i ngenuamente (de ingênuo), lucidamente (de lúcido), mamente (de má), somente (de só), unicamente (de único),
etc.; candidamente (de cândido), cortesmente (de cortês), dinamicamente (de dinâmico), espontanea mente (de espontâneo),portuguesmente (de português), romanticamente (de romântico).

2º)Nas palavras derivadas que contêm sufixos iniciados por z e cujas formas de base apresentam vogas tónica/tônica com acento agudo ou circunflexo, estes são
suprimidos: aneizinhos (de anéis), avozinha (de avó), bebezito (de bebê), cafezada (de café), chapeu zinho (de chapéu), chazeiro (de chá), heroizito (de herói), ilheuzito (de ilhéu), mazinha (de má), orfãoz inho (de órfão), vintenzito (de vintém),
etc.; avozinho (de avô), bençãozinha (de bênção), lampadazita (de lâmpada), pessegozito (de pêsseg o).

Base XIV

Do trema

O trema, sinal de diérese, é inteiramente suprimido em palavras portuguesas ou aportuguesadas. Nem sequer se emprega na poesia, mesmo que haja separação de duas vogais que normalmente formam ditongo: saudade, e não saüdade, ainda que tetrassílabo; saudar, e não saüdar, ainda que trissílabo; etc.

Em virtude desta supressão, abstrai-se de sinal especial, quer para distinguir, em sílaba átona, um i ou um u de uma vogal da sílaba anterior, quer para distinguir, também em sílaba átona, um i ou um u de um ditongo precedente, quer para distinguir, em sílaba tónica/tônica ou átona, o u de gu ou de qu de um e ou i seguintes: arruinar, constituiria, depoimento, esmiuçar, faiscar, faulhar, oleicultura, paraibano, reunião; abaiucado, auiqui, caiuá, cauixi, piauiense; aguentar, anguiforme, arguir, bilíngue (ou bilingue), lingueta, linguista, linguístico; cinquenta, equestre, frequentar, tranquilo, ubiquidade.

Obs.: Conserva-se, no entanto, o trema, de acordo com a Base I, 3º, em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros: hübneriano, de Hübner, mülleriano, de Müller, etc.

Base XV

Do hífen em compostos, locuções e

encadeamentos vocabulares

1º)Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição que não contêm formas de ligação e cujos elementos, de natureza nominal, adjetival, numeral ou verbal, constituem uma unidade sintagmática e semântica e mantêm acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido: ano-luz, arcebispo-bispo, arco-íris, decreto-lei, és-sueste, médico-cirurgião, rainha-cláudia, tenente-coronel, tio-avô, turma-piloto; alcaide-mor, amor-perfeito, guarda-noturno, mato-grossense, norte-americano, porto-alegrense, sul-africano; afro-asiático, afro-luso-brasileiro, azul-escuro, luso-brasileiro, primeiro-ministro, primeiro-sargento, primo-infeção, segunda-feira; conta-gotas, finca-pé, guarda-chuva.

Obs.: Certos compostos, em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição, grafam-se aglutinadamente: girassol, madressilva, mandachuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, etc.

2º)Emprega-se o hífen nos topónimos/topônimos compostos, iniciados pelos adjetivos grã, grão ou por forma verbal ou cujos elementos estejam ligados por artigo: Grã-Bretanha, Grão-Pará; Abre-Campo; Passa-Quatro, Quebra-Costas, Quebra-Dentes, Traga-Mouros, Trinca-Fortes; Albergaria-a-Velha, Baía de Todos-os-Santos, Entre-os-Rios, Montemor-o-Novo, Trás-os-Montes.

Obs.: Os outros topónimos/topônimos compostos escrevem-se com os elementos separados, sem hífen: América do Sul, Belo Horizonte, Cabo Verde, Castelo Branco, Freixo de Espada à Cinta, etc. O topónimo/topônimo Guiné-Bissau é, contudo, uma exceção consagrada pelo uso.

3º)Emprega-se o hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento: abóbora-menina, couve-flor, erva-doce, feijão-verde; benção-de-deus, erva-do-chá, ervilha-de-cheiro, fava-de-santo-inácio; bem-me-quer (nome de planta que também se dá à margarida e ao malmequer); andorinha-grande, cobra-capelo, formiga-branca; andorinha-do-mar, cobra-d'água, lesma-de-conchinha; bem-te-vi (nome de um pássaro).

4º)Emprega-se o hífen nos compostos com os advérbios bem e mal, quando estes formam com o elemento que se lhes segue uma unidade sintagmática e semântica e tal elemento começa por vogal ou h. No entanto, o advérbio bem, ao contrário do mal, pode não se aglutinar com palavras começadas por consoante. Eis alguns exemplos das várias situações: bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado; mal-afortunado, mal-estar, mal-humorado; bem-criado (cf. malcriado), bem-ditoso (cf. malditoso), bem-falante (cf. malfalante), bem-mandado (cf. malmandado), bem-nascido (cf. malnascido), bem-soante (cf. malsoante), bem-visto (cf. malvisto).

Obs.: Em muitos compostos, o advérbio bem aparece aglutinado com o segundo elemento, quer este tenha ou não vida à parte: benfazejo, benfeito, benfeitor, benquerença, etc.

5º)Emprega-se o hífen nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem: além-Atlântico, além-mar, além-fronteiras; aquém-mar, aquém-Pirenéus; recém-casado, recém-nascido; sem-cerimônia, sem-número, sem-vergonha.

6º)Nas locuções de qualquer tipo, sejam elas substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, não se emprega em geral o hífen, salvo algumas exceções já consagradas pelo uso (como é o caso de água-de-colônia, arco-da-velha, cor-de-rosa, mais-que-perfeito, pé-de-meia, ao deus-dará, à queima-roupa). Sirvam, pois, de exemplo de emprego sem hífen as seguintes locuções:

a)Substantivas: cão de guarda, fim de semana, sala de jantar;

b)Adjetivas: cor de açafrão, cor de café com leite, cor de vinho;

c)Pronominais: cada um, ele próprio, nós mesmos, quem quer que seja;

d)Adverbiais: à parte (note-se o substantivo aparte), à vontade, de mais (locução que se contrapõe a de menos; note-se demais, advérbio, conjunção, etc.), depois de amanhã, em cima, por isso;

e)Prepositivas: abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, a par de, à parte de, apesar de, aquando de, debaixo de, enquanto a, por baixo de, por cima de, quanto a;

f)Conjuncionais: a fim de que, ao passo que, contanto que, logo que, por conseguinte, visto que.

7º)Emprega-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando, não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares (tipo: a divisa Liberdade-Igualdade-Fraternidade, a ponte Rio-Niterói, o percurso Lisboa-Coimbra-Porto, a ligação Angola-Moçambique), e bem assim nas combinações históricas ou ocasionais de topónimos/topônimos (tipo: Áustria-Hungria, Alsácia-Lorena, Angola-Brasil, Tóquio-Rio de Janeiro, etc.).

Base XVI

Do hífen nas formações por prefixação, recomposição e sufixação

1º)Nas formações com prefixos (como, por exemplo: ante-, anti-, circum-, co-, contra-, entre-, extra-, hiper-, infra-, intra-, pós-, pré-, pró-, sobre-, sub-, super-, supra-, ultra-, etc.) e em formações por recomposição, isto é, com elementos não autônomos ou falsos prefixos, de origem grega e latina (tais como: aero-, agro-, arqui-, auto-, bio-, eletro-, geo-, hidro-, inter-, macro-, maxi-, micro-, mini-, multi-, neo-, pan-, pluri-, proto-, pseudo-, retro-, semi-, tele-, etc.), só se emprega o hífen nos seguintes casos:

a)Nas formações em que o segundo elemento começa por h: anti-higiénico/anti-higiênico, circum-hospitalar, co-herdeiro, contra-harmónico/contra-harmônico, extra-humano, pré-história, sub-hepático, super-homem, ultra-hiperbólico; arqui-hipérbole, eletro-higrómetro, geo-história, neo-helénico/neo-helênico, pan-helenismo, semi-hospitalar.

Obs.: Não se usa, no entanto, o hífen em formações que contêm em geral os prefixos des- e in- e nas quais o segundo elemento perdeu o h inicial: desumano, desumidificar, inábil, inumano, etc.

b)Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento: anti-ibérico, contra-almirante, infra-axilar, supra-auricular; arqui-irmandade, auto-observação, eletro-ótica, micro-onda, semi-interno.

Obs.: Nas formações com o prefixo co-, este aglutina-se em geral com o segundo elemento mesmo quando iniciado por o: coobrigação, coocupante, coordenar, cooperação, cooperar, etc.

c)Nas formações com os prefixos circum- e pan-, quando o segundo elemento começa por vogal, m ou n (além de h, caso já considerado atrás na alínea a): circum-escolar, circum-murado, circum-navegação; pan-africano, pan-mágico, pan-negritude.

d)Nas formações com os prefixos hiper-, inter- e super-, quando combinados com elementos iniciados por r: hiper-requintado, inter-resistente, super-revista.

e)Nas formações com os prefixos ex- (com o sentido de estado anterior ou cessamento), sota-, soto-, vice- e vizo-: ex-almirante, ex-diretor, ex-hospedeira, ex-presidente, ex-primeiro-ministro, ex-rei; sota-piloto, soto-mestre, vice-presidente, vice-reitor, vizo-rei.

f)Nas formações com os prefixos tónicos/tônicos acentuados graficamente pós-, pré- e pró- quando o segundo elemento tem vida à parte (ao contrário do que acontece com as correspondentes formas átonas que se aglutinam com o elemento seguinte): pós-graduação, pós-tónico/pós-tônicos (mas pospor); pré-escolar, pré-natal (mas prever); pró-africano, pró-europeu (mas promover).

2º)Não se emprega, pois, o hífen:

a)Nas formações em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por r ou s, devendo estas consoantes duplicar-se, prática aliás já generalizada em palavras deste tipo pertencentes aos domínios científico e técnico. Assim: antirreligioso, antissemita, contrarregra,

comtrassenha, cosseno, extrarregular, infrassom, minissaia, tal como biorritmo, biossatélite, eletrossiderurgia, microssistema, microrradiografia.

b)Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente, prática esta em geral já adotada também para os termos técnicos e científicos. Assim: antiaéreo, coeducação, extraescolar; aeroespacial, autoestrada, autoaprendizagem, agroindustrial, hidroelétrico, plurianual.

3º)Nas formações por sufixação apenas se emprega o hífen nos vocábulos terminados por sufixos de origem tupi-guarani que representam formas adjetivas, como açu, guaçu e mirim, quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada graficamente ou quando a pronúncia exige a distinção gráfica dos dois elementos: amoré-guaçu, anajá-mirim, andá-açu, capim-açu, Ceará-Mirim.

Base XVII

Do hífen na ênclise, na tmese e com o verbo haver

1º)Emprega-se o hífen na ênclise e na tmese: amá-lo, dá-se, deixa-o, partir-lhe; amá-lo-ei, enviar-lhe-emos.

2º)Não se emprega o hífen nas ligações da preposição de às formas monossilábicas do presente do indicativo do verbo haver: hei de, hás de, hão de, etc.

Obs.: 1. Embora estejam consagradas pelo uso as formas verbais quer e requer, dos verbos querer e requerer, em vez de quere e requere, estas últimas formas conservam-se, no entanto, nos casos de ênclise: quere-o(s), requere-o(s). Nestes contextos, as formas (legítimas, aliás) qué-lo e requé-lo são pouco usadas.

2. Usa-se também o hífen nas ligações de formas pronominais enclíticas ao advérbio eis (eis-me, ei-lo) e ainda nas combinações de formas pronominais do tipo no-lo, vo-las, quando em próclise (por ex.: esperamos que no-lo comprem).

Base XVIII

Do apóstrofo

1º)São os seguintes os casos de emprego do apóstrofo:

a)Faz-se uso do apóstrofo para cindir graficamente uma contração ou aglutinação vocabular, quando um elemento ou fração respectiva pertence propriamente a um conjunto vocabular distinto: d' Os Lusíadas, d' Os Sertões; n' Os Lusíadas, n' Os Sertões; pel' Os Lusíadas, pel' Os Sertões. Nada obsta, contudo, a que estas escritas sejam substituídas por empregos de preposições íntegras, se o exigir razão especial de clareza, expressividade ou ênfase: de Os Lusíadas, em Os Lusíadas, por Os Lusíadas, etc.

As cisões indicadas são análogas às dissoluções gráficas que se fazem, embora sem emprego do apóstrofo, em combinações da preposição a com palavras pertencentes a conjuntos vocabulares imediatos: a A Relíquia, aOs Lusíadas (exemplos: importância atribuída a A Relíquia; recorro a Os Lusíadas). Em tais casos, como é óbvio, entende-se que a dissolução gráfica nunca impede na leitura a combinação fonética: a A = à, a Os = aos, etc.

b)Pode cindir-se por meio do apóstrofo uma contração ou aglutinação vocabular, quando um elemento ou fração respectiva é forma pronominal e se lhe quer dar realce com o uso de maiúscula: d'Ele, n'Ele, d'Aquele, n'Aquele, d'O, n'O, pel'O, m'O, t'O, lh'O, casos em que a segunda parte, forma masculina, é aplicável a Deus, a Jesus, etc.; d'Ela, n'Ela, d'Aquela, d'A, n'A, pel'A, m'A, t'A, lh'A, casos em que a segunda parte, forma feminina, é aplicável à mãe de Jesus, à Providência, etc. Exemplos frásicos: confiamos n'O que nos salvou; esse milagre revelou-m'O; está n'Ela a nossa esperança; pugnemos pel'A que é nossa padroeira.

À semelhança das cisões indicadas, pode dissolver-se graficamente, posto que sem uso do apóstrofo, uma combinação da preposição a com uma forma pronominal realçada pela maiúscula: a O, a Aquele, a Aquela (entendendo-se que a dissolução gráfica nunca impede na leitura a

combinação fonética: a O = ao, a Aquela = àquela, etc.). Exemplos frásicos: a O que tudo pode; a Aquela que nos protege.

c)Emprega-se o apóstrofo nas ligações das formas santo e santa a nomes do hagiológio, quando importa representar a elisão das vogais finais o e a: Sant'Ana, Sant'Iago, etc. É, pois, correto escrever: Calçada de Sant'Ana, Rua de Sant'Ana; culto de Sant'Iago, Ordem de Sant'Iago. Mas, se as ligações deste gênero, como é o caso destas mesmas Sant'Ana e Sant'Iago, se tornam perfeitas unidades mórficas, aglutinam-se os dois elementos: Fulano de Santana, ilhéu de Santana, Santana de Parnaíba; Fulano de Santiago, ilha de Santiago, Santiago do Cacém.

Em paralelo com a grafia Sant'Ana e congêneres, emprega-se também o apóstrofo nas ligações de duas formas antroponímicas, quando é necessário indicar que na primeira se elide um o final: Nun'Álvares, Pedr'Eanes.

Note-se que nos casos referidos as escritas com apóstrofo, indicativas de elisão, não impedem, de modo algum, as escritas sem apóstrofo: Santa Ana, Nuno Álvares, Pedro Álvares, etc.

d)Emprega-se o apóstrofo para assinalar, no interior de certos compostos, a elisão do e da preposição de, em combinação com substantivos: borda-d'água, cobra-d'água, copo-d'água, estrela-d'alva, galinha-d'água, mãe-d'água, pau-d'água, pau-d'alho, pau-d'arco, pau-d'óleo.

2º)São os seguintes os casos em que não se usa o apóstrofo:

Não é admissível o uso do apóstrofo nas combinações das preposições de e em com as formas do artigo definido, com formas pronominais diversas e com formas adverbiais (excetuado o que se estabelece nas alíneas 1º) a) e 1º) b)). Tais combinações são representadas:

a)Por uma só forma vocabular, se constituem, de modo fixo, uniões perfeitas:

i) do, da, dos, das; dele, dela, deles, delas; deste, desta, destes, destas, disto; desse, dessa, desses, dessas, disso; daquele, daquela, daqueles, daquelas, daquilo; destoutro, destoutra, destoutros, destoutras; dessoutro, dessoutra, dessoutros, dessoutras; daqueloutro, daqueloutra, daqueloutros, daqueloutras; daqui; daí; dali; dacolá; donde; dantes (= antigamente);

ii) no, na, nos, nas; nele, nela, neles, nelas; neste, nesta, nestes, nestas, nisto; nesse, nessa, nesses, nessas, nisso; naquele, naquela, naqueles, naquelas, naquilo; nestoutro, nestoutra, nestoutros, nestoutras; nessoutro, nessoutra, nessoutros, nessoutras; naqueloutro, naqueloutra, naqueloutros, naqueloutras; num, numa, nuns, numas; noutro, noutra, noutros, noutras, noutrem; nalgum, nalguma, nalguns, nalgumas, nalguém.

b)Por uma ou duas formas vocabulares, se não constituem, de modo fixo, uniões perfeitas (apesar de serem correntes com esta feição em algumas pronúncias): de um, de uma, de uns, de umas, ou dum, duma, duns, dumas; de algum, de alguma, de alguns, de algumas, de alguém, de algo, de algures, de alhures, ou dalgum, dalguma, dalguns, dalgumas, dalguém, dalgo, dalgures, dalhures; de outro, de outra, de outros, de outras, de outrem, de outrora, ou doutro, doutra, doutros, doutras, doutrem, doutrora; de aquém ou daquém; de além ou dalém; de entre ou dentre.

De acordo com os exemplos deste último tipo, tanto se admite o uso da locução adverbial de ora avante como do advérbio que representa a contração dos seus três elementos: doravante.

Obs.: Quando a preposição de se combina com as formas articulares ou pronominais o, a, os, as, ou com quaisquer pronomes ou advérbios começados por vogal, mas acontece estarem essas palavras integradas em construções de infinitivo, não se emprega o apóstrofo, nem se funde a preposição com a forma imediata, escrevendo-se estas duas separadamente: a fim de ele compreender; apesar de o não ter visto; em virtude de os nossos pais serem bondosos; o fato de o conhecer; por causa de aqui estares.

Base XIX

Das minúsculas e maiúsculas

1º)A letra minúscula inicial é usada:

a)Ordinariamente, em todos os vocábulos da língua nos usos correntes.

b)Nos nomes dos dias, meses, estações do ano: segunda-feira; outubro; primavera.

c)Nos bibliónimos/bibliônimos (após o primeiro elemento, que é com maiúscula, os demais vocábulos, podem ser escritos com minúscula, salvo nos nomes próprios nele contidos, tudo em grifo): O Senhor do Paço de Ninães, O senhor do paço de Ninães, Menino de Engenho ou Menino de engenho, Árvore e Tambor ou Árvore e tambor.

d)Nos usos de fulano, sicrano, beltrano.

e)Nos pontos cardeais (mas não nas suas abreviaturas); norte, sul (mas: SW sudoeste).

f)Nos axiónimos/axiônimos e hagiónimos/hagiônimos (opcionalmente, neste caso, também com maiúscula): senhor doutor Joaquim da Silva, bacharel Mário Abrantes, o cardeal Bembo; santa Filomena (ou Santa Filomena).

g)Nos nomes que designam domínios do saber, cursos e disciplinas (opcionalmente, também com maiúscula): português (ou Português), matemática (ou Matemática); línguas e literaturas modernas (ou Línguas e Literaturas Modernas).

2º)A letra maiúscula inicial é usada:

a)Nos antropónimos/antropônimos, reais ou fictícios: Pedro Marques; Branca de Neve, D. Quixote.

b)Nos topónimos/topônimos, reais ou fictícios: Lisboa, Luanda, Maputo, Rio de Janeiro; Atlântida, Hespéria.

c)Nos nomes de seres antropomorfizados ou mitológicos: Adamastor; Neptuno / Netuno.

d)Nos nomes que designam instituições: Instituto de Pensões e Aposentadorias da Previdência Social.

e)Nos nomes de festas e festividades: Natal, Páscoa, Ramadão, Todos os Santos.

f)Nos títulos de periódicos, que retêm o itálico: O Primeiro de Janeiro, O Estado de São Paulo (ou S. Paulo).

g)Nos pontos cardeais ou equivalentes, quando empregados absolutamente: Nordeste, por nordeste do Brasil, Norte, por norte de Portugal, Meio-Dia, pelo sul da França ou de outros países, Ocidente, por ocidente europeu, Oriente, por oriente asiático.

h)Em siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais ou nacionalmente reguladas com maiúsculas, iniciais ou mediais ou finais ou o todo em maiúsculas: FAO, NATO, ONU; H2O; Sr., V. Exa.

i)Opcionalmente, em palavras usadas reverencialmente, aulicamente ou hierarquicamente, em início de versos, em categorizações de logradouros públicos: (rua ou Rua da Liberdade, largo ou Largo dos Leões), de templos (igreja ou Igreja do Bonfim, templo ou Templo do Apostolado Positivista), de edifícios (palácio ou Palácio da Cultura, edifício ou Edifício Azevedo Cunha).

Obs.: As disposições sobre os usos das minúsculas e maiúsculas não obstam a que obras especializadas observem regras próprias, provindas de códigos ou normalizações específicas (terminologias antropológica, geológica, bibliológica, botânica, zoológica, etc.), promanadas de entidades científicas ou normalizadoras, reconhecidas internacionalmente.

Base XX

Da divisão silábica

A divisão silábica, que em regra se faz pela soletração (a-ba-de, bru-ma, ca-cho, lha-no, ma-lha, ma-nha, má-xi-mo, ó-xi-do, ro-xo, tme-se), e na qual, por isso, se não tem de atender aos elementos constitutivos dos vocábulos segundo a etimologia (a-ba-li-e-nar, bi-sa-vô, de-sa-pa-re-cer, di-sú-ri-co, e-xâ-ni-me, hi-pe-ra-cú-sti-co, i-ná-bil, o-bo-val, su-bo-cu-lar, su-pe-rá-ci-do), obedece a vários

preceitos particulares, que rigorosamente cumpre seguir, quando se tem de fazer em fim de linha, mediante o emprego do hífen, a partição de uma palavra:

1º)São indivisíveis no interior da palavra, tal como inicialmente, e formam, portanto, sílaba para a frente as sucessões de duas consoantes que constituem perfeitos grupos, ou sejam (com exceção apenas de vários compostos cujos prefixos terminam em b, ou d: ab- legação, ad- ligar, sub- lunar, etc., em vez de a- blegação, a- dligar, su- blunar, etc.) aquelas sucessões em que a primeira consoante é uma labial, uma velar, uma dental ou uma labiodental e a segunda um l ou um r: a- blução, cele- brar, du- plicação, re- primir, a- clamar, de- creto, de- glutição, re- grado; a- tlético, cáte- dra, períme- tro; a- fluir, a- fricano, ne- vrose.

2º)São divisíveis no interior da palavra as sucessões de duas consoantes que não constituem propriamente grupos e igualmente as sucessões de m ou n, com valor de nasalidade, e uma consoante: ab- dicar, Ed- gardo, op- tar, sub- por, ab- soluto, ad- jetivo, af- ta, bet- samita, íp- silon, ob- viar, des- cer, dis- ciplina, flores- cer, nas- cer, res- cisão; ac- ne, ad- mirável, Daf- ne, diafrag- ma, drac- ma, ét- nico, rit- mo, sub- meter, am- nésico, interam- nense; bir- reme, cor- roer, pror- rogar, as- segurar, bis- secular, sos- segar, bissex- to, contex- to, ex- citar, atroz- mente, capaz- mente, infeliz- mente; am- bição, desen- ganar, en- xame, man- chu, Mân- lio, etc.

3º)As sucessões de mais de duas consoantes ou de m ou n, com o valor de nasalidade, e duas ou mais consoantes são divisíveis por um de dois meios: se nelas entra um dos grupos que são indivisíveis (de acordo com o preceito 1º), esse grupo forma sílaba para diante, ficando a consoante ou consoantes que o precedem ligadas à sílaba anterior; se nelas não entra nenhum desses grupos, a divisão dá-se sempre antes da última consoante. Exemplos dos dois casos: cam- braia, ec- tlipse, em- blema, ex- plicar, in- cluir, ins- crição, subs- crever, trans- gredir, abs- tenção, disp- neia, inters- telar, lamb- dacismo, sols- ticial, Terp- sícore, tungs- tênio.

4º)As vogais consecutivas que não pertencem a ditongos decrescentes (as que pertencem a ditongos deste tipo nunca se separam: ai- roso, cadei- ra, insti- tui, ora- ção, sacris- tães, traves- sões) podem, se a primeira delas não é u precedido de g ou q, e mesmo que sejam iguais, separar-se na escrita: ala- úde, áre- as, ca- apeba, co- ordenar, do- er, flu- idez, perdo- as, vo- os. O mesmo se aplica aos casos de contiguidade de ditongos, iguais ou diferentes, ou de ditongos e vogais: cai- ais, cai- eis, ensai- os, flu- iu.

5º)Os digramas gu e qu, em que o u se não pronuncia, nunca se separam da vogal ou ditongo imediato (ne- gue, ne- guei; pe- que, pe- quei), do mesmo modo que as combinações gu e qu em que o u se pronuncia: á- gua, ambí- guo, averi- gueis, longín-quos, lo- quaz, quais- quer.

6º) Na translineação de uma palavra composta ou de uma combinação de palavras em que há um hífen, ou mais, se a partição coincide com o final de um dos elementos ou membros, deve, por clareza gráfica, repetir-se o hífen no início da linha imediata: ex- -alferes, serená- -los- emos ou serená-los- -emos, vice- -almirante.

Base XXI

Das assinaturas e firmas

Para ressalva de direitos, cada qual poderá manter a escrita que, por costume ou registro legal, adote na assinatura do seu nome.

Com o mesmo fim, pode manter-se a grafia original de quaisquer firmas comerciais, nomes de sociedades, marcas e títulos que estejam inscritos em registro público.

ANEXO II

NOTA EXPLICATIVA DO

ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA

(1990)

1. Memória breve dos acordos ortográficos

A existência de duas ortografias oficiais da língua portuguesa, a lusitana e a brasileira, tem sido considerada como largamente prejudicial para a unidade intercontinental do português e para o seu prestígio no Mundo.

Tal situação remonta, como é sabido, a 1911, ano em que foi adotada em Portugal a primeira grande reforma ortográfica, mas que não foi extensiva ao Brasil.

Por iniciativa da Academia Brasileira de Letras, em consonância com a Academia das Ciências de Lisboa, com o objetivo de se minimizarem os inconvenientes desta situação, foi aprovado em 1931 o primeiro acordo ortográfico entre Portugal e o Brasil. Todavia, por razões que não importa agora mencionar, este acordo não produziu, afinal, a tão desejada unificação dos dois sistemas ortográficos, fato que levou mais tarde à convenção ortográfica de 1943. Perante as divergências persistentes nos Vocabulários entretanto publicados pelas duas Academias, que punham em evidência os parcos resultados práticos do acordo de 1943, realizou-se, em 1945, em Lisboa, novo encontro entre representantes daquelas duas agremiações, o qual conduziu à chamada Convenção Ortográfica Luso-Brasileira de 1945. Mais uma vez, porém, este acordo não produziu os almejados efeitos, já que ele foi adotado em Portugal, mas não no Brasil.

Em 1971, no Brasil, e em 1973, em Portugal, foram promulgadas leis que reduziram substancialmente as divergências ortográficas entre os dois países. Apesar destas louváveis iniciativas, continuavam a persistir, porém, divergências sérias entre os dois sistemas ortográficos.

No sentido de as reduzir, a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras elaboraram em 1975 um novo projeto de acordo que não foi, no entanto, aprovado oficialmente por razões de ordem política, sobretudo vigentes em Portugal.

E é neste contexto que surge o encontro do Rio de Janeiro, em Maio de 1986, e no qual se encontram, pela primeira vez na história da língua portuguesa, representantes não apenas de Portugal e do Brasil mas também dos cinco novos países africanos lusófonos entretanto emergidos da descolonização portuguesa.

O Acordo Ortográfico de 1986, conseguido na reunião do Rio de Janeiro, ficou, porém, inviabilizado pela reação polêmica contra ele movida sobretudo em Portugal.

2.Razões do fracasso dos acordos ortográficos

Perante o fracasso sucessivo dos acordos ortográficos entre Portugal e o Brasil, abrangendo o de 1986 também os países lusófonos de África, importa refletir seriamente sobre as razões de tal malogro.

Analisando sucintamente o conteúdo dos acordos de 1945 e de 1986, a conclusão que se colhe é a de que eles visavam impor uma unificação ortográfica absoluta.

Em termos quantitativos e com base em estudos desenvolvidos pela Academia das Ciências de Lisboa, com base num corpus de cerca de 110.000 palavras, conclui-se que o Acordo de 1986 conseguia a unificação ortográfica em cerca de 99,5% do vocabulário geral da língua. Mas conseguia-a sobretudo à custa da simplificação drástica do sistema de acentuação gráfica, pela supressão dos acentos nas palavras proparoxítonas e paroxítonas, o que não foi bem aceito por uma parte substancial da opinião pública portuguesa.

Também o acordo de 1945 propunha uma unificação ortográfica absoluta que rondava os 100% do vocabulário geral da língua. Mas tal unificação assentava em dois princípios que se revelaram inaceitáveis para os brasileiros:

a)Conservação das chamadas consoantes mudas ou não articuladas, o que correspondia a uma verdadeira restauração destas consoantes no Brasil, uma vez que elas tinham há muito sido abolidas.

b)Resolução das divergências de acentuação das vogais tônicas e e o, seguidas das consoantes nasais m e n, das palavras proparoxítonas (ou esdrúxulas) no sentido da prática portuguesa, que consistia em as grafar com acento agudo e não circunflexo, conforme a prática brasileira.

Assim se procurava, pois, resolver a divergência de acentuação gráfica de palavras como António e Antônio, cómodo e cômodo, género e gênero, oxigénio e oxigênio, etc., em favor da generalização da acentuação com o diacrítico agudo. Esta solução estipulava, contra toda a tradição ortográfica portuguesa, que o acento agudo, nestes casos, apenas assinalava a tonicidade da vogal e não o seu timbre, visando assim resolver as diferenças de pronúncia daquelas mesmas vogais.

A inviabilização prática de tais soluções leva-nos à conclusão de que não é possível unificar por via administrativa divergências que assentam em claras diferenças de pronúncia, um dos critérios, aliás, em que se baseia o sistema ortográfico da língua portuguesa.

Nestas condições, há que procurar uma versão de unificação ortográfica que acautele mais o futuro do que o passado e que não receie sacrificar a simplificação também pretendida em 1986, em favor da máxima unidade possível. Com a emergência de cinco novos países lusófonos, os fatores de desagregação da unidade essencial da língua portuguesa far-se-ão sentir com mais acuidade e também no domínio ortográfico. Neste sentido importa, pois, consagrar uma versão de unificação ortográfica que fixe e delimite as diferenças atualmente existentes e previna contra a desagregação ortográfica da língua portuguesa.

Foi, pois, tendo presentes estes objetivos, que se fixou o novo texto de unificação ortográfica, o qual representa uma versão menos forte do que as que foram conseguidas em 1945 e 1986. Mas ainda assim suficientemente forte para unificar ortograficamente cerca de 98% do vocabulário geral da língua.

3.Forma e substância do novo texto

O novo texto de unificação ortográfica agora proposto contém alterações de forma (ou estrutura) e de conteúdo, relativamente aos anteriores. Pode dizer-se, simplificando, que em termos de estrutura se aproxima mais do acordo de 1986, mas que em termos de conteúdo adota uma posição mais conforme com o projeto de 1975, atrás referido.

Em relação às alterações de conteúdo, elas afetam sobretudo o caso das consoantes mudas ou não articuladas, o sistema de acentuação gráfica, especialmente das esdrúxulas, e a hifenação.

Pode dizer-se ainda que, no que respeita às alterações de conteúdo, de entre os princípios em que assenta a ortografia portuguesa, se privilegiou o critério fonético (ou da pronúncia) com um certo detrimento para o critério etimológico.

É o critério da pronúncia que determina, aliás, a supressão gráfica das consoantes mudas ou não articuladas, que se têm conservado na ortografia lusitana essencialmente por razões de ordem etimológica.

É também o critério da pronúncia que nos leva a manter um certo número de grafias duplas do tipo de caráter e carácter, facto e fato, sumptuoso e suntuoso, etc.

É ainda o critério da pronúncia que conduz à manutenção da dupla acentuação gráfica do tipo de económico e econômico, efémero e efêmero, género e gênero, génio e gênio, ou de bónus e bônus, sémen e sêmen, ténis e tênis, ou ainda de bebé e bebê, ou metro e metrô, etc.

Explicitam-se em seguida as principais alterações introduzidas no novo texto de unificação ortográfica, assim como a respectiva justificação.

4.Conservação ou supressão das consoantes c, p, b, g, m e t em certas seqüências consonânticas (Base IV)

4.1.Estado da questão

Como é sabido, uma das principais dificuldades na unificação da ortografia da língua portuguesa reside na solução a adotar para a grafia das consoantes c e p, em certas seqüências consonânticas interiores, já que existem fortes divergências na sua articulação.

Assim, umas vezes, estas consoantes são invariavelmente proferidas em todo o espaço geográfico da língua portuguesa, conforme sucede em casos
como compacto, ficção, pacto; adepto, aptidão, núpcias; etc.

Neste caso, não existe qualquer problema ortográfico, já que tais consoantes não podem deixar de grafar-se (v. Base IV, 1º a).

Noutros casos, porém, dá-se a situação inversa da anterior, ou seja, tais consoantes não são proferidas em nenhuma pronúncia culta da língua, como acontece
em acção, afectivo, direcção; adopção, exacto, óptimo; etc. Neste caso existe um problema. É que na norma gráfica brasileira há muito estas consoantes foram abolidas, ao contrário do que sucede na norma gráfica lusitana, em que tais consoantes se conservam. A solução que agora se adota (v. Base IV, 1º b) é a de as suprimir, por uma questão de coerência e de uniformização de critérios (vejam-se as razões de tal supressão adiante, em 4.2.).

As palavras afectadas por tal supressão representam 0,54% do vocabulário geral da língua, o que é pouco significativo em termos quantitativos (pouco mais de 600 palavras em cerca de 110.000). Este número é, no entanto, qualitativamente importante, já que compreende vocábulos de uso muito frequente (como, por ex., acção, actor, actual, colecção, colectivo, correcção, direcção, director, electricidade, factor, factura, inspector, lectivo, óptimo, etc.).

O terceiro caso que se verifica relativamente às consoantes c e p diz respeito à oscilação de pronúncia, a qual ocorre umas vezes no interior da mesma norma culta (cf. por
ex., cacto ou cato, dicção ou dição, sector ou setor, etc.), outras vezes entre normas cultas distintas (cf., por ex., facto, receção em Portugal, mas fato, recepção no Brasil).

A solução que se propõe para estes casos, no novo texto ortográfico, consagra a dupla grafia (v. Base IV, 1º c).

A estes casos de grafia dupla devem acrescentar-se as poucas variantes do tipo
de súbdito e súdito, subtil e sutil, amígdala e amídala, amnistia e anistia, aritmética e arimética, nas quais a oscilação da pronúncia se verifica quanto às consoantes b, g, m e t (v. Base IV, 2º).

O número de palavras abrangidas pela dupla grafia é de cerca de 0,5% do vocabulário geral da língua, o que é pouco significativo (ou seja, pouco mais de 575 palavras em cerca de 110.000), embora nele se incluam também alguns vocábulos de uso muito frequente.

4.2. Justificação da supressão de consoantes não articuladas (Base IV 1º b)

As razões que levaram à supressão das consoantes mudas ou não articuladas em palavras como ação (acção), ativo (activo), diretor (director), ótimo (óptimo) foram essencialmente as seguintes:

a)O argumento de que a manutenção de tais consoantes se justifica por motivos de ordem etimológica, permitindo assinalar melhor a similaridade com as palavras congêneres das outras línguas românicas, não tem consistência. Por outro lado, várias consoantes etimológicas se foram perdendo na evolução das palavras ao longo da história da língua portuguesa. Vários são, por outro lado, os exemplos de palavras deste tipo, pertencentes a diferentes línguas românicas, que, embora provenientes do mesmo étimo latino, revelam incongruências quanto à conservação ou não das referidas consoantes.

É o caso, por exemplo, da palavra objecto, proveniente do latim objectu-, que até agora conservava o c, ao contrário do que sucede em francês (cf. objet), ou em espanhol (cf. objeto). Do mesmo modo projecto (de projectu-) mantinha até agora a grafia com c, tal como acontece em espanhol (cf. proyecto), mas não em francês (cf. projet). Nestes casos o italiano dobra a consoante, por assimilação (cf. oggetto e progetto). A palavra vitória há muito se grafa sem c, apesar do espanhol victoria, do francês victoire ou do italiano vittoria. Muitos outros exemplos se poderiam citar. Aliás, não tem qualquer consistência a ideia de que a similaridade do português com as outras línguas românicas passa pela manutenção de consoantes etimológicas do tipo mencionado. Confrontem-se, por exemplo, formas como as seguintes: port. acidente (do lat. accidente-), esp. accidente, fr. accident, it. accidente; port. dicionário (do lat. dictionariu-), esp. diccionario,

fr. dictionnaire, it. dizionario; port. ditar (do lat. dictare), esp. dictar, fr. dicter, it. dettare; port. estrutura (de structura-), esp. estructura, fr. structure, it. struttura; etc.

Em conclusão, as divergências entre as línguas românicas, neste domínio, são evidentes, o que não impede, aliás, o imediato reconhecimento da similaridade entre tais formas. Tais divergências levantam dificuldades à memorização da norma gráfica, na aprendizagem destas línguas, mas não é com certeza a manutenção de consoantes não articuladas em português que vai facilitar aquela tarefa.

b)A justificação de que as ditas consoantes mudas travam o fechamento da vogal precedente também é de fraco valor, já que, por um lado, se mantêm na língua palavras com vogal pré-tónica aberta, sem a presença de qualquer sinal diacrítico, como em corar, padeiro, oblação, pregar (= fazer uma prédica), etc., e, por outro, a conservação de tais consoantes não impede a tendência para o ensurdecimento da vogal anterior em casos como accionar, actual, actualidade, exactidão, tactear, etc.

c)É indiscutível que a supressão deste tipo de consoantes vem facilitar a aprendizagem da grafia das palavras em que elas ocorriam.

De fato, como é que uma criança de 6-7 anos pode compreender que em palavras como concepção, excepção, recepção, a consoante não articulada é um p, ao passo que em vocábulos como correcção, direcção, objecção, tal consoante é um c?

Só à custa de um enorme esforço de memorização que poderá ser vantajosamente canalizado para outras áreas da aprendizagem da língua.

d)A divergência de grafias existente neste domínio entre a norma lusitana, que teimosamente conserva consoantes que não se articulam em todo o domínio geográfico da língua portuguesa, e a norma brasileira, que há muito suprimiu tais consoantes, é incompreensível para os lusitanistas estrangeiros, nomeadamente para professores e estudantes de português, já que lhes cria dificuldades suplementares, nomeadamente na consulta dos dicionários, uma vez que as palavras em causa vêm em lugares diferentes da ordem alfabética, conforme apresentam ou não a consoante muda.

e)Uma outra razão, esta de natureza psicológica, embora nem por isso menos importante, consiste na convicção de que não haverá unificação ortográfica da língua portuguesa se tal disparidade não for revolvida.

f)Tal disparidade ortográfica só se pode resolver suprimindo da escrita as consoantes não articuladas, por uma questão de coerência, já que a pronúncia as ignora, e não tentando impor a sua grafia àqueles que há muito as não escrevem, justamente por elas não se pronunciarem.

4.3. Incongruências aparentes

A aplicação do princípio, baseado no critério da pronúncia, de que as consoantes c e p em certas sequências consonânticas se suprimem, quando não articuladas, conduz a algumas incongruências aparentes, conforme sucede em palavras como apocalítico ou Egito (sem p, já que este não se pronuncia), a par de apocalipse ou egipcio (visto que aqui o p se articula), noturno (sem c, por este ser mudo), ao lado de noctívago (com c por este se pronunciar), etc.

Tal incongruência é apenas aparente. De fato, baseando-se a conservação ou supressão daquelas consoantes no critério da pronúncia, o que não faria sentido era mantê-las, em certos casos, por razões de parentesco lexical. Se se abrisse tal exceção, o utente, ao ter que escrever determinada palavra, teria que recordar previamente, para não cometer erros, se não haveria outros vocábulos da mesma família que se escrevessem com este tipo de consoante.

Aliás, divergências ortográficas do mesmo tipo das que agora se propõem foram já aceites nas Bases de 1945 (v. Base VI, último parágrafo), que consagraram grafias como assunção ao lado de assumptivo, cativo, a par de captor e captura, dicionário, mas dicção, etc. A razão então aduzida foi a de que tais palavras entraram e se fixaram na língua em condições diferentes. A justificação da grafia com base na pronúncia é tão nobre como aquela razão.

4.4. Casos de dupla grafia (Base IV, 1º c, d e 2º)

Sendo a pronúncia um dos critérios em que assenta a ortografia da língua portuguesa, é inevitável que se aceitem grafias duplas naqueles casos em que existem divergências de articulação quanto às referidas consoantes ce p e ainda em outros casos de menor significado. Torna-se, porém, praticamente impossível enunciar uma regra clara e abrangente dos casos em que há oscilação entre o emudecimento e a prolação daquelas consoantes, já que todas as sequências consonânticas enunciadas, qualquer que seja a vogal precedente, admitem as duas alternativas: cacto e cato, caracteres e carateres, dicção e dição, facto e fato, sector e setor; ceptro e cetro; concepção e conce ção, recepção e receção; assumpção e assunção, peremptório e perentório, sumptuoso e suntuoso; etc.

De um modo geral pode dizer-se que, nestes casos, o emudecimento da consoante (exceto em dicção, facto, sumptuoso e poucos mais) se verifica, sobretudo, em Portugal e nos países africanos, enquanto no Brasil há oscilação entre a prolação e o emudecimento da mesma consoante.

Também os outros casos de dupla grafia (já mencionados em 4.1.), do tipo de súbdito e súdito, subtil e sutil, amígdala e amídala, omnisciente e onisciente, aritmética e arimética , muito menos relevantes em termos quantitativos do que os anteriores, se verificam sobretudo no Brasil.

Trata-se, afinal, de formas divergentes, isto é, do mesmo étimo. As palavras sem consoante, mais antigas e introduzidas na língua por via popular, foram já usadas em Portugal e encontram-se nomeadamente em escritores dos séculos XVI e XVII.

Os dicionários da língua portuguesa, que passarão a registrar as duas formas, em todos os casos de dupla grafia, esclarecerão, tanto quanto possível, sobre o alcance geográfico e social desta oscilação de pronúncia.

5.Sistema de acentuação gráfica (Bases VIII a XIII)

5.1.Análise geral da questão

O sistema de acentuação gráfica do português atualmente em vigor, extremamente complexo e minucioso, remonta essencialmente à Reforma Ortográfica de 1911.

Tal sistema não se limita, em geral, a assinalar apenas a tonicidade das vogais sobre as quais recaem os acentos gráficos, mas distingue também o timbre destas.

Tendo em conta as diferenças de pronúncia entre o português europeu e o do Brasil, era natural que surgissem divergências de acentuação gráfica entre as duas realizações da língua.

Tais divergências têm sido um obstáculo à unificação ortográfica do português.

É certo que em 1971, no Brasil, e em 1973, em Portugal, foram dados alguns passos significativos no sentido da unificação da acentuação gráfica, como se disse atrás. Mas, mesmo assim, subsistem divergências importantes neste domínio, sobretudo no que respeita à acentuação das paroxítonas.

Não tendo tido viabilidade prática a solução fixada na Convenção Ortográfica de 1945, conforme já foi referido, duas soluções eram possíveis para se procurar resolver esta questão.

Uma era conservar a dupla acentuação gráfica, o que constituía sempre um espinho contra a unificação da ortografia.

Outra era abolir os acentos gráficos, solução adotada em 1986, no Encontro do Rio de Janeiro.

Esta solução, já preconizada no I Simpósio Luso-Brasileiro sobre a Língua Portuguesa Contemporânea, realizada em 1967 em Coimbra, tinha sobretudo a justificá-la o fato de a língua oral preceder a língua escrita, o que leva muitos utentes a não empregarem na prática os acentos gráficos, visto que não os consideram indispensáveis à leitura e compreensão dos textos escritos.

A abolição dos acentos gráficos nas palavras proparoxítonas e paroxítonas, preconizada no Acordo

de 1986, foi, porém, contestada por uma larga parte da opinião pública portuguesa, sobretudo por tal medida ir contra a tradição ortográfica e não tanto por estar contra a prática ortográfica.

A questão da acentuação gráfica tinha, pois, de ser repensada.

Neste sentido, desenvolveram-se alguns estudos e fizeram-se vários levantamentos estatísticos com o objetivo de se delimitarem melhor e quantificarem com precisão as divergências existentes nesta matéria.

5.2.Casos de dupla acentuação

5.2.1.Nas proparoxítonas (Base XI)

Verificou-se assim que as divergências, no que respeita às proparoxítonas, se circunscrevem praticamente, como já foi destacado atrás, ao caso das vogais tônicas e e o, seguidas das consoantes nasais m e n, com as quais aquelas não formam sílaba (v. Base XI, 3º).

Estas vogais soam abertas em Portugal e nos países africanos recebendo, por isso, acento agudo, mas são do timbre fechado em grande parte do Brasil, grafando-se por conseguinte com acento circunflexo: académico/ acadêmico, cómodo/ cômodo, efémero/ efêmero, fenómeno/ fenômeno, génio / gênio, tónico/ tônico, etc.

Existem uma ou outra exceção a esta regra, como, por exemplo, cômoro e sêmola, mas estes casos não são significativos.

Costuma, por vezes, referir-se que o a tônico das proparoxítonas, quando seguido de m ou n com que não forma sílaba, também está sujeito à referida divergência de acentuação gráfica. Mas tal não acontece, porém, já que o seu timbre soa praticamente sempre fechado nas pronúncias cultas da língua, recebendo, por isso, acento circunflexo: âmago, ânimo, botânico, câmara, dinâmico, gerânio, pânico, pirâmide.

As únicas exceções a este princípio são os nomes próprios de origem grega Dánae/ Dânae e Dánao/ Dânao.

Note-se que se as vogais e e o, assim como a, formam sílaba com as consoantes m ou n, o seu timbre é sempre fechado em qualquer pronúncia culta da língua, recebendo, por isso, acento circunflexo: êmbolo, amêndoa, argênteo, excêntrico, têmpera; anacreôntico, cômputo, recôndito, cânfora, Grândola, Islândia, lâmpada, sonâmbulo, etc.

5.2.2.Nas paroxítonas (Base IX)

Também nos casos especiais de acentuação das paroxítonas ou graves (v. Base IX, 2º), algumas palavras que contêm as vogais tônicas e e o em final de sílaba, seguidas das consoantes nasais m e n, apresentam oscilação de timbre, nas pronúncias cultas da língua.

Tais palavras são assinaladas com acento agudo, se o timbre da vogal tônica é aberto, ou com acento circunflexo, se o timbre é fechado: fémur ou fêmur, Fénix ou Fênix, ónix ou ônix, sémen ou sêmen, xénon ou xênon; bónus ou bônus, ónus ou ônus, pónei ou pônei, ténis ou tênis, Vénus ou Vênus; etc. No total, estes são pouco mais de uma dúzia de casos.

5.2.3.Nas oxítonas (Base VIII)

Encontramos igualmente nas oxítonas (v. Base VIII, 1º a, Obs.) algumas divergências de timbre em palavras terminadas em e tônico, sobretudo provenientes do francês. Se esta vogal tônica soa aberta, recebe acento agudo; se soa fechada, grafa-se com acento circunflexo. Também aqui os exemplos pouco ultrapassam as duas dezenas: bebé ou bebê, caraté ou caratê, croché ou crochê, guiché ou guichê, matiné ou matinê, puré ou purê; etc. Existe também um caso ou outro de oxítonas terminadas em o ora aberto ora fechado, como sucede em cocó ou cocô, ró ou rô.

A par de casos como este há formas oxítonas terminadas em o fechado, às quais se opõem variantes paroxítonas, como acontece em judô e judo, metrô e metro, mas tais casos são muito raros.

5.2.4.Avaliação estatística dos casos de dupla acentuação gráfica

Tendo em conta o levantamento estatístico que se fez na Academia das Ciências de Lisboa, com base no já referido corpus de cerca de 110.000 palavras do vocabulário geral da língua, verificou-se que os citados casos de dupla acentuação gráfica abrangiam aproximadamente 1,27% (cerca de 1.400 palavras). Considerando que tais casos se encontram perfeitamente delimitados, como se referiu atrás, sendo assim possível enunciar a regra de aplicação, optou-se por fixar a dupla acentuação gráfica como a solução menos onerosa para a unificação ortográfica da língua portuguesa.

5.3.Razões da manutenção dos acentos gráficos nas proparoxítonas e paroxítonas

Resolvida a questão dos casos de dupla acentuação gráfica, como se disse atrás, já não tinha relevância o principal motivo que levou em 1986 a abolir os acentos nas palavras proparoxítonas e paroxítonas.

Em favor da manutenção dos acentos gráficos nestes casos, ponderaram-se, pois, essencialmente as seguintes razões:

a)Pouca representatividade (cerva de 1,27%) dos casos de dupla acentuação.

b)Eventual influência da língua escrita sobre a língua oral, com a possibilidade de, sem acentos gráficos, se intensificar a tendência para a paroxitonia, ou seja, deslocação do acento tônico da antepenúltima para a penúltima sílaba, lugar mais frequente de colocação do acento tônico em português.

c)Dificuldade em apreender corretamente a pronúncia em termos de âmbito técnico e científico, muitas vezes adquiridos através da língua escrita (leitura).

d)Dificuldades causadas, com a abolição dos acentos, à aprendizagem da língua, sobretudo quando esta se faz em condições precárias, como no caso dos países africanos, ou em situação de auto-aprendizagem.

e)Alargamento, com a abolição dos acentos gráficos, dos casos de homografia, do tipo de análise(s)/ analise(v.), fábrica(s.)/ fabrica(v.), secretária(s.)/ secretaria(s. ou v.), vária(s.)/ varia(v.), etc., casos que apesar de dirimíveis pelo contexto sintático, levantariam por vezes algumas dúvidas e constituiriam sempre problema para o tratamento informatizado do léxico.

f)Dificuldade em determinar as regras de colocação do acento tônico em função da estrutura mórfica da palavra. Assim, as proparoxítonas, segundo os resultados estatísticos obtidos da análise de um corpus de 25.000 palavras, constituem 12%. Destes, 12%, cerca de 30% são falsas esdrúxulas (cf. génio, água, etc.). Dos 70% restantes, que são as verdadeiras proparoxítonas (cf. cômodo, gênero, etc.), aproximadamente 29% são palavras que terminam em –ico /–ica (cf. ártico, econômico, módico, prático, etc.). Os restantes 41% de verdadeiras esdrúxulas distribuem-se por cerca de duzentas terminações diferentes, em geral de caráter erudito (cf. espírito, ínclito, púlpito;filólogo; filósofo; esófago; epíteto; pássaro; pêsames; facílimo; lindíssimo; parêntesis; etc.).

5.4.Supressão de acentos gráficos em certas palavras oxítonas e paroxítonas (Bases VIII, IX e X)

5.4.1.Em casos de homografia (Bases VIII, 3º e IX, 9º e 10º)

O novo texto ortográfico estabelece que deixem de se acentuar graficamente palavras do tipo de para (á), flexão de parar, pelo (ê), substantivo, pelo (é), flexão de pelar, etc., as quais são homógrafas, respectivamente, das proclíticas para, preposição, pelo, contração de per e lo, etc.

As razões por que se suprime, nestes casos, o acento gráfico são as seguintes:

a)Em primeiro lugar, por coerência com a abolição do acento gráfico já consagrada pelo Acordo de 1945, em Portugal, e pela Lei nº 5.765, de 18/12/1971, no Brasil, em casos semelhantes, como, por exemplo: acerto (ê),substantivo, e acerto (é), flexão de acertar; acordo (ô), substantivo, e acordo (ó), flexão de acordar; cor (ô), substantivo, e cor (ó), elemento da locação de cor; sede (ê) e sede (é), ambos substantivos; etc.

b)Em segundo lugar, porque, tratando-se de pares cujos elementos pertencem a classes gramaticais diferentes, o contexto sintático permite distinguir claramente tais homógrafas.

5.4.2.Em paroxítonas com os ditongos ei e oi na sílaba tônica (Base IX, 3º)

O novo texto ortográfico propõe que não se acentuem graficamente os ditongos ei e oi tônicos das palavras paroxítonas. Assim, palavras como assembleia, boleia, ideia, que na norma gráfica brasileira se escrevem com acento agudo, por o ditongo soar aberto, passarão a escrever-se sem acento, tal como aldeia, baleia, cheia, etc.

Do mesmo modo, palavras como comboio, dezoito, estroina, etc., em que o timbre do ditongo oscila entre a abertura e o fechamento, oscilação que se traduz na facultatividade do emprego do acento agudo no Brasil, passarão a grafar-se sem acento.

A generalização da supressão do acento nestes casos justifica-se não apenas por permitir eliminar uma diferença entre a prática ortográfica brasileira e a lusitana, mas ainda pelas seguintes razões:

a) Tal supressão é coerente com a já consagrada eliminação do acento em casos de homografia heterofônica (v. Base IX, 10º, e, neste texto atrás, 5.4.1.), como sucede, por exemplo, em acerto, substantivo, e acerto, flexão de acertar, acordo, substantivo, e acordo, flexão de acordar, fora, flexão de ser e ir, e fora, advérbio, etc.

b)No sistema ortográfico português não se assinala, em geral, o timbre das vogais tônicas a, e e o das palavras paroxítonas, já que a língua portuguesa se caracteriza pela sua tendência para a paroxitonia. O sistema ortográfico não admite, pois, a distinção entre, por exemplo cada (â) e fada (á), para (â) e tara (á); espelho (ê) e velho (é), janela (é) e janelo (ê), escrevera (ê), flexão de escrever, e Primavera (é); moda (ó) e toda (ô), virtuosa (ó) e virtuoso (ô); etc.

Então, se não se torna necessário, nestes casos, distinguir pelo acento gráfico o timbre da vogal tónica, por que se há-de usar o diacrítico para assinalar a abertura dos ditongos ei e oi nas paroxítonas, tendo em conta que o seu timbre nem sempre é uniforme e a presença do acento constituiria um elemento perturbador da unificação ortográfica?

5.4.3.Em paroxítons do tipo de abençoo, enjoo, voo, etc. (Base IX, 8º)

Por razões semelhantes às anteriores, o novo texto ortográfico consagra também a abolição do acento circunflexo, vigente no Brasil, em palavras paroxítonas como abençoo, flexão de abençoar, enjoo, substantivo e flexão de enjoar, moo, flexão de moer, povoo, flexão de povoar, voo, substantivo e flexão de voar, etc.

O uso do acento circunflexo não tem aqui qualquer razão de ser, já que ele ocorre em palavras paroxítonas cuja vogal tônica apresenta a mesma pronúncia em todo o domínio da língua portuguesa. Além de não ter, pois, qualquer vantagem nem justificação, constitui um fator que perturba a unificação do sistema ortográfico.

5.4.4.Em formas verbais com u e ui tônicos, precedidos de g e q (Base X, 7º)

Não há justificação para se acentuarem graficamente palavras como apazigue, arguem, etc., já que estas formas verbais são paroxítonas e a vogal u é sempre articulada, qualquer que seja a flexão do verbo respectivo.

No caso de formas verbais como argui, delinquis, etc., também não há justificação para o acento, pois se trata de oxítonas terminadas no ditongo tónico ui, que como tal nunca é acentuado graficamente.

Tais formas só serão acentuadas se a seqüência ui não formar ditongo e a vogal tônica for i, como, por exemplo, arguí (1a pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo).

6.Emprego do hífen (Bases XV a XVIII)

6.1.Estado da questão

No que respeita ao emprego do hífen, não há propriamente divergências assumidas entre a norma ortográfica lusitana e a brasileira. Ao compulsarmos, porém, os dicionários portugueses e brasileiros

e ao lermos, por exemplo, jornais e revistas, deparam-se-nos muitas oscilações e um largo número de formações vocabulares com grafia dupla, ou seja, com hífen e sem hífen, o que aumenta desmesurada e desnecessariamente as entradas lexicais dos dicionários. Estas oscilações verificam-se sobretudo nas formações por prefixação e na chamada recomposição, ou seja, em formações com pseudoprefixos de origem grega ou latina.

Eis alguns exemplos de tais oscilações: ante-rosto e anterrosto, co-educação e coeducação, pré-frontal e prefrontal, sobre-saia e sobressaia, sobre-saltar e sobressaltar, aero-espacial e aeroespacial, auto-aprendizagem e autoaprendizagem, agro-industrial e agroindustrial, agro-pecuária e agropecuária, alvéolo-dental e alveolodental, bolbo-raquidiano e bolborraquidiano, geo-história e geoistória, micro-onda e microonda; etc.

Estas oscilações são, sem dúvida, devidas a uma certa ambiguidade e falta de sistematização das regras que sobre esta matéria foram consagradas no texto de 1945. Tornava-se, pois, necessário reformular tais regras de modo mais claro, sistemático e simples. Foi o que se tentou fazer em 1986.

A simplificação e redução operadas nessa altura, nem sempre bem compreendidas, provocaram igualmente polêmica na opinião pública portuguesa, não tanto por uma ou outra incongruência resultante da aplicação das novas regras, mas sobretudo por alterarem bastante a prática ortográfica neste domínio.

A posição que agora se adota, muito embora tenha tido em conta as críticas fundamentadas ao texto de 1986, resulta, sobretudo, do estudo do uso do hífen nos dicionários portugueses e brasileiros, assim como em jornais e revistas.

6.2.O hífen nos compostos (Base XV)

Sintetizando, pode dizer-se que, quanto ao emprego do hífen nos compostos, locuções e encadeamentos vocabulares, se mantém o que foi estatuído em 1945, apenas se reformulando as regras de modo mais claro, sucinto e simples.

De fato, neste domínio não se verificam praticamente divergências nem nos dicionários nem na imprensa escrita.

6.3.O hífen nas formas derivadas (Base XVI)

Quanto ao emprego do hífen nas formações por prefixação e também por recomposição, isto é, nas formações com pseudoprefixos de origem grega ou latina, apresenta-se alguma inovação. Assim, algumas regras são formuladas em termos contextuais, como sucede nos seguintes casos:

a)Emprega-se o hífen quando o segundo elemento da formação começa por h ou pela mesma vogal ou consoante com que termina o prefixo ou pseudoprefixo (por ex. anti-higiênico, contra-almirante, hiper-resistente).

b)Emprega-se o hífen quando o prefixo ou falso prefixo termina em m e o segundo elemento começa por vogal, m ou n (por ex. circum-murado, pan-africano).

As restantes regras são formuladas em termos de unidades lexicais, como acontece com oito delas (ex-, sota- e soto-, vice- e vizo-; pós-, pré- e pró-).

Noutros casos, porém, uniformiza-se o não emprego do hífen, do modo seguinte:

a)Nos casos em que o prefixo ou o pseudoprefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por r ou s, estas consoantes dobram-se, como já acontece com os termos técnicos e científicos (por ex. antirreligioso, microssistema).

b)Nos casos em que o prefixo ou pseudoprefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente daquela, as duas formas aglutinam-se, sem hífen, como já sucede igualmente no vocabulário científico e técnico (por ex. antiaéreo, aeroespacial)

6.4.O hífen na ênclise e tmese (Base XVII)

Quanto ao emprego do hífen na ênclise e na tmese mantêm-se as regras de 1945, exceto no caso das formas hei de, hás de, há de, etc., em que passa a suprimir-se o hífen. Nestas formas verbais o uso do hífen não tem justificação, já que a preposição de funciona ali como mero elemento de ligação ao infinitivo com que se forma a perífrase verbal (cf. hei de ler, etc.), na qual de é mais proclítica do que apoclítica.

7.Outras alterações de conteúdo

7.1.Inserção do alfabeto (Base I)

Uma inovação que o novo texto de unificação ortográfica apresenta, logo na Base I, é a inclusão do alfabeto, acompanhado das designações que usualmente são dadas às diferentes letras. No alfabeto português passam a incluir-se também as letras k, w e y, pelas seguintes razões:

a)Os dicionários da língua já registram estas letras, pois existe um razoável número de palavras do léxico português iniciado por elas.

b)Na aprendizagem do alfabeto é necessário fixar qual a ordem que aquelas letras ocupam.

c)Nos países africanos de língua oficial portuguesa existem muitas palavras que se escrevem com aquelas letras.

Apesar da inclusão no alfabeto das letras k, w e y, mantiveram-se, no entanto, as regras já fixadas anteriormente, quanto ao seu uso restritivo, pois existem outros grafemas com o mesmo valor fônico daquelas. Se, de fato, se abolisse o uso restritivo daquelas letras, introduzir-se-ia no sistema ortográfico do português mais um fator de perturbação, ou seja, a possibilidade de representar, indiscriminadamente, por aquelas letras fonemas que já são transcritos por outras.

7.2.Abolição do trema (Base XIV)

No Brasil, só com a Lei nº 5.765, de 18/12/1971, o emprego do trema foi largamente restringido, ficando apenas reservado às sequências gu e qu seguidas de e ou i, nas quais u se pronuncia (cf. aguentar, arguente, eloquente, equestre, etc.).

O novo texto ortográfico propõe a supressão completa do trema, já acolhida, aliás, no Acordo de 1986, embora não figurasse explicitamente nas respectivas bases. A única ressalva, neste aspecto, diz respeito a palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros com trema (cf. mülleriano, de Müller, etc.).

Generalizar a supressão do trema é eliminar mais um fator que perturba a unificação da ortografia portuguesa.

8.Estrutura e ortografia do novo texto

Na organização do novo texto de unificação ortográfica optou-se por conservar o modelo de estrutura já adotado em 1986. Assim, houve a preocupação de reunir, numa mesma base, matéria afim, dispersa por diferentes bases de textos anteriores, donde resultou a redução destas a vinte e uma.

Através de um título sucinto, que antecede cada base, dá-se conta do conteúdo nela consagrado. Dentro de cada base adotou-se um sistema de numeração (tradicional) que permite uma melhor e mais clara arrumação da matéria aí contida.

_____

_____

_____

_____

_____

Coesão Textual

Coesão refere-se as articulações gramaticais entre palavras de uma mesma oração, com o objetivo de levar clareza e levar o sentido buscado pelo escritor. A coesão busca a harmonia entre estes termos e é percebida quando existe continuidade dos fatos expostos.
Segundo Halliday e Hasan existe cinco tipos de articuladores coesivos, que são:
Referência (Endofórica e Exofórica) , Substituição, elipse, conjunção e léxico.

Segundo Fávero e Koch , existe três tipos de coesão: Referencial (Substituição e Reiteração) , Recorrencial (Paralelismo, Paráfrase, Recursos fonológicos, segmentais e suprassegmentais) e Sequencial (Temporal e Por conexão).
Leonor Lopes Fávero faz critica a outras classificações com relação à coesão lexical e com relação à referência exofórica.

Coesão Por Referência

Ocorre quando determinado elemento textual se refere a outro, substituindo-o. A referência, a princípio, pode ser em relação a um dado externo (exofórica) ou interno (endoforica) ao texto.

Exofórica.: é aquela que se refere a um elemento fora do texto.

Ex.: A gente era pequena naquele tempo. E aquele era um tempo em que ainda se apregoava nas ruas.

Endofórica.: pode se referir a algo mencionado anteriormente no texto à anáfora ou a algo mencionado posteriormente à catáfora.

Exemplo de anáfora:
· Maria é excelente amiga. Ela sempre me deu provas disso.
Exemplo de catáfora:
· Só desejo isto: que você não se esquece de mim.

Coesão Por Substituição

Ocorre quando há colocação de um item no lugar de outro ou até de uma oração inteira. Pode ser nominal (feita por meio de pronomes pessoais, numerais, indefinidos, nomes genéricos como coisa, gente, pessoa) e verbal (o verbo “fazer” é substituto dos causativos, “ser” é o substituto existencial).

Elipse

A elipse acontece quando omitimos um termo que já foi apresentado anteriormente e que devido ao contexto criado pela oração se torna fácil lembrar esta expressão. A elipse é bastante utilizada tanto

na linguagem escrita, quanto na oralidade, pois torna o entendimento do texto mais fácil, apesar da omissão de termos.

Ex.: 01- O diretor foi o primeiro a chegar à sala. Abriu as janelas e começou a arrumar tudo para a assembleia com os acionistas.
O termo “O diretor” foi omitido na segunda oração, antes do verbo “abriu” e do verbo “começou”.

Conjunção

É diferente das outras relações de coesão, pois não está apenas relacionada a retomada de algo já expresso no texto. Os elementos conjuntivos são coesivos de maneira indireta, devido a relação que faz entre os períodos e sentenças.
Tipos de elementos conjuntivos:

-Advérbios e locuções adverbiais
Ex.: Os seus pais passam muito bem.

-Conjunções coordenativas e subordinativas:
Ex.: (subordinativas) Não sabemos se ela realmente virá.

-Locuções conjuntivas
Ex.: desde que, uma vez que, já que, por mais que, à medida que, à proporção que, visto que, ainda que, entre outras.

-Preposições
Ex: A, ante, perante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, trás, atrás de, dentro de, para com.

-Itens continuativos
Ex: Então, daí.

-Coordenativas
Ex:

Léxico

É um tipo de coesão obtida pela reiteração de itens lexicais idênticos ou que possuem o mesmo referente. Inclui-se aí, também, o uso de nomes genéricos cuja função coesiva está no limite entre

coesões lexical e gramatical, nomes estes que estão a meio caminho do item lexical, membro de um conjunto abeto e do item gramatical, membro de um conjunto fechado.

Gramaticalmente, os nomes como gente, a pessoa, a coisa, o negócio, dentre outros, funcionam como itens de referência anafórica. Lexicalmente, são membros superordenados (hiperônimos) agindo como sinônimos dos itens a eles subordinados (hipônimos).

Outro fator de coesão lexical é a colocação, resultante da associação de itens lexicais que regularmente concorrem. Virtualmente não há colocações impossíveis, mas algumas são melhores do que outras, tendendo para o padrão que, quando fortes, constituem os clichês.

Ex.: Convém desmistificar aquele político, desmascará-lo é nossa obrigação. (sinônimos)
Ex.: O manifestante jogou um tomate na cara do ministro. A fruta estava podre. (hipônimo)

Referencial
Por Substituição

A substituição se dá quando um componente é retomado ou precedido por uma pró-forma (elemento gramatical representante de uma categoria como, por exemplo, o nome; caracteriza-se por baixa densidade sêmica: traz as marcas do que substitui). No caso de retomada, tem-se uma anáfora e, no caso de sucessão, uma catáfora.
As pro-formas podem ser pronominais, verbais, adverbiais, numerais.

Exemplos:

1- Lúcia corre todos os dias no parque. Patrícia faz o mesmo.

Faz: pro-forma verbal (sempre acompanhada de uma forma pro nominal: o, o mesmo, isto etc.)

2- Mariana e Luiz Paulo são irmãos. Ambos estudam inglês e francês.

Ambos: pro-forma numeral

3 - Paula não irá à Europa em janeiro. Lá faz muito frio.

Lá: pro-forma adverbial

Por Reiteração

A reiteração é a repetição de expressões presentes no texto e que tem a mesma referência.
Segundo Fávero, existe 5 tipos de Reiteração:

Repetição do Mesmo Item Lexical

Acontece quando se repete um termo já utilizado na oração.

Ex.: O fogo acabou com tudo. A casa estava destruída. Da casa não sobrara nada.

Sinônimo

Para Fávero, definir a Reiteração por Sinônimo é muito difícil, pois não existe um sinônimo verdadeiro, já que todas as palavras de uma língua tem significado próprio, por mais semelhantes que sejam.
É feita quando se utiliza um sinônimo para referir-se a um termo dito anteriormente.

Ex.: A criança caiu e chorou. Também o menino não fica quieto!

Hiperônimos e Hipônimos

Hiperônimo ocorre quando a primeira palavra mantém uma relação de maior totalidade com o

segundo termo.

Ex.: Gosto muito de doces. Cocada, então, adoro.
*Neste caso, observa-se que o termo “doces” engloba o termo “cocada”, por isso tem-se um hiperônimo.

Hipônimo ocorre quando a segunda palavra utilizada mantém uma relação de maior totalidade com o primeiro termo.

Ex.: Os corvos ficaram à espreita. As aves aguardavam o momento de se lançarem sobre os animais mortos.
*Neste segundo exemplo, nota-se que “aves” engloba o termo “corvos”, por isso tem-se hipônimo.

Expressões Nominais Definidas

Este caso de reiteração ocorre quando um novo termo retoma uma palavra já utilizada, para isto é necessário conhecimento de mundo por parte do leitor, já que o termo substituinte é uma forma de aposto da primeira palavra usada.

Ex.: O cantor Sting tem lutado pela preservação da Amazônia. O ex- líder da banda Police chegou ontem ao Brasil. O vocalista chegou com o cacique Raoni, com quem escreveu um livro.
*Neste caso, a expressão utilizada “ex- líder da banda Police” retoma um termo já utilizado, “cantor Sting”, assim apresenta ao leitor novas informações sempre que se utiliza este tipo de reiteração.

Nomes Genéricos

Os nomes genéricos são expressões bastante comuns à cultura de onde o texto foi escrito e por isso podem ser usadas sem medo do não entendimento do texto pelo leitor. São algumas delas: coisa, negócio, lugar, gente, dentre outras.

Ex.: Até que o mar, quebrando um mundo, anunciou de longe que trazia nas suas ondas coisa nova, desconhecida, forma disforme que flutuava, e todos vieram à praia, na espera... E ali ficaram, até que o mar, sem se apressar, trouxe a coisa; e depositou na areia surpresa triste, um homem morto.
*A expressão “coisa” é utilizada, neste exemplo, para designar algo que só é apresentado no final da frase, “um homem morto”.

Recorrencial
Por Paralelismo

Ocorre quando as estruturas de uma sentença são aplicadas de outra maneira, ou seja, o mesmo conteúdo reutilizado de maneira diferente. O paralelismo é uma estrutura estilística bastante empregada na literatura.

Ex.: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Jó 4:17

Por Paráfrase

Possui uma certa semelhança com o paralelismo, pois é uma reorganização ou reformulação. Este elemento coesivo é um articulador entre novas e antigas informações de um texto, e se difere de uma repetição pela criatividade do escritor.

Ex.: “A mente de Deus é como a Internet: ela pode ser acessada por qualquer um, no mundo todo.” (Américo Barbosa, na Folha de São Paulo)
Reecrito: No mundo todo, qualquer um pode acessar a mente de Deus e a internet. (PARÁFRASE)

Sequencial

Os mecanismos de coesão sequencial são os que tem por função ,da mesma forma que os de recorrência ,fazer progredir o texto, fazer caminhar o fluxo informacional. Diferem dos de recorrência,

por não haver neles retomada de itens, sentenças ou estruturas.

Sequenciação Temporal

Qualquer sequência textual só é coesa e coerente se a sequencialização dos enunciados conseguir satisfazer as condições conceptuais sobre localização temporal e ordenação relativa que sabemos serem características dos estados de coisas no mundo selecionado pela referida sequência textual.

Assim ,a sequenciação temporal pode ser obtida por:

Ordenação Linear dos Elementos

É o que torna possível dizer

Ex:
-Vim,vi,venci
e não
-Venci,vi,vim.

Expressões que Assinalam a Ordenação ou Continuação das Sequencias Temporais

Ex:
-Primeiro vi a moto, depois o ônibus.
-Os capítulos anteriores tratam de eletrostática, agora falaremos da eletrodinâmica, deixando os problemas do eletromagnetismo para os próximos.

Partículas Temporais

Ex.:
Não deixe de vir amanhã

Correlação dos Tempos Verbais

Ex:
-Ordeno que deixem a casa em ordem.

-Paulo não chegou ainda embora tivesse saído cedo.

Sequenciação por Conexão

Em um texto, tudo está relacionado; um enunciado está subordinado a outros na medida em que não só se compreende por si mesmo, mas ajuda na compreensão dos demais. Esta interdependência semântica ou pragmática é expressa por operadores do tipo lógico, operadores discursivos e pausas.

Os operadores do tipo lógico tem por função o tipo de relação lógica que o escritor estabelece entre duas proposições.

Os operadores do tipo lógico são:

Disjunção

Combina proposições por meio do conector ou, significando um ou outros. Essa relação só é verdadeira se uma das proposições ou ambas forem verdadeiras.

Exemplos:
-Quer sorvete ou chocolate?
-quero os dois.
-Há vagas para moças e /ou rapazes.

Condicionalidade

Conecta proposições que mantêm entre si uma relação de dependência entre a antecedente e a consequente.

Ex.: Se chover, não iremos á festa.

Causalidade

A relação de causalidade está inserida no tipo real da condicionalidade.

Ex.: Se Paulo é homem então é mortal

Mediação

As relações de medicação, do mesmo modo que as de causalidade, fazem parte da condicionalidade, mas são destacadas por razões didáticas.

Ex.: Fugiu para que não o vissem.

Complementação

Expressa-se por duas proposições ,uma das quais complementa o sentido de um termo da outra.

Ex: Necessito de um livro.

Restrição

Expressa-se por duas proposições em que uma restringe ,limita a extensão de um termo da outra.
Ex.: Vi a menina que toca piano.

Quebra de Coesão

Regência Incorreta:

Ex.: “Nenhum dos encarregados está apto com assumir o cargo de gerente.”

Concordância Incorreta:

Ex.: “Ela chegou com o rosto e mãos feridas.” Correto : “Ela chegou com o rosto e as mãos feridos”.

Frases inacabadas:

Ex.: “Ainda não estou curado mas estou em vias de...”

Anacolutos:

Ex.: “O relógio da parede eu estou acostumado com ele, mas você precisa mais de relógio do que eu”. (Rubem Braga)”

"A coesão não nos revela a significação do texto, revela-nos a construção do texto enquanto edifício semântico".
- Michael Halliday

_____

_____

_____

_____

Significado de Palavras

Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias:

Sinônimos

As palavras que possuem significados próximos são chamadas sinônimos. Veja alguns exemplos:

casa - lar - moradia - residência
longe - distante
delicioso - saboroso
carro - automóvel

Observe que os sentidos dessas palavras são próximos, mas não são exatamente equivalentes. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que outra.

Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Veja que,
embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: Comprei um novo lar.

Obs.: o uso de palavras sinônimas pode ser de grande utilidade nos processos de retomada de elementos que inter-relacionam as partes dos textos.

Antônimos

São palavras que possuem significados opostos, contrários. Exemplos:

mal / bem
ausência / presença
fraco / forte
claro / escuro
subir / descer
cheio / vazio
possível / impossível

Significação Contextual De Palavras E Expressões

Este é mais um daqueles tópicos que as bancas gostam de falar diferente da mesma coisa. Conforme pesquisei na internet e inclusive na videoaula no final da postagem o professor diz claramente que este assunto tem haver com a semântica, ou seja, a significação das palavras.

Na videoaula ele diz apenas que seria sinônimos, antônimos e polissemia, mas eu aconselho ampliar mais o assunto incluindo também denotação e conotação, Homônimos e parônimos e fechando ambiguidade.

Já tenho postagens sobre este assunto, e para te facilitar organizei logo abaixo.

E você, qual o concurso você vai fazer? Deixe um comentário para mim, pois posso fazer postagens direcionadas para ele e te ajudar mais. Aproveita também para inscrever seu e-mail para receber conteúdos todos os dias.

Significado Contextual De Palavras E Expressões

Explicitação: Ato ou efeito de tornar explícito, derivado da forma verbal "explicitar". Redução de um texto ou frase a um único título ou termo. Ação de revelar algo, fazê-lo conhecido.

Admoesta – perdão, isenção, arrego, repreensão, reprimenda.

Alarido – confusão, algazarra, farra.

Fleumático – imperturbável.

Homizio – refúgio, guarida, abrigo, esconderijo.

Ígneo – próprio do fogo.

Ignóbil – sem caráter, vergonhoso.

Irrupção – entrada violenta, pancada forte.

Jaez – tipo, categoria.

Janota – bem vestida.

Loquaz – falador.

Nódoa – sujeira, mancha. Pode ser também a alcunha de uma pessoa de má fama.

Pachorrento – calmo, sereno, acomodado.

Pacóvio – imbecil ignorante.

Parco – moderado, econômico, diminuto.

Pedante – nojento, exibido, audacioso.

Perdulário – que gasta mais.

Pernóstico – pretensioso esnobe.

Petiz – criança, adolescente.

Plissado – com rugas.

Prescrutar – vasculhar, procurar, revirar.

Pândego – feliz, alegre.

Pérfido – cruel , traidor , desgraçado.

Ruar – sair sem destino , andar à toa.

Recôndito – escondido, encoberto, secreto, oculto

Rubicundo – avermelhado.

Sumidade – personalidade importante , sábio.

Tergiversar – desculpar-se.

Taciturno – calado.

Veneta – ataque , acesso de loucura.

Inexorável - Algo que não pode ser evitado ou mudado.

Inelutável - Que não pode ser evitado, impedido.

Significados E Sentidos Das Palavras

Redação
Escrever… escrever… escrever…

Significados e sentidos das palavras – Redação Nota 10

Significados e sentidos das palavras

As palavras expressam idéias, ações, conceitos – mas podem ser usadas em sentido figurado, com diferentes significados

Cada Palavra Tem Um Significado?

Pode-se dizer que toda palavra ou todo signo lingüístico é constituído por um significante (a forma) e um significado (a idéia, o conceito). Por exemplo, a palavra sapo tem como significante as letras s-a-p-o e os fonemas /s/ /a/ /p/ /o/ e como significado animal anfíbio. Isso não quer dizer, porém, que esse significado seja exclusivo dessa palavra e vice-versa. A mesma idéia pode ser expressa por palavras distintas: sapo = batráquio

Uma mesma palavra também pode ter diversos significados. Com eles, formam-se várias expressões. Ao dizer:

Foi preciso engolir sapos para manter a paz.

Ninguém está afirmando literalmente que os batráquios desceram goela abaixo.

1. Significante

Significante é a forma, a parte concreta da palavra, suas letras e seus fonemas:
Rasguei a manga da camisa.

Adoro sorvete de manga.

As duas palavras grifadas têm o mesmo significante, porém dois significados perfeitamente distintos.

2. Significado
Significado é o conteúdo, a parte abstrata. É a idéia, o conceito transmitido pela palavra:

Ele ficou pálido ao receber a notícia.

Ele ficou lívido ao receber a notícia.

As duas palavras grifadas têm o mesmo significado, porém dois significantes diferentes. O significado pode ter origem na monossemia ou na polissemia.

3. Monossemia

A monossemia (de monos = um; semia = significado) é a característica das palavras que têm um só significado. Isso dificilmente acontece, uma vez que o significado é passível de interpretações variadas. Em princípio, as palavras técnicas são monossêmicas:
logaritmo, manganês, decassílabo

Num texto literário, porém, qualquer palavra pode ganhar outros significados. É o que acontece quando Caetano Veloso diz em sua música “O Querer”:

“Onde queres o ato eu sou o espírito
E onde queres ternura eu sou tesão
Onde queres o livre, **decassílabo**
E onde buscas o anjo sou mulher […]”

Nesse contexto, **decassílabo** ganha como significado a idéia de tradicional, bem-comportado ou organizado, entre inúmeras outras possibilidades de interpretação.

4. Polissemia

A polissemia (de poli = muitos; semia = significado) é o fenômeno pelo qual uma palavra vai adquirindo vários significados. Estes, em geral, têm algo em comum. A cada um deles dá-se o nome de acepção:

A **cabeça** une-se ao tronco pelo pescoço.
Ele é o **cabeça** da rebelião.
Sabrina tem boa **cabeça**.

Origem da polissemia
São muitos os fatores que possibilitam a polissemia.

A metáfora, pela qual a palavra ganha outro significado devido a uma relação de semelhança:
o **pé** da mesa, o **pé** da montanha
(por sua semelhança com o **pé** humano)

A metonímia, pela qual a palavra adquire outro significado devido a uma relação de implicância:
o **lanterninha** do cinema
(o funcionário usa uma **lanterninha**)

A passagem de um termo da linguagem específica para a linguagem comum:
parênteses (sinal de pontuação)

Colocar **parênteses** nesta explicação. (interrupção)
A passagem de um termo da linguagem comum para a linguagem específica:
Veja esta **pilha** de papel.
(reunião de objetos superpostos)

O carrinho é movido a **pilha**.
(gerador de corrente elétrica)

A polissemia possibilita que se tenha, com um pequeno número de palavras, um grande número de significados. Mas favorece riscos, também, como o de ambigüidade e o de imprecisão. Se o contexto não for suficiente para determinar o significado da palavra, é bem melhor trocá-la por outra de significado mais definido:
Marcos é uma pessoa **difícil**.

A frase é muito vaga porque a palavra difícil sugere várias interpretações, como irritadiço, tímido ou ocupado. Nesse caso, o melhor é usar outra palavra. No entanto, se for preciso manter a original, é aconselhável contextualizá-la:

Marcos é uma pessoa **difícil**: não come enlatados, detesta congelados e não admite comida requentada.

5. Sinonímia

A sinonímia (de sin = união; onoma = nome) é o fenômeno pelo qual duas palavras possuem significados equivalentes ou semelhantes, ou seja, são sinônimas. Uma pode substituir a outra num mesmo contexto:

Só um bom sabão garante a **brancura** dos lençóis.
Só um bom sabão garante a **alvura** dos lençóis.
É muito raro encontrar sinônimos perfeitos, que possam ser utilizados em qualquer contexto.
Cada um deles expressa um matiz diferente, seja de significado, seja de valor estilístico:
admirado, espantado, chocado

Essas palavras podem ser usadas como sinônimos, mas cada uma expressa uma intensidade diferente.

Origens da sinonímia

Por empréstimos de palavras estrangeiras:
Meu **chofer** conhece bem as ruas do centro.
Meu **motorista** conhece bem as ruas do centro.
Pelo uso comum de palavras técnicas ou da linguagem específica:
Vou fazer um **hemograma**.
Vou fazer um **exame de sangue**.

Por diferentes registros de linguagem:
espalhar a notícia — (coloquial)
divulgar a notícia — (formal)
propalar a notícia — (erudito)

6. Homonímia

A homonímia (de homo = igual; onoma = nome) acontece quando duas palavras de origem e significado diferentes coincidem quanto à pronúncia, tornando-se homônimas:
pena (pluma), pena (dó)
Possibilidade de homônimas
Homófonas, quando a coincidência é de pronúncia:
sírio (da Síria), círio (vela)
Homógrafas, quando a coincidência é de grafia:
sede (necessidade de beber)
sede (casa central, matriz)

Atenção: nem sempre é possível distinguir a homonímia da polissemia. No caso das homônimas, trata-se de duas palavras. No caso das homógrafas, trata-se de uma palavra com dois significados.

Para estabelecer uma diferença, é preciso levar em conta a etimologia da palavra (o que nem sempre é possível) e outros dados subjetivos, como o grau de diferença dos significados.

7. Antonímia

A antonímia (de anti = oposição; onoma = nome) é a propriedade que duas palavras possuem de se oporem quanto ao significado. São antônimas:
ir/voltar
nascimento/morte

Os antônimos podem apresentar diversos graus de oposição
Antônimos complementares, quando a afirmação de um supõe a negação do outro:
par/ímpar
gordo/magro

Antônimos recíprocos, quando as duas palavras supõem-se mutuamente:
perguntar/responder
vender/comprar

Antônimos graduais, quando entre as duas palavras existem outras de grau intermediário:
quente/morno
temperado/frio

A antonímia também é definida pelo contexto. Assim, na canção de Caetano Veloso, “O Quereres”, anjo é antônimo de mulher. Em outros contextos, as duas palavras podem ser sinônimas.

Quanto à forma, os antônimos podem ser:
Léxicos
Se têm radicais diferentes: claro/escuro, bom/mau

Gramaticais
Se a oposição é expressa por meio de radicais: arrumar/desarrumar, incluir/excluir

8. Contexto/Situação

São dois os fatores básicos que interferem na significação das palavras:
O contexto lingüístico, pois toda palavra aparece, habitualmente, rodeada de outras palavras, em frases orais ou escritas. São elas que ajudam a definir o exato significado da palavra:
Este café é muito **doce**.

Nesta frase, **doce** significa açucarado, significado diferente do que apresenta nesta outra frase:
Uma **doce** melodia preenchia o ambiente.

A situação, ou contexto extralingüístico, e tudo mais que possa estar relacionado ao ato da comunicação, como época, lugar, hábitos lingüísticos, grupo social, cultural ou etário dos falantes: Fogo!

Esta expressão não significa o mesmo diante de um edifício em chamas e dentro de um campo de tiro.

9. Denotação e conotação

A denotação é o conjunto de significados de uma palavra por si mesma. É o valor objetivo, original da palavra:
caminho
(faixa de terreno destinada ao trânsito, estrada, trilho)

A conotação refere-se ao conjunto de significados subjetivos, afetivos, que vão se acrescentando a uma palavra e que dependem de uma interpretação:
caminho
(pode significar destino, futuro, orientação)
A humanidade não encontra o seu **caminho**.

O Significado De Algumas Palavras Ou Expressões Comuns No Meio Evangélico

ALELUIA - É uma palavra de origem hebraica - **הַלְלוּיָהּ**(Halləluyahebraico padrão ou Hallelûyāhtiberiano - Lendo-se da direita para a esquerda, como se faz em hebraico) a primeira parte da palavra Hallelu(הַלְלוּ) significa "Louvem! Adorem!" ou "Elogio"; a segunda parte da palavra é Yah (Jah) (יָהּ), uma forma abreviada do nome de Deus, Javé. Yah ou Jah constitui a primeira metade do tetragramaיהוה,(YHWH, IHVH, JHVH), o nome do único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, pronunciado em português como Iawé ou Javé. Yah escreve-se com as letras **yod (י)** e **he (ה)**, respectivamente a décima e a quinta letra do alfabeto hebraico. Portanto, aleluia significa "Louvem Deus Javé", ou "Adorem Deus Javé", ou "Elogio a Deus Javé".

Esta palavra de elogio ou louvor a Deus é utilizada em cultos e orações da maioria dos cristãos. A forma latina **aleluia** é usada em muitos idiomas tanto por evangélicos cheios do Espírito Santo como por católicos em preferência à forma Hallelujah.

A palavra Hallelujah é usada no Judaísmo como parte das orações de Hallel. A palavra aleluia aparece 24 vezes no Velho Testamento, em nossa Bílbia, que corresponde grosso modo aos conjuntos de livros Tanach (Torah, Neviim e Kethuvim) do Judaísmo. O termo é usado para iniciar e/ou concluir os Salmos (em hebraico תהלים, Tehillim), com exceção do Sl 135:3 . Aleluia aparece junto com a palavra "amém" no Sl 106:48 . A palavra aleluia aparece quatro vezes no Novo Testamento e no livro do Apocalipse foi transliterado em grego como Αλληλούια.

AMÉM - (Hebraico: אָמֵן, Árabe: آمين, ʾĀmīn). É a palavra hebraica que indica uma afirmação ou adesão às vezes matizada de desejo, e pela qual terminam muitas orações no Cristianismo, no Islamismo e no Judaísmo. Pode traduzir-se em português, pelas expressões "assim seja", "verdadeiramente" etc, ainda que Amém seja um anagrama da frase hebraica “Ani Maamim” que a tradução literal para a língua portuguesa é “Eu Acredito”. Tendo também adquirido como o passar do tempo o significado na vulgata popular de concordância de pensamento ou sinônimo de expressão em relação à esperança futura como por ex. "Que assim seja".

Amén, além destes significados ja descritos, também vem a ser uma sigla. A palavra é composta de 3 letras em hebraico: אָמֵן Esta sigla sintetiza a frase " Deus, Rei, Fiel", que em hebraico se lê El Melech Neeman. Ou seja EMN, que pode ser escrita em hebraico com as mesmas letras de amem. Esta palavra é de força incalculavel durante as orações judaicas, e é cobrada como parte essencial na resposta da comunidade durante o rito diario.

BELIAL - Segundo a mitologia cananéia trata-se de um demônio considerado o chefe dos adversários do povo escolhido por Deus. Consideram que ele ocupava a maior posição na hierarquia dos anjos guerreiros, sendo maior até que o Arcanjo Miguel, mas, que participou da rebelião de Lúcifer, sendo, portanto, destituído e transformado em um dos mais perigosos demônios. O seu nome é símbolo de arrogância, loucura e luxúria.

Na Bíblia, pessoas desrespeitosas, rebeldes, incorrigíveis, são chamados de "filhos de Belial" ou "filhos da indignidade", "filhos incorrigíveis".

Quando se observa a etimologia da palavra Belial **belî** que significa 'não' **e ya'al** que tem sentido de 'sem', a conclusão a que se chega é que os filhos de Belial eram na verdade, filhos que não servem para nada, filhos inúteis, imprestáveis.

EBENÉZER - Trata-se de uma pedra de testemunho, erguida por Samuel, o último juiz, que também foi profeta e sacerdote. A nação se Israel, sob seu comando espiritual, venceu uma batalha e no retorno eles pararam fara agradecer ao Senhor pela vitória. Então, o profeta Samuel ergueu uma pedra, a ungiu e deu a ela o nome Ebenézer, quer quer dizer: Até aqui nos ajudou o Senhor - 1Sm 7:12 .

EL-SHADDAY - O Deus Todo-Poderoso - Esse é um dos títulos atribuídos a Deus, inicialmente no livro de Gênesis, onde a expressão aparece pelo menos seis vezes - Gn 17:1 , em maior número de vezes no livro de Jó, onde esse título é atribuído a Deus 31 vezes e por fim no Apocalipse, onde por nove vezes Deus é apresentado como o Todo-Poderoso. Ao todo, esse título aparece em 55 referências ao longo de toda a Bíblia. Deus sempre usava esse título quando se apresentava a alguém que estava diante de uma situação que pela sua própria natureza, não tinha solução, como por exemplo, a incapacidade que o organismo de Sara tinha de gerar filhos. Assim, Ele se apresentava como o Deus capaz de transformar situações criadas pela fraqueza humana. Quando os filhos de Jacó achavam que estavam encrencados e que voltar ao Egito para se apresentarem diante do governador seria colocar a cabeça na forca, Jacó os recomendou que confiassem em El-Shadday, o Deus Todo-Poderoso, Aquele mesmo que havia se revelado a ele em Betel e que o havia abençoado - Gn 48:3 .

MARANATA - (do original מרנא תא) é uma expressão aramaica que ocorre uma vez na Bíblia, empregada pelo Apóstolo Paulo na Primeira Epístola aos Coríntios - 1Co 16:22 . O termo é a composição de duas palavras, que transliteradas dão origem à palavra Maranata e que significa "O Senhor vem!" ou ainda "Nosso Senhor vem!". No desfecho do livro do Apocalipse, a mesma expressão é utilizada como uma oração ou pedido, desta feita na língua grega, e traduzida por: "Vem, Senhor" - Ap 22:20 .

SHALOM - Vem de hebraico **שָׁלוֹם**, geralmente traduzido como paz. Significa paz entre duas entidades (geralmente duas nações) ou a paz interior de um indíviduo. Também é utilizada como cumprimento dentro da comunidade judaica à semelhança do salaamser completo, ser cheio ou ser pleno, aparecendo em diversos textos com o sentido de paz, salvação e prosperidade de indivíduos e nações. árabe. A palavra shalom deriva da raiz shin-lamedh-mem (ש.ל.ם), que nas línguas semíticas aparece com o sentido de paz, salvação e prosperidade de indivíduos e nações.

VASO - Esta palavra, que no sentido bíblico significa aquela pessoa a quem Deus usa, um instrumento para a glória de Deus, passou a representar, nos dias atuais, a pessoa que faz uso indevido do dom da profecia e que procura reviver o ministério profético que encerrou-se em João Batista. Toda pessoa que é consultada para transmitir uma revelação ou profecia, nos dias de hoje é chamada de vaso. É uma pena! Por que essas pessoas, na verdade, são vasos do espírito do engano que as usam para causar enormes problemas na vida dos crentes incautos e que nunca se libertaram das superstições e crendices.

Expressões Linguísticas No Brasil

Existem algumas expressões que são muito comuns em nosso dia como por exemplo: "Você acertou na mosca!" ou "Pode tirar seu cavalinho da chuva!". Você provavelmente já escutou isso várias vezes não é mesmo? Mas quando dizemos que alguém acertou na mosca, essa pessoa realmente conseguiu acertar uma mosca? Sabemos que esse tipo de expressão é no sentido figurado, mas você sabe por que isso acontece?

O Que São?

As expressões linguísticas são aqueles termos ou frases que possuem um significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Esses termos trazem com eles traços culturais de determinada região onde são utilizados. Boa parte deles possui origem de alguma situação histórica

ou de alguns hábitos que eram praticados pelas populações antigamente e que nos dias de hoje podem ter sido esquecidos.

O uso dessas expressões é muito importante para a comunicação informal, tanto na escrita quanto na fala, sendo bastante utilizadas em discursos e correspondência formal.

A pessoa que escreve ou fala, ao usar expressões idiomáticas tem como motivo a vontade de incluir na frase algo diferente que do que é pregado pela linguagem convencional. Ao utilizar esse tipo de expressão, essa pessoa pode fazer com que a frase tenha mais força ou suavidade, deixando-a mais rica. O poder de enfatizar os sentimentos de alguém fica mais claro. E o uso das expressões idiomáticas para alguém que fala, pode definir o seu grau de domínio. Vejamos alguns exemplos:

Acabar em pizza	Geralmente é usada quando uma situação mal resolvida chega-se ao fim.
A dar com pau	Significa em grande quantidade
Água que passarinho não bebe	Significa cachaça, pinga.
Acertar na mosca	Acertar no alvo, ser preciso.
Acha (produrar) chifre em cabeça de cavalo.	Procurar algum problema onde não existe.
A céu aberto	Significa fazer algo ao ar livre.
Advogado do diabo	Pessoa que defende alguém que não é digno de defesa.
Agarrar com unhas e dentes	Fazer de tudo para não perder aquele algo. Por exemplo, uma oportunidade de emprego.

O Significado Histórico

Essas expressões idiomáticas não vieram do nada. No Passado essas expressões eram utilizadas mas com tendo um sentido diferente da que conhecemos hoje.

Por exemplo, a expressão tirar o cavalo da chuva é entendida como tirar a intenção de alguém, de fazer algo que estava pensando. Mas antigamente, como foi observado no livro “A casa da Mãe Joana”, essa expressão estava relacionada à maneira de como se recebia as pessoas no ambiente doméstico. Pois os cavalos naquela época eram os meios de transporte, e ao chegar em algum lugar o local onde o cavalo fosse amarrado definiria se a pessoa iria ou não demorar naquela residência.

Outro exemplo se dá na expressão “motorista barbeiro”. Entendemos na atualidade como sendo aquele motorista que não tem uma boa condução de um veículo, que faz erros no trânsito. No passado o barbeiro era conhecido por fazer várias funções além do corte dos cabelos e barba, eles também faziam sangrias utilizando sanguessugas, retirava calos e extraiam dentes. Mas por não serem peritos nessas tarefas de forma perfeita e acabavam deixando marcas em seus clientes. Depois de um tempo, o termo “coisa de barbeiro” passou a ser usado na Europa para pessoas que acabavam fazendo uma tarefa de maneira errada. Mas essa expressão é originalmente brasileira quando se trata de alguém que não sabe dirigir bem.

O Que São?

As expressões linguísticas são aqueles termos ou frases que possuem um significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Esses termos trazem com eles traços culturais de determinada região onde são utilizados. Boa parte deles possui origem de alguma situação histórica ou de alguns hábitos que eram praticados pelas populações antigamente e que nos dias de hoje podem ter sido esquecidos.

O uso dessas expressões é muito importante para a comunicação informal, tanto na escrita quanto na fala, sendo bastante utilizadas em discursos e correspondência formal.

A pessoa que escreve ou fala, ao usar expressões idiomáticas tem como motivo a vontade de incluir na frase algo diferente que do que é pregado pela linguagem convencional. Ao utilizar esse tipo de expressão, essa pessoa pode fazer com que a frase tenha mais força ou suavidade, deixando-a mais rica. O poder de enfatizar os sentimentos de alguém fica mais claro. E o uso das expressões idiomáticas para alguém que fala, pode definir o seu grau de domínio. Vejamos alguns exemplos:

Acabar em pizza	Geralmente é usada quando uma situação mal resolvida chega-se ao fim.
A dar com pau	Significa em grande quantidade
Água que passarinho não bebe	Significa cachaça, pinga.
Acertar na mosca	Acertar no alvo, ser preciso.
Acha (produrar) chifre em cabeça de cavalo.	Procurar algum problema onde não existe.
A céu aberto	Significa fazer algo ao ar livre.
Advogado do diabo	Pessoa que defende alguém que não é digno de defesa.
Agarrar com unhas e dentes	Fazer de tudo para não perder aquele algo. Por exemplo, uma oportunidade de emprego.

O Significado Histórico

Essas expressões idiomáticas não vieram do nada. No Passado essas expressões eram utilizadas mas com tendo um sentido diferente da que conhecemos hoje.

Por exemplo, a expressão tirar o cavalo da chuva é entendida como tirar a intenção de alguém, de fazer algo que estava pensando. Mas antigamente, como foi observado no livro “A casa da Mãe Joana”, essa expressão estava relacionada à maneira de como se recebia as pessoas no ambiente doméstico. Pois os cavalos naquela época eram os meios de transporte, e ao chegar em algum lugar o local onde o cavalo fosse amarrado definiria se a pessoa iria ou não demorar naquela residência.

Outro exemplo se dá na expressão “motorista barbeiro”. Entendemos na atualidade como sendo aquele motorista que não tem uma boa condução de um veículo, que faz erros no trânsito. No passado o barbeiro era conhecido por fazer várias funções além do corte dos cabelos e barba, eles também faziam sangrias utilizando sanguessugas, retirava calos e extraiam dentes. Mas por não serem peritos nessas tarefas de forma perfeita e acabavam deixando marcas em seus clientes. Depois de um tempo, o termo “coisa de barbeiro” passou a ser usado na Europa para pessoas que acabavam fazendo uma tarefa de maneira errada. Mas essa expressão é originalmente brasileira quando se trata de alguém que não sabe dirigir bem.

Pois bem, não só esta, mas também várias outras expressam um significado próprio. Assim sendo, para que possamos ficar um pouco mais informados sobre esse assunto, que tal conhecermos mais algumas delas?

As expressões idiomáticas fazem parte do nosso vocabulário cotidiano

Amigo da onça – amigo interesseiro, traidor.

Andar nas nuvens – estar desatento, distraído.

Arregaçar as mangas – dar início a um trabalho ou a uma atividade.

Bater na mesma tecla – insistir demais no mesmo assunto.

Boca de siri – manter segredo sobre algo.

Cara de pau – descarado, sem-vergonha.

Entrar pelo cano – ficar encrencado, dar-se mal em alguma coisa.

Lavar as mãos – não se envolver, deixar como está.

Meia-boca – de qualidade média para ruim.

Pagar o pato – ser responsabilizado por algo que não cometeu.

Pendurar as chuteiras – aposentar-se, desistir de algo.

Pensar na morte da bezerra – distrair-se.

Quebrar o galho – dar soluções improvisadas.

Rodar a baiana – fazer escândalos.

Segurar vela – atrapalhar um namoro, ser o único solteiro numa roda de casais.

Soltar a franga – estar desinibido.

Trocar as bolas – atrapalhar-se.

Trocar os pés pelas mãos – agir com pressa, desajeitadamente.

Dicionário Paulistanês: conheça o significado de 10 expressões tipicamente paulistanas

Quer ver como funciona? Separamos 10 exemplos de palavras que estão no dicionário, a começar por aquela está lá no topo do post. Acompanhe, mano:

1. Firmeza:

(Ok) – Afirmativo, ok. Pode significar também “tudo bem”.

Exemplo de uso:

“Firmão no guidão?”
“Firmeza.”

2. (Ice candy) – Sacolé, chupe-chupe, sacolete, din-din, chupa-chupa, big-bem, juju, gelinho, suquinho, flau.

Exemplo de uso:

“OLHA O GELADINHO!”

3. (Ibirapuera Park) – Verbete que refere-se ao Parque Ibirapuera, localizado no bairro da Vila Mariana.

Exemplo de uso:

“Pega o ônibus 875M-10, que ele passa lá no Ibira.”

4. (Ok/ Sure) – Resposta afirmativa a algum convite. Semelhante a “Demorô”.

Exemplo de uso:

“Já é Ano Novo. Vamos pular as ondinhas?”
“Já é! Bora.”

5. Agente de trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego, cujo uniforme é marrom.

Exemplo de uso:

“Olha o marronzinho canetando, lá.”

6. (In a hurry/busy) – Atarefado ou ainda “tudo bem”, “estou bem”, pois o paulistano adora trabalho. Também pode ser usado como “no maior corre”.

Exemplo de uso:

“Como você está? “
“Ih, na correria. E você?”

7. (Hard) – Difícil, complicado, complexo, trabalhoso, árduo.

Exemplo de uso:

“Fazer dieta é osso.”

8. (Bakery) – Padaria.

Exemplo de uso:

“Vai lá na padoca e compra pão pra mãe, filho?”

9. (Meeting/Gathering in a Shopping/Parque) – Encontro de centenas a milhares de amigos, em geral adolescentes, em um Shopping/Parque. Normalmente é marcado nas redes sociais.

Exemplo de uso:

“Mais de 6 mil pessoas estiveram no rolezinho do último sábado, segundo a…”

10. Expressão afirmativa, o mesmo que “com certeza” ou “sim, vamos”.

Exemplo de uso:

“Tô com fome. Vamos comer?”
“Demorô.”

O Que É Palavra:

Palavra é um termo, um vocábulo, uma expressão. É uma manifestação verbal ou escrita formada por um grupo de fonemas com uma significação. Do latim parábola.

Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma grafia, formada por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases.

Algumas expressões são usadas para reforçar o sentido da palavra. Ex.:

Palavra de rei - quando se afirma que uma promessa será cumprida ou que a afirmação é incontestável;

Medir ou pesar as palavras – falar com prudência, tomar cuidado no que diz;

Meias palavras – palavras duvidosas ou pouco expressivas;

Tirar a palavra da boca de alguém – antecipar-se em declarar o que a pessoa ia dizer;

Palavra por palavra – sem nenhuma alteração nas palavras ou na ordem em que se acham;

Cortar a palavra – impedir que alguém continue falando;

Dar a palavra a – permitir que alguém fale e também assegurar o cumprimento de uma promessa.

Pedir a palavra – solicitar permissão para falar;

Pessoa de palavra – que cumpre o que promete;

Em quatro palavras – com brevidade, laconicamente;

Santas palavras – exclamação que se profere ao ouvir as palavras que se estava esperando;

Molhar a palavra – tomar alguma bebida alcoólica.

Sinônimos E Antônimos

A Semântica é a parte da linguística que estuda o significado das palavras, a parte significativa do discurso. Cada palavra tem seu significado específico, porém podemos estabelecer relações entre os significados das palavras, assemelhando-as umas às outras ou diferenciando-as segundo seus significados.

SINONÍMIA: Sinonímia é a divisão na Semântica que estuda as palavras sinônimas, ou aquelas que possuem significado ou sentido semelhante.

Algumas palavras mantêm relação de significado entre si e representam praticamente a mesma ideia. Estas palavras são chamadas de sinônimos.

Ex: certo, correto, verdadeiro, exato.

Sendo assim, SINÔNIMOS são palavras que possuem significados semelhantes.

A contribuição greco-latina é responsável pela existência de numerosos pares de sinônimos:

- adversário e antagonista;
- translúcido e diáfano;
- semicírculo e hemiciclo;
- contraveneno e antídoto;
- moral e ética;
- colóquio e diálogo;
- transformação e metamorfose;
- oposição e antítese.

ANTONÍMIA: É a relação entre palavras de significado oposto

Outras palavras, ainda, possuem significados completamente divergentes, de forma que um se opõe ao outro, ou nega-lhe o significado. Estas palavras são chamadas de antônimos.

Ex: direita / esquerda, preto / branco, alto / baixo, gordo / magro.

Desta forma, ANTÔNIMOS são palavras que opõem-se no seu significado.

Observação: A antonímia pode originar-se de um prefixo de sentido oposto ou negativo:

- bendizer e maldizer;
- simpático e antipático;
- progredir e regredir;
- concórdia e discórdia;
- ativo e inativo;
- esperar e desesperar;
- comunista e anticomunista;
- simétrico e assimétrico.

Modos e Tempos Verbais:

O verbo pode se flexionar de quatro maneiras: PESSOA, NÚMERO, TEMPO e MODO. É a classe mais rica em variações de forma ou acidentes gramaticais. Através de um morfema chamado DESINÊNCIA MODO TEMPORAL, são marcados o tempo e o modo de um verbo. Vejamos mais detalhadamente…

O MODO VERBAL caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que pretendemos dar a ele. Rigorosamente, são três os modos verbais: INDICATIVO, SUBJUNTIVO e IMPERATIVO. Porém, alguns gramáticos incluem, também como modos verbais, o PARTICÍPIO, o GERÚNDIO e o INFINITIVO. Alguns autores, no entanto, as denominam FORMAS NOMINAIS DO VERBO.

Segundo o gramático Rocha Lima, existem algumas particularidades em cada uma destas formas que podem impedir-nos de considerá-las modos verbais:

• INFINITIVO: tem características de um substantivo, podendo assumir a função de sujeito ou de complemento de um outro verbo, e até mesmo ser precedido por um artigo.

• GERÚNDIO: assemelha-se mais a um advérbio, já que exprime condições de tempo, modo, condição e lugar.

• PARTICÍPIO: possui valor e forma de adjetivo, pois além de modificar o substantivo, apresenta ainda concordância em gênero e número.

Mas voltemos aos modos verbais, propriamente ditos:

• MODO INDICATIVO: O verbo expressa um ação que provavelmente acontecerá, uma certeza, trabalhandocom reais possibilidades de concretização da ação verbal ou com a certeza comprovada da realização daquela ação.

• MODO SUBJUNTIVO: Ao contrário do indicativo, é o modo que expressa a dúvida, a incerteza, trabalhando com remotas possibilidades de concretização da ação verbal.

• MODO IMPERATIVO: Apresenta-se na forma afirmativa e na forma negativa. Com ele nos dirigimos diretamente a alguém, em segunda pessoa, expressando o que queremos que esta(s) pessoa(s) faça(m). Pode indicar uma ordem, um pedido, um conselho etc., dependendo da entonação e do contexto em que é aplicado.

Já o TEMPO VERBAL informa, de uma maneira geral, se o verbo expressa algo que já aconteceu, que acontece no momento da fala ou que ainda irá acontecer. São essencialmente três tempos: PRESENTE, PASSADO ou PRETÉRITO e FUTURO.

Os tempos verbais são:

• PRESENTE SIMPLES (amo) – expressa algo que acontece no momento da fala.

• PRETÉRITO PERFEITO (amei) – expressa uma ação pontual, ocorrida em um momento anterior à fala.

• PRETÉRITO IMPERFEITO (amava) – expressa uma ação contínua, ocorrida em um intervalo de tempo anterior à fala.

• PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO (amara) – contrasta um acontecimento no passado ocorrido anteriormente a outro fato também anterior ao momento da fala.

• FUTURO DO PRESENTE (amarei) – expressa algo que possivelmente acontecerá em um momento posterior ao da fala.

• FUTURO DO PRETÉRITO (amaria) – expressa uma ação que era esperada no passado, porém que não aconteceu.

Modo e Tempo Verbal

Modo verbal é uma classificação dada a um verbo, que apresenta diferenças e diversas formas de um mesmo verbo. Verbos possuem por classificação: modo, tempo, pessoa e número.

Tempo

O tempo é usado para indicar quando ocorreu a ação a qual o verbo se refere.

• Presente – Indica o facto no momento em que se fala (ele conjuga).

• Pretérito imperfeito – Indica um acontecimento que se prolongou ao longo do tempo com inicio e fim no passado (eu estudava).

• Pretérito perfeito – Indica um acontecimento que se iniciou e terminou no passado durante pouco tempo (eu caí é quase imediato).

• Pretérito mais-que-perfeito – Indica um facto passado em relação a outro (ele conjugara).

• Futuro do presente – Indica um facto que irá acontecer no futuro (eu conjugarei).

• Futuro do pretérito – Indica um futuro que ocorre no passado (ele conjugaria)-uma coisa que poderia ter acontecido.

Pessoa

Pessoa é a quem se refere o verbo. Eu e nós pertencem à primeira, tu e vós/vocês à segunda e ele/ela, eles/elas à terceira.

• Eu – (eu consigo)

• Tu – (tu consegues)

• Ele/Ela – (ele consegue)

• Nós – (nós conseguimos)

• Vós – (vós conseguis) / Vocês – (vocês conseguem)

• Eles/Elas – (eles conseguem)

Número

Indica a quantidade de pessoas. Se são uma ou mais de uma.

• Singular– Indica uma pessoa (eu estou).

• Plural– Indica duas ou mais pessoas (eles estão)

Modos Verbais

As flexões de Modo determinam as diversas atitudes da pessoa que fala com relação ao fato enunciado. Assim:

• uma atitude que expressa certeza com relação ao fato que aconteceu, que acontece ou que acontecerá, é característica do Modo Indicativo. Exemplos:

• Ele trabalhou ontem..

• Ela está em casa.

• Nós iremos amanhã.

• Uma atitude que revela uma incerteza, uma dúvida ou uma hipótese é característica do Modo Subjuntivo (ou Conjuntivo). Exemplos:

• Se eu trabalhasse,…

• Quando eu partir,…

• Uma atitude que expressa uma ordem, um pedido, um conselho, uma vontade ou um desejo é característica do Modo Imperativo. Exemplo:

• Faça isto, agora!

Com relação ao Tempo, podemos expressar um facto basicamente de três maneiras diferentes:

1. No presente: significa que o fato está acontecendo relativamente ao momento em que se fala;

2. No pretérito: significa que o fato já aconteceu relativamente ao momento em que se fala;

3. No futuro: significa que o fato ainda irá acontecer relativamente ao momento em que se fala.

Entretanto, as possibilidades de se localizar um processo no tempo podem ser ampliadas de acordo com as necessidades da pessoa que fala ou que relata um evento.

Neste contexto, a Língua Portuguesa oferece-nos as seguintes possibilidades para combinarmos Modos e Tempos:

Modo Indicativo

Expressa certeza absolutamente apresentando o fato de uma maneira real, certa, positiva.

Presente do Indicativo

Expressa o fato no momento em que se fala.

• O aluno lê um poema.

• Posso afirmar que meus valores mudaram.

• Um aluno dorme.

Pretérito Imperfeito

Expressa o passado inacabado, um processo anterior ao momento em que se fala, mas que durou um tempo no passado, ou ainda, um fato habitual,diário. Por tanto ele não indica a certeza de um fato acontecido, sendo assim chamado este tempo verbal de pretérito imperfeito, pois não se refere a um conceito situado perfeitamente num contexto de passado.

Emprega-se o pretérito imperfeito do Indicativo para assinalar:

• Um fato passado contínuo, permanente ou habitual, ou casual.

Eles ‘vendiam’ sempre fiado. “Uma noite, eu me lembro… ela ‘dormia’”
Numa rede encostada molemente (Castro Alves, Adormecida). Ela ‘vendia’ flores “Glória ‘usava’ no peito um broche com um medalhão de duas faces.” (Raquel de Queirós, As Três Marias).

• um fato passado, mas de incerta localização no tempo:

‘Era’ uma vez,…

• Um fato simultâneo em relação a outro no passado, indicando a simultaneidade de ambos os fatos:

Eu ‘lia’ quando ela chegou. “Nessa mesma noite, leu-lhe o artigo em que ‘advertia’ o partido da conveniência de não ceder às perfídias do poder.” (poema de Quincas Borba).

Pretérito Perfeito

Indica um fato que se perfez. Já ocorrido e concluído. Daí o nome: Pretérito Perfeito; referindo-se a um facto que se situa completo no passado.

Emprega-se o Pretérito Perfeito do Indicativo para assinalar:

• Um facto já ocorrido ou concluído:

• 'Trocaram beijos ao luar tranqüilo." (Augusto Gil, Luar de Janeiro)

• "'Andei' longe terras,
'Lidei' cruas guerras,
'Vaguei' pelas serras,
Dos vis Aimorés." (Gonçalves Dias, I-Juca-Pirama).

• Posso afirmar que meus valores 'mudaram'.

• "'Apanhou' o rifle, 'saiu' ao meio da trilha e 'detonou'."(Coelho Neto, Banzo).

• Na forma composta, é usado para indicar uma ação que se prolonga até ao momento presente; através da locução verbal, na qual se usa o particípio.

• 'Tenho estudado' todas as noites.

• "Eu, que 'tenho sofrido' a angústia das pequenas coisas ridículas,
Eu 'verifico' que não tenho par nisto tudo neste mundo." (Fernando Pessoa, Poema em Linha Reta – caiu)

Pretérito Mais-Que-Perfeito

Emprega-se o pretérito mais-que-perfeito para assinalar um fato passado em relação a outro também no passado (o passado do passado, algo que aconteceu antes de outro fato também passado).

O pretérito mais-que-perfeito aparece nas formas 'simples' e 'composta', sendo que a primeira costuma aparecer em discursos mais formais e a segunda, na fala coloquial.

• Exemplos de usos do pretérito mais-que-perfeito simples:

• Ele comprou o apartamento com o dinheiro do carro que vendera.

• "Levava comigo um retrato de Maria Cora; alcançara-o dela mesma… com uma pequena dedicatória cerimoniosa." (Machado de Assis, Relíquias de Casa)

• Morava.. no arraial de São Gonçalo da Ponte, cuja ponte o rio levara, deixando dela somente os pilares de alvenaria." (Gustavo Barroso, O Sertão e o Mundo)

• Te dou meu coração, quisera dar o mundo

• Exemplos de usos do pretérito mais-que-perfeito composto:

• Quando eu cheguei, ela já tinha saído.

• Tinha chovido muito naquela noite.

Futuro do Presente Composto

Assinala um fato posterior ao tempo atual, mas anterior a outro fato futuro.

Exemplo:

"Até meus bisnetos nascerem, eu terei me aposentado".

“Quando ele chegar, já terei saído.

Futuro do Indicativo

Emprega-se o futuro do Indicativo para assinalar uma ação que ocorrerá no futuro relativamente ao momento em que se fala.

- Quando eleito, lutarei pelos menores carentes.

- “… era Vadinho, herói indiscutível, jamais outro virá tão íntimo das estrelas,… ” (Jorge Amado, Dona Flor e Seus Dois Maridos)

- “A qual escolherei, se, neste estado,
Eu não sei distinguir esta daquela?” (Alvarenga Peixoto, Jôninha e Nice).

Exemplos de futuro composto:

- Ele vai fazer (fará) compras e vai voltar (voltará) em breve.

Futuro do Pretérito / Condicional

Emprega-se o futuro do pretérito para assinalar:

- Um facto futuro em relação a outro no passado

- “Se eu morresse amanhã, viria ao menos
Fechar meus olhos minha triste irmã;
Minha mãe de saudades morreria. (Álvares Azevedo, Se Eu Morresse Amanhã).

- Uma ironia ou um pedido de cortesia:

- Daria para fazer silêncio!

- Poderia fazer o favor de sair!?

Modo Subjuntivo

Revela um fato duvidoso, incerto.

Presente

Emprega-se o presente do subjuntivo para assinalar:

- um fato presente, mas duvidoso ou incerto, um desejo ou um sentimento.

- Talvez eles façam tudo aquilo que nós pedimos.

- Talvez ele saiba sobre o que está falando.

- um fato futuro, mas duvidoso ou incerto

- Talvez eles venham amanhã.

- um desejo ou uma vontade

- Espero que eles façam o serviço corretamente.

- Espero que me tragam o dinheiro

Pretérito Imperfeito

Emprega-se o pretérito imperfeito do subjuntivo para assinalar:

• uma hipótese ou uma condição numa ação passada, mas posterior e dependente de outra ação passada.

• “Talvez a lágrima subisse do coração à pupila…” (Coelho Neto, Sertão)

• “Como fizesse bom tempo, as senhoras combinaram em tomar o café na chácara.” (Aluísio Azevedo, Casa de Pensão)

• “Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.
Estou hoje vencido, como se estivesse para morrer.” (Fernando Pessoa, Tabacaria – Álvaro de Campos)

• uma condição contrafactual, ou seja, que não se verifica na realidade, que teria uma certa consequência; pode se referir ao passado, ao presente ou ao futuro.

• Se ele estivesse aqui ontem, poderia ter ajudado.

• Se ele estivesse aqui agora, poderia ajudar.

• Se ele viesse amanhã, poderia ajudar.

Futuro

Emprega-se o futuro do subjuntivo para assinalar uma possibilidade a ser concluída em relação a um fato no futuro, uma ação vindoura, mas condicional a outra ação também futura.

• Quando eu voltar, saberei o que fazer.

• Quando os sinos badalarem nove horas, voltarei para casa.

Também pode indicar uma condição incerta, presente ou futura.

• Se ele estiver lá amanhã, certamente ela também estará.

É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no Futuro do Subjuntivo simples e o principal no particípio, tendo o mesmo valor que o Futuro do Subjuntivo simples.

Por exemplo:

Quando você tiver terminado sua série de exercícios, eu caminharei 6 Km.

Pretérito Perfeito

Emprega o passado com relação a um futuro certo.

• Caso eu tenha sido escolhido, ficarei muito feliz.

Pretérito Mais-Que-Perfeito Composto

Formado pelo imperfeito do subjuntivo do verbo auxiliar (ter, haver) mais o particípio do verbo principal Tem valor semelhante ao Imperfeito do subjuntivo Ex: Eu teria caminhado todos os dias desse ano, se não tivesse trabalhado tanto.

Eu teria viajado se não tivesse chovido

Obs: Perceba que todas as frases remetem a ação para o passado. A frase:Se eu estudasse, aprenderia;é diferente de Se eu tivesse estudado, teria aprendido.

Imperativo

Exprime uma atitude de solicitação, mando. É formado por afirmativo e negativo.

Este modo verbal não possui a primeira pessoa do singular (eu), pois não podemos mandar em nós mesmos.

Uma atitude que expressa uma ordem, um pedido, um conselho, uma vontade ou um desejo é característica do Modo Imperativo. Exemplo: Faça isto, agora! Com relação ao Tempo, podemos expressar um fato basicamente de três maneiras diferentes:

- No presente: significa que o fato está acontecendo relativamente ao momento em que se fala;
- No pretérito: significa que o fato já aconteceu relativamente ao momento em que se fala;
- No futuro: significa que o fato ainda irá acontecer relativamente ao momento em que se fala.

Entretanto, as possibilidades de se localizar um processo no tempo podem ser ampliadas de acordo com as necessidades da pessoa que fala ou que relata um evento. Neste contexto, a língua portuguesa oferece-nos as seguintes possibilidades para combinarmos modos e tempo

Exemplo:

- Parcele sua compra!
- Faça sua tarefa!
- Lave a louça!
- Escove os dentes!
- Compre aqui e ganhe um brinde!

Gerúndio

Uma ação que está em curso no momento da fala. No português, é terminado por “ando”, “endo” e “indo” (no caso do verbo pôr e seus derivados, terminado em “ondo”).

Exemplos: “Eu estou falando contigo…”; “Nós estamos correndo em círculos!”; “Eles estão indo para a escola.”; “Estou pondo novas informações neste artigo”. “Estou Dirigindo o carro”.

Classes De Palavras

Bom, a língua portuguesa é um rico objeto de estudo – você certamente já percebeu isso. Por apresentar tantas especificidades, é natural que ela fosse dividida em diferentes áreas, o que facilita sua análise. Entre essas áreas, está a Morfologia, que é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Na Morfologia, as palavras são estudadas isoladamente, desconsiderando-se a função que exercem dentro da frase ou do período, estudo realizado pela Sintaxe. Nos estudos morfológicos, as palavras estão agrupadas em dez classes, que podem ser chamadas de classes de palavras ou classes gramaticais. São elas:

Substantivo: palavra que dá nome aos seres em geral, podendo nomear também ações, conceitos físicos, afetivos e socioculturais, entre outros que não podem ser considerados “seres” no sentido literal da palavra;

Artigo: palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular (definido) ou geral (indefinido);

Adjetivo: palavra que tem por função expressar características, qualidades ou estados dos seres;

Numeral: palavra que exprime uma quantidade definida, exata de seres (pessoas, coisas etc.), ou a posição que um ser ocupa em determinada sequência;

Pronome: palavra que substitui ou acompanha um substantivo (nome), definindo-lhe os limites de significação;

Verbo: palavra que, por si só, exprime um fato (em geral, ação, estado ou fenômeno) e localiza-o no tempo;

Advérbio: palavra invariável que se relaciona com o verbo para indicar as circunstâncias (de tempo, de lugar, de modo etc.) em que ocorre o fato verbal;

Preposição: palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e dependência;

Conjunção: palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração;

Interjeição: palavra (ou conjunto de palavras) que, de forma intensa e instantânea, exprime sentimentos, emoções e reações psicológicas.

A classificação das palavras sofreu alterações ao longo do tempo, o que é normal, haja vista que a língua é mutável, isto é, sofre alterações e adaptações de acordo com as necessidades dos falantes. Classificar uma palavra não é tarefa fácil, porém, possível, prova disso é que na língua portuguesa todos os vocábulos estão incluídos dentro de uma das dez classes de palavras. Conhecer a gramática que rege nosso idioma é fundamental para aprimorarmos a comunicação. Foi por essa razão que o Brasil Escola preparou uma seção voltada ao estudo das classes gramaticais. Nela você encontrará diversos artigos que explicarão a morfologia da língua de maneira simples e direta por meio de textos e variados exemplos.

A primeira gramática do ocidente foi de autoria de Dionísio de Trácia, que identificava oito partes do discurso: nome, verbo, particípio, artigo, preposição, pronome, advérbio e conjunção. Atualmente, são reconhecidas dez classes gramaticais pela maioria dos gramáticos: substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, conjunção, interjeição, preposição, artigo, numeral e pronome.

Como podemos observar, houve alterações ao longo do tempo quanto às classes de palavras. Isso acontece porque a nossa língua é viva, e portanto vem sendo alterada pelos seus falantes o tempo todo, ou seja, nós somos os responsáveis por estas mudanças que já ocorreram e pelas que ainda vão ocorrer. Classificar uma palavra não é fácil, mas atualmente todas as palavras da língua portuguesa estão incluídas dentro de uma das dez classes gramaticais dependendo das suas características. A parte da gramática que estuda as classes de palavras é a MORFOLOGIA (morfo = forma, logia = estudo), ou seja, o estudo da forma.

Na morfologia, portanto, não estudamos as relações entre as palavras, o contexto em que são empregadas, ou outros fatores que podem influenciá-la, mas somente a forma da palavra.

Há discordância entre os gramáticos quanto a algumas definições ou características das classes gramaticais, mas podemos destacar as principais características de cada classe de palavras:

SUBSTANTIVO – é dita a classe que dá nome aos seres, mas não nomeia somente seres, como também sentimentos, estados de espírito, sensações, conceitos filosóficos ou políticos, etc.

Exemplo: Democracia, Andréia, Deus, cadeira, amor, sabor, carinho, etc.

ARTIGO – classe que abriga palavras que servem para determinar ou indeterminar os substantivos, antecedendo-os.

Exemplo: o, a, os, as, um, uma, uns, umas.

ADJETIVO – classe das características, qualidades. Os adjetivos servem para dar características aos substantivos.

Exemplo: querido, limpo, horroroso, quente, sábio, triste, amarelo, etc.

PRONOME – Palavra que pode acompanhar ou substituir um nome (substantivo) e que determina a pessoa do discurso.

Exemplo: eu, nossa, aquilo, esta, nós, mim, te, eles, etc.

VERBO – palavras que expressam ações ou estados se encontram nesta classe gramatical.

Exemplo: fazer, ser, andar, partir, impor, etc.

ADVÉRBIO – palavras que se associam a verbos, adjetivos ou outros advérbios, modificando-os.

Exemplo: não, muito, constantemente, sempre, etc.

NUMERAL – como o nome diz, expressam quantidades, frações, múltiplos, ordem.

Exemplo: primeiro, vinte, metade, triplo, etc.

PREPOSIÇÃO – Servem para ligar uma palavra à outra, estabelecendo relações entre elas.

Exemplo: em, de, para, por, etc.

CONJUNÇÃO – São palavras que ligam orações, estabelecendo entre elas relações de coordenação ou subordinação.

Exemplo: porém, e, contudo, portanto, mas, que, etc.

INTERJEIÇÃO – Contesta-se que esta seja uma classe gramatical como as demais, pois algumas de suas palavras podem ter valor de uma frase. Mesmo assim, podemos definir as interjeições como palavras ou expressões que evocam emoções, estados de espírito.

Exemplo: Nossa! Ave Maria! Uau! Que pena! Oh!

Segundo um estudo morfológico da língua portuguesa, as palavras podem ser analisadas e catalogadas em dez classes de palavras ou classes gramaticais distintas, sendo elas: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição.

Substantivo

Substantivos são palavras que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre outros. Podem ser flexionados em gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (diminutivo, normal, aumentativo). Exercem sempre a função de núcleo das funções sintáticas onde estão inseridos (sujeito, objeto direto, objeto indireto e agente da passiva).

Substantivos simples

- Casa;
- Amor;
- Roupa;
- Livro;
- Felicidade.

Substantivos compostos

- Passatempo;
- Arco-íris;
- Beija-flor;
- Segunda-feira;
- Malmequer.

Substantivos primitivos

- Folha;
- Chuva;
- Algodão;
- Pedra;
- Quilo.

Substantivos derivados

- Território;
- Chuvada;
- Jardinagem;
- Açucareiro;
- Livraria.

Substantivos próprios

- Flávia;
- Brasil;
- Carnaval;
- Nilo;
- Serra da Mantiqueira.

Substantivos comuns

- Mãe;

- Computador;
- Papagaio;
- Uva;
- Planeta.

Substantivos coletivos

- Rebanho;
- Cardume;
- Pomar;
- Arquipélago;
- Constelação.

Substantivos concretos

- Mesa;
- Cachorro;
- Samambaia;
- Chuva;
- Felipe.

Substantivos abstratos

- Beleza;
- Pobreza;
- Crescimento;
- Amor;
- Calor.

Substantivos comuns de dois gêneros

- O estudante / a estudante;
- O jovem / a jovem;
- O artista / a artista.

Substantivos sobrecomuns

- A vítima;
- a pessoa;
- a criança;
- o gênio;
- o indivíduo.

Substantivos Epicenos

- a formiga;
- o crocodilo;
- a mosca;
- a baleia;
- o besouro.

Substantivos De Dois Números

- o lápis / os lápis;
- o tórax / os tórax;
- a práxis / as práxis.

Artigo

Artigos são palavras que antecedem os substantivos, determinando a definição ou a indefinição dos mesmos. Sendo flexionados em gênero (masculino e feminino) e número (singular e plural), indicam também o gênero e o número dos substantivos que determinam.

Artigos Definidos

- o;
- a;
- os;
- as.

Artigos Indefinidos

- um;
- uma;
- uns;
- umas.

Adjetivo

Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Podem ser flexionados em gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (normal, comparativo, superlativo).

Adjetivos Simples

- vermelha;
- lindo;
- zangada;
- branco.

Adjetivos Compostos

- verde-escuro;
- amarelo-canário;
- franco-brasileiro;
- mal-educado.

Adjetivo primitivo

- feliz;
- bom;
- azul;
- triste;
- grande.

Adjetivo Derivado

- magrelo;
- avermelhado;
- apaixonado.

Adjetivos Biformes

- bonito;
- alta;
- rápido;
- amarelas;
- simpática.

Adjetivos Uniformes

- competente;
- fácil;
- verdes;
- veloz;
- comum.

Adjetivos Pátrios

- paulista;
- cearense;
- brasileiro;
- italiano;

- romeno.

Pronome

Pronomes são palavras que substituem o substantivo numa frase (pronomes substantivos) ou que acompanham, determinam e modificam os substantivos, atribuindo particularidades e características aos mesmos (pronomes adjetivos). Podem ser flexionados em gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e pessoa (1.ª, 2.ª ou 3.ª pessoa do discurso).

Pronomes Pessoais Retos

- eu;
- tu;
- ele;
- nós;
- vós;
- eles.

Pronomes Pessoais Oblíquos

- me;
- mim;
- comigo;
- o;
- a;
- se;
- conosco;
- vos.

Pronomes Pessoais De Tratamento

- você;
- senhor;
- Vossa Excelência;
- Vossa Eminência.

Pronomes Possessivos

- meu;
- tua;
- seus;
- nossas;
- vosso;

- sua.

Pronomes Demonstrativos

- este;
- essa;
- aquilo;
- o;
- a;
- tal.

Pronomes Interrogativos

- que;
- quem;
- qual;
- quanto.

Pronomes Relativos

- que;
- quem;
- onde;
- a qual;
- cujo;
- quantas.

Pronomes Indefinidos

- algum;
- nenhuma;
- todos;
- muitas;
- nada;
- algo.

Numeral

Numerais são palavras que indicam quantidades de pessoas ou coisas, bem como a ordenação de elementos numa série. Alguns numerais podem ser flexionados em gênero (masculino e feminino) e número (singular e plural), outros são invariáveis.

Numerais Cardinais

- um;

- sete;
- vinte e oito;
- cento e noventa;
- mil.

Numerais Ordinais

- primeiro;
- vigésimo segundo;
- nonagésimo;
- milésimo.

Numerais Multiplicativo

- duplo;
- triplo;
- quádruplo;
- quíntuplo.

Numerais Fracionários

- um meio;
- um terço;
- três décimos.

Numerais Coletivos

- dúzia;
- cento;
- dezena;
- quinzena.

Verbo

Verbos são palavras que indicam, principalmente, uma ação. Podem indicar também uma ocorrência, um estado ou um fenômeno. Podem ser flexionados em número (singular e plural), pessoa (1.ª, 2.ª ou 3.ª pessoa do discurso), modo (indicativo, subjuntivo e imperativo), tempo (passado, presente e futuro), aspecto (incoativo, cursivo e conclusivo) e voz (ativa, passiva e reflexiva).

Verbos Regulares

- cantar;
- amar;
- vender;
- prender;

- partir;
- abrir.

Verbos Irregulares

- medir;
- fazer;
- ouvir;
- haver;
- poder;
- crer.

Verbos Anômalos

- ser;
- ir.

Verbos Principais

- comer;
- dançar;
- saltar;
- escorregar;
- sorrir;
- rir.

Verbos Auxiliares

- ser;
- estar;
- ter;
- haver;
- ir.

Verbos de Ligação

- ser;
- estar;
- parecer;
- ficar;
- tornar-se;
- continuar;

- andar;
- permanecer.

Verbos Defectivos

- falir;
- banir;
- reaver;
- colorir;
- demolir;
- adequar.

Verbos Impessoais

- haver;
- fazer;
- chover;
- nevar;
- ventar;
- anoitecer;
- escurecer.

Verbos Unipessoais

- latir;
- miar;
- cacarejar;
- mugir;
- convir;
- custar;
- acontecer.

Verbos Abundantes

- aceitado / aceito;
- ganhado / ganho;
- pagado / pago.

Verbos Pronominais Essenciais

- arrepender-se;
- suicidar-se;

- zangar-se;
- queixar-se;
- abster-se;
- dignar-se.

Verbos Pronominais Acidentais

- pentear / pentear-se;
- sentar / sentar-se;
- enganar / enganar-se
- debater / debater-se.

Advérbio

Advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio, indicando uma circunstância (tempo, lugar, modo, intensidade, …). São invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número. Contudo, alguns advérbios podem ser flexionados em grau.

Advérbio de lugar

- aqui;
- ali;
- atrás;
- longe;
- perto;
- embaixo.

Advérbio de Tempo

- hoje;
- amanhã;
- nunca;
- cedo;
- tarde;
- antes.

Advérbio De Modo

- bem;
- mal;
- rapidamente;
- devagar;
- calmamente;

- pior.

Advérbio De Afirmação

- sim;
- certamente;
- certo;
- decididamente.

Advérbio De Negação

- não;
- nunca;
- jamais;
- nem;
- tampouco.

Advérbio De Dúvida

- talvez;
- quiçá;
- possivelmente;
- provavelmente;
- porventura.

Advérbio de Intensidade

- muito;
- pouco;
- tão;
- bastante;
- menos;
- quanto.

Advérbio de Exclusão

- salvo;
- senão;
- somente;
- só;
- unicamente;
- apenas.

Advérbio de Inclusão

- inclusivamente;
- também;
- mesmo;
- ainda.

Advérbio de Ordem

- primeiramente;
- ultimamente;
- depois.

Preposição

Preposições são palavras que estabelecem conexões com vários sentidos entre dois termos da oração. Através de preposições, o segundo termo (termo consequente) explica o sentido do primeiro termo (termo antecedente). São invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número.

Preposições Simples Essenciais

- a;
- após;
- até;
- com;
- de;
- em;
- entre;
- para;
- sobre.

Preposições Simples Acidentais

- como;
- conforme;
- consoante;
- durante;
- exceto;
- fora;
- mediante;
- salvo;
- segundo;

- senão.

Preposições Compostas ou Locuções Prepositivas

- acima de;
- a fim de;
- apesar de;
- através de;
- de acordo com;
- depois de;
- em vez de;
- graças a;
- perto de;
- por causa de.

Conjunção

Conjunções são palavras utilizadas como elementos de ligação entre duas orações ou entre termos de uma mesma oração, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. São invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número.

Conjunções Coordenativas Aditivas

- e;
- nem;
- também;
- bem como;
- não só...mas também.

Conjunções Coordenativas Adversativas

- mas;
- porém;
- contudo;
- todavia;
- entretanto;
- no entanto;
- não obstante.

Conjunções Coordenativas Alternativas

- ou;
- ou...ou;

- já…já;
- ora...ora;
- quer...quer;
- seja...seja.

Conjunções Coordenativas Conclusivas

- logo;
- pois;
- portanto;
- assim;
- por isso;
- por consequência;
- por conseguinte.

Conjunções Coordenativas Explicativas

- que;
- porque;
- porquanto;
- pois;
- isto é.

Conjunções Subordinativas Integrantes

- que;
- se.

Conjunções Subordinativas Adverbiais Causais

- porque;
- que;
- porquanto;
- visto que;
- uma vez que;
- já que;
- pois que;
- como.

Conjunções Subordinativas Adverbiais Concessivas

- embora;

- conquanto;
- ainda que;
- mesmo que;
- se bem que;
- posto que.

Conjunções Subordinativas Adverbiais Condicionais

- se;
- caso;
- desde;
- salvo se;
- desde que;
- exceto se;
- contando que.

Conjunções Subordinativas Adverbiais Conformativas

- conforme;
- como;
- consoante;
- segundo.

Conjunções Subordinativas Adverbiais Finais

- a fim de que;
- para que;
- que.

Conjunções Subordinativas Adverbiais Proporcionais

- à proporção que;
- à medida que;
- ao passo que;
- quanto mais… mais,…

Conjunções Subordinativas Adverbiais Temporais

- quando;
- enquanto;
- agora que;
- logo que;

- desde que;
- assim que;
- tanto que;
- apenas.

Conjunções subordinativas adverbiais comparativas

- como;
- assim como;
- tal;
- qual;
- tanto como.

Conjunções subordinativas adverbiais consecutivas

- que;
- tanto que;
- tão que;
- tal que;
- tamanho que;
- de forma que;
- de modo que;
- de sorte que;
- de tal forma que.

Interjeição

Interjeições são palavras que exprimem emoções, sensações, estados de espírito. São invariáveis e seu significado fica dependente da forma como as mesmas são pronunciadas pelos interlocutores.

Interjeições de alegria

- Oh!;
- Ah!;
- Oba!;
- Viva!;
- Opa!.

Interjeições de Estímulo

- Vamos!;
- Força!;

- Coragem!;
- Ânimo!;
- Adiante!.

Interjeições de Aprovação

- Apoiado!;
- Boa!;
- Bravo!.

Interjeições de desejo

- Oh!;
- Tomara!;
- Oxalá!.

Interjeições De Dor

- Ai!;
- Ui!;
- Ah!;
- Oh!.

Interjeições de Surpresa

- Nossa!;
- Cruz!;
- Caramba!;
- Opa!;
- Virgem!;
- Vixe!.

Interjeições de Impaciência

- Diabo!;
- Puxa!;
- Pô!;
- Raios!;
- Ora!.

Interjeições de Silêncio

- Psiu!;
- Silêncio!.

Interjeições de Alívio

- Uf!;
- Ufa!;
- Ah!.

Interjeições de Medo

- Credo!;
- Cruzes!;
- Uh!;
- Ui!.

Interjeições de Advertência

- Cuidado!;
- Atenção!;
- Olha!;
- Alerta!;
- Sentido!.

Interjeições de Concordância

- Claro!;
- Tá!;
- Hã-hã!.

Interjeições de Desaprovação

- Credo!;
- Francamente!;
- Xi!;
- Chega!;
- Basta!;
- Ora!.

Interjeições de Incredulidade

- Hum!;
- Epa!;
- Ora!;
- Qual!.

Interjeições de Socorro

- Socorro!;
- Aqui!;
- Piedade!;
- Ajuda!.

Interjeições de Cumprimentos

- Olá!;
- Alô!;
- Ei!;
- Tchau!;
- Adeus!.

Interjeições de Afastamento

- Rua!;
- Xô!;
- Fora!;
- Passa!.

Coordenação e Subordinação

Para compreender a estrutura sintática de uma frase, ou seja, a análise em relação à organização da mesma, que é dividida em **coordenação e subordinação**; primeiramente deve-se entender o que é frase; e, de acordo com Mattoso Câmara, nada mais é do que "unidade de comunicação linguística, caracterizada [...] do ponto de vista comunicativo – por ter um propósito definido e ser suficiente pra defini-lo –, e do ponto de vista fonético – por uma entonação [...] que lhe assinala nitidamente o começo e o fim.".

Seguindo a linha de definição acerca de frase escrita, Perini diz que se inicia com letra maiúscula e finaliza com algum sinal de pontuação (ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação etc), todavia, outros gramáticos não delimitam a necessidade de pontuação para a constituição de frase.

O vocábulo definido acima ainda pode ser uma oração, mas a última não é sinônimo de frase; isto é, uma oração possui verbo, mas uma frase não precisa de verbo para ser denominada como tal, sendo assim, toda oração (ou conjunto de orações = período) é uma frase (exemplo: Abra o livro na página 4 e Faça um bolo e entregue a Maria), porém, nem toda frase é uma oração (exemplo: O caderno amarelo da filha de João da Silva).

Quanto a período (ou enunciado) – que é a soma dos elementos estruturais da frase e tem a necessidade da pontuação –, este pode ser simples ou composto; sendo por composição, será subdividido em coordenação (semântica + sintática) e subordinação ("... é o emprego de um nível mais elevado no lugar de outro de nível inferior", BACK). Outro ponto a ser frisado é que composição por aposição difere-se de composição por coordenação, pois a primeira admite expressões explicativas (isto é; quero dizer) e expressões retificadoras (minto; aliás).

Ainda em relação à composição por aposição, Back enumera dois tipos de aposição: identificadora ("Pedro Álvares Cabral, um almirante português, descobriu o Brasil.") e retificadora ("João, minto, Pedro veio até a sala."), e ambas exercem a mesma função sintática.

A locução subordinante também tem duas classificações, podendo ser complexa ou unitária. A primeira refere-se a uma locução verbal (Ex. Amanhã, todos os alunos irão fazer o teste), enquanto a segunda, como o próprio nome diz, é composta por um único verbo (Ex. Ontem, Pedro fez o exame).

A explanação de alguns termos, como hipotaxe (subordinação) – estrutura muito complexa que pode ser reduzida – e parataxe – termo equivalente para a coordenação –, hipertaxe – palavra que exerce um grande significado, como, por exemplo, um substantivo com significado maior – é também bastante válida para uma compreensão clara e coerente. Além disso, vale ressaltar que pronome sempre tem função sintática.

Coordenação e Subordinação

Dentro da análise sintática, os períodos podem ser classificados em: composto por coordenação, subordinação ou coordenação e subordinação. O período de coordenação é composto por orações que são autônomas, independentes entre si, mas que juntas complementam o sentido da frase. Exemplo: Eu dormi e sonhei com você. Observe que ambas as orações são independentes, isto é, fazem sentido se fossem separadas.

Já o período composto por subordinação apresenta orações que são dependentes entre si, são subordinadas. Veja: O bolo que ela fez ainda deixava lembranças. As duas orações não podem ser separadas.

E ainda há o período composto por coordenação e subordinação que, nada mais é, a junção dos dois. Exemplo: O juiz entrou na quadra e permitiu que o jogo começasse. Há três orações. As duas primeiras são coordenadas e a terceira é subordinada.

Existem 5 tipos de classificações para orações coordenadas:

- Oração coordenada aditiva: acresce uma informação. Ex: Eu dormi **e** sonhei.

- Oração coordenada adversativa: apresenta um contraste. Ex: Eu passei no vestibular, **mas** não sei se é isso que quero.

- Oração coordenada alternativa: apresenta alternância. Ex: **Ora** você gosta de mim, **ora**você some.

- Oração coordenada conclusiva: conclui a ideia. Ex: Não gosto daqui. **Portanto**, pedirei a minha demissão.

- Oração coordenada explicativa: tem como objetivo explicar. Ex: Você está errado **porque** tenho provas.

Já no período de subordinação há duas categorias: orações subordinadas adjetivas (função de adjetivo) e orações subordinadas adverbiais (função de advérbio).

Orações subordinadas adjetivas

Orações subordinadas adjetivas podem ser duas: restritivas e explicativas. As restritivas limitam o que a frase quer dizer. Exemplo: Se não fosse pela mulher que me ajudou, não teria conseguido. O sentido da "mulher" é único, não é generalizado, é específico, é uma mulher X. Já nas orações explicativas, o sentido é mais abrangente: O homem, um ser racional, busca ser melhor em todos os campos da vida. A expressão "um ser racional" está entre vírgulas e, portanto, está generalizando todos os homens não apenas um.

Orações subordinadas adverbiais

Podem ter 9 classificações:

- Oração subordinada adverbial causal: expressa causa. Ex: Não posso opinar, **uma vez que** não tenho direito.

- Oração subordinada adverbial concessiva: indica permissão. Ex: Você pode fazer isso, **mesmo que** não tenha experiência.

- Oração subordinada adverbial condicional: expressa condição. Ex: **Se** você conseguir, ganhará uma recompensa.

- Oração subordinada adverbial comparativa: indica uma comparação. Ex: Os olhos azuis são bonitos **como** o do pai**.**

- Oração subordinada adverbial consecutiva: relação de causa e consequência. Ex: Acordei tão atrasado **que** não consegui entrar na faculdade**.**

- Oração subordinada adverbial final: indica uma finalidade. Ex: Eu fiz isso **para** subir na vida.

- Oração subordinada adverbial temporal: expressa tempo. Ex: Chorei por você **quando** foi embora.

- Oração subordinada adverbial proporcional: indica proporção. Ex: Fui amolecendo **à medida que** percebi que te amava.

- Oração subordinada adverbial conformativa: expressa conformidade. Ex: Fiz o que você pediu **conforme** as regras.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Pontuação

Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. A pontuação recupera recursos específicos da língua falada, como entonação e pausas.

Os sinais de pontuação são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos da língua falada, tais como: entonação, jogo de silêncio, pausas, etc.

Divisão e emprego dos sinais de pontuação:

1 - Ponto (.)

a) indicar o final de uma frase declarativa.

Ex.: Lembro-me muito bem dele.

b) separar períodos entre si.

Ex.: Fica comigo. Não vá embora.

c) nas abreviaturas

Ex.: Av.; V. Ex.ª

2 - Dois-Pontos (:)

a) iniciar a fala dos personagens:

Ex.: Então o padre respondeu:
- Parta agora.

b) antes de apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam, resumem ideias anteriores.

Ex.: Meus amigos são poucos: Fátima, Rodrigo e Gilberto.

c) antes de citação

Ex.: Como já dizia Vinícius de Morais: “Que o amor não seja eterno posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.”

3 - Reticências (...)

a) indicar dúvidas ou hesitação do falante.

Ex.: Sabe... eu queria te dizer que... esquece.

b) interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta.

Ex.: - Alô! João está?
- Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde...

c) ao fim de uma frase gramaticalmente completa com a intenção de sugerir prolongamento de ideia.

Ex.: “Sua tez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces duns longes cor-de-rosa...” (Cecília - José de Alencar)

d) indicar supressão de palavra (s) numa frase transcrita.

Ex.: “Quando penso em você (...) menos a felicidade.” (Canteiros - Raimundo Fagner)

4- Parênteses (( ))

a) isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e datas.
Exemplos:

Na 2ª Guerra Mundial (1939-1945), ocorreu inúmeras perdas humanas.

"Uma manhã lá no Cajapió (Joca lembrava-se como se fora na véspera), acordara depois duma grande tormenta no fim do verão." (O milagre das chuvas no Nordeste- Graça Aranha)

Dicas:
Os parênteses também podem substituir a vírgula ou o travessão.

5- Ponto De Exclamação (!)

a) Após vocativo

Ex.: "Parte, Heliel!" (As violetas de Nossa Srª. - Humberto de Campos)

b) Após imperativo

Ex.: Cale-se!

c) Após interjeição

Ex.: Ufa! Ai!

d) Após palavras ou frases que denotem caráter emocional

Ex.: Que pena!

6- Ponto De Interrogação (?)

a) Em perguntas diretas

Ex.: Como você se chama?

b) Às vezes, juntamente com o ponto de exclamação

Ex.: - Quem ganhou na loteria?
- Você.
- Eu?!

7 - Vírgula (,)

É usada para marcar uma pausa do enunciado com a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática.

Ex.: Lúcia, esposa de João, foi a ganhadora única da Sena.

Dicas:
Podemos concluir que quando há uma relação sintática entre termos da oração, não se pode separá-los por meio de vírgula.

Não se separam por vírgula:

a) predicado de sujeito;
b) objeto de verbo;
c) adjunto adnominal de nome;
d) complemento nominal de nome;
e) predicativo do objeto do objeto;
f) oração principal da subordinada substantiva (desde que esta não seja apositiva nem apareça na ordem inversa)

A vírgula no interior da oração
É utilizada nas seguintes situações:

a) separar o vocativo.
Exemplos:

Maria, traga-me uma xícara de café.
A educação, meus amigos, é fundamental para o progresso do país.

b) separar alguns apostos.
Ex.: Valdete, minha antiga empregada, esteve aqui ontem.

c) separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado.
Exemplos:

Chegando de viagem, procurarei por você.
As pessoas, muitas vezes, são falsas.

d) separar elementos de uma enumeração.

Ex.: Precisa-se de pedreiros, serventes, mestre-de-obras.

e) isolar expressões de caráter explicativo ou corretivo.

Ex.: Amanhã, ou melhor, depois de amanhã podemos nos encontrar para acertar a viagem.

f) separar conjunções intercaladas.

Ex.: Não havia, porém, motivo para tanta raiva.

g) separar o complemento pleonástico antecipado.

Ex.: A mim, nada me importa.

h) isolar o nome de lugar na indicação de datas.

Ex.: Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2001.

i) separar termos coordenados assindéticos.

Ex.: "Lua, lua, lua, lua,
por um momento meu canto contigo compactua..." (Caetano Veloso)

j) marcar a omissão de um termo (normalmente o verbo).

Ex.: Ela prefere ler jornais e eu, revistas. (omissão do verbo preferir)

Dicas:
Termos coordenados ligados pelas conjunções: e, ou, nem dispensam o uso da vírgula.
Exemplos:

Conversaram sobre futebol, religião e política.
Não se falavam nem se olhavam.
Ainda não me decidi se viajarei para Bahia ou Ceará.

Entretanto, se essas conjunções aparecerem repetidas, com a finalidade de dar ênfase, o uso da vírgula passa a ser obrigatório.

Ex.: Não fui nem ao velório, nem ao enterro, nem à missa de sétimo dia.

A vírgula entre orações

É utilizada nas seguintes situações:

a) separar as orações subordinadas adjetivas explicativas.

Ex.: Meu pai, de quem guardo amargas lembranças, mora no Rio de Janeiro.

b) separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas (exceto as iniciadas pela conjunção "e").
Exemplos:

Acordei, tomei meu banho, comi algo e saí para o trabalho.
Estudou muito, mas não foi aprovado no exame.

Atenção:
Há três casos em que se usa a vírgula antes da conjunção e:

1) quando as orações coordenadas possuírem sujeitos diferentes.

Ex.: Os ricos estão cada vez mais ricos, e os pobres, cada vez mais pobres.

2) quando a conjunção "e" vier repetida com a finalidade de dar ênfase (polissíndeto).

Ex.: E chora, e ri, e grita, e pula de alegria.

3) quando a conjunção "e" assumir valores distintos que não retratarem sentido de adição (adversidade, consequência, por exemplo)

Ex.: Coitada! Estudou muito, e ainda assim não foi aprovada.

c) separar orações subordinadas adverbiais (desenvolvidas ou reduzidas), principalmente se estiverem antepostas à oração principal.

Ex.: "No momento em que o tigre se lançava, curvou-se ainda mais; e fugindo com o corpo apresentou o gancho." (O selvagem - José de Alencar)

d) separar as orações intercaladas.

Ex.: "- Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos em estar plantando-a..."

Dicas:
Essas orações poderão ter suas vírgulas substituídas por duplo travessão.

Ex.: "Senhor - disse o velho - tenho grandes contentamentos em estar plantando-a..."

e) separar as orações substantivas antepostas à principal.

Ex.: Quanto custa viver, realmente não sei.

8- Ponto E Vírgula (;)

a) separar os itens de uma lei, de um decreto, de uma petição, de uma sequência, etc.

Ex.: Art. 127 – São penalidades disciplinares:
I- advertência;
II- suspensão;
III- demissão;
IV- cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V- destituição de cargo em comissão;
VI- destituição de função comissionada. (cap. V das penalidades referentes ao Direito Administrativo)

b) separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já tenham utilizado a vírgula.

Ex.: "O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era

pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca; os lábios grossos, o inferior um tanto tenso (...) " (O visconde de Inhomerim - Visconde de Taunay)

9- Travessão (—)

a) dar início à fala de um personagem

Ex.: O filho perguntou:
— Pai, quando começarão as aulas?

b) indicar mudança do interlocutor nos diálogos

Ex.: - Doutor, o que tenho é grave?
- Não se preocupe, é uma simples infecção. É só tomar um antibiótico e estará bom

c) unir grupos de palavras que indicam itinerários

Ex.: A rodovia Belém-Brasília está em péssimo estado.

Dicas:
Também pode ser usado em substituição à virgula em expressões ou frases explicativas

Ex.: Xuxa **—** a rainha dos baixinhos **—** será mãe.

10- Aspas (“ ”)

a) isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares.
Exemplos:

Maria ganhou um apaixonado “ósculo” do seu admirador.
A festa na casa de Lúcio estava “chocante”.
Conversando com meu superior, dei a ele um “feedback” do serviço a mim requerido.

b) indicar uma citação textual

Ex.: “Ia viajar! Viajei. Trinta e quatro vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala”. (O prazer de viajar - Eça de Queirós)

Dicas:
Se dentro de um trecho já destacado por aspas, se fizer necessário a utilização de novas aspas, estas serão simples. (' ')

Recursos alternativos para pontuação:

Parágrafo (§)
Chave ({ })
Colchete ([ ])
Barra (/)

_____

_____

_____

_____

_____

Sintaxe De Concordância Verbal E Nominal

A sintaxe é a área da gramática que se ocupa do estudo da disposição das palavras na frase e das frases quando inseridas em um discurso. Diz-se que um texto está sintaticamente correto quando as frases estabelecem relação lógica entre si, ou seja, os elementos de uma oração estão dispostos de maneira que nos permita compreender o conteúdo de determinada mensagem. Mesmo que não saiba – ou não soubesse – o que é sintaxe, você é capaz de produzir enunciados que obedeçam às suas regras, já que a finalidade da comunicação é produzir discursos inteligíveis, cujo significado seja acessível e compreensível. Observe:

Ontem choveu bastante. As ruas ficaram alagadas e o trânsito ficou congestionado em vários pontos da cidade ou Bastante choveu ontem. Alagadas ficaram ruas as congestionado ficou trânsito e o cidade da em pontos vários?

Entre as orações acima, qual das duas você seria capaz de produzir? A primeira, não é verdade? Ambas são compostas pelas mesmas palavras, mas uma delas ficou privada de inteligibilidade (a segunda) porque seus elementos não foram sintaticamente bem dispostos, tornando-a agramatical. Por isso a importância da sintaxe: instrumento indispensável para a correta combinação das palavras nas orações.

Pensando em sintaxe, falemos sobre suas subdivisões: a sintaxe de concordância, regência e colocação. Você sabe para que serve cada uma delas? Vamos conhecer um pouco mais sobre a língua portuguesa e sua gramática? Fique atento à explicação e bons estudos! Conhecer as sintaxes de concordância, regência e colocação é importante para aprimorar a comunicação verbal e escrita

O que é sintaxe de concordância?

A sintaxe de concordância estuda a relação gramatical estabelecida entre dois termos. Ela pode ser verbal ou nominal. Observe os exemplos:

► **Concordância Verbal:**

Os alunos ficaram entusiasmados com o passeio no museu

ou

Os alunos ficou entusiasmados com o passeio no museu?

A primeira opção é aquela que estabelece correta combinação entre o verbo e o sujeito. Se o sujeito (alunos = eles) está no plural, o verbo da oração deverá ser flexionado na terceira pessoa do plural: eles 'ficaram'.

► **Concordância Nominal:**

Os aluno indisciplinado foram suspenso da escola

ou

Os alunos indisciplinados foram suspensos da escola?

O segundo exemplo obedecer às regras da concordância nominal porque nele o substantivo – alunos – concorda com seus determinantes, que podem ser artigo, numeral, pronome ou adjetivo. A concordância nominal é, portanto, a combinação entre os nomes de uma oração.

O que é sintaxe de regência?

A sintaxe de regência ocupa-se do estudo dos tipos de ligação existentes entre um verbo (regência verbal) ou nome e seus complementos (regência nominal). Dessa maneira, haverá os termos regentes, aqueles que precisam de um complemento, e os termos regidos, aqueles que complementam o sentido dos termos regentes.

► **Regência Verbal:**

A regência verbal ocupa-se do estudo da relação estabelecida entre os verbos e os termos que os complementam ou caracterizam. Estudá-la nos permite aprimorar nossa capacidade expressiva, pois a partir da análise de uma preposição um mesmo verbo pode assumir diferentes significados. Observe:

Os parlamentares implicaram-se em escândalos por causa do desvio de verbas públicas. (Implicar = envolver)

E

Os alunos implicaram com o novo coordenador. (Implicar = ter implicância, aversão).

► **Regência Nominal:**

A regência nominal estuda a relação existente entre um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e os termos por ele regidos. É a partir da análise da preposição que essa relação será construída. Observe os exemplos:

A nova tarifa é acessível a todos os cidadãos

Os atentados contra a embaixada deixaram vários feridos.

Eles preferiram ficar longe de todos.

Na regência nominal é interessante observar que alguns nomes apresentam o mesmo regime dos verbos de que derivam: se você conhece o regime de um verbo, conhecerá também o regime dos nomes cognatos, ou seja, dos nomes que têm a mesma raiz ou origem etimológica:

As crianças devem obedecer às regras. (Obedecer = verbo)

Eles foram obedientes às regras. (Obediente = nome cognato)

O que é sintaxe de colocação?

A sintaxe de colocação mostra que os pronomes oblíquos átonos, embora possam ser dispostos de maneira livre, possuem uma posição adequada na oração. Quando há liberdade de posição desses termos, o enunciado poderá assumir diferentes efeitos expressivos, o que nem sempre é bem-vindo. Existem três possíveis colocações para os pronomes oblíquos átonos:

► **Próclise: O Pronome Será Posicionado Antes do Verbo. Veja os Exemplos:**

Não se esqueça de comprar novos livros.
Não me fale novamente sobre esse assunto.
Aqui se vive melhor do que na cidade grande.
Tudo me incomoda quando não estou em casa.
Quem te chamou para a festa?

► **Mesóclise**: será empregada quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. O pronome surge intercalado ao verbo. A mesóclise é mais encontrada na linguagem literária ou na língua culta e, havendo possibilidade de próclise, ela deverá ser eliminada. Observe os exemplos:

Dizer-lhe-ei sobre tuas queixas (Direi + lhe) Convidar-me-iam para a formatura, mas viajei para o campo. (Convidariam + me)

► **Ênclise**: o pronome surgirá depois do verbo, obedecendo à sequência verbo-complemento. Observe os exemplos:

Diga-me o que você fez nas férias.

Espero encontrar-lhe na festa hoje à noite.

Acolheram o filhote abandonado, dando-lhe abrigo e comida.

Concordância e Regência Verbal e Nominal

O verbo deve ser flexionado ("modificado") concordando com a pessoa do sujeito (eu, tu, ele/ela, nós, vós/vocês, eles/elas) e o número (singular ou plural):

Sujeito simples: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, estando o sujeito antes ou depois do verbo.

Ex: foram embora, do nada, os meninos ("foram" concorda com "os meninos").

Sujeito composto: o verbo flexiona para o plural.

Ex: joana e carlos insistiram em vir (joana e carlos são duas pessoas, e não pode-se usar "insistiu", mas sim "insistiram").

Sujeito composto de diferentes pessoas: o verbo vai para o plural na pessoa que prevalecer.

Ex: atiramos a pedra você e eu ("atiramos" concorda com "você e eu").

Sujeito constituído de pronomes de tratamento: verbo flexiona na 3ª.

Ex: vossa excelência necessita de algo?

Sujeito constituído pelo pronome relativo que: verbo concordará em número e pessoa com o antecedente.

Ex: somos nós que precisamos de você.

Núcleos do sujeito ligados por ou: o verbo ficará no singular sempre que houver ideia de exclusão.

Ex: rosa ou azul será a cor do quarto.

Verbo com o pronome apassivador se: o verbo concorda com o sujeito.

Ex: analisou-se o plano de reforma.

Sujeito formado por expressões: um e outro – o verbo fica no plural; um ou outro – o verbo fica no singular; nem um nem outro – o verbo fica no singular.

Sujeito formado por número percentual: o verbo concordará com o numeral. Se a indicação de porcentagem se seguir uma expressão com de + substantivo, a concordância faz-se com esse substantivo.

Ex: 50% dos camundongos morreram.

Verbos impessoais (haver, fazer, chover, nevar, relampejar...): por não possuírem sujeito, ficam na 3ª pessoa do singular.

Ex: não havia flores mais belas.

Verbo ser: se um dos elementos referir-se a pessoa, o verbo concordará com ela.

Ex: minha ambição são os meus sonhos.

Concordância Nominal

É a concordância, em gênero (masculino ou feminino) e número (singular ou plural), entre o substantivo (nomes) e seus determinantes ("partes" que acompanham os nomes): o adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral.

O candidato talvez sinta dificuldade em assimilar o que sejam essas classes de palavras (adjetivo, pronome adjetivo, numeral, artigo, etc), mas não se preocupe: concentre-se em entender os exemplos, ou seja, concentre-se em entender o uso da língua.

Opções de concordância: o adjetivo concorda com o adjetivo mais próximo (eu dei de presente uma bolsa e um tênis preto) ou o adjetivo refere-se a dois substantivos de gêneros diferentes – prevalece o masculino e fica no plural (eu dei de presente uma bolsa e um tênis pretos).

As palavras bastantes, pouco, muito, caro e barato concordam com o substantivo quando têm valor de adjetivo. Quando são advérbios, são invariáveis.

Ex: estas revistas são caras (adjetivo) e as revistas custaram caro (advérbio).

Anexo, mesmo, próprio, incluso: concordam com o substantivo a que se referem.

As expressões “é proibido”, “é necessário”, “é preciso” ficam invariáveis quando acompanhadas apenas de substantivo. Porém, se o substantivo estiver determinado pelo artigo, a concordância é feita normalmente.

Lembre-se que a palavra ‘meia’ é um adjetivo, enquanto ‘meio’ é um advérbio, significando ‘um pouco’.

Obrigado/obrigada – concordam com o substantivo a que se referem.

É o modo como se dispõem os pronomes pessoais oblíquos átonos (me, te, se, lhe(s), o(s), a(s), nos e vos) em relação ao verbo. Trata-se de um dos assuntos popularmente "espinhosos" da língua portuguesa, os quais somos "forçados" a entender na escola. Mas basicamente, basta lembrar que as posições dos pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo ao qual se ligam denominam-se:

Ênclise (depois do verbo)

É a posposição do pronome átono ao vocábulo tônico ao que se liga. Ex: empreste-meo livro de matemática.

Próclise (antes do verbo)

É a colocação do pronome quando antes do verbo há palavras que exercem atração sobre ele, como:

- não, nunca, jamais, ninguém, nada.

Ex: não o vi hoje.

- advérbios, locuções adverbiais, pronomes interrogativos ou indefinidos. Ex: sempre te amarei.

- pronomes relativos.

Ex: há filmes que nos fazem chorar.

- orações optativas, aquelas que exprimem desejo.

Ex: deus te ouça!

- com gerúndio precedido da preposição ‘em’.

Ex: em se tratando desse tema...

Mesóclise (no meio do verbo)

É a colocação do pronome quando o verbo se encontra no futuro do presente ou no futuro do pretérito desde que não haja palavras que exerçam atração.

Ex: entregar-lhe-ei as informações. Na linguagem falada brasileira, o uso é quase inexistente.

Regência Verbal

Há verbos, na língua portuguesa, que exigem a presença de outros termos na oração a que pertencem. Quando o verbo (termo regente) se relaciona com os seus complementos (termos regidos) acontece um "fenômeno" ao qual damos o nome de regência verbal.

Selecionamos a seguir alguns verbos em que há diferença de contexto na hora de se "fazer" a regência:

Agradecer

Alguma coisa (sem preposição): o palestrante agradeceu suas intervenções.

A alguém (preposição a): o paciente agradeceu ao médico.

Assistir

Dar assistência (sem preposição): o médico assistiu o doente.

Ver (preposição a): assisti a um bom filme.

Morar (preposição em): aquele homem assiste em são paulo.

Obedecer (desobedecer)

Sujeitar-se (preposição a): ele não obedeceu ao regulamento.

Preferir

Ter preferência por (preposição a): prefiro correr a nadar

Visar

Visar (preposição a): o comerciante visa ao lucro.

Assinar (sem preposição): o gerente do banco visou o cheque.

Mirar (sem preposição): o atirador visou o alvo e errou.

Regência Nominal

Já a regência nominal é a relação de um nome (substantivo, adjetivo) com outro termo. E a relação pode vir ou não acompanhada de preposições. Por exemplo:

Horror a

Impaciência com

Atentado contra a

Medo de

Idêntico a

Prestes a

Longe de

Benéfico a

Podemos arriscar a dizer que - apesar de todas as "pegadinhas" da língua e apesar de que na fala praticamos uma coisa e na escrita outra - de certa forma, já estamos um pouquinho acostumados a utilizar a regência correta (ou pelo menos a mais aceita).

É por essa razão que determinadas pessoas - principalmente aquelas que ao longo da vida escolar demonstraram um pouco mais de "afinidade" com língua portuguesa - chegam a perceber mais facilmente se uma construção está correta ou não.

Vale lembrar, por fim, que "correto" ou "incorreto" para nós não possui a conotação de "certo" ou "errado", mas apenas a de "ser mais aceito socialmente" ou "não ser bem aceito socialmente", do ponto

de vista do chamado "padrão culto da língua portuguesa", utilizado no brasil (aquela língua defendida pelos nossos melhores gramáticos).

Dá-se o nome de regência à relação de subordinação que ocorre entre um verbo (ou um nome) e seus complementos.

Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas, que expressem efetivamente o sentido desejado, que sejam corretas e claras.

Regência Verbal

Termo regente: verbo

A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam (objetos diretos e objetos indiretos) ou caracterizam (adjuntos adverbiais).

O estudo da regência verbal permite-nos ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece oportunidade de conhecermos as diversas significações que um verbo pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição. Observe:

A mãe agrada o filho. -> agradar significa acariciar.

A mãe agrada ao filho. -> agradar significa "causar agrado ou prazer", satisfazer.

Logo, conclui-se que "agradar alguém" é diferente de "agradar a alguém".

Saiba que:

O conhecimento do uso adequado das preposições é um dos aspectos fundamentais do estudo da regência verbal (e também nominal). As preposições são capazes de modificar completamente o sentido do que se está sendo dito. Veja os exemplos:

Cheguei ao metrô.

Cheguei no metrô.

No primeiro caso, o metrô é o lugar a que vou; no segundo caso, é o meio de transporte por mim utilizado. A oração "cheguei no metrô", popularmente usada a fim de indicar o lugar a que se vai, possui, no padrão culto da língua, sentido diferente. Aliás, é muito comum existirem divergências entre a regência coloquial, cotidiana de alguns verbos, e a regência culta.

A língua portuguesa é considerada um idioma complexo por causa da grande quantidade de regras existentes. Dentre essas regras, estão aregência verbal e a concordância verbal.

Regência é o ato de reger, que por sua vez significa governar, reinar, exercer a função de rei, regente, governador, chefe, administrador.

Para memorizar isto, basta que você se lembre de uma orquestra ou de um concerto, em que o maestro é quem rege (comanda todos os instrumentos musicais).

Neste mesmo sentido, podemos concluir que regência verbal é a relação de subordinação que ocorre entre um verbo e seus complementos. O verbo “governa” os seus complementos.

Em outras palavras, o verbo somente aceita as palavras que ele quer. O verbo é o chefe! Ele é o maestro que rege a orquestra. Se um verbo não exigir complemento, então ele é chamado de verbo intransitivo.

Caso ele exija um complemento acompanhado de uma preposição, ele é chamado de verbo transitivo indireto.

Mas se esse complemento não vier acompanhado de preposição, o verbo é chamado de transitivo direto.

Verbo Intransitivo

Vejamos um exemplo:

Mariana chorou.

Note que a frase não precisa de complementos. Podemos entender claramente o sentido dela.

A principal característica dos verbos intransitivos é que eles dispensam qualquer complemento verbal.

Verbo Transitivo Indireto

Verbo transitivo indireto é aquele que exige um elo (preposição) entre ele e o seu complemento.

Observe a seguinte frase:

Maria gosta de aprender português.

Veja que o verbo da frase é gostar. Após o verbo, aparece a preposição “de “.

Quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa.

Por isso, podemos concluir que a regência verbal do verbo gostar exige a preposição “de “.

Vejamos agora o verbo acreditar.

Ana acredita em deus.

Quem acredita, acredita em algo ou em alguém. Então, podemos concluir que a regência do verbo acreditar exige a preposição “em “.

Em análise mais detalhada, podemos afirmar que o verbo gostar e overbo acreditar são transitivos indiretos (pois exigem preposição). As expressões “de aprender português” e “em deus “são os objetos indiretos (complementos dos verbos transitivos indiretos: gostar e acreditar).

Verbo Transitivo Direto

Verbo transitivo direto é aquele que não exige um elo (preposição) entre ele e o seu complemento. Vejamos um exemplo:

Marta comprou frutas.

Note que não há nenhuma palavra entre “comprou” e “frutas”. O verbo comprar é transitivo direito. Quem compra, compra alguma coisa.

Concordância Verbal

Acabamos de ver que a regência verbal é a relação de subordinação em que o verbo é quem manda.

Agora veremos que a concordância verbal é a relação em que o verbo obedece!

Lembre-se do ditado:

Manda quem pode, obedece quem tem juízo.

Desta forma, o verbo deve concordar com o sujeito da oração, de acordo com a pessoa (eu, tu ele, nós, vós, eles) e/ou com o número (singular ou plural).

Por exemplo…

O aluno aprende português.

O sujeito é o aluno, que está no singular. Por isso, o verbo é conjugado na 3ª pessoa do singular -> aprende.

Agora observe…

Os alunos aprendem português.

O sujeito são os alunos (no plural). Por isso, o verbo é conjugado na 3ª pessoa do plural -> aprendem.

Resumindo…

Regência verbal -> o verbo “manda”.

Concordância verbal -> o verbo “obedece”.

O que é "regência"?

"regência" é a função subordinativa de um termo (regente) sobre outro (regido ou subordinado). Esta é a base fundamental de qualquer frase, pois é o que define seu sentido. A regência é estabelecida principalmente pela posição dos termos na frase ou oração, pelos conectivos (como as preposições "e", "de", "com", etc.) E pelos pronomes relativos (aquele, aquela, que, se, lhe, etc.).

São de fundamental importância as regências por preposições. O termo (regido) subordinado por uma preposição atua como complemento ou adjunto a uma palavra anterior (regente).

Exemplos:

- deu um presente ao amigo.

Neste caso, "ao" é a junção da preposição "a" com o artigo definido masculino, "o", e a palavra "amigo" tem a função de complemento de destinação, sendo, portanto, um objeto indireto.

- ele falou de você a mim.

Neste exemplo, "ti" e "maria" estão subordinados respectivamente às preposições "de" e "a". "ti" é um complemento de referência e "maria" é um complemento de destinação.

Há também os complementos de lugar:

Eu vim de vitória.

João foi à cidade.

Pedro foi à casa de maria.

O que é "concordância"?

A concordância é um princípio pelo qual certos termos determinantes ou dependentes se adaptam às categorias gramaticais de outros, determinados ou principais. Pode ser nominal ou verbal.

É uma concordância nominal quando o substantivo vem acompanhado por um adjetivo. Suponhamos que o substantivo seja, por exemplo, "carro".

À frente, acrescenta-se uma palavra complementar - por exemplo, "vermelho". Temos aí a concordância nominal "carro vermelho", na qual "carro" é um substantivo e "vermelho" é uma palavra que, em muitos casos, é um substantivo, mas neste se transforma em adjetivo e tem a função de complemento nominal.

A concordância é verbal quando a forma do verbo combina com o sujeito. Usemos como exemplo o verbo "trabalhar": "eu trabalho", "tu trabalhas", "joana trabalhou ontem", "eu trabalharei amanhã", etc.

A regência é o campo da língua portuguesa que estuda as relações de concordância entre os verbos (ou nomes) e os termos que completam seu sentido. Ou seja, estuda a relação de subordinação que ocorre entre um verbo (ou um nome) e seus complementos.

A regência é necessário visto que algumas palavras da língua portuguesa (verbo ou nome) não possuem seu sentido completo.

Observe o exemplo abaixo:

Muitas crianças têm medo. (Medo de quê?)

Muitas crianças têm medo de fantasmas

Obs.: perceba que o nome pede complemento antecedido de preposição (“de” = preposição e “fantasmas” = complemento).

Importante: a regência estabelece uma relação entre um termo principal (termo regente) e o termo que lhe serve de complemento (termo regido) e possui dois tipos: regência nominal e regência verbal.

Regência Nominal

Regência nominal é quando um nome (substantivo, adjetivo) regente determina para o nome regido a necessidade do uso de uma preposição, ou seja, o vínculo entre o nome regente e o seu termo regido se estabelece por meio de uma preposição.

Dica: a relação entre um nome regente e seu termo regido se estabelece sempre por meio de uma preposição.

Exemplo:
- os trabalhadores ficaram satisfeito com o acordo, que foi favorável a eles.

Veja: "satisfeito" é o termo regente e "com o acordo" é o termo regido, "favorável" é o termo regente e "a eles" é o termo regido.

Obs.: quando um pronome relativo (que, qual, cujo, etc.) É regido por um nome, deve-se introduzir, antes do relativo, a preposição que o nome exige.

Exemplo:

- a proposta a que éramos favoráveis não foi discutida na reunião. (Quem é favorável, é favorável a alguma coisa/alguém)

Regência nominal: principais casos (mais utilizados nas provas)

Como vimos, quando o termo regente é um nome, temos a regência nominal.

Então pra facilitar segue abaixo uma lista dos principais nomes que exigem preposições, existem nomes que pedem o uso de uma só preposição, mas também existem nomes que exigem os uso de mais de uma preposição. Veja:

Nomes que exigem o uso da preposição “a”:

Acessível, acostumado, adaptado, adequado, afeição, agradável, alheio, alusão, análogo, anterior, apto, atento, atenção, avesso, benéfico, benefício, caro, compreensível, comum, contíguo, contrário, desacostumado desagradável, desatento, desfavorável, desrespeito, devoto, equivalente, estranho, favorável, fiel, grato, habituado, hostil, horror, idêntico, imune, inacessível, indiferente, inerente, inferior, insensível, junto, leal, necessário, nocivo, obediente, odioso, ódio, ojeriza, oneroso, paralelo, peculiar, pernicioso, perpendicular, posterior, preferível, preferência, prejudicial, prestes, propenso, propício, proveitoso, próximo, rebelde, rente, respeito, semelhante, sensível, simpático, superior, traidor, último, útil, visível, vizinho...

Nomes que exigem o uso da preposição “de”:

Abrigado, amante, amigo ávido, capaz, certo, cheio, cheiro, comum, contemporâneo, convicto, cúmplice, descendente, desejoso, despojado, destituído, devoto, diferente, difícil, doente, dotado, duro, êmulo, escasso, fácil, feliz, fértil, forte, fraco, imbuído, impossível, incapaz, indigno, inimigo, inocente, inseparável, isento, junto, livre, longe, louco, maior, medo, menor, natural, orgulhoso, passível, piedade, possível, prodígio, próprio, querido, rico, seguro, sujo, suspeito, temeroso, vazio...

Nomes Que Exigem a Preposição “Sobre”:

Opinião, discurso, discussão, dúvida, insistência, influência, informação, preponderante, proeminência, triunfo,

Nomes Que Exigem a Preposição “Com”:

Acostumado, afável, amoroso, analogia, aparentado, compatível, cuidadoso, descontente, generoso, impaciente, impaciência, incompatível, ingrato, intolerante, mal, misericordioso, obsequioso, ocupado, parecido, relacionado, satisfeito, severo, solícito, triste...

Nomes Que Exigem a Preposição "Em":

Abundante, atento, bacharel, constante, doutor, entendido, erudito, fecundo, firme, hábil, incansável, incessante, inconstante, indeciso, infatigável, lento, morador, negligente, perito, pertinaz, prático, residente, sábio, sito, versado...

Nomes Que Exigem a Preposição "Contra":

Atentado, blasfêmia, combate, conspiração, declaração, luta, fúria, impotência, litígio, protesto, reclamação, representação...

Nomes que exigem a preposição "para":

Mau, próprio, odioso, útil...

Regência Verbal

Dizemos que regência verbal é a maneira como o verbo (termo regente) se relaciona com seus complementos (termo regido).

Nas relações de regência verbal, o vínculo entre o verbo e seu termo regido (complemento verbal) pode ser dar com ou sem a presença de preposição.

Exemplo:

- nós assistimos ao último jogo da copa.

Veja: "assistimos" é o termo regente, "ao" é a preposição e "último jogo" é o termo regido.

No entanto estudar a regência verbal requer que tenhamos conhecimentos anteriores a respeito do verbo e seus complementos, conhecer a transitividade verbal.

Basicamente precisamos saber que:

Um verbo pode ter sentido completo, sem necessitar de complementos. São os verbos intransitivos. Há verbos que não possuem sentido completo, necessitam de complemento. São os verbos transitivos.

Exemplos:

- transitivo direto: quando seu sentido se completa com o uso de um objeto direto (complemento sem preposição).

Exemplo: a avó carinhosa agrada a netinha.

"agrada" é verbo transitivo direto e "a netinha" e o objeto direto.

- Transitivo indireto: quando seu sentido se completa com o uso de um objeto indireto (complemento com preposição).

Exemplo: ninguém confia em estranhos.

"confia" é verbo transitivo indireto, "em" é a preposição e "estranhos" é o objeto indireto.

- Transitivo direto e indireto: quando seu sentido e completa com os dois objetos (direto e indireto). Exemplo: devolvi o livro ao vendedor. "devolvi" é verbo transitivo direto e indireto, "o livro" é objeto direto e "vendedor" é objeto indireto.

A regência e o contexto (a situação de uso)

A regência de um verbo está ligada a situação de uso da língua. Determinada regência de um verbo pode ser adequada em um contexto e ser inadequada em outro.

Quando um ser humano irá a marte?

Quando um ser humano irá em marte?

Em contextos formais, deve-se empregar a frase 1, porque a variedade padrão, o verbo “ir” rege preposição a. Na linguagem coloquial (no cotidiano), é possível usar a frase 2.

Regência de alguns verbos

Para estudarmos a regência dos verbos, devemos dividi-los em dois grupos:

O primeiro, dos verbos que apresentam uma determinada regência na variedade padrão e outra regência na variedade coloquial;

2- e o segundo dos verbos que, na variedade padrão, apresentam mais de uma regência.

Primeiro grupo - verbos que apresentam uma regência na variedade padrão e outra na variedade coloquial:

Verbo Assistir

- Sentido: “auxiliar”, “caber, pertencer” e “ver, presenciar, atuar como expectador”. É nesse último sentido que ele é usado.

- Variedade padrão (exemplos): ele não assiste a filme de violência; pela tv, assistimos à premiação dos atletas olímpicos. Assistir com significado de ver, presenciar: é verbo transitivo indireto (vti), apresenta objeto indireto iniciado pela preposição a. Quem assiste, assiste a (alguma coisa).

- Variedade coloquial (exemplos): ela não assiste filmes de violência. Assistir com significado de ver, presenciar: é verbo transitivo direto (vtd); apresenta objeto direto. Assistir (alguma coisa)

Verbo Ir e Chegar

- Variedade padrão (exemplos): no domingo, nós iremos a uma festa; o prefeito foi à capital falar com o governador; os funcionários chegam bem cedo ao escritório.

Apresentam a preposição a iniciando o adjunto adverbial de lugar: ir a (algum lugar), chegar a (algum lugar)

- Variedade coloquial (exemplos): no domingo, nós iremos em uma festa; os funcionários chegam bem cedo no escritório. Apresentam a preposição em iniciando o adjunto adverbial de lugar: ir em (algum lugar), chegar em (algum lugar)

Verbo Obedecer/Desobedecer

- Variedade padrão (exemplos): a maioria dos sócios do clube obedecem ao regulamento; quem desobedece às leis de trânsito deve ser punido. São vti; exigem objeto indireto iniciado pela preposição a. Obedecer a (alguém/alguma coisa), desobedecer a (alguém/alguma coisa)

- Variedade coloquial (exemplos): a maioria dos sócios do clube obedecem o regulamento; quem desobedece as leis de trânsito deve ser punido.

São transitivos direto (vtd); apresentam objeto sem preposição inicial. Obedecer (alguém/alguma coisa), desobedecer (alguém/alguma coisa)

Verbo Pagar e Perdoar

- Sentido: obs.: se o objeto for coisa (e não pessoa), ambos são transitivos direto, tanto na variedade padrão, como na coloquial. Exemplo: você não pagou o aluguel. O verbo pagar também é empregado com transitivo direto e indireto. (Pagar alguma coisa para alguém) a empresa pagava excelentes salários a seus funcionários.

- Variedade padrão (exemplos): a empresa não paga aos funcionários faz dois meses; é ato de nobreza perdoar a um amigo. São vti quando o objeto é gente; exigem preposição a iniciando o objeto indireto. Pagar a (alguém), perdoar a (alguém)

- Variedade coloquial (exemplos): a empresa não paga os funcionários faz dois meses; é um ato de nobreza perdoar um amigo. São vtd, apresentam objeto sem preposição (objeto direto): pagar (alguém), perdoar (alguém)

Verbo Preferir

- Variedade padrão (exemplos): os brasileiros preferem futebol ao vôlei; você preferiu trabalhar a estudar. Prefiro silêncio à agitação da cidade. É vtdi; exige dois objetos: um direto outro indireto (iniciado pela preposição a. Preferir (alguma coisa) a (outra)

- Variedade coloquial (exemplos): os brasileiros preferem mais o futebol que o vôlei; você preferiu (mais) trabalhar que estudar; prefiro (muito mais) silêncio do que a agitação da cidade. É empregado com expressões comparativas (“mais...que”, “muito mais ...que”, “do que”, etc.). Preferir (mais) (uma coisa) do que (outra).

Verbo Visar

- Sentido: o emprego mais usual do verbo “visar” é no sentido de “objetivar, ter como meta”.

- Variedade padrão (exemplos): todo artista visa ao sucesso; suas pesquisas visavam à criação de novos remédios. É vti, com preposição a iniciando o objeto indireto. Visar a (alguma coisa)

- Variedade coloquial (exemplos): todo artista visa o sucesso; suas pesquisas visavam a criação de novos remédios. É vtd, apresenta objeto sem preposição (objeto direto). Visar (alguma coisa)

Segundo grupo - verbos que, na variedade padrão, apresentam mais de uma regência (dependendo do sentido/significado em que são empregados:

Verbo Aspirar

- Transitividade (sentido): verbo transitivo direto (sugar/respirar) verbo transitivo indireto (pretender)

- Exemplos: sentiu fortes dores quando aspirou o gás. O ex-governador aspirava ao cargo de presidente.

Verbo Assistir

- Transitividade (sentido): verbo transitivo direto (ajudar); verbo transitivo indireto (ver); verbo transitivo indireto (pertencer)

- Exemplos: rapidamente os paramédicos assistiram os feridos. Você assistiu ao filme? O direito de votar assisti a todo cidadão.

Verbo Informar

- Transitividade (sentido): verbo transitivo direto e indireto (passar informação)

- exemplos: algumas rádios informam as condições das estradas aos motoristas. Algumas rádios informam os motoristas das condições das estradas

Verbo Querer

- Transitividade (sentido): verbo transitivo direto (desejar); verbo transitivo indireto (amar/gostar)

- Exemplos: todos queremos um brasil menos desigual. Isabela queria muito aos avós.

Verbo Visar

- Transitividade (sentido): verbo transitivo direto (mirar); verbo transitivo direto (pôr visto); verbo transitivo indireto (objetivar)

- Exemplos: o atacante, ao chutar a falta, visou o ângulo do gol. Por favor, vise todas as páginas do documento. Esta fazenda visa à produção de alimentos orgânicos.

Observações:

O verbo aspirar, como outros transitivos indiretos, não admite os pronomes lhe/lhes como objeto. Devem ser substituídos por a ele (s) /a ela (s). Ex.: o diploma universitário é importante; todo jovem devem aspirar a ele.

No sentido de “ver presenciar”, o verbo assistir não admite lhe (s) como objeto, essas formas devem ser substituídas por ele (s) ela (s). Ex.: o show de abertura das olimpíadas foi muito bonito; você assistiu a ele?

No sentido de “objetivar, ter como meta”, o verbo visar (td) não admite como objeto a forma lhe/lhes, que devem ser substituídas por a ele (s) a ela (s). Ex: o título de campeão rende uma fortuna ao time vencedor, por isso todos os clubes visam a ele persistentemente.

Existem outros verbos que, na variedade padrão, apresentam a mesma regência do verbo informar. São eles: avisar, prevenir, notificar, cientificar.

Dicas gerais sobre regência verbal e nominal para fixação:

▸ alguns nomes ou verbos da língua portuguesa não tem sentido completo.

▸ na regência nominal, a relação entre um nome regente e seu termo regido se estabelece sempre por meio de uma preposição.

▸ na regência verbal, temos que conhecer a transitividade dos verbos, ou seja, se é direta (vtd-verbo transitivo direto), se é indireta (vti- verbo transitivo indireto) ou se é, ao mesmo tempo, direta e indireta (vtdi- verbo transitivo direto e indireto).

▸ observe sempre os verbos que mudam de regência ao mudar de sentido, como visar, assistir, aspirar, agradar, implicar, proceder, querer, servir e outros.

▸ não se pode atribuir um mesmo complemento a verbos de regências distintas. Por exemplo: o verbo assistir no sentido de “ver”, requer a preposição a e o verbo gostar, requer a preposição de. Não podemos, segundo a gramatica, construir frases como: “assistimos e gostamos do jogo.”, temos que dar a cada verbo o complemento adequado, logo, a construção correta é “assistimos ao jogo e gostamos dele.
▸ o conhecimento das preposições e de seu uso é fator importante no estudo e emprego da regência (nominal, verbal) correta, pois elas são capazes de mudar totalmente o sentido do que for dito.

Ex.: as novas medidas escolares vão de encontro aos anseios dos alunos. Os alunos da 3ª série foram ao encontro da nova turma. ▸ pronomes oblíquos, algumas vezes, funcionam como complemento verbal.

▸ pronomes relativos, algumas vezes, funcionam como complemento verbal.

Silepse

A palavra “silepse” é originária do grego sýllepsis, que significa “ação de reunir”, “ação de tomar em conjunto”, também pode ser entendida como a ação de compreender.

Ou seja, a silepse é a figura de sintaxe que consiste em uma concordância não fundamentada nas regras gramaticais da língua, e sim com uma concordância ideológica dos sentidos que as palavras expressam, ou ainda com o sentido que as relações entre elas revelam.

Conforme a concepção do termo, silepse referia-se somente à concordância de número. Contudo, como a língua configura-se como um organismo vivo, as variações linguísticas a colocam em processos de transformação, e agregaram outras formas de construção sintática com as concordâncias de gênero e pessoa.

Em resumo, a silepse abarca praticamente todo o campo da concordância, tomando como princípio o aspecto ideológico da língua, e não a perspectiva gramatical.

Silepse De Número

A silepse de número pode ocorrer com todo substantivo singular compreendido como plural, pelo falante, e, em particular, com os coletivos dos nomes. A incidência desta silepse aumenta à medida que o verbo se distancia do sujeito coletivo. É mais recorrente quando o coletivo está elíptico (subentendido) na oração, assim:

A população manifestou-se contrária as mudanças políticas, foram às ruas e entoavam o hino nacional.

Após acidente de carro, a família saiu do hospital, estão bons.

Quando o sujeito de uma oração é um dos pronomes “nós” ou “vós” referindo-se a uma só pessoa, e os adjetivos ou particípios a que eles estão ligados permanecem no singular, ocorre silepse de número, da seguinte forma:

Impulsionado por um cenário político de complexo entendimento, nossos esforços neste estudo voltaram-se à análise dos diferentes contextos dos estados brasileiros. Oferecemos cuidados aos graduandos em sociologia um completo manual, com o envolvimento de todos.

Silepse De Gênero

Os termos utilizados como forma de tratamento “vossa majestade”, “vossa excelência”, “vossa senhoria”, e similares a esses, apresentam-se sob o gênero feminino, porém são usadas com regularidade para pessoas do sexo masculino. Neste caso, quando funciona como predicativo, o adjetivo que a elas se refere vai sempre para o masculino, quando deveria concordar com a forma de tratamento e não com a pessoa a quem a expressão está-se referindo:

Por exemplo, quando um juiz é um homem e usa-se a expressão “vossa excelência”, mas completa-se a oração com palavras no masculino.

Vossa excelência é muito justo, cumpre com as normas e as leis.

Silepse De Pessoa

Quando a pessoa do discurso se inclui num sujeito enunciado na terceira pessoa do plural, o verbo pode ir para a primeira pessoa do plural, exemplo: “esquece esse problema, que ainda havemos de ser realizados os dois, com a nossa família e trabalho".

Quando o sujeito expresso na terceira pessoa do plural abrange a pessoa a quem o falante se dirige, é lícito usarmos a segunda pessoa do plural. Exemplo: "todos falais em me julgar e condenar".

No português popular europeu, brasileiro e de países africanos de língua portuguesa, é comum a palavra “gente” transpor o verbo para a primeira pessoa do plural. Exemplo: "a gente necessita realizar uma tarefa bem elaborada para verem que somos grandiosos".

Observação: para alguns gramáticos essa variação da língua se constitui como um desvio da regra, e não como uma elipse.

Outra aplicação do termo "silepse"

Em estudos da narrativa, também conhecido por narratologia, o termo “silepse” é usado para conceituar o processo de sintetizar o discurso, apresentando de um modo reduzido vários eventos associáveis através de um recurso qualquer de aproximação temporal, espacial, temático.

A silepse é uma figura de linguagem que está na categoria de figura de sintaxe (ou de construção). Isso porque ela está intimamente relacionada com a construção sintática das frases.

A silepse é empregada mediante a concordância da ideia e não do termo utilizado na frase. Dessa forma, ela não obedecer às regras de concordância gramatical e sim por meio de uma concordância ideológica.

Além da silepse, outras figuras de sintaxe são: elipse, zeugma, hipérbato, assíndeto, polissíndeto, anáfora, anacoluto e pleonasmo.

Classificação

Dependendo do campo gramatical que ela atua, a silepse é classificada em:

Silepse de gênero: quando há discordância entre os gêneros (feminino e masculino);

Silepse de número: quando há discordância entre o singular e o plural;

Silepse de pessoa: quando há discordância entre o sujeito, que aparece na terceira pessoa, e o verbo, que surge na primeira pessoa do plural.

Exemplos

Para compreender melhor, confira abaixo exemplos de silepse:

Silepse de gênero: a velha são paulo cresce a cada dia.

Silepse de número: o povo se uniu e gritavam muito alto nas ruas.

Silepse de pessoa: todos os pesquisadores estamos ansiosos com o congresso.

No primeiro exemplo, notamos a união dos gêneros masculinos (são paulo) e feminino (velha).

No segundo exemplo, o uso do singular e plural denota o uso da silepse de número: povo (singular) e gritavam (plural).

No terceiro exemplo, o verbo não concorda com o sujeito, e sim com a pessoa gramatical: pesquisadores (terceira pessoa); estamos (primeira pessoa do plural).

Exercícios

Indique qual tipo de silepse aparece nas frases abaixo:

O brasileiro, somos felizes.
B) rio de janeiro é divertida.
C) o público chegou e começaram a festejar.
D) são paulo é violenta.
E) todos preferimos o antigo prefeito.

A silepse é a concordância que se faz com o termo que não está expresso no texto, mas sim com a ideia que ele representa. É uma concordância anormal, psicológica, espiritual, latente, porque se faz com um termo oculto, facilmente subentendido. Há três tipos de silepse: de gênero, número e pessoa.

Silepse de Gênero

Os gêneros são masculinos e femininos. Ocorre a silepse de gênero quando a concordância se faz com a ideia que o termo comporta. Exemplos:

A bonita porto velho sofreu mais uma vez com o calor intenso.

Nesse caso, o adjetivo bonita não está concordando com o termo porto velho, que gramaticalmente pertence ao gênero masculino, mas com a ideia contida no termo (a cidade de porto velho).

2) vossa excelência está preocupado.

Nesse exemplo, o adjetivo preocupado concorda com o sexo da pessoa, que nesse caso é masculino, e não com o termo vossa excelência.

Silepse de Número

Os números são singulares e plurais. A silepse de número ocorre quando o verbo da oração não concorda gramaticalmente com o sujeito da oração, mas com a ideia que nele está contida. Exemplos:

A procissão saiu. Andaram por todas as ruas da cidade de salvador.

Como vai a turma? Estão bem?

O povo corria por todos os lados e gritavam muito alto.

Note que nos exemplos acima, os verbos andaram, estão e gritavam não concordam gramaticalmente com os sujeitos das orações (que se encontram no singular, procissão, turma e povo, respectivamente), mas com a ideia de pluralidade que neles está contida. Procissão, turma e povo dão a ideia de muita gente, por isso que os verbos estão no plural.

Silepse de Pessoa

Três são as pessoas gramaticais: a primeira, a segunda e a terceira. A silepse de pessoa ocorre quando há um desvio de concordância. O verbo, mais uma vez, não concorda com o sujeito da oração, mas sim com a pessoa que está inscrita no sujeito. Exemplos:

O que não compreendo é como os brasileiros persistamos em aceitar essa situação.

Os agricultores temos orgulho de nosso trabalho.

"dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos." (Machado de assis)

Observe que os verbos persistamos, temos e somos não concordam gramaticalmente com os seus sujeitos (brasileiros, agricultores e cariocas que estão na terceira pessoa), mas com a ideia que neles está contida (nós, os brasileiros, os agricultores e os cariocas).

Silepse de pessoa

A silepse de pessoa ocorre quando o verbo da frase não faz a concordância esperada com o sujeito expresso, e sim com um sujeito oculto na sentença.

Exemplo de silepse de pessoa:

"nos anos 80, os brasileiros tínhamos receio de investir no mercado".

O tínhamos está na primeira pessoa do plural, concordando com a ideia de um "nós" oculto, enquadrando o autor da frase entre "nós, os brasileiros". Enquanto que a escrita padrão seria "tinham", na terceira pessoa do plural.

Silepse de Gênero

A silepse de gênero ocorre quando há diferença entre o emprego do feminino e do masculino nos adjetivos relacionados ao sujeito.

Exemplo de silepse de gênero:

"ele contava os dias para chegar à sua amada belo horizonte".

Sua amada está no feminino e concorda com "a cidade de belo horizonte", enquanto poderia ser "seu amado belo horizonte", já que o termo "belo horizonte" seria masculino.

Silepse de número

A silepse de número acontece quando o verbo concorda com o sujeito oculto no singular ou plural, mas que é diferente do sujeito que consta na frase.

Exemplo de silepse de pessoa:

"a fome chegou ao grupo e atacaram logo o buffet".

O grupo é singular e a concordância seria "o grupo atacou", mas como se trata de uma coletividade poderia ter o termo "todos" que requer o uso do plural "atacamos"

Regência Verbal e Nominal

Definição:

Dá-se o nome de regência à relação de subordinação que ocorre entre um verbo (ou um nome) e seus complementos. Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas, que expressem efetivamente o sentido desejado, que sejam corretas e claras.

Regência Verbal

Termo Regente: VERBO

A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam (objetos diretos e objetos indiretos) ou caracterizam (adjuntos adverbiais).

O estudo da regência verbal permite-nos ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece oportunidade de conhecermos as diversas significações que um verbo pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição. Observe:

A mãe agrada o filho. -> agradar significa acariciar.
A mãe agrada ao filho. -> agradar significa "causar agrado ou prazer", satisfazer.

Logo, conclui-se que "agradar alguém" é diferente de "agradar a alguém".

Saiba que:

O conhecimento do uso adequado das preposições é um dos aspectos fundamentais do estudo da regência verbal (e também nominal).

As preposições são capazes de modificar completamente o sentido do que se está sendo dito. Veja os exemplos:

Cheguei ao metrô.
Cheguei no metrô.

No primeiro caso, o metrô é o lugar a que vou; no segundo caso, é o meio de transporte por mim utilizado. A oração "Cheguei no metrô", popularmente usada a fim de indicar o lugar a que se vai, possui, no padrão culto da língua, sentido diferente.

Aliás, é muito comum existirem divergências entre a regência coloquial, cotidiana de alguns verbos, e a regência culta.

Para estudar a regência verbal, agruparemos os verbos de acordo com sua transitividade. A transitividade, porém, não é um fato absoluto: um mesmo verbo pode atuar de diferentes formas em frases distintas.

Verbos Intransitivos

Os verbos intransitivos não possuem complemento. É importante, no entanto, destacar alguns detalhes relativos aos adjuntos adverbiais que costumam acompanhá-los.

a) Chegar, Ir

Normalmente vêm acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar. Na língua culta, as preposições usadas para indicar destino ou direção são: a, para.

Exemplos:

Fui ao teatro.

Adjunto Adverbial De Lugar

Ricardo foi para a Espanha.

Adjunto Adverbial de Lugar

Obs.: "Ir para algum lugar" enfatiza a direção, a partida." Ir a algum lugar" sugere também o retorno.

Importante: reserva-se o uso de "em" para indicação de tempo ou meio. Veja:

Cheguei a Roma em outubro.

Adjunto Adverbial de Tempo

Chegamos no trem das dez.
Adjunto Adverbial de Meio

b) Comparecer

O adjunto adverbial de lugar pode ser introduzido por em ou a.

Por Exemplo:

Comparecemos ao estádio (ou no estádio) para ver o último jogo.

Verbos Transitivos Diretos

Os verbos transitivos diretos são complementados por objetos diretos. Isso significa que não exigem preposiçãopara o estabelecimento da relação de regência. Ao empregar esses verbos, devemos lembrar que os pronomes oblíquos o, a, os, as atuam como objetos diretos. Esses pronomes podem assumir as formas lo, los, la, las (após formas verbais terminadas em -r, -s ou -z) ou no, na, nos, nas (após formas verbais terminadas em sons nasais), enquanto lhe e lhes são, quando complementos verbais, objetos indiretos.

São Verbos Transitivos Diretos, Dentre Outros:

abandonar, abençoar, aborrecer, abraçar, acompanhar, acusar, admirar, adorar, alegrar, ameaçar, amolar, amparar, auxiliar, castigar, condenar, conhecer, conservar,convidar, defender, eleger, estimar, humilhar, namorar, ouvir, prejudicar, prezar, proteger, respeitar, socorrer, suportar, ver, visitar.

Na língua culta, esses verbos funcionam exatamente como o verbo amar:

Amo aquele rapaz. / Amo-o.
Amo aquela moça. / Amo-a.
Amam aquele rapaz. / Amam-no.
Ele deve amar aquela mulher. / Ele deve amá-la.

Obs.: os pronomes lhe, lhes só acompanham esses verbos para indicar posse (caso em que atuam como adjuntos adnominais).

Exemplos:

Quero beijar-lhe o rosto. (= beijar seu rosto)
Prejudicaram-lhe a carreira. (= prejudicaram sua carreira)

Verbos Transitivos Indiretos

Os verbos transitivos indiretos são complementados por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma preposição para o estabelecimento da relação de regência. Os pronomes pessoais do caso oblíquo de terceira pessoa que podem atuar como objetos indiretos são lhe, lhes (ambos para substituir pessoas).

Não se utilizam os pronomes o, os, a, as como complementos de verbos transitivos indiretos. Com os objetos indiretos que não representam pessoas, usam-se pronomes oblíquos tônicos de terceira pessoa (ele, ela) em lugar dos pronomes átonos lhe, lhes. São verbos transitivos indiretos, dentre outros:

a) Consistir

Tem complemento introduzido pela preposição "em".

Por Exemplo:

A modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos.

b) Obedecer e Desobedecer:

Possuem seus complementos introduzidos pela preposição "a".

Por Exemplo:

Devemos obedecer aos nossos princípios e ideais.
Eles desobedeceram às leis do trânsito.

c) Responder

Tem complemento introduzido pela preposição "a". Esse verbo pede objeto indireto para indicar "a quem" ou "ao que" se responde.

Por Exemplo:

Respondi ao meu patrão.
Respondemos às perguntas.
Respondeu-lhe à altura.

Obs.: o verbo responder, apesar de transitivo indireto quando exprime aquilo a que se responde, admite voz passiva analítica. Veja:

O questionário foi respondido corretamente.
Todas as perguntas foram respondidas satisfatoriamente.

d) Simpatizar e Antipatizar

Possuem seus complementos introduzidos pela preposição "com".

Por Exemplo:

Antipatizo com aquela apresentadora.
Simpatizo com os que condenam os políticos que governam para uma minoria privilegiada.

Verbos Transitivos Diretos ou Indiretos

Há verbos que admitem duas construções, uma transitiva direta, outra indireta, sem que isso implique modificações de sentido. Dentre os principais, temos:

Abdicar

Abdicou as vantagens do cargo. / Abdicou das vantagens do cargo.

Acreditar

Não acreditava a própria força. / Não acreditava na própria força.

Almejar

Almejamos a paz entre as nações. / Almejamos pela paz entre as nações.

Ansiar

Anseia respostas objetivas. / Anseia por respostas objetivas.

Anteceder

Sua partida antecedeu uma série de fatos estranhos. / Sua partida antecedeu a uma série de fatos estranhos.

Atender

Atendeu os meus pedidos. / Atendeu aos meus pedidos.

Atentar

Atente esta forma de digitar. / Atente nesta forma de digitar. / Atente para esta forma de digitar.

Cogitar

Cogitávamos uma nova estratégia. / Cogitávamos em uma nova estratégia.

Consentir

Os deputados consentiram a adoção de novas medidas econômicas. / Os deputados consentiram naadoção de novas medidas econômicas.

Deparar

Deparamos uma bela paisagem em nossa trilha. / Deparamos com uma bela paisagem em nossa trilha.

Gozar

Gozava boa saúde. / Gozava de boa saúde.

Necessitar

Necessitamos algumas horas para preparar a apresentação. / Necessitamos de algumas horas para preparar a apresentação.

Preceder

Intensas manifestações precederam a mudança de regime./ Intensas manifestações precederam àmudança de regime.

Presidir

Ninguém presidia o encontro. / Ninguém presidia ao encontro.

Renunciar

Não renuncie o motivo de sua luta. / Não renuncie ao motivo de sua luta.

Satisfazer

Era difícil conseguir satisfazê-la. / Era difícil conseguir satisfazer-lhe.

Versar

Sua palestra versou o estilo dos modernistas. / Sua palestra versou sobre o estilo dos modernistas.

Verbos Transitivos Diretos e Indiretos

Os verbos transitivos diretos e indiretos são acompanhados de um objeto direto e um indireto. Merecem destaque, nesse grupo:

Agradecer, Perdoar e Pagar

São verbos que apresentam objeto direto relacionado a coisas e objeto indireto relacionado a pessoas. Veja os exemplos:

Agradeço aos ouvintes a audiência.
Objeto Indireto Objeto Direto
Cristo ensina que é preciso perdoar o pecado ao pecador.
Objeto Direto Objeto Indireto
Paguei o débito ao cobrador.
Objeto Direto Objeto Indireto

O uso dos pronomes oblíquos átonos deve ser feito com particular cuidado. Observe:

Agradeci o presente. / Agradeci-o.
Agradeço a você. / Agradeço-lhe.
Perdoei a ofensa. / Perdoei-a.
Perdoei ao agressor. / Perdoei-lhe.
Paguei minhas contas. / Paguei-as.
Paguei aos meus credores. / Paguei-lhes.

Saiba que:

Com os verbos agradecer, perdoar e pagar a pessoa deve sempre aparecer como objeto indireto, mesmo que na frase não haja objeto direto. Veja os exemplos:

A empresa não paga aos funcionários desde setembro.
Já perdoei aos que me acusaram.
Agradeço aos eleitores que confiaram em mim.

Informar

Apresenta objeto direto ao se referir a coisas e objeto indireto ao se referir a pessoas, ou vice-versa.

Por Exemplo:

Informe os novos preços aos clientes.
Informe os clientes dos novos preços. (ou sobre os novos preços)

Na utilização de pronomes como complementos, veja as construções:

Informei-os aos clientes. / Informei-lhes os novos preços.
Informe-os dos novos preços. / Informe-os deles. (ou sobre eles)

Obs.: a mesma regência do verbo informar é usada para os seguintes: avisar, certificar, notificar, cientificar, prevenir.

Comparar

Quando seguido de dois objetos, esse verbo admite as preposições "a" ou "com" para introduzir o complemento indireto.

Por Exemplo:

Comparei seu comportamento ao (ou com o) de uma criança.

Pedir

Esse verbo pede objeto direto de coisa (geralmente na forma de oração subordinada substantiva) e indireto de pessoa.

Por Exemplo:

Pedi-lhe favores.

Objeto Indireto Objeto Direto

Pedi-lhe que se mantivesse em silêncio.

Objeto Indireto Oração Subordinada Substantiva
Objetiva Direta

Saiba que:

1) A construção "pedir para", muito comum na linguagem cotidiana, deve ter emprego muito limitado na língua culta. No entanto, é considerada correta quando a palavra licença estiver subentendida.

Por Exemplo:

Peço (licença) para ir entregar-lhe os catálogos em casa.

Observe que, nesse caso, a preposição "para" introduz uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo (para ir entregar-lhe os catálogos em casa).

2) A construção "dizer para", também muito usada popularmente, é igualmente considerada incorreta.

Preferir

Na língua culta, esse verbo deve apresentar objeto indireto introduzido pela preposição "a".

Por Exemplo:

Prefiro qualquer coisa a abrir mão de meus ideais.
Prefiro trem a ônibus.

Obs.: na língua culta, o verbo "preferir" deve ser usado sem termos intensificadores, tais como: muito, antes, mil vezes, um milhão de vezes, mais. A ênfase já é dada pelo prefixo existente no próprio verbo (pre).

Mudança De Transitividade Versus Mudança De Significado

Há verbos que, de acordo com a mudança de transitividade, apresentam mudança de significado. O conhecimento das diferentes regências desses verbos é um recurso linguístico muito importante, pois além de permitir a correta interpretação de passagens escritas, oferece possibilidades expressivas a quem fala ou escreve. Dentre os principais, estão:

Agradar

1) Agradar é transitivo direto no sentido de fazer carinhos, acariciar.

Por Exemplo:

Sempre agrada o filho quando o revê. / Sempre o agrada quando o revê.
Cláudia não perde oportunidade de agradar o gato. / Cláudia não perde oportunidade de agradá-lo.

2) Agradar é transitivo indireto no sentido de causar agrado a, satisfazer, ser agradável a. Rege complemento introduzido pela preposição "a".

Por Exemplo:

O cantor não agradou aos presentes.
O cantor não lhes agradou.

ASPIRAR

1) Aspirar é transitivo direto no sentido de sorver, inspirar (o ar), inalar.

Por Exemplo:

Aspirava o suave aroma. (Aspirava-o.)

2) Aspirar é transitivo indireto no sentido de desejar, ter como ambição.

Por Exemplo:

Aspirávamos a melhores condições de vida. (Aspirávamos a elas.)

Obs.: como o objeto indireto do verbo "aspirar" não é pessoa, mas coisa, não se usam as formas pronominais átonas "lhe" e "lhes" e sim as formas tônicas "a ele (s)", " a ela (s)". Veja o exemplo:

Aspiravam a uma existência melhor. (= Aspiravam a ela.)

Assistir

1) Assistir é transitivo direto no sentido de ajudar, prestar assistência a, auxiliar.

Por Exemplo:

As empresas de saúde negam-se a assistir os idosos.
As empresas de saúde negam-se a assisti-los.

2) Assistir é transitivo indireto no sentido de ver, presenciar, estar presente, caber, pertencer.

Exemplos:

Assistimos ao documentário.
Não assisti às últimas sessões.
Essa lei assiste ao inquilino.

Obs.: no sentido de morar, residir, o verbo "assistir" é intransitivo, sendo acompanhado de adjunto adverbial de lugar introduzido pela preposição "em".

Por Exemplo:

Assistimos numa conturbada cidade.

Chamar

1) Chamar é transitivo direto no sentido de convocar, solicitar a atenção ou a presença de.

Por exemplo:

Por gentileza, vá chamar sua prima. / Por favor, vá chamá-la.
Chamei você várias vezes. / Chamei-o várias vezes.

2) Chamar no sentido de denominar, apelidar pode apresentar objeto direto e indireto, ao qual se refere predicativo preposicionado ou não.

Exemplos:

A torcida chamou o jogador mercenário.
A torcida chamou ao jogador mercenário.
A torcida chamou o jogador de mercenário.
A torcida chamou ao jogador de mercenário.

Custar

1) Custar é intransitivo no sentido de ter determinado valor ou preço, sendo acompanhado de adjunto adverbial.

Por exemplo:

Frutas e verduras não deveriam custar muito.

2) No sentido de ser difícil, penoso pode ser intransitivo ou transitivo indireto.

Por exemplo:

Muito custa viver tão longe da família.

Verbo Oração Subordinada Substantiva Subjetiva

Intransitivo Reduzida de Infinitivo

Custa-me (a mim) crer que tomou realmente aquela atitude.

Objeto Oração Subordinada Substantiva Subjetiva

Indireto Reduzida de Infinitivo

Obs.: a Gramática Normativa condena as construções que atribuem ao verbo "custar" um sujeito representado por pessoa. Observe o exemplo abaixo:

Custei para entender o problema.

Forma correta: Custou-me entender o problema.

Implicar

1) Como transitivo direto, esse verbo tem dois sentidos:

a) Dar a entender, fazer supor, pressupor

Por exemplo:

Suas atitudes implicavam um firme propósito.

b) Ter como consequência, trazer como consequência, acarretar, provocar

Por exemplo:

Liberdade de escolha implica amadurecimento político de um povo.

2) Como transitivo direto e indireto, significa comprometer, envolver

Por exemplo:

Implicaram aquele jornalista em questões econômicas.

Obs.: no sentido de antipatizar, ter implicância, é transitivo indireto e rege com preposição "com".

Por Exemplo:

Implicava com quem não trabalhasse arduamente.

Proceder

1) Proceder é intransitivo no sentido de ter fundamento ou agir. Nessa segunda acepção, vem sempre acompanhado de adjunto adverbial de modo.

Exemplos:

As afirmações da testemunha procediam, não havia como refutá-las.
Você procede muito mal.

2) Nos sentidos de ter origem ou dar início é transitivo indireto.

Exemplos:

O avião procede de Maceió.

Procedeu-se aos exames.

O delegado procederá ao inquérito.

Querer

1) Querer é transitivo direto no sentido de desejar, ter vontade de, cobiçar.

Querem melhor atendimento.
Queremos um país melhor.

2) Querer é transitivo indireto no sentido de ter afeição, estimar, amar.

Exemplos:

Quero muito aos meus amigos.
Ele quer bem à linda menina.
Despede-se o filho que muito lhe quer.

Visar

1) Como transititvo direto, apresenta os sentidos de mirar, fazer pontaria e de pôr visto, rubricar.

Por Exemplo:

O homem visou o alvo. O gerente não quis visar o cheque.

2) No sentido de ter em vista, ter como meta, ter como objetivo, é transitivo indireto e rege a preposição "a".

Exemplos:

O ensino deve sempre visar ao progresso social.

Prometeram tomar medidas que visassem ao bem-estar público.

Emprego do Sinal Indicativo de Crase

CRASE: é uma palavra de origem grega e significa "mistura", "fusão". Nos estudos de Língua Portuguesa, é o nome dado à fusão ou contração de duas letras "a" em uma só. A crase é indicada pelo acento grave (`) sobre o "a". Crase, portanto, NÃO é o nome do acento, mas do fenômeno (junção a + a) representado através do acento grave.

A crase pode ser a fusão da preposição a com:

1) o artigo feminino definido a (ou as): Fomos à cidade e assistimos às festas.

2) o pronome demonstrativo a (ou as): Irei à (loja) do centro.

3) os pronomes demonstrativos aquele(s), aquela(s), aquilo: Refiro-me àquele fato.

4) o a dos pronomes relativos a qual e as quais: Há cidades brasileiras às quais não é possível enviar correspondência.

Observe que a ocorrência da crase depende da verificação da existência de duas vogais "a" (preposição + artigo ou preposição + pronome) no contexto sintático.

REGRAS PRÁTICAS

1 - Substitua a palavra feminina por uma masculina, de mesma natureza. Se aparecer a combinação ao, é certo que OCORRERÁ crase antes do termo feminino:

Amanhã iremos ao colégio / à escola.

Prefiro o futebol ao voleibol / à natação.

Resolvi o problema / a questão.

Vou ao campo / à praia.

Eles foram ao parque / à praça.

2 - Substitua o termo regente da preposição a por outro que exija uma preposição diferente (de, em, por). Se essas preposições não se contraírem com o artigo, ou seja, se não surgirem as formas da(s), na(s) ou pela(s), não haverá crase:

Refiro-me a você. (sem crase) - Gosto de você / Penso em você / Apaixonei-me por você.

Refiro-me à menina. (com crase) - Gosto da menina / Penso na menina / Apaixonei-me pela menina.

Começou a gritar. (sem crase) - Gosta de gritar / Insiste em gritar / Optou por gritar.

3 - Substitua verbos que transmitem a idéia de movimento (ir, voltar, vir, chegar etc.) pelo verbo voltar. Ocorrendo a preposição "de", NÃO haverá crase. E se ocorrer a preposição "da", HAVERÁ crase:

Vou a Roma. / Voltei de Roma.

Vou à Roma dos Césares. / Voltei da Roma dos Césares.

Voltarei a Paris e à Suiça. / Voltarei de Paris e da Suiça.

Ocorrendo a preposição "de", NÃO haverá crase. E se ocorrer a preposição "da", HAVERÁ crase:

Vou a Roma. / Voltei de Roma.

Vou à Roma dos Césares. / Voltei da Roma dos Césares.

Voltarei a Paris e à Suiça. / Voltarei de Paris e da Suiça.

4 - A crase deve ser usada no caso de locuções, ou seja, reunião de palavras que equivalem a uma só idéia. Se a locução começar por preposição e se o núcleo da locução for palavra feminina, então haverá crase:

Gente à toa.

Vire à direita.

Tudo às claras.

Hoje à noite.

Navio à deriva.

Tudo às avessas.

No caso da locução "à moda de", a expressão "moda de" pode vir subentendida, deixando apenas o "à" expresso, como nos exemplos que seguem:

Sapatos à Luiz XV.

Relógios à Santos Dummont.

Filé à milanesa.

Churrasco à gaúcha.

No caso de locuções relativas a horários, somente no caso de horas definidas e especificadas ocorrerá a crase:

À meia-noite.

À uma hora.

À duas horas.

Às três e quarenta.

Colocação Dos Pronomes Átonos

Sintaxe De Colocação

Colocação dos Pronomes Oblíquos Átonos

Fernanda, quem te contou isso?

Fernanda, contaram-te isso?

Nos exemplos acima, observe que o pronome "te" foi expresso em lugares distintos: antes e depois do verbo. Isso ocorre porque os pronomes átonos (me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os, as) podem assumir três posições diferentes numa oração: antes do verbo, depois do verbo e no interior do verbo. Essas três colocações chamam-se, respectivamente: próclise, ênclise e mesóclise.

Próclise

Na próclise, o pronome surge antes do verbo. Costuma ser empregada:

a) Nas orações que contenham uma palavra ou expressão de valor negativo.

Exemplos:

Ninguém o apoia.
Nunca se esqueça de mim.
Não **me** fale sobre este assunto.

b) Nas orações em que haja advérbios e pronomes indefinidos, sem que exista pausa.

Exemplos:

Aqui se vive. (advérbio)
Tudo me incomoda nesse lugar. (pronome indefinido)

Obs.: caso haja pausa depois do advérbio, emprega-se ênclise.

Por Exemplo:

Aqui, vive-se.

c) Nas orações iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos.

Exemplos:

Quem te convidou para sair? (pronome interrogativo)
Por que a maltrataram? (advérbio interrogativo)

d) Nas orações iniciadas por palavras exclamativas e nas optativas (que exprimem desejo).

Exemplos:

Como te admiro! (oração exclamativa)
Deus o ilumine! (oração optativa)

e) Nas conjunções subordinativas:

Exemplos:

Ela não quis a blusa, embora lhe servisse.
É necessário que o traga de volta.
Comprarei o relógio se me for útil.

f) Com gerúndio precedido de preposição "em".

Exemplos:

Em se tratando de negócios, você precisa falar com o gerente.
Em se pensando em descanso, pensa-se em férias.

g) Com a palavra "só" (no sentido de "apenas", "somente") e com as conjunções coordenativas alternativas.

Exemplos:

Só se lembram de estudar na véspera das provas.
Ou se diverte, ou fica em casa.

h) Nas orações introduzidas por pronomes relativos.

Exemplos:

Foi aquele colega quem me ensinou a matéria.
Há pessoas que nos tratam com carinho.
Aqui é o lugar onde te conheci.

2) Mesóclise

Emprega-se a mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, desde que não se justifique a próclise. O pronome fica intercalado ao verbo.

Exemplos:

Falar-lhe-ei a teu respeito. (Falarei + lhe)
Procurar-me-iam caso precisassem de ajuda. (Procurariam + me)

Observações:

a) Havendo um dos casos que justifique a próclise, desfaz-se a mesóclise.

Por Exemplo:

Tudo lhe emprestarei, pois confio em seus cuidados. (O pronome "tudo" exige o uso de próclise.)

b) Com esses tempos verbais (futuro do presente e futuro do pretérito) jamais ocorre a ênclise.

c) A mesóclise é colocação exclusiva da língua culta e da modalidade literária.

3) Ênclise

A ênclise pode ser considerada a colocação básica do pronome, pois obedece à sequência verbo-complemento. Assim, o pronome surge depois do verbo. Emprega-se geralmente:

a) Nos períodos iniciados por verbos (desde que não estejam no tempo futuro), pois, na língua culta, não se abre frase com pronome oblíquo.

Exemplos:

Diga-me apenas a verdade.
Importava-se com o sucesso do projeto.

b) Nas orações reduzidas de infinitivo.

Exemplos:

Convém confiar-lhe esta responsabilidade.
Espero contar-lhe isto hoje à noite.

c) Nas orações reduzidas de gerúndio (desde que não venham precedidas de preposição "em".)

Exemplos:

A mãe adotiva ajudou a criança, dando-lhe carinho e proteção.
O menino gritou, assustando-se com o ruído que ouvira.

d) Nas orações imperativas afirmativas.

Exemplos:

Fale com seu irmão e avise-**o** do compromisso.
Professor, ajude-**me** neste exercício!

Observações:

1) A posição normal do pronome é a ênclise. Para que ocorra a próclise ou a mesóclise é necessário haver justificativas.

2) A tendência para a próclise na língua falada atual é predominante, mas iniciar frases com pronomes átonos não é lícito numa conversação formal. Por Exemplo:

Linguagem Informal: Me alcança a caneta.
Linguagem Formal: Alcança-me a caneta.

3) Se o verbo não estiver no início da frase, nem conjugado nos tempos Futuro do Presente ou Futuro do Pretérito, é possível usar tanto a próclise como a ênclise.

Exemplos:
Eu me machuquei no jogo.
Eu machuquei-me no jogo.
As crianças se esforçam para acordar cedo.
As crianças esforçam-se para acordar cedo.

Colocação dos Pronomes Oblíquos Átonos nas Locuções Verbais

As locuções verbais podem ter o verbo principal no infinitivo, no gerúndio ou no particípio.

1) Verbo Principal NO Infinitivo OU Gerúndio

a) Sem palavra que exija a próclise:

Geralmente, emprega-se o pronome após a locução.

Por Exemplo:

Quero ajudar-lhe ao máximo.

b) Com palavra que exija próclise:

O pronome pode ser colocado antes ou depois da locução.

Exemplos:

Nunca me viram cantar. (antes)
Não pretendo falar-lhe sobre negócios. (depois)

Observações:

1) Quando Houver Preposição Entre O Verbo Auxiliar E O Infinitivo, A Colocação Do Pronome Será Facultativa.

Por Exemplo:

Nosso filho há de encontrar-se na escolha profissional.
Nosso filho há de se encontrar na escolha profissional.

2) Com A Preposição "A" E O Pronome Oblíquo "O" (E Variações) O Pronome Deverá Ser Colocado Depois Do Infinitivo.

Por Exemplo:

Voltei a cumprimentá-los pela vitória na partida.

2) Verbo Principal No Particípio

Estando o verbo principal no particípio, o pronome oblíquo átono não poderá vir depois dele.

Por Exemplo:

As crianças tinham-se perdido no passeio escolar.

a) Se não houver fator que justifique a próclise, o pronome ficará depois do verbo auxiliar.

Por Exemplo:

Seu rendimento escolar tem-me surpreendido.

b) Se houver fator que justifique a próclise, o pronome ficará antes da locução.

Por Exemplo:

Não me haviam avisado da prova que teremos amanhã.

Obs.: na língua falada, é comum o uso da próclise em relação ao particípio. Veja:

Por Exemplo:

Haviam me convencido com aquela história.
Não haviam me mostrado todos os cômodos da casa.

Colocação Dos Pronomes Átonos:

Existem os seguintes pronomes

Os pronomes pessoais do caso reto (eu, tu, ele, nós, vós, eles) exercem a função de sujeito da oração.

Os pronomes do caso oblíquo exercem a função de complemento do verbo da oração. (= me/mim/comigo; te/ti/contigo; se/si/consigo; o(s)/a(s); lhe(s); nos/conosco; vos/convosco.

Os pronomes oblíquos tônicos: mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas (possuem individualidade tônica).

Mas o que nos interessa agora é:

Os pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes (sem individualidade tônica).

Colocação Dos Pronomes Átonos

Há algumas tendências de colocação dos pronomes átonos adotadas no Brasil que não estão de acordo com as normas adotadas pela Gramática Tradicional. Atualmente, essas questões estão sendo revistas pela linguística, que busca outras razões para justificar a funcionalidade da língua: fatores fonéticos, lógicos, estético, estilísticos, históricos e outros mais. Portanto, há algumas marcas enraizadas no português brasileiro, como a tendência de colocar o pronome na forma proclítica, forma diferente do uso em Portugal.

Posição Dos Pronomes Oblíquos Átonos:

- Antes do verbo: Próclise

• No meio do verbo: Mesóclise

• Depois do verbor: Ênclise

Próclise:

1. **Elementos Que Atraem O Pronome Átono:**

• Palavras negativas: nem, não, nunca, jamais:
Não me incomodo com eles.

• Advérbios: Acolá, aí, aqui, lá, já:
Aqui se aprende com qualidade.

• Pronomes relativos: que, o qual, os quais:
O líder do grupo, o qual nos visitou hoje, pometeu-nos trabalhar pela paz de todos.

2. **Partículas Exclamativas E Optativas:**

Quem me dera!
Que Deus o acompanhe**!**

3. **Em Sentenças Interrogativas Diretas E Indiretas:**

Diga-me quem lhe disse isso.
Quem lhe disse tamanha asneira?

4. **Orações Subordinadas Desenvolvidas.**

Pedi que lhe entregasse meus documentos.

5. **Orações Coordenadas Alternativas:**

Ora me maltratava, ora me beijava.

6. **Orações Com Inversão Sintática:**

Lógico me pareceu o seu argumento.

7. **Gerúndio Precedido Da Preposição Em**:

Em se tratando de estratégia, ele é mestre.

8. **Orações Com Verbo Antecedidos De Pronome Não Pessoal:**

Isto se refere a interesses particulares.
Aqui se trabalha.
Alguém me disse que ela não viria.

Advérbios**,** locuções adverbiais e o numeral ambos (ambas) atraem o pronome desde que não haja pausa em relação ao verbo.
1. Sem pausa:
Aqui se trabalha duro.
Ambos se prejudicavam com a gritaria.
2. Com pausa:
Aqui, trabalha-se duro.
Ambos, prejudicavam-se com a gritaria.

Mesóclise

Ocorre a mesóclise com o verbo nos tempos futuro do presente **e** futuro do pretérito do modo indicativo:

Os brinquedos, comprá-los-ei ainda hoje.
Não quero os brinquedos, comprá-los-ia se estivessem mais baratos.

Nota1:

Esta forma de mesóclise tende a desaparecer no português brasileiro. Na língua falada, ela está praticamente em desuso. Para substitui-la, costuma-se usar um verbo auxiliar junto com o principal:
compraria = teria comprado;
comprarei = vou comprar, etc.

Nota2:

A mesóclise deixa de ocorrer se na frase houver algum fator de próclise.

Ênclise

Não havendo próclise, ocorre ênclise (ou mesóclise). Essa é uma regra prática para compreender quando ocorre a ênclise. Atenção especial deve-se às locuções verbais.

Tempos Compostos E Locuções Verbais:

1. Verbo Auxiliar + **Verbo Principal No Infinitivo**

Ocorre ênclise ou mesóclise no auxiliar ou somente ênclise no principal.
Deve-se lembrar das obrigações. (ênclise auxiliar)
Dever-lhes-ia entregar a correspondência antes do meio-dia. (mesóclise no auxiliar)
ou
Deve lembrar-se das obrigações. (ênclise principal)
Deveria entregar-lhes a correspondência antes do meio-dia. (mesóclise no auxiliar)
No português brasileiro há tendência para o uso da próclise com a forma nominal:
Ele deve se preparar para o vestibular o quanto antes.
Já começamos a nos preparar para as olimpíadas. Devo lhe dizer a verdade. (sem hífen é forma brasileira)

2. Verbo Auxiliar + Verbo Principal No Particípio:

'particípio rejeita pronome'
Ter-nos-iam avisado.
Tinham nos avisado.

3. Verbo Auxiliar + Verbo Principal No Gerúndio:

Podem estar em próclise ou ênclise, ou com o auxiliar ou com o principal:
Ele foi-se envolvendo com o novo trabalho.
Ele foi envolvendo-**se** com o novo trabalho.
Ele foi **se** envolvendo com o novo trabalho. (forma brasileira)

Modalidades Lo, La, Los, Las

Quanto a colocação essas formas podem ser enclíticas ou mesoclíticas.
Quando ocorrem?
– Quando estão associadas com as terminações verbais: -r, **-**s ou **-**z:
Podíamos comprá-los, se quiséssemos (comprar).
A tarefa, Marina fê-la com carinho (fez).
Buscamo-lo em seguida à nossa chegada (buscamos).

Modalidades No, Na, Nos, Nas

Quanto a colocação essas formas são enclíticas.
Quando ocorrem?
– Após as formas verbais com ditongo nasal final (**-**ão, **-**õe(m)**,** -am**,** -em):
Façam**-**nos; fazem**-**no; dão**-**nos; põe**-**nas.

Nota3:

Ver caso especial para os verbos:

Forma correta de uso para certos verbos

Deve-se tomar cuidado quando ocorre mesóclise com os verbos dizer**,** trazer **e** fazer. São erradas as colocações: trazê-lo-ia, dizê-lo-ei, etc.

A Forma Correta:

• Trazer + o
futuro do presente: trá-lo-ei, trá-lo-ás, etc.
futuro do pretérito: trá-lo-ia, trá-lo-ias, etc.

• Dizer + o
futuro do presente: di-lo-ei, di-lo-ás, etc.
futuro do pretérito: di-lo-ia, di-lo-ias, etc.

• Fazer + o
futuro do presente: fá-lo-ei, fá-lo-ás, etc.
futuro do pretérito: fá-lo-ia, fá-lo-ias, etc.

DOMINA
CONCURSOS

LÍNGUA INGLESA

"Estude enquanto eles dormem.
Trabalhe enquanto eles se divertem.
Persista enquanto eles descansam.
E então viva o que eles sempre sonharam."
– Grant Cardone

www.dominaconcursos.com.br

Compreensão E Interpretação De Texto Em Inglês

O objetivo maior, neste primeiro momento, é que seja desenvolvido sua capacidade de leitura e compreensão de textos escritos em língua inglesa. Duas estratégias são fundamentais para compreensão de qualquer texto em qualquer idioma: Guessing e Predicting. Ao longo dessa competência, algumas atividades são propostas para se possa sempre que quiser ou precisar, praticar e consolidar essa área.

I. Predicting X Guessing

Duas estratégias para compreensão de textos:

Predicting

Na figura abaixo está faltando o último quadrinho. Algumas perguntas podem, imediatamente, ser feitas: Qual seria o conteúdo do último quadrinho? Como ele será concluído?

No primeiro quadrinho Garfield questiona se há peixes no lago. Logo no segundo quadrinho aparece um peixe afirmando que existem peixes. E então? O que virá a seguir?

O leitor, ao se deparar com essa tirinha, deve fazer as seguintes perguntas: As ideias interpretadas foram parecidas com a do cartunista? No momento de elaboração das ideias foram levadas em consideração todas as pistas apresentadas no texto? Independente das respostas obtidas A estratégia específica de leitura utilizada é chamada Prediction.

Predicting é uma estratégia usada a partir de palavras chaves, títulos e subtítulos, do que já se tem conhecimento prévio sobre o assunto, onde são levantadas hipóteses e previsto o assunto do texto.

É sempre bom lembrar que quanto mais experiente for o leitor maior será a capacidade dele de prever as próximas informações, assim como independentemente de qualquer estratégia, quanto maior for o seu conhecimento de vocabulário da língua inglesa mais facilmente o texto será compreendido.

Levando em consideração a seguinte pergunta que é o título de um artigo em um jornal: What can technology do for you? Que perguntas ou vocabulário vêm em mente? Tudo o que se consegue lembrar ou o que foi associado chama-se de conhecimento prévio do assunto.

Essa é uma das principais características da estratégia Predicting e deve ser amplamente usada por quem está lendo um texto principalmente em outro idioma que não seja o idioma nativo do indivíduo.

Guessing

Guessing é quando a tradução de palavra por palavra é deixada de lado, e tenta entender algumas palavras pelo sentido da frase, sem ter de buscar as mesmas no dicionário. Para usar corretamente a estratégia de Guessing, é necessário ter claramente definido o significado da palavra cognato.

O grande perigo dessa estratégia é acabar usando erroneamente uma palavra que parece ter o mesmo significado, por terem escritas semelhantes, mas possuem significados completamente diferentes.

Esses termos são o que chamamos de falsos cognatos e é recomendado que se tenha um bom conhecimento deles para que a compreensão textual não seja afetada. Logo abaixo dois quadros são ilustrados para facilitar um pouco mais.

O primeiro quadro terá os falsos cognatos, que são as palavras que parecem ter o mesmo significado em português, mas são diferentes. Enquanto o segundo quadro terá os cognatos verdadeiros que têm o mesmo significado tanto em inglês quanto em português.

Aqui estão alguns exemplos de falsos cognatos :

PALAVRA EM INGLÊS	O QUE PARECE SER
assign	assinar
actually	atualmente
sensible	sensível
college	colégio
pretend	pretender
push	puxe
sensitive	ensato
medicine	medicina
parents	parentes
retired	retirar
petrol	petróleo
application	aplicação
exit	êxito

lecture	leitura
paper	papel
advert	advertir
injury	injúria
confidence	confidência

Agora uma pequena tabela com os cognatos verdadeiros:

PALAVRAS EM INGLÊS	PALAVRAS EM PORTUGUÊS
patient	paciente
honest	honesto
moment	momento
Name	nome
number	número
preposition	preposição
dance	dançar
move	mover
normal	normal
alphabet	alfabeto
admire	admirar
coffee	café
Area	área
passport	passaporte

correct	correto

ii. Skimming X Scanning

Será falado agora das duas técnicas mais utilizadas na leitura de um texto em uma língua estrangeira, segundo os estudiosos: SKIMMIMG e SCANNING.

SKIMMING é o ato de fazer uma leitura rápida do texto para retirar os conceitos e as ideias principais, ou seja, em outras palavras, faz-se uma exploração geral do texto sem se deter a um ponto específico. Neste momento, dever-se-á buscar a ideia geral do texto.

Quando estiver usando essa estratégia, é necessário rapidamente passar os olhos pelo título, ler os parágrafos, as palavras chave e ao finalizar a leitura, será possível saber do que o texto trata como um todo.

O termo SKIMMING deriva do verbo TO SKIM que significa desnatar (o leite), tirar da superfície. Fazendo uma analogia, é como se fosse extrair a nata do texto (o nosso leite).

SCANNING também envolve dar uma lida rápida, mas deve-se usar essa estratégia quando o objetivo é encontrar algo específico no texto, isto é, quando se sabe exatamente o que está procurando. É exatamente o que se faz com um SCANNER quando necessitamos copiar um texto: selecionamos uma informação específica e nos fixamos nela.

Na leitura de texto de uma língua estrangeira onde não há muito tempo para consulta frequente no dicionário, usa-se as duas técnicas. Obviamente, o uso de uma técnica não exclui o da outra. É possível fazer a leitura de qualquer texto utilizando a técnica de SKIMMING e de SCANNING.

Primeiramente, o SKIMMING é feito durante a leitura do texto e logo após a leitura, onde se questiona se há perguntas onde se deve encontrar as respostas no texto o que está sendo procurado no texto e quais informações são as mais relevantes para a sua busca.

Uma dica interessante é que quando se tem perguntas que deva achar as respostas no texto, sempre ler primeiro, essas perguntas, pois já irá para o texto sabendo exatamente o que precisa ser encontrado.

A leitura do texto abaixo possibilita praticar essas estratégias. Primeiramente, será feito o SKIMMING do texto e logo após a leitura, há uma das perguntas de uma prova referente a esse texto.

Brazil: One Growth Obstacle after Another

After just eight months in office, President Luiz Inácio Lula da Silva of the left- wing Workers' Party has won congressional approval for economically critical and politically controversial pension and tax reforms.

Now, however, Lula faces a bigger challenge: reviving Brazil 's economy. In 2003's first half,

Brazil's economy fell into recession. Most economists expect growth for the entire year to be a miserly 1%.

And a government linked research group recently embarrassed ministers by predicting growth of just 0.5% in 2003. Taxes are a serious obstacle to growth. Brazil's tax burden is among the highest in the world, equal to 41.7% of salaries.

Reforms now proceeding through Congress will simplify the tax system, but won't reduce the total burden. That will be possible only if interest rates fall and the government can keep spending in check, thereby reducing the amount of money needed to pay its own debts. For now, Brazil's economy is going nowhere.

The picture of the current Brazilian economy given by this article is:

highly optimistic.

guardedly hopeful.

unremittingly positive.

faintly negative.

distinctly bleak.

Caso sejam utilizadas as estratégias que vimos anteriormente muito provavelmente chegou à alternativa certa que seria letra 'D'. Lendo primeiramente a pergunta, é possível perceber que ela quer saber o estado atual da economia nacional. Alguns cognatos verdadeiros foram encontrados no texto como economy, president, obstacle, government, taxes, possible, reduce, critical, controversial, reform e simplify.

Essas palavras já dão uma grande ajuda sobre a informação pedida na pergunta. Usando o Skimming associado ao Predicting já se consegue ter uma boa noção do que o texto fala que era a situação difícil da economia do Brasil no período indicado no texto.

Lembrando que quando procurar uma resposta, leia primeiramente a pergunta e as opções antes de ler o texto inteiro, pois a informação que precisa encontrar será explícita. Então, após o Scanning chegaria à conclusão de que a situação da economia brasileira, naquela época, era extremamente negativa.

iii. Utilizando Recursos Tipográficos

Como foi visto na competência anterior, os falsos cognatos são palavras que merecem a atenção para que não se tenha uma falsa compreensão com relação aos termos ou ao contexto de um texto.

Neste momento, serão apresentadas ferramentas que possibilitarão identificar os recursos tipográficos, que podem ser encontrados em vários textos. Serão vistas algumas atividades usando diferentes gêneros, a fim de que se desenvolva, cada vez mais, a sua capacidade de compreensão.

As marcas tipográficas, também chamadas de pistas ou chaves tipográficas, são recursos visuais usados nos textos para chamar a atenção do leitor. Elas podem ou não, transmitir informações representadas por palavras. Reconhecê-las é um auxílio bastante útil à leitura.

iv. Outras Estratégias para Facilitar sua Compreensão Textual

Além das estratégias principais vistas acima, é necessário também utilizar outras ferramentas básicas que facilitam bastante sua compreensão textual. Em um texto onde se precisa encontrar informações específicas baseadas em perguntas, antes de tudo é necessário identificar os pronomes interrogativos que iniciaram as perguntas, os populares WHs.

Se uma pergunta foi iniciada com Who, que significa 'quem', obviamente, será necessário procurar uma pessoa no texto, fazendo com que automaticamente se descarte todas as outras palavras no texto. E se houver mais de uma pessoa no texto? Basta procurar o verbo da pergunta e o mesmo verbo no texto.

A pessoa que estiver praticando aquela ação no texto será a pessoa da informação que está sendo procurada. O mesmo deve ser feito com as perguntas que comecem com Where, que significa 'onde', permitindo ao leitor procurar um local no texto; e com as perguntas iniciadas por When, que significa 'quando', permite procurar um período específico de tempo.

Essas palavras, popularmente chamadas Wh – têm a classificação gramatical de question words ou wh – words que correspondem aos nossos pronomes interrogativos. A melhor tradução para question words é marcadores de perguntas, aquelas palavras que sempre estarão presentes na hora de uma pergunta na língua inglesa.

v. Leitura de E-mails

Uma vez trabalhado algumas importantes formas de leitura de textos, é preciso lembrar que em um idioma é sempre bom estarmos preparados para a utilização das quatro habilidades comunicativas: speaking, listening, writing and reading, respectivamente, fala, audição, escrita e leitura.

Qual será a reação do leitor quando receber um e-mail em inglês solicitando algo no seu ambiente de trabalho? Qual dessas habilidades acima mencionadas será necessária para que seja possível ser bem sucedido na tarefa designada? É necessário saber de todas as palavras para que eu possa compreender o que me foi enviado?

Agora serão trabalhadas algumas estratégias de leitura para que se possa compreender bem os possíveis e-mails recebidos.

From: Silvia King

To: Mr. Silva

Subject: Information about the meeting

Dear Sir

I would like to know the day and time of the next meeting in the Auditorium in September. I would like to book the room this week, if possible. Could you send me some information about it? I would also like to have some information about the number of people that will be in our meeting.

Please confirm the email. Sincerely, Silvia King

Então, com as palavras chaves do e-mail sendo decifradas fica fácil saber o que a pessoa Deseja, isto é, fazer uma reserva do auditório no mês de setembro (September) e para que essa reserva seja feita, ele precisa saber dos dias e horários da reunião. Ao final do e-mail a Srª Silvia pede informação sobre o número de pessoas na reunião e solicita a confirmação da reserva.

Interessante notar o tom de formalidade usado pela Silvia King usando sempre a expressão “I would like” que significa “eu gostaria”. Percebe-se também que o e-mail é curto e simples, sem muita variação e isso é bastante comum. Cabe lembrar que nem todos que escrevem em inglês são fluentes no idioma, então utilizam um vocabulário simples e são diretos e objetivos nas suas solicitações. Uma coisa que sempre gosto de pontuar a meus alunos é que não é necessário entender todas as palavras para entender o texto.

Procurando as palavras chaves, os principais verbos, o vocabulário que já existente e isso sem dúvida torna mais fácil a compreensão textual como um todo. Uma das maiores e frequentes dúvidas dos alunos de língua inglesa é saber a preposição correta a ser usada em um momento de produção.

O estudo das preposições na língua inglesa precisa de bastante dedicação e prática, principalmente, porque existem muitas preposições e as mesmas possuem diversos usos e traduções. Como no e-mail anterior foi feita uma referência a um local (auditorium), Vale deixar aqui uma dica rápida para o uso das proposições In, On, At para locais.

‘In’ é usado quando nos referimos a um local LIMITADO, podendo esse limite ser dado por paredes ou limites imaginários. Exemplo: The meeting will be IN the classroom. She lives IN Recife.

Por outro lado, ON é utilizado para dois objetos quando estão em contato. Exemplo: I left a message ON the wall ou The machine is ON the desk.

Para finalizar essa comparação AT é usado para locais usados como referência. Exemplo: I saw her AT the bus stop.

2. DESENVOLVER PRODUÇÃO DE TEXTOS NA LÍNGUA INGLESA E AMPLIAÇÃO DE VOCABULÁRIO

Será visto agora, um dos temas de maior dificuldade para os alunos de língua inglesa que não são nativos: como produzir um texto sendo preciso, mencionando as informações corretas e sendo claro para o leitor.

Trataremos também dos conectivos e dos elementos de coesão e coerência, cohesion and coherence, respectivamente, que são itens fundamentais na elaboração de um texto claro.

a. Respondendo E-mails

Agora que trabalhamos as estratégias de leitura adequadas para que se consiga ler os e-mails com maior rapidez e desenvoltura, vamos passar para o próximo passo que é responder esses e-mails de forma correta, usando os corretos níveis de formalidade e utilizando as expressões apropriadas. É sempre bom lembrar que quanto mais vocabulário o leitor tem, mais fácil será interpretar esses e- mails.

From: Silvia King

To: Mr. Silva

Subject: Information about the meeting

Dear Sir

I would like to know the day and time of the next meeting in the Auditorium in September. I would like to book the room this week, if possible. Could you send me some information about it? I would also like to have some information about the number of people that will be in our meeting.

Please confirm the email. Sincerely, Silvia King

A pessoa que enviou o e-mail já deve ter informações suficientes para ter escolhido o auditório anteriormente e precisa apenas das informações solicitadas.

Nunca se deve esquecer do tratamento formal.

Iniciar o e-mail com a palavra Dear indica certa formalidade, respeito e cordialidade, seguido da palavra Sir (senhor), caso o hóspede seja do sexo masculino ou Madam (senhora), se for do sexo feminino.

Outra forma bastante educada é utilizar as abreviações ‘Mr.’ (para homens) ou ‘Ms.’ (para mulheres) seguidos do sobrenome. Nesse caso do e-mail acima, seria possível usar Dear Ms. King ou Dear Madam:

‘Caro senhor e Cara senhora, respectivamente’. Caso o locutor estivesse se reportando a uma pessoa do sexo masculino, poderia-se usar as expressões: ‘Mr.’, seguida do sobrenome ou ‘Dear Sir’ que são muito mais apropriados em comunicações da área de negócios.

Após esse início comece a responder o que lhe foi solicitado. Procure sempre usar os verbos que a própria pessoa utilizou na solicitação para que também facilite a compreensão do mesmo. No caso do e-mail, era possível prosseguir utilizando a seguinte expressão: “I would like to confirm the days for the Auditorium meeting.”

“The meeting is going to happen on September 13th and 14 th.”

Outro ponto importante a ser colocado é o uso do verbo is going to happen. Nesse caso como é feita uma referência a uma ação que está sendo planejada no futuro deve sempre utilizar a forma do Futuro Simple BE GOING TO.

Caso se quisesse mencionar algo apenas como uma possibilidade deveria ser usada outro verbo auxiliar que seria o WILL. Importante lembrar que WILL e BE GOING TO são os auxiliares apropriados para falar de qualquer ação no tempo futuro.

No entanto, é necessário ter cuidado apenas em saber se é uma ação previamente planejada, onde se deve usar o BE GOING TO, ou uma ação de momento ou com pouco planejamento, onde se deve usar WILL.

Fica faltando apenas confirmar o número de pessoas que estarão na reunião. Caso seja possível confirmar o número de pessoas, utiliza-se a seguinte frase: I confirm the number of people in the meeting: 10. Antes do verbo confirmar, confirm, pode-se também utilizar o verbo modal can que indica um pouco mais de formalidade.

Caso não se possua a informação solicitada e não exista ideia sobre quantas pessoas comparecerão à reunião, o mais interessante seria utilizar a expressão: I am sorry, but the number of people in the meeting is still not available (Desculpas, mas o número de pessoas não está disponível).

Para dar informações mais precisas do auditório e qualquer informação adicional de horários ou itens presentes no local, o mais sensato seria ter um documento disponível sobre esses serviços adicionais que poderia ser enviado em anexo, consequentemente não precisará se arriscar muito utilizando informações mais complexas.

Caso esse documento não esteja acessível, informa-se apenas o horário de funcionamento do auditório e que a pessoa terá mais informações no próprio local com a pessoa que é responsável pelo funcionamento do mesmo. “The auditorium is opened from 8 am to 4 pm. Further information in the place.

A finalização de um e-mail é tão importante quanto o começo do mesmo. A maneira como ele foi iniciado determinará a forma de seu encerramento.

Se o e-mail começou o e-mail com “Dear e o primeiro nome” de quem receberá sua mensagem, então deve-se assinar apenas com seu primeiro nome. Se a mensagem foi iniciada com “Dear Mr. e o sobrenome” então é necessário assinar o nome completo. O encerramento depende do nível de formalidade e familiaridade. Sincerely é usado para finalizar e–mails que começaram com “Dear Sir”.

Além dessas formas já mencionadas, outras várias formas podem encerrar uma correspondência: “Love” indica um nível bem maior de intimidade e de baixíssima formalidade.

“Fondly” e “Affectionately”, que são formas diferentes de dizer com carinho, também indicam baixo grau de formalidade e devem ser usados apenas para pessoas que se conheçam muito bem e tenha um bom nível de intimidade. “Kind regards”, “Best wishes” e “Warmest regards” são menos íntimos, significam o equivalente ao nosso “desejo tudo de bom” e podem ser usados para pessoas com um nível menor de formalidade e com conversas do dia a dia.

No caso do e mail recebido pela senhora King, finaliza-se o e-mail com “Sincerely”.

Dear Ms. King

I would like to confirm the days for the Auditorium meeting. The meeting is going to happen on September 13th and 14 th .I confirm the number of people in the meeting: 10 / I am sorry, but the number of people in the meeting is still not available.

I’m attaching a file with information about the auditorium / The auditorium is opened from 8 am to 4 pm. Further information in the place.

Sincerely, Paul Victors.

É notável que foram utilizadas as estratégias mais simples para que a comunicação seja direta e objetiva. Usando essas estratégias, o idioma é utilizado de forma correta, o locutor será perfeitamente compreendido e não terá muitas dificuldades para conseguir atender os seus clientes.

Note também que as duas possibilidades foram colocadas no exemplo dado acima. Na língua inglesa, os textos em geral são sempre objetivos e possuem as estruturas mais claras possíveis.

I. Netiquette

Assim como havia e há formas corretas e incorretas de escrever cartas, o envio de mensagens via Internet é um território governado por regras e costumes. A linguagem da Internet é curta e requer o uso de abreviações, símbolos e acrônimos, o que não é aceitável em textos escritos a mão.

E-mail é algo menos formal, embora isso não queira dizer que certas expressões de formalidade devam ser ignoradas, assim como vimos na competência anterior. A saudação em um e-mail informal geralmente é Hi. “Dear” junto com o primeiro nome da pessoa, exemplo Dear Paul, pode ser omitido já que a saudação inicial já foi dada.

É essencial que o fechamento do e- mail seja com o nome do remetente, já que o endereço eletrônico não é o suficiente para saber exatamente quem está falando.

No processo de descrição das ideias há duas coisas que se deve evitar: SHOUTING que é o uso de letras maiúsculas em sequência para descrever uma situação e “Spamming”, que é o envio de e-mails desnecessários de vínculo pessoal ou comercial que não são de interesse do destinatário.

Evitar usar essas duas formas de comunicação eletrônica hoje em dia faz com que o locutor não seja vítima de “Flaming” – que é quando uma pessoa sofre diversas críticas e essas são divulgadas na rede prejudicando a imagem da pessoa no mercado de trabalho.

Ii. Job Application Letters

Esse tipo de Letter ou E-mail é extremamente importante,pois espera-se que o locutor queira causar uma boa impressão em seu provável empregador.

Algumas empresas costumam solicitar cartas escritas a mão ou até mesmo solicitam uma carta virtual (e-mail mais formal) para saber se a pessoa consegue apresentar um bom layout e se a pessoa consegue se apresentar corretamente pela linguagem escrita.

Se o remetente estiver enviando um currículo em anexo, ele não deve duplicar as informações, a não ser que seja solicitado a colocar no próprio e-mail as maiores qualidades, habilidades e realizações prévias no mercado de trabalho.

Iii. Letters Of Appology

Apesar de, praticamente, ter sido extinta pelo ‘corre-corre’ corporativo, a Letter of Apology é um tipo de correspondência importantíssima na língua inglesa. Ela geralmente é bastante difícil de ser escrita, mas deve ser levado em consideração que uma correspondência que tenha como objetivo um pedido de desculpas deve ser bem mais reflexiva e mais efetiva do que um simples “Me desculpe” cara-a-cara.

É um tipo de correspondência que mesmo para uma pessoa mais próxima é necessário ter um tom de formalidade altíssimo e sempre de acordo com a seriedade do que foi cometido erroneamente. Entretanto, em todos os casos ela deve ser breve, e é muito importante ir direto ao ponto no primeiro parágrafo. Sugestões para consertar o que foi feito incorretamente também devem ser colocadas no texto.

Dear Helen,

Just wanted to say that I am so sorry about breaking your electronic calculator. You said it was an old one; thank goodness it wasn’t an antique! I’m going to start looking for a new one next Monday!

Love, Paul.

Veja que a pessoa que escreveu foi diretamente ao ponto comunicando o acontecido: I am so sorry about breaking your electronic calculator e logo após um rápido comentário sobre como se sente em relação ao acontecido ela já informa o que vai fazer para tentar resolver a situação: “I’m going to start looking for a new one next Monday!” Para finalizar a pessoa usou Love, que demonstra um alto nível de intimidade e aproximação com o destinatário do e-mail.

iii. Invitation

Um convite deve conter todas as informações que um convidado precisará saber:

quem está proporcionando o evento?

para quem é o evento?

ocasião?

localização?

data?

hora?

detalhes de como responder e onde responder?

Hoje em dia com a expansão das redes sociais em nossas vidas, alguns eventos devem ser respondidos através de confirmações na própria rede social. Caso as pessoas devam ir vestidas de uma forma

em especial, é necessário ir direto ao ponto (get straight to the point), e mencionar no convite para as pessoas perceberem a importância do fato.

Obviamente o tipo de convite enviado vai determinar (dictates) o layout e o visual do convite. O convite para um happy hour vai ser totalmente diferente de um convite para comparecer à celebração de uma conquista da empresa.

O nível de formalidade no e- mail convite para chamar a pessoa, depende do quanto o destinatário e o remetente se conhecem e de quão formal o evento vai ser. É esperado que seja recebido um e-mail de retorno de seu convite, contendo um agradecimento ou a confirmação da presença da pessoa no evento.

Iv. Trabalhando Os Conectivos

Nas habilidades anteriores foram apresentadas diversas formas de produzir textos na língua inglesa. Agora, será visto algo tão importante e essencial na produção e compreensão de textos ainda mais elaborados, que são os conectivos.

Os conectivos, também chamados por connectives connectors, discourse markers ou linking words; são palavras que contribuem para a coesão, ou seja, harmonia, de um texto. Os conectivos podem unir partes de uma oração, frases em um parágrafo ou parágrafos em um texto.

Há alguns tipos de conectivos, tais como os sequenciadores temporais (at night, in the afternoon), como os marcadores espaciais (at home, inside the hospital) e como os conectores lógicos (firstly, because). Esses conectores lógicos podem ser divididos em quatro grandes categorias, por expressarem relações de adição, contraste, causa e efeito ou sequência.

Analisando o texto abaixo e veja como esses conectivos são utilizados no texto, com principal finalidade de ter maior coesão e coerência e facilitando a leitura de quem se dedica a fazer a compreensão do mesmo.

The Story of Richard and Millie

Jack and Richard were very good friends. Richard was in love with Jack's sister, Millie, **but** he was very shy. **At first**, he blushed when Millie looked at him. Then, he gained confidence. One day, Jack invited Richard for a weekend at his parents' house in the country. Naturally, Richard accepted: He wanted to spend time with Millie.

The first night Richard went to bed early. In the middle of the night, he was thirsty, **so** he reached for the glass of water on the bedside table. Something fell on the floor. The next morning, when he got up, he saw a big black stain on the carpet. An ink bottle was nearby, totally empty. So that was the noise in the middle of the night! Poor Richard was very embarrassed. He decided to leave and never see his friends again.

After a few months went by, Richard was still in love with Millie. He decided to go and see her, **and** ask her to marry him. Millie's mother told him to wait in the living room. He was very nervous – and extra careful! He sat down on the sofa, on a soft, furry cushion. The second he sat down he knew it wasn't a cushion. It was the mother's Pekinese dog... and it was dead.

Note que a estória é minuciosamente descrita pelo autor do texto que utiliza esses conectivos em negrito para que o leitor possa fazer a transição de diferentes momentos do que foi descrito. Existem vários conectivos, desde os mais informais quanto os que expressam maior grau de formalidade.

INTRODUÇÃO	INTRODUCTION

Em primeiro lugar, … / Antes de tudo, …/ Para começar, … / Para início de conversa, …	First of all, … / In the first place, … / To begin with, …
REFERÊNCIA	REFERENCE
Com relação a … / No que diz respeito a… / No que tange a …	Regarding … / With regard to … / Concerning … / Considering …
INTRODUÇÃO OPORTUNA DE NOVO ASSUNTO	CHANGE OF SUBJECT
A propósito, … / Por falar nisso, …	By the way, … / Speaking of that, … / Incidentally …
CONFORMIDADE	AGREEMENT
De acordo com … / Conforme … /…Segundo	According to … / In accordance with …
ÊNFASE	EMPHASIS
Principalmente … / Sobretudo … /…Especialmente …/Aindamais	Especially / Mainly / In particular……/Moreimportant
CAUSA E MOTIVO	CAUSE
Porque … / Por causa de … / Uma vez…que…/Já que…/Vistoque / Pois …	Because … / Since …
Em função de … / Em razão de … / Por……motivosde/Emvirtudede / Devido a …	As a result of … / Due to …
CONCLUSÃO LÓGICA	INFERENCE, CONCLUSION
Portanto, … / Então …	Therefore, … / So, …
PROPÓSITO	PURPOSE
Com o objetivo de / A fim de… ……que/Para	In order to ……that/Inaneffortto
INDICADORES DE CIRCUNSTANCIALIDADE	DEFINING CIRCUMSTANCES
Em meio a…	In the midst of…

CERTEZA	ASSURANCE
Sem dúvida / Certamente / Com certeza / Evidentemente …	Of course / For sure / Definitely / Certainly / Without a doubt

v. Cohesion and Coherence

Na habilidade anterior estudamos vários conectivos e observamos que eles podem expressar diversas relações de sentido. Os conectivos são elementos que contribuem para a coesão textual.

Agora será visto um pouco sobre coesão em textos escritos em língua inglesa, como também alguns conceitos sobre a coerência textual.

É possível, então, dizer que um texto só é ao mesmo tempo coeso e coerente se seus elementos estão bem ligados entre si e se esses fazem sentido como um todo. Leia atentamente o próximo parágrafo:

A Computer System

A computer system consists of a central processing unit (CPU), input devices, and a monitor. The CPU stores data and processes it. The input devices enable users to enter data and to manipulate that data. Both the users and the CPU need input devices—the users to send commands and the CPU to receive them.

The monitor displays the data that the users enter and also displays the effects of commands that the users give the CPU to manipulate that data. Only the users need the monitor; the CPU can do all its work without displaying any of the results.

É possível notar que há termos que se repetem ou que se referem a algo já dito em uma frase anterior ou no próprio título, exemplo (computer, monitor). Essas palavras contribuem para a coesão desse parágrafo, pois sempre retomam os termos utilizados desde o início, fazendo com que o leitor siga a linha de raciocínio do autor.

Para ter maior facilidade tanto na compreensão quanto na produção de textos, vale destacar que a coesão é composta de termos e expressões que unem os diversos elementos do texto e buscam estabelecer relações de sentido entre eles. A coerência resulta da não contradição entre as partes do texto.

Apesar de a Língua Inglesa ser a língua oficial do mercado internacional, que todo falante deve saber usá-la se quiser ser bem aceito (e remunerado) no mercado de trabalho, e ela ser disciplina obrigatória na grade curricular das escolas brasileiras, a maior parte dos alunos, principalmente os que não frequentaram escolas de idiomas, têm dificuldade em compreender um texto em língua estrangeira.

Para driblar essa situação, existem técnicas que facilitam melhor a compreensão de um texto em qualquer língua.

De acordo com Tony Randall, em seu artigo “How you improve your vocabulary” (Como melhorar seu vocabulário), o inglês é uma língua com o maior vocabulário: mais de um milhão de palavras. Para falar, entretanto, um adulto normal precisa de apenas 30.000 a 60.000 delas. Não é tão difícil assim.

O primeiro passo para se compreender um texto em outra língua é observar toda sua estrutura: títulos, subtítulos, pistas tipográficas – datas, números, gráficos, figuras, fotografias, palavras em negrito ou itálico, cabeçalhos, referências bibliográficas, reticências...

Essas informações, parte delas não-lineares, complementam as informações contidas no texto e, observadas antecipadamente, fazem com que se tenha uma idéia melhor do o assunto em questão.

A essa técnica chamamos inferência (inferir) – “adivinhar” qual o assunto do texto mediante uma leitura rápida (SKIMMING). É importante observar também as questões referentes ao texto, assim pode-se ter noção do que será cobrado na leitura e, sabendo disso previamente, será mais fácil e prático filtrar as informações dentro do texto.

O segundo passo é uma leitura minuciosa do texto à procura de informações específicas. Essa técnica chama-se scanning, que consiste em buscar informações detalhadas, sem que seja necessário fazer uma leitura do texto todo.

Geralmente é feita de forma top down (de cima para baixo). Enquanto no skimming o leitor leva tudo em conta para a compreensão do texto, no scanning rejeitam-se os elementos periféricos para se ater à seleção de informações importantes para solucionar os propósitos que levaram à leitura.

O terceiro passo é uma leitura mais cuidadosa, levando-se em conta tanto os cognatos como os falsos cognatos. Caso encontre uma palavra que não saiba o significado, não consulte o dicionário, pois às vezes ele apresenta vários significados e você correrá o risco de fazer uma escolha errada. O próprio contexto fará com que infira seu significado. Não se prenda à tradução de palavra por palavra, pois o mais importante é a compreensão geral do texto.

Ao levar em conta estas técnicas, o leitor evitará muitas headaches (head– cabeça/aches–dores). Com a prática, ler e compreender um texto em língua inglesa deixará de ser um “bicho-papão” no vestibular. Muitas vezes o vestibulando deixa de optar por Língua Inglesa, que estudou durante sua toda vida escolar, para prestar o vestibular em Língua Espanhola, pelo simples fato de ser parecida com o português. Aplicando estas técnicas, portanto, o vestibulando se sentirá muito mais seguro ao deparar-se com um texto em Língua Inglesa.

Na videoaula de hoje vimos que as palavras são a base da comunicação. Compreendê-las e saber o momento certo de usá-las é de extrema importância em todas as esferas sociais.

Porém o domínio das mesmas requer muita leitura e prática de interpretação, pois elas assumem várias formas e várias essências. É o que chamamos de polissemia. A existência de uma variedade de sentidos ocorre em todas as línguas, e não é diferente com a Língua Inglesa. Muitos alunos tem dificuldade em ler textos em Língua Inglesa, dizem que não tem vocabulário suficiente, ou mesmo que não entendem nada do idioma.

Alguns estudantes, apesar de apresentarem algum vocabulário, também se atrapalham, porque precisam consultar muitas vezes o dicionário, ou porque se deparam com muitos significados e não conseguem distinguir qual usar.

A videoaula de hoje abordou essa temática do significado, da polissemia e do contexto, discutiu e comentou brevemente sobre as classes de palavras. Vimos também na videoaula acima que o texto é a maior unidade geradora de sentido presente em todas as línguas. Somos cercados por textos orais e escritos por todos os lados.

Aprendemos também que a convivência em sociedade possibilitou a origem de mais de 3.000 gêneros textuais, cuja compreensão se torna indispensável para uma boa interação e expressão de ideias. por fim, nos aprofundamos nos estudos sobre o texto, revendo alguns conceitos e ampliamos nossos conhecimentos sobre dois gêneros textuais muito importantes: a ficha técnica e a carta.

Atividade 1

Com a ajuda do dicionário e/ou do google tradutor, faça uma carta, em Inglês, assim como eu fiz a minha no vídeo.

Não esqueça de colocar cabeçalho, saudação e despedida, pode ser sobre qualquer assunto para uma pessoa que você goste, escreva primeiro em Português e depois passe para o Inglês, procurando cada palavra isoladamente e verificando os seus possiveis sentidos:

PARA ISSO, VEJA O VÍDEO EXTRA QUE FALA SOBRE POLISSEMIA: POLISSEMIA

Atividade 2

02) Pesquise as palavras seguintes no dicionário e coloque aqui pelo menos 2 significados, em português, de cada:

a)party b) right c)fan d) branch e) kind f) strike g) play h) book i) sink

ATIVIDADE 3

De acordo com os significados que você achou para cada palavra, e de acordo com o contexto dado em cada frase abaixo, escolha o melhor significado e traduza cada frase.

Ex: fan: ventilador, fã

I am not a big fan of Roberto Carlos – Eu não sou um grande fã de Roberto Carlos

(aqui a palavra fan significa fã, por causa do contexto)

The party is going to be at the club and will end at 7 o´clock.

You have the right of remaining in silence.

We opened a branch of McDonald´s five Years ago.

Your mother is a very kind lady.

What kind of whisky is it?

Ford workers are on a strike.

Can I book a table for two?

Gramática Em inglês

A gramática da língua inglesa é uma coletânea de regras criada para estruturar o idioma. É através da gramática que é possível entender a forma, a composição e os aspectos do inglês. A gramática da língua inglesa irá explicar e detalhar os procedimentos sobre como as orações são compostas e os sentidos para que o inglês seja entendido.

Todo idioma possui uma gramática, com suas regras e peculiaridades. A gramática da língua inglesa não é muito extensa quando comparada a gramática do português, mas é constituída de muitos tópicos.

Gramática da língua inglesa: substantivos

Os substantivos (nouns) em inglês são as palavras que representam as pessoas, coisas e lugares, além de indicar as coisas que estamos falando. Além disso, não variam quanto ao gênero, grau e número.

• Plural dos substantivos em inglês (plural of nouns)

• Countable and Uncountable Nouns

Gramática da língua inglesa: artigos

Os artigos em inglês são aqueles termos que vem antes dos substantivos limitando o seu uso. São divididos em artigos definido e indefinido, e não variam em gênero e grau.

Os artigos em inglês são: "a", "an" e "the". Em português significam o, a, os, as, um, uma, uns, umas.

Gramática da língua inglesa: adjetivos e advérbios

Os adjetivos são as palavras que podem caracterizar, modificar os nomes. Eles não variam quanto ao gênero e número, mas podem variar quanto ao grau (comparativo/superlativo). Já os advérbios em inglês são usados para modificar adjetivos, verbos e outros advérbios. Eles podem ser de tempo, lugar, dúvida, interrogativos, modo, afirmação, negação, ordem, intensidade e frequência.

Gramática da língua inglesa: pronomes

Os pronomes em inglês são as palavras que tem por objetivo acompanhar e até substituir um nome. Em geral, é através deles que é possível evitar repetições nos textos.

• Subject Pronouns

• Object Pronouns

• Possessive Pronouns

• Demonstrative Pronouns

• Relative Pronouns

• Question Words

• Who e Whom

• This, that, these e those

• Which e What

Gramática Da Língua Inglesa: Verbos

Quando se trata de verbos, é preciso entender que são palavras essenciais para a construção de orações, pois são os verbos que situam o discurso no tempo.

Os verbos em inglês usados para diferentes funções e propósitos, mas, no geral, a sua principal é a de representar as ações.

• Tempos Verbais em Inglês

• Modal Verbs

• Phrasal Verbs

• Verbos Auxiliares em Inglês

• Verbos Irregulares em Inglês

• Verbos Regulares e Irregulares no Inglês

Verbos mais conhecidos

• Would

• Could

• Must

• Should

• Ought To

• Verbo To Be

• Verbo Can

• Verbo Get

• Used To

Verbos para não confundir

• Has e Have

• Do e Does

• Was e Were

• Will e Going To

• There is There are

• Tag Questions

Gramática da língua inglesa: tempos verbais

Os tempos verbais em inglês são as variações e formas de uso dos verbos. É através deles que o momento da ação é especificado.

Para cada situação um tempo verbal é requisitado. Então, conheça alguns deles:

• Simple Present

• Present Continuous

• Simple Past

• Past Continuous

• Simple Future

• Future Continuous

• Past Participle

• Present Perfect Simple

• Present Perfect Continuous

• Past Perfect Simple

• Past Perfect Continuous

• Future Perfect

• Future Perfect Continuous

Gramática da língua inglesa: vocabulário

O vocabulário é um dos principais elementos na aprendizagem do idioma. E quanto mais rico for, quanto mais palavras o estudante conhecer, melhor será seu inglês.

Conheça alguns:

• Saudações em inglês

• Meses do ano em inglês

• Frutas em inglês

• Data em inglês

• Cores em inglês

• Horas em inglês

• Dias da semana em inglês

• Números em inglês

Gramática da língua inglesa: estruturação das sentenças

Para ter uma boa escrita e uma boa pronúncia, é importante que o estudante saiba estrutura corretamente as sentenças. Então, algumas maneiras ajudam a estruturas essas frases.

• Passive Voice

• Reported Speech

• If Clauses

• Relative Clauses

• Genitive Case

• Conditional Sentences

• First Conditional

• Second Conditional

• Third Conditional

Alguns estudantes e até professores afirmam que o primeiro passo para aprender o inglês é se aprofundar na gramática, já outros discordam. Então, qual será a melhor forma para estudar?

Não há um jeito mais rápido, melhor ou mais fácil de aprender o idioma. Somente o estudante é capaz de escolher qual a melhor maneira de estudar.

Muitas pessoas que começam os estudos pela gramática sentem mais dificuldades para construir uma frase, justamente por parar para pensar nas regras. Por outro lado, aqueles que tentam entender o inglês através de contato com nativos, séries, livros ou filmes, acabam desenvolvendo a oralidade de forma mais rápida e de uma forma ou de outra aprende também o idioma. Nesses casos, na maioria das vezes, o estudante não precisa buscar a gramática para saber estruturar as frases, pois ele aprende empiricamente.

O inglês é um idioma falado em todo mundo, de grande importância já que é a língua oficial de muitos países desenvolvidos (Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, etc). Saber falar inglês tornou-se praticamente obrigatório para quem quer entrar no mercado de trabalho atualmente, não se trata mais de um diferencial. A literatura inglesa (principalmente técnica - manuais, guias, etc) é utilizada em todo o mundo, até mesmo pelos países que não o tem como idioma oficial.

No Brasil, a maioria das escolas já oferecem aulas de inglês para crianças do primário, de forma a acostumá-las com o segundo idioma, facilitando o aprendizado da língua. Para aperfeiçoamento da fala e compreensão, existem programas de intercâmbio, onde o estudante viaja para outro país (geralmente Estados Unidos, Canadá ou Austrália), onde terá que lidar diáriamente com o desafio de se comunicar em inglês - além de aprender mais sobre a outra cultura.

Existem diversas instituições que realizam testes de proficiência em inglês, como o IELTS, Cambridge, TOEFL, TOEIC, etc, que são reconhecidos mundialmente.

Abaixo estão alguns materiais que podem lhe auxiliar no estudo da língua inglesa.

Técnicas de leitura e compreensão de textos na língua inglesa

Como estudar inglês por conta própria

Como estudar inglês

Como aprender inglês sozinho

Dicas de inglês

Origens da Língua Inglesa

Exercícios de Inglês

Gramática Inglesa

Adjetivos (adjectives) - palavras utilizadas para caracterizar um substantivo. Leia também: Graus de Adjetivos.

Adjetivos possessivos (possessive adjectives) - para indicar posse de algo por alguém.

Advérbios (adverbs) - modificam o verbo principal, indicando lugar, maneira, tempo, etc, onde ocorreu a ação. Leia também: Graus do Advérbio.

Artigos (articles) - artigos do inglês: A, AN e THE.

Artigos definidos (Definite articles)

Artigos indefinidos (Indefinite articles)

Aumentativo e diminutivo (augmentative and diminutive)

Caso possessivo (possessive case)

Classes gramaticais em inglês (Word classes)

Comparativos (comparatives)

Condicionais (conditionals) - como escrever condições em inglês com o "IF". Leia também: Simple Conditional (Would).

Conectivos (connectives)

Conjunções (linking words) - criam relações entre ideias e informações da frase. Existem as adversativas, conclusivas, concessivas, explicativas, etc.

Conjunto indefinido - every, all, each, either, neither, other, enough, most; entre outras.

Diminutivo - como expressar o diminutivo dos substantivos

Discurso direto e indireto (direct and indirect speech)

Discurso direto (Direct speech)

Discurso indireto (reported speech)

Dupla negação (Double negative)

Gêneros (gender) - como modificar o substantivo para ficar no masculino ou feminino.

Interjeições (interjections) - geralmente expressam emoções, opiniões ou pensamentos.

Orações sem sujeito (Sentences with no subject)

Plural of nouns (plural dos substantivos)

Particípio (participle)

Prefixes

Preposições (prepositions)

Preposições de tempo e lugar - palavras utilizadas para ligar termos ou orações.

Preposições "to" e "for"

Preposições de lugar (prepositions of place)

Preposições de tempo (prepositions of time)

Quantificadores (Quantifiers)

Question Words - palavras utilizadas para fazer perguntas.

Question Tags - transforma uma frase afirmativa ou imperativa em pergunta, pela adição de um pequeno fragmento no final ("tag").

Relative clauses - utilizadas para adicionar uma informação no meio da frase - who, which, whose, whom, that

Substantivos coletivos (Collective nouns)

Substantivos compostos (Compound nouns)

Substantivos contáveis (countable nouns)

Substantivos incontáveis (Uncountable nouns)

Sufixo -ING

Superlativos (superlatives)

Voz passiva (passive voice)

Voz ativa (active voice)

Verbos

Verbos modais (modal verbs)

Verbo modal could

Verbo modal may

Verbo modal might

Verbo modal must

Verbo modal should

Verbo modal would

Verbos auxiliares (auxiliary verbs)

Verbos frasais (phrasal verbs)

Verbos irregulares (irregular verbs)

Verbos transitivos e intransitivos (Intransitive and Transitive Verbs)

Verbos intransitivos (Intransitive verbs)

Verbos comuns com substantivos para ações

Verbos ergativos (ergative verbs)

Verbos com dois objetos

Verbos recíprocos (reciprocal verbs)

Verbos reflexivos (reflexive verbs)

Verbo DO / DID

Verbo TO BE (ser, estar)

Verbo TO HAVE (ter, possuir)

Verbo CAN

Verbo TO TRAVEL e NEED (TO)

Pronomes

Pronomes pessoais (personal pronouns)

Pronomes demonstrativos (demonstrative pronouns)

Pronomes pessoais e reflexivos (personal and reflexive pronouns)

Pronomes possessivos (possessive pronouns)

Pronomes de objeto (object pronouns)

Pronomes do sujeito (subject pronouns)

Pronomes indefinidos (indefinite pronouns)

Pronomes interrogativos (interrogative pronouns)

Pronomes reflexivos (reflexive pronouns)

Pronomes relativos (relative pronouns)

Tempos e Modos Verbais

Passado simples (simple past)

Passado contínuo (past continuous)

Passado perfeito (past perfect)

Presente simples (simple present)

Presente contínuo (present continuous)

Presente perfeito (present perfect)

Presente perfeito contínuo (Present perfect continuous)

Futuro simples (simple future)

Futuro contínuo (future continuous)

Futuro perfeito (future perfect)

Imperativo (imperative)

Infinitivo (infinitive)

Gerúndio (gerund)

Vocabulário

Nos links abaixo você encontrará palavras em inglês e sua tradução para o português, com o objetivo de enriquecer o seu vocabulário - não basta saber as regras gramaticais, é preciso conhecer uma boa quantidade de substantivos também.

Vocabulário: alimentos (food)

Vocabulário: All the trimmings

Vocabulário: animais (animals)

Vocabulário: Anorak

Vocabulário: Awesome

Vocabulário: Bounce, Hullabaloo e Playing Up

Vocabulário: Brownie points

Vocabulário: Bubbly

Vocabulário: Cheesy

Vocabulário: cômodos da casa e mobília

Vocabulário: Daily Expressions

Vocabulário: Dias da Semana (weekdays)

Vocabulário: Do (gíria)

Vocabulário: doenças e problemas de saúde (diseases and health problems)

Vocabulário: Don't get me wrong

Vocabulário: Dragon

Vocabulário: Easy Tiger

Vocabulário: empregos e ocupações (jobs and occupations)

Vocabulário: escritório (office)

Vocabulário: Father's Day

Vocabulário: Festival Expressions

Vocabulário: Get your hands dirty

Vocabulário: Glamping

Vocabulário: Good egg

Vocabulário: Green

Vocabulário: Happy Bunny

Vocabulário: Head over heels

Vocabulario: In the nick of time

Vocabulário de Inglês Corporativo (parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5).

Vocabulário de Inglês Executivo:

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: As indústrias verdes da China

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Austeridade para o ano novo chinês

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Construindo um futuro melhor

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Croácia entra para União Europeia

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Detroit vai à falência

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Empresas interrompem pagamentos à Wikileaks

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Europa aceita novo regulador financeiro

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Mudança climática afeta o aumento da violência

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Nova lei tem como alvo brinquedos de lojas de fast-food

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: O que é que a Europa quer de Obama

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: O segredo para uma vida mais longa

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Pizza napolitana protegida pela União Europeia

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Poluição de Hong Kong é ruim para os negócios

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Soldado do Wikileaks revela porque vazou segredos

Vocabulário Aplicado de Inglês Executivo: Venda de carros italianos desaba

Vocabulário: Lairy

Vocabulário: membros da família (family members)

Vocabulário: Mind-boggling

Vocabulário: Nailed it! e Loved up

Vocabulário: Nick

Vocabulário: Nip it in the bud

Vocabulário: On a Roll

Vocabulário: partes do corpo humano (human body parts)

Vocabulário: palavras úteis e ferramentas (useful words and tools)

Vocabulário: Rabbit in the Headlights

Vocabulário: roupas (clothes)

Vocabulário: Savvy

Vocabulário: Sick

Vocabulário: Sinking Feeling

Vocabulário: Stuff

Vocabulário: Swizz

Vocabulário: Teetotal

Vocabulário: To blow your own trumpet

Vocabulário: To Give Somebody the Creeps e Tastic Suffix

Vocabulário: Wee

Vocabulário: Work for Peanuts

Falsos cognatos (false friends) - palavras que são parecidas com o português mas com sentidos bem diferentes.

Dicas para melhorar o vocabulário no Inglês

As palavras "Back" e "Time"

Diferença entre "Like" e "As"

Diferença entre "Other", "Others" e "Another"

Diferença entre "Too", "As Well", "Also" e "Either"

Expressando saudade em inglês

Expressando quantidade, dimensão, frequência e tempo

Expressões Idiomáticas em Inglês

"Going to"

Unidades de Medidas em Inglês

Utilização de one, a e an

Your e You're

Números

Números cardinais (cardinal numbers) - one (1), two (2), three (3), four (4) ...

Números ordinais (ordinal numbers) - first (1st), second (2nd), third (3rd), fourth (4th) ...

Datas e Horas

Datas - aprenda a escrever as datas e horas

Horas - aprenda a entender como as horas são expressas no inglês

Dias da Semana

Expressando a ideia de tempo

Expressando o tempo em inglês

Alfabeto em inglês

Alfabeto em inglês: aprenda a pronúncia de cada letra

Artigos em inglês - Articles

Artigos definidos e indefinidos em Inglês

Substantivos em inglês - Nouns

Substantivos (Nouns) em inglês

Countable and Uncountable Nouns - Substantivos Contáveis e Incontáveis

Plural dos Substantivos em Inglês - Plural of Nouns

130 Substantivos mais usados em inglês

Adjetivos em inglês - Adjectives

Adjetivos em Inglês

Other e Another

Comparative and superlative

Pronomes em inglês - Pronouns

Pronomes em Inglês

Pronomes Pessoais em Inglês

Subject Pronouns - Pronomes do Sujeito

Object Pronouns - Pronomes Objeto

Indefinite Pronouns - Pronomes Indefinidos

Demonstrative Pronouns - Pronomes Demonstrativos

Reflexive Pronouns - Pronomes Reflexivos

Relative Pronouns - Pronomes Relativos

Possessive Pronouns - Pronomes Possessivos

Question Words

This e That

This, that, these e those

Which e What

Who e Whom

Determinantes em inglês - Quantifiers

Some e Any

Few e Little

Much e Many

How Much e How Many

Numerais em inglês - Numbers

Números em inglês

Ordinal Numbers - Números Ordinais

Preposições em inglês - Prepositions

Preposições em Inglês

To e For

Quando usar In, On e At

Conjunções em inglês - Conjunctions

Linking Words

As conjunções mais usadas em inglês

Advérbios em inglês - Adverbs

Advérbios em Inglês

Adverbs of Frequency - Advérbios de Frequência em Inglês

Verbos em inglês - Verbs

Tempos Verbais em Inglês

Modal Verbs - Verbos Modais

Phrasal Verbs - Verbos Frasais em Inglês

Verbos Auxiliares em Inglês

Verbos Irregulares em Inglês

Verbos Regulares e Irregulares em Inglês

Verbos em inglês

Verbos modais mais usados em inglês

Os phrasal verbs mais usados do inglês

Tempos verbais em inglês

Simple Present

Present Continuous

Simple Past

Past Continuous

Simple Future

Future Continuous

Past Participle

Present Perfect

Present Perfect Continuous

Past Perfect

Past Perfect Continuous

Future Perfect

Future Perfect Continuous

Verbos mais usados em Inglês

Would

Could

Must

Should

Ought To

Going To

Verbo To Be

Verbo Can

Verbo Get

Verbo to Have

Used To

Dúvidas mais comuns de verbos em Inglês

Has e Have

Do e Does

Was e Were

Will e Going To

There is x There are

Tag Questions

Estrutura de frases - Sentence structure

Passive Voice -Voz passiva em Inglês

Reported Speech - Discurso Indireto em Inglês

Conditional Sentences - Orações Condicionais em Inglês

First Conditional - Primeira Condicional

Second Conditional - Segunda Condicional

Third Conditional - Terceira Condicional

If Clauses - Orações Condicionais em Inglês

Relative Clauses - Orações Relativas em Inglês

Genitive Case - Caso Genitivo

Vocabulário em inglês

Saudações em inglês

Frutas em inglês

Cores em inglês

Data em inglês

Horas em inglês

Dias da semana em inglês

Meses do ano em inglês

Curiosidades em Inglês

Falsos cognatos em inglês (False Friends)

Expressões idiomáticas em inglês

Inglês Britânico e Inglês Americano

Como aprender inglês sozinho

Inglês no Enem: como estudar

Os melhores podcasts para aprender inglês

Na escola, o estudo das regras gramaticais é uma das primeiras etapas (e um dos pilares) da aprendizagem de um idioma. Aqui no MosaLingua, é bem ao contrário! Aqui, defendemos que a integração das regras gramaticais não deve acontecer já de início, e sim em uma segunda etapa desse processo.

Na realidade, é exatamente como acontece com nossa língua materna. No começo, ouvimos nossos pais. Em seguida, repetimos os sons e as palavras que compreendemos. Só depois, então, aprendemos os mecanismos do idioma e a forma como ele é estruturado, graças às regras de gramática.

Quer aprendamos em uma segunda etapa ou desde os primeiros passos no idioma, a gramática inglesa é essencial para entender a lógica da língua, suas especificidades e seus mecanismos.

Ela é essencial também para saber como construir um discurso… como se expressar corretamente. Ou seja: ela permite que sejamos melhor compreendidos, tanto oralmente quanto por escrito.

No momento em que sentirmos necessidade! Esse é justamente o tema de outro artigo do nosso blog: Quando e como aprender gramática, que eu convido você a ler com atenção.

Algumas pessoas não têm vontade de se lançar ao estudo das regras gramaticais desde seus passos iniciais em uma língua estrangeira… Partindo de uma premissa mais espontânea, elas procurarão primeiro conhecer um mínimo de vocabulário que lhes permita interagir. Esse é o caso, por exemplo, do Luca.

Neste outro artigo do blog, ele dá justamente algumas dicas sobre como adotar uma abordagem prática do estudo da gramática. Mas há pessoas que, ao contrário, sentem necessidade de conhecer as regras gramaticais antes de avançar na aprendizagem de um idioma. Conhecer a forma como as frases são construídas, como os verbos são conjugados, etc.

Então, para resumir, não há momento ideal para se lançar à gramática inglesa.

Foco Na Gramática Inglesa

A gramática inglesa, cá entre nos, não é das mais complicadas. Antes de tudo, por exemplo, lembremos que a formação das frases respeita a ordem SVO (sujeito-verbo-objeto) que é a mesma que temos no português. Ou, ainda, diferente do que acontece com o português, o francês e o espanhol, por exemplo, no inglês não há o conceito de gênero (objetos não são masculinos nem femininos). Portanto, é bem mais fácil formar frases em inglês.

Apesar disso, é verdade que, na gramática, nunca estamos salvos de uma regrinha ou de alguma particularidade, como a expressão de posse em inglês ou os verbos modais, por exemplo. Mas nada preocupante! Vamos reunir detalhes sobre todas as particularidades da gramática inglesa nos artigos a seguir.

Arquivos De Gramática Inglesa

Nesta página, reunimos o conjunto de recursos escritos que disponibilizamos para você aprender a gramática inglesa. Nossa sugestão é que você aprenda a usá-los de forma instintiva, na medida em que progride na aprendizagem do inglês.

Depois de ter visto como formar uma frase em inglês, nossa segunda lição de gramática inglesa é sobre o sujeito. Ou seja: o primeiro elemento da frase afirmativa. Essa lição de inglês se concentra na posição correta do sujeito na frase. E também sobre as sutilezas no uso dos artigos em inglês.

Na verdade, essa lição permite que você aprenda a diferenciar o artigo indefinido: um, uma e o artigo definido (o, a, os, as) em inglês. Ela ajuda você a saber quando e como você deve usar cada um deles. Nesta lição, você também vai encontrar um vídeo explicando como pronunciar corretamente o som do « th » que usamos em « the », um dos artigos mais usados no inglês. Então, concentre-se no essencial. E saiba tudo o que é necessário sobre o artigo definido em inglês e o artigo indefinido em inglês.

Os Advérbios E Os Adjetivos Em Inglês

Depois de saber mais sobre o sujeito e os artigos, confira uma lição completa sobre o uso dos advérbios e dos adjetivos em inglês. Junto com o sujeito e o verbo, os adjetivos e os advérbios permitem que você enriqueça suas frases.

Eles também ajudam você a expressar suas opiniões e sentimentos. Isso também permite que você expresse suas emoções e sentimentos. Complementando a aprendizagem de vocabulário, esta ação permitirá que você aprenda a se expressar em inglês.

Ela explica também, de forma clara e objetiva, como são formados os adjetivos e os advérbios em inglês. Seu lugar e posição na frase (com um pequeno truque para que você se lembre com facilidade a ordem em que deve usá-los!) e suas particularidades em relação aos adjetivos e advérbios do português. A lição traz ainda um vídeo da Abbe, com dicas sobre como aprender a gramática inglesa de um jeito mais fácil e mais rápido.

Palavras De Ligação Em Inglês

As primeiras lições ajudaram a você a construir suas frases. E a enriquecê-las com o sujeito e os adjetivos. Já nesta, vamos nos concentrar nas palavras de ligação. As palavras de ligação são usadas para tornar sua fala mais fluida… e o seu inglês mais fluente! Elas ajudam você a falar como uma pessoa nativa, e seu uso (correto) é capaz de melhorar muito o nível geral do seu inglês.

Por isso, nesta lição, reunimos algumas das palavras de ligação mais usadas no inglês. Indispensáveis para possibilitar formas variadas de expressar suas ideias e para transmitir com sucesso seus sentimentos.

A Negação Em Inglês: Duas Maneiras De Formar Frases Negativas

Acima, nós falamos sobre como formar uma frase em inglês. Explicamos como construir uma frase afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Já neste artigo, você confere as duas maneiras de formar frases negativas em inglês. Em uma lição curta e objetiva, aprenda sobre a negação em inglês, que pode ser expressa com a partícula not e com o uso de palavras negativas. Então, aprenda bem a diferença. E saiba como escolher a forma correta para cada caso.

Depois de ter descoberto como formar uma frase e que elementos usar, um outro ponto importante da gramática inglesa é a conjugação. Naturalmente, quando você tiver necessidade de se fazer entender, basta simplesmente usar o verbo – ainda que não conjugado.

Isso permitirá que você seja minimamente compreendido(a) em situações do dia a dia, como pedir algo para comer ou pedir ajuda em um país estrangeiro). Mas, depois que você começar a realmente falar um idioma, a conjugação é essencial.

É ela que permite que você melhore seu nível em um idioma estrangeiro. A conjugação e a ampliação do vocabulário. Por isso, em cada uma destas lições de gramática em inglês, nós apresentamos pra você os diferentes tempos verbais e sua correta utilização.

O presente em inglês, como no português, é o tempo verbal mais útil e mais usado! Para formar suas primeiras frases em inglês de maneira simples, consulte essa lição de conjugação voltada ao uso desse tempo e das duas formas em que ele se apresenta no inglês.

O simple present e o present continuous são as duas formas do presente mais usadas no inglês. Como acontece no português, o presente também é o tempo verbal mais útil e mais usado no inglês. Se você ainda é iniciante, usando apenas o presente já conseguirá se fazer entender. Apenas quando começa a avançar no inglês, sentirá necessidade de tornar suas frases mais complexas e mais precisas, usando o passado e o futuro. Mas o presente será sempre útil. E sempre muito usado. Por isso mesmo, é o primeiro tempo verbal que você aprende.

Então, nesta lição de gramática sobre o presente em inglês, você vai descobrir como ele é usado (a regra básica), e como ele é formado. Vai aprender como uma frase é formada no simple present e como ela é expressa no present continuous. Vai aprender, também, em que caso usar cada uma dessas formas. No fim desta lição sobre o presente em inglês, você encontra ainda uma recapitulação em vídeo, com a nossa profe Abbe!

O Passado

Como mencionamos acima, é apenas depois que você começa a se aprimorar no inglês que chega a hora de mergulhar em tempos verbais que não sejam o presente. É aí, então, que chega a hora do passado. Ahhh o passado… junto com os verbos irregulares, é uma das coisas que mais tem a tendência a nos meter medo, certo? Mas na verdade, com a abordagem correta, você verá que aprender o passado em inglês não tem nada de complicado. É por isso que, nesta lição, nós explicamos como usar o passado em inglês de um jeito simples. E, também, como esse tempo verbal é formado e como funciona com os verbos irregulares.

Além disso, mais uma vez, o artigo traz uma videoaula rápida. Nela, a Abbe compartilha com você algumas dicas imperdíveis para parar de arrancar os cabelos e aprender os verbos irregulares de uma vez por todas. Com o método correto, você vai ver que a aprendizagem do passado em inglês não tem nada de complicado.

Confira, então, essa lição sobre todos os tempos do passado e sobre como usá-los corretamente, oralmente e por escrito.

O Futuro

Em inglês, usamos três formas diferentes para nos referirmos a eventos futuros. Confira esta lição para aprender cada um deles e dominar mais este ponto da gramática inglesa

Se você já chegou à aprendizagem do futuro em inglês, isso quer dizer que já está progredindo. Isso porque, na verdade, o futuro está longe de ser a primeira coisa que se aprender em inglês. Mas, estranhamente, ele tem também a fama de ser… o tempo verbal mais simples para usar e conjugar.

Então, nesta lição de gramática inglesa sobre o futuro, vamos explicar como o futuro em inglês é formado e como você deve usá-lo. Isso, com alguns exemplos práticos pra você conseguir agregá-lo rapidamente ao seu discurso. Mais uma vez, a Abbe preparou um vídeo pra ajudar você a aprender como usar o futuro em inglês. Confira!

Os Verbos Irregulares

Aviso a todos que guardam lembranças tristes das aulas de inglês na escola por causa dos verbos irregulares: você pode baixar, grátis, nosso e-book sobre os verbos irregulares: a Lista Definitiva. Para ir ainda mais longe, confira também nosso artigo sobre como aprender os verbos irregulares definitivamente.

O Verbo To Be — Passado, Presente E Futuro

Quando se trata do verbo to be a primeira coisa que nós, nativos no português, devemos notar, é que ele é um verbo de significado duplo. Ou seja: em português, é traduzido não por um mas por dois verbos: ser e estar. O segundo ponto a destacar é que, embora o “nome” do verbo seja esse, to be, você nunca irá vê-lo nessa forma. Isso porque, com exceção do dicionário, ele normalmente só aparece conjugado.Embora não seja difícil, dominar o verbo to be é essencial para quem quer falar inglês. Então, não deixe de conferir nossa lição. Ela ensina você a usar o verbo to be no passado, o verbo to be no presente, no futuro, em frases afirmativas, frases negativa e interrogativas!

O Condicional Em Inglês

Se você chegou até esta lição, parabéns! Isso quer dizer que seu inglês já avançou bastante. Esta lição de gramática inglesa se concentra na formação do condicional em inglês. Mas nada de se preocupar. Saiba que o condicional em inglês é usado de uma forma bem parecida com a que temos no português. Há apenas três maneiras de usá-lo, em função da probabilidade de uma ação. Então, corra para a nossa lição e aprenda a escolher a expressão condicional correta, em função da probabilidade da situação em questão. Neste artigo, você aprende o condicional em inglês. Em frases afirmativas, negativas, interrogativas e também com o uso de wish. Não perca!

O Imperativo

Quer saber como dar sugestões, conselhos ou ordens? Pra isso, você precisa saber usar o imperativo em inglês. Então, confira neste artigo as duas formas de usar esse modo: quando você simplesmente sugere algo a alguém ou quando sugere alguma coisa e se inclui na ação em questão.

É só???? Na verdade, não… na nossa lição sobre o uso do imperativo em inglês, tem mais. Você também vai aprender a usar as tag questions e a usar esse modo verbal para fazer uma sugestão a quem se fala e incluir-se na sugestão. Let’s go?

A Voz Ativa E A Voz Passiva

Neste artigo especial sobre a voz ativa e a voz passiva em inglês, você descobre as diversas formas de mudar a ênfase de uma frase. Ora em quem está realizando uma ação, ora em quem está sofrendo as consequências dessa ação!

Para simplificar, vamos só lembrar você de que a voz ativa é aquela que coloca em evidência o sujeito da ação. Traduzindo: “o gato comeu o rato”.

Já a voz passiva é aquela em que o objeto da ação tem mais ênfase do que o sujeito e até que a própria ação. Exemplo: “o rato foi comido pelo gato”. Sujeito… objeto… eu sei… Mas não se preocupe. O uso da voz passiva e da voz ativa em inglês não tem nada de complicado. Até porque, o raciocínio é o mesmo que usamos em português. Então, pra dominar mais este tópico da gramática inglesa, não perca nossa lição sobre a voz passiva em inglês.

O Infinitivo X O “Ing”

Você é do tipo que nunca sabe quando usar o verbo no infinitivo e quando usá-lo conjugado com a terminação “ing“? Hum. Na verdade, diferenciar nem sempre é muito simples. Por isso mesmo, a Abbe gravou um vídeo especialmente sobre o assunto. Nessa videoaula, ela explica de forma simples e clara a diferença entre o infinitivo do verbo e a sua forma terminada em -ing. Isso, além de dar quatro dicas preciosas para ajudar você a usar a forma correta, na situação correta. Então, não perca nosso artigo em vídeo sobre o infinitivo X a forma “ing”.

O Caso Possessivo Em Inglês

Já ficou em dúvida entre usar o ‘s e formar sua frase usando o “of”? Então, esse artigo foi escrito pra você! Nele, a Abbe dá algumas dicas simples — mas muito eficientes — pra você usar o possessive case e falar da posse.

Os Verbos Modais Em Inglês

Para ir ainda mais longe quando for formar frases em inglês, aprenda a exprimir a possibilidade, a probabilidade e a proibição. Eles são sete: can, could, may, might, should, must, ought. Nesta nova lição de gramática, dedicada aos verbos modais em inglês, você vai conhecer a regra básica e conferir nossas explicações sobre como usá-los. Dependendo do que você quiser expressar.

Pronomes Pessoais Em Inglês

Em inglês, existem dois tipos de pronomes pessoais. Há os subject pronouns e os object pronouns. Os primeiros dizem respeito ao sujeito da frase. Ou seja, àquele(a) que fala ou realiza a ação descrita na frase. Já os pronomes pessoais em inglês do tipo object pronouns são os que se referem àquele(a) que sofre a ação; àquele(a) a quem a ação é dirigida. Bem como, em português, temos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Ou seja: só muda o nome!

Descubra, neste artigo, quais são os pronomes pessoais em inglês, e também como usá-los em suas frases.

Pronomes Interrogativos Em Inglês

Opa… outro tema no qual estamos trabalhando. Por favor, aguarde a publicação de mais esta lição de gramática inglesa.

Pronomes Demonstrativos E Os Possessivos Em Inglês

Quer saber como se referir a uma terceira pessoa ou a um objeto? Ou como expressar a posse em inglês? Então, não perca nossa lição sobre os pronomes demonstrativos e o uso dos possessivos em inglês, como this, that, those, my, his, yours e o famoso “apostrofo + s” do possessive case.

As Principais Preposições Em Inglês

Assim como no português, as preposições em inglês são usadas para indicar modo, direção e tempo. Mas há algumas diferenças em relação à forma como usamos esses termos no nosso idioma. Confira essa lição e entenda como e quando usar cada uma das preposições do inglês. At, on, in, for, by, e por aí afora…

O Comparativo De Superioridade Em Inglês

Saber como fazer comparações em inglês é útil em dezenas de situações… desde quando você vai pedir um simples café até quando vai marcar um encontro ou explicar do que gosta e do que não gosta. Então, nessa lição, entenda como destacar a superioridade de um dos elementos em uma comparação.

Os Comparativos De Igualdade E Inferioridade Em Inglês

Complementando a lição de gramática inglesa anterior, conheça também as fórmulas para indicar a equivalência entre dois substantivos e a inferioridade de um deles, em uma comparação.

O Superlativo Em Inglês

Assim como no português, o superlativo é o grau que você usa também em inglês para estabelecer a superioridade ou a inferioridade absoluta de um elemento perante seus semelhantes. Confira mais esse conteúdo e aprimore ainda mais o seu inglês!

Os Pronomes Interrogativos Em Inglês

Os pronomes interrogativos são aquelas palavrinhas que geralmente vêm no começo das frases, quando fazemos uma pergunta. Ou seja: where, when, why, how, who/whom, whose, what e which. Por sorte, em inglês, os pronomes interrogativos são usados quase da mesma forma que os seus correspondentes em português. Dê uma olhada no nosso artigo e confirme.

Verbo To Be

To Be, Present Simple Afirmativo Aprenda para que serve, o que significa e como usar to be neste tempo verbal.

To Be, Present Simple Negativo Veja como passar to be para a negativa no Present Simple, e aprenda sobre contrações.

To Be, Present Simple Interrogativo Aprenda a fazer perguntas com to be, e também como respondê-las.

To Be: Yes/No Questions e Information Questions Aprenda aqui a diferença entre yes/no e information questions, e as principais maneiras de fazer e responder estas perguntas.

Pronomes Em Inglês

Tabela-resumo de Pronomes Compare em uma só tabela subject pronoun (I), object pronoun (me), adjetivo possessivo (my), possessive pronoun (mine) e reflexive pronoun (myself).

Pronomes Pessoais Aprenda o que são e quais tipos de pronomes pessoais em inglês.

Pronomes Sujeito Pronomes pessoais são um tipo de pronome sujeito. Aprenda para que servem e como usá-los.

Pronomes demonstrativos do inglês Aprenda mais sobre this, that, these e those.

Como usar Pronomes Pessoais com QUIZ Aprenda qual pronome usar para substituir os sujeitos destes exemplos e faça um quiz.

Pronomes Objeto Os pronomes objeto do inglês também são pronomes pessoais. Veja como são usados com muitos exemplos.

Indefinite Pronouns Aprenda sobre someone, anyone, something e outros pronomes indefinidos do inglês.

Interrogative Pronouns

Relative Pronouns Aprenda a usar who, whom, whose, that, which

Reciprocal Pronouns Aprenda a usar each other e one another

Mine, Yours, Hers, etc… (Pronomes Possessivos)

Artigos do inglês

Artigos Indefinidos: a, an Veja onde usar a e an, os artigos definidos do inglês.

The, o artigo definido Aprenda onde usar e não usar the.

Adjetivos em inglês

Adjectives Aprenda o básico sobre os adjetivos em inglês.

Comparison of adjectives 1 Aprenda como usar adjetivos de uma sílaba nas formas comparativas.

Comparison of adjectives 2 Veja como formar e usar comparativos e superlativos de adjetivos com duas sílabas ou mais.

Ordem dos adjetivos Aprenda a colocar os adjetivos na ordem correta em uma sentença.

This, That, These, Those Aprenda a usar this, that, these e those, os demonstrative adjectives.

My, His, Her, etc… (Adjetivos Possessivos)

Plural de Sentenças com a(n) e Adjetivos

Advérbios do inglês

Adverbs Aprenda o básico sobre advérbios, para que servem, e os principais tipos.

Adverbs of degree Os advérbios de intensidade em inglês.

Adverbs of frequency Aprenda os principais advérbios de frequência do inglês.

Adverbs of place Os advérbios de lugar em inglês.

Adverbs of time Advérbios usados para expressar tempo: amanhã, hoje, etc.

Adverbs of manner Advérbios usados para expressar modo: pacientemente, devagar, etc.

Comparison of adverbs

Preposições em inglês

Preposições in, on e under (lugar)

Preposições (tempo)

Preposições de movimento Aprenda as principais preposições usadas para expressar movimento de ou para um lugar.

Preposições depois de adjetivos, parte 1 Conheça as combinações adjective + preposition mais comuns do inglês

Preposições depois de adjetivos, parte 2 Mais combinações adjective + preposition.

Expressando posse em inglês

Possessive Case (‘s)

Como usar Whose

Substantivos em inglês

Substantivos contáveis e não-contáveis em inglês

Collective nouns (substantivos coletivos)

Compound nouns (substantivos compostos)

Plural de substantivos

Capitalization (quando usar maiúsculas)

There to be

There is, There are Afirmativo e Negativo

There is, There are (Interrogativo)

Modal verbs

Modal verbs: o que são e como se comportam Saiba porque os modal verbs estão numa categoria própria de verbos do inglês.

Can Saiba tudo sobre o modal verb can.

Could Aprenda sobre could, a forma passada de can.

Will Conheça os vários usos de will, muito além do future simple.

Would Saiba como usar would de várias maneiras diferentes.

May e Might Eles são iguais? Diferentes? Descubra lendo a dica.

Shall Conheça este modal verb que é mais usado na Inglaterra.

Should Saiba mais sobre este verbo modal comuníssimo.

Must Conheça must, e saiba quando usar have to em vez de must.

Need Aprenda mais sobre os 'misteriosos' usos de need como modal verb!

Mais sobre verbos em inglês

Verb Tense Chart Veja uma tabela-resumo dos 12 tempos verbais do inglês, com exemplos.

100 verbos irregulares mais comuns Conheça os 100 verbos irregulares mais usados na língua inglesa, com passado e particípio.

100 verbos regulares mais comuns Conheça os 100 verbos regulares mais usados na língua inglesa, com passado e tradução.

Verbos + ING Saiba mais sobre a forma -ING, ou gerúndio. Quando é usada, com exemplos.

Question Tags Como formar e para que servem question tags.

Stop to do X Stop doing Aprenda a diferença com stop, try, forget e remember

Presente Simples e Presente Contínuo em inglês

Present Simple Afirmativo

Present Simple Negativo

Present Simple Interrogativo

Present Simple e Advérbios de Frequência

Present Simple Interrogativo: Yes/No Questions e Information Questions

Verbos no Present Simple: exemplos Veja mais exemplos de vários verbos usados neste tempo verbal.

Present Continuous Tense

Present Simple and Present Continuous Veja estes dois tempos do inglês lado a lado, com exemplos, e entenda melhor a diferença.

Passado Simples e Passado Contínuo em inglês

Past Simple To Be

Past Simple To Be (Interrogativo)

Past Simple (Afirmativo) Outros Verbos

Past Simple (Negativo e Interrogativo) Outros Verbos

Verbos no Past Simple: exemplos Veja mais exemplos de vários verbos regulares e irregulares neste tempo verbal.

Past Continuous (Passado Contínuo)

Past Simple e Past Continuous Veja frases que contém tanto o past simple quanto o past continuous e entenda melhor estes dois tempos verbais.

Present Perfect / Past Perfect

Present Perfect Simple

Present Perfect Continuous

Past Perfect Simple

Past Perfect Continuous

Futuro Simples em inglês

Futuro (will)

Futuro (be going to)

Futuro Contínuo em inglês

Future Continuous Aprenda a usar o tempo futuro contínuo do inglês, com exemplos.

Condicionais do inglês

Zero Conditional “Se você aquece gelo, ele derrete”

First Conditional “Se ela passar no exame, todo mundo vai ficar feliz”

Second Conditional “Se eu fosse rico, compraria uma Ferrari”

Third Conditional “Se ele tivesse saído cedo, teria pego o trem”

Mixed Conditionals “Se eu tivesse estudado mais na escola, eu teria um emprego melhor agora”

Voz Passiva em inglês

Voz passiva em inglês

Mais categorias gramaticais

Conjunções em inglês

Conectivos em inglês

Palavras cognatas em inglês

Falsos cognatos em inglês

Every day ou everyday?

Aprenda a diferença entre Lay e Lie

Como usar Something, Anything e Nothing em inglês

Qual a diferença entre Also, Too e As well?

Entenda a diferença entre tough, through, thought, thorough, throughout e though

Qual a diferença entre Speak, Talk, Say e Tell?

A diferença entre Much, Many, A lot of e Lots of

Os usos mais comuns do verbo have em inglês

Interjections

Phrasal verbs com o verbo go

Os principais usos do verbo get em inglês

O uso do It no inglês

Dizendo as Horas

Os Prefixos E Sufixos Em Inglês

A gramática correta é a chave para falar inglês fluentemente e com confiança. Dominar a gramática inglesas a evitar erros que fazem seu parecer estranho para falantes.

Mas existem certas situações em que a gramática inglesa é especialmente importante . Por exemplo, se você estiver indo para uma entrevista de emprego em um país de língua inglesa, ou funcionário interessado na qualidade do seu inglês falado e escrito. Na verdade, em uma pesquisa recente com os que não gostariam de um aplicativo.

A gramática correta não demonstra apenas suas habilidades de inglês — também mostra que você é diligente e presta atenção nos detalhes.

Isso é igualmente importante se você pretende estudar no exterior. Faculdades e universidades seu inglês com base em avaliar parte em seu conhecimento de gramática inglesa.

A gramática é importante até para sua vida social . Você sabia que as pessoas em aplicativos de namoro online têm 14% menos probabilidade de conversar com alguém que usa gramática ruim ? Além disso, quando você está conhecendo novas pessoas ou visitando novos lugares, a última coisa que você quer é ser mal entendido! Para evitarr seus amigos, ou mesmo pedir mais bebidas que você pense firme, você precisa como estruturar suas palavras.

Com tudo isso aqui, lembre-se de que em algumas ocasiões não há problema em relaxar sua gramática . Quando você enviar mensagens de texto para um amigo próximo, por exemplo, não há problema em usar linguagem casual ou mais simplificada. Conversar online é uma maneira fantástica de se conectar com nativos e outros alunos de inglês em um ambiente amigável e sem pressão.

Como Praticar A Gramática Inglesa Importante Para Você

Como nós de ver, a gramática inglesa é importante para pessoas diferentes por diferentes razões. Se você está aprendendo gramática básica para uma viagem aos EUA, você precisa de um programa de inglês que está se candidatando a uma universidade de língua inglesa.

Então, como você pode focalizar seu estudo de gramática apenas em conceitos mais importantes para você ?

Comece reunindo alguns recursos gramaticais abrangentes e de qualidade para concentrar seu aprendizado. Por exemplo:

“Collins Easy Grammar and Punctu” tem um índice muito organizado onde você pode facilmente encontrar informações que não são organizadas facilmente . Talvez você já saiba sobre verbos modais, mas… e quanto o presente perfeito contínuo?! O que é isso? Basta ir direto à página 106 para descobrir.

O inclui muitos exemplos claros de livro e por que a gramática é usada na linguagem do dia-a-dia, então você dominará a gramática de que precisa em um piscar de olhos.

FluentU é a melhor (mais divertida) ferramenta para aprender gramática inglesa em contextos reais. FluentU fornece vídeos autênticos em inglês , como trailers, vídeos musicais, palestras inspiradas e muito mais, que foram transformados em lições de idiomas, personalizados .

Cada vídeo vem com legendas interativas . Passe o mouse sobre qualquer palavra e o vídeo será pausado automaticamente para fornecer uma definição, imagem e pronúncia. Você também verá outros vídeos com a palavra, para aprender como ela é usada em diferentes situações ou contextos gramaticais. Como cada estudante se concentra nas palavras e frases que não reconhecem, todo mundo têm mesmo uma experiência única de aprendizado — até usando os mesmos vídeos!

Você desenvolverá ativamente suas habilidades em inglês enquanto absorve o idioma como os nativos realmente o usam . Por exemplo, neste vídeo, onde alguém conta uma história de sua infância , você ouvirá como os falantes de inglês usam o tempo passado. Você pode conferir uma biblioteca de vídeos completa gratuitamente com uma avaliação FluentU .

Ao estudar estes recursos, mantenha um caderno com as principais ideias gramaticais, para que você analise o que abordou. No início de cada semana, escolha uma nova área para se concentrar e desafie-se para encontrar um exemplo da vida real todos os dias. Isso você conceitos gramaticais seu progresso nos mais importantes para você.

Você também pode tomar nota da gramática confusa que você ouve ou ler em inglês . Ao mergulhar na mídia inglesa, você verá que está ouvindo certas frases e estruturas repetidamente. Estes são os conceitos gramaticais cruciais do dia-a-dia nos quais você deve se concentrar, ainda não osconheça.

Se você tem amigos que falam inglês, não tenha medo de pedir que eles o ajudem . É pouco que as pessoas corrijam sua gramática porque podem se preocupar em falar de endê-lo. Diga a seus amigos que você não se importa que eles apontem suas palavras educadas, assim eles podem ajudá-lo com certos erros de encontrar suas palavras reformulares.

Um bom amigo paciente será encorajador, pois mesmo falantes nativos de inglês sabem que a gramática pode ser complicada.

3 Regras gramaticais inglesas importantes em qualquer ambiente

Você sabe que deve se concentrar apenas no que importa, mas existem algumas regras de gramática em inglês que todo mundo precisa saber.

Plurais Irregulares

Caso você peça a um amigo para cuidar do seu cachorro , mas na verdade você tem sete cachorros , tele terá uma enorme surpresa canina.

Cometer um erro com um plural certamente causará em qualquer lugar , desde situações sociais até laboratórios de pesquisa. É por isso que é tão importante aprender essas regras — especialmente para pessoas plurais irregulares, que são complicados para não nativas.

Na língua inglesa, o padrão de formar o plural é a maneira acrescentando a letra “ s ” ao final de um substantivo singular.

Um gato → Dois gatos

Um sapato → Dois sapatos

Um banho → Dois banhos

Esta regra funciona na maior parte do tempo, mas, infelizmente, há algumas excepcionais.

Palavras terminadas em “ ” geralmente formam seu plural adicionando “ e ” ao final. Isto se dá para evitar ter um “ s ” triplo no final de uma palavra, que pareceria e soaria estranha.

Uma deusa → Duas deusas

Uma Empresa → Duas Empresas

Algumas palavras permanecem como as mesmas no plural como podem no singular . Por exemplo, a palavra fish se mantém a mesma no plural (one fish , two fish). Assim como a palavra aeronave . Não há nenhuma regra para nos dizer quais palavras se comportam assim, mas felizmente a lista não é muito perigosa. O site de revisão Vappingo encontrou 101 exemplos dessas palavras .

Alguns deles podem ser um pouco obscuros, mas você verá que há alguns que você usará o tempo todo. Quando você se deparar com uma palavra como essa, anote-a para ajuda-lo a lembrar que é diferente.

Você também pode começar a ver padrões entre plurais irregulares, mas não confie neles sem verificar. Por exemplo, um goose se torna geese , porém moose se mantém moose (e não “ meese ”).

Esses tipos de palavras provavelmente são mais enganosos e são mais difíceis de entender. Uma maneira de aprender esses plurais irregulares é criar uma tabela com duas colunas durante o seu estudo de publicidade regular.

Quando você aprender uma parte importante coluna do pedido, escreva a forma singular em uma coluna plural na oposta. Pendure esta tabela em algum lugar em que você a regularmente, como atrás da porta do seu quarto ou na sua geladeira.

Quando você se acostumar a vê-los, começarão a parecer menos estranhos!

Artigos E Gênero

Entender artigos e gênero em inglês é crucial para poder se referir a uma pessoa ou coisa corretamente . esta regra gramatical inglesa altamente importante é também uma das mais estranhas para muitos falantes não nativos.

Isso porque, em muitos idiomas, a maneira como você descreve um substantivo depende do gênero. Na língua portuguesa, usamos diferentes para nomes femininos e masculinos.

Em inglês, os substantivos não possuem gênero gramatical. É comum que novos falantes de inglês se refiram a objetos como “ he ” ou “ she ” pois estão padronizados como estes são um gênero em sua língua nativa.

A boa notícia é que, quando você quebra esse hábito, a gramática fica realmente muito simples . Os dois artigos que você precisa são “ o ” e “ a ”. Usamos “ os ” para nos referirmos diretamente a objetos específicos, enquanto “ a ” servem para objetos de forma mais geral.

Eu gostaria de comer a banana que você comprou na loja hoje.

Eu gostaria de comer uma banana , mas não há nenhuma em casa.

Se um substantivo começa com uma vogal, o artigo indefinido se torna “ an ” em vez de “ a ”.

Uma bicicleta

Uma maçã

Confusamente, falantes de inglês adoram humanizar objetos, mesmo sem usar gêneros. Veículos são tratados como femininos. Você pode ouvir alguém dizer: “Olhe para o motor dela, ela é uma verdadeira beleza!” , ao falar sobre um carro. Isso não significa que um carro deva ser chamado”, é apenas uma

maneira de causar orgulho, com mais carinho ou carinho por uma pessoa fazendo que ela como uma pessoa.

Falando Formalmente

A formalidade é importante em muitas ocasiões. Para entrevistas, jantares de trabalho e dados, você deve adaptar seu inglês para se adequar ao evento .

Uma mudança de gramática que vale a pena notar é o uso das palavras ” can ” e ” may “ ao fazer solicitações ou perguntas. “ May ” é considerado mais formal e educado do que “ can ”.

Com um amigo, você pode perguntar: “ Posso tomar o vinho?” Com um colega ou alguém que você acabou de conhecer, você pode perguntar: “ Posso tomar o vinho?”

Da mesma forma, “ gostaria ” é uma versão mais formal de “ quer ”.

Quero experimentar este vestido. → Eu gostaria de experimentar este vestido.

Há uma coisa que torna a formalidade em inglês mais fácil do que em outras línguas. Em muitos idiomas, há uma maneira formal e informal de se dirigir a alguém. Em francês, por exemplo, você pode usar “ tu” para um amigo e “ vous” para alguém que você não conhece tão bem. Mas em inglês só temos uma palavra: “you.” Você pode chamar seu melhor amigo, sua mãe e seu chefe de “ você ” sem se preocupar com a formalidade.

Embora a gramática inglesa possa parecer divertida em alguns lugares, aprender a entender e usar-la corretamente é incrivelmente recompensador. Não tenha medo de cometer erros ao praticar o inglês. Às vezes esta é a melhor maneira de aprender! Se você está comprometido e entusiasmado para dominar a gramática, ela pode tornar um aspecto envolvente e até emocionante do seu aprendizado do idioma.

Semânticos na Língua Inglesa

A semântica dos compostos nominais em língua inglesa tem sido objeto de investigação de muitas pesquisas no âmbito da Linguística e fora dela também.

A Linguística, principalmente a vertente gerativa, está interessada na diferença de ordenação entre as línguas germânicas e românicas dos termos de uma estrutura do DP1 , que contém os compostos nominais, (Cinque, 1993; Laenzlinger, 2000; Alexiadou, 2003).

Já o interesse da Linguística Computacional pelos compostos reside no objetivo de identificar semiautomática ou automaticamente compostos nominais, bem como refinar a análise semântica desse tipo de estrutura, de modo a aprimorar ferramentas de tradução automática.

Apesar de vários estudos importantes já publicados [Downing (1977); Levi (1978); Warren (1978) e (2003); Finin (1980); Ryder (1994); Johnston et al. (1995); Johnston e Busa (1996)], a semântica dos compostos nominais continua a desafiar os pesquisadores. A concisão da estrutura e a falta de elementos (tais como preposições, por exemplo) que evidenciem a relação semântica entre os termos dos compostos tornam a categorização semântica uma tarefa difícil e longe de ser consensual.

Se, por um lado, o excesso de subcategorização dificulta a identificação das relações semânticas mais recorrentes, por outro, a simplificação excessiva não reflete a complexidade e produtividade da estrutura. Coube, portanto, investigar quais são os critérios relevantes para classificar os compostos nominais em inglês, de modo a propor uma tipologia para os compostos nominais oriundos da terminologia técnica, mais especificamente da área de engenharia elétrica/eletrônica, retirados do livro Circuit Analysis de Robbins e Miller (2007) traduzido pela autora [Robbins e Miller (2010)].

Johnston, Boguraev e Pustejovsky (1995) afirmam que a terminologia técnica ocupa um lugar especial dentro da categoria dos compostos nominais, já que, ao mesmo tempo em que é extremamente produtiva, aglomera conceitos fundamentais de determinado domínio técnico em uma estrutura bastante concisa. É fundamental, portanto, compreender a semântica dos compostos, de modo a gerar a tradução mais condizente com a relação semântica entre os termos da estrutura em inglês. Além disso, fez-se necessário observar as estruturas correspondentes em língua portuguesa; os tipos de relação semântica dessas estruturas, se são análogas às dos compostos nominais em inglês, e os elementos que explicitam parcial (“de”) ou totalmente (“para”; “em”; “com” etc.; adjetivos) tais relações em português.

Este artigo apresenta parte da pesquisa de mestrado de um dos autores [Diniz (2010)] e está organizado da seguinte maneira: a seção 1 apresentará as principais características sintáticas e semânticas dos compostos nominais em inglês e as dificuldades apresentadas na identificação da relação semântica entre os constituintes dos compostos. Na seção 2, serão apresentadas as possibilidades estruturais correspondentes em português, as diferenças estruturais entre as duas línguas, bem como as dificuldades de tradução dos compostos nominais. Na seção 3, será apresentada a revisão da literatura sobre a semântica dos compostos nominais. A seção 4 mostrará uma proposta de categorização dos compostos nominais técnicos (ou seja, oriundos da terminologia técnica), baseada na literatura disponível para compostos nominais não técnicos, bem como a metodologia utilizada para compilar o corpus. Por fim, serão feitas algumas considerações finais.

Os compostos nominais em língua inglesa O composto nominal é formado por um núcleo substantivo e o(s) seu(s) modificador(es) substantivo(s). Em geral, em todas as línguas germânicas, o núcleo é o elemento mais à direita. Os modificadores, portanto, ocupariam a posição à esquerda do núcleo, sendo denominados pré-modificadores (Ex.: apple cake ‘bolo de maçã’, em que cake é o núcleo e apple é o modificador nominal.

Do ponto de vista semântico, é possível afirmar que, normalmente, em língua inglesa, o elemento à esquerda (o pré-modificador) modifica o elemento à direita (o núcleo).

Por exemplo, em music box ‘caixa de música’, box é o núcleo e music é o modificador nominal. A dificuldade desse tipo de estrutura em inglês é justamente estabelecer o tipo de relação semântica subjacente.

Deve-se ressaltar que os compostos nominais têm natureza recursiva, ou seja, podem ser expandidos, formando estruturas com múltiplos modificadores, como em state gasoline tax ‘imposto estadual sobre a gasolina’. Quanto maior o composto, mais complexa é a relação entre os termos e mais dependente do contexto ela é.

O composto car radio equipment, por exemplo, apresenta duas leituras. De modo a compreender as relações subjacentes em compostos como esse, primeiramente é necessário estabelecer a relação de modificação entre os termos. Por exemplo, car radio equipment pode apresentar uma modificação à esquerda e outra à direita; no primeiro caso, [[car radio] equipment] ‘equipamento para o/do rádio do carro’, o composto car radio modifica o núcleo equipment e no outro, [car [radio equipment]], car modifica o composto radio equipment ‘equipamento de rádio para o/do carro’.

Dada a natureza recursiva dos compostos nominais, não há, teoricamente, uma limitação gramatical para o número de pré-modificadores a ser encontrado em um composto em língua inglesa; no entanto, por motivos possivelmente associados à assimilação e compreensão da estrutura, um composto, em geral, comporta até três ou quatro prémodificadores. Os compostos podem ser formados apenas por N + N (como em apple cake ‘bolo de maçã’) até, em princípio, um número infinito de modificadores.

Deve-se ressaltar que o vocabulário usado em algumas áreas (principalmente a área técnica), em especial no caso de textos escritos, pode apresentar compostos com um número maior de pré-modificadores.

É possível, por exemplo, encontrar compostos bastante complexos em textos técnicos (escritos para um público especializado muito restrito), embora na língua oral eles sejam muito mais raros, fato comprovado por Quirk et al. De acordo com os autores, (1985: 1338) “há provas de que há mais ocorrências de sequências de três ou mais itens na língua inglesa escrita do que na oral.

Além dos critérios sintáticos e semânticos, cita-se muito o aspecto prosódico como caracterizador dos compostos nominais. Segundo muitos pesquisadores, o composto nominal apresenta a acentuação no modificador. Este critério, apesar de ser o mais apontado pelos linguistas, carece de provas consistentes, uma vez que há compostos que obedecem a ele e há outros que não.

Por exemplo, apple cake ‘bolo de maçã’ e moth hole ‘furo provocado por uma traça’ são considerados compostos, e a ênfase recai no modificador; já apple pie ‘torta de maçã’ é uma construção considerada um composto nominal, mas que recebe ênfase no núcleo. Ainda, segundo Levi (1978), o sintagma nominal student power ‘poder dos alunos’ apresenta uma ênfase maior no núcleo, mas não é considerado composto. Diante desse quadro, não se sabe se a ênfase no modificador é um caráter puramente arbitrário ou o resultado de fatores ainda não conhecidos.

Isto posto, percebe-se que os critérios de conceituação dos compostos são complexos, variados e bastante “escorregadios”, pois esbarram em inúmeras exceções, que fogem a explicações convincentes.

Sendo assim, neste trabalho, o composto nominal será considerado como uma unidade semântica e sintática que remete a uma unidade referencial, e cujos elementos não podem ser separados pela inserção de um afixo (como no caso do genitivo) ou outra palavra entre eles.

A relação entre os elementos de um composto é implícita e não é facilmente depreendida a partir de uma análise composicional dos substantivos que fazem parte da estrutura. Muitas vezes, a compreensão das relações semânticas depende do conhecimento de mundo.

Além disso, os compostos oscilam entre a transparência semântica (chocolate bar ‘barra de chocolate’) e a opacidade (soap opera ‘novela’), e podem ser criados livremente, desde que façam sentido em determinado contexto5 Levi (1978).

Ademais, o composto pode ser ambíguo, podendo haver mais de uma relação semântica possível. Por exemplo, o composto plant food pode ter uma leitura télica (food for plants ‘nutriente para plantas’) ou uma leitura que expresse uma relação de origem (food from plants ‘alimento de origem vegetal’). Em compostos com mais de uma leitura possível, o contexto tem papel fundamental na desambiguização.

Sendo assim, percebe-se que a interpretação dos compostos nominais depende, além da identificação das relações de modificação, de fatores extralinguísticos, como o contexto e o conhecimento de mundo. Para interpretar corretamente os compostos apple juice seat e GM car, por exemplo, é necessário haver no contexto algum elemento indicando que ‘a cadeira está situada em frente ao suco de maçã, que está na mesa’ e saber que a GM é ‘uma montadora de carros’, respectivamente [Downing apud Girju (2005)].

As Estruturas Correspondentes Em Português

Os compostos nominais do tipo N + N na língua inglesa apresentam algumas possibilidades de tradução no português, do ponto de vista estrutural. Podem aparecer na língua portuguesa como substantivos simples (pine tree ‘pinheiro’); substantivos compostos (textbook ‘livro-texto’); sintagmas nominais (fruit tree ‘árvore frutífera’); sintagmas preposicionados (apple cake ‘bolo de maçã’), ou ainda como expressões ou orações relativas (drug deaths ‘mortes causadas por/em decorrência do uso de drogas’) Diniz (2010).

Do ponto de vista estrutural, é possível afirmar que a relação de modificação entre os constituintes de um sintagma nas línguas românicas normalmente é inversa à das línguas germânicas. Enquanto na grande maioria dos compostos nominais em inglês o núcleo é o elemento à direita e o(s) modificador(es) aparece(m) à sua esquerda, em português a ordem mais comum é a inversa: o núcleo é o elemento da esquerda e os modificadores aparecem à direita.

Por exemplo, em ‘ataque cardíaco’; ‘bolo de maçã’, ‘livro-texto’, “ataque”, “bolo” e “livro” são os núcleos, e “cardíaco”, “de maçã” e “texto” são os modificadores, respectivamente um adjetivo, um sintagma preposicional e um substantivo. Logo, a prémodificação nominal em língua inglesa corresponde à pós-modificação nominal em português. As únicas possíveis exceções se dão com os SNs em que o modificador adjetivo pode aparecer na posição pré-núcleo (Exs.: suma importância), e com alguns substantivos compostos (Ex.: ferrovia).

A tradução dos compostos nominais do inglês para o português não é simples, uma vez que é necessário ficar atento a uma série de detalhes. Conforme mencionado acima, ambas as línguas, em geral, divergem quanto à natureza da modificação, o que pode dificultar a identificação do núcleo por parte do tradutor. Além disso, é necessário verificar se há ambiguidade semântica, já mostrada na seção anterior com o composto plant food (a tradução seria‘nutriente para plantas’ ou ‘alimento de origem vegetal’?)

No caso dos compostos com múltiplos modificadores, o tradutor se depara com a ambiguidade estrutural, que muitas vezes só é resolvida no contexto. Para silver knife handle, há duas interpretações possíveis: uma com a modificação alinhada à direita [silver [knife handle]] ‘cabo de prata da faca’ e outra com a modificação alinhada à esquerda [[silver knife] handle] ‘cabo da fraca de prata’. É fundamental, portanto, compreender os tipos de modificação e identificar o contexto adequado, de modo a utilizar a tradução mais apropriada para determinada situação.

A variedade de opções de estruturas correspondentes em português para os compostos em língua inglesa é mais uma dificuldade para o tradutor.

A estrutura análoga em português (N + N) é apenas uma das opções e, na prática, muito pouco utilizada nas traduções de compostos do inglês para o português.

No entanto, talvez a maior dificuldade seja depreender a relação semântica subjacente entre os termos de um composto em inglês, dada a falta de elementos, como as preposições, que explicitem a relação entre os constituintes.

Nas traduções em português que apresentam a estrutura N + SP, a dificuldade do tradutor é encontrar, dentre diversas opções, a preposição mais adequada para o contexto. Os sintagmas nominais modificados por sintagmas preposicionados são muito usados em língua portuguesa como correspondentes para os compostos nominais em inglês. A perda das desinências causais latinas fez com que o português ganhasse as preposições [Nunes (1989)]. Estas passaram a desempenhar a função das desinências, ou seja, exprimir as relações semânticas de posse, instrumento, origem, pertença, matéria, finalidade etc.

Embora haja um repertório rico de preposições em língua portuguesa, e cada uma delas desempenhe funções especializadas (por exemplo, a preposição “contra” denota oposição, direção contrária), a preposição “de” é bastante utilizada nas traduções N + SP [Diniz (2010)]. Isso ocorre porque a preposição “de” é mais vazia semanticamente do que as outras, ou seja, “não demonstra um conteúdo nocional claro, face ao delineamento semântico mais preciso por parte de outras preposições” (Avelar, 2006: 2).

Ainda, “embora de possa ocorrer nos diferentes contextos, as demais preposições não são semanticamente intercambiáveis entre si, o que corrobora a ideia de estarmos frente a uma categoria que não dispõe de um conteúdo semântico pré-determinado” (Avelar, 2006: 2). Sendo assim, “de” pode substituir muitas preposições e sua função “coringa” pode ser um recurso bastante utilizado quando não se sabe ou não se tem certeza da relação semântica entre um termo e outro de um composto nominal em inglês.

Logo, com exceção da preposição “de”, a identificação das relações semânticas nas expressões correspondentes em língua portuguesa é, em geral, mais imediata, dada a utilização de preposições e adjetivos na maioria dos casos. As preposições como “com”; “para” e “em” são pistas semânticas das relações entre um termo e outro de um SN. O composto beach house, por exemplo, poderia ser traduzido como “casa na praia”, em que claramente há uma relação semântica de localização, embora seja mais comum se falar em “casa de praia”. Pode-se dizer que “casa de praia” também expressa uma ideia de localização; no entanto, a opacidade da preposição “de” deixa a relação semântica entre os termos mais implícita.

Revisão Da Literatura Sobre A Semântica Dos Compostos Nominais

Em ampla pesquisa bibliográfica realizada sobre os compostos nominais, foram examinados desde estudos clássicos sobre o tema [Levi (1978) e Warren (1978)] até os mais recentes, influenciados pela Teoria do Léxico Gerativo, proposta por Pustejovsky (1995).

O estudo de Levi (1978) tem como orientação teórica a semântica gerativa. Em The Syntax and Semantics of Complex Nominals, a autora dedica-se aos estudos das propriedades sintáticas e semânticas dos complex nominals (CNs)6 ou grupos nominais complexos na língua inglesa. Levi (1978) acredita que as estruturas semânticas estejam intrinsecamente relacionadas ao processo sintático de formação dos compostos e que, na verdade, são ativadas por eles.

Segundo a autora, os grupos nominais complexos são derivados de dois processos: a supressão de nove predicados (CAUSE, USE, HAVE, MAKE, BE, IN, FOR, FROM, ABOUT) ou a nominalização do núcleo, do modificador ou de ambos, em que se preserva uma relação sujeito e verbo, verbo e objeto ou ainda sujeito, verbo e objeto (Exs.: enemy invasion ‘invasão dos inimigos’; oil imports ‘importações de petróleo’, student course evaluation ‘avaliação do curso realizada pelos alunos’, respectivamente).

Em relação aos compostos formados a partir do processo de supressão, pode-se dizer que os predicados aparecem na estrutura profunda e, após inúmeros ciclos, são suprimidos, não aparecendo na estrutura superficial. Por exemplo, em olive oil 'azeite de oliva', ter-se-ia uma estrutura profunda do tipo oil from olives; após a aplicação de algumas regras transformacionais, haveria a supressão da preposição, que explicita a relação semântica entre oil e olive, e o deslocamento de olive para a posição pré-modificadora.

Já quanto aos compostos formados a partir do processo de nominalização, conforme mencionado anteriormente, o modificador pode ser tanto o sujeito [enemy invasion – "the act of enemies invading" — 'invasão inimiga'] quanto o objeto do substantivo deverbal [birth control – "the act of controlling birth" — 'controle de natalidade']. No caso dos compostos com múltiplos modificadores, pode haver modificadores funcionando como sujeito e objeto do núcleo, como em student course evaluation "students evaluate courses" — 'avaliação dos cursos realizada pelos alunos', em que student seria o sujeito e course o objeto do substantivo deverbal evaluation.

Outro estudo clássico é o Semantic-Patterns of Noun-Noun Compounds, de Beatrice Warren (1978).

1. CONSTITUTE - o primeiro elemento contém o segundo ou é constituído pelo mesmo ou vice-versa. Exs.: metal sheet 'folha de metal'e sheet metal 'metal em folha';

2. BELONGING TO - o primeiro elemento é parte ou um subtipo do segundo ou vice-versa. Exs.: spoon handle 'cabo da colher' e eggshell 'casca de ovo';

3. LOCATION - o primeiro elemento é o local (espacial ou temporal) ou origem do segundo elemento. Exs.: hospital bill 'conta do hospital'; morning train 'trem da manhã' e seafood 'frutos do mar';

4. PURPOSE - o primeiro elemento indica um propósito do segundo. Exs.: bread knife 'faca de pão' e tablecloth 'toalha de mesa';

5. ACTIVITY - o primeiro elemento indica a atividade ou o interesse relacionado ao segundo elemento. Exs.: sportsman 'atleta', fire department 'corpo de bombeiros'.

6. RESEMBLANCE - o primeiro elemento indica algo que se assemelha ao segundo. Exs.: cherry bomb 'bomba cujo formato e/ou cor se assemelham a uma cereja' e handlebar moustache 'bigode espesso com pontas recurvas, que lembram o formato de um guidom'.

Apesar de Levi (1978) e Warren (1978) traçarem caminhos diferentes, percebe-se que ambas cobrem quase as mesmas relações semânticas [de causa; pertença; constituição/material; uso; comparação/semelhança; gênero-espécie (subtipo e tipo); origem; tópico; local e propósito], como mostra a Tabela 1:

LEVI (1978)	WARREN (1978)	EXEMPLOS	TRADUÇÃO
CAUSE	LOCATION[7]	hay fever	febre do feno
HAVE	BELONGING TO	picture book	livro com ilustrações
MAKE	CONSTITUTE/ ACTIVITY	nervous system/metal tube /student committee	sistema nervoso/ tubo metálico/ comissão de alunos
USE	LOCATION[8]	steam engine	motor a vapor
BE	RESEMBLANCE/BELONGING TO/ACTIVITY	cherry bomb/ pine tree/stock market	bomba que tem cor e/ou formato de uma cereja/ pinheiro/ bolsa de valores
FROM	LOCATION	Olive oil/ store clothes	azeite/ roupas da loja
ABOUT	CONSTITUTE	abortion vote/ dramatics course	voto sobre a aprovação ou não do aborto/ curso de teatro
IN	LOCATION	city folk/ morning newspaper/language difficulties	pessoas da cidade/jornal matutino/dificuldades linguísticas
FOR	PURPOSE	headache pills	remédio para dor de cabeça

Tabela 1: Paralelo entre as categorias de Levi (1978) e Warren (1978).

A Teoria do Léxico Gerativo, cujo principal pesquisador é James Pustejovsky, surgiu na década de 1990 como uma tentativa de cobrir vários fenômenos semânticos de que as teorias das décadas de 1960/70 não deram conta. Segundo Chishman (2002: 51), "[l]evandose em conta que o método tradicional de organizar uma descrição linguística de um léxico prevê uma enumeração estática, a proposta de se explorar a geratividade do léxico já é merecedora de atenção".

Pressupor que um léxico é gerativo é justamente ir contra toda uma tradição linguística que prega que os significados das palavras são obtidos através de técnicas enumerativas do significado, ou seja, a cada palavra é atribuído um ou mais significados, que por sua vez, são listados nos dicionários.

Segundo Pustejovsky (1995), há três argumentos básicos que mostram a inadequação do modelo de enumeração semântica: o uso criativo das palavras (o significado se dá no contexto); a permeabilidade dos sentidos (o significado das palavras remete a outros significados e palavras), e a expressão das múltiplas formas sintáticas (um único significado pode ter várias formas sintáticas).

Para dar conta de explicar esses fenômenos, é necessário um modelo lexical que associe relações semânticas com mecanismos que capturem a relação entre essas representações e a expressão sintática. De acordo com Pustejovsky (1995: 8), "é o objetivo de qualquer teoria semântica lexical agrupar de maneira adequada os itens lexicais de uma língua em classes que indiquem sua expressão sintática e semântica".

O autor propõe, então, um sistema contendo ao menos quatro níveis de representação semântica: uma estrutura argumental, que especifica o número e o tipo de argumentos; uma estrutura eventual, que caracteriza os tipos e subtipos de eventos; uma estrutura qualia, que representa os modos de predicação de um item lexical e uma estrutura de herança lexical, que indica como uma estrutura lexical está relacionada a outras estruturas no dicionário.

A estrutura qualia é ainda dividida em quatro papéis:

- Constitutivo: que estabelece a relação entre um objeto e suas partes constituintes (material, peso e partes, ou elementos);

- Formal: que estabelece a distinção de um objeto em um domínio maior (orientação, magnitude, formato, dimensão, cor e posição);

- Télico: que estabelece o propósito e função de um objeto (o objetivo do agente ao executar uma ação, função ou objetivos inerentes que especificam determinadas atividades);

- Agentivo: que estabelece os fatores envolvidos na origem de um objeto (criador, artefato, tipo natural e sequência causal).

Dentre as estruturas exemplificadas anteriormente, a estrutura qualia parece ser a mais proveitosa para o estudo dos compostos nominais, pois os quatro papéis da estrutura guiam a interpretação básica de um objeto ou de uma relação no mundo.

A partir da Teoria do Léxico Gerativo de Pustejovsky (1995), foram desenvolvidos vários trabalhos, principalmente na área da Linguística Computacional [Johnston e Busa (1996); Johnston et al. (1995); Girju (2005)], na tentativa de mostrar e explicar a aplicação desta teoria na geração de compostos nominais.

Um dos objetivos das pesquisas desenvolvidas nesta área é tentar reproduzir o processamento da linguagem natural no computador, a fim de aprimorar os programas de tradução automática.

Enquanto Levi (1978) defende uma proposta que mostre as relações semânticas na língua a partir de um modelo que assume regras transformacionais aplicadas a uma estrutura profunda que contenha primitivos semânticos, ou seja, os nove predicados propostos pela autora e mostrados mais acima,

Johnston e Busa (1996), com base em Pustejovsky (1995), defendem um tratamento composicional das construções do composto que limite a necessidade de listá-las no léxico.

Se, por um lado, os compostos de Levi (1978) são gerados a partir da supressão ou da nominalização de predicados, os compostos nominais, sob a ótica da Teoria do Léxico Gerativo de Pustejovsky, são obtidos através da análise componencial dos termos e da utilização de esquemas estruturais.

Por exemplo, na teoria proposta por Levi (1978), bread knife 'faca para (cortar) pão' ou 'faca de pão' seria o resultado da supressão do predicado FOR. Na estrutura profunda, haveria algo do tipo "a knife FOR (cutting) bread". Já no modelo baseado na Teoria do Léxico Gerativo, que utiliza a estrutura qualia para mostrar os tipos de relação possíveis entre os constituintes, o mesmo composto seria representado, grosso modo, da seguinte maneira:

$$QUALIA = \begin{bmatrix} \text{FORMAL} = x \\ \text{CONSTITUTIVE} = \{\text{blade, handle, ...}\} \\ \text{TELIC} = \text{cut_act}(e_2, w, x, y) \\ \text{AGENTIVE} = \text{make_act}(e_1, z, x,) \end{bmatrix}$$

Segundo Johnston e Busa (1996: 8), o tipo de modificação presente em bread knife é denominado télico, uma vez que o substantivo modificador se refere ao propósito do substantivo núcleo. A interpretação mais adequada para esse composto é a de que a faca é usada para cortar pão. O fato de a faca ser um objeto cujo propósito inerente seja o de cortar coisas está codificado pelo predicado cut_act no papel TÉLICO.

Comparando-se a estrutura qualia proposta por Pustejovsky (1995) e as categorias semânticas propostas por Levi (1978) e Warren (1978), pode-se dizer que apenas quatro papéis da qualia dão conta da maioria das relações propostas pelas duas autoras, como mostra a tabela abaixo. É importante destacar que, além da análise semântica proposta em 1978, Warren, em um trabalho mais recente, publicado em 2003, apresenta uma análise tendo em vista a estrutura qualia de Pustejovsky (1995), que também será mostrada na tabela a seguir:

PUSTEJOVSKY (1995)	LEVI (1978)	WARREN (1978)	WARREN (2003)
AGENTIVE	CAUSE	LOCATION	CAUSATIVE
	USE	LOCATION	—[11]
	FROM	LOCATION	LOCATIVE
CONSTITUTIVE	HAVE	BELONGING TO	POSSESSIVE
	MAKE	CONSTITUTE/ LOCATION/ ACTIVITY	COMPOSITIONAL
	ABOUT	CONSTITUTE	—
FORMAL[12]	BE (metafórico)	RESEMBLANCE	RESEMBLANCE
	BE/ MAKE	BELONGING TO/ ACTIVITY	—
	IN	LOCATION	LOCATIVE
TELIC	FOR	PURPOSE	PURPOSE

Tabela 2: Quadro comparativo estrutura *qualia*/ categorias propostas por Levi (1978) e Warren (1978; 2003).

A categorização semântica proposta para compostos nominais técnicos

A partir do comparativo mostrado na seção anterior, foram definidas as categorias relevantes para o corpus analisado. A metodologia utilizada na coleta e análise do corpus foi guiada pelas características do material recebido e pelas condições que esse tipo de material permitia. A pesquisadora recebeu um livro impresso e não lhe foi fornecido arquivo eletrônico algum; dessa forma, não foi possível selecionar os compostos semiautomática ou automaticamente, nem contemplar todos os compostos do livro, que continha quase mil páginas.

O corpus foi compilado manualmente, através da consulta ao índice remissivo do livro Circuit Analysis (2007). Como seria interessante contemplar os compostos contidos ao longo do livro, a solução foi localizá-los no índice remissivo, conferir no corpo do texto se realmente apareciam conforme o índice e selecionar o contexto correspondente.

Foram selecionados 122 compostos, que não poderiam ter numerais ou nomes próprios como modificadores, não poderiam ter núcleos deverbais, e que deveriam aparecer no corpo do texto e não apenas em títulos de capítulos, seções ou em legendas.

As relações semânticas expressas pelas categorias utilizadas foram baseadas nas classificações mostradas na tabela e adaptadas de acordo com a natureza dos compostos selecionados para o corpus. É importante ressaltar que a categorização proposta não esgota e nem pretende esgotar as possibilidades de classificação semântica dos compostos.

O foco foi identificar uma relação semântica abrangente, mas comum a todos os compostos integrantes delas, tendo em vista que seria possível que está "grande" relação tivesse inúmeras subcategorias que diferenciassem um composto de outro em algum aspecto. As categorias selecionadas para o trabalho foram PERTENÇA/CONSTITUIÇÃO; GÊNERO-ESPÉCIE; COMPARAÇÃO; MEDIDA; LOCAL (espaço, tempo, abstrato); TÓPICO; PROPÓSITO; CAUSA-ORIGEM e USO.

As nove categorias escolhidas foram baseadas nas classificações disponíveis na literatura, apresentadas na seção anterior, e adaptadas à natureza dos compostos selecionados. A tabela 3 mostra o paralelo entre as classificações já apresentadas e a proposta de categorização dos compostos nominais técnicos (em ordem decrescente de ocorrência), bem como um exemplo de composto nominal técnico para cada categoria.

DINIZ (2010)	LEVI (1978)	WARREN (1978)	PUSTEJOVSKY (1995)	WARREN (2003)	EXEMPLOS
PERTENÇA/ CONSTITUIÇÃO	HAVE/ MAKE2	BELONGING TO/ CONSTITUTE/ ACTIVITY	CONSTITUTIVE	POSSESSIVE/ COMPOSITIONAL	***iron core*** núcleo de ferro
GENERO-ESPÉCIE	BE/ MAKE2	BELONGING TO/ACTIVITY	FORMAL	—	***zener diode*** diodo zener
COMPARAÇÃO	BE (metafórico)	RESEMBLANCE	FORMAL	RESEMBLANCE	***eddy current*** corrente parasita
MEDIDA	—	BELONGING TO	CONSTITUTIVE? FORMAL?	—	***voltage ratio*** razão de tensões
LOCAL (espaço, tempo, abstrato)	IN	LOCATION	FORMAL	LOCATIVE	***wall outlet*** tomada de parede
TÓPICO	ABOUT	CONSTITUTE	CONSTITUTIVE	—	***circuit theory*** teoria de circuitos
PROPÓSITO	FOR	PURPOSE	TELIC	PURPOSE	***automobile battery*** bateria automotiva
CAUSA/ ORIGEM	CAUSE/FROM/ MAKE1	LOCATION	AGENTIVE	CAUSATIVE	***temperature effect*** efeito da temperatura
USO	USE	LOCATION	AGENTIVE	—[13]	***two-wattmeter method*** método dos dois

					wattímetros

Tabela 3: Quadro comparativo das relações semânticas dos compostos nominais.

A categoria PERTENÇA/CONSTITUIÇÃO, que envolve as relações de posse, meronímia (todo-parte/parte-todo) e constituição (conteúdo-continente e material), foi a mais produtiva no corpus analisado, o que vai ao encontro dos resultados obtidos nas pesquisas de Levi (1978) e Warren (1978).

As categorias LOCAL; TÓPICO; PROPÓSITO; CAUSA/ORIGEM e USO foram as menos produtivas no corpus analisado.

NOVA DIDÁTICA
CONCURSOS

DOMINA
CONCURSOS

Conhecimento Específico

O primeiro passo para grandes **conquistas.**

Conteúdo Essencial

Linguagem Didática

Foco no que **Realmente Cai**

EDIÇÃO 2026
Atualizada e Ampliada

FORMATO [PDF]

Técnica Dietética

A técnica dietética é a área da ciência da nutrição que estuda as operações aplicadas aos alimentos desde sua seleção até o momento do consumo. Seu objetivo é preservar ou melhorar características nutricionais, higiênicas, sensoriais e econômicas durante o processamento culinário. Esse campo reúne conhecimentos de química, microbiologia, fisiologia, administração e gastronomia, permitindo transformar gêneros alimentícios em preparações seguras, agradáveis, digestíveis e adequadas às necessidades dos diferentes grupos populacionais.

O estudo da técnica dietética permite compreender as modificações que ocorrem nos alimentos durante o pré-preparo, a cocção, o resfriamento e a distribuição. Essas transformações podem alterar textura, sabor, cor, aroma, volume, peso e disponibilidade dos nutrientes.

O domínio dessas alterações possibilita escolher procedimentos capazes de reduzir perdas, controlar custos, melhorar o rendimento e assegurar que a preparação final corresponda ao padrão de qualidade definido no planejamento alimentar.

A aplicação da técnica dietética ocorre tanto no ambiente doméstico quanto em unidades de alimentação e nutrição, hospitais, escolas, restaurantes, indústrias e serviços de assistência social. Em cada contexto, as técnicas precisam ser ajustadas ao número de refeições, ao perfil dos consumidores, aos equipamentos disponíveis e às exigências sanitárias.

Uma preparação destinada a centenas de pessoas exige padronização rigorosa, controle de tempo e temperatura, treinamento dos manipuladores e planejamento detalhado do fluxo de produção.

As finalidades dietéticas incluem facilitar a mastigação, a digestão e a absorção dos nutrientes, além de adequar consistência, composição e apresentação às condições individuais. Pessoas com dificuldade de deglutição, por exemplo, podem necessitar de preparações pastosas, homogêneas e sem partículas rígidas. Já indivíduos submetidos a dietas com restrição de sódio, gordura ou açúcar precisam de técnicas que valorizem ervas, especiarias, aromas naturais e métodos de cocção capazes de manter a palatabilidade.

A técnica dietética também possui finalidade econômica e administrativa, pois orienta o aproveitamento racional dos alimentos e a utilização adequada de recursos materiais e humanos. A escolha correta dos cortes, o controle das aparas e a aplicação do fator de correção evitam compras insuficientes ou excessivas. Quando integrada ao planejamento, essa área contribui para reduzir desperdícios, estabelecer padrões de rendimento, manter regularidade nas preparações e oferecer refeições nutricionalmente equilibradas com custo compatível.

Classificação dos Alimentos e dos Gêneros Alimentícios

Os alimentos podem ser classificados segundo sua origem, composição, função nutricional, grau de perecibilidade e nível de processamento. Quanto à origem, são agrupados em animais, vegetais, minerais e, em determinadas abordagens, produtos obtidos por ação de microrganismos. Essa classificação auxilia na compreensão das características específicas de carnes, ovos, leites, cereais, leguminosas, hortaliças, frutas, água e sal, orientando formas apropriadas de aquisição, armazenamento, pré-preparo e cocção.

Sob o ponto de vista funcional, os alimentos são frequentemente descritos como energéticos, construtores e reguladores, embora muitos exerçam mais de uma função simultaneamente.

Cereais, tubérculos, açúcares e gorduras fornecem principalmente energia, enquanto carnes, ovos, leite e leguminosas contribuem com proteínas estruturais. Frutas e hortaliças destacam-se pelo fornecimento de vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos, sendo essenciais para o funcionamento metabólico e para a prevenção de desequilíbrios nutricionais.

A classificação pela perecibilidade considera a velocidade com que os gêneros sofrem alterações microbiológicas, químicas ou físicas. Alimentos perecíveis, como carnes frescas, leite, pescado e preparações prontas, exigem refrigeração ou congelamento e apresentam vida útil relativamente curta. Os semiperecíveis, como alguns vegetais, ovos e produtos curados, resistem por períodos intermediários, enquanto os não perecíveis, como arroz, açúcar, farinhas e enlatados fechados, permanecem estáveis por maior tempo quando corretamente armazenados.

O grau de processamento também interfere diretamente nas características culinárias e nutricionais. Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais sem alterações significativas, enquanto os minimamente processados passam por limpeza, moagem, pasteurização, refrigeração ou outros procedimentos que não adicionam substâncias culinárias. Produtos processados recebem sal, açúcar ou óleo para aumentar durabilidade ou modificar sabor, e os ultraprocessados contêm formulações industriais com diversos ingredientes, aditivos e reduzida proporção de alimento integral.

Na gestão de unidades produtoras de refeições, os gêneros também podem ser classificados como secos, refrigerados, congelados, hortifrutigranjeiros, produtos de limpeza e materiais descartáveis. Essa organização facilita a elaboração de pedidos, a conferência de entregas e a distribuição física nos depósitos. Cada categoria necessita de especificações próprias relacionadas à embalagem, integridade, temperatura, validade, peso, aspecto sensorial e condições de transporte, garantindo que apenas produtos compatíveis com os padrões estabelecidos sejam aceitos.

Características Físicas, Químicas, Sensoriais e Nutricionais

As características físicas dos alimentos incluem peso, volume, densidade, tamanho, forma, consistência, viscosidade e capacidade de absorver ou perder água. Essas propriedades influenciam o comportamento durante o preparo e determinam a escolha de utensílios, equipamentos e técnicas culinárias. Uma farinha fina possui maior área de contato e hidrata-se de modo diferente de grãos inteiros, enquanto carnes com fibras mais espessas podem exigir cortes específicos, maior tempo de cocção ou emprego de métodos que promovam amaciamento.

As propriedades químicas estão relacionadas à composição de água, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais, pigmentos, ácidos orgânicos e outras substâncias. Durante a cocção, essas estruturas podem sofrer gelatinização, coagulação, oxidação, caramelização, hidrólise ou reações de escurecimento. O conhecimento desses fenômenos permite controlar resultados, como evitar o endurecimento de leguminosas em meio ácido, reduzir a oxidação de frutas cortadas e ajustar a temperatura para impedir que proteínas se tornem excessivamente rígidas.

As características sensoriais abrangem aparência, cor, aroma, sabor, textura e temperatura de consumo, fatores que determinam a aceitação das preparações. Mesmo uma refeição nutricionalmente adequada pode ser rejeitada quando apresenta cor pouco atrativa, odor desagradável ou consistência incompatível com o hábito alimentar. A combinação harmoniosa de cores, cortes, temperos e métodos de cocção estimula o apetite e contribui para que o consumidor reconheça qualidade, frescor e cuidado na elaboração dos alimentos.

O valor nutricional pode ser modificado pela retirada de partes comestíveis, exposição ao oxigênio, contato prolongado com água e uso de temperaturas elevadas. Vitaminas hidrossolúveis podem migrar para o líquido de cocção, enquanto compostos sensíveis ao calor podem ser parcialmente destruídos. Para minimizar perdas, recomenda-se reduzir o tempo entre corte e preparo, utilizar quantidade moderada de água, aproveitar caldos culinários quando adequado e evitar manter alimentos prontos aquecidos por períodos desnecessariamente longos.

A qualidade final resulta da integração entre atributos físicos, químicos, nutricionais, sensoriais, sanitários e econômicos. Uma hortaliça pode apresentar bom aspecto visual, mas ser inadequada se estiver contaminada ou armazenada em temperatura imprópria. Da mesma forma, uma carne segura pode ter baixo rendimento devido ao excesso de gordura ou aparas, aumentando o custo da porção.

A avaliação técnica deve considerar simultaneamente todas essas dimensões, evitando decisões baseadas apenas em preço ou aparência externa.

Planejamento de Cardápios e Produção de Refeições

O planejamento de cardápios consiste na organização antecipada das preparações que serão oferecidas durante determinado período. Ele deve considerar necessidades nutricionais, hábitos alimentares, disponibilidade regional, sazonalidade, custo, estrutura física e capacidade produtiva. Um bom cardápio distribui adequadamente os grupos alimentares, evita repetições excessivas, apresenta variedade de sabores e texturas e pode ser executado dentro do tempo disponível, sem sobrecarregar equipamentos ou equipes em etapas críticas da produção.

A definição do público é indispensável para selecionar porções, consistências, temperos e valor energético das refeições. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, pacientes hospitalizados e trabalhadores submetidos a esforço físico apresentam necessidades distintas. Em uma instituição escolar, por exemplo, devem ser considerados faixa etária, frequência de atendimento, aceitação habitual, segurança dos cortes e facilidade de consumo, enquanto em hospitais o planejamento precisa integrar prescrições dietéticas, restrições e condições clínicas específicas.

A combinação das preparações deve promover equilíbrio de cores, sabores, temperaturas e métodos de cocção. Um cardápio composto apenas por alimentos claros, macios e cozidos pode ser nutricionalmente adequado, porém pouco atrativo e monótono. A inclusão de uma salada crocante, um acompanhamento colorido e uma preparação assada pode ampliar o contraste sensorial, desde que a estrutura de produção comporte essas tarefas e que os alimentos estejam disponíveis com qualidade e custo aceitáveis.

O planejamento precisa observar a capacidade de armazenamento, o número de câmaras frias, o espaço nos depósitos e a disponibilidade de equipamentos. Não é adequado programar simultaneamente diversas preparações assadas quando existe apenas um forno com capacidade limitada. Da mesma forma, a compra de grande quantidade de hortaliças folhosas pode causar perdas se não houver refrigeração suficiente, exigindo ajustes na frequência de entrega, no cardápio e na quantidade adquirida em cada período.

A previsão das etapas produtivas deve estabelecer horários para recebimento, higienização, pré-preparo, cocção, porcionamento e distribuição. Esse encadeamento evita atrasos e reduz o risco de exposição dos alimentos a temperaturas favoráveis ao crescimento microbiano. Preparações mais demoradas, como carnes de cocção lenta e leguminosas secas, precisam ser iniciadas antes de alimentos de preparo rápido, garantindo que todos os componentes da refeição estejam prontos, seguros e sensorialmente adequados no momento do serviço.

Cálculo de Quantidades, Per Capita e Previsão de Consumo

O per capita corresponde à quantidade prevista de determinado alimento para cada pessoa e pode ser expresso em peso bruto, peso líquido ou porção pronta. Sua definição depende da composição do cardápio, da faixa etária, do tipo de refeição e do histórico de consumo. A quantidade de arroz planejada para uma refeição principal, por exemplo, não deve ser automaticamente aplicada a um lanche ou a um cardápio que contenha várias outras fontes de carboidratos.

O per capita bruto considera o alimento como adquirido, incluindo cascas, ossos, sementes, talos não utilizados, gorduras retiradas e demais partes descartadas. O per capita líquido representa a quantidade efetivamente disponível após a limpeza e o pré-preparo. Essa distinção é essencial porque dois produtos com o mesmo peso de compra podem gerar volumes comestíveis diferentes, como ocorre entre cortes de carne sem osso e peças com grande quantidade de tecido adiposo, cartilagem ou estruturas não aproveitáveis.

A previsão total de compra é obtida pela multiplicação do per capita bruto pelo número estimado de consumidores, acrescida de margem tecnicamente justificada. Essa margem não deve ser arbitrária, pois percentuais excessivos elevam desperdícios e custos, enquanto margens reduzidas podem causar falta de alimento. Informações sobre frequência, sobras anteriores, preferência do público, dia da semana, clima, eventos institucionais e presença de preparações concorrentes auxiliam na construção de estimativas mais precisas.

O índice de adesão indica a proporção de pessoas que efetivamente consomem determinada refeição ou preparação em relação ao público total previsto. Em serviços nos quais a participação é facultativa, o número de usuários pode variar significativamente, exigindo análise de registros históricos. Quando mil pessoas estão cadastradas, mas apenas oitocentas comparecem regularmente, planejar todas as preparações para o total cadastrado gera excedentes que poderiam ser evitados mediante acompanhamento sistemático da demanda.

O controle de porcionamento complementa os cálculos de previsão e garante que a quantidade planejada chegue de forma equilibrada aos consumidores. Utensílios padronizados, como conchas, pegadores, colheres e recipientes de capacidade conhecida, reduzem diferenças entre porções. Quando as primeiras pessoas recebem quantidades muito superiores ao padrão, pode ocorrer insuficiência ao final da distribuição, mesmo que a produção total tenha sido correta, demonstrando que planejamento e serviço devem funcionar de maneira integrada.

Planejamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios

A aquisição de gêneros alimentícios começa com a análise do cardápio, do número de refeições, das fichas técnicas e dos estoques disponíveis. O responsável deve verificar quais produtos já existem, suas quantidades, prazos de validade e condições de conservação antes de emitir novos pedidos. Essa conferência evita compras duplicadas, reduz perdas por vencimento e possibilita aproveitar racionalmente alimentos armazenados, sem comprometer a variedade ou a qualidade nutricional do planejamento alimentar.

A periodicidade das compras varia conforme perecibilidade, capacidade de armazenamento, consumo médio e regularidade do fornecimento. Produtos secos podem ser adquiridos em intervalos maiores, desde que haja espaço adequado e controle de pragas. Carnes, laticínios, frutas e hortaliças normalmente exigem entregas mais frequentes, pois apresentam vida útil reduzida e necessitam de refrigeração, sendo inadequado acumular grandes volumes quando a estrutura não garante conservação satisfatória.

A sazonalidade deve ser considerada porque interfere no preço, na oferta, no sabor e na qualidade de frutas, legumes e verduras. Produtos colhidos em sua época natural tendem a apresentar melhor desenvolvimento, maior disponibilidade e custo mais favorável.

O planejamento flexível permite substituir itens de características semelhantes quando determinada variedade apresenta preço elevado ou qualidade insatisfatória, mantendo o equilíbrio nutricional e evitando dependência de gêneros escassos.

O prazo de entrega precisa ser compatível com o cronograma de produção e com a capacidade da equipe responsável pelo recebimento. Entregas concentradas em horários de intensa preparação podem dificultar a conferência e favorecer a entrada de produtos inadequados. É recomendável programar dias e períodos específicos, garantindo disponibilidade de balanças, termômetros, espaço para inspeção, funcionários treinados e tempo suficiente para encaminhar rapidamente alimentos refrigerados ou congelados aos locais apropriados.

O planejamento financeiro deve relacionar preços, quantidades, rendimento e qualidade, evitando considerar apenas o menor valor unitário. Um produto barato pode apresentar elevado fator de correção, baixa durabilidade ou rendimento insuficiente, tornando-se mais caro após o preparo.

A comparação deve observar custo da porção pronta, condições de pagamento, frequência de entrega, confiabilidade do fornecedor e despesas associadas ao armazenamento, à manipulação e ao descarte de partes não aproveitáveis.

Especificação, Seleção de Fornecedores e Modalidades de Compra

A especificação descreve de maneira objetiva as características que o gênero alimentício deve apresentar. Ela pode incluir tipo, variedade, corte, peso, tamanho, grau de maturação, composição, embalagem, temperatura, validade e condições de transporte. Solicitar apenas “carne bovina” é insuficiente, pois diferentes cortes possuem preços, teores de gordura, rendimento e aplicações culinárias distintos, sendo necessário indicar exatamente o produto compatível com a preparação planejada.

As especificações não devem restringir injustificadamente a concorrência nem utilizar descrições vagas que permitam o fornecimento de itens inferiores. Termos como “boa qualidade” precisam ser acompanhados de critérios verificáveis, incluindo ausência de sujidades, embalagem íntegra, rotulagem legível e conformidade com o peso solicitado. Quanto maior a precisão do documento, menor a possibilidade de conflitos no recebimento, substituições indevidas e interpretações divergentes entre comprador e fornecedor.

A seleção de fornecedores deve considerar regularidade, documentação sanitária, capacidade de entrega, conservação dos veículos e histórico de conformidade. Preços competitivos são importantes, mas não compensam atrasos frequentes, interrupções no abastecimento ou produtos recebidos fora da temperatura adequada. Visitas técnicas e avaliações periódicas ajudam a identificar condições de armazenamento, higiene dos manipuladores, rastreabilidade e procedimentos utilizados para manter a segurança durante o transporte.

As compras podem ocorrer por aquisição direta, contratos periódicos, cotações ou procedimentos formais definidos pela natureza administrativa da instituição. Independentemente da modalidade, é necessário manter registros de pedidos, preços, quantidades, fornecedores e ocorrências. Esses dados permitem comparar custos, avaliar variações sazonais, acompanhar a qualidade entregue e fundamentar decisões futuras, evitando escolhas baseadas somente em impressões momentâneas ou relações informais com vendedores.

A amostra de um produto pode ser solicitada quando características sensoriais, rendimento ou comportamento culinário precisam ser avaliados antes da compra em grande escala. Um arroz pode apresentar grãos quebrados, tempo de cocção inadequado ou baixo rendimento, embora esteja dentro do prazo de validade. Testes padronizados permitem comparar marcas ou lotes em condições semelhantes, observando absorção de água, textura, sabor, aparência e custo final da preparação.

Recebimento, Conferência e Controle de Qualidade

O recebimento é a etapa em que os produtos entregues são confrontados com o pedido e com as especificações estabelecidas. A equipe deve verificar quantidade, peso, marca autorizada, validade, lote, integridade das embalagens e condições do veículo. Produtos que não atendam aos requisitos precisam ser recusados ou segregados para avaliação, evitando que sejam incorporados ao estoque e utilizados acidentalmente na produção de refeições.

A avaliação sensorial deve observar cor, odor, textura, aparência e sinais de deterioração, sem substituir os controles documentais e de temperatura. Carnes com odor alterado, hortaliças murchas, frutas excessivamente maduras ou embalagens estufadas indicam possível perda de qualidade. O recebimento deve ocorrer em local limpo, protegido e bem iluminado, evitando contato direto das caixas com o piso e reduzindo a circulação de materiais externos nas áreas de preparo.

A temperatura dos alimentos perecíveis deve ser medida com equipamento adequado e higienizado, respeitando os parâmetros definidos para cada categoria.

Produtos congelados não devem apresentar sinais de descongelamento, cristais excessivos ou acúmulo de líquido dentro da embalagem. Alimentos refrigerados precisam chegar frios e ser armazenados rapidamente, pois longos períodos na área de recebimento favorecem elevação térmica e multiplicação de microrganismos.

A conferência quantitativa envolve pesagem, contagem de unidades e verificação do volume efetivamente entregue. O peso indicado na embalagem ou na nota fiscal pode não corresponder ao conteúdo recebido, especialmente em produtos comercializados em caixas, fardos ou peças. Balanças calibradas e registros claros protegem a instituição contra prejuízos e fornecem informações para avaliar perdas, diferenças entre fornecedores e precisão das quantidades solicitadas.

As não conformidades devem ser registradas com data, produto, lote, fornecedor, quantidade e motivo da recusa. Esse histórico permite identificar problemas recorrentes e avaliar o desempenho dos parceiros comerciais. Quando determinado fornecedor entrega repetidamente frutas danificadas ou carnes fora da temperatura, medidas corretivas precisam ser tomadas, incluindo comunicação formal, substituição do lote, revisão contratual ou suspensão das compras, conforme a gravidade da ocorrência.

Armazenamento, Conservação e Rotação de Estoques

O armazenamento tem a finalidade de preservar a qualidade dos gêneros até sua utilização, protegendo-os contra umidade, calor, luz, contaminação e pragas. Os produtos devem ser organizados por categoria, identificados e mantidos afastados do piso e das paredes. A disposição precisa permitir circulação de ar, limpeza do ambiente, inspeção das embalagens e retirada segura, sem empilhamentos instáveis ou excesso de carga sobre itens frágeis.

Os depósitos secos devem permanecer ventilados, limpos, protegidos da incidência solar e livres de infiltrações. Alimentos não devem ser armazenados junto a produtos de limpeza, descartáveis contaminados ou materiais com odores intensos. Sacos rasgados, latas amassadas em regiões críticas e embalagens úmidas precisam ser avaliados, pois podem facilitar entrada de contaminantes, acelerar deterioração ou indicar falhas no transporte e na conservação.

A refrigeração reduz a velocidade das reações químicas e do crescimento microbiano, mas não elimina todos os riscos. Os alimentos devem ser distribuídos de forma que o ar frio circule adequadamente, sem sobrecarregar equipamentos. Preparações prontas precisam permanecer protegidas e separadas de alimentos crus, especialmente carnes, pescados e aves, evitando gotejamento, contato direto ou transferência de microrganismos para produtos que não passarão por nova cocção.

O congelamento prolonga a vida útil, mas pode alterar textura e causar perda de líquidos quando realizado ou revertido inadequadamente. As embalagens devem ser resistentes, bem fechadas e identificadas com nome, data e prazo de utilização. O descongelamento precisa ocorrer sob refrigeração, em equipamento apropriado ou como parte imediata da cocção, evitando permanência prolongada em temperatura ambiente e impedindo que a superfície aqueça enquanto o centro continua congelado.

A rotação de estoques deve priorizar produtos com validade mais próxima, respeitando o princípio de utilizar primeiro o que vence primeiro. Quando as datas forem equivalentes, os lotes mais antigos devem ser consumidos antes dos recém-recebidos. A organização visual, a identificação e os inventários frequentes evitam que embalagens permaneçam esquecidas no fundo das prateleiras, permitindo reduzir vencimentos, controlar saldos e planejar aquisições com maior precisão.

Pré-preparo dos Alimentos

O pré-preparo compreende as operações realizadas antes da cocção ou da montagem final da preparação. Entre essas atividades estão seleção, lavagem, descascamento, retirada de partes indesejáveis, corte, moagem, remolho, dessalgue, tempero e porcionamento.

Cada operação modifica peso, volume, superfície de contato e condições de conservação, exigindo procedimentos padronizados para preservar nutrientes, evitar contaminação e produzir cortes adequados ao método de preparo escolhido.

A seleção remove unidades deterioradas, corpos estranhos e partes impróprias, devendo ocorrer antes da lavagem quando houver terra, pedras ou materiais visíveis. Em leguminosas secas, essa etapa permite retirar grãos danificados e impurezas que poderiam comprometer a preparação. Em hortaliças, folhas amareladas e regiões machucadas devem ser descartadas de modo criterioso, evitando a retirada excessiva de partes comestíveis e o aumento desnecessário das perdas.

O descascamento pode ser manual, mecânico, térmico ou químico, conforme o tipo de alimento e a estrutura de produção. Facas bem afiadas e equipamentos regulados reduzem a espessura das aparas e melhoram o rendimento. Em vegetais cuja casca é comestível e segura, sua manutenção pode preservar fibras, pigmentos e nutrientes, desde que a preparação seja compatível e a higienização tenha sido realizada de maneira adequada.

O corte deve ser executado próximo ao momento de cocção ou consumo, porque o rompimento dos tecidos aumenta a exposição ao oxigênio e facilita alterações enzimáticas. Frutas como maçã e banana escurecem rapidamente após o corte, enquanto hortaliças podem perder água e apresentar textura murcha. A padronização do tamanho favorece cozimento uniforme, aparência organizada e distribuição equilibrada das porções, evitando partes cruas e outras excessivamente macias.

O pré-preparo precisa seguir fluxo que impeça o cruzamento entre alimentos sujos, limpos, crus e prontos. Bancadas, tábuas, facas e recipientes utilizados em carnes cruas não devem ser empregados imediatamente em saladas sem higienização completa. A organização física e temporal das tarefas reduz o risco de contaminação cruzada, melhora a produtividade e facilita a supervisão das práticas adotadas pelos manipuladores durante a produção.

Higienização, Sanitização e Manipulação Segura

A higienização inclui operações destinadas a remover sujidades e reduzir contaminantes presentes em alimentos, equipamentos, utensílios e superfícies. A lavagem retira terra, poeira e resíduos visíveis, mas não garante eliminação suficiente de microrganismos. A sanitização utiliza substâncias ou processos apropriados para reduzir a carga microbiana a níveis aceitáveis, devendo ser realizada com concentração, tempo de contato e procedimento compatíveis com o produto utilizado.

Frutas, legumes e verduras consumidos crus exigem atenção especial porque não passam por cocção capaz de reduzir microrganismos. Inicialmente, devem ser selecionados e lavados individualmente em água corrente para remoção das sujidades.

Em seguida, aplica-se o procedimento de sanitização definido pelo serviço, respeitando orientações do produto regularizado, e realiza-se o enxágue quando indicado, evitando improvisar concentrações ou misturar substâncias químicas diferentes.

As mãos dos manipuladores constituem importante veículo de contaminação e precisam ser higienizadas antes do início das atividades e sempre que houver mudança de tarefa. O procedimento também é necessário após usar sanitários, tocar resíduos, manipular alimentos crus, tossir, espirrar ou interromper o trabalho. Luvas não substituem a lavagem das mãos e podem transmitir contaminantes quando utilizadas por longos períodos ou em diferentes operações sem troca adequada.

Utensílios e superfícies devem ser limpos imediatamente após o uso, evitando acúmulo de resíduos que favoreça crescimento microbiano e formação de películas aderentes. Tábuas rachadas, recipientes danificados e equipamentos de difícil desmontagem podem reter matéria orgânica e comprometer a higienização. A manutenção preventiva, a escolha de materiais lisos e a verificação visual das áreas ocultas são essenciais para garantir que a limpeza alcance todos os pontos de contato.

A manipulação segura exige controle do tempo em que alimentos permanecem fora de condições adequadas de conservação. Preparações frias devem ser mantidas sob refrigeração até próximo da distribuição, enquanto alimentos quentes precisam conservar temperatura segura. O resfriamento de grandes volumes deve ser acelerado por fracionamento, recipientes rasos ou equipamentos específicos, pois panelas profundas mantêm o centro aquecido por muito tempo e favorecem multiplicação microbiana durante a queda gradual da temperatura.

Técnicas de Corte, Divisão, Remolho e Dessalgue

Os cortes culinários influenciam o tempo de cocção, a textura, a aparência e a forma de consumo dos alimentos. Pedaços pequenos apresentam maior superfície exposta e cozinham mais rapidamente, enquanto unidades grandes conservam mais umidade interna. Em uma sopa, legumes de dimensões semelhantes atingem maciez de maneira uniforme, evitando que alguns se desfaçam enquanto outros permanecem resistentes e comprometem a qualidade sensorial da preparação.

A divisão de carnes deve considerar direção das fibras, espessura, teor de tecido conjuntivo e método de cocção. Cortes feitos transversalmente às fibras facilitam a mastigação, especialmente quando a carne é servida em bifes ou tiras. Peças ricas em colágeno podem ser porcionadas para cocção lenta e úmida, enquanto cortes mais macios suportam preparações rápidas, desde que não sejam expostos ao calor por tempo excessivo.

O remolho consiste em manter o alimento em contato com água por determinado período para promover hidratação, reduzir tempo de cocção ou retirar componentes solúveis. Leguminosas secas absorvem água, aumentam de volume e cozinham com maior uniformidade após hidratação adequada. A água e o tempo empregados devem ser controlados, pois períodos prolongados em temperatura ambiente podem favorecer fermentação, odores indesejáveis e crescimento de microrganismos.

O dessalgue é aplicado a carnes salgadas, pescados, queijos e outros produtos com elevada concentração de sal. O alimento é mantido em água sob refrigeração, realizando-se trocas conforme tamanho, espessura e intensidade da salga.

Cortes muito grandes dificultam a saída uniforme do sal, podendo permanecer salgados no centro, enquanto trocas excessivas ou tempo prolongado podem retirar sabor e modificar a textura característica do produto.

A moagem, o amassamento e a trituração aumentam a área exposta e modificam a estrutura dos tecidos, produzindo massas, purês e recheios. Essas operações facilitam mastigação e incorporação de ingredientes, mas também tornam o alimento mais suscetível à oxidação e à contaminação. Carnes moídas, por exemplo, precisam ser manipuladas rapidamente, mantidas refrigeradas e completamente cozidas, pois microrganismos presentes na superfície podem ser distribuídos por toda a massa.

Métodos de Cocção e Transformações no Preparo

A cocção utiliza calor para modificar características físicas, químicas, sensoriais e microbiológicas dos alimentos. O aquecimento pode amaciar tecidos, desenvolver aromas, gelatinizar amidos, coagular proteínas e reduzir microrganismos. Entretanto, temperatura e tempo inadequados podem causar ressecamento, endurecimento, perda de nutrientes ou formação de sabores indesejáveis, tornando necessário selecionar o método conforme composição, tamanho, maciez e resultado esperado para cada preparação.

No calor seco, o alimento é preparado sem uso predominante de água, como ocorre ao assar, grelhar, saltear e fritar. A superfície pode atingir temperaturas elevadas, favorecendo douramento, formação de crosta e desenvolvimento de aromas complexos. Carnes macias, vegetais, massas e produtos de panificação adaptam-se bem a esses métodos, desde que a temperatura permita cozinhar o interior sem queimar ou desidratar excessivamente a parte externa.

O calor úmido utiliza água ou vapor como meio de transferência térmica, incluindo fervura, cocção a vapor e escaldamento. Esse método é indicado para amaciar alimentos, hidratar grãos e produzir caldos, mas pode provocar migração de nutrientes solúveis para o líquido. O aproveitamento da água de cocção em sopas, molhos ou outras preparações reduz perdas, desde que o sabor, a segurança e a composição do cardápio permitam sua utilização.

A cocção mista combina uma etapa de calor seco com outra de calor úmido, sendo comum em ensopados e carnes de maior rigidez. Inicialmente, o alimento pode ser dourado para desenvolver cor e aroma, recebendo depois líquido e cocção lenta. O calor prolongado transforma parte do colágeno em gelatina, amaciando tecidos conjuntivos e produzindo molhos encorpados, sem exigir cortes naturalmente macios e de preço elevado.

A transferência de calor ocorre por condução, convecção ou radiação, frequentemente de forma combinada. A condução acontece pelo contato direto entre superfícies, a convecção envolve movimento de líquidos ou gases e a radiação transmite energia sem contato material direto. Compreender esses mecanismos ajuda a posicionar alimentos nos equipamentos, escolher recipientes, mexer preparações quando necessário e ajustar espessura ou volume para obter aquecimento uniforme.

Preparo de Cereais, Farinhas, Massas e Tubérculos

Os cereais são importantes fontes de carboidratos e apresentam amido como componente predominante. Quando aquecidos em presença de água, os grânulos absorvem líquido, aumentam de volume e formam estruturas mais macias em processo denominado gelatinização. A proporção entre água e cereal, a intensidade do calor e o tempo de repouso determinam rendimento, textura e separação dos grãos, sendo necessário padronizar medidas para manter resultados constantes.

No preparo do arroz, a lavagem, a quantidade de água e o tipo de grão influenciam a consistência final. O excesso de água pode produzir preparação úmida e aglomerada, enquanto quantidade insuficiente resulta em grãos duros. Após o início da cocção, mexer repetidamente pode liberar mais amido e aumentar a aderência, razão pela qual o procedimento deve ser ajustado ao resultado desejado e à variedade utilizada.

As farinhas formam massas, cremes e molhos por hidratação do amido e interação com outros ingredientes. A dispersão prévia em líquido frio ou gordura pode evitar a formação de grumos quando a mistura é aquecida. Molhos espessados devem atingir temperatura suficiente para completar a gelatinização, mas o cozimento prolongado ou a adição inadequada de ácidos pode reduzir viscosidade e alterar a estabilidade da preparação.

As massas alimentícias precisam ser cozidas em volume de água suficiente para permitir movimentação e hidratação uniforme. O tempo varia conforme formato, espessura, composição e resultado pretendido, sendo importante evitar tanto a rigidez excessiva quanto a desintegração. Após a cocção, o serviço deve ocorrer em período próximo, porque a massa continua absorvendo umidade e pode perder firmeza, especialmente quando permanece imersa em molhos líquidos.

Tubérculos e raízes, como batata, mandioca, inhame e cará, possuem diferentes teores de amido, água e fibras. O método de cocção deve considerar presença de compostos naturais, resistência dos tecidos e finalidade culinária. Batatas destinadas à fritura exigem controle da umidade superficial, enquanto mandioca precisa ser completamente cozida e ter partes fibrosas retiradas, garantindo maciez, segurança e melhor aceitação.

Preparo de Leguminosas, Hortaliças e Frutas

As leguminosas secas, como feijão, lentilha, ervilha e grão-de-bico, fornecem proteínas, fibras, minerais e carboidratos. O remolho pode reduzir o tempo de cocção e favorecer hidratação mais homogênea, embora o procedimento deva ser realizado de maneira higiênica.

A adição precoce de ingredientes ácidos pode dificultar o amaciamento dos grãos, tornando preferível incorporá-los quando a textura já estiver próxima do resultado desejado.

Durante a cocção das leguminosas, a quantidade de água precisa permitir expansão e amaciamento sem diluir excessivamente o caldo. O uso de panela de pressão reduz o tempo, mas exige respeito à capacidade do equipamento e às orientações de segurança. Temperos gordurosos, carnes e produtos salgados devem ser calculados de modo a não elevar excessivamente o teor de sódio e gordura da preparação.

As hortaliças apresentam pigmentos sensíveis ao calor, à acidez e ao tempo de cocção. Vegetais verdes podem perder vivacidade quando permanecem aquecidos por longos períodos, enquanto alguns pigmentos avermelhados respondem de maneira diferente à acidez do meio. O emprego de pouca água, o controle do tempo e o preparo próximo ao serviço ajudam a conservar cor, textura e parte dos nutrientes, evitando a apresentação de hortaliças excessivamente moles.

A cocção a vapor é especialmente útil para hortaliças porque reduz o contato direto com água e pode preservar melhor textura e substâncias solúveis. Entretanto, o recipiente não deve ser sobrecarregado, pois camadas muito espessas dificultam a passagem uniforme do vapor. O corte padronizado e a distribuição adequada permitem que todas as partes atinjam o ponto de cocção sem que as unidades externas se desfaçam antes das internas.

As frutas podem ser servidas inteiras, fracionadas, cozidas, assadas ou transformadas em sucos, compotas e purês. Quando cortadas, ficam mais expostas à oxidação, à perda de água e à contaminação, devendo ser preparadas próximo ao consumo. Açúcar, calor e tempo alteram textura e sabor, sendo necessário controlar a concentração em preparações doces para preservar a identidade da fruta e evitar produtos excessivamente açucarados.

Preparo de Carnes, Pescados, Ovos e Leite

As carnes são formadas por fibras musculares, gordura, água, proteínas e tecido conjuntivo, componentes que determinam maciez e comportamento durante a cocção. Cortes com pouco colágeno podem ser preparados rapidamente em calor seco, enquanto peças mais rígidas respondem melhor ao calor úmido e prolongado. A escolha inadequada do método pode endurecer proteínas, ressecar a carne e reduzir o rendimento devido à perda excessiva de líquidos.

O tempero deve penetrar de modo equilibrado sem mascarar o sabor natural ou introduzir quantidade excessiva de sal. Marinadas podem contribuir para aroma e, em determinadas condições, modificar a superfície do alimento, mas não substituem a cocção correta. Recipientes utilizados devem ser adequados ao contato com ingredientes ácidos, e a carne precisa permanecer refrigerada durante o processo, evitando exposição prolongada em temperatura ambiente.

Pescados possuem tecido conjuntivo mais delicado e geralmente cozinham em menor tempo que carnes bovinas ou suínas. O aquecimento excessivo provoca perda de umidade, fragmentação e textura seca, exigindo controle cuidadoso. No recebimento e no armazenamento, odor, firmeza, aparência e temperatura devem ser avaliados, pois esses produtos são altamente perecíveis e deterioram-se rapidamente quando a cadeia de frio é interrompida.

Os ovos apresentam proteínas que coagulam com o calor, modificando consistência de clara e gema. Temperaturas excessivas podem tornar a clara rígida, formar coloração indesejada ao redor da gema e prejudicar a textura de cremes. Preparações à base de ovos devem ser completamente cozidas quando destinadas a públicos vulneráveis, e unidades com casca rachada, suja ou alterada não devem ser utilizadas.

O leite participa de molhos, cremes, bebidas e sobremesas, apresentando proteínas, gordura, lactose e minerais sensíveis às condições de aquecimento.

A fervura intensa pode causar transbordamento, formação de película e aderência ao fundo do recipiente. Em preparações ácidas, suas proteínas podem coagular, fenômeno desejado em alguns produtos e indesejado em molhos, exigindo controle da ordem de adição, da temperatura e da agitação.

Padronização de Receitas e Fichas Técnicas de Preparação

A padronização estabelece ingredientes, quantidades, técnicas, equipamentos, tempo, temperatura, rendimento e porcionamento de cada preparação. Seu objetivo é garantir que o alimento apresente características semelhantes sempre que for produzido, independentemente da equipe responsável. Sem padronização, pequenas mudanças na quantidade de água, tempero ou tempo de cocção podem alterar custo, textura, volume e aceitação, dificultando o controle administrativo e nutricional.

A ficha técnica de preparação registra informações necessárias para planejamento, execução e avaliação do alimento pronto. Ela deve apresentar nome da receita, ingredientes, medidas caseiras, pesos, modo de preparo, rendimento total e tamanho da porção. Também pode incluir custo, composição nutricional, equipamentos, fatores de correção, índices de cocção e orientações de distribuição, tornando-se instrumento de comunicação entre nutricionistas, cozinheiros, estoquistas e profissionais de compras.

As medidas caseiras precisam ser convertidas em pesos ou volumes padronizados, pois expressões como colher cheia, copo ou unidade média podem gerar grande variação. A pesagem dos ingredientes proporciona maior precisão, sobretudo em produção de grande escala. Quando uma receita é multiplicada para centenas de porções, diferenças pequenas tornam-se significativas e podem comprometer rendimento, sabor, consistência e valor nutricional da preparação final.

O teste da receita deve ocorrer nas condições reais ou em escala que permita prever seu comportamento na produção. A simples multiplicação matemática nem sempre mantém proporções adequadas de temperos, líquidos ou agentes espessantes. Equipamentos industriais possuem intensidade e distribuição de calor diferentes dos utensílios domésticos, sendo necessário ajustar tempo, sequência das operações e capacidade dos recipientes antes da adoção definitiva da ficha.

A atualização das fichas deve acompanhar mudanças de ingredientes, fornecedores, equipamentos, porções ou métodos de preparo. Quando uma marca de farinha apresenta absorção diferente, por exemplo, a quantidade de líquido pode precisar de ajuste. Registros de sobras, aceitação e dificuldades operacionais fornecem dados para revisão, permitindo que a padronização permaneça compatível com a realidade e não se transforme em documento desatualizado sem aplicação prática.

Fator de Correção, Índice de Cocção e Rendimento

O fator de correção relaciona o peso bruto do alimento ao peso líquido obtido após retirada das partes não utilizadas. Ele indica quanto precisa ser comprado para produzir determinada quantidade comestível. Alimentos com cascas espessas, ossos, sementes ou aparas apresentam fatores mais elevados, enquanto produtos previamente limpos tendem a valores próximos da unidade, embora possam possuir preço de aquisição superior.

Para calcular corretamente esse indicador, o alimento deve ser pesado antes e depois do pré-preparo, utilizando balança adequada e procedimento padronizado. A retirada excessiva de partes comestíveis aumenta o fator de correção e revela falhas de treinamento, qualidade insuficiente ou equipamento mal regulado. Valores próprios do serviço são mais confiáveis que referências genéricas, pois refletem fornecedores, tamanho dos produtos, habilidade da equipe e técnicas efetivamente utilizadas.

O índice de cocção representa a relação entre o peso do alimento pronto e seu peso antes do tratamento térmico. Cereais e leguminosas normalmente aumentam de peso pela absorção de água, enquanto carnes podem reduzir peso devido à perda de líquidos e gordura.

Esse índice permite prever o rendimento final, dimensionar recipientes e calcular a quantidade necessária para atender ao número de porções planejadas.

O rendimento total corresponde à quantidade de preparação obtida ao final do processo, podendo ser expresso em peso, volume ou número de porções. A diferença entre rendimento previsto e real deve ser investigada, pois pode resultar de evaporação excessiva, erros de pesagem, porcionamento irregular ou alterações nos ingredientes. O acompanhamento frequente melhora a precisão das compras e evita que a quantidade produzida seja insuficiente ou gere sobras excessivas.

O custo por porção depende do preço de compra, do fator de correção, do rendimento e do tamanho padronizado servido. Um alimento aparentemente econômico pode produzir pouca parte aproveitável ou perder muito peso na cocção, elevando o custo real. A avaliação integrada desses indicadores permite comparar produtos, cortes e técnicas, selecionando alternativas que conciliem valor nutricional, aceitação, segurança, rendimento e disponibilidade financeira.

Controle de Sobras, Restos e Desperdícios

As sobras limpas são alimentos preparados que não foram expostos ao consumo e permaneceram sob condições controladas de tempo, temperatura e proteção. Sua reutilização somente pode ocorrer quando houver procedimento seguro, identificação e avaliação técnica. Preparações mantidas de maneira inadequada ou sem controle não devem ser reaproveitadas, pois aparência e odor normais não garantem ausência de microrganismos ou toxinas capazes de causar doenças.

Os restos correspondem aos alimentos distribuídos e não consumidos, devendo ser descartados por terem entrado em contato com pratos, utensílios ou ambientes de serviço. O índice de resto pode indicar aceitação do cardápio, tamanho inadequado das porções ou problemas de qualidade. Valores elevados exigem análise das preparações rejeitadas, do horário da refeição, do perfil dos consumidores e da atuação dos responsáveis pelo porcionamento.

O desperdício pode ocorrer no recebimento, armazenamento, pré-preparo, cocção, distribuição e consumo. Produtos danificados, vencidos, descascamento excessivo, queima, porções grandes e produção acima da demanda representam causas frequentes. A identificação do ponto em que a perda acontece permite aplicar medidas específicas, como treinar manipuladores, revisar per capitas, melhorar equipamentos, alterar fornecedores ou ajustar a apresentação da preparação.

O aproveitamento integral utiliza partes comestíveis normalmente descartadas, como talos, folhas, cascas e sementes, desde que estejam íntegras, higienizadas e adequadas à receita. Essa prática pode aumentar o teor de fibras e reduzir resíduos, mas não deve ser aplicada indiscriminadamente. Partes naturalmente não comestíveis, contaminadas ou de difícil digestão precisam ser descartadas, e a inclusão de novos ingredientes deve respeitar aceitação e segurança.

A mensuração periódica das perdas transforma percepções em dados objetivos e facilita o estabelecimento de metas. Pesagens de aparas, sobras e restos podem ser relacionadas ao volume produzido e ao número de refeições. Quando acompanhados ao longo do tempo, esses indicadores revelam tendências, permitem comparar cardápios e demonstram se as ações corretivas estão reduzindo custos e impactos ambientais sem comprometer a quantidade oferecida.

Boas Práticas, Controle do Processo e Sustentabilidade

As boas práticas abrangem procedimentos necessários para produzir alimentos seguros em todas as etapas, desde a aquisição até a distribuição. Incluem higiene pessoal, controle de água, limpeza, manejo de resíduos, prevenção de pragas, manutenção de equipamentos e capacitação da equipe. Esses procedimentos precisam estar descritos, aplicados e verificados, pois documentos formais sem correspondência com a rotina não evitam falhas nem protegem os consumidores.

O controle do processo deve identificar etapas em que erros podem comprometer a segurança ou a qualidade da refeição. Temperatura de recebimento, armazenamento, cocção, resfriamento e distribuição constitui informação fundamental para a tomada de decisões. Registros devem ser preenchidos no momento da atividade, com instrumentos higienizados e calibrados, evitando anotações posteriores baseadas em estimativas que não representam o que realmente ocorreu.

O treinamento dos manipuladores precisa relacionar orientações técnicas às situações concretas de trabalho. Explicar apenas conceitos gerais pode não ser suficiente para modificar práticas, sendo necessário demonstrar lavagem das mãos, montagem de equipamentos, higienização de utensílios e controle de temperaturas. A supervisão contínua reforça comportamentos adequados, identifica dificuldades e permite corrigir falhas antes que se tornem hábitos incorporados à rotina produtiva.

A sustentabilidade envolve reduzir consumo de água, energia, embalagens e matérias-primas sem comprometer higiene ou segurança. Torneiras com vazamentos, equipamentos ligados sem necessidade e descongelamento sob água corrente aumentam custos e impactos ambientais. O planejamento de compras, a manutenção preventiva e o aproveitamento seguro dos alimentos contribuem para uma produção mais eficiente, enquanto a separação correta dos resíduos facilita reciclagem e destinação ambientalmente adequada.

A técnica dietética alcança seu melhor resultado quando integra nutrição, segurança, qualidade sensorial, economia e responsabilidade ambiental. Cada decisão, desde a escolha do fornecedor até o tamanho da porção, interfere no desempenho do serviço e na experiência do consumidor. O acompanhamento de indicadores, a revisão das fichas técnicas e a capacitação permanente permitem aperfeiçoar processos, corrigir desvios e oferecer refeições equilibradas, agradáveis, seguras e produzidas com uso racional dos recursos.

Planejamento De Cardápios Especiais: Restrições, Intolerâncias E Necessidades Nutricionais Específicas

O planejamento de cardápios especiais consiste no processo técnico de organizar refeições capazes de atender pessoas ou grupos que apresentam restrições alimentares, intolerâncias, alergias, condições clínicas, fases específicas do ciclo da vida, preferências culturais, princípios éticos ou necessidades nutricionais diferenciadas. Trata-se de uma atividade que exige conhecimento sobre composição dos alimentos, fisiologia humana, biodisponibilidade de nutrientes, segurança sanitária, rotulagem, técnicas dietéticas, aceitabilidade sensorial, custo, logística de produção e individualização alimentar.

Um cardápio especial não deve ser entendido como uma simples retirada de alimentos. A exclusão inadequada de ingredientes pode gerar monotonia alimentar, baixa adesão, risco nutricional e sensação de isolamento social. Por isso, o planejamento precisa substituir, adaptar e reorganizar preparações de modo equilibrado, garantindo energia, proteínas, lipídios, carboidratos, fibras, vitaminas, minerais, água e compostos bioativos em quantidades compatíveis com a realidade biológica e social do indivíduo ou da coletividade.

A alimentação adequada envolve dimensões biológicas, culturais, sociais, econômicas e ambientais. O Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, reforça que a alimentação adequada e saudável não se resume ao teor de nutrientes, mas inclui modos de comer, escolhas alimentares, cultura alimentar, sustentabilidade e contexto social.

Princípios Gerais Do Planejamento De Cardápios Especiais

O primeiro princípio é a individualização. Pessoas com a mesma restrição podem ter necessidades distintas, pois idade, sexo, composição corporal, atividade física, condição clínica, uso de medicamentos, exames laboratoriais, preferências alimentares, rotina, renda e acesso aos alimentos modificam profundamente a conduta nutricional. Um cardápio para uma criança com alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, não pode ser planejado da mesma forma que um cardápio para um adulto com intolerância à lactose, embora ambos envolvam alimentos lácteos.

O segundo princípio é a adequação nutricional. Toda restrição deve ser compensada por substituições equivalentes ou funcionalmente adequadas. Quando se retira leite e derivados, deve-se observar cálcio, vitamina D, proteínas de boa qualidade, riboflavina e vitamina B12. Quando se retira glúten, deve-se atentar para fibras, vitaminas do complexo B, ferro e qualidade dos carboidratos. Quando há restrição de sódio, é necessário preservar sabor por meio de ervas, especiarias, técnicas de cocção e seleção criteriosa de alimentos minimamente processados.

O terceiro princípio é a segurança. Em alergias alimentares, a presença de traços pode ser suficiente para desencadear reações graves. Por isso, o planejamento precisa considerar fornecedores, rótulos, armazenamento, utensílios, superfícies, manipulação, porcionamento e distribuição. A legislação brasileira exige declaração de alergênicos em alimentos embalados, conforme regras sanitárias da Anvisa, o que torna a leitura de rótulos parte indispensável do planejamento.

O quarto princípio é a aceitabilidade. Um cardápio tecnicamente correto, mas pouco palatável, repetitivo ou distante da cultura alimentar da pessoa, tende a fracassar. A alimentação não é apenas ingestão de nutrientes; ela possui valor afetivo, simbólico e social. Dessa forma, o planejamento precisa respeitar hábitos regionais, horários, preferências, memória alimentar e possibilidades culinárias.

Diferença Entre Restrição Alimentar, Intolerância, Alergia E Necessidade Nutricional Específica

A restrição alimentar é uma limitação parcial ou total do consumo de determinados alimentos, ingredientes ou nutrientes. Pode ocorrer por motivo clínico, religioso, ético, cultural, econômico ou por escolha pessoal. Uma pessoa pode restringir carne por vegetarianismo, sódio por hipertensão, potássio por doença renal, glúten por doença celíaca ou açúcar por controle glicêmico.

A intolerância alimentar é uma reação adversa não imunológica, geralmente associada à dificuldade de digestão, absorção ou metabolização de determinado componente alimentar. A intolerância à lactose ocorre pela redução da atividade da enzima lactase, dificultando a digestão da lactose. Os sintomas mais comuns incluem distensão abdominal, gases, cólicas e diarreia, variando conforme a quantidade ingerida e a sensibilidade individual.

A alergia alimentar envolve resposta imunológica. Pode ocorrer contra proteínas presentes em leite, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixes, crustáceos e outros alimentos. Diferentemente da intolerância, a alergia pode causar manifestações cutâneas, gastrointestinais, respiratórias e sistêmicas, inclusive anafilaxia. Portanto, exige controle rigoroso de ingredientes e prevenção de contaminação cruzada.

As necessidades nutricionais específicas são demandas diferenciadas de energia ou nutrientes, decorrentes de fases da vida, condições fisiológicas ou doenças. Gestantes, lactantes, crianças, adolescentes, idosos, atletas, pessoas com diabetes, hipertensão, doença renal, doença hepática, disfagia, obesidade, baixo peso, anemia ou câncer podem necessitar de cardápios ajustados em quantidade, consistência, densidade energética, distribuição de macronutrientes ou teor de micronutrientes.

Etapas Técnicas Do Planejamento De Cardápios Especiais

O planejamento começa pelo diagnóstico alimentar e nutricional. É necessário levantar dados sobre hábitos alimentares, horários, preferências, aversões, sintomas, condição clínica, medicamentos, exames, história familiar, peso, altura, composição corporal, padrão intestinal, hidratação e rotina. Em ambientes coletivos, também se avaliam número de refeições, faixa etária, perfil epidemiológico, orçamento, equipe, equipamentos, fornecedores e capacidade de produção.

Em seguida, define-se o objetivo nutricional. O cardápio pode buscar manutenção do estado nutricional, recuperação de deficiências, controle metabólico, redução de sintomas gastrointestinais, prevenção de reações alérgicas, melhora da saciedade, adequação de textura, proteção cardiovascular, controle de peso ou suporte a maior demanda fisiológica. O objetivo precisa ser claro para orientar escolhas e evitar adaptações aleatórias.

A terceira etapa é a seleção de alimentos. Deve-se priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, preparações culinárias variadas e ingredientes compatíveis com a restrição. A escolha de produtos industrializados exige leitura criteriosa de lista de ingredientes, tabela nutricional, alegações, advertências de alergênicos e presença de açúcares adicionados, sódio, gorduras saturadas e aditivos.

A quarta etapa é a elaboração das preparações. O mesmo alimento pode ter impacto nutricional diferente conforme a técnica culinária. Assar, grelhar, cozinhar, refogar, branquear, fermentar, marinar, triturar ou espessar altera textura, digestibilidade, sabor e aceitação. Em cardápios especiais, a técnica dietética é essencial para preservar prazer alimentar mesmo diante de limitações.

A quinta etapa é a avaliação do cardápio. Avaliam-se variedade, equilíbrio entre grupos alimentares, densidade nutricional, repetição de ingredientes, harmonia de cores, consistências, sabores, temperatura, sazonalidade, custo, disponibilidade, segurança sanitária e adequação às necessidades individuais ou coletivas.

Leitura De Rótulos E Rotulagem Nutricional

A leitura de rótulos é uma competência central no planejamento de cardápios especiais. A lista de ingredientes permite identificar componentes proibidos ou indesejáveis, como leite, soro de leite, caseína, lactose, trigo, cevada, centeio, aveia contaminada, soja, ovo, amendoim, castanhas, peixes, crustáceos, sulfitos, corantes, edulcorantes ou excesso de sódio. A ordem dos ingredientes indica predominância em peso, o que ajuda a compreender a composição real do produto.

A tabela nutricional permite avaliar valor energético, carboidratos, açúcares totais e adicionados, proteínas, gorduras totais, saturadas, trans, fibras e sódio. No Brasil, a RDC nº 429/2020 e a Instrução Normativa nº 75/2020 estabeleceram requisitos para rotulagem nutricional de alimentos embalados, incluindo critérios para declaração de nutrientes e rotulagem nutricional frontal.

Em cardápios especiais, a rotulagem não deve ser lida de forma superficial. Expressões como “zero lactose”, “sem glúten”, “diet”, “light”, “integral”, “natural” ou “fonte de fibras” precisam ser interpretadas tecnicamente. Um produto sem lactose pode conter proteína do leite e ser inadequado para alérgicos. Um alimento sem glúten pode ser rico em açúcar e gordura. Um produto diet pode não conter açúcar, mas apresentar alto teor de gordura ou sódio.

Planejamento Para Intolerância À Lactose

A intolerância à lactose exige redução ou exclusão da lactose conforme tolerância individual. Algumas pessoas toleram pequenas quantidades distribuídas ao longo do dia, enquanto outras apresentam sintomas com porções mínimas. O planejamento deve considerar leite, iogurtes, queijos, cremes, molhos, doces, pães, biscoitos, embutidos e produtos industrializados que possam conter lactose ou derivados lácteos.

As substituições podem incluir leite sem lactose, iogurte sem lactose, queijos com menor teor de lactose, bebidas vegetais fortificadas, preparações com cálcio de outras fontes e, quando indicado por profissional habilitado, uso de enzima lactase. Entretanto, a simples troca por bebidas vegetais exige cuidado, pois muitas têm baixo teor proteico e podem não ser equivalentes ao leite em cálcio, vitamina D e proteínas.

É importante diferenciar intolerância à lactose de alergia à proteína do leite de vaca. Na intolerância, o problema está no açúcar do leite; na alergia, nas proteínas. Assim, produtos sem lactose continuam inadequados para quem possui alergia às proteínas lácteas.

Planejamento Para Alergia À Proteína Do Leite De Vaca

Na alergia à proteína do leite de vaca, devem ser excluídos leite e derivados, bem como ingredientes como caseína, caseinato, lactoalbumina, lactoglobulina, soro de leite, creme de leite, manteiga, queijo, iogurte e outros componentes lácteos. A atenção deve ser máxima, pois pequenas quantidades podem desencadear reação.

O cardápio precisa garantir substituições seguras e nutricionalmente adequadas. Em crianças, o cuidado é ainda maior, pois o leite costuma representar importante fonte de energia, proteínas, cálcio e outros nutrientes. Bebidas vegetais comuns não devem ser usadas de forma indiscriminada como substitutas nutricionais em crianças pequenas sem orientação especializada.

Na produção de refeições, é necessário separar utensílios, tábuas, panelas, bancadas e equipamentos. Uma preparação “sem leite” pode tornar-se insegura se for manipulada em superfície contaminada por queijo, manteiga ou creme. Em unidades produtoras de refeições, os fluxos devem ser padronizados e a equipe treinada.

Planejamento Para Doença Celíaca E Restrição Ao Glúten

A doença celíaca é uma condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten, proteína presente em trigo, centeio, cevada e derivados. A aveia pode ser naturalmente isenta de glúten, mas frequentemente sofre contaminação durante cultivo, transporte ou processamento; por isso, deve-se utilizar apenas aveia certificada como sem glúten quando apropriado.

O cardápio sem glúten deve excluir pães, massas, bolos, biscoitos, farinhas e produtos contendo trigo, cevada, centeio, malte e derivados.

Substituições possíveis incluem arroz, milho, mandioca, batata, inhame, cará, quinoa, amaranto, trigo-sarraceno, farinhas de arroz, milho, grão-de-bico, coco, amêndoas e féculas. Entretanto, a composição nutricional desses substitutos varia muito.

Um erro comum é substituir alimentos com glúten por produtos ultraprocessados sem glúten, ricos em amidos refinados, açúcar, gordura e baixo teor de fibras. O planejamento adequado valoriza raízes, tubérculos, cereais naturalmente isentos de glúten, leguminosas, hortaliças, frutas, sementes e preparações culinárias simples.

A contaminação cruzada é um ponto crítico. Torradeiras, peneiras, formas, bancadas, colheres e frituras compartilhadas podem tornar o alimento inadequado. Em serviços de alimentação, o cardápio sem glúten exige fluxos próprios ou rigorosamente controlados.

Planejamento Para Diabetes Mellitus E Controle Glicêmico

O cardápio para pessoas com diabetes deve buscar equilíbrio glicêmico, controle de peso quando necessário, preservação da massa magra, saúde cardiovascular e prevenção de hipoglicemias. O foco não deve ser apenas “retirar açúcar”, mas organizar a qualidade e a distribuição dos carboidratos, associando-os a fibras, proteínas e gorduras adequadas.

Carboidratos provenientes de frutas, leguminosas, cereais integrais, raízes e tubérculos tendem a oferecer melhor densidade nutricional do que açúcares livres e farinhas refinadas. A presença de fibras retarda a absorção de glicose, melhora saciedade e contribui para saúde intestinal. Feijão, lentilha, grão-de-bico, aveia, hortaliças e frutas com casca ou bagaço são aliados importantes.

A escolha de produtos dietéticos exige cautela. Alimentos “sem açúcar” podem conter alto teor de gordura, sódio ou calorias. Além disso, alguns edulcorantes e polióis podem causar desconforto gastrointestinal em pessoas sensíveis. O planejamento deve considerar medicamentos, horários, atividade física e risco de hipoglicemia.

Planejamento Para Hipertensão E Restrição De Sódio

A restrição de sódio é frequente em casos de hipertensão, insuficiência cardíaca, doença renal e outras condições clínicas. O planejamento deve reduzir sal de adição e alimentos ultraprocessados ricos em sódio, como embutidos, temperos prontos, caldos concentrados, salgadinhos, enlatados, molhos industrializados, queijos muito salgados e refeições prontas.

Reduzir sódio não significa produzir comida sem sabor. Técnicas culinárias adequadas permitem preservar prazer alimentar por meio de alho, cebola, ervas frescas, limão, vinagre, especiarias, pimentas, louro, alecrim, manjericão, cúrcuma, páprica, cominho, gengibre e marinadas. O sabor também pode ser intensificado por assados, refogados bem conduzidos e combinação de texturas.

A rotulagem é essencial, pois grande parte do sódio consumido pode estar oculta em produtos industrializados. A Instrução Normativa nº 75/2020 define critérios técnicos para declaração nutricional e atributos como baixo, muito baixo ou não contém sódio.

Planejamento Para Dislipidemias E Saúde Cardiovascular

Em dislipidemias, o cardápio busca melhorar o perfil lipídico e reduzir fatores de risco cardiovascular. Deve-se priorizar gorduras insaturadas, fibras solúveis, alimentos in natura ou minimamente processados e menor consumo de gorduras saturadas, gorduras trans, açúcares adicionados e excesso calórico.

Fontes úteis incluem azeite de oliva, abacate, castanhas, sementes, peixes, aveia, cevada sem restrição ao glúten, leguminosas, frutas e hortaliças. A presença de fibras solúveis contribui para redução da absorção de colesterol no intestino. Já embutidos, carnes gordurosas, frituras frequentes, laticínios integrais em excesso e produtos de confeitaria devem ser avaliados com prudência.

O planejamento não deve eliminar gorduras de forma generalizada, pois elas participam da absorção de vitaminas lipossolúveis, produção hormonal, saciedade e palatabilidade. O ponto técnico é escolher melhor a qualidade lipídica e controlar quantidades.

Planejamento Para Doença Renal

Na doença renal, o cardápio pode exigir ajustes de proteínas, sódio, potássio, fósforo e líquidos, conforme estágio da doença, presença de diálise, exames laboratoriais e orientação profissional. Trata-se de uma das áreas mais delicadas do planejamento nutricional, pois a necessidade pode mudar rapidamente.

A restrição de potássio, quando indicada, envolve controle de alimentos como banana, laranja, mamão, tomate, batata, mandioca, feijões, folhas verde-escuras e água de coco, mas a conduta depende dos níveis sanguíneos e do contexto clínico. Técnicas como descascar, picar, cozinhar em bastante água e desprezar a água de cocção podem reduzir parte do potássio de alguns vegetais.

O fósforo está presente em carnes, laticínios, leguminosas, oleaginosas, refrigerantes à base de cola e aditivos fosfatados. Os aditivos de fósforo têm alta absorção e devem receber atenção especial nos rótulos. A proteína pode ser restringida em alguns estágios pré-dialíticos, mas costuma ser aumentada em pacientes em diálise, devido às perdas durante o tratamento.

Planejamento Para Doenças Gastrointestinais

Condições gastrointestinais exigem cardápios adaptados à tolerância individual. Gastrite, refluxo, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, constipação, diarreia crônica, esteatorreia, pós-operatório digestivo e alterações de microbiota podem demandar ajustes de volume, gordura, fibras, acidez, cafeína, lactose, fermentáveis e consistência.

No refluxo gastroesofágico, refeições volumosas, excesso de gordura, álcool, chocolate, café, hortelã, frituras e deitar logo após comer podem agravar sintomas em algumas pessoas.

Já na constipação, costuma-se valorizar fibras, água, atividade física e regularidade alimentar, sempre respeitando tolerância. Na diarreia, pode ser necessário reduzir temporariamente gorduras, lactose, fibras insolúveis e alimentos muito condimentados.

Em síndrome do intestino irritável, algumas abordagens utilizam controle de carboidratos fermentáveis, mas a aplicação deve ser criteriosa para evitar restrições excessivas. O objetivo é reduzir sintomas sem empobrecer a alimentação nem comprometer a microbiota intestinal.

Planejamento Para Vegetarianismo E Veganismo

Cardápios vegetarianos e veganos podem ser nutricionalmente adequados quando bem planejados. O vegetarianismo exclui carnes, mas pode incluir ovos e laticínios, dependendo da modalidade. O veganismo exclui todos os alimentos de origem animal. Em ambos, é necessário observar proteínas, ferro, zinco, cálcio, iodo, ômega-3 e vitamina B12.

A proteína pode ser obtida por leguminosas, cereais, oleaginosas, sementes, tofu, tempeh e outros derivados vegetais. A combinação ao longo do dia entre feijões, lentilha, grão-de-bico, ervilha, arroz, milho, aveia, quinoa e sementes favorece o aporte de aminoácidos essenciais. Não é necessário combinar todos na mesma refeição, mas a variedade diária é importante.

A vitamina B12 merece destaque, pois fontes vegetais não são consideradas confiáveis. Em dietas veganas, a suplementação ou o uso de alimentos fortificados geralmente é necessário, com acompanhamento adequado. O ferro vegetal tem menor biodisponibilidade, mas sua absorção melhora com vitamina C presente em frutas cítricas, acerola, goiaba, caju, morango, pimentão e vegetais frescos.

Planejamento Para Gestantes E Lactantes

Na gestação, o cardápio deve sustentar crescimento fetal, expansão do volume sanguíneo, alterações metabólicas maternas e preparação para lactação. A demanda por ferro, ácido fólico, iodo, cálcio, vitamina D, proteínas e energia pode aumentar. O planejamento deve promover ganho de peso adequado, controle glicêmico, prevenção de anemia, bom funcionamento intestinal e segurança alimentar.

Alimentos crus ou mal higienizados, carnes malpassadas, ovos crus, leite não pasteurizado e preparações com risco sanitário devem ser evitados ou controlados rigorosamente, devido ao maior risco de infecções alimentares. Também é necessário cautela com peixes de alto teor de mercúrio, excesso de cafeína e uso indiscriminado de chás ou suplementos.

Na lactação, o cardápio deve apoiar produção de leite, hidratação e recuperação materna. Restrições alimentares preventivas sem indicação clara não são recomendáveis, pois podem reduzir qualidade da alimentação e bem-estar. Quando há suspeita de alergia alimentar no lactente, a conduta deve ser individualizada.

Planejamento Para Crianças

Cardápios infantis especiais devem atender crescimento, desenvolvimento neurológico, formação de hábitos alimentares e segurança. Crianças com alergias, seletividade alimentar, baixo peso, excesso de peso, diabetes, doença celíaca ou restrições culturais precisam de planejamento cuidadoso, pois pequenas inadequações podem ter maior impacto.

A apresentação dos alimentos é relevante. Cores, formatos, texturas, participação da criança no preparo e repetição positiva de exposições podem melhorar aceitação. A restrição não deve transformar a alimentação em experiência punitiva ou excessivamente medicalizada. A criança precisa perceber que há alternativas saborosas, seguras e socialmente integradas.

Em ambientes escolares, a comunicação entre família, nutricionista, direção, cozinha e professores é decisiva. Deve haver identificação clara das refeições, prevenção de trocas entre crianças, cuidado com festas, lanches compartilhados e atividades culinárias.

Planejamento Para Idosos

Em idosos, o cardápio deve considerar alterações de mastigação, deglutição, paladar, olfato, saciedade, motilidade intestinal, composição corporal, uso de medicamentos, isolamento social, renda e presença de doenças crônicas.

A perda de massa muscular é uma preocupação importante, tornando o aporte proteico e a distribuição das proteínas ao longo do dia pontos relevantes.

Texturas adaptadas podem ser necessárias em casos de disfagia, próteses mal ajustadas ou dificuldade de mastigação. Entretanto, adaptar textura não significa liquidificar tudo indiscriminadamente. É preciso preservar aparência, sabor, densidade nutricional e segurança de deglutição.

A hidratação merece atenção, pois a sensação de sede pode diminuir com o envelhecimento. Sopas, caldos, frutas ricas em água, chás sem excesso de açúcar e oferta regular de líquidos podem auxiliar, desde que não haja restrição hídrica.

Planejamento Para Disfagia E Alterações De Consistência

A disfagia exige adequação de consistência para reduzir risco de engasgos, aspiração e pneumonia aspirativa. O cardápio pode necessitar de alimentos pastosos, picados, macios ou líquidos espessados, conforme avaliação fonoaudiológica e nutricional. A segurança da deglutição é prioridade.

Preparações pastosas devem ser homogêneas, sem grumos, fibras longas, cascas, sementes ou dupla consistência perigosa, como caldo com pedaços sólidos. Alimentos secos, farelentos, duros ou pegajosos podem oferecer risco. Espessantes podem ser utilizados quando indicados, mas devem ser aplicados corretamente para manter textura estável.

O desafio é manter densidade energética e proteica. Preparações muito diluídas podem gerar grande volume e poucos nutrientes. Por isso, purês enriquecidos, cremes proteicos, azeite, ovos pasteurizados quando adequados, leguminosas bem processadas e leite ou substitutos apropriados podem ser usados conforme restrições.

Planejamento Para Obesidade E Controle De Peso

Cardápios voltados ao controle de peso devem promover saciedade, qualidade nutricional, regularidade alimentar e relação equilibrada com a comida. Estratégias baseadas apenas em restrição severa tendem a reduzir adesão e aumentar episódios de compulsão ou frustração. O planejamento deve valorizar alimentos de alta densidade nutricional e menor densidade energética.

Hortaliças, frutas, leguminosas, grãos integrais, proteínas magras, boas fontes de gordura e água compõem uma base favorável. A distribuição das refeições deve respeitar rotina, fome, horários de trabalho, sono e atividade física. A monotonia alimentar deve ser evitada.

Também é necessário compreender que o peso corporal é influenciado por fatores biológicos, sociais, psicológicos, ambientais e econômicos. O cardápio não deve reforçar culpa, estigma ou soluções simplistas.

Planejamento Para Atletas E Pessoas Fisicamente Ativas

Pessoas fisicamente ativas podem precisar de maior aporte energético, proteico, hídrico e de carboidratos, conforme tipo, intensidade, duração e frequência da atividade.

O cardápio deve considerar horários de treino, digestibilidade, recuperação muscular, reposição de glicogênio, hidratação e eletrólitos.

Antes da atividade, refeições muito gordurosas ou ricas em fibras podem causar desconforto em algumas pessoas. Após a atividade, a combinação de carboidratos e proteínas pode favorecer recuperação. Em atividades prolongadas, a reposição de carboidratos e líquidos pode ser necessária.

Suplementos não substituem planejamento alimentar. Proteínas em pó, creatina, cafeína, bebidas esportivas e outros recursos devem ser avaliados conforme necessidade real, segurança, custo e objetivo.

Planejamento Em Serviços De Alimentação

Em restaurantes, escolas, hospitais, empresas, instituições de longa permanência e unidades produtoras de refeições, o planejamento de cardápios especiais exige padronização rigorosa.

É necessário criar fichas técnicas, identificar ingredientes críticos, treinar manipuladores, separar áreas ou etapas de preparo, controlar fornecedores e registrar procedimentos.

A ficha técnica deve conter ingredientes, quantidades, modo de preparo, rendimento, porção, valor nutricional estimado, alergênicos, substituições permitidas e pontos críticos de controle. Sem ficha técnica, a preparação pode variar conforme o manipulador, aumentando risco de erro.

A comunicação visual também é essencial. Etiquetas, cores, recipientes específicos, listas de restrições e conferência na distribuição reduzem falhas. Em alergias graves, o controle deve ser ainda mais rígido, com protocolos de emergência e rastreabilidade.

Contaminação Cruzada E Segurança Alimentar

A contaminação cruzada ocorre quando um alimento seguro entra em contato direto ou indireto com substância proibida. Pode ocorrer por utensílios, bancadas, óleo de fritura, panos, luvas, mãos, embalagens abertas, equipamentos compartilhados, armazenamento inadequado ou falha de identificação.

Em cardápios sem glúten, uma farinha dispersa no ambiente pode contaminar preparações. Em alergia ao leite, uma colher usada em molho branco pode contaminar outro alimento. Em alergia a castanhas, partículas pequenas podem permanecer em processadores, liquidificadores e superfícies.

A prevenção exige fluxos separados, higienização validada, utensílios exclusivos quando possível, preparo em horários distintos, armazenamento fechado, identificação clara e treinamento contínuo. A segurança não pode depender apenas da memória da equipe.

Substituições Alimentares Inteligentes

Substituir exige compreender função nutricional, culinária e sensorial do alimento. O ovo, por exemplo, pode atuar como fonte proteica, emulsificante, estruturante, agente de crescimento ou umidade em receitas.

Sua substituição dependerá da função: linhaça ou chia hidratadas podem auxiliar em algumas massas; purê de banana pode fornecer umidade; fermentos e amidos podem contribuir para estrutura; tofu pode substituir em preparações salgadas.

O leite pode fornecer líquido, proteína, gordura, cálcio, sabor e textura. Bebidas vegetais substituem parte da função líquida, mas nem sempre a função nutricional. Farinhas sem glúten podem substituir trigo em algumas preparações, mas frequentemente exigem combinação de amidos, gomas, fibras e proteínas para atingir textura semelhante.

A substituição correta evita empobrecimento do cardápio. Não basta retirar; é preciso reconstruir a preparação.

Adequação Sensorial: Sabor, Aroma, Cor E Textura

A aceitação de cardápios especiais depende fortemente da qualidade sensorial. Restrições alimentares podem ser percebidas como perda de prazer, principalmente quando as preparações são secas, sem cor, sem aroma ou repetitivas. Técnicas culinárias adequadas ajudam a preservar atratividade.

Ervas frescas, especiarias, caldos caseiros, marinadas, assados, grelhados, molhos naturais, fermentações, combinações de acidez e cremosidade e uso de ingredientes sazonais ampliam o repertório. A variedade de cores indica diversidade de compostos bioativos e melhora a apresentação visual.

A textura também precisa ser planejada. Um cardápio com muitas preparações moles ou muito secas reduz prazer e saciedade. Alternar crocância, cremosidade, maciez e suculência melhora a experiência alimentar.

Cardápios Especiais E Cultura Alimentar

O planejamento deve respeitar a cultura alimentar. No Brasil, arroz, feijão, mandioca, milho, frutas, hortaliças regionais, preparações caseiras e temperos tradicionais podem compor cardápios especiais com qualidade e identidade. A adaptação não precisa importar padrões alimentares distantes da realidade local.

A cultura também inclui religião, ética e costumes familiares. Cardápios halal, kosher, vegetarianos, veganos, sem carne em determinados períodos ou com exclusões específicas exigem respeito e conhecimento. A abordagem técnica deve ser sensível à identidade alimentar da pessoa.

Quando o cardápio ignora cultura, a adesão diminui. Quando incorpora alimentos familiares de forma segura e ajustada, a alimentação torna-se mais sustentável no cotidiano.

Erros Frequentes No Planejamento De Cardápios Especiais

Um erro comum é confundir diferentes condições. Intolerância à lactose não é alergia ao leite; sensibilidade ao glúten não é o mesmo que doença celíaca; alimento diet não é necessariamente saudável; produto natural não é automaticamente seguro para alérgicos.

Outro erro é criar restrições excessivas sem necessidade. Quanto maior a exclusão, maior o risco de inadequação nutricional, monotonia, custo elevado e dificuldade social. Toda retirada deve ter justificativa clara e substituição planejada.

Também é comum negligenciar rótulos e contaminação cruzada. Em alergias e doença celíaca, a segurança depende de controle rigoroso. Uma preparação aparentemente adequada pode tornar-se inadequada por contato com ingrediente proibido.

Exemplo De Raciocínio Técnico Para Montagem De Cardápio Especial

Imagine uma pessoa adulta com intolerância à lactose, hipertensão e preferência por refeições simples. O planejamento não deve apenas retirar leite e sal. Deve organizar café da manhã, almoço, lanche e jantar com alimentos de boa aceitação, baixo teor de sódio, fontes alternativas de cálcio e preparações saborosas.

No café da manhã, pode-se usar bebida sem lactose ou bebida vegetal fortificada, fruta, aveia se tolerada, pão com baixo teor de sódio ou tapioca com recheio adequado. No almoço, arroz, feijão, salada colorida, proteína magra e legumes refogados com ervas preservam padrão alimentar brasileiro. No lanche, frutas, castanhas em porção adequada ou iogurte sem lactose podem ser opções. No jantar, sopa caseira com legumes, proteína e temperos naturais evita ultraprocessados ricos em sódio.

Esse exemplo mostra que o planejamento nasce da integração entre restrições, rotina, cultura, custo e qualidade nutricional.

O Papel Do Profissional De Nutrição

O profissional de nutrição atua na avaliação, prescrição, planejamento, execução, monitoramento e educação alimentar. Em cardápios especiais, sua função é transformar necessidades biológicas e restrições em refeições viáveis, seguras, nutritivas e aceitáveis.

Esse trabalho exige escuta qualificada. A pessoa atendida precisa compreender o motivo das adaptações, aprender a ler rótulos, reconhecer riscos, organizar compras, preparar substituições e lidar com situações sociais. A orientação deve ser clara, prática e respeitosa.

Em ambientes coletivos, o nutricionista também coordena equipe, elabora fichas técnicas, controla qualidade, supervisiona fornecedores, define protocolos e acompanha indicadores de aceitação, desperdício e segurança.

Noções De Gastronomia

A gastronomia é uma arte que envolve o preparo e a apreciação de alimentos, indo além do simples ato de cozinhar. Trata-se de uma prática cultural e científica que abrange uma vasta gama de técnicas, ingredientes e tradições, com o objetivo de criar pratos que encantem os sentidos. Noções de Gastronomia envolvem não apenas o conhecimento de como preparar uma refeição, mas também de como equilibrar sabores, texturas e aromas, respeitando a nutrição e as preferências alimentares.

Esse campo se relaciona com a história, a economia, a biologia e a estética, tornando-se uma disciplina rica e dinâmica. Neste contexto, compreender os fundamentos da gastronomia é essencial para quem deseja aprimorar suas habilidades culinárias e explorar a diversidade do mundo dos sabores.

Fundamentos da Cozinha

Os fundamentos da cozinha formam a base essencial para qualquer pessoa interessada em se aprofundar no universo da gastronomia. Eles envolvem o conhecimento e a prática de técnicas culinárias, o entendimento de ingredientes e a criação de combinações harmoniosas de sabores. A seguir, exploramos alguns dos principais aspectos que constituem esses fundamentos:

Ingredientes e Seus Tipos

Conhecer os ingredientes é crucial para preparar pratos saborosos e equilibrados. Eles podem ser divididos em categorias como proteínas (carnes, peixes, ovos), vegetais, grãos, especiarias, óleos e laticínios.

Cada tipo de ingrediente tem características próprias que influenciam o sabor, a textura e o valor nutricional do prato. Saber escolher e utilizar corretamente os ingredientes é o primeiro passo para a criação de uma boa refeição.

Métodos de Cozimento

Existem diversos métodos de cozimento que alteram a textura e o sabor dos ingredientes. Os mais comuns incluem:

Fritar: Método de cocção rápida em óleo quente, ideal para alimentos crocantes e saborosos.

Assar: Cozimento no forno, geralmente usado para carnes, pães e legumes, proporcionando sabores intensos e caramelização.

Cozinhar: Método mais suave, que pode ser feito por fervura ou vapor, usado para vegetais, sopas e massas.

Grelhar: Técnica que utiliza calor direto, ideal para carnes e legumes, proporcionando uma crosta dourada e sabores defumados.

Refogar: Técnica em que se cozinha alimentos com pouca gordura e em fogo baixo, muito usada para temperar e preparar bases de pratos como molhos e sopas.

Temperos e Aromas

Temperar corretamente é uma habilidade essencial para destacar o sabor dos alimentos. Os temperos incluem sal, pimenta, ervas frescas e secas, especiarias e condimentos.

O equilíbrio entre os temperos é fundamental para criar pratos saborosos, sem que um sabor sobreponha o outro. Além disso, o uso adequado de ervas aromáticas e especiarias pode transformar um prato simples em uma experiência única.

Corte e Preparação dos Ingredientes

A técnica de corte é uma parte importante da cozinha. O corte adequado de vegetais, carnes e outros ingredientes não só facilita o preparo, mas também garante uma cocção uniforme e uma apresentação mais atraente. Cortes como julienne, brunoise e em cubos são fundamentais para diferentes tipos de pratos, e a habilidade de manusear facas de forma segura e eficiente é crucial.

Harmonia de Sabores e Texturas

Criar pratos equilibrados envolve não apenas a combinação de sabores, mas também de texturas. A gastronomia busca a harmonia entre sabores salgados, doces, ácidos e amargos, e as texturas podem variar entre crocante, macia, cremosa, crocante ou firme. A mistura dessas características resulta em uma experiência sensorial agradável e surpreendente.

Tempo e Controle de Temperatura

Cada técnica de cozimento exige um tempo e uma temperatura específicos para que os alimentos sejam preparados da melhor maneira.

O controle adequado da temperatura e o monitoramento do tempo de cozimento são habilidades essenciais para garantir que o prato final seja saboroso e visualmente atraente. Por exemplo, cozinhar uma carne por tempo excessivo pode torná-la seca, enquanto a falta de tempo pode resultar em um prato mal cozido.

A combinação desses fundamentos forma a base do aprendizado e da prática culinária. Ao dominar essas técnicas, um cozinheiro tem a liberdade para criar pratos incríveis e inovadores, com um domínio completo sobre o processo de transformação dos alimentos.

Equipamentos e Utensílios Culinários

Ter o equipamento e os utensílios certos na cozinha é fundamental para garantir a eficiência e a qualidade na preparação dos pratos.

A escolha correta dos itens pode facilitar o trabalho, otimizar o tempo e, acima de tudo, resultar em pratos bem executados. A seguir, apresentamos os principais equipamentos e utensílios culinários, que todo cozinheiro deve conhecer:

Facas e Cortadores

As facas são uma das ferramentas mais importantes na cozinha. Cada tipo de faca tem uma função específica, e saber usá-las corretamente é essencial para um bom desempenho culinário. Algumas das principais facas incluem:

Faca de chef: Utilizada para a maioria das tarefas de corte, como picar, fatiar e desossar.

Faca de serrinha: Ideal para cortar pães, bolos e alimentos com cascas duras e miolo macio.

Faca de desossar: Com lâmina fina e flexível, usada para retirar ossos de carnes e aves.

Faca de filé: Usada para cortar peixes e fazer filés com precisão.

Além das facas, cortadores e mandolinas também são úteis para fatiar e cortar ingredientes uniformemente, facilitando a preparação.

Panelas e Frigideiras

As panelas e frigideiras são essenciais para cozinhar e preparar uma grande variedade de pratos. O tipo de panela ou frigideira deve ser escolhido de acordo com o método de cozimento desejado:

Panela de pressão: Ideal para cozinhar alimentos de forma rápida e eficaz, como feijão, carnes e sopas.

Frigideira antiaderente: Perfeita para fritar, grelhar e refogar sem que os alimentos grudem.

Caçarola: Usada para assados e cozidos, pois distribui o calor de maneira uniforme.

Panela de ferro: Muito utilizada em técnicas de cozimento lento e para preparar carnes grelhadas.

A escolha de panelas com revestimentos adequados também é importante para evitar reações indesejadas com alimentos e garantir uma boa distribuição de calor.

Batedeiras e Processadores de Alimentos

Esses aparelhos ajudam a acelerar o preparo de diversos pratos, tornando a cozinha mais prática e eficiente:

Batedeira: Ideal para misturar ingredientes líquidos e secos, bater claras em neve, preparar massas leves e até montar bolos e tortas.

Processador de alimentos: Um equipamento versátil que pode ser utilizado para picar, triturar, ralar e até amassar, facilitando a preparação de molhos, massas e até purês.

Assadeiras e Formas

Para assar bolos, pães, tortas e outros alimentos, as assadeiras e formas são indispensáveis. Elas estão disponíveis em diferentes materiais, como alumínio, inox e silicone, e são projetadas para garantir a cocção uniforme dos alimentos. Formas de bolo, formas para muffins e assadeiras retangulares ou redondas para assados são itens básicos para qualquer cozinha.

Espátulas e Colheres

Utensílios como espátulas, colheres de pau, conchas e espremedores são essenciais para misturar, servir e decorar os alimentos. As espátulas de silicone são especialmente úteis para mexer receitas delicadas e para raspar as laterais das tigelas, sem danificar as superfícies. Colheres de pau são versáteis, ideais para mexer ingredientes em panelas quentes e evitar reações indesejadas.

Tigelas e Recipientes de Medição

Tigelas de diferentes tamanhos são necessárias para preparar ingredientes, misturar massas e temperar alimentos. É importante também ter recipientes de medição para garantir a precisão das receitas, especialmente em preparações mais técnicas. Medidores de xícaras e colheres são essenciais para controlar a quantidade de ingredientes usados, evitando desequilíbrios nas proporções e garantindo o sucesso da receita.

Termômetro de Cozinha

O termômetro de cozinha é um utensílio essencial para controlar a temperatura de alimentos durante o preparo, garantindo que carnes, bolos e outros pratos atinjam a temperatura correta. Ele ajuda a evitar que alimentos sejam mal cozidos ou queimados, resultando em pratos mais saborosos e seguros para o consumo.

Liquidificador e Mixer

Esses equipamentos são usados para bater, misturar e processar alimentos líquidos e sólidos. O liquidificador é ideal para fazer sucos, sopas, smoothies e molhos, enquanto o mixer (ou processador de mão) é perfeito para triturar ingredientes diretamente nas panelas, facilitando a preparação de purês e cremes.

Ralos, Peneiras e Escorredores

Esses utensílios são importantes para preparar ingredientes com precisão. As peneiras são usadas para filtrar líquidos e peneirar farinhas e açúcares, enquanto os raladores servem para ralar queijos, legumes e frutas. Escorredores são essenciais para drenar massas e vegetais cozidos.

Tábua de Corte

Uma boa tábua de corte é fundamental para garantir a segurança e a praticidade ao preparar alimentos. Existem diversos tipos de tábuas, como as de madeira, bambu e plástico, cada uma com suas características. As de plástico são mais fáceis de limpar, enquanto as de madeira são mais resistentes e duráveis. É importante ter diferentes tábuas para carnes, vegetais e outros ingredientes, evitando contaminações cruzadas.

A escolha e o uso adequado desses equipamentos e utensílios não apenas garantem um preparo mais eficiente, mas também contribuem para a criação de pratos bem elaborados e visualmente atraentes.

Higiene e Segurança Alimentar

Manter uma cozinha limpa e segura é essencial para garantir a qualidade dos alimentos e a saúde dos consumidores. A higiene e a segurança alimentar envolvem práticas que previnem a contaminação dos alimentos, evitam doenças e asseguram que os ingredientes sejam manipulados de maneira adequada durante todas as etapas de preparação e armazenamento. A seguir, destacamos as principais práticas para garantir higiene e segurança na cozinha:

Higiene Pessoal

O primeiro passo para garantir a segurança alimentar é a higiene pessoal. Antes de manusear qualquer alimento, é fundamental que o cozinheiro ou qualquer pessoa envolvida na preparação tenha as mãos bem lavadas. A lavagem deve ser feita com água e sabão, especialmente após tocar em alimentos crus, usar o banheiro ou manusear itens de lixo. Além disso, é importante usar roupas limpas e adequadas, como aventais, e amarrar os cabelos, para evitar que cabelos soltos ou partículas externas contaminem os alimentos.

Limpeza e Desinfecção das Superfícies

A limpeza das superfícies de trabalho é uma das práticas mais importantes na cozinha. Bancadas, tábuas de corte, fogões e outros utensílios devem ser higienizados antes, durante e depois do preparo dos alimentos. A desinfecção pode ser feita com produtos específicos, como detergentes e desinfetantes, que eliminam bactérias e outros micro-organismos. É importante também usar panos e esponjas limpas, evitando o uso de utensílios contaminados que podem transferir sujeira para os alimentos.

Armazenamento Adequado dos Alimentos

Armazenar os alimentos corretamente é essencial para evitar a proliferação de bactérias e garantir que os ingredientes permaneçam frescos. Os alimentos perecíveis, como carnes, laticínios e produtos frescos, devem ser guardados na geladeira ou freezer, em temperaturas adequadas para cada tipo de produto. As carnes devem ser armazenadas separadamente de outros alimentos para evitar contaminação cruzada, e os alimentos em conserva ou embalados devem ser mantidos em locais secos e bem ventilados.

Além disso, é importante verificar as datas de validade dos produtos e usar o sistema "primeiro a vencer, primeiro a usar" para garantir que os alimentos sejam consumidos dentro do prazo seguro.

Evitar Contaminação Cruzada

A contaminação cruzada ocorre quando bactérias de alimentos crus, como carnes e ovos, são transferidas para alimentos prontos para consumo, como saladas e pães. Para evitar isso, é fundamental tomar algumas precauções:

Separar utensílios: Usar tábuas de corte, facas e outros utensílios separados para alimentos crus e alimentos prontos para consumo. Se possível, tenha tábuas de corte específicas para carnes, vegetais e pães.

Higienizar frequentemente: Limpar as superfícies e utensílios entre os diferentes tipos de alimentos, principalmente ao passar de alimentos crus para alimentos cozidos.

Desinfetar: Utilizar produtos específicos para a limpeza e desinfecção de utensílios e superfícies que entraram em contato com alimentos crus.

Temperaturas Seguras de Cozimento

Cozinhar os alimentos em temperaturas adequadas é crucial para eliminar microrganismos patogênicos e garantir que os alimentos sejam seguros para consumo. O uso de um termômetro de cozinha pode ajudar a monitorar a temperatura interna de carnes, aves, peixes e outros alimentos. As temperaturas mínimas recomendadas incluem:

Carnes vermelhas: 63°C para carnes inteiras e 71°C para carnes moídas.

Aves: 74°C.

Peixes e frutos do mar: 63°C.

Ovos: As claras e gemas devem ser completamente cozidas.

Higiene dos Utensílios de Cozinha

Além de manter as superfícies de trabalho limpas, também é fundamental que os utensílios, como facas, colheres, espátulas e panelas, sejam devidamente higienizados após cada uso. Após o uso, lave-os imediatamente com água e sabão, secando-os bem para evitar a proliferação de bactérias. Utensílios que entram em contato com alimentos crus, como tábuas de corte, devem ser desinfetados para garantir que não haja contaminação cruzada.

Descarte Adequado de Resíduos

O descarte correto de resíduos na cozinha é outra medida importante para garantir a higiene e segurança alimentar. Restos de comida, cascas de alimentos e outros resíduos devem ser jogados em lixeiras com tampa e em locais apropriados. Lixeiras de plástico ou inox com tampa são as mais recomendadas, pois evitam o contato direto com o lixo e ajudam a manter a cozinha limpa e livre de odores.

Cuidados com Alimentos Prontos para Consumo

Os alimentos prontos para consumo, como saladas e pratos preparados, devem ser manipulados com ainda mais cuidado. Sempre que possível, lave bem os vegetais e as folhas antes de usá-los. Evite deixar alimentos prontos para consumo em temperaturas ambiente por mais de duas horas, pois isso pode favorecer o crescimento de bactérias.

Validade dos Alimentos

Sempre verifique as datas de validade dos produtos antes de usá-los. Produtos vencidos ou com aparência alterada podem causar intoxicações alimentares. Lembre-se de que mesmo alimentos que parecem frescos podem conter microrganismos invisíveis, que podem ser prejudiciais à saúde.

Educação e Treinamento

Manter a equipe da cozinha informada sobre práticas de higiene e segurança alimentar é essencial. Treinamentos periódicos ajudam a garantir que todos estejam cientes das melhores práticas e possam aplicar corretamente as medidas de segurança no dia a dia da cozinha.

Cultura e História Gastronômica

A gastronomia não é apenas um conjunto de técnicas culinárias, mas também um reflexo das culturas e histórias de diferentes povos ao longo do tempo. A alimentação tem sido, desde os primórdios da humanidade, um fator essencial na formação das identidades culturais e sociais. Através da história, os ingredientes, os métodos de preparo e as formas de comer evoluíram de acordo com fatores geográficos, sociais, econômicos e até mesmo religiosos.

Compreender a cultura e a história gastronômica permite um olhar mais profundo sobre a comida, destacando como ela transcende o simples ato de sustentar, tornando-se uma forma de expressão cultural e identidade.

Origens das Tradições Culinárias

Cada região do mundo tem suas próprias tradições culinárias, muitas vezes influenciadas pelos recursos naturais disponíveis e pelas condições climáticas locais. Por exemplo, a cozinha asiática é marcada pela utilização de arroz, soja, especiarias e técnicas de preparo como o cozimento no vapor e o wok. Já a culinária mediterrânea é famosa por seu uso de azeite de oliva, legumes frescos e peixes, refletindo a proximidade com o mar e o clima quente da região.

As trocas comerciais ao longo da história, como a Rota da Seda e as explorações coloniais, também tiveram um impacto profundo na gastronomia, trazendo ingredientes de um continente para o outro. O milho, a batata, o tomate e o cacau, por exemplo, foram levados da América para a Europa, mudando radicalmente a culinária europeia.

Influências das Civilizações Antigas

A história gastronômica remonta às civilizações antigas, que já possuíam conceitos sobre alimentação, saúde e práticas culinárias. Os egípcios, por exemplo, cultivavam trigo, cevada e leguminosas, além de desenvolver técnicas de fermentação para criar pães e cervejas. A Grécia antiga, com sua ênfase em alimentos frescos e uma dieta equilibrada, foi uma das precursoras da culinária saudável, com foco em produtos como azeite, peixe, legumes e frutas. Já os romanos eram conhecidos por suas grandes banquetes, que incluíam uma enorme variedade de pratos, como carnes exóticas e molhos elaborados.

As tradições culinárias dessas civilizações ainda influenciam as cozinhas atuais, especialmente em relação aos ingredientes, como grãos, ervas e técnicas de cozimento que persistem até os dias de hoje.

A Influência das Grandes Navegações e Colonizações

A partir do século XV, com as grandes navegações e o início das colonizações, o mundo se tornou mais interconectado, o que teve um grande impacto na gastronomia global. O encontro entre europeus e povos das Américas, da África e da Ásia resultou em uma troca de ingredientes, receitas e métodos de preparo. O conceito de "cozinha globalizada" começou a tomar forma, já que especiarias como pimenta, cravo, canela, além de novos alimentos como batatas, tomates e feijão, começaram a se espalhar por todo o mundo.

O açúcar, inicialmente cultivado nas plantações das Américas, teve um papel transformador na culinária europeia, tornando-se um ingrediente básico em doces, bebidas e conservas. Por outro lado, os africanos, trazidos para as Américas como escravizados, trouxeram consigo técnicas e ingredientes próprios, como a utilização de milho e feijão, que se tornaram fundamentais na culinária latino-americana.

Culinária como Expressão Cultural

Além dos ingredientes e técnicas de preparo, a culinária reflete as práticas sociais, religiosas e simbólicas de cada cultura. Muitas tradições gastronômicas têm raízes profundas em celebrações e rituais, como o Natal, a Páscoa e outras festividades religiosas, que são acompanhadas de pratos específicos com significados culturais e espirituais.

Na cultura francesa, por exemplo, a gastronomia é considerada uma verdadeira arte, com ênfase na sofisticação dos pratos e na excelência da apresentação. Em contraste, a culinária italiana tem raízes em pratos simples e familiares, com foco na valorização dos ingredientes frescos e sazonais. A cozinha chinesa, por sua vez, é regida pela filosofia do equilíbrio entre os elementos (quente/frio, amargo/doce), e cada prato busca atingir um harmônico equilíbrio de sabores e texturas.

A Influência das Guerras e Mudanças Sociais

Ao longo da história, as guerras e mudanças sociais também tiveram um impacto significativo nas práticas culinárias. Durante períodos de escassez, como nas guerras mundiais, as pessoas precisavam se adaptar e criar novos pratos com ingredientes limitados. No pós-guerra, movimentos como a culinária de "comfort food" nos Estados Unidos ou a introdução de dietas mais simples na Europa refletem a necessidade de conforto e sustentabilidade em tempos difíceis.

A Revolução Industrial também teve um papel importante na transformação da alimentação, com a introdução de alimentos processados, como enlatados, conservas e produtos industrializados, que mudaram a maneira de cozinhar e de se alimentar. O acesso mais fácil a alimentos preparados industrialmente também trouxe desafios para a manutenção de uma alimentação saudável.

Globalização e Cozinha Contemporânea

Na era moderna, a globalização e o aumento das trocas culturais têm levado à fusão de estilos culinários e à criação de novos sabores.

A chamada "cozinha fusão" combina elementos de diferentes tradições culinárias, criando pratos que refletem a diversidade global de ingredientes e sabores. Chefs como o espanhol Ferran Adrià, conhecido por sua culinária molecular, ou o peruano Gastón Acurio, que popularizou a comida peruana internacionalmente, são exemplos de como a gastronomia pode atravessar fronteiras e se reinventar a partir da história e da cultura.

Nutrição e Equilíbrio Alimentar

A nutrição e o equilíbrio alimentar são fundamentais para a manutenção de uma vida saudável, garantindo que o corpo receba os nutrientes necessários para funcionar adequadamente.

Uma alimentação balanceada não apenas fornece a energia necessária para as atividades diárias, mas também contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, o controle do peso, a prevenção de doenças e o aumento do bem-estar geral. Para alcançar um equilíbrio nutricional, é necessário entender os diferentes grupos alimentares e como combinar os alimentos de maneira adequada.

Macronutrientes: Fontes de Energia e Crescimento

Os macronutrientes são os componentes alimentares que fornecem a maior parte da energia necessária para o funcionamento do corpo. Eles incluem carboidratos, proteínas e gorduras. Cada um desses nutrientes desempenha funções específicas no organismo, e uma alimentação equilibrada deve garantir o consumo adequado de cada um deles:

Carboidratos: São a principal fonte de energia para o corpo, especialmente para o cérebro e os músculos durante atividades físicas. Podem ser encontrados em alimentos como pães, massas, arroz, cereais, legumes e frutas. Preferir carboidratos integrais, como arroz integral e pão integral, ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue e oferece maior saciedade.

Proteínas: Essenciais para a construção e reparo de tecidos, as proteínas também são responsáveis pela produção de enzimas e hormônios no corpo. Fontes de proteínas incluem carnes, peixes, ovos, laticínios, leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico) e nozes. Em dietas vegetarianas ou veganas, as leguminosas e os cereais integrais são fundamentais para fornecer proteínas de alta qualidade.

Gorduras: Embora muitas vezes vistas de forma negativa, as gorduras são essenciais para o funcionamento do organismo, sendo responsáveis pela absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), pela proteção de órgãos vitais e pela regulação da temperatura corporal. As gorduras saudáveis, como as presentes em abacates, azeite de oliva, castanhas e peixes gordurosos (salmão, atum), devem ser priorizadas, enquanto gorduras saturadas e trans devem ser consumidas com moderação.

Micronutrientes: Vitaminas e Minerais Essenciais

Embora consumidos em menores quantidades, os micronutrientes são fundamentais para o funcionamento adequado do organismo. As vitaminas e minerais desempenham papéis cruciais em várias funções metabólicas, como a produção de energia, a proteção contra radicais livres, a saúde óssea e a função imunológica.

Vitaminas: As vitaminas A, C, D, E e do complexo B, por exemplo, ajudam no fortalecimento do sistema imunológico, na saúde da pele, na função nervosa e na produção de energia. As principais fontes de vitaminas incluem frutas (laranja, morango, abacaxi), vegetais (espinafre, cenoura, brócolis), laticínios, ovos e peixes.

Minerais: Minerais como cálcio, ferro, potássio e magnésio são essenciais para a formação de ossos e dentes, para o transporte de oxigênio no sangue e para a regulação da pressão arterial. Alimentos como leite, espinafre, carnes magras, feijão e bananas são ricos em minerais.

Fibras: O Combustível para o Intestino

As fibras alimentares são um componente essencial para a saúde digestiva. Elas ajudam na regulação do trânsito intestinal, na prevenção da constipação e no controle dos níveis de colesterol e glicose no sangue. As fibras estão presentes principalmente em alimentos de origem vegetal, como frutas, vegetais, leguminosas, cereais integrais e sementes.

Água: O Elemento Vital

A água é um dos nutrientes mais importantes e, apesar de não fornecer calorias ou energia, desempenha funções vitais no organismo. Ela ajuda na digestão, transporte de nutrientes, regulação da temperatura corporal, excreção de toxinas e na manutenção da função celular.

A ingestão adequada de água é essencial para a saúde, e a quantidade necessária pode variar de acordo com a idade, o clima e o nível de atividade física.

A Pirâmide Alimentar: Um Guia para o Equilíbrio Alimentar

A pirâmide alimentar é uma representação gráfica que orienta sobre a quantidade e a variedade de alimentos que devem ser consumidos ao longo do dia, promovendo uma dieta equilibrada. Ela divide os alimentos em grupos, desde aqueles que devem ser consumidos em maior quantidade até os que devem ser ingeridos com moderação:

Base da pirâmide: Alimentos ricos em carboidratos, como pães, cereais, massas e arroz, devem ser consumidos em maior quantidade, pois fornecem a maior parte da energia necessária.

Meio da pirâmide: Frutas, vegetais e legumes devem ser consumidos abundantemente, pois são ricos em vitaminas, minerais e fibras.

Topo da pirâmide: Alimentos ricos em gorduras e açúcares, como doces, frituras e alimentos ultraprocessados, devem ser consumidos com moderação, pois podem levar ao aumento de peso e ao desenvolvimento de doenças crônicas.

Composição e Frequência das Refeições

A chave para um equilíbrio alimentar saudável está na distribuição dos alimentos ao longo do dia. Comer de forma equilibrada envolve três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e lanches intermediários, preferencialmente compostos por alimentos saudáveis, como frutas, nozes e iogurtes. Além disso, é importante evitar longos períodos de jejum, pois eles podem levar ao consumo excessivo de alimentos no momento da refeição, prejudicando o equilíbrio alimentar.

Alimentos Processados e Ultraprocessados

Os alimentos processados e ultraprocessados, como fast food, refrigerantes, salgadinhos e produtos prontos para o consumo, são ricos em açúcares, gorduras saturadas e sódio, mas com poucos nutrientes essenciais. O consumo excessivo desses alimentos pode levar ao ganho de peso, ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e outras condições. A escolha de alimentos frescos, minimamente processados e preparados em casa é sempre a melhor opção para uma alimentação equilibrada.

O Papel do Equilíbrio Mental e Emocional na Alimentação

Além da composição nutricional dos alimentos, o equilíbrio emocional também desempenha um papel importante na alimentação. Comer de forma consciente, sem pressa, prestando atenção aos sinais de fome e saciedade, e evitando comer por impulso ou por questões emocionais, é essencial para manter uma alimentação saudável. O estresse e a ansiedade, por exemplo, podem levar ao consumo excessivo de alimentos pouco saudáveis, como doces e alimentos ricos em gordura, prejudicando o equilíbrio nutricional.

Estética e Apresentação dos Pratos

A estética e apresentação dos pratos desempenham um papel essencial na experiência gastronômica, pois não se trata apenas do sabor, mas também da forma como os alimentos são apresentados. A maneira como os pratos são montados, coloridos e organizados no prato pode transformar uma simples refeição em uma verdadeira obra de arte culinária.

Uma boa apresentação desperta o apetite, eleva o prazer de comer e reflete o cuidado e a dedicação do chef. Além disso, a estética gastronômica é uma poderosa ferramenta para transmitir uma mensagem sobre a cultura, a criatividade e a identidade do prato.

Princípios Fundamentais da Apresentação de Pratos

A apresentação de um prato vai muito além de colocar os alimentos no prato de forma aleatória. Seguir alguns princípios básicos pode fazer toda a diferença na estética:

Equilíbrio e Harmonia: A disposição dos alimentos no prato deve ser equilibrada, criando uma sensação de harmonia visual. Isso pode ser alcançado ao distribuir os componentes de forma simétrica ou assimétrica, dependendo do estilo do prato. O uso de diferentes texturas e cores também ajuda a equilibrar os elementos do prato, tornando-o mais atraente.

Cores e Contrastes: A utilização de cores vibrantes e contrastantes é um dos aspectos mais importantes da apresentação. A combinação de diferentes tonalidades, como o verde de folhas frescas, o vermelho de tomates ou o amarelo de um ovo, pode tornar o prato visualmente mais apetitoso. O contraste de cores também tem a função de realçar cada ingrediente, tornando-o mais visível e atraente.

Composição e Proporção: A forma como os alimentos são organizados no prato também influencia a estética. Uma composição bem feita leva em consideração as proporções de cada ingrediente e o espaço disponível no prato. Evitar excessos e deixar espaço livre pode tornar o prato mais elegante e organizado. Além disso, o uso de elementos como molhos ou guarnições pode adicionar sofisticação à apresentação.

Texturas e Formas: As diferentes texturas dos alimentos também devem ser levadas em consideração na apresentação. A combinação de ingredientes crocantes, macios, cremosos e líquidos pode criar uma experiência sensorial completa. Além disso, formas interessantes, como cortes geométricos de vegetais ou a disposição dos alimentos em formas circulares ou espiraladas, podem adicionar um toque artístico ao prato.

Pratos e Tipos de Apresentação

A apresentação pode variar conforme o tipo de prato e o estilo culinário. Aqui estão algumas abordagens comuns:

Pratos Tradicionais: Para pratos mais tradicionais, como uma feijoada ou um ensopado, a apresentação deve ser feita de maneira simples e autêntica, destacando o sabor caseiro e rústico. O uso de recipientes simples, como panelas de barro ou tigelas, pode complementar a estética tradicional.

Pratos Fine Dining: Em restaurantes de alta gastronomia, a apresentação é uma forma de expressão artística. Nesses casos, os pratos são montados com precisão, utilizando técnicas sofisticadas e decoração cuidadosa. Elementos como flores comestíveis, microverdes, purês espelhados, texturas de molhos e ingredientes inusitados são usados para criar uma apresentação única e impressionante.

Pratos Vegetarianos e Veganos: A apresentação de pratos vegetarianos e veganos pode ser ainda mais impactante devido à variedade de cores e texturas oferecidas pelos legumes, frutas, grãos e sementes.

A disposição cuidadosa de ingredientes frescos e vibrantes, acompanhados de molhos criativos e guarnições naturais, pode transformar esses pratos em algo visualmente atraente e saboroso.

Pratos de Sobremesa: A apresentação de sobremesas é uma arte em si. A combinação de texturas cremosas, crocantes e líquidas, com decorações como caldas, frutas frescas, raspas de chocolate ou confeitos, transforma o prato em uma atração visual. As sobremesas podem ser servidas em recipientes sofisticados ou em formas inovadoras, criando uma experiência única para o cliente.

Uso de Elementos Decorativos

A decoração dos pratos é uma parte fundamental da apresentação e pode incluir guarnições e adornos que complementam o sabor e o visual do prato. Alguns elementos comumente usados para decorar os pratos incluem:

Ervas frescas: Manjericão, salsinha, cebolinha ou tomilho são ervas que adicionam frescor e cor ao prato, além de melhorar o sabor.

Flores comestíveis: Além de serem bonitas, algumas flores, como capuchinhas, violetas e hibiscos, são comestíveis e trazem uma estética delicada e sofisticada.

Pó de especiarias: O uso de especiarias, como canela, pimenta ou açafrão, pode ser empregado para criar desenhos no prato ou para dar um toque final ao visual do prato.

Molhos e purês: Os molhos podem ser usados não apenas para temperar, mas também para criar padrões artísticos no prato, como linhas ou círculos, que conferem um toque refinado e elegante. Purês de vegetais, como cenoura ou beterraba, podem ser usados para adicionar cor e sabor.

Utensílios e Recipientes

O tipo de prato e o utensílio utilizado também fazem parte da estética da refeição. O uso de pratos brancos ou neutros permite que as cores dos alimentos se destaquem, enquanto recipientes coloridos ou com design inovador podem criar uma apresentação mais ousada e criativa. Taças, tigelas, pratos planos, panelas de ferro ou utensílios de cerâmica podem ser escolhidos de acordo com o tipo de prato e a atmosfera que se deseja transmitir.

Cultura e Estética Gastronômica

A apresentação dos pratos também reflete a cultura gastronômica de cada região ou país. Na culinária japonesa, por exemplo, a estética é extremamente importante, com uma apresentação cuidadosa, usando pequenos recipientes e a ênfase em detalhes como simetria e equilíbrio. Já na culinária francesa, a "mise en place" (organização dos ingredientes e utensílios) e a precisão nas porções são fundamentais para a apresentação. Cada cultura tem seus próprios padrões estéticos, que são usados para transmitir uma identidade e um sentido de pertencimento.

Tendências e Inovações Culinárias

A gastronomia está em constante evolução, impulsionada pela busca por novos sabores, técnicas e experiências sensoriais. As tendências e inovações culinárias refletem mudanças no comportamento dos consumidores, avanços tecnológicos, preocupações com a saúde e o meio ambiente, e a globalização, que permite a troca de influências culturais e culinárias de diferentes partes do mundo. Com isso, surgem novas formas de preparar, apresentar e até mesmo consumir alimentos. Vamos explorar algumas das principais tendências e inovações que estão moldando o cenário gastronômico contemporâneo.

1. Cozinha Sustentável e Consciente

A sustentabilidade é uma das grandes preocupações atuais na gastronomia. Com o aumento da consciência sobre questões ambientais e sociais, muitos chefs e restaurantes estão adotando práticas sustentáveis, como o uso de ingredientes locais e sazonais, redução de desperdício de alimentos e a utilização de técnicas que minimizam o impacto ambiental.

Uso de produtos locais e sazonais: A valorização de ingredientes da região e da estação, além de garantir maior frescor e sabor, ajuda a reduzir a pegada de carbono associada ao transporte de alimentos de longa distância.

Aproveitamento total dos alimentos: A tendência de "zero desperdício" incentiva o uso integral dos alimentos, como cascas de frutas, talos e folhas, criando pratos que antes eram descartados, mas que agora ganham novas utilidades e sabores.

Culinária de baixo impacto ambiental: O uso de proteínas vegetais e alternativas à carne, como o cultivo de algas e insetos comestíveis, está se expandindo como uma maneira de reduzir os impactos da produção de carne no meio ambiente.

2. Cozinha Vegana e Plant-based

A alimentação baseada em plantas, seja vegana ou vegetariana, continua a crescer de forma acelerada. Muitas pessoas estão optando por reduzir o consumo de produtos de origem animal em favor de uma dieta mais saudável e ecológica. Isso impulsionou a criação de alternativas vegetais para pratos tradicionais, como hambúrgueres de vegetais, queijos veganos e leites vegetais.

Substitutos da carne: Produtos como os hambúrgueres à base de plantas, como o Beyond Meat e o Impossible Burger, são inovadores ao oferecer uma textura e sabor semelhantes à carne animal, sem recorrer à sua produção.

Novos ingredientes vegetais: Alimentos como jackfruit (fruta-jaca), cogumelos e proteína de ervilha estão sendo utilizados de maneiras inovadoras para substituir carne e laticínios em diversas preparações.

3. Culinária Molecular

A culinária molecular é uma abordagem que utiliza técnicas científicas para explorar as reações físicas e químicas dos alimentos durante o preparo. Chefs especializados em culinária molecular buscam criar novas texturas, sabores e apresentações, transformando pratos tradicionais em experiências sensoriais únicas.

Espumas e gels: A utilização de espumas, gels e esferificações transforma o formato e a consistência dos alimentos, criando pratos que podem surpreender o paladar com novas texturas.

Sous-vide: A técnica de cozinhar os alimentos a vácuo, em temperaturas baixas e controladas, resulta em pratos com sabores intensificados e uma textura perfeitamente macia.

4. Cozinha Fusion

A cozinha fusion é uma tendência que combina elementos de diferentes tradições culinárias, criando pratos inovadores que misturam sabores e ingredientes de várias culturas. Essa fusão pode ser encontrada em pratos que misturam técnicas e ingredientes de regiões distantes, como a combinação de sushi com influências latino-americanas ou a mistura de pratos italianos com elementos asiáticos.

Cozinha globalizada: A troca de ingredientes e técnicas entre diferentes culturas tem se intensificado, com o surgimento de pratos como o taco de sushi ou a pizza com ingredientes do Oriente Médio.

Mistura de sabores: A combinação de sabores inesperados, como doce com salgado, ou picante com ácido, tem sido explorada para criar experiências gastronômicas surpreendentes.

5. Alimentos Funcionais e Nutritivos

A busca por alimentos que ofereçam benefícios à saúde além da nutrição básica está crescendo. Alimentos funcionais são aqueles que têm propriedades benéficas para a saúde, como probióticos, antioxidantes e vitaminas extras, e estão ganhando destaque na gastronomia moderna.

Probióticos e prebióticos: Alimentos fermentados, como kefir, kombucha e kimchi, são ricos em probióticos que promovem a saúde intestinal. Além disso, ingredientes como alho, cebola e aveia, que são ricos em prebióticos, ajudam a alimentar as bactérias boas do intestino.

Superalimentos: Alimentos como chia, quinoa, spirulina e goji berry estão sendo incorporados aos cardápios por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e nutricionais, oferecendo benefícios para a saúde geral.

6. Gastronomia Digital e Tecnologia

A tecnologia tem se integrado ao mundo da gastronomia de diversas formas, desde a otimização de processos de cozinha até a criação de novas experiências para os consumidores.

Impressão 3D de alimentos: A impressão 3D de alimentos tem sido utilizada para criar designs e texturas inovadoras, além de facilitar a personalização de pratos de forma precisa e criativa.

Delivery e aplicativos gastronômicos: O crescimento do delivery de alimentos, facilitado por aplicativos e plataformas digitais, transformou a forma como as pessoas experimentam a gastronomia, com a entrega rápida de pratos inovadores e personalizados em casa.

7. Comida como Experiência Sensorial

A gastronomia não se resume apenas ao sabor, mas também à experiência sensorial completa. As inovações na apresentação dos pratos, o uso de aromas e texturas, e a integração da gastronomia com outras formas de arte têm se tornado cada vez mais populares.

Jantares imersivos e multisensoriais: Restaurantes e experiências gastronômicas que estimulam todos os sentidos – visão, olfato, tato e audição – estão se tornando tendências, criando um ambiente único em que o cliente se envolve completamente com o prato e a atmosfera ao seu redor.

Tecnologia e emoção: Algumas inovações incluem a manipulação de luz e som no ambiente do restaurante para intensificar a experiência sensorial da refeição.

8. Food & Beverage Pairing Inovador

O tradicional conceito de harmonização de alimentos e bebidas também está evoluindo. A combinação de pratos com bebidas como chá, café ou até mesmo cerveja artesanal tem se tornado uma tendência crescente, criando novas formas de experimentar sabores.

Harmonização com chá e café: A escolha de chás e cafés especiais para acompanhar pratos complexos está em ascensão, proporcionando uma experiência mais sofisticada e personalizada.

Exploração de novos alcoólicos: Além de vinhos, ingredientes como a cerveja artesanal, cidra e coquetéis sofisticados têm sido usados para criar combinações inovadoras com pratos.

Fundamentos De Nutrição E Dietética: Conceitos Básicos De Nutrição, Dietética E Alimentação Saudável

A nutrição é o campo do conhecimento dedicado à compreensão dos alimentos, dos nutrientes e dos processos pelos quais o organismo humano utiliza substâncias presentes na alimentação para manter a vida, promover crescimento, reparar tecidos, produzir energia e preservar o equilíbrio funcional. Ela envolve fenômenos biológicos, químicos, fisiológicos, sociais, culturais, econômicos e comportamentais, pois comer não é apenas ingerir nutrientes, mas também participar de práticas construídas historicamente, influenciadas pela família, pela renda, pelo ambiente, pela cultura e pelo acesso aos alimentos.

A dietética, por sua vez, corresponde à aplicação prática dos princípios da nutrição na organização da alimentação humana. Enquanto a nutrição busca compreender o papel dos nutrientes e dos alimentos no organismo, a dietética transforma esse conhecimento em planejamento alimentar, cardápios, preparações, adequação de porções, combinação de grupos alimentares e adaptação das refeições às necessidades individuais e coletivas. Assim, a dietética atua como ponte entre a ciência nutricional e a alimentação cotidiana.

A alimentação saudável é aquela que fornece energia e nutrientes em quantidade e qualidade adequadas, respeita a individualidade, valoriza alimentos in natura ou minimamente processados, favorece a diversidade alimentar, considera aspectos culturais e contribui para a prevenção de doenças. Ela não se limita à ideia de restrição ou contagem de calorias, pois envolve equilíbrio, prazer, regularidade, segurança sanitária, sustentabilidade e autonomia nas escolhas alimentares.

Conceito De Nutrição

Nutrição é o conjunto de processos pelos quais o organismo obtém, transforma, absorve, transporta, utiliza e elimina substâncias provenientes dos alimentos.

Esses processos começam antes mesmo da ingestão, pois a visão, o aroma e a expectativa diante do alimento já estimulam secreções digestivas. Após a ingestão, ocorrem digestão, absorção intestinal, circulação dos nutrientes, metabolismo celular, armazenamento de reservas e excreção de resíduos.

A nutrição humana depende de uma interação constante entre necessidades fisiológicas e oferta alimentar. O organismo necessita de energia para manter funções vitais, como respiração, circulação sanguínea, atividade cerebral, controle da temperatura corporal e contração muscular.

Além disso, precisa de compostos estruturais para formar células, hormônios, enzimas, membranas, ossos, músculos e tecidos. Também necessita de substâncias reguladoras, como vitaminas, minerais, água e fibras, essenciais para que as reações metabólicas ocorram de modo adequado.

A nutrição deve ser compreendida como fenômeno dinâmico. As necessidades alimentares variam conforme idade, sexo, composição corporal, nível de atividade física, estado fisiológico, presença de enfermidades, uso de medicamentos, condições ambientais e padrões culturais. Uma criança em crescimento, uma gestante, uma pessoa idosa, um trabalhador com elevado gasto energético e um indivíduo em recuperação clínica possuem demandas distintas, ainda que todos dependam dos mesmos princípios básicos: energia suficiente, nutrientes adequados e alimentação segura.

Conceito De Dietética

A dietética é a área que organiza a alimentação de acordo com princípios científicos, necessidades humanas e possibilidades práticas. Ela analisa alimentos, preparações, cardápios, horários, consistência, métodos de cocção, técnicas de conservação, preferências alimentares e objetivos nutricionais. Seu campo de atuação inclui tanto a alimentação cotidiana de pessoas saudáveis quanto a adaptação alimentar em situações específicas.

A dietética considera que não basta saber quais nutrientes são necessários; é preciso transformar essa informação em refeições viáveis. Por exemplo, conhecer a importância das proteínas não significa apenas recomendar determinado número de gramas por dia, mas identificar fontes alimentares acessíveis, distribuir essas fontes ao longo das refeições, respeitar hábitos culturais e considerar digestibilidade, preparo, custo e aceitação.

Um dos princípios centrais da dietética é a adequação. Uma alimentação adequada deve atender às necessidades energéticas e nutricionais, respeitar condições individuais, ser segura do ponto de vista higiênico-sanitário, apresentar variedade e ser compatível com a realidade econômica e cultural da pessoa ou do grupo. Dessa forma, a dietética evita soluções padronizadas e reconhece que o planejamento alimentar precisa dialogar com a vida real.

Conceito De Alimentação Saudável

Alimentação saudável é um padrão alimentar capaz de favorecer saúde, bem-estar e qualidade de vida, oferecendo ao organismo os nutrientes necessários sem excesso de componentes prejudiciais quando consumidos em grande quantidade, como açúcares livres, gorduras saturadas, gorduras trans, sódio e aditivos presentes em muitos produtos ultraprocessados.

Uma alimentação saudável deve ser equilibrada, variada, suficiente, harmônica, segura e prazerosa. Equilibrada porque deve contemplar diferentes grupos alimentares; variada porque nenhum alimento isolado contém todos os nutrientes necessários; suficiente porque precisa atender às demandas energéticas sem promover carências ou excessos; harmônica porque as proporções entre os nutrientes devem ser adequadas; segura porque deve estar livre de contaminações; e prazerosa porque o ato de comer também possui dimensão afetiva, social e cultural.

É importante destacar que alimentação saudável não significa rigidez extrema. A construção de bons hábitos alimentares depende de regularidade, consciência e qualidade global do padrão alimentar. Uma refeição isolada não define a saúde de uma pessoa, assim como um alimento específico não deve ser visto de forma simplista como totalmente bom ou totalmente ruim. O que importa é o conjunto das escolhas ao longo do tempo.

Alimento, Nutriente E Produto Alimentício

Alimento é toda substância ou combinação de substâncias ingerida com finalidade de fornecer energia, nutrientes ou prazer alimentar. Frutas, verduras, legumes, cereais, carnes, ovos, leite, feijões, raízes, sementes e castanhas são exemplos de alimentos presentes em diferentes culturas alimentares.

Nutriente é o componente químico presente nos alimentos que desempenha função específica no organismo. Carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, fibras e água são nutrientes fundamentais. Cada um deles participa de processos distintos, mas todos atuam de forma integrada. O organismo não utiliza alimentos inteiros diretamente; ele os transforma em moléculas menores, absorve essas moléculas e as utiliza conforme suas necessidades.

Produto alimentício é uma formulação elaborada pela indústria a partir de ingredientes, podendo conter aditivos, conservantes, aromatizantes, corantes, emulsificantes e realçadores de sabor. Alguns produtos são úteis e podem fazer parte da rotina alimentar, mas produtos ultraprocessados costumam apresentar alta densidade energética, excesso de sódio, açúcar e gorduras, além de menor presença de fibras e micronutrientes. Por isso, a qualidade da alimentação melhora quando a base alimentar é composta por alimentos in natura e minimamente processados.

Classificação Dos Alimentos Conforme O Grau De Processamento

Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem alterações significativas antes do consumo.

Frutas, verduras, legumes, ovos, leite, carnes frescas e grãos secos são exemplos. Esses alimentos preservam melhor sua matriz natural e geralmente apresentam maior densidade nutricional.

Os alimentos minimamente processados passam por procedimentos como limpeza, moagem, pasteurização, congelamento, secagem ou embalagem, sem adição excessiva de sal, açúcar, óleos ou outras substâncias. Arroz, feijão, farinha, leite pasteurizado, carnes resfriadas, frutas congeladas e vegetais higienizados podem integrar esse grupo. Eles facilitam a rotina sem descaracterizar substancialmente o alimento original.

Ingredientes culinários processados, como óleos, sal e açúcar, são extraídos de alimentos ou da natureza e utilizados no preparo de refeições. Eles não devem ser a base da alimentação, mas podem ser usados com moderação para temperar, cozinhar e tornar as preparações mais agradáveis.

Alimentos processados são fabricados com adição de sal, açúcar, óleo ou outros ingredientes a alimentos in natura ou minimamente processados. Queijos, pães simples, conservas e alguns enlatados podem se enquadrar nessa categoria. Já os ultraprocessados são formulações industriais complexas, frequentemente compostas por substâncias extraídas ou sintetizadas, com pouco alimento inteiro em sua composição. Refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo, embutidos e refeições prontas industrializadas são exemplos comuns.

Macronutrientes

Macronutrientes são nutrientes necessários em maior quantidade pelo organismo. Eles fornecem energia e matéria-prima para manutenção das estruturas corporais.

Os principais macronutrientes são carboidratos, proteínas e lipídios. Embora muitas abordagens populares tentem valorizar um macronutriente em detrimento dos demais, a compreensão adequada exige reconhecer que todos têm importância fisiológica.

Os carboidratos são a principal fonte de energia para o organismo, especialmente para o sistema nervoso central e para atividades musculares. As proteínas são essenciais para construção e reparação de tecidos, formação de enzimas, hormônios, anticorpos e transportadores. Os lipídios fornecem energia concentrada, participam da formação das membranas celulares, auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis e contribuem para a síntese hormonal.

O equilíbrio entre macronutrientes não deve ser interpretado apenas de forma matemática. A qualidade das fontes alimentares é tão relevante quanto a quantidade. Carboidratos provenientes de frutas, cereais integrais, raízes e leguminosas possuem efeitos metabólicos diferentes daqueles oriundos de açúcares adicionados e produtos refinados.

Do mesmo modo, lipídios presentes em peixes, azeite, castanhas e sementes diferem daqueles encontrados em gorduras trans e produtos ultraprocessados.

Carboidratos

Os carboidratos são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, classificados principalmente em simples e complexos. Os carboidratos simples incluem açúcares de rápida absorção, como glicose, frutose e sacarose. Já os complexos incluem amidos e fibras, encontrados em alimentos como arroz, milho, aveia, mandioca, batata, feijões, lentilhas, grão-de-bico e cereais integrais.

A principal função dos carboidratos é fornecer energia. Durante a digestão, muitos carboidratos são quebrados em glicose, que entra na corrente sanguínea e é utilizada pelas células. Parte da glicose pode ser armazenada na forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Quando há excesso persistente de energia na alimentação, o organismo pode converter parte desse excedente em gordura corporal.

A qualidade dos carboidratos é decisiva. Alimentos ricos em fibras promovem saciedade, melhoram o funcionamento intestinal, reduzem a velocidade de absorção da glicose e favorecem a saúde metabólica. Por outro lado, o consumo frequente de bebidas açucaradas, doces, farinhas refinadas e produtos ultraprocessados pode contribuir para ganho de peso, resistência à insulina, alterações lipídicas e maior risco de doenças crônicas.

Proteínas

As proteínas são formadas por aminoácidos, moléculas que se ligam em diferentes sequências para formar estruturas com funções variadas. Elas participam da construção de músculos, pele, cabelos, unhas, órgãos, enzimas, anticorpos, hormônios e transportadores sanguíneos. Também podem fornecer energia, embora essa não seja sua função preferencial.

Os aminoácidos podem ser classificados como essenciais e não essenciais. Os essenciais não são produzidos em quantidade suficiente pelo organismo e, portanto, devem ser obtidos pela alimentação. Fontes de proteínas incluem carnes, ovos, leite e derivados, peixes, aves, feijões, lentilhas, ervilhas, grão-de-bico, soja, castanhas e sementes.

A qualidade proteica depende da composição de aminoácidos, da digestibilidade e do contexto alimentar. Proteínas de origem animal geralmente apresentam perfil completo de aminoácidos essenciais, mas alimentos vegetais também podem atender adequadamente às necessidades quando há variedade e combinação ao longo do dia. A tradicional combinação brasileira de arroz com feijão é exemplo de complementaridade proteica, pois reúne aminoácidos em proporções favoráveis.

Lipídios

Os lipídios, popularmente chamados de gorduras, são nutrientes de alta densidade energética. Eles fornecem energia, protegem órgãos, participam da formação das membranas celulares, contribuem para a produção de hormônios e permitem a absorção das vitaminas A, D, E e K. Apesar de muitas vezes serem vistos negativamente, os lipídios são indispensáveis à vida.

As gorduras podem ser classificadas em saturadas, insaturadas e trans. As gorduras insaturadas, presentes em azeite, abacate, castanhas, sementes e alguns peixes, são consideradas mais favoráveis à saúde cardiovascular quando substituem gorduras de pior qualidade. As gorduras saturadas, encontradas em maior proporção em carnes gordas, manteiga, creme de leite e alguns produtos industrializados, devem ser consumidas com moderação. As gorduras trans, associadas a processos industriais, devem ser evitadas sempre que possível, pois apresentam impacto negativo sobre o perfil lipídico e a saúde cardiovascular.

A recomendação nutricional contemporânea não é eliminar gorduras da alimentação, mas escolher melhor suas fontes. Preparações com excesso de frituras, produtos ultraprocessados e embutidos tendem a piorar a qualidade global da alimentação, enquanto fontes naturais de gorduras, em quantidades adequadas, podem compor refeições saudáveis.

Micronutrientes

Micronutrientes são vitaminas e minerais necessários em pequenas quantidades, mas fundamentais para o funcionamento do organismo. Eles não fornecem energia diretamente, porém participam de processos metabólicos indispensáveis, como produção de energia celular, formação óssea, coagulação sanguínea, função imunológica, transmissão nervosa, contração muscular e proteção antioxidante.

As vitaminas podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. As hidrossolúveis, como as vitaminas do complexo B e a vitamina C, dissolvem-se em água e geralmente têm menor armazenamento corporal, exigindo ingestão regular. As lipossolúveis, como A, D, E e K, dependem da presença de gordura para absorção e podem ser armazenadas no organismo.

Os minerais incluem cálcio, ferro, zinco, magnésio, potássio, sódio, fósforo, iodo, selênio e outros elementos. Cada mineral possui funções específicas. O cálcio é essencial à saúde óssea e à contração muscular; o ferro participa do transporte de oxigênio; o zinco contribui para imunidade e cicatrização; o potássio auxilia no equilíbrio hídrico e na função neuromuscular; o iodo é necessário para síntese dos hormônios tireoidianos.

Água E Hidratação

A água é indispensável à vida e constitui grande parte do corpo humano. Ela participa do transporte de nutrientes, regulação da temperatura corporal, lubrificação de articulações, eliminação de resíduos, manutenção do volume sanguíneo e funcionamento celular. A desidratação pode comprometer atenção, desempenho físico, função renal, pressão arterial e equilíbrio térmico.

As necessidades de água variam conforme temperatura ambiente, atividade física, idade, alimentação, estado de saúde e perdas corporais por suor, urina, fezes e respiração. Alimentos também contribuem para a hidratação, especialmente frutas, verduras, legumes, sopas e preparações com alto teor de água. Ainda assim, a ingestão regular de água ao longo do dia é fundamental.

Bebidas açucaradas, refrigerantes e refrescos artificiais não devem substituir a água como principal fonte de hidratação. Embora líquidos em geral contribuam para o balanço hídrico, a qualidade da bebida importa. O consumo frequente de bebidas com açúcar adicionado aumenta a ingestão calórica sem promover saciedade equivalente, favorecendo desequilíbrios metabólicos.

Fibras Alimentares

As fibras são componentes de origem vegetal que resistem à digestão no intestino delgado e exercem efeitos importantes no trato gastrointestinal e no metabolismo. Elas estão presentes em frutas, verduras, legumes, feijões, cereais integrais, sementes e castanhas. Podem ser classificadas, de maneira geral, em solúveis e insolúveis.

As fibras solúveis formam géis no intestino, retardam o esvaziamento gástrico, auxiliam no controle da glicemia e podem contribuir para redução do colesterol. São encontradas em aveia, frutas, leguminosas e algumas sementes. As fibras insolúveis aumentam o volume fecal, favorecem o trânsito intestinal e auxiliam na prevenção da constipação, sendo comuns em cereais integrais, cascas de frutas e hortaliças.

Além desses efeitos, as fibras servem de substrato para a microbiota intestinal. A fermentação de fibras por bactérias benéficas gera compostos importantes, como ácidos graxos de cadeia curta, que contribuem para a integridade intestinal e para a modulação de processos inflamatórios. Assim, uma alimentação rica em vegetais favorece não apenas a digestão, mas também a saúde sistêmica.

Energia E Valor Calórico

O valor energético dos alimentos decorre principalmente da presença de carboidratos, proteínas e lipídios. Carboidratos e proteínas fornecem aproximadamente quatro quilocalorias por grama, enquanto lipídios fornecem cerca de nove quilocalorias por grama. O álcool também fornece energia, mas não é considerado nutriente essencial.

O equilíbrio energético ocorre quando a energia consumida pela alimentação é semelhante à energia gasta pelo organismo. Quando a ingestão energética supera de forma persistente o gasto, há tendência ao acúmulo de gordura corporal. Quando a ingestão é insuficiente por período prolongado, pode ocorrer perda de peso, redução de massa muscular, deficiência nutricional e comprometimento funcional.

Entretanto, saúde nutricional não pode ser reduzida apenas a calorias. Dois alimentos com valor energético semelhante podem ter efeitos muito diferentes no organismo. Um prato composto por arroz, feijão, legumes, salada e proteína adequada oferece fibras, vitaminas, minerais e saciedade.

Já um produto ultraprocessado com calorias equivalentes pode conter excesso de sódio, açúcar, gorduras de baixa qualidade e baixa densidade nutricional.

Metabolismo Nutricional

Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo para manter a vida. Ele envolve processos de construção, chamados anabolismo, e processos de degradação, chamados catabolismo. Na nutrição, o metabolismo explica como nutrientes são transformados em energia, tecidos, reservas corporais e compostos reguladores.

Após uma refeição, o organismo digere os alimentos e absorve nutrientes. A glicose pode ser utilizada imediatamente ou armazenada como glicogênio. Aminoácidos podem ser usados para formar proteínas corporais. Ácidos graxos podem ser incorporados a membranas, usados como energia ou armazenados no tecido adiposo. Vitaminas e minerais atuam como cofatores e reguladores dessas reações.

O metabolismo é influenciado por hormônios, como insulina, glucagon, adrenalina, cortisol, hormônios tireoidianos e hormônios sexuais. Também é afetado por sono, atividade física, composição corporal, idade e estado de saúde. Por isso, intervenções alimentares simplistas, baseadas apenas em restrição intensa, podem gerar efeitos indesejáveis quando ignoram a complexidade metabólica.

Digestão E Absorção Dos Nutrientes

A digestão é o processo pelo qual os alimentos são quebrados em moléculas menores, capazes de serem absorvidas pelo organismo. Ela começa na boca, com mastigação e ação da saliva, continua no estômago, onde há ação do ácido gástrico e de enzimas, e prossegue no intestino delgado, principal local de digestão final e absorção.

Os carboidratos são decompostos em monossacarídeos, como glicose, frutose e galactose. As proteínas são quebradas em aminoácidos e pequenos peptídeos. Os lipídios são emulsificados pela bile e digeridos por enzimas pancreáticas, formando componentes que podem ser absorvidos pelas células intestinais.

A absorção depende da integridade do trato gastrointestinal, da presença de enzimas, da composição da refeição e da biodisponibilidade dos nutrientes. Alguns fatores favorecem a absorção, como a presença de vitamina C aumentando a absorção do ferro de origem vegetal. Outros fatores podem reduzir a absorção, como excesso de fitatos em determinados contextos ou interações entre nutrientes e medicamentos.

Biodisponibilidade Dos Nutrientes

Biodisponibilidade é a proporção de um nutriente ingerido que é efetivamente absorvida e utilizada pelo organismo.

Nem todo nutriente presente em um alimento será necessariamente aproveitado na mesma intensidade. A biodisponibilidade depende da forma química do nutriente, da matriz alimentar, do preparo, da combinação com outros alimentos, do estado nutricional da pessoa e de condições digestivas.

O ferro é exemplo clássico. O ferro heme, presente em alimentos de origem animal, costuma ser mais bem absorvido que o ferro não heme, presente em vegetais. No entanto, a absorção do ferro não heme pode ser aumentada quando a refeição contém fontes de vitamina C, como laranja, limão, acerola, goiaba ou outras frutas.

O cálcio também apresenta variações de biodisponibilidade. Embora esteja presente em leite e derivados, também pode ser obtido por meio de vegetais, sementes e alimentos fortificados, dependendo do padrão alimentar. A presença de vitamina D, a saúde intestinal e o equilíbrio hormonal influenciam seu aproveitamento.

Grupos Alimentares

Os grupos alimentares organizam os alimentos conforme características nutricionais semelhantes. Essa organização facilita o planejamento das refeições e ajuda a garantir variedade. Entre os principais grupos estão cereais, raízes e tubérculos; frutas; verduras e legumes; leguminosas; carnes e ovos; leite e derivados; óleos e gorduras; castanhas e sementes.

Cereais, raízes e tubérculos são importantes fontes de carboidratos e energia. Arroz, milho, trigo, aveia, mandioca, batata, inhame e cará integram esse grupo. Quando consumidos em versões integrais ou pouco refinadas, também contribuem com fibras, vitaminas do complexo B e minerais.

Frutas, verduras e legumes fornecem vitaminas, minerais, fibras, compostos bioativos e água. Sua variedade de cores indica diversidade de substâncias protetoras. Leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha, soja e grão-de-bico, fornecem proteínas vegetais, fibras, ferro, zinco e carboidratos complexos. Carnes e ovos contribuem com proteínas de alta qualidade, ferro, vitamina B12 e outros nutrientes. Leite e derivados são fontes de cálcio, proteínas e vitaminas, quando tolerados e adequados ao padrão alimentar individual.

Alimentação Equilibrada

Uma alimentação equilibrada é aquela que combina diferentes grupos alimentares em proporções adequadas, evitando tanto a deficiência quanto o excesso. O equilíbrio não significa consumir todos os alimentos em quantidades iguais, mas distribuir os nutrientes conforme as necessidades do organismo.

Um prato equilibrado pode conter uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, leguminosas, verduras, legumes e uma pequena quantidade de gordura de boa qualidade. No contexto brasileiro, arroz, feijão, salada, legumes e uma porção de ovos, peixe, frango, carne ou alternativa vegetal formam uma base alimentar rica e culturalmente significativa.

O equilíbrio também envolve frequência e regularidade. Longos períodos sem comer podem levar algumas pessoas a maior fome e escolhas impulsivas; por outro lado, comer continuamente sem percepção de fome e saciedade pode favorecer excesso energético. A organização alimentar deve respeitar rotina, preferências e sinais corporais.

Variedade Alimentar

A variedade é um dos pilares da boa alimentação. Como nenhum alimento isolado contém todos os nutrientes em quantidades ideais, a diversidade amplia a oferta nutricional. Variar frutas, hortaliças, cereais, leguminosas e fontes proteicas contribui para maior ingestão de vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos.

A variedade também reduz a monotonia alimentar e melhora a adesão a hábitos saudáveis. Uma alimentação muito repetitiva pode ser nutricionalmente limitada e sensorialmente pouco atrativa. Cores, texturas, aromas e formas de preparo tornam as refeições mais agradáveis e favorecem continuidade.

A diversidade alimentar deve ser compreendida dentro da realidade de cada pessoa. Não se trata de consumir alimentos caros ou exóticos, mas de aproveitar possibilidades locais e sazonais. Alimentos regionais, feiras, hortaliças da época, preparações tradicionais e combinações simples podem oferecer excelente qualidade nutricional.

Suficiência Alimentar

Suficiência significa fornecer energia e nutrientes em quantidade adequada. A alimentação insuficiente pode gerar perda de peso não intencional, fraqueza, redução da imunidade, anemia, atraso no crescimento, alterações hormonais, perda de massa muscular e prejuízo funcional.

Já a alimentação excessiva, especialmente quando rica em produtos de baixa qualidade nutricional, pode favorecer ganho de peso, alterações metabólicas e doenças crônicas.

A suficiência precisa ser avaliada de maneira contextual. Uma pessoa com alta demanda física pode necessitar de maior ingestão energética. Crianças e adolescentes precisam de nutrientes para crescimento. Gestantes e lactantes possuem necessidades específicas. Pessoas idosas podem apresentar menor apetite, alterações de mastigação, uso de medicamentos e maior risco de perda muscular.

Portanto, uma alimentação suficiente não é sinônimo de grande quantidade de comida, mas de adequação às necessidades reais. Em alguns casos, pequenas mudanças na composição das refeições podem aumentar a densidade nutricional sem aumentar excessivamente o volume alimentar.

Harmonia Nutricional

Harmonia nutricional refere-se à proporção adequada entre os componentes da alimentação. Uma dieta pode ser suficiente em calorias, mas inadequada em qualidade se for pobre em fibras, vitaminas e minerais. Também pode conter proteínas em excesso e carboidratos de baixa qualidade, ou gordura em quantidade elevada com baixa presença de alimentos frescos.

A harmonia envolve a relação entre macronutrientes, micronutrientes e compostos bioativos. Uma alimentação harmônica evita extremos desnecessários e reconhece que o organismo funciona de modo integrado. Carboidratos, proteínas e lipídios não atuam isoladamente; eles participam de vias metabólicas interdependentes.

Na prática, a harmonia pode ser observada em refeições que combinam alimentos energéticos, construtores e reguladores.

O equilíbrio entre arroz, feijão, hortaliças, legumes e uma fonte proteica representa essa lógica de forma simples e eficiente.

Segurança Alimentar E Higiênico-Sanitária

A alimentação saudável também depende de segurança. Um alimento nutricionalmente rico pode causar danos se estiver contaminado por microrganismos, toxinas, resíduos químicos ou corpos estranhos. A segurança alimentar envolve produção, transporte, armazenamento, preparo e consumo em condições adequadas.

Boas práticas incluem higienizar mãos e utensílios, lavar frutas e hortaliças, evitar contaminação cruzada entre alimentos crus e cozidos, conservar alimentos em temperaturas adequadas, cozinhar carnes e ovos suficientemente, observar validade e armazenar sobras de modo correto.

Doenças transmitidas por alimentos podem provocar diarreia, vômitos, febre, desidratação e complicações graves em crianças, idosos, gestantes e pessoas imunossuprimidas. Assim, a dietética não se preocupa apenas com nutrientes, mas também com a qualidade sanitária das refeições.

Alimentação E Cultura

A alimentação é profundamente cultural. Cada sociedade desenvolve formas próprias de plantar, colher, preparar, servir e compartilhar alimentos. Pratos tradicionais expressam identidade, memória, afeto e pertencimento. Por isso, uma orientação alimentar adequada deve respeitar hábitos regionais e modos de vida.

No Brasil, a combinação de arroz com feijão, o uso de mandioca, milho, frutas tropicais, hortaliças regionais, peixes, preparações caseiras e temperos naturais revela uma riqueza alimentar importante. Valorizar a cultura alimentar contribui para preservar práticas saudáveis e fortalecer a autonomia das famílias.

A imposição de modelos alimentares distantes da realidade cultural tende a falhar. Uma alimentação saudável não precisa ser baseada em padrões estrangeiros, produtos caros ou preparações complexas. Muitas vezes, a melhoria nutricional ocorre pelo fortalecimento da comida caseira, pela redução de ultraprocessados e pela valorização de alimentos locais.

Alimentação Saudável E Sustentabilidade

A alimentação também possui impacto ambiental. A produção, transporte, embalagem, armazenamento e descarte dos alimentos afetam solo, água, biodiversidade, clima e geração de resíduos. Uma alimentação sustentável busca atender às necessidades humanas sem comprometer os recursos das futuras gerações.

Padrões alimentares baseados em maior consumo de alimentos vegetais, preparações caseiras, aproveitamento integral dos alimentos e redução do desperdício tendem a ser mais sustentáveis. Isso não significa eliminar todos os alimentos de origem animal, mas refletir sobre quantidade, origem, frequência e equilíbrio.

O desperdício alimentar é um problema nutricional, econômico e ambiental. Cascas, talos, folhas e sementes podem ser aproveitados em diversas preparações quando adequadamente higienizados. Planejar compras, armazenar corretamente e reaproveitar sobras de forma segura são atitudes que favorecem sustentabilidade e economia doméstica.

Dietética Na Organização Das Refeições

A dietética organiza refeições considerando horários, composição, porções, preferências, rotina e objetivos de saúde. Uma rotina alimentar bem estruturada ajuda a evitar improvisações frequentes, excesso de produtos prontos e longos períodos de jejum não planejado.

O café da manhã, o almoço, o jantar e eventuais lanches podem ser organizados conforme as necessidades individuais. Não existe uma única distribuição obrigatória para todas as pessoas, mas é importante que o conjunto do dia ofereça energia, proteínas, fibras, vitaminas e minerais em quantidade adequada.

As refeições principais costumam ser oportunidades importantes para incluir verduras, legumes, leguminosas e boas fontes proteicas.

Os lanches, quando necessários, podem ser compostos por frutas, iogurte, castanhas, ovos, pães simples, queijos, vitaminas naturais ou outras opções compatíveis com a rotina.

Porções Alimentares

Porção é a quantidade usual de um alimento consumida em uma refeição. O entendimento das porções auxilia na adequação alimentar, mas não deve ser usado de forma rígida sem considerar necessidades individuais. A mesma porção pode ser adequada para uma pessoa e insuficiente ou excessiva para outra.

Porções são influenciadas por idade, fome, gasto energético, composição corporal, objetivo nutricional, estado de saúde e padrão alimentar. Além disso, fatores externos, como tamanho do prato, disponibilidade de alimentos, distrações durante a refeição e ambiente social, podem aumentar ou reduzir a quantidade consumida.

Uma estratégia prática é observar o prato como conjunto. A presença de hortaliças, leguminosas, cereais ou raízes e proteína ajuda a equilibrar a refeição. Comer com atenção, mastigar adequadamente e reconhecer sinais de fome e saciedade também são componentes importantes da educação alimentar.

Densidade Energética E Densidade Nutricional

Densidade energética é a quantidade de calorias presente em determinado volume ou peso de alimento. Alimentos ricos em gordura e açúcar geralmente apresentam alta densidade energética. Densidade nutricional, por outro lado, refere-se à quantidade de nutrientes importantes em relação ao valor calórico.

Frutas, verduras e legumes costumam ter baixa densidade energética e alta densidade nutricional, pois fornecem vitaminas, minerais, fibras e água com relativamente poucas calorias. Castanhas e azeite possuem alta densidade energética, mas também podem ter boa qualidade nutricional quando usados em quantidades adequadas.

Produtos ultraprocessados frequentemente apresentam alta densidade energética e baixa densidade nutricional. Isso significa que podem fornecer muitas calorias com poucos nutrientes protetores. A compreensão dessa diferença ajuda a avaliar a qualidade da alimentação para além da simples contagem calórica.

Alimentação Saudável Ao Longo Do Ciclo Da Vida

As necessidades nutricionais mudam ao longo da vida. Na infância, a alimentação deve favorecer crescimento, desenvolvimento neurológico, formação de hábitos e prevenção de deficiências. Nessa fase, a exposição a diferentes sabores, texturas e alimentos naturais é essencial.

Na adolescência, há aumento das demandas energéticas e nutricionais devido ao crescimento acelerado, mudanças hormonais e desenvolvimento corporal. Ferro, cálcio, proteínas e energia adequada são especialmente relevantes. Também é uma fase marcada por maior influência social, publicidade e consumo de produtos ultraprocessados.

Na vida adulta, a alimentação busca manter saúde, produtividade, composição corporal adequada e prevenção de doenças crônicas. Na velhice, deve-se dar atenção à preservação da massa muscular, hidratação, saúde óssea, digestão, mastigação, apetite e interação entre alimentação e medicamentos.

Alimentação, Doenças Crônicas E Prevenção

A alimentação tem papel central na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Esses agravos possuem múltiplas causas, mas padrões alimentares inadequados estão entre os fatores modificáveis mais importantes.

O consumo excessivo de sódio pode contribuir para elevação da pressão arterial. O excesso de açúcares livres pode favorecer ganho de peso, alterações glicêmicas e problemas dentários. Gorduras trans e excesso de gorduras saturadas podem prejudicar o perfil lipídico. Baixa ingestão de fibras, frutas, legumes e verduras reduz a presença de compostos protetores na alimentação.

Por outro lado, padrões alimentares baseados em comida de verdade, leguminosas, cereais integrais, hortaliças, frutas, sementes e preparações caseiras estão associados a melhores desfechos em saúde. A prevenção não depende de um alimento milagroso, mas de um conjunto de hábitos mantidos ao longo do tempo.

Alimentação E Comportamento Alimentar

O comportamento alimentar envolve escolhas, preferências, emoções, crenças, horários, ambiente, memória afetiva e relação com o corpo. Muitas decisões alimentares não são puramente racionais; elas são influenciadas por ansiedade, estresse, sono, publicidade, disponibilidade de alimentos e contexto social.

Uma abordagem adequada deve evitar culpa excessiva e moralização da comida. Classificar pessoas como disciplinadas ou fracassadas a partir do que comem é simplista e prejudicial. O objetivo deve ser construir autonomia, consciência e capacidade de escolha, sem transformar a alimentação em fonte permanente de sofrimento.

Comer com atenção, reconhecer fome e saciedade, planejar refeições, reduzir distrações e compreender gatilhos emocionais são práticas úteis. No entanto, quando há sofrimento intenso, compulsão, restrição extrema ou medo exagerado de alimentos, é importante buscar acompanhamento profissional qualificado.

Educação Alimentar E Nutricional

A educação alimentar e nutricional é um processo contínuo de construção de conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para escolhas alimentares mais conscientes. Ela não se resume a transmitir listas de alimentos permitidos e proibidos, mas busca ampliar a compreensão sobre comida, saúde, cultura, ambiente e autonomia.

Uma boa educação alimentar considera a realidade social. Orientar uma pessoa a consumir alimentos inacessíveis economicamente, difíceis de encontrar ou incompatíveis com sua rotina tende a produzir baixa adesão. Por isso, o diálogo, a escuta e a adaptação são indispensáveis.

A educação alimentar também enfrenta desafios como publicidade de ultraprocessados, desinformação nas redes sociais, dietas da moda, promessas rápidas de emagrecimento e excesso de informações contraditórias.

O conhecimento nutricional deve ser construído com base em evidências, prudência e respeito à individualidade.

Dietas Da Moda E Riscos Da Simplificação

Dietas da moda costumam prometer resultados rápidos por meio de restrições severas, exclusão de grupos alimentares, regras rígidas ou valorização exagerada de determinados alimentos. Embora algumas possam produzir perda de peso inicial, nem sempre são sustentáveis, seguras ou adequadas do ponto de vista nutricional.

A restrição intensa pode causar fome excessiva, irritabilidade, compulsão, perda de massa muscular, deficiência de micronutrientes e piora da relação com a comida.

Além disso, abordagens extremas frequentemente ignoram fatores sociais, emocionais e metabólicos que influenciam o comportamento alimentar.

A alimentação saudável deve ser construída com consistência, não com soluções imediatistas. Mudanças graduais, realistas e culturalmente adequadas tendem a gerar melhores resultados duradouros. O foco deve estar na qualidade do padrão alimentar, na regularidade e na autonomia.

Rotulagem Nutricional

A rotulagem nutricional permite conhecer a composição dos produtos alimentícios. Ela informa valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras, sódio e outros nutrientes. Também apresenta lista de ingredientes, geralmente organizada em ordem decrescente de quantidade.

A leitura da lista de ingredientes é essencial. Produtos com muitos ingredientes, nomes pouco familiares, aditivos em grande quantidade e presença de açúcar, gordura ou sódio entre os primeiros itens merecem atenção. O açúcar pode aparecer com diferentes nomes, como sacarose, glicose, xarope, maltodextrina, dextrose e frutose.

A rotulagem ajuda na comparação entre produtos, mas não substitui a valorização de alimentos in natura e minimamente processados. Quanto mais a alimentação se baseia em alimentos simples e preparações caseiras, menor tende a ser a dependência de rótulos complexos.

Sódio, Açúcar E Gorduras Na Alimentação

O sódio é necessário ao organismo, mas seu consumo excessivo está associado à hipertensão arterial e maior risco cardiovascular. Grande parte do sódio ingerido pode vir de produtos industrializados, embutidos, temperos prontos, salgadinhos, macarrão instantâneo e alimentos muito processados. Reduzir esses produtos e utilizar temperos naturais ajuda a controlar a ingestão.

O açúcar adicionado aumenta a palatabilidade, mas seu consumo frequente em bebidas, doces, sobremesas e produtos ultraprocessados pode elevar a ingestão calórica e reduzir a qualidade da alimentação. Frutas inteiras, por conterem fibras, água e micronutrientes, têm impacto diferente de bebidas açucaradas e doces concentrados.

As gorduras devem ser avaliadas conforme tipo e fonte. O problema não é apenas a quantidade total, mas a qualidade. Frituras frequentes, gordura trans e excesso de produtos industrializados são desfavoráveis, enquanto fontes naturais de gorduras insaturadas podem integrar uma alimentação equilibrada.

Planejamento Alimentar

O planejamento alimentar é uma ferramenta dietética que favorece qualidade, economia e regularidade. Ele envolve definir refeições, organizar compras, verificar alimentos disponíveis, preparar alguns itens com antecedência e evitar depender exclusivamente de improvisos.

Planejar não significa engessar a rotina. O objetivo é criar uma estrutura flexível. Ter arroz, feijão, ovos, legumes, frutas e verduras disponíveis facilita refeições rápidas e nutritivas. Preparar leguminosas em maior quantidade e congelar porções é uma estratégia simples e eficiente.

O planejamento também ajuda a reduzir desperdícios. Ao comprar conforme a necessidade real, armazenar corretamente e reaproveitar alimentos de forma segura, a pessoa economiza recursos e melhora a qualidade da alimentação.

Técnicas De Preparo E Valor Nutricional

O modo de preparo influencia sabor, textura, digestibilidade e valor nutricional dos alimentos. Cozinhar, assar, grelhar, refogar, cozinhar no vapor e ensopar são técnicas comuns. Algumas preservam melhor nutrientes sensíveis ao calor e à água, enquanto outras podem aumentar perdas.

O cozimento excessivo de hortaliças em muita água pode reduzir vitaminas hidrossolúveis. O uso do vapor, o cozimento rápido e o aproveitamento da água em caldos e preparações podem minimizar perdas. Frituras aumentam a densidade energética e, quando repetidas ou feitas com óleo degradado, pioram a qualidade da preparação.

Temperos naturais, como alho, cebola, ervas, limão, pimentas, cheiro-verde e especiarias, melhoram o sabor e podem reduzir a necessidade de sal em excesso. A técnica culinária é, portanto, parte essencial da dietética, pois transforma alimentos em refeições aceitas e saudáveis.

Alimentação Saudável Em Contextos Coletivos

A alimentação coletiva ocorre em escolas, hospitais, empresas, instituições, restaurantes populares e serviços de alimentação. Nesses ambientes, a dietética precisa conciliar qualidade nutricional, segurança sanitária, custo, logística, aceitação, sustentabilidade e necessidades específicas do público atendido.

Cardápios coletivos devem oferecer variedade, equilíbrio e adequação cultural. Também precisam respeitar boas práticas de manipulação e controle de qualidade. Em instituições de saúde, a alimentação pode ter função terapêutica, exigindo adaptações de consistência, composição nutricional e restrições específicas.

A alimentação coletiva tem impacto social relevante, pois pode ampliar o acesso a refeições adequadas e promover hábitos alimentares melhores. Quando bem planejada, contribui para saúde, inclusão e dignidade.

Nutrição, Desigualdade Social E Acesso Aos Alimentos

A alimentação saudável não depende apenas de escolhas individuais. Renda, território, preço dos alimentos, tempo disponível, transporte, saneamento, escolaridade, publicidade e ambiente alimentar influenciam profundamente o que as pessoas conseguem comer.

Em muitos contextos, produtos ultraprocessados são mais disponíveis, baratos, práticos e intensamente anunciados, enquanto alimentos frescos podem ser caros ou difíceis de acessar. Assim, responsabilizar exclusivamente o indivíduo por sua alimentação ignora fatores estruturais.

A promoção da alimentação adequada exige políticas públicas, segurança alimentar, incentivo à produção local, abastecimento, educação alimentar, regulação de publicidade e garantia de condições dignas de vida. Nutrição e dietética, portanto, dialogam com saúde pública e justiça social.

Principais Erros Conceituais Sobre Alimentação Saudável

Um erro comum é acreditar que alimentação saudável significa comer pouco. Na verdade, comer de modo saudável significa comer melhor, em quantidade adequada e com qualidade nutricional. Reduzir excessivamente a comida pode comprometer o metabolismo, a energia e a saúde.

Outro equívoco é considerar carboidratos como inimigos. Carboidratos de boa qualidade, como os presentes em frutas, feijões, raízes e cereais integrais, são importantes fontes de energia e nutrientes. O problema está principalmente no excesso de açúcares adicionados e produtos refinados.

Também é inadequado acreditar que alimentos isolados curam ou causam doenças de maneira absoluta. A saúde resulta de padrões alimentares, estilo de vida, genética, ambiente e condições sociais. Alimentos devem ser avaliados dentro do conjunto da alimentação.

Relação Entre Alimentação, Sono E Atividade Física

Sono, alimentação e atividade física interagem de forma intensa. Dormir pouco pode alterar hormônios envolvidos na fome e na saciedade, aumentar preferência por alimentos mais calóricos e reduzir disposição para preparar refeições.

A alimentação inadequada também pode afetar qualidade do sono, especialmente quando há excesso de cafeína, álcool ou refeições muito pesadas antes de dormir.

A atividade física aumenta gasto energético, melhora sensibilidade à insulina, preserva massa muscular, favorece saúde cardiovascular e contribui para bem-estar mental.

Para sustentar uma rotina fisicamente ativa, o organismo precisa de energia, proteínas, hidratação e micronutrientes adequados.

A nutrição não deve ser vista isoladamente. Ela faz parte de um conjunto maior de cuidados com o corpo, que inclui movimento, descanso, saúde emocional, vínculo social e acesso a condições adequadas de vida.

Alimentação Saudável Na Prática Cotidiana

Na prática, uma alimentação saudável pode ser construída com medidas simples e consistentes. Priorizar comida caseira, incluir frutas diariamente, consumir verduras e legumes, manter feijões e outras leguminosas na rotina, beber água, reduzir bebidas açucaradas e diminuir ultraprocessados são passos importantes.

Também é útil organizar o ambiente alimentar. Ter frutas visíveis, deixar alimentos básicos disponíveis, planejar compras e evitar estoque excessivo de produtos de baixa qualidade nutricional facilita escolhas melhores. O ambiente influencia o comportamento mais do que a força de vontade isolada.

A regularidade é mais importante do que a perfeição. Pequenas melhorias sustentadas ao longo do tempo produzem efeitos mais sólidos do que mudanças radicais e passageiras. A alimentação saudável deve caber na vida real, respeitando prazer, cultura, rotina e possibilidades.

Biodisponibilidade

Segundo Mourão, o termo biodisponibilidade representa a parte do nutriente ingerido que tem o potencial de suprir as demandas fisiológicas em tecidos alvos; por definição, não corresponde, na maioria das vezes, à quantidade ingerida. A utilização e o transporte da vitamina absorvida nos tecidos incluem absorção celular e conversão para uma forma que realiza alguma função bioquímica. A palavra "disponível" é chave, pois a vitamina também pode ser metabolizada dentro da célula e ficar indisponível para excreção subsequente, ou simplesmente pode ser armazenada para uso futuro.

Dentre os fatores que interferem na sua absorção e utilização das vitaminas, estão a interação com outros nutrientes ou componentes da dieta e as condições fisiológicas dos organismos submetidos ao estudo.

Ressalta-se ainda que, quando certa quantidade de vitamina é absorvida e entra na circulação, alguns tecidos podem não a utilizar por já terem atingido o estágio de saturação.

A biodisponibilidade de um nutriente não deve ser confundida com o conteúdo de vitamina presente no alimento. Por exemplo, um alimento processado pode ter perdas de parte do conteúdo de vitaminas sensíveis ao calor, de acordo com suas características de estabilidade: contudo, a biodisponibilidade da quantidade restante pode ou não ser alterada. Assim, a estabilidade do nutriente e a biodisponibilidade são claramente distintas.

Os fatores relacionados ao alimento, a forma química e o estado físico no qual as vitaminas se encontram na matriz do alimento afetam diretamente sua absorção. Essas propriedades podem ser influenciadas pelos efeitos do processamento ou preparação do alimento com possíveis consequências na absorção de seus nutrientes. Também alguns componentes da própria refeição podem retardar ou aumentar a absorção da vitamina; sendo assim, a composição da dieta é um fator importante. Do mesmo modo, outras substâncias ingeridas, como álcool e drogas, podem interferir nos mecanismos fisiológicos de absorção. Portanto, como a biodisponibilidade pode ser influenciada por um grande número de parâmetros, a quantidade de vitamina realmente disponível pode variar consideravelmente.

Um exemplo clássico de influencia na biodisponibilidade é a interação entre a vitamina C e o mineral ferro. Independente do tipo de ferro da dieta – ferro heme (presente em carnes em geral) ou ferro não-heme (presente em leguminosas e outros vegetais) – a vitamina C, se ingerida junto com alimentos rico em ferro, potencializa a absorção deste no organismo.

Outro exemplo é a vitamina D e o mineral cálcio. O leite ingerido conjuntamente com fontes naturais de vitamina D pode elevar de três a dez vezes sua absorção. Alguns autores explicam esse fato pela presença da lactoalbumina como um fator que estimula a absorção.

Biodisponibilidade De Minerais

Estudo dos minerais teve um grande avanço a partir da década de 70, com o desenvolvimento de técnicas analíticas mais sensíveis e precisas, que permitiram não apenas a quantificação de elementos encontrados como traços em alimentos e fluídos biológicos, mas também desvendar alguns dos mecanismos através dos quais estes exercem suas funções no organismo.

Portanto, daquela época até os dias atuais, uma preocupação dos pesquisadores tem sido quantificar estes elementos nas dietas de grupos da população, visando avaliar a ingestão destes micronutrientes e correlacionar estes achados com o estado nutricional dos indivíduos. O objetivo desses estudos é a determinação mais precisa das necessidades do organismo e o estabelecimento das recomendações de ingestão alimentar por meio dos conhecimentos da biodisponibilidade nas dietas. Entretanto, para atingir estes objetivos, muitos problemas ainda precisam ser resolvidos.

Avaliação Do Consumo Alimentar

Existem muitas dúvidas quanto a precisão da coleta de dados sobre consumo alimentar. Dos vários métodos propostos todos apresentam algum tipo de erro, e em todo mundo estudos estão sendo desenvolvidos visando pelo menos minimizá-los (GIBSON, 1990; BUZZARD & SIEVERT, 1994; HANKIN & WILKENS, 1994; KOHLMEIER, 1994; GUENTHER et al., 1997).

Dentre os mais aceitos atualmente para a obtenção de dados de consumo de micronutrientes se encontra o método da análise em duplicata da dieta consumida. Entretanto, é um método trabalhoso e difícil de ser realizado com grandes grupos da população, pois se baseia na análise química da duplicata da dieta consumida pelo indivíduo. Para uma maior representatividade, as dietas devem ser coletadas pelo menos por três dias (dois dias durante a semana e um no final de semana) e, num estudo mais completo, nas diferentes estações do ano.

Com relação ao registro alimentar, também realizado durante três dias da mesma forma proposta anteriormente, necessita da conscientização do indivíduo para o estudo. Sua precisão dependerá do rigor no registro dos alimentos ingeridos e das medidas adotadas para expressar as quantidades. O método engloba ainda as divergências de conteúdo de nutrientes devido à utilização de tabelas de composição de alimentos. Para minimizar estes erros, poderia ser recomendada a reprodução da dieta com os alimentos da região e posteriormente sua análise química.

Método recordatório de 24 horas, muito utilizado por ser de fácil aplicação, validado para determinados grupos da população, não é recomendado para idosos. Apresenta maiores limitações que os dois anteriores e implica no aumento do tamanho da amostra.

Outros métodos que empregam determinações bioquímicas para validação dos dados de inquéritos alimentares também tem sido recomendados (JACQUES et al., 1993). Portanto, ao se avaliar os resultados de uma pesquisa, deve-se sempre analisar a metodologia utilizada e dispensar o devido cuidado na sua interpretação.

Avaliação Do Estado Nutricional

É grande a dificuldade em se estabelecer o estado nutricional dos indivíduos de uma população em relação aos minerais, pois ainda não existem parâmetros bem definidos para a maioria dos elementos. Em relação ao ferro pode-se considerar que os conhecimentos estão mais avançados, enquanto que para outros como zinco, selênio, cobre, cálcio e magnésio, ainda há necessidade de maiores estudos (GIBSON, 1990; BURTIS & ASHWOOD, 1994).

Necessidades E Recomendações

Finalmente, o estabelecimento das necessidades de nutrientes e das recomendações de ingestão alimentar , tem motivado discussões infindáveis na comunidade científica, tanto para revisão das Recommended Dietary Allowances (RDA), como para estabelecimento das Recommended Dietary Intake (RDI) (BEATON, 1996; JOHNSON, 1996; LUKASKI & PENLAND, 1996; O'DELL, 1996; TUCKER, 1996; HATHCOCK, 1997), uma vez que não apenas se pretende estabelecer o mínimo necessário, mas também o nível ideal para a prevenção de doenças consideradas crônicas.

Definição De Biodisponibilidade

Termo biodisponibilidade foi proposto inicialmente para a área farmacológica, visando estabelecer a proporção em que determinada droga intacta alcança a circulação e a razão na qual isso ocorre.

Na década de 80, partindo do princípio que a simples presença do nutriente na dieta não garante sua utilização pelo organismo, passou-se a utilizar este termo para indicar a proporção do nutriente que é realmente utilizada pelo organismo (SOUTHGATE et al., 1989). Esta definição, aceita preferencialmente como um conceito, persistiu até pouco tempo, entretanto, em 1997, no Congresso de biodisponibilidade realizado em Wageningen na Holanda, foi proposta uma redefinição, ou seja: "Biodisponibilidade é a fração de qualquer nutriente ingerido que tem o potencial para suprir demandas fisiológicas em tecidos alvos", e que provávelmente passará a vigorar a partir desta data.

Etapas A Seguir Nos Estudos De Biodisponibilidade

Com o conhecimento da biodisponibilidade dos minerais, considerando os fatores da dieta e do indivíduo, as recomendações destes nutrientes poderão ser estabelecidas com maior precisão e desta forma elaborar os guias de alimentação específicos para cada país.

Quanto aos estudos de biodisponibilidade, também foi sugerido neste último Congresso a utilização do termo: SLAMANGHI, que foi proposto para o estudo de carotenóides e considerou-se que poderia ser utilizado também para os demais nutrientes. O termo lembra os aspectos que devem ser considerados

nos estudos de biodisponibilidade, e cada letra tem seu significado: S = Species (especiação do nutriente); L = Linkage (ligação molecular); A = Amount in the diet (quantidade na dieta); M = Matrix (matrix onde o nutriente está incorporado); A = Attenuators of absorption and bioconversion (atenuadores da absorção e bioconversão); N = Nutrient Status (estado nutricional do indivíduo); G = Genetic factors (fatores genéticos), H = Host related factors (fatores relacionados ao indivíduo); e I = Interactions (interações).

Portanto, neste artigo, estes aspectos serão abordados ao discorrermos sobre biodisponibilidade de minerais e suas interações no organismo.

Metodologias Para Determinação Da Biodisponibilidade

Os métodos utilizados para determinação da biodisponibilidade de nutrientes, procuram quantificar a porcentagem do nutriente ingerido que tem o potencial de suprir as demandas fisiológicas do organismo. Os trabalhos iniciais nesta área se baseavam em estudos de balanço onde se verificava quanto do nutriente ingerido era eliminado pelas vias de excreção e se considerava a fração resultante como a biodisponibilidade. Entretanto, estes estudos não consideravam a fração endógena do nutriente e não era possível medir com precisão a quanto ela correspondia.

Os métodos de depleção/repleção vieram a seguir, e como o nome indica, são baseados na depleção do nutriente em estudo, até o aparecimento dos sinais bioquímicos e clínicos da deficiência, seguidos da repleção com fontes do nutriente presentes em alimentos ou compostos isolados, onde se mede a eficiência da utilização do nutriente fornecido, ou seja sua biodisponibilidade. Estes estudos são realizados tanto em animais de laboratório como em humanos voluntários. A biodisponibilidade se determina, a partir da quantidade do nutriente ingerido que foi absorvido, correlacionando estes resultados com a concentração do elemento nos tecidos e fluídos biológicos e/ou compostos dependentes do elemento (ex. enzimas, fatores de transcrição).

Paralelamente, os métodos utilizando isótopos radioativos começaram a se desenvolver nesta área e a partir de então foi possível a obtenção de dados mais reais de biodisponibilidade de minerais, pois se podia marcar um elemento químico radioativamente e posteriormente analisá-lo nos diversos materiais biológicos. Esta metodologia pode ser utilizada em animais, bem como no ser humano, porém neste último caso excluindo crianças e mulheres na idade fértil.

As técnicas "in vitro" para estudos de absorção de minerais, também tem sido validadas e aperfeiçoadas por meio da utilização de cultura de células. Espera-se que esta metodologia possa ser utilizada como passo inicial para o conhecimento da biodisponibilidade, pois, embora se considere que a absorção seja a etapa mais importante neste processo, isoladamente, não tem o mesmo significado de biodisponibilidade (GLAHN & VAN CAMPEN, 1997; GODDARD et al., 1997).

Métodos mais avançados, utilizando isótopos estáveis, estão sendo cada vez mais empregados para avaliação da biodisponibilidade de minerais, tendo ocorrido um grande desenvolvimento a partir da década de 80. Dentre as suas vantagens está a possibilidade de estudar grupos de risco como crianças, gestantes e lactantes.

A sua principal desvantagem é o custo, pois a obtenção dos isótopos enriquecidos é muito difícil e cara, além do que a metodologia de análise necessita de equipamentos sofisticados. MELLON & SANDSTRÖM (1996), editaram um livro orientando a utilização desta metodologia, que servirá de guia aos interessados em realizar trabalhos nesta área.

Na escolha da metodologia para estudos desta natureza no Brasil, o pesquisador deve utilizar todos os recursos disponíveis no seu laboratório e procurar parceiros que o auxiliem em laboratórios melhor equipados, deve validar sua metodologia analítica utilizando materiais de referência certificados, e, principalmente, trabalhar com alimentos e dietas regionais, pois, em nosso país, há carência de informações sobre a biodisponibilidade de minerais.

Fatores Que Interferem Na Biodisponibilidade De Minerais

Existe uma seqüência de eventos que pode interferir nas medidas de biodisponibilidade de minerais. Alguns destes fatores podem ser trabalhados no sentido positivo de se conseguir um melhor aproveitamento dos nutrientes. No caso dos minerais, entretanto, os fatores que se relacionam ao indivíduo são mais difíceis de serem controlados e poderemos obter respostas muito diferentes para o mesmo

alimento, refeição ou dieta (REDDY & COOK, 1997; HALLBERG et al., 1997). Discorreremos sobre estes eventos de acordo com a proposta SLAMANGHI.

Especiação

Comecemos pela ordem com a especiação, isto é, a fórmula química na qual o elemento se encontra no alimento ou dieta, que é o primeiro passo para determinarmos seu aproveitamento pelo organismo. Os minerais podem estar presentes nos alimentos na forma livre ou combinada, necessitando ou não de digestão para serem absorvidos. O estado de oxidação é também um fator importante.

Ligação Molecular

Dependendo da estrutura atômica, ligação dos átomos, isto é ligações covalentes ou iônicas, por pontes de hidrogênio, grupos sulfídricos, etc., bem como dos modelos de ligação nas esferas de coordenação dos metais e dos ligantes e seus estados de oxidação, poderemos ter solubilidades diferentes em água, meio ácido ou básico, que poderão ter influência na biodisponibilidade.

Quantidade Ingerida

Em relação às quantidades ingeridas numa refeição ou dieta, podemos admitir que o organismo normal tenta manter sua homeostase e geralmente absorve mais quando suas reservas estão diminuidas e menos quando estão em condições adequadas ou de excesso. Por outro lado, o excesso de um nutriente pode interferir no aproveitamento de outro. Portanto, ao avaliarmos a biodisponibilidade de um mineral específico, se não forem verificadas as reservas do mesmo no organismo, as respostas poderão ser interpretadas de maneira equivocada.

Matrix Alimentar

Na matrix alimentar podemos ter compostos que impedem a absorção de minerais. Podemos citar como exemplo o ferro na gema do ovo, que se encontra ligado à fosvitina, uma proteína que representa 7% das proteínas da gema e tem uma alta capacidade ligante (LYNCH, 1997); no espinafre, o alto conteúdo de oxalato se liga ao ferro e ao cálcio diminuindo a biodisponibilidade destes nutrientes. Nos cereais, o fitato presente pode se ligar ao ferro, zinco, cálcio e magnésio diminuindo também a absorção, entretanto, deve-se ressaltar que existem diferentes formas de fitato, com características inibitórias diferenciadas (FAIRWEATHER-TAIT, 1996).

Nos alimentos ricos em fibra, os minerais podem estar presentes nestas frações e, portanto, não disponíveis para absorção. Porém, especificamente em relação a este aspecto, os resultados são muito conflitantes; muitos autores consideram que é o fitato presente nesta fração o principal responsável pela diminuição da biodisponibilidade, e este efeito é maior para o zinco. Atualmente, estudos estão sendo conduzidos nesta área e se verifica uma preocupação, principalmente ao se indicar 35g de fibra alimentar por dia, visando a prevenção de doenças. Produtos da reação de Maillard, também podem complexar metais, principalmente Zn, Cu, Mg e Ca (O'BRIEN & MORRISSEY, 1997).

Por outro lado, nas carnes, o ferro ligado à hemoglobina ou mioglobina, é melhor utilizado. É importante ressaltar que apenas 40% do ferro presente nas carnes é ferro heme, o restante também faz parte do ferro não heme.

Atenuadores Da Absorção E Bioconversão

A presença nas dietas de ligantes antagônicos ou facilitadores, pode ter influência na absorção e bioconversão para a forma ativa, ou seja, para a forma funcional do elemento. Podemos citar como exemplo os fitatos, taninos e oxalatos que podem diminuir a absorção e por outro lado, ácidos orgânicos e alguns aminoácidos, que podem facilitar a absorção e bioconversão.

Estado Nutricional

A dificuldade em se conhecer o estado nutricional do indivíduo no início de um estudo de biodisponibilidade é um fator de erro na determinação desta. Muitos estudos costumam avaliar previamente a capacidade de absorção de uma dose considerada de referência , por exemplo no caso do ferro, a absorção de uma dose de sulfato ferroso com ascorbato, isto para determinar as diferenças iniciais entre os indivíduos selecionados para o estudo (HALLBERG, 1980). Esta avaliação também tem sido realizada

para outros minerais, verificando-se a eficiência da absorção de um elemento presente num alimento teste, comparada com uma dose de referência padrão. O resultado será a razão entre os dois (FAIR-WEATHER-TAIT, 1996). .

Fatores Genéticos

Determinados fatores genéticos são responsáveis por alterações na absorção de alguns minerais. Podemos citar, como exemplo, indivíduos portadores de hemocromatose, onde ocorre aumento de absorção do ferro. Atualmente tem-se procurado estudar estes pacientes, visando desvendar os mecanismos de regulação da absorção deste mineral (BEUTLER, 1997). Na acrodermatite enteropática, desordem genética que leva à deficiência de zinco, existe dificuldade na absorção deste mineral (AGGETT, 1989) e no caso da síndrome de Menkes, ocorre um defeito de transporte de cobre levando a deficiência do mesmo (LINDER & HAZEGH-AZAM, 1996).

Fatores Relacionados Aos Indivíduos

Os fatores relacionados ao indivíduo dizem respeito ao sexo, idade e etapa do desenvolvimento fisiológico. Uma criança em desenvolvimento tem necessidades aumentadas de minerais para seu crescimento, e, portanto, terá uma capacidade de absorção e utilização aumentada, o mesmo acontecendo com gestantes e lactantes. Entretanto tal fato não ocorrerá com os idosos, que poderão ter deficiências por exemplo, na secreção de ácido clorídrico, importante para manutenção do pH ácido para solubilização dos minerais. Doenças também podem modificar a utilização dos nutrientes, assim como os medicamentos, que podem interagir com os minerais, na maioria das vezes diminuindo sua biodisponibilidade.

Interações

Com o conhecimento das interações entre nutrientes, e a influência dos demais componentes dos alimentos numa refeição ou dieta, podem-se controlar algumas das variáveis e desta forma interferir na utilização dos nutrientes. Portanto, daremos maior ênfase a estes aspectos da biodisponibilidade nos parágrafos seguintes.

Interações Minerais Versus Minerais

As interações minerais versus minerais podem ser diretas quando estes competem pelo mesmo sítio de absorção, por possuirem propriedades físicas e químicas semelhantes, e, portanto, o excesso de um prejudicará a utilização do outro, e, indireta, quando o mineral depende de outro para ser transformado para sua forma ativa, portanto a deficiência deste acarretará num prejuizo de função (COUZY et al.,1993).

É importante também salientarmos que quando os minerais possuem propriedades semelhantes eles podem interagir não apenas no lúmem intestinal, mas também dentro do enterócito e mesmo a nível de transporte no sangue e para os tecidos.

Interação Fe versus Zn

Esta interação pode ocorrer tanto com a aumento do ferro interferindo na biodisponibilidade de zinco como em sentido contrário. Esta é uma interação direta.

Experimento com ratos realizados em nosso laboratório, demonstrou que o aumento da concentração de ferro na dieta (4 vezes o teor encontrado), interferiu negativamente no aproveitamento do zinco (PEDROSA & COZZOLINO, 1993). SANDSTRÖM et al. (1985), não reportaram inibição da absorção de zinco na razão molar de ferro para zinco de 2,5:1,0, quando ambos foram administrados com água, entretanto, quando a razão passou para 25:1 houve redução significativa do zinco.

Portanto, parece que qualquer influência que o ferro possa exercer na absorção de zinco é muito menor na presença de ligantes de alimentos, que modificam a biodisponibilidade dos dois elementos, e, mesmo alimentos fortificados com ferro, parecem não ser prejudiciais ao zinco, a menos que a ingestão de zinco seja muito baixa.

Assim, quando se pretende iniciar um programa de suplementação com ferro devido aos altos índices de anemia, não se deve discuidar do zinco no sentido de evitar esta interação. Por outro lado, o excesso

de zinco também pode ter efeito na utilização do ferro. YARDICK et al. (1989), reportaram uma queda nos níveis de hematócrito e ferritina sérica de mulheres voluntárias de 25 a 40 anos, com suplementos de 50mg de zinco por dia.

Interação Fe versus Ca

Há muito tempo tem-se observado que dietas ricas em cálcio diminuem a biodisponibilidade do ferro (WHITING & WOOD, 1997). Atualmente, este efeito está sendo mais pesquisado em função da recomendação dos suplementos de cálcio para prevenção da osteoporose. Em um trabalho recente, REDDY & COOK (1997), estudando o efeito da ingestão de cálcio na absorção de ferro não heme de uma dieta completa, não verificaram efeito significativo na absorção de ferro, mas, pela diversidade dos resultados obtidos, e inclusive, nas reservas de ferro dos indivíduos, aconselharam cautela e recomendaram maiores investigações.

De acordo com estes mesmos autores, existem evidencias convincentes que determinadas formas de suplementos de cálcio podem inibir a absorção de ferro não heme se ingeridos simultaneamente e o grau de inibição parece estar relacionado com a dose. Adições até 300mg, corresponderiam a um declínio de 50 a 60% na absorção do ferro não heme. Estudo de GLEERUP et al. (1995), sobre a absorção de ferro de uma dieta completa associada a diferentes horários de ingestão de cálcio, concluiu que a absorção poderia aumentar de 1,32mg para 1,76mg de ferro diário (34%), se a ingestão de cálcio se desse apenas no desjejum e na ceia noturna. Segundo COUZY et al. (1993), uma razão Ca/Fe > 150, já foi documentada como de risco.

Interação Ca versus Zn

Esta interação tem um efeito mais pronunciado quando a dieta também é rica em fitatos (hexafosfato de mioinositol), pois na presença de cálcio o complexo Ca:fitato/Zn formado pode afetar adversamente o balanço de zinco no ser humano. A razão crítica, entretanto, ainda não foi determinada, acredita-se, que uma relação molar Ca: fitato/Zn > 200mmol/1000kcal possa ocasionar problemas em dietas vegetarianas ou em dietas de populações de países em desenvolvimento, cuja ingestão de zinco é baixa associada a altos teores de fitato (FAIRWEATHER-TAIT, 1996). Trabalho realizado por WOOD & ZHENG (1997), também demonstra que a ingestão de 600mg de cálcio junto com a refeição diminui a absorção de zinco em 50%, e concluíram que dietas com altos teores de cálcio podem aumentar as necessidades de zinco em humanos adultos.

Interação Zn versus Cu

Esta interação tem sido bastante documentada, porque pode ser utilizada para tratamento de pacientes com doença de Wilson, onde o excesso de zinco diminue a absorção do cobre (BREWER et al., 1990).

O mecanismo proposto para esta interação está baseado na observação de que o excesso de zinco leva ao aumento da síntese da metalotioneina, uma proteína, que tem como propriedade se ligar a minerais, protegendo o organismo dos possíveis efeitos tóxicos dos mesmos (COUSINS, 1994). Esta proteína tem uma afinidade maior por Cd, Cu e menor para o Zn, e seria um fator regulador da absorção de zinco ao nível do enterócito. Atualmente, tem-se proposto outras ações para esta proteína, que é altamente eficaz no sentido de impedir que quantidades consideradas tóxicas possam ser absorvidas.

Pelo fato do cobre possuir maior afinidade pela metalotioneína, este ficaria retido no interior do enterócito, impedido de passar para a circulação e com a descamação das células entre 2 a 3 dias, seria excretado.

Estudo apresentado por SANDSTEAD (1995), demonstrou que uma dose de 60mg/dia de zinco, causou depressão da superóxido dismutase dependente de Cu e Zn (EC 1.15.1.1).

Esta interação também é importante ao se considerar, que a suplementação com ferro pode também recomendar uma suplementação de zinco e neste caso se houver deficiência de cobre, pode comprometer seu aproveitamento levando a deficiência. Ressalta-se que a deficiência de cobre pode causar diminuição da ceruloplasmina responsável pela transformação do Fe^{2+} para Fe^{3+} necessária para a síntese de hemoglobina, podendo levar a anemia.

Interação Ca versus Mg

Acredita-se que esta interação não tenha uma significância maior para o ser humano. Entretanto, com a recomendação da suplementação de cálcio numa dieta limítrofe ou baixa em magnésio, este efeito poderá ser relevante e deve ser mais pesquisado (COUZY et al., 1993).

Interação Zn versus Cd, Se versus Hg

Alguns metais pesados, como por exemplo o cádmio e o mercúrio, podem se complexar com minerais essenciais como zinco e selênio no trato gastro intestinal, e desta forma serem excretados. Este aspecto é importante devido a diminuição da toxicidade, porém, a biodisponibilidade dos elementos essenciais é diminuída e pode ocasionar deficiências destes minerais em locais muito poluídos, quando associados com uma baixa ingestão destes elementos. Também tem-se observado que com a deficiência de cálcio, ferro, zinco e cobre na dieta ocorre maior absorção de chumbo.

Interação Se Versus Iodo

Selênio é importante para o metabolismo do iodo, pois para transformar a tiroxina (T4) em triiodotironina (T3) há necessidade da enzima selenodependente (deiodinase). Portanto, esta é uma interação indireta. São conhecidas três deiodinases que são dependentes de selênio (tipo I, II e III). Ultimamente, tem sido proposta a utilização da atividade destas enzimas para estudar as interações entre selênio e iodo em culturas de tecidos de humanos. Em populações com deficiência de iodo e de selênio, estes dois elementos devem ser suplementados concomitantemente, uma vez que a suplementação somente com selênio poderia ser danosa, pois resultaria numa maior produção de T3, a partir do T4 residual, que promoveria uma inibição da liberação de TSH, piorando o quadro de hipotiroidismo (LEVANDER & WHANGER, 1996).

Minerais Versus Vitaminas

Interação Fe Versus Vitamina C

É bastante conhecida a interação do ferro com a vitamina C (ácido ascórbico), facilitando a absorção do Fe não heme de uma refeição. Segundo LYNCH (1997), esta é uma interação direta porque independe do estado nutricional em relação a vitamina C. Porém, recentemente tem se demonstrado que a vitamina C também pode influenciar o transporte e armazenamento do Fe no organismo. Indivíduos com deficiência de vitamina C tem defeito na liberação do Fe das células endoteliais. Observações de TOTH & BRIDGES (1995), sugerem que o ácido ascórbico pode ser importante na modulação da síntese de ferritina e portanto no armazenamento de Fe. A influência da vitamina C é mais pronunciada em refeições inibitórias, principalmente se estas contém altos teores de fitatos e polifenóis. O efeito é menor em refeições que contém carnes. Com a oxidação da vitamina provocada por preparação de alimentos a altas temperaturas há perda destas propriedades. O ácido ascórbico mantém o Fe na forma solúvel (se complexa ao Fe formando um quelado) biodisponível quando o pH do intestino aumenta (LINCH, 1997).

Interação Cu Versus Vitamina C

Excesso de vitamina C pode prejudicar a absorção de cobre, havendo evidências de que este efeito ocorre pela redução do Cu2+ para Cu+, forma menos biodisponível. Acredita-se, que esta interação pode ser menos pronunciada em humanos que em animais (LÖNNERDAL, 1996). VAN DEN BERG & BEYNEN (1992), avaliaram o efeito do ácido ascórbico na absorção de cobre e os efeitos pós absortivos no metabolismo deste mineral.

Observaram redução da absorção, aumento da captação pelo fígado assim como da excreção biliar, utilizando 64Cu. Verificaram também, que o efeito era mais pronunciado nos animais deficientes em cobre. Estudos com humanos não tem demonstrado estes efeitos com doses de ácido ascórbico variando de 5 a 605mg/dia (LINDER & HAZEGH-AZAM, 1996).

Interação Fe Versus Vitamina A

Tem sido observada uma correlação direta entre retinol sérico e níveis de hemoglobina. Os estudos sugerem que a deficiência de vitamina A prejudica a mobilização de Fe das reservas e também a produção de células vermelhas, porém tem pouca influência na absorção de Fe (LYNCH, 1997).

Interação Zn Versus Vitamina A

No caso do zinco, é amplamente conhecido que a proteína ligadora do retinol (RBP), responsável pelo transporte da vitamina A do fígado para os tecidos alvos é dependente de zinco. Portanto, um sinal clínico da deficiência do zinco é a cegueira noturna provocada pela dificuldade no transporte da vitamina A. Trabalho desenvolvido em nosso laboratório demonstrou este efeito em ratos depletados de zinco e de zinco e vitamina A, (YUYAMA & COZZOLINO, 1995).

Interação Se Versus Vitamina E

Selênio por meio da glutationa peroxidase (GSH Px), enzima dependente de selênio, age na redução de peróxidos orgânicos, incluindo peróxidos de ácidos graxos livres e outros lípides. A relação estreita entre selênio e vitamina E tem base bioquímica. Vitamina E age minimizando o dano na membrana provocado pelos radicais livres; o selênio, por meio da glutationa peroxidase (GSH Px), age prevenindo o acúmulo de peróxido (HOOH), que é fonte de radicais livres. Radicais hidroxila podem causar danos às membranas das células, bem como a outros componentes celulares. Assim, a necessidade de vitamina E é diminuída na presença de selênio (BRODY, 1994).

Outras Interações

A literatura apresenta ainda outras interações com minerais entre si e com vitaminas, porém, como discutimos inicialmente, nosso objetivo não foi fazer uma revisão sobre o tema, mas sim trazer alguma contribuição nesta área. A interação do cálcio com a vitamina D não foi abordada por estar muito bem documentada na literatura, e, estudos recentes da interação do zinco com o ácido fólico, anteriormente considerada danosa em relação ao zinco, não tem confirmado estes resultados.

Estudos De Minerais Em Dietas Brasileiras

Nos trabalhos realizados em nosso laboratório sobre minerais, verificou-se que da composição alimentar da dieta de alguns grupos da nossa população, fazem parte alimentos ricos em fitatos, inibidores da absorção de Fe e Zn; que o consumo de carnes é em sua maioria baixo, fato que causa não apenas um menor aporte de minerais, mas que também tem influência no aproveitamento dos mesmos, e, por serem dietas monótonas, não proporcionam a quantidade recomendada de todos os nutrientes, podendo levar a deficiências. Na Tabela 1, pode-se verificar valores de minerais encontrados em algumas destas dietas (HARADA, 1993; FÁVARO et al., 1997).

Os resultados desta Tabela foram obtidos, a partir da análise química das dietas, preparadas com alimentos adquiridos no comércio local das regiões estudadas e segundo os hábitos normais de processamento domiciliar. Os dados de consumo alimentar foram obtidos por diferentes metodologias, descritas nas Tabelas. Pode-se observar, que em termos quantitativos ocorreu deficiência de cálcio na maioria delas. Os valores de ferro foram variáveis, entretanto, baixos para alguns grupos. Os níveis de zinco estão bem abaixo do recomendado para alguns grupos da população, como por exemplo, idosos e populações de menor renda. Os valores de selênio estão baixos ou limítrofes nas dietas de São Paulo e Mato Grosso e mais altos nas de Manaus e Santa Catarina, provavelmente pelo teor de selênio no solo destas regiões. Quanto ao cobre e magnésio as ingestões estão próximas do mínimo recomendado.

Por outro lado, também foram determinados alguns elementos considerados tóxicos. Na Tabela 2, pode-se observar que os limites de segurança propostos pela WORLD... (1994) não foram atingidos na maioria dos casos, entretanto, é preocupante para o mercúrio na dieta de Manaus e mercúrio e arsênio nas de Santa Catarina, provávelmente pelo maior consumo de peixe nestas regiões.

Tabela 2. Contaminantes em dietas brasileiras.

Dieta	Cd (ug/dia)	Hg (ug/dia)	As (ug/dia)	Se (ug/dia)	Rb (mg/dia)
São Paulo	< 13,5	8,6	19,1	1,30	5,6
Manaus	< 32,9	39,2	16,7	0,45	6,0
Santa Catarina I	7,8	7,0	51,1	0,70	3,3
Santa Catarina II	13,8	12,7	149,0	0,80	7,5
Mato Grosso	< 33,7	40,2	16,6	0,64	6,0
WHO	60-70	43	50	-	-

Fonte: FAVARO, et al. (1997)
WHO (1994)
Dieta São Paulo: Obtida por análise da porção em duplicata da dieta servida para estudantes COSEAS/USP.
Dieta Manaus: Baseada nos dados SHRIMPTOM & GIUGLIANO (1979), dieta preparada e analisada.
Dietas de Santa Catarina: Baseadas em levantamentos de dados da Secretaria de Abastecimento da região, para famílias de menor (I) e maior (II) renda, preparadas e analisadas.
Dieta Cuiabá: Baseada ENDEF (FIBGE, 1978), preparada e analisada.

No sentido de verificarmos a possibilidade de interações entre minerais nas dietas estudadas, de acordo com o trabalho de COUZY et al. (1993), fizemos um exercício aritmético, Tabela 3, e notadamente não há necessidade de preocupação.

Entretanto, continuando nosso exercício, supor que por exemplo, para atender a recomendação atual de ingestão de cálcio, devemos suplementar estas dietas com um adicional de 600 a 700mg/dia, verificaremos que estas relações podem se tornar críticas para a dieta III (idosos), população de risco para este elemento. Portanto, a suplementação não pode ser isolada, os demais elementos devem ser também avaliados, neste caso ocorreriam prejuízos para o aproveitamento do zinco e do ferro.

Todas as considerações anteriores foram feitas tomando-se como base a quantidade na dieta, que como sabemos, não é a quantidade biodisponível. Experimentos conduzidos em nosso laboratório com animais, indicaram uma biodisponibilidade de zinco que variou de 20 a 30% em dietas da região de São Paulo e da região Nordeste (DANTAS & COZZOLINO, 1990; PEDROSA & COZZOLINO, 1993).

Trabalhos de biodisponibilidade de selênio demonstraram por outro lado, que o fator limitante nas dietas de São Paulo e de Mato Grosso foi a quantidade do mineral, que levou a um estado de carência nos animais (BOAVENTURA & COZZOLINO, 1993; CINTRA & COZZOLINO, 1993). Estudos sobre biodisponibilidade de ferro em dieta de São Paulo, obtiveram valores ao redor 5% (COLLI, 1988; COLLI & BARBÉRIO, 1989).

A partir destas reflexões sobre biodisponibilidade de minerais, o que se pode observar é que ainda muitos trabalhos deverão ser realizados até que se possa ter uma definição precisa das necessidades e recomendações, isto é, o quanto um indivíduo necessita ingerir de minerais para estar em condições adequadas de saúde e para prevenção de doenças. Entretanto, os grandes avanços observados nesta direção nos últimos anos, nos estimula a obter dados mais confiáveis, e de alguma forma contribuir para o melhor conhecimento de nossas dietas e da biodisponibilidade de minerais nestas, e ainda, esperamos convencer jovens pesquisadores a ingressarem nesta área de pesquisa, reduzindo desta forma o tempo para que as recomendações de nutrientes sejam realmente a expressão das necessidades dos indivíduos.

Recomendações Nutricionais: Uso E Aplicação Das Dri's

As DRI's, sigla de Dietary Reference Intakes, correspondem a um conjunto de valores de referência utilizados para planejar, avaliar e interpretar a ingestão de energia e nutrientes em pessoas saudáveis. Elas foram desenvolvidas pelas instituições científicas dos Estados Unidos e do Canadá e passaram a substituir uma visão mais limitada das antigas recomendações nutricionais, pois incorporam não apenas a prevenção de deficiências clássicas, mas também a redução do risco de ingestão excessiva e de doenças crônicas associadas ao padrão alimentar. Segundo o material técnico do NCBI/NIH, as DRI's são estimativas quantitativas de ingestão de nutrientes usadas no planejamento e na avaliação de dietas de pessoas saudáveis, incluindo valores recomendados e limites superiores de ingestão.

A grande relevância das DRI's está em sua estrutura conceitual. Elas não indicam apenas "quanto uma pessoa deve consumir" de determinado nutriente, mas oferecem diferentes pontos de referência para finalidades distintas. Há valores voltados à média das necessidades de um grupo, valores destinados a cobrir quase todos os indivíduos saudáveis de uma categoria, valores usados quando a evidência científica é insuficiente para definir uma recomendação precisa, faixas aceitáveis para macronutrientes e limites superiores de segurança. Portanto, o uso correto das DRI's exige compreender o significado de cada componente, pois aplicar um valor inadequado pode levar a interpretações equivocadas.

Finalidade Nutricional, Clínica E Coletiva Das DRI's

As DRI's servem como base para avaliação de ingestão alimentar, planejamento de cardápios, formulação de produtos, políticas públicas de alimentação, programas institucionais, orientação nutricional, rotulagem, fortificação de alimentos e análise de risco. Seu uso alcança tanto o atendimento individual quanto o planejamento para grupos populacionais. O relatório sobre aplicações das DRI's em planejamento alimentar afirma que essas referências orientam profissionais da nutrição e da saúde no planejamento de dietas para indivíduos e grupos, com fundamentação estatística e conceitual própria.

É importante destacar que as DRI's foram elaboradas para pessoas saudáveis. Em situações clínicas específicas, como doença renal crônica, insuficiência hepática, grandes queimaduras, síndromes disabsortivas, câncer, infecções graves, erros inatos do metabolismo ou uso de determinadas medicações, as necessidades nutricionais podem ser diferentes. Nesses casos, as DRI's continuam sendo referência inicial, mas não substituem a avaliação individualizada, a conduta clínica e as diretrizes terapêuticas próprias da condição analisada.

Componentes Fundamentais Das DRI's

As DRI's incluem diferentes categorias de referência: EAR, RDA, AI, UL, AMDR e EER. O NCBI informa que EAR, RDA, AI, UL, AMDR e EER podem ser usados para avaliar a probabilidade de adequação da ingestão, estimar risco de excesso ou planejar ingestões apropriadas para indivíduos e grupos.

Cada categoria responde a uma pergunta diferente. A EAR estima a necessidade média de um grupo; a RDA indica uma ingestão suficiente para quase todos os indivíduos saudáveis de determinada faixa etária e sexo; a AI é usada quando não há evidência suficiente para calcular EAR e RDA; a UL indica o limite máximo de ingestão habitual associado a baixo risco de efeitos adversos; a AMDR define faixas aceitáveis de distribuição energética para macronutrientes; e a EER estima a necessidade energética para manutenção do equilíbrio energético, considerando idade, sexo, peso, altura e nível de atividade física.

EAR: Necessidade Média Estimada

A EAR, ou Estimated Average Requirement, representa a ingestão diária média estimada capaz de atender às necessidades de 50% dos indivíduos saudáveis de um grupo definido por idade, sexo ou condição fisiológica. Ela é particularmente importante em avaliações coletivas, pois permite estimar a prevalência de inadequação em determinado grupo.

Quando se analisa uma população, a EAR é geralmente mais útil que a RDA, porque a RDA foi construída para cobrir quase todos os indivíduos e, por isso, tende a superestimar a inadequação quando usada indevidamente como ponto de corte coletivo.

A EAR também serve como base para calcular a RDA. Em geral, quando a variabilidade da necessidade do nutriente é conhecida, a RDA é obtida a partir da EAR acrescida de uma margem estatística que cobre a maior parte dos indivíduos saudáveis. Assim, a EAR tem função metodológica central: é o ponto médio da distribuição das necessidades. Seu uso requer cuidado, pois uma ingestão abaixo da EAR não significa automaticamente deficiência em um indivíduo específico; significa maior probabilidade de inadequação. Do mesmo modo, uma ingestão acima da EAR não garante, isoladamente, suficiência absoluta.

RDA: Ingestão Dietética Recomendada

A RDA, ou Recommended Dietary Allowance, corresponde ao nível médio de ingestão diária suficiente para atender às necessidades de quase todos os indivíduos saudáveis de um grupo específico. Tradicionalmente, esse valor é interpretado como referência prática para planejamento individual. Quando existe RDA para determinado nutriente, ela costuma ser o alvo mais adequado para planejar a ingestão habitual de uma pessoa saudável, pois incorpora margem de segurança em relação à variabilidade das necessidades.

A RDA não deve ser interpretada como exigência mínima rígida nem como meta obrigatória a ser alcançada todos os dias com exatidão. A alimentação humana varia naturalmente de um dia para outro, e a avaliação deve considerar a ingestão habitual ao longo do tempo. Uma pessoa pode consumir menos que a RDA em um dia e compensar em outro, sem que isso represente problema. A interpretação correta exige observar padrões alimentares, frequência de consumo, estado fisiológico, biodisponibilidade dos nutrientes e sinais clínicos quando houver avaliação individual.

AI: Ingestão Adequada

A AI, ou Adequate Intake, é estabelecida quando não há evidência científica suficiente para determinar a EAR e, consequentemente, a RDA. Nesse caso, o valor é baseado em aproximações, observações de ingestão média de grupos aparentemente saudáveis ou outros indicadores disponíveis. A AI representa uma ingestão considerada adequada, mas possui menor precisão estatística que a RDA, pois não deriva necessariamente de uma distribuição conhecida de necessidades.

A aplicação da AI exige prudência. Quando a ingestão habitual de uma pessoa está igual ou acima da AI, presume-se adequação com razoável confiança. Entretanto, quando está abaixo da AI, não é possível concluir automaticamente que há inadequação, pois a necessidade média real pode ser menor que o valor definido. Portanto, a AI é útil para planejamento e orientação, mas tem menor força interpretativa em diagnósticos de inadequação.

UL: Limite Superior Tolerável De Ingestão

A UL, ou Tolerable Upper Intake Level, representa o maior nível de ingestão diária habitual que provavelmente não oferece risco de efeitos adversos à saúde na maioria dos indivíduos de um grupo. Esse conceito é indispensável porque nutrientes não são seguros em quantidades ilimitadas. Vitaminas lipossolúveis, minerais, oligoelementos e alguns compostos bioativos podem causar toxicidade quando consumidos em excesso, especialmente por meio de suplementos ou alimentos fortificados.

O UL não é uma meta de consumo. Ele é um limite de segurança. Aproximar-se desnecessariamente do UL não oferece benefício adicional e pode aumentar o risco quando a ingestão se torna cronicamente elevada. Além disso, o UL considera a soma das fontes alimentares, suplementos, fortificação e, em alguns casos, medicamentos. A avaliação do excesso deve considerar a ingestão total habitual, e não apenas a alimentação comum.

AMDR: Faixa Aceitável De Distribuição De Macronutrientes

A AMDR, ou Acceptable Macronutrient Distribution Range, define faixas percentuais de energia provenientes de carboidratos, proteínas e lipídios associadas à adequação nutricional e à redução do risco de doenças crônicas. Segundo publicação da National Academies disponível no NCBI, a AMDR foi estabelecida para orientar profissionais no uso de faixas de ingestão de macronutrientes energéticos associadas à adequação de micronutrientes e à diminuição do risco de doenças crônicas.

A AMDR é diferente da RDA. Enquanto a RDA se refere a quantidade absoluta de um nutriente específico, a AMDR trabalha com proporções energéticas. Isso é especialmente relevante para dietas com diferentes distribuições de macronutrientes. Uma alimentação pode atender às necessidades de proteína em gramas, mas ainda apresentar desequilíbrio na distribuição energética se houver excesso de gordura saturada, baixa oferta de carboidratos complexos ou inadequação de fibras. Por isso, a AMDR deve ser analisada em conjunto com a qualidade dos alimentos, e não apenas com números percentuais.

EER: Necessidade Energética Estimada

A EER, ou Estimated Energy Requirement, estima a ingestão energética média necessária para manter o equilíbrio energético em indivíduos saudáveis, considerando idade, sexo, peso, altura e nível de atividade física. Em crianças, gestantes e lactantes, também são considerados crescimento, ganho de tecidos e produção de leite, conforme a situação. Diferentemente dos nutrientes, para energia não se utiliza uma recomendação com margem ampla acima da média, pois o excesso energético persistente pode contribuir para ganho de peso e alterações metabólicas.

A aplicação da EER exige interpretação contextual. O gasto energético real varia conforme composição corporal, rotina de atividade, metabolismo, condições ambientais, sono, estado hormonal e variações individuais. Assim, a EER é uma estimativa inicial, que deve ser ajustada conforme evolução do peso, medidas corporais, apetite, desempenho funcional e objetivos clínicos ou institucionais. Em planejamento coletivo, a EER ajuda a dimensionar cardápios; no atendimento individual, funciona como ponto de partida técnico.

Diferença Entre Necessidade, Recomendação E Ingestão Habitual

Um erro frequente na interpretação das DRI's é confundir necessidade nutricional, recomendação e ingestão habitual. A necessidade é a quantidade fisiológica de nutriente que um indivíduo precisa para manter funções adequadas, prevenir deficiência e conservar a saúde. A recomendação é um valor de referência calculado para orientar planejamento e avaliação. A ingestão habitual é aquilo que a pessoa efetivamente consome ao longo do tempo.

Esses três elementos não são idênticos. Uma pessoa pode consumir menos que a RDA e ainda assim estar adequada se sua necessidade individual for menor. Também pode consumir acima da RDA e apresentar deficiência se houver má absorção, perdas aumentadas ou interação medicamentosa. Por isso, as DRI's devem ser usadas como referência quantitativa, mas a interpretação final precisa considerar contexto alimentar, biodisponibilidade, exames, sinais clínicos e condições individuais.

Uso Das DRI's Na Avaliação Individual

Na avaliação individual, as DRI's ajudam a estimar a probabilidade de adequação ou excesso da ingestão habitual. Para isso, é necessário obter dados alimentares representativos, por meio de recordatórios de 24 horas, registros alimentares, questionários de frequência ou outros instrumentos. Como a ingestão varia diariamente, um único dia raramente representa o padrão habitual de uma pessoa.

A análise deve considerar variabilidade intraindividual, qualidade do método aplicado e possíveis sub ou super-relatos.

Quando existe EAR, a comparação da ingestão habitual com esse valor permite estimar probabilidade de inadequação. Ingestões muito abaixo da EAR indicam maior probabilidade de insuficiência; ingestões próximas ou acima da RDA indicam menor probabilidade. Quando só existe AI, a interpretação é mais limitada: ingestão acima da AI sugere adequação, mas ingestão abaixo dela não confirma inadequação. Para risco de excesso, compara-se a ingestão habitual total com o UL.

Uso Das DRI's No Planejamento Individual

No planejamento individual, a RDA costuma ser usada como meta para nutrientes que possuem esse valor definido. Quando não há RDA, utiliza-se a AI como referência.

Para energia, utiliza-se a EER, ajustada conforme resposta individual. Para macronutrientes, a AMDR orienta a distribuição percentual, enquanto a qualidade alimentar orienta a escolha das fontes. O planejamento não deve buscar apenas atingir números; deve traduzir esses valores em alimentos, preparações, horários, preferências culturais e viabilidade cotidiana.

A aplicação prática requer transformar recomendações em padrões alimentares. Por exemplo, atingir a recomendação de cálcio não significa apenas prescrever um número em miligramas, mas identificar fontes alimentares adequadas, biodisponibilidade, frequência de consumo e compatibilidade com restrições. O mesmo vale para ferro, folato, vitamina D, fibras, proteínas e ácidos graxos. As DRI's oferecem a referência quantitativa; o planejamento alimentar converte essa referência em escolhas concretas.

Uso Das DRI's Em Grupos Populacionais

Em grupos, as DRI's permitem estimar prevalência de inadequação, planejar cardápios institucionais, avaliar programas alimentares e orientar políticas públicas. O uso coletivo, entretanto, exige procedimentos estatísticos próprios. A ingestão média de um grupo não revela, por si só, quantas pessoas estão inadequadas.

Um grupo pode ter média aparentemente adequada e ainda apresentar grande proporção de indivíduos com ingestão insuficiente, caso haja ampla desigualdade na distribuição.

A EAR é especialmente importante nesse contexto, pois permite estimar a proporção de pessoas com ingestão abaixo da necessidade média. Já a RDA não deve ser usada como ponto de corte para calcular inadequação coletiva, pois isso tende a superestimar o problema. O relatório do NCBI sobre avaliação de grupos destaca que a aplicação das DRI's em pesquisas alimentares exige métodos específicos para avaliar a adequação nutricional coletiva.

Planejamento De Cardápios Institucionais Com DRI's

Em instituições, as DRI's auxiliam na elaboração de cardápios para escolas, hospitais, restaurantes coletivos, unidades de alimentação e programas públicos. O planejamento deve considerar o perfil do público atendido, faixa etária, sexo, nível de atividade, condições fisiológicas, número de refeições oferecidas e proporção das necessidades diárias que cada refeição deve cobrir.

Quando a instituição fornece apenas almoço, por exemplo, não se espera que essa refeição cubra 100% das necessidades diárias de todos os nutrientes, mas uma parcela coerente com sua função no dia alimentar.

A aplicação institucional também exige equilíbrio entre adequação nutricional, aceitação, cultura alimentar, custo, disponibilidade de alimentos, sazonalidade, infraestrutura e segurança higiênico-sanitária. Um cardápio matematicamente adequado, mas de baixa aceitação, pode gerar desperdício e baixa ingestão real. Portanto, as DRI's devem orientar a composição do cardápio, mas a efetividade depende de consumo efetivo, qualidade sensorial, educação alimentar e gestão operacional.

DRI's E Ciclos Da Vida

As necessidades nutricionais variam ao longo do ciclo vital. Lactentes, crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e lactantes apresentam diferenças fisiológicas importantes. O crescimento, a maturação sexual, a composição corporal, a capacidade absortiva, o metabolismo ósseo, o envelhecimento, a gestação e a lactação modificam demandas energéticas e nutricionais. Por isso, as DRI's são organizadas por categorias de idade, sexo e condição fisiológica.

Na infância, há forte relação entre nutrientes, crescimento e desenvolvimento neurológico. Na adolescência, aumentam demandas de energia, proteína, cálcio, ferro e outros nutrientes, conforme crescimento acelerado e mudanças corporais. Na gestação, há necessidade de suporte ao crescimento fetal, expansão do volume sanguíneo e formação de tecidos maternos. Na lactação, a produção de leite exige atenção energética e micronutricional. No envelhecimento, podem ocorrer redução do gasto energético, alterações de apetite, menor síntese cutânea de vitamina D, perda muscular e maior vulnerabilidade a deficiências.

Biodisponibilidade E Fatores Que Modificam A Necessidade Nutricional

As DRI's consideram, em alguma medida, a biodisponibilidade média dos nutrientes, mas a absorção real pode variar significativamente. O ferro é exemplo clássico: o ferro heme, presente em alimentos de origem animal, é melhor absorvido que o ferro não heme, presente em vegetais. A vitamina C aumenta a absorção do ferro não heme, enquanto fitatos, polifenóis e cálcio em excesso podem reduzi-la. O cálcio, o zinco, o magnésio e outros minerais também sofrem influência da matriz alimentar.

Além da biodisponibilidade, fatores como doenças gastrointestinais, uso de medicamentos, consumo de álcool, tabagismo, estado inflamatório, perdas sanguíneas, atividade física intensa e alterações hormonais podem modificar necessidades. Assim, as DRI's são referências para pessoas saudáveis, mas a prática profissional exige leitura ampliada do indivíduo e do ambiente alimentar.

Suplementação E Risco De Excesso

O uso das DRI's é especialmente importante na avaliação de suplementos. Muitos nutrientes apresentam baixa probabilidade de excesso quando obtidos apenas por alimentos comuns, mas podem ultrapassar o UL quando há uso simultâneo de cápsulas, polivitamínicos, alimentos fortificados e produtos nutricionais. Vitaminas A e D, ferro, zinco, selênio, iodo, cálcio e ácido fólico são exemplos de nutrientes cuja ingestão excessiva pode trazer efeitos adversos.

A suplementação deve ser justificada por necessidade específica, inadequação alimentar persistente, condição fisiológica, risco de deficiência ou indicação profissional. O raciocínio "se é nutriente, quanto mais melhor" é inadequado. Nutrientes têm faixas de segurança, interações e limites fisiológicos. O UL reforça que a segurança nutricional envolve evitar tanto a deficiência quanto o excesso.

DRI's, Alimentação Habitual E Qualidade Da Dieta

As DRI's são ferramentas numéricas, mas a alimentação não é apenas soma de nutrientes. A qualidade da dieta depende da variedade, do grau de processamento dos alimentos, da densidade nutricional, da presença de fibras, da qualidade das gorduras, da quantidade de açúcares adicionados, do teor de sódio, da distribuição das refeições e do contexto cultural. Um planejamento alimentar pode atingir valores de vitaminas e minerais por meio de produtos fortificados, mas ainda ser pouco adequado se for pobre em alimentos in natura, fibras e preparações equilibradas.

Por isso, as DRI's devem ser integradas a guias alimentares e princípios de alimentação saudável. Elas ajudam a verificar suficiência e segurança de nutrientes, enquanto os guias alimentares orientam escolhas e padrões de consumo. A combinação dessas abordagens permite unir precisão técnica e aplicabilidade cotidiana.

Limitações Das DRI's

As DRI's são construídas a partir de evidências científicas, mas nem sempre os dados disponíveis são completos. O próprio NCBI observa que, embora os valores sejam baseados em dados, esses dados podem ser escassos ou oriundos de pesquisas com limitações, exigindo julgamento científico na definição dos valores.

Outra limitação é que as DRI's representam grupos saudáveis, não necessidades exatas de cada pessoa. Elas não substituem avaliação clínica, antropométrica, bioquímica e dietética. Também não capturam integralmente diferenças genéticas, culturais, socioeconômicas e ambientais. Além disso, as recomendações podem ser atualizadas conforme novas evidências surgem. Portanto, seu uso exige atualização técnica, cautela interpretativa e integração com outras fontes de informação.

Aplicação Das DRI's Na Educação Alimentar

As DRI's também podem apoiar ações de educação alimentar, desde que traduzidas em linguagem compreensível. Para o público geral, falar apenas em miligramas, microgramas e percentuais pode ser pouco efetivo. É necessário converter referências em exemplos alimentares, porções usuais, combinações de alimentos e práticas cotidianas. A educação alimentar deve evitar simplificações excessivas, mas também não deve transformar o alimento em mera equação nutricional.

Uma abordagem equilibrada mostra que nutrientes são importantes, mas estão inseridos em alimentos, refeições, hábitos e contextos sociais. Assim, explicar cálcio por meio de leite, iogurte, queijos, vegetais verde-escuros e alimentos fortificados é mais útil que apresentar apenas o valor de referência. O mesmo vale para ferro, fibras, potássio, proteínas e vitaminas.

Uso Das DRI's Na Rotulagem E Na Indústria De Alimentos

As DRI's influenciam a rotulagem nutricional, a formulação de produtos e a definição de valores diários de referência. A indústria utiliza essas referências para desenvolver alimentos fortificados, suplementos, produtos destinados a públicos específicos e alegações nutricionais permitidas. Entretanto, o uso comercial deve respeitar critérios legais e não pode induzir o consumidor a erro. Um produto enriquecido com determinado nutriente não se torna automaticamente saudável se apresenta excesso de açúcares, sódio ou gorduras de baixa qualidade.

Na rotulagem, as referências ajudam o consumidor a interpretar a contribuição de uma porção para a ingestão diária. Contudo, os valores usados em rótulos são padronizados e nem sempre correspondem exatamente à necessidade individual. Crianças, gestantes, idosos e pessoas com condições específicas podem ter demandas distintas. Assim, a rotulagem orienta, mas não individualiza completamente.

Exemplo De Interpretação Prática

Imagine um nutriente com EAR de 8 mg, RDA de 10 mg e UL de 40 mg. Se uma pessoa saudável consome habitualmente 5 mg, há maior probabilidade de inadequação. Se consome 10 mg, a ingestão tende a ser adequada para quase todos os indivíduos do grupo correspondente. Se consome 45 mg de forma contínua, especialmente por suplementos, há possibilidade de risco por ultrapassar o limite superior. Esse exemplo ilustra que cada valor tem função própria: EAR avalia probabilidade de insuficiência, RDA orienta planejamento, UL indica risco de excesso.

Se, por outro lado, determinado nutriente possui apenas AI de 20 unidades e a pessoa consome 22, presume-se adequação. Se consome 15, não é possível afirmar automaticamente inadequação, pois a AI não permite a mesma inferência estatística da EAR. Essa diferença é decisiva para evitar conclusões precipitadas.

Grupos E Fontes Alimentares

Os grupos alimentares são conjuntos formados por alimentos que apresentam características nutricionais semelhantes e desempenham funções específicas no organismo. Essa organização facilita a compreensão da variedade necessária para uma alimentação adequada, pois nenhum alimento isolado fornece, em quantidades ideais, todos os nutrientes indispensáveis ao crescimento, à manutenção da saúde e ao funcionamento corporal.

As fontes alimentares correspondem aos alimentos nos quais determinado nutriente pode ser encontrado. O feijão, por exemplo, é fonte de proteínas vegetais, fibras, ferro e outros minerais, enquanto o leite fornece proteínas, cálcio e vitaminas. Um mesmo alimento pode pertencer a determinado grupo e, simultaneamente, oferecer vários nutrientes, razão pela qual as classificações não devem ser interpretadas de forma rígida.

Conhecer os grupos e as fontes alimentares auxilia na composição de refeições variadas e equilibradas. Essa compreensão é especialmente importante no ambiente escolar, onde a alimentação integra o cuidado cotidiano, influencia a disposição para as atividades e contribui para a formação progressiva de hábitos alimentares.

Alimentação E Nutrição

Alimentação é o conjunto de práticas que envolve escolha, aquisição, preparo, distribuição e consumo de alimentos. Ela possui dimensões biológicas, culturais, sociais, econômicas e afetivas. As pessoas não se alimentam apenas para obter nutrientes, mas também conforme costumes familiares, tradições, preferências, condições de acesso e experiências construídas ao longo da vida.

Nutrição corresponde aos processos pelos quais o organismo recebe, transforma e utiliza os nutrientes presentes nos alimentos. Esses processos incluem digestão, absorção, transporte, metabolismo e eliminação. A alimentação representa a ação externa de selecionar e consumir, enquanto a nutrição ocorre internamente e depende tanto da qualidade da dieta quanto das condições fisiológicas da pessoa.

Uma alimentação adequada precisa oferecer energia e nutrientes em quantidade suficiente, respeitando idade, fase de desenvolvimento, nível de atividade, estado de saúde e necessidades individuais. Também deve ser segura, variada, culturalmente apropriada e baseada predominantemente em alimentos in natura ou minimamente processados.

Nutrientes E Suas Funções

Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos e utilizadas pelo organismo para produzir energia, formar tecidos, regular processos metabólicos e manter a vida. Eles são tradicionalmente classificados em macronutrientes e micronutrientes, de acordo com as quantidades necessárias ao corpo.

Os macronutrientes são carboidratos, proteínas e gorduras. Eles são requeridos em maior quantidade e desempenham funções energéticas, estruturais e metabólicas. Os micronutrientes compreendem vitaminas e minerais, necessários em quantidades menores, mas indispensáveis ao funcionamento adequado do organismo.

A água também é essencial à vida, embora não forneça energia. Ela participa do transporte de substâncias, da regulação da temperatura, das reações químicas, da digestão e da eliminação de resíduos. As fibras alimentares, por sua vez, não são completamente digeridas, mas exercem funções importantes na saúde intestinal, no controle da saciedade e no equilíbrio metabólico.

Alimentos Energéticos

Os alimentos energéticos fornecem principalmente energia para o funcionamento do organismo. Essa energia é necessária para respirar, manter a temperatura corporal, movimentar-se, brincar, pensar, crescer e realizar todas as atividades da rotina. Os carboidratos representam a principal fonte energética imediata.

Arroz, milho, trigo, aveia, pães, massas, mandioca, batata, batata-doce, inhame e cará são exemplos de fontes de carboidratos. Os cereais integrais também fornecem fibras, vitaminas e minerais, pois preservam maior quantidade das estruturas naturais dos grãos.

As gorduras igualmente fornecem energia, de forma mais concentrada. Óleos vegetais, azeite, sementes, castanhas e abacate são exemplos de fontes lipídicas. Apesar de necessárias, as gorduras devem ser consumidas de maneira equilibrada, com preferência por fontes alimentares menos processadas.

Alimentos Construtores

Os alimentos construtores fornecem principalmente proteínas, nutrientes que participam da formação, manutenção e reparação dos tecidos corporais. Durante a infância, as proteínas são particularmente importantes para o crescimento de músculos, órgãos, pele e demais estruturas.

Carnes, aves, pescados, ovos, leite, iogurtes naturais e queijos são fontes de proteínas de origem animal. Feijões, lentilhas, ervilhas, grão-de-bico e soja são importantes fontes vegetais. Sementes e castanhas também contribuem para a ingestão proteica.

As proteínas são formadas por aminoácidos. O organismo consegue produzir alguns deles, mas outros precisam ser obtidos pela alimentação. A combinação de cereais e leguminosas, como arroz com feijão, proporciona um perfil complementar de aminoácidos e representa uma composição alimentar nutricionalmente valiosa.

Alimentos Reguladores

Os alimentos reguladores fornecem vitaminas, minerais, fibras, água e compostos bioativos que auxiliam no funcionamento do organismo. Frutas, verduras e legumes são seus principais representantes. Esses alimentos contribuem para a imunidade, a saúde intestinal, a formação dos tecidos e a proteção das células.

A variedade de cores indica a presença de diferentes pigmentos e compostos naturais. Alimentos verdes, amarelos, alaranjados, vermelhos, roxos e brancos apresentam composições distintas. Por isso, variar cores e tipos ao longo das refeições amplia a diversidade de nutrientes.

O termo regulador possui finalidade didática, mas não significa que esses alimentos desempenhem somente essa função. Frutas também fornecem carboidratos, algumas verduras oferecem cálcio e leguminosas contêm fibras e minerais. Os alimentos possuem composição complexa e não devem ser reduzidos a um único nutriente.

Cereais, Raízes E Tubérculos

Os cereais incluem arroz, milho, trigo, aveia, centeio, cevada e outros grãos. São importantes fontes de carboidratos e podem fornecer proteínas, vitaminas do complexo B, minerais e fibras. Sua composição varia conforme a espécie e o grau de processamento.

Raízes e tubérculos, como mandioca, batata, batata-doce, inhame e cará, também fornecem energia. Podem substituir ou complementar os cereais nas refeições, ampliando a variedade alimentar. Suas formas de preparo influenciam o valor nutricional e a quantidade de gordura adicionada.

Versões cozidas, assadas ou incorporadas a preparações caseiras são geralmente preferíveis às opções fritas ou ultraprocessadas. A variedade entre grãos, raízes e tubérculos contribui para uma alimentação culturalmente rica e nutricionalmente diversificada.

Leguminosas

Leguminosas são grãos produzidos em vagens, como feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico e soja. Elas fornecem proteínas vegetais, carboidratos complexos, fibras, ferro, zinco, magnésio e vitaminas do complexo B.

O feijão ocupa posição importante na alimentação brasileira e apresenta diversas variedades, como carioca, preto, branco, vermelho, fradinho e outros tipos regionais. A combinação com arroz oferece energia, proteínas complementares, fibras e minerais.

O remolho dos grãos antes do cozimento pode diminuir o tempo de preparo e favorecer a redução de certos componentes que causam desconforto intestinal.

A água utilizada no remolho deve ser descartada, e os grãos precisam ser cozidos em água limpa até atingirem consistência adequada.

Verduras E Legumes

Verduras são geralmente folhas, flores e talos comestíveis, como alface, couve, espinafre, repolho, rúcula, agrião e brócolis. Legumes compreendem outras partes vegetais utilizadas na alimentação, como cenoura, abóbora, abobrinha, beterraba, tomate, chuchu e quiabo.

Esses alimentos fornecem fibras, vitaminas, minerais, água e compostos bioativos. Sua presença frequente nas refeições favorece a diversidade nutricional e permite o contato das crianças com cores, aromas, sabores e texturas variados.

O preparo pode ocorrer de diferentes formas, incluindo consumo cru, cozimento, refogado, assado ou incorporação a sopas e outras receitas. Técnicas que evitam cozimento excessivo ajudam a preservar características sensoriais e parte dos nutrientes mais sensíveis ao calor.

Frutas

As frutas são fontes de água, fibras, vitaminas, minerais, carboidratos e compostos antioxidantes. Banana, laranja, mamão, manga, maçã, melancia, abacaxi, goiaba e tantas outras apresentam perfis nutricionais diferentes, o que torna a variedade uma prática importante.

O consumo da fruta inteira costuma ser preferível ao suco, pois preserva maior quantidade de fibras e favorece mastigação e saciedade. Mesmo o suco natural pode concentrar açúcares naturalmente presentes e ser consumido rapidamente, sem produzir o mesmo efeito da fruta inteira.

Frutas da estação geralmente apresentam melhor disponibilidade, sabor e custo. As opções regionais também valorizam a cultura alimentar e podem ampliar a aceitação. A oferta deve considerar maturação adequada, higienização, corte seguro e capacidade de mastigação da criança.

Leite E Derivados

O leite e seus derivados fornecem proteínas de boa qualidade, cálcio, fósforo, vitaminas e gorduras em quantidades variáveis. Esses nutrientes participam da formação e manutenção de ossos e dentes, além de exercerem outras funções metabólicas.

Iogurtes naturais, coalhadas e queijos podem integrar uma alimentação diversificada. A escolha deve considerar a composição do produto, pois algumas versões apresentam elevada quantidade de açúcar, sal, aromatizantes e outros aditivos.

Intolerância à lactose e alergia às proteínas do leite são condições diferentes. A intolerância decorre da dificuldade de digerir a lactose, enquanto a alergia envolve resposta do sistema imunológico às proteínas. Restrições e substituições precisam seguir orientação profissional e informações formalizadas pelos responsáveis.

Carnes, Aves, Pescados E Ovos

Carnes, aves, pescados e ovos são fontes de proteínas, ferro, zinco, vitaminas do complexo B e outros nutrientes. As carnes apresentam ferro com boa disponibilidade para absorção pelo organismo. Os pescados podem fornecer gorduras importantes, cuja quantidade varia entre as espécies.

O preparo deve assegurar cozimento adequado e condições higiênicas seguras.

Carnes cruas ou malcozidas e ovos inadequadamente preparados podem transportar microrganismos capazes de causar doenças. Também é necessário evitar contato entre alimentos crus e preparações prontas.

O consumo deve valorizar preparações culinárias e evitar excesso de carnes processadas ou produtos cárneos ultraprocessados, como salsichas, nuggets, hambúrgueres industrializados e embutidos.

Esses produtos geralmente apresentam maior quantidade de sódio, gorduras e aditivos.

Óleos, Gorduras, Açúcares E Sal

Óleos, gorduras, açúcar e sal são ingredientes utilizados para temperar e preparar alimentos. Quando empregados em pequenas quantidades em refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados, contribuem para sabor, textura e variedade culinária.

Óleos e gorduras fornecem energia e auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis. Entretanto, seu excesso pode aumentar o valor energético da alimentação. Preparações fritas devem ser menos frequentes, enquanto métodos como cozimento, assado e grelhado podem ser priorizados.

Açúcar e sal também precisam ser utilizados com moderação. O excesso de açúcar favorece consumo energético elevado e problemas bucais, enquanto a ingestão excessiva de sódio pode contribuir para alterações da pressão arterial ao longo da vida. A formação do paladar começa cedo, tornando desnecessário acostumar a criança a sabores excessivamente doces ou salgados.

Água E Hidratação

A água participa de praticamente todos os processos fisiológicos. Ela transporta nutrientes, auxilia na digestão, regula a temperatura e contribui para a eliminação de resíduos. Como as crianças podem não reconhecer ou comunicar prontamente a sede, a oferta deve ocorrer ao longo do dia.

A necessidade hídrica varia conforme idade, clima, atividade física, alimentação e estado de saúde. Em dias quentes ou durante brincadeiras intensas, a atenção precisa ser ampliada. Garrafas e copos devem estar limpos, identificados e armazenados corretamente.

Água própria para consumo é a principal bebida para hidratação. Refrigerantes, refrescos artificiais e bebidas adoçadas não devem substituí-la. Além de fornecerem açúcar e outros componentes desnecessários, essas bebidas podem influenciar negativamente a aceitação da água.

Fibras Alimentares

As fibras estão presentes principalmente em frutas, verduras, legumes, feijões, cereais integrais, sementes e castanhas. Elas contribuem para o funcionamento intestinal, aumentam a saciedade e auxiliam no controle da absorção de açúcares e gorduras.

O efeito adequado das fibras depende de ingestão suficiente de água. Aumento abrupto no consumo, sem hidratação correspondente, pode provocar desconforto. A introdução deve ocorrer de forma gradual e integrada a uma alimentação variada.

Alimentos integrais podem contribuir para maior oferta de fibras, mas não devem ser considerados automaticamente saudáveis apenas por apresentarem essa denominação. A composição completa do produto precisa ser observada, especialmente quando se trata de itens industrializados com açúcar, gordura, sódio e aditivos.

Vitaminas

As vitaminas são compostos orgânicos necessários em pequenas quantidades para o funcionamento corporal. Elas participam do metabolismo energético, da imunidade, da visão, da formação dos tecidos, da coagulação e de numerosos processos fisiológicos.

As vitaminas lipossolúveis são absorvidas com auxílio das gorduras e incluem as vitaminas A, D, E e K. As hidrossolúveis incluem a vitamina C e as vitaminas do complexo B. Cada uma possui funções específicas, e suas fontes estão distribuídas em diferentes alimentos.

Frutas, hortaliças, cereais, leguminosas, ovos, carnes e produtos lácteos fornecem diversas vitaminas. Uma alimentação variada é a forma básica de obter esses nutrientes. Suplementos somente devem ser utilizados quando houver indicação profissional, pois o excesso também pode causar prejuízos.

Minerais

Os minerais são elementos inorgânicos necessários à formação de estruturas corporais e à regulação de funções. Cálcio, ferro, zinco, fósforo, magnésio, potássio, sódio e iodo estão entre os minerais de importância nutricional.

O cálcio participa da formação de ossos e dentes, além de atuar na contração muscular e na transmissão nervosa. Leite e derivados são fontes conhecidas, mas verduras verde-escuras, sementes e outros alimentos também podem contribuir.

O ferro participa do transporte de oxigênio. Carnes e vísceras fornecem ferro de maior absorção, enquanto feijões e vegetais oferecem ferro de origem vegetal. O consumo conjunto de alimentos ricos em vitamina C pode favorecer a absorção do ferro vegetal.

Classificação Conforme O Grau De Processamento

Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais sem alterações após deixarem a natureza. Frutas, verduras, legumes e ovos são exemplos. Os minimamente processados passam por alterações como limpeza, moagem, secagem, pasteurização, refrigeração ou congelamento, sem adição de substâncias culinárias relevantes.

Óleos, gorduras, sal e açúcar são ingredientes extraídos de alimentos ou da natureza e utilizados em preparações culinárias. Devem aparecer em pequenas quantidades na alimentação. Os alimentos processados recebem, em geral, adição de sal, açúcar ou outra substância culinária para aumentar a duração ou modificar o sabor.

Os ultraprocessados são formulações industriais produzidas com muitos ingredientes e aditivos. Refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo e vários produtos prontos são exemplos. A orientação fundamental é priorizar alimentos in natura, minimamente processados e preparações culinárias, limitando processados e evitando ultraprocessados.

Variedade E Equilíbrio Alimentar

Variedade significa incluir alimentos diferentes dentro de cada grupo e alternar as escolhas ao longo do tempo. Consumir sempre os mesmos itens pode limitar a oferta de nutrientes, mesmo quando esses alimentos são considerados saudáveis.

Equilíbrio refere-se à combinação adequada entre grupos, quantidades e frequência. Não significa dividir todos os alimentos em porções idênticas, mas oferecer composição compatível com as necessidades do organismo. Cereais, feijões, hortaliças, frutas e fontes proteicas podem participar de refeições variadas.

A adequação depende do contexto individual. Idade, crescimento, atividade física, saúde, cultura e disponibilidade influenciam as necessidades e as escolhas. Por isso, orientações individualizadas devem ser fornecidas por profissionais habilitados.

Formação Dos Hábitos Alimentares Na Infância

Os hábitos alimentares são construídos por repetição, observação, experiências sensoriais e influência do ambiente. A criança pode necessitar de várias exposições antes de aceitar um alimento novo. Recusa inicial não significa rejeição definitiva.

A oferta deve ocorrer sem coerção, chantagem ou punição. Forçar a criança a comer pode aumentar aversões e dificultar o reconhecimento dos sinais internos de fome e saciedade. O adulto organiza o ambiente e oferece alimentos adequados, enquanto a criança participa conforme suas necessidades e possibilidades.

O exemplo dos adultos exerce forte influência.

Quando profissionais demonstram respeito pela comida, evitam comentários negativos e valorizam a variedade, favorecem atitudes positivas. A alimentação deve ser vivida como momento de cuidado, convivência e aprendizagem.

Respeito À Fome E À Saciedade

Fome é a necessidade fisiológica de energia e nutrientes, enquanto saciedade corresponde à sensação de satisfação após a ingestão.

As crianças apresentam variações naturais de apetite entre dias e refeições, influenciadas pelo crescimento, atividade e condições emocionais.

O profissional deve observar e respeitar sinais como procura pelo alimento, redução do ritmo, desinteresse e recusa após determinada quantidade. Insistência excessiva pode enfraquecer a percepção corporal e transformar a refeição em experiência conflituosa.

Respeitar a saciedade não significa permitir substituições constantes por produtos de maior preferência. A organização alimentar requer horários, opções adequadas e limites coerentes. O acolhimento deve estar acompanhado de observação e comunicação com a equipe responsável.

Alergias E Restrições Alimentares

A alergia alimentar é uma reação do sistema imunológico a determinada proteína. Pode provocar manifestações na pele, no sistema digestório, no aparelho respiratório e, em casos graves, comprometimento generalizado. Mesmo pequenas quantidades do alimento podem desencadear reações em pessoas sensíveis.

Intolerâncias geralmente envolvem dificuldade de digerir ou metabolizar um componente. Embora possam causar desconforto importante, possuem mecanismos diferentes das alergias. Preferências familiares, práticas religiosas e dietas voluntárias também não devem ser confundidas com condições clínicas.

As restrições precisam ser formalmente informadas e seguir os protocolos da instituição. O monitor não deve oferecer alimentos, realizar substituições ou interpretar sintomas por conta própria. Rótulos, utensílios e preparações exigem controle para evitar contaminação cruzada.

Segurança E Higiene Dos Alimentos

A segurança alimentar envolve prevenir contaminações capazes de causar doenças. As mãos devem ser higienizadas antes das refeições e após situações de contaminação. Utensílios, superfícies e recipientes precisam estar limpos e em condições adequadas.

Alimentos crus devem ser mantidos separados dos preparados. Temperaturas inadequadas favorecem a multiplicação de microrganismos, por isso alimentos perecíveis não podem permanecer por períodos prolongados fora de refrigeração ou aquecimento seguro.

O profissional deve observar aparência, odor, embalagem, validade e condições de armazenamento, sem experimentar produtos suspeitos. Alterações ou falhas devem ser comunicadas imediatamente. A prevenção depende do cumprimento constante das rotinas estabelecidas.

Papel Do Monitor Educacional Durante As Refeições

O monitor educacional acompanha a alimentação, auxilia na organização do ambiente e observa as necessidades das crianças. Sua atuação deve favorecer autonomia, segurança, higiene e convivência, sem substituir as atribuições técnicas dos profissionais responsáveis pelo planejamento alimentar.

Durante as refeições, o monitor pode ajudar na acomodação, no uso de utensílios e na identificação dos alimentos. Também deve observar dificuldades de mastigação, recusa persistente, engasgo, sinais de reação e alterações de comportamento, comunicando qualquer ocorrência.

É essencial conhecer as restrições formalizadas e impedir trocas de alimentos entre as crianças quando houver risco. O profissional não deve introduzir produtos trazidos de fora, oferecer recompensas alimentares ou alterar o cardápio sem autorização.

Educação Alimentar No Ambiente Escolar

A educação alimentar pode ocorrer nas experiências cotidianas, como identificação de frutas, contato com hortaliças, participação em preparações simples e observação da origem dos alimentos. Essas vivências aproximam conhecimento, cultura e prática.

A abordagem deve evitar classificar pessoas ou alimentos de maneira moralizante. É mais adequado explicar frequência, variedade, composição e grau de processamento do que tratar a alimentação como fonte de culpa.

Comentários sobre peso e aparência corporal devem ser evitados.

A escola contribui para escolhas mais conscientes quando oferece informações coerentes, refeições adequadas e ambiente acolhedor. A formação alimentar resulta da articulação entre conhecimento, disponibilidade, exemplo adulto, respeito às diferenças e experiências positivas à mesa.

Comunicação Com As Famílias

A comunicação com as famílias permite compartilhar informações sobre aceitação, dificuldades, restrições e alterações observadas. Os registros devem ser objetivos, respeitosos e compatíveis com a rotina institucional.

Recusas ocasionais não devem ser apresentadas de forma alarmista. Quando a situação for persistente ou acompanhada de outros sinais, a equipe responsável precisa ser informada. O monitor descreve o que observou, sem emitir diagnóstico ou prescrever condutas.

A cooperação entre família e instituição favorece continuidade dos cuidados e compreensão das necessidades da criança. Essa parceria deve preservar sigilo, respeitar diferentes culturas alimentares e manter o bem-estar infantil como finalidade central.

Alimentação Adequada E Desenvolvimento Integral

Uma alimentação adequada fornece energia e nutrientes para crescimento, movimento, concentração, defesa do organismo e manutenção da saúde. Seus efeitos não dependem de um alimento isolado, mas do conjunto das práticas alimentares ao longo do tempo.

A qualidade da alimentação também está ligada ao modo de comer. Refeições em horários organizados, ambientes tranquilos, postura adequada, atenção ao alimento e convivência respeitosa contribuem para experiências positivas.

Compreender os grupos e as fontes alimentares permite reconhecer a função dos alimentos sem simplificações. A variedade, o equilíbrio, a segurança e o respeito às necessidades individuais constituem bases fundamentais para promover saúde, autonomia e desenvolvimento durante a infância.

GUIA ALIMENTAR
PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA
Promovendo a Alimentação Saudável

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA

Promovendo a Alimentação Saudável

1.ª edição
1.ª reimpressão

Série A. Normas e Manuais Técnicos

Brasília – DF
2008

© 2006 Ministério da Saúde.
Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.
A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra é da área técnica.
A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada na íntegra na Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde: http://www.saude.gov.br/bvs

Série A. Normas e Manuais Técnicos

Tiragem: 1.ª edição – 1.ª reimpressão – 2008 – 25.000 exemplares

Elaboração, distribuição e informações:
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica
SEPN 511, bloco C, Edifício Bittar IV, 4.º andar
CEP: 70058-900, Brasília – DF
Tels.:(61) 3448-8040
Fax: (61) 3448-8228
Homepage: www.saude.gov.br/nutricao

Supervisão técnica:
Luis Fernando Rollim Sampaio
Antonio Dercy Filho

Elaboração da versão final:
Ana Beatriz Vasconcellos – Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)
Elisabetta Recine – Observatório de Política de Segurança Alimentar e Nutricional; Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília e consultora da CGPAN
Maria de Fátima C. C. de Carvalho – Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Guia alimentar para a população brasileira : promovendo a alimentação saudável / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2008.
210 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos)

ISBN 85-334-1154-5

1. Alimentação. 2. Conduta na alimentação. 3. Métodos de alimentação. 4. Política de nutrição. I. Título. II. Série.

NLM WB 400

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2008/0165

Títulos para indexação:
Em inglês: Feeding Guide for the Brazilian Population: Promoting the Health Food
Em espanhol: Guía de Alimentación para la Población Brasileña: la Promoción del Alimento Sano

LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS E QUADROS

TABELAS

TABELA 1 Mortalidade por diferentes tipos de doença no Brasil, 1979, 1998 e 2003 130

TABELA 2 Percentual de mortalidade proporcional segundo causas e sexo. Brasil, 2001 130

TABELA 3 Resultados da Campanha Nacional de Detecção de Hipertensão Arterial (CNDHA). Brasil, 2002 137

TABELA 4 Óbitos ocorridos por doenças crônicas não-transmissíveis e óbitos potencialmente evitáveis com alimentação adequada (números relativo e absoluto). Brasil, 2003 141

TABELA 5 Evolução da participação relativa de macronutrientes no total de calorias determinado pela aquisição alimentar domiciliar nas regiões metropolitanas, Brasília e Município de Goiânia, por ano de pesquisa. Brasil, 1974-2003 145

TABELA 6 Evolução da participação relativa de alimentos no total de calorias determinado pela aquisição alimentar domiciliar nas regiões metropolitanas, Brasília e município de Goiânia, por ano de pesquisa. Brasil, 1974-2003 146

TABELA 7 Participação relativa de macronutrientes no total de calorias determinado pela aquisição alimentar domiciliar, por situação do domicílio. Brasil, 2002-2003 148

TABELA 8 Participação relativa de grupo de alimentos no total de calorias, segundo a aquisição alimentar domiciliar, por classe de rendimento familiar mensal em salários mínimos per capita (SMPC). Brasil, 2002-2003 149

TABELA 9 Participação relativa de macronutrientes no total de calorias determinado pela aquisição alimentar domiciliar, por classe de rendimento monetário mensal familiar per capita em salários mínimos. Brasil, 2002-2003 151

TABELA 10 Estimativa do consumo de sal per capita. Brasil, 1962-2000 152

GRÁFICOS

GRÁFICO 1 Tendência secular da desnutrição em adultos, segundo o sexo. Brasil, 1975-2003 133

GRÁFICO 2 Prevalência da desnutrição em adultos, segundo regiões geográficas e sexo. Brasil, 2003 134

GRÁFICO 3 Tendência secular do excesso de peso no Brasil, segundo sexo. Brasil, 1975-2003 138

GRÁFICO 4 Tendência secular da obesidade no Brasil, segundo o sexo. Brasil, 1975-2003 138

GRÁFICO 5 Tendência secular da obesidade masculina segundo região brasileira. Brasil, 1975-2003 139

GRÁFICO 6 Tendência secular da obesidade feminina, segundo região brasileira. Brasil, 1975-2003 139

GRÁFICO 7 Prevalência de obesidade, segundo a renda. Brasil, 2003 140

QUADROS

QUADRO 1 Cálculo da dose-equivalente de álcool de uma bebida 26

QUADRO 2 Informação nutricional dos leites desnatado e integral 121

QUADRO 3 Porções segundo grupos de alimentos, para fins de rotulagem nutricional 122

QUADRO 4 Declarações relacionadas ao conteúdo de nutrientes e energia no rótulo dos alimentos 123

QUADRO 5 Principais características dos Edulcorantes 186

APRESENTAÇÃO 09

PARTE 1
REFERENCIAL TEÓRICO 13

Introdução 15
O Guia Alimentar e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 15
Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde 17
O Panorama Epidemiológico no Brasil: o Peso Multiplicado da Doença 18
- Deficiências nutricionais 19
- Doenças infecciosas 19
- Doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) 19
O Aspecto Ambiental Mais Geral 20
Modos de Vida Saudáveis 21
- Aleitamento materno: um cuidado para toda a vida 21
- Alimentação saudável: algumas considerações 22
- Atividade física: elemento fundamental para a manutenção da saúde e do peso saudável 24
- O consumo de bebidas alcoólicas 24
- O consumo de tabaco 26

PARTE 2
O GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA: SEUS PRINCÍPIOS E SUAS DIRETRIZES E OS ATRIBUTOS DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Princípios 29
- O princípio da "abordagem integrada" 31
- O princípio do "referencial científico e a cultura alimentar" 31
- O princípio do "referencial positivo" 32
- O princípio da "explicitação de quantidades" 32
- O princípio das "variações das quantidades" 32
- O princípio do "alimento como referência" 33
- O princípio da "sustentabilidade ambiental" 33
- O princípio da "originalidade um guia brasileiro" 33
- O princípio da "abordagem multifocal" 34
Os Atributos da Alimentação Saudável 35
As Diretrizes: Algumas Considerações 36

As diretrizes
Diretriz 1 Os alimentos saudáveis e as refeições 39
Diretriz 2 Cereais, tubérculos e raízes 45
Diretriz 3 Frutas, legumes e verduras 51
Diretriz 4 Feijões e outros alimentos vegetais ricos em proteínas 59
Diretriz 5 Leite e derivados, carnes e ovos 65
Diretriz 6 Gorduras, açúcares e sal 73
Diretriz 7 Água 85

Diretriz Especial 1 Atividade física 89
Diretriz Especial 2 Qualidade sanitária dos alimentos 97
Colocando as diretrizes em prática 105
Utilizando o rótulo dos alimentos 117

PARTE 3
AS BASES EPIDEMIOLÓGICAS E CIENTÍFICAS DAS DIRETRIZES NACIONAIS

Introdução 127
Saúde e Nutrição no Brasil 127
A transição epidemiológica brasileira 128
- Epidemiologia da atividade física 129
- Mortalidade 129
- Novos padrões de morbidade 131
A transformação nos padrões alimentares nacionais 141
- Consumo de alimentos no Brasil 142
As bases científicas das diretrizes alimentares nacionais 153
O enfoque do curso da vida como estratégia para a abordagem integrada das doenças relacionadas à alimentação e nutrição 164

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 165

ANEXOS
ANEXO A Processamento de alimentos 183
ANEXO B Recomendação calórica média, número de porções diárias e valor energético médio das porções, segundo os grupos de alimentos para fins de cálculo do VET 189
ANEXO C Porções de alimentos (em gramas) e medidas caseiras correspondentes 191
ANEXO D Síntese das Diretrizes 197

COLABORADORES 205

Apresentação

APRESENTAÇÃO

O Guia Alimentar para a População Brasileira contém as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa população. Hoje existem evidências científicas que apontam de forma inequívoca o impacto da alimentação saudável na prevenção das mortes prematuras, causadas por doenças cardíacas e câncer.

Além disso, as orientações do guia são adequadas para a prevenção de outras doenças crônicas não-transmissíveis, tais como diabetes e hipertensão, e compõem, certamente, o elenco de ações para a prevenção da obesidade que, por si só, aumenta o risco dessas e de outras doenças graves.

Por outro lado, a publicação também aborda questões relacionadas às deficiências nutricionais e às doenças infecciosas, prioridades de saúde pública no Brasil. Assim, contribui para a prevenção das deficiências nutricionais, incluindo as de micronutrientes (fome oculta), e para aumentar a resistência a muitas doenças infecciosas em crianças e adultos.

Consideramos, portanto, que este guia contém mensagens centrais para a promoção da saúde e, em um único conjunto, para prevenção das doenças crônicas não-transmissíveis, da má nutrição em suas diferentes formas de manifestação e das doenças infecciosas.

Muitas das diretrizes deste guia relacionam-se aos alimentos e às refeições tradicionalmente consumidos pelas famílias brasileiras de todos os níveis socioeconômicos, evidenciando-se que, ao contrário do que indica o senso comum, uma alimentação saudável não é necessariamente cara.

A primeira parte do guia traz o referencial teórico que fundamentou a sua elaboração e o situa em relação aos propósitos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e aos objetivos preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A segunda parte aborda as diretrizes formuladas, agregando orientações para a sua aplicação prática no contexto familiar, bem como sobre o uso da rotulagem de alimentos como ferramenta para a seleção de alimentos mais saudáveis.

Finalmente, a terceira parte sistematiza o panorama epidemiológico brasileiro e traz os dados de consumo alimentar disponíveis no Brasil e as evidências científicas que fundamentaram as orientações do guia.

O documento é resultado de uma construção coletiva. Houve consulta pública por meio da internet e recolhimento de contribuições de diversos participantes. Contamos, ainda, com a colaboração da rede de alimentação e nutrição, constituída pelas coordenações estaduais, centros colaboradores e de referência na área, que foi estimulada diretamente a analisar a proposta.

As contribuições dos usuários desta publicação, contudo, serão importantes e bem-vindas para o aperfeiçoamento das edições subseqüentes. Acreditamos que as diretrizes aqui estabelecidas serão úteis para os profissionais da saúde, para os trabalhadores nas comunidades, para as famílias do Brasil e para a nação como um todo.

O governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Programa Fome Zero e de outros programas que buscam criar uma rede de proteção às camadas mais vulneráveis da população, avança no sentido de prover alimentação e nutrição adequadas ao conjunto dos brasileiros.

Este guia, que apresenta diretrizes acerca dos hábitos alimentares saudáveis, está inserido nas preocupações que têm inspirado as ações do governo, tanto na necessária política de segurança alimentar e nutricional como na promoção da prevenção de agravos à saúde que advenham de uma alimentação insuficiente ou inadequada.

José Gomes Temporão
Secretário de Atenção à Saúde

Parte 1 Referencial teórico

REFERENCIAL TEÓRICO
Introdução

"Deixe que a alimentação seja o seu remédio e o remédio a sua alimentação" (Hipócrates). "O destino das nações depende daquilo e de como as pessoas se alimentam" (Brillat-Savarin, 1825).

Afirmações como estas que remontam a centenas de anos já atestavam a relação vital entre a alimentação e a saúde.

Este guia, como parte da responsabilidade governamental em promover a saúde, é concebido para contribuir para a prevenção das doenças causadas por deficiências nutricionais, para reforçar a resistência orgânica a doenças infecciosas e para reduzir a incidência de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), por meio da alimentação saudável. A abordagem conjunta desses três grupos de doenças, tendo como instrumento a alimentação saudável, é uma das estratégias de saúde pública brasileira com vistas à melhoria dos perfis nutricional e epidemiológico atuais.

Especificamente, as diretrizes fornecem a base para a promoção de sistemas alimentares saudáveis e do consumo de alimentos saudáveis, com o objetivo de reduzir a ocorrência dessas doenças na população brasileira maior de 2 anos[1] (crianças, adolescentes, adultos e idosos).

O guia é destinado a todas as pessoas envolvidas com a saúde pública e para as famílias. Dá-se destaque aos profissionais de saúde da atenção básica, incluindo os vinculados à Estratégia de Saúde da Família, que receberão informações sobre alimentação saudável a fim de subsidiar abordagens específicas no contexto familiar; bem como se explicitam as atribuições esperadas do setor produtivo de alimentos. Outro público-sujeito deste guia são os formuladores e implementadores de ações de governo em áreas correlacionadas; e, finalmente, destacam-se as mensagens destinadas à família.

As mensagens principais das diretrizes, apresentadas em destaque, visam a enfatizar os principais aspectos a ser destacados na abordagem do profissional de saúde junto aos usuários dos serviços de saúde, pela indústria alimentícia e pelos governos e ainda pelas famílias. São informações importantes que estimulam o olhar intersetorial das questões relativas à alimentação e nutrição no Brasil. A promoção da alimentação saudável, embora tenha o setor saúde como um dos protagonistas, requer a integração de outros setores e atores sociais, chaves na consecução da segurança alimentar e nutricional.

Neste guia serão abordadas as questões necessárias, em termos de base conceitual, sobre o que é uma alimentação saudável e como podemos alcançá-la no cotidiano de nossas vidas. Uma alimentação saudável não deve ser vista como uma "receita" pré-concebida e universal, pois deve respeitar alguns atributos individuais e coletivos específicos impossíveis de serem quantificados de maneira prescritiva. Contudo identificam-se alguns princípios básicos que devem reger a relação entre as práticas alimentares e a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

Uma vez que a alimentação se dá em função do consumo de alimentos e não de nutrientes, uma alimentação saudável deve estar baseada em práticas alimentares que tenham significado social e cultural. Os alimentos têm gosto, cor, forma, aroma e textura e todos esses componentes precisam ser considerados na abordagem nutricional. Os nutrientes são importantes; contudo, os alimentos não podem ser resumidos a veículos deles, pois agregam significações culturais, comportamentais e afetivas singulares que jamais podem ser desprezadas. Portanto, o alimento como fonte de prazer e identidade cultural e familiar também é uma abordagem necessária para a promoção da saúde.

Esta primeira edição das diretrizes oficiais brasileiras é parte da estratégia de implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, integrante da Política Nacional de Saúde (BRASIL, 2003) e se consolida como elemento concreto da identidade brasileira para implementação das recomendações preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, no âmbito da Estratégia Global de Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004).

O Guia Alimentar e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), homologada em 1999, integra a

1- As diretrizes alimentares específicas para crianças com até 2 anos de idades foram publicadas em documentos específicos (BRASIL,2002d, 2002e).

Política Nacional de Saúde (BRASIL, 2003f). Tem como principal objetivo contribuir com o conjunto de políticas de governo voltadas à concretização do direito humano universal à alimentação e nutrição adequadas e à garantia da Segurança Alimentar e Nutricional da população. Todas as ações de alimentação e nutrição, sob gestão e responsabilidade do Ministério da Saúde, derivam do princípio de que o acesso à alimentação adequada, suficiente e segura, é um direito humano inalienável. Esse princípio, norteador do desenvolvimento da própria PNAN e suas implicações em termos de regulação, planejamento e prática, é uma iniciativa pioneira do Brasil no cenário internacional.

A PNAN tem como diretrizes a promoção de práticas alimentares saudáveis e a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais e das doenças associadas à alimentação e nutrição, o monitoramento da situação alimentar e nutricional, a garantia da qualidade dos alimentos colocados para consumo no País, o desenvolvimento de pesquisas e recursos humanos, bem como o estímulo às ações intersetoriais que propiciem o acesso universal aos alimentos. Muito embora, ao longo da história das políticas de alimentação e nutrição no Brasil, a área de Saúde tenha chamado para si tais responsabilidades - mesmo porque é sobre esse setor que recaem as conseqüências da insegurança alimentar e nutricional -, assegurar o direito à alimentação adequada a toda a população é uma responsabilidade a ser compartilhada por outros setores governamentais e pela sociedade como um todo. Esse entendimento fica explícito ao se avaliar o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), atualmente adotado pelo Brasil:

> SAN é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. (BRASIL, 2004a)

Assim, entende-se que a garantia da SAN requer a conjugação e priorização de esforços pelo Estado, conciliando ações públicas de diferentes setores e esferas do governo e da sociedade civil. Essas ações dão conseqüência prática ao direito humano à alimentação e nutrição adequadas (DHAA), extrapolando, portanto, o setor Saúde e alcançando um caráter intersetorial.

Por outro lado, a adoção da promoção da SAN como tema central do atual governo brasileiro reforçou a compreensão do papel do setor saúde no tocante à alimentação e nutrição, reconhecidas como elementos essenciais para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Os programas e ações em alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, dentre os quais este guia é um exemplo, são desenvolvidos tanto para contribuir para a prevenção e controle das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) como das deficiências nutricionais e doenças infecciosas, promovendo o consumo de uma alimentação saudável e a adoção de modos de vida saudáveis. A estratégia que orienta essas ações deve combinar iniciativas de articulação intersetorial, regulamentação, informação, comunicação e capacitação de profissionais.

Em um país como o Brasil, onde as desigualdades regionais são expressivas, é importante destacar que a promoção da alimentação saudável pressupõe a necessidade de definição de estratégias de saúde pública capazes de dar conta de um modelo de atenção à saúde e de cuidado nutricional, direcionados para a prevenção da desnutrição, incluindo a fome oculta e outras doenças relacionadas à fome e exclusão social, como também do sobrepeso, da obesidade e das demais DCNT resultantes da inadequação alimentar ou outra forma de manifestação da fome.

A promoção de práticas alimentares saudáveis, além de uma diretriz explícita da PNAN, conforma uma ação transversal incorporada em todas e quaisquer outras ações, programas e projetos. A alimentação saudável tem início com o incentivo ao aleitamento materno - exclusivo até o sexto mês e complementado até, pelo menos, o segundo ano de vida - e está inserida no contexto da adoção de modos de vida saudáveis, sendo, portanto, componente importante da promoção da saúde e da qualidade de vida. Nessa abordagem, tem enfoque prioritário o resgate de hábitos e práticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos locais de elevado valor nutritivo, bem como de padrões alimentares mais

variados, desde os primeiros anos de vida até a idade adulta e a velhice.

As diretrizes da PNAN vêm sendo implementadas no âmbito do setor saúde, porém, extrapolando-o por meio de um conjunto de ações em parceria com outros setores governamentais e não-governamentais. São alguns exemplos:

- Educação continuada dos profissionais de saúde com ênfase naqueles envolvidos na atenção básica;
- Desenvolvimento de instrumentos e estratégias para a socialização da informação e do conhecimento sobre alimentação e nutrição ao público em geral (informativos, página eletrônica: www.saude.gov.br/nutricao, tele-atendimento por meio do "Disque Saúde": 0800 61 1997 - ligação gratuita);
- Inserção dos componentes de alimentação e nutrição na atenção à saúde de grupos populacionais específicos, como população do campo, indígenas e quilombolas;
- Programas de prevenção e controle de carências nutricionais específicas: Programa Nacional de Controle e Prevenção das Deficiências de Vitamina A; Programa Nacional de Controle e Prevenção de Anemia Ferropriva; Programa Nacional de Controle e Prevenção dos Distúrbios por Deficiência de Iodo;
- Ações e projetos de abordagem da desnutrição infantil no âmbito da rede de serviços do Sistema Único de Saúde: protocolo de atendimento à criança com desnutrição grave (em âmbitos hospitalar, ambulatorial e comunitário/ familiar);
- Saúde do Escolar, em parceria com o Departamento de Gestão em Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, do Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação. A proposta é incentivar o espaço escolar como ambiente para a educação nutricional e promoção da alimentação saudável de crianças e jovens, contribuindo para a formação de hábitos alimentares saudáveis, bem como para a inserção da alimentação e nutrição no conteúdo programático, nos diferentes níveis de ensino;
- Vigilância Alimentar e Nutricional, por meio da coleta sistemática de informações antropométricas da população atendida no âmbito do Sistema Único de Saúde. A proposta permite acompanhar os usuários do SUS em qualquer fase do curso da vida;
- Promoção e financiamento de estudos e pesquisas, em parceria com o Departamento de Ciência e Tecnologia/SCTIE/MS e com a rede de Centros Colaboradores e Centros de Referência em Alimentação e Nutrição;
- Ações de apoio à institucionalização da área e das ações de alimentação e nutrição nos estados e municípios por meio da parceria técnica e financeira com Coordenações Estaduais de Alimentação e Nutrição/Secretarias Estaduais de Saúde.

Muitas outras ações são desenvolvidas em parcerias interinstitucionais, a exemplo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)/Ministério do Trabalho, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE/MEC), Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), Comissões Intersetoriais de Alimentação e Nutrição (CIAN) e da Saúde Indígena (CISI) do Conselho Nacional de Saúde, Pastoral da Criança, Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/ Brasil), dentre outras.

Na abordagem da prevenção integrada de doenças fazem-se necessários o fortalecimento e a articulação de ações que visem à promoção de modos de vida mais saudáveis. Isso requer um esforço por parte do Ministério da Saúde, não somente quanto aos seus objetivos setoriais estratégicos para o enfrentamento da situação, mas também para a identificação de parcerias que possam efetivar ações com o mesmo objetivo, nos diferentes setores governamentais, da sociedade civil organizada, do setor produtivo e nas três esferas de governo.

Assim, o Guia Alimentar para a População Brasileira é mais um dos instrumentos construídos no âmbito das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, com vistas à consolidação de seus propósitos e fundamentos.

Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde

A proposta de Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, da Organização Mundial da Saúde, sugere a formulação e implementação de linhas de ação efetivas para reduzir substancialmente as mortes e doenças em todo o mundo. Seus quatro

objetivos principais são: (1) reduzir os fatores de risco para DCNT por meio da ação em saúde pública e promoção da saúde e medidas preventivas; (2) aumentar a atenção e o conhecimento sobre alimentação e atividade física; (3) encorajar o desenvolvimento, o fortalecimento e a implementação de políticas e planos de ação em nível global, regional, nacional e comunitário que sejam sustentáveis, incluindo a sociedade civil, o setor privado e a mídia; (4) monitorar dados científicos e influências-chave na alimentação e atividade física e fortalecer os recursos humanos necessários para qualificar e manter a saúde nesse domínio (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004).

Para a concretização da Estratégia Global, a OMS recomenda a elaboração de planos e políticas nacionais e o apoio de legislações efetivas, infra-estrutura administrativa e fundo orçamentário e financeiro adequado e investimentos em vigilância, pesquisa e avaliação.

Sugere, ainda, a construção de propostas locais e a provisão de informação adequada aos consumidores, por meio de iniciativas vinculadas à educação, à publicidade, à rotulagem, a legislações de saúde, e enfatiza a necessidade de garantia de articulação intersetorial e políticas nacionais de saúde, educação, agricultura e alimentação que incorporem, em seus objetivos, a nutrição, a segurança da qualidade dos alimentos e a segurança alimentar sustentável, a promoção da alimentação saudável e da atividade física, além de políticas de preços e programas alimentares.

As recomendações específicas sobre dieta, constantes do documento final da estratégia, são:

- Manter o equilíbrio energético e o peso saudável;
- Limitar a ingestão energética procedente de gorduras; substituir as gorduras saturadas por insaturadas e eliminar as gorduras trans (hidrogenadas);
- Aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, cereais integrais e leguminosas (feijões);
- Limitar a ingestão de açúcar livre;
- Limitar a ingestão de sal (sódio) de toda procedência e consumir sal iodado.

Com respeito à atividade física, a Estratégia Global recomenda pelo menos 30 minutos de atividade física, regular ou intensa ou moderada, na maioria dos dias da semana, senão em todos, a fim de prevenir as enfermidades cardiovasculares e diabetes e melhorar o estado funcional nas diferentes fases do curso da vida e especialmente na fase adulta e idosa.

Dentre outros aspectos, destacar a relevância dessa proposição dentro do setor saúde pode alavancar e alertar para a importância e efetividade que as ações de promoção da alimentação saudável podem representar na redução de gastos em saúde com ações curativas de tratamento e recuperação do grupo de doenças crônicas não-transmissíveis. Investimentos em saúde focalizados em ações de promoção e prevenção podem ser muito eficazes, eficientes e efetivos.

A Estratégia Global incentiva que os estados-membros da OMS apliquem-na de acordo com suas realidades e de forma integrada às suas políticas e aos programas para prevenção de DCNT e de promoção da saúde; portanto, a proposta é sugestiva e não mandatária, flexível o suficiente para ser adequada às diferentes realidades dos países.

É importante enfatizar que a proposta da Estratégia Global pressupõe que, para modificar os padrões de alimentação e de atividade física da população, são necessárias estratégias sólidas e eficazes acompanhadas de um processo de permanente monitoramento e avaliação de impacto das ações planejadas. Para assegurar progressos sustentáveis, é imprescindível conjugar esforços, recursos e atribuições de todos os atores envolvidos no processo, tais como as diferentes áreas e esferas de governo, organismos multilaterais, sociedades científicas, grupos de defesa do consumidor, movimentos populares, pesquisadores e o setor privado.

Assim sendo, a PNAN e a Estratégia Global compartilham do mesmo propósito central: fomentar a responsabilidade associada entre sociedade, setor produtivo e público para efetuar as mudanças necessárias no âmbito socioambiental, que favoreçam as escolhas saudáveis em níveis individual e coletivo.

O Panorama Epidemiológico no Brasil: o Peso Multiplicado da Doença

As deficiências nutricionais e as infecções ainda são desafios fundamentais da saúde pública no Brasil. Ao mesmo tempo, o perfil epidemiológico

adquiriu uma maior complexidade, tendo os padrões de doenças mudado radicalmente. As doenças crônicas não-transmissíveis vêm assumindo importante magnitude, estando associadas às causas mais comuns de morte registradas atualmente.

Deficiências nutricionais

No Brasil, a desnutrição na infância, que se expressa no baixo peso, no atraso no crescimento e desenvolvimento e na maior vulnerabilidade às infecções e, como mostram alguns estudos recentes, no maior risco para ocorrência de futuras doenças crônicas não-transmissíveis, continua sendo importante problema de saúde pública, principalmente nas regiões Norte e Nordeste e em bolsões de pobreza em todas as demais regiões do País (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1998c); portanto, as recomendações nutricionais continuam a ser importantes instrumentos para as ações com vistas a combater essa face da insegurança alimentar e nutricional no Brasil.

O País não dispõe de informações recentes, de representatividade nacional, sobre carências de micronutrientes; contudo, estudos disponíveis de abrangência local, realizados por diferentes instituições em várias regiões geográficas, permitem inferir que a carência de vitamina A (hipovitaminose A) e a anemia por carência de ferro são as principais deficiências nutricionais que acometem a população brasileira. Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) parecem ser ainda um problema em regiões isoladas, provavelmente em função do consumo de sal destinado à alimentação animal pelas populações rurais, muito embora tenha havido sucesso da intervenção por meio da iodação do sal para consumo humano. Recentemente, a carência de ácido fólico tem sido evidenciada, o que fundamentou a decisão governamental da fortificação universal das farinhas de trigo e milho produzidas no País com ferro e ácido fólico. Mais detalhes sobre este tema encontram-se disponíveis na Parte 3 deste guia.

Doenças infecciosas

As interações entre nutrição e infecção estão bem documentadas (SCRIMSHAW et al., 1968; TOMKINS; WATSON, 1999) e o papel da nutrição na prevenção de infecções graves na infância, incluindo infecções respiratórias e doenças diarréicas, continua a ser realçado em inúmeros relatórios (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1986; INSTITUTE OF MEDICINE, 1992; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1997). Contudo, as recomendações dietéticas constantes dos documentos elaborados para orientar a prevenção das deficiências nutricionais ou doenças crônicas não-transmissíveis fazem pouca ou nenhuma menção às interações entre nutrição e infecção. Uma vez que também a vulnerabilidade a muitas doenças infecciosas é agravada pela deficiência nutricional durante a vida (SCRIMSHAW et al., 1968; TOMKINS; WATSON, 1999), torna-se importante que as recomendações dietéticas sejam divulgadas e entendidas como instrumento que também reforçam a resistência do organismo contra as infecções, importante causa de morte e morbidade em várias regiões do mundo.

O número absoluto e relativo de mortes por doenças infecciosas, por exemplo, vem declinando no Brasil. Mas as doenças diarréicas e as doenças respiratórias agudas - cuja melhor proteção consiste no aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses da vida da criança (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1997; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001c), seguida por alimentação complementar oportuna e apropriada - permanecem como causas importantes de morte entre crianças no Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste e bolsões de pobreza nas demais regiões.

Doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT)

As DCNT variam quanto à gravidade: algumas são debilitantes, outras incapacitantes e algumas letais. Afetam muitos sistemas do corpo humano e incluem desde cárie dentária, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, acidentes cerebro-vasculares, osteoporose e câncer de muitos órgãos, bem como doenças coronarianas.

Relatórios internacionais recentes mostram que é possível, viável e necessária uma abordagem dietética comum direcionada à prevenção das DCNT mais importantes (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990b, 2003a; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1998b; UNITED NATIONS

ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE; INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE, 2000; EURODIET, 2001). O Brasil, ao lado da maioria dos países da América Latina, da África e da Ásia, depara com as novas epidemias de obesidade, diabetes, osteoporose, doenças cardíacas e câncer do pulmão, do cólon e do reto, da mama, da próstata e outros. Esse peso multiplicado das doenças, sujeito a se tornar ainda pior à medida que a população brasileira aumenta e envelhece, não pode ser abordado apenas com tratamentos médicos e cirúrgicos, apesar de serem de importância vital (SEN, 1999). Mesmo em países de maior renda, o custo do tratamento das doenças crônicas não-transmissíveis constitui um enorme encargo social e econômico.

Os modelos de cuidados de saúde desenvolvidos principalmente pelos (e para os) países de renda mais elevada referem-se quase que exclusivamente a intervenções profissionais, tais como: triagem em massa, tratamentos médicos e cirúrgicos disponíveis e cuidados paliativos, associados à recomendação de mudanças comportamentais e nos modos de vida adotados pelos indivíduos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000d).

No Brasil, quer pelas suas dimensões continentais, quer pela ampla diversidade social, econômica e cultural, a abordagem de tal complexidade epidemiológica deve estar fundamentada na promoção da saúde e na constituição de ambientes e contextos promotores de práticas saudáveis que possibilitem e garantam a todo e qualquer cidadão a possibilidade e as informações necessárias para a adoção de modos de vida saudáveis.

O Aspecto Ambiental Mais Geral

A maioria das doenças é causada pela interação de fatores individuais e ambientais e, por essa razão, pode ser evitada. Os indivíduos nascem com a carga genética que os predispõe ou os protege contra determinadas doenças, mas comumente os fatores genéticos, por si só, não constituem a principal causa da morbidade. A vulnerabilidade pode levar a doenças quando as condições ambientais são favoráveis ao seu aparecimento. As causas subjacentes fundamentais de muitas doenças são: a pobreza, a migração, a ausência de saneamento, a falta de informação, a guerra e os conflitos sociais (DUBOS, 1959). Esses problemas são resultados de processos a longo prazo, mas demandam ações imediatas para garantia de melhoria. Atualmente, há consenso sobre as principais causas das DCNT. Também é consenso que muitas dessas doenças têm algumas causas comuns, dentre as quais, destacam-se o hábito de fumar, a inadequação alimentar e a falta de atividade física. Os relatórios internacionais sintetizam o estágio do conhecimento atual, que evidencia o efeito protetor da composição da dieta sobre a maioria das doenças crônicas não transmissíveis e na promoção da saúde. Essas evidências científicas fundamentaram também a formulação das diretrizes elaboradas neste guia (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990c, 2003b; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1998a; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000).

As condições ambientais, que são fatores de risco para muitas das DCNT, podem ser alteradas mais rapidamente por meio de uma abordagem prioritária para ação, incisiva e conjugada, tanto pelos gestores públicos, profissionais da saúde, indústria, organizações sociais civis e mídia quanto pelas famílias e pela própria comunidade.

A promoção da saúde e a prevenção das doenças são e permanecerão sendo centrais para os planos e programas de políticas de saúde pública do Brasil. Isso significa não somente a oferta de cuidados básicos de saúde na comunidade, parte da Estratégia Saúde da Família, mas também o que é algumas vezes denominado "prevenção primordial"- a proteção e a criação de fatores ambientais que previnam doenças, a transformação daqueles fatores que aumentam o risco de doenças e a promoção da saúde em todas as esferas de governo e de ação das políticas públicas delineadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990b).

Modos de Vida Saudáveis

Este guia constitui-se importante instrumento para promoção de modos de vida saudáveis.

A concepção de promoção da saúde, como uma perspectiva capaz de orientar as diferentes práticas no campo da saúde, vem sendo sistematizada e disseminada a partir da realização da Primeira Conferência Mundial sobre Promoção da Saúde, ocorrida em Ottawa, no Canadá, em 1986. Segundo a Carta de Ottawa:

> "Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Para atingir um estado completo de bem-estar físico e mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida e não como objetivo de viver." (BRASIL, 2002c).

Nessa concepção, a saúde é tida como um conceito abrangente e positivo que se apóia nos recursos sociais, pessoais e não somente na capacidade física ou nas condições biológicas dos sujeitos. O modo de viver de cada um, portanto, se apóia na cultura, nas crenças e nos valores que são compartilhados coletivamente.

Evidências científicas mais recentes mostram que a saúde pode estar muito mais relacionada ao modo de viver das pessoas do que à idéia, anteriormente hegemônica, da sua determinação genética e biológica. O sedentarismo e a alimentação não-saudável, o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, o ritmo da vida cotidiana, a competitividade, o isolamento do homem nas cidades são condicionantes diretamente relacionados à produção das chamadas doenças modernas. Por isso, a resolução ou redução de riscos associados aos problemas alimentares e nutricionais ampara-se na promoção de modos de vida saudáveis e na identificação de ações e estratégias que apóiem as pessoas a ser capazes de cuidar de si, de sua família e de sua comunidade de forma consciente e participativa.

Na abordagem da promoção de modos de vida saudáveis, identificam-se duas dimensões: aquela que se propõe a estimular e incentivar práticas saudáveis, como o aleitamento materno, a alimentação saudável e a atividade física regular, e outra que objetiva a inibição de hábitos e práticas prejudiciais à saúde, como o consumo de tabaco e de álcool.

Aleitamento materno: um cuidado para toda vida

A amamentação é vital para a saúde da mãe e da criança durante toda a vida. A recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde é que as crianças sejam amamentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade e, após essa idade, deverá ser dada alimentação complementar apropriada, continuando, entretanto, a amamentação até pelo menos a idade de 2 anos (BRASIL, 2002e; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001a, 2001b). A exceção é para as mães portadoras de HIV/aids e outras doenças transmitidas verticalmente, que devem ser orientadas para as adaptações necessárias para a correta alimentação de seus filhos[2].

O enfoque da alimentação no curso da vida é essencial para compreender como intervenções nutricionais podem contribuir para a prevenção de doenças não-transmissíveis. O aleitamento materno é a primeira prática alimentar a ser estimulada para promoção da saúde, formação de hábitos alimentares saudáveis e prevenção de muitas doenças.

Esse enfoque, desenvolvido nas últimas duas décadas a partir de estudos de coortes em diversos países, inclusive no Brasil, sugere que exposições nutricionais, ambientais e padrões de crescimento durante a vida intra-uterina e nos primeiros anos de vida podem ter efeitos importantes sobre as condições de saúde do adulto (BARKER et al., 2002; MONTEIRO et al.,1995a; LUCAS et al., 1999). As evidências indicam que tanto o retardo de crescimento intrauterino como também o ganho de peso excessivo nos primeiros anos de vida estão associados com obesidade, hipertensão, síndrome metabólica, resistência insulínica e morbimortalidade cardiovascular, dentre outros desfechos desfavoráveis (ONG et al., 2000; STETTLER et al., 2002, 2003; HORTA et al., 2003; VANHALA et al., 1999; SINGHAL et al., 2003; FORSEN et al., 1999; ERIKSSON et al., 1999).

2- Para maiores informações, consulte o Guia Prático de Preparo de Alimentos para Crianças Menores de 12 meses que não Podem Ser Amamentadas (BRASIL,2004d)

Assim, a nutrição adequada de gestantes e crianças deve ser entendida e enfatizada como elemento estratégico de ação com vistas à promoção da saúde também na vida adulta.

Pesquisas em diversos países, inclusive no Brasil, confirmam que o aleitamento materno exclusivo é o modo ideal de alimentação do lactente até os 6 meses de vida. A continuidade do aleitamento materno até os 2 anos ou mais é igualmente importante, pois objetiva ampliar a disponibilidade de energia e de micronutrientes da alimentação, particularmente do ferro (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001a, 2000a).

Dentre outras vantagens, o aleitamento materno confere importante proteção contra a morbimortalidade por doenças infecciosas nos primeiros anos de vida, sendo reconhecido como potencial fator preventivo importante na redução da mortalidade infantil no mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001a, 2000a). Outra questão importante diz respeito aos efeitos a longo prazo do aleitamento materno. Estudos recentes mostram que crianças amamentadas tendem a apresentar menor prevalência de obesidade na infância, com possíveis repercussões na adolescência (JONES et al., 2003; OWEN et al., 2005).

O Brasil vem, desde a década de 80, desenvolvendo estratégias para apoiar a promoção e proteção do aleitamento materno por meio de iniciativas de capacitação de recursos humanos, apoio aos Hospitais Amigos da Criança, produção e vigilância das normas nacionais de comercialização de alimentos infantis, campanhas nos meios de comunicação e apoio à criação de bancos de leite humano, dentre outras. Os resultados desses esforços podem ser observados em dados de pesquisas nacionais realizadas entre 1975 e 1999. A duração mediana do aleitamento materno vem aumentando: em 1975, era de 2,5 meses (Endef); de 5,5 meses em 1989 (PNSN); de 7,0 meses em 1996 (PNDS); e de 9,9 meses em 1999 (PAMCDF), representando um incremento de quase 300% nesse período; no entanto muito ainda precisa ser feito em relação ao aleitamento materno exclusivo (AME), muito embora os resultados mostrem expressões relevantes de aumento na sua prevalência. Na pesquisa realizada em 1999, pelo Ministério da Saúde, o tempo mediano de AME, considerando-se todas as localidades estudadas (áreas urbana de 25 capitais e do Distrito Federal), foi de 23,4 dias (intervalo de variação de 22,1-24,7). Considerando apenas as crianças de até 4 meses, a prevalência de AME foi de 35,6 dias (34,9-36,4). No período decorrido entre 1996 (Bemfam) e 1999 (PAMCDF), houve um aumento importante nessa prática: a prevalência passou de 3,6% em 1996 para 35,6% em 1999, representando aumento de quase dez vezes no período.(BRASIL, 2001b)

Alimentação saudável algumas considerações

Aquilo que se come e bebe não é somente uma questão de escolha individual. A pobreza, a exclusão social e a qualidade da informação disponível frustram ou, pelo menos, restringem a escolha de uma alimentação mais adequada e saudável. E o que se come e se bebe é ainda, em grande parte, uma questão familiar e social. Em geral, contrariamente ao que se possa imaginar, as escolhas alimentares são determinadas não tanto pela preferência e pelos hábitos, mas muito mais pelo sistema de produção e de abastecimento de alimentos.

O termo "sistema alimentar" refere-se ao conjunto de processos que incluem agricultura, pecuária, produção, processamento, distribuição, importação e exportação, publicidade, abastecimento, comercialização, preparação e consumo de alimentos e bebidas (SOBAL et al., 1998). Os sistemas alimentares são profundamente influenciados pelas condições naturais do clima e solo, pela história, pela cultura e pelas políticas e práticas econômicas e comerciais. Esses são fatores ambientais fundamentais que afetam a saúde de todos. Se esses sistemas produzem alimentos que são inadequados ou inseguros e que aumentam os riscos de doenças, eles precisam ser mudados. É aqui que se manifesta, com maior propriedade, o papel do Estado no que se refere à proteção da saúde da população, que deve ser garantida por meio de suas funções regulatórias e mediadoras das políticas públicas setoriais. O Estado, por intermédio de suas políticas públicas, tem a responsabilidade de fomentar mudanças socioambientais, em nível coletivo, para favorecer as escolhas saudáveis em nível individual ou familiar. A responsabilidade compartilhada entre sociedade, setor produtivo privado e setor público é o caminho para a

construção de modos de vida que tenham como objetivo central a promoção da saúde e a prevenção das doenças. Assim, é pressuposto da promoção da alimentação saudável ampliar e fomentar a autonomia decisória dos indivíduos e grupos, por meio do acesso à informação para a escolha e adoção de práticas alimentares (e de vida) saudáveis.

Uma alternativa de ação para a alimentação saudável deve favorecer, por exemplo, o deslocamento do consumo de alimentos pouco saudáveis para alimentos mais saudáveis, respeitando a identidade cultural-alimentar das populações ou comunidades. As proibições ou limitações impostas devem ser evitadas, a não ser que façam parte de orientações individualizadas e particularizadas do aconselhamento nutricional de pessoas portadoras de doenças ou distúrbios nutricionais específicos, devidamente fundamentadas e esclarecidas. Por outro lado, supervalorizar ou mistificar determinados alimentos em função de suas características nutricionais ou funcionais também não deve constituir a prática da promoção da alimentação saudável. Alimentos nutricionalmente ricos devem ser valorizados e entrarão naturalmente na dieta adotada, sem que se precise mistificar uma ou mais de suas características, tendência esta muito explorada pela propaganda e publicidade de alimentos funcionais e complementos nutricionais.

Atualmente, em função das exigências do padrão de estética em "moda", muitas vezes inapropriado para a grande maioria das pessoas, são muitas as opções de "dietas milagrosas" que prometem a perda de peso, de forma acentuada e rápida. Não faltam exemplos, como a dieta da lua, dieta das frutas, dietas da sopa, dieta das proteínas, dietas dos *shakes*, dietas com restrição a carboidrato, entre tantas outras. São dietas que geralmente restringem o tipo de alimento a ser consumido (tipo e qualidade) e a quantidade diária de ingestão. Em sua grande maioria causam efeitos negativos na saúde e não atendem aos requisitos exigidos de uma alimentação saudável para manutenção da saúde.

Mesmo as dietas para perda ou manutenção do peso corporal, que exigem redução calórica, devem atender ao padrão alimentar e nutricional considerado adequado. Além disso, deve ser uma oportunidade de aprender e exercitar a reeducação alimentar, atendendo aos quesitos da adequação em quantidade e qualidade, prazer e saciedade.

A formação dos hábitos alimentares se processa de modo gradual, principalmente durante a primeira infância; é necessário que as mudanças de hábitos inadequados sejam alcançadas no tempo adequado, sob orientação correta. Não se deve esquecer que, nesse processo, também estão envolvidos valores culturais, sociais, afetivos/emocionais e comportamentais, que precisam ser cuidadosamente integrados às propostas de mudanças.

De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos de alimentos devem compor a dieta diária. A alimentação saudável deve fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais, os quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom funcionamento do organismo. A diversidade dietética que fundamenta o conceito de alimentação saudável pressupõe que nenhum alimento específico ou grupo deles isoladamente , é suficiente para fornecer todos os nutrientes necessários a uma boa nutrição e conseqüente manutenção da saúde.

A ciência comprova aquilo que ao longo do tempo a sabedoria popular e alguns estudiosos, há séculos, apregoavam: a alimentação saudável é a base para a saúde. A natureza e a qualidade daquilo que se come e se bebe é de importância fundamental para a saúde e para as possibilidades de se desfrutar todas as fases da vida de forma produtiva e ativa, longa e saudável.

Salienta-se ainda que a prática de atividade física é igualmente estratégica para redução de peso. Não é possível dissociar o consumo alimentar do gasto energético.

A perda de peso acelerada e "instantânea" impede a perda de gordura corporal. O que se perde, nesses casos, é água corporal que pesa na balança, mas não se emagrece de fato. Com a orientação de um nutricionista, os resultados de perda e manutenção do peso saudável, estes os aspectos mais difíceis e comprometidos pelas "dietas da moda", podem ser excelentes e alcançados sem comprometimento da saúde e do estado nutricional.

Atividade física: elemento fundamental para manutenção da saúde e do peso saudável

O princípio fundamental para manter um balanço energético é o equilíbrio entre ingestão e gasto energéticos. Se a ingestão excede o gasto, ocorre um desequilíbrio positivo, com deposição de gorduras corporais e conseqüente ganho de peso; quando a ingestão é inferior ao gasto, ocorre depleção dos depósitos energéticos e tendência à perda de peso. Em circunstâncias normais, o balanço energético oscila ao longo do dia e de um dia para o outro sem, contudo, levar a uma mudança duradoura do balanço energético ou do peso corporal. Isso porque mecanismos fisiológicos múltiplos determinam mudanças coordenadas entre ingestão e gasto energético, regulando o peso corporal em torno de um ponto de ajuste que mantém o peso estável.

A Estratégia Global da OMS recomenda que os indivíduos adotem níveis adequados de atividade física durante toda a vida (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2004). A atividade física pode ser definida como qualquer movimento realizado pelo sistema esquelético com gasto de energia. Esse conceito não se confunde com o de exercício físico, que é uma categoria da atividade física definida como um conjunto de movimentos físicos repetitivos planejados e estruturados para melhorar o desempenho físico. Ambos são formas importantes de manter o balanço energético; contudo, o primeiro implica adotar hábitos mais ativos em pequenas, mas importantes, modificações no cotidiano, optando-se pela realização de tarefas no âmbito doméstico e no local de trabalho e por atividades de lazer e sociais mais ativas. O segundo geralmente requer locais próprios para sua realização, sob a supervisão e orientação de um profissional capacitado em academias de ginástica, clubes e outros locais.

A atividade física adotada ao longo do curso da vida contribui para a prevenção e para a reversão de limitações funcionais. Isso é particularmente importante ao considerar-se o aumento da expectativa de vida e, conseqüentemente, o crescimento da população idosa no Brasil.

A maior expectativa de vida da população, se não acompanhada de investimento na promoção da saúde dos indivíduos, pode resultar em aumento de anos vividos com doenças crônicas não-transmissíveis e incapacidades, comprometendo a qualidade de vida das pessoas. Estudos epidemiológicos prospectivos demonstram que tanto um estilo de vida ativo como um condicionamento aeróbico moderado estão associados de forma independente à diminuição da incidência de DCNT e da mortalidade geral e por doenças cardiovasculares.

Embora não seja uma recomendação específica de alimentação e nutrição, este guia insere uma diretriz para atividade física (Diretriz Especial 1), entendendo-a como elemento potencializador dos resultados esperados pela adoção de práticas alimentares adequadas e, portanto, modos de vida saudáveis.

O consumo de bebidas alcoólicas

O consumo de álcool não é recomendado por motivos nutricionais e sociais. O álcool, droga cuja ação é responsável pela depressão do sistema nervoso central, causa alterações comportamentais e psicológicas, além de importantes efeitos metabólicos. O seu consumo em excesso pode provocar problemas como violência, suicídio, acidentes de trânsito, causar dependência química e outros problemas de saúde como desnutrição, doenças hepáticas, gastrointestinais, cardiovasculares, respiratórias, neurológicas e do sistema reprodutivo. Interfere também no desenvolvimento fetal e ainda aumenta o risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, 1988; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2005).

Os efeitos prejudiciais do álcool são independentes do tipo de bebida e são provocados pelo volume de álcool (etanol) consumido.

Além das conseqüências acima relatadas, o consumo de álcool, a longo prazo, dependendo do número de doses, freqüência e circunstâncias, pode provocar um quadro de dependência conhecido como alcoolismo. Dessa forma, o consumo inadequado do álcool, aliado a sua aceitação social, é um importante problema de saúde pública, acarretando altos custos para a sociedade e envolvendo questões médicas, psicológicas, profissionais e familiares (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, 2005).

As bebidas alcoólicas contêm pouco ou nenhum nutriente. Incluem cervejas e vinhos, consideradas fermentadas, cujo volume de álcool (etanol) varia de 4% a 7% e de 10% a 13% respectivamente, e as bebidas alcoólicas destiladas como a aguardente (cachaça), vodka e uísque, que contêm 30% a 50% de volume de álcool. Cada grama de etanol contém 7 quilocalorias (kcal) (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997).

O álcool exaure o corpo de vitaminas do complexo B e também de ácido ascórbico (vitamina C), afetando dessa forma negativamente o estado nutricional das pessoas. Os indivíduos dependentes de álcool, cuja alimentação é geralmente deficiente, podem sofrer de beribéri e escorbuto, provocados respectivamente pela deficiência de tiamina (vitamina B1) e ácido ascórbico, dentre outras doenças carenciais (SIMONE, 1994).

Por outro lado, consumidores de grandes quantidades de álcool normalmente têm alterações no fígado e perdem a capacidade de utilizar o álcool como fornecedor de energia; adicionalmente, muitos se alimentam inadequadamente, o que explica por que essas pessoas, cuja maior parte da ingestão de energia vem principalmente de bebidas destiladas, são muitas vezes magras (JAMES, 1993; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000d).

O álcool tem sido associado a vários tipos de câncer, embora os mecanismos dessa ação não estejam completamente esclarecidos. Em 1988, a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (Iarc) classificou o álcool como um carcinógeno para câncer de boca, faringe, laringe, esôfago e câncer primário de fígado. O índice de câncer entre os bebedores é preocupante, quer por ação tópica do próprio álcool sobre as mucosas, quer por conta dos aditivos químicos de ação cancerígena que entram no processo de fabricação das bebidas (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, 2005). Adicionalmente, os estudos evidenciam que o risco do câncer de mama também está associado ao consumo de bebidas alcoólicas (LONGNECKER, 1994; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997).

O consumo regular de álcool na quantidade de três a quatro doses por dia ou mais aumenta o risco de hipertensão e acidente vascular cerebral, de câncer da boca, garganta, esôfago e cólon e também o risco de câncer no fígado como conseqüência da cirrose hepática (JAMES, 1993; INTERNATIONAL AGENCY FOR RESERACH ON CANCER, 1988; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997). Esse risco aumenta se associado a outros hábitos não-saudáveis, como o tabagismo.

O álcool pode causar dependência e afeta as funções mental, neurológica e emocional. A ingestão regular de bebidas alcoólicas induz ao esquecimento e aumenta o risco de demência.

Uma grande proporção de acidentes, ferimentos e mortes em casa, no trabalho e nas estradas envolve pessoas afetadas pelo álcool. No Brasil, o álcool está associado à maioria dos casos de violência doméstica e ao desemprego crônico (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999a). Dados de São Paulo indicam que cerca de 50% dos homicídios e também cerca de 50% das mortes causadas por acidentes de carro estão relacionados com o consumo de álcool (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999b). Esses valores são comparáveis com as estimativas da América do Norte e na Europa, em que 30% dos homicídios, 45% de mortes por incêndios e 40% de acidentes nas estradas são relacionados com o álcool (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995a, 1995b, 2000c).

Outro estudo, em São Paulo, identificou as "brigas de bar" ou o "álcool" como as principais razões para 12,6% dos homicídios (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999a). Outro estudo, em Salvador, Bahia, verificou que um em cada quatro condutores de carros relatou ter sofrido acidente com carro, dos quais 38% admitiram que haviam bebido antes do acidente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999b).

Os números atuais de morte por homicídio no Brasil são cerca de 40.000 por ano e 30.000 são mortes provocadas por acidentes de carro, taxa alta em comparação com outros países. Essa é a taxa mais alta do mundo (MURRAY; LOPEZ, 1996).

O consumo de álcool é medido por doses. A quantidade de etanol contido em cada dose varia entre os países: no Brasil, por exemplo, cada dose de bebida alcoólica representa 14g de etanol, enquanto que na Austrália esse valor é de 10g. Para se calcular a quantidade de etanol consumida por um indivíduo, é necessário considerar outros aspectos, além do número de doses. O teor alcoólico das bebidas varia não somente entre os diferentes tipos de bebidas, de acordo com seu processo de

fabricação, como também entre bebidas do mesmo tipo.

O quadro abaixo exemplifica o cálculo da dose-equivalente de álcool para três tipos de bebidas:

Para os que fazem uso de bebidas alcoólicas, o consumo deve ser limitado a duas doses diárias para homens e uma dose para mulheres. A recomendação é diferente para homens e mulheres em razão da estrutura física. As mulheres são normalmente menores e mais leves que os homens, o que torna o organismo feminino mais vulnerável ao álcool.

As pesquisas indicam que entre 3% e 9% dos adultos nas grandes cidades brasileiras são dependentes do álcool. A dependência se caracteriza, para os homens, quando consomem 6 ou mais doses e, para as mulheres, quando o consumo é de 4 ou mais doses por dia (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999a).

Recente pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicou que a prevalência de consumo médio diário de álcool considerado de risco (superior a duas doses por dia para os homens e superior a 1 dose por dia para as mulheres) entre a população pesquisada (15 anos ou mais residente em 15 capitais brasileiras e Distrito Federal) variou de 4,6% a 12,4%. Entre os homens e as mulheres esta prevalência variou, respectivamente, de 5,4% a 21,6% e de 1,7% a 8,1% (BRASIL, 2004e).

Por essas evidências, as políticas referentes ao combate ao consumo de álcool devem considerar os seus efeitos sociais e também nutricionais (EDWARDS et al., 1994).

O controle da propaganda e publicidade que incentivam o consumo de álcool; a proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente; a penalização de indivíduos que conduzem veículo com níveis de etanol acima do limite estipulado em lei, bem como ações educativas que esclareçam a população e que protejam os jovens do hábito de consumir bebidas alcoólicas são medidas importantes de proteção à saúde que vêm sendo desenvolvidas pelo Estado brasileiro (BRASIL, 1990).

O consumo de tabaco

A maioria das orientações sobre alimentos, nutrição e saúde aborda, concomitantemente, o uso do tabaco, uma vez que o consumo do cigarro ou outros produtos derivados do tabaco é prejudicial à saúde e mata cerca de cinco milhões de pessoas por ano no mundo, 200 mil no Brasil (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2002).

Dessa forma, não há mais razão para considerar o consumo de cigarros, charutos e outros derivados do tabaco uma mera opção comportamental ou um estilo de vida. Hoje, o tabagismo é amplamente reconhecido como uma doença crônica gerada pela dependência da nicotina, estando por isso inserido na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da Organização Mundial da Saúde, que expõe continuamente os usuários dos produtos de tabaco a cerca de 4.700 substâncias tóxicas, sendo 60 delas cancerígenas para o ser humano (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999c).

Essa exposição faz do tabagismo o mais importante fator de risco isolado de doenças graves

Quadro 1 - CÁLCULO DA DOSE EQUIVALENTE DE ÁLCOOL DE UMA BEBIDA

BEBIDA	ml	TA(%)	VOLUME(ml)	ÁLCOOL	DOSE
Vinho Tinto	150	12	18	14,4	1
Cerveja (lata)	350	5	17,5	14	1
Destilada	40	40	16	12,8	1

FONTE: INCA.

Legenda:
TA = teor alcoólico;
volume = (volume em ml x TA)/100;
Álcool = volume x 0,8 ou a densidade do álcool
Dose = 14 g

e letais. São atribuíveis ao consumo de tabaco: 45% das mortes por doença coronariana (infarto do miocárdio), 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica (enfisema), 25% das mortes por acidente vascular cerebral e 30% das mortes por câncer. É importante enfatizar que 90% dos casos de câncer de pulmão ocorrem em fumantes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).

O tabagismo também é hoje considerado uma doença pediátrica, pois 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos e a média de idade da iniciação é 15 anos. A cada dia cerca de 100.000 jovens começam a fumar no mundo e 80% deles vivem em países em desenvolvimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). A partir da década de 70, começaram a ser divulgados resultados de pesquisas que indicam que, além dos riscos para os fumantes, as crianças expostas à fumaça de tabaco ambiental apresentavam taxas de doenças respiratórias mais elevadas do que as que não se expunham (REPACE; ACTION ON SMOKING AND HEALTH, 2003).

Estudos mais recentes mostram que não-fumantes cronicamente expostos à fumaça do tabaco têm 30% de risco de desenvolver câncer de pulmão e 24% de risco de desenvolver doenças cardiovasculares mais que os não-fumantes não expostos. Nos EUA, estima-se que a exposição à fumaça do tabaco é responsável por cerca de 3 mil mortes anuais devido ao câncer de pulmão entre não-fumantes (REPACE; ACTION ON SMOKING AND HEALTH, 2003).

As mulheres e as crianças são os grupos de maior risco, em função da exposição passiva no ambiente doméstico. Além disso, os efeitos do tabagismo passivo também decorrem da exposição no ambiente de trabalho, onde a maioria dos trabalhadores não é protegida da exposição involuntária da fumaça do tabaco, pela ausência de regulamentações de segurança e de saúde nos ambientes de trabalho. Na atualidade a Organização Mundial da Saúde considera a exposição à fumaça do tabaco fator de risco ocupacional (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo sistematiza quatro grandes grupos de estratégias: o primeiro voltado para a prevenção da iniciação do tabagismo, tendo como público-alvo crianças e adolescentes; o segundo, envolvendo ações para estimular os fumantes a deixar de fumar; um terceiro grupo no qual se inserem medidas que visam proteger a saúde dos não-fumantes da exposição à fumaça do tabaco em ambientes fechados; e, por fim, medidas que regulam os produtos de tabaco e sua comercialização (BRASIL, 2003g).

Em 15 anos, as ações desenvolvidas reduziram a proporção de fumantes na população brasileira, de 32% em 1989, para 19% em 2003. Esta taxa é similar às encontradas atualmente nos Estados Unidos e Canadá, países líderes no controle do tabagismo (BRASIL, 2003g).

PRINCÍPIOS

As diretrizes deste guia seguem um conjunto de princípios. Alguns deles são comuns aos vários relatórios de recomendações dietéticas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998). Outros são específicos para a realidade brasileira. Assim, a abordagem baseada na família reflete a cultura brasileira e a atual preocupação com a relação entre doenças, alimentação e modos de vida.

Este guia foi elaborado em uma linguagem simples. Os profissionais de saúde que trabalham na comunidade são encorajados a utilizá-lo como base para a elaboração de folhetos, cartazes e outros instrumentos de apoio adaptados às condições locais.

O princípio da "abordagem integrada"

Considerando o perfil epidemiológico nacional, caracterizado pelo peso multiplicado das doenças, as políticas e os programas brasileiros de alimentação e nutrição não devem se restringir à prevenção e ao controle das DCNT, uma vez que as deficiências nutricionais e as doenças infecciosas permanecem como aspectos fundamentais da saúde pública no Brasil.

Assim, as diretrizes deste guia terão também o efeito de apoiar a prevenção da desnutrição e de deficiências nutricionais e o aumento da resistência a muitas doenças infecciosas.

Recomendações de natureza integrada têm sido formuladas e sancionadas pelos governos de diferentes nações, desde o início do século XX

Parte 2 Princípios e diretrizes do Guia e os atributos da alimentação saudável

(DRUMMOND e WILBRAHAM, 1981). Tornou-se evidente, nos últimos dez ou 15 anos, que uma abordagem nutricional abrangente, diretamente orientada para as deficiências nutricionais e DCNT, é possível, necessária e viável (BENGOA et al., 1988, 1989; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990c; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE; INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE, 2000; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a). Não é mais apropriado delinear recomendações destinadas a prevenir um tipo ou grupo específico de doença relacionada à alimentação. O instrumento para ambas as abordagens é único e unificado e inclui a promoção da alimentação saudável e a adoção de modos de vida saudáveis.

Essa abordagem integrada é também apoiada por provas convincentes de que as deficiências nutricionais e as doenças crônicas não-transmissíveis estão biologicamente associadas e de que, especificamente, a desnutrição da criança no útero materno aumenta a suscetibilidade a um conjunto de DCNT na vida adulta (BARKER, 1998; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2000; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE; INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE, 2000); portanto, a promoção de modos de vida saudáveis - em especial conjugando e articulando alimentação saudável e atividade física - deve ser enfatizada ao longo do curso da vida: da infância à velhice, permitindo uma vida longa, produtiva e saudável.

O princípio do "referencial científico e a cultura alimentar"

As recomendações que buscam a prevenção das doenças se baseiam em padrões alimentares semelhantes àqueles utilizados tradicionalmente em muitas regiões do mundo que possuem uma cultura alimentar consolidada e onde as pessoas não convivem com situações de insegurança alimentar e nutricional.

Tal como indicado nos relatórios que referenciam este guia, essas dietas apresentam as seguintes características:

- São ricas em grãos, pães, massas, tubérculos, raízes e outros alimentos com alto teor de amido, preferencialmente na sua forma integral.
- São ricas e variadas em frutas, legumes e verduras e em leguminosas (feijões) e outros alimentos que fornecem proteínas de origem vegetal;
- Incluem pequenas quantidades de carnes, laticínios e outros produtos de origem animal;
- Em conseqüência, contêm fibras alimentares, gorduras insaturadas, vitaminas, minerais e outros componentes bioativos. Contêm também baixos teores de gorduras, açúcares e sal.

Esse consenso científico em relação aos princípios de uma alimentação adequada, que ficou evidente nos anos 80 e foi consolidado nos anos 90, é uma informação vital para os governos e para outros agentes de transformação, porque implica uma reorientação de prioridades: incentivar o delineamento de políticas para criar ou proteger sistemas alimentares baseados em uma grande variedade de alimentos de origem vegetal. Em nível nacional, a recomendação para o consumo de maiores quantidades de frutas, legumes e verduras e menor quantidade de gorduras, açúcares e sal tem implicações profundas nas políticas e práticas agrícolas e industriais. Por exemplo, o consenso de que dietas baseadas em uma grande variedade de alimentos de origem vegetal contribuem na proteção contra as doenças implica desenvolver ou identificar formas efetivas e atuais de apoio a práticas sustentáveis de produção de alimentos. Isso porque, em muitas partes do mundo, incluindo o Brasil, a agricultura familiar, a produção e o processamento tradicionais de alimentos criaram culturas alimentares baseadas em grãos, raízes, leguminosas, frutas, legumes e verduras.

O princípio do "referencial positivo"

Sempre que possível, as diretrizes deste guia foram desenvolvidas a partir de um referencial positivo. Elas enfatizam primeiramente as vantagens dos alimentos e das refeições saudáveis, estimulando o consumo de determinados alimentos mais do que proibindo o de outros. A segunda, terceira e quarta diretrizes, para alimentos que contêm amidos (cereais, tubérculos e raízes), frutas, legumes e verduras e para feijões são exemplos de recomendações positivas. Mensagens com uma

abordagem positiva são mais eficazes, porque as pessoas são naturalmente mais atraídas por esse tipo de contexto.

Algumas orientações com caráter restritivo - por exemplo para que se consumam menos gorduras, gorduras saturadas e açúcar, menos sódio (sal) - são, contudo, inevitáveis frente às evidências científicas que relacionam o consumo excessivo desses grupos de alimentos ao risco aumentado de desenvolvimento de DCNT, repercutindo nas estatísticas nacionais e internacionais de morbidade e mortalidade.

A intenção da abordagem deste guia é que ele seja mais propositivo e menos prescritivo, ou seja, que enfatize os atributos, as vantagens e as ações factíveis para adoção de uma alimentação saudável, ao invés de focalizar e explorar ações que não devem ser realizadas. Salientando-se o que se tem de positivo na alimentação brasileira, pode-se fomentar mudanças e auxiliar em escolhas mais saudáveis, tanto para o consumo alimentar quanto em relação ao estilo de vida. É importante preservar a autonomia de escolha das pessoas em relação à seleção de alimentos, desde que o direito à informação esteja garantido. O resgate das práticas e dos hábitos regionais brasileiros, apostando em um movimento oposto à "globalização das dietas" e descaracterização das culturas alimentares mundiais, além de promover saúde, pode contribuir para reforçar a soberania alimentar e auxiliar na preservação da identidade alimentar-cultural do Brasil.

O princípio da "explicitação de quantidades"

As diretrizes específicas para profissionais de saúde e membros de famílias, sempre que possível, são quantificadas e expressas como limites de consumo ou por número de porções. Recomendações qualitativas, tais como "coma mais frutas, legumes e verduras" ou "modere o seu consumo de açúcar", são úteis como orientações gerais, mas necessitam de recomendações quantificadas adicionais para tornarem-se concretas e práticas, auxiliando os profissionais e as famílias a estipular as metas a serem alcançadas para atendimento das diretrizes (SOUTHGATE et al., 1990).

O princípio das "variações das quantidades"

As diretrizes são geralmente expressas com uma margem de variação. Assim, "cerca de 10%" e "três ou mais porções" indicam variações.

O princípio da quantificação implica que as diretrizes são expressas como porcentagens ou proporções do consumo total de energia. O consumo de energia necessário para manutenção da saúde e da boa nutrição varia com o sexo, a idade, o nível de atividade física, o estado fisiológico, a presença ou ausência de doenças e mesmo do estado nutricional atual da pessoa; contudo, neste guia as informações são para a população como um todo. Assim, para essas quantificações, este guia adotou como parâmetro um brasileiro saudável com uma ingestão média diária de 2.000 quilocalorias (kcal). As porções recomendadas para grupos e pessoas com exigências expressivamente diferentes de 2.000kcal por dia devem ser calculadas individualmente por um nutricionista.

O princípio do "alimento como referência"

O ato de alimentar-se envolve diferentes aspectos que manifestam valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. Assim, as pessoas, diferentemente dos demais seres vivos, ao alimentarem-se não buscam apenas suprir as suas necessidades orgânicas de nutrientes. Não se "alimentam" de nutrientes, mas de alimentos palpáveis, com cheiro, cor, textura e sabor; portanto, as diretrizes deste guia são baseadas em alimentos e, consideradas no seu conjunto, abarcam um plano alimentar completo. Isso significa que, sempre que possível, são expressas em termos de alimentos e bebidas, mais do que em termos de componentes nutricionais, como ocorria com a maioria dos documentos com orientações dietéticas produzidos até os anos 90.

As diretrizes envolvem todos os grupos de alimentos que são importantes veículos de nutrientes essenciais e, portanto, visam à adoção de uma alimentação completa, adequada e saudável. Algumas recomendam o aumento do consumo de determinados grupos de alimentos; outras objetivam assegurar a manutenção dos níveis de consumo pela nossa população porque estão adequadas às orientações para uma dieta saudável;

já outras orientam a redução ou a moderação no consumo de alguns grupos de alimentos também baseadas em evidências científicas que revelam uma associação destes grupos com maior risco de doenças (açúcares, sal e gorduras, por exemplo).

Os argumentos favoráveis às recomendações dietéticas baseadas em alimentos estão muito bem documentados na literatura científica. O aumento no leque de evidências científicas sobre a relação de dietas com as doenças é expresso em termos de alimentos, mais do que em componentes dietéticos específicos (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).

As diretrizes para a alimentação saudável, baseadas em alimentos, quando devidamente especificadas, são facilmente compreendidas por todas as pessoas. Ao contrário, as recomendações baseadas nos componentes nutricionais dos alimentos, tais como gorduras saturadas, fibras e ácido fólico, encerram mais complexidade e dificultam a compreensão, embora sejam relevantes para profissionais de saúde, sendo úteis e essenciais para o planejamento de serviços de alimentação e de nutrição para a coletividade. São também úteis para orientação dos consumidores para entendimento adequado dos rótulos dos alimentos.

Destaca-se ainda que as diretrizes com base nos alimentos encerram um sentido especial nos documentos nacionais, porque especificam o tipo dos alimentos e as refeições consumidos no País, enfatizando as práticas alimentares em nosso contexto cultural.

O princípio da "sustentabilidade ambiental"

O enfoque assumido neste guia, com o claro incentivo ao consumo de alimentos nas formas mais naturais e produzidos localmente e à valorização dos alimentos regionais e da produção familiar e da cultura alimentar, além de estimular mudanças de hábitos alimentares para a redução do risco de ocorrência de doenças, valoriza a produção e o processamento de alimentos com o uso de recursos e tecnologias ambientalmente sustentáveis. Atualmente se reconhece como prioritária a produção de alimentos que fomente e garanta a Segurança Alimentar e Nutricional nacional, mas se reconhece como igualmente prioritário o uso da terra e da água, de forma ecologicamente sustentável e com impactos sociais e ambientais positivos.

O princípio da "originalidade - um guia brasileiro"

Este guia contém as primeiras diretrizes alimentares oficiais para o Brasil e para os brasileiros. É um guia para a população brasileira, com base em alimentos do Brasil e fundamentado em sua cultura alimentar. A ciência em que se baseiam as diretrizes é, com certeza, universal e os objetivos e as orientações utilizam, como pilares, as recomendações e os textos de apoio recentemente publicados em documentos internacionais (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990c; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE, 2000; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a). Este guia assemelha-se, no desenvolvimento de seus princípios, com outros recentemente produzidos em muitos países da América Latina (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1998c) e em outras partes do mundo.

Muitas vezes supõe-se que a alimentação saudável é muito diferente daquela que as pessoas consomem habitualmente. É verdade que, nas últimas duas décadas, os brasileiros, tanto os que vivem nas cidades como aqueles de áreas rurais, mudaram o seu padrão alimentar, reduzindo o consumo de frutas, legumes e verduras e elevando o de alimentos e bebidas com alto teor de gordura e açúcares e/ou sal (MONTEIRO et al., 1995a, 2000a, 2000) e se distanciaram dos alimentos e refeições tradicionais brasileiros, reconhecidos como saudáveis e saborosos, devendo ser valorizados e difundidos. Um exemplo é o abandono do consumo de uma das preparações mais típicas e comuns a todas as regiões brasileiras: arroz com feijão, combinação nutricionalmente rica e adequada.

O princípio da "abordagem multifocal"

Cada recomendação neste guia é expressa de quatro maneiras. A primeira é uma recomendação direcionada para todas as pessoas e é

concebida para ser utilizada em diferentes contextos informativos e educacionais. Posteriormente, há recomendações para aqueles setores da sociedade que estão intrinsecamente mais preocupados com o tema: são as sugestões para os governos ou para as indústrias, objetivos para os profissionais de saúde e recomendações para membros da família.

Existem vantagens nessa abordagem multifocal. Os governos e a indústria têm responsabilidades próprias, os profissionais de saúde precisam de objetivos com uma abordagem técnica e os membros das famílias precisam de diretrizes práticas, o que é complementado na seção "Colocando as diretrizes em prática (p.106)". Desse tipo de abordagem poderão também fazer uso outros profissionais, como os de educação e comunicação, por exemplo, que necessitem fazer uso de orientação mais prática sobre os temas de alimentação.

Sugestões para os governos e para o setor produtivo de alimentos (indústria e comércio): os profissionais e gestores políticos que atuam em todas as esferas - federal, estadual e municipal - necessitam ter acesso aos consensos científicos e técnicos sobre alimentação e saúde, de maneira que não sejam criadas situações de competição ou anulação entre programas e ações, mas que auxiliem na formulação e implementação de políticas saudáveis, sustentáveis e em consonância de objetivos e metas, em diferentes áreas. O mesmo se aplica a todos os ramos da indústria de alimentos, incluindo agricultores, produtores, distribuidores, fornecedores de alimentação, importadores e exportadores. É do interesse de todos que o sistema alimentar brasileiro promova a saúde. Na verdade, quanto mais valor se dá à alimentação, mais prósperos todos os envolvidos tendem a ser. Por exemplo, é provável que a recomendação dietética mais desafiadora deste guia seja a de que todas as pessoas devam consumir mais frutas, legumes e verduras. Essa recomendação para os governos e para o setor industrial é concretizada por meio da orientação para promover a produção, a transformação e o consumo de todos os tipos de frutas, legumes e verduras, principalmente aqueles disponíveis local e regionalmente. A iniciativa de promover o resgate e valorizar o consumo de alimentos regionais (BRASIL, 2002b) contribui para a concretização dessa recomendação, assim como a maior disponibilidade desses produtos no comércio a preços acessíveis para toda a população.

Para os profissionais de saúde, os objetivos das orientações destinam-se a capacitá-los para orientar adequadamente grupos populacionais saudáveis a partir dos 2 anos de idade. Elas foram especificamente elaboradas para profissionais - em âmbito nacional, regional, estadual, institucional, municipal e da comunidade - cujas preocupações incluem promover a saúde e prevenir doenças. Isso significa que as orientações são destinadas a manter as pessoas saudáveis e, portanto, **não estão incluídas orientações para grupos "de risco" e pessoas já doentes, em situação clínica relacionada a alguma alteração específica na alimentação**. Essas pessoas devem ser atendidas, orientadas e acompanhadas individualmente por nutricionista.

As **orientações para os membros da família** têm como objetivo revalorizar a refeição em grupo. Compartilhar as refeições em família é, por si só, um hábito saudável, tanto sociocultural como nutricionalmente.

Nas sociedades modernas, as pessoas cada vez mais se isolam dos outros membros da família, mesmo quando estão sob o mesmo teto. É crescente o número de refeições feitas pelo indivíduo de maneira solitária, fora de casa e mesmo em casa. Não é esta a proposta deste guia. Ao contrário, valoriza-se o ato de alimentar-se no ambiente familiar, permitindo a integração das pessoas por meio do compartilhar o momento da alimentação, como importante para o fortalecimento das relações afetivas e de integração familiar.

As orientações para os membros da família e as sintetizadas no capítulo "Colocando as diretrizes em prática (p.106)", quando especificadas em quantidades individuais, têm apenas o objetivo de facilitar o cálculo para transformação das quantidades para o número de membros familiares. Tais como os objetivos para os profissionais de saúde, as orientações para os membros da família são para as pessoas saudáveis **com idade igual ou superior a 2 anos.** Orientações especiais para membros da família considerados "de risco" ou em situação clínica relacionada a alguma doença que necessite de uma alteração específica na alimentação deverão ser elaboradas por nutricionistas nos serviços de saúde.

Os Atributos da Alimentação Saudável

O ato da alimentação deve estar inserido no cotidiano das pessoas, como um evento agradável e de socialização. Por se tratar de um guia que deve atender a toda a população, com suas diversas e variadas características demográficas, sociais, econômicas, culturais, não é possível estabelecer-se aqui prescrições dietéticas importantes e fundamentais sem dúvida para atendimento individual, sob condições específicas feitas por nutricionistas. Dessa forma, não constitui objetivo deste guia apresentar "prescrições dietéticas", mas diretrizes que podem e devem ser seguidas por todos, possibilitando que as pessoas dêem preferência aos alimentos mais nutritivos em quantidades suficientes de maneira a promover saúde e prevenir doenças.

As práticas alimentares saudáveis devem ter como enfoque prioritário o resgate de hábitos alimentares regionais inerentes ao consumo de alimentos *in natura*, produzidos em nível local, culturalmente referenciados e de elevado valor nutritivo, como frutas, legumes e verduras, grãos integrais, leguminosas, sementes e castanhas, que devem ser consumidos a partir dos 6 meses de vida até a fase adulta e a velhice, considerando sua segurança sanitária. Não se pode esquecer de sempre considerar os aspectos comportamentais e afetivos relacionados às práticas alimentares.

Uma alimentação saudável deve contemplar alguns atributos básicos. São eles:

- Acessibilidade física e financeira: ao contrário do que tem sido construído socialmente, por meio de informação equivocada, veiculada principalmente pela mídia, uma alimentação saudável não é cara, pois se baseia em alimentos *in natura* e produzidos regionalmente. O apoio e o fomento aos agricultores familiares e às cooperativas para a produção e a comercialização de produtos saudáveis, como grãos, leguminosas, frutas, legumes e verduras, são importantes alternativas, não somente para a melhoria da qualidade da alimentação, mas também para estimular a geração de renda em pequenas comunidades, além de sinalizar para a integração com as políticas públicas de produção de alimentos;

- Sabor: o argumento da ausência de sabor da alimentação saudável é outro tabu a ser desmistificado, pois uma alimentação saudável é e precisa ser pragmaticamente saborosa. O resgate do sabor como um atributo fundamental é um investimento necessário à promoção da alimentação saudável. As práticas de *marketing* muitas vezes vinculam a alimentação saudável ao consumo de alimentos industrializados especiais e não privilegiam os alimentos naturais e menos refinados, como, por exemplo, tubérculos, frutas, legumes e verduras e grãos variados - alimentos saudáveis, saborosos, culturalmente valiosos, nutritivos, típicos e de produção factível em várias regiões brasileiras, inclusive e principalmente por pequenos agricultores familiares;

- Variedade: o consumo de vários tipos de alimentos fornece os diferentes nutrientes, evitando a monotonia alimentar, que limita a disponibilidade de nutrientes necessários para atender às demandas fisiológicas e garantir uma alimentação adequada;

- Cor: a alimentação saudável contempla uma ampla variedade de grupos de alimentos com múltiplas colorações. Sabe-se que quanto mais colorida é a alimentação, mais rica é em termos de vitaminas e minerais. Essa variedade de coloração torna a refeição atrativa, o que agrada aos sentidos e estimula o consumo de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, grãos e tubérculos em geral;

- Harmonia: esta característica da alimentação se refere especificamente à garantia do equilíbrio em quantidade e em qualidade dos alimentos consumidos para o alcance de uma nutrição adequada, considerando que tais fatores variam de acordo com a fase do curso da vida e outros fatores, como estado nutricional, estado de saúde, idade, sexo, grau de atividade física, estado fisiológico. Vale ainda ressaltar que, entre os vários nutrientes, ocorrem interações que podem ser benéficas, mas também prejudiciais ao estado nutricional, o que implica a necessidade de harmonia e equilíbrio entre os alimentos consumidos;

- Segurança sanitária: os alimentos devem ser seguros para o consumo, ou seja, não devem apresentar contaminantes de natureza biológica, física ou química ou outros perigos que comprometam a saúde do indivíduo ou da população. Assim, com o objetivo de redução dos riscos à saúde, medidas preventivas e de controle, incluindo as boas práticas de higiene, devem ser adotadas em toda a cadeia de alimentos, desde a

sua origem até o preparo para o consumo em domicílio, em restaurante e em outros locais que comercializam alimentos. A vigilância sanitária deve executar ações de controle e fiscalização para verificar a adoção dessas medidas por parte das indústrias de alimentos, dos serviços de alimentação e das unidades de comercialização de alimentos. Além disso, a orientação da população sobre práticas adequadas de manipulação dos alimentos deve ser uma das ações contempladas nas políticas públicas de promoção da alimentação saudável.

A estratégia para promoção da alimentação saudável também deve levar em consideração modificações históricas importantes que contribuíram para a transição nutricional, tais como:

- O papel do gênero nesse processo, quando a mulher assume uma vida profissional extra-domicílio, continua ainda acumulando a responsabilidade sobre a alimentação da família. A atribuição de atividades à mulher no ambiente do trabalho remunerado e no espaço doméstico se coloca como um novo paradigma da sociedade moderna, que não tem criado mecanismos de suporte social para a desconcentração dessa atribuição como exclusivamente feminina;
- A modificação dos espaços físicos para o compartilhamento das refeições e nas práticas cotidianas para a preparação dos alimentos;
- As mudanças ocorridas nas relações familiares e pessoais com a diminuição da freqüência de compartilhamento das refeições em família (ou grupos de convívio);
- A perda da identidade cultural no ato das preparações e receitas com a chegada do "evento social" da urbanização/globalização;
- O crescente consumo de alimentos industrializados, pré-preparados ou prontos que respondem a uma demanda de praticidade;
- A desagregação de valores sociais e coletivos que vêm culturalmente sendo perdidos em função das modificações acima referidas.

O principal desafio na formulação e na implementação de estratégias para a promoção da alimentação saudável passa, portanto, necessariamente, por torná-la viável em um contexto no qual os papéis, os valores e o sentido de tempo estão em constante mudança.

Assim, a promoção de uma alimentação saudável, de modo geral, deve prever um escopo amplo de ações que contemplem a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a primeira infância, favorecendo o deslocamento do consumo de alimentos pouco saudáveis para alimentos mais saudáveis e resgatando hábitos e fomentando padrões alimentares mais saudáveis entre grupos populacionais com o hábito alimentar já estabelecido, respeitando a identidade cultural e alimentar de indivíduos e de populações.

As Diretrizes: algumas considerações

A parte 2 do Guia Alimentar para a População Brasileira está organizada em três tópicos principais:

- O primeiro tópico desenvolve o conjunto de diretrizes visando à alimentação saudável e à promoção da saúde;
- O segundo tópico apresenta sugestões práticas, sistematizadas no capítulo "Colocando as diretrizes em prática"(p.106), que, como o próprio título sugere, são informações que dão aos membros da família idéias e sugestões sobre como cumprir as diretrizes e como planejar refeições saborosas, acessíveis e saudáveis;
- O terceiro tópico aborda o tema da rotulagem de alimentos, valorizando as informações contidas nos rótulos dos alimentos como ferramenta essencial para a seleção de alimentos mais saudáveis, esclarecendo o seu conteúdo e orientando a sua adequada utilização para esse fim.

Todas as diretrizes do guia alimentar estão dispostas da mesma maneira: primeiro, as orientações para todas as pessoas, expressas sumariamente numa linguagem clara que se dirige indistintamente às pessoas saudáveis maiores de 2 anos de idade; depois, seguem-se os objetivos para os profissionais de saúde, as sugestões específicas para os governos e para o setor produtivo de alimentos, incluindo a indústria e o comércio, e as orientações para os membros da família. Cada diretriz apresentada está baseada em evidências científicas que estão sintetizadas na parte 3 deste documento.

A Diretriz 1 refere-se aos alimentos saudáveis e às refeições no seu conjunto, abordando inclusive alguns conceitos que serão adotados no decorrer da apresentação das demais diretrizes.

As Diretrizes 2, 3 e 4 especificam os componentes da alimentação que correspondem ao grupo dos grãos (como arroz, milho e trigo) e outros alimentos que são ricos em amido ou carboidratos complexos (pães, massas, mandioca e outros tubérculos e raízes); grupo das frutas, legumes e verduras; e grupo das leguminosas (feijões) e outros vegetais ricos em proteínas. Esses três grupos de alimentos são os componentes principais de uma alimentação saudável.

A Diretriz 5 trata dos alimentos de origem animal (leite e derivados, carnes e ovos), que são nutritivos e integram, em quantidades moderadas, dietas saudáveis.

A Diretriz 6 trata de alimentos e bebidas com altos teores de gorduras, açúcares e sal, prejudiciais à saúde quando consumidos de maneira regular e em grandes quantidades.

A Diretriz 7 tem como tema a água, cujo consumo é vital para a saúde.

A Diretriz Especial 1 trata da atividade física regular ao longo da vida, que, aliada à alimentação saudável, resulta em um impacto positivo e protetor à saúde. Embora este seja um guia alimentar, as evidências científicas mostram, inequivocamente, que a alimentação saudável e a prática de atividade física são importantes e indissociáveis para a promoção de modos de vida saudáveis e para a qualidade de vida, justificando-se esta recomendação no guia alimentar.

A Diretriz Especial 2 diz respeito aos cuidados para manter a qualidade sanitária dos alimentos desde o momento da compra à conservação, à preparação e ao consumo dos alimentos.

Embora não elaborado em forma de diretriz, reconhece-se que o conhecimento sobre métodos e técnicas de processamento de alimentos deve merecer a atenção, pois tem impacto na seleção de alimentos mais (ou menos) saudáveis que comporão as refeições diárias. A maior parte dos alimentos que compõem a alimentação diária é, obviamente, processada de alguma forma. Os métodos de produção, processamento, preservação, incluindo a adição de sal e açúcar, preparação e cozimento dos alimentos afetam a sua qualidade e sua composição nutricional. Essa abordagem está presente no **Anexo A**.

Espera-se que as diretrizes estejam elaboradas de forma clara e que sejam úteis ao trabalho dos profissionais de saúde, que sejam incorporadas por gestores de políticas públicas em alimentação e nutrição e pelas indústrias de alimentos e que efetivamente contribuam para melhorar a qualidade de vida e para a promoção da saúde das famílias brasileiras.

Diretriz 1 Os alimentos saudáveis e as refeições

Todos

- Refeições são saudáveis quando prepa-radas com alimentos variados, com tipos e quantidades adequadas às fases do curso da vida, compondo refeições coloridas e saborosas que incluem alimentos tanto de origem vegetal como animal.
- Para garantir a saúde, faça pelo menos três refeições por dia (café da manhã, almoço e jantar), intercaladas por pequenos lanches.
- A alimentação saudável tem início com a prática do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e complementar até pelo menos os 2 anos, e se prolonga pela vida com adoção de bons hábitos alimentares.

Profissionais de saúde

Orientar:

- Sobre a necessidade de se realizar pelo menos três refeições diárias, intercaladas com lanches saudáveis;
- Quanto à importância da consulta e interpretação da informação nutricional e da lista de ingredientes presentes nos rótulos dos alimentos, para a seleção de alimentos mais saudáveis;
- As mulheres durante a gestação sobre a importância da prática do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade da criança e sobre os passos para a alimentação complementar após esse período.

Saber que:

- Os cereais, de preferência integrais, as leguminosas e as frutas, legumes e verduras, no seu conjunto, devem fornecer mais da metade (55% a 75%) do total de energia diária da alimentação.

Governo e setor produtivo de alimentos

- Aumentar e incentivar a produção, o processamento, o abastecimento e a comercialização de todos os tipos de alimentos que compõem uma alimentação saudável.
- Implementar programas de orientação e educação nutricional, de forma continuada, respeitando a identidade cultural das populações.
- Garantir a qualidade dos alimentos - *in natura* e processados - colocados no mercado para consumo da população.
- Implantar, fiscalizar e exigir a implantação das Boas Práticas de Manipulação de Alimentos em locais de processamento, manipulação, venda e consumo de alimentos.
- Assegurar o cumprimento da legislação que promove o aleitamento materno enquanto direito da criança à alimentação adequada.
- Garantir que programas públicos de alimentação e nutrição incorporem os princípios da alimentação saudável.
- Regulamentar estratégias de *marketing* de alimentos, em todas as formas de mídia, principalmente para aquelas direcionadas para crianças e adolescentes.

Família

- Consuma diariamente alimentos como cereais integrais, feijões, frutas, legumes e verduras, leite e derivados e carnes magras, aves ou peixes.
- Diminua o consumo de frituras e alimentos que contenham elevada quantidade de açúcares, gorduras e sal.
- Valorize a sua cultura alimentar e mantenha seus bons hábitos alimentares.
- Saboreie refeições variadas, ricas em alimentos regionais saudáveis e disponíveis na sua comunidade.
- Escolha os alimentos mais saudáveis, lendo as informações nutricionais dos rótulos dos alimentos.
- Alimente a criança somente com leite materno até a idade de 6 meses e depois complemente com outros alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos ou mais.
- Procure nos serviços de saúde orientações a respeito da maneira correta de introduzir alimentos complementares e refeições quando a criança completar 6 meses de vida.

Considerações e informações adicionais

O que se denomina "alimentação saudável" pode adquirir muitos significados dependendo do país ou região de um mesmo país, cultura e época. Porém, em geral, a alimentação saudável é sempre constituída por três tipos de alimentos básicos:

1) alimentos com alta concentração de carboidratos, como os grãos (incluindo arroz, milho e trigo), pães, massas, tubérculos (como as batatas e o inhame) e raízes (como a mandioca);

2) As frutas, legumes e verduras;

3) Os alimentos vegetais ricos em proteínas (particularmente os cereais integrais, as leguminosas e também as sementes e castanhas) (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990b, 2003a; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1998b; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000).

As leguminosas incluem o feijão-verde, feijão-de-corda, jalo, preto, largo, flageolé, carioquinha, azuqui, rim, mungo, pinto, fradinho, macassar, guandu e branco e também as lentilhas, ervilhas secas, fava, soja e grão-de-bico. Neste guia, a palavra "feijões" será usada para se referir a todos esses tipos de leguminosas.

Os alimentos de origem animal também são parte de uma alimentação saudável, que inclui pequenas quantidades de carne de boi ou porco, carneiro, coelho, jacaré e outras, aves, peixe, ovos e também leite, queijo e iogurte, preferencialmente desnatados ou com baixos teores de gordura.

Os sistemas alimentares, compostos pela rede de produção, abastecimento e comercialização, que disponibilizam alimentos variados de origem vegetal, somados aos tipos mais saudáveis de alimentos de origem animal, e que têm como base a cultura alimentar nacional e regional, são de importância fundamental para a saúde pública, para a segurança alimentar e nutricional e para a soberania de um país.

As diretrizes contidas neste guia contribuirão para a adoção de uma alimentação saudável, em todas as fases do curso da vida, exceto para crianças menores de 2 anos de idade que têm orientações específicas consolidadas no "*Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos*" e nos "*Dez Passos para a Alimentação Saudável da Criança Menor de Dois Anos*" (BRASIL, 2002d, 2002e).

A alimentação, quando adequada e variada, previne as deficiências nutricionais e protege contra as doenças infecciosas, porque é rica em nutrientes que podem melhorar a função imunológica. Pessoas bem alimentadas são mais resistentes às infecções (SCRIMSHAW et al., 1968; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000; SCRIMSHAW, 2000). Uma alimentação saudável contribui também para a proteção contra as doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) e potencialmente fatais, como diabetes, hipertensão, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer, que, em conjunto, estão entre as principais causas de incapacidade e morte no Brasil e em vários outros países. Essa proteção é devida a três fatores interrelacionados:

1) o consumo de uma diversidade de nutrientes que protegem e mantêm o funcionamento adequado do organismo;

2) a reduzida quantidade de gorduras saturadas, gorduras totais, açúcares, sal e álcool, componentes relacionados ao aumento de risco de DCNT;

3) a baixa concentração energética que previne o excesso de peso e a obesidade, que, por sua vez, aumentam o risco de outras doenças crônicas não-transmissíveis (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990b, 2000a, 2003a; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000).

Em crianças, a ingestão inadequada de energia por meio dos alimentos pode gerar uma deficiência nutricional séria que compromete a saúde, o crescimento e o desenvolvimento adequados, a resistência contra as doenças, podendo levá-las à morte.

Atualmente, os cientistas, profissionais de saúde pública e formuladores de políticas em alimentação e nutrição estimulam o desenvolvimento de recomendações para uma alimentação saudável baseada em alimentos e não em nutrientes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998), mesmo porque os alimentos são compostos por nutrientes; mas, para definir e recomendar uma alimentação saudável, os parâmetros nutricionais são considerados e, com bases neles, são estabelecidas as orientações para consumo dos alimentos organizados em grupos, de acordo com seus nutrientes principais.

Sempre que necessário, ao longo deste guia foram incluídas informações adicionais a respeito dos nutrientes: compostos bioativos, vitaminas e minerais, fibra alimentar, proteínas, carboidratos e açúcar, gorduras e ácidos graxos. Todos esses nutrientes são encontrados nos alimentos.

As evidências científicas mais recentes estabelecem as seguintes recomendações para a participação dos macronutrientes (carboidratos, gorduras e proteínas) no valor energético total (VET) da alimentação, que são levadas em conta neste guia para as diretrizes aqui estabelecidas.

Carboidratos totais: 55% a 75% do valor energético total (VET). Desse total, 45% a 65% devem ser provenientes de carboidratos complexos e fibras e menos de 10% de açúcares livres (ou simples) como açúcar de mesa, refrigerantes e sucos artificiais, doces e guloseimas em geral. Para mais informações, veja box **Sabendo um pouco mais "Carboidratos"**, nesta seção.

Gorduras: 15% a 30% do valor energético total (VET) da alimentação. As gorduras (ou lipídios) incluem uma mistura de substâncias com alta concentração de energia (óleos e gorduras), que compõem, em diferentes concentrações e tipos, alimentos de origem vegetal e animal. São componentes importantes da alimentação humana, pois são fontes de energia; contudo, o consumo excessivo de gorduras saturadas está relacionado a várias doenças crônicas não-transmissíveis (doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, acidentes cerebrovasculares e câncer). Para mais informações, veja box **Sabendo um pouco mais "Os Diferentes Tipos de Gorduras" (página 78).**

Proteínas: 10% a 15% do valor energético total (VET). São componentes dos alimentos de origem vegetal e animal que fornecem os aminoácidos, substâncias importantes e envolvidas em praticamente todas as funções bioquímicas e fisiológicas do organismo humano. As fontes alimentares mais importantes são as carnes em geral, os ovos e as leguminosas (feijões). Para mais informações veja box **Sabendo um pouco mais "Proteínas" (página 63).**

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o presente guia também se propõe a orientar e estimular a prática de uma alimentação saudável segundo as seguintes recomendações:

- Manter o equilíbrio energético e o peso saudável;
- Limitar a ingestão energética procedente de gorduras; substituir as gorduras saturadas por insaturadas e eliminar as gorduras trans (gorduras hidrogenadas);

Sabendo um pouco mais

Carboidratos

Os carboidratos compõem a maior parte da matéria viva no planeta Terra, constituindo, portanto, a maior parte da alimentação humana: 55% a 75% do VET devem ser fornecidos pelo grupo dos carboidratos. Os carboidratos são subdivididos em carboidratos complexos (amidos), carboidratos simples (açúcares simples ou livres) e fibras alimentares. No Guia Alimentar para a População Brasileira chamaremos os carboidratos complexos (ricos em amidos) de carboidratos e os simples de açúcares.

De forma geral, todos os grupos de alimentos, exceto as carnes, os óleos e as gorduras e o sal possuem carboidratos, diferindo na quantidade e no tipo de carboidrato que compõe o alimento. Quando essa quantidade é alta, considera-se o alimento como fonte de carboidratos: cereais, tubérculos e raízes. Os carboidratos complexos são fontes de energia e também de vitaminas do complexo B e de ácidos graxos essenciais que participam do metabolismo do sistema nervoso.

A alimentação saudável deve incluir os **carboidratos complexos** em grande quantidade **(45% a 65% do VET)** e fibras alimentares. Para mais informações, veja box **Sabendo um pouco mais "Fibra Alimentar" (página 61).**

Os **carboidratos simples** (açúcares simples), fontes apenas de energia, devem compor a alimentação em quantidades bem reduzidas **(< 10% do VET)**, porque o seu consumo excessivo está relacionado com o aumento de risco de obesidade e outras doenças crônicas não-transmissíveis e cáries dentais.

- Aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, cereais integrais e feijões;
- Limitar a ingestão de açúcar livre;
- Limitar a ingestão de sal (sódio) de toda procedência e consumir sal iodado.

Sabendo um pouco mais

Doenças Transmitidas por Alimentos e Água (DTA)

A qualidade sanitária dos alimentos é uma das condições essenciais para a promoção e manutenção da saúde e deve ser assegurada pelo controle eficiente da manipulação em todas as etapas da cadeia alimentar.

Procedimentos incorretos de manipulação dos alimentos podem causar as DTA, ou seja, doenças em que os alimentos ou a água atuam como veículo para transmissão de organismos prejudiciais à saúde ou de substâncias tóxicas. As DTA podem se manifestar das seguintes formas:

a) **infecções transmitidas por alimentos**: são doenças que resultam da ingestão de um alimento que contenha organismos prejudiciais à saúde. Exemplos: salmonelose, hepatite viral tipo A e toxoplasmose;

b) **intoxicações alimentares**: ocorre quando uma pessoa ingere alimentos com substâncias tóxicas, incluindo as toxinas produzidas por microrganismos, como bactérias e fungos. Exemplos: botulismo, intoxicação estafilocócica e toxinas produzidas por fungos;

c) **toxinfecção causada por alimentos**: são doenças que resultam da ingestão de alimentos que apresentam organismos prejudiciais à saúde, sendo que eles ainda liberam substâncias tóxicas. Exemplo: cólera.

Os sintomas das DTA variam de acordo com o organismo ou a toxina encontrados no alimento e a quantidade do alimento ingerido. Os sintomas mais comuns das DTA são vômitos e diarréias, podendo também apresentar dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos inchados, dentre outros.

Para adultos sadios, a maioria das DTA dura alguns dias e não deixam seqüelas; para pessoas mais susceptíveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas doentes, as conseqüências podem ser mais graves, podendo inclusive levar à morte. Algumas DTA são mais severas, apresentando complicações mais graves até para as pessoas sadias.

Para evitar ou reduzir os riscos de DTA, medidas preventivas e de controle, incluindo as boas práticas de higiene, devem ser adotadas na cadeia produtiva, nos serviços de alimentação, nas unidades de comercialização de alimentos e nos domicílios, visando à melhoria das condições sanitárias dos alimentos.

Veja mais informações na **Diretriz Especia 2 (página 97) .**

Diretriz 2 Cereais, tubérculos e raízes

Todos

- Arroz, milho e trigo, alimentos como pães e massas, preferencialmente na forma integral; tubérculos como as batatas; raízes como a mandioca devem ser a mais importante fonte de energia e o principal componente da maioria das refeições.

Profissionais de saúde

Orientar:

- O consumo de alimentos ricos em carboidratos complexos (amidos), como cereais, de preferência integrais, tubérculos e raízes, para garantir 45% a 65% da energia total diária da alimentação;
- O consumo diário de **6 porções de cereais, tubérculos e raízes.**

Saber que:

- A presença diária desses alimentos na alimentação vem diminuindo (em 1974, correspondia a 42,1% e em 2003 era de 38,7%). Essa tendência deve ser revertida, por meio do incentivo ao consumo desses grupos de alimentos pela população, na forma *in natura*. Para atender ao limite mínimo recomendado (45%), o consumo atual deve ser aumentado em aproximadamente em 20%;
- No Brasil, é obrigatória a fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico, estratégia que objetiva a redução da anemia ferropriva e de problemas relacionados à má-formação do tubo neural. A orientação de consumo dessas farinhas é particularmente importante para crianças, idosos, gestantes e mulheres em idade fértil.

Governo e setor produtivo de alimentos

- Promover a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de todos os tipos de alimentos ricos em carboidratos, preferencialmente os integrais e os regionais produzidos em nível local.
- Incentivar a pesquisa e incorporação de tecnologia de processamento que preserve o valor nutritivo dos alimentos.
- Assegurar e fomentar a incorporação de cereais, tubérculos e raízes nos programas institucionais de alimentação.

Família

- Coma diariamente **6 porções do grupo de arroz, pães, massas, tubérculos e raízes**. Dê preferência aos grãos integrais.

Considerações e informações adicionais

Desde os primórdios da agricultura, há cerca de 12.000 anos, até muito recentemente, a maior parte da energia consumida por diferentes populações tinha origem em alimentos à base de carboidratos.

Os carboidratos podem ser simples (que são os açúcares) ou complexos (que são os amidos presentes principalmente em cereais, tubérculos e raízes). Para efeito deste guia, chamaremos os carboidratos complexos (ricos em amidos) de carboidratos e os simples de açúcares. Para mais informações sobre carboidratos, consulte o box **Sabendo um pouco mais "Carboidratos" (página 43)**.

As principais fontes de carboidrato na alimentação do brasileiro são os grãos, como o arroz, o trigo e o milho; os tubérculos, como as batatas; e as raízes, principalmente a mandioca.

Os grãos contêm na sua composição cerca de 70% de carboidrato. Além da presença de carboidratos complexos, nutrientes importantes para uma alimentação saudável são compostos por proteínas e vitaminas do complexo B e outras vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais e fibras alimentares. Por exemplo, uma alimentação rica em ácido fólico, ou vitamina B9, protege a integridade do tubo neural durante o seu desenvolvimento nos primeiros meses de vida intra-uterina, evitando má-formação da medula espinhal da criança e anencefalia (WYNN e WYNN, 1979; GARZA, 1993).

Tubérculos e raízes, tais como batata-inglesa, batata-doce, batata-baroa (mandioquinha), mandioca, cará ou inhame, têm alta porcentagem de água e, portanto, contêm relativamente menor quantidade de carboidrato que os grãos, mas a maior parte da energia que proporcionam ainda é fornecida pelos carboidratos. Contêm também vitaminas e minerais em quantidades variáveis. A batata-inglesa e batata-doce são fontes de ácido ascórbico (vitamina C) .

A batata-doce é rica em carotenos, precursores vegetais da vitamina A (substâncias que no organismo humano ajudam na formação desse

Sabendo um pouco mais

As Porções e Quantidades Recomendadas nas Diretrizes

O tamanho em que os alimentos são oferecidos aumentou, ou seja, as porções oferecidas ficaram maiores. Neste guia, para garantir que as pessoas saibam a quantidade correta de alimento a ser consumida, de acordo com o grupo do alimento, adotaremos o conceito de porção de alimento. "Porção" é aqui utilizado como "a quantidade de alimento em sua forma usual de consumo expressa em medida caseira, unidade ou forma de consumo (fatia, xícara, unidade, colher de sopa, etc.)" (PHILIPPI, 2003), considerando também a "quantidade média do alimento que deve ser usualmente consumida por pessoas sadias, para compor uma alimentação saudável" (BRASIL, 2003b). Essas duas definições têm o objetivo de controlar os casos em que o padrão usual de consumo origina porções de alimentos que não permitem alcançar ou que extrapolem as quantidades que poderiam ser saudáveis no conjunto da alimentação. Porções de diferentes alimentos estão apresentadas no **Anexo C** deste guia.

nutriente). Essa vitamina é essencial para a atividade imunológica e para a visão.

Na sua forma integral, todos os tubérculos e raízes são ricos em fibras alimentares; grande parte das fibras, juntamente com a vitamina B, é perdida quando esses alimentos são descascados. Por isso, recomenda-se que esses alimentos sejam cozidos com casca, previamente bem higienizada, que será retirada apenas antes do consumo. Podem ser utilizados de diferentes formas: cozidos, assados e fritos. A mandioca, alimento rico em carboidrato e originário do Brasil, pode ser consumida em sua forma natural ou como farinha, e são inúmeros os exemplos da culinária nacional para seu uso em preparações salgadas e doces. Os tubérculos e as raízes podem ser cozidos de diferentes maneiras e combinados com outros alimentos. Quando fritos, absorvem muita gordura, por isso preparações fritas devem ser evitadas.

Fibra alimentar é o termo técnico utilizado para denominar as partes dos vegetais que resistem ao processo de digestão. A alimentação com quantidade adequada de alimentos com carboidratos em sua forma integral, ou seja, que preservaram a fibra alimentar, auxilia a função intestinal, protegendo contra a constipação intestinal (prisão de ventre) e possivelmente contra a doença diverticular e o câncer do cólon (ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS, 1980; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997). Para mais informações, veja os boxes **Sabendo um pouco mais "Constipação Intestinal", (página 58) e "Fibra Alimentar" (página 61).**

A recomendação de dar preferência às formas integrais dos alimentos é justificada pelo fato de que a manutenção do teor de vitaminas e minerais do produto original depende do grau de processamento a que o alimento é submetido. Uma técnica comum de processamento de cereais é a refinação. As vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais e fibras são preservados no arroz e na farinha de trigo integrais, mas o arroz branco, o pão branco e a farinha e as massas comuns refinadas perdem a maior parte das vitaminas, os minerais, os ácidos graxos e as fibras. Já a técnica que processa o arroz parboilizado permite reter mais vitaminas do complexo B e óleos, se comparado com o arroz branco, mas em teores menores do que os existentes nos alimentos integrais.

A fortificação de alimentos é a técnica industrial que pode recuperar, intensificar ou adicionar valor nutricional aos alimentos. A **recuperação** ocorre quando, durante o processamento do alimento, determinado nutriente é perdido e, para correção, o nutriente é reposto no produto. A **intensificação** ocorre quando um nutriente que é natural do alimento é adicionado em maiores quantidades e a **adição** quando um alimento, embora não seja fonte natural de um determinado nutriente, do ponto de vista tecnológico pode ser um bom veículo desse nutriente. Atualmente, o mercado de alimentos dispõe de uma ampla variedade de alimentos fortificados. No caso do Brasil, visando à prevenção

e ao controle das deficiências de ferro (anemia ferropriva) e de ácido fólico na população, a legislação nacional tornou obrigatória a fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico (RDC-Anvisa n° 344/2002). A fortificação do alimento é descrita no rótulo dos alimentos.

Como uma das orientações para uma alimentação saudável, o grupo dos carboidratos totais (complexos + açúcares livres ou simples) deve fornecer de 55% a 75% do valor energético total (VET) da alimentação diária; destes, mais da metade da energia fornecida deverá ter origem em alimentos ricos em carboidratos complexos (grãos, tubérculos e raízes), ou seja, 45% a 65% do VET. Uma alimentação que atenda a essa recomendação traz muitos benefícios, principalmente quando se utilizam carboidratos em sua forma integral.

Considerando uma mesma faixa de ingestão de energia, por exemplo, 2.000kcal, uma alimentação rica em carboidratos possivelmente terá menor quantidade de gordura, principalmente as saturadas, e menos açúcar e pode proteger, portanto, as pessoas contra o excesso de peso, obesidade, alguns tipos de câncer e outras DCNT (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990b, 2000a; DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY , 1994; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000). Em termos técnicos, essa alimentação será **concentrada em nutrientes** (alta densidade de nutrientes), em vez de concentrada em energia, característica que está associada ao excesso de peso e obesidade e a outras DCNT.

Por outro lado, se o consumo de alimentos ricos em carboidratos é maior do que o recomendado (acima de 75% do total energético da alimentação diária) e há pouca variedade nos tipos de alimentos consumidos, os nutrientes fornecidos por essa alimentação não são suficientes para garantir a nutrição e a saúde adequadas, podendo levar a algum tipo de deficiência nutricional. Por isso, crianças de famílias de baixa renda estão mais expostas ao risco de deficiência de proteínas e de micronutrientes, pois a alimentação disponível nessas famílias é baseada principalmente em alimentos fontes de energia, mas pobres em micronutrientes e com baixo teor protéico (SOUTHGATE, 1993a). Essas crianças estão também mais vulneráveis a doenças infecciosas (SCRIMSHAW et al., 1968; SCRIMSHAW, 2000). Além da desnutrição e das deficiências específicas de micronutrientes, como anemias, hipovitaminose A e outras, estudos recentes sugerem que a alimentação pobre durante a fase de crescimento e desenvolvimento da criança possivelmente aumenta o risco de alguns tipos de câncer na fase adulta (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997).

Os tipos de carboidratos que compõem a alimentação também merecem atenção. Por exemplo, uma alimentação baseada em **alimentos não-refinados** e que alcancem apenas o limite inferior recomendável (45%) é mais saudável que as constituídas por **alimentos refinados**, mas que se encontram no limite superior (65%) de energia oriunda desse grupo de alimentos.

A tendência de consumo desses alimentos no Brasil é de queda: enquanto em 1974 esses alimentos forneciam 42,1% do valor energético da alimentação da população, em 2003 essa taxa caiu para 38,6%. Isso significa que, para alcançar o limite mínimo de consumo recomendado (45%), é preciso aumentar em cerca de 20% o consumo atual desse grupo de alimentos. A participação relativa desses alimentos nas famílias de menor renda é mais alta do que nas de maior renda; entre os mais pobres o consumo atende ao recomendado. Outra característica do consumo nacional desses alimentos é a queda de consumo de arroz e pão e aumento de biscoitos (bolachas salgadas, doces e as recheadas); estes são produtos, em geral, com elevado teor de gorduras trans e sal ou açúcar, portanto prejudiciais à saúde quando consumidos em grandes quantidades (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004a).

Orientações complementares

Profissionais de Saúde

- Dada a magnitude estimada da anemia por carência de ferro no Brasil, é fundamental que as pessoas, independentemente da fase do curso da vida, sejam orientadas a consumir farinhas fortificadas com ferro e ácido fólico e os produtos elaborados com elas. Essas farinhas estão

disponíveis no mercado, por obrigatoriedade de Resolução da Anvisa (RDC n.° 344/2002), desde junho de 2004. Essa orientação é particularmente importante para crianças, idosos, gestantes e mulheres em idade fértil.

Governo

- O incentivo à utilização de alimentos naturais, ou com um mínimo de processamento, em programas de alimentação em escolas, em creches ou em outros locais de atendimento a grupos específicos (população institucionalizada como idosos, população carcerária, centros de acolhimento de crianças e adolescentes) é exemplo de ação governamental que pode contribuir para o alcance desta diretriz e para o desenvolvimento e manutenção de hábitos alimentares saudáveis.
- Ressalta-se ainda a importância de capacitação dos profissionais de saúde, em particular os que trabalham com alimentação e nutrição na atenção básica, de maneira a assegurar informação e orientação adequadas aos usuários dos serviços de saúde em todas as fases do curso da vida.
- Garantir os procedimentos e as rotinas de inspeção da qualidade e teor de fortificação das farinhas de trigo e milho.

Setor produtivo de alimentos

- É importante fomentar o desenvolvimento de produtos menos refinados e com baixo teor de gorduras, sal e açúcar e sua comercialização a preços acessíveis a toda a população.

Sabendo um pouco mais

O Consumo Recomendado de Alimentos Vegetais

Recomenda-se o consumo diário de 6 porções do grupo do arroz, pães, massas, batata, mandioca, alimentos ricos em carboidratos. Nas próximas páginas, também se orienta o consumo de 3 porções de frutas, 3 porções de verduras e legumes e 1 porção de leguminosas (feijões) por dia. A recomendação é que 55% a 75% da energia diária provenham de frutas, legumes e verduras, cereais - de preferência integrais - e tubérculos e raízes. Essa recomendação geral a respeito dos vegetais acompanha os documentos oficiais e relatórios internacionais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990b, 2003a; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000; EURODIET, 2001; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989b; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1998b).

Inicialmente pode parecer que esta orientação seja difícil de ser alcançada ao longo do dia, no entanto, os pesos dos alimentos preconizados para as porções são referentes aos alimentos preparados e prontos para consumo. No prato, o arroz e o feijão, por exemplo, pesam muito mais do que quando secos.

Diretriz 3 Frutas, legumes e verduras

Todos

- Frutas, legumes e verduras são ricos em vitaminas, minerais e fibras e devem estar presentes diariamente nas refeições, pois contribuem para a proteção à saúde e diminuição do risco de ocorrência de várias doenças.

Profissionais de saúde

Orientar:

- O consumo diário de 3 **porções de frutas e** 3 **porções de legumes e verduras** nas refeições diárias;
- Sobre a importância de variar o consumo desses grupos de alimentos nas diferentes refeições e ao longo da semana;
- E informar sobre a grande variedade desses alimentos disponíveis em todas as regiões do País e incentivar diferentes modos de preparo desses alimentos para valorizar o sabor.

Saber que:

- A participação de frutas, legumes e verduras no valor energético total fornecido pela alimentação das famílias brasileiras, independentemente da faixa de renda, é baixa, variando de 3% a 4%, entre 1974-2003;
- O consumo mínimo recomendado de frutas, legumes e verduras é de 400 gramas/dia para garantir 9% a 12% da energia diária consumida, considerando uma dieta de 2.000kcal. Isso significa aumentar em pelo menos 3 vezes o consumo médio atual da população brasileira.

Governo e setor produtivo de alimentos

- Valorizar e promover a produção e o processamento, com preservação do valor nutritivo de frutas, legumes e verduras, principalmente os de origem local, na perspectiva do desenvolvimento sustentável.
- Fomentar mecanismos de redução dos custos de produção e comercialização desses alimentos.
- Criar estratégias que viabilizem a instalação de rede local de comercialização, facilitando o acesso regular da população a esses alimentos, a preços acessíveis.
- Monitorar, segundo a legislação, o uso de agentes químicos (agrotóxicos) potencialmente prejudiciais à saúde.
- Viabilizar campanhas e outras iniciativas de comunicação social e de educação que valorizem e incentivem o consumo desses alimentos.
- Assegurar a presença desses alimentos nos programas públicos e/ou institucionais de alimentação e nutrição (como o Programa de Alimentação do Trabalhador, Programa de Alimentação Escolar e outros) e nas refeições das populações institucionalizadas.

Família

- Coma diariamente pelo menos **3 porções de legumes e verduras** como parte das refeições e **3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches**.
- Valorize os produtos da sua região e varie o tipo de frutas, legumes e verduras consumidos na semana. Compre os alimentos da estação e esteja atento para sua qualidade e estado de conservação.

Considerações e informações adicionais

A trilogia "frutas, legumes e verduras" é utilizada para enfatizar a importância da variedade alimentar e também porque esses grupos de alimentos devem ser parte importante das refeições e não somente lanches ocasionais (NATIONAL HEART FORUM, 1997a, 1997b; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997).

As frutas, os legumes e as verduras são considerados excelentes alimentos e são abundantes no Brasil. As regiões brasileiras têm uma riqueza e variedades incalculáveis desses alimentos, veja box **Sabendo um pouco mais "Alimentos Regionais", nesta seção.**

Dependendo da região do Brasil e da cultura alimentar, as pessoas podem denominar de maneiras distintas os alimentos vegetais. Assim pode-se encontrar sob a denominação "verdura" todo o grupo de hortaliças e legumes. A depender da situação específica, adaptações de linguagem deverão ser feitas para facilitar a compreensão e adequada identificação do alimento a ser incentivado, o grupo correto ao qual o alimento pertence e o número de porções do referido alimento. Para mais informações, consulte o box Sabendo um pouco mais **"O Que São Frutas, Legumes e Verduras Para os Fins de Orientação Neste Guia?", nesta seção.**

Sabendo um pouco mais

O Que São Frutas, Legumes e Verduras para os Fins de Orientação Neste Guia?

Verduras e legumes são plantas ou partes de plantas que servem para consumo humano. As partes normalmente consumidas são as folhas, frutos, caules, sementes, tubérculos e raízes (PHILIPPI, 2003).

Denomina-se "verdura" quando a parte comestível do vegetal são as folhas, flores, botões ou hastes. Utiliza-se a denominação "legume" quando as partes comestíveis são os frutos, sementes ou as partes que se desenvolvem na terra. Fruta é a parte polposa que rodeia a semente de plantas que possui aroma característico, sendo rica em suco, e tem sabor adocicado (PHILIPPI, 2003).

A variedade desse grupo de alimentos é imensa; alguns têm apenas ocorrência local ou regional. Os de cultivo e comercialização mais abrangente incluem, por exemplo:

Verduras: acelga, agrião, aipo, alface, almeirão, brócolis, chicória, couve, couve-flor, escarola, espinafre, mostarda, repolho, rúcula, salsa e salsão.

Legumes: cenoura, beterraba, abobrinha, abóbora, pepino, cebola.

Frutas: acerola, laranja, tangerina, banana, maçã, manga, limão, mamão e muitas outras.

No guia alimentar brasileiro, alimentos vegetais como os tubérculos e as raízes são considerados alimentos ricos em carboidratos **(Diretriz 2**) e os feijões e outros grãos de leguminosas são considerados vegetais ricos em proteínas **(Diretriz 4)**, portanto não estão incluídos nesta diretriz.

O incentivo ao consumo desses grupos de alimentos concentra-se principalmente em suas formas naturais. Produtos com alta concentração de açúcar, como as geléias de fruta e as bebidas com sabor de fruta e os vegetais em conserva, com alto teor de sal, **não** fazem parte do conjunto de alimentos cujo consumo está sendo incentivado nesta diretriz.

O consumo regular de uma variedade de frutas, legumes e verduras, juntamente com alimentos ricos em carboidratos pouco processados, oferece garantia contra a deficiência da maior parte de vitaminas e minerais, isoladamente ou em conjunto, aumentando a resistência às infecções (SCRIMSHAW et al., 1968; SCRIMSHAW, 2000).

As frutas, legumes e verduras são ricos em fibra alimentar e diferentes tipos de vitaminas como os carotenóides (precursores vegetais da vitamina A, que existem em grande quantidade nos vegetais verde-escuros e frutas de coloração amarela ou avermelhada), os folatos ou vitamina B9 (assim chamados porque, em latim, o termo *folium* significa "folhas") e o ácido ascórbico (vitamina C) (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2005).

Alimentos ricos em carotenóides protegem contra xeroftalmia, cataratas e outras doenças oculares, além de auxiliar na imunidade do organismo contra infecções. Já o ácido ascórbico (vitamina C) aumenta a absorção orgânica do ferro de origem vegetal, ajudando a prevenir a anemia ferropriva. O estímulo ao consumo desses alimentos-fonte é muito importante particularmente nas regiões onde as deficiências de vitamina A e de ferro são altas (MCLAREN et al., 1993; HALSTED, 1993; KLERK et al., 1998).

Por outro lado, é importante ressaltar que os vegetais não contêm vitamina B12, que, junto com o folato (ácido fólico ou vitamina B9), participa da formação das hemácias - células vermelhas do sangue - e do metabolismo de ácidos graxos e aminoácidos. As fontes principais da vitamina B12 são os alimentos de origem animal.

Com referência aos minerais, todas as frutas, os legumes e as verduras são ricos em potássio, cuja necessidade aumenta proporcionalmente em relação à quantidade de sódio na alimentação. Alguns alimentos desses grupos contêm quantidades adequadas de magnésio, cálcio e elementos-traço, que dependem da qualidade do solo no qual são produzidos (SOUTHGATE, 1993b).

Sabendo um pouco mais

Vitaminas e Minerais

As vitaminas e os minerais são substâncias presentes nos alimentos de origem vegetal ou animal em quantidades muito pequenas quando comparadas aos carboidratos, proteínas e gorduras, mas que são essenciais à saúde e à nutrição adequadas. Embora muitos alimentos contenham essas substâncias, as frutas, os legumes e as verduras são especialmente ricos em várias vitaminas e minerais.

No Brasil e em muitos países, o controle das deficiências de vitaminas e minerais é prioridade em saúde pública. Por exemplo, a deficiência de vitamina A e de ferro são as principais deficiências no Brasil (WORLD BANK, 1994; BRASIL, 2003f). A deficiência de iodo, embora controlada, em zonas rurais de alguns estados do Centro-Oeste e Nordeste ainda merece atenção.

Por outro lado, as deficiências de vitaminas e minerais não se limitam àquelas consideradas problemas de saúde pública, como as deficiências de ferro, vitamina A e iodo. A fome oculta, definida como a carência não explícita de um ou mais nutrientes, é considerada problema nutricional importante no mundo e envolve o estágio anterior ao surgimento de sinais clínicos detectáveis. Comumente há deficiência combinada de vitaminas e minerais (RAMALHO, 2004). As quantidades e proporções dos alimentos recomendados neste guia fornecem quantidades de vitaminas e minerais em níveis iguais e muitas vezes superiores aos necessários para a prevenção das deficiências (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989b; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997). Portanto, se seguidas as orientações deste guia, o uso de suplementos alimentares de vitaminas e minerais não é necessário, a não ser quando indicados individualmente por médico ou nutricionista.

O iodo faz parte da constituição dos hormônios tiroidianos - tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) -, que regulam o metabolismo energético, e pode estar presente em alguns alimentos vegetais. Porém, dependendo da composição do solo para cultivo, pode ocorrer insuficiência de iodo nos alimentos produzidos nesses locais. Portanto, para garantir o consumo adequado de iodo, a fonte mais segura é o sal fortificado para consumo humano (sal iodado).

Outra vantagem nutricional das frutas, dos legumes e das verduras e também dos grãos e das leguminosas é que eles possuem compostos bioativos, que exercem funções biológicas benéficas distintas. Para mais informações, veja o box **Sabendo um pouco mais "Compostos Bioativos", nesta seção.**

As evidências científicas mostram ainda que uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras protege contra as doenças pulmonares crônicas e obstrutivas, incluindo a asma e a bronquite. O mecanismo de ação parece ser a melhoria do fluxo de ar provocada pelos carotenóides e pelo ácido ascórbico, devido à ação antioxidante desses nutrientes (KLERK et al., 1998).

Os estudos científicos mais recentes têm relacionado o consumo regular de uma quantidade mínima de 400g/dia desses grupos de alimentos ao menor risco de desenvolvimento de muitas doenças crônicas não-transmissíveis e à manutenção do peso adequado (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a). São elementos de proteção para hipertensão arterial e para os acidentes cerebrovasculares (acidente vascular cerebral), provavelmente pelo seu alto teor de potássio. Devido ao seu alto teor de fibras e de compostos antioxidantes, esses alimentos são protetores também para hiperlipidemia (excesso de gordura no sangue) e doenças cardíacas. Por esses e outros motivos, essa alimentação auxilia na prevenção do câncer de vários órgãos (boca, esôfago, pulmão, estômago, cólon e reto e, provavelmente, pâncreas, mama e bexiga).

As frutas, os legumes e as verduras, além de ricos em nutrientes, possuem baixo teor energético, portanto o consumo adequado desses alimentos

auxilia na prevenção e no controle da obesidade e, indiretamente, contra outras doenças crônicas não-transmissíveis (diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer), cujo risco é aumentado pela obesidade (NATIONAL HEART FORUM, 1997a, 1997b; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997).

Por outro lado, uma alimentação baseada **apenas** em frutas, legumes e verduras não garante proteção contra a deficiência de energia e proteínas, devido à baixa densidade energética desses grupos de alimentos.

O consumo desses alimentos no Brasil é tradicionalmente baixo. A participação desses grupos de alimentos no valor energético da alimentação das famílias brasileiras variou entre 3% e 4% do VET, entre 1974 e 2003. Embora a tendência de consumo esteja relativamente estável, é preciso implementar esforços para aumentar substancialmente o consumo desses grupos de alimentos. Nem mesmo as famílias de maior renda consomem atualmente o valor mínimo recomendado, mas entre famílias de mais alta renda o consumo chega a ser seis vezes maior do que entre as famílias mais pobres (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004a).

Para alcançar o consumo recomendado como saudável para esses grupos de alimentos (9% a 12% do VET, considerando uma dieta de 2.000kcal), é preciso aumentar em quase três vezes o consumo médio atual da população, tendo-se como meta quantitativa mínima o valor de 400g/dia per capita.

Esses grupos de alimentos têm um custo relativamente mais alto em relação a outros alimentos vegetais, se considerado o índice custo/caloria. Assim, diferentes áreas de governo podem contribuir para o aumento da oferta e redução de preços desses produtos, como agricultura, desenvolvimento agrário, indústria e comércio.

Uma linha de estratégia importante é a continuidade e o fortalecimento do sistema orgânico de produção agropecuária e industrial de alimentos no País, com vistas à maior disponibilidade desses produtos a custos acessíveis à população. O sistema orgânico, também denominado ecológico, biodinâmico, biológico, natural, regenerativo, agroecológico e outros, utiliza processos e controles culturais, biológicos e

Sabendo um pouco mais

Compostos Bioativos

Além das vitaminas e dos minerais, as verduras, os legumes e as ervas nativas do Brasil também contêm componentes bioativos, alguns dos quais especialmente importantes para a saúde humana (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; WATZL e LEITZMANN, 1999). Eles incluem: aliáceas, encontradas na cebola e no alho (que dão o sabor característico a essas hortaliças); fitoestrogêneos, encontrados nos grãos e leguminosas, principalmente os de soja; glucosinolatos, encontrados nos vegetais crucíferos (couve e repolho); inibidores de proteases, encontrados em grãos e feijões; flavonóides, encontrados nas frutas, legumes e verduras e também no café e chá; e cumarinas, encontradas principalmente na mandioca. Outros compostos bioativos encontrados nos alimentos são: carotenóides (em frutas amarelas e verduras e legumes verde-escuros) e fosfolipídios (lecitina de soja).

Os experimentos laboratoriais e a identificação dos mecanismos biológicos de ação dessas substâncias sugerem que alguns desses compostos podem reduzir o risco de doenças, incluindo as doenças cardíacas e o câncer.

Contudo, a ciência nessa área ainda está no seu estágio inicial. Somente alguns vegetais foram analisados em sua composição fitoquímica e o efeito protetor dessas substâncias, nas concentrações em que ocorrem nas plantas, ainda não foi completamente compreendido. Com o desenvolvimento do conhecimento, a orientação permanece a mesma: uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras, fontes naturais de vitaminas, minerais e compostos bioativos, é fundamental para a manutenção da saúde.

mecânicos em qualquer fase do processo de produção de alimentos ou da cadeia produtiva, em contraposição ao uso de organismos geneticamente modificados, agrotóxicos, hormônios e anabolizantes promotores de crescimento, radiações ionizantes e outros, com a finalidade de ofertar produtos saudáveis e isentos de contaminantes intencionais, proteger o meio ambiente, manter ou incrementar a atividade biológica e a fertilidade do solo, promovendo o uso saudável dos recursos naturais (do solo, da água e do ar).

No Brasil, para sua comercialização, os alimentos e outros produtos orgânicos, oriundos de produção agropecuária ou de processo extrativista sustentável, devem ser certificados por organismo reconhecido oficial-mente, como associações, cooperativas e outras entidades que controlam a qualidade da produção segundo critérios estabelecidos em regulamento. O mercado para esse tipo de produto vem crescendo, principalmente nos grandes centros urbanos, apesar dos preços relativos serem, em geral, mais altos. Contudo, ao tempo em que é incentivada a integração e regionalização dessa atividade, entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva, deve ser fomentada e fortalecida no âmbito das políticas públicas setoriais, para permitir maior escala na produção desses alimentos e facilitar o acesso da população a alimentos mais baratos e sob condições sanitárias adequadas.

Orientações complementares

Profissionais de Saúde

- O aumento no consumo desses grupos de alimentos pode ser considerado o desafio mais importante do Guia Alimentar para a População Brasileira, tanto porque as provas científicas dos benefícios do consumo de frutas, legumes e verduras para a saúde são irrefutáveis, quanto

Sabendo um pouco mais

Alimentos Regionais

Alguns tipos de frutas, legumes e verduras são produzidos e/ou comercializados em diferentes países. Dentre estas, as frutas mais comuns incluem maçã, banana, mamão, uva, limão, manga, melão, laranja, pêra, abacaxi, morango e melancia. Entre as verduras e legumes, berinjela, feijão-verde, couve, cenoura, couve-flor, pimentão, abóbora, cebola, alho-poró, espinafre, dentre outros.

Outras frutas, legumes e verduras, originários do Brasil, não são comercializados nacionalmente em supermercados e estão presentes, preponderantemente, em redes locais, muitas vezes apenas em sistemas informais de varejo. Esses frutos regionais são: açaí, araçá, ata, babaçu, bacuri, biribá, buriti, cajá, cajarana, caju, carambola, cupuaçu, dendê, fruta-do-conde, fruta-de-palmas, jenipapo, goiaba, graviola, jabuticaba, jaca, jambo, juá, mangaba, maracujá, murici, oiti, pequi, pitanga, pitomba, pupunha, sapoti, sirigüela, tamarindo, umbu, etc. As hortaliças regionais são: alfavaca, azedinha, caruru, espinafre-africano, jambu-vinagreira, feijão-de-asa, feijão-de-metro, palma, taioba, beldroega, azedinha, bertalha, ora-pro-nobis, pimenta-murupi.

Muitas frutas regionais são ricas em micronutrientes e em várias substâncias bioativas. Por exemplo: buriti, dendê e pequi são fontes extremamente concentradas de carotenóides, bem como os seus óleos. Esses alimentos, abundantes nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, são naturalmente protetores contra a deficiência de vitamina A, que é endêmica nessas regiões, sendo importantes fontes locais dessa vitamina para a população (BRASIL, 2002b).

O Brasil precisa reconhecer a importância dessa incalculável riqueza para o alcance de uma situação estável de segurança alimentar e nutricional de sua população. Para conhecer parte da diversidade regional de frutas, legumes e verduras no Brasil, consulte a publicação **Alimentos Regionais** do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br/nutricao).

porque a média de consumo, tanto de legumes e verduras quanto de frutas, é baixa, apesar da sua abundância no Brasil. Os profissionais de saúde são elementos-chave para auxiliar no alcance da meta de aumento do consumo desses grupos de alimentos especialmente considerando a ampla variedade e disponibilidade deles nas diferentes regiões geográficas.

- Conhecer e valorizar os alimentos regio-nais e os produtos produzidos localmente é um bom começo para incentivar o consumo desses grupos de alimentos.

Governo e setor produtivo de alimentos

- A diretriz para o consumo de frutas, legumes e verduras é um grande desafio, uma vez que os níveis atuais estão muito aquém do que é comprovadamente saudável e protetor. O Ministério da Saúde, em suas ações de promoção da alimentação saudável, destaca a importância do aumento do consumo de frutas, legumes e verduras.

- No âmbito da educação, a inserção de temas de alimentação e nutrição como componente transversal nos currículos do ensino fundamental e médio pode dar sustentabilidade às iniciativas de educação em saúde. A formação de hortas escolares e/ou comunitárias é estratégia que facilita o acesso a esses alimentos, além de ser um excelente instrumento de atividades didáticas, complementação de renda, participação e mobilização social, dentre outras vantagens.

- O Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf), do Ministério do Desen-volvimento Agrário, pode ser uma janela de oportunidade para aumentar a produção desses alimentos, disponibilizando-os a preços acessíveis à população local, bem como assegurando o abastecimento de alimentos frescos e nutritivos em programas institucionais (escolas, creches, asilos e outros locais de acolhimento de população específica), conciliando produção e consumo saudável. Essa estratégia redundaria ainda na geração de renda para os agricultores familiares.

- O setor produtivo necessita intensificar o desenvolvimento e a oferta de produtos saudáveis, a preços acessíveis, que incorporem frutas, legumes e verduras como matéria-prima principal e nenhuma ou quase nenhuma adição de açúcares, sal e gorduras, o que compromete o valor nutricional original desses alimentos.

Sabendo um pouco mais

Constipação Intestinal

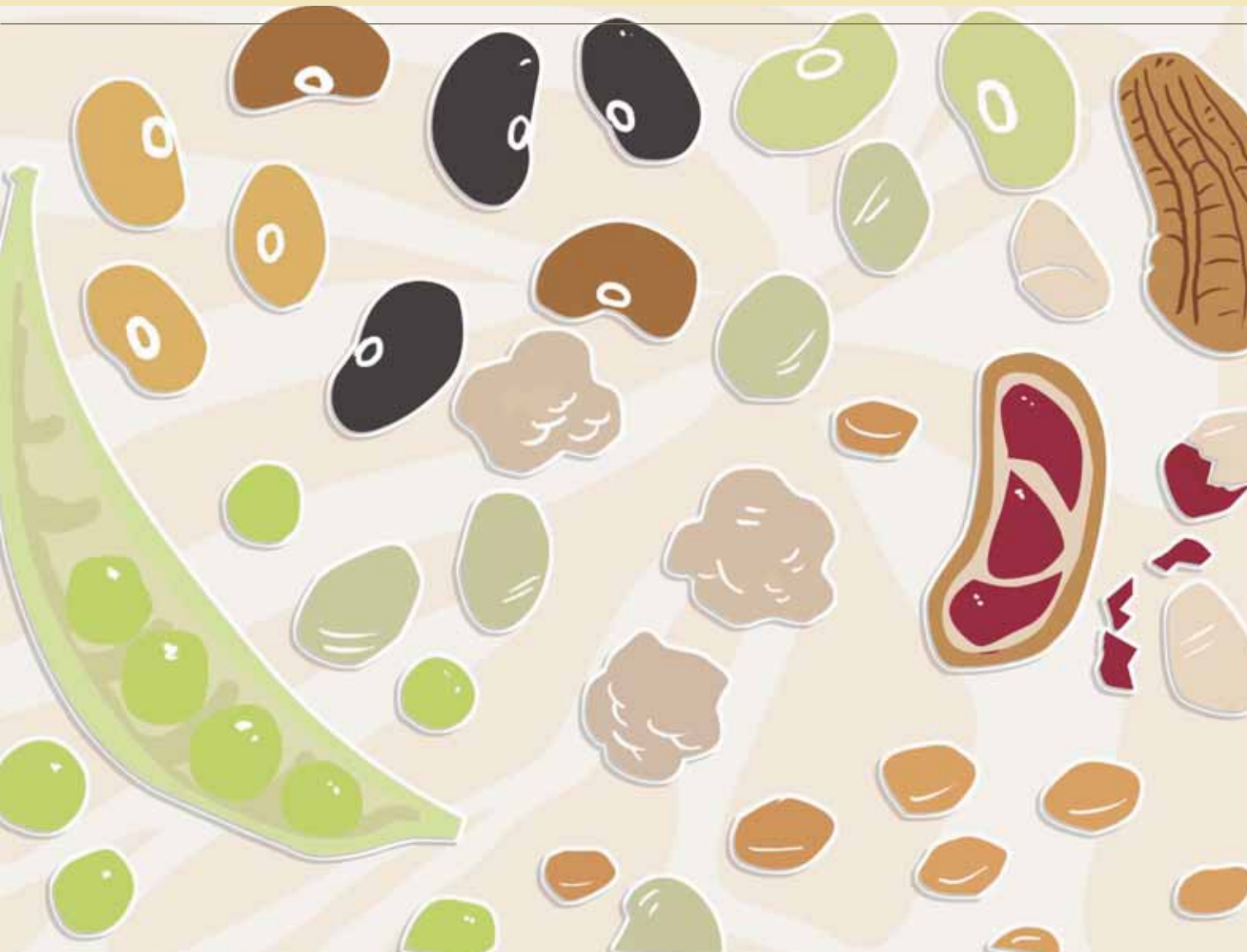
A constipação intestinal ou prisão de ventre é uma doença provocada principalmente pelo consumo insuficiente de fibras, porém, outros aspectos também são importantes para manter um bom funcionamento intestinal, evitando essa e outras doenças de origem gastrointestinal.

O bom funcionamento intestinal depende de três elementos inseparáveis. São eles: a ingestão de água, o consumo de fibras e a prática de atividade física. A regularidade da atividade intestinal só é adequada quando estes três fatores são atendidos. As fibras auxiliam na formação do bolo fecal e, em parceria com a quantidade de água ingerida e a atividade física, são responsáveis por estimular a atividade muscular intestinal.

A forte tendência de consumo de alimentos industrializados pode agravar ou prejudicar o consumo diário de fibras. Os alimentos industrializados são, em sua grande maioria, processados. O processamento acaba retirando alguns nutrientes do alimento, sendo as fibras um deles. Observe a rotulagem nutricional que especifica a quantidade de fibras disponível nos alimentos selecionados para o seu consumo.

As frutas, os legumes e as verduras (por exemplo, mamão, tamarindo, laranja, ameixa, manga, folhas em geral) são alimentos *in natura* e ótimas fontes de fibras e micronutrientes, além de ter baixa densidade energética. Os cereais integrais como arroz integral, pão integral, centeio, aveia, sementes de linhaça, farelo de aveia e trigo, dentre outros, também são ótimas alternativas para aumentar a quantidade de fibras ingeridas. Para mais informações veja box **Sabendo um pouco mais " Fibra Alimentar" (página 61).**

Diretriz 4 Feijões e outros alimentos vegetais ricos em proteína



Todos

- As leguminosas como os feijões e as oleaginosas como as castanhas e sementes são alimentos fundamentais para a saúde.
- A preparação típica brasileira feijão com arroz é uma combinação alimentar saudável e completa em proteínas.

Profissionais de saúde

Orientar e estimular:

- O consumo diário de **1 porção de leguminosas (feijões);**
- O consumo diário de feijão com arroz, na proporção de 1 para 2 partes;
- O consumo de modo a que as leguminosas como feijões, lentilhas, ervilha seca, grão-de-bico, soja e outros garantam, no mínimo, 5% do total de energia diária.;
- O consumo de castanhas e sementes, inclusive como ingredientes de diferentes preparações.;
- O uso de diferentes modos de preparo para a valorização do sabor de todos os tipos de leguminosas.

Saber que:

- Embora a participação relativa de feijões na alimentação brasileira (5,68%) ainda esteja dentro da faixa recomendada de consumo, há uma

Sabendo um pouco mais

Fibra Alimentar

O termo "fibra alimentar" refere-se às partes dos alimentos vegetais que resistem à digestão.

As principais fontes de fibras são os alimentos vegetais como grãos, tubérculos e raízes, as frutas, legumes e verduras, leguminosas e outros vegetais, ricos em proteínas. Nenhum alimento de origem animal contém fibra alimentar.

Os alimentos com alto teor de fibra são benéficos para a função intestinal. Elas reduzem o tempo que o alimento leva para ser digerido e eliminado e, por essa razão, previnem a constipação e possivelmente são fatores de proteção contra doenças diverticulares e contra o câncer do cólon (ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS, 1980; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997).

Os alimentos com alto teor de fibra podem também reduzir o risco de outras doenças. Existem algumas evidências de que os alimentos com alto teor de fibra, de uma forma geral, e em particular os que contêm fibras solúveis (aveia, feijão e inhame, por exemplo), protegem contra a hiperlipidemia (excesso de gordura no sangue) e também são benéficos para pessoas com diabetes (ENGLYSTH, 1993; TROWELL e BURKITT, 1981; TROWELL et al., 1985).

A quantidade de fibras na alimentação é um parâmetro de uma alimentação saudável, pois indica que a alimentação é rica em alimentos vegetais integrais e relativamente pouco refinados, e por isso rica em vitaminas, minerais e outros nutrientes (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000).

Recomenda-se um consumo diário de no mínimo 25g/dia de fibras. Se a alimentação adotar a quantidade de cereais, tubérculos e raízes **(Diretriz 1)**; de frutas, legumes e verduras **(Diretriz 2)**; e de feijões e outros alimentos vegetais ricos em proteínas **(Diretriz 3)**, recomendados neste guia, essa quantidade de fibras é atendida.

Alguns exemplos de quantidade média de fibra nos alimentos: maçã com casca - 3g; banana - 2g; laranja média - 3g; 1/2 xícara de brócolis - 2g; cenoura média - 2g; tomate médio - 2g; 1 xícara de alface - 1g; 1 fatia de pão integral - 2g; 1/2 xícara de arroz integral - 2g.

Os alimentos processados no Brasil especificam o conteúdo de fibras. Para mais informações sobre a rotulagem de alimentos, consulte a seção **"Utilizando o Rótulo dos Alimentos" (página 117).**

tendência de queda preocupante, necessitando ser revertida em curto tempo.

Governo e setor produtivo de alimentos

- Promover a produção, processamento, comercialização e consumo de todos os tipos de leguminosas e oleaginosas, principalmente as originárias do Brasil, valorizando os hábitos alimentares regionais.
- Fomentar mecanismos de redução dos custos de produção e comercialização de leguminosas, sementes e castanhas.
- Assegurar a utilização de feijão e outras leguminosas, de acordo com os hábitos alimentares locais, em programas de alimentação nas escolas, creches e outras instituições.
- Desenvolver ações de valorização da culinária nacional que promovam o consumo de preparações e alimentos saudáveis, inclusive por meio de campanhas educativas e informativas nos meios de comunicação.

Família

- Coma **1 porção de feijão por dia**. Varie os tipos de feijões usados (preto, carioquinha, verde, de-corda, branco e outros) e as formas de preparo. Use também outros tipos de leguminosas (soja, grão-de-bico, ervilha seca, lentilha, fava).
- Coma feijão com arroz na proporção de uma parte de feijão para duas partes de arroz, cozidos. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde.

Considerações e informações adicionais

Os alimentos vegetais mais ricos em proteínas são as leguminosas; quando cozidos, contêm 6% a 11% de proteína. As leguminosas incluem os feijões verde, branco, jalo, preto, largo, flageolé, carioquinha, azuki, da-colônia, manteiguinha, rim, mungo, pinto, fradinho, decorda ou macassar, guandu ou andu, mangalô e também as lentilhas, ervilhas secas, fava, soja e grão-de-bico. Para efeito deste guia, a palavra "**feijões**" abrange todos esses tipos de leguminosas.

Os feijões contêm ainda carboidratos complexos (amido) e são ricos em fibra alimentar, vitaminas do complexo B, ferro, cálcio e outros minerais, bem como em compostos bioativos. Contêm pequenas quantidades de gordura, quase toda do tipo insaturada. São normalmente preparados e cozidos a partir de sua forma seca, retendo grande parte de seus nutrientes originais.

Embora sejam ricos em ferro, esse nutriente é menos disponível que o fornecido por alimentos de origem animal, como as carnes, principal fonte de ferro da alimentação, que contêm ferro de maior biodisponibilidade (a utilização pelo organismo do ferro nos alimentos de origem animal é muito maior do que o ferro contido nos alimentos de origem vegetal).

Para aumentar a utilização biológica do ferro e de outros minerais de origem vegetal, recomenda-se o consumo concomitante de alimentos ricos em vitamina C, provenientes das frutas, legumes e verduras (HALLBERG et al., 1993).

A soja é uma leguminosa que, diferentemente das demais, é composta por proteínas de alto valor biológico, ou seja, que se assemelha às proteínas de origem animal.

As sementes (de girassol, gergelim, abóbora e outras) e castanhas (do-brasil, de-caju, nozes, nozes-pecã, amêndoas, dentre outras) são também boas fontes de proteína e gordura, na sua maior parte insaturada, vitaminas (ácido fólico, niacina) e minerais (zinco, selênio, magnésio, potássio, dentre outros). Existem evidências de que as castanhas contribuem para reduzir o risco de doenças cardíacas, diabetes e algumas formas de câncer. Podem ser utilizadas como complemento de pratos e em lanches. É recomendável que o consumo seja nas formas assada e sem sal, uma vez que muitas delas já contêm naturalmente grande quantidade de gordura.

A maior parte da proteína da alimentação típica brasileira era originariamente fornecida pela combinação de feijão e arroz. As proteínas dos feijões combinadas com a do arroz (cereais), cozidos na proporção de **1 parte de feijão para 2 partes de arroz**, são uma fonte completa de proteína para os seres humanos **(DE ANGELIS ET AL, 1982a; 1982b; SOUZA, 1973)**. Já a alimentação constituída basicamente por mandioca e feijão, tradicionalmente representada pela farinha com feijão, é deficiente em proteínas, bem como em outros nutrientes essenciais, se contiver pouco grão e pouca carne ou outro alimento de origem animal.

Os dados nacionais disponíveis, que permitem estimar o consumo alimentar domiciliar,

revelam uma tendência de queda no consumo de feijões pela população, em prol de alimentos industrializados e menos saudáveis. Entre 1974 e 2003, a participação relativa de feijão e outras leguminosas no total energético da alimentação caiu em 31% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004a).

Esse grupo de alimentos, além de boa fonte de proteínas, fibras, vitaminas e minerais, é uma fonte importante de energia para famílias de mais baixa renda. Em 2003, os feijões contribuíram com 5,68% do total de calorias, considerando toda a população. Desagregados por classe de rendimento familiar *per capita* (SMFPC), os dados mostram que a contribuição foi de 9,7% na classe de rendimento de até 1/4 do salário mínimo familiar *per capita* (SMFPC), enquanto que na classe de maior rendimento (mais de 5 SMFPC) a contribuição relativa foi de 4,49%. A participação dos feijões no valor energético da alimentação diminui com o aumento da renda, de tal forma que nas classes de renda mais elevada o consumo é menos da metade que na classe de famílias mais pobres (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004a).

A diminuição no consumo de feijões resultou em uma redução importante na ingestão de fibra alimentar, que era de 20g na década de 70 e de 12g na década de 90 (MENEZES et al., 2000).

Considerando a importância nutricional da combinação arroz e feijão, ela deve ser resgatada ou mantida, valorizada e incentivada como elemento central da alimentação da população brasileira, pois há evidências de que este prato está perdendo importância e valor no hábito alimentar.

Sabendo um pouco mais

Proteínas

Alimentos de origem animal, tais como carne de todos os tipos, leite e derivados e ovos, são nutritivos e boas fontes de proteínas. Essas proteínas são completas, o que significa que elas contêm todos os aminoácidos essenciais de que os seres humanos necessitam para o crescimento e a manutenção do corpo, mas que o organismo não é capaz de produzir (GARLICK; REEDS, 1993). Já os alimentos de origem vegetal podem ser ricos em proteínas; mas, com exceção da soja, elas são incompletas, ou seja, não possuem todos os aminoácidos essenciais ou na quantidade adequada às necessidades do ser humano. No entanto há algumas combinações de alimentos que complementam entre si os aminoácidos ou suas quantidades, tornando a combinação de proteínas de alto valor biológico (completa). Por exemplo, as refeições que combinam grãos de cereais e leguminosas são fontes completas de proteínas. Essas combinações têm vantagens. Os cereais e leguminosas são relativamente mais baratos que a carne; são integrais e, em geral, altamente nutritivos e, ao contrário da carne, têm baixos teores de gorduras e teor muito baixo de gorduras saturadas. O equilíbrio e a harmonia na escolha das fontes protéicas animal e vegetal e a inclusão de grandes quantidades de frutas, legumes e verduras tornam a alimentação saudável em todos os aspectos.

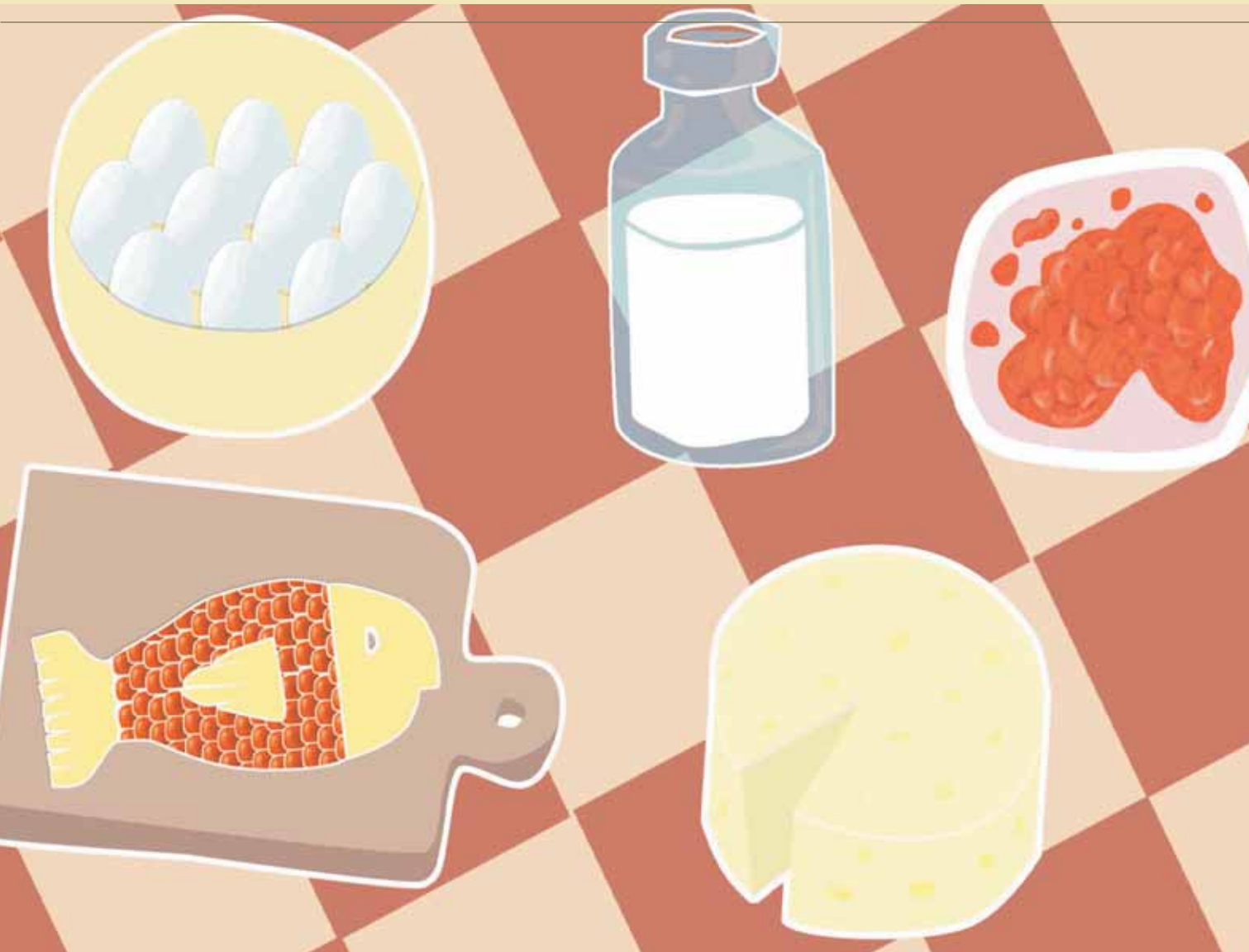
No passado, acreditava-se que as crianças e também os adultos fisicamente ativos precisavam consumir alimentação com alto teor de proteína de origem animal. Hoje, sabe-se que não é assim. Uma alimentação rica em proteínas animais contém altos teores de gorduras totais e de gorduras saturadas, portanto pode não ser saudável. A alimentação recomendada neste guia tem como base quantidades essenciais e adequadas de proteínas vegetais e de origem animal, tanto para o crescimento de crianças maiores de 2 anos quanto para saúde dos adolescentes, adultos jovens e idosos (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 1985).

Orientações complementares

Profissionais de Saúde

- Os níveis atuais do consumo médio nacional de feijão estão dentro do recomendado; no entanto, a ação dos profissionais de saúde deve promover a manutenção desses níveis ou mesmo o aumento dos níveis do consumo. Pelo menos metade da ingestão diária de proteínas deveria ser de origem vegetal, não havendo inconveniência para a saúde se essa quantidade for ultrapassada.
- Para melhor aproveitar o ferro existente nesses alimentos (aumento da biodisponibilidade do ferro), é adequado orientar o consumo de verduras ricas em vitamina C, junto com os feijões, ou temperar saladas com limão. A presença de um pedaço de carne na refeição, mesmo que pequeno, também aumenta a absorção do ferro de origem vegetal, se esses alimentos forem consumidos juntos.
- É recomendado que leite e derivados não sejam consumidos junto às refeições principais (almoço e jantar), pois o cálcio interfere negativamente na absorção do ferro de origem vegetal e vice-versa.
- Para assegurar refeições saudáveis, é preferível que os feijões não sejam preparados com carnes gordas ou embutidos, pois isso eleva muito o teor de gorduras saturadas e de sal, minimizando o efeito positivo do consumo de leguminosas. Feijoada e feijões com carnes gordas devem ser eventual ou ocasionalmente consumidos.

Diretriz 5 Leite e derivados, carnes e ovos



Todos

- Leite e derivados, principais fontes de cálcio na alimentação, e carnes, aves, peixes e ovos fazem parte de uma alimentação nutritiva que contribui para a saúde e para o crescimento saudável.
- Os tipos e as quantidades desses alimentos devem ser adequados às diferentes fases do curso da vida. Leites e derivados devem ser preferen-cialmente desnatados, para os adultos, e integrais para crianças, adolescentes e gestantes.

Profissionais de saúde

Orientar:

- O consumo diário de **3 porções de leite e derivados;**
- O consumo diário de **1 porção de carnes, peixes ou ovos.**
- Sobre o alto valor biológico das proteínas presentes nos ovos, carnes, peixes, leite e derivados.;
- Sobre a alta biodisponibilidade do ferro presente nas carnes, principalmente nos miúdos e nas vísceras e peixes;
- E informar que leite e derivados são fontes de proteínas, vitaminas e a principal fonte de cálcio da alimentação, nutriente fundamental para a formação e manutenção da massa óssea. O consumo desse grupo de alimentos é importante em todas as fases do curso da vida, particularmente na infância, na adolescência, na gestação e para adultos jovens;
- A escolha de produtos que contenham menor teor de gordura. O leite e seus derivados, para adultos que já completaram seu crescimento, deve ser preferencialmente desnatado. Crianças, particularmente, adolescentes e gestantes devem consumir leite e derivados na forma integral, desde que não haja contra-indicação em seu uso, definida por médico ou nutricionista.

Governo e setor produtivo de alimentos

- Promover a produção, o processamento, a comercialização e o consumo de leite e laticínios e outros alimentos de origem animal com baixos teores de gordura, tornando-os mais acessíveis - física e financeiramente - a toda a população.
- Aumentar a disponibilidade interna de peixes por meio da produção sustentável e incentivar o seu consumo por toda a população.

Família

Consuma diariamente:

- **3 porções de leite e derivados**. Os adultos, sempre que possível, devem escolher leite e derivados com menores quantidades de gorduras. Crianças, adolescentes e mulheres gestantes devem consumir a mesma quantidade de porções, porém usando leite e derivados na forma integral;
- **1 porção de carnes, peixes ou ovos**. Prefira as carnes magras e retire toda a gordura aparente antes da preparação;
- Coma mais frango e peixe e sempre prefira carne com baixo teor de gordura. Charque e derivados de carne (salsicha, lingüiça, presuntos e outros embutidos) contêm, em geral, excesso de gorduras e sal e somente devem ser consumidos ocasio-nalmente;
- Coma pelo menos uma vez por semana vísceras e miúdos, como o fígado bovino, coração de galinha, entre outros. Esses alimentos são excelentes fontes de ferro, nutriente essencial para evitar anemia, em especial em crianças, jovens, idosos e mulheres em idade fértil.

Considerações e informações adicionais

Os seres humanos são onívoros, isto é, alimentam-se de uma enorme variedade de alimentos tanto de origem vegetal como animal. Desde a pré-história, a carne e os outros alimentos de origem animal fazem parte do consumo alimentar humano.

Alimentos de origem animal incluem carnes e miúdos, aves, peixe e ovos, bem como leite, queijo e outros derivados do leite. No Brasil, as carnes mais comuns são as carnes bovinas, suínas e de aves (frango principalmente). Peixes de água doce e de água salgada são abundantes no Brasil, o que favorece o consumo de grande variedade de espécies.

Os alimentos de origem animal são nutritivos, desde que consumidos com moderação. O consumo moderado é recomendado devido ao alto teor de gorduras saturadas nesses alimentos, que aumentam o risco de desenvolvimento da obesidade, de doenças cardíacas e outras doenças, incluindo alguns tipos de câncer (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990b; DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY, 1994; WORLD CANCER

Sabendo um pouco mais

Alimentação Vegetariana

Todos os tipos de carne e não somente a carne vermelha e o frango são fontes importantes de ferro de alta biodisponibilidade, nutriente importante para todas as pessoas, mas essencial para o crescimento das crianças e também para as mulheres em idade fértil, principalmente durante a gravidez. Os produtos de origem animal são fontes exclusivas de vitamina B12. Essa vitamina participa da formação das células vermelhas do sangue e no metabolismo de ácidos graxos. Sua deficiência leva, por exemplo, à anemia e a danos neurológicos.

O leite, independentemente de seu conteúdo de gordura, é a principal fonte alimentar de cálcio, que juntamente com a vitamina D (sintetizada pelo organismo a partir da luz do sol), é necessário para o fortalecimento dos ossos durante a fase de crescimento (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989b). A atividade física regular ajuda na fixação do cálcio nos ossos. Por tudo isso, carnes vermelhas, aves, peixes, leite e derivados são nutritivos. O principal cuidado em relação ao consumo desses alimentos está relacionado ao conteúdo de colesterol, gordura total e gordura saturada que os compõem.

Ao longo da história, na maioria das civilizações, os seres humanos consumiram carne e outros alimentos de origem animal. Por outro lado, algumas culturas e grupos não consomem carne, laticínios ou qualquer outro tipo de alimento de origem animal, seja por motivos religiosos, filosóficos ou por preferência e são populações saudáveis. Estudos nos EUA e na Inglaterra indicaram que os vegetarianos estão sujeitos a um menor risco de doenças cardíacas e de câncer, mas esses grupos têm também a tendência a não se expor a outros fatores de risco como o hábito de fumar, o que pode interferir nesse resultado (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997). Outros estudos demonstram que indivíduos vegetarianos não apresentam risco maior de desenvolver osteoporose, quando comparados com não-vegetarianos (LEITZMANN, 2005; KOHLENBERG-MUELLER; RASCHKA, 2003; NEW, 2003; SELLMEYER et al., 2001; HEANEY, 2001; REED et al., 1994). A soja, que tem participação importante nas dietas vegetarianas, apresenta menor quantidade de aminoácidos sulfurados do que as carnes vermelhas. Esse tipo de aminoácido está relacionado ao aumento de excreção de cálcio e, conseqüentemente, ao aumento do risco de desenvolvimento de osteoporose (COELHO, 1995).

Quando a alimentação fornece quantidade adequada de ácido ascórbico (vitamina C), a absorção do ferro oriundo dos alimentos vegetais é melhorada.

Portanto, uma alimentação vegetariana nutricionalmente adequada pode ser capaz de atender às necessidades nutricionais. Ao optar por uma alimentação vegetariana, é importante a consulta a um nutricionista de maneira a garantir a adequada substituição e combinação dos alimentos e não aumentar o risco à saúde por inadequação alimentar. Quanto mais restrita a alimentação, isto é, se exclui, além das carnes, leite e derivados e/ou ovos, mais importante ainda é essa orientação, especialmente se adotada por crianças, adolescentes, mulheres em idade fértil, gestantes e idosos.

A alimentação vegetariana de qualquer tipo pode ser saudável ou não, dependendo dos alimentos escolhidos. Conhecer os alimentos e suas características nutricionais e saber compor uma alimentação, com mistura e variedade adequadas de alimentos, é o que torna ou não a alimentação vegetariana saudável.

Sabendo um pouco mais

Cálcio x Osteoporose

O tecido ósseo é um tecido orgânico ativo: seu metabolismo envolve a fixação e a saída do cálcio dos ossos (reabsorção). Nas fases do curso de vida quando os ossos estão sendo formados - infância e adolescência -, a fixação do cálcio é maior do que a sua reabsorção.

O ser humano atinge o pico de massa óssea por volta dos 25 anos de idade. A partir dessa idade, a velocidade de fixação do cálcio nos ossos diminui progressivamente. Uma das conseqüências do envelhecimento é a perda de massa óssea que torna os ossos mais frágeis e a pessoa, às vezes, reduz de tamanho.

Se a quantidade de cálcio fixada é menor do que a reabsorvida, a massa óssea vai tornando-se menos densa, podendo ocasionar a osteoporose. A osteoporose vem despontando nas últimas décadas como um importante problema de saúde pública. É uma doença que diminui a quantidade de massa óssea, levando à fragilidade dos ossos e aumentando o risco e a incidência de fraturas, em particular as vertebrais e femurais. Estima-se que 1/3 das mulheres com mais de 50 anos apresente risco de desenvolver osteoporose.

O consumo excessivo de sódio é muito prejudicial, podendo levar ao aparecimento da osteoporose (MCBEAN et al., 1994). Este é mais um motivo para orientar o consumo moderado de sal e evitar alimentos processados com alto teor de sódio. Também o consumo elevado de carnes vermelhas, devido ao seu elevado teor de aminoácidos sulfurados, está relacionado ao maior risco de osteoporose, sendo este mais um motivo para a recomendação de consumo moderado desse grupo de alimentos (COELHO, 1995) .

A osteoporose é uma doença que não tem cura, apenas controle, portanto medidas de prevenção e promoção devem ser feitas precocemente. A melhor prevenção é uma dieta adequada na infância e na adolescência, a fim de se garantir quantidade adequada de ingestão de cálcio, contribuindo para a boa formação do tecido ósseo. A manutenção da dieta saudável no decorrer da vida adulta, associada à prática de exercícios físicos e exposição solar também são ações importantes.

O leite é a melhor fonte de cálcio na alimentação. No Brasil, há uma aparente tendência de redução no consumo de leite pela população. Isto é particularmente preocupante quando se observa que as crianças e jovens vêm substituindo o consumo de leite por refrigerantes. Essa tendência repercute negativamente sobre a saúde óssea por dois caminhos: primeiro, a disponibilidade adequada de cálcio nas fases de crescimento e desenvolvimento pode ser comprometida e, segundo, as substâncias contidas no refrigerante impedem a fixação do cálcio na matriz óssea. Nessas fases do curso da vida, ocorre um rápido crescimento dos tecidos muscular, esquelético e endócrino, aumentando a necessidade nutricional desse nutriente.

O consumo regular de leite e derivados associado à recomendação de exposição ao sol, observando os horários adequados para evitar problemas de superexposição aos raios solares, e à prática de atividade física em quaisquer fases do curso da vida deve ser estimulado e incentivado pelos profissionais de saúde.

Crianças de 3 e de 4 a 8 anos necessitam, respectivamente, de 500mg e 800mg de cálcio por dia (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). Considerando pré-escolares (1 a 6 anos) e os escolares (7 a 14 anos), o atendimento das necessidades de cálcio requer o consumo de 3 copos (600ml) e de 2 a 3 copos (400ml a 600ml) de leite por dia. A necessidade diária de cálcio dos adolescentes de ambos os sexos é de 1.300mg e, entre idosos, de 1.200mg. As necessidades de cálcio para gestantes também são maiores: adolescentes grávidas, 1.300mg/dia, e gestantes adultas, 1.000mg/dia.

RESEARCH FUND, 1997; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000). Os alimentos de origem animal também contêm colesterol, um componente lipídico que pode se acumular nos vasos sangüíneos, constituindo risco para doenças cardíacas (DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY, 1994).

As carnes e os peixes, de modo geral, são boas fontes de todos os aminoácidos essenciais, substâncias químicas que compõem as proteínas, necessárias para o crescimento e a manutenção do corpo humano, bem como são fontes importantes de ferro de alta biodisponibilidade e vitamina B12; peixes são também boas fontes de cálcio.

As carnes bovinas, de aves e de peixes contêm cerca de 20% de proteína, variando de 4% ou menos, para os animais selvagens e peixe de carne branca, a 30% a 40%, para as carnes dos animais provenientes de produção pecuária. As carnes bovinas e de aves são fontes de vitaminas B6 e B12 e de zinco e selênio de fácil absorção.

Particularmente, os miúdos (vísceras) são ricos em ferro e devem compor a alimentação de crianças, adolescentes, gestantes e idosos, pelo menos, uma vez por semana. Mais que isso não é recomendado, uma vez que também possuem alto teor de gorduras saturadas e de colesterol. A alimentação monótona, com poucos alimentos de origem animal, aumenta o risco de deficiência de ferro (anemia ferropriva), que retarda o desenvolvimento físico e mental.

Os peixes contêm menor quantidade desses nutrientes, mas são ricos em ácidos graxos essenciais. Já os mariscos contêm proteínas e gordura e têm grandes quantidades de colesterol.

Outro nutriente vital, o zinco, é necessário para o crescimento e desenvolvimento dos músculos e está disponível nos alimentos de origem animal (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989b; WORLD BANK, 1994; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE,2000). Alguns alimentos de origem vegetal também são boas fontes de zinco: semente de abóbora, grãos de feijão e soja cozidos, as castanhas, dentre outros.

Os produtos derivados da carne, embutidos, hambúrgueres, salsichas e outros têm, em geral, quantidades bem maiores de gordura e alto teor de sal, devendo ser evitados.

Os ovos contêm proteínas de alto valor biológico e gordura e têm grandes quantidades de colesterol; entretanto, algumas evidências têm mostrado que o consumo de ovos, **em uma alimentação com níveis baixos de gorduras totais,** parece não exercer efeitos negativos nos níveis plasmáticos de colesterol e, conseqüentemente, no aumento do risco de doenças cardiovasculares. Uma explicação para isso seria o fato de que 50% da gordura presente nos ovos é do tipo insaturada. Além disso, é boa fonte de vitaminas do complexo B (colina e biotina) (KATZ et al., 2005; HERRON et al., 2003; HERRON et al., 2004; SONG; KERVER, 2000; KRITCHEVSKY; KRITCHEVSKY, 2000; HU et al., 1999). Pelas suas características nutricionais, os ovos também são componentes de uma alimentação saudável, desde que consumidos com moderação, de acordo com a orientação dada para todos os alimentos de origem animal.

O leite é uma fonte importante de riboflavina (vitamina B2) e principal fonte de cálcio na alimentação. Mesmo os leites com baixo teor de gordura e os desnatados são ricos em cálcio. Os derivados do leite, como o iogurte e o queijo branco, têm o mesmo perfil nutricional do leite, **exceto a manteiga e o creme de leite**, que são compostos praticamente de gordura. Atenção especial deve ser dada ao consumo de iogurtes e bebidas lácteas industrializadas com sabores e outros ingredientes, pois podem conter uma quantidade considerável de açúcar acrescentado durante a fabricação do produto. Os iogurtes naturais são mais recomendados.

Alguns alimentos de origem vegetal, como brócolis, repolho, couve e o tofu (queijo de soja), também são boas fontes de cálcio (LOPEZ et al., 2003). O cálcio é necessário para o crescimento e desenvolvimento dos ossos e dentes. A manutenção da saúde óssea ao longo do curso da vida é garantida pelo consumo adequado de cálcio e outros nutrientes, associado à exposição das pessoas aos raios solares, o que auxilia o organismo a produzir vitamina D e à prática regular de atividade física. Esses dois últimos fatores são ainda mais importantes quando a alimentação tem um teor de cálcio abaixo do recomendado, pois auxiliam a sua fixação na matriz óssea. Para mais informações, veja box **Sabendo um pouco mais "Cálcio X Osteoporose", nesta seção.**

As tendências nacionais de consumo desses grupos de alimentos, especialmente das carnes, são crescentes: em 1974, o consumo de carnes e de leite e derivados correspondia a 14,9% do consumo energético diário das famílias brasileiras; em 2003, essa participação foi de 21,2%. Por essas tendências, é prudente a manutenção da média de consumo atual da população; contudo, as famílias de menor poder aquisitivo, com alimentação monótona, podem necessitar de um aumento no consumo de alimentos de origem animal. Entre as 184 famílias mais pobres, o consumo de alimentos de origem animal corresponde a 11,7% do valor energético diário, comparado com uma participação de 24,1% entre as famílias de mais alta renda.

Uma boa alternativa que deve ser incentivada é o consumo de peixes, pois contêm proteínas de alto valor biológico e gorduras insaturadas que não são prejudiciais à saúde.

Embora o Brasil seja rico em produção de pescados, o consumo é baixo e foi reduzido à metade entre 1974 e 2003. Também os ovos apresentam uma clara tendência de queda de consumo (84%) nesse período.

Orientações complementares

Profissionais de Saúde

- As carnes selecionadas para o consumo devem ser aquelas com menor quantidade de gordura. Uma orientação prática e importante é a retirada de toda a gordura aparente das carnes antes de sua preparação para consumo da família.
- Os produtos derivados da carne, embu-tidos, hambúrgueres, salsichas e outros, têm quantidades bem maiores de gordura e alto teor de sal, devendo ser consumidos apenas ocasio-nalmente.
- Para crianças, adolescentes e gestantes, é recomendado o consumo de leite e derivados integrais, porque nessas fases do curso da vida há necessidade de ácidos graxos essenciais importantes para a formação do tecido nervoso, que estão contidos na gordura do leite e derivados. Se houver justificativa clínica, o consumo de leite e derivados com baixo teor de gordura poderá ser prescrito por médico ou nutricionista individualmente.
- Caso existam pessoas que adotem uma alimentação vegetariana, referencie-as para a orientação de um nutricionista, especialmente se forem crianças, adolescentes, gestantes e idosos.

Governo e setor produtivo de alimentos

São medidas complementares importantes para o alcance das metas dietéticas desta diretriz:

- Estimular o desenvolvimento de métodos de produção/criação que resultem carnes com baixo teor de gordura;
- Estimular a prática regular da atividade física para assegurar a saúde do sistema ósseo.

Sabendo um pouco mais

Intolerância à Lactose e Alergia à Proteína do Leite

A intolerância à lactose é caracterizada pela deficiência de uma enzima digestiva - a lactase -, que diminui a capacidade de digestão da lactose (açúcar presente no leite). A lactose não digerida presente no intestino sofre fermentação pelas bactérias intestinais, podendo causar sintomas como irritação intestinal, flatulência (gases intestinais), distensão abdominal, cólicas e diarréia.

No Brasil, estima-se que cerca de 37 milhões de brasileiros **maiores de 15 anos** apresentem intolerância à lactose. Desse total, cerca de dez milhões têm intolerância grave (SEVÁ-PEREIRA, 1996). A alergia ao leite de vaca é a alergia alimentar mais comum na faixa etária pediátrica, com relatos da literatura indicando uma prevalência de até 7% em crianças menores de 3 anos de idade. As manifestações clínicas são muito variadas, sendo as mais comuns cutâneas, gastrointestinais e respiratórias (CASTRO et al., 2005).

Para indivíduos portadores dessas patologias, o leite e alguns de seus derivados não são considerados fontes adequadas de proteínas e de cálcio; portanto, é importante que pessoas com hipersensibilidade alimentar recebam orientação alimentar de um nutricionista.

Diretriz 6 Gorduras, acúcares e sal

Todos

- As gorduras e os açúcares são fontes de energia.
- O consumo freqüente e em grande quantidade de gorduras, açúcar e sal aumenta o risco de doenças como obesidade, hipertensão arterial, diabetes e doenças do coração.
- Utilize sempre o sal fortificado com iodo (sal iodado).

Profissionais de saúde

Orientar:

- A redução do consumo de alimentos com alta concentração de sal, açúcar e gordura para diminuir o risco de ocorrência de obesidade, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias e doenças cardiovasculares;
- Sobre a importância da consulta e interpretação da informação nutricional e da lista de ingredientes nos rótulos dos alimentos para seleção de alimentos mais saudáveis.

Em relação ao consumo de GORDURAS

Saber que:

- A contribuição de gorduras e óleos, de todas as fontes, não deve ultrapassar os limites de 15% a 30% da energia total da alimentação diária. Uma vez que os dados disponíveis de consumo alimentar no Brasil são indiretos e baseados apenas na disponibilidade domiciliar de alimentos, é importante que o consumo de gorduras seja limitado para que não se ultrapasse a faixa de consumo recomendada;
- O total de gordura saturada não deve ultrapassar 10% do total da energia diária;
- O total de gordura trans consumida deve ser menor que 1% do valor energético total diário (no máximo 2g/dia para uma dieta de 2.000 kcal).

Orientar:

- O consumo máximo diário de **1 porção de alimentos do grupo dos óleos e gorduras**, dando preferência aos óleos vegetais, azeite e margarinas livres de ácidos graxos trans;
- Sobre os diferentes tipos de óleos e gorduras e seus distintos impactos sobre a saúde.

Em relação ao consumo de AÇÚCARES

Saber que:

- O consumo de açúcares simples não deve ultrapassar 10% da energia total diária. Isso significa redução de, pelo menos, 33% (um terço) na média atual de consumo da população.

Orientar:

- O consumo máximo diário de **1 porção de alimentos do grupo dos açúcares e doces;**
- E informar que os açúcares são fonte de energia e podem ser encontrados naturalmente nos alimentos, como frutas e mel, ou ser adicionados em preparações e alimentos processados;
- A redução do consumo de alimentos e bebidas processados com alta concentração de açúcar e das quantidades de açúcar adicionado nas preparações caseiras e bebidas.

Em relação ao consumo de SÓDIO (sal)

Saber que:

- O consumo de sal diário deve ser **no máximo de 5g/dia (1 colher rasa de chá por pessoa)**. Isso significa que o consumo atual médio de sal pela população deve ser reduzido à metade. Essa quantidade é suficiente para atender às necessidades de iodo.

Orientar:

- E informar que o sal de cozinha possui sódio. Este mineral quando consumido em excesso é prejudicial à saúde.
- Que todo o sal consumido deve ser iodado.
- Que o sal destinado ao consumo animal não deve ser utilizado pelas famílias das zonas rurais, pois esse sal não contém a quantidade de iodo necessária para garantir a saúde de seres humanos.
- A redução do consumo de alimentos processados com alta concentração de sal, como temperos prontos, caldos concentrados, molhos prontos, salgadinhos, sopas industrializadas e outros.

Governo e setor produtivo de alimentos

- Investir no desenvolvimento de tecnologia que atenda aos princípios da alimentação saudável.

- A redução substancial no consumo do sal, açúcares e gorduras exige mudanças imediatas nas práticas de industrialização de alimentos.
- Desenvolver e adotar técnicas de produção de alimentos, a custos acessíveis, que resultem em produtos com menores quantidades de açúcares, gorduras e sal. Esse princípio deve nortear a produção industrial em geral e não ser restrito apenas para o grupo dos chamados "alimentos para fins especiais".
- Garantir que todo o sal para consumo humano seja iodado e atenda aos teores de iodação estabelecidos pela legislação nacional vigente.
- Regulamentar o comércio, a propaganda e as estratégias de *marketing* de alimentos densamente energéticos (altos teores de gorduras e açúcar) e com teor elevado de sal.

Família

- Reduza o consumo de alimentos e bebidas concentrados em gorduras, açúcar e sal. Consulte a tabela de informação nutricional dos rótulos dos alimentos e compare-os para ajudar na escolha de alimentos mais saudáveis; escolha aqueles com menores percentuais de gorduras, açúcar e sódio.
- Use pequenas quantidades de óleo vegetal quando cozinhar. Prefira formas de preparo que utilizam pouca quantidade de óleo, como assados, cozidos, ensopados, grelhados. Evite frituras.
- Consuma não mais que **1 porção por dia de óleos vegetais, azeite ou margarina sem ácidos graxos trans.**
- Consuma não mais que **1 porção do grupo dos açúcares e doces por dia.**
- Reduza a quantidade de sal nas prepa-rações e evite o uso do saleiro à mesa.
- A quantidade de sal por dia deve ser, **no máximo, uma colher de chá rasa, por pessoa,** distribuídas em todas as preparações consumidas durante o dia.
- Utilize somente sal iodado. Não use sal destinado ao consumo de animais. Ele é prejudicial à saúde humana.
- Valorize o sabor natural dos alimentos, reduzindo o açúcar ou o sal adicionado a eles.
- Acentue o sabor de alimentos cozidos e crus utilizando ervas frescas ou secas ou suco de frutas como tempero.

Considerações e informações adicionais

As gorduras e os açúcares são fontes de energia para o organismo. Além disso, as gorduras são fontes de ácidos graxos essenciais e de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), que necessariamente devem ser veiculados pelos alimentos, pois o organismo não pode produzí-los. Assim, todos os seres humanos precisam de fonte de gordura. O importante é saber distinguir aquelas que são mais saudáveis e essenciais ao bom funcionamento do organismo daquelas que devem ser evitadas por prejudicar a saúde e consumi-las dentro das faixas recomendadas para a boa nutrição. No grupo de alimentos denominado "gorduras", estão incluídas as margarinas e todos os óleos vegetais, como o de soja, milho, girassol, canola, algodão, bem como as gorduras de origem animal (banha, manteiga, leite e laticínios e a própria gordura que compõem as carnes). Para mais informações, veja box **Sabendo um pouco mais "Os Diferentes Tipos de Gorduras", nesta seção.**

O açúcar é usado para adoçar e preservar alimentos e bebidas industrializados e os caseiros. Ao contrário de alguns tipos de gorduras, o açúcar não é necessário ao organismo humano. Ele pertence ao grupo dos carboidratos, portanto, a energia requerida pelo nosso organismo pode ser adquirida pelos grupos de alimentos-fonte de carboidratos complexos (amidos) e não de açúcares simples. Mas, o ser humano, desde que nasce, tem uma preferência por alimentos com sabor doce, o que explica o grande consumo e preferência por esse tipo de alimento. O aumento da disponi-bilidade e do consumo de açúcar - diretamente ou incorporado aos alimentos industrializados - tem efeitos prejudiciais à saúde. Para mais informações, **veja box - Sabendo um pouco mais "Carboidratos" (página 43) .**

Os alimentos com alta concentração de energia (gorduras e açúcares) estão relacionados ao aumento da incidência do excesso de peso e da obesidade e de DCNT, cujo risco é aumentado pela obesidade (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990b, 2000a, 2003a; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000).

O sal de cozinha cloreto de sódio é usado como tempero para realçar o sabor dos alimentos

nas preparações caseiras e também na conservação de alimentos. O cloreto de sódio e outros compostos químicos que contêm sódio em sua composição por exemplo, o glutamato de sódio são muito usados também pela indústria de alimentos no processamento de inúmeros produtos. O consumo de sal, de todas as fontes (adicionado às preparações caseiras ou o utilizado no processamento de alimentos e preparações industriais), deve ser limitado de maneira a reduzir o risco de doenças coronarianas.

Gorduras

As gorduras e os óleos são muito concentrados em energia, fornecendo 900kcal/100g (comparativamente, proteínas e carboidratos fornecem 400kcal/100g), mas todas as pessoas precisam consumir alguma gordura.

Pela sua alta concentração de energia, facilmente armazenada no organismo, os seres humanos evoluíram com uma "fome de gordura". Essas reservas corporais viabilizavam a sobrevi-vência em períodos de migração ou escassez de alimentos. Os nossos ancestrais, inicialmente agricultores e camponeses, tinham sua alimentação composta, na sua maioria, por alimentos frescos e *in natura* ou processados minimamente. Essa alimentação continha cerca de 20% a 25% de gordura, medida como porcentagem de energia total (TROWELL e BURKITT, 1981; EATON et al., 1988).

A maioria dos alimentos, mesmo os vegetais, contém alguma gordura. Por exemplo, dos grãos como arroz e milho, de sementes como girassol e de leguminosas como a soja são extraídos óleos vegetais, largamente utilizados no preparo de alimentos. Outros vegetais, como abacate, coco e azeitonas, têm alto teor de gordura. Os óleos de dendê, buriti e pequi, além de fornecer energia, são muito ricos em carotenóides, os precursores da vitamina A (BRASIL, 2002b). As carnes e os órgãos (miúdos) de muitos animais, bem como alguns tipos de peixes, contêm gordura.

Sabendo um pouco mais

Colesterol

O colesterol é uma gordura que está presente apenas em alimentos de origem animal e também é produzida pelo fígado. É um componente das paredes celulares e precursor de muitos hormônios (estrógeno e testosterona) e de ácidos biliares. O colesterol participa ainda dos processos de absorção das gorduras e da síntese de vitamina D. O organismo é capaz de sintetizar o suficiente para cobrir as necessidades metabólicas; dessa maneira, não há necessidade de consumo externo desse composto, por meio da alimentação; no entanto, pode haver uma elevada ingestão de colesterol alimentar proveniente das carnes, vísceras, ovos e laticínios.

O colesterol sérico pode ser classificado em vários tipos, de acordo com suas funções e propriedades, destacando-se os dois mais importantes, que são o HDL e o LDL-colesterol. O HDL-colesterol, lipoproteína de alta densidade, é responsável pelo transporte do colesterol dos diferentes tecidos do corpo para o fígado, freqüentemente associado a um menor risco de doenças cardíacas. O LDL, colesterol ligado a lipoproteínas de baixa densidade, é responsável pelo transporte do colesterol nos diferentes tecidos orgânicos. O LDL-colesterol atua sobre as paredes internas dos vasos sangüíneos, favorecendo a formação de depósitos de gordura e células nas paredes das artérias, levando ao seu estreitamento, que prejudica o fluxo sangüíneo. Por isso, o LDL é considerado como o "colesterol mal" e está associado a maior risco de doenças cardíacas. Esses dois tipos de colesterol são encontrados apenas no sangue e não nos alimentos. A alimentação que contém baixos níveis de gordura saturada e colesterol favorece a redução no LDL circulante. Adicionalmente, a atividade física eleva a quantidade de HDL circulante. Essas evidências também fundamentam a diretriz deste guia que recomenda a moderação no consumo de alimentos de origem animal, dando preferência àqueles com menores teores de gorduras.

Sabendo um pouco mais

Os Diferentes Tipos de Gorduras

Do ponto de vista da saúde, há três aspectos que se deve saber sobre as gorduras e óleos de origem animal e vegetal. Primeiro, as gorduras e óleos são produtos de alta concentração energética: fornecem 900kcal/100g. Isso é mais do que o álcool e duas vezes mais do que os carboidratos e as proteínas. Segundo, existem tipos diferentes de gordura com impactos diferentes na saúde. Terceiro, o impacto das gorduras e dos óleos na saúde depende em grande parte do tipo de alimento consumido e do nível de atividade física.

Os alimentos, tais como óleos vegetais, margarinas, banha de porco, gordura vegetal hidrogenada e manteiga, são constituídos por praticamente 100% de gordura; mas as gorduras também compõem muitos outros alimentos de origem animal ou vegetal, seja como componente natural ou como ingrediente adicionado aos produtos industrializados ou às preparações caseiras. Uma grande variedade de produtos industrializados e mesmo caseiros, como bolos, tortas, biscoitos e chocolates, é elaborada com uma combinação de gordura e açúcar que deve ter o consumo reduzido e controlado, pois aumenta o risco de ocorrência de DCNT.

As gorduras são distintas em suas propriedades físicas e químicas. São essas características que podem ser mais ou menos benéficas para a saúde humana. É com base nessas características que se classificam as gorduras em saturadas e insaturadas; portanto, embora as gorduras componham uma alimentação saudável, a quantidade e o tipo de gordura devem ser observados.

Gorduras saturadas: aumentam o risco de dislipidemias como também de doenças cardíacas. As principais fontes são alimentos de origem animal (manteiga, banha, toucinho e carnes e seus derivados, leite e laticínios integrais), embora alguns óleos vegetais sejam ricos nesse tipo de gordura (óleo de coco). Essas gorduras são prejudiciais à saúde. A alimentação composta por grandes quantidades de carnes, derivados de carne e de leite e laticínios integrais são, por essa razão, uma causa importante das doenças cardíacas (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1998a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990a; DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY, 1994). É recomendável que o total de energia da alimentação fornecido pelas gorduras saturadas seja menor do que 10%.

As gorduras insaturadas dividem-se em dois tipos: **monoinsaturadas e poliinsaturadas**. Ao contrário das gorduras saturadas, as insaturadas não causam problemas de saúde, exceto quando consumidas em grande quantidade.

Ácidos graxos monoinsaturados: as principais fontes são azeite de oliva, óleos vegetais (girassol, canola e arroz), azeitona, abacate e oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas). A quantidade recomendada desse tipo de gordura é calculada pela diferença em relação à soma dos demais [gordura total - (gordura saturada + gordura poliinsaturada + gordura trans)], para completar o percentual total recomendado para gorduras totais.

Ácidos graxos poliinsaturados: algumas gorduras poliinsaturadas são essenciais para manutenção da saúde e da própria vida. As principais fontes são os óleos vegetais (óleos de algodão, milho, soja, girassol e de linhaça) e óleo de peixe. Os peixes em geral são ricos em ácidos graxos poliinsaturados (DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY, 1994). Por isso, recomenda-se incentivar o consumo de peixes no Brasil. O teor recomendado de consumo de gorduras desse tipo é de 6% a 10% do total de energia diária.

Ácidos graxos trans: é um tipo de gordura obtido principalmente do processo de indus-tria-lização de alimentos, a partir da hidrogenação de óleos vegetais. Recomenda-se, no máximo, que 1% do valor energético da alimentação diária seja proveniente desse tipo de gordura. Esse tipo de gordura é tão ou mais prejudicial à saúde que as gorduras saturadas.

Para mais informações, veja box **Sabendo um pouco mais "Hidrogenação", nesta seção.**

As gorduras são de diferentes tipos e, de acordo com isso, podem ser mais ou menos prejudiciais à saúde. A **gordura saturada** está presente em alimentos de origem animal, é sólida à temperatura ambiente e seu consumo deve ser moderado. A OMS recomenda que não mais que 10% do total de energia consumida seja fornecida por esse tipo de gordura. A **gordura vegetal hidrogenada** também chamada **gordura trans** deve ser evitada, pois é prejudicial à saúde e está presente em muitos alimentos processados.

As **gorduras insaturadas**, naturalmente presentes nos óleos vegetais, são fontes de ácidos graxos essenciais e devem compor a alimentação em todas as fases do curso da vida, em quantidades moderadas. Os ácidos graxos essenciais e as vitaminas A, D, E e K não podem ser produzidos pelo organismo humano, devendo ser fornecidos pela alimentação, mas também em pequenas quantIdades. Alguns óleos vegetais, como o de coco, possuem gorduras saturadas, devendo ser utilizados com moderação e apenas ocasionalmente na alimentação. O óleo de palma (dendê) contém ácidos graxos saturados, insaturados e poliinsaturados (SAMBANTHAMURTHI et al., 2000). O consumo desse tipo de óleo foi associado à melhoria do perfil lipídico: redução e/ou produção de níveis normais de colesterol total e elevação dos níveis do HDL-colesterol (KESTELLOT et al., 1989; NG et al., 1991). Pelo seu elevado teor de carotenóide e de vitamina E pode atuar como fator de proteção e inibidor da carcinogênese (SYLVESTER et al., 1986; SUNDRAM et al., 1989).

Estudos têm mostrado que alguns tipos de ácidos graxos essenciais (ômega-3 e ômega-6), presentes nas gorduras insaturadas, são fatores de proteção à saúde. O ácido graxo ômega-3, por exemplo, está associado com a redução do risco de doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e no tratamento de doenças inflamatórias como artrite reumatóide (OH, 2005); SEO et al., 2005; CARRERO et al., 2005; NETTLETON; KATZ, 2005; SAHIDI; MIRALIAKBARI, 2004; HOLUB; HOLUB, 2004; SALDEEN; SALDEEN, 2004; EILAT-ADAR et al., 2004). Esse tipo de ácido graxo está presente principalmente na gordura dos peixes. Já o ácido graxo ômega-6 está presente nos óleos vegetais, exceto os de coco, cacau e palma (dendê) (CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DISLIPIDEMIAS, 1996).

O consumo excessivo de alimentos com alto teor de gordura está associado ao crescimento e ao risco de incidência de várias doenças. Devido à densidade energética da gordura, quando as dietas de populações sedentárias contêm mais de 25% de gordura, as pessoas tendem a ter excesso de peso ou obesidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000d). A alimentação contendo muita gordura saturada é a causa de dislipidemias e das doenças cardíacas (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990b, 2000d, 2003a; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000).

Esse risco é maior em populações sedentárias. Quando as populações são ativas, a quantidade de gordura naturalmente presente nos alimentos de origem animal e vegetal e extraída de vegetais, como os óleos, provavelmente, não causa muitos problemas de saúde (UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000d, 2003a). Por isso, a alimentação com alto teor de gorduras é mais prejudicial atualmente do que há duas gerações, quando as pessoas eram fisicamente mais ativas. Mas também é verdade que, em geral, a alimentação atual contém mais gordura, tanto nos alimentos de origem animal quanto nos alimentos processados, pois com a industrialização dos alimentos o teor de gordura nos alimentos aumentou e a composição química da gordura utilizada foi modificada.

Alguns alimentos merecem muita atenção, pois a gordura presente neles não é visível: a maioria dos bolos, tortas, biscoitos, chocolates, salgadinhos, pastéis que levam muita gordura na preparação da massa, recheio e cobertura e ainda todos os alimentos fritos. A gordura usada nesses tipos de alimentos é do tipo vegetal hidrogenada (gordura trans). Essa gordura, embora seja feita a partir de óleos vegetais, é tão ou mais prejudicial à saúde que as gorduras saturadas. Para mais informações, veja box **Sabendo um pouco mais "Hidrogenação", nesta seção.**

Os dados da última pesquisa nacional que permitem estimar a participação relativa das gorduras na alimentação das famílias revelam que o consumo de gorduras totais e de ácidos graxos saturados apresenta tendência crescente. Em 2003,

Sabendo um pouco mais

Hidrogenação

Grande parte dos alimentos processados contém muita gordura, principalmente a do tipo hidrogenado. A hidrogenação converte os óleos vegetais líquidos e insaturados em gorduras sólidas e mais estáveis à temperatura ambiente, produzindo um tipo de gordura conhecida como "ácidos graxos trans" ou "gordura trans". A hidrogenação é utilizada com dois objetivos comerciais. Ela possibilita a conversão de todos os tipos de óleos vegetais e de origem animal em um único produto uniforme e esse tipo de gordura demora mais tempo para estragar e ficar rançosa. Aumenta, portanto, o tempo de conservação dos produtos, principalmente nos climas tropicais, como o do Brasil. Observe a lista de ingredientes dos alimentos processados. Você verá a palavra "hidrogenada" em muitos produtos e que esses produtos têm prazos de validade bem longos, alguns maiores que um ano.

Os biscoitos recheados ou não, bolos e pães industrializados em geral, outros tipos de massas, margarinas e gorduras vegetais utilizam a gordura trans (hidrogenada) como ingrediente.

Quanto menos alimentos com esse tipo de ingrediente você consumir, melhor para a sua saúde. O corpo humano não evoluiu com a capacidade de consumir grandes quantidades de gordura saturada de origem animal e de gorduras elaboradas por processo de hidrogenação sem sofrer sérias conseqüências metabólicas. O consumo da gordura trans tem efeitos semelhantes aos que a gordura saturada causa na saúde humana; por isso, deve ser evitado.

Já nos anos 90 acumulavam-se evidências de que as gorduras trans acarretam maior risco do que as gorduras saturadas para o desenvolvimento de doenças cardíacas (DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 1994; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; EURODIET, 2001; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a).

Fique atento à rotulagem dos produtos e evite alimentos cujos rótulos mencionam "gordura hidrogenada", "gordura trans", "óleo hidrogenado" ou "gordura vegetal" na sua lista de ingredientes.

o consumo de gorduras totais extrapolou os limites recomendados nas regiões metropolitanas e em Brasília e Goiânia, em áreas urbanas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul e em segmentos populacionais de rendimentos mais altos (acima de dois salários mínimos familiares *per capita*). Essas evidências são ainda mais preocupantes, uma vez que as informações não incluem o consumo de alimentos fora dos domicílios; portanto a orientação sobre a moderação no consumo de gorduras e alimentos com alta concentração desse nutriente, bem como sobre os tipos de gordura e seus efeitos sobre a saúde, precisa ser priorizada no contexto da adoção de uma alimentação saudável.

Açúcar

O açúcar, assim como o amido, é um tipo de carboidrato. As frutas e alguns vegetais contêm naturalmente açúcar do tipo frutose. O açúcar, na sua forma de frutose, tal como as gorduras e os óleos, apresentam-se como parte dos alimentos que também contêm vitaminas, minerais e outros nutrientes. Essa forma natural não é o tipo de açúcar cujo consumo deve ser reduzido. Esta diretriz está voltada para a diminuição do consumo do açúcar tipo sacarose ou açúcar de mesa - que consumimos diariamente acrescentando-o às preparações diversas e é também amplamente usado nos produtos industrializados. Nesses produtos, o açúcar é utilizado para torná-los mais saborosos e é adicionado a muitos alimentos e bebidas na forma concentrada de xarope.

Estudos apontam que os nossos ancestrais consumiam dietas que continham cerca de 4% a 6% de açúcar, principalmente sob a forma de frutas e mel. Os seres humanos evoluíram tendo uma aceitação intensa ao sabor doce, provavelmente porque, na natureza, a doçura indica que as frutas estão maduras e prontas para ser consumidas (TROWELL; BURKITT, 1981; MINTZ, 1985; EATON et al., 1988). Nos primeiros séculos do regime colonial, a indústria mais importante no Brasil e também no Caribe era a de produção de açúcar e, como resultado da industrialização, a quantidade de açúcar nos estoques de alimentos da Europa e América do Norte, vendido como tal ou como componente de alimentos industrializados, aumentou demasiadamente a partir do século XIX (MINTZ, 1985). Os alimentos das confeitarias são praticamente todos feitos com açúcar, as geléias na sua maioria têm grande concentração de açúcar e os refrigerantes são quase totalmente formados de açúcar, além da água.

Uma alimentação com alto teor de açúcar simples (sacarose), além de estar associada ao excesso de peso e obesidade, está também relacionada às cáries dentárias entre crianças, especialmente as bebidas doces e guloseimas de consistência pastosa (FREIRE, 2000). Outros fatores associados à gênese da cárie dental são: quando e com que freqüência o açúcar é consumido durante o dia, a relativa viscosidade dos alimentos com açúcar, a natureza do açúcar e os hábitos de higiene bucal. Embora a alimentação com alto teor de açúcar simples aumente a quantidade de glicose sangüínea, ela não é causa direta do diabetes ou das doenças do coração (DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY, 1989), mas pode ser fator de risco para câncer do cólon (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997).

Os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 mostram uma tendência leve de queda no consumo de açúcar e, por outro lado, um aumento considerável no consumo de refrigerantes (400%), se comparado ao consumo na década de 70. Apesar da tendência de queda, o consumo do grupo de açúcares, que inclui os refrigerantes, extrapola os limites das recomendações nas regiões metropolitanas, em todas as regiões geográficas, nas áreas rurais e urbanas e em todas as classes de rendimentos. A situação mais preocupante refere-se às classes de rendimentos entre 1/2 e 2 SMFPC, em que a contribuição energética chega próximo de 15%, ou seja, supera em 50% o recomendado. Da mesma forma que para as gorduras, o consumo desse grupo de alimentos pode ser ainda maior, uma vez que os dados não incluem o consumo extradomiciliar. Como média para a população brasileira e com base nos dados disponíveis, a meta a ser alcançada pelas diretrizes deste guia é a redução em pelo menos 1/3 no consumo atual desses alimentos para atendimento das recomendações para uma alimentação saudável.

Sal

O sódio e o potássio são minerais essenciais para a regulação dos fluidos intra e extracelulares, atuando na manutenção da pressão sangüínea. O sal de cozinha - **cloreto de sódio** - é composto por 40% de sódio, sendo a principal fonte desse mineral na alimentação.

As evidências atuais sugerem que o consumo não maior que 1,7g de sódio (5g de cloreto de sódio por dia) pode contribuir para a redução da pressão arterial. A maior parte dos indivíduos, mesmo as crianças, consome níveis desse mineral além de suas necessidades. O consumo populacional excessivo, maior que 6g diárias (2,4g de sódio), é uma causa importante da hipertensão arterial.

Estima-se que essa doença atinja cerca de 20% da população adulta brasileira. Não existem dados nacionais sobre o consumo de sal na população. Dados da POF 2002-2003 indicam, por meio das despesas com a aquisição de sal para consumo do domicílio, uma média estimada de 9,6g/pessoa/dia, mas aqui não está considerado o sal consumido fora do domicílio.

Com base nessas informações, estima-se que o consumo médio de sal pela população brasileira deve ser reduzido, pelo menos, à metade para atender ao patamar máximo de consumo recomendado, isto é, 5g de sal/per capita/dia.

Além de fonte de sódio, o sal é a fonte principal de iodo na alimentação brasileira. O iodo é essencial para o desenvolvimento e crescimento do corpo humano. A deficiência desse mineral leva a várias doenças, denominadas distúrbios por deficiência de iodo (DDI), sendo causa comum de deficiências mentais. Embora a manifestação clínica mais evidente seja o bócio ("papo"), essa deficiência

é também causa importante de abortos espontâneos, nascimento de natimortos e baixo peso ao nascer. Crianças geradas por mulheres com deficiência de iodo podem nascer com retardamento mental e físico ou apresentar dificuldades de aprendizado. O Brasil, como muitos outros países, utiliza o sal como veículo para fornecer iodo em concentrações adequadas para a população. O Programa Nacional para a Prevenção e Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo, coordenado pelo Ministério da Saúde, envolve ações diversas, incluindo a obrigatoriedade de fortificação do sal para consumo humano com iodato de potássio, ação desenvolvida com sucesso no País, desde a década de 50. Merece atenção dos profissionais e a adequada orientação da população, no entanto, o uso do sal destinado para consumo animal, especialmente nas famílias de zonas rurais, pois o teor de iodo nesse tipo de sal não atende ao recomendado para prevenir os distúrbios por deficiência de iodo.

É importante destacar que a redução do consumo de sal para os níveis recomendados (<5g/dia) não originará problemas, pois a quantidade recomendada garante a quantidade adequada de iodo para prevenir os DDI.

Orientações complementares

Profissionais de Saúde

- Em uma alimentação saudável, a ingestão de gordura não deve ser menor do que 15% do total de energia. Para as pessoas fisicamente ativas, uma quantidade de até 30% de gordura pode não ser prejudicial, **desde que o consumo da gordura saturada e gorduras hidrogenadas permaneça baixo.**
- Para alcançar os objetivos dietéticos para as gorduras, é preciso que se leve em consideração nas orientações, além das gorduras utilizadas na preparação dos alimentos, as gorduras que compõem os alimentos e as que são adicionadas no processamento dos alimentos.
- Em relação ao consumo do açúcar, a meta é a redução em pelo menos 1/3 no nível de consumo atual para alcançar a recomendação (máximo de

Sabendo um pouco mais

O Consumo de Gorduras e as Pessoas Ativas e Crianças em Crescimento.

Atualmente, a maioria da nossa população tem empregos ou estilos de vida com baixa atividade física. Mesmo pessoas muito ativas (pessoas cujo trabalho envolve muita atividade física ou que praticam esportes de intenso gasto energético, como jogadores de futebol e atletas, e crianças ativas em idade de crescimento) não precisam consumir alimentos ou bebidas que contenham quantidades extras de gordura, açúcar, proteínas ou sal.

Essas pessoas têm maior necessidade de alimentos, porque são mais ativas fisicamente e têm, portanto, gasto energético diário mais elevado. O que elas precisam, no entanto, é de uma alimentação saudável, com nutrientes e conteúdo energético que atendam às suas necessidades nutricionais, seguindo as diretrizes deste guia (TUNSTALL, 1993). As necessidades individuais devem ser ajustadas na dieta, elaborada sob orientação de um nutricionista, para garantir a saúde e um bom estado nutricional.

Bebês e crianças pequenas, de até 2 anos de idade, são uma exceção porque eles estão em crescimento e têm relativamente pequena capacidade gástrica, recomendando-se para esse grupo etário 30% a 40% de energia sob a forma de gordura (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000b). Para mais informações sobre as recomendações alimentares para crianças pequenas, consulte o *Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos* (BRASIL, 2002d).

10% do valor energético total da dieta). Para alcance desse objetivo, as orientações devem aplicar-se aos açúcares refinados acrescentados aos alimentos ou às preparações alimentares, sejam elas caseiras ou industrializadas; portanto, não incluem o açúcar naturalmente presente nas frutas e em outros alimentos.

- Para que a meta de redução de sal seja alcançada, é preciso saber e informar que o sal está contido em muitos alimentos processados e, portanto, o consumo desses alimentos deve ser desestimulado, bem como o hábito de acrescentar sal aos alimentos já preparados. Para mais informações, veja box **Sabendo um pouco mais "Alimentos Salgados e Com Sal", nesta seção.**

Sabendo um pouco mais

Alimentos Salgados e com Sal

O nome químico do sal de cozinha é cloreto de sódio. O sal é composto por dois quintos (40%) de sódio, que é um nutriente essencial para o ser humano.

A necessidade humana de sódio varia entre 300 e 500 miligramas por dia, para pessoas acima de 2 anos de idade (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989b). Em excesso (consumo maior que 6 gramas por dia de sal ou 2,4 gramas de sódio), é uma causa importante da hipertensão arterial, de acidente vascular cerebral e de câncer de estômago (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989a, 1989b; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1982, 1990b, 2003a; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000).

Grande parte da população brasileira consome sal em excesso: a média estimada de consumo é 9,6g/dia/per capita, **não computado o sal consumido fora do domicílio** (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004a).

Isso se deve principalmente ao consumo de alimentos industrializados e também devido à adição de sal durante o cozimento ou à mesa. A dieta muito salgada dos brasileiros tem origem na tradição portuguesa de salgar os alimentos como meio de conservação. Muitos alimentos são conservados em salmoura, em vinagre ou sal (picles, vegetais, ervas e especiarias). Os alimentos em salmoura, tipo picles, podem aumentar o risco de câncer no estômago, quando esse tipo de alimento é consumido de maneira intensa e regular (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997).

Ao tentar reduzir o consumo de sal, as pessoas que consomem habitualmente alimentos salgados geralmente consideram a comida não tão saborosa, já que o sal é usado como condimento. As células do paladar podem levar algum tempo para ajustar-se ao sabor menos intenso do sal (**período médio de até três meses**). É importante que as pessoas saibam disso para persistir no consumo de alimentos com menos sal.

Os rótulos dos alimentos processados apresentam o conteúdo de sódio. São exemplos de alimentos que possuem altos teores de sódio: sal de cozinha, embutidos, queijos, conservas, sopas e molhos e temperos prontos.

diretriz 7 água

Todos

- A água é um alimento indispensável ao funcionamento adequado do organismo.
- Toda água que você beber deve ser tratada, filtrada ou fervida.

Profissionais de saúde

Orientar

- E incentivar o consumo de água independente de outros líquidos;
- As pessoas a ingerir no mínimo dois litros de água por dia (seis a oito copos), preferencialmente entre as refeições. Essa quantidade pode variar de acordo com a atividade física e com a temperatura do ambiente;
- A oferta ativa e regular de água às crianças e aos idosos ao longo do dia;
- Sobre os cuidados domésticos que garantam a qualidade e segurança da água a ser consumida pela família.

Governo e setor produtivo de alimentos

- Garantir o acesso e a qualidade da água tratada para toda a população brasileira.
- Sistemas de abastecimento seguro de água são requisito fundamental para a saúde pública.
- Promover a expansão da rede pública de saneamento, permitindo a capilarização dos equipamentos de fornecimento de água tratada em domicílios, espaços públicos, escolas, locais de trabalho e outras unidades coletivas de acolhimento de populações específicas (carcerárias, idosos, crianças, entre outras).
- Garantir e preservar os mananciais de água em território nacional, como requisito para a saúde e elemento de soberania nacional.

Família

- Use água tratada ou fervida e filtrada, para beber e para preparar refeições e sucos ou outras bebidas.
- Beba pelo menos de dois litros (seis a oito copos) de água por dia. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições.
- Ofereça água para crianças e idosos ao longo de todo o dia. Eles precisam ser estimulados ativamente a ingerir água.

Considerações e informações adicionais

A água é um nutriente essencial à vida. Nenhum outro nutriente tem tantas funções no organismo como a água, sendo a sua ingestão diária crucial para a saúde humana. Todos os sistemas e órgãos do corpo utilizam água. Ela desempenha papel fundamental na regulação de muitas funções vitais do organismo, incluindo a regulação da temperatura, participa do transporte de nutrientes e da eliminação de substâncias tóxicas ou não mais utilizadas pelo organismo, dos processos digestivo, respiratório, cardiovascular e renal.

O corpo humano é, na sua maior parte, formado por água. A proporção de água depende do volume de gordura orgânica (ASTRAND et al., 1970), variando entre 60% nos homens e 50% a 55% nas mulheres. Sua deficiência se manifesta rapidamente: uma variação de cerca de 1% no grau de hidratação já leva ao aparecimento dos sintomas da desidratação. A privação completa de água leva à morte em poucos dias, enquanto que, na privação de alimentos, o homem pode sobreviver semanas. Apesar disso, a importância vital da água é muitas vezes subestimada, porque usualmente ela é abundante.

Os alimentos também contêm água em sua composição, em proporções variadas. O peso das frutas é de até 95% ou mais de água e da carne até 50% ou mais, enquanto que o açúcar e os óleos não contêm água. A densidade energética dos alimentos é, em grande parte, uma função do seu conteúdo de água: quanto maior o percentual de água no alimento, menor é a sua densidade energética. Portanto, alimentos cujo conteúdo de água é elevado, têm menor probabilidade de causar excesso de peso e obesidade. Além disso, o volume de água no sistema digestivo ajuda a provocar sensação de saciedade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000a), diminuindo a necessidade de consumir mais alimentos.

Atenção especial deve ser dada ao abastecimento público de água tratada e à orientação para consumo de água tratada, fervida ou filtrada, de boa qualidade, uma vez que a água é um potencial veículo de doenças. Principalmente entre crianças, são comuns as diarréias causadas por agentes infecciosos transmitidos pelo consumo de água de má qualidade e não tratada. A única exceção de não orientação de consumo de água é

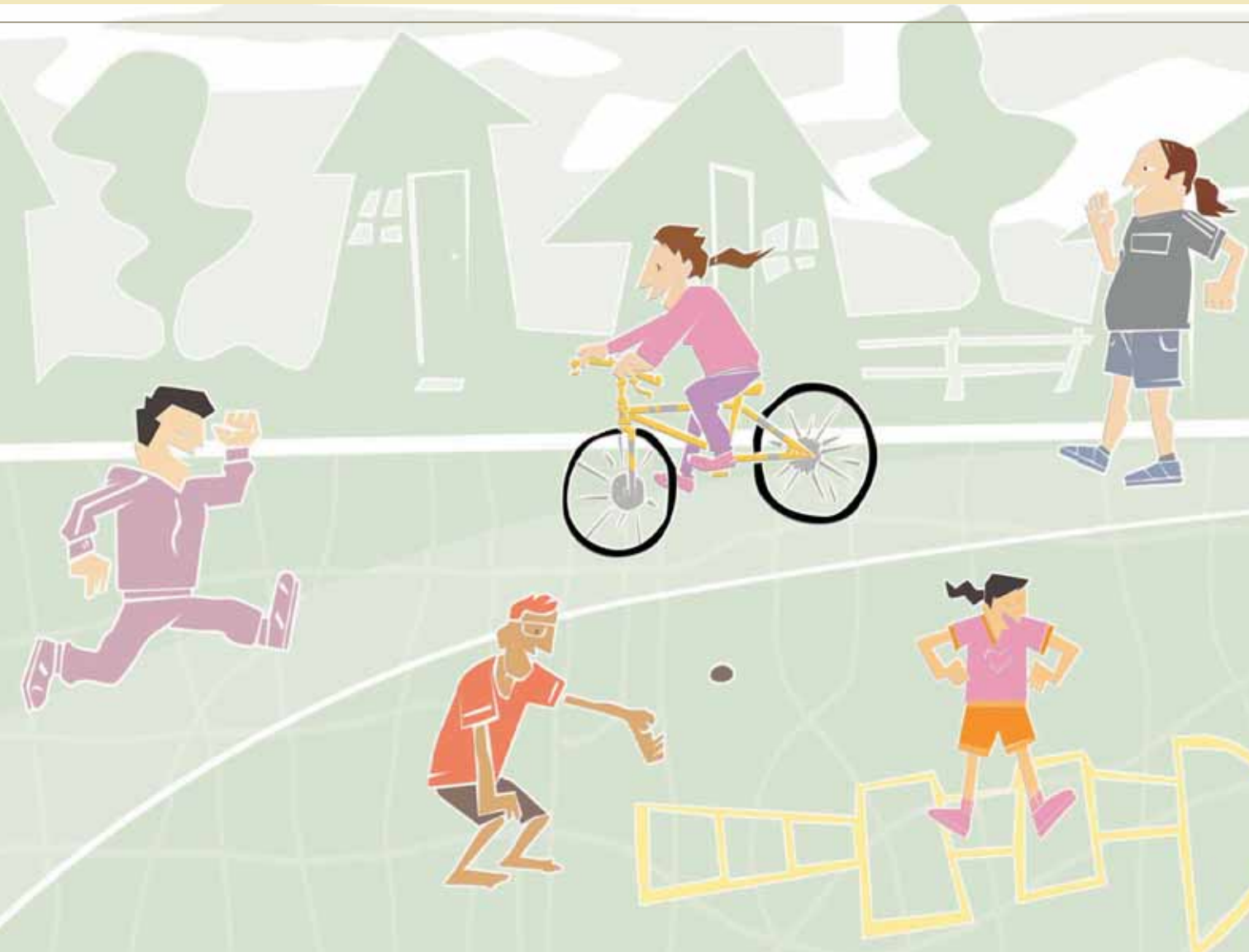
para **bebês amamentados exclusivamente ao peito**, porque o leite materno contém a quantidade necessária de água de que o bebê, nessa fase da vida, necessita para a sua saúde e adequada hidratação.

Orientações complementares

Profissionais de saúde

- Estabelecer a necessidade diária exata para consumo de água é difícil; essa necessidade depende dos processos metabólicos, do gasto energético do organismo e das condições ambientais. Um método prático é considerar o consumo de 1ml/kcal de energia gasta para adultos em condições moderadas de gasto energético e temperaturas ambientais não muito elevadas. Por exemplo, para um VET de 2.000kcal, seriam necessários dois litros de água. Para crianças, a estimativa pode ser calculada considerando 1,5ml/kcal de energia gasta (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989b).
- Além das crianças, especial atenção deve ser dada ao consumo de água por pessoas idosas, pois o mecanismo de controle de sede pode ser menos eficiente.
- Suco de fruta fresca ou polpa congelada sem a adição de açúcar contam como uma porção de água. Incentive a substituição do refrigerante, bebidas alcoólicas e sucos industrializados por água.

Diretriz especial 1 Atividade física



Todos

- A alimentação saudável e a atividade física regular são aliadas fundamentais para a manutenção do peso saudável, redução do risco de doenças e melhoria da qualidade de vida.

Profissionais de saúde

- Abordar de maneira integrada a promoção da alimentação saudável e o incentivo à prática regular de atividade física.
- Orientar sobre a importância do equilíbrio entre o consumo alimentar e o gasto energético para a manutenção do peso saudável, em todas as fases do curso da vida.
- Utilizar a avaliação antropométrica, nos serviços de saúde (Sisvan), para acompanhamento do peso saudável de pessoas em quaisquer fases do curso da vida.
- Estimular a formação de grupos para prática de atividade física e orientação sobre alimentação saudável nos serviços de saúde, escolas e outros espaços comunitários, sob supervisão de profissionais capacitados.

Governo e setor produtivo de alimentos

- Proteger, criar e manter ambientes urbanos e rurais, nos quais a prática de atividade física diária seja viável, adequada, agradável e segura.
- Adequar espaços urbanos criando áreas para pedestres, pistas destinadas a ciclistas, espaços e quadras comunitários, parques e clubes comunitários, mantendo-os bem conservados.
- Criar oportunidades de tempo e espaço para prática de atividade física nas comunidades e nos locais de trabalho.
- Valorizar a atividade física regular nas escolas e práticas lúdicas ativas em creches e pré-escolas.
- Fortalecer políticas públicas de incentivo aos esportes.
- Desenvolver formas de divulgação e comunicação social que informem e valorizem a adoção de modos de vida saudáveis, conjugando a promoção da alimentação saudável e a prática de atividade física regular

Família

- Torne seu dia-a-dia e lazer mais ativos. Acumule pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Movimente-se! Descubra um tipo de atividade física agradável! O prazer é também fundamental para a saúde.
- Procure nos serviços de saúde orientações sobre alimentação saudável e atividade física. Caminhe, dance, ande de bicicleta, jogue bola, brinque com crianças. Escolha estas e outras atividades para movimentar-se.
- Aproveite o espaço doméstico e espaços públicos próximos a sua casa para movimentar-se. Convide os vizinhos e amigos para acompanhá-lo.
- Incentive as crianças a realizar brincadeiras que fazem parte de nossa cultura popular e que sejam ativas como aquelas que você fazia na sua infância e ao ar livre: pular corda, correr, amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, andar de bicicleta e outras. Oriente-as a não ficar muito tempo em frente à televisão ou em jogos de computador. Estimule-as a dividir o tempo de lazer entre essas duas opções.

Considerações e informações adicionais

Os seres humanos são preparados para ser fisicamente ativos. Todas as formas de atividade física são benéficas para a saúde. Há pouco tempo, pensava-se que somente o exercício físico vigoroso, como esportes com bola, corrida e ginástica, trazia benefícios para a saúde em geral e para o sistema cardiovascular. Hoje, as evidências mostram que mesmo as atividades físicas moderadas e regulares, que praticamente todas as pessoas estão aptas a realizar, são boas para a saúde (ASTRAND et al., 1970; DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 1996).

Qualquer trabalho que envolva atividades que exijam movimento do corpo, como andar, correr, jogar, limpar casa, lavar carro e praticar jardinagem ou cultivo de hortas, gasta energia física. Andar em ritmo acelerado, exercícios de alongamento, ciclismo, dança e todas as formas de recreação e esporte que mantenham o corpo em forma, mais forte e jovial são atividades físicas.

A atividade física regular e freqüente, além de prevenir o sobrepeso e a obesidade, é também benéfica para a saúde mental e emocional (DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 1996;

Sabendo um pouco mais

Balanço Energético

O estado nutricional, no plano individual ou biológico, resulta do equilíbrio entre consumo alimentar e gasto energético do organismo. Esse gasto refere-se à utilização dos alimentos pelo organismo para suprir as suas necessidades nutricionais e está relacionado ao estado de saúde e à capacidade de utilização dos nutrientes fornecidos pela alimentação. As necessidades nutricionais de energia variam em função da idade, do sexo, do estado de saúde e do estado fisiológico e nível de atividade física dos indivíduos. Para um adequado estado nutricional, no que se refere à energia, o consumo alimentar deve estar em perfeito equilíbrio com o gasto da energia do organismo usada para manter as funções vitais e nas atividades físicas diárias.

As pessoas em equilíbrio energético não ganham nem perdem peso; é o que se denomina "balanço energético". Portanto, o balanço energético é o "saldo" obtido a partir do total de energia ingerida e o total de energia gasta pelo organismo em suas atividades diárias. Caloria (kcal) é a unidade de medida da energia gasta pelo corpo humano em suas atividades metabólicas e físicas e do teor de energia encontrado nos alimentos (proteínas e carboidratos: 4kcal/g; gorduras: 9kcal/g). Vitaminas e minerais não fornecem energia.

Se a alimentação fornece mais energia do que é requerida pelo organismo, a energia excedente é acumulada na forma de gordura corporal. Isso significa que, se a pessoa não ingerir menos alimentos ou aumentar a atividade física, irá ganhar peso, principalmente pelo acúmulo de gordura, o que poderá levar ao sobrepeso ou à obesidade, se esse desequilíbrio for mantido por longo tempo.

As recomendações deste guia são baseadas em um consumo energético médio da população de 2.000 calorias diárias. **Isso não é uma recomendação**, mas uma estimativa da necessidade de energia média para uma população considerada sedentária. Em média, os homens brasileiros alcançam balanço energético com cerca de 2.400 calorias por dia; as mulheres, com cerca de 1.800 ou 2.200 calorias por dia. A média de 2.000 calorias atende também às necessidades de energia das pessoas mais jovens. Esses dados servem apenas para ilustrar e ajudar a entender o equilíbrio energético. Por exemplo, as mulheres pequenas e inativas que seguem as recomendações alimentares deste guia, para manter o balanço energético, devem consumir um número menor de porções entre as recomendadas para cada grupo de alimentos, se comparadas aos homens de mesma idade e nível de atividade física, e devem ser particularmente cuidadosas em consumir pequenas quantidades de alimentos com alta densidade energética (açúcar e gordura).

O objetivo principal da recomendação nesta seção - aumentar a atividade física diária - é ajudar a alcançar o balanço energético, para que as pessoas possam alimentar-se adequadamente sem acumular gordura corporal.

CENTRO DE ESTUDOS DO LABORATÓRIO DE APTIDÃO FÍSICA DE SÃO CAETANO DO SUL, 1998). Pessoas que são fisicamente ativas, conseqüentemente, possuem um equilíbrio energético mais elevado, o que significa que são capazes de aproveitar melhor os alimentos nutritivos, sem acumular gordura no corpo. À medida que a atividade física aumenta, o mesmo acontece com a massa corporal magra (massa muscular) e o corpo gradualmente muda de forma, ocorrendo a substituição da gordura por massa muscular (ASTRAND et al., 1970).

A atividade física regular mantém músculos, ossos e articulações fortes e os perfis hormonais e sangüíneos e as funções imunológica e intestinal equilibradas e dentro dos níveis de normalidade. Também contribui para a prevenção das DCNT e doenças dos ossos e articulações. De modo inverso, a inatividade física aumenta o risco dessas doenças e incapacidades (BLIX; WRETLIND, 1965; DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 1996; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000a; WRETLIND, 1967). As mulheres que estão fisicamente em forma têm maior probabilidade de ter gravidez e parto sem complicações.

É muito importante manter a atividade física por toda a vida. Em geral, as pessoas que estão fisicamente em forma desfrutam mais da vida, do trabalho, dormem melhor, ficam menos enfermas, têm menos incapacidades e muito provavelmente terão uma expectativa de vida maior, envelhecendo com saúde (DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,1996; CENTRO DE ESTUDOS DO LABORATÓRIO DE APTIDÃO FÍSICA DE SÃO CAETANO DO SUL, 1998).

Igualmente, as pessoas fisicamente em forma são profissionalmente mais produtivas, faltam menos ao trabalho e desenvolvem maior resistência a doenças.

As crianças fisicamente ativas têm um melhor desempenho escolar e relacionamento com os pais e amigos e, provavelmente, terão menos tendência a fumar ou utilizar drogas (CENTRO DE ESTUDOS DO LABORATÓRIO DE APTIDÃO FÍSICA DE SÃO CAETANO DO SUL, 1998). A prática de atividade física regular contribui para o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis, em qualquer fase do curso da vida.

A atividade física beneficia as pessoas doentes ou enfermas, bem como pessoas idosas, contribuindo para uma maior capacidade de mobilidade e melhor sentido de equilíbrio, aumentando a sua autonomia e auto-estima (DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 1996; CENTRO DE ESTUDOS DO LABORATÓRIO DE APTIDÃO FÍSICA DE SÃO CAETANO DO SUL, 1998).

Níveis de atividade

Estima-se que 70% da população brasileira faça pouquíssima ou quase nenhuma atividade física (CENTRO DE ESTUDOS DO LABORATÓRIO DE APTIDÃO FÍSICA DE SÃO CAETANO DO SUL, 1998).

Como na maioria dos países do mundo, no Brasil, há uma tendência crescente de que as pessoas tornem-se cada vez mais inativas fisicamente, especialmente porque os avanços tecnológicos produzem ocupações, profissões e modos de vida mais sedentários. Poucas pessoas caminham ou pedalam habitualmente para se locomover; ao contrário, cada vez mais fazem uso de veículos automotores. As cidades e mesmo os ambientes rurais são projetados para carros e ônibus. Em grande parte dos ambientes de trabalho, as máquinas e equipamentos fazem a maior parte do trabalho que, tempos atrás, eram executados manualmente.

Atividades de recreação ou lúdicas mais ativas vêm sendo substituídas por atividades de lazer mais sedentárias: assistir TV ou usar computadores e jogos eletrônicos.

Adicionalmente, em muitas regiões e cidades, a falta de segurança pública e a violência são impedimentos para a prática de atividade física, o que leva crianças, jovens e adultos a passar mais tempo em casa ou em locais fechados, em detrimento de atividades de lazer ao ar livre e mais ativas. Em alguns locais, especialmente grandes centros urbanos, a atividade física tornou-se inviável, desagradável e até perigosa. Muitas escolas não contam com um espaço físico adequado para as aulas de educação física, prática de esportes e de recreação.

A avaliação nutricional como instrumento para o controle do peso saudável

A avaliação nutricional de rotina de crianças, adolescentes, adultos, idosos e de

gestantes por meio das medidas antropométricas - medidas do corpo - é um importante instrumento para avaliação do estado nutricional e de saúde, permitindo identificar precocemente pessoas e grupos populacionais de risco. Para mais informações, consulte o box **Sabendo um pouco mais "Massa Corporal", nesta seção.**

Para a avaliação nutricional de crianças, o Ministério da Saúde recomenda a utilização da Caderneta da Criança, que apresenta a curva de referência do NCHS (1977) do peso em relação à idade (P/I), para acompanhamento sistemático do crescimento e desenvolvimento infantil.

Os índices antropométricos também recomendados para a avaliação nutricional de crianças menores de 10 anos de idade são: o índice altura por idade (A/I), que expressa o crescimento linear, indicando o efeito cumulativo de situações diversas sobre o crescimento; e o índice peso por altura (P/A), que reflete a harmonia entre as dimensões do corpo (massa corporal e altura), sendo mais preciso para o diagnóstico de excesso de peso.

A avaliação nutricional de gestantes, tanto adultas quanto adolescentes, é feita utilizando o IMC segundo a semana gestacional. Para maiores informações, consulte a publicação *Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan). Orientações Básicas para a coleta, o processamento, a análise de dados e a informação em serviços de saúde*, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004g).

Orientações complementares

Profissionais de saúde

- O objetivo da prática de atividade física é manter o índice de massa corporal (IMC) entre 18,5 e 24,9kg/m2 e manter o balanço energético nos níveis recomendados neste guia. Para mais informações sobre o IMC, veja box **Sabendo um pouco mais "Massa Corporal", nesta seção**.
- É recomendável submeter as pessoas com histórico de doença cardíaca ou que estão acima de 50 anos a um teste simples de esforço, para avaliar a sua condição para a prática de atividade física.
- O Ministério da Saúde disponibilizou um sistema de informações, nas unidades básicas de atenção à saúde, que permite monitorar o estado nutricional das pessoas em quaisquer fases do curso da vida, por meio de medidas antropométricas (peso, altura e circunferência da cintura), denominado Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan). Com essa ferramenta, é possível aos profissionais e gestores locais utilizar a informação gerada, individual ou coletiva para estimular a adesão dos usuários do serviço e a comunidade em geral a avaliar sistematicamente o seu peso corporal e participar de atividades de promoção da alimentação saudável e prática de atividade física regular.
- Grupos de pessoas por idade ou sexo, por exemplo, podem ser formados, sob orientação dos profissionais das unidades de saúde, independentemente de serem portadores de algum tipo de patologia. Modos de vida saudáveis devem ser estimulados também entre pessoas sadias, para prevenir doenças e promover a qualidade de vida e um envelhecimento saudável.

Sabendo um pouco mais

Massa Corporal

O índice de massa corporal (IMC) é uma medida recomendada internacionalmente para avaliação do estado nutricional de adolescentes, adultos e idosos e permite estimar a massa corporal e o risco progressivo de desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis associadas ao sobrepeso e à obesidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a).

Quanto maior o IMC, maior é o risco de o indivíduo ser acometido por DCNT, tais como hipertensão, diabetes e dislipidemias (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000d, 2003a).

O IMC é calculado dividindo o peso em quilogramas pela altura ao quadrado em metros (kg/m2). Por exemplo, um adulto que pesa 70kg e cuja altura seja 1,75 metros terá um IMC de 22,9; portanto, esse índice sinaliza se há ou não uma relação de harmonia entre o peso e a altura, embora não permita a distinção entre massa gorda e magra. Existem pontos de corte específicos de IMC para cada uma das fases do curso da vida, visando atender às características fisiológicas de cada uma delas.

Para a avaliação de adolescentes, além da altura e do peso, no cálculo do IMC são considerados também a idade e o sexo, sendo recomendado o critério de classificação percentilar do IMC. Após o cálculo do IMC, a classificação nutricional deve ser realizada de acordo com uma curva de distribuição em percentis (P) de IMC para cada sexo.

ADOLESCENTES (idade $\geq$ 10 anos e < 20 anos):

- IMC < p5: baixo peso
- IMC $\geq$ p5 e < p85: peso adequado/eutrófico
- IMC $\geq$ p85: sobrepeso

ADULTOS (idade $\geq$ 20 anos e < 60 anos):

- IMC < 18,5: baixo peso
- IMC $\geq$ 18,5 e < 25,0: peso saudável (eutrofia)
- IMC $\geq$ 25 e < 30,0: sobrepeso
- IMC $\geq$ 27: obesidade

IDOSOS ($\geq$ 60 anos)

- IMC $\leq$ 22: baixo peso
- IMC > 22 e < 27: peso adequado/eutrófico
- IMC $\geq$ 27: sobrepeso

Os profissionais de saúde devem usar o IMC nas avaliações de estado nutricional e do risco de DCNT para orientar as suas ações junto aos usuários dos serviços, individualmente ou de forma coletiva.

Para mais informações sobre uso e aplicação do IMC, consulte a publicação *Vigilância Alimentar e Nutricional. Orientações Básicas para a coleta, o processamento, a análise de dados e a informação em serviços de saúde* (BRASIL, 2004g).

Diretriz especial 2 Qualidade sanitária dos alimentos

Todos

- A garantia da qualidade sanitária dos alimentos implica a adoção de medidas preventivas e de controle em toda a cadeia produtiva, desde sua origem até o consumo do alimento no domicílio. A manipulação dos alimentos segundo as boas práticas de higiene é essencial para redução dos riscos de doenças transmitidas pelos alimentos.

Profissionais de saúde

- Orientar sobre as medidas preventivas e de controle, incluindo as práticas de higiene, que devem ser adotadas na cadeia produtiva, nos serviços de alimentação, nas unidades de comercialização e nos domicílios, a fim de garantir a qualidade sanitária dos alimentos.

- Informar que alimentos manipulados ou conservados inadequadamente são fatores de risco importantes para muitas doenças.

Governo e setor produtivo de alimentos

Governo

- Adotar medidas multissetoriais e multidisciplinares que visem à promoção da qualidade sanitária dos alimentos nas esferas local, nacional e internacional.

- Garantir uma legislação e um sistema de controle e fiscalização eficiente para que em todas as etapas da cadeia produtiva de alimentos sejam adotadas medidas necessárias para que a população disponha de produtos seguros para o consumo.

- Estabelecer parcerias com setores de apoio ao segmento produtivo e comercial de alimentos com objetivo de disseminar e apoiar a imple-mentação da legislação por meio de capacitações, orientações técnicas e assessorias aos estabelecimentos.

- Orientar a população sobre os riscos relacionados à incorreta manipulação e conser-vação dos alimentos e sobre as medidas e práticas de higiene que devem ser adotadas a fim de prevenir esses riscos.

- Adotar medidas de intervenção em situações que se caracterizem como de riscos iminentes à saúde.

Setor produtivo de alimentos

- Adotar as medidas preventivas e de controle, incluindo as boas práticas de higiene, necessárias para que a população disponha de produtos seguros para o consumo.

- Capacitar os manipuladores de alimentos nos temas relacionados à prática de higiene e à correta manipulação dos alimentos, conscien-tizando-os sobre sua responsabilidade na pre-venção das doenças transmitidas por alimentos.

Família

- Ao manipular os alimentos, siga as normas básicas de higiene, na hora da compra, da preparação, da conservação e do consumo de alimentos.

Considerações e informações adicionais

Uma característica fundamental para a alimentação saudável é que o alimento consumido seja seguro, ou melhor, não apresente perigos intrínsecos ou contaminação de natureza biológica, física ou química em níveis que comprometam a saúde do consumidor. Os riscos de contaminação do alimento são inúmeros e o consumidor tem papel importante para a prevenção desses riscos mediante a manipulação correta do alimento, seguindo as normas básicas de higiene. Para conhecer as principais fontes de contaminação de alimentos, veja os boxes **Sabendo um pouco mais "As Principais Fontes de Contaminação dos Alimentos" e "Os Cinco Pontos-Chave da Organização Mundial da Saúde para a Inocuidade dos Alimentos", nesta seção.**

A promoção da qualidade sanitária dos alimentos deve ser uma prioridade na agenda da saúde pública, uma vez que a disponibilidade de alimentos seguros, além de melhorar a saúde das pessoas e a produtividade de um país, é um direito básico de cidadania. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um terço da população de países desenvolvidos é acometida a cada ano por doenças transmitidas por alimentos e possivel-mente esse quadro é mais dramático em países em desenvolvimento.

A importância dos microrganismos está vinculada ao fato de que eles estão amplamente

Sabendo um pouco mais

As Principais Fontes de Contaminação dos Alimentos

1) Pessoas

Pessoas com sintomas de doenças transmitidas por alimentos (DTA) podem transportar microrganismos perigosos para um alimento durante sua manipulação. Até mesmo uma pessoa saudável pode transmitir esses microrganismos ou quando atuam como veículo, transportando esses agentes de um alimento contaminado para um alimento não contaminado ou quando são portadoras sem apresentar sintomas aparentes (os portadores assintomáticos). Nesses casos, os alimentos podem ser contaminados quando as pessoas os tocam sem lavar as mãos ou quando falam, tossem ou espirram sobre eles.

2) Alimentos crus ou não lavados

Alguns alimentos crus podem apresentar organismos perigosos que são eliminados quando completamente cozidos. Da mesma forma, os alimentos não lavados podem apresentar esses organismos que são removidos após eficiente lavagem; entretanto esses alimentos, antes de passar pelo cozimento ou lavagem, podem contaminar direta ou indiretamente um alimento já preparado. Um exemplo de contaminação indireta é quando se corta um frango cru e, sem lavar a faca, utiliza-se a mesma faca para cortar salsinha lavada. Esse tipo de contaminação é denominado contaminação cruzada.

3) Insetos, ratos e animais domésticos

A área de preparo de alimentos é atrativa para os animais que, ao terem contato diretamente com os alimentos desprotegidos ou as superfícies com as quais o alimento entra em contato, podem transmitir organismos prejudiciais à saúde. Entre os insetos, deve-se ter especial cuidado com as formigas, moscas e baratas. Algumas vezes é difícil identificar a presença de ratos, devendo-se ficar atento aos sinais de sua presença, como alimentos ou embalagens roídos ou presença de fezes. Os animais domésticos, por transportar organismos prejudiciais à saúde em seu corpo, podem contaminar o alimento por meio do contato direto ou dos pêlos que soltam.

4) Sujeira (pó, terra e outros resíduos)

Há vários organismos perigosos dispersos na sujeira, portanto, é importante manter as áreas de preparo dos alimentos limpas. Quando se realiza a varredura da área de preparo do alimento, a poeira é levantada e se espalha no ar, aumentando o risco de contaminação dos alimentos. Por isso é importante manter os alimentos sempre protegidos em suas embalagens ou em recipientes fechados com tampas quando estiver varrendo ou limpando a casa, principalmente a cozinha e ambientes próximos a ela.

5) Superfícies e utensílios

As superfícies que entram em contato direto com os alimentos, como a bancada da cozinha, e os utensílios utilizados no preparo dos alimentos, como facas, panelas, bacias e outros vasilhames, podem ser fonte de contaminação quando sujos. Outro risco de contaminação ocorre quando as superfícies e os utensílios que foram utilizados na manipulação de alimentos crus são utilizados em alimentos preparados sem ter sido previamente lavados. Uma fonte clássica de contaminação cruzada dos alimentos é o pano, comumente utilizado em cozinhas e estabelecimentos que preparam alimentos.

6) Lixo e alimentos estragados

Os alimentos estragados devem ser descartados e os locais onde estavam armazenados submetidos a uma boa lavagem. O lixo deve permanecer fechado com tampa e ser retirado freqüentemente da área de preparo dos alimentos. Após o manuseio do lixo, deve-se lavar as mãos.

distribuídos no ambiente, podendo ser encontrados na água, no solo e no ar. O homem também desempenha papel importante na transmissão desses agentes, uma vez que podem apresentar microrganismos distribuídos por todo o corpo, incluindo pele, boca, nariz, ouvidos, garganta, olhos, cabelos, mãos, unhas e tratos genital e intestinal. Da mesma forma como ocorre no homem, outros animais, como os animais de estimação, roedores, pássaros e insetos, apresentam esses microrganismos distribuídos pelo corpo.

Considerando a ampla distribuição dos microrganismos, é importante que os alimentos sejam manipulados sob criteriosas condições de higiene, prevenindo assim que os agentes prejudiciais à saúde contaminem os alimentos. Pela sua própria condição, os alimentos crus podem apresentar microrganismos prejudiciais à saúde, sendo necessário redobrar o cuidado durante sua manipulação. Antes do consumo, os alimentos crus devem ser completamente cozidos e adequadamente lavados. Veja o box **Sabendo um pouco mais "Procedimentos para Seleção, Lavagem e Desinfecção de Frutas, Legumes e Verduras", nesta seção.**

Após a contaminação dos alimentos, os microrganismos multiplicam-se rapidamente, desde que sejam encontradas condições apropriadas. A temperatura dos alimentos é uma condição essencial para a multiplicação dos microrganismos, sendo seu controle muito utilizado na prevenção das doenças transmitidas por alimentos (DTA). A maioria dos microrganismos se multiplica rapidamente em temperaturas próximas a 37ºC (temperatura do corpo humano). Entretanto, alguns microrganismos prejudiciais à saúde são capazes de se multiplicar em temperaturas superiores a 5ºC e inferiores a 60ºC, sendo esse intervalo considerado uma zona de perigo.

Em temperaturas inferiores a 5ºC, os microrganismos cessam ou reduzem o processo de multiplicação, assim como em temperaturas superiores a 60ºC. A maioria dos microrganismos é eliminada em temperaturas superiores a 70ºC. Por isso, como medida preventiva e de controle das DTA, recomenda-se que o alimento seja conservado fora da zona de perigo, ou seja, sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5ºC, congelados ou mantidos aquecidos em temperaturas superiores a 60ºC. Como medida de segurança, são considerados completamente cozidos os alimentos que são submetidos a temperaturas superiores a 70ºC.

Os alimentos que devem ser conservados sob temperaturas específicas são genericamente conhecidos como **perecíveis**. Da mesma forma, os alimentos que apresentam condições intrínsecas que não favorecem a multiplicação de micro organismos e, portanto, não necessitam de conservação em temperaturas específicas são denominados **não-perecíveis**. Como exemplo de alimentos perecíveis podem-se citar as carnes e os queijos; quanto aos alimentos não perecíveis, são exemplos o arroz, o sal e os biscoitos.

Dessa forma, embora haja a possibilidade de que alimentos durante sua manipulação adquiram uma carga microbiana proveniente de fontes mais diversas, como solo, ar, água, animais e outras, a adoção de práticas adequadas de higiene pode reduzir esse risco. Além disso, essa carga microbiana pode ser controlada, reduzida ou até mesmo eliminada quando se adotam medidas como eficiente lavagem, cozimento em temperaturas suficientes ou conservação sob refrigeração, congelamento ou aquecimento.

Ainda em relação aos perigos biológicos, deve-se destacar que a emergência de novos agentes, como os prions que estão relacionados à doença da vaca louca, e a associação de microrganismos perigosos que antes não eram vinculados aos alimentos, como a ocorrência da doença de Chagas aguda pelo consumo de caldo-de-cana, constituem os novos desafios na garantia da qualidade sanitária dos alimentos.

A contaminação dos alimentos por substâncias químicas tóxicas, como agrotóxicos, toxinas de algas, metais pesados e drogas veterinárias, também representa um problema grave para a saúde pública. Essas substâncias podem causar dano à saúde após uma única exposição ou, mais freqüentemente, em decorrência de uma exposição continuada. Em geral, os efeitos crônicos, ou seja, efeitos cumulativos provocados pela exposição continuada a pequenas doses dessas substâncias, são difíceis de ser monitorados e seu impacto na saúde ainda é subestimado. A maioria dos relatos de danos à saúde está relacionada aos efeitos agudos decorrentes de uma única exposição a altas doses dessas substâncias tóxicas.

Há vários meios de um alimento ser contaminado e, em conseqüência, causar uma doença transmitida por alimento. Alguns hábitos culturais, como o consumo de alimentos mal cozidos ou crus e uso indiscriminado de agrotóxicos, aliados às condições inadequadas de higiene na manipulação dos alimentos, procedimentos incorretos de conservação e à falta de conhecimento das pessoas, têm papel significativo nesse processo. Segundo a OMS, a utilização de algumas técnicas e cuidados simples pode reduzir substancialmente o número de pessoas acometidas com esse tipo de doença. Veja box **Sabendo um pouco mais "Os cinco pontos-chave da Organização Mundial da Saúde para a inocuidade dos alimentos", nesta seção.**

Para evitar ou reduzir os riscos desse tipo de agravo, é fundamental que as medidas visando à melhoria das condições sanitárias dos alimentos sejam adotadas em toda a cadeia produtiva, iniciando na produção primária - plantio e criação de animais - até o consumo dos alimentos. A correta manipulação dos alimentos, com adoção das medidas preventivas e de controle aliada às boas práticas de higiene, promove a melhoria do estado de saúde e nutricional da população, contribuindo para o aumento da produtividade e bem-estar das pessoas. Além do envolvimento de todos os segmentos associados com a produção e comercialização dos alimentos, a garantia da qualidade sanitária dos alimentos e a prevenção das DTA requer a implementação de estratégias de educação da população, que adquirem especial importância no Brasil, considerando que a maioria das DTA notificadas ocorre nas residências.

Sabendo um pouco mais

Procedimentos para Seleção, Lavagem e Desinfecção de Frutas, Legumes e Verduras.

- Na hora da compra, observar as seguintes características para escolher as frutas, legumes e verduras. Se apresentarem essas condições, **não são próprias para consumo**:
  - partes ou casca ou polpa amolecidas, manchadas, mofadas ou de cor alterada;
  - folhas, talos ou raízes murchas, mofadas ou deterioradas;
  - qualquer alteração na cor, na consistência ou no cheiro característico;
  - excesso ou falta de umidade característica.
- Selecionar, retirando as folhas, partes e unidades deterioradas.
- Lavar em água corrente os vegetais folhosos (alface, escarola, rúcula, agrião, etc.), folha a folha, e as frutas e legumes, um a um.
- Colocar de molho, por dez minutos, em água clorada, utilizando produto adequado para esse fim (ler o rótulo da embalagem), na diluição de até 200ppm (uma colher de sopa para um litro).
- Fazer o corte dos alimentos para a montagem dos pratos com as mãos e utensílios bem lavados.
- Manter sob refrigeração até a hora de servir.

Sabendo um pouco mais

Os Cinco Pontos-Chave da Organização Mundial da Saúde para a Inocuidade dos alimentos

1. Mantenha a limpeza

Por quê? Os microrganismos perigosos que causam doenças transmitidas por alimentos podem ser encontrados na terra, na água, nos animais e nas pessoas. Eles são transportados de uma parte a outra por meio das mãos e dos utensílios, das roupas, dos panos, das esponjas e quaisquer outros elementos que não tenham sido lavados de maneira adequada e um leve contato pode contaminar os alimentos.

2. Separe alimentos crus e cozidos

Por quê? Os alimentos crus, especialmente carne, frango e pescado, podem estar contaminados com microrganismos perigosos que podem transferir-se a outros alimentos, como comidas cozidas ou prontas para o consumo, durante o preparo dos alimentos ou durante a sua conservação.

3. Cozinhe completamente os alimentos

Por quê? A correta cocção mata quase todos os microrganismos perigosos. Estudos mostram que cozinhar os alimentos de forma a que todas as partes alcancem 70ºC garante a segurança desses alimentos para consumo. Existem alimentos, como pedaços grandes de carne, frangos inteiros ou carne moída, que requerem um especial controle da cocção. O reaquecimento adequado elimina microrganismos que possam ter se desenvolvido durante a conservação dos alimentos.

4. Mantenha os alimentos a temperaturas seguras

Por quê? Alguns microrganismos podem multiplicar-se muito rapidamente se o alimento é conservado à temperatura ambiente, pois eles necessitam de alimento, umidade, temperatura e tempo para se reproduzir. Abaixo de 5ºC e acima de 60°C o crescimento microbiano se faz lentamente ou pára. Alguns microrganismos patogênicos podem crescer ainda em temperaturas abaixo de 5ºC.

5. Use água e matérias-primas seguras

Por quê? As matérias-primas, incluindo a água, podem conter microrganismos e produtos químicos prejudiciais à saúde. É necessário ter cuidado na seleção de produtos crus e tomar medidas preventivas que reduzem o risco, como lavagem e descasque.

Colocando as diretrizes em prática

Colocando as diretrizes em prática

As orientações deste guia têm origem no conhecimento científico atual, expresso em uma série de relatórios de especialistas, produzidos pelas Nações Unidas e por outras agências internacionais, bem como pelos Ministérios da Saúde de diferentes países, nos últimos dez ou mais anos. Elas são, portanto, cientificamente fundamentadas, confiáveis e atuais. Após olhar para todas as diretrizes, pode-se questionar: "Por onde e como começar?"

Para alguns tipos e grupos de alimentos há muita diferença entre o que os brasileiros consomem atualmente e o que recomenda o guia. A população está consumindo menos feijão (leguminosas); o consumo de frutas, legumes e verduras é muito baixo; o consumo de alimentos gordurosos, muito açucarados, refrigerantes e sucos industrializados aumentou; o consumo de sal é alto; é comum o consumo de álcool; e também ocorreu uma redução nos níveis de atividade física, o que resultou em excesso de peso e obesidade no País.

O objetivo do Guia Alimentar para a População Brasileira é contribuir para que essas tendências sejam revertidas. Os indivíduos e grupos que seguirem essas orientações estarão mais protegidos contra todos os tipos de doenças relacionadas à alimentação e darão a si próprios uma oportunidade de desfrutar uma vida longa e ativa.

Da mesma forma, os profissionais de saúde que adotarem e aplicarem as diretrizes nas orientações dadas às pessoas que atendem em seu trabalho e incentivarem a população a selecionar alimentos e preparar as refeições de maneira mais saudável estarão dando uma contribuição valiosa para a saúde pública.

Todas as diretrizes deste guia são importantes, mas aquela relacionada às frutas, aos legumes e às verduras é possivelmente a mais importante de todas; isto porque, além de contribuir para a variedade da alimentação e oferta mais adequada de micronutrientes, o aumento no consumo desses alimentos pode colaborar para a reorientação ou deslocamento no consumo, promovendo a redução no consumo de alimentos inadequados, aqueles com alto teor de gordura, sal e açúcares. É uma substituição positiva e gradual.

Neste capítulo, estão informações práticas destinadas a facilitar que todos possam seguir as recomendações do guia alimentar e, ao mesmo tempo, desfrutar de refeições e lanches saborosos, utilizar melhor o dinheiro gasto em alimentação, divertir-se socialmente e aumentar a oportunidade para uma vida saudável, feliz e ativa.

Essas informações são para toda a família e principalmente para pessoas que planejam, fazem as compras e preparam as refeições. Por isso, nas recomendações práticas a seguir, usam-se muitas vezes frases como "sirva uma grande porção de qualquer vegetal com folhas verdes a cada refeição principal" ou "use óleos insaturados para cozinhar". Essas informações são detalhamentos da "orientação para os membros da família" existente em cada diretriz que, para reforçar conceitos, também são repetidos aqui.

As pessoas que moram sozinhas e os membros da família que comem fora, em cantinas ou restaurantes, bem como as famílias que dividem entre si as responsabilidades de planejar, comprar e cozinhar, podem "traduzir" essas informações de forma a adaptá-las à sua própria situação.

São sugestões que darão uma melhor idéia de como adotar as diretrizes. São também ponto de partida para que profissionais de saúde que trabalham nas esferas estadual, municipal e local possam adaptar as recomendações e estendê-las para as diferentes realidades de nosso país, bem como aos diferentes tipos de família com restrições econômicas ou não, pequenas e grandes, urbanas ou rurais e também às pessoas com diferentes idades.

Diretriz 1

Os alimentos saudáveis e as refeições

- Consuma diariamente alimentos como cereais integrais, feijões, frutas, legumes e verduras, leite e derivados e carnes magras, aves ou peixes.
- Diminua o consumo de frituras e alimentos que contenham elevada quantidade de açúcares, gorduras e sal.
- Valorize a sua cultura alimentar e os alimentos regionais.
- Saboreie refeições variadas, ricas em alimentos regionais saudáveis e disponíveis na sua comunidade.
- Escolha os alimentos mais saudáveis, lendo as informações nutricionais nos rótulos dos alimentos.

- Alimente a criança somente com leite materno até a idade de 6 meses e depois complemente com outros alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos ou mais.
- Procure nos serviços de saúde orientações a respeito da maneira correta de introduzir alimentos complementares e refeições quando a criança completar 6 meses de vida.

E...

- Nas refeições, monte o seu prato com pelo menos dois terços dos alimentos de origem vegetal.
- Faça as refeições em local apropriado e confortável. Encontre oportunidades para que a família se reúna na hora da refeição.
- Aproveite o tempo e desfrute as refeições. Elas são o centro da convivência social e familiar.
- Desligue a televisão na hora das refeições e coma as refeições em volta da mesa - as crianças também. Quando você come assistindo televisão, perde a noção de quantidade, não mastiga suficientemente e, em geral, nem sabe o que está comendo.
- Faça ao menos três refeições principais por dia, sempre que possível em casa.
- Evite que as crianças "belisquem" e substituam as refeições por fast food, biscoitos ou salgadinhos, comam na rua ou decidam sozinhas sobre suas refeições. A criança deve articipar, na medida de sua possibilidade e com segurança, da decisão e elaboração das refeições junto com um adulto, para que vá construindo práticas alimentares saudáveis.
- Comece a refeição com uma quantidade grande de salada, com folhas verdes e variedade de legumes, temperados com um molho de ervas frescas feito em casa.
- Beba muita água entre as refeições. Sempre tenha água em locais de fácil acesso, principalmente das crianças.
- Os melhores lanches, entre as refeições, são frutas frescas ou sucos de frutas frescas sem açúcar adicionado.
- Nos mercados e nos restaurantes por quilo, escolha muitas frutas, legumes e verduras e grãos em geral (cereais e feijões).
- Prefira os alimentos frescos. Se for possível, faça compras pelo menos duas vezes por semana de alimentos frescos da estação, que são mais baratos e nutritivos.
- Alimentos ou bebidas coloridos ou aromatizados artificialmente são normalmente más escolhas, por possuirem muito açúcar e, em geral, nenhum outro nutriente.
- Entre os alimentos processados, prefira aqueles nos quais foi utilizado secagem, fermentação, engarrafamento ou congelamento.
- Escolha formas de preparação de alimentos na sua casa que preservem o valor nutricional dos alimentos. Cozinhar os alimentos no vapor ou em pouca água ou óleo são os melhores métodos.
- Mantenha os alimentos adequadamente conservados em refrigeração, quando for o caso, e protegidos de insetos, poeira e animais caseiros.
- Por segurança, lave, esfregue as frutas, os legumes e às verduras. Higienize muito bem esses alimentos, mesmo aqueles que não são consumidos com casca.
- Descarte alimentos mofados ou com bolor ou alimentos que pareçam estragados ou que cheirem mal ou estejam com sabor estranho.
- Grande parte dos cereais industrializados destinados à refeição matinal são, quase sempre, feitos com milho refinado, trigo ou arroz, com quantidades variáveis de açúcar adicional, sal e outros ingredientes e, muitas vezes, fortificados com vitaminas e minerais. Leia a informação nutricional no rótulo dos produtos e prefira aqueles integrais e com menor quantidade de açúcar e gordura.
- Evite usar margarina, manteiga ou maionese nos sanduíches. Para substituir, experimente um pouco de óleo vegetal temperado com ervas, casca de limão ou alho. Você mesmo pode temperar o óleo, em casa.

Diretriz 2
Cereais, tubérculos e raízes

- Coma diariamente **6 porções do grupo do arroz, pães, massas, tubérculos e raízes**. Dê preferência aos grãos integrais.

E...

- Preencha mais da metade do seu prato com esses alimentos, ricos em amido, nas refeições principais.
- Procure consumir alimentos na sua forma natural. Quanto mais próximo o alimento ou bebida for da sua forma original na natureza, melhor para a saúde.

- Produtos como sopas em pó, conservas de vegetais, biscoitos, salgadinhos e refeições congeladas, em geral, contêm altas concentrações de sal, gorduras ou açúcar, o que não é saudável para a sua família.
- Pão e arroz integrais são fontes de fibra, vitaminas e minerais e substâncias bioativas que ajudam a proteger a sua saúde.
- No Brasil, as farinhas de trigo e milho são fortificadas com ferro e ácido fólico (veja no rótulo do alimento); esses nutrientes ajudam a prevenir anemia e outras doenças. Use-as para preparar pães, bolos ou outras receitas em sua casa.
- Se preferir o arroz branco, escolha o parboilizado; é mais nutritivo.
- Consuma com maior freqüência as raízes e tubérculos tradicionais brasileiros, como a mandioca, inhame, cará e a batata-doce.
- Alimentos com amido, quando preparados com pouca ou nenhuma gordura ou açúcar, são mais saudáveis e ajudam a manter o peso adequado.
- Para qualquer tipo de alimento, prefira as preparações assadas e cozidas às fritas.
- O valor nutritivo de muitos alimentos, como as batatas, inhame, mandioca e outros ricos em amido, pode ser preservado quando são cozidos com casca. Lave-os muito bem antes de colocá-los na panela para cozimento.
- Pães crocantes e biscoitos cracker são opções de lanches, mas leia os rótulos para ver a quantidade de gordura total, gordura saturada, gordura trans e sódio. Escolha os tipos e as marcas com teores menores desses componentes.
- Experimente todos os tipos de massa e prefira os molhos de ervas e tomate, que são muito saborosos e menos calóricos. Cuidado com a adição excessiva de gordura aos molhos.
- Prefira as pizzas elaboradas com legumes e verduras ou frutas e pouco queijo.
- Pastéis, bolos e biscoitos são também considerados alimentos ricos em gorduras e açúcares. Evite consumi-los diariamente. Quando fizer ou comprar bolos, prefira os mais simples, de frutas, sem cobertura ou recheio. Deixe os bolos mais elaborados para comemorações eventuais e especiais.

Diretriz 3
Frutas, legumes e verduras

- Coma diariamente pelo menos **3 porções de legumes e verduras** como parte das refeições e **3 porções ou mais de frutas** nas sobremesas e lanches.
- Valorize os produtos da sua região e varie o tipo de frutas, legumes e verduras consumidos na semana. Compre os alimentos da estação e esteja atento para sua qualidade e estado de conservação.

E...

- Para alcançar o número de porções recomendadas de frutas e de legumes e verduras é necessário que esses alimentos estejam presentes em todas as refeições e lanches realizados no decorrer do dia.
- Consuma saladas com variedade de tipos de verduras no almoço e no jantar; outros vegetais em preparações assadas ou cozidas durante as refeições principais; frutas como sobremesa e nos lanches e sucos de fruta fresca sem açúcar.
- Experimente colocar frutas em preparações salgadas como carnes, peixes, molhos e saladas.
- Use legumes e verduras todos os dias acompanhando arroz ou cozidos no feijão.
- Cuide da adequada higienização desses produtos em sua casa, bem como de sua conservação. Mesmo aqueles que são consumidos cozidos ou sem casca devem ser bem lavados antes da preparação.
- As refeições ficam mais bonitas, nutritivas e atrativas quando são utilizados legumes e verduras de diferentes cores, além de aumentar a quantidade de diferentes vitaminas e minerais e de fibras.
- Sempre que possível, consuma frutas, legumes e verduras com casca ou retire o mínimo possível; em grande parte dos alimentos, a maior quantidade de vitaminas e minerais se encontra na casca.
- Ao cozinhar frutas, legumes e verduras, faça-o no menor tempo possível e use pouca quantidade de água. Algumas vitaminas se perdem com o calor e se diluem na água. O sabor e a textura também ficarão melhores.
- Coloque esses alimentos na água já em fervura e sempre utilize a panela tampada para o tempo de cozimento ser o menor possível.
- A água do cozimento dos vegetais pode ser utilizada na preparação de outros alimentos, como

arroz, ensopados, molhos. As vitaminas e minerais diluídos são reaproveitados.

- Não utilize bicarbonato de sódio para deixar os vegetais mais verdes. Esse composto destrói algumas vitaminas.
- Use muito tomate, pimentão e cebola frescos, cozidos ou como molhos.
- Redescubra o valor e o sabor das sopas. Um prato grande de sopa de vegetais, com caldo bem grosso, pode ser considerado uma refeição, complementada por salada e fruta.
- Conheça novos sabores; experimente frutas, legumes e verduras brasileiras de cada época do ano e experimente novas receitas com esses alimentos.
- Ao utilizar frutas, legumes e verduras industrializados, dê preferência àqueles conservados no próprio suco, água ou vinagre. Fique atento: leia no rótulo a quantidade de sal e açúcar e escolha os que têm menor teor desses componentes.
- Coma frutas frescas no café da manhã, nas refeições principais, como sobremesa, ou nos lanches, entre as principais refeições.
- Sempre que possível, dê frutas frescas às crianças todos os dias para levar para a escola. Para variar também podem ser usadas frutas secas, como banana, abacaxi e outras disponíveis. Prefira aquelas que foram feitas sem açúcar adicionado. Procure essa informação na lista de ingredientes no rótulo dos alimentos.
- Sucos de fruta feitos na hora são os melhores. A polpa congelada perde alguns nutrientes, mas é uma opção melhor do que sucos artificiais ou refrigerantes.
- Sempre que possível, ofereça suco natural de frutas variadas todas as manhãs para todas as pessoas da família e não adicione açúcar. Se precisar adicionar um líquido, prefira suco de laranja ou água de coco.
- Se você tem um quintal ou qualquer lugar adequado, faça uma horta, plante frutas, legumes, verduras e ervas (manjericão, orégano, salsa, cebolinha, coentro) para a família e amigos. Além dos benefícios alimentares, pode ser uma fonte de lazer e movimento.
- Dê cestas de frutas e não bolos ou chocolates como presentes. Esta é uma maneira simpática e diferente de contribuir para uma vida mais saudável de todas as pessoas a quem você quer bem.

Diretriz 4

Feijões e outros alimentos vegetais ricos em proteínas

- **Coma 1 porção de feijão por dia**. Varie os tipos de feijões usados (preto, carioquinha, verde, de-corda, branco e outros) e as formas de preparo. Use também outros tipos de leguminosas (soja, grão-de-bico, ervilha seca, lentilha, fava).
- Coma feijão com arroz na proporção de uma parte de feijão para duas partes de arroz cozidos. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde.

E...

- O prato favorito e típico do Brasil arroz e feijão é uma excelente combinação e escolha. Adote-o como base de sua alimentação.
- O feijão deve ser preparado com quantidades pequenas de gordura, preferencialmente óleos vegetais.
- Não use a água em que o feijão ficou de remolho para cozinhá-lo.
- Feijoada e outros pratos feitos com feijão e carnes gordas, embutidos, toucinho e outros tipos de carnes têm alto teor de gordura saturada e de sal, o que não é saudável; consuma esse tipo de preparação ocasionalmente.
- Acrescente feijão, ervilha ou lentilha aos ensopados e cozidos.
- Acrescente feijões, oleaginosas (castanhas, nozes, amendoim) e sementes às saladas para torná-las mais nutritivas.
- As sementes (de girassol, gergelim, abóbora e outras) e castanhas (do-brasil, de-caju, nozes, nozes-pecã, amêndoas e outras) são fontes complementares de proteínas e gorduras de boa qualidade. Se possível, consuma-as com mais freqüência. Utilize-as como ingrediente de saladas, sopas, no iogurte, salada de frutas, molhos, pães e bolos.
- Tenha sempre em casa uma quantidade de feijões e lentilhas secos e sementes (girassol, abóbora). Se for possível, tenha também castanhas e nozes.
- Nos restaurantes por quilo (*self-service*) e cantinas inicie a montagem do seu prato pelas saladas (verduras e legumes) e feijões. Tempere a salada com pequena quantidade de azeite ou limão. Evite

servir-se de frituras, salgadinhos, empanados, molhos brancos e molhos à base de maionese ou de queijo.
- Para o lanche das crianças, nas viagens ou se sentir fome entre as refeições, uma boa alternativa é comer um pouco de nozes, castanhas ou sementes (oleaginosas) sem sal, ou frutas secas sem açúcar adicionado.

Diretriz 5
Leite e derivados, carnes e ovos
Consuma diariamente:

- **3 porções de leite e derivados**. Os adultos, sempre que possível, devem escolher leite e derivados com menores quantidades de gorduras. Crianças, adolescentes e mulheres gestantes devem consumir leite e derivados na forma integral.
- **1 porção de carnes, peixes ou ovos**. Prefira as carnes magras e retire toda a gordura aparente antes da preparação.
- Coma mais frango e peixe e sempre prefira carne com baixo teor de gordura. Os derivados de carne (charque, salsicha, lingüiça, presuntos e outros embutidos) contêm, em geral, excesso de gorduras e sal e devem ser consumidos ocasionalmente.
- Coma pelo menos uma vez por semana vísceras e miúdos, como o fígado bovino, coração de galinha, entre outros. Essas carnes são excelente fonte de ferro, nutriente essencial para evitar anemia, em especial em crianças, jovens, idosos e mulheres em idade fértil.

E...

- Carne fresca de aves e peixes é sempre melhor.
- Procure comer peixe fresco pelo menos duas vezes por semana. Tanto os peixes de rio como de mar são saudáveis.
- Descarte, antes de preparar, toda a gordura aparente das carnes e a pele das aves.
- Cada tipo de corte de carne possui diferentes quantidades de energia e gordura. Prefira aqueles de menores valores. Por exemplo, a cada 100g: acém (121kcal, 4,3g de gordura total); contrafilé (192kcal, 12,8g de gordura total); patinho (118kcal, 4,02g de gordura total); coxa de frango (161kcal, 9,32g de gordura total); peito sem pele (110kcal, 1,84g de gordura total).
- Não existem diferenças importantes no valor nutritivo de carnes denominadas "de primeira" ou "de segunda". O que é importante é optar por aqueles cortes com menor teor de gordura.
- Prefira carnes, peixes ou aves assados ou preparados com pouca gordura.
- Prepare as carnes com pouco sal e evite o uso de temperos prontos que são ricos em sódio.
- Evite produtos com carne processada tipo hambúrgueres e salsichas, que geralmente têm alta porcentagem de gordura e de sal. Consulte as informações nutricionais dos rótulos de alimentos (gordura total, gordura saturada) para ajudá-lo a selecionar alimentos com menores teores de gorduras e sódio.
- Coma somente ocasionalmente alimentos de origem animal curados, defumados, grelhados ou churrasco.
- Quando fizer um churrasco, ofereça frango, peixe grelhado, acompanhados de saladas e frutas como opção.
- Prefira iogurtes desnatados e queijos com pouca gordura. Em geral os queijos brancos, como a ricota e o minas frescal, possuem menos gordura. Consulte os rótulos nutricionais e escolha os produtos com menos gordura e sódio.
- Iogurte desnatado temperado com ervas, como manjericão, salsa, tomilho e coentro frescos, é uma excelente opção para sanduíches e molho de saladas em substituição à maionese, manteiga ou margarina.
- Os ovos são nutritivos. Prefira-os cozidos, escaldados, mexidos ou como omelete, preparados com pouco ou nenhum óleo.
- Dois a três copos de leite por dia contribuem para um adulto atingir suas recomendações de cálcio. O iogurte pode ser também uma opção para garantir o fornecimento de cálcio. Prefira os caseiros.
- Crianças, adolescentes, gestantes e idosos devem consumir mais leite e derivados, para atender às suas necessidades de cálcio.
- Caso você ou sua família adote uma alimentação que não contenha nenhum tipo de carne, ovos ou leite e derivados, procure nos serviços de saúde a orientação de nutricionista para assegurar-se de que sua alimentação seja saudável.

Diretriz 6
Gorduras, açúcares e sal

- Reduza o consumo de alimentos e bebidas concentrados em gorduras, açúcar e sal. Consulte a tabela de informação nutricional dos rótulos dos alimentos e compare-os para ajudar na escolha de alimentos mais saudáveis. Escolha aqueles com menores percentuais de gorduras, açúcar e sódio.
- Use pequenas quantidades de óleo vegetal quando cozinhar. Prefira formas de preparo que utilizam pouca quantidade de óleo, como assados, cozidos, ensopados, grelhados. Evite frituras.
- Consuma **não mais que 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite ou margarina sem ácidos graxos trans.**
- Consuma **não mais que 1 porção do grupo dos açúcares e doces por dia.**
- Reduza a quantidade de sal nas preparações e evite o uso do saleiro na mesa. A quantidade de sal por dia deve ser, **no máximo, uma colher de chá rasa por pessoa**, distribuída em todas as preparações consumidas durante o dia.
- Valorize o sabor natural dos alimentos, reduzindo o açúcar ou o sal adicionado a eles. Acentue o sabor de alimentos cozidos e crus utilizando ervas frescas ou secas ou suco de frutas como tempero.
- Utilize somente sal iodado. Não use sal destinado ao consumo de animais. Ele é prejudicial à saúde humana.

E...

- Quanto menos gordura, gordura saturada, sal e açúcar você consumir, melhor para sua saúde.
- Leia os rótulos dos alimentos. Evite alimentos com alto teor de gordura total, de gordura saturada, gordura trans, de sódio (sal) ou de açúcar.
- Lembre-se: você pode estranhar o sabor inicial, mas depois de um tempo você irá preferir o sabor dos alimentos preparados com pouca gordura, sal e açúcar. Dê o tempo necessário para o seu paladar se acostumar a isso. Seja persistente. Sua saúde agradece.
- Os óleos vegetais são melhor escolha que a manteiga ou margarina. Use-os para cozinhar. Escolha entre os de canola, milho, algodão, girassol ou soja.
- Uma lata de 900ml é suficiente para o preparo de alimentos de uma família de quatro pessoas, durante um mês. Se você usa mais que essa quantidade por mês, tente reduzir o óleo das preparações até que o consumo de óleo atinja essa quantidade.
- O azeite de oliva é uma ótima opção, principalmente para temperar saladas. É saboroso e nutritivo. Observe no rótulo do produto se ele é puro, pois muitos são adicionados de outros tipos de óleo vegetal. Use-o com moderação, pois também tem alto teor de energia.
- Use ervas ou temperos e não sal, para tornar os alimentos mais saborosos. Evite temperos prontos que contêm alta concentração de sal.
- Mantenha os molhos de saladas e molhos de alimentos separados das preparações. Acrescente-os apenas quando montar o seu prato, em quantidade pequena, apenas para realçar o sabor.
- Evite consumir alimentos industrializados que contêm altos teores de sal, como embutidos (salsichas, lingüiças, salames, presuntos, mortadela), queijos, conservas de vegetais, sopas, molhos e temperos prontos. Além disso, alguns geralmente têm alto teor de gordura.
- Cozinhar com muito óleo e fritar tornam qualquer alimento rico em gorduras e, portanto, não-saudável.
- Se for consumir, prefira os salgadinhos assados e também aqueles que não são preparados com gordura vegetal hidrogenada (veja na lista de ingredientes no rótulo). Somente os consuma ocasionalmente. Atenção com os folhados e empadinhas de massa "podre", que são assados, mas também ricos em gorduras.
- Evite bolos, biscoitos doces, sobremesas e doces como regra da alimentação. Coma-os menos que três vezes por semana. Prefira aqueles preparados em casa, com óleos vegetais.
- Refrigerantes, bebidas industrializadas, doces e produtos de confeitaria contêm muito açúcar e favorecem o aparecimento de cáries, além de sobrepeso e obesidade, e não são nutritivos. Evite o consumo diário desses produtos e explique às crianças e aos adolescentes que esses alimentos não são saudáveis, podendo ser consumidos apenas eventualmente, em ocasiões especiais.

- Quando consumir qualquer tipo de alimento com açúcar, escove os dentes imediatamente depois. Essa prática é particularmente importante para as crianças, para a prevenção de ocorrência da cárie dental.
- Procure não adicionar açúcar ao café ou a outras bebidas. Em caso de dificuldade, faça uma redução progressiva. Após um tempo seu paladar se adaptará e as bebidas em geral terão um gosto melhor.
- Diminua progressivamente o consumo de refrigerantes; a maioria contém corantes, aromatizantes, açúcar ou edulcorantes. Sucos industrializados também são ricos em açúcar. Consuma-os moderadamente, diluídos com água ou escolha os diet ou light.
- Evite alimentos engarrafados, enlatados ou empacotados com adição de açúcar ou sal ou que contêm muita gordura ou óleos hidrogenados (gorduras trans).

Diretriz 7
Água

- Use água tratada ou fervida e filtrada para beber e para preparar refeições e sucos ou outras bebidas.
- Beba pelo menos dois litros (seis a oito copos) de água por dia. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições.
- Ofereça água para as crianças e idosos ao longo de todo o dia. Eles precisam ser estimulados ativamente a ingerir água.

E...

- Beba água de boa qualidade, tratada ou fervida e filtrada, entre as refeições, ou sucos naturais de frutas sem adição de açúcar.
- A água usada para preparar os alimentos ou higienizá-los deve merecer o mesmo cuidado da água para beber.
- Use sempre um filtro. Procure limpar freqüentemente o filtro, principalmente se for do tipo que usa vela que pode ser substituída. Fique atendo ao prazo de validade das velas.
- Se não for possível ter um filtro de água em casa, mantenha a água a ser utilizada na cozinha em recipientes limpos, devidamente protegidos do ar e do contato com insetos.
- Mantenha sempre disponível uma garrafa de água no seu ambiente de trabalho.
- Leve consigo água engarrafada nas viagens e beba muita água.
- Quando consumir bebidas alcoólicas, lembre-se de que deve também beber muita água.
- Os refrigerantes e sucos industrializados não devem ser considerados como água, pois esses tipos de bebidas contêm muita caloria.
- Não consuma mais do que duas a três xícaras de café por dia. Você pode substituí-lo por chás de diferentes ervas frescas sem açúcar. O café deve ser evitado por crianças, adolescentes e idosos, além das pessoas que têm dificuldade de dormir.

Diretriz Especial 1
Atividade física

- Torne o seu dia-a-dia e seu lazer mais ativos. Acumule pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias.
- Procure os serviços de saúde para ser orientado sobre alimentação saudável e atividade física.
- Movimente-se. Descubra um tipo de atividade física agradável. O prazer é também fundamental para a saúde. Caminhe, dance, ande de bicicleta, jogue bola, brinque com as crianças.
- Aproveite o espaço doméstico e espaços públicos próximos a sua casa para se movimentar. Convide vizinhos e amigos para acompanhá-lo.

E...

- Movimente-se. Procure uma atividade física que lhe dê prazer.
- Caminhe em ritmo acelerado para o trabalho ou, pelo menos, caminhe durante parte do percurso.
- O trabalho de casa é fisicamente ativo. Faça a família colaborar.
- Faça intervalos durante o dia para uma rápida caminhada. Cada dez minutos contam.
- Suba e desça escadas em casa e no trabalho.
- O ciclismo é tão bom quanto a caminhada. Pedale nos finais de semana.

- Dance com o(a) seu(ua) companheiro(a) ou dance sozinho(a) quando sentir vontade.
- Participe de um clube, academia ou aula de ginástica em que você desfrute de companhia e de lazer ativo.
- Corrida, ciclismo, natação e academias são escolhas para exercícios vigorosos; jogos de equipe como o futebol, voleibol, basquetebol e tênis são também excelentes formas de exercício físico.
- Certifique-se de que as crianças na família têm tempo para fazer esportes e jogos. Brinque com elas e faça-as descobrir e adotar as brincadeiras de sua infância, feitas preferencialmente ao ar livre: pular corda, esconde-esconde, subir em árvores, brincar em parquinhos não-eletrônicos, pega-pega, cabra-cega, jogar bola, queimada, amarelinha. Elas vão se divertir e você também.
- Diminua o tempo em frente ao televisor e computador nas suas horas de lazer.
- Se você tem algum histórico de doença cardíaca, ou se você tem mais de 50 anos, é prudente submeter-se a um exame médico antes de iniciar qualquer esporte ou atividade física.
- Verifique, nos serviços de saúde, o seu peso e a medida da cintura regularmente. Essas informações são importantes para a saúde.

Diretriz Especial 2
Qualidade sanitária dos alimentos

- Ao manipular os alimentos, siga as normas básicas de higiene na hora da compra, da preparação, da conservação e do consumo de alimentos.

E...
No momento da compra

- Verifique se o supermercado ou estabelecimento comercial apresenta adequadas condições de conservação dos alimentos oferecidos. Para escolher esses estabelecimentos, não utilize apenas critérios como a proximidade do domicílio e o preço dos produtos; verifique também a limpeza e organização do ambiente.
- Os atendentes e manipuladores devem estar com vestimenta adequada à atividade que exercem e, quando necessário, de touca, luvas, máscara de proteção e botas. A vestimenta deve estar limpa e conservada.
- Os produtos devem estar acondicionados em prateleiras limpas, organizadas e nunca sobre o piso. Os alimentos congelados e refrigerados devem estar armazenados sob temperatura recomendada pelo fabricante.
- Certifique-se da qualidade dos produtos.
- Verifique os selos de inspeção, o prazo de validade, a identificação do fabricante e as condições da embalagem.
- Observe a embalagem do produto: ela não deve estar violada ou rasgada. No caso das latas, não compre nem utilize aquelas com ferrugem, que estiverem amassadas, estufadas ou com qualquer outra alteração.
- Nos produtos não embalados ou acondicionados em embalagens transparentes que permitem visualizar seu conteúdo, observe se os alimentos apresentam alteração na cor, na consistência, no aspecto e se há presença de matérias estranhas.
- Siga a ordem correta de compra dos alimentos: primeiro, os produtos não-comestíveis, como utensílios e materiais de limpeza; segundo, os alimentos não-perecíveis e depois os perecíveis (carnes e outros produtos conservados sob refrigeração). Organize-se para que o tempo entre a compra dos alimentos perecíveis e seu armazenamento no domicílio não ultrapasse duas horas.
- Carnes pré-embaladas e congeladas, encontradas normalmente em supermercados, devem ser mantidas em balcão ou câmara frigorífica. Freezer ou balcão frigorífico fora da temperatura correta, ou quando desligados à noite, formam água no chão, o que indica que os produtos não foram conservados em temperatura ideal.
- Os alimentos congelados devem estar firmes e sem sinais de descongelamento, como acúmulo de líquido.
- No caso de carnes e aves, verifique se a embalagem não está gotejando. No caso de ovos, confira se não estão quebrados ou rachados.
- Produtos de origem animal embalados somente devem ser comprados com o selo do Serviço de

Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou do serviço de inspeção estadual ou municipal.
- Ao escolher peixes, observe se possuem pele firme, bem aderida, úmida e sem a presença de manchas. Os olhos devem ser brilhantes e salientes. As escamas devem estar unidas e fortemente aderidas à pele e brilhantes. As brânquias (guelras) devem possuir cor em tons que variam do rosa ao vermelho intenso, ser brilhantes e sem viscosidade.
- No transporte dos alimentos, evite colocá-los em locais quentes, como, por exemplo, próximos ao motor do carro ou expostos ao sol.
- Guarde os alimentos perecíveis na geladeira ou freezer o mais rápido possível, quando chegar ao domicílio.

No domicílio

- As mãos devem sempre ser lavadas com água e sabão antes do início da preparação dos alimentos. As unhas devem estar curtas e limpas.
- Lave as mãos antes de manipular os alimentos e após ir ao banheiro, limpar o nariz, fumar, mexer com dinheiro, atender ao telefone, carregar o lixo e outras atividades. Também se lembre de lavar as mãos após manipular alimentos crus, principalmente se for manusear alimentos já prontos.
- O local de preparo e armazenamento dos alimentos (cozinha, despensa, bancadas e equipamentos) devem ser mantidos sempre limpos e organizados.
- As superfícies que entrem em contato com os alimentos, como bancadas de cozinhas, devem ser mantidas em bom estado de conservação, sem rachaduras, trincas e outros defeitos que favoreçam o acúmulo de líquido e sujidades.
- Todos os utensílios, como facas e tábuas de corte, e superfícies que entram em contato com os alimentos, como bancadas, devem estar limpos. Lave os utensílios usados para manipular alimentos crus (carnes, pescados e vegetais não lavados) antes de utilizá-los em alimentos prontos.
- Os utensílios devem secar naturalmente. Se utilizar panos de prato, eles devem estar limpos. Não utilize o mesmo pano de prato usado para secar utensílios para secar as mãos. Os panos de prato, panos de pia e esponjas devem ser trocados freqüentemente.
- Caso retire pequenas porções para experimentar o alimento que está sendo preparado, lave a colher ou outro utensílio que usou antes de utilizá-lo novamente.
- Cozinhe bem os alimentos, especialmente carne, aves, ovos e peixes. No caso de carnes e aves, para saber se o cozimento foi completo, o suco deve estar claro e não rosado e a parte interna também não deve estar vermelha ou rosada. Os ovos devem ser cozidos até a clara e gema estarem firmes e os peixes devem ficar opacos (sem brilho) e se desmanchar facilmente.
- A água utilizada no preparo dos alimentos deve ser potável. Use a mesma água que é ingerida pela família.
- Alimentos preparados que não serão imediatamente consumidos devem ser conservados no refrigerador em vasilhas tampadas. Sempre que possível, prepare os alimentos em quantidade suficiente para consumo imediato. Não deixe os alimentos cozidos à temperatura ambiente por mais de duas horas.
- Mantenha a geladeira, o congelador e o freezer nas temperaturas adequadas. A temperatura da geladeira deve ser inferior a 5ºC. Limpe periodicamente e verifique a data de validade dos produtos armazenados.
- A geladeira não deve ficar muito cheia de alimentos e as prateleiras não devem ser cobertas por panos ou toalhas, porque isso dificulta que o ar frio circule. Verifique regularmente se a geladeira está funcionando de forma adequada e se as borrachas das portas estão em boas condições, garantindo o isolamento térmico.
- Abra a geladeira somente quando necessário e mantenha a porta aberta pelo menor espaço de tempo para evitar flutuações de temperatura.
- Armazene adequadamente os alimentos na geladeira: prateleiras superiores para alimentos preparados e prontos para o consumo; prateleiras do meio para produtos pré-preparados e prateleiras inferiores para alimentos crus.

- Não guarde alimentos por muito tempo, mesmo que seja na geladeira. O alimento preparado não deve ser conservado na geladeira por mais de cinco dias.
- Não descongele os alimentos a temperatura ambiente. Use o forno microondas se for prepará-lo imediatamente ou deixe o alimento sob refrigeração em tempo suficiente para descongelá-lo. Alimentos fracionados em pequenas porções podem ser cozidos diretamente sem prévio descongelamento.
- Nunca utilize alimentos após a data de validade. Para alimentos que necessitam de condições especiais de conservação depois de abertos, observe as recomendações do fabricante quanto ao prazo máximo para consumo.
- Proteja os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais.
- Os alimentos devem ser mantidos em sua embalagem original, exceto os enlatados, ou em recipientes plásticos, de vidro ou de inox, limpos e fechados. Não devem ser utilizados recipientes de alumínio para armazenamento de alimentos.
- Lave os vegetais, especialmente quando forem consumidos crus, e guarde-os em geladeira depois de limpos, de preferência em sacos plásticos secos e próprios para esta finalidade. Os vegetais folhosos devem ser lavados folha por folha, como por exemplo alface e espinafre. Não use detergente ou sabão.
- O local de armazenagem de produtos secos deve ser sempre limpo e arejado (com ventilação apropriada).
- Alimentos e produtos de limpeza devem ser armazenados separadamente.
- Armazene corretamente o lixo em sacos, cestos ou latas com tampa, em local separado da área de preparo dos alimentos. Após o manuseio do lixo, lave as mãos.

Utilizando o rótulo dos alimentos

Utilizando o rótulo dos alimentos

Informações como a lista de ingredientes, prazo de validade e modo de preparo, quando necessário, já são uma realidade nos rótulos dos alimentos há muitos anos, no Brasil. Em geral, os consumidores as utilizam cotidianamente para definir suas compras. Adicionalmente, muitos dos alimentos industrializados já possuem em seus rótulos a informação da sua composição nutricional. A partir de agosto de 2006, os produtos obrigatoriamente deverão conter essa informação. A informação nutricional é um instrumento fundamental de apoio à escolha de produtos mais saudáveis na hora da compra. Neste capítulo, serão apresentadas as características da informação nutricional que estará presente nos rótulos. O uso do rótulo e das informações nutricionais deve ser incentivado pelos profissionais de saúde, entidades de defesa do consumidor e pela comunidade escolar, dentre outros, para transformar esse instrumento em ferramenta efetiva para escolhas de alimentos mais saudáveis pela população.

Informações que devem ser declaradas no rótulo

Os rótulos possuem denominação de venda do produto e, em certos casos, algumas informações a respeito de qualidades ou classificações que o diferenciam de um similar. Por exemplo, para o consumidor é útil a informação de que determinado arroz é parboilizado ou que um leite é semidesnatado. Essas informações normalmente estão em destaque na embalagem. Os rótulos possuem, ainda, uma grande quantidade de informação imprescindível ao consumidor, como a lista de ingredientes, prazo de validade, conteúdo líquido, identificação da origem, lote e instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário.

Naturalmente a indústria dará maior destaque às características positivas de seu produto. Dessa maneira, é importante analisar mais de uma informação. Por exemplo, um produto com alto teor de fibra, que é uma característica positiva, poderá, em contrapartida, ter alto teor de gordura, açúcar ou sódio. Outro produto com alto teor de cálcio pode ter elevada concentração de gordura saturada. Muitas vezes os produtos com adição de vitaminas e minerais utilizaram na sua composição original alimentos ou ingredientes com alto grau de refinamento dos quais as vitaminas e minerais foram retiradas e, depois, no processamento foram adicionadas ao alimento. Nessa situação, não seria mais saudável e econômico consumir um produto *in natura*?

Cada vez mais, é importante que o consumidor tenha acesso a informação, fortalecendo-o na capacidade de análise e decisão para optar por um ou outro produto, frente à indiscriminada quantidade de informações disponíveis nos diferentes veículos da mídia e publicidade. O fortalecimento dessa capacidade de decidir pelo alimento mais adequado, contrapondo-se às informações publicitárias e de *marketing*, é um desafio a conquistar, preservando o nosso direito de consumidores.

No endereço http://www.anvisa.gov.br/alimentos/rotulos/index encontram-se disponíveis nos seguintes materiais para informações adicionais: *Manual de Orientação aos Consumidores - a escolha adequada dos alimentos a partir dos rótulos* (BRASIL, 2002a); *Guia de bolso do consumidor saudável* (BRASIL, 2003?)

Lista de ingredientes

Todo alimento industrializado deve, por lei, conter a lista de ingredientes, com exceção de alimentos com um único ingrediente (por exemplo: açúcar, farinha, erva-mate, café, etc.). Como regra, os ingredientes são colocados em ordem decrescente da respectiva proporção. O item que aparece primeiro é o que entra em maior quantidade na formulação do produto. De maneira geral, se os primeiros ingredientes são gordura ou açúcar e derivados, o alimento terá alta concentração dessas substâncias. Os aditivos alimentares devem ser declarados após os ingredientes, constando sua função no alimento.

Um produto relativamente simples como o pão integral terá uma lista básica de ingredientes com farinha de trigo refinada, farinha de trigo integral, açúcar, fermento biológico, sal e ácido ascórbico (aditivo utilizado como "melhorador" de farinha aumenta a expansibilidade da massa). Assim, mesmo um pão denominado integral tem como primeiro ingrediente a farinha de trigo

refinada. O produto denominado pão integral pode ter diferentes teores de farinha de trigo integral, dependendo do fabricante.

Analisando a lista de ingredientes, você poderá verificar com a alta freqüência em que a gordura, principalmente a vegetal hidrogenada (ou gordura trans), o açúcar ou o sal são utilizados em produtos industrializados. **Atenção**: algumas vezes o nome do ingrediente pode estar incompleto como no caso de gordura hidrogenada, que pode aparecer como gordura vegetal. Gordura vegetal é diferente de óleo vegetal (aquela é hidrogenada e prejudicial à saúde, este é rico em ácidos graxos insaturados que não prejudicam a saúde desde que consumidos com moderação).

Informação nutricional

A obrigatoriedade da rotulagem nutricional em todos os rótulos de alimentos é recente (Resolução RDC n.os 359 e 360, de 23 de dezembro de 2003 www.anvisa.gov.br).(BRASIL,2003b,2003c)

Veja o exemplo a seguir de uma embalagem de leite desnatado. O primeiro aspecto a ser notado é que a informação é apresentada por uma "porção de referência". No caso do leite, 200 mililitros (ml) - um copo. O fabricante deve apresentar a informação por porção, em grama ou mililitro, incluindo a medida caseira correspondente. A declaração por 100g ou 100ml é opcional. A medida caseira facilita a compreensão do consumidor, uma vez que é mais fácil visualizar o copo, xícara ou colher.

A informação nutricional deve conter a quantidade de energia que aquela porção contém e a quantidade em gramas ou miligramas dos seguintes nutrientes: carboidrato, proteína, gordura total, gordura saturada, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Caso o fabricante decida, é permitido adicionar informações sobre outros nutrientes.

Estão excluídos dessa obrigatoriedade os seguintes alimentos: as bebidas alcoólicas; as especiarias (como canela, orégano); as águas minerais naturais; os vinagres; o sal (cloreto de sódio); café, erva-mate, chá e outras ervas sem adição de outros ingredientes (como leite e açúcar); os alimentos preparados e embalados em restaurantes e estabelecimentos comerciais, prontos para o consumo (sobremesas como pudins e musses); os produtos fracionados nos pontos de venda a varejo, comercializados como pré-medidos (como queijo, presunto); as frutas, vegetais e carnes *in natura*, refrigerados e congelados e os alimentos com embalagens cuja superfície visível para rotulagem seja menor ou igual a 100cm^2 (um pouco maior que uma caixa de fósforos), caso não sejam para fins especiais ou utilizem informação nutricional complementar (*claim* nutricional).

Valores diários (VD)

A informação nutricional obrigatória contida nos rótulos de alimentos abrange ainda uma outra informação. Para o consumidor poderia ser de pouca valia saber que determinado produto tem tantos gramas de gordura ou tantas calorias. O passo seguinte seria saber se isto é suficiente ou excessivo em relação a algum parâmetro de necessidades nutricionais. Assim, ao lado da quantidade de calorias e gramas de nutrientes, há a informação do percentual de VALOR DIÁRIO (%VD), que informa quanto aquela quantidade de calorias ou nutriente representa, considerando uma dieta de 2.000kcal. Voltando ao nosso exemplo, um copo de leite desnatado de 200ml contribui com 8% do valor diário de proteína e 2% do valor diário de gordura.

Fique atento! A informação de valor diário é muito útil, mas é importante ter claro que **não é uma recomendação** (DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY, 1991). Por exemplo, no caso das gorduras saturadas e do sódio quanto menores forem os percentuais do VD, melhor, porque indica que os teores desses nutrientes no alimento são baixos. A declaração de gorduras trans em percentual de valor diário (%VD) não é obrigatória, uma vez que **não é recomendada** a ingestão de gorduras trans, mesmo em baixas quantidades.

Analise as diferentes informações que estão no exemplo abaixo. Você deve controlar o consumo de alguns dos componentes - gordura total, gordura saturada, gordura trans e sódio. Já para outros, você deve procurar garantir o consumo diário segundo os parâmetros saudáveis já apresentados neste guia.

Por exemplo: o leite desnatado, como todo alimento de origem animal, não contém fibra. Por

outro lado, é uma boa opção, pois tem, em relação ao produto integral, menor quantidade de gordura total e gordura saturada. Compare as informações dos dois produtos no **quadro 2** a seguir:

Quadro 2 - Informação nutricional dos leites desnatado e integral

Porção 200ml (1 copo)

Leite integral	Quantidade por porção	% VD(1)	Leite desnatado	Quantidade por porção	% VD(1)
Valor energético	118 kcal	6	Valor energético	74 kcal	4
Carboidratos	9,0 g	3	Carboidratos	9,8 g	3
Proteínas	6,3 g	8	Proteínas	6,4 g	8
Gorduras totais	6,4 g	12	Gorduras totais	1,0 g	2
Gorduras saturadas	4,1 g	19	Gorduras saturadas	0 ,0g	0
Gorduras trans	ND	-	Gorduras trans	0 ,0g	-
Fibra alimentar	0 g	0	Fibra alimentar	0 ,0g	0
Sódio	94 mg	4	Sódio	100 mg	4

FONTE: PHILIPPI, 2001.
(1) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Como já mencionado, o rótulo pode conter outras informações nutricionais. Se o rótulo contiver qualquer atributo, por exemplo, que o produto tem baixo teor de açúcar ou tem adição de vitaminas e minerais, essas informações devem estar quantificadas, obrigatoriamente, na tabela nutricional, respeitando a Portaria SVS/MS n.° 27/98. (BRASIL,1998)

Porções de alimentos

O tamanho das porções foi calculado com base em uma dieta de 2.000kcal. Pessoas jovens e ativas, especialmente em fase de crescimento, poderão ter valores diferentes, assim como as pessoas inativas e mulheres adultas.

A regulamentação sobre rotulagem nutricional definiu o que seriam as porções de referência para que a informação pudesse ser veiculada de maneira padronizada. Esses valores de referência foram elaborados em relação a uma dieta de 2.000kcal e prevendo a distribuição dessas calorias nos diferentes grupos de alimentos. É necessário que o profissional de saúde apóie o indivíduo a fazer as adaptações necessárias dentro das suas necessidades nutricionais específicas.

Para cada grupo de alimentos foi definida qual a contribuição calórica para uma dieta adequada, considerando um consumo total diário de 2.000kcal.

O quadro 3 apresenta os grupos de alimentos, a recomendação calórica de cada grupo, o número de porções diárias de consumo para alcançar a recomendação total e, finalmente, o valor energético da porção. Esta referência é importante para estimar o tamanho da porção dos alimentos que não constam das tabelas.

Declarações relacionadas ao conteúdo de nutrientes e energia

Muitas vezes encontramos produtos com alegações como “alto teor em fibra”, “baixo em sódio”. Na rotulagem de alimentos, qual é o significado de “alto teor” e “baixo”? Essas alegações estão regulamentadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001a) e

QUADRO 3 - Porções segundo grupos de alimentos, para fins de rotulagem nutricional.(*)

Grupos de alimentos	Recomendação calórica média do grupo (kcal)	Número de porções diárias do grupo	Valor energético médio por porção (kcal)
I – Produtos de panificação, cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e seus derivados	900	6	150
II – Verduras, hortaliças e conservas vegetais	300	3	30
III – Frutas, sucos, néctares e refrescos de frutas		3	70
IV – Leite e derivados	500	2	125
V – Carnes e ovos		2	125
VI – Óleos, gorduras e sementes oleaginosas	300	2	100
VII – Açúcares e produtos que fornecem energia provenientes		1	100

(*) A tabela de porções para cálculo do % do VET para a alimentação diária se encontra no ANEXO B.
Para conhecer os Valores de Referência adotados para a informação nutricional de produtos industrializados, acesse http://www.anvisa.gov.br/alimentos/legis/especifica/rotuali.htm.

seu significado depende do nutriente específico. Essas alegações podem ser utilizadas para destacar o conteúdo de energia ou de nutrientes contidos no alimento ou para comparar os níveis de nutrientes ou valor energético de dois ou mais alimentos. Veja **quadro 4**.

Alimentos diet e light

O termo light pode ser utilizado nos alimentos que apresentam baixo conteúdo de valor energético ou de algum nutriente, ou valor energético ou de nutrientes reduzido, quando comparado a um alimento convencional. Como exemplo de alimento *light*, podemos citar um iogurte com redução de 30% de gordura.

O termo diet pode ser utilizado nos alimentos especialmente formulados para grupos da população que apresentam condições fisiológicas específicas: alimentos para dietas com restrição de nutrientes (carboidratos, gorduras, proteínas, sódio e outros), alimentos sem adição de açúcar/alimentos para dietas de ingestão controlada de açúcares e alimentos para controle de peso. Apresentam na sua composição quantidades insignificantes, ou são totalmente isentos, de nutriente específico. Como exemplo de alimento *diet*, podemos citar uma geléia para dieta com restrição de açúcar.

Tanto alimentos *diet* quanto *light* não têm necessariamente o conteúdo de açúcares ou energia reduzidos, uma vez que podem ser alteradas as quantidades de gorduras, proteínas, sódio, dentre outros; por isso a importância da leitura dos rótulos.

Alegação de propriedades funcional e/ou de saúde

Os rótulos dos alimentos podem trazer alegações de propriedades funcional e/ou de saúde, desde que previamente avaliadas e aprovadas pela

QUADRO 4 - Declarações relacionadas ao conteúdo de nutrientes e energia no rótulo dos alimentos

ALEGAÇÃO/ATRIBUTO	CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
Valor calórico baixo (light)	Máximo de 40 kcalpor 100g ou Máximo de 20 kcal por 100ml
Não contém (zero) caloria	Máximo de 4 kcal por 100g ou 100ml
Reduzido (light) em caloria	Redução mínima de 25% em relação ao produto convencional e diferença maior que 40kcal por 100g ou 20 kcal por 100ml
Baixo teor de açúcar (light)	Máximo de 5g em 100g ou 100ml e mesmas condições exigidas para os atributos "REDUZIDO" ou "BAIXO VALOR ENERGÉTICO", ou frase "este não é um alimento com valor energético reduzido" ou frase equivalente
Sem adição de açúcar	Açúcares não foram adicionados durante a produção e embalagem do produto e também não contém ingredientes nos quais açúcares tenham sido adicionados e mesmas condições exigidas para os atributos REDUZIDO ou BAIXO VALOR ENERGÉTICO, ou frase "este não é um alimento com valor energético reduzido" ou frase equivalente
Baixo, em gordura (light)	Máximo de 3g de gordura em 100g de alimento sólido ou 1,5g em 100ml de alimento líquido
Livre de colesterol (zero em colesterol)	Máximo de 5mg de colesterol em 100g ou ml e máximo de 1,5 g de gordura saturada/100g ou máximo de 0,75g de gordura saturada/100ml e energiafornecida por gorduras saturadas deve ser no máximo 10% do valor energético total.
Fonte de vitamina ou mineral	Mínimo de 15% da IDR de referência em 100g ou 7,5% da IDR em 100 ml de alimento.

Para mais informações, consultar www.anvisa.gov.br - alimentos- rotulagem- manual do consumidor.

Anvisa. Uma alegação de propriedade funcional é uma informação relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não-nutriente tem no crescimento, no desenvolvimento, na manutenção e em outras funções normais do organismo humano. A alegação de propriedade de saúde é aquela que afirma, sugere ou implica a existência de relação entre o alimento ou ingrediente com a

redução do risco da doença ou condição relacionada à saúde. Alguns exemplos de alegações que podem constar do rótulo dos produtos são:

- Para fibras alimentares: "As fibras alimentares auxiliam o funcionamento do intestino. Seu consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis".
- Para proteína de soja: "O consumo diário de no mínimo 25g de proteína de soja pode ajudar a reduzir o colesterol. Seu consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis".

As informações contidas nos rótulos podem ser muito úteis na escolha de alimentos mais saudáveis; no entanto requerem um investimento em informação e educação de maneira que as informações sejam compreensíveis para os consumidores. Uma maneira de incentivar a consulta e promover a compreensão das informações é a utilização dos rótulos como material em atividades didáticas em salas de aula, centros de saúde, centros comunitários, centros de convivência. Os profissionais de saúde e da educação devem procurar oportunidades para promover grupos para essa discussão.

Parte 3 As bases epidemiológicas e científicas das diretrizes

Introdução

A terceira parte deste guia é dirigida aos profissionais de saúde que formulam, implantam e avaliam as políticas públicas e a todos aqueles que buscam conhecer a situação epidemiológica, alimentar e nutricional da população brasileira e as evidências que embasam as diretrizes aqui apresentadas.

Documentos como este, contendo diretrizes sobre alimentos e práticas alimentares, são resultado de um processo intenso de pesquisa, acúmulo de evidências e opiniões dos últimos 50 ou mais anos. A primeira seção desta terceira parte do guia, "**Saúde e nutrição no Brasil**", sumariza o conjunto de informações disponíveis mais recentes a respeito da ocorrência de doenças e óbitos relacionados à alimentação e nutrição e a situação do consumo de alimentos em nossa população.

Por fim, no item **"Bases Científicas para as Diretrizes Alimentares Nacionais"**, são apresentadas informações sobre as evidências atuais, que relacionam o maior ou menor risco de ocorrência das diferentes DCNT ao consumo de distintos alimentos e nutrientes. Também apresenta a **abordagem do curso da vida**, que recentemente tem mostrado a associação da desnutrição na infância e na vida uterina ao maior risco de doenças crônicas nãotransmissíveis.

Saúde e Nutrição no Brasil

Nas últimas duas ou três gerações, a vida no Brasil transformou-se em muitos aspectos. O Brasil tornou-se rapidamente uma sociedade predominantemente urbana. Os padrões de trabalho e lazer; alimentação e nutrição; e saúde e doença aproximaram-se agora dos de países desenvolvidos. Em 1950, dos 50 milhões de brasileiros, a maioria vivia na zona rural; já em 2003, de uma população estimada em 176 milhões de pessoas, mais de 82% residiam em áreas urbanas. Essa urbanização muito rápida desestruturou as formas tradicionais de vida e impôs um aumento de demanda na estrutura e nos serviços das cidades.

O Brasil já não é mais um país de jovens. Em 1950, a esperança média de vida do brasileiro ao nascimento era de 45,7 anos e, em 2003, chegou aos 71,3 anos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2005). Entre os anos de 1980 e 2000, o grupo de menores de 15 anos apresentou uma redução de 22%, enquanto que a população com 65 anos ou mais aumentou em 47% (BRASIL, 2004c). Em 2000, o índice de envelhecimento da população era de 20, ou seja, existiam 20 idosos para cada 100 pessoas menores de 15 anos (SIM - Ministério da Saúde - IDB, 2001).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma população é considerada envelhecida quando a proporção de pessoas com 60 anos ou mais atinge 7% do total, com tendência a crescer. Em 2000, os brasileiros com 60 anos ou mais já representavam 8,6% da população total, mais de 14,5 milhões de pessoas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2002). A OMS estima que essa população cresça, até 2025, 16 vezes, o que colocará o Brasil entre as dez maiores populações de idosos do mundo (COSTA et al., 2003a; KELLER et al., 2002).

A universalização da educação é quase uma realidade: 81,4% das crianças e adolescentes com idade de 7 a 14 anos freqüentavam o ensino fundamental em 1992, enquanto que, em 2002, essa taxa era de 93,8%. Em 2002, a proporção da população de 15 a 24 anos capaz de ler e escrever um simples bilhete atingiu 96,3% no País; porém, o analfabetismo entre pessoas com 25 ou mais anos ainda é um desafio a ser superado (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA, 2004).

Ocorreram reduções importantes na mortalidade infantil. Entre 1990 e 2003, a redução foi expressiva (44,1%). Em 2003, ocorreram 27 óbitos a cada mil crianças menores de 1 ano nascidas vivas. Entre crianças menores de 5 anos, a tendência foi a mesma. Nesse grupo etário, as políticas públicas tiveram impacto positivo nas taxas de mortalidade por doença diarréica aguda e infecções respiratórias. Em algumas regiões, a mortalidade proporcional por diarréia diminuiu 59,5% entre os anos de 1990 a 2001, chegando a 70% em algumas regiões (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA, 2004; BRASIL, 2004c).

As famílias brasileiras estão menores, resultado da queda significativa na fecundidade. A razão de fecundidade total caiu de 5,8 filhos por mulher, em 1970, para 2,1 em 2003, refletindo uma redução de 63,8% no período (BRASIL, 2004c).

Quaisquer que sejam os indicadores para medir a pobreza, ela vem declinando significativamente, mas ainda há um expressivo contingente de população pobre e extremante pobre no País. Em 2002, considerando o indicador nacional de pobreza e extrema pobreza, com base no valor do salário mínimo (1/2 SM e 1/4 SM *per capita*, respectivamente), havia 53 milhões de pobres e 20 milhões de pessoas em situação de indigência no País (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA, 2004), o que certamente impacta negativamente no perfil de saúde e nutrição de nossa população.

Os avanços obtidos nos indicadores citados, bem como a expansão e cobertura dos serviços de saúde, em especial da atenção básica e do saneamento, a universalização da previdência social, a implementação de programas de assistência alimentar e de transferência direta de renda, sem dúvida alguma, foram importantes para o País, repercutindo favoravelmente nos indicadores de saúde nacionais. Contudo, o Brasil tem o desafio de superação das grandes desigualdades sociais regionais, de raça/etnia e gênero. Essa desigualdade se manifesta pelo comprometimento do acesso ao alimento e não pela indisponibilidade, pois os alimentos produzidos no País são suficientes para alimentar toda a população.

Os padrões de trabalho e lazer para a maioria das pessoas também sofreram mudanças, assim como o perfil do consumo alimentar em decorrência das modificações que vão desde a produção até a preparação e o consumo dos alimentos, impactando no modo de adoecer e morrer da população. Conseqüentemente, os serviços e as políticas públicas precisam responder a essas transformações e à complexidade de suas manifestações na saúde.

A transição epidemiológica brasileira

Os processos de transição demográfica, epidemiológica e nutricional vêm ocorrendo desde a década de 60, em vários países, incluindo o Brasil. Tais processos são decorrentes das modificações no padrão demográfico, no perfil de morbi-mortalidade e no consumo alimentar e de gasto energético (POPKIN, 1994; MONTEIRO et al., 1995a, 1995b; OLIVEIRA et al., 1996; DREWNOWSKI e POPKIN, 1997; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1998a, 1998c; MONTEIRO, 2000; MONTEIRO et al., 2000a; SCHRAMM et al., 2004; LAURENTI, 1990; OMRAN, 1971).

A mudança da população do campo para a cidade freqüentemente é acompanhada por mudanças negativas nos padrões alimentares. A denominada "transição nutricional" implica mudança no padrão alimentar "tradicional", com base no consumo de grãos e cereais, que aos poucos está sendo substituído por um padrão alimentar com grandes quantidades de alimentos de origem animal, gorduras, açúcares, alimentos industrializados e relativamente pouca quantidade de carboidratos complexos e fibras (COSTA E SILVA, 1998; POPKIN, 1994).

Ao mesmo tempo, os padrões de trabalho e lazer mudaram. Há meio século, a maior parte do trabalho, nas cidades e no campo, exigia muito trabalho físico e conseqüente alto gasto energético. Até há pouco tempo, a maioria das pessoas andava a pé ou de bicicleta para se locomover; porém, hoje em dia carros e ônibus são usados. Nas indústrias e nos escritórios e até mesmo nas zonas rurais, em grande parte dos domicílios, as máquinas e os equipamentos substituem parte do trabalho físico anteriormente feito pelas pessoas.

Por outro lado, o aumento no consumo de alimentos processados, ricos em gordura, açúcar e sal, associado ao menor gasto energético diário devido à redução da atividade física, explicam as tendências crescentes de sobrepeso e obesidade na população e também das DCNT associadas no Brasil.

A transição epidemiológica compreende, pois, a substituição progressiva de perfis de saúde caracterizados por alta morbidade e mortalidade por doenças infecciosas por perfis de saúde dominados pela presença de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT). No Brasil, muitos estudiosos consideram que a transição epidemiológica não tem ocorrido exatamente como na maioria dos países industrializados e mesmo em alguns vizinhos latino-americanos, como o Chile, Cuba e Costa Rica, porque está ocorrendo uma superposição de etapas, onde convivem concomitantemente os cenários das doenças transmissíveis e das crônicas não-transmissíveis.

Epidemiologia da atividade física

A Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV), realizada pelo IBGE em 1996/1997, nas regiões Nordeste e Sudeste, é o único inquérito nacional disponível com dados sobre atividade física. Esta pesquisa apontou que apenas uma minoria dos indivíduos adultos (13%) praticava, no lazer, atividade física regular (30 minutos diários pelo menos uma vez por semana), sendo muito reduzida a proporção (3,3%) daqueles que seguiam a recomendação de acumular, no mínimo, 30 minutos diários de atividade física, em cinco ou mais dias da semana (MONTEIRO, et al., 2003a). Esses resultados revelam que a freqüência de atividade física no lazer no Brasil é bastante inferior à observada em países desenvolvidos: a proporção de 87% de adultos brasileiros inativos no lazer supera em duas a três vezes a encontrada nos Estados Unidos e na média dos países europeus.

A PPV mostrou também diferenças quanto à freqüência e aos padrões de atividade física no lazer entre homens e mulheres. Homens são mais ativos nas idades mais jovens, tendendo a declinar entre os 20 e 40 anos. A freqüência da atividade física no lazer é equivalente nos dois sexos, a partir dos 50 anos de idade.

Outras evidências foram constatadas:

- Homens preferem praticar esportes coletivos, enquanto mulheres, caminhadas. Homens praticam atividade física por diversão e as mulheres alegam preocupação com a saúde e motivos estéticos. Com o avançar da idade, em ambos os sexos, aumenta a periodicidade da atividade física no lazer;
- A associação da renda e da escolaridade com a freqüência da atividade física no lazer é positiva, independentemente da idade, região e área de residência e entre homens e mulheres. Quanto maior a renda e a escolaridade, maior é a freqüência de atividade física (MONTEIRO et al., 2003a).

Em 2002/2003, o Ministério da Saúde, por meio do Instituto Nacional do Câncer (INCA), realizou um inquérito nacional, de base domiciliar, sobre comportamentos de risco e morbidade referida de doenças e agravos não-transmissíveis em 15 capitais e no Distrito Federal. Diferentemente da PPV, o inquérito do INCA levou em consideração não somente a atividade física desenvolvida no momento de lazer, mas também a relacionada com ocupação, meios de locomoção e no trabalho doméstico. Os dados das informações auto-referidas do inquérito revelam que:

- Há uma variação de 28,2% a 54,5% de pessoas maiores de 15 anos de idade consideradas insuficientemente ativas nas 16 localidades pesquisadas;
- As mulheres, mais que os homens em todas as capitais, exceto em Belém/PA, são insuficientemente ativas;
- Em relação à idade, o grupo mais jovem (15 a 24 anos) sempre apresentou prevalências mais baixas de indivíduos insuficientemente ativos, exceto em Belém, em que essa prevalência entre os mais jovens chegou a 30,5%, superando todas as demais faixas de idade;

Considerando a escolaridade, os grupos de menor escolaridade apresentaram percentuais menores de pessoas insuficientemente ativas, embora essas diferenças não sejam estatisticamente diferentes, exceto para o Distrito Federal. Apenas no Rio de Janeiro e Porto Alegre essa tendência é inversa, com maior percentual de indivíduos insuficientemente ativos entre os de menor escolaridade, sendo as diferenças significativas (BRASIL, 2004e).

Mortalidade

A mortalidade no Brasil apresenta mudanças importantes, nas últimas décadas, tanto no que se refere à distribuição etária quanto aos grupos de causas. Houve uma queda na proporção de mortes em menores de 1 ano e aumento de óbitos na faixa de idade de 50 anos e mais. Esse fato reflete, provavelmente, os efeitos da transição demográfica e epidemiológica que, hoje em dia, se manifestam.

A mortalidade geral apresentou redução de 11,1% entre os anos de 1980 e 2001, passando de 6,3 para 5,6 por mil habitantes no período, conservando, entretanto, diferenças regionais e etárias importantes. Enquanto nas regiões Norte e Nordeste os óbitos por doenças infecciosas, perinatais e mal definidas tiveram uma representatividade maior, nas regiões Sul e Sudeste são as mortes decorrentes de doenças do aparelho circulatório, respiratório e neoplasias que apresentaram maior proporção (BRASIL, 2004c).

A **tabela 1** demonstra que, no período decorrido entre o final dos anos 70 e 2003, as mortes

por deficiência nutricional e por doenças infecciosas no Brasil decresceram rapidamente, em relação a todas as mortes. Já as doenças crônicas não-transmissíveis e as causas externas tiveram um crescimento importante como causas de morte.

A **tabela 2** apresenta a mortalidade proporcional, segundo as causas e o sexo, no Brasil, no ano de 2001. Nesse ano a população estimada pelo IBGE era de 172.385.776 habitantes, sendo a

Tabela 1- Mortalidade por diferentes tipos de doença no Brasil, 1979, 1998 e 2003

Causas de morte	1979 %	1998 %	2003 %
Doenças de Deficiência Nutricional(1)	3,1	1,2	0,7
Doenças Infecciosas(2)	17,4	9,1	4,6
Doenças Crônicas(3)	34,4	42,5	48,3
Causas Externas(4)	9,2	12,7	12,6
Outras Causas(5)	35,9	34,5	33,7
Total(1-5)	**100,0**	**100,0**	**100,0**

FONTE: Ministério da Saúde/SVS/DASIS. Sistema de informação sobre Mortalidade - SIM. (adaptada)

(1) Especificamente definidas como tal: a deficiência contribui para a morte por outras causas.
(2) Doenças infecciosas e parasitárias; também infecções perinatais.
(3) Doença cardiovascular, câncer e diabetes.
(4) Incluindo acidentes, homicídios, suicídios.
(5) Das quais apenas mais da metade é de causas mal definidas; a maior parte das restantes são doenças dos vários sistemas do corpo que poderiam ser crônicas ou infecciosas.

maioria (50,8%) do sexo feminino e o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) registrou um total de 953.399 óbitos no Brasil, dos quais 58,3% foram em indivíduos do sexo masculino. As principais causas de morte, excetuando-se os percentuais de mortes por causas não definidas, foram, nesta ordem: doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas, havendo para esta última uma expressiva diferença entre homens e mulheres.

Tabela 2 - Percentual de mortalidade proporcional segundo causas e sexo. Brasil, 2001

Causas	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Brasil
Doenças Infecciosas	5,6	5,2	5,5
Neoplasias	14,0	17,1	15,3
Aparelho Circulatório	28,9	36,7	32,1
Aparelho Respiratório	10,4	11,9	11,0
Afecções Perinatais	3,7	4,1	3,9
Causas Externas	20,9	5,4	14,5
Outras Causas Definidas	16,5	19,6	17,8
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**

FONTE: DASIS/SVS - Ministério da Saúde.

Novos padrões de morbidade

No Brasil, há poucos anos, os principais desafios em saúde pública relacionados à alimentação eram a desnutrição e as deficiências de micronutrientes entre crianças, bem como as doenças infecciosas, principalmente na infância e adolescência.

No entanto, recentemente, a evolução das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) coloca-se como desafio adicional à segurança alimentar e nutricional, o que deve ser conjugado com os esforços para a reversão da prevalência da desnutrição infantil e o controle e a prevenção das deficiências de micronutrientes, que ainda acometem milhões de indivíduos de diferentes fases do curso da vida.

Desnutrição infantil e deficiências de micronutrientes

Entre os anos de 1975 e 1996, o Brasil reduziu em 70% a desnutrição infantil (de 18,4% para 5,7%), considerando o indicador peso por idade. Embora sejam evidentes os avanços nas condições de saúde e nutrição das crianças brasileiras, em 1996, o Brasil ainda abrigava um contingente de cerca de um milhão de crianças com déficit de peso para a idade.

Em relação ao déficit de estatura que representa o efeito cumulativo de carências nutricionais sobre o crescimento esquelético, tendo como resultado estaturas mais baixas do que o esperado para a idade, observou-se uma redução, nesse mesmo período, de 72%; no entanto o déficit de altura para a idade entre crianças menores de 5 anos, em 1996, ainda era significativo: 10,5% correspondendo a quatro vezes mais a prevalência esperada para populações saudáveis (2,5%), chegando a ser 11 vezes maior no Nordeste. Além disso, o declínio não foi homogêneo para todo o País, pois, na área rural, foi menor, aumentando assim a disparidade entre os meios urbano e rural (BATISTA; RISSIN, 2003).

As recomendações alimentares não conseguem resolver, por si sós, a desnutrição infantil e as carências nutricionais, pois seus determinantes incluem também outras causas relacionadas à pobreza e à desigualdade de acesso a serviços, bens e oportunidades às quais estão ainda submetidas parcelas da população brasileira; mas podem ser superadas por meio de um abastecimento alimentar seguro, adequado e variado e dietas nutritivas, conforme se recomenda neste guia.

As pessoas em risco maior de desenvolver essas carências são gestantes, especialmente as adolescentes, nutrizes (mulheres que estão amamentando), crianças menores de 5 anos, com ênfase entre as de 6 meses e 2 anos de idade, crianças que não são amamentadas adequadamente, idosos e doentes de modo geral.

Membros de famílias que vivem em extrema pobreza, nas zonas rurais e nos bolsões de pobreza das cidades, independentemente da fase do curso da vida, merecem atenção redobrada para as doenças e agravos nutricionais.

A melhor proteção para crianças contra as deficiências de micronutrientes, desnutrição infantil e infecções é a amamentação exclusiva durante os primeiros seis meses de vida e complementar até os 2 anos, com a introdução correta e oportuna dos alimentos variados e saudáveis a partir do sexto mês de vida (DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2000; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001a).

O Brasil não dispõe de inquéritos com representatividade nacional sobre a prevalência de deficiências de micronutrientes; mas, com base em diversos estudos feitos em nível local (estadual ou municipal), pode-se afirmar que as deficiências de micronutrientes mais relevantes são as de vitamina A, ferro e ácido fólico.

A deficiência de vitamina A, denominada hipovitaminose A, afeta a visão, podendo causar cegueira irreversível, além de comprometer a imunidade da criança, estando associada a taxas elevadas de mortalidade infantil. A análise dos inquéritos bioquímicos disponíveis, sobre concentrações séricas de retinol, indica prevalências que variam entre 14,6% e 33% em menores de 5 anos, manifestando-se particularmente nas regiões e segmentos mais pobres da população do Brasil. O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (“Vitamina A Mais”), sob responsabilidade do Ministério da Saúde, objetiva prevenir e controlar essa deficiência nutricional mediante a suplementação com megadoses de vitamina A, em crianças de 6 a 59 meses de idade (100.000UI e 200.000UI, respectivamente, com intervalo mínimo

de quatro meses) e puérperas no pós-parto imediato (200.000UI em dose única), residentes na Região Nordeste, no Vale do Jequitinhonha e Mucurici em Minas Gerais. Nessas regiões, há dados disponíveis que evidenciam a pertinência e segurança dessa intervenção (SANTOS, 2002b).

A deficiência de ferro, denominada anemia ferropriva, é muito prevalente no Brasil, principalmente entre as gestantes, mulheres em idade fértil e crianças. Os estudos realizados no Brasil apontam prevalências de 15% a 50% entre crianças e, entre gestantes, de 30% a 40% (OLIVEIRA et al., 1996; BATISTA FILHO, 1999). Essa deficiência tem apresentado tendência secular singular: no mesmo período em que ocorreu um acentuado declínio nas prevalências da desnutrição infantil e, entre adultos, a emergência epidêmica da obesidade, as taxas de anemia ferropriva continuaram aumentando. Em São Paulo, em 1974/1975, a ocorrência era de 22%, elevando-se para 35% em 1984 e, finalmente, 46,9% em 1995 (BATISTA FILHO, 1999; SANTOS, 2002a), o que representa um incremento de 116% no período. No Estado da Paraíba, houve um aumento de aproximadamente 88% no intervalo de dez anos (19,3% em 1982 e 36,4% em 1992) (SANTOS, 2002a).

A anemia representa, em termos de magnitude, o principal problema carencial do País, aparen-temente sem grandes diferenciações geográficas, afetando, em proporções semelhantes, todas as macrorregiões. Em alguns dos estudos disponíveis verificam-se as seguintes prevalências, em crianças: 46,7% em Pernambuco; 46,4% em Salvador/BA; 41,6% em Porto Velho/RO; 46,9% em São Paulo; e 47,8% em Porto Alegre/RS (SANTOS, 2002a).

A carência de ácido fólico, que também provoca um tipo específico de anemia, está associada aos defeitos do tubo neural na fase do crescimento intra-uterino, quando as crianças são geradas por mulheres com aporte inadequado desse nutriente.

Considerando essas evidências, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo estratégias para o controle e a prevenção das deficiências de ferro e da anemia ferropriva em três principais linhas de ação: a orientação nutricional na rede de saúde, a universalização da suplementação medicamentosa com sulfato ferroso ao grupo materno-infantil e a fortificação de alimentos. Neste último caso, a intervenção destina-se também ao controle e a prevenção da deficiência de ácido fólico.

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro, recentemente instituído por meio da Portaria n.º 730, de 13 de maio de 2005, do Ministério da Saúde, destina-se a prevenir a anemia ferropriva mediante a suplementação universal de crianças de 6 a 18 meses de idade, gestantes a partir da 20.ª semana e mulheres até o 3.º mês pós-parto em todo o território nacional. Os suplementos de sulfato ferroso, em forma de xarope, deverão ser oferecidos rotineiramente nas unidades de atenção básica de saúde que conformam a rede do SUS em todos os municípios brasileiros.

A publicação da Resolução Anvisa RDC n.º 344, de 13 de dezembro de 2002, tornou-o brigatória a fortificação das farinhas de trigo e de milho com ferro e ácido fólico, pré-embaladas na ausência do cliente e prontas para oferta ao consumidor, e aquelas utilizadas como matéria-prima na fabricação de produtos como pães, biscoitos, macarrão, misturas para bolos, salgadinhos, dentre outros. Essa resolução, em vigor desde junho de 2004, estabelece que:

- Cada 100g do produto deve fornecer 4,2mg de ferro, que representa 30% da ingestão diária recomendada (IDR) de adulto (14mg) e 150mcg de ácido fólico, o que representa 37% da IDR de adulto (400mcg).
- As farinhas de trigo e de milho devem ser designadas usando o nome convencional do produto de acordo com a legislação específica, seguida de uma das seguintes expressões: fortificada com ferro e ácido fólico ou enriquecida com ferro e ácido fólico ou rica em ferro e ácido fólico.

Quando as farinhas de milho e de trigo são utilizadas como ingredientes em outros produtos, elas devem ser fortificadas e declaradas na lista de ingredientes da rotulagem como farinha de trigo ou farinha de milho, seguida das mesmas expressões acima especificadas.

A deficiência de iodo causa uma série de problemas, denominados distúrbios por deficiência de iodo (DDI), tendo como manifestações clínicas mais evidentes o bócio (“papo”) ou aumento da tireóide (uma glândula que fica localizada da base frontal do pescoço) e o cretinismo (alterações

neurológicas irreversíveis que acometem crianças geradas por mulheres com deficiência de iodo e que incluem retardamento mental, surdo-mudez, alterações motoras, dentre outras) (BRASIL, 1996; DUNN; VAN DER HARR, 1992).

Segundo os dados nacionais mais recentes, o Brasil conseguiu obter sucesso no controle e na prevenção dos DDI. A taxa de prevalência está abaixo dos níveis estabelecidos internacionalmente como aceitáveis (5%). O Projeto Thyromobil indicou uma prevalência de 1,4% da deficiência entre escolares, sugerindo que os DDI não são mais um problema em âmbito nacional, mas provavelmente se mantêm em alguns locais, especialmente zonas rurais, onde o consumo de sal para animal ainda é prática comum entre as famílias residentes (PRETEL, 2000; SANTOS, 2002c).

A erradicação da desnutrição infantil e das deficiências de micronutrientes no Brasil constitui-se ainda desafio a longo prazo que exige uma ação política articulada de programas econômicos e sociais, dentre estes os de saúde e de alimentação ou transferência direta de renda, que ficam além do alcance de um governo ou de um ministério. Espera-se que este guia desempenhe um papel valioso na redução da desnutrição e das deficiências por micronutrientes.

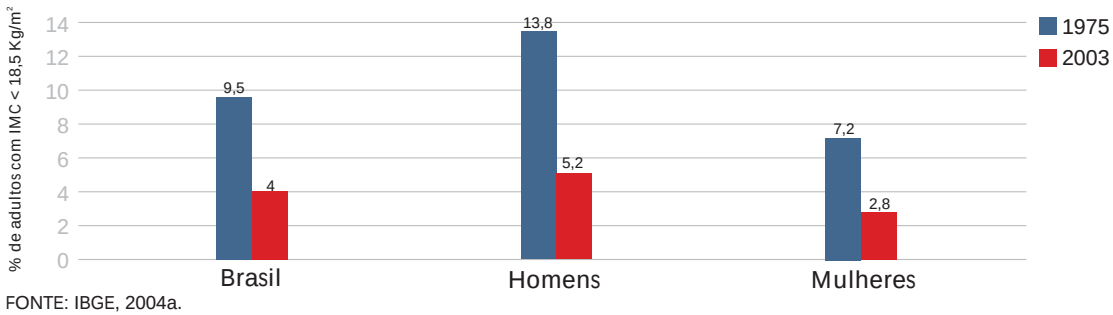
Desnutrição e deficiências de micronutrientes entre adultos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda para a avaliação do perfil antropométrico de populações de adultos, o índice de massa corporal (IMC), que relaciona o peso corporal pelo quadrado da altura do indivíduo (kg/m2), estabelecendo que uma prevalência de 5% de IMC < 18,5kg/m2 na população não deve ser tomada como evidência de exposição à desnutrição, uma vez que déficits de 3% a 5% são esperados nas diferentes populações, por incluir os indivíduos constitucionalmente magros. Considerando a população adulta brasileira (maior de 20 anos de idade), os dados mais recentes com representatividade nacional resultantes da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002-2003 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004a) revelaram que 4% da população total apresentavam IMC < 18,5kg/m2, dentro dos parâmetros normais esperados. Da mesma forma que houve uma redução na taxa de prevalência da desnutrição infantil, entre as décadas de 70 e 90, também se observa uma tendência de queda de exposição dos adultos à desnutrição: enquanto que, em 1975, 9,5% estavam expostos e, em 2003, essa taxa caiu para 4%. Desagregados por sexo, essas taxas são de 2,8% e 5,2% entre homens e mulheres, respecti-vamente, conforme mostra o **gráfico 1**.

A análise, desagregada, segundo as regiões geográficas, mostra, contudo, diferenças, conforme se pode verificar no **gráfico 2** abaixo.

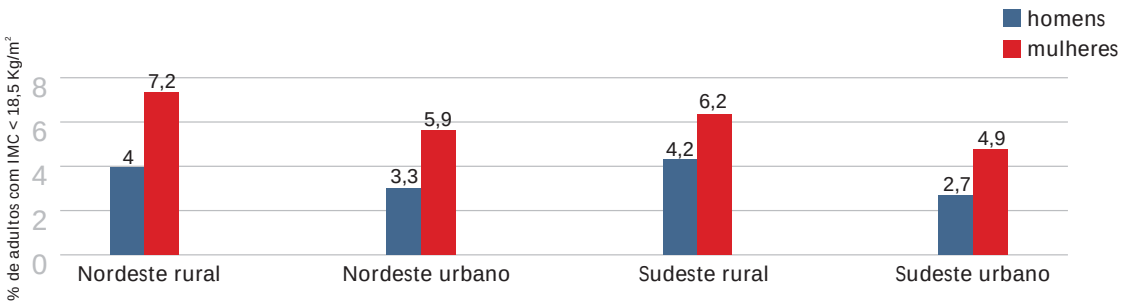
Esses resultados mostram que as mulheres das regiões Nordeste e Sudeste, exceto as residentes

Gráfico 1 - Tendência secular da desnutrição em adultos, segundo sexo. Brasil, 1975-2003



FONTE: IBGE, 2004a.

Gráfico 2 - Prevalência da desnutrição em adultos, segundo regiões geográficas e sexo. Brasil 2003



FONTE: IBGE, 2004a.

na zona urbana desta última, estão expostas à desnutrição, embora com prevalências baixas, segundo a OMS (< 10%). Essa mesma análise, desagregada por faixa etária, permite observar que, entre os homens com idade de 75 ou mais anos, há taxas que superam os 5% (8,9%); entre as mulheres, contudo, a desnutrição supera essa taxa nas faixas de 20 a 24 anos (12,2%) e de 25 a 29 anos (7,3%). Esses últimos dados merecem reflexão cuidadosa, uma vez que se trata de mulheres em idade fértil e que, por estarem desnutridas, além da repercussão sobre a sua própria saúde, poderão vir a gerar crianças desnutridas já na vida intra-uterina, de baixo peso ao nascer e, portanto, com maior risco de morrer e com sérias deficiências nutricionais de micronutrientes, com repercussões muitas vezes irreversíveis ao longo de sua vida.

Considerando as prevalências, segundo sexo e classe de rendimentos, os dados revelam que a exposição à desnutrição acima do esperado para a população ocorre entre homens de renda de até 1/2 salário mínimo per capita (SMPC); já entre mulheres ocorre para todas as faixas de renda, exceto para aquelas com mais de 5 SMPC. Para ambos os sexos, é nítida a relação entre renda e exposição à desnutrição: quanto mais baixa a classe de rendimentos, mais alta é a taxa de vulnerabilidade à desnutrição.

Esses dados evidenciam que o Brasil, embora tenha avançado nas condições de nutrição da população, ainda há de concentrar esforços para a redução das desigualdades existentes no País, aqui ilustradas pelas inegáveis disparidades regionais, etárias e de gênero, considerando a vulnerabilidade de exposição dos adultos à desnutrição.

Em relação às deficiências de micronutrientes entre adultos, não há dados com representatividade nacional no Brasil. O Estudo Multicêntrico sobre Consumo Alimentar, desenvolvido em 1996 em cinco cidades brasileiras (NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO, 1997), que trabalhou a família como unidade amostral, o que significa a inclusão de adultos e crianças, considerando, portanto, a composição intrafamiliar, a idade e o sexo, traz informações sobre a disponibilidade domiciliar de cálcio, fósforo, ferro e vitaminas que podem contribuir com informações sobre deficiências de nutrientes na população.

Considerando o consumo individual, segundo o sexo dos indivíduos com idade maior de 18 anos, a pesquisa revelou que 48,9% dos homens e 61,3% das mulheres tinham consumo inadequado de cálcio; 4,8 e 12,6% de ferro; 1,15% de mulheres, consumo inadequado de retinol.

A pesquisa também avaliou o consumo individual de gordura, mostrando inadequação de consumo para gorduras saturadas para 51,6% dos homens e 58,4% das mulheres; e, para colesterol, 71% e 54,4% entre homens e mulheres, respectivamente, considerando a amostra total dos indivíduos dos municípios estudados.

Doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT)

As DCNT são influenciadas pelo ambiente e por isso passíveis de prevenção. Esse grupo de doenças é considerado uma manifestação da má-nutrição, evidência comprovada por estudos científicos (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989a; WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1998b; UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE, 2000; EURODIET, 2001; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990a, 1990b, 2003a). No último século, essas doenças têm sido a causa principal de incapacidade e de mortes prematuras na maioria dos países economicamente desenvolvidos; contudo, conforme já mencionado, os processos de transição demográfica, epidemiológica e nutricional também começam a afetar os países em desenvolvimento, incluindo a América Latina (SHETTY; MCPHERSON, 1997) e o Brasil.

A Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (Pnad), realizada pelo IBGE em 2003, incluiu um módulo destinado a aferir o acesso e a utilização dos serviços de saúde pela população brasileira que traz importantes informações sobre as DCNT (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003).

À época da pesquisa, a população brasileira residente foi estimada em 176 milhões de habitantes. Por meio de informação relatada pelos entrevistados, os resultados mostram que aproximadamente 29,9% da população informaram ser portadores de pelo menos uma doença crônica não-transmissível. Essa proporção aumentava com a idade e variava segundo os sexos, sendo maior para as mulheres (33,9%) do que para os homens (25,7%). Até a idade de 13 anos, a parcela de mulheres com doença crônica não-transmissível era menor e, repetindo o padrão das demais variáveis de estado de saúde avaliadas, superava a dos homens em todos os grupos etários a partir de 14 anos.

As informações revelam, ainda, que a proporção de pessoas com doença crônica nãotransmissível se eleva à medida que aumenta o rendimento mensal familiar: 26,7% entre aqueles com rendimento de um salário mínimo ou menos, alcançando 33,6% entre aqueles de 10 e 20 salários. Para a classe de rendimento acima de 20 salários, a freqüência foi de 32,4%. Entre as pessoas que informaram doenças crônicas não-transmissíveis, 18,5% informaram ter três ou mais doenças, sendo este percentual de 13,4% para os homens e de 22,1% para as mulheres. Estes padrões referentes à idade e ao sexo foram semelhantes aos observados em outros países (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003).

Um outro inquérito realizado, em 2002/2003, pelo INCA, instituto vinculado ao Ministério da Saúde, a partir de amostra de base domiciliar, investigou comportamentos de risco e de morbidade referida para doenças e agravos não-transmissíveis, em 15 capitais e no Distrito Federal. Essa pesquisa teve como objetivos estimar a prevalência de exposição a comportamentos e fatores de risco para as DCNT e a prevalência de hipertensão e diabetes auto-referidos. Foram entrevistados os indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos no momento da pesquisa. Os dados referem-se a uma amostra de 23.457 pessoas entrevistadas. Alguns resultados serão apresentados nas páginas seguintes, pois também contribuem para elucidar a gravidade da prevalência de DCNT em nossa população (BRASIL, 2004e).

Destacam-se a seguir algumas informações disponíveis sobre doenças cardiovasculares, câncer, hipertensão arterial e diabetes que mostram a situação no Brasil, doenças estas que têm, entre seus fatores de risco, a inadequação alimentar.

Doenças cardiovasculares

Atualmente, as doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 18 milhões de mortes anuais em todo o mundo. Dentre elas, a doença isquêmica do coração e as doenças cerebrovasculares responsabilizam-se por 2/3 das mortes e por mais de 20% dos óbitos por todas as causas (BEAGLEHOLE et al., 2001).

No Brasil, na década de 30, as doenças infecciosas e parasitárias correspondiam, proporcionalmente, a 46% da mortalidade geral, enquanto que as cardiovasculares a 12%. Já os dados de 2001 mostram uma nítida reversão desses dados: enquanto as infecciosas e parasitárias respondem por 5,0% de todas as causas de morte, as doenças cardiovasculares ascenderam a 31% (BARBOSA, 2003).

Segundo estimativas do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares (DCV) corresponderam a 1/3 dos óbitos por causas conhecidas e 2/3 dos gastos com atenção à saúde em 2002 (BARBOSA, 2003). Elas tornaram-se uma das principais causas de morte, em conseqüência, entre outros fatores, das profundas transformações no abastecimento de alimentos e padrão alimentar, com o rápido aumento da produção e consumo das gorduras saturadas, que tornou as dietas mais calóricas, bem como a redução na atividade física cotidiana (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1982).

O impacto econômico das doenças cardiovasculares no Brasil pode ser avaliado por meio das seguintes informações: esse grupo de doenças é responsável por 65% dos óbitos de adultos entre 30 e 69 anos de idade e causa de 14% das internações nessa faixa etária (1.150.000 internações/ano) e é também responsável por 40% das aposentadorias precoces (BRASIL, 2003d).

Câncer

A prevalência de vários tipos de câncer, incluindo o do cólon, mama e próstata, aumentou expressivamente após a segunda metade do século XX, possível conseqüência das mudanças nos sistemas alimentares, padrões de trabalho e lazer (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997).

No Brasil, a incidência de câncer, que até a década de 60 matava menos de 5% dos brasileiros, aumentou e, no final dos anos 70, já era de cerca de 10%, quatro vezes maior do que a encontrada na década de 30 (OLIVEIRA et al., 1996). Conforme se pode observar na **Tabela 1**, ao final da década de 70, as doenças crônicas não-transmissíveis, que englobam doenças cardiovasculares, câncer e diabetes, respondiam por 34,4% das mortes, sendo este valor de 48,3% em 2003.

Dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, relativos ao ano de 1998, indicaram que as neoplasias de traquéia, brônquios e pulmões e o câncer maligno de estômago ocupavam, respectivamente, o 14.º e 17.º lugar, entre as 20 causas de morte na população masculina. Entre as mulheres, essas causas de morte ocupam, respectivamente, o 19.º e 20.º lugar, destacando-se ainda o câncer de colo de útero em 11º lugar e o câncer de mama em 7º lugar (SCHRAMM, 2003). Em 2001, dados do mesmo sistema indicaram que as neoplasias foram causa de 15,3% das mortes no Brasil (tabela 2, página 141) e já são a segunda causa de morte entre homens e mulheres no Brasil.

Hipertensão arterial

A hipertensão arterial está associada à origem de muitas DCNT e é, portanto, uma das causas mais importantes de redução da qualidade de vida e da expectativa de vida. Ela é responsável por complicações cardiovasculares, encefálicas, coronarianas, renais e vasculares periféricas.

O Brasil não dispõe de informações sobre a prevalência nacional de hipertensão arterial. Estudos epidemiológicos locais, com base em medidas casuais da pressão arterial, no entanto, apontam prevalências de 40% e 50% na população adulta com mais de 40 anos de idade.

No período decorrido entre 1996 e 1999, a hipertensão arterial foi causa de 17% das internações de pessoas entre 40 e 59 anos e de 29% das pessoas com 60 anos ou mais, nos hospitais públicos do País (COSTA et al., 2000).

No ano de 2002, o Ministério da Saúde realizou a Campanha Nacional para Detecção de Hipertensão Arterial (CNDHA), objetivando a detecção de casos não diagnosticados e tendo como população-sujeito cerca de 31 milhões de pessoas com 40 ou mais anos de idade. Nessa ocasião, foram realizadas mais de 12,5 milhões de aferições da pressão arterial, em 74% dos municípios brasileiros (BRASIL, 2004f).

A **tabela 3**, a seguir, apresenta os resultados dos casos suspeitos de hipertensão arterial 14 rastreados durante a CNDHA, definidos como os indivíduos que apresentaram pressão arterial $\geq$140/90mmHg.

Mais recentemente, em 2002/2003, o estudo sobre a prevalência de hipertensão arterial brasileiros. auto-referida, em 15 capitais e no Distrito Federal, mostrou um nítido crescimento das

Tabela 3 - Resultados da Campanha Nacional de Detecção de Hipertensão Arterial (CNDHA). BRASIL, 2002

Região	Percentual de exames suspeitos (%) (*)
Norte	31,9
Nordeste	38,7
Centro-Oeste	37,3
Sudeste	35,2
Sul	34,5
Brasil	**36,0**

FONTE: BRASIL, 2004f.
(*) Refere-se aos indivíduos rastreados por ocasião da CNDHA que apresentaram pressão arterial ≥140/90mmHg, em 4.118 municípios

prevalências com a idade: de 7,4% a 15,7% entre pessoas de 25 a 39 anos; de 26% a 36,4% entre 40 e 59 anos e de 39% a 59% em pessoas com 60 ou mais anos. Segundo a escolaridade, os resultados evidenciam prevalência variando de 25% a 45,8% entre pessoas de menor escolaridade e de 16,5% a 26,6% entre as de maior escolaridade (BRASIL, 2004e).

Diabetes

O diabetes apresenta alta morbimortalidade, sendo uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doenças cardiovasculares (BRASIL, 2004f).

A prevalência de diabetes no Brasil, entre adultos de 30 a 69 anos residentes em nove capitais brasileiras, em 1988, foi estimada em 7,6%; e a de tolerância diminuída à glicose, de 7,8%. A prevalência é mais alta com a evolução da idade: 2,7% entre 30 e 39 anos, 5,5% entre 40 e 49 anos, 12,7% entre 50 e 59 anos e, finalmente, 17,4% entre 60 e 69 anos (BRASIL, 1988). Esse mesmo estudo revelou que 46,5% das pessoas que tiveram o diagnóstico confirmado desconheciam ser portadores de diabetes.

Dados mais recentes estimam em cerca de 4,9 milhões de adultos brasileiros diabéticos, prevendo-se, para 2025, que esse número será de 11,6 milhões (KING, 1998).

Em 2001, o Ministério da Saúde realizou a Campanha Nacional para Detecção de Diabetes Mellitus (CNDDM), envolvendo 95,3% dos municípios brasileiros. A campanha direcionou-se para a população brasileira com 40 anos ou mais que depende do SUS para atendimento clínico. Esse número foi estimado em aproximadamente 31 milhões de pessoas. Foram considerados casos suspeitos indivíduos com glicemia de jejum 100mg/dl ou glicemia casual 140mg/dl. Por esses critérios, por ocasião da campanha, 16,4% foram considerados casos positivos. Em uma segunda etapa de investigação, que envolveu busca ativa de uma amostragem probabilística dos casos positivos, 10,1% tiveram diagnóstico confirmado (BRASIL, 2004f).

No inquérito nacional nas 15 capitais e no Distrito Federal, realizado em 2003/2004 pelo Inca, que investigou morbidade referida, mostrou que, entre os indivíduos que tiveram acesso ao exame diagnóstico de diabetes, a prevalência variou de 5,2% a 9,4% entre a população de 25 ou mais anos. Entre os homens, a prevalência auto-referida variou de 4,9% a 11,7%; e, entre as mulheres, de 4,9% a 8,9%. Os resultados evidenciam um significativo aumento com a idade, variando de zero a 4,7% na faixa de 25 a 39 anos e de 11,6% a 25,2% em pessoas com 60 ou mais anos de idade (BRASIL, 2004e).

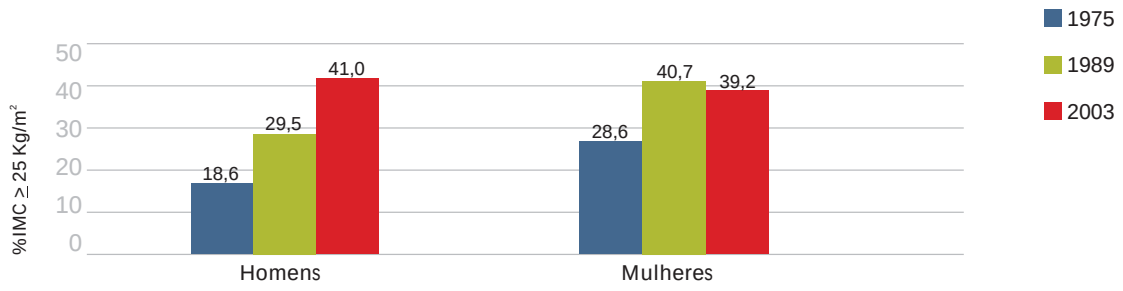
Excesso de peso e obesidade

O mais recente inquérito nacional que permite estimar as prevalências do excesso de peso e da obesidade no Brasil é a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada em 2002-2003, pelo IBGE e Ministério da Saúde. As informações estão

disponíveis apenas para adultos (pessoas com 20 ou mais anos de idade), não se dispondo ainda das informações para as demais fases do curso da vida.

A prevalência do excesso de peso e da obesidade na população adulta brasileira, apurada pela POF 2002-2003, revela que esses agravos alcançam grande expressão em todas as regiões do País, no meio urbano e rural e em todas as classes de rendimentos. A obesidade, caracterizada por IMC igual ou superior a 30kg/m2, afeta 8,9% dos homens adultos e 13,1% das mulheres adultas do País. Obesos representam cerca de 20% do total de homens com excesso de peso e cerca de um terço do total de mulheres com excesso de peso.

Gráfico 3 - Tendência secular do excesso de peso no Brasil, segundo sexo. Brasil, 1975-2003



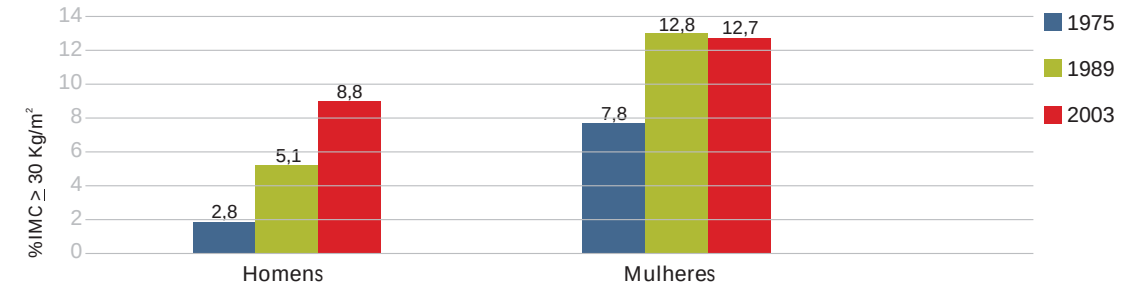
FONTES: ENDEF(1977); PNSN (1989); POF (2004)

Os **gráficos 3 e 4** a seguir evidenciam a tendência secular do excesso de peso e da obesidade, respectivamente, entre adultos brasileiros, a partir de três inquéritos nacionais: o Endef, realizado em 1975; a PNSN em 1989; e a POF em 2002-2003. (IBGE,1977, 2004a; INAN,1990,1989)

O excesso de peso teve uma nítida tendência de aumento no período compreendido entre meados da década de 70 e 2003 entre os homens; e, entre as mulheres, houve tendência de redução entre 1989 e 2003. Em 2003, 40% da população adulta apresentavam excesso de peso (IMC igual ou superior a 25 kg/m2).

Considerando a obesidade (IMC maior ou igual a 30 kg/m2), a prevalência na população adulta é de 11,1%, sendo de 8,9% entre homens e de 13,1% entre as mulheres.

Gráfico 4 - Tendência secular da obesidade no Brasil, segundo sexo. Brasil, 1975-2003



FONTES: ENDEF(1977); PNSN (1989); POF (2004)

O **gráfico 4** indica comportamento similar da tendência de obesidade, se comparada à do excesso de peso: crescimento contínuo da prevalência de obesidade entre os homens, no período estudado; entre as mulheres, o crescimento ocorreu no período de 1975 a 1989, tendendo a estabilização até 2003.

Ainda assim as mulheres apresentam prevalência de obesidade superior aos homens. Os dados da POF-2002 indicam ainda a ocorrência de obesidade, tanto em áreas urbanas quanto nas rurais, como também nas diferentes regiões do País. Entre homens e mulheres residentes em zonas rurais, as prevalências encontradas são, respectivamente, de 9,7% e de 12,7%; já nas zonas urbanas, as taxas são de 8,9 e 13,1%. A prevalência da obesidade, segundo as regiões geográficas, revela que, mesmo nas regiões menos desenvolvidas, como o Norte e o Nordeste, as prevalências são expressivas para ambos os sexos, conforme se observa comparando-se os **gráficos 5 e 6**.

Ao analisar os dois gráficos, observa-se que para os homens, em todas as regiões geográficas, houve um crescimento expressivo e continuado da prevalência de obesidade entre 1975 e 2003. Entre as mulheres, o comportamento da obesidade tendeu a crescer, entre 1975 e 1989, em todas as regiões, e a reduzir no período entre 1989 e 2003, exceto na Região Nordeste.

A prevalência da obesidade também ocorre em todas as classes de rendimento.

Gráfico 5 - Tendência secular da obesidade masculina, segundo região brasileira. Brasil, 1975-2003

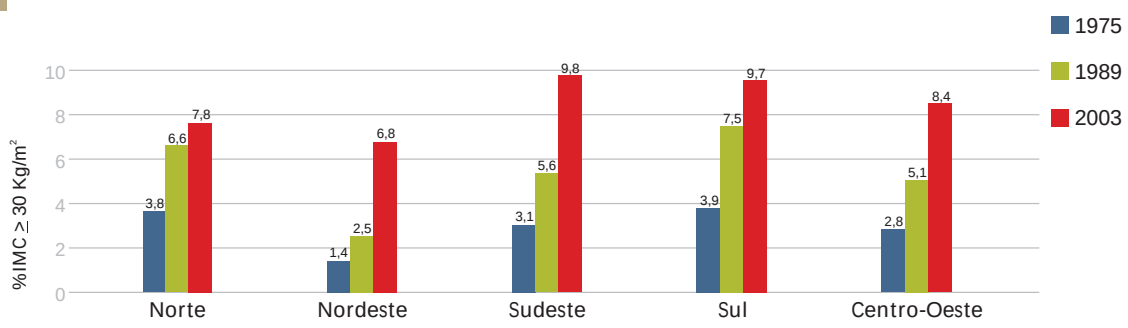


Gráfico 6 - Tendência secular da obesidade feminina, segundo região brasileira. Brasil, 1975-2003

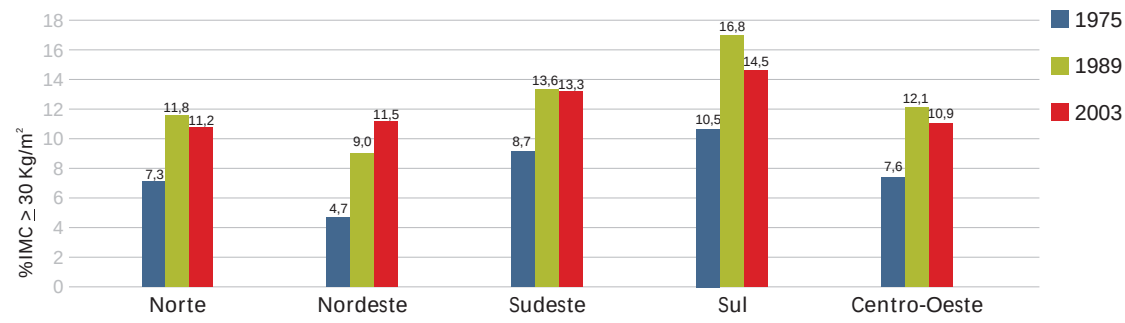
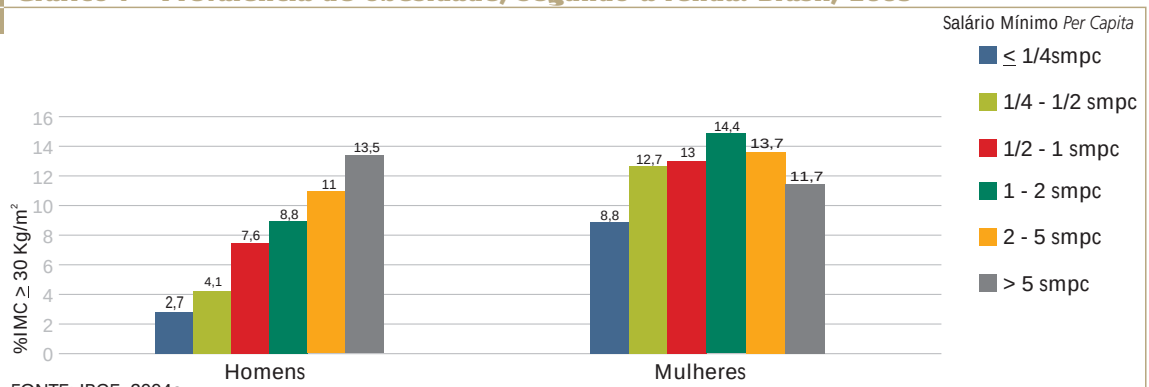


Gráfico 7 - Prevalência de obesidade, segundo a renda. Brasil, 2003



FONTE: IBGE, 2004a.

O **gráfico 7** mostra que, entre os homens, a prevalência aumenta de acordo com o aumento da renda; porém, entre as mulheres, esse crescimento ocorre somente na classe de menor rendimento.

O inquérito sobre fatores de risco para DCNT fornece informações auto-referidas sobre peso e altura dos entrevistados (BRASIL, 2004e), porém, alguns desses resultados são muito similares aos encontrados pela POF 2002-2003.

A prevalência de excesso de peso (que soma casos de sobrepeso e obesidade) em algumas capitais chegou a 40%. O sobrepeso (IMC entre 25,0 e 29,9kg/m2) variou de 23% a 33,5% e a obesidade (IMC 30kg/m2) entre 8,1% e 12,9%. A prevalência de sobrepeso foi sempre maior entre os homens que entre as mulheres, em todas as capitais. De modo geral, as capitais do Sul e Sudeste apresentaram as taxas mais elevadas de sobrepeso e de obesidade e as prevalências de excesso de peso foram mais baixas para os grupos etários mais jovens (BRASIL, 2004e).

Essas tendências de excesso de peso e obesidade na população adulta brasileira vêm comprovar a gravidade e a magnitude que o problema assumiu no Brasil, fundamentando a urgência de intervenções que façam retroceder o avanço do excesso de peso e, concomitantemente, das outras DCNT no Brasil.

Em relação à obesidade entre crianças menores de 5 anos, três inquéritos nacionais permitem identificar a prevalência: Endef (1974-1975), PNSN (1989), PNDS (1996) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1977; INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, 1990; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1997). Os dados indicam uma tendência de manutenção das prevalências (4,6%, 4,6% e 4,3%, respectivamente). Comparando-se os dados do ENDEF com os dados de Pesquisa de Padrões de Vida, também realizada pelo IBGE em 1996/1997, apenas nas regiões Sudeste e Nordeste, observa-se que a prevalência de obesidade triplicou entre crianças e adolescentes de 6 a 18 anos: em 1975 era de 4,1% e aumentou para 13,9% em 1997 (WANG et al, 2002).

Conforme se discutiu anteriormente, houve uma queda expressiva da prevalência de desnutrição infantil, estimada em 70% para o período decorrido entre meados da década de 70 e 90; contudo, comparando-se as prevalências de desnutrição e de obesidade entre crianças, observa-se que, em meados da década de 70, havia quatro vezes mais crianças desnutridas do que obesas, e essa proporção, ao final da década de 80, diminuiu para pouco menos de duas crianças desnutridas para uma obesa (MONTEIROet al., 2000).

Dados mais recentes, oriundos de estudos localizados, também referem tendências de crescimento da obesidade e do sobrepeso na população mais jovem. Em estudo realizado na Região Sudeste, em amostra de 10.822 escolares de 7 a 10 anos, foram observadas taxas de sobrepeso de 15,7% e de 18% de obesidade. Foram encontradas prevalências de obesidade de 16,9% e de 14,3% entre meninos e meninas de escolas públicas, respectivamente. Em escolas particulares, as taxas de obesidade foram, de 29,8% em meninos e 20,3% em meninas (COSTA et al., 2003b).

Finalmente, a **tabela 4** mostra o percentual de óbitos potencialmente evitáveis por meio de uma alimentação adequada. Verifica-se que entre 40% e 90% dos óbitos anuais por DCNT, de acordo com o grupo de doenças, podem ser potencial-

Tabela 4 - Óbitos ocorridos por doenças crônicas não-transmissíveis e óbitos potencialmente evitáveis com alimentação adequada (números relativo e absoluto). Brasil, 2003

Doenças Crônicas(CID 10)*	N.º de óbitos	% de mortes evitáveis	N.º de mortes anuais evitáveis (atuais)
Obesidade e outras formas de hiperalimentação (E65-E68)	1.018	90	916
Diabetes (E10-E14)	37.451	90	33.706
Doenças cérebro-vascular (I60-I69)	88.923	50 - 75	44.462 - 66.692
Doenças isquêmicas do coração (I60-I69)	83.122	50 - 75	41.561 - 62342
Outras doenças cardiovasculares	101.706	50 - 75	50.853 - 76.280
Neoplasias (Cânceres) (C00-D48)	134.573	30 - 40	40.372 - 53.829
Doenças relacionadas com o álcool	536	-	-
Total	**447.329**	-	**211.870 - 259.143**

FONTE: Ministério da Saúde/SVS/DASIS, 2004.
* CID 10. Classificação Internacional de Doenças, 10.ª edição.

mente evitados se a população tiver garantido o acesso universal a uma alimentação adequada e saudável, como se preconiza neste guia.

Em conclusão, as informações sobre o perfil epidemiológico e nutricional no Brasil vêm reforçar a tese de que a insegurança alimentar e nutricional no País deve, concomitantemente, prever ações de promoção da saúde e prevenção da desnutrição infantil e das deficiências de micronutrientes em vários grupos populacionais, bem como do excesso de peso, obesidade e das DCNT a ela associadas, formas emergentes de manifestação da má-nutrição na população. A promoção da alimentação saudável, para a qual este guia é um instrumento, deve ser consolidada na atenção à saúde de todas as fases do curso da vida, bem como integrar, como eixo estruturante, as políticas de segurança alimentar e nutricional em delineamento do Brasil.

A transformação nos padrões alimentares nacionais

O sistema alimentar e a alimentação do brasileiro sofreram mudanças nos últimos 50 anos e essas mudanças vêm se acelerando com a política internacional de "mercado livre", um aspecto da globalização (LANG; MCMICHAEL, 1997).

Nas duas últimas gerações, o sistema brasileiro de abastecimento de alimentos transformou-se: antes predominantemente primário ou composto por produtos minimamente processados e comprados em pequenos comércios varejistas e atualmente produtos pré preparados e embalados, comprados em grandes redes de supermercados.

Essas mudanças no padrão alimentar são comparáveis às que ocorreram décadas atrás, como resultado do processo de industrialização da Europa Ocidental e da América do Norte. Em geral, o consumo de alimentos de origem vegetal, incluindo cereais, raízes, tubérculos e leguminosas, frutas,

legumes e verduras, tende a decrescer e a produção e o consumo de alimentos de origem animal, incluindo a carne e os laticínios fontes de proteína animal e de gordura, tende a aumentar. Mais recentemente, houve crescimento da produção e do consumo de óleos vegetais e margarina, açúcar e, em geral, dos alimentos com alta densidade energética processados com gorduras hidrogenadas, açúcar e sal e produtos refinados (CANNON, 1992; MONTEIRO; et al., 1995a, 1995b, 2000; CANNON, 2001).

A maior disponibilidade de alimentos, mais especificamente o consumo de alimentos industrializados com alta densidade energética, aumenta o risco de doenças, especialmente das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT). Por outro lado, as evidências científicas também mostram que alimentos de origem vegetal, principalmente frutas, legumes e verduras, se consumidos de forma regular e em quantidades apropriadas, são fatores de proteção contra várias doenças relacionadas à alimentação, contribuindo também para a manutenção de um peso saudável. Essas evidências são comprovadas por inúmeros estudos, citados e referenciados ao longo deste documento, e realizados em diferentes épocas e países.

O acúmulo de evidências que associam a dieta ao estado de saúde dos indivíduos levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a estabelecer limites para o consumo de nutrientes: gorduras (10% a 30% do VET), ácidos graxos saturados (10% do VET), açúcar livre (10% do VET), colesterol (300mg/dia) e sal (5g/dia) e a estimular o consumo de carboidratos complexos (45% a 65% do VET) e de frutas, legumes e verduras (400g/dia) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a).

Com base nessas evidências é que este guia recomenda a restrição de consumo de alimentos densamente energéticos, o resgate e a valorização da alimentação brasileira tradicional, baseada em preparações combinadas de cereais e leguminosas (arroz e feijões), frutas, legumes e verduras. Este guia incentiva o consumo de uma alimentação variada, com base principalmente em alimentos de origem vegetal e *in natura*.

Consumo de alimentos no Brasil

Esta seção apresenta as informações disponíveis sobre as tendências e mudanças no padrão de consumo de alimentos no Brasil e compara esses padrões com as diretrizes deste guia, que propõem os atributos para uma alimentação saudável e as quantidades dos diferentes grupos de alimentos que contribuem efetivamente para a saúde.

Tradicionalmente, para a maior parte da população brasileira, a alimentação habitual era composta basicamente por alimentos dos grupos dos cereais (arroz, milho e trigo), leguminosas (feijões), tubérculos (batatas) e raízes (principalmente mandioca), alguma carne ou pequena quantidade de outros alimentos de origem animal.

Os padrões alimentares variam entre as diferentes regiões, dependendo do clima, das condições de produção de alimentos, das condições socioeconômicas da população e suas características culturais. Pode-se afirmar que o Brasil possui quatro culturas alimentares peculiares: do Sul, das regiões centrais, do Nordeste e da região da Amazônia.

De modo geral, a alimentação brasileira recebeu influências dos povos que a constituem: indígenas, afro-descendentes e os colonizadores de origem européia, variando o padrão alimentar nas diferentes regiões de acordo com a maior ou menor influência de um ou mais desses grupos étnicos. Por exemplo, na Bahia, a cultura alimentar é fortemente influenciada por tradições africanas e de povos indígenas. Já na Região Norte, a cultura alimentar indígena tem maior influência e, no Sul, os padrões europeus predominam.

A produção de alimentos predominantes nas diferentes regiões também influencia a cultura alimentar local. Por exemplo: Minas Gerais possui uma grande produção leiteira e, em Goiás e no Sul, predominam a produção extensiva de carne bovina; na Região Norte, o consumo de pescados e farinhas é expressivo e o açaí, pela abundância local, é utilizado em misturas diversas: açaí com farinha de mandioca, açaí com peixe, com farinha de tapioca, com carne seca.

Essas características não são imutáveis e inflexíveis, sofrendo alterações ao longo da história e influenciando-se entre si. Contemporaneamente, as pessoas de classe média, nas grandes cidades, usufruem da gastronomia de quase todas as regiões do mundo (ROMIO, 2000).

Mesmo assim, existem características comuns na alimentação dos brasileiros, que se consolidaram a partir do sistema de produção alimentar nacional, apesar das especificidades regionais ou culturais.

As pesquisas: dados nacionais disponíveis

No Brasil, o único estudo nacional sobre o consumo alimentar que utilizou metodologia direta de aferição (pesagem dos alimentos consumidos no domicílio por indivíduo) é o Estudo Nacional de Despesa Familiar (Endef), realizado, na década de 70, pelo IBGE. Esse estudo ainda é utilizado como referência, embora deva-se considerar que ele não representa mais o padrão alimentar do brasileiro, uma vez que, em 30 anos, a alimentação sofreu significativas modificações. No ano de 1996, foi realizado o Estudo Multicêntrico de Consumo Alimentar, realizado em cinco cidades brasileiras, que utilizou metodologia semiquantitativa de freqüência de consumo alimentar individual (NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO, 1997).

As fontes de dados mais atuais que permitem avaliar, **indiretamente**, a tendência do consumo alimentar são as Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF), realizadas pelo IBGE. Essas pesquisas possibilitam tais análises por meio da estimativa de despesas efetuadas com a aquisição de alimentos para consumo no domicílio e os preços praticados no mercado. Tais pesquisas têm algumas limitações, uma vez que não permitem informações sobre o consumo individual, a distribuição intrafamiliar dos alimentos e a quantidade de alimentos consumidos fora do domicílio. As POF foram realizadas nos seguintes períodos: 1961-1963; 1987-1988; 1995-1996; e 2001-2003. As três últimas POF e o Endef (1974-75) são aqui utilizadas para a avaliação da tendência secular do padrão alimentar da população brasileira.

Disponibilidade interna de alimentos

Uma das informações necessárias para se avaliar a situação de segurança alimentar e nutricional de uma população é a quantidade de alimentos disponíveis para consumo no País. O sistema de informações, mantido pela FAO, denominado Faostat, possibilita estimativas para a disponibilidade de alimentos para consumo humano no Brasil para o período 1965-1997. As informações consideram dados sobre a produção, a exportação e a importação de alimentos e descontam estimativas de desperdício e a quantidade de alimentos destinados à alimentação animal, utilizados como sementes para plantio (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 1999).

Segundo o Faostat, a disponibilidade total de alimentos no Brasil tem aumentado, continuamente, nas últimas décadas: em 1961, era de 2.216kcal por pessoa/dia e, em 2002, chegou a 3.010kcal por pessoa/dia. Considerando que a necessidade média de consumo energético recomendada para a população brasileira pela própria FAO é de 2.300 kcal/pessoa/dia (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 2000), observa-se que, no Brasil, não há problemas de indisponibilidade de alimentos. A quantidade de alimentos é suficiente para atender às necessidades energéticas de toda a população brasileira.

Essa evidência vem corroborar a tese de que os problemas relacionados à insegurança alimentar e nutricional, que atinge contingentes importantes de nossa população, são devidos à desigualdade de acesso à alimentação adequada. Essa desigualdade ocorre tanto em relação à quantidade de alimentos consumidos como em termos de qualidade de alimentos. O Endef já evidenciava que não havia diferenças no padrão alimentar entre pobres e ricos, mas que a discrepância na quantidade de alimentos consumidos era importante a ponto de manter taxas elevadas de desnutrição entre crianças e adultos no Brasil, àquela época. A inadequação qualitativa da alimentação tanto se manifesta por deficiências de micronutrientes que não podem ser mensuradas por alterações no peso corporal como implica o desenvolvimento de excesso de peso, obesidade e de outras DCNT associadas.

Consumo referido em inquérito de comportamentos de risco para DCNT

O inquérito realizado pelo INCA, em 2002/2003, incluiu um módulo sobre consumo alimentar com o objetivo de avaliar a freqüência de consumo de frutas, legumes e verduras, bem como conhecer os hábitos usuais da população, como o consumo de gorduras animais (BRASIL, 2004f).

Em relação ao consumo de frutas, na freqüência de consumo de **cinco ou mais vezes na semana**, o menor percentual encontrado foi de 35,6% em Campo Grande-MS e o maior de 74,8% em Natal-RN, dentre as capitais pesquisadas. De modo geral, as capitais do Nordeste apresentaram freqüências maiores comparadas às das cidades nas demais regiões. Já o consumo de verduras e legumes

cinco ou mais vezes por semana apresentou uma variação de 20,6% em Belém-PA a 57,0% em Porto Alegre-RS. Surpreendeu o fato de o consumo de verduras e legumes nas capitais pesquisadas da Região Norte ser sempre inferior a 25%, considerando a riqueza de produtos vegetais nativos disponíveis.

Esse padrão de consumo, para o conjunto dos três grupos de alimentos, foi mais freqüente entre as mulheres do que entre os homens; menor entre grupos mais jovens e entre as pessoas com menor nível de escolaridade.

A avaliação de consumo de gordura baseou-se na informação para três tipos de alimentos: leite, carne vermelha e frango. O consumo relatado de leite foi superior a 70% em todas as capitais, de 91% para carne vermelha e 96% para frango. Entre os que relataram o consumo desses alimentos, a pesquisa investigou o consumo de leite integral: a freqüência variou entre 61% e 82%, sendo que o padrão de consumo de leite integral foi sempre mais freqüente entre os homens que entre as mulheres em todas as capitais.

Estimativas da disponibilidade domiciliar de alimentos

As estimativas do consumo médio de energia por pessoa no Brasil, segundo os resultados da POF (2002-2003), foi de 1.800kcal/dia. Para áreas rurais, foi de 2.400kcal/dia e, para áreas urbanas, 1.700kcal/dia. Embora essa pesquisa tenha investigado algumas variáveis sobre o consumo fora do domicílio, elas não permitem avaliar a adequação da disponibilidade de energia per capita e, portanto, não se pode afirmar, apenas com os dados disponíveis, que existe deficiência energética no País; contudo, como se verá mais adiante, a situação de insegurança alimentar e nutricional existe e possui perfil diferenciado segundo os estratos de renda, sendo, entretanto, mais grave naquelas famílias de menor renda familiar e baixa escolaridade.

Para as análises subseqüentes, é preciso considerar três aspectos:

- Os dados da POF descrevem o tipo e a quantidade de alimentos que as unidades familiares adquirem em períodos determinados de tempo, refletindo dessa forma a disponibilidade de alimentos para o consumo no domicílio. Com base nesses dados é possível estimar indicadores nutricionais aproximados do consumo alimentar, ressalvando que não se trata de consumo efetivo de alimentos per capita, pois se desconhece a fração de alimentos adquiridos mas não consumidos, não se consideram as parcelas de desperdícios de alimentos e ainda não se consideram as refeições feitas fora do domicílio;
- Algumas das análises dos dados da POF somente são possíveis considerando as informações disponíveis para as nove regiões metropolitanas (Belém, Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre) e para Brasília e Goiânia. Outras referem-se às informações para o Brasil, desagregando as informações por situação de moradia (urbana e rural) e/ou por grandes regiões;
- As comparações são feitas em relação às recomendações de macronutrientes estabelecidas pela OMS em termos de percentual de participação no valor energético total (VET)[3] como parâmetros para uma alimentação saudável: carboidratos totais (55-75%), carboidratos complexos (45-65%), açúcares simples (<10%), proteínas (10-15%), gorduras totais (15-30%), gorduras saturadas (<10%) e ácidos graxos poliinsaturados (6-10%) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a).

A **tabela 5** mostra as tendências temporais na composição de macronutrientes na alimentação do brasileiro, nas regiões metropolitanas, segundo a participação percentual de calorias total da alimentação.

As principais tendências na composição da alimentação, ocorridas nesses últimos 30 anos, dados das regiões metropolitanas, Brasília e Goiânia, foram:

- Manutenção da participação relativa de proteínas na oferta de energia no período (em torno de 12% a 13% do VET), não parecendo haver problemas com a disponibilidade de alimentos protéicos, uma vez que se tem mostrado dentro da faixa recomendada (10% a 15%). Tanto as proteínas de origem animal

3 - Valor energético total (VET) é definido pela ingestão energética total diária fornecida por meio de metabolização dos em termos de participação energética relativa dos macronutrientes, considerando apenas os macronutrientes (carboidratos, gorduras, proteínas), do álcool e de fibras e é mensurada, neste guia, em quilocalorias (kcal).

Tabela 5 - Evolução da participação relativa de macronutrientes no total de calorias determinado pela aquisição alimentar domiciliar nas regiões metropolitanas, Brasília e Município de Goiânia, por ano de pesquisa. Brasil, 1974-2003

	% da evolução da participação relativa de macronutrientes, por ano de pesquisa			
Macronutrientes	**1974-1975**	**1987-1988**	**1995-1996**	**2002-2003**
Carboidratos	**61,66**	**57,96**	**57,73**	**55,90**
Açúcar (sacarose)	14,04	13,67	14,16	12,63
Demais carboidratos	**47,62**	**44,29**	**43,57**	**43,27**
Proteínas	**12,57**	12,81	13,80	13,58
Animais	6,00	7,05	8,12	7,78
Vegetais	6,57	5,76	5,68	5,80
Lipídios	**25,77**	**29,23**	**28,46**	**30,52**
Ácidos graxos monoinsaturados	7,44	7,86	7,70	8,05
Ácidos graxos poliinsaturados	7,66	9,53	8,53	8,90
Ácidos graxos saturados	7,47	8,54	8,79	9,62

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Pesquisa de Orçamentos Familiares, 2002-2003.

como as vegetais mantiveram uma relativa estabilidade no período, porém, com tendências diferentes (aumento nas proteínas animais e redução na participação das vegetais);

- Diminuição na participação relativa de carboidratos totais e complexos. O total de carboidratos na última pesquisa (55,9%) aproximou-se do limite inferior do recomendado, enquanto que os carboidratos complexos (43,3%) não atingiram o limite mínimo. Historicamente, vem ocorrendo um deslocamento da disponibilidade de carboidratos por gorduras e açúcares, mudança desvantajosa em relação ao risco de ocorrência de DCNT, sobretudo se a redução de carboidratos estiver ocorrendo entre os carboidratos complexos;

- Tendência temporal de redução no consumo de açúcares, embora a participação deste grupo ainda permaneça muito acima do recomendado para uma alimentação saudável (26% acima da faixa limite). Além disso, há evidências de que o consumo de açúcares tenha se deslocado para o consumo de refrigerantes, sucos e bebidas adoçadas cuja oferta no mercado aumentou consideravelmente nos últimos anos;

- Tendências de elevação das gorduras totais, extrapolando o limite recomendado na última pesquisa (30,5%). As gorduras saturadas tenderam a aumentar contínua e expressivamente no período (30% entre o primeiro e o quarto inquérito) e, em 2003, os valores (9,6%) aproximaram-se do limite máximo recomendado (< 10%). Por outro lado, verificou-se também tendência de aumento nos ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, possivelmente em decorrência da substituição das gorduras animais pelos óleos vegetais.

Excetuando-se as observadas em relação às proteínas e aos ácidos graxos insaturados, as demais tendências são preocupantes, uma vez que caracterizam padrões alimentares inadequados e de risco à saúde, conforme mostram os estudos mais recentes. Vale ressaltar que, em relação aos ácidos graxos insaturados, se, por um lado, o aumento na sua participação na dieta é desejável, por outro, esse aumento deve-se dar em substituição às gorduras saturadas de tal forma que a participação das gorduras no VET não extrapole os limites recomendados (15% a 30%).

A **tabela 6** a seguir mostra a participação de grupos de alimentos no total de energia consumida.

A análise das informações da tabela 6, que compreende os períodos de 1974 a 2003, indica as seguintes tendências no padrão alimentar do Brasil, considerando as informações disponíveis (regiões metropolitanas, Brasília e Goiânia):

- Redução de 5% no consumo de cereais e derivados. Considerando os alimentos que compõem esse grupo de alimentos, destaca-se o contínuo decréscimo no consumo de arroz (23%) e pão francês (13%), sabidamente dois alimentos tradicionais da alimentação do brasileiro. Inversamente, houve um aumento expressivo e preocupante no consumo de biscoitos (400%), em função de dois fatores: os biscoitos, mesmo os salgados e sem recheio, são ricos em gorduras trans e alguns tipos em sal ou açúcar, condições estas de risco para a saúde; por outro lado, pode estar havendo uma indesejável substituição de alimentos mais saudáveis, como o arroz e o pão, por biscoitos, já que o consumo de macarrão e farinha de trigo praticamente permaneceu o mesmo no período estudado;

- Redução no consumo de feijões e de tubérculos e raízes: outra tendência que revela uma mudança no padrão alimentar brasileiro e, sem dúvida, não desejada é a queda no consumo de feijão (31%) e tubérculos, raízes e derivados (32%). Dentre os alimentos que compõem este último grupo, a batata teve queda de 41% e a mandioca de 5%. O feijão é uma fonte importante de ferro, fibras e, associado ao arroz, de proteína vegetal de boa qualidade. É importante que se estabeleçam estratégias para, minimamente, reverter a tendência de queda de consumo desses dois grupos de alimentos;

- A participação relativa ao grupo das carnes aumentou em cerca de 50%. As carnes bovinas tiveram aumento de 23% e a carne de frango dobrou a participação (100%). Preocupante foi o acréscimo verificado na participação de embutidos,

Tabela 6 - Evolução da participação relativa de alimentos no total de calorias determinado pela aquisição alimentar domiciliar nas regiões metropolitanas, Brasília e município de Goiânia, por ano de pesquisa. Brasil, 1974-2003.

Grupos de alimentos	Evolução da participação relativa, por ano de pesquisa(%)			
	1974-1975	1987-1988	1995-1996	2002-2003
Cereais e derivados	37,26	34,72	35,04	35,34
Feijão	8,13	5,87	5,71	5,68
Raízes e tubérculos	4,85	4,10	3,58	3,34
Carnes	8,96	10,46	12,98	13,14
Ovos	1,15	1,31	0,90	0,18
Leite e derivados	5,93	7,95	8,20	8,09
Frutas	2,16	2,66	2,58	2,35
Verduras e legumes	1,14	1,15	1,00	0,92
Gordura animal (banha, toucinho e manteiga)	3,04	0,95	0,77	1,08
Óleos e gorduras vegetais	11,62	14,61	12,55	13,45
Açúcar e refrigerantes	13,78	13,39	13,86	12,41
Oleaginosas	0,10	0,15	0,13	0,21
Condimentos	0,31	0,58	0,57	0,91
Refeições prontas	1,26	1,59	1,50	2,29
Bebidas alcoólicas	0,30	0,51	0,63	0,62
Total de calorias (kcal/dia per capita)	**1.700,00**	**1.895,79**	**1.695,66**	**1.502,02**

FONTE: IBGE Diretoria de Pesquisas. Coordenação de índices de Preços. Estudo Nacional de Despesa Familiar, 1974-1975 e Pesquisa de Orçamentos Familiares 1986-1988; 1995-1996 e 2002-2003 (adaptada).

geralmente produtos com alto teor de gordura e sal, que aumentou em quase 300% a sua participação energética na alimentação. Por outro lado, houve uma acentuada redução na participação dos peixes: em 2003, a participação representa cerca da metade do consumo estimado em 1974. Esse resultado é particularmente importante, tanto porque os peixes são fontes de proteínas de boa qualidade e são mais saudáveis que os demais tipos de carnes em função de sua composição em ácidos graxos insaturados, como pelo conhecido potencial da piscicultura nacional, seja pelo manancial de rios, seja pela extensão marítima de que o Brasil dispõe;

- Redução acentuada na participação de ovos (84%), provavelmente em função de o consumo desse alimento ter se deslocado para a aquisição de alimentos prontos para o consumo e conseqüente diminuição da utilização de ovos em preparações caseiras (bolos e pães, por exemplo);

- Aumento de 36% na participação dos leites e derivados, sendo expressivo o aumento dos queijos, que dobraram a sua participação no VET;

- A participação de frutas, legumes e verduras na dieta manteve-se relativamente estável durante o período compreendido pelas quatro pesquisas, correspondendo a 3%-4% da energia total da alimentação, estando, porém, muito aquém da recomendação. A OMS recomenda um consumo mínimo de 400 gramas per capita/dia desses grupos de alimentos, em função do efeito protetor que apresentam em relação às DCNT (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a). Tendo por base um VET de 2.000kcal, assumido como parâmetro de exemplificação neste guia, o valor energético fornecido por estes grupos de alimentos, segundo se propõe para o Brasil, corresponde a aproximadamente 12% do VET. Isso significa que o Brasil precisa aumentar a quantidade de frutas, legumes e verduras consumidos em três a quatro vezes para alcançar a meta recomendada para uma alimentação saudável. Como diretriz deste guia propõe-se o consumo de três porções de verduras e legumes (valor calórico médio da porção = 15kcal e tamanho médio 60g) e três porções de frutas (valor calórico médio da porção de 70kcal e tamanho médio de 130g), superando, em gramas, o valor mínimo recomendado pela OMS;

- A tendência secular da participação das gorduras de origem animal apresenta dois momentos distintos: entre 1974 e 1996, houve uma acentuada redução de 75%, enquanto que, entre os dois últimos inquéritos, ocorreu um incremento de 40%. Mesmo assim, considerando o período decorrido entre 1974-2003, a redução na participação desse grupo de alimentos foi importante (65%);

- Houve crescimento de 16% na participação das gorduras vegetais. Tanto o óleo de soja como a margarina apresentaram crescimento. Se por um lado a substituição de gorduras animais por vegetais é mais saudável, é importante estabelecer estratégias que mantenham o consumo de gorduras vegetais dentro das faixas de consumo recomendadas e diminuir o consumo de gorduras hidrogenadas (trans), das quais alguns tipos de margarinas e as gorduras vegetais hidrogenadas são representantes;

- O grupo dos açúcares e refrigerantes reduziu a participação em 10% no período. Contudo, considerados esses dois itens separadamente, observam-se tendências distintas: enquanto os açúcares reduziram em 23%, houve um considerável aumento na participação dos refrigerantes (400%). Alguns estudos têm enfa-tizado a substituição de leite por refrigerantes, especialmente entre crianças e adolescentes, tendência esta claramente indesejável. Essas tendências adquirem maior relevância quando se considera que não incluem o consumo de açúcares e refrigerantes fora dos domicílios;

- Refeições prontas e misturas industri-alizadas: a participação desse tipo de alimento na contribuição energética aumentou 82% no período, indicador importante de mudança no comportamento alimentar da população. Os alimentos processados em geral possuem teores elevados de gorduras, açúcares e sal, cujo consumo deve ser restringido. Essa mesma pesquisa mostra que o percentual de despesas com alimentação fora do domicílio é de 25,7% entre a população residente em áreas urbanas e, nas zonas rurais, de 13,1%. Os gastos com alimentação fora do domicílio, segundo a classe de rendimento mensal da família, variaram entre 11,8% (rendimentos de até R$400,00) e 37% entre famílias com rendimentos de R$4.000,00 ou mais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004a). Com poucas exceções, é

provável que essas refeições sejam lanches rápidos ou fast-foods que também possuem altos teores desses nutrientes, sugerindo consumos ainda mais elevados;

Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, vale destacar que os dados referidos na **tabela 6** também merecem cautela na avaliação, pois referem-se apenas e exclusivamente ao consumo de álcool no âmbito dos domicílios das regiões metropolitanas e de Brasília e Goiânia, estimado a partir de despesas monetária com alimentos e bebidas adquiridos para consumo domiciliar. O Brasil não dispõe de dados sobre consumo de álcool; mas, conforme explicitado no referencial teórico deste guia, estudos disponíveis indicam que entre 3% e 9% dos adultos nas grandes cidades brasileiras são dependentes do álcool. Um inquérito mais recente, desenvolvido pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), indicou que a prevalência de consumo médio diário de álcool considerado de risco (superior a duas doses por dia para os homens e superior a uma dose por dia para as mulheres) entre a população pesquisada (15 anos ou mais e residentes em 15 capitais brasileiras e Distrito Federal) variou de 4,6% a 12,4% (BRASIL, 2004e).

A **tabela 7**, seguinte, demonstra a participação relativa dos macronutrientes no total de energia consumida em áreas rurais e urbanas.

Os dados permitem afirmar que, em termos de macronutrientes, a alimentação para o Brasil e para as zonas rurais e urbanas estão adequadas, exceto para o consumo de açúcar que é 37% maior do que o recomendado(10%), significando a necessidade de redução em, pelo menos, 1/3 desse valor para adequação da alimentação. Embora atendendo ao recomendado para uma dieta saudável, para o conjunto das áreas estudadas, no que se refere à distribuição percentual dos macronutrientes para o VET, pode-se afirmar que a alimentação na zona rural é mais adequada que a da zona urbana, uma vez que o consumo de carboidratos complexos atinge a faixa mínima recomendada (50,9%) e os carboidratos totais estão em uma proporção mais e elevada (64,6%); por outro lado, a participação das gorduras nas áreas urbanas está apenas a 1% do limite máximo recomendado. Tais considerações apenas objetivam demonstrar que não somente atender às faixas recomendadas de macronutrientes é importante, mas também o tipo e a proporção com que eles se apresentam na alimentação é igualmente

Tabela 7 - Participação relativa de macronutrientes no total de calorias determinado pela aquisição alimentar domiciliar, por situação do domicílio. Brasil, 2002-2003

Macronutrientes	Participação relativa de macronutrientes(%)		
	Total	Situação do domicílio	
		Urbana	Rural
Carboidratos	**59,56**	**58,08**	**64,61**
Açúcar (sacarose)	13,70	13,71	13,67
Demais carboidratos	45,85	44,37	50,90
Proteínas	**12,83**	**12,94**	**12,44**
Animais	6,97	7,20	6,18
Vegetais	5,86	5,75	6,25
Lipídios	**27,61**	**28,97**	**22,95**
Ácidos graxos monoinsaturados	7,25	7,60	6,04
Ácidos graxos poliinsaturados	8,72	9,10	7,44
Ácidos graxos saturados	8,64	8,92	7,68

FONTE: IBGE, 2004a.

importante. Por exemplo, em relação às gorduras, o limite máximo recomendado é de 30%, porém, a faixa mais saudável é de 20% a 25% para uma população sedentária, como é o caso da brasileira. Considerando isso, o consumo de gordura total para toda a população deve diminuir em 10% e, no caso da população urbana, em 16% para atender à recomendação.

Algumas considerações em relação aos dados mais recentes, desagregados por classes de rendimentos, são importantes, uma vez que, ao se trabalhar com dados médios para a população, muitas diferenças e evidências importantes podem ser encobertas. Os dados da POF 2002-2003 confirmam que há um padrão diversificado de consumo, não somente entre as regiões do País e nas zonas rurais e urbanas, mas também entre os diferentes estratos socioeconômicos da população brasileira.

A **tabela 8** apresenta a participação relativa de grupos de alimentos no total de energia, avaliado por meio de aquisição alimentar domiciliar, por classe de rendimento familiar mensal per capita.

Considerando a participação relativa dos grupos de alimentos, para alguns itens há uma tendência de maior participação com a evolução da classe de renda: carnes, leite e derivados, frutas, legumes e verduras, condimentos, refeições prontas e bebidas alcoólicas. Merece ser destacado que o consumo de leite e derivados, na classe de maior renda, supera em mais de três vezes a participação desse grupo de alimentos na classe inferior de rendimentos. O mesmo acontece com as carnes (1,5 vezes), frutas (quase seis vezes mais elevado) e verduras e legumes (três vezes mais alto). Entre as carnes, o consumo de carne bovina, frango e embutidos apresenta nitidamente tendência de aumento com a evolução da renda, enquanto que os peixes apresentam decréscimo na participação,

Tabela 8 - Participação relativa de grupo de alimentos no total de calorias, segundo a aquisição alimentar domiciliar, por classe de rendimento familiar mensal em salário mínimo per capita (SMPC). Brasil, 2002-2003.

	Faixas de rendimento familiares em SMPC					
Grupos de alimentos	até 1/2	+1/4 a 1/2	+1/2 a 1	+1 a 2	+2 a 5	+ de 5
Cereais e derivados	38,10	37,90	38,00	32,20	35,10	31,50
Feijão	97,70	7,90	7,60	6,10	5,50	4,50
Raízes e tubérculos	15,00	10,10	6,30	4,50	3,00	2,60
Carnes	8,40	9,80	11,20	12,30	13,30	13,20
Ovos	0,26	0,33	0,36	0,36	0,34	0,28
Leite e derivados	3,30	4,10	4,90	6,00	7,80	10,90
Frutas	0,61	0,79	1,00	1,40	2,20	3,40
Verduras e legumes	0,35	0,47	0,59	0,71	0,90	1,14
Gordura animal (banha, toucinho e manteiga)	1,00	1,30	1,40	1,30	1,30	1,40
Óleos e gorduras vegetais	9,60	12,00	12,30	13,40	13,70	13,60
Açúcar e refrigerantes	12,50	13,70	14,40	14,20	13,00	10,90
Oleaginosas	0,39	0,35	0,24	0,12	0,09	0,14
Condimentos	0,14	0,24	0,41	0,60	0,97	1,15
Refeições prontas	0,64	0,92	1,01	1,48	2,26	3,97
Bebidas alcoólicas	0,08	0,13	0,23	0,36	0,66	1,22
	1.485,75	**1.651,3**	**1.724,4**	**1.877,05**	**1.929,45**	**2.075,16**

FONTE: IBGE, Pesquisa de Orçamento Familiar. Brasil, 2002-2003.

sendo que a classe de menor rendimento consome 2,5 vezes mais peixe que a classe superior de rendimentos.

Entre os grupos de alimentos que apresentam diminuição na participação com a evolução dos rendimentos familiares, merecem ser ressaltados os feijões e os tubérculos e as raízes, que apresentam um consumo, respectivamente, 2,2 vezes e 5,6 vezes maior na classe de menor rendimento comparado com a classe de cinco ou mais SMPC. Vale destacar que, na classe com rendimentos de até 1/2 SMPC, esses grupos de alimentos contribuem com 9,7% e 15%, respectivamente, do VET, destacando a importância desses itens na alimentação da população mais pobre.

Entre os cereais e derivados há uma participação relativamente similar entre as classes de rendimentos, variando em torno de 1/3 da contribuição energética. Dentre eles, o arroz apresenta sugestivo declínio com o aumento da renda, enquanto que biscoitos, macarrão e pão aumentam.

Também aqui se manifesta uma diferença de consumo entre os mais pobres e os mais ricos, em favor dos primeiros: a alimentação saudável estabelece que, entre os carboidratos, aqueles que são fonte de complexos (amidos) deveriam compor a dieta na faixa de 45% a 65%. Se comparadas as duas faixas de rendimentos-limite e somados os grupos de cereais e derivados e tubérculos e raízes principais fontes desses nutrientes , observa-se que na faixa de rendimentos de até 1/2 SMPC a participação é de 53,0%, enquanto que na faixa de mais que 5 SMPC essa participação é de apenas 34,2%, não atingindo, nesta última, sequer o mínimo recomendado. O atendimento a essa recomendação somente é alcançado nas faixas de rendimentos inferiores a um SMPC. Isto justifica a recomendação de incentivar o consumo desses grupos de alimentos, de tal forma a se promover o crescimento da sua participação em pelo menos 20%, para alcance da meta dietética mínima.

Em relação às gorduras, tanto as vegetais quanto as animais tenderam a aumentar com evolução dos rendimentos. No caso dos óleos vegetais, o consumo na classe de renda mais alta é 42% superior ao da classe de menor rendimento.

Açúcares e refrigerantes têm tendências contrárias: enquanto os açúcares diminuem com a evolução da renda, os refrigerantes aumentam. O consumo de energia vindo desse grupo de alimentos supera as recomendações da OMS (< 10% do VET), estando muito próximo do ideal apenas na classe com renda maior que 5 SMPC (10,9%). Também aqui vale lembrar que a POF não considerou o consumo fora do domicílio e, portanto, essas tendências devem ser vistas com cautela; mas, por meio do consumo de açúcar aqui mostrado, muito provavelmente o excesso de consumo desse grupo de alimentos deve ser bem maior na população como um todo, independentemente da classe de rendimentos.

Em relação ao total da energia disponível pela aquisição de alimentos para consumo domiciliar, verifica-se, ainda na **tabela 8**, que o consumo energético da classe de maior rendimento (> 5 SMPC) representa cerca de 1,5 vez o consumo da classe de menor rendimento (até 1/2 SMPC). Evidencia-se ainda um aumento no VET com o incremento da renda familiar.

Em função de os dados da POF não considerarem o consumo de alimentos extra-domiciliar, não se pode afirmar, apenas com os dados analisados, que haja insuficiência energética entre as famílias brasileiras de renda mais baixa; contudo, as tendências dos dados revelam uma associação entre esse consumo e a renda familiar per capita. Por outro lado, a mesma pesquisa realizou uma avaliação subjetiva das condições de vida da população, investigando, entre outros, a sua percepção sobre o tipo e a suficiência dos alimentos consumidos pelas famílias. Os dados mostram que 47% das famílias destacaram que a quantidade de alimentos consumidos era habitualmente ou eventualmente insuficiente. Essa informação, desagregada segundo a situação de domicílio, corresponde a 56,9% entre as famílias residentes em áreas rurais e a 44% entre as que moram em áreas urbanas. Dentre aquelas, 13,9% afirmaram que o alimento era normalmente insuficiente (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004b).

Quanto ao tipo de alimentos consumidos, 73% das famílias declararam algum grau de insatisfação com o tipo de alimentos consumidos (somadas as que afirmaram que os alimentos nem sempre eram do tipo preferido às que revelaram

Tabela 9 -Participação relativa de macronutrientes no total de calorias determinado pela aquisição alimentar domiciliar, por classe de rendimento monetário mensal familiar per capita em salários mínimos. Brasil, 2002-2003

Grupo de Alimentos	Faixas de rendimento familiares em SMPC					
	até 1/2	+1/4 a 1/2	+1/2 a 1	+1 a 2	+2 a 5	+ de 5
Carboidratos	**69,17**	**64,56**	**62,16**	**59,15**	**55,80**	**52,19**
Açúcar (sacarose)	12,91	14,09	14,82	14,51	13,22	11,06
Demais carboidratos	56,26	50,47	47,34	44,64	42,58	41,13
Proteínas	**11,72**	**11,98**	**12,54**	**12,80**	**13,41**	**13,86**
Animais	5,21	5,87	6,45	7,02	7,77	8,42
Vegetais	6,51	6,11	6,09	5,78	5,64	5,43
Lipídios	**19,11**	**23,47**	**25,30**	**28,06**	**30,80**	**33,95**
Ácidos graxos monoinsaturados	4,82	6,03	6,71	7,40	8,08	8,93
Ácidos graxos poliinsaturados	6,73	8,18	8,33	9,07	9,41	9,13
Ácidos graxos saturados	5,94	7,17	7,78	8,65	9,68	11,22

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Pesquisa de Orçamentos Familiares. Brasil, 2002-2003.

raramente consumir alimentos preferidos). Entre os motivos alegados pelas famílias para não consumir alimentos de acordo com sua preferência, em 93% dos relatos estava a insuficiência de rendimentos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004b).

Estes são mais dados que ilustram a imensa desigualdade do País e, por outro lado, revelam que a insuficiência alimentar é ainda importante problema no País, ao lado da inadequação da alimentação (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004b).

A distribuição de participação energética dos macronutrientes, segundo a classe de rendimentos per capita das famílias, é apresentada na **tabela 9**.

Os dados dessa tabela permitem sugerir que:

- O consumo de carboidratos total e de complexos diminui nitidamente com a evolução da renda. Em relação aos carboidratos complexos, as classes de rendimentos acima de um SMPC sequer atingem o limite mínimo recomendado de 45% e, na classe acima de cinco SMPC, o mínimo recomendado para carboidratos totais também não é atingido (55%);
- O consumo de açúcar supera as recomendações em todas as classes de rendimentos, tendendo a aumentar até a faixa de 1/2 a um SMPC, reduzindo discretamente nas classes subseqüentes. A situação mais preocupante refere-se às classes de rendimentos entre 1/2 e um SMPC, em que a contribuição energética chega próximo de 15%, ou seja, supera em 50% o recomendado;
- As proteínas, em quaisquer faixas, encontram-se dentro dos limites recomendados (10% a 15%), merecendo destaque apenas que a tendência de participação das proteínas animais e vegetais são diferenciadas: enquanto que as proteínas animais tendem a aumentar, há um decréscimo de participação das proteínas vegetais com a evolução dos rendimentos familiares;
- Em relação ao consumo de gorduras, há uma nítida evolução da participação com aumento da renda, evidenciando-se que nas duas classes de maiores rendimentos essa participação extrapola o limite máximo recomendado de 30%. As gorduras saturadas, que não devem ultrapassar 10% do VET, aumentam intensamente com os rendimentos, sendo estes valores alcançados virtualmente na classe de dois a cinco SMPC e superados na classe de maior rendimento (11,2%). As gorduras mono e poliinsaturadas apresentam as mesmas tendências de aumento com a classe de renda, embora menos intensamente, destacando-se que o consumo de

poliinsaturados deve estar na faixa de 6% a 10%. Embora em todas as faixas de rendimento os valores estejam dentro da faixa recomendada, na faixa de menor renda eles estão próximos do limite inferior (6,7%).

Em resumo, a análise dos dados da mais recente pesquisa nacional que possibilita estimar o consumo alimentar das famílias brasileiras, no âmbito exclusivo do domicílio, alguns dos quais aqui demonstrados permitem concluir que há padrões diversificados de consumo alimentar entre as regiões do País, entre zonas rural e urbana e entre classes de rendimento.

As características da dieta que são positivas e confirmam as tendências temporais desde a década de 70 são a adequação do teor protéico da alimentação e a participação crescente das gorduras vegetais.

Já as tendências inadequadas na dieta que merecem destaque são:

- O alto consumo de açúcar em todas as classes de renda: pelos dados apresentados há, necessariamente, de se estabelecer estratégias de edução em seu consumo, em aproximadamente 1/3, para atender às recomendações de limite superior de consumo.
- Consumo muito baixo e insuficiente de frutas, legumes e verduras, reconhecidamente fatores de proteção para a saúde. Um esforço nacional deve ser implementado para se elevar o consumo desses alimentos em pelo menos três vezes o consumo atual, tornando-os acessíveis - física e financeiramente - a todas as classes de rendimento e valorizando-os como componentes fundamentais de uma alimentação saudável;
- Há uma tendência de consumo exagerado de gorduras totais e de gorduras saturadas entre as classes de rendimentos mais elevados, especialmente nas regiões de maior desenvolvimento econômico (Centro-Oeste, Sudeste e Sul), e entre famílias urbanas e de maior rendimento. Há de se implementar ações para reverter essas tendências e assegurar que o consumo de gorduras totais, saturadas e insaturadas seja mantido nos níveis adequados entre as famílias das demais regiões, classes de renda e da zona rural;
- Assegurar a manutenção do consumo de leguminosas (feijões) e tubérculos e raízes, fontes importantes e fundamentais de carboidratos particularmente em classes de rendimentos superiores, onde se evidenciou a mais acentuada queda de consumo temporal nesses grupos de alimentos;
- Leite e derivados, especialmente, devem ser mais acessíveis à população com menor rendimento e o fomento à produção desses alimentos com baixos teores de gorduras é necessário e pertinente, considerando que são boas fontes de cálcio na alimentação humana, além de fonte de proteínas de alto valor biológico;
- A queda importante no consumo de peixes requer ações que revertam essa tendência, uma vez que o Brasil dispõe de grande potencial de produção e esses alimentos são fontes importantes e saudáveis de proteínas, gorduras poliinsaturadas, dentre outros nutrientes.

Consumo de sal no Brasil

A última estatística de consumo de sal pela população brasileira foi aferida pelo Estudo Nacional de Despesa Familiar (Endef) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1977). Por ter sido realizado há cerca de 30 anos, não é apropriada a utilização dessa informação devido às mudanças ocorridas no padrão de consumo alimentar pela população nesse período.

A **tabela 10** foi construída a partir de informações provenientes da indústria salineira

Tabela 10 - Estimativa do consumo de sal per capita. Brasil, 1962 - 2000

	1962	1975	1988	1995	2000
Consumo de sal per capita	12,33	8,55	9,79	13,55	15,09

FONTE: SENAI, 2001.

nacional. O consumo estimado de sal em gramas por dia foi calculado dividindo o volume de sal no abastecimento alimentar pela população (SENAI, 2001). Desses dados são excluídas as quantidades estimadas para desperdício e sal destinado à alimentação de animais, mas não se referem à exportação e importação, que se assumem equilibradas em nosso país.

Esses números indícam que o consumo de sal no país é muito alto, colocando o Brasil entre os países de consumo mais elevado do mundo (INTERSALT, 1998). Observa-se também uma nítida tendência de aumento do consumo. Estes valores sugerem que o consumo de sal pela população deve diminuir em três vezes para se situar no limite máximo recomendado para uma alimentação saudável (5 gramas de sal/pessoa/dia).

Já os dados da POF 2002-2003 mostram que a aquisição de sal para consumo domiciliar per capita anual corresponde a 2,986kg, sugerindo um consumo diário de 8,2 gramas per capita/dia (1,4 vez acima do limite recomendável). Agregando-se a esse valor uma estimativa de 16,75% para o sal indireto (consumido como componente de produtos alimentares adquiridos para consumo no domicílio), obtém-se um consumo per capita/dia de 9,6 gramas/dia, que corresponde a quase duas vezes o consumo recomendado. Essa situação é preocupante, uma vez que o cálculo não inclui o consumo de sal direto e indireto fornecido por meio do consumo de alimentos fora do domicílio (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004a).

Entre as diretrizes deste guia, estabelece-se a meta de atingir um consumo de 5g de sal/dia (menos de dois gramas de sódio/dia), por meio de atitudes adotadas pela população no que se refere ao consumo alimentar intra e extradomiciliar, mas também pela indústria de alimentos, em particular, desenvolvendo tecnologia para produtos com baixo teor de sódio. A rotulagem nutricional obrigatória (veja mais informação na página 117) obriga a informação do teor de sódio nos alimentos processados. A utilização adequada desse instrumento deve ser fomentada junto à população para contribuir para a sua decisão em adquirir alimentos mais saudáveis.

Finalmente, os dados e as informações apresentados permitem afirmar que a insegurança alimentar e nutricional se manifesta, de maneira distinta, entre todos os estratos sociais e econômicos da população brasileira, segundo a oportunidade e a possibilidade de acesso a alimentos saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas para assegurar a saúde e o bom estado nutricional. Contudo, mesmo estratos de renda mais alta não condicionam a seleção de uma alimentação mais saudável; portanto, não há mais justificativa para ações governamentais voltadas para um ou outro segmento da população. O desafio que se impõe atualmente é garantir a segurança alimentar e nutricional para toda a população, fomentando a promoção da alimentação saudável em todas as fases do curso da vida e o acesso às informações cientificamente evidenciadas para todos os estratos de renda, cumprindo o direito humano à alimentação adequada no Brasil. Certamente, políticas, programas e ações emanadas pelos diferentes setores governamentais devem ainda, por algum tempo, compor a política nacional de segurança alimentar e nutricional, atendendo às especificidades de manifestação da fome, nas diferentes regiões, entre os diversos grupos socioeconômicos e nas diferentes fases do curso da vida, sempre tendo como objetivos a saúde e a adequada nutrição.

As Bases Científicas das Diretrizes Alimentares Nacionais[4]

As diretrizes alimentares deste guia e outras similares, em diversos países, foram elaboradas com o respaldo de evidências científicas resultantes de estudos que buscavam relacionar o impacto de distintos padrões alimentares na redução ou no aumento do risco de ocorrência das diferentes DCNT. O conjunto das diretrizes objetiva contribuir para garantir o crescimento e desenvolvimento adequado de crianças maiores de 2 anos e de adolescentes, a promoção da saúde e a prevenção das doenças relacionadas à alimentação e manter o balanço energético.

4 - Com base do documento **Análise da Estratégia Global Para alimantação Saudável, Atividade física e Saúde (BRASIL,2004b)**, produzido pelo Grupo Técnico Assessor, instituído por Portaria Ministerial da Saúde, nº 596, de 8 de abril de 2004. Disponível em www.saude.gov.br/nutricao.

Foi utilizado, como base na composição desta parte do guia, o documento denominado "*Análise da Estratégia Global para Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde*". Este documento foi elaborado por um grupo técnico assessor do Ministério da Saúde, com o objetivo de subsidiar a posição do governo brasileiro, por ocasião da 57.ª Assembléia Mundial de Saúde, ocorrida em Genebra em maio de 2004, quando foi discutida e aprovada a Estratégia Global (BRASIL,2004b). Por sua vez, foi produto da análise do Relatório Técnico n.º 916 da OMS e FAO (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a), documento este que orientou a oportunidade e pertinência da proposição da EG, uma vez que traz uma extensa compilação e análise das evidências científicas, em nível mundial, sobre a relação entre alimentação e DCNT.

As recomendações dietéticas para população e indivíduos estabelecidas pela OMS e que fundamentam as diretrizes deste guia são:

- Manter o equilíbrio energético e o peso saudável;
- Limitar o consumo energético procedente das gorduras, substituir as gorduras saturadas por gorduras insaturadas e eliminar as gorduras trans:
- Aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras e de cereais integrais e frutas secas.
- Limitar o consumo de açúcares livres;
- Limitar o consumo de sal (sódio) de toda procedência e consumir sal iodado.

A OMS ainda recomenda às pessoas:

- Manter-se suficientemente ativas durante toda a vida.

Para fundamentar a análise das evidências científicas entre a relação alimentação e saúde, a OMS definiu alguns critérios para orientar as recomendações estabelecidas para a promoção da alimentação saudável, atividade física e saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a), que serão citados a seguir.

Evidência convincente: baseada em estudos epidemiológicos que demonstram associações convincentes entre exposição e doença, com nenhuma ou pouca evidência contrária.

Evidência provável: baseada em estudo que demonstram associações razoavelmente consistentes entre exposição e doença, mas onde há limitações (falhas) perceptíveis na valiação da evidência, ou mesmo alguma evidência em contrário, que impeçam um julgamento mais definitivo.

Evidência possível: baseada principalmente em resultados de estudos casocontrole ou estudos transversais. Evidência baseada em estudos não epidemiológicos, tais como investigações clínicas e laboratoriais. Pode servir de suporte, mas são mais estudos necessários ainda para confirmar as associações.

Evidência insuficiente: baseada em resultados de poucos estudos onde a associação entre exposição e doença é sugerida, mas insuficientemente estabelecida. São necessárias pesquisas com melhor delineamento para confirmar as associações em estudo.

Com base nesses critérios, as recomendações da EG relativas à alimentação e atividade física foram analisadas e são indicadas nos tópicos seguintes.

Recomendação 1
Manutenção do Balanço Energético e do Peso Saudável

Esta recomendação fundamenta todas as diretrizes estabelecidas neste Guia, mas, mais especificamente, relaciona-se com as Diretrizes 1, 3, 4, 6 e a Diretriz Especial 1.

O crescimento da incidência das DCNT observado nas últimas décadas relaciona-se, em grande parte, com os hábitos de vida configurados nesse período. Entre eles, destacam-se os comportamentos que desequilibram o balanço energético, induzindo a ganho excessivo de peso. Estima-se que, para cada 5% de aumento de peso acima daquele apresentado aos 20 anos de idade, ocorra um aumento de 200% no risco de desenvolver a síndrome metabólica na meia idade (EVERSON et al., 1998). Essa síndrome, por sua vez, está associada ao desenvolvimento do diabetes, da doença cardiovascular e de outras doenças crônicas não-transmissíveis (SCHMIDT; DUNCAN, 2003; LAKKA et al., 2002; LORENZO et al., 2003).

O princípio fundamental para manter um balanço energético é que as mudanças nos depósitos orgânicos de energia (tecido adiposo ou massa gorda) se equilibrem com a diferença entre consumo e gasto energéticos. Se a ingestão excede o gasto, ocorre um desequilíbrio positivo, com deposição energética (tecido gorduroso) e tendência ao ganho de peso; quando a ingestão é inferior ao gasto, ocorre um desequilíbrio negativo, com diminuição dos depósitos de gordura e conseqüente perda de peso. Em circunstâncias normais, o balanço energético oscila ao longo do dia e de um dia para o outro sem, contudo, levar a uma mudança duradoura do balanço energético ou do peso corporal, porque mecanismos fisiológicos múltiplos determinam mudanças coordenadas entre ingestão e gasto energético, regulando o peso corporal em torno de um ponto de ajuste que mantém o peso estável.

A ingestão energética total é proveniente da metabolização dos macronutrientes (carboidratos, gorduras, proteínas), do álcool e de fibras. A ingestão diária é definida pelo valor energético total (VET), expresso em quilojoule (kJ) ou em quilocalorias (kcal). Neste guia, optou-se por trabalhar o VET medido pela unidade kcal, uma vez que essa medida é mais amplamente conhecida pela população.

A gordura produz mais energia por grama de peso (9kcal/g) que os carboidratos (4kcal/g), as proteínas (4kcal/g) e o álcool (7kcal/g). As fibras contribuem com 1,5kcal/g, energia produzida no cólon intestinal a partir da degradação bacteriana.

A medida do gasto energético do indivíduo é composta por três elementos: a taxa metabólica basal (energia requerida para manutenção de todas as funções vitais do organismo), o gasto energético para metabolizar e armazenar o alimento, o gasto energético requerido para atividade física. Também se considera que a termogênese adaptativa, que varia em resposta à ingestão energética crônica (aumenta com o aumento da ingestão energética), determina o gasto energético de um indivíduo.

Já o peso saudável é tema ainda controverso, mas internacionalmente a tendência é utilizar o índice de massa corporal (IMC), que relaciona o peso ao quadrado da altura de um indivíduo, para estabelecer a faixa de peso saudável. A OMS recomenda para a população um IMC entre 21 e 23kg/m2. Para indivíduos, a faixa recomendada é de 18,5 a 24,9kg/m2, evitando ganhos de peso maiores do que 5kg na vida adulta (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a).

Para a manutenção do peso saudável e do balanço energético, dois fatores precisam ser considerados: o aumento do consumo de alimentos industrializados, normalmente ricos em gorduras hidrogenadas e carboidratos simples e pobres em carboidratos complexos, e o declínio do gasto energético associado à atividade física.

As recomendações para mudanças de comportamentos ligados a essa problemática na prevenção da obesidade, apresentando as evidências que as apóiam, são as seguintes.

Redução de alimentos de alta densidade calórica [evidência convincente]

Esta orientação está explícita na Diretriz 6 deste guia.

Alimentos de alta densidade energética promovem ganho de peso. Esses alimentos, ricos em gorduras, carboidratos simples ou amido, são em geral altamente processados e pobres em micronutrientes. Já os alimentos de baixa densidade calórica são aqueles que possuem maior teor de água em sua composição, como frutas, legumes e verduras, que, em geral, são alimentos mais ricos em micronutrientes.

As teorias científicas consideram que alimentos com densidade energética muito elevada promoveriam um "superconsumo passivo" de energia total. Estudos que manipularam de forma mascarada (cega) o conteúdo de gordura e a densidade energética de alimentos apóiam essa hipótese, mas é possível que outros efeitos não-fisiológicos tenham influenciado esses resultados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a).

Há também evidências de que humanos seriam capazes de reconhecer alimentos de alta densidade energética diminuindo sua ingestão para manter sua homeostase energética, no entanto, a ingestão de alimentos de excepcional densidade energética, típicos de fast-foods, interfere nesse controle do apetite, favorecendo a ingestão energética excessiva e o desenvolvimento de obesidade (PRENTICE; JEBB, 2003).

Não há evidência de que alimentos ricos em gordura mereçam maior atenção na prevenção da obesidade do que outros alimentos com alta densidade energética, como aqueles ricos em amido ou carboidratos simples (ASTRUP et al., 2000b; WILLETT ;LEIBEL,2002).

Aumento regular da atividade física [evidência convincente]

Esta orientação está explícita na Diretriz Especial 1 deste guia.

Há evidência convincente de que a atividade física regular protege contra o ganho excessivo de peso, enquanto que os hábitos sedentários, especialmente as ocupações e recreações sedentárias, o promovem. Revisão da literatura científica demonstra que pessoas que exercem (atualmente) atividade física regular em quantidades moderadas a intensas apresentam menor ganho de peso e menor ocorrência de sobrepeso e obesidade (FOGELHOLM; KUKKONEN-HARJULA, 2000).

Apesar de alguns resultados de ensaios clínicos serem conflitantes, a recomendação geral para adultos de realizar atividades de moderada a grande intensidade por 30 minutos, de preferência todos os dias, é eficaz na prevenção do diabetes e da doença cardiovascular, mesmo parecendo ser insuficiente para muitos indivíduos prevenirem ganho de peso. Entre pessoas obesas, para prevenir o ganho de peso perdido previamente, parecem ser requeridas atividades de intensidade moderada por 60 a 90 minutos diários ou atividades intensas, por um menor tempo (SARIS et al., 2003).

Mesmo na ausência de evidências conclusivas, estabeleceu-se que a transição de sobrepeso à obesidade pode ser prevenida com atividades de moderada intensidade por 45 a 60 minutos por dia.

A importância de manter o balanço energético e o peso adequado deve ser orientada desde fases precoces do curso da vida, requerendo decisões políticas sobre o ambiente social e físico que promovam essas mudanças, na infra-estrutura urbana, na escola ou no trabalho.

Aumento da ingestão de fibras [evidência convincente]

Esta orientação está explícita nas Diretrizes 2, 3 e 4 deste guia.

As fibras atuam na regulação do peso corporal, porque apresentam menor palatabilidade e interferem na digestão de outros carboidratos e também porque afetam a homeostase da glicose hepática (PEREIRA; LUDWIG, 2001).

As fibras são alimentos de baixo valor energético que dão volume à alimentação consumida, podendo aumentar a sensação de saciedade após a refeição. Como as pessoas tendem a consumir quantidades mais ou menos fixas de alimentos, uma quantidade grande de alimentos de baixo valor energético pode colaborar para evitar a ingestão energética excessiva.

Os estudos demonstram que dietas sem restrição calórica, mas ricas em fibras, promovem perda de peso, mas não há evidências que permitam estabelecer qual é o valor mínimo de fibras necessário para a prevenção de obesidade; no entanto as quantidades de consumo recomendadas para frutas, grãos (cereais e leguminosas), verduras e legumes provavelmente garantem uma ingestão suficiente de fibras (POPPITT et al., 2002).

Aumento da ingestão de frutas e vegetais [evidência provável]

Orientação expressa na Diretriz 4 deste guia.

O aumento na ingestão de frutas, legumes e verduras reduz a densidade energética da alimentação e aumenta a quantidade de alimento que pode ser consumida para um determinado nível de calorias. A redução da densidade energética aumenta a saciedade, um efeito que se manifesta após o término da refeição. Esses efeitos podem ajudar no balanço energético e no controle do peso (ROLLS et al., 2004b).

Outro aspecto potencialmente benéfico no aumento da ingestão de frutas, legumes e verduras é que o seu consumo ad libitum (à vontade) pode amenizar a sensação de fome, típica de dietas de emagrecimento e de manutenção de peso já perdido.

Uma outra teoria para o efeito do consumo desses grupos de alimentos na manutenção do peso também decorre do fato de afetar a saciedade e a ingestão alimentar: alimentos com baixo índice glicêmico aumentariam a saciedade (a resposta glicêmica dos alimentos é medida pelo aumento na taxa de glicose, após 2 horas da ingestão de 50g de carboidratos); porém, mesmo entre esses grupos de alimentos e entre as leguminosas existem variações no índice glicêmico (por exemplo, batata, mandioca e banana têm alto índice, enquanto que maçã, cenoura e feijão têm baixo índice). Em função disso,

os efeitos de consumo desses tipos de alimentos, no que diz respeito à manutenção do peso adequado, ainda requerem mais estudos, mas há consenso sobre os benefícios dessa recomendação para a saúde, conforme se verá mais adiante.

Redução no consumo de bebidas açucaradas [evidência provável]

Orientação inserida na Diretriz 6 deste guia.

O consumo freqüente de refrigerantes tem sido associado ao ganho de peso. Uma explicação para isso é que os efeitos fisiológicos da ingestão de energia sobre a saciedade são diferentes para líquidos e para alimentos sólidos. Dessa forma, o carboidrato, quando ingerido em líquidos, promoveria um balanço energético positivo maior (LUDWIG et al., 2001; DIMEGLIO; MATTES, 2000).

Estudos feitos em escolares mostraram que um programa educativo para redução do consumo de refrigerantes, mesmo alcançando apenas uma modesta redução de consumo em 12 meses, mostrou uma diferença média de 8% na freqüência de sobrepeso entre os grupos experimental e controle (JAMES et al., 2004).

Ambientes domiciliares e escolares que promovam atividade física e limentação saudável [evidência provável]

Esta orientação insere-se na abordagem conceitual que fundamentou a elaboração do guia.

Estudos preliminares experimentais e observacionais sugerem que adolescentes obesos tendem a ingerir maiores quantidades de fast-food e a não compensar esse excesso energético do que adolescentes não obesos (EBBELING et al., 2004).

Outro estudo mostrou que escolares com hábitos de vida mais sedentários, por exemplo, os que assistem mais televisão, também ingerem maior quantidade de refrigerantes e são mais obesos (GIAMMATTEI et al., 2003).

O potencial educativo de papéis-modelo em casa e na escola, no desenvolvimento dos hábitos de vida de crianças e adolescentes, é inquestionável, mas ainda são poucas as evidências que apóiam esse ponto de vista (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a).

São necessários estudos mais bem desenhados sobre essa relação, muitos dos quais já estão em desenvolvimento. Por outro lado, estratégias que investem na redução de comportamentos sedentários mostram resultados positivos no controle de obesidade entre crianças (CAMPBELL, 2002).

Restrição de alimentos com alto índice glicêmico [evidência possível]

O índice glicêmico é uma forma de classificar alimentos de acordo com a resposta glicêmica que produzem. Alimentos de alto índice glicêmico são rapidamente digeridos e absorvidos, com maior efeito na glicemia. Esse índice depende de inúmeros fatores, como o tipo de carboidrato presente, a presença ou não de lipídios, proteínas e fibras e o modo de preparo. Certos tipos de amido, como os presentes na batata, no pão branco e em cereais matinais, tipo flocos de milho, geram alterações glicêmicas maiores e mais rápidas do que até mesmo o açúcar. Alimentos com alto índice glicêmico têm sido apontados como possível cofator da obesidade. Estudos preliminares sugerem que esses alimentos provocam mais fome após as refeições (ROLLS et al., 2004a).

A hipótese é que níveis diferentes de glicemia provocariam diferentes respostas hormonais na regulação do apetite.

Outros Hábitos Alimentares [evidência possível]

Há evidências de que o aumento do tamanho das porções alimentares está relacionado ao ganho de peso. A teoria que explica esta evidência é que o organismo seria incapaz de estimar corretamente o tamanho da porção ingerida, o que dificultaria a compensação energética. Estudos que manipularam o tamanho da porção alimentar apóiam essa hipótese: o aumento do prato principal (macarrão) de uma refeição servida em restaurante, sem aumento do preço, aumentou a quantidade ingerida; o mesmo aconteceu com o aumento da merenda e de um sanduíche (DILIBERTI et al., 2004; ROLLS et al., 2004a; ROLLS et al., 2004b).

Outra evidência é que o hábito de fazer refeições fora de casa também contribui para o aumento da ingestão energética. Tradicionalmente essas refeições são maiores, com maior densidade calórica e maior conteúdo de gordura total, gordura saturada, colesterol e sódio. Nos Estados Unidos, por exemplo, indivíduos que costumam comer em restaurantes têm maior IMC do que aqueles que comem em casa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a).

Outros fatores também têm sido associados ao ganho de peso, mas as evidências para eles são poucas ou com resultados conflitantes. Por exemplo, o álcool não tem relação com o ganho de peso na maior parte dos estudos, apesar de sua alta densidade calórica (7kcal/g); mesmo quando presente, essa associação pode apresentar muitos fatores que podem interferir nos resultados.

Omitir refeições tem sido apontado como fator de risco para obesidade, uma vez que certos estudos mostram que a maior freqüência das refeições relaciona-se à tendência de menor ganho de peso; entretanto, aumentar a freqüência das refeições, por si só, não é suficiente para redução do ganho de peso, já que os lanches introduzidos podem ter alta densidade calórica (bolachas e salgadinhos) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003a).

Recomendação 2
Limitar consumo total de gorduras, substituir o consumo de gorduras saturadas por insaturadas e eliminar o consumo de gorduras hidrogenadas (trans) [evidência convincente]

Esta orientação está contemplada na Diretriz 6 deste guia.

A sugestão das proporções adequadas dos macro e micronutrientes na alimentação de uma pessoa saudável tem-se baseado nas recomendações redigidas pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989b).

Baseadas no conhecimento científico, as RDA estabelecem as necessidades nutricionais para a manutenção da saúde da população e sugerem que o conteúdo de gordura na alimentação das pessoas saudáveis não exceda 30% da ingestão calórica, que menos de 10% da energia seja proveniente de ácidos graxos saturados e que a quantidade de colesterol na alimentação seja menor que 300mg/dia.

Resultados de estudos epidemiológicos são ainda inconsistentes quanto à relação causal entre o percentual de gorduras na dieta, sobrepeso /obesidade e morbimortalidade cardiovascular. Para estabelecer esse tipo de relação de forma mais consistente, mais estudos são necessários, mas são difíceis de ser realizados - necessitam uma amostragem muito grande, um longo período de acompanhamento (anos) e controle rigoroso de todas as variáveis que possam interferir no peso dos indivíduos.

Do ponto de vista de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios), não há evidências que confirmem que a energia proveniente das gorduras cause mais obesidade que as provenientes dos carboidratos ou proteínas; entretanto, os resultados dos estudos metodologicamente mais adequados, que mostram que uma maior ingestão de alimentos de alta densidade energética promove ganho de peso inadequado, são considerados convincentes.

Estudos bem conduzidos sugerem que uma dieta pobre em gordura, rica em proteína e em carboidratos com alto conteúdo de fibras (de diferentes frutas, legumes e verduras e grãos) promove mais saciedade, com menor taxa calórica, que alimentos gordurosos, produzindo, ainda, benefícios para os níveis de gorduras no sangue e depressão arterial. Mostram ainda que uma redução na gordura da dieta, sem restrição do total de energia, previne ganho de peso em indivíduos eutróficos e gera perda de peso naqueles com sobrepeso e obesos (ASTRUP et al., 2000a).

Uma revisão de 27 estudos (30.902 indivíduos) mostrou que ensaios com pelo menos dois anos de duração evidenciaram que a redução ou alteração na proporção de energia da dieta proveniente das gorduras protege contra eventos cardiovasculares (HOOPER et al., 2001).

A quantidade e a natureza da gordura da dieta interferem nos níveis de colesterol plasmático e altas taxas de colesterol no sangue estão fortemente relacionadas à doença vascular aterosclerótica, principalmente à doença coronariana. Várias evidências (como estudos clínicos, nutricionais e com drogas) mostraram que o colesterol presente nas lipoproteínas de baixa densidade (LDL) é o principal componente nocivo, enquanto que altos níveis da lipoproteína de alta densidade (HDL) estão associados a menores riscos de desenvolvimento de doença coronariana.

As gorduras trans, formadas pela hidrogenação parcial das gorduras vegetais, encontradas na margarina, biscoitos, bolos e pão

branco, aumentam a relação LDL/HDL plasmática, sendo fator de risco para doença coronariana (OOMEN et al., 2001).

Estudos clínicos prospectivos sugerem que dietas com alta densidade de gordura saturada, gordura trans e colesterol estão associadas a um risco aumentado de desenvolver doença coronariana (OOMEN et al., 2001; WILLETT et al., 1993; ASCHERIO et al., 1996).

Outra evidência trazida por esses estudos é que, nas populações estudadas, quanto mais ricas em gorduras, menor o conteúdo de fibras ingerido diariamente nas dietas. Os autores sugerem que esse fato possa estar associado a uma maior predisposição às doenças coronarianas. Esse mesmo trabalho mostra que os benefícios da redução da ingestão de ácidos graxos saturados e colesterol são maiores se acompanhados de aumento na ingestão de alimentos ricos em fibras e que dietas ricas em ácido linolênico (3-N - ácido graxo das plantas) - um tipo de gordura poliinsaturada - estão associadas a um risco reduzido de doença coronariana, independentemente dos outros fatores de risco.

Recomendação 3
Aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras e de cereais integrais [evidência convincente]

Esta recomendação está incluída nas Diretrizes 2, 3 e 4 do guia.

A OMS recomenda consumo mínimo diário de 400g de frutas, legumes e verduras, aumentando do consumo de alimentos ricos em fibras, e de nozes e sementes. Não há, em princípio, limite máximo de consumo para esses grupos de alimentos. Não há recomendações específicas para o consumo desses alimentos na infância (WORLD HEALTH ORGANIZATION,2003a).

A base principal para recomendar o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras, cereais integrais e de nozes ou assemelhados está no fato desses alimentos poderem substituir outros de alto valor energético e baixo valor nutritivo, como cereais e grãos processados e açúcar refinado, básicos na preparação de alimentos industrializados e fast-foods. Além de sua possível contribuição no balanço energético, eles podem introduzir nutrientes com efeitos significativos na saúde geral dos indivíduos e, mais especificamente, na prevenção de doenças crônicas não-transmissíveis, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer, como discutido a seguir.

Efeitos na prevenção da obesidade

A obesidade, na infância e na idade adulta, associa-se a uma incidência maior de doença coronariana, diabetes tipo 2 e câncer (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003b).

Hábitos alimentares saudáveis, como a ingestão aumentada de frutas, legumes e verduras, têm sido apontados como fatores protetores no desenvolvimento da obesidade. Esse efeito se deve a menor densidade energética desses alimentos e à capacidade que esses alimentos têm de gerar sensação de saciedade, conforme se abordou no item **Aumento da ingestão de fibras [evidência convincente].**

O aumento do consumo de nozes ou assemelhados deve ser feito com cautela, pelo seu alto conteúdo de gordura e tendência ao consumo com adição de sal. Estudos recentes sugerem que seu uso continuado de forma moderada não parece aumentar o peso corporal [evidência possível].

Efeitos na prevenção do diabetes tipo 2

A prevenção do diabetes tipo 2 e suas complicações por meio do consumo de frutas, legumes e verduras ocorre por meio de seus efeitos no controle da obesidade, mas também pela ação dos fitonutrientes contidos nesses alimentos.

Vários estudos de coorte demonstraram proteção contra o diabetes, conferida pelo consumo de alimentos de base vegetal não-processados, como cereais integrais, e pela maior ingestão de fibras. Recomendações semelhantes foram parte dos ensaios clínicos sobre dieta e redução da incidência de diabetes tipo 2 [evidência provável].

A ingestão de nozes associou-se a menor risco de diabetes, independentemente de seu conteúdo de ácidos graxos insaturados (JIANG et al., 2002) [evidência possível].

Efeitos na prevenção das doenças cardiovasculares [evidência convincente]

A OMS recomenda um consumo mínimo diário de 400g de frutas, legumes e verduras frescos.

Em geral, nessas quantidades é possível alcançar um grau de proteção cardiovascular.

Estudos demonstram que algumas dietas tradicionais em algumas regiões do mundo têm efeito protetor para doenças cardíacas. Elas são baseadas em alimentos vegetais pouco processados - pão integral, frutas, legumes e verduras, nozes ou assemelhados e óleos ricos em ácidos graxos poli e monoinsaturados - e conferem proteção contra eventos isquêmicos cardíacos em indivíduos de alto risco (SINGH et al., 2002; LORGERIL et al., 1994).

Efeitos na prevenção do câncer [evidência provável/possível]

O sobrepeso e a obesidade têm sido associados a certos tipos de câncer, especialmente cólon, mama, endométrio e esôfago. Depois da eliminação do tabaco, modificação na dieta é a segunda maneira mais eficiente de prevenir o câncer. Segundo o World Cancer Research Fund e The American Institute of Cancer Research, dietas contendo uma quantidade substancial e variada de frutas, legumes e verduras podem prevenir até 20% dos casos de câncer.

O mecanismo preciso pelo qual dietas ou substâncias em particular são capazes de prevenir o câncer ainda não foi completamente elucidado e muitas das recomendações dietéticas são embasadas em estudos observacionais.

Estudos prospectivos encontraram uma relação inversa entre consumo de fibras e câncer de cólon, não encontrando diferenças quanto ao tipo de fibra ingerido, mas o mecanismo pelo qual isso ocorre ainda é desconhecido (BINGHAM et al., 2003).

Frutas, legumes e verduras também têm sido apontados como fatores protetores em vários outros tipos de câncer, como bexiga, pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago e estômago e mama. Em geral, esses estudos apontam menor risco de câncer, mas os dados são conflitantes quanto ao tipo de câncer e ao tipo de planta (fruta ou vegetal) que apresenta esse efeito.

Menor risco de câncer de mama está associado com o consumo maior de verduras e legumes (RIBOLI; NORAT, 2003).

Sendo o câncer uma doença de desenvolvimento prolongado e estando intimamente relacionado a uma alimentação inadequada, estabelecer hábitos alimentares saudáveis na infância é de suma importância para o desenvolvimento de uma vida adulta livre de doença.

Recomendação 4
Limitar o consumo de açúcares livres [evidência convincente]

Recomendação contemplada na Diretriz 6 do guia.

A recomendação de limitar o consumo de açúcares livres tem como princípio o reconhecimento de que existem interações complexas entre escolhas pessoais, normas sociais e fatores ambientais e econômicos que determinam o padrão alimentar. Sem desconsiderar a importância fundamental de capacitar os indivíduos para fazer escolhas saudáveis quanto a sua alimentação e padrões de atividade física, dando ênfase na educação de crianças e jovens, a Estratégia Global prevê ações de caráter regulatório, fiscal e legislativo sobre o ambiente que visam tornar factíveis essas escolhas saudáveis.

O consumo de açúcares livres dentro do limite recomendado pode contribuir para o controle de peso e prevenção das doenças crônicas não-transmissíveis, pelos seguintes mecanismos:

- Os açúcares livres contribuem para o aumento da densidade energética da dieta e o controle de seu consumo é importante para o balanço energético total.
- As bebidas que são ricas em açúcares livres, principalmente os xaropes de milho ricos em frutose, promovem o aumento de ingestão energética. Fornecem uma grande quantidade de calorias, mas não levam à redução do consumo de energia proveniente de alimentos sólidos, em quantidade semelhante ao que aportam. Desta forma, promovem um balanço positivo de energia na dieta e também parecem reduzir o controle do apetite.
- A limitação do consumo de açúcares livres para no máximo 10% do VET contribui para a melhor saúde bucal e prevenção da cárie dentária.

O grupo de especialistas nacionais considera que recomendar a redução do consumo dos carboidratos totais (todos os açúcares) talvez não seja apropriado para o Brasil; no entanto, reco-

mendar a limitação do consumo de açúcares livres é uma medida de saúde pública importante e adequada para o nosso país.

Para limitar o consumo de açúcares livres, em nosso contexto, parece mais adequado concentrar as estratégias de redução do açúcar adicionado aos produtos industrializados.

Os estudos têm evidenciado que o consumo de refrigerantes tem sido um fator associado ao ganho de peso, bem como um dos poucos estudos de prevenção populacional com resultados positivos quanto à redução de ganho de peso foi realizado em escolares e baseou-se, exclusivamente, na redução de refrigerantes (LUDWIG et al., 2001; JAMES et al., 2004).

Outra evidência refere-se à tendência de substituição de bebidas mais nutritivas e importantes na constituição de uma alimentação saudável por refrigerantes. Uma análise do consumo de adolescentes americanos mostrou claramente uma primeira substituição de leite por refrigerantes e, posteriormente, a parcial substituição dos refrigerantes por sucos, com grande adição de xarope de frutose (CAVADINI et al., 2002).

Por outro lado, um estudo mostrou que a densidade energética de líquidos é menos reconhecida como fonte de energia, pelo menos entre adultos (VAN WYMELBEKE et al., 2004).

Recomendação 5
Limitar o consumo de sódio e garantir a iodação [evidência convincente]

Recomendação incluída na Diretriz 6 do guia.

O consumo de sódio, de todas as fontes, deve ser limitado de maneira a reduzir o risco de doenças coronarianas e acidente vascular encefálico (AVE). As evidências atuais sugerem que o consumo não maior que 70mmol ou 1,7g de sódio (5g de cloreto de sódio) por dia é benéfico para a redução da pressão arterial. Todo o sal para o consumo humano deverá ser iodado.

O sódio e o potássio são minerais essenciais para a regulação dos fluidos intra e extracelulares, atuando na manutenção da pressão sangüínea. O sal de cozinha cloreto de sódio é a principal fonte de sódio, sendo composto por 40% de sódio. A necessidade humana diária de sódio é cerca de 300-500 miligramas (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989b).

O consumo de sódio está relacionado diretamente com a pressão arterial. Dados populacionais sugerem que a redução de sódio está associada com diferenças na pressão sistólica de pessoas jovens (15 a 19 anos) e de idosos (60 a 69 anos), tanto em indivíduos com pressão arterial normal quanto entre os hipertensos, bem como à redução no número de indivíduos com necessidade de tratamento anti-hipertensivo, no número de mortes por acidente vascular encefálico (AVE) e por doenças coronarianas (LAW et al., 1991; CUTLER et al., 1997).

Ensaios clínicos também originaram informações a respeito do efeito redutor do controle no consumo de sódio em crianças e idosos (GELEIJNSE et al., 1997; HOFMAN et al., 1983).

A maior parte dos indivíduos, mesmo crianças, consome níveis além de suas necessidades desse mineral. O consumo populacional excessivo, maior que 6 gramas diárias (2,4 gramas de sódio), é uma causa importante da hipertensão arterial (HA). A hipertensão arterial explica 40% das mortes por acidente vascular encefálico (AVE) e 25% daquelas por doença arterial coronariana.

A recomendação de redução de sal deve objetivar redução de sódio de todas as fontes - sal como tempero e o sal adicionado no processamento de alimentos industrializados. As evidências atuais sugerem que o consumo não maior que 5g de cloreto de sódio por dia contribui para a redução da pressão arterial. Em metanálise realizada, concluiu-se que a recomendação em torno de 5 a 6g/dia de cloreto de sódio baseia-se mais no que é possível do que o nível cujo efeito positivo máximo pudesse ser alcançado. A análise do efeito dose-resposta de ensaios clínicos de longa duração indicou que a redução de 3g/dia leva a uma queda na pressão de 3,6 a 5,6/1,9 a 3,2mmHg (sistólica/diastólica) em indivíduos hipertensos e 1,8 a 3,5/0,8 a 1,8mmHg em indivíduos normais. Segundo os autores desse estudo, isto significaria, em uma estimativa conservadora, que a redução de 3g do consumo diário de cloreto de sódio levaria a uma redução de 13% nos casos de AVE e 10% nas doenças isquêmicas do coração. O efeito dobraria com a redução de 6g e triplicaria com a redução de 9g/dia. A recomendação de 6g/dia teria efeito positivo na redução da HA, mas não pode ser considerada ideal a longo prazo (FENG et al., 2003).

Neste guia, trabalha-se com a meta de 5g de sal por dia, o que implica uma redução no consumo atual pelo menos à metade, uma vez que o consumo atual estimado, por meio das despesas familiares com aquisição de alimentos para

consumo no domicílio, é de 9,6 gramas de sal per capita/dia (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004a). Esse valor provavelmente está subestimado, uma vez que não foi mensurado o consumo de sal oriundo o consumo extradomiciliar de alimentos.

Dado que a maioria do sal está contida nos alimentos industrializados, a conquista de uma redução substancial no consumo do sal exigirá mudanças nas práticas de industrialização de alimentos.

O sal destinado ao consumo humano deve ser iodado com a finalidade de prevenir os distúrbios por deficiência de iodo. No Brasil, pode-se afirmar com certa segurança que a deficiência de iodo foi controlada, tendo sido recentemente recomendada a redução na faixa de iodo no sal de 40 a 100mg/kg para 20 a 60mg/kg (BRASIL, 2003a).

As necessidades médias de iodo estão entre 90mcg (crianças de 2 a 6 anos) a 150mcg (crianças a partir de 12 anos, adolescentes e adultos) de iodo. Entre gestantes, estão as mais altas necessidades (200mcg/dia) (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989b). A redução do consumo de sal para 5g de sal/dia, ainda assim, permitirá o aporte adequado de iodo para a população (100 a 300mcg de iodo), não esquecendo que, embora o sal seja a principal fonte deste mineral, o iodo também pode ser aportado pelo consumo de outros alimentos.

Recomendação 6
Manter-se suficientemente ativo durante toda a vida

Recomendação contemplada na Diretriz Especial 1 do guia.

A Estratégia Global recomenda que os indivíduos adotem níveis adequados de atividade física durante toda a vida. Diferentes tipos e quantidades de atividade física são necessários para se obter diferentes resultados na saúde: a prática regular de 30 minutos de atividade física de moderada intensidade, na maior parte dos dias, reduz o risco de doenças cardiovasculares e diabetes, câncer de cólon e de mama. O treinamento de resistência muscular e equilíbrio podem reduzir quedas e aumentar a capacidade funcional nos idosos. Maiores níveis de atividade física podem ser necessários para o controle de peso (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2004).

Há mais de dez anos, análise de estudos epidemiológicos prospectivos já demonstrou que tanto um estilo mais ativo de vida como um condicionamento aeróbico moderado estão associados, de forma independente, à diminuição do risco de incidência de DCNT, da mortalidade geral e da mortalidade por doenças cardiovasculares.

Efeitos na prevenção das doenças cardiovasculares [evidência convincente]

O risco relativo para doenças cardiovasculares devido ao sedentarismo é estimado em 1,9; para hipertensão arterial é igual a 2,1 .

Os estudos têm demonstrado relação inversa entre pressão arterial e prática de exercícios aeróbicos, com diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica, tanto em indivíduos normotensos como em hipertensos, mesmo após ajuste por peso e gordura corporal. O aumento na tolerância ao exercício, após três semanas de programa de treinamento, com manutenção desse benefício por pelo menos dois anos, foi verificado entre pessoas com insuficiência cardíaca (JITRAMONTREE, 2001; WHELTON et al., 2002; GIELEN et al., 2001).

Efeitos na prevenção do diabetes tipo 2 [evidência convincente]

Estudos longitudinais mostram que o aumento da atividade física reduz risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, independentemente do grau de adiposidade, e diminui em 50% o risco de indivíduos com intolerância à glicose evoluírem para diabetes, quando associada a perda de peso e dieta saudável (HELMRICH, 1991; MANSON et al., 1992; KNOWLER et al., 2002).

Efeitos na prevenção da obesidade [evidência provável]

O aumento do nível de atividade física por si só é insuficiente para perda ou manutenção do peso de pessoas obesas. Quando associado à dieta, já foi demonstrado que a atividade física e o exercício contribuem para a perda de peso mais rápida, sem redução concomitante de massa magra e com menor índice de recidiva do aumento de peso (ANDERSEN, 1999).

Efeitos na melhoria do perfil lipídico [evidência convincente]

O exercício aeróbico de moderada intensidade pode elevar o HDL-colesterol, reduzir o

colesterol total e os triglicérides (STEIN; RIBEIRO, 2004).

Após a menopausa, mulheres têm um perfil lipídico menos favorável, com aumento do colesterol total, LDL-C e triglicerídeos e redução do HDL-C. Uma revisão de estudos transversais e longitudinais sugere que exercícios aeróbicos regulares no período pós-menopausa aumentam os níveis de HDL-C, diminuem os níveis de LDL-C, do colesterol total e da gordura corporal. Ainda existem controvérsias sobre os benefícios do exercício sobre os níveis de HDLC, que não se alteraram em dois estudos longitudinais que comparam mulheres na pós-menopausa, sedentárias ou ativas, controlando pelo índice de massa corpórea, entretanto mesmo esses estudos mostraram redução da gordura corporal total e redução da gordura abdominal (DOWLING, 2001).

Efeitos na prevenção da síndrome metabólica [evidência possível]

Essa síndrome, caracterizada basicamente por obesidade central, dislipidemia (HDL-C baixo e TG elevado), hiperglicemia e diminuição da fibrinólise, associadas à resistência à insulina e à inflamação crônica e branda, pode potencialmente ser prevenida pela prática regular de atividade física de moderada intensidade.

Estudos que testam diretamente esses efeitos na síndrome metabólica não estão disponíveis, mas dois ensaios clínicos randomizados sobre mudanças de estilo de vida em pessoa com tolerância diminuída à glicose na progressão para o diabetes fundamentam essa evidência (BLAIR, 1993).

Efeitos na prevenção de doenças do aparelho musculoesquelético [evidência convincente]

O envelhecimento está associado a mudanças na composição corporal, com redução no conteúdo de água (desidratação crônica), ósseo (osteopenia) e muscular (sarcopenia) e aumento da gordura corporal. A inatividade física está relacionada a todos esses fatores.

A osteoporose é caracterizada pela perda de massa e desorganização da estrutura óssea, sendo a principal causa de fraturas em idosos, principalmente mulheres. O exercício de resistência muscular com carga está associado à menor perda óssea ao longo da vida e ao aumento da densidade óssea no período pós-menopausa. Caminhar com passos rápidos parece ser o exercício de escolha na prevenção da osteoporose, pois contribui para o aumento da densidade óssea em todo o esqueleto, estejam os ossos envolvidos com sustentação do peso ou não (STEIN; RIBEIRO, 2004).

Além disso, estudo controlado envolvendo idosas com osteoporose revelou aumento de perda óssea, em seis meses, no grupo-controle, enquanto que as idosas envolvidas em programas de exercícios com peso apresentaram manutenção da densidade mineral (HARTARD et al., 1996).

A redução da massa muscular (sarcopenia) está associada à maior instabilidade postural, risco de quedas e imobilidade. O exercício de resistência pode resultar em ganhos de força de 25% a 100% em idosos por hipertrofia muscular e presumivelmente por aumento da atividade neural motora, resultando diminuição do risco de quedas (FRAMINGHAM STUDY, 1994).

Efeitos na prevenção do câncer de cólon [evidência provável]

A análise da relação entre atividade física e câncer de cólon a partir de dados de estudos longitudinais e estudos caso-controle multicêntricos mostrou que a atividade física, além de ser um componente importante do estilo de vida mais saudável, tem também um efeito protetor independente para o câncer de cólon. Um estudo de seguimento de profissionais de saúde revelou que os homens com atividade física de moderada a intensa são também os que ingerem menos gorduras saturadas, comem mais frutas, tomam mais polivitamínicos e fumam menos; entretanto, mesmo após o controle de todos esses fatores na análise, foi mantida a relação inversa entre a atividade física e o risco de câncer de cólon (HARDMAN, 2001).

Efeitos na prevenção do câncer de mama [evidência provável]

A maioria dos estudos de revisão observa um menor risco de câncer de mama em mulheres ativas. Há evidências convincentes do decréscimo de risco de câncer de mama com a prática de, pelo

menos, quatro horas semanais de atividade física de intensidade moderada; entretanto, as evidências ainda são insuficientes no que se refere à relação dose-resposta entre atividade física e risco de câncer de mama (BLAIR, 1993).

O Enfoque do Curso da Vida como Estratégia para a Abordagem Integrada das Doenças Relacionadas à Alimentação e Nutrição

Como afirmado na primeira parte deste guia, as diretrizes aqui incorporadas visam à promoção da alimentação saudável em todo o curso da vida e não apenas a prevenção de doenças que afetam mais visivelmente a população adulta e idosa, uma vez que há evidências recentes que correlacionam a desnutrição na primeira infância e a desnutrição materna à susceptibilidade para desenvolver doenças crônicas não-transmissíveis na vida adulta, como obesidade, diabetes, cardiopatias e hipertensão. Esse enfoque, desenvolvido nas últimas duas décadas a partir de estudos de coortes em diversos países, inclusive no Brasil, sugere que exposições nutricionais, ambientais e padrões de crescimento durante a vida intra-uterina e nos primeiros anos de vida podem ter efeitos importantes sobre as condições de saúde do adulto (BARKER et al., 2002; MONTEIRO, et al., 2003b; LUCAS et al., 1999).

O retardo de crescimento intra-uterino e o ganho de peso excessivo nos primeiros anos de vida têm sido associados com obesidade, hipertensão, síndrome metabólica, resistência insulínica e morbimortalidade cardiovascular, entre outros (ONG et al., 2000; STETTLER et al., 2002; STETTLER et al., 2003; HORTA et al., 2003; VANHALA et al., 1999; SINGHAL et al., 2003; FORSEN et al., 1999; ERIKSSON et al., 1999).

Alguns estudos têm levantado a hipótese de que a desnutrição na infância e fase fetal pode levar a alterações na composição corporal, com posterior desenvolvimento de obesidade na vida adulta. Os efeitos da desnutrição também são visíveis ao longo das gerações, pois uma mãe desnutrida gera filhos com baixo peso, que, por sua vez, se sobreviverem, carregarão as deficiências nutricionais e suas conseqüências para seus filhos.

Assim, a nutrição adequada de gestantes e lactentes precisa ser parte integral das estratégias nutricionais para adultos. O aleitamento materno exclusivo até o 6.º mês de vida e complementar até os 2 anos de vida confere não somente proteção contra a morbimortalidade por doenças infecciosas nos primeiros anos de vida, mas também tem efeitos muito importantes sobre a saúde, a longo prazo: crianças amamentadas tendem a apresentar menor prevalência de obesidade na infância e possivelmente na adolescência, embora não esteja claro se esse efeito se prolonga até a idade adulta (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000a; JONES et al., 2003; VONKRIES, s.d.; VICTORA et al., 2003; LI et al., 2003; BERGMANN et al., 2003; PARSONS et al., 2003; ERIKSSON et al., 2003).

Os estudos nesse aspecto ainda são incipientes, mas não devem ser considerados indicadores de ausência de efeitos. Dessa forma, entende-se que a alimentação saudável começa com o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e complementado até os 2 anos de idade da criança. A abordagem da alimentação saudável para crianças brasileiras menores de 2 anos é enfocada em publicações próprias, considerando a especificidade desse grupo populacional no que diz respeito ao cuidado alimentar e nutricional a ser adotado (BRASIL, 2002d, 2002e; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1997). Merece ser destacado que, considerando a rápida transição nutricional que afeta grande parte da população brasileira e latino-americana, não é razoável recomendar indiscriminadamente que as dietas infantis sejam acrescidas de quantidades adicionais de óleos ou açúcar, como era e é ainda prática comum em nosso meio. Essa estratégia alimentar para aumentar a densidade energética da alimentação de crianças em risco nutricional ou desnutridas deve ser criteriosamente prescrita, adotando-a no âmbito dos princípios que regem a alimentação saudável.

Referências

ANDERSEN, R. E. Exercise, an active lifestyle and obesity. *The Physician and Sportsmedicine*, [S.l.], v. 27, n. 10, 1999.

ASCHERIO, A. et al. Dietary fat and risk of coronary heart disease in men: cohort follow up study in the United States. *British Medical Journal*, [S.l.], n. 313, p. 84-90, 1996.

ASTRAND, P. O. et al. *Physiological bases of exercise*: textbook of work physiology. New York: McGraw-Hill, 1970.

ASTRUP, A. et al. The role of dietary fatin body fatness: evidence from a preliminary metaanalysis of ad libitum low-fat dietary intervention studies. *British Medical Journal*, [S.l.], p. 25-32, 2000a. Supplement 1.

ASTRUP, A. et al. The role of low-fat diets in body weight control: a meta-analysis of ad libitum dietary intervention studies. *Int. Jour. Obes. Relat. Metab. Disord.,* [S.l.], v. 24, p. 1545-1552, 2000b.

BARBOSA, J. Doenças não-transmissíveis: tema relevante para a vigilância em saúde pública no Brasil. In: FÓRUM GLOBAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS, 3., 2003, Rio de Janeiro. *[Anais...]* Rio de Janeiro: [s.n.], 2003.

BARKER, D. *Mothers, babies and diseases in later life.* London: Churchill Livingstone, 1998.

BARKER, D. J. et al. Fetal origins of adult disease: strength of effects and biological basis. *Int. J. Epidemiol.,* [S.l.], v. 31, p. 1235-1239, 2002.

BATISTA FILHO, M. Alimentação, nutrição & saúde. In: ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. (Org.). *Epidemiologia & Saúde.* 5. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1999. p. 353-374.

BATISTA FILHO, M.; RISSIN, A. A transição nutricional no Brasil: tendências regionais e temporais. *Cad. Saúde Pública,* Rio de Janeiro, v. 19, 2003. Suplemento 1.

BEAGLEHOLE, R. et al. Cardiovascular diseases: causes, surveillance and prevention. *Int. J. Epidemiol.,* [S.l.], v. 30, out. 2001. Suplemento, S1-S4.

BENGOA, J. et al. *Guías de alimentacion:* United Nations University. Caracas: Fundacion Cavendes, 1988.

BENGOA, J. et al. Nutritional goals for health in Latin America. *Food and Nutr. Bull.,* [S.l.], v. 11, n. 1, p. 4-20, 1989.

BERGMANN, K. E. et al. Early determinants of childhood overweight and adiposity in a birth cohort study: role of breast-feeding. *Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord.,* [S.l.], v. 27, p. 162-172, 2003.

BINGHAM, S. A. et al. Dietary fibre in food and protection against colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): an observational study. *Lancet,* [S.l.], v. 361, p. 1496-1501, 2003.

BLAIR, S. N. Physical activity, physical fitness an health. *Res. Q. Exerc. Sport.,* [S.l.], v. 64, p. 365-376, 1993.

BLIX, G.; WRETLIND, A. *The national diet, and a programme for its revision.* Stockholm: National Institute of Public Health, 1965.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). *Guia de bolso do consumidor saudável.* Brasília, [2003?]. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2003>. Acesso em: 13 jun. 2005.

_____. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Portaria SVS/MS nº 27, de 13 janeiro 1998. Regulamento técnico referente à Informação Nutricional Complementar. *Diário Oficial da União,* Poder Executivo, Brasília, DF, 16 jan. 1998. Seção 1.

_____. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Resolução RDC nº 40, de 21 de março de 2001. Regulamento técnico para Rotulagem Nutricional Obrigatória de Alimentos e Bebidas Embalados. *Diário Oficial da União*, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 mar. 2001a.

_____. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Resolução RDC nº 130, de 26 de primavera de 2003. *Diário Oficial da União,* Poder Executivo, Brasília, DF, 28 maio 2003a.

_____. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003. Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional. *Diário Oficial da União,* Poder Executivo, Brasília, DF, 6 dez. 2003b.

_____. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados tornando obrigatória a Rotulagem nutricional. *Diário Oficial da União,* Poder Executivo, Brasília, DF, 26 dez. 2003c.

_____. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. *Manual de orientação aos consumidores:* a escolha adequada dos alimentos a partir dos rótulos. Brasília: Ministério da Saúde, 2002a. 60 p.

_____. Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). Princípios e diretrizes de uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional. In: CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2., 2004, Olinda. *Textos de referências...* Brasília: Consea, 2004a. 80 p.

_____. Ministério da Saúde. *Alimentos regionais brasileiros.* Brasília, 2002b. 140p.

_____. Ministério da Saúde. *Análise da estratégia global para alimentação saudável, atividade física e saúde:* documento realizado pelo grupo técnico assessor instituído pela portaria do Ministério da Saúde nº 596, de 8 de abril de 2004. Brasília, 2004b. Disponível em: <www.saude.gov.br/nutricao/publicações>.

_____. Ministério da Saúde. Análise dos dados de Mortalidade de 2001. In: _____. *Saúde Brasil 2004:* uma análise da situação de saúde. Brasília, 2004c. 364 p.

_____. Ministério da Saúde. *As cartas da promoção da saúde.* Brasília, 2002c. 56 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde).

_____. Ministério da Saúde. Atenção primária em saúde: Hipertensão e Diabetes. In: FÓRUM GLOBAL SOBRE PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES NÃO-TRANSMISSÍVEIS, 3., 2003, Rio de Janeiro. *Relatório de atividades.* Rio de Janeiro, 2003d. 93 p.

_____. Ministério da Saúde. *Estudo multicêntrico sobre a prevalência do Diabetes Mellitus no Brasil:* Censo de Diabetes. Brasília, 1988.

_____. Ministério da Saúde. *Guia alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos.* Brasília, 2002d. 152 p.

_____. Ministério da Saúde. *Guia prático de preparo de alimentos para crianças menores de 12 meses que não podem ser amamentadas.* Brasília, 2004d. No prelo. Disponível em: <www.saude.gov.br/alimentacao>.

_____. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. *Inquérito domiciliar sobre comportamentos de risco e morbidade referida de doenças e agravos não-transmissíveis:* Brasil, 15 Capitais e Distrito Federal, 2002-2003. Rio de Janeiro, 2004e. 183 p.

_____. Ministério da Saúde. *Manual de combate aos distúrbios por deficiência de iodo no Brasil.* Brasília, 1996. Disponível em: <http://www.ICCIDD.org>.

_____. Ministério da Saúde; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. *Avaliação do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus no Brasil.* Brasília, 2004f. 64 p.

_____. Ministério da Saúde; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. *Dez passos para uma alimentação saudável:* guia alimentar para crianças menores de 2 anos. Brasília, 2002e. 45 p.

_____. Ministério da Saúde. *Pesquisa de prevalência de aleitamento materno nas capitais brasileiras e no Distrito Federal.* Brasília, 2001b. No prelo.

_____. Ministério da Saúde. *Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus.* Brasília, 2002f.

_____. Ministério da Saúde. *Política do Ministério da Saúde para atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas.* Brasília, 2003e.

_____. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Alimentação e Nutrição.* 2. ed. rev. Brasília, 2003f. 144 p.

_____. Ministério da Saúde. *Vigilância alimentar e nutricional Sisvan*: orientações básicas para a coleta, processamento, análise de dados e informação em serviços de saúde. Brasília, 2004g. 120 p.

_____. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. *Programa Nacional de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer:* modelo lógico e avaliação. Rio de Janeiro, 2003g.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. *Diário Oficial da União,* Poder Executivo, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

CAMPBELL, K. et al. Interventions for preventing obesity in children. *The Cochrane Database of Systematic Reviews,* [S.l.], 2002, v. 2. Art. nº CD001871. DOI: 10.1002/14651858. CD00187.

CANNON, G. Diet-related chronic diseases. In: FLORES, R.; GILLESPIE, S. (Ed.). *2002 vision for food, agriculture and the environment health and nutrition:* emerging and reemerging issues in developing countries: policy briefs. Washington: IFPRI, 2001.

CANNON, G. *Food and health:* the experts Agree. London: Consumers' Association, 1992.

CARRERO, J. J. et al. Cardiovascular effects of omega-3-fatty acids and alternatives to increase their intake. *Nutr. Hosp.*, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 63-69, 2005.

CASTRO, A. P. B. M. et al. Evolução clínica e laboratorial de crianças com alergia a leite de vaca e ingestão de bebida a base de soja. *Rev. Paul. Pediatria,* [S.l.], v. 23, n. 1, p. 27-34, 2005.

CAVADINI, C.; SIEGA-RIZ, A. M.; POPKIN, B. M. US adolescent food intake trends from 1965 to 1996. *Arch. Dis. Child.,* [S.l.], v. 87, n. 1, p. 85, jul. 2002.

CENTRO DE ESTUDOS DO LABORATÓRIO DE APTIDÃO FÍSICA DE SÃO CAETANO DO SUL (Celafiscs) (Org.). *Programa Agita São Paulo.* São Paulo, 1998.

COELHO, R. G. Interações Nutricionais: parte 2: ao nível pós-absortivo. *Rev. Metab. Nutr.,* [S.l.], v. 2, n. 4, p. 179-182, 1995.

CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DISLIPIDEMIAS: avaliação, detecção e tratamento. *Arquivos brasileiros de cardiologia,* [S.l.], v. 67, n. 2, 1996. Disponível em: <http://publicacoes.cardiol.br/abc/1996/6702/67020009.pdf>.

COSTA, E. F. A. et al. Envelhecimento populacional brasileiro e o aprendizado de geriatria e gerontologia. *Revista da UFG,* Goiás, v. 5, n. 2, dez. 2003a. Disponível em: <www.proec.ufg.br>.

COSTA, R. F. et al. IMC por idade de escolares da cidade de Santos-SP, Brasil. In: REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA, 41., 2003, Marbella. *Libro de Resúmenes...* Marbella: [s.n.], 2003b. p. 53.

COSTA, M. F. L. Epidemiologia e Envelhecimento no Brasil. In: FÓRUM GLOBAL SOBRE PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES NÃO-TRANSMISSÍVEIS, 3., 2003, Rio de Janeiro. *Relatório de atividades.* Rio de Janeiro: [s.n.], 2003. 93 p.

COSTA, M. F. L. et al. Diagnóstico da situação de saúde da população idosa brasileira: um estudo de mortalidade e das internações hospitalares públicas. *Informe Epidemiológico do SUS,* Brasília, v. 9, n. 1, p. 23-40, 2000.

COSTA E SILVA, V. L.; MENDONÇA, A. L. S. A Transição nutricional e suas conseqüências na formulação de ações de prevenção de câncer. *Revista CIP,* [S.l.], v. 1, n. 2, dez. 1998.

CUTLER, J. A. et al. Randomized trials of sodium reduction: an overview. *American Journal of Clinical Nutrition,* [S.l.], v. 65, p. 643-651, 1997.

CUTLER, J. A. et al. Randomized trials of sodium reduction: an overview. *American Journal of Clinical Nutrition,* [S.l.], v. 65, p. 643-651, 1997.

DE ANGELIS, R. C. et al. Mezclas de arroz y frijol: valor nutricional de las proteínas. *Archivos Latinoamericanos de Nutricion,* [S.l.], v. 32, n. 1, p. 47-63, mar. 1982a.

_____.Mesclas de arroz y frijol: limitación de vitaminas liposolubles. *Archivos Latinoamericanos de Nutricion,* v. 32, n. 1, p. 64-78, mar. 1982b.

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (DHHS). *Breast feeding:* blueprint for action: report of the surgeon general. Washington, 2000.

_____. *Physical activity and health:* report of the surgeon general. Washington, 1996. Disponível em: <http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/execsumm.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2005.

DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY (DHSS). *Dietary reference values for food energy and nutrients for the united kingdom:* Committee on Medical Aspects of Food Policy. London, 1991.

_____. *Dietary sugars and human disease:* Committee on Medical Aspects of Food Policy. London, 1989.

_____. *Nutritional aspects of cardiovascular disease:* Committee on Medical Aspects of Food Policy. London, 1994.

DILIBERTI, N. et al. Increased portion size leads to increased energy intake in a restaurant meal. *Obes. Res.,* [S.l.], v. 12, p. 562-568, 2004.

DIMEGLIO, D. P.; MATTES R. D. Liquid versus solid carbohydrate: effects on food intake and body weight. *Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord.,* [S.l.], v. 24, p. 794-800, 2000.

DOWLING, E. A. How exercises affect lipid profiles in women: what to recommend for patients? *The physician and sportsmedicine,* [S.l.], v. 29, n. 9, p. 45-52, 2001.

DREWNOWSKI, A.; POPKIN, B. The nutrition transition: new trends in the global diet. *Nutr. Rev.,* [S.l.], v. 55, n. 2, p. 31-43, 1997.

DRUMMOND, J.; WILBRAHAM, A. *The englishman's food:* five centuries of english diet. London: Jonathan Cape, 1939. Revised and updated, Pimlico, 1981.

DUBOS, R. *Mirage of health.* London: Allen and Unwin, 1959.

DUNN, T. J.; VAN DER HARR, F. *A Guía prática para la corrección de la deficiencia de yodo.* [S.l.]: International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, 1992.

EATON, B. et al. *The Paleolithic prescription.* New York: Harper and Row, 1988.

EBBELING, C. B. et al. Effects of fast-food on total energy intake in obese and nonobese adolescents. *Obes. Re.,* [S.l.], v. 12, p. 171, 2004.

EDWARDS, G. et al. *Alcohol policies and the public good.* Oxford: University Press, 1994.

EILAT-ADAR, S. et al. Omega-3 fatty acids, fish, fish oil and cardiovascular disease--a review with implications to Israeli nutritional guidelines. *Harefuah,* [S.l.], v. 143, n. 8, p. 585-591, 2004.

ENGLYSTH, K. S. Labohydrates. In: GARROW, J.; JAMES, W. (Ed.). *Human nutrution and dietetics.* Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993.

ERIKSSON, J. et al. Obesity from cradle to grave. *Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord.,* [S.l.], v. 27, p. 722-727, 2003.

ERIKSSON, J. G. et al. Catch-up growth in childhood and death from coronary heart disease: longitudinal study. *British Medical Journal,* [S.l.], v. 318, p. 427-431, 1999.

EURODIET. Nutrition and diet for healthy lifestyles in Europe: science and policy implications. *Public Health Nutrition,* [S.l.], v. 4, n. 1A, 2001.

EVERSON, S. A. et al. Weight gain and the risk of developing insulin resistance syndrome. *Diabetes Care,* [S.l.], v. 21, p. 1637-1643, 1998.

FOOD AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO). *Nutrition country profiles Brazil.* Rome, 2000. Disponível em: <http//www.fao.org/es/ESN/nutrition/bra-e.stm>. Acesso em: 13 jun. 2005.

FOOD AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO); WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Energy and protein requirements.* Geneva: WHO, 1985. (Technical report, 724).

FOOD AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO); FOOD AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITEDNATIONS (FAOSTAT). *Statistics database.*

Rome, 1999. Disponível em: <www.fao.org>. Acesso em: 5 ago. 2004.

FENG, J. H. E.; MACGREGOR, G. A. How far should salt intake be reduced? *Hypertension,* [S.l.], v. 42, p. 1093-1099, 2003.

FOGELHOLM, M.; KUKKONEN-HARJULA, K. Does physical activity prevent weight gain?: a systematic review. *Obes. Rev.,* [S.l.], v. 1, p. 95-111, 2000.

FORSEN, T. et al. Growth in utero and during childhood among women who develop coronary heart disease: longitudinal study. *British Medical Journal*, [S.l.], v. 319, p. 1403, 1999.

FRAMINGHAM STUDY. The effects of specific medical condition on the functional limitation of elders in the Framinghan Study. *American Journal of Public Health,* [S.l.], v. 84, p. 351-358, 1994.

FREIRE, M. Dieta, saúde bucal e saúde geral. In. BUISCHI Y. (Ed.). *Promoção de saúde bucal na clínica odontológica.* São Paulo: Artes Médicas, 2000.

GARLICK, P.; REEDS, P. Proteins. In: GARROW, J.; JAMES, W. (Ed.). *Human nutrition and dietetics.* 9. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993.

GARZA, C. Pregnancy and lactation. In: GARROW, J.; JAMES, W. (Ed.). *Human nutrition and dietetics.* 9. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993.

GELEIJNSE, J. M. et al. Long-term effects of neonatal sodium restriction on blood pressure. *Hypertension,* v. 29, p. 913-917, 1997. Erratum appears in Hypertension, v. 29, p. 1211, 1997.

GIAMMATTEI, J. et al. Television watching and soft drink consumption: associations with obesity in 11 to 13 year-old schoolchildren. *Arch. Pediatr. Adolesc. Med.,* [S.l.], v. 157, p. 882-886, 2003.

GIELEN, S. et al. Benefits of exercise training for patients with chronic heart failure. *Clinical Geriatrics,* [S.l.], v. 9, n. 4, p. 32-45, 2001.

HALLBERG, L. et al. Iron, zinc and other trace elements. In: GARROW, J.; JAMES, W. (Ed.). *Human nutrition and dietetics.* 9. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993.

HALSTED, C. Water-soluble vitamins. In: GARROW, J.; JAMES, W. (Ed.). *Human nutrition and 56 dietetics.* 9. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993.

HARDMAN, A. E. Physical activity and cancer risk. *Proceedings of the nutrition society,* [S.l.], v. 60, p. 107-113, 2001.

HARTARD, M. et al. Systematic strength training as a model of therapeutic intervention: a controlled trial in postmenopausal women with osteopenia. *American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation,* [S.l.], v. 75, n. 1, p. 21-28, 1996.

HEANEY, P. Protein intake and bone health: the influence of belief systems on the conduct of nutritional science. *Am. J. Clin. Nutr.,* [S.l.], v. 73, p. 56, 2001.

HELMRICH, S. et al. Physical activity and reduced recurrence of not insulin dependent diabetes. *New England Journal of Medicine,* [S.l.], v. 325, p. 147-52, 1991 .

HERRON, K. L. et al. High intake of cholesterol results in less atherogenic low-density lipoprotein particles in men and women independent of response classification. *Metabolism,* [S.l.], v. 53, n. 6, p. 823-830, 2004.

HERRON, K. L. et al. Men classified as hypo- or hyperresponders to dietary cholesterol feeding exhibit differences in lipoprotein metabolism. *J. Nutr.,* [S.l.], v. 133, n. 4, p. 1036-1042, 2003.

HOLUB, D. J.; HOLUB, B. J. Omega-3 fatty acids from fish oils and cardiovascular disease. *Mol Cell Biochem,* [S.l.], v. 263, n. 1-2, p. 217-225, 2004.

HOFMAN, A. et al. A randomized trial of sodium intake and blood pressure in newborn infants. *Journal of the American Medical Association,* [S.l.], v. 250, p. 370-373, 1983.

HOOPER, L. et al. Dietary fat intake and prevention of cardiovascular disease: systematic review. *British Medical Journal,* [S.l.], v. 322, p. 757-763, 2001.

HORTA, B. L. et al. Early and late growth and blood pressure in adolescence. *J. Epidemiol Comm Health,* [S.l.], v. 57, p. 226-230, 2003.

HU, F. B. et al. A prospective study of egg consumption and risk of cardiovascular disease in men and women. *Jama,* [S.l.], v. 281, n. 15, p. 1387-1394, 1999.

INSTITUTE OF MEDICINE (IOM). *Dietary reference intake:* use in dietary assessment: food and nutrition board. Washington: National Academy Press, 2000.

_____. *Nutrition issues in developing countries.* Washington: National Academy Press, 1992.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Diretoria de Pesquisas. Departamento de População e Indicadores Sociais. *Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil.* Rio de Janeiro, 2002. (Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e Socioeconômica, n. 9).

_____. *Estudo Nacional da Despesa Familiar ENDEF*: dados preliminares, consumo alimentar, antropometria. Rio de Janeiro, 1977. v. 1.

_____. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. *Estimativas por métodos demográficos:* censos demográficos de 1970 a 2000. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 6 jun. 2005.

_____. *Pesquisa nacional sobre demografia e saúde:* relatório preliminar. Rio de Janeiro: Bemfam/IBGE, 1997. 182 p.

_____. Coordenação de Índices de Preços. *Pesquisa de orçamentos familiares 2002-2003:* análise da disponibilidade domiciliar e estado nutricional no Brasil. Rio de Janeiro, 2004a. 80p.

_____. Coordenação de Índices de Preços. *Pesquisa de orçamentos familiares 2002-2003*: primeiros resultados. Rio de Janeiro, 2004b. 276 p.

_____. *Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar PNAD:* suplemento de acesso e utilização de serviços de saúde. Rio de Janeiro, 2003.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). *Objetivos do Desenvolvimento do Milênio:* relatório nacional de acompanhamento. Brasília, 2004. 96 p.

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (INAN). *Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição:* arquivo de dados da pesquisa. Brasília, 1990.

_____. *Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição:* condições nutricionais da população brasileira: adultos e idosos. Brasília, 1991.

_____. *Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição:* resultados preliminares. Brasília, 1989. Mimeografado.

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC). *Alcohol drinking.* Lyon: IARC, 1988. (IARC Monograph, 44).

INTERSALT. Cooperative Research Group. An international study of electrolyte excretion and blood pressure: results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion. *British Medical Journal,* [S.l.], v. 297, p. 319-328, 1988.

JAMES, J. et al. Preventing childhood obesity by reducing consumption of carbonated drinks: cluster randomised controlled trial. *British Medical Journal,* [S.l.], v. 328, p. 1237-1241, 2004.

JAMES, W. Alcohol: its metabolism and effects. In: GARROW, J.; JAMES, W. (Ed.). *Human nutrition and dietetics.* 9. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993.

JIANG, R. et al. Nut and peanut butter consumption and risk of type 2 diabetes in women. *Jama,* [S.l.], v. 288, p. 2554-2560, 2002.

JITRAMONTREE, N. Evidence-based protocol. *Exercise promotion:* walking in elders. Iowa City: University of Iowa Gerontological Nursing Interventions Research Center, 2001. 53 p.

JONES, G. et al. Child Survival Study Group. How many child deaths can we prevent this year? *Lancet,* [S.l.], v. 362, p. 65-71, 2003.

KATZ, D. L. et al. Egg consumption and endothelial function: a randomized controlled crossover trial. *Int. Jour. Cardiol.,* [S.l.], v. 99, n. 1, p. 65-70, 2005.

KELLER, I. et al. *Global survey on geriatrics in the medical curriculum.* Geneva: World Health Organization, 2002.

KESTELOOT, H. et al. Serum lipid and apolipoprotein levels in a Nigerian population sample. *Atherosclerosis,* [S.l.], v. 78, p. 33-38, 1989.

KING, H. et al. Global Burden of diabetes, 1995-2015: Prevalence, numerical estimates and projections. *Diabetes Care,* [S.l.], v. 21, n. 9, p. 1414-1430, 1998.

KLERK, M. et al. *Fruits and vegetables in chronic disease prevention.* [S.l.]: Wageningen Agricultural University, 1998.

KOHLENBERG-MUELLER, K.; RASCHKA, L. Calcium balance in young adults on a vegan and lactovegetarian diet. *J. Bone. Miner. Metab.,* [S.l.], v. 21, n. 1, p. 28-33, 2003.

KNOWLER, W. C. et al. Reduction of the incidence of type II diabetes with lifestyle intervention of metformin. *New England Journal of Medicine,* [S.l.], v. 344, p. 393-403, 2002.

KRITCHEVSKY, S. B.; KRITCHEVSKY, D. Egg consumption and coronary heart disease: an epidemiologic overview. *J. Am. Coll. Nutr.,* [S.l.], v. 19, p. 549S-555S, 2000. Supplement 5.

LAKKA, H. M. et al. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men. *Jama,* [S.l.], v. 288, p. 2709-2716, 2002.

LANG, T.; MCMICHAEL, A. The public health impact of globalisation of food trade. In: SHETTY, P.; MCPHERSON, K. (Ed.). *Diet, nutrition and chronic disease:* lessons from contrasting worlds: London School of Hygiene and Tropical Medicine Sixth Annual Public Health Forum. Chichester: John Wiley, 1997.

LAURENTI, R. Transição demográfica e transição epidemiológica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 1., 1990, Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro: Abrasco, 1990. p. 143-165.

LAW, M. R. et al. By how much does salt reduction lower blood pressure?: III Analysis of data from trials of salt reduction. *British Medical Journal,* [S.l.], v. 302, p. 819-824, 1991.

LEITZMANN, C. Vegetarian diets: what are the advantages? *Forum Nutr,* [S.l.], n. 57, p. 147-156, 2005.

LI, L. et al. Breast feeding and obesity in childhood: cross sectional study. *British Medical Journal,* [S.l.], v. 327, p. 904-905, 2003.

LONGNECKER, P. Alcoholic beverage consumption in relation to risk of breast cancer: metaanalysis and review. *Cancer causes and control,* [S.l.], v. 5, n. 1, p. 73-82, 1994.

LOPEZ, H. W. et al. Making bread with sourdough improves mineral bioavailability from reconstituted whole wheat flour in rats. *Nutrition,* [S.l.], v. 19, n. 6, p. 524-530, 2003.

LORENZO C. et al. The metabolic syndrome as predictor of type 2 diabetes: the San Antonio heart study. *Diabetes Care,* [S.l.], v. 26, p. 3153-3159, 2003.

LORGERIL, M. et al. Mediterranean alphalinolenic acid-rich diet in secondary prevention of coronary heart disease. *Lancet,* [S.l.], v. 343, p. 1454-1459, 1994.

LUCAS, A. et al. Fetal origins of adult disease the hypothesis revisited. *British Medical Journal,* [S.l.], v. 319, p. 245-249, 1999.

LUDWIG, D. S. et al. Relation between consumption of sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational analysis. *Lancet,* [S.l.], v. 357, n. 16, p. 505-508, 2001.

MANSON, J. E. et al. A prospective study of exercise and incidence of diabetes among US male phisicians. *Jama,* [S.l.], v. 268, p. 63-67, 1992.

MCBEAN, L. D. et al. Osteoporosis: visions for care and prevention: a conference report. *J. Am. Diet. Assoc.,* [S.l.], v. 94, p. 668-671, 1994.

MCLAREN, D. et al. Fatsoluble vitamins. In: GARROW, J.; JAMES, W. (Ed.). *Human nutrition and dietetics.* 9. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993.

MENEZES, E. W. et al. Perfil da ingestão de fibra alimentar e amido resistente pela população brasileira nas últimas três décadas. In: FIBRA dietética en Iberoamérica: tecnología y salud: obtención, caracterización, efecto fisiológico y aplicación en alimentos. São Paulo: Varela, 2000. p. 165-178.

MINTZ, S. *Sweetness and power:* the place of sugar in modern history. New York: Viking, 1985.

MONTEIRO, C. A. The epidemiologic transition in Brazil. In: PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. *Obesity and Poverty.* Washington, 2000.

MONTEIRO, C. A. et al. A descriptive epidemiology of leisure-time physical activity in Brazil, 1996-1997. *Pan American Journal of Public Health,* [S.l.], v. 14, p. 246-254, 2003a.

MONTEIRO, C. A. et al. Secular changes in dietary patterns in the metropolitan areas of Brazil (1988-1996). *Rev. Saúde Pública,* [S.l.], v. 34, n. 3, p. 251-258, 2000a.

MONTEIRO, C. A. et al. Da desnutrição para a obesidade: a transição nutricional no Brasil. In: MONTEIRO, C. A. (Ed.). *Velhos e novos males da saúde no Brasil*: a evolução do país e suas doenças. São Paulo: Hucitec/USP, 1995a.

MONTEIRO, C. A. et al. Da desnutrição para a obesidade: a transição nutricional no Brasil. In: MONTEIRO, C. A. (Ed.). *Velhos e novos males da saúde no Brasil:* a evolução do país e suas doenças. 2. ed. aum. São Paulo: Hucitec, 2000b. p. 248-255.

MONTEIRO, C. A. et al. The nutrition transition in Brazil. *Eur. J. Clin. Nutr.,* [S.l.], v. 49, p. 105-113, 1995b.

MONTEIRO, P. O. A. et al. Birth size, early childhood growth and adolescent obesity in a Brazilian birth cohort. *International Journal of Obesity,* [S.l.], v. 27, p. 1274-1282, 2003b.

MURRAY, C.; LOPEZ, A. *The global burden of disease.* London: Oxford University Press, 1996.

NATIONAL HEART FORUM (UK). *At least five a day:* strategies to increase vegetable and fruitconsumption. London: National Forum, 1997a.

_____. *Preventing coronary heart disease:* the role of antioxidants, vegetables and fruit. London: HMSO, 1997b.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC). *Diet and health:* implications for reducing chronic disease risk. Washington: National Academy Press, 1989a.

_____. *Diet, nutrition and cancer*. Washington: National Academy Press, 1982.

_____. *Nutrition issues in developing countries for the 1980s and 1990s*. Washington: National Academy Press, 1986.

_____. *Recommended dietary allowances.* 10. ed. Washington: National Academy Press, 1989b.

NETTLETON, J. A.; KATZ, R. N-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in type 2 diabetes: a review. *J. Am. Diet. Assoc.,* [S.l.], v .105, n. 3, p. 428-440, 2005.

NEW, S. A. Intake of fruit and vegetables: implications for bone health. *Proc. Nutr. Soc.,* [S.l.], v. 62, n. 4, p. 889-899, 2003.

NG, T. K. W. et al. Nonhypercholesterolemic effects of a palm-oil diet in Malaysian volunteers. *Am. J. Clin. Nutr.,* [S.l.], v. 53, p. 1015S-1020S, 1991.

NIED, R.; FRANKLIN, B. Promoting and prescribing exercise for the elderly. *Am. Fam. Physician,* [S.l.], v. 65, n. 3, p. 419-26, 2002.

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO (NEPA). *Estudo multicêntrico sobre consumo alimentar.* Campinas: Nepa/Unicamp, 1997.

OH, R. Practical applications of fish oil (omega-3 fatty acids) in primary care. *J. Am. Board. Fam. Pract.,* [S.l.], v. 18, n. 1, p. 28-36, 2005.

OLIVEIRA, J. D. et al. *Desnutrição dos pobres a dos ricos:* dados sobre a alimentação no Brasil. São Paulo: Sarvier, 1996.

OMRAN, A. R. The epidemiologic transition: a theory of epidemiology of population change. *Milibank Memorial Fund Quaterly,* [S.l.], n. 49 (par 1), 1971.

ONG, K. K. L. et al. Association between postnatal catch-up growth and obesity in childhood: prospective cohort study. *British Medical Journal,* [S.l.], v. 320, p. 967-971, 2000.

OOMEN, C. M. et al. Association between trans fatty acid intake and 10-year risk of coronary disease in the Zutphen Elderly Study: a prospective population-based study. *Lancet,* [S.l.], v. 357, p. 746-751, 2001.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Estratégia Global para a Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde*: 57.ª Assembléia Mundial de Saúde: Wha 57.17 8.ª sessão plenária de 22 de Maio de 2004 (versão em português, tradução não oficial). [S.l.], 2004.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). *Guias alimentares da criança brasileira menor de dois anos:* bases científicas. Brasília, 1997.

OSÓRIO, M. M. 2000. *Perfil epidemiológico das anemias e fatores associados à hemoglobina em crianças de 6-59 meses de idade no Estado de Pernambuco.* Tese (Doutorado)–Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2000.

OWEN, C. G. et al. Effect of infant feeding on the risk of obesity across the life course: a quantitative review of published evidence. *Pediatrics,* [S.l.], v. 115, p. 1367-1377, may 2005.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO). *A saúde no Brasil*. Brasília: [s.n.], 1998a.

_____. *Guías alimentarias y promocion de la salud en América Latina.* Washington, 1998b.

_____. *Health in the Americas*. [S.l.], 2002.

_____. *Health in the Americas*. Washington, 1998c.

_____. *Obesity and poverty*. Washington, 2000.

_____. The problem with drinking. *Perspectives in health,* [S.l.], v. 10, n. 1, 2005.

PARSONS; T. J.; POWER C.; MANOR, O. Infant feeding and obesity through the lifecourse. *Arch. Dis. Child.,* [S.l.], v. 88, p. 793-794, 2003.

PEREIRA, M. A.; LUDWIG D. S. Dietary fiber and body-weight regulation: observations and mechanisms. *Pediatr. Clin. North. Am.*, [S.l.], v. 48, p. 969-980, 2001.

PHILIPPI, S. T. Brazilian food pyramid. *Nutrition Today,* [S.l.], v. 40, n. 2, p. 79-83, mar./abr. 2005a.

_____. *Nutrição e técnica dietética.* São Paulo: Manole, 2003. 412 p.

_____.*Tabela de composição de alimentos:* suporte para decisão nutricional. Brasília: Anvisa; Finatec/NUT-UnB, 2001. 133 p.

PHILIPPI, S. T. et al. *Virtual Nutri (software), versão 1.0, for windows*. São Paulo: USP, 1996.

PHILIPPI, S. T. et al. Pirâmide alimentar adaptada: guia para escolha dos alimentos. In: CENTRO DE ESTUDOS DO LABORATÓRIO DE APTIDÃO FÍSICA DE SÃO CAETANO DO SUL. *Fôlder.* São Caetano do Sul, 2005b.

PINHEIRO, A. B. V. et al. *Tabela para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras.* 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 131 p.

POPKIN, B. The nutrition transition in low-income countries: an emerging crisis. *Nutr. Rev.,* [S.l.], v. 52, n. 9, p. 285-298, 1994.

POPPITT, S. D. et al. Long-term effects of ad libitum low-fat, high-carbohydrate diets on body weight and serum lipids in overweight subjects with metabolic syndrome. *Am. J. Clin. Nutr.,* [S.l.], v. 75, p. 11-20, 2002.

PRENTICE, A. M.; JEBB, S. A. Fast-foods, energy density and obesity: a possible mechanistic link. *Obes. Rev.,* [S.l.], v. 4, p. 187-194, 2003.

PRETEL, E. A. *Thyromobil project in Latin America:* report of the study in Brazil. Brasília: Ministério da Saúde, 2000.

RAMALHO, A. *Fome, desnutrição e fome oculta:* papel da suplementação e fortificação no combate a estes problemas: Workshop Fome Oculta: a responsabilidade social da indústria de alimentos. Disponível em: <http://brasil.ilsi.org>. ILSI, 31/08/2004.

REED, J. A. et al. Comparative changes in radial-bone density of elderly female lacto ovovegetarians and omnivores. *Am J Clin Nutr,* [S.l.], v. 59, 1994. Supplement 5, p. 1197S-1202S.

REPACE, J.; ACTION ON SMOKING AND HEALTH (ASH). *An action on smoking and health investigation into threat of passive smoking to the U.K.* Reino Unido, 2003. Disponível em: <www.ash.org.uk>.

RIBOLI, E.; NORAT, T. Epidemiologic evidence of the protective effect of fruit and vegetables on câncer risk. *Am. J. Clin. Nutr.,* [S.l.], v. 78, p. 559S-569S, 2003.

ROLLS, B. J. et al. Increasing the portion size of a packaged snack increases energy intake in men and women. *Appetite,* [S.l.], v. 42, n. 23, p. 63-69, 2004a.

ROLLS, B. J. et al. What can intervention studies tell us about the relationship between fruit and vegetable consumption and weight management? *Nutr. Rev.,* [S.l.], v. 62, p. 1-17, 2004b.

ROMIO, E. *500 anos de sabor:* Brasil 1500-2000. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 2000.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS. *Medical aspects of dietary fibre.* Tunbridge Wells: Pitman Medical, 1980.

SALDEEN, P.; SALDEEN, T. Women and omega-3 Fatty acids. *Obstet. Gynecol. Surv.,* [S.l.], v. 59, n. 10, p. 722-730, 2004.

SAMBANTHAMURTHI, R. et al. Chemistry and biochemistry of palm oil. *Prog. Lipid. Res.*, v. 39, n. 6, p. 507-558, 2000.

SANTOS, L. M. P. (Org). *Bibliografia sobre deficiência de micronutrientes no Brasil 1990-2000:* anemia. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002a. v. 2a.

_____. *Bibliografia sobre deficiência de micronutrientes no Brasil 1990-2000:* vitamina A. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002b. v. 2b.

_____. *Bibliografia sobre deficiência de micronutrientes no Brasil 1990-2000:* Iodo e Bócio Endêmico. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002c. v. 3.

SARIS, W. H. et al. How much physical activity is enough to prevent unhealthy weight gain?: outcome of the IASO 1st Stock Conference and consensus statement. *Obes. Rev.,* [S.l.], v. 4, p. 101-114, 2003.

SCHMIDT, M. I.; DUNCAN, B. B. Diabesity: an inflammatory metabolic condition. *Clin. Chem. Lab. Med.,* [S.l.], v. 41, p. 1120-1130, 2003.

SCHRAMM, J. Estudo da carga global de doenças no Brasil: resultados selecionados. In: FÓRUM GLOBAL SOBRE PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES NÃO-TRANSMISSÍVEIS, 3., 2003, Rio de Janeiro. *Relatório de atividades* (*9 a 12 de novembro de 2003)*. Rio de Janeiro, 2003. p. 86-87.

SCHRAMM, J. M. A. et al. Transição epidemiológica e o estudo de carga de doença no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 4, p. 897-908, 2004.

SCRIMSHAW, N. Infection and nutrition: synergistic interactions. In: KIPLE K.; ORNELAS, K. (Ed.). *The cambridge world history of food.* New York: Cambridge University Press, 2000.

SCRIMSHAW, N. et al. *Interactions of nutrition and infection.* Geneva: WHO, 1968. (Monograph series, 57).

SECOND Task Force of European and other societies on coronary prevention. *European Heart Journal,* [S.l.], v. 19, p. 1434-1503, 1998.

SELLMEYER, D. E. et al. A high ratio of dietary animal to vegetable protein increases the rate of bone loss and the risk of fracture in postmenopausal women. *Am. J. Clin. Nutr.,* [S.l.], v. 73, p. 118-122, 2001.

SEN, A. *Development as freedom.* New York: Random Hase, 1999.

SENAI (Rio Grande do Norte). *Plano de apoio ao desenvolvimento de cadeia produtiva do sal:* relatórios da Abersal (Associação Brasileira de Extratores e Refinadores de Sal). Rio de Janeiro, 2001.

SEO, T. et al. Omega-3 fatty acids: molecular approaches to optimal biological outcomes. *Curr. Opin. Lipidol.,* [S.l.], v. 16, n. 1, p. 11-18, 2005.

SEVÁ-PEREIRA, A. Milhões de brasileiros adultos não toleram um copo de leite. *GED Gastroenterol. Endosc. Dig.,* [S.l.], v. 15, n. 6, p. 196-200, nov./dez. 1996.

SHAHIDI, F.; MIRALIAKBARI, H. Omega-3 (n-3) fatty acids in health and disease: part 1: cardiovascular disease and cancer. *J. Med. Food.,* [S.l.], v. 7, n. 4, p. 387-401, 2004.

SHETTY, P.; MCPHERSON, K. (Ed.). *Diet, nutrition and chronic disease*: lessons from contrasting worlds: London School of Hygiene and Tropical Medicine Sixth Annual Public Health Forum. Chichester: John Wiley, 1997.

SILVA, S. M. C. S. et al. The effect of processing on polyunsaturated fatty acids from lipidics of two

fish species (Sardinella brasiliensis and Mugil cephalus). *Rev. Farm. Bioquim. Univ. São Paulo*, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 41-46, jan./jun. 1993.

SIMONE, C. B. *Câncer and nutrition:* a tem-point plan to reduce your risk of getting cancer. New York: [s.n], 1994. p. 166.

SINGH, R. B. et al. Effect of an Indo-Mediterranean diet on progression of coronary artery disease in high risk patients: Indo-Mediterranean Diet Heart Study: a randomised single-blind trial. *Lancet,* [S.l.], v. 360, p. 1455-1461, 2002.

SINGHAL, A. et al. Low nutrient intake and early growth for later insulin resistance in adolescents born preterm. *Lancet,* [S.l.], v. 361, p. 1089-1097, 2003.

SOBAL, J. et al. A conceptual model of the food and nutrition system. *Soc. Sci. Med.,* [S.l.], v. 47, n. 7, p. 853-863, 1998.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO (SBH); SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC); SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (SBN). *IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial.* São Paulo, 2002. Disponível em: <www.sbc.org.br>.

SONG, W.O.; KERVER, J. M. Nutritional contribution of eggs to American diets. *J Am Coll Nutr,* [S.l.], v. 19, 2000. Supplement 5, p. 556S-562S.

SOUTHGATE, D. Cereals and cereal products. In: GARROW, J.; JAMES, W. (Ed.). *Human nutrition and dietetics.* 9. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993a.

_____. Vegetables, fruits, fungi and their products. In: GARROW, J.; JAMES, W. (Ed.). *Human nutrition and dietetics.* 9. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993b.

SOUTHGATE, D. et al. Dietary recommendations: where do we go from here? *British Journal Nutr,* [S.l.], v. 64, p. 301-305, 1990.

SOUZA, N. 1973. *Estudo do valor nutritivo da proteína de arroz e feijão*. Tese (Doutorado)–Faculdade de Medicina de Botuccatu, 1973.

STEIN, R.; RIBEIRO, J. P. Atividade física e saúde. In: DUNCAN, B.B. et al. *Medicina ambulatorial.* [S.l.: s.n.], 2004. Cap. 53, p. 508-515.

STETTLER, N. et al. Infant weight gain and childhood overweight status in a multicenter, cohort study. *Pediatr.,* [S.l.], p. 109-194, 2002.

STETTLER, N. et al. Rapid weight gains during infancy and obesity in young adulthood in a cohort of African Americans. *Am. J. Clin. Nutr.,* [S.l.], v. 77, p. 1374-1378, 2003.

SUNDRAM, K. et al. Effect of dietary palm oils on mammary carcinogenesis in female rats induced by 7,12-dimethylbenz(a) anthracene. *Cancer Res,* [S.l.], v. 49, n. 6, p. 1447-1451, 1989.

SYLVESTER, P. W. et al. Comparative effects of different animal and vegetable fats fed before and during carcinogen administration on mammary tumorigenesis, sexual maturation, and endocrine function in rats. *Cancer Res,* [S.l.], v. 46, n. 2, p. 757-762, 1986.

TOMKINS, A.; WATSON, F. E. *Malnutrition and Infection:* a review. Geneva: WHO, 1999.

TRICHOPOULOS, D; KALANDIDI, A; SPARROS, L. Lung cancer and passive smoking: conclusion of Greek study. *Lancet,* [S.l.], v. 2, p. 677-678, 1983.

TROWELL, H.; BURKITT, D. (Ed.). *Western Diseases:* their emergence and prevention. London: Edward Arnold, 1981.

TROWELL, H.; BURKITT, D.; HEATON, K. (Ed.). *Dietary fibre, fibredepleted foods, and disease.* London: Academic Press, 1985.

TUNSTALL, D. P. Exercise, sport and athletics. In: GARROW J.; JAMES W. (Ed). *Human nutrition and dietetics.* 9. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993.

UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE. Sub-Committee on Nutrition of the United Nations (ACC/SCN); INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE (IFPRI). *Nutrition throughout the life-cycle:* fourth report on the World Nutrition Situation. Geneva, 2000.

UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE COORDINATING COMMITTEE. Sub-Committee on Nutrition of the United Nations (ACC/SCN). Ending malnutrition by 2000: an agenda for change in the millennium: report by the commission on the nutrition challenges of the 21st century. *Food and Nutr Bull,* [S.l.], v. 21, n. 3, p. 1-88, 2000.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. *Epidemiologia*. São Paulo: UNIFESP. Disponível em: <http://www.cebrid.epm.br/folhetos/alcool>. Acesso em: 18 maio 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO. Instituto de Tecnologia. Departamento de Engenharia. *Alcoolismo.* Rio de Janeiro: UFRRJ, [200-?]. Disponível em: <http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/etanol5.htm>. Acesso em: 18 maio 2005.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). *My pyramid:* steps to a healthier you. 2005. Disponível em: <www.mypyramid.gov>.

VAN WYMELBEKE, V. et al. Influence of repeated consumption of beverages containing sucrose or intense sweeteners on food intake. *Eur. J. Clin. Nutr.,* [S.l.], v. 58, n. 1, p.154-61, jan. 2004.

VANHALA, M. J. et al. Relative weight gain and obesity as a child predict metabolic syndrome as an adult. *Int. J. Obes.,* [S.l.], v. 23, p. 656-659, 1999.

VICTORA, C. G. et al. Anthropometry and body composition of 18-year-old males according to breastfeeding duration: a birth cohort study from Brazil. *Br. Med. J.,* [S.l.], v. 327, p. 901-904, 2003.

VONKRIES, R. Breastfeeding and later risk of overweight: a meta-analysis. *Int. J. Obes*. In press.

WANG, I; MONTEIRO, C. A; POPKIN, B. M. Trends of obesity and underweight in older children and adolescents in the United States, Brazil, China and Russia. *AMJ Clin. Nutr.,* [S.l.], v. 75, p. 971-977, 2002.

WATZL, B.; LEITZMANN, C. *Bioaktive:* substantzen in lebenmitteln. Stuttgart: Hippokrates, 1999.

WHELTON, S. P. et al. Effect of aerobic exercise on blood pressure: a meta-analysis of randomized, controlled trials. *Ann. Intern. Med.,* [S.l.], v. 136, p. 493-503, 2002.

WILLETT, W. C.; LEIBEL, R. L. Dietary fat is not a major determinant of body fat. *Am. J. Med.,* [S.l.], v. 113, 2002. Supplement 9B, p. 47S-59S

WILLETT, W. C. et al. Intake of trans fatty acids and risk of coronary heart disease among women. *Lancet,* [S.l.], v. 341, n. 8845, p. 5581-5857, 6 mar 1993.

WORLD BANK. *Enriching lives:* overcoming vitamin and mineral malnutrition in developing countries. Washington, 1994.

WORLD CANCER RESEARCH FUND (WCRF). *Food, nutrition and the prevention of cancer:* a global perspective. Washington, 1997.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Alcohol and health implications for public health policy.* Copenhagen, 1995a.

_____. *Alcohol and public health in 8 developing countries*. Geneva, 1999a.

_____. *Alcohol in Europe*: a health perspective. Copenhagen, 1995b.

_____. Collaborative Study Team on the Role of Breastfeeding on the Prevention of Infant Mortality: how much does breastfeeding protect against infant and child mortality due to infectious diseases?: a pooled analysis of six studies from less developed countries. *Lancet,* [S.l.], v. 355, p. 451-455, 2000a.

_____. *Diet nutrición y prevención de enfermidads crónicas.* Ginebra, 1990a. (Serie Informes Technics, 916).

_____. *Diet nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation.* Geneva, 2003a. (WHO Technical Report Series, 916). Disponível em: <http://www.who.int/hpr/>. Acesso em: 22 set. 2004.

_____. *Duration of exclusive breastfeeding:* conclusion of expert consultation. Geneva, 2001a.

_____. *Feeding and nutrition of infants and young children.* Copenhagen, 2000b. (European series, n. 87).

_____. *Food, nutrition and the prevention of chronic diseases*. Geneva, 1990b. (Technical report, 797).

_____. *Global status report on alcohol.* Geneva, 1999b.

_____. *Global strategy on diet, physical activity and health:* fifty-seventh World Health Assembly: Wha 57.17. 22 May 2004. Disponível em: <www.who.int>. Acesso em: 10 jul. 2005.

_____. *Infant and young child nutrition:* 54th World Health Assembly, may 2001. Geneva: WHO, 2001b.

_____. *International guide for monitoring alcohol consumption and related harm.* Geneva, 2000c.

_____. *Making a difference:* World Health Report. Geneve, 1999c.

_____. *Nutrition for Health and Development:* report of a joint WHO/FAO expert consultation on diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Geneva, 2003b. (WHO Technical Report Series). Disponível em: <www.who.int/nut/documents/trs916>. Acesso em: 22 set. 2003.

_____. *Obesity:* preventing and managing the global epidemic. Geneva, 2000d. (Technical report, 894).

_____. *Preparation and use of food-based dietary guidelines.* Geneva, 1998. (Technical report, 880)

_____. *Prevention in childhood and youth of adult cardiovascular diseases:* time for action. Geneva, 1990c. (Technical report, 792).

_____. *Prevention of coronary heart disease.* Geneva, 1982. (Technical report, 678).

_____. *The optimal duration of exclusive breast feeding:* report of an expert consultation. Geneva, 2001c.

_____. *The World Health Report.* Geneva, 1997.

_____. *Tobacco free initiative.* Geneva, 2005. Disponível em: <http://www.who.int/tobacco/en>. Acesso em: 20 abr. 2005.

WRETLIND, A. Nutrition problems in healthy adults with low activity and low caloric consumption. In: BLIX, G. (Ed.). *Nutrition and physical activity:* Symposia of the Swedish Nutrition Foundation V. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1967.

WYNN, M.; WYNN, A. *Prevention of Handicap and the Health of Women.* London: Routledge, 1979.

Anexos

Processamento de Alimentos

Praticamente todos os alimentos sofrem algum tipo de processamento para tornarem-se comestíveis ou para assegurar a sua inocuidade à saúde humana. Cozinhar arroz ou ferver o leite, por exemplo, são processamentos feitos em nível domiciliar; já refinar o arroz ou submeter o leite à pasteurização são processamentos realizados em nível industrial. Estamos muito distantes do tempo em que as pessoas plantavam os seus próprios alimentos ou compravam diretamente do produtor e os guardavam em casa. Agora, 80% dos brasileiros moram nas cidades e a maioria das pessoas que mora em pequenas cidades também compra grande parte dos seus alimentos no comércio local. A maioria dos alimentos e das bebidas consumidos no Brasil tem, pelo menos, um grau mínimo de processamento.

A maneira como os alimentos são produzidos, conservados, processados e preparados em nível doméstico ou industrial pode alterar de maneira significativa seu valor nutricional e ter impacto positivo ou negativo na saúde. Por exemplo, os alimentos "perecíveis" guardados inadequadamente à temperatura ambiente perdem nutrientes, deterioram e se tornam inadequados para consumo humano.

A **produção** refere-se a métodos utilizados pela agricultura e na criação de animais para comercialização. O **processamento** refere-se a métodos utilizados pelos fabricantes para transformar a matéria-prima ou os produtos primários em alimentos e bebidas para venda no comércio. A **preservação ou conservação** refere-se às formas de modificação dos alimentos e das bebidas a fim de que eles se mantenham adequados para consumo humano por mais tempo, tanto pelos fabricantes quanto no ambiente familiar. Um dos atributos da alimentação saudável é que ela seja segura do ponto de vista sanitário e genético. A **preparação** refere-se à elaboração de refeições em nível industrial, comercial e doméstico.

Produção

Na produção de alimentos, a regulamentação existe para assegurar que os insumos utilizados pelos produtores de alimentos sejam seguros para o consumo humano e para reduzir as probabilidades de danos aos seres humanos, vindos dos resíduos deixados nos alimentos (WORLD CANCER RESEARCH FUND CRF, 1997). No Brasil, essa regulamentação e fiscalização é responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (www.agricultura.gov.br).

Fertilizantes e agrotóxicos

Os fertilizantes ou adubos, orgânicos e químicos, são freqüentemente utilizados com a finalidade de manter e/ou melhorar a fertilidade do solo e de nutrir as plantas cultivadas, visando a melhorar a produção agrícola. Já os agrotóxicos de uso agrícola, também chamados de pesticidas, são em geral produtos químicos tóxicos ao homem e aos animais utilizados na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos alimentícios, aplicados diretamente no solo, nas sementes ou em pulverizações, com a finalidade principal de controlar as pragas e doenças das plantações. São agrupados em várias classes de uso: acaricidas, inseticidas, fungicidas, herbicidas, dentre outras. Os resíduos desses produtos, em níveis acima dos limites máximos permitidos pela legislação brasileira, podem aumentar o risco de ocorrência de alguns tipos de câncer, bem como de outras doenças e agravos à saúde. Para prevenir riscos à saúde humana, é necessário que os produtores rurais adotem boas práticas agrícolas em relação ao uso de agrotóxicos, especialmente em culturas alimentares, cabendo ao governo incrementar a fiscalização para evitar a prática abusiva e indevida do comércio e uso desses produtos tóxicos.

Medicamentos veterinários, antimicrobianos e hormônios, promotores de crescimento

O uso de medicamentos veterinários em animais de produção, especialmente os antimicrobianos, antiparasitários, hormônios e anabolizantes, vêm preocupando a população brasileira e mundial por duas razões principais:

- Resíduos de medicamentos veterinários presentes em alimentos de origem animal podem ser prejudiciais à saúde do consumidor.
- O uso de antimicrobianos em medicina veterinária pode contribuir para o aumento da incidência ou prevalência de resistência microbiana (resistência

bacteriana), reduzindo a eficácia de medicamentos utilizados na medicina humana.

Da mesma forma que os agrotóxicos, esses produtos são tóxicos quando utilizados inadequadamente e seu uso deve ocorrer somente quando autorizado pela legislação brasileira, seguindo-se rigorosamente as boas práticas e prescrições veterinárias, obedecendo às dosagens, forma de aplicação, restrições de uso e períodos de retirada, de modo a se prevenir riscos à saúde humana.

Modificação genética

Algumas culturas são submetidas à modificação genética e alguns alimentos contêm ingredientes geneticamente modificados (transgênicos ou obtidos por engenharia genética), que podem ou não estar rotulados como tal.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera os alimentos geneticamente modificados como seguros; no entanto, ressalta-se que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso.

Um alimento pode ser um organismo geneticamente modificado (OGM), ou pode conter um ou mais ingredientes geneticamente modificados. A rotulagem é regulamentada pelo Decreto n.º 4.680/03 da Presidência da República, pela Portaria n.º 2.658/03 do Ministério da Justiça e pela Instrução Normativa Interministerial n.º 1/04. Essas legislações regulamentam a rotulagem e estabelecem a concentração de 1% de OGM (proteína ou ácido desoxirribonucléico) no alimento, a partir da qual a rotulagem é obrigatória. A portaria citada estabelece o emprego, no rótulo, do símbolo que indica que o alimento contém ou consiste de OGM.

Agricultura orgânica

A agricultura orgânica, também chamada de sistema de produção orgânica, utiliza processos e controles biológicos para a manutenção da qualidade da terra, plantio e controle de pragas. Na criação de animais não utiliza hormônios ou promotores de crescimento. No Brasil, parte dos alimentos orgânicos é produzida de acordo com padrões certificados por associações, cooperativas e outras entidades que controlam a qualidade da produção segundo critérios estabelecidos em regulamento. O mercado para esse tipo de produto vem crescendo, principalmente nos grandes centros urbanos. Sempre que possível, alimentos orgânicos devem ser preferidos não somente pelo provável menor risco à saúde humana, mas também pelo menor impacto ao meio ambiente.

O sistema de produção orgânica compreende alguns conceitos de produtos, como: ecológico, biodinâmico, biológico, natural, regenerativo, agroecológico e outros. A agroecologia é uma nova abordagem da agricultura orgânica que integra diversos aspectos agro-nômicos, ecológicos e socioeconômicos, na avaliação dos efeitos das técnicas agrícolas sobre a produção de alimentos, no meio ambiente e na sociedade como um todo. Nessa abordagem, a agricultura orgânica compõe um "ramo" da agroecologia, que adota um sistema de produção que exclui o uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos e busca manter a estrutura e produtividade do solo, em harmonia com a natureza.

Processamento

Na manufatura de alimentos e bebidas, vários processos são utilizados. Alguns, com possíveis impactos sobre a saúde humana, são mencionados aqui. Não existe nada de negativo com o processamento dos alimentos como tal, mas conhecer os diferentes métodos de processamento de alimentos é importante para selecionar entre aqueles que preservam ou aumentam a qualidade dos alimentos e os que degradam ou introduzem elementos prejudiciais à saúde. O objetivo desse conhecimento é reduzir o consumo de gordura total, gordura saturada, gordura trans, açúcar e sal direto e indireto adicionados aos alimentos e bebidas consumidos, permitindo a seleção de alimentos mais saudáveis.

Refinação

A qualidade dos grãos e outros alimentos com amido é profundamente afetada pela refinação. Grande parte dos micronutrientes contidos na casca e camadas mais superficiais dos grãos é perdida neste processo.

Fortificação

A fortificação pode recuperar, intensificar

ou adicionar valor nutricional aos alimentos. A recuperação ocorre quando, durante o processamento do alimento, determinado nutriente é perdido; a intensificação, quando um nutriente que é natural do alimento é adicionado em maiores quantidades; e a adição, quando um alimento, apesar de não ser fonte natural é bom veículo para um nutriente. Atualmente, o mercado varejista de alimentos tem uma enorme quantidade de alimentos fortificados (para mais informações, ver item sobre rotulagem de alimentos, página 129). Por legislação nacional é obrigatória a fortificação do sal de cozinha com iodato de potássio e das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico.

Para mais informações sobre a fortificação de alimentos, **veja Diretriz 2**.

Hidrogenação

A hidrogenação dos óleos vegetais origina gorduras chamadas gorduras trans. Para mais informações, veja o box **Sabendo um pouco mais "Hidrogenação" na Diretriz 6 (página 80)**

Aditivos

Vários tipos de substâncias são adicionados aos alimentos com o objetivo de modificar suas características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais. Essas substâncias, denominadas aditivos alimentares, são regulamentadas, no Brasil, pelo órgão competente do Ministério da Saúde - ANVISA, que estabelece quais são os aditivos permitidos e seus limites máximos de uso, visando a alcançar o efeito desejado e não trazer risco à saúde humana. São 23 as funções dos aditivos, sendo que a preservação dos alimentos é apenas uma delas. Esses aditivos e suas funções são obrigatoriamente mencionados nos rótulos dos alimentos.

Uma grande quantidade de alimentos industrializados recebe adição de corantes de maneira a aumentar o apelo visual e gustativo do produto.

Edulcorantes

Os alimentos e bebidas industrializadas para dietas com restrição de carboidratos (diet) e aqueles com redução desse nutriente (light) normalmente contêm edulcorantes, como manitol, isomalte, maltitol, lactitol, xilitol, ciclamato, sucralose, sacarina, aspartame, sorbitol, acesul-fame, xilitol e stévia.

Os aditivos com função edulcorante são substâncias que conferem sabor doce ao alimento; mas, diferentemente dos açúcares, em sua maioria não possuem calorias.

Apesar de algumas controvérsias sobre a sacarina e também sobre o aspartame, os edulcorantes são presumivelmente de uso seguro, desde que consumidos dentro de um limite de segurança. Veja no **quadro 5** abaixo o consumo seguro por kg de peso corporal dos edulcorantes.

Conservação

Diferentes métodos de conservação de alimentos serão apresentados a seguir observando, sempre que pertinente, o grau de proteção do valor nutricional do alimento; a ocorrência de perda de nutrientes; a capacidade direta ou indireta de tornar o alimento mais saudável; e a utilização de produtos e conservantes prejudiciais à saúde humana.

Ação do calor:

Fervura: elimina grande parte dos microrganismos patogênicos. Exemplo: cozimento do alimento à temperatura superior a 100ºC.

Desidratação: pode ser feita em fornos ou ao sol, usando telas protetoras contra insetos. Exemplo: carne seca.

Defumação: é um dos processos utilizados para conservação de carne. A defumação de alimentos de origem animal origina substâncias químicas carcinogênicas; envolve o uso de nitritos e nitratos, que podem se transformar em N-nitroso, um composto carcinogênico para o estômago. O consumo de alimentos defumados, como bacon, aves, peixes e outras carnes, deve ser ocasional porque o consumo de grandes quantidades pode aumentar o risco de câncer de estômago. (NRC, 1982; WCRF,1997).

Pasteurização, tratamento a altas temperaturas (UHT)

O leite é pasteurizado, por meio da elevação de sua temperatura por alguns segundos, seguida de rápido resfriamento, para a eliminação

QUADRO 5 - Principais Características dos Edulcorantes

Edulcorantes	sacarina	ciclamato	aspartame	steviosídeo
Natureza	artificial	artificial	artificial	natural
IDA mg/Kg*	5,0	11,0	40,0	2 (temporária)
Poder adoçante**	500x	40x	200x	300x
Metabolização	não	não	sim	não
Sensibilidade ao calor	não	não	sim	não
pH	estável	estável	estável	estável
Calorias	0	0	4	0

FONTE: ANVISA
*IDA = Ingestão Diária Aceitável (mg/kg de peso corporal)
** relativo à sacarose

das bactérias patogênicas, como as que causam doenças nos animais e que poderiam ser transmitidas aos seres humanos. A ultra-pasteurização, conhecida como processo UHT, é o tratamento térmico a temperaturas mais elevadas e menor tempo, resultando em um produto conhecido como "longa vida", devido ao seu maior prazo de validade. O leite deve ser tratado termicamente, a fim de evitar intoxicações ou toxinfeções alimentares. A conservação do leite pasteurizado deve ser sempre na geladeira; o mesmo cuidado é necessário com o leite longa vida após aberto. Quando não houver disponibilidade de leite pasteurizado ou UHT é imprescindível que o produto seja fervido antes de ser consumido.

Cozimento a vapor, escaldamento, fervura e cozimento

Esses métodos suaves de cozinhar utilizam o calor de até 100°C, o ponto de fervura da água. São as melhores formas de preservar as vitaminas nos alimentos.

Ação do frio

Refrigeração: a refrigeração dos alimentos perecíveis é indispensável; as temperaturas ideais variam entre 0°C e 5°C, de acordo com o tipo de alimentos. Essa faixa de temperatura não destrói os microrganismos patogênicos, mas inibe sua proliferação. O uso da refrigeração, industrial e doméstica, protege indiretamente contra a hipertensão, acidentes vasculares e câncer do estômago, porque a refrigeração torna desnecessária a preservação dos alimentos por meio do uso de sal. Pode também proteger contra essas e outras doenças crônicas, como a obesidade, porque ela possibilita a disponibilidade regular de frutas, legumes e verduras frescas, bem como de outros alimentos perecíveis (WORLD CANCER RESEARCH FUND CRF, 1997).

Congelamento: requer uma temperatura de -18°C para eliminar ou inibir o crescimento das bactérias. Portanto, o congelamento preserva os alimentos, mas alguma perda de vitaminas pode ocorrer.

Secagem

Os alimentos são conservados por secagem desde os tempos pré-históricos. Grande parte dos alimentos frescos pode ser armazenada em sua forma seca. Os cereais e feijões são normalmente comprados secos. Alguns vegetais, como os tomates, e muitas frutas, como as uvas e ameixas e também as bananas, maçãs, pêras e ervilhas, são comercializadas em sua forma desidratada. No Brasil, em algumas regiões a carne é preservada por meio da secagem, bem como o bacalhau e outros peixes. A secagem é uma forma benigna de

conservação, que retém e concentra os nutrientes nos alimentos.

Uso do Açúcar

O açúcar pode ser utilizado como conservante em razão de não ser um meio de cultura propício para a proliferação de bactérias, pois, por suas características de produção, resulta um produto com apenas 0,3% de umidade. Agindo por osmose também desidrata as células do meio. Quando o processo é bem feito, permite a conservação do alimento por tempo indeterminado. Exemplo: frutas cristalizadas.

O açúcar é o conservante usado na confecção de diferentes tipos de conservas de frutas como geléias e outros produtos. Para mais informações sobre o risco do consumo de açúcar para a saúde, veja a **Diretriz 6 (página 73).**

Uso do sal

O sal age por osmose, desidratando as células. A salga de alimentos como meio de conservação é feita a seco ou em salmoura. A salga é muito usada na conservação de carnes. Alimentos conservados por meio de salmoura, em vinagre ou sal, são os picles, vegetais, ervas e especiarias. A alimentação com alto teor de sal e alimentos salgados, como muitas das preparações típicas da culinária brasileira, aumentam o risco de hipertensão arterial, acidentes vasculares e câncer de estômago. Devido a todos esses fatos, quanto menos sal se consumir, melhor. Para mais informações sobre o risco do consumo de sal para a saúde, **veja a Diretriz 6 e box Sabendo um pouco mais "Alimentos salgados e com sal" (página 83).**

Fermentação

O processo de fermentação consiste na proliferação de certos organismos não prejudiciais à saúde, modificadores do pH do meio. A alteração do meio impede o crescimento de microrganismos de decomposição. A fermentação é um método de preservação, pelo qual o queijo, o iogurte e o chucrute são produzidos. É uma forma benigna de preservação exceto quando produz álcool.

Engarrafamento, enlatamento

O engarrafamento e enlatamento são formas úteis de se preservar os alimentos. Mas, em alguns alimentos enlatados e engarrafados são utilizados óleo, açúcar ou sal. Nesses casos, a melhor opção é descartar o caldo. Muitos alimentos acondicionados são preservados por meio de hidrogenação de gordura e acréscimo de aditivos. Sempre que possível, compre alimentos engarrafados ou enlatados em vinagre, água, suco de frutas ou vegetais. Verifique os rótulos.

Métodos de preparação

Os principais cuidados a serem observados nas técnicas de preparação dos alimentos adotadas e que podem ter impacto no valor nutricional são a temperatura utilizada no cozimento, o uso de óleos ou gorduras adicionados e os métodos de cozimento, que incluem o fogo direto nos alimentos.

Assados, torrefação, fritura e microondas

Por meio desses métodos, os alimentos são cozidos a temperaturas de até 200°C. O único inconveniente com os assados ou com a torrefação é a gordura ou óleo, que eventualmente podem ser adicionados ao preparo dos alimentos. A fritura expõe os alimentos não diretamente ao fogo, mas a altas temperaturas, e utiliza grandes quantidades de gorduras ou óleos. É sensato consumir esse tipo de preparação somente ocasionalmente, devido ao seu alto conteúdo de gordura (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 1997). O forno microondas utiliza temperaturas elevadas, requerendo, portanto, menor tempo de cocção, o que seria um fator de preservação de algumas vitaminas, exceto em relação à vitamina E (SILVA et al., 1993). Outro aspecto é que muitas preparações não requerem a utilização de óleo. As possíveis conseqüências negativas à saúde do uso deste recurso ainda não foram comprovadas.

Grelhados e churrascos

Alimentos de origem animal, quando queimados, contêm altas concentrações de componentes químicos, chamados policíclicos hidrocarbonatos aromáticos (PAHs) e aminas heterocíclicas (HCAs). Nos padrões dos laboratórios, essas substâncias são carcinogênicas. A preparação de churrascos e grelhados, ou qualquer outro método que expõe os alimentos de origem animal à chama direta, produz esse tipo de produto químico,

tal como a defumação. Descarte sempre alimentos de origem animal queimados ou chamuscados.

Alimentos prontos para consumo

Fast-food

Esse termo refere-se aos alimentos pré-cozidos oferecidos em lanchonetes, bares e restaurantes. A maior parte desses alimentos é derivada de carne, alimentos com alto teor de gorduras e sal e bebidas concentradas em açúcar.

Refeições embaladas

O comércio está atualmente repleto de todos os tipos de refeições e pratos pré-preparados.

Verifique os rótulos e observe o conteúdo de gordura total, gordura saturada, gordura trans e sódio.

Cuidados com as refeições fora do domicílio

Geralmente os alimentos oferecidos em bares, cantinas, restaurantes por quilo e outros restaurantes tendem a ser mais ricos em gorduras e açúcares do que os alimentos consumidos diariamente em casa. Um problema específico é que não se sabe que tipo de óleo é utilizado - ou reutilizado - nas preparações. As refeições fora de casa deveriam ser realizadas apenas em ocasiões especiais, comemoração com a família ou amigos ou ocasionalmente. Caso você seja freqüentador assíduo em alguns restaurantes, procure conhecer a forma de preparo dos alimentos, dê sugestões de cardápios e preparações mais saudáveis, observe a higiene do local, dos funcionários e tente conhecer a cozinha ou local onde são preparados e armazenados os alimentos. Ao selecionar os pratos ou preparações, siga os princípios da alimentação saudável.

Recomendação Calórica Média, Número de Porções Diárias e alor Energético Médio das Porções, Segundo os Grupos de Alimentos para Fins de Cálculo do % VET

O quadro abaixo mostra o número de porções, valor calórico médio por porção e a recomendação calórica média do grupo de alimentos considerando as diretrizes e objetivos estabelecidos neste guia alimentar. Os alimentos que foram utilizados em cada um dos grupos compõem um elenco de produtos e preparações mais comuns no Brasil, mas obviamente não esgotam todos os alimentos. A lista de alimentos consta no **ANEXO C.**

Conforme se observou na primeira parte deste guia, foi aqui adotado o **parâmetro exemplificador** de 2.000kcal. Ressalta-se, contudo, que o número de porções variará de acordo com as necessidades nutricionais de cada indivíduo, devendo, portanto, uma dieta que utilize as proposições de número de porções aqui estabelecidas ser corrigida, quando necessário.

Os cálculos relativos ao número de porções e valor energético médio das porções foram elaborados pela Dr.ª Sonia Tucunduva Philippi do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

VET = 2.000 kcal

Grupos de Alimentos	Recomendação calórica média do grupo (kcal)*	Número de porções diárias do grupo	Valor energético médio por porção (kcal)
Cereais, tubérculos, raízes e derivados	900	6	150
Feijões	55	1	55
Frutas e sucos de frutas naturais	210	3	70
Legumes e Verduras	45	3	15
Leite e Derivados	360	3	120
Carnes e ovos	190	1	190
Óleos, gorduras e sementes oleaginosas	73	1	73
Açúcares e doces	110	1	110

(*) Esta atribuição atingiu 1.943 kcal.

Porções de Alimentos (em Gramas) e Medidas Usuais de Consumo Correspondentes(*)

Arroz, Pães, Massas, Batata e Mandioca
1 porção = 150kcal

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
amido de milho	40,0	2 ½ colheres de sopa
angu	105,0	3 colheres de sopa
arroz branco cozido	125,0	4 colheres de sopa
arroz integral cozido	198,0	6 colheres de sopa
batata cozida	202,5	1 ½ unidade
batata inglesa corada picada	90,0	3 colheres de sopa
batata doce cozida	150,0	1 ½ colheres de servir
batata frita (palito)	110,0	2 ½ colheres de servir
batata sauteé	125,0	2 ½ colheres de servir
biscoito tipo "*cookies*" com gotas de chocolate/ coco	30,0	6 unidades
biscoito tipo "*cream cracker*"	32,5	5 unidades
biscoito de leite	30,0	6 unidades
biscoito tipo "maisena"	35,0	7 unidades
biscoito tipo "maria"	35,0	7 unidades
biscoito recheado chocolate/doce de leite/ morango	34,0	2 unidades
biscoito tipo "*waffer*" chocolate/morango/baunilha	30,0	4 unidades
bolo de banana[1]	50,0	1 fatia pequena
bolo de cenoura[1]	30,0	1 fatia pequena
bolo de chocolate	35,0	1 fatia
bolo de milho[1]	50,0	1 fatia
cará cozido/ amassado	126,0	3 ½ colher de sopa
cereal matinal	43,0	1 xícara de chá
farinha de aveia	37,5	2 ½ colheres de sopa
farinha de mandioca	40,0	2 ½ colheres de sopa
farinha de milho	42,0	3 ½ colheres de sopa
farofa de farinha de mandioca	37,0	½ colher de servir
inhame cozido/ amassado	126,0	3 ½ colheres de sopa
macarrão cozido	105,0	3 ½ colheres de sopa
mandioca cozida	128,0	4 colheres de sopa
milho verde em espiga[1]	100,0	1 espiga grande
milho verde em conserva (enlatado)	142,0	7 colheres de sopa
pamonha[1]	100,0	1 unidade
pãozinho caseiro	55,0	½ unidade
pão de batata[1]	50,0	1 unidade média
pão de centeio	60,0	2 fatias
pão de forma tradicional	43,0	2 fatias
pão de milho[1]	70,0	1 unidade média
pão de queijo	58,0	1 unidade
pão francês	50,0	1 unidade
pão *hot dog*	50,0	1 unidade
pipoca com sal	31,5	3 xícaras de chá
polenta frita	121,0	3 fatias

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
polenta sem molho	190,0	2 fatias
purê de batata	130,0	2 colheres de servir
purê de inhame[1]	135,0	3 colheres de servir
torrada salgada tipo	40,0	4 unidades
torrada fibras	40,0	4 unidades
torrada glúten	40,0	4 unidades
torrada (pão francês)	33,0	6 fatias

Verduras e Legumes
1 porção = 15kcal

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
abóbora cozida (menina, japonesa, moranga)	70,0	2 colheres de sopa
abobrinha cozida	81,0	3 colheres de sopa
acelga cozida	85,0	2 1/2 colheres de sopa
acelga crua (picada)	90,0	9 colheres de sopa
agrião	132,0	22 ramos
aipo cru	80,0	2 unidades
alcachofra cozida	35,0	1/4 unidade
alface	120,0	15 folhas
almeirão	60,0	5 folhas
aspargo em conserva	80,0	8 unidades
berinjela cozida	60,0	2 colheres de sopa
bertalha refogada[1]	25,0	1 colher de sopa
beterraba cozida	43,0	3 fatias
beterraba crua ralada	42,0	2 colheres de sopa
brócolis cozido	60,0	4 1/2 colheres de sopa
broto de alfafa cru	50,0	1 1/2 xícara de chá
broto de feijão cozido	81,0	1 1/2 colher de servir
cenoura cozida (fatias)	35,0	7 fatias
cenoura cozida (picada)	34,0	1 1/2 colher de sopa
cenoura crua (picada)	38,0	1 colher de servir
chuchu cozido	57,0	2 1/2 colheres de sopa
couve-flor cozida	69,0	3 ramos
couve-manteiga cozida	42,0	1 colher de servir
ervilha em conserva	13,0	1 colher de sopa
ervilha fresca	19,5	1 1/2 colher de sopa
ervilha torta (vagem)	11,0	2 unidades
escarola	84,0	15 folhas
espinafre cozido	67,0	2 1/2 colheres de sopa
jiló cozido	37,5	1 1/2 colher de sopa
maxixe cozido[1]	120,0	3 colheres de sopa
mostarda	60,0	6 folhas
palmito em conserva	100,0	2 unidades
pepino japonês	130,0	1 unidade
pepino picado	116,0	4 colheres de sopa
picles em conserva	108,0	5 colheres de sopa
pimentão cru fatiado (vermelho/verde)	56,0	8 fatias

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
pimentão cru picado (vermelho/verde)	60,0	2 1/2 colheres de sopa
quiabo cozido	52,0	2 colheres de sopa
rabanete	90,0	3 unidades
repolho branco cru (picado)	72,0	6 colheres de sopa
repolho cozido	75,0	5 colheres de sopa
repolho roxo cru (picado)	60,0	5 colheres de sopa
rúcula	90,0	15 ramos
salsão cru	95,0	5 colheres de sopa
tomate caqui	75,0	2 1/2 fatias
tomate cereja	70,0	7 unidades
tomate comum	80,0	4 fatias
vagem cozida	44,0	2 colheres de sopa

Frutas
1 porção = 70kcal

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
abacate (amassado)	45,0	11/2 colher de sopa
abacaxi	130,0	1 fatia
acerola	224,0	32 unidades
ameixa-preta	30,0	3 unidades
ameixa-vermelha	140,0	4 unidades
banana	86,0	1 unidade
caju fresco	147,0	2 1/2 unidades
caqui	113,0	1 unidade
carambola	220,0	2 unidades
cereja fresca	96,0	24 unidades
damasco seco	30,0	4 unidades
fruta-do-conde	75,0	1/2 unidade
goiaba	95,0	1/2 unidade
jabuticaba	140,0	20 unidades
jaca	132,0	4 bagos
kiwi	154,0	2 unidades
laranja-bahía/seleta	144,0	8 gomos
laranja-pêra/lima	137,0	1 unidade
limão	252,0	4 unidades
maçã	130,0	1 unidade
mamão-formosa	160,0	1 fatia
mamão-papaia	141,5	1/2 unidade
manga *bordon*	110,0	1 unidade
manga *haden*	110,0	5 fatias
manga polpa batida	94,5	1/2 xícara de chá
maracujá (suco puro)	94,0	1/2 xícara de chá
melancia	296,0	2 fatias
melão	230,0	2 fatias
morango	240,0	10 unidades
nectarina	184,0	2 unidades

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
pêra	133,0	1 unidade
pêssego	226,0	2 unidades
salada de frutas (banana, maçã, laranja, mamão)	125,0	1/2 xícara de chá
suco de abacaxi	125,0	1/2 copo de requeijão
suco de laranja (puro)	187,0	3/4 copo requeijão
suco de melão	170,0	3/4 copo de requeijão
suco de tangerina	164,0	3/4 copo requeijão
tangerina/mexerica	148,0	1 unidade
uva comum	99,2	22 uvas
uva-itália	99,2	8 uvas
uva-rubi	103,0	8 uvas

Copo de requeijão = 250 mL

Feijões
1 porção = 55kcal

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
ervilha seca cozida	72,5	2 1/2 colheres de sopa
feijão branco cozido	48,0	1 1/2 colher de sopa
feijão cozido (50% de caldo)	86,0	1 concha
feijão cozido (somente grãos)	50,0	2 colheres de sopa
feijão preto cozido[1]	80,0	1 concha média rasa
grão-de-bico cozido	36,0	1 1/2 colher de sopa
lentilha cozida	48,0	2 colheres de sopa
soja cozida (somente grãos)	43,0	11/2 colher de servir arroz

Carnes e Ovos
1 porção = 190kcal

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
atum em lata	112,5	2 1/2 colheres de sopa
bacalhoada	75,0	1/2 porção
bacalhau cozido[1]	135,0	1 pedaço médio
bife de fígado frito	100,0	1 unidade média[1]
bife enrolado	110,0	1 unidade
bife grelhado	64,0	1 unidade
camarão frito	104,0	13 unidades
carne assada (patinho)	75,0	1 fatia pequena
carne cozida[1]	80,0	4 pedaços pequenos
carne cozida de peru tipo "*blanquet*"	150,0	10 fatias
carne moída refogada	63,0	3 1/2 colheres de sopa
carne seca[1]	40,0	2 pedaços pequenos
carré[1]	90,0	1 unidade média
costela bovina assada[1]	40,0	1 pedaço pequeno

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
espetinho de carne	92,0	2 unidades
frango assado inteiro	100,0	1 pedaço de peito ou 1 coxa grande ou 1 sobrecoxa
frango filé à milanesa	80,0	1 unidade
frango filé grelhado	100,0	1 unidade
frango sobrecoxa cozida sem pele com molho	100,0	1 sobrecoxa grande
hambúrguer grelhado	90,0	1 unidade
lingüiça de porco cozida	50,0	1 gomo
manjuba frita	106,0	10 unidades
merluza cozida	200,0	2 filés
mortadela	62,0	2 fatias médias
omelete simples	110,0	1 1/2 unidade
ovo cozido[1]	90,0	2 unidades
ovo frito	50,0	2 unidade
peixe espada cozido	100,0	1 filé
peru assado sem pele	96,0	2 fatias grandes[1]
porco lombo assado	93,5	1/2 fatia
salame	75,0	11 fatias
salsicha	60,0	1 1/2 unidade
sardinha escabeche	50,0	1 unidade
sardinha em conserva[1]	41,5	1 unidade média

Leites, Queijos, Iogurtes
1 porção = 120kcal

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
coalhada	77,5	2 1/2 colheres de sopa
iogurte desnatado de frutas	300,0	1 1/2 copo de requeijão
iogurte desnatado natural	330,0	1 1/2 copo de requeijão
iogurte integral natural	165,0	1 copo de requeijão
iogurte integral de frutas	120,0	1/2 copo de requeijão
leite de cabra integral[1]	182,0	1 copo de requeijão
leite em pó integral	26,0	2 colheres de sopa
leite em pó desnatado	34,5	3 colheres de sopa
leite integral longa vida 3,5% gordura - padrão	182,0	1 xícara de chá
leite semidesnatado longa vida 2% gordura - padrão	270,0	1 copo requeijão
leite tipo B 3,5% gordura - padrão	182,0	1 xícara de chá
leite tipo C 3,0% gordura - padrão	182,0	1 xícara de chá
queijo tipo minas frescal[1]	40,0	1 fatia grande
queijo tipo minas	50,0	1 1/2 fatia
queijo tipo mussarela	45,0	3 fatias
Queijo tipo parmesão ralado	30,0	3 colheres de sopa
queijo pasteurizado	40,0	2 unidade

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
queijo prato	30,0	1 1/2 fatias
queijo provolone	35,0	1 fatia
requeijão cremoso	45,0	1 1/2 colher de sopa
ricota	100,0	2 fatias
vitamina de leite com frutas	171,0	1 copo de requeijão

Óleos e Gorduras
1 porção = 73kcal

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
azeite de dendê	9,2	3/4 colher de sopa
azeite de oliva	7,6	1 colher de sopa
bacon (gordura)	7,5	1/2 fatia
banha de porco	7,0	1/2 colher de sopa
creme vegetal	10,0	1/2 colher de sopa
halvarina	19,7	1 colher de sopa
manteiga	9,8	1/2 colher de sopa
margarina culinária	10,0	1/10 colher de sopa
margarina líquida	8,9	1 colheres de sopa
margarina vegetal	9,8	1/2 colher de sopa
óleo vegetal composto de soja e oliva	10,0	1 colher de sopa
óleo vegetal de canola	8,0	1 colher de sopa
óleo vegetal de girassol	8,0	1 colher de sopa
óleo vegetal de milho	8,0	1 colher de sopa
óleo vegetal de soja	8,0	1 colher de sopa

Açúcares e Doces
1 porção = 110kcal

Alimentos	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
açúcar cristal	28,0	1 colher de sopa
açúcar mascavo fino	25,0	1 colher de sopa
açúcar mascavo grosso	27,0	1 1/2 colher de sopa
açúcar refinado	28,0	1 colher de sopa
bananada[1]	40,0	1 unidade média
doce de leite cremoso[1]	40,0	1 colher de sopa
doce de mamão verde[1]	80,0	2 colheres de sopa
geléia de frutas[1]	34,0	1 colher de sopa
goiabada em pasta	45,0	1/2 fatia
melado1	32,0	2 colheres de sopa
mel	37,5	2 1/2 colheres de sopa

(*) **A tabela é de autoria da Dr.ª Sonia Tucunduva Philippi - Departamento de Nutrição/FSP/USP**. Os cálculos do valor calórico dos alimentos foram realizados com base na "Tabela de Composição de Alimentos: suporte para a decisão nutricional" (PHILIPPI, 2001).

(1) **FONTE: "Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras" (PINHEIRO et al., 2005)**. Esta tabela foi utilizada pela Coordenação Geral da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (CGPAN) para incorporação de alimentos ou preparações não disponíveis na publicação de PHILIPPI (2001) ou para estabelecimento de porções dos alimentos ou refeições não constantes nas tabelas elaboradas por PHILIPPI, ST et al. *Virtual Nutri (software) versão 1.0 for Windows*. Departamento de Nutrição / Faculdade de Saúde Pública / USP. São Paulo; 1996.

Síntese das Diretrizes

TODOS

Diretriz 1

Os alimentos saudáveis e as refeições

- Refeições são saudáveis quando preparadas com alimentos variados, com tipos e quantidades adequadas às fases do curso da vida, compondo refeições coloridas e saborosas que incluem alimentos tanto de origem vegetal como animal.
- Para garantir a saúde, faça, pelo menos, três refeições por dia (café da manhã, almoço e jantar), intercaladas por pequenos lanches.
- A alimentação saudável tem início com a prática do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e complementar até pelo menos os 2 anos e se prolonga pela vida com adoção de bons hábitos alimentares.

Diretriz 2

Cereais, tubérculos e raízes

- Arroz, milho e trigo, alimentos como pães e massas, preferencialmente na forma integral; tubérculos como as batatas; raízes como a mandioca devem ser a mais importante fonte de energia e o principal componente da maioria das refeições.

Diretriz 3

Frutas, legumes e verduras

- Frutas, legumes e verduras são ricos em vitaminas, minerais e fibras e devem estar presentes diariamente nas refeições, pois contribuem para a proteção à saúde e diminuição do risco de ocorrência de várias doenças.

Diretriz 4

Feijões e outros alimentos vegetais ricos em proteínas

- As leguminosas, como os feijões, e as oleaginosas, como as castanhas e sementes, são alimentos fundamentais para a saúde.
- A preparação típica brasileira feijão com arroz é uma combinação alimentar saudável e completa em proteínas.

Diretriz 5

Leite e derivados, carnes e ovos

- Leite e derivados, principais fontes de cálcio na alimentação, e carnes, aves, peixes e ovos fazem parte de uma alimentação nutritiva que contribui para a saúde e para o crescimento saudável.
- Os tipos e as quantidades desses alimentos devem ser adequados às diferentes fases do curso da vida. Leites e derivados devem ser preferencialmente desnatados, para os adultos, e integrais para crianças, adolescentes e gestantes.

Diretriz 6

Gorduras, açúcares e sal

- As gorduras e os açúcares são fontes de energia.
- O consumo freqüente e em grande quantidade de gorduras, açúcar e sal aumenta o risco de doenças como obesidade, hipertensão arterial, diabetes e doenças do coração.
- Utilize sempre o sal fortificado com iodo (sal iodado).

Diretriz 7

Água

- A água é um alimento indispensável ao funcionamento adequado do organismo.
- Toda água que você beber deve ser tratada, filtrada ou fervida.

Diretriz Especial 1

Atividade física

- A alimentação saudável e a atividade física regular são aliadas fundamentais para a manutenção do peso saudável, redução do risco de doenças e melhoria da qualidade de vida.

Diretriz Especial 2

Qualidade sanitária dos alimentos

- A garantia da qualidade sanitária dos alimentos implica a adoção de medidas preventivas e de controle em toda a cadeia produtiva, desde sua origem até o consumo do alimento no domicílio. A manipulação dos alimentos segundo as boas práticas de higiene é essencial para redução dos riscos de doenças transmitidas pelos alimentos.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Diretriz 1
Os alimentos saudáveis e as refeições

Orientar:

- Sobre a necessidade de se realizar pelo menos três refeições diárias, intercaladas com lanches saudáveis.
- Quanto à importância da consulta e interpretação da informação nutricional e da lista de ingredientes presentes nos rótulos dos alimentos, para a seleção de alimentos mais saudáveis.
- As mulheres durante a gestação sobre a importância da prática do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade da criança e sobre os passos para a alimentação complementar após esse período.

Saber que:

- Os cereais, de preferência integrais, frutas, legumes e verduras e leguminosas (feijões), no seu conjunto, devem fornecer mais da metade (55% a 75%) do total de energia diária da alimentação.

Diretriz 2
Cereais, tubérculos e raízes

Orientar:

- O consumo de alimentos ricos em carboidratos complexos (amidos), como cereais, de preferência integrais, tubérculos e raízes, para garantir 45% a 65% da energia total diária da alimentação.
- O consumo diário de **6 porções de cereais, tubérculos e raízes.**

Saber que:

- A presença diária desses alimentos na alimentação vem diminuindo (em 1974, correspondia a 42,1% e, em 2003, era de 38,7%). Essa tendência deve ser revertida, por meio do incentivo ao consumo desses grupos de alimentos pela população, na forma *in natura*. Para atender ao limite mínimo recomendado (45%), o consumo atual deve ser aumentado, em aproximadamente, 20%.
- No Brasil, é obrigatória a fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico, estratégia que objetiva a redução da anemia ferropriva e de problemas relacionados à má-formação do tubo neural. A orientação de consumo dessas farinhas é particularmente importante para crianças, idosos, gestantes e mulheres em idade fértil.

Diretriz 3
Frutas, legumes e verduras

Orientar:

- O consumo diário de **3 porções de frutas e 3 porções de legumes e verduras** nas refeições diári**as.**
- Sobre a importância de variar o consumo desses grupos de alimentos nas diferentes refeições e ao longo da semana.
- E informar sobre a grande variedade desses alimentos disponíveis em todas as regiões do País e incentivar diferentes modos de preparo desses alimentos para valorizar o sabor.

Saber que:

- A participação de frutas, legumes e verduras no valor energético total fornecido pela alimentação das famílias brasileiras, independentemente da faixa de renda, é baixa, variando de 3% a 4%, entre 1974-2003;
- O consumo mínimo recomendado de frutas, legumes e verduras é de 400 gramas/dia para garantir 9% a 12% da energia diária consumida, considerando uma dieta de 2.000 kcal. Isso significa aumentar em, pelo menos, 3 vezes o consumo médio atual da população brasileira.

Diretriz 4
Feijões e outros alimentos vegetais ricos em proteínas

Orientar e estimular:

- O consumo diário de **1 porção de leguminosas (feijões)**;
- O consumo diário de feijão com arroz, na proporção de **1 para 2 partes**;
- O consumo de modo que as leguminosas como feijões, lentilhas, ervilha seca, grão-de-bico, soja e outros garantam, no mínimo, 5% do total de energia diária.
- O consumo de castanhas e sementes, inclusive como ingredientes de diferentes preparações.

- O uso de diferentes modos de preparo para a valorização do sabor de todos os tipos de leguminosas.

Saber que:

- Embora a participação relativa de feijões na alimentação brasileira (5,68%) ainda esteja dentro da faixa recomendada de consumo, há uma tendência de queda preocupante, necessitando ser revertida em curto tempo.

Diretriz 5
Leite e derivados, carnes e ovos

Orientar:

- O consumo diário de **3 porções de leite e derivados;**
- O consumo diário de **1 porção de carnes, peixes ou ovos;**
- Sobre o alto valor biológico das proteínas presentes nos ovos, nas carnes, nos peixes, no leite e derivados.
- Sobre a alta biodisponibilidade do ferro presente nas carnes, principalmente nos miúdos e nas vísceras e peixes.
- E informar que leite e derivados são fontes de proteínas, vitaminas e a principal fonte de cálcio da alimentação, nutriente fundamental para a formação e manutenção da massa óssea. O consumo desse grupo de alimentos é importante em todas as fases do curso da vida, particularmente na infância, na adolescência, na gestação e para adultos jovens.
- A escolha de produtos que contenham menor teor de gordura. O leite e seus derivados, para adultos que já completaram seu crescimento, deve ser preferencialmente desnatado. Crianças, particularmente, e adolescentes devem consumir leite e derivados na forma integral, desde que não haja contra-indicação em seu uso, definida por médico ou nutricionista.

Diretriz 6
Gorduras, açúcares e sal.

Orientar:

- A redução do consumo de alimentos com alta concentração de sal, açúcar e gordura para diminuir o risco de ocorrência de obesidade, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias e doenças cardiovasculares.
- Sobre a importância da consulta e interpretação da informação nutricional e da lista de ingredientes nos rótulos dos alimentos para seleção de alimentos mais saudáveis.

Em relação ao consumo de GORDURAS

Saber que:

- A contribuição de gorduras e óleos, de todas as fontes, não deve ultrapassar os limites de 15% a 30% da energia total da alimentação diária. Uma vez que os dados disponíveis de consumo alimentar no Brasil são indiretos e baseados apenas na disponibilidade domiciliar de alimentos, é importante que o consumo de gorduras seja limitado para que não se ultrapasse a faixa de consumo recomendada.
- O total de gordura saturada não deve ultrapassar 10% do total da energia diária.
- O total de gordura trans consumida deve ser menor que 1% do valor energético total diário (no máximo 2g/dia para uma dieta de 2.000kcal).

Orientar:

- O consumo máximo diário de **uma porção de alimentos do grupo dos óleos e gorduras**, dando preferência aos óleos vegetais, azeite e margarinas livres de ácido graxos trans.
- Sobre os diferentes tipos de óleos e gorduras e seus distintos impactos sobre a saúde.

Em relação ao consumo de AÇÚCARES

Saber que:

- O consumo de açúcares simples não deve ultrapassar 10% da energia total diária. Isso significa redução de, pelo menos, 33% (um terço) na média atual de consumo da população.

Orientar:

- O consumo máximo diário de **1 porção de alimentos do grupo dos açúcares e doces**.
- E informar que os açúcares são fonte de energia e podem ser encontrados naturalmente nos

alimentos, como frutas e mel, ou ser adicionados em preparações e alimentos processados.

A redução do consumo de alimentos e bebidas processados com alta concentração de açúcar e das quantidades de açúcar adicionado nas preparações caseiras e bebidas.

Em relação ao consumo de SÓDIO (sal)

Saber que:

- O consumo de sal diário deve ser no máximo de 5g/dia (uma colher rasa de chá por pessoa). Isso significa que o consumo atual médio de sal pela população deve ser reduzido à metade. Essa quantidade é suficiente para atender às necessidades de iodo.

Orientar:

- E informar que o sal de cozinha possui sódio. Esse mineral quando consumido em excesso é prejudicial à saúde;
- Que todo o sal consumido deve ser iodado;
- Que o sal destinado ao consumo animal não deve ser utilizado pelas famílias das zonas rurais, pois esse sal não contém a quantidade de iodo necessária para garantir a saúde de seres humanos;
- A redução do consumo de alimentos processados com alta concentração de sal, como temperos prontos, caldos concentrados, molhos prontos, salgadinhos, sopas industrializadas e outros.

Diretriz 7
Água

Orientar:

- E incentivar o consumo de água, independentemente de outros líquidos;
- As pessoas a ingerir no mínimo dois litros de água por dia (6 a 8 copos), preferen-cialmente entre as refeições. Essa quantidade pode variar de acordo com a atividade física e com a temperatura do ambiente;
- A oferta ativa e regular de água às crianças e aos idosos ao longo do dia;
- Sobre os cuidados domésticos que garantam a qualidade e segurança da água a ser consumida pela família.

Diretriz Especial 1
Atividade física

- Abordar de maneira integrada a promoção da alimentação saudável e o incentivo à prática regular de atividade física.
- Orientar sobre a importância do equilíbrio entre o consumo alimentar e o gasto energético para a manutenção do peso saudável, em todas as fases do curso da vida.
- Utilizar a avaliação antropométrica, nos serviços de saúde (SISVAN), para acompanhamento do peso saudável de pessoas em quaisquer fases do curso da vida.
- Estimular a formação de grupos para prática de atividade física e orientação sobre alimentação saudável nos serviços de saúde, nas escolas e em outros espaços comunitários, sob supervisão de profissional capacitado.

Diretriz Especial 2
Qualidade sanitária dos alimentos

- Orientar sobre as medidas preventivas e de controle, incluindo as práticas de higiene, que devem ser adotadas na cadeia produtiva, nos serviços de alimentação, nas unidades de comercialização e nos domicílios, a fim de garantir a qualidade sanitária dos alimentos.
- Informar que alimentos manipulados ou conservados inadequadamente são fatores de risco importantes para muitas doenças.

GOVERNO E SETOR PRODUTIVO DE ALIMENTOS

Diretriz 1
Os alimentos saudáveis e as refeições

- Aumentar e incentivar a produção, o processamento, o abastecimento e comercialização de todos os tipos de alimentos que compõem uma alimentação saudável.
- Implementar programas de orientação e educação nutricional, de forma continuada, respeitando a identidade cultural das populações.
- Garantir a qualidade dos alimentos *in natura* e processados colocados no mercado para consumo da população.

- Implantar, fiscalizar e exigir a implantação das boas práticas de manipulação de alimentos em locais de processamento, manipulação, venda e consumo de alimentos.
- Assegurar o cumprimento da legislação que promove o aleitamento materno como direito da criança à alimentação adequada.
- Garantir que programas públicos de alimentação e nutrição incorporem os princípios da alimentação saudável.
- Regulamentar estratégias de marketing de alimentos, em todas as formas de mídia, principalmente para aquelas direcionadas para crianças e adolescentes.

Diretriz 2

Cereais, tubérculos e raízes

- Promover a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de todos os tipos de alimentos ricos em carboidratos, preferencialmente os integrais e os regionais produzidos em nível local.
- Incentivar a pesquisa e incorporação de tecnologia de processamento que preserve o valor nutritivo dos alimentos.
- Assegurar e fomentar a incorporação de cereais, tubérculos e raízes nos programas institucionais de alimentação.

Diretriz 3

Frutas, legumes e verduras

- Valorizar e promover a produção e o processamento, com preservação do valor nutritivo de frutas, legumes e verduras, principalmente os de origem local, na perspectiva do desenvolvimento sustentável.
- Fomentar mecanismos de redução dos custos de produção e comercialização desses alimentos.
- Criar estratégias que viabilizem a instalação de rede local de comercialização, facilitando o acesso regular da população a esses alimentos, a preços acessíveis.
- Monitorar segundo a legislação o uso de agentes químicos (agrotóxicos) potencialmente prejudiciais à saúde.
- Viabilizar campanhas e outras iniciativas de comunicação social e de educação que valorizem e incentivem o consumo desses alimentos.
- Assegurar a presença desses alimentos nos programas públicos e/ou institucionais de alimentação e nutrição (como o Programa de Alimentação do Trabalhador, Programa de Alimentação Escolar e outros) e nas refeições das populações institucionalizadas.

Diretriz 4

Feijões e outros alimentos vegetais ricos em proteínas

- Promover a produção, o processamento, a comercialização e o consumo de todos os tipos de leguminosas e oleaginosas, principalmente as originárias do Brasil, valorizando os hábitos alimentares regionais.
- Fomentar mecanismos de redução dos custos de produção e comercialização de leguminosas, sementes e castanhas.
- Assegurar a utilização de feijão e outras leguminosas, de acordo com os hábitos alimentares locais, em programas de alimentação nas escolas, creches e outras instituições.
- Desenvolver ações de valorização da culinária nacional que promovam o consumo de preparações e alimentos saudáveis, inclusive por meio de campanhas educativas e informativas nos meios de comunicação.

Diretriz 5

Leite e derivados, carnes e ovos

- Promover a produção, o processamento, a comercialização e o consumo de leite e laticínios e outros alimentos de origem animal com baixos teores de gordura, tornando-os mais acessíveis física e financeiramente a toda a população.
- Aumentar a disponibilidade interna de peixes por meio da produção sustentável e incentivar o seu consumo por toda a população.

Diretriz 6

Gorduras, açúcares e sal

- Investir no desenvolvimento de tecnologia que atenda aos princípios da alimentação saudável. A redução substancial no consumo do sal, açúcares e gorduras exige mudanças imediatas nas práticas de industrialização de alimentos.
- Desenvolver e adotar técnicas de produção de alimentos, a custos acessíveis, que resultem em produtos com menores quantidades de açúcares,

gorduras e sal. Esse princípio deve nortear a produção industrial em geral e não ser restrito apenas para o grupo dos chamados "alimentos para fins especiais".

- Garantir que todo o sal para consumo humano seja iodado e atenda aos teores de iodação estabelecidos pela legislação nacional vigente.
- Regulamentar o comércio, a propaganda e as estratégias de marketing de alimentos densamente energéticos (altos teores de gorduras e açúcar) e com teor elevado de sal.

Diretriz 7
Água

- Garantir o acesso e a qualidade da água tratada para toda a população brasileira. Sistemas de abastecimento seguro de água são requisito fundamental para a saúde pública.
- Promover a expansão da rede pública de saneamento, permitindo a capilarização dos equipamentos de fornecimento de água tratada em domicílios, espaços públicos, escolas, locais de trabalho e outras unidades coletivas de acolhimento de populações específicas (carcerárias, idosos, crianças, dentre outras).
- Garantir e preservar os mananciais de água em território nacional, como requisito para a saúde e elemento de soberania nacional.

Diretriz Especial 1
Atividade física

- Proteger, criar e manter ambientes urbanos e rurais, nos quais a prática de atividade física diária seja viável, adequada, agradável e segura.
- Adequar espaços urbanos criando áreas para pedestres, pistas destinadas a ciclistas, espaços e quadras comunitários, parques e clubes comunitários, mantendo-os bem conservados.
- Criar oportunidades de tempo e espaço para prática de atividade física nas comunidades e nos locais de trabalho.
- Valorizar a atividade física regular nas escolas e práticas lúdicas ativas em creches e pré-escolas.
- Fortalecer políticas públicas de incentivo aos esportes.
- Desenvolver formas de divulgação e comunicação social que informem e valorizem a adoção de modos de vida saudáveis, conjugando a promoção da alimentação saudável e a prática de atividade física regular.

Diretriz Especial 2
Qualidade sanitária dos alimentos

Governo

- Adotar medidas multissetoriais e multidisciplinares que visem à promoção da qualidade sanitária dos alimentos nos níveis local, nacional e internacional.
- Garantir uma legislação e um sistema de controle e fiscalização eficiente para que em todas as etapas da cadeia de alimentos sejam adotadas medidas necessárias para que a população disponha de produtos seguros para o consumo.
- Estabelecer parcerias com setores de apoio ao segmento produtivo e comercial de alimentos com objetivo de disseminar e apoiar a implementação da legislação por meio de capacitações, orientações técnicas e assessorias aos estabelecimentos.
- Orientar a população sobre os riscos relacionados à incorreta manipulação e conservação dos alimentos e sobre as medidas e práticas de higiene que devem ser adotadas a fim de prevenir esses riscos.
- Adotar medidas de intervenção em situações que se caracterizem como de riscos iminentes à saúde.

Setor podutivo de alimentos

- Adotar as medidas preventivas e de controle, incluindo as boas práticas de higiene, necessárias para que a população disponha de produtos seguros para o consumo.
- Capacitar os manipuladores de alimentos nos temas relacionados à prática de higiene e à correta manipulação dos alimentos, conscientizando-os sobre sua responsabilidade na prevenção das doenças transmitidas por alimentos.

FAMÍLIAS

Diretriz 1

Os alimentos saudáveis e as refeições

- Consuma diariamente alimentos como cereais integrais, feijões, frutas, legumes e verduras, leite e derivados e carnes magras, aves ou peixes.
- Diminua o consumo de frituras e alimentos que contenham elevada quantidade de açúcares, gorduras e sal.
- Valorize a sua cultura alimentar e mantenha seus bons hábitos alimentares.
- Saboreie refeições variadas, ricas em alimentos regionais saudáveis e disponíveis na sua comunidade.
- Escolha os alimentos mais saudáveis, lendo as informações nutricionais dos rótulos dos alimentos.
- Alimente a criança somente com leite materno até à idade de 6 meses e depois complemente com outros alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos ou mais.
- Procure nos serviços de saúde orientações a respeito da maneira correta de introduzir alimentos complementares e refeições quando a criança completar 6 meses de vida.

Diretriz 2

Cereais, tubérculos e raízes

- Coma diariamente **6 porções do grupo do arroz, pães, massas, tubérculos e raízes**. Dê preferência aos grãos integrais ou minimamente processados.

Diretriz 3

Frutas, legumes e verduras

- Coma diariamente pelo menos **3 porções de legumes e verduras** como parte das refeições e **3 porções ou mais de frutas** nas sobremesas e lanches.
- Valorize os produtos da sua região e varie o tipo de frutas, legumes e verduras consumidos na semana. Compre os alimentos da estação e esteja atento para a qualidade e o estado de conservação.

Diretriz 4

Feijões e outros alimentos vegetais ricos em proteínas

- oma **1 porção de feijão por dia**. Varie os tipos de feijões usados (preto, carioquinha, verde, de-corda, branco e outros) e as formas de preparo. Use também outros tipos de leguminosas (soja, grão-de-bico, ervilha seca, lentilha, fava).
- Coma feijão com arroz na proporção de 1 parte de feijão para 2 partes de arroz, cozidos. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde.

Diretriz 5

Leite e derivados, carnes e ovos

Consuma diariamente:

- 3 porções de leite e derivados. Os adultos, sempre que possível, devem escolher leite e derivados com menores quantidades de gorduras. Crianças, adolescentes e mulheres gestantes devem consumir a mesma quantidade de porções, porém usando leite e derivados na forma integral**.**

- 1 porção de carnes, peixes ou ovos. Prefira as carnes magras e retire toda a gordura aparente antes da preparação.

- Coma mais frango e peixe e sempre prefira carne com baixo teor de gordura. Charque e derivados de carne (salsicha, lingüiça, presuntos e outros embutidos) contêm, em geral, excesso de gorduras e sal e somente devem ser consumidos ocasionalmente.
- Coma pelo menos uma vez por semana vísceras e miúdos, como o fígado bovino, coração de galinha, dentre outros. Esses alimentos são excelentes fontes de ferro, nutriente essencial para evitar anemia, em especial em crianças, jovens, idosos e mulheres em idade fértil.

Diretriz 6

Gorduras, açúcares e sal

- Reduza o consumo de alimentos e bebidas concentrados em gorduras, açúcar e sal. Consulte a tabela de informação nutricional dos rótulos dos alimentos e compare-os para ajudar na escolha de alimentos mais saudáveis; escolha aqueles com menores percentuais de gorduras, açúcar e sódio.
- Use pequenas quantidades de óleo vegetal quando cozinhar. Prefira formas de preparo que utilizam pouca quantidade de óleo, como assados, cozidos, ensopados, grelhados. Evite frituras.
- Consuma **não mais que 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite ou margarina sem ácidos graxos trans.**

- Consuma **não mais que 1 porção do grupo dos açúcares e doces por dia.**
- Reduza a quantidade de sal nas preparações e evite o uso do saleiro à mesa. A quantidade de sal por dia deve ser, no máximo, uma colher de chá rasa, por pessoa, distribuídas em todas as preparações consumidas durante o dia.
- Utilize somente sal iodado. Não use sal destinado ao consumo de animais. Ele é prejudicial à saúde humana.
- Valorize o sabor natural dos alimentos, reduzindo o açúcar ou o sal adicionado a eles.
- Acentue o sabor de alimentos cozidos e crus utilizando ervas frescas ou secas ou suco e frutas como tempero.

Diretriz 7
Água

- Use água tratada ou fervida e filtrada, para beber e para preparar refeições e sucos ou outras bebidas.
- Beba pelo menos **2 litros (6 a 8 copos) de água por dia**. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições.
- Ofereça água para crianças e idosos ao longo de todo o dia. Eles precisam ser estimulados ativamente a ingerir água.

Diretriz Especial 1
Atividade física

- Torne seu dia-a-dia e lazer mais ativos. Acumule pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Movimente-se! Descubra um tipo de atividade física agradável! O prazer é também fundamental para a saúde.
- Procure nos serviços de saúde orientações sobre alimentação saudável e atividade física.
- Caminhe, dance, ande de bicicleta, jogue bola, brinque com crianças. Escolha estas e outras atividades para movimentar-se.
- Aproveite o espaço doméstico e os espaços públicos próximos a sua casa para movimentar-se. Convide os vizinhos e amigos para acompanhá-lo.
- Incentive as crianças a realizar brincadeiras que fazem parte de nossa cultura popular e que sejam ativas como aquelas que você fazia na sua infância e ao ar livre: pular corda, correr, amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, andar de bicicleta e outras. Oriente-as a não ficar muito tempo na frente da televisão ou em jogos de computador. Estimule-as a dividir o tempo de lazer entre essas duas opções.

Diretriz Especial 2
Qualidade sanitária dos alimentos

- Ao manipular os alimentos, siga as normas básicas de higiene, na hora da compra, da preparação, da conservação e do consumo de alimentos.

Colaboradores

Participantes do processo de elaboração

Versão Preliminar

Elisabetta Recine - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)
Geoffrey Cannon - consultor da CGPAN

Colaboração na versão preliminar

Elaine Pasquim - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)
Gracy Heijblom - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição(CGPAN/DAB/SAS/MS)
Janine Coutinho - Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (OPSAN/UnB)
Patrícia Radaelli - Universidade de Brasília/UnB

Revisão da versão para consulta pública

Anelise Rizzolo Oliveira Pinheiro - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)
Elisabetta Recine - Observatório de Política de Segurança Alimentar e Nutricional; Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília - (UnB) e consultora da CGPAN
Maria de Fátima C. C. de Carvalho - Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Participantes da consulta pública

ABIA - Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação
ABIMA - Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias
ANVISA - Gerência - Geral de Alimentos - Ggali/ Anvisa
ASBRAN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO
ABIR - Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas
ABRABE - Associação Brasileira de Bebidas
Associação Brasileira de Leite Longa Vida
Associação Brasileira dos Produtores de Leite - Leite Brasil
CECAN Centro-Oeste - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição da Região Centro-Oeste **-** FANUT/UFG
Estelamaris Tronco Monego
Lucilene Maria de Souza
Maria do Rosário Gondim Peixoto
Veruska Prado Alexandre

CECAN Norte - Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição da Região Norte - Universidade Federal do Pará
Ana Lúcia Rezende
Ioná Leda Vieira Figueira
Rosa Maria Dias

CECAN Sudeste - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição da Região Sudeste/Escola Nacional de Saúde Pública/Fundação Oswaldo Cruz
Denise Cavalcante de Barros

CECAN Sul - Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição da Região Sul **-** Fundação Universidade Federal do Paraná
Cláudia Choma Bettega Almeida
Maria Thereza J Campos
Regina Maria Ferreira Lang

Conselho Federal de Nutrição
Conselho Regional de Nutrição 3.ª região
Conselho Regional de Nutrição 4.ª região
Prefeitura Municipal de SP Fundação Rubem Berta/GENUTI - Grupo de Estudos de Nutrição na Terceira Idade
Maura Márcia Boccato Cora Gomes
Secretaria de Vigilância em Saúde SVS/MS Coordenação de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis
Beatriz Meireles Fortaleza
Unisinos
Márcia Regina Vitolo
Universidade Federal de Pelotas
Denise Petrucci Gigante
USP- Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Prof.ª Terezinha de Jesus Andreoli Pinto

Grupo de Trabalho para análise das sugestões da consulta pública

Adelaide B. C. Oliveira - Coordenação Nacional de Hipertensão e Diabetes - (CNDH/DAB/SAS/MS)

Ana Lúcia da Silva Rezende - Coordenação Estadual de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Estado da Saúde do Pará ATAN/SES/PA

Andréa Leitão Ribeiro - Coordenação-Geral de Gestão da Atenção Básica (CGAB/DAB/SAS/MS)

Anelise Rizzolo Oliveira Pinheiro - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição CGPAN/DAB/SAS/MS

Antônia Maria de Aquino - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Antônio Cezário - Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis CGDANT/SVS

Denise Petrucci Gigante - Universidade Federal de Pelotas - (UFPel)

Elisabetta Recine - Observatório de Política de Segurança Alimentar e Nutricional; Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília UnB e consultora da CGPAN

Inês Rugani R. de Castro - Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro - (SMS/RJ)

Karla Lisboa Ramos - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Kelva Karina Nogueira de Aquino de Carvalho - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Liliane Paula G. Oliveira - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição CGPAN/DAB/SAS/MS

Márcia Costa Pinheiro Reduzino Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição CGPAN/DAB/SAS/MS (estagiária)

Maria de Fátima C. C. de Carvalho - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição - (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Mariana Martins Pereira - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição CGPAN/DAB/SAS/MS (estagiária)

Muriel B. Gubert - Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (OPSAN/UnB)

Rita Araújo Barbalho - Conselho Federal de Nutrição (CFN)

Sérgio Ricardo Ischiara Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição CGPAN/DAB/ SAS/MS

Sônia Tucunduva Philippi - Departamento de Nutrição da Faculdade da Saúde Pública (NUT/FSP/USP)

Zuleica Portela de Albuquerque - Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) Brasil

Consolidação das sugestões e reelaboração da versão final

Anelise Rizzolo Oliveira Pinheiro - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Elisabetta Recine - Observatório de Política de Segurança Alimentar e Nutricional; Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília (UnB) e consultora da CGPAN

Maria de Fátima C. C. de Carvalho - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Contribuições à versão final

Ana Beatriz Baptistella Leme da Fonseca - Conselho Regional de Nutrição (CRN-3)

Ana Beatriz Vasconcellos - Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Ana Cláudia Marquim Firmo de Araújo - Gerência de Produtos Especiais Gpesp/Ggali/Anvisa

Ana Maria Cavalcante - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Ana Marlúcia Oliveira Assis - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Região Nordeste II

Ana Virgínia de Almeida Figueiredo - Gerência de Inspeção e Controle de Riscos de Alimentos Gicra/Ggali/Anvisa

Andhressa Fagundes Romeiro - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Andréa Regina de Oliveira Silva - Gerência de Inspeção e Controle de Riscos em Alimentos Gicra/Ggali/Anvisa

Andréia Galante - Associação Brasileira de Nutrição Asbran

Andréia Leitão - Coordenação de Gestão da Atenção Básica CGAB/DAB/SAS/ Ministério da Saúde

Anelise Rizzolo Oliveira Pinheiro - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/ MS)

Ângela Karinne Fagundes de Castro - Gerência de Inspeção e Controle de Riscos em Alimentos Gicra/ Ggali/Anvisa

Antônia Maria de Aquino - Gerência de Produtos Especiais (Gpesp/Ggali/Anvisa)

Bethsáida de Abreu Soares Schmitz - NUT/FS/UnB e Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional/UnB

Carlos Monteiro - Núcleo de Estudos e Pesquisa em Nutrição e Saúde NUPENS/USP

Cíntia Ayako Nagano - Gerência de Produtos Especiais (Gpesp/Ggali/Anvisa)

Daniela Aparecida dos Reis Arquete - Gerência de Produtos Especiais (Gpesp/Ggali/Anvisa)

Dayse Montenegro - Gerência de Nutrição Secretaria de Saúde do DF

Denise Cavalcante de Barros - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição da Região Sudeste/ Ensp/Ficruz

Denise Gigante - Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Dillian Adelaine Cesar da Silva - Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Eliane Said Dutra - NUT/FS/UnB e Centro de Alimentação Saudável/UnB

Elisabete Gonçalves Dutra - Gerência de Produtos Especiais (Gpesp/Ggali/Anvisa)

Estelamaris Tronco Monego - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Região Centro-Oeste UFG

Geila Cerqueira Felipe - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição da Região Sudeste/ Ensp/FICruz

Helen Altoé Duar - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/ MS)

Hoeck Aureo Souza Miranda - Gerência de Produtos Especiais (Gpesp/Ggali/Anvisa)

Isabella Maria Araújo Costa - estagiária de nutrição/CGPAN

Janine Giuberti Coutinho - Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional/NP3/UnB

João Tavares Neto - Gerência de Produtos Especiais (Gpesp/Ggali/Anvisa)

Juliana Amorim Ubarana -Coordenação-Geral da Politica de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/ SAS/MS)

Karem Gomes Mordenell - Gerência de Inspeção e Controle de Riscos em Alimentos Gicra/Ggali/Anvisa

Kênia M. Baiocchi de Carvalho - NUT/ FS/ UnB e Centro de Alimentação Saudável/UnB

Laura Misk de Faria Brant - Gerência de Inspeção e Controle de Riscos em Alimentos - Gicra/Ggali/ Anvisa

Lígia Teixeira Mendes de Azevedo - Gerência de Nutrição Secretaria de Saúde do DF

Lucas Medeiros Dantas - Gerência de Produtos Especiais GPESP/GGALI/ANVISA

Luciana Sardinha - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (GPAN/DAB/SAS/MS)

Márcia Regina Vitolo - Departamento de Nutrição Unisinos

Marcus Valério Frohe de Oliveira - Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco/Inca

Maria de Fátima C. C. de Carvalho - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS)

Maria Queiroz Maia - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN /DAB/ SAS/ MS)

Mariana Martins Pereira - Estagiária em Nutrição/CGPAN

Marília Mendonça Leão - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/ SAS/MS)

Marina Kyomi Ito - Centro de Alimentação Saudável/UnB

Muriel Bauerman Gubert - Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional/NP3/UnB

Oníria Arruda Figueiredo - Conselho Regional de Nutrição CRN-3

Patrícia Gentil - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição 100 (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Raquel Assunção Botelho Departamento de Nutrição /UnB

Reginalice Maria da Graça Bueno Saab - Gerência de Inspeção e Controle de Riscos em Alimentos Gicra/ Ggali/Anvisa

Rodrigo Martins de Vargas - Gerência de Produtos Especiais Gpesp/Ggali/Anvisa)

Rosane Maria Franklin Pinto - Gerência de Inspeção e Controle de Riscos em Alimentos Gicra/ Ggali/ Anvisa

Rosângela Maciel - Coordenação-Geral da Politica de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Sonia Tucunduva Philippi - Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública (NUT/FSP/USP)

Sueli Gonçalves Couto - Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco/INCA

Valéria Paschoal Conselho Regional de Nutrição CRN-3

Zuleica Portela de Albuquerque - Organização Pan-Americana de Saúde OPAS-Brasil

Elaboração das tabelas de porções de alimentos e revisão do n° de porções de alimentos para as diretrizes

Sonia Tucunduva Philippi - Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública (NUT/FSP/USP)

Versão final

Ana Beatriz Vasconcellos - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Anelise Rizzolo Oliveira Pinheiro. Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição - CGPAN/DAB/SAS/MS

Elisabetta Recine - Observatório de Política de Segurança Alimentar e Nutricional; Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília e consultora da CGPAN

Maria de Fátima C. C. de Carvalho - Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS)

Avaliação Do Consumo E Planejamento Alimentar Para Diferentes Grupos Populacionais

A avaliação do consumo alimentar e o planejamento da alimentação constituem componentes fundamentais da atenção nutricional, pois permitem compreender o que indivíduos e populações consomem, identificar inadequações e organizar estratégias alimentares compatíveis com necessidades fisiológicas, condições de saúde, características culturais e disponibilidade de alimentos. Essas atividades não se limitam à contagem de nutrientes. Devem considerar a qualidade global da alimentação, a combinação entre os alimentos, o grau de processamento, a distribuição das refeições, os hábitos familiares, as condições socioeconômicas e o contexto no qual a alimentação ocorre.

As necessidades alimentares variam significativamente ao longo da vida. Crescimento, desenvolvimento, composição corporal, atividade física, gestação, lactação, envelhecimento e presença de alterações metabólicas modificam a demanda energética e nutricional. Por essa razão, uma alimentação adequada para um adulto saudável não pode ser simplesmente reproduzida para uma criança, uma gestante ou uma pessoa idosa. O planejamento deve partir das características específicas do grupo considerado e, quando aplicado individualmente, incorporar dados clínicos, antropométricos, alimentares e comportamentais.

Consumo Alimentar E Estado Nutricional

O consumo alimentar corresponde ao conjunto de alimentos, bebidas e preparações ingeridos por uma pessoa ou população em determinado período. Sua avaliação procura determinar não apenas a quantidade ingerida, mas também a frequência, variedade, composição, distribuição e características das escolhas alimentares. A interpretação dessas informações permite identificar padrões capazes de favorecer ou prejudicar a manutenção da saúde e auxilia na compreensão das possíveis causas alimentares de deficiências nutricionais, excesso de peso e alterações metabólicas.

O estado nutricional representa o resultado da interação entre ingestão de nutrientes, necessidades fisiológicas, absorção, utilização metabólica, condições clínicas, atividade física e diversos fatores ambientais. Assim, consumo alimentar e estado nutricional são conceitos interdependentes, mas não equivalentes. Uma pessoa pode apresentar ingestão aparentemente adequada em determinado período e possuir reservas corporais insuficientes decorrentes de condições anteriores, dificuldades de absorção ou aumento das necessidades. Da mesma forma, alterações antropométricas não revelam isoladamente a qualidade da alimentação.

A avaliação nutricional adequada utiliza diferentes fontes de informação. Dados de consumo são interpretados em conjunto com medidas antropométricas, sinais clínicos, condições fisiológicas, informações laboratoriais quando disponíveis e características sociais. Essa integração reduz o risco de conclusões inadequadas decorrentes da análise isolada de determinado alimento ou nutriente e permite compreender com maior precisão o padrão alimentar global.

Objetivos Da Avaliação Do Consumo Alimentar

A avaliação do consumo pode possuir finalidade individual ou coletiva. No atendimento individual, permite conhecer hábitos, horários, preferências, aversões, quantidade habitualmente ingerida, consumo de líquidos, utilização de suplementos e circunstâncias que influenciam as escolhas alimentares. A análise possibilita reconhecer excessos, insuficiências e comportamentos que demandam ajustes, estabelecendo uma base racional para o planejamento nutricional.

Na avaliação de grupos populacionais, o interesse concentra-se na caracterização de padrões predominantes.

Podem ser analisados consumo de determinados grupos de alimentos, frequência de refeições, diversidade alimentar e marcadores associados à qualidade da alimentação. Informações agregadas permitem identificar problemas nutricionais de maior magnitude e subsidiar ações de vigilância alimentar e nutricional, promoção da saúde e organização de políticas destinadas a diferentes populações.

A interpretação coletiva exige cautela porque existe grande variabilidade de consumo entre os indivíduos e também dentro do próprio padrão alimentar de uma pessoa. A ingestão observada em um único dia pode ser muito diferente daquela habitualmente praticada.

Festividades, finais de semana, disponibilidade financeira, trabalho, viagens, alterações de apetite e sazonalidade dos alimentos podem modificar consideravelmente os resultados obtidos.

Inquéritos Alimentares

Os inquéritos alimentares são instrumentos empregados para obter informações sobre alimentos e bebidas consumidos. Cada técnica apresenta vantagens e limitações, e sua seleção deve considerar o objetivo da avaliação, as características do público, os recursos disponíveis, a capacidade de recordar informações e o período que se pretende analisar. Nenhum instrumento é totalmente livre de erros, motivo pelo qual o profissional deve conhecer as particularidades de cada procedimento.

O recordatório alimentar de vinte e quatro horas busca reconstruir o consumo realizado durante o dia anterior ou nas vinte e quatro horas precedentes. O entrevistado informa alimentos, bebidas, preparações, horários e quantidades. Quando bem conduzido, permite obter informações detalhadas com relativa rapidez. Entretanto, depende da memória e pode não representar o padrão habitual quando aplicado apenas uma vez, principalmente porque a alimentação varia naturalmente entre os diferentes dias.

O registro alimentar é realizado no momento ou pouco depois da ingestão. A pessoa anota alimentos, bebidas, quantidades e preparações durante determinado número de dias. Sua principal vantagem consiste em reduzir a dependência da memória. Em contrapartida, o preenchimento exige colaboração e pode alterar temporariamente o comportamento alimentar, pois algumas pessoas passam a selecionar alimentos diferentes simplesmente porque precisam registrá-los.

Questionário De Frequência Alimentar E História Alimentar

O questionário de frequência alimentar procura identificar com que regularidade determinados alimentos ou grupos são consumidos durante um período mais amplo.

As respostas podem indicar consumo diário, semanal, mensal, eventual ou inexistente, conforme o instrumento utilizado. Essa abordagem é especialmente útil para caracterizar padrões habituais, mas apresenta menor precisão para estimar quantidades exatas quando comparada a instrumentos especificamente quantitativos.

A história alimentar busca construir uma visão abrangente das práticas alimentares habituais.

Pode investigar refeições realizadas ao longo do dia, preparações mais frequentes, preferências, aversões, alterações ocorridas ao longo do tempo, comportamento nos finais de semana e diferenças entre a alimentação doméstica e aquela realizada fora de casa. Essa abordagem permite compreender a alimentação como comportamento integrado à rotina e não apenas como soma de alimentos isolados.

Instrumentos diferentes podem ser utilizados de maneira complementar. Um recordatório oferece maior detalhamento de determinado período, enquanto a história alimentar amplia a compreensão da rotina e o questionário de frequência permite observar regularidade de consumo. A escolha deve ser coerente com a finalidade da avaliação e com as características cognitivas e sociais do público analisado.

Estimativa Das Porções Consumidas

A obtenção de informações quantitativas constitui uma das etapas mais complexas da avaliação alimentar. Muitas pessoas não conhecem o peso dos alimentos ingeridos e descrevem as quantidades utilizando medidas domésticas, como colher, copo, xícara, prato, concha ou unidade. Essas medidas precisam ser convertidas em quantidades padronizadas quando se pretende calcular energia ou nutrientes.

Recursos visuais, fotografias, utensílios domésticos, modelos tridimensionais e descrições padronizadas de porções podem melhorar a estimativa.

Ainda assim, algum grau de imprecisão permanece inevitável. Preparações aparentemente semelhantes podem apresentar grande diferença nutricional dependendo dos ingredientes utilizados, da quantidade de óleo, do tamanho das porções e das técnicas culinárias.

A qualidade da informação depende ainda da capacidade do entrevistador de investigar detalhes sem induzir respostas. É necessário perguntar sobre acompanhamentos, bebidas, molhos, açúcar adicionado, ingredientes de preparações e pequenas ingestões realizadas entre as refeições.

Alimentos consumidos rapidamente ou considerados pouco importantes pelo indivíduo são frequentemente esquecidos, embora possam modificar de maneira relevante o consumo total.

Erros Na Avaliação Do Consumo

Entre as principais fontes de erro encontram-se esquecimento, dificuldade de estimar porções, alteração proposital das respostas e variação natural da alimentação. Pessoas podem omitir determinados alimentos por acreditarem que serão avaliadas negativamente ou informar quantidades menores do que aquelas realmente consumidas. Também pode ocorrer superestimação de alimentos considerados socialmente desejáveis.

O consumo registrado em curto período não deve ser automaticamente interpretado como consumo habitual.

Uma ingestão elevada de determinado nutriente em um único dia não significa necessariamente excesso permanente, assim como uma ingestão baixa ocasional não comprova deficiência. Para avaliar padrões usuais, pode ser necessário obter informações em diferentes dias e considerar a variabilidade intrapessoal.

Outro problema frequente decorre da qualidade das bases de composição de alimentos utilizadas para transformar consumo em nutrientes.

Diferenças de marca, variedade, maturação, preparo culinário e formulação industrial podem produzir valores distintos. Dessa maneira, cálculos extremamente precisos na aparência podem carregar margens importantes de incerteza, devendo ser interpretados dentro do contexto nutricional mais amplo.

Avaliação Qualitativa Da Alimentação

A avaliação qualitativa examina características do padrão alimentar sem depender exclusivamente da quantificação de nutrientes. São considerados diversidade, presença de diferentes grupos alimentares, predominância de alimentos in natura ou minimamente processados, consumo de frutas, verduras, legumes, feijões, cereais, carnes, ovos, leite e derivados, além da participação de produtos processados e ultraprocessados.

A qualidade da alimentação também envolve a forma como as refeições são realizadas. Regularidade, ambiente, atenção ao ato de comer, compartilhamento das refeições, disponibilidade de alimentos e desenvolvimento de habilidades culinárias influenciam escolhas e quantidades consumidas. O comportamento alimentar, portanto, possui importância semelhante à composição química dos alimentos.

No contexto brasileiro, a orientação alimentar valoriza preparações baseadas predominantemente em alimentos in natura ou minimamente processados e ingredientes culinários utilizados com moderação. Alimentos ultraprocessados tendem a apresentar formulações com elevada densidade energética e combinações de açúcares, gorduras e sódio que favorecem consumo excessivo quando passam a ocupar grande parcela da alimentação habitual.

Avaliação Quantitativa De Energia E Nutrientes

A análise quantitativa transforma os alimentos informados em estimativas de energia, macronutrientes e micronutrientes. Para isso, são utilizadas tabelas ou bancos de composição, softwares nutricionais e referências de necessidades. O resultado permite comparar a ingestão observada com valores de referência apropriados à idade, sexo e condição fisiológica.

Entretanto, valores de referência nutricional devem ser interpretados de acordo com sua finalidade. Alguns representam estimativas de necessidades médias de grupos, outros indicam níveis de ingestão considerados suficientes para a maioria dos indivíduos saudáveis, enquanto determinados valores expressam limites acima dos quais aumenta a possibilidade de efeitos adversos. Utilizar todos esses parâmetros como se fossem equivalentes produz interpretações tecnicamente inadequadas.

A avaliação da adequação energética possui particularidades. As necessidades de energia apresentam forte influência de idade, sexo, massa corporal, composição corporal, crescimento e atividade física.

Diferentemente de diversos micronutrientes, a adequação energética individual não é determinada simplesmente comparando a ingestão informada com uma quantidade fixa. Evolução do peso, composição corporal e condição fisiológica fornecem informações essenciais para essa interpretação.

Planejamento Alimentar

Planejamento alimentar é o processo de organizar alimentos e preparações de modo a atender às necessidades nutricionais, favorecer a saúde e respeitar características individuais ou coletivas. Um planejamento adequado combina suficiência, equilíbrio, variedade, segurança sanitária, viabilidade econômica e compatibilidade cultural.

A alimentação precisa ser nutricionalmente apropriada e, ao mesmo tempo, possível de ser realizada de maneira continuada.

A construção do planejamento começa pela identificação das necessidades do público. Idade, sexo, estágio fisiológico, atividade física, estado nutricional, condições clínicas, rotina diária, recursos financeiros, preferências alimentares, práticas culturais e acesso aos alimentos modificam as escolhas mais adequadas. A simples elaboração de uma composição nutricional matematicamente perfeita não garante adesão quando ela é incompatível com a realidade da pessoa ou da comunidade.

Também é importante distribuir adequadamente alimentos e preparações ao longo do dia.

Essa distribuição não precisa obedecer a um modelo rígido e universal. Horários podem variar de acordo com rotina profissional, escolar, sono, atividade física, tradição familiar e resposta individual à alimentação. O aspecto essencial consiste em assegurar ingestão suficiente e adequada sem transformar regras de horário em prescrições desconectadas da realidade.

Planejamento Energético

A necessidade energética corresponde à quantidade de energia necessária para manter funções fisiológicas, atividade física, crescimento e condições específicas como gestação e lactação. O gasto energético total é influenciado pelo metabolismo basal, efeito térmico dos alimentos e atividade física. Em crianças e adolescentes, acrescenta-se a energia destinada ao crescimento; durante a gestação, também existem demandas associadas ao desenvolvimento materno e fetal.

O planejamento energético não deve buscar simplesmente fornecer a maior quantidade possível de energia. A adequação depende do equilíbrio entre consumo e demanda metabólica. Ingestão persistentemente superior à necessidade favorece armazenamento energético e aumento da massa corporal, enquanto ingestão insuficiente pode comprometer manutenção dos tecidos, crescimento, desempenho físico e diversas funções orgânicas.

A densidade energética dos alimentos possui especial importância. Preparações com grande quantidade de gordura ou açúcar podem concentrar muitas calorias em pequeno volume, enquanto frutas, verduras, legumes e diversas preparações baseadas em alimentos pouco processados apresentam composição diferente, frequentemente acompanhada de água, fibras, vitaminas e minerais.

Planejamento De Macronutrientes

Os carboidratos constituem importante fonte energética e são encontrados em cereais, tubérculos, raízes, frutas, leguminosas, leite e diversos outros alimentos. Sua qualidade depende da matriz alimentar na qual estão presentes. Fontes que mantêm fibras e outros componentes naturais possuem características nutricionais diferentes de produtos altamente refinados e formulações com grande quantidade de açúcar adicionado.

As proteínas fornecem aminoácidos necessários à síntese e manutenção dos tecidos, enzimas, hormônios e diversas estruturas corporais. As necessidades variam conforme idade, tamanho corporal, condição fisiológica e nível de atividade física. Carnes, ovos, leite e derivados são fontes importantes, enquanto feijões, lentilhas, ervilhas, grão-de-bico, soja e outros alimentos vegetais também participam significativamente da oferta proteica.

Os lipídios exercem funções estruturais, energéticas e regulatórias.

Participam da formação de membranas celulares, fornecem ácidos graxos essenciais e facilitam a absorção de vitaminas lipossolúveis. O planejamento deve considerar não apenas a quantidade total de gordura, mas sua qualidade, favorecendo fontes alimentares apropriadas e evitando que produtos com elevada densidade energética e baixa qualidade nutricional ocupem parcela desproporcional da alimentação.

Micronutrientes E Planejamento

Vitaminas e minerais são necessários em quantidades menores do que os macronutrientes, mas desempenham funções essenciais no metabolismo, formação de tecidos, defesa antioxidante, transporte de oxigênio, função imunológica, coagulação, atividade neuromuscular e manutenção da estrutura óssea.

Uma alimentação variada aumenta a possibilidade de fornecer adequadamente esses nutrientes.

As necessidades de micronutrientes modificam-se ao longo da vida. Ferro possui especial importância em fases de rápido crescimento e durante determinadas condições fisiológicas. Cálcio participa da formação e manutenção da estrutura óssea. Folato assume relevância particular antes e durante a gestação. Vitamina B12 merece atenção quando alimentos de origem animal são totalmente excluídos, enquanto vitamina D apresenta características próprias devido à contribuição da síntese cutânea.

O planejamento alimentar deve evitar a lógica de buscar um único alimento capaz de fornecer todos os nutrientes. A adequação decorre da combinação de diferentes fontes ao longo do tempo. Em situações específicas, suplementação pode ser necessária, mas seu uso não substitui automaticamente uma alimentação equilibrada e deve considerar indicação, dose e características da pessoa.

Fibras E Hidratação

As fibras alimentares incluem componentes vegetais que não são completamente digeridos pelas enzimas humanas. Elas contribuem para funcionamento intestinal, formação do bolo fecal, modulação da absorção de nutrientes e manutenção de características favoráveis da microbiota intestinal. Frutas, verduras, legumes, cereais integrais e leguminosas são importantes fontes.

A ingestão de água é igualmente essencial. Necessidades hídricas variam conforme idade, composição corporal, alimentação, atividade física, temperatura ambiental, umidade, condições clínicas e perdas corporais. A água proveniente de bebidas soma-se àquela naturalmente presente nos alimentos, especialmente frutas, verduras, sopas e outras preparações.

Crianças pequenas e pessoas idosas demandam atenção particular à hidratação por apresentarem características fisiológicas ou comportamentais que podem aumentar a vulnerabilidade à ingestão insuficiente. Em ambientes quentes ou durante atividade física intensa, perdas por transpiração também podem elevar consideravelmente a demanda hídrica.

Alimentação De Lactentes

O primeiro ano de vida apresenta crescimento acelerado e intensa maturação fisiológica. A alimentação adequada nessa etapa exerce influência sobre crescimento, desenvolvimento, formação de hábitos alimentares e saúde futura. Nos primeiros meses, o leite materno apresenta características nutricionais e imunológicas particularmente adaptadas às necessidades do lactente.

A partir do momento apropriado para a introdução da alimentação complementar, torna-se necessário oferecer alimentos com variedade, consistência e composição compatíveis com o desenvolvimento da criança. Essa alimentação complementa a amamentação e deve proporcionar energia, proteínas, ferro, vitaminas, minerais e outros componentes necessários ao crescimento.

A consistência deve progredir conforme as habilidades da criança se desenvolvem. Preparações excessivamente líquidas podem apresentar baixa densidade energética e nutricional, enquanto a exposição gradual a diferentes texturas favorece o desenvolvimento das habilidades de mastigação e participação nas refeições familiares.

Alimentação Na Infância

Durante a infância, o planejamento deve garantir nutrientes suficientes para crescimento físico, maturação neurológica, atividade cotidiana e formação dos tecidos.

A quantidade de alimento necessária depende da idade, velocidade de crescimento, tamanho corporal e nível de atividade. Como a capacidade gástrica infantil é menor do que a do adulto, refeições adequadamente distribuídas podem facilitar o atendimento das necessidades.

A formação dos hábitos alimentares ocorre intensamente nessa etapa. Preferências não são determinadas apenas biologicamente, pois sofrem influência da disponibilidade doméstica, comportamento dos familiares, ambiente escolar, publicidade e experiências repetidas com os alimentos.

A rejeição inicial de determinado alimento não significa necessariamente aversão definitiva, sendo comum a necessidade de exposições sucessivas sem coerção.

A alimentação infantil deve favorecer variedade e participação progressiva nas preparações familiares apropriadas à idade. Uso frequente de bebidas açucaradas, guloseimas e produtos ultraprocessados pode deslocar alimentos de maior qualidade nutricional e contribuir para formação de padrões alimentares menos favoráveis.

Alimentação Na Adolescência

A adolescência envolve alterações hormonais, crescimento acelerado e mudanças expressivas na composição corporal. Essas transformações podem aumentar necessidades de energia, proteínas, cálcio, ferro e diversos micronutrientes. As demandas diferem conforme sexo, estágio de maturação biológica, intensidade da atividade física e velocidade de crescimento.

Ao mesmo tempo, ocorre maior autonomia na escolha dos alimentos. Refeições fora do ambiente doméstico tornam-se mais frequentes e a influência de amigos, redes sociais, padrões estéticos e publicidade pode aumentar. Restrição alimentar excessiva, substituição frequente de refeições e consumo elevado de produtos de baixa qualidade nutricional são situações que exigem atenção.

O planejamento deve conciliar adequação nutricional e autonomia crescente. Abordagens excessivamente rígidas podem provocar resistência e dificultar a construção de escolhas sustentáveis. Disponibilidade de alimentos adequados, compreensão das necessidades corporais e desenvolvimento de capacidade crítica diante de influências externas constituem elementos importantes.

Alimentação Na Vida Adulta

Na idade adulta, o planejamento alimentar deve favorecer manutenção da saúde, preservação da composição corporal adequada e prevenção de alterações metabólicas. Como o crescimento já foi concluído, a necessidade energética está fortemente associada ao tamanho corporal e ao nível de atividade física. Mudanças profissionais, familiares e comportamentais podem modificar significativamente o padrão alimentar.

A rotina de trabalho frequentemente interfere na organização das refeições. Longos períodos sem alimentação, consumo frequente fora de casa, baixa disponibilidade de preparações domésticas e uso elevado de produtos de conveniência podem alterar a qualidade da dieta. O planejamento precisa considerar essas condições de modo pragmático, buscando soluções compatíveis com os horários e recursos disponíveis.

Priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, utilizar ingredientes culinários de maneira equilibrada, manter variedade e limitar a participação de produtos ultraprocessados constitui uma base aplicável à maior parte da população adulta saudável. Ajustes adicionais dependem das características individuais.

Planejamento Alimentar Na Gestação

A gestação produz modificações fisiológicas destinadas a sustentar o crescimento fetal e adaptar o organismo materno.

As necessidades de diversos nutrientes aumentam, mas isso não significa que a quantidade de alimentos deva simplesmente ser duplicada. A qualidade da alimentação assume especial importância porque determinados nutrientes participam diretamente da formação de tecidos e do desenvolvimento fetal.

Energia, proteínas, ferro, folato, cálcio, iodo e outros nutrientes precisam ser considerados dentro de uma alimentação diversificada. O planejamento também deve observar evolução do peso materno, condições anteriores à gestação, sintomas gastrointestinais, segurança dos alimentos e acompanhamento profissional quando houver situações clínicas específicas.

Náuseas, vômitos, refluxo, constipação e alterações de apetite podem modificar o consumo.

Ajustes na quantidade, composição e frequência das refeições podem auxiliar no manejo desses desconfortos, desde que não comprometam a ingestão global necessária.

Planejamento Durante A Lactação

Durante a lactação, a produção de leite representa demanda metabólica adicional. A alimentação materna deve fornecer energia e nutrientes suficientes para preservar a saúde da mulher e favorecer a produção láctea. Entretanto, não existe necessidade de adotar dietas extremamente restritivas na ausência de indicação clínica específica.

A hidratação deve acompanhar a sede e as necessidades individuais, considerando que a produção de leite aumenta a utilização corporal de água. Uma alimentação diversificada normalmente oferece ampla variedade de nutrientes e também expõe o lactente, de forma indireta, a diferentes compostos aromáticos provenientes da dieta materna.

Restrições alimentares preventivas sem justificativa podem reduzir desnecessariamente a variedade da alimentação e dificultar o atendimento das necessidades. Quando houver suspeita de reação adversa no lactente ou condição específica da mãe, a conduta precisa ser individualizada.

Planejamento Alimentar Para Pessoas Idosas

O envelhecimento pode ser acompanhado por alterações na composição corporal, redução da massa muscular, mudanças no metabolismo, menor percepção de sede, alterações de paladar e olfato, dificuldades de mastigação, uso de medicamentos e presença de doenças crônicas. Esses fatores tornam a avaliação alimentar particularmente importante.

A necessidade energética pode diminuir quando ocorre redução da atividade física e da massa metabolicamente ativa, mas isso não significa que a importância nutricional da alimentação seja menor. Pelo contrário, torna-se necessário obter proteínas, vitaminas, minerais, fibras e outros nutrientes dentro de uma quantidade energética muitas vezes menor.

A preservação da massa muscular merece atenção especial. Oferta adequada de proteínas, distribuição alimentar apropriada e atividade física compatível com a capacidade funcional contribuem para manutenção da força e autonomia. Hidratação também precisa ser observada porque a percepção de sede pode diminuir com a idade.

Problemas odontológicos, dificuldade de deglutição e limitações funcionais podem exigir adaptação da textura dos alimentos. Essas adaptações devem preservar, sempre que possível, densidade nutricional, variedade, aparência e prazer alimentar, evitando que a modificação da consistência resulte em alimentação monótona ou insuficiente.

Grupos Com Maior Nível De Atividade Física

Pessoas fisicamente ativas apresentam necessidades que variam conforme modalidade, frequência, intensidade e duração da atividade. O gasto energético pode aumentar substancialmente, assim como a necessidade de organizar ingestão de carboidratos, proteínas, líquidos e eletrólitos conforme o volume de exercício.

Os carboidratos possuem importância na manutenção das reservas de glicogênio e fornecimento de energia durante diversas atividades. As proteínas participam da recuperação e adaptação dos tecidos. A hidratação deve considerar duração do esforço, condições ambientais, intensidade da transpiração e características individuais.

O planejamento deve diferenciar prática recreativa de treinamento de elevado volume.

Recomendações destinadas a atletas não devem ser transferidas automaticamente para indivíduos que praticam atividade física moderada algumas vezes por semana. Quanto maior a carga de treinamento e a exigência competitiva, maior a necessidade de individualização.

Alimentação Vegetariana E Outros Padrões Alimentares

Padrões vegetarianos podem atender às necessidades nutricionais quando adequadamente planejados. Quanto maior a exclusão de grupos alimentares, maior deve ser a atenção à variedade e às fontes específicas de nutrientes.

Proteínas podem ser obtidas por meio de leguminosas, cereais, sementes e outros alimentos vegetais, enquanto determinados micronutrientes exigem avaliação cuidadosa.

A vitamina B12 constitui ponto particularmente importante em padrões veganos, pois fontes vegetais naturais não fornecem quantidade confiável biologicamente ativa. Ferro, cálcio, zinco, iodo, vitamina D e ácidos graxos específicos também podem demandar atenção dependendo da composição alimentar.

O planejamento não deve presumir que todo padrão vegetariano é automaticamente saudável. É possível excluir carnes e ainda manter alimentação baseada predominantemente em produtos ultraprocessados. A qualidade depende da composição global, variedade, adequação energética e capacidade de fornecer os nutrientes necessários.

Aspectos Socioeconômicos E Culturais

Alimentação adequada não depende apenas de conhecimento nutricional. Renda, preço dos alimentos, disponibilidade local, acesso físico aos estabelecimentos, tempo para cozinhar, equipamentos domésticos e condições de armazenamento exercem influência direta sobre as escolhas alimentares.

Hábitos culturais também desempenham papel central. Alimentos possuem significados sociais, familiares, religiosos e afetivos que ultrapassam sua composição química. Um planejamento que desconsidera esses elementos pode apresentar excelente composição nutricional e baixa possibilidade de aplicação.

Preparações tradicionais podem integrar adequadamente uma alimentação saudável. Arroz com feijão, raízes, tubérculos, legumes, frutas, preparações à base de milho, peixes, carnes, ovos e inúmeras combinações regionais demonstram que alimentação nutricionalmente adequada não depende de alimentos incomuns ou de alto custo.

Segurança Alimentar E Nutricional

O planejamento alimentar também está condicionado à possibilidade de acesso regular e permanente a alimentos adequados. A insegurança alimentar pode modificar quantidade, variedade e qualidade das escolhas, levando famílias a priorizar produtos de menor preço, maior durabilidade ou maior densidade energética.

Nesse contexto, recomendações individualizadas possuem limitações quando obstáculos estruturais impedem sua aplicação. Estratégias de alimentação e nutrição precisam considerar produção, abastecimento, renda, acesso, políticas públicas e proteção social.

A avaliação populacional permite identificar essas desigualdades e orientar ações coletivas. Sistemas de vigilância nutricional podem reunir informações antropométricas e marcadores de consumo, contribuindo para caracterizar a situação alimentar e nutricional das populações acompanhadas nos serviços de saúde.

Monitoramento Dos Marcadores De Consumo Alimentar

Marcadores de consumo são indicadores simplificados utilizados para reconhecer aspectos importantes da alimentação sem necessidade de calcular todos os nutrientes ingeridos. Podem investigar presença ou ausência de determinados alimentos, práticas alimentares e características das refeições.

Esses instrumentos são particularmente úteis em grandes populações e serviços de atenção à saúde porque permitem acompanhamento sistemático com menor complexidade operacional. Entretanto, não substituem avaliações alimentares detalhadas quando se necessita conhecer quantidades específicas ou compreender situações clínicas complexas.

A interpretação deve considerar que marcadores representam sinais do padrão alimentar. Seu valor está na capacidade de identificar tendências e comportamentos prioritários, e não em fornecer diagnóstico nutricional completo de maneira isolada.

Individualização Do Planejamento Alimentar

Embora existam princípios gerais de alimentação adequada, indivíduos pertencentes ao mesmo grupo populacional não possuem necessidades absolutamente iguais.

Duas pessoas da mesma idade e sexo podem apresentar diferenças importantes de tamanho corporal, atividade física, condições metabólicas, preferências, rotina e contexto socioeconômico.

A individualização consiste em adaptar princípios nutricionais à realidade concreta da pessoa. Isso exige estabelecer prioridades, selecionar alimentos disponíveis, ajustar quantidades, considerar horários e construir alternativas que possam ser mantidas no cotidiano.

O planejamento torna-se mais eficaz quando não depende de regras excessivamente rígidas. A alimentação humana apresenta variação diária natural, e a adequação deve ser observada dentro de um padrão global. Flexibilidade planejada permite acomodar ocasiões sociais, sazonalidade e mudanças de rotina sem perder os princípios nutricionais essenciais.

Integração Entre Avaliação E Planejamento

Avaliação e planejamento constituem etapas de um mesmo processo. Primeiro é necessário compreender o consumo atual, suas causas e suas consequências.

Em seguida, estabelecem-se objetivos e são propostas modificações compatíveis com as necessidades identificadas. Posteriormente, novas avaliações permitem verificar a resposta e ajustar a estratégia.

A eficácia não deve ser medida somente pela correspondência matemática entre nutrientes ingeridos e valores de referência. Mudanças na qualidade alimentar, regularidade das refeições, variedade, consumo de alimentos específicos, estado nutricional, parâmetros clínicos e capacidade de manter as práticas propostas também precisam ser considerados.

Esse caráter contínuo é especialmente importante porque as necessidades mudam ao longo do tempo. Crianças crescem, adolescentes amadurecem, adultos modificam sua rotina, gestantes atravessam diferentes fases fisiológicas e pessoas idosas podem apresentar mudanças funcionais. O planejamento alimentar, portanto, precisa acompanhar essas transformações e ser periodicamente reavaliado.

Princípios Gerais Para Diferentes Grupos Populacionais

Apesar das diferenças entre grupos, alguns princípios permanecem amplamente aplicáveis. A alimentação deve fornecer energia e nutrientes em quantidade adequada, apresentar variedade, privilegiar alimentos de boa qualidade nutricional, respeitar cultura e preferências e permanecer compatível com recursos disponíveis.

A composição específica deve variar conforme necessidades fisiológicas. Crianças necessitam sustentar crescimento e desenvolvimento; adolescentes apresentam demandas associadas à maturação; adultos precisam equilibrar ingestão e gasto energético; gestantes e lactantes apresentam exigências adicionais; pessoas idosas necessitam atenção à densidade nutricional, proteínas, hidratação e capacidade funcional.

Avaliar o consumo alimentar antes de estabelecer modificações permite evitar recomendações genéricas. Quanto melhor forem compreendidos o padrão existente e seus determinantes, maior será a possibilidade de construir um planejamento nutricional coerente, seguro e viável para cada população.

Nutrição Clínica: Avaliação Nutricional Hospitalar E Ambulatorial

A nutrição clínica é a área da nutrição voltada à análise, diagnóstico, acompanhamento e intervenção nutricional em pessoas com condições agudas, crônicas, cirúrgicas, metabólicas, infecciosas, oncológicas, gastrointestinais, renais, cardiovasculares, neurológicas ou em situações de vulnerabilidade fisiológica. Seu eixo central é compreender como o estado nutricional interfere na evolução clínica, na resposta imunológica, na cicatrização, na força muscular, na tolerância terapêutica, no tempo de internação, no risco de complicações e na qualidade de vida.

A avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial é um processo técnico, sistemático e contínuo, que reúne dados antropométricos, clínicos, dietéticos, bioquímicos, funcionais, sociais e comportamentais. Ela não se limita ao cálculo do peso ou do índice de massa corporal; ao contrário, busca interpretar o indivíduo de forma integral, considerando sua doença de base, seu padrão alimentar, sua capacidade de ingestão, perdas corporais recentes, inflamação, funcionalidade, exames laboratoriais, uso de medicamentos, sintomas gastrointestinais, autonomia e contexto de cuidado.

No ambiente hospitalar, a avaliação nutricional tem caráter mais urgente, pois a internação frequentemente envolve inflamação, jejum, dor, procedimentos, infecções, imobilidade e maior risco de perda de massa muscular. Diretrizes da ESPEN destacam que dietas hospitalares devem considerar o estado nutricional e não apenas prescrições alimentares padronizadas.

No ambulatório, a avaliação costuma permitir acompanhamento longitudinal. O profissional observa evolução ponderal, adesão alimentar, exames seriados, sintomas, hábitos, condições econômicas, rotina familiar e resposta às orientações. A Vigilância Alimentar e Nutricional brasileira também reforça a importância da avaliação do estado nutricional e dos marcadores de consumo alimentar como base para organizar o cuidado individual e coletivo.

Finalidades Da Avaliação Nutricional

A avaliação nutricional tem como finalidade identificar riscos, estabelecer diagnóstico nutricional, orientar condutas, monitorar respostas e prevenir agravamentos. Em termos práticos, permite reconhecer desnutrição, sarcopenia, obesidade, excesso de gordura abdominal, perda muscular, risco metabólico, deficiências de micronutrientes, inadequação alimentar, hidratação insuficiente, intolerâncias, dificuldades de mastigação ou deglutição, além de alterações induzidas por medicamentos ou pela própria doença.

No hospital, sua função é ainda mais crítica porque a desnutrição pode estar presente na admissão ou surgir durante a internação. Pacientes internados podem reduzir drasticamente a ingestão por inapetência, náuseas, vômitos, disfagia, dor, dispneia, alterações do paladar, depressão, confusão mental ou restrições dietéticas mal conduzidas. A perda de massa magra pode ocorrer rapidamente, sobretudo em idosos, pessoas em terapia intensiva, pacientes oncológicos, politraumatizados ou submetidos a grandes cirurgias.

No ambulatório, a finalidade principal é compreender o curso nutricional ao longo do tempo. Um paciente com diabetes, doença renal crônica, obesidade, hipertensão, doença hepática, câncer ou doença inflamatória intestinal exige acompanhamento progressivo, pois o estado nutricional pode melhorar, piorar ou permanecer instável conforme tratamento, ingestão alimentar, atividade física, sintomas e adesão às condutas.

Triagem Nutricional E Avaliação Nutricional Completa

A triagem nutricional é uma etapa inicial, rápida e padronizada, usada para identificar pessoas em risco nutricional. Ela não substitui a avaliação completa, mas indica quem necessita de investigação mais aprofundada.

Em hospitais, a triagem deve ocorrer preferencialmente nas primeiras horas após a admissão, pois atrasos podem comprometer a intervenção nutricional. A ESPEN descreve o rastreamento de risco seguido de avaliação completa como parte essencial dos procedimentos em nutrição clínica.

Entre os instrumentos mais empregados estão NRS-2002, MUST, MNA ou MNA-SF para idosos, MST, SGA/ASG e outros protocolos institucionais. A escolha depende do perfil do serviço, da população atendida e da validação do instrumento. O ponto essencial é que a triagem seja aplicada de forma regular, documentada e vinculada a uma conduta.

A avaliação nutricional completa, por sua vez, é mais ampla. Ela considera peso atual, peso habitual, perda ponderal involuntária, estatura, IMC, circunferências, composição corporal quando disponível, ingestão alimentar, sintomas, exames, doença de base, inflamação, capacidade funcional e exame físico nutricional. Também considera fatores sociais, como renda, acesso a alimentos, rede de apoio, alfabetização alimentar, crenças, cultura, rotina de trabalho e possibilidade real de seguir a conduta proposta.

Diagnóstico De Desnutrição E Critérios GLIM

A desnutrição é uma condição caracterizada por deficiência de energia, proteína e/ou micronutrientes, com impacto mensurável sobre composição corporal, função orgânica e evolução clínica. Ela pode decorrer de ingestão insuficiente, má absorção, aumento das necessidades, perdas aumentadas, inflamação sistêmica ou combinação desses fatores.

Os critérios GLIM propõem uma estrutura global para diagnóstico de desnutrição em adultos em ambientes clínicos. O modelo combina critérios fenotípicos e etiológicos. Entre os fenotípicos estão perda de peso, baixo IMC e redução da massa muscular. Entre os etiológicos estão redução da ingestão ou assimilação alimentar e presença de doença/inflamação. Para o diagnóstico, é necessário ao menos um critério fenotípico e um etiológico.

Esse modelo é importante porque evita que o diagnóstico dependa apenas do IMC. Um paciente com IMC aparentemente adequado pode estar desnutrido se perdeu peso rapidamente, reduziu massa muscular e apresenta baixa ingestão alimentar em contexto inflamatório. Da mesma forma, pessoas com obesidade podem apresentar desnutrição, especialmente quando há perda muscular, baixa qualidade alimentar, inflamação crônica, câncer, insuficiência cardíaca, doença renal ou internação prolongada.

Antropometria Na Avaliação Hospitalar E Ambulatorial

A antropometria reúne medidas corporais simples, acessíveis e amplamente aplicáveis. Inclui peso, estatura, IMC, circunferência da cintura, circunferência do braço, circunferência da panturrilha, dobras cutâneas e estimativas alternativas quando o paciente não consegue ficar em pé. O Ministério da Saúde, por meio do SISVAN, recomenda procedimentos padronizados para coleta e análise de dados antropométricos, especialmente em adultos e idosos.

O peso atual é útil, mas deve ser interpretado com cautela. Edema, ascite, retenção hídrica, amputações, desidratação e alterações agudas podem distorcer a leitura. Por isso, o peso habitual e a perda ponderal involuntária são dados de grande valor clínico. Uma perda de peso significativa em curto período sugere risco aumentado, mesmo que o IMC ainda permaneça dentro de faixa considerada adequada.

O IMC é uma ferramenta prática, calculada pela divisão do peso em quilogramas pela estatura em metros ao quadrado. Apesar de útil para classificação populacional, possui limitações importantes: não diferencia gordura de músculo, não identifica distribuição de gordura, não reconhece edema e pode subestimar risco em idosos com perda muscular. Em idosos, os pontos de corte costumam diferir dos adultos, e protocolos brasileiros utilizam faixas específicas para baixo peso, eutrofia e excesso de peso.

A circunferência da cintura auxilia na avaliação de adiposidade central e risco cardiometabólico. Já a circunferência da panturrilha é bastante útil em idosos e pacientes debilitados, pois pode sugerir redução de massa muscular periférica. A circunferência do braço e a dobra cutânea tricipital ajudam a estimar reservas musculares e adiposas, embora exijam técnica adequada e interpretação contextual.

Composição Corporal E Massa Muscular

A composição corporal tornou-se um componente central da avaliação nutricional moderna. O peso corporal isolado pode mascarar alterações importantes, como perda de músculo acompanhada de ganho de gordura ou retenção hídrica. A redução de massa muscular está associada a pior funcionalidade, maior risco de quedas, menor tolerância a tratamentos, maior tempo de hospitalização e recuperação mais lenta.

Métodos como bioimpedância elétrica, absorciometria por dupla energia, tomografia computadorizada, ultrassonografia muscular e dinamometria podem auxiliar na avaliação, conforme disponibilidade. Em muitos serviços, a avaliação clínica, as circunferências e a força de preensão manual são recursos mais viáveis. O mais importante é reconhecer que massa muscular e funcionalidade precisam ser interpretadas junto com ingestão alimentar, inflamação e evolução clínica.

A sarcopenia, especialmente em idosos e pacientes crônicos, exige atenção. Ela envolve redução de força, massa muscular e desempenho físico. Em ambiente hospitalar, imobilidade, inflamação e ingestão insuficiente aceleram a perda muscular. Em ambulatório, a redução progressiva de força, cansaço, quedas e dificuldade para realizar atividades cotidianas podem ser sinais de alerta.

Avaliação Clínica E Exame Físico Nutricional

A avaliação clínica observa sinais e sintomas que indicam deficiências, excessos, inflamação, desidratação, perda muscular, retenção hídrica e alterações funcionais. O exame físico nutricional deve ser sistemático, respeitoso e interpretado em conjunto com os demais dados.

Na inspeção, podem ser observados perda de gordura subcutânea em região orbital, tríceps e costelas; perda muscular em têmporas, clavículas, ombros, interósseos, coxas e panturrilhas; presença de edema em membros inferiores; ascite; alterações de pele, cabelos, unhas e mucosas; lesões orais; dificuldade de mastigação; disfagia; sinais de desidratação; feridas; úlceras por pressão; e alterações decorrentes de carências nutricionais.

O exame físico é especialmente valioso quando há impossibilidade de obter peso confiável. Em pacientes acamados, edemaciados ou críticos, a observação de massa muscular, gordura corporal, edema e funcionalidade fornece informações que muitas vezes não aparecem nos números.

Avaliação Dietética E Consumo Alimentar

A avaliação dietética analisa o que a pessoa come, quanto come, como come, quando come e por que come daquela forma. Ela envolve recordatório alimentar de 24 horas, registro alimentar, frequência alimentar, anamnese alimentar e observação direta da aceitação da dieta no hospital.

No hospital, é essencial verificar se o paciente realmente consome a dieta prescrita. Muitas vezes há prescrição adequada no prontuário, mas baixa aceitação no leito. A recusa alimentar pode decorrer de dor, náuseas, alterações do paladar, depressão, restrições excessivas, temperatura inadequada da refeição, monotonia, dificuldade de abrir embalagens, falta de auxílio para alimentar-se ou incompatibilidade cultural.

No ambulatório, a investigação deve explorar rotina, horários, preparo dos alimentos, compras, renda, preferências, aversões, consumo de ultraprocessados, bebidas açucaradas, álcool, fibras, proteínas, frutas, hortaliças, hidratação e padrão de refeições.

A avaliação não deve ser punitiva. Seu objetivo é compreender o comportamento alimentar real para construir condutas possíveis, individualizadas e sustentáveis.

Avaliação Bioquímica E Interpretação Laboratorial

Os exames laboratoriais contribuem para a avaliação nutricional, mas não devem ser interpretados isoladamente. Hemograma, glicemia, hemoglobina glicada, perfil lipídico, ureia, creatinina, eletrólitos, proteínas séricas, ferritina, ferro, transferrina, vitamina B12, folato, vitamina D, cálcio, fósforo, magnésio, enzimas hepáticas, PCR e outros marcadores podem oferecer informações importantes.

Albumina e pré-albumina, por exemplo, são frequentemente associadas ao estado nutricional, mas sofrem forte influência da inflamação, hidratação, função hepática, perdas renais e gravidade da doença. Portanto, valores baixos não devem ser automaticamente interpretados como ingestão insuficiente. Em muitos casos, refletem resposta inflamatória e prognóstico clínico.

A proteína C reativa auxilia na interpretação do contexto inflamatório. Em presença de inflamação, o organismo altera prioridades metabólicas, aumenta catabolismo e modifica a concentração de proteínas plasmáticas. Por isso, a avaliação nutricional clínica deve integrar laboratório, exame físico, história alimentar e evolução.

Avaliação Funcional

A funcionalidade é um marcador essencial. Ela mostra como o estado nutricional repercute na vida real: força, mobilidade, autonomia, capacidade de levantar-se, caminhar, realizar atividades diárias, mastigar, engolir, respirar adequadamente e participar da própria alimentação.

A força de preensão manual, quando disponível, é uma medida simples e útil para identificar redução funcional. Testes de marcha, sentar e levantar, avaliação de quedas e observação da autonomia complementam a análise.

Em pacientes hospitalizados, perda funcional rápida pode indicar piora nutricional, inflamação, imobilidade ou complicações clínicas.

No ambulatório, alterações funcionais ajudam a orientar metas. Uma pessoa idosa que perde peso, reduz força e passa a evitar sair de casa pode necessitar de intervenção nutricional, física e social integrada. A nutrição clínica não deve olhar apenas para exames; deve observar a capacidade concreta de viver, alimentar-se e recuperar-se.

Avaliação Nutricional Hospitalar

No hospital, a avaliação nutricional deve ser rápida, precisa e integrada à equipe multiprofissional. O primeiro passo é a triagem na admissão. Em seguida, pacientes em risco devem receber avaliação completa e plano de cuidado. A documentação precisa ser clara, com diagnóstico nutricional, metas, conduta, via alimentar indicada e critérios de monitoramento.

A via oral deve ser preservada sempre que segura e suficiente. Quando a ingestão oral é insuficiente, podem ser indicados ajustes de consistência, enriquecimento alimentar, suplementos orais, fracionamento, auxílio durante refeições e manejo de sintomas. Quando a via oral não atende às necessidades ou não é segura, considera-se nutrição enteral ou parenteral, conforme trato gastrointestinal, risco de aspiração, gravidade clínica e objetivos terapêuticos.

Pacientes críticos exigem atenção especial. Inflamação intensa, ventilação mecânica, sedação, instabilidade hemodinâmica, uso de drogas vasoativas e disfunções orgânicas modificam as necessidades e a tolerância nutricional. Nesses casos, o cálculo energético e proteico deve ser criterioso, evitando tanto subalimentação quanto oferta excessiva.

Pacientes cirúrgicos também merecem cuidado específico. O estado nutricional influencia cicatrização, resposta imune, risco de infecção e recuperação. Em cirurgias de grande porte, especialmente gastrointestinais e oncológicas, a identificação precoce de desnutrição é fundamental para reduzir complicações.

Avaliação Nutricional Ambulatorial

No ambulatório, a avaliação é construída ao longo de consultas sucessivas. A primeira consulta deve levantar história clínica, queixas, diagnóstico médico, medicamentos, exames, histórico de peso, padrão alimentar, sono, atividade física, sintomas gastrointestinais, saúde bucal, rotina e barreiras práticas.

O acompanhamento permite observar tendências. Uma pequena perda de peso pode ser irrelevante em uma consulta isolada, mas preocupante se persistir por meses. Uma glicemia alterada pode ser compreendida junto com padrão alimentar, uso de medicamentos, horários das refeições e sintomas. Uma baixa ingestão proteica pode explicar perda muscular, fraqueza e pior recuperação.

O ambulatório também é espaço de educação alimentar individualizada. A conduta deve respeitar cultura alimentar, possibilidades financeiras, habilidades culinárias, preferências, horários, crenças e comorbidades. Orientações genéricas têm menor efetividade quando não consideram a realidade da pessoa.

Avaliação De Crianças, Adultos, Idosos E Gestantes

Cada fase da vida exige parâmetros próprios. Em crianças, a avaliação envolve crescimento, curvas, peso para idade, estatura para idade, IMC para idade, aleitamento, introdução alimentar, desenvolvimento, infecções recorrentes e contexto familiar. Pequenas alterações podem ter grande significado, pois crescimento inadequado sinaliza risco.

Em adultos, a avaliação foca composição corporal, risco metabólico, ingestão, doenças crônicas, perda ou ganho ponderal, função renal, hepática, cardiovascular e gastrointestinal. Já em idosos, a interpretação deve considerar sarcopenia, fragilidade, polifarmácia, alterações de paladar, dentição, disfagia, solidão, depressão, renda, dependência funcional e risco de quedas.

Em gestantes, o acompanhamento nutricional envolve ganho de peso gestacional, estado nutricional pré-gestacional, anemia, diabetes gestacional, hipertensão, náuseas, vômitos, segurança alimentar, suplementação e qualidade da alimentação. A avaliação precisa proteger simultaneamente a saúde materna e o desenvolvimento fetal.

Obesidade E Avaliação Nutricional Clínica

A obesidade é uma doença crônica multifatorial, caracterizada por acúmulo excessivo ou disfuncional de gordura corporal, com repercussões metabólicas, inflamatórias, mecânicas e psicossociais. A avaliação nutricional da obesidade não deve restringir-se ao peso. Deve investigar composição corporal, circunferência abdominal, pressão arterial, glicemia, perfil lipídico, função hepática, sono, apneia, dor articular, compulsão alimentar, histórico de dietas restritivas, uso de medicamentos e presença de estigma.

No hospital, pessoas com obesidade também podem apresentar desnutrição e perda muscular. Essa condição, às vezes chamada de desnutrição associada à obesidade ou obesidade sarcopênica, é clinicamente relevante. O excesso de peso pode mascarar baixa ingestão, inflamação, deficiência proteica e perda funcional.

No ambulatório, a abordagem deve priorizar saúde metabólica, qualidade alimentar, preservação de massa muscular, melhora funcional e construção de hábitos possíveis. Condutas extremamente restritivas aumentam risco de abandono, perda de massa magra e piora da relação com a alimentação.

Desnutrição Hospitalar E Ambulatorial

A desnutrição pode surgir antes da internação, durante a internação ou no curso de doenças crônicas acompanhadas em ambulatório. Sua identificação precoce é uma das tarefas mais importantes da nutrição clínica. Ela está associada a maior risco de infecções, pior cicatrização, quedas, fraqueza, intolerância a tratamentos, pior prognóstico e maior necessidade de cuidados.

A avaliação deve investigar perda de peso involuntária, redução da ingestão, sintomas, inflamação, massa muscular, força e doença de base. O diagnóstico deve ser claro e documentado. A intervenção precisa ser proporcional à gravidade, podendo incluir aconselhamento alimentar, suplementação oral, dieta enteral, dieta parenteral, manejo de sintomas e atuação conjunta com fonoaudiologia, enfermagem, medicina, fisioterapia, psicologia e serviço social.

Sintomas Gastrointestinais E Impacto Nutricional

Sintomas gastrointestinais frequentemente explicam baixa ingestão e perda nutricional. Náuseas, vômitos, diarreia, constipação, dor abdominal, refluxo, saciedade precoce, disfagia, odinofagia, distensão, esteatorreia e intolerâncias alimentares devem ser investigados de forma sistemática.

No hospital, sintomas podem ser causados por medicamentos, cirurgias, infecções, opioides, antibióticos, quimioterapia, radioterapia, gastroparesia, obstruções ou alterações metabólicas. No ambulatório, podem indicar doenças gastrointestinais crônicas, como síndrome do intestino irritável, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, pancreatopatias, hepatopatias e intolerâncias específicas.

A conduta nutricional depende da causa. Não basta retirar alimentos de forma ampla; é necessário compreender o mecanismo do sintoma, evitar restrições desnecessárias e preservar adequação nutricional.

Disfagia, Mastigação E Segurança Alimentar Clínica

Disfagia é a dificuldade de deglutição e representa risco importante para aspiração, pneumonia, desidratação e desnutrição. É comum em idosos, pacientes neurológicos, pessoas após AVC, doenças neurodegenerativas, câncer de cabeça e pescoço e internações prolongadas.

A avaliação nutricional deve verificar tosse durante refeições, engasgos, voz molhada, tempo prolongado para comer, perda de peso, recusa alimentar, pneumonias recorrentes e necessidade de mudança de consistência.

A atuação conjunta com fonoaudiologia é indispensável. Ajustar textura, volume, postura, utensílios e densidade de líquidos pode tornar a alimentação mais segura.

Problemas de mastigação, ausência de dentes, próteses inadequadas e dor oral também reduzem ingestão. Em ambulatório, muitas pessoas não relatam espontaneamente essas dificuldades; por isso, o profissional deve perguntar de forma direta e acolhedora.

Medicamentos E Estado Nutricional

Medicamentos podem alterar apetite, paladar, absorção, metabolismo, glicemia, eletrólitos, peso corporal e função gastrointestinal. Corticoides podem aumentar apetite e glicemia; diuréticos podem alterar eletrólitos; metformina pode associar-se à redução de vitamina B12 em uso prolongado; antibióticos podem provocar diarreia; opioides favorecem constipação; quimioterápicos podem causar náuseas, mucosite e alterações do paladar.

A avaliação nutricional deve registrar medicamentos em uso, dose, tempo de uso e efeitos percebidos. Essa análise evita interpretações equivocadas e permite condutas mais seguras. Em alguns casos, a melhora nutricional depende do controle de efeitos adversos medicamentosos.

Hidratação E Equilíbrio Hidroeletrolítico

A hidratação é parte indispensável da avaliação nutricional. Desidratação pode causar confusão mental, hipotensão, constipação, piora renal, tonturas e maior risco de quedas. Excesso de líquidos, por outro lado, pode ocorrer em insuficiência cardíaca, doença renal, hepatopatias e uso de fluidos intravenosos.

No hospital, o balanço hídrico, presença de edema, diurese, eletrólitos, mucosas, pressão arterial e função renal devem ser observados. No ambulatório, é necessário avaliar consumo de água, bebidas açucaradas, álcool, diuréticos, sintomas urinários, calor, atividade física e condições clínicas.

Registro, Monitoramento E Reavaliação

A avaliação nutricional não é um ato isolado. Ela deve gerar diagnóstico, metas e plano de ação. Em seguida, deve haver monitoramento. O acompanhamento verifica se a ingestão melhorou, se o peso estabilizou, se a força aumentou, se os exames evoluíram, se os sintomas reduziram e se a conduta permanece adequada.

No hospital, a reavaliação pode ser diária ou em intervalos curtos, conforme gravidade. Mudanças clínicas rápidas exigem ajustes frequentes. Em ambulatório, o intervalo depende do risco: pacientes instáveis, desnutridos, idosos frágeis, gestantes de risco ou pessoas com doença crônica descompensada exigem maior proximidade.

A documentação deve ser objetiva e completa. Um bom registro permite continuidade do cuidado, comunicação com a equipe e avaliação da efetividade das condutas.

Integração Multiprofissional

A avaliação nutricional clínica é mais eficaz quando integrada à equipe. Médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais contribuem para compreender o paciente de forma completa.

A enfermagem observa aceitação alimentar, vômitos, diarreia, balanço hídrico e dificuldades no leito. A fonoaudiologia avalia deglutição. A fisioterapia acompanha força e mobilidade. A farmácia analisa interações e efeitos medicamentosos. A psicologia contribui em transtornos alimentares, depressão, ansiedade e adesão. O serviço social identifica vulnerabilidades de acesso, renda e rede de apoio.

Ética, Humanização E Individualização

A avaliação nutricional deve ser técnica, mas também humana. O paciente não pode ser reduzido a peso, IMC ou prescrição. Seu sofrimento, cultura, história alimentar, autonomia e preferências devem ser respeitados. A linguagem deve ser clara, sem julgamento moral e sem culpabilização.

A individualização é um princípio essencial. Duas pessoas com o mesmo diagnóstico médico podem necessitar de condutas diferentes. Idade, funcionalidade, renda, sintomas, crenças, rotina, apoio familiar, acesso a alimentos e metas terapêuticas modificam a intervenção.

Prevenção De Doenças E Agravos À Saúde

A prevenção de doenças e agravos à saúde é uma abordagem essencial no campo da saúde pública, voltada para a promoção do bem-estar e a redução de riscos à saúde da população. Ela envolve um conjunto de ações planejadas e sistemáticas que têm como objetivo evitar o surgimento de doenças, controlar fatores de risco e minimizar os impactos negativos que certas condições podem causar ao organismo.

A prevenção abrange desde medidas individuais, como a adoção de hábitos de vida saudáveis e a vacinação, até iniciativas coletivas, como políticas públicas de saneamento básico, campanhas de conscientização e programas de vigilância epidemiológica.

Essas ações visam não apenas prolongar a expectativa de vida, mas também garantir uma melhor qualidade de vida, promovendo ambientes mais seguros e saudáveis.

A implementação de estratégias preventivas permite a identificação precoce de problemas de saúde e o manejo adequado de fatores de risco, contribuindo para a redução da incidência de doenças crônicas, infecciosas e outros agravos à saúde, além de ser uma abordagem mais sustentável em termos de custo-benefício para os sistemas de saúde. Assim, a prevenção é um pilar fundamental para o fortalecimento da saúde pública e o desenvolvimento de sociedades mais resilientes e conscientes sobre a importância do cuidado com a saúde.

A prevenção de doenças e agravos à saúde é um dos pilares fundamentais da saúde pública, visando a promoção da qualidade de vida e a redução dos riscos à saúde da população. Esta abordagem envolve ações coordenadas e sistemáticas que buscam evitar o surgimento de doenças, controlar fatores de risco e mitigar os impactos de condições que podem afetar o bem-estar humano.

Tais ações compreendem desde iniciativas individuais, como a adoção de hábitos de vida saudáveis, até estratégias coletivas, incluindo políticas públicas de saneamento e programas de vacinação. Este texto visa explorar os conceitos, níveis de prevenção, práticas e desafios envolvidos neste importante campo da saúde pública.

1. Conceito de Prevenção de Doenças e Agravos à Saúde

A prevenção de doenças consiste em medidas que buscam antecipar a ocorrência de enfermidades, protegendo a saúde antes que um problema se manifeste.

O termo "agravos à saúde" refere-se a qualquer circunstância que prejudique o estado de saúde do indivíduo, seja por doenças infecciosas, crônicas, acidentes, ou exposição a fatores ambientais nocivos.

A prevenção, portanto, atua não só no combate a doenças, mas também na criação de condições que reduzam o impacto de fatores que possam agravar o estado de saúde da população.

2. Níveis de Prevenção

A prevenção de doenças é tradicionalmente dividida em três níveis: primária, secundária e terciária, aos quais se soma, mais recentemente, a prevenção quaternária:

Prevenção Primária: Visa impedir que a doença ou o agravo ocorra. Envolve medidas como vacinação, incentivo à prática de exercícios físicos, alimentação saudável, controle de tabagismo, campanhas de educação para a saúde e saneamento básico. Essas ações são focadas em proteger pessoas saudáveis e são fundamentais para a manutenção do bem-estar coletivo.

Prevenção Secundária: Envolve a detecção precoce de doenças e agravos para que o tratamento possa ser iniciado rapidamente, reduzindo o progresso da doença e evitando complicações.

Exemplos incluem a realização de exames de triagem, como mamografias, testes de glicemia e pressão arterial, que permitem identificar condições como câncer e hipertensão em fases iniciais.

Prevenção Terciária: Foca em reduzir os impactos de uma doença já instalada, evitando complicações adicionais e promovendo a reabilitação. Esse nível de prevenção é voltado para o tratamento adequado de doenças crônicas, programas de reabilitação para pessoas com deficiências e suporte psicológico para pacientes em tratamento prolongado.

Prevenção Quaternária: Refere-se à prevenção de intervenções desnecessárias ou excessivas que podem causar mais danos do que benefícios à saúde do paciente. É uma abordagem voltada para proteger os indivíduos contra tratamentos desnecessários, procedimentos invasivos e uso excessivo de medicamentos, promovendo uma atenção médica mais humanizada e centrada nas reais necessidades do paciente.

3. Principais Estratégias de Prevenção

As estratégias preventivas são amplas e variam conforme o contexto e as necessidades da população. Algumas das principais estratégias incluem:

Imunização: A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes na prevenção de doenças infecciosas, como sarampo, poliomielite e COVID-19. As campanhas de imunização têm um papel crucial na eliminação de doenças e na redução da incidência de epidemias.

Educação em Saúde: A conscientização da população sobre os cuidados com a saúde, como a importância de uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos, é fundamental para a prevenção de doenças. Programas educativos ajudam a formar uma cultura de saúde, capacitando os indivíduos a adotarem comportamentos preventivos.

Promoção de Estilos de Vida Saudáveis: Incentivar hábitos como a prática de atividades físicas, a moderação no consumo de álcool, a abstinência de tabaco e o controle do estresse contribui diretamente para a prevenção de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade.

Saneamento Básico e Controle Ambiental: A garantia de acesso a água potável, coleta de esgoto e manejo adequado dos resíduos sólidos são ações essenciais para prevenir doenças transmitidas pela água e por vetores, como a dengue e a leptospirose.

Vigilância Epidemiológica: A identificação precoce de surtos e epidemias permite uma resposta rápida, prevenindo a propagação de doenças e minimizando seus impactos.

A vigilância epidemiológica monitora a ocorrência de doenças na população, orientando as políticas de saúde e as ações preventivas.

4. Desafios na Implementação da Prevenção de Doenças

Apesar da importância da prevenção, há desafios significativos na sua implementação, especialmente em países em desenvolvimento. Entre os principais obstáculos estão:

Desigualdades Sociais: A desigualdade no acesso aos serviços de saúde e às condições básicas de vida, como moradia adequada e saneamento, dificulta a adoção de práticas preventivas, aumentando a vulnerabilidade de certas populações.

Baixa Adesão a Programas de Prevenção: A resistência cultural e a falta de informação podem comprometer a adesão da população a medidas preventivas, como a vacinação e a realização de exames preventivos.

A educação em saúde é um caminho para aumentar essa adesão.

Financiamento Insuficiente: Muitas vezes, os investimentos em prevenção são inferiores aos destinados ao tratamento de doenças. No entanto, estudos demonstram que ações preventivas são mais econômicas a longo prazo, reduzindo a necessidade de tratamentos caros e complexos.

Mudanças Climáticas e Urbanização: A rápida urbanização e os impactos das mudanças climáticas têm alterado o perfil epidemiológico das doenças, exigindo adaptações nas estratégias preventivas para lidar com novos riscos à saúde, como a expansão de áreas de risco para doenças transmitidas por vetores.

5. Importância e Benefícios da Prevenção

A prevenção de doenças e agravos à saúde não apenas melhora a qualidade de vida dos indivíduos, mas também alivia a pressão sobre os sistemas de saúde, ao reduzir a demanda por atendimento hospitalar e tratamentos de longo prazo. Além disso, a prevenção:

Aumenta a Expectativa de Vida: A adoção de práticas preventivas contribui para a longevidade, permitindo que as pessoas vivam mais e com maior qualidade.

Promove a Sustentabilidade dos Sistemas de Saúde: Com a diminuição de casos graves e crônicos, os sistemas de saúde podem concentrar seus recursos no atendimento de emergências e na melhoria da infraestrutura.

Fomenta o Desenvolvimento Socioeconômico: Populações mais saudáveis têm maior produtividade e menores taxas de absenteísmo no trabalho, o que impulsiona o crescimento econômico e o desenvolvimento social.

A prevenção de doenças e agravos à saúde é um eixo estratégico para a promoção do bem-estar e o fortalecimento dos sistemas de saúde. Através de ações que vão desde a vacinação até a promoção de estilos de vida saudáveis, é possível criar uma sociedade mais saudável e resiliente, capaz de enfrentar os desafios do presente e do futuro.

O investimento em prevenção não só reduz os custos com tratamentos, mas também fortalece a cidadania e a equidade no acesso à saúde.

Assim, o engajamento de governos, profissionais de saúde e da população é essencial para a construção de um sistema de saúde mais justo e eficaz, em que a prevenção seja sempre uma prioridade.

A prevenção de doenças e agravos à saúde é uma abordagem multifacetada, que envolve diversos níveis de atenção e medidas para proteger o bem-estar da população. A vacinação é uma das ferramentas mais tradicionais e eficazes, sendo responsável pela erradicação de doenças como a varíola e pela significativa redução de casos de poliomielite, sarampo e outras enfermidades.

A imunização, além de proteger os indivíduos diretamente vacinados, contribui para a criação de uma imunidade coletiva, que protege também aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde. O sucesso dessas campanhas depende de uma boa comunicação e da confiança da população nas autoridades de saúde.

Além da imunização, a promoção de estilos de vida saudáveis desempenha um papel crucial na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, obesidade e doenças cardíacas.

O incentivo à prática de atividade física regular, a adoção de uma alimentação equilibrada e a promoção do controle do estresse são fundamentais para manter o equilíbrio do organismo e evitar o desenvolvimento de comorbidades.

A adoção de hábitos saudáveis não é apenas uma escolha individual, mas um esforço coletivo que pode ser facilitado pela criação de ambientes urbanos mais saudáveis, com acesso a espaços públicos de lazer, ciclovias e campanhas educativas.

O papel dos governos é central na promoção da prevenção, pois cabe a eles a formulação de políticas públicas que garantam o acesso a serviços essenciais como saneamento básico, coleta de lixo, tratamento de água e esgoto. O saneamento é um fator determinante na prevenção de doenças de veiculação hídrica, como a leptospirose, a hepatite A e as infecções intestinais.

Em comunidades vulneráveis, onde o acesso a esses serviços é limitado, as condições de vida propiciam a disseminação de doenças, o que reforça a necessidade de políticas públicas voltadas para a melhoria das condições básicas de vida.

A vigilância epidemiológica é outra peça-chave na prevenção de agravos à saúde. Ela permite o monitoramento contínuo da ocorrência de doenças na população, possibilitando a detecção precoce de surtos e a adoção de medidas de controle, como o isolamento de casos e a intensificação de campanhas de vacinação.

A vigilância atua como um radar, identificando as mudanças no perfil epidemiológico das doenças, o que é especialmente importante em contextos de globalização e mudanças climáticas, que podem facilitar a introdução de novos patógenos em regiões antes livres de certas doenças.

A prevenção secundária, que se concentra na identificação precoce de doenças, também tem um impacto profundo na saúde pública. Programas de rastreamento e triagem, como os exames de mamografia para o câncer de mama e a colonoscopia para o câncer de cólon, são exemplos de como a detecção precoce pode salvar vidas e reduzir custos para o sistema de saúde.

A identificação de uma doença em seus estágios iniciais muitas vezes permite um tratamento menos invasivo e com maior chance de cura, o que evita o agravamento da condição e a necessidade de tratamentos mais complexos.

A prevenção terciária, voltada para a reabilitação e a qualidade de vida dos pacientes com doenças crônicas ou sequelas de enfermidades, não deve ser subestimada. Ela envolve desde programas de fisioterapia para pacientes com sequelas de acidentes vasculares cerebrais até o acompanhamento psicológico de pessoas que enfrentam doenças terminais.

Essa abordagem não só melhora a qualidade de vida dos pacientes, mas também promove a reintegração social, permitindo que eles mantenham sua autonomia e participação na vida comunitária.

A prevenção quaternária surge como um conceito relativamente novo, mas de grande importância no contexto atual.

Em um mundo onde os avanços tecnológicos e a disponibilidade de tratamentos médicos avançados podem levar ao excesso de intervenções, é necessário garantir que os pacientes recebam apenas os cuidados necessários, evitando procedimentos desnecessários que possam trazer mais riscos do que benefícios.

A prática da prevenção quaternária exige uma abordagem centrada no paciente, que valoriza o diálogo, a transparência e a decisão compartilhada entre médico e paciente sobre o melhor curso de ação.

O engajamento comunitário é fundamental para o sucesso das estratégias de prevenção. A população informada e consciente de seu papel na manutenção da saúde coletiva tende a adotar medidas preventivas com mais facilidade, como a adesão ao calendário vacinal e a prática de medidas de higiene.

A colaboração entre governos, organizações não governamentais, instituições de ensino e a própria sociedade civil cria um ambiente propício para a disseminação de informações corretas e a mobilização em torno de causas comuns, como campanhas contra a dengue ou a promoção de ações de prevenção ao HIV.

A participação ativa dos profissionais de saúde, desde agentes comunitários até médicos especialistas, é essencial para a eficácia das ações preventivas. Eles atuam na linha de frente, orientando a população, realizando diagnósticos precoces e prestando atendimento qualificado. A formação contínua desses profissionais é crucial para que estejam sempre atualizados sobre as melhores práticas e técnicas de prevenção, além de aptos a lidar com as mudanças no perfil epidemiológico da população.

A importância de investir em prevenção também se reflete na sustentabilidade econômica dos sistemas de saúde. Ao prevenir doenças e evitar que condições de saúde se agravem, é possível reduzir a necessidade de internações, procedimentos cirúrgicos e uso de medicamentos de alto custo.

Além disso, populações saudáveis são mais produtivas e contribuem para o desenvolvimento econômico do país, gerando um ciclo virtuoso em que a saúde pública e o crescimento econômico se reforçam mutuamente.

Por fim, é importante reconhecer que a prevenção de doenças e agravos à saúde é um processo contínuo e dinâmico. Ela exige constante adaptação às novas realidades, como a emergência de doenças infecciosas desconhecidas ou a mudança nos hábitos de vida da população.

A criação de políticas de longo prazo, associadas à capacidade de resposta rápida a emergências, é o que permitirá que a sociedade esteja sempre um passo à frente na proteção e promoção da saúde. Assim, a prevenção continua a ser um investimento essencial para um futuro mais saudável e sustentável, no qual cada indivíduo possa viver com mais qualidade e dignidade.

Na Alergia E Intolerância Alimentar

O cuidado nutricional na alergia e intolerância alimentar é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar de indivíduos que apresentam essas condições, evitando reações adversas e promovendo uma alimentação equilibrada. Alergias e intolerâncias alimentares são respostas imunológicas e não imunológicas, respectivamente, a determinados alimentos ou componentes, sendo que cada uma exige abordagens específicas para o manejo nutricional.

No caso das alergias, o organismo identifica proteínas alimentares como agentes nocivos, desencadeando reações que variam de leves a graves. Por outro lado, as intolerâncias alimentares, como a intolerância à lactose, não envolvem o sistema imunológico e geralmente são causadas pela dificuldade de digerir certos componentes, levando a desconfortos gastrointestinais.

Essas condições podem impactar a qualidade de vida e a nutrição do indivíduo, especialmente se resultarem em exclusão de grupos alimentares essenciais. Portanto, o cuidado nutricional visa não apenas evitar os alimentos desencadeantes, mas também substituir nutrientes essenciais de maneira equilibrada, evitando deficiências nutricionais e garantindo a variedade alimentar.

A elaboração de planos alimentares personalizados, orientações sobre leitura de rótulos, e estratégias de introdução e reintrodução de alimentos seguros são práticas essenciais para o controle dessas condições, promovendo uma alimentação saudável e segura para quem convive com alergias ou intolerâncias alimentares.

Diferença Entre Alergia e Intolerância Alimentar

Alergias e intolerâncias alimentares, embora frequentemente confundidas, apresentam mecanismos distintos. A alergia alimentar envolve uma resposta do sistema imunológico que identifica determinadas proteínas alimentares como invasores, causando reações alérgicas que variam de urticária e inchaço até anafilaxia, uma reação potencialmente fatal.

Por outro lado, a intolerância alimentar não envolve o sistema imunológico e ocorre devido à incapacidade de digerir certos componentes, como no caso da lactose e do glúten. Esse tipo de resposta gera desconfortos gastrointestinais, como dores abdominais e diarreia, mas não representa uma ameaça imediata à vida.

Diagnóstico e Avaliação do Estado Nutricional

O diagnóstico de alergias e intolerâncias alimentares é essencial para um tratamento adequado e inclui testes cutâneos, exames de sangue e testes de provocação oral para alergias. No caso de intolerâncias, a investigação é feita principalmente por meio de testes de eliminação e reintrodução de alimentos. Após o diagnóstico, uma avaliação nutricional detalhada se torna fundamental para entender o impacto dessas restrições na dieta e na qualidade de vida do indivíduo. Essa avaliação inclui a verificação dos sinais de carências nutricionais e da adequação do consumo de vitaminas, minerais e macronutrientes.

Elaboração de Plano Alimentar Personalizado

O plano alimentar para indivíduos com alergias e intolerâncias deve ser personalizado e seguro, excluindo os alimentos desencadeantes e garantindo a substituição adequada dos nutrientes. Em casos de alergia a proteínas do leite, por exemplo, é essencial incluir outras fontes de cálcio, como vegetais verdes e alimentos fortificados. Para a intolerância à lactose, o uso de produtos sem lactose ou a enzima lactase é uma alternativa viável.

Este plano deve ser revisado e adaptado continuamente para atender às necessidades do paciente e às possíveis mudanças nas tolerâncias alimentares ao longo do tempo.

Estratégias de Exclusão e Substituição de Alimentos

Eliminar alimentos alergênicos ou intoleráveis exige atenção para que nutrientes essenciais não sejam comprometidos. As estratégias de substituição envolvem o uso de alternativas que forneçam o mesmo perfil nutricional, como:

Substituição de Lácteos: Bebidas vegetais fortificadas em cálcio e vitamina D, como leite de amêndoas ou de soja.

Alternativas ao Glúten: Farinhas sem glúten, como a farinha de arroz, de amêndoa e de aveia sem contaminação cruzada.

Fontes Proteicas Seguras: Em casos de alergia a ovos, carnes ou leguminosas, a substituição por outras fontes como peixes, tofu, ou combinações de grãos pode ser adequada.

Essas alternativas devem ser cuidadosamente orientadas pelo nutricionista para garantir uma dieta equilibrada e evitar deficiências nutricionais.

Orientações Sobre Leitura de Rótulos

Ler rótulos torna-se uma prática essencial para evitar a exposição a alérgenos ocultos ou a componentes indigestos. Pacientes com alergias e intolerâncias alimentares devem aprender a identificar nomes de ingredientes que indiquem traços dos alimentos a serem evitados, além de possíveis contaminações cruzadas em processos de produção. Produtos rotulados como "sem glúten", "sem lactose" ou "hipoalergênicos" são de fácil identificação, mas o nutricionista deve educar o paciente sobre outros termos e ingredientes que podem conter alérgenos de forma oculta.

Introdução Gradual e Reintrodução de Alimentos

Em alguns casos de intolerância alimentar, é possível reintroduzir certos alimentos de forma gradual e monitorada, permitindo que o organismo desenvolva maior tolerância a pequenas quantidades do alimento intolerado. Esta prática pode ser útil, por exemplo, para pessoas com intolerância à lactose, que muitas vezes toleram pequenas porções de produtos lácteos ou produtos fermentados como queijos e iogurtes. A reintrodução deve ser feita sob orientação profissional para evitar reações adversas e acompanhar as respostas do organismo.

O nutricionista desempenha um papel fundamental no cuidado de pacientes com alergias e intolerâncias alimentares, atuando de maneira a garantir tanto a segurança alimentar quanto a adequação nutricional para que esses indivíduos possam manter uma alimentação saudável e equilibrada. A intervenção nutricional começa com uma avaliação detalhada do estado nutricional, incluindo o levantamento de histórico alimentar, exames laboratoriais e medidas antropométricas.

Essa avaliação permite ao nutricionista identificar eventuais deficiências nutricionais e entender o impacto das restrições alimentares na saúde geral do paciente. A partir desses dados, é possível criar um plano alimentar personalizado, que exclua os alimentos desencadeantes e, ao mesmo tempo, garanta a ingestão adequada de nutrientes essenciais. Essa personalização é crucial para que o paciente possa seguir uma dieta variada e nutricionalmente rica, minimizando os riscos de deficiência nutricional e melhorando sua qualidade de vida.

O desenvolvimento de planos alimentares personalizados para esses pacientes exige uma compreensão profunda sobre as necessidades e desafios específicos impostos pelas restrições alimentares. Em casos de alergia ao leite, por exemplo, o nutricionista buscará alternativas ricas em cálcio e vitamina D, como bebidas vegetais fortificadas, que permitem a substituição sem comprometer a saúde óssea do paciente.

Já para pessoas com intolerância ao glúten, a orientação será para o uso de farinhas alternativas, como farinha de arroz ou de amêndoas, que oferecem uma alternativa segura e versátil na preparação de receitas. Além disso, a flexibilidade no plano alimentar é um aspecto essencial para facilitar a adaptação a diferentes contextos, como refeições fora de casa ou em eventos sociais, onde o controle sobre os ingredientes pode ser limitado. Com isso, o nutricionista auxilia o paciente a manter uma alimentação balanceada e segura em qualquer situação.

A educação nutricional também é uma ferramenta indispensável no acompanhamento de pessoas com alergias e intolerâncias alimentares. O nutricionista orienta o paciente e seus familiares sobre a leitura de rótulos, uma prática que ajuda a evitar o consumo acidental de alérgenos.

Essa orientação inclui o reconhecimento de termos técnicos que indicam a presença de alérgenos, como "caseína" para leite e "albumina" para ovos, além de atenção aos alertas de contaminação cruzada, frequentemente indicados com frases como "pode conter traços de glúten" ou "produzido em local que processa amendoim".

Com essas orientações, o paciente desenvolve maior autonomia para selecionar alimentos seguros e entende a importância de adotar práticas preventivas no dia a dia. Esse aprendizado, orientado pelo nutricionista, promove segurança e reduz o risco de reações alérgicas inesperadas.

Em situações onde a restrição alimentar impede o consumo adequado de nutrientes específicos, o nutricionista pode recomendar suplementação nutricional para prevenir deficiências.

A escolha dos suplementos é baseada nas necessidades individuais do paciente, considerando a segurança dos produtos para evitar a presença de alérgenos. Assim, um paciente com alergia ao leite pode precisar de suplementação de cálcio e vitamina D, enquanto uma pessoa com intolerância ao glúten pode precisar de fontes alternativas de vitaminas do complexo B.

O acompanhamento contínuo da suplementação permite ao nutricionista ajustar as doses conforme necessário, garantindo que o paciente receba os nutrientes essenciais sem riscos de excesso ou de exposição a alérgenos ocultos. Esse cuidado adicional fortalece o plano alimentar e assegura que o paciente obtenha todos os nutrientes essenciais para sua saúde.

Outro aspecto importante do cuidado nutricional para pacientes com alergias e intolerâncias alimentares é o suporte psicológico e emocional oferecido pelo nutricionista. Muitas vezes, essas restrições alimentares podem gerar estresse e frustração, especialmente em situações sociais onde o paciente se sente excluído ou limitado.

O nutricionista auxilia o paciente a entender e aceitar sua condição, oferecendo estratégias para lidar com situações de restrição e para comunicar suas necessidades alimentares a familiares, amigos e outras pessoas de seu convívio.

Esse suporte emocional é essencial para promover uma relação positiva com a alimentação, reduzindo a ansiedade associada às restrições e incentivando o paciente a explorar novas opções alimentares dentro de suas limitações. Essa abordagem contribui para uma experiência alimentar mais leve e satisfatória, promovendo um equilíbrio entre o cuidado com a saúde e a satisfação pessoal.

Por fim, o acompanhamento contínuo do estado nutricional é indispensável para adaptar o plano alimentar conforme o paciente evolui e suas necessidades mudam. O nutricionista realiza avaliações periódicas, incluindo exames de saúde e verificação de peso e composição corporal, para monitorar o impacto das restrições na saúde geral do paciente.

A revisão constante do plano alimentar, com ajustes em resposta a qualquer mudança na tolerância alimentar ou introdução de novos alimentos, permite que o paciente mantenha um estado nutricional equilibrado e saudável.

O feedback do paciente é igualmente importante nesse processo, pois possibilita ao nutricionista compreender eventuais dificuldades na adesão ao plano e oferecer soluções práticas que tornem a alimentação segura e prazerosa. Dessa forma, o cuidado nutricional em alergias e intolerâncias alimentares é dinâmico e adaptativo, priorizando a segurança e a qualidade de vida do paciente em todas as fases do tratamento.

Abordagem Nutricional Preventiva e a Importância da Detecção Precoce

A detecção precoce de alergias e intolerâncias alimentares é essencial para prevenir reações adversas e garantir a segurança alimentar. O nutricionista pode desempenhar um papel preventivo importante ao investigar históricos familiares e padrões de resposta a certos alimentos. Testes de provocação oral, exames laboratoriais e testes de eliminação e reintrodução de alimentos são ferramentas utilizadas para confirmar a presença de alergias ou intolerâncias.

Com base no diagnóstico, o nutricionista pode iniciar uma intervenção rápida e personalizada, que minimiza riscos e antecipa possíveis deficiências nutricionais. Esse tipo de abordagem contribui para uma resposta mais ágil e precisa, preparando o paciente para lidar com as restrições de maneira segura e consciente desde o início.

Planejamento de Substituições Nutricionais

Quando um grupo alimentar precisa ser excluído da dieta devido a uma alergia ou intolerância, o nutricionista deve planejar cuidadosamente as substituições para evitar deficiências nutricionais. Esse planejamento envolve o uso de alimentos equivalentes em termos de nutrientes. Em uma alergia ao leite, por exemplo, o nutricionista pode sugerir bebidas vegetais fortificadas com cálcio e vitamina D para suprir as necessidades sem comprometer a ingestão de nutrientes essenciais.

A mesma lógica se aplica a outras restrições: uma dieta sem glúten deve incluir fontes alternativas de fibras e vitaminas do complexo B, enquanto a ausência de ovos em uma dieta pode ser compensada com outras fontes proteicas, como leguminosas e quinoa. Esse planejamento garante uma nutrição equilibrada, atendendo às necessidades do paciente de maneira saudável e eficaz.

Reeducação Alimentar e Adaptação de Hábitos

A reeducação alimentar é uma parte fundamental do acompanhamento nutricional para quem possui alergias ou intolerâncias alimentares. O nutricionista orienta o paciente a desenvolver novos hábitos alimentares que incluam alimentos seguros e saudáveis, ajudando-o a descobrir novas alternativas culinárias e receitas adaptadas às suas restrições. Esse processo envolve também a criação de estratégias para lidar com as situações diárias de maneira prática e segura, como planejamento de refeições, preparo de lanches seguros e dicas de como evitar contaminação cruzada ao cozinhar.

A reeducação não só permite que o paciente mantenha uma dieta segura, mas também o ajuda a redescobrir o prazer na alimentação, promovendo uma experiência alimentar positiva e sem riscos.

Integração Multidisciplinar no Cuidado de Alergias e Intolerâncias Alimentares

O cuidado nutricional de pacientes com alergias e intolerâncias alimentares é amplamente beneficiado por uma abordagem multidisciplinar, na qual o nutricionista atua em conjunto com outros profissionais de saúde, como médicos, alergologistas, psicólogos e gastroenterologistas.

Esse trabalho integrado permite que o tratamento seja mais completo, abordando não apenas os aspectos físicos, mas também o impacto emocional e social das restrições alimentares. Médicos e alergologistas auxiliam no diagnóstico e manejo de reações adversas, enquanto psicólogos podem ajudar o paciente a lidar com o impacto emocional de uma dieta restritiva. Esse tipo de abordagem garante um cuidado integral, no qual o paciente recebe suporte em todas as áreas envolvidas em sua condição, potencializando a adesão ao tratamento.

Manejo de Reações Adversas e Situações de Emergência

O nutricionista também orienta os pacientes e seus familiares sobre como reconhecer e manejar possíveis reações adversas, especialmente em casos de alergias alimentares graves que podem levar a anafilaxia. O treinamento inclui instruções sobre os sintomas de reações alérgicas, como urticária, dificuldade respiratória e inchaço, bem como o uso de dispositivos de emergência, como a injeção de epinefrina.

Além disso, o nutricionista pode fornecer orientações sobre como evitar o contato com alérgenos em situações de risco, como ao viajar, comer fora ou participar de eventos sociais. Esse preparo é essencial para que o paciente e sua rede de apoio saibam agir rapidamente em caso de exposição acidental ao alérgeno, reduzindo o risco de complicações graves.

Educação e Sensibilização para a Comunidade e Ambientes de Convivência

O nutricionista pode desempenhar um papel importante na sensibilização de comunidades e ambientes de convivência para as necessidades de indivíduos com alergias e intolerâncias alimentares. Isso inclui a educação de escolas, empresas, restaurantes e familiares sobre a importância de ambientes livres de alérgenos e de práticas seguras para evitar contaminação cruzada. O profissional pode orientar escolas, por exemplo, a identificar e separar alimentos alérgenos, e instruir restaurantes sobre como adaptar pratos para atender pessoas com restrições alimentares.

Essa atuação amplia a segurança do paciente em espaços públicos e sociais, proporcionando a ele uma vivência mais inclusiva e livre de riscos, além de fortalecer a conscientização geral sobre a importância de respeitar as necessidades alimentares de todos.

Importância do Acompanhamento Longo e Contínuo

A condição de alergias e intolerâncias alimentares tende a ser uma realidade ao longo da vida, especialmente em casos de alergias severas, e o acompanhamento nutricional contínuo é essencial para manter a segurança alimentar e a saúde do paciente. Esse acompanhamento permite ao nutricionista ajustar o plano alimentar conforme o paciente envelhece, já que as necessidades nutricionais podem mudar ao longo da vida.

Além disso, um acompanhamento regular ajuda a identificar qualquer mudança na tolerância ou na gravidade das reações, permitindo que o plano seja atualizado para se adaptar a novas realidades. O acompanhamento contínuo também fortalece a adesão ao tratamento, proporcionando suporte e motivação para que o paciente mantenha sua saúde e qualidade de vida.

Conclusão sobre o Cuidado Nutricional em Alergias e Intolerâncias Alimentares

O cuidado nutricional para pacientes com alergias e intolerâncias alimentares é um processo complexo que exige atenção constante, conhecimento técnico e sensibilidade por parte do nutricionista. Desde o diagnóstico até o acompanhamento contínuo, o profissional atua em várias frentes para garantir que o paciente mantenha uma alimentação segura, nutritiva e satisfatória.

A integração de práticas de reeducação alimentar, substituição nutricional e suporte emocional possibilita uma abordagem completa e humanizada. Ao atuar de maneira multidisciplinar e preventiva, o nutricionista não apenas melhora a qualidade de vida do paciente, mas também contribui para a conscientização da sociedade sobre a importância de ambientes inclusivos e seguros para todos.

Saúde Mental: Conceito De Normal E Patológico

A saúde mental é um dos campos mais complexos das ciências humanas, sociais e biomédicas, pois envolve simultaneamente dimensões biológicas, psicológicas, culturais, históricas, familiares, econômicas, políticas e existenciais. Falar em saúde mental não significa apenas falar da ausência de transtornos, sintomas ou diagnósticos, mas compreender o modo como uma pessoa sente, pensa, age, sofre, se adapta, cria vínculos, enfrenta conflitos, constrói sentido para a própria vida e participa da sociedade.

O conceito de normal e patológico ocupa lugar central nesse debate. Ao longo da história, diferentes sociedades definiram como “normal” aquilo que se aproximava de determinados padrões de conduta, produtividade, moralidade, racionalidade, autocontrole e adaptação social.

Entretanto, tais padrões nunca foram neutros. Eles variam conforme a cultura, a época, a classe social, o gênero, a religião, a ciência disponível e as relações de poder. Por isso, compreender a fronteira entre normalidade e patologia exige cuidado, rigor e senso crítico.

Na saúde mental contemporânea, não se considera adequado classificar uma pessoa como “normal” ou “anormal” apenas porque ela se comporta de maneira diferente da maioria. A diferença, por si só, não é doença. A singularidade subjetiva, os estilos de personalidade, as formas diversas de expressão emocional, as crenças culturais e os modos particulares de viver não podem ser automaticamente transformados em patologia.

Em geral, a noção clínica de transtorno mental envolve sofrimento significativo, prejuízo funcional, alteração persistente de processos psíquicos e impacto relevante na vida pessoal, social, ocupacional ou familiar. A Organização Mundial da Saúde descreve os transtornos mentais como condições marcadas por perturbações clinicamente significativas na cognição, na regulação emocional ou no comportamento, frequentemente associadas a sofrimento ou prejuízo em áreas importantes da vida.

Definição De Saúde Mental

A saúde mental pode ser definida como uma condição dinâmica de equilíbrio relativo, na qual a pessoa consegue utilizar seus recursos emocionais, cognitivos e sociais para lidar com as exigências da vida, estabelecer vínculos, trabalhar, aprender, participar da comunidade e enfrentar adversidades. Essa definição não deve ser entendida como um estado perfeito, permanente ou livre de conflitos. Ao contrário, a saúde mental inclui a possibilidade de experimentar tristeza, medo, raiva, luto, frustração, dúvida e sofrimento sem que isso represente, automaticamente, doença.

A vida psíquica humana é marcada por tensões. Todo sujeito enfrenta perdas, desejos contraditórios, responsabilidades, pressões sociais, limitações corporais, conflitos familiares e incertezas. Dessa forma, saúde mental não corresponde a uma felicidade constante, a uma produtividade ininterrupta ou a um controle absoluto das emoções.

Uma pessoa mentalmente saudável pode sofrer, chorar, sentir-se insegura, viver momentos de desorganização e precisar de ajuda. O ponto essencial está na capacidade de elaborar experiências, recuperar algum grau de equilíbrio, pedir apoio, simbolizar o sofrimento e manter possibilidades de vínculo, ação e sentido.

A saúde mental também não pode ser reduzida ao indivíduo isolado. Condições de moradia, renda, trabalho, acesso à educação, segurança alimentar, violência, discriminação, racismo, desigualdade social, vínculos comunitários e acesso aos serviços de saúde influenciam intensamente o sofrimento psíquico. Assim, embora existam fatores biológicos e subjetivos relevantes, a saúde mental é também um fenômeno social. A pessoa não adoece em um vazio: ela vive em contextos concretos, atravessados por oportunidades, riscos, perdas, exigências e formas de reconhecimento ou exclusão.

A Complexidade Do Conceito De Normalidade

A normalidade é uma noção aparentemente simples, mas profundamente ambígua. No uso cotidiano, “normal” costuma significar aquilo que é comum, esperado, frequente ou aceito. Contudo, em saúde mental, essa definição é insuficiente. Um comportamento pode ser comum e ainda assim ser prejudicial; da mesma forma, uma conduta incomum pode ser saudável, criativa ou apenas expressão de uma diferença legítima.

Há pelo menos quatro formas importantes de compreender a normalidade. A primeira é a normalidade estatística, baseada na frequência de determinado fenômeno em uma população. Segundo essa perspectiva, o normal seria aquilo que aparece com maior frequência, enquanto o anormal seria aquilo que se distancia da média. Embora útil em alguns contextos, esse critério é limitado, pois confunde frequência com saúde. Ter uma característica rara não significa estar doente. Altas habilidades intelectuais, criatividade excepcional ou modos incomuns de expressão afetiva podem ser estatisticamente raros, mas não patológicos.

A segunda forma é a normalidade normativa ou social, definida conforme regras, valores e expectativas de determinado grupo. Nesse caso, normal é aquilo que se ajusta ao que uma sociedade considera adequado. O problema é que sociedades podem considerar “anormais” comportamentos que, na verdade, apenas desafiam padrões morais ou culturais dominantes. A história da saúde mental mostra que muitas diferenças humanas já foram injustamente medicalizadas por razões morais, religiosas, políticas ou discriminatórias.

A terceira forma é a normalidade funcional, que observa se a pessoa consegue realizar atividades relevantes para sua vida, manter relações, cuidar de si e participar do mundo social. Esse critério é mais próximo da prática clínica, pois considera o impacto real dos sintomas na vida do sujeito. Ainda assim, deve ser usado com cautela, porque a funcionalidade depende também das condições sociais disponíveis. Uma pessoa pode ter dificuldades não por uma patologia individual, mas por viver em ambiente violento, excludente ou sem suporte.

A quarta forma é a normalidade subjetiva, que leva em conta a experiência interna da pessoa. Nesse caso, considera-se como ela percebe seu sofrimento, seus conflitos, sua liberdade, sua identidade e sua relação com o mundo. Esse critério é fundamental porque o sofrimento psíquico não pode ser plenamente compreendido de fora. Entretanto, ele também não basta isoladamente, pois algumas condições graves podem envolver pouca percepção de adoecimento, como ocorre em certos quadros psicóticos, estados maníacos ou transtornos neurocognitivos.

O Conceito De Patológico

O patológico, em saúde mental, não deve ser entendido simplesmente como desvio da média ou violação de uma norma social. Uma condição psíquica se torna clinicamente relevante quando envolve sofrimento intenso, persistente ou incapacitante, alteração significativa do pensamento, da percepção, do humor, da afetividade, da memória, da consciência, da impulsividade ou da conduta, além de prejuízo importante na vida pessoal, familiar, social ou profissional.

A patologia mental não é apenas “comportar-se de modo estranho”. Ela envolve uma forma de sofrimento ou desorganização que compromete a capacidade de viver com relativa autonomia, construir relações satisfatórias, cuidar de si, tomar decisões, reconhecer limites da realidade ou lidar com emoções de maneira minimamente integrada. Mesmo assim, o diagnóstico deve considerar duração, intensidade, contexto, cultura, história de vida, rede de apoio, condições orgânicas e uso de substâncias.

Nem todo sofrimento é patológico. O luto, por exemplo, pode envolver tristeza profunda, perda de interesse, choro, alterações de sono e sensação de vazio. Em muitas situações, isso faz parte de uma reação humana compreensível diante da perda.

O sofrimento passa a exigir maior atenção clínica quando se torna persistente, desproporcional, incapacitante, acompanhado de risco à vida, ruptura intensa com a realidade ou impossibilidade prolongada de reorganização subjetiva.

Também é importante diferenciar crise de transtorno. Uma crise emocional pode ocorrer diante de eventos difíceis e não necessariamente indica uma condição crônica. Por outro lado, transtornos mentais costumam apresentar padrões mais persistentes, recorrentes ou clinicamente estruturados. A avaliação responsável busca compreender se há um quadro específico, uma reação contextual, uma condição orgânica, um conflito relacional, uma experiência traumática ou uma combinação desses fatores.

Normal E Patológico Como Conceitos Históricos

As ideias de normalidade e patologia mudaram muito ao longo da história. Em diferentes épocas, o sofrimento mental foi explicado como possessão espiritual, desequilíbrio dos humores corporais, fraqueza moral, degeneração hereditária, falha de caráter, desvio social, doença cerebral, conflito inconsciente, resposta ao trauma, alteração neuroquímica ou produção social do sofrimento. Cada explicação surgiu em determinado contexto e influenciou formas de tratamento, exclusão, cuidado ou controle.

Na Antiguidade, algumas interpretações médicas já buscavam compreender o adoecimento psíquico por meio do corpo e dos humores, enquanto outras explicações permaneciam vinculadas ao sagrado.

Na Idade Média europeia, experiências de sofrimento e comportamento incomum muitas vezes foram associadas à possessão, pecado ou forças sobrenaturais. Com a modernidade, surgiram instituições destinadas ao confinamento dos considerados desviantes, misturando pobres, doentes, pessoas com deficiência, criminosos e sujeitos que não se ajustavam às normas sociais.

A partir dos séculos XVIII e XIX, a psiquiatria se consolidou como saber médico, e a loucura passou a ser progressivamente enquadrada como objeto de classificação, observação e tratamento. Esse movimento trouxe avanços, como a tentativa de compreender o sofrimento mental de forma sistemática, mas também produziu práticas de segregação e controle. Hospícios e manicômios, em muitos contextos, funcionaram menos como espaços de cuidado e mais como instituições de exclusão social.

No século XX, a psicanálise, a psicologia fenomenológica, a psicologia social, a psiquiatria biológica, os movimentos de reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial ampliaram o debate.

A normalidade deixou de ser vista apenas como adaptação a regras externas e passou a ser discutida também em termos de subjetividade, liberdade, desejo, sofrimento, vínculos e direitos humanos. Hoje, o campo da saúde mental procura integrar diferentes perspectivas, sem reduzir a pessoa a um diagnóstico nem ignorar a realidade clínica dos transtornos.

A Contribuição De Georges Canguilhem

Um dos autores fundamentais para compreender o debate entre normal e patológico é Georges Canguilhem. Para ele, o patológico não pode ser definido apenas como uma variação quantitativa em relação ao normal, nem o normal pode ser reduzido a uma média estatística.

A vida possui uma dimensão normativa: o organismo cria normas, adapta-se, reage, reorganiza-se e estabelece modos próprios de relação com o meio. Em sua perspectiva, saúde não é simples conformidade a uma medida padrão, mas capacidade de instituir novas normas diante das mudanças e adversidades.

Essa reflexão é muito importante para a saúde mental. Uma pessoa saudável não é aquela que se adapta passivamente a qualquer exigência social. Em certos contextos, a recusa, a angústia ou o conflito podem revelar sensibilidade ética, sofrimento legítimo ou resistência a condições opressivas. Por outro lado, uma aparente adaptação social pode ocultar empobrecimento subjetivo, submissão extrema, medo, sofrimento silencioso ou perda de espontaneidade.

Canguilhem ajuda a superar uma visão rígida da normalidade. O normal não é uma fórmula universal aplicável igualmente a todos os sujeitos. Cada pessoa possui uma história, um corpo, uma cultura, uma rede afetiva e uma maneira singular de organizar sua existência. A patologia aparece quando há estreitamento das possibilidades de vida, redução da capacidade de criar respostas, rigidez extrema, perda de flexibilidade, sofrimento intenso ou impossibilidade de estabelecer novas formas de equilíbrio.

Em saúde mental, essa ideia permite compreender que o cuidado não deve buscar apenas "corrigir desvios" ou "normalizar comportamentos". O objetivo mais amplo é favorecer autonomia possível, ampliação de recursos subjetivos, reconstrução de vínculos, redução do sofrimento, fortalecimento da participação social e criação de formas mais vivíveis de existência.

Critério Estatístico E Suas Limitações

O critério estatístico parte da comparação entre indivíduos e grupos. Ele mede frequência, distribuição e variação de comportamentos, traços ou sintomas. Na psicologia e na psiquiatria, instrumentos padronizados frequentemente utilizam médias, desvios-padrão, escalas e pontos de corte. Esses recursos podem ser úteis para triagens, avaliações e pesquisas, pois permitem identificar padrões que merecem investigação.

Entretanto, a estatística não define sozinha o que é saúde ou doença. Uma pessoa pode apresentar um resultado incomum em determinado teste e ainda assim funcionar bem, não sofrer e não necessitar de intervenção clínica. Da mesma forma, um comportamento muito frequente em uma sociedade pode ser nocivo. Ansiedade constante, estresse ocupacional, privação de sono e uso excessivo de substâncias podem ser comuns em determinados contextos, mas não devem ser naturalizados como saudáveis.

Além disso, instrumentos estatísticos carregam pressupostos culturais. Muitos testes foram elaborados em determinados países, línguas e grupos sociais, podendo não captar adequadamente experiências de populações diversas. Por isso, a avaliação em saúde mental exige interpretação clínica, conhecimento cultural e análise contextual. O número ajuda, mas não substitui a escuta qualificada.

Critério Social E Cultural

A cultura influencia profundamente o que é percebido como normal ou patológico. Expressões emocionais, crenças espirituais, modos de luto, práticas corporais, formas de comunicação, organização familiar e experiências de sofrimento variam entre grupos sociais. Uma manifestação considerada estranha em determinado contexto pode ser plenamente compreensível em outro.

Por exemplo, algumas culturas valorizam a expressão coletiva do sofrimento, enquanto outras estimulam reserva emocional. Algumas tradições interpretam experiências espirituais como parte legítima da vida comunitária, enquanto outras poderiam classificá-las apressadamente como sintomas. A avaliação clínica responsável precisa distinguir experiências culturalmente compartilhadas de fenômenos que produzem sofrimento intenso, perda de autonomia ou ruptura grave com a realidade.

O risco do critério social é transformar diferença em doença. Ao longo da história, mulheres, pessoas pobres, minorias étnicas, dissidentes políticos, pessoas LGBTQIA+, indivíduos com deficiência e sujeitos que desafiavam normas dominantes foram frequentemente classificados como desviantes ou patológicos. Esse passado exige uma postura ética rigorosa: a saúde mental não pode servir à normalização autoritária da vida.

A própria classificação internacional mudou ao longo do tempo para reduzir estigmas e corrigir categorias inadequadas. A CID-11, adotada pela Assembleia Mundial da Saúde em 2019 e em vigor como base para informação em saúde desde janeiro de 2022, é apresentada pela OMS como padrão global para registro e comunicação de doenças e condições de saúde.

A publicação de materiais clínicos da CID-11 em 2024 reforça a tentativa de padronizar descrições diagnósticas sem perder de vista utilidade clínica e atualização científica.

Critério Clínico

O critério clínico busca integrar sintomas, sofrimento, duração, intensidade, prejuízo funcional, contexto cultural, história pessoal e risco. Ele não se limita a perguntar se uma conduta é comum ou aceita socialmente. Pergunta, sobretudo, se há um padrão de funcionamento psíquico que compromete a vida da pessoa, produz sofrimento significativo ou exige cuidado especializado.

No campo clínico, é fundamental observar a diferença entre sintomas isolados e síndromes. Tristeza, medo, irritabilidade, insônia ou dificuldade de concentração podem ocorrer em muitas situações. Eles se tornam mais preocupantes quando aparecem de forma persistente, intensa, desproporcional ao contexto, associada a prejuízos importantes ou combinada com outros sinais. Uma tristeza passageira não equivale necessariamente a depressão; uma preocupação diante de um problema real não equivale automaticamente a transtorno de ansiedade; uma crença incomum não é, por si só, delírio.

Os sistemas diagnósticos, como DSM e CID, procuram organizar critérios para reduzir arbitrariedades. O DSM-5-TR, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, utiliza a ideia de que um transtorno mental envolve perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento, refletindo disfunção em processos psicológicos, biológicos ou do desenvolvimento. Ainda assim, esses manuais não substituem a avaliação profissional ampla. Eles são instrumentos de classificação, não retratos completos da pessoa.

Sofrimento Psíquico E Patologia

Sofrimento psíquico é uma experiência humana ampla. Ele pode surgir de perdas, conflitos, frustrações, traumas, solidão, injustiças, excesso de exigências, rupturas afetivas, desemprego, adoecimento físico, violência ou crises existenciais. Nem todo sofrimento é sinal de transtorno. Muitas vezes, sofrer é uma resposta proporcional a situações dolorosas.

A patologização do sofrimento comum é um problema contemporâneo. Em sociedades marcadas pela pressa, pela produtividade e pela busca de desempenho constante, há tendência a considerar qualquer tristeza, hesitação, cansaço ou angústia como algo a ser eliminado rapidamente. Essa visão empobrece a compreensão da vida humana, pois emoções difíceis também têm função adaptativa e simbólica. A tristeza pode favorecer recolhimento e elaboração; o medo pode proteger; a raiva pode sinalizar injustiça; a culpa pode indicar conflito moral; a ansiedade pode preparar para desafios.

No entanto, também seria equivocado romantizar o sofrimento intenso. Há situações em que a dor psíquica se torna devastadora, recorrente, incapacitante ou perigosa. Nesses casos, reconhecer a dimensão patológica não é rotular a pessoa, mas possibilitar cuidado. O desafio ético está em evitar dois extremos: transformar todo sofrimento em doença ou negar a gravidade de condições que exigem intervenção.

Funcionalidade, Autonomia E Qualidade De Vida

A funcionalidade é um elemento importante na distinção entre variação normal e patologia. Ela envolve a capacidade de realizar atividades diárias, cuidar da própria vida, manter relações, trabalhar, aprender, tomar decisões e participar da comunidade. Quando sintomas psíquicos comprometem de modo persistente essas capacidades, há maior possibilidade de um quadro clínico relevante.

Contudo, funcionalidade não deve ser confundida com produtividade econômica. Uma pessoa não é saudável apenas porque trabalha muito, cumpre tarefas e aparenta eficiência. Muitos sujeitos mantêm desempenho externo enquanto vivem sofrimento intenso, exaustão emocional, medo constante ou empobrecimento afetivo.

Da mesma forma, uma pessoa em sofrimento não deve ser reduzida à sua capacidade de produzir.

A autonomia também precisa ser entendida de modo realista. Em saúde mental, autonomia não significa independência absoluta. Todos dependem de vínculos, instituições e redes de apoio. Autonomia é a possibilidade de participar das decisões sobre a própria vida, reconhecer necessidades, expressar desejos, construir projetos possíveis e contar com suporte sem ser anulada como sujeito.

Adaptação E Crítica À Normalidade Social

Durante muito tempo, a saúde mental foi associada à adaptação. Uma pessoa considerada ajustada seria aquela capaz de obedecer regras, controlar impulsos, trabalhar, respeitar hierarquias e corresponder às expectativas sociais. Embora alguma adaptação seja necessária para a vida coletiva, esse critério é insuficiente e pode ser perigoso.

Adaptar-se a um contexto adoecedor não é necessariamente sinal de saúde. Ambientes marcados por violência, exploração, humilhação, racismo, assédio, precariedade e isolamento podem produzir sofrimento. Nesses casos, a angústia pode ser uma resposta compreensível a condições objetivamente danosas. A clínica não deve responsabilizar exclusivamente o indivíduo por dores que também têm origem social.

Uma concepção crítica de saúde mental reconhece que o sujeito vive em relação com o mundo. O cuidado não se limita a fortalecer a pessoa para suportar tudo, mas também pode envolver transformação de contextos, fortalecimento de vínculos, defesa de direitos, redução de violências e construção de redes comunitárias. A normalidade, quando definida apenas pela adaptação, pode converter-se em instrumento de conformismo.

A Dimensão Subjetiva Da Normalidade

A subjetividade é o modo singular como cada pessoa sente, interpreta, deseja, lembra, teme e dá sentido à própria existência. Duas pessoas podem viver situações semelhantes e reagir de formas muito diferentes. Uma perda, uma mudança, uma separação ou uma exigência social pode ser elaborada de maneira distinta conforme a história emocional, os recursos psíquicos, os vínculos disponíveis e as experiências anteriores.

Por isso, a avaliação da saúde mental exige escuta. Não basta observar o comportamento externo. É necessário compreender o significado que determinada experiência possui para a pessoa. Um sintoma nunca é apenas um sinal isolado; ele aparece dentro de uma narrativa de vida. A insônia, por exemplo, pode estar vinculada a ansiedade, depressão, trauma, dor física, uso de substâncias, excesso de trabalho, luto, conflito familiar ou hábitos desorganizados.

A subjetividade também impede que se use um modelo único de normalidade. Há pessoas mais expansivas e outras mais reservadas; pessoas mais racionais e outras mais intuitivas; pessoas que elaboram conflitos pela fala e outras que expressam sofrimento pelo corpo; pessoas que buscam companhia e outras que precisam de recolhimento. A diversidade dos modos de existir não pode ser confundida com patologia.

Sintoma, Sinal E Síndrome

Na saúde mental, é importante distinguir sintoma, sinal e síndrome. Sintoma é aquilo que a pessoa relata sentir, como angústia, tristeza, medo, vazio, culpa, pensamentos acelerados ou sensação de ameaça. Sinal é aquilo que pode ser observado por outra pessoa, como agitação, lentificação, fala desorganizada, isolamento, descuido intenso ou comportamento impulsivo. Síndrome é um conjunto organizado de sintomas e sinais que tende a aparecer de forma associada, com determinada duração e impacto.

Essa distinção evita diagnósticos precipitados. Uma pessoa pode apresentar ansiedade antes de uma situação importante sem ter um transtorno. Pode ter tristeza após uma perda sem apresentar depressão clínica. Pode ter pensamentos repetitivos em momento de tensão sem preencher critérios para um transtorno obsessivo-compulsivo. O diagnóstico exige padrão, intensidade, duração, prejuízo e análise contextual.

Além disso, sintomas semelhantes podem ter causas distintas. Alucinações podem ocorrer em transtornos psicóticos, intoxicações, abstinência, doenças neurológicas, privação extrema de sono ou experiências culturalmente mediadas. Desatenção pode estar presente em TDAH, ansiedade, depressão, trauma, uso de substâncias, dificuldades de sono ou condições ambientais. Por isso, a avaliação deve ser cuidadosa e multidimensional.

Diagnóstico Em Saúde Mental

O diagnóstico em saúde mental é uma ferramenta clínica, comunicacional e administrativa. Ele ajuda profissionais a organizar informações, planejar intervenções, comunicar quadros, acompanhar evolução e produzir dados em saúde pública. Entretanto, o diagnóstico não define a totalidade da pessoa. Ninguém é apenas “depressivo”, “ansioso”, “psicótico” ou “borderline”. A pessoa possui história, desejos, vínculos, capacidades, valores e possibilidades que excedem qualquer categoria.

O uso inadequado do diagnóstico pode gerar estigma, autoconceito negativo e redução da singularidade. Quando um rótulo passa a explicar tudo, perde-se a complexidade da vida psíquica. Por outro lado, a ausência de diagnóstico quando ele é necessário pode dificultar o acesso ao cuidado e aumentar o sofrimento. Assim, a questão não é rejeitar ou aceitar diagnósticos de maneira absoluta, mas utilizá-los com prudência, ética e contextualização.

Classificações como CID e DSM são instrumentos úteis, mas historicamente situados e sujeitos a revisão. Elas mudam conforme novas evidências, debates clínicos, transformações sociais e críticas éticas. A existência dessas classificações mostra a tentativa de padronizar a linguagem clínica, mas também evidencia que o campo da saúde mental está em permanente construção.

Medicalização E Patologização Da Vida

Medicalização é o processo pelo qual aspectos da vida cotidiana passam a ser interpretados e tratados como problemas médicos. Na saúde mental, isso ocorre quando tristeza, timidez, inquietação, luto, desatenção situacional, conflitos familiares ou dificuldades sociais são rapidamente convertidos em diagnósticos, sem análise suficiente do contexto.

A patologização da vida pode gerar dependência excessiva de explicações biomédicas, uso desnecessário de medicamentos, enfraquecimento de recursos comunitários e redução da tolerância social às diferenças. Também pode ocultar causas sociais do sofrimento, como pobreza, violência, precarização do trabalho, discriminação e isolamento. Quando tudo se transforma em transtorno individual, a sociedade deixa de questionar suas próprias formas de produzir sofrimento.

Isso não significa negar a importância dos medicamentos, da psiquiatria ou dos diagnósticos. Em muitos casos, intervenções farmacológicas são fundamentais e podem salvar vidas. A crítica à medicalização não é crítica ao cuidado médico, mas ao uso excessivo, simplificador ou descontextualizado da linguagem médica para explicar experiências humanas complexas.

Estigma E Exclusão

O estigma é uma das principais barreiras em saúde mental. Pessoas em sofrimento psíquico frequentemente enfrentam preconceito, desconfiança, infantilização, medo social e discriminação. São vistas como perigosas, incapazes, fracas, imprevisíveis ou moralmente falhas. Esses estereótipos dificultam a busca por ajuda, prejudicam vínculos, reduzem oportunidades e agravam o sofrimento.

A oposição rígida entre “normal” e “louco” contribui para o estigma. Ela cria uma fronteira artificial entre pessoas supostamente saudáveis e pessoas marcadas pela diferença. Na realidade, a saúde mental é uma condição variável, e qualquer pessoa pode passar por sofrimento intenso ao longo da vida. Além disso, pessoas com transtornos mentais podem trabalhar, amar, criar, cuidar, participar da comunidade e construir trajetórias significativas quando recebem apoio adequado.

Combater o estigma exige linguagem cuidadosa, políticas públicas, acesso a tratamento, educação comunitária e valorização da pessoa para além do diagnóstico. A forma como se fala sobre saúde mental influencia diretamente a maneira como a sociedade acolhe ou exclui.

Normalidade, Personalidade E Diferença

Nem toda diferença de personalidade é patológica. Existem pessoas introvertidas, expansivas, meticulosas, sensíveis, impulsivas, desconfiadas, criativas, intensas, reservadas, independentes ou dependentes. Essas características só se tornam clinicamente relevantes quando são rígidas, persistentes, causam sofrimento importante, prejudicam relações, reduzem a capacidade de adaptação ou colocam a pessoa e outros em risco.

A personalidade é formada por padrões relativamente estáveis de perceber, sentir, pensar e se relacionar. Ela resulta de interações entre temperamento, experiências de infância, vínculos, cultura, educação, traumas, identificações e escolhas. Uma característica pode ser recurso em determinado contexto e dificuldade em outro. A prudência, por exemplo, pode proteger; em excesso, pode transformar-se em evitação paralisante. A autoconfiança pode favorecer iniciativa; em excesso, pode converter-se em arrogância ou incapacidade de reconhecer limites.

A fronteira entre estilo de personalidade e patologia depende da flexibilidade. Quanto mais a pessoa consegue adaptar seus modos de agir às situações, reconhecer efeitos sobre os outros, aprender com experiências e reparar danos, maior a possibilidade de funcionamento saudável. Quanto maior a rigidez, a repetição destrutiva e o prejuízo, maior a preocupação clínica.

Crise, Trauma E Vulnerabilidade

Crises psíquicas são momentos de ruptura do equilíbrio habitual. Elas podem ser provocadas por perdas, acidentes, violência, separações, mudanças bruscas, adoecimento, desemprego, sobrecarga ou experiências traumáticas. Durante uma crise, a pessoa pode sentir que seus recursos habituais já não são suficientes para lidar com a situação.

O trauma ocorre quando uma experiência ultrapassa a capacidade de elaboração psíquica do sujeito, produzindo marcas na memória, no corpo, nas emoções e nas relações. Nem toda situação difícil gera trauma, e nem todo trauma se manifesta imediatamente. Algumas pessoas desenvolvem sintomas como hipervigilância, evitação, pesadelos, sensação de ameaça constante, anestesia emocional, irritabilidade ou dificuldade de confiar.

Vulnerabilidade não significa fraqueza. Ela indica maior exposição a riscos ou menor disponibilidade de recursos de proteção em determinado momento. Crianças, idosos, pessoas em situação de violência, pobreza extrema, isolamento, discriminação, uso problemático de substâncias ou adoecimento físico podem apresentar maior vulnerabilidade psíquica. O cuidado deve considerar essas condições sem culpabilizar a pessoa.

Resiliência E Recursos De Proteção

Resiliência é a capacidade de enfrentar adversidades, reorganizar-se e continuar vivendo de modo significativo. Ela não significa invulnerabilidade nem ausência de sofrimento. Pessoas resilientes também sofrem; a diferença é que conseguem mobilizar recursos internos e externos para atravessar situações difíceis.

Entre os fatores de proteção estão vínculos afetivos seguros, apoio familiar e comunitário, acesso a serviços de saúde, estabilidade mínima de vida, espiritualidade ou sentido existencial, autoestima realista, habilidades de comunicação, possibilidade de expressão emocional, atividades significativas e reconhecimento social. Esses fatores não eliminam riscos, mas podem reduzir impactos e favorecer recuperação.

A resiliência não deve ser usada para responsabilizar individualmente quem sofre. Dizer que alguém precisa ser resiliente sem transformar condições injustas pode ser uma forma de negligência. A resiliência é também coletiva: depende de redes, políticas, cuidado, pertencimento e oportunidades reais.

Saúde Mental E Corpo

A separação rígida entre mente e corpo é inadequada. Sofrimentos psíquicos podem se expressar corporalmente, e condições corporais podem afetar intensamente o psiquismo. Sono, alimentação, dor crônica, alterações hormonais, doenças neurológicas, uso de substâncias, medicamentos, inflamações, sedentarismo e condições cardiovasculares podem influenciar humor, energia, concentração e comportamento.

Da mesma forma, ansiedade, depressão, trauma e estresse prolongado podem produzir sintomas físicos, como tensão muscular, alterações gastrointestinais, fadiga, dor, palpitações, falta de ar, alterações de apetite e distúrbios do sono. Isso não significa que os sintomas sejam “imaginários”. Significa que corpo e subjetividade formam uma unidade complexa.

A avaliação em saúde mental deve considerar fatores orgânicos. Algumas alterações psíquicas podem estar associadas a doenças clínicas, alterações neurológicas, uso de substâncias ou efeitos medicamentosos. Por isso, a integração entre psicologia, psiquiatria, clínica médica, enfermagem, serviço social e outras áreas é essencial.

Saúde Mental E Família

A família pode ser fonte de proteção ou de sofrimento. Vínculos familiares acolhedores favorecem segurança emocional, pertencimento, apoio em crises e desenvolvimento da autonomia. Por outro lado, famílias marcadas por violência, negligência, invalidação emocional, abuso, controle extremo, comunicação agressiva ou padrões rígidos podem contribuir para o adoecimento psíquico.

É importante evitar explicações simplistas que culpem a família por todo sofrimento. A vida familiar é atravessada por condições sociais, econômicas, culturais e históricas. Muitas famílias também sofrem com falta de suporte, pobreza, sobrecarga, luto, adoecimento e ausência de políticas adequadas. O cuidado em saúde mental deve incluir, quando necessário, orientação familiar, fortalecimento de vínculos e construção de redes de apoio.

A família também precisa compreender que transtornos mentais não são “frescura”, “fraqueza” ou “falta de vontade”. Ao mesmo tempo, deve-se evitar tratar a pessoa como incapaz de qualquer decisão. O equilíbrio entre proteção e autonomia é um dos maiores desafios do cuidado.

Saúde Mental, Trabalho E Sociedade

O trabalho pode ser fonte de identidade, renda, pertencimento e realização. Contudo, também pode produzir sofrimento quando envolve exploração, assédio, insegurança, metas abusivas, jornadas exaustivas, falta de reconhecimento, humilhação, desemprego ou perda de sentido. Em muitos contextos, sintomas individuais refletem tensões estruturais do mundo do trabalho.

A sociedade contemporânea frequentemente valoriza desempenho, velocidade, competição, disponibilidade permanente e sucesso visível. Esse modelo pode aumentar ansiedade, comparação, exaustão e sentimento de insuficiência. A normalidade passa a ser confundida com produtividade constante, enquanto pausas, limites e fragilidades são vistas como falhas pessoais.

Uma compreensão ampla da saúde mental precisa questionar esse ideal. Cuidar da saúde mental não é apenas fazer o indivíduo suportar pressões ilimitadas, mas reconhecer limites humanos, promover ambientes saudáveis, respeitar tempos de descanso e construir relações menos violentas.

Normalidade, Ética E Direitos Humanos

A discussão sobre normal e patológico tem implicações éticas profundas. Classificar alguém como patológico pode abrir portas para cuidado, mas também pode justificar controle, exclusão ou violência. Por isso, a saúde mental deve ser guiada por direitos humanos, consentimento, dignidade, confidencialidade, participação do usuário, redução de danos e cuidado em liberdade sempre que possível.

A história dos manicômios mostra os riscos de uma concepção autoritária de normalidade. Pessoas foram isoladas por longos períodos, privadas de convivência, submetidas a tratamentos violentos e reduzidas à condição de objeto institucional. As reformas em saúde mental buscaram substituir a lógica do isolamento pela atenção comunitária, pelo cuidado territorial e pela preservação de vínculos sociais.

A ética do cuidado exige reconhecer a pessoa como sujeito, não como conjunto de sintomas. Mesmo em situações graves, é necessário preservar escuta, dignidade e participação. A proteção pode ser necessária em crises, especialmente quando há risco, mas deve ser proporcional, temporária e orientada pelo respeito à vida.

Classificações Diagnósticas E Seus Cuidados

As classificações diagnósticas, como CID-11 e DSM-5-TR, são importantes para organizar a linguagem clínica. A CID-11 é apresentada pela OMS como padrão global de informação diagnóstica em saúde, e suas descrições clínicas buscam apoiar profissionais em diferentes sistemas de saúde. O DSM, por sua vez, é uma referência amplamente utilizada na psiquiatria e na psicologia clínica, especialmente em contextos de pesquisa, formação e prática assistencial.

Entretanto, essas classificações não são mapas perfeitos da subjetividade humana. Elas agrupam padrões, mas não explicam totalmente causas, sentidos e trajetórias. Dois indivíduos com o mesmo diagnóstico podem ter histórias, sintomas, recursos e necessidades muito diferentes. Por isso, além do diagnóstico categorial, é necessário compreender a formulação clínica do caso: quem é a pessoa, como vive, o que sofreu, que recursos possui, que riscos enfrenta e que formas de cuidado fazem sentido.

Outro cuidado essencial é evitar o uso banalizado de termos diagnósticos. Expressões como “sou bipolar”, “ele é psicopata”, “isso é TOC”, “ela é histérica” ou “todo mundo tem TDAH” podem reforçar estigmas e distorcer conceitos. Diagnósticos exigem avaliação profissional, critérios clínicos e análise cuidadosa.

O Papel Da Cultura Na Expressão Do Sofrimento

A cultura oferece linguagens para expressar sofrimento. Algumas pessoas falam de tristeza e ansiedade em termos psicológicos; outras descrevem dores corporais, aperto no peito, cansaço, nervoso, opressão espiritual, perda de energia ou desequilíbrio. Nenhuma dessas formas deve ser desprezada. O profissional precisa compreender a linguagem do sujeito e de sua comunidade.

O risco de uma visão estreita é impor categorias externas sem escutar o modo como a pessoa entende sua experiência. Em alguns casos, práticas religiosas, comunitárias ou tradicionais podem ser fontes importantes de apoio. Em outros, podem também reforçar culpa, medo ou exclusão. O cuidado deve dialogar com a cultura, sem submissão acrítica nem desqualificação preconceituosa.

A normalidade culturalmente situada também exige atenção às desigualdades. Grupos historicamente discriminados podem apresentar sofrimento decorrente de violência estrutural. Nesses casos, o sofrimento não pode ser interpretado apenas como fragilidade individual.

Normalidade E Desenvolvimento Humano

O conceito de normal e patológico muda conforme a etapa da vida. Comportamentos esperados em crianças podem ser inadequados em adultos; reações comuns na adolescência podem ter outro significado na velhice. O desenvolvimento humano envolve mudanças cognitivas, afetivas, corporais e sociais.

Na infância, é necessário considerar maturação, linguagem, vínculo, brincadeira, aprendizagem, ambiente familiar e escolar. Medos, birras, fantasia e dependência podem ser normais em certas idades, mas preocupantes se forem intensos, persistentes ou incompatíveis com o desenvolvimento esperado. Na adolescência, oscilações emocionais, busca de identidade, conflitos com autoridade e necessidade de pertencimento são frequentes, mas merecem atenção quando envolvem risco, sofrimento extremo, isolamento grave ou perda significativa de funcionamento.

Na vida adulta, responsabilidades afetivas, profissionais e familiares podem gerar sobrecarga. Na velhice, perdas, aposentadoria, luto, alterações cognitivas, solidão e adoecimentos físicos podem afetar a saúde mental. Avaliar normalidade sem considerar o ciclo de vida leva a erros.

Risco, Proteção E Situações De Urgência

Nem toda condição de saúde mental exige intervenção imediata, mas algumas situações demandam atenção urgente. Ideação suicida com plano ou intenção, tentativa de autoextermínio, surtos psicóticos com risco, agitação intensa, confusão mental aguda, intoxicação, abstinência grave, violência, negligência severa e incapacidade de autocuidado podem exigir cuidado emergencial.

A identificação de risco não deve ser feita com julgamento moral. Perguntar sobre sofrimento, desesperança, vontade de morrer ou impulsos autodestrutivos não “coloca ideias” na cabeça da pessoa; ao contrário, pode abrir espaço para ajuda. O silêncio, o medo e o estigma frequentemente aumentam o isolamento.

A proteção envolve acolhimento, escuta, retirada de meios letais quando possível, presença de rede de apoio, avaliação profissional e acompanhamento. Em saúde mental, cuidado efetivo combina vínculo humano e técnica qualificada.

Cuidado Em Saúde Mental

O cuidado em saúde mental pode incluir psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, uso de medicamentos quando indicado, práticas grupais, atividades comunitárias, apoio familiar, intervenções psicossociais, reabilitação, cuidado territorial, ações de prevenção e promoção da saúde. A escolha depende da condição clínica, da gravidade, da disponibilidade de serviços, da história da pessoa e de suas preferências.

A psicoterapia oferece espaço para elaboração de conflitos, compreensão de padrões, fortalecimento de recursos, reorganização de narrativas e construção de novos modos de lidar com emoções e relações. O acompanhamento psiquiátrico pode ser fundamental em quadros moderados ou graves, especialmente quando há sintomas persistentes, risco, alterações de humor intensas, psicose, sofrimento incapacitante ou necessidade de medicação.

O cuidado psicossocial reconhece que a pessoa precisa de mais do que alívio sintomático. Ela precisa de moradia, vínculos, trabalho possível, pertencimento, direitos, lazer, cultura e participação social. Saúde mental não se sustenta apenas em consultórios; ela se constrói também na vida cotidiana.

Promoção Da Saúde Mental

Promover saúde mental significa criar condições para que pessoas e comunidades vivam com mais dignidade, vínculo, segurança, participação e sentido.

Isso inclui prevenção da violência, fortalecimento de redes comunitárias, acesso a serviços, redução de desigualdades, apoio às famílias, ambientes de trabalho saudáveis, escolas acolhedoras, políticas de cuidado e combate ao estigma.

No plano individual, práticas como sono adequado, alimentação equilibrada, atividade física, vínculos afetivos, expressão emocional, limites, lazer, contato com a natureza, espiritualidade ou projetos pessoais podem ajudar. Contudo, essas práticas não substituem cuidado profissional quando necessário e não devem ser apresentadas como soluções simplistas para sofrimentos complexos.

A promoção da saúde mental é mais efetiva quando integra indivíduo e sociedade. Não basta dizer às pessoas para cuidarem de si se elas vivem em contextos de violência, fome, desemprego ou exclusão. O cuidado precisa ser também político e comunitário.

A Fronteira Móvel Entre Normal E Patológico

A fronteira entre normal e patológico é móvel, contextual e complexa. Não existe uma linha simples e universal separando saúde e doença. A mesma emoção pode ser saudável ou patológica conforme intensidade, duração, contexto e efeitos. O medo pode proteger ou paralisar. A tristeza pode elaborar uma perda ou transformar-se em depressão grave. A desconfiança pode ser prudência ou delírio persecutório. A energia elevada pode ser entusiasmo ou mania. A organização pode ser cuidado ou rigidez obsessiva incapacitante.

Por isso, a avaliação em saúde mental deve ser sempre prudente. O objetivo não é enquadrar rapidamente a pessoa, mas compreender a experiência em sua totalidade. A pergunta central não deve ser apenas “isso é normal?”, mas “o que essa experiência significa, que sofrimento produz, que possibilidades restringe, que riscos envolve e que cuidado pode ajudar?”.

Essa mudança de pergunta torna o campo mais humano e menos julgador. Ela desloca a atenção do rótulo para a vida concreta da pessoa.

Alimentação Coletiva E Unidades De Alimentação E Nutrição

A alimentação coletiva compreende o conjunto de atividades destinadas ao planejamento, produção, distribuição e controle de refeições fornecidas a grupos de pessoas em instituições públicas ou privadas. Sua aplicação ocorre em empresas, escolas, hospitais, instituições assistenciais, unidades militares, estabelecimentos comerciais, restaurantes institucionais, serviços terceirizados e diversos outros ambientes nos quais a produção de refeições é realizada em escala. Nesse contexto, a alimentação deixa de constituir apenas uma atividade culinária e passa a representar um sistema complexo de gestão, envolvendo recursos humanos, matérias-primas, infraestrutura, equipamentos, controles sanitários, custos, qualidade nutricional e satisfação dos consumidores.

A Unidade de Alimentação e Nutrição, denominada UAN, constitui a estrutura organizacional responsável por transformar gêneros alimentícios em refeições adequadas às necessidades da população atendida. Seu funcionamento envolve uma sequência integrada de decisões administrativas e operações técnicas, desde a previsão da demanda e aquisição dos alimentos até o preparo, distribuição e avaliação das refeições produzidas. A eficiência da unidade depende da integração entre planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação, funções administrativas que permitem controlar recursos, reduzir desperdícios, assegurar qualidade e alcançar os objetivos institucionais.

Características Das Unidades De Alimentação E Nutrição

Uma UAN pode apresentar diferentes dimensões e características conforme o número de refeições produzidas, o perfil dos consumidores, o sistema de distribuição adotado, a complexidade das preparações e a finalidade da instituição. Pequenas unidades podem produzir algumas dezenas de refeições diariamente, enquanto grandes serviços institucionais podem produzir milhares. Essa diferença de escala interfere diretamente no dimensionamento dos espaços físicos, na quantidade de trabalhadores, na capacidade dos equipamentos, na logística de abastecimento, na organização dos estoques e nos mecanismos de controle utilizados.

As unidades também podem funcionar por autogestão ou por concessão.

Na autogestão, a própria instituição administra diretamente o serviço de alimentação, assumindo a responsabilidade pela contratação de pessoal, aquisição dos insumos, infraestrutura, equipamentos e execução das atividades. Na concessão, uma empresa especializada é contratada para administrar total ou parcialmente o serviço. Em ambos os modelos, devem existir mecanismos claros de controle de qualidade, responsabilidades definidas, padrões de desempenho e instrumentos capazes de verificar continuamente os resultados obtidos.

Administração Aplicada À Unidade De Alimentação E Nutrição

A administração de uma UAN pode ser compreendida como um processo coordenado de utilização dos recursos disponíveis para produzir refeições adequadas com eficiência, segurança e qualidade. Os recursos administrativos abrangem pessoas, alimentos, materiais, equipamentos, instalações, informações, recursos financeiros e tempo. A simples disponibilidade desses elementos não garante bons resultados, pois seu uso precisa ser planejado, organizado e controlado de acordo com objetivos previamente definidos.

As funções administrativas apresentam forte interdependência. O planejamento estabelece aquilo que deverá ser realizado; a organização estrutura os meios necessários; a direção mobiliza as pessoas para a execução; a supervisão acompanha o funcionamento cotidiano; e a avaliação verifica os resultados alcançados.

Quando uma dessas funções apresenta deficiência, seus efeitos geralmente aparecem em outras etapas. Uma compra inadequadamente planejada, por exemplo, pode provocar excesso de estoque, perda de alimentos, aumento de custos e dificuldades na produção.

Planejamento Da Unidade De Alimentação E Nutrição

O planejamento corresponde à definição antecipada dos objetivos, das atividades necessárias para alcançá-los e dos recursos que serão utilizados. Em uma UAN, essa função envolve decisões sobre cardápios, quantidade de refeições, demanda de alimentos, necessidades de pessoal, equipamentos, estrutura física, custos, fornecedores, padrões de qualidade e rotinas operacionais.

O objetivo é reduzir improvisações e permitir que o funcionamento da unidade ocorra de maneira previsível e organizada.

O planejamento deve considerar tanto aspectos estratégicos quanto operacionais. Em nível mais amplo, são definidos objetivos institucionais, capacidade produtiva, modelo de serviço, políticas de qualidade e recursos disponíveis. Em nível operacional, são estabelecidas quantidades de refeições, horários, escalas de trabalho, rotinas de produção, cronogramas de compras e atividades de higienização. A integração desses níveis evita que decisões administrativas se afastem das condições reais existentes na produção.

Planejamento De Cardápios

O cardápio constitui um dos principais instrumentos de planejamento de uma UAN, pois influencia praticamente todas as demais atividades. A escolha das preparações determina quais gêneros alimentícios serão adquiridos, quais equipamentos serão utilizados, quantos trabalhadores serão necessários, quais técnicas de preparo serão empregadas e qual será o custo da refeição. Por esse motivo, sua elaboração precisa considerar simultaneamente aspectos nutricionais, sensoriais, econômicos, operacionais e culturais.

A composição do cardápio deve buscar variedade de alimentos, equilíbrio das preparações, harmonia entre cores, sabores, aromas, texturas e temperaturas, além de compatibilidade com os hábitos e características da população atendida. Também é necessário considerar a capacidade dos equipamentos e da equipe. Preparações muito complexas ou que concentrem diversas operações simultaneamente podem provocar sobrecarga da produção, atrasos, falhas de execução e redução da qualidade final.

Previsão Do Número De Refeições

A previsão adequada da quantidade de refeições constitui elemento essencial para o controle da produção. Uma estimativa inferior à demanda pode resultar em falta de alimentos ou necessidade de preparações emergenciais. Uma estimativa excessiva aumenta o risco de sobras, desperdícios e custos desnecessários. Por isso, a previsão deve ser baseada no histórico de consumo, número esperado de usuários, dias da semana, características do cardápio, eventos institucionais e outros fatores capazes de alterar a demanda.

O acompanhamento sistemático permite melhorar progressivamente a precisão das previsões.

Registros sobre número de refeições produzidas, refeições efetivamente distribuídas, sobras e restos possibilitam identificar padrões de consumo. Uma preparação de elevada aceitação, por exemplo, pode exigir quantidade proporcionalmente maior que outra menos consumida. O conhecimento desses padrões transforma registros cotidianos em informação administrativa útil para decisões futuras.

Planejamento De Compras E Abastecimento

O planejamento de compras deve assegurar disponibilidade de matérias-primas em quantidade e qualidade adequadas, evitando tanto a falta quanto o excesso de produtos. Para isso, são consideradas a previsão de consumo, capacidade de armazenamento, frequência de entregas, características dos alimentos, prazos de validade, condições de mercado e recursos financeiros disponíveis. A aquisição não deve ser tratada como atividade isolada, pois está diretamente vinculada ao cardápio e ao planejamento da produção.

A especificação dos gêneros alimentícios constitui etapa fundamental para garantir padronização das compras.

Devem ser definidos critérios objetivos de identidade, características sensoriais, apresentação, embalagem, unidade de fornecimento, condições de conservação e demais requisitos pertinentes. Especificações inadequadas permitem grande variação entre os produtos adquiridos e podem comprometer rendimento, qualidade das preparações e previsibilidade dos custos.

Seleção E Controle De Fornecedores

A escolha de fornecedores deve considerar mais do que o preço dos produtos. Regularidade das entregas, qualidade das matérias-primas, condições de transporte, capacidade de atendimento, cumprimento de especificações e confiabilidade são aspectos essenciais.

Um fornecedor com preços ligeiramente menores pode produzir custos indiretos elevados caso apresente atrasos frequentes, produtos fora do padrão ou dificuldades na substituição de itens recusados.

O desempenho dos fornecedores deve ser acompanhado por indicadores e registros. Recusas de mercadorias, atrasos, divergências de quantidade, problemas de embalagem ou alterações de qualidade precisam ser documentados.

A avaliação periódica permite identificar fornecedores com desempenho satisfatório e aqueles que exigem medidas corretivas, renegociação ou substituição. Esse acompanhamento fortalece a segurança do abastecimento e reduz interrupções no fluxo produtivo.

Recebimento De Matérias-primas

O recebimento representa um ponto decisivo no controle de qualidade, porque determina quais produtos efetivamente entram na unidade.

Nessa etapa, são verificadas quantidade, características do produto, integridade das embalagens, condições do transporte, identificação, validade e conformidade com as especificações estabelecidas. Produtos inadequados não devem ser incorporados automaticamente ao estoque apenas porque foram entregues pelo fornecedor.

Os procedimentos precisam ser padronizados para reduzir decisões subjetivas. O trabalhador responsável pelo recebimento deve conhecer os critérios de aceitação e rejeição, registrar ocorrências e comunicar divergências.

A área destinada à recepção também necessita permitir organização suficiente para evitar que produtos recém-chegados sejam misturados indiscriminadamente com itens previamente armazenados.

Organização Dos Estoques

O armazenamento adequado busca preservar a qualidade dos produtos durante o período compreendido entre o recebimento e sua utilização. A unidade pode possuir áreas destinadas ao estoque seco, refrigeração, congelamento e armazenamento de materiais não alimentares. Cada espaço deve apresentar condições compatíveis com os produtos mantidos, evitando deterioração, contaminação, perdas físicas e utilização inadequada.

A organização deve facilitar identificação, movimentação, inventário e controle de validade.

Produtos com períodos de utilização mais próximos precisam receber prioridade de saída conforme critérios técnicos adequados. A disposição física também deve evitar contato inadequado com pisos, paredes ou materiais capazes de comprometer a integridade dos alimentos. Um estoque organizado não possui apenas aparência mais eficiente, ele permite reduzir perdas e melhorar a rastreabilidade interna.

Controle De Estoques

O controle de estoque envolve registro das entradas, saídas e quantidades disponíveis. Seu objetivo é manter nível suficiente para garantir continuidade da produção sem gerar imobilização excessiva de recursos ou perdas decorrentes de vencimento e deterioração.

O estoque deve funcionar como mecanismo de equilíbrio entre consumo e abastecimento, não como depósito destinado a acumular materiais indefinidamente, prática curiosamente comum sempre que a organização decide que comprar demais parece uma forma sofisticada de planejamento.

Ferramentas como fichas de estoque, inventários periódicos, registros informatizados e definição de níveis mínimos e máximos permitem acompanhar a movimentação dos produtos.

Diferenças frequentes entre o saldo registrado e a quantidade física podem indicar problemas de controle, erros de lançamento, perdas não registradas ou falhas nos procedimentos internos.

A investigação dessas diferenças constitui parte importante da gestão.

Organização Física Da Uan

A organização física da unidade deve acompanhar a sequência lógica das operações, procurando evitar cruzamentos desnecessários entre alimentos, resíduos, utensílios e trabalhadores. O fluxo costuma compreender recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, conservação, porcionamento, distribuição e higienização.

Quanto mais coerente for a disposição das áreas, menor será a necessidade de deslocamentos improdutivos e menor o risco de interferências entre operações.

O dimensionamento dos ambientes precisa considerar volume de produção, número de trabalhadores, equipamentos necessários e características das atividades executadas.

Espaços insuficientes podem aumentar acidentes, dificultar a limpeza e comprometer a produtividade.

Áreas excessivamente grandes, por outro lado, aumentam deslocamentos e custos de manutenção. O equilíbrio entre capacidade, funcionalidade e segurança constitui princípio central do planejamento físico.

Fluxo De Produção De Refeições

O processo produtivo começa antes do preparo propriamente dito. A cadeia envolve aquisição, recebimento, armazenamento, seleção das matérias-primas, pré-preparo, cocção, conservação, porcionamento e distribuição. Cada fase transforma ou movimenta o alimento e, por isso, exige procedimentos específicos. A continuidade entre essas etapas deve ser planejada para reduzir esperas, retrabalho e riscos de contaminação.

O fluxo precisa respeitar a capacidade instalada da unidade. Quando diversos alimentos precisam utilizar simultaneamente o mesmo equipamento, formam-se gargalos produtivos. Esses gargalos podem provocar atrasos, alterações inadequadas de temperatura e pressão excessiva sobre os trabalhadores. A programação da produção deve distribuir as operações de forma equilibrada, considerando horários de início, duração de cada processo e momento previsto para distribuição.

Organização Do Trabalho

A organização do trabalho envolve divisão de responsabilidades, definição de funções, determinação de hierarquias e distribuição das atividades entre os integrantes da equipe. Cada trabalhador precisa compreender aquilo que deve executar, como executar e a quem comunicar situações excepcionais. A ausência de atribuições claras favorece duplicidade de tarefas em algumas áreas e abandono de atividades em outras.

A elaboração de rotinas e procedimentos padronizados reduz dependência de improvisações individuais. A padronização não significa transformar o trabalhador em mero executor mecânico, mas estabelecer uma referência técnica comum para atividades que precisam ocorrer de maneira consistente. Quando todos realizam a mesma operação de formas totalmente distintas, torna-se difícil controlar qualidade, tempo e resultados.

Dimensionamento De Recursos Humanos

O número de trabalhadores necessário depende do volume de refeições, tipo de cardápio, grau de processamento dos alimentos, sistema de distribuição, estrutura física, tecnologias utilizadas, jornada de trabalho e produtividade da equipe. Um dimensionamento inadequado pode gerar tanto ociosidade quanto sobrecarga. A insuficiência de pessoal aumenta desgaste físico, atrasos e possibilidade de falhas, enquanto excesso permanente de trabalhadores eleva desnecessariamente os custos.

Além da quantidade de pessoas, é necessário avaliar qualificação e distribuição das competências. Uma equipe numericamente suficiente pode apresentar desempenho inadequado quando os trabalhadores não possuem capacitação compatível ou são alocados de maneira desequilibrada. O planejamento deve contemplar treinamento, substituições, férias, ausências e variações na demanda, evitando que o funcionamento dependa permanentemente de soluções emergenciais.

Direção Da Unidade De Alimentação E Nutrição

A direção consiste em mobilizar os recursos humanos para que os objetivos definidos no planejamento sejam efetivamente alcançados. Envolve liderança, comunicação, orientação, tomada de decisão, delegação e coordenação. Em uma UAN, essa função assume importância especial porque a produção ocorre em sequência contínua e depende da interação entre diversas pessoas em períodos relativamente curtos.

O dirigente precisa transformar normas, metas e procedimentos em orientações compreensíveis para a equipe. Ordens contraditórias ou ausência de prioridades prejudicam a execução, mesmo quando o planejamento técnico é adequado.

A direção eficaz estabelece responsabilidades, acompanha os resultados e oferece condições para que os trabalhadores executem suas funções com segurança e clareza.

Liderança E Gestão Da Equipe

A liderança influencia diretamente o comportamento coletivo, o cumprimento dos procedimentos e a capacidade de resposta diante de dificuldades. Uma condução exclusivamente autoritária pode produzir obediência imediata, mas tende a limitar comunicação e participação. Uma condução excessivamente permissiva pode comprometer disciplina e padronização. A liderança precisa combinar clareza de autoridade, competência técnica, respeito profissional e capacidade de resolver conflitos.

A valorização da comunicação é especialmente importante em ambientes de produção de refeições, onde pequenas falhas de transmissão podem produzir consequências significativas. Alterações do cardápio, restrições de ingredientes, problemas em equipamentos, mudanças no horário de distribuição ou inadequações observadas precisam circular rapidamente entre os responsáveis. A informação deve chegar a quem necessita dela no momento adequado.

Supervisão Das Atividades

Supervisionar significa acompanhar diretamente a execução das tarefas para verificar se estão ocorrendo conforme padrões estabelecidos. A supervisão não deve limitar-se à identificação de falhas depois que o problema já aconteceu. Sua função essencial é preventiva, permitindo reconhecer desvios durante a execução e realizar correções antes que comprometam o resultado final.

Na produção de refeições, a supervisão abrange recebimento, armazenamento, manipulação, higienização, preparo, porcionamento, distribuição, uso de equipamentos, conduta dos manipuladores e cumprimento das rotinas estabelecidas. Registros claros ajudam a transformar observações cotidianas em informações sistemáticas, permitindo que falhas recorrentes sejam identificadas e tratadas em sua causa.

Boas Práticas E Segurança Dos Alimentos

A segurança dos alimentos constitui requisito essencial no funcionamento das UAN. Os procedimentos precisam controlar perigos capazes de tornar os alimentos impróprios ao consumo. Esses perigos podem apresentar natureza biológica, química ou física e podem ser introduzidos ou ampliados em diferentes etapas do processo produtivo. Por essa razão, o controle não deve ocorrer apenas no produto pronto, mas ao longo de toda a cadeia de produção.

No Brasil, os serviços de alimentação abrangidos pela regulamentação sanitária federal devem observar requisitos de boas práticas destinados à manutenção das condições higiênico-sanitárias dos alimentos preparados. A regulamentação contempla aspectos como instalações, equipamentos, manipuladores, matérias-primas, preparação, armazenamento, transporte, exposição ao consumo, documentação e procedimentos operacionais. A RDC nº 216/2004 permanece como referência federal para esses serviços, embora sua revisão regulatória venha sendo conduzida pela Anvisa.

Manual De Boas Práticas E Procedimentos Operacionais

O Manual de Boas Práticas descreve as condições e práticas adotadas pelo serviço para garantir qualidade higiênico-sanitária. Deve refletir aquilo que efetivamente ocorre na unidade, evitando transformar-se em documento meramente formal e desconectado da operação. Sua utilidade está em sistematizar critérios, responsabilidades, processos de trabalho e mecanismos de controle que orientam as atividades.

Os procedimentos operacionais padronizados detalham operações que precisam ser executadas de maneira uniforme.

A regulamentação sanitária federal prevê procedimentos referentes à higienização de instalações, equipamentos e móveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higienização do reservatório de água e higiene e saúde dos manipuladores. A existência desses documentos deve ser acompanhada de implantação prática, treinamento e registros das atividades executadas.

Controle Higiênico-sanitário

O controle higiênico-sanitário compreende medidas destinadas a impedir contaminação, multiplicação inadequada de microrganismos e comprometimento da qualidade dos alimentos.

Inclui higiene pessoal, limpeza dos ambientes, uso adequado dos equipamentos, controle da água, manejo de resíduos, prevenção de contaminação cruzada e controle das condições de conservação.

A contaminação cruzada merece atenção porque pode ocorrer pela transferência de agentes entre alimentos, superfícies, utensílios, equipamentos e mãos dos manipuladores. A separação das operações, higienização adequada e organização do fluxo constituem medidas preventivas fundamentais. A estrutura física precisa favorecer esse controle, permitindo sequência ordenada das operações e separação suficiente entre atividades incompatíveis.

Controle De Tempo E Temperatura

O controle de tempo e temperatura constitui ferramenta importante na segurança dos alimentos porque interfere diretamente nas condições de multiplicação microbiana e conservação das preparações. Processos de cocção, resfriamento, refrigeração, congelamento, descongelamento, manutenção e distribuição precisam ser conduzidos de acordo com parâmetros técnicos compatíveis com a natureza dos alimentos.

Os equipamentos utilizados para conservação e distribuição devem permitir manutenção das condições necessárias durante o período previsto. Medições precisam ser realizadas com instrumentos apropriados e acompanhadas por registros sempre que definidos pelos procedimentos da unidade. Valores fora dos parâmetros estabelecidos exigem avaliação imediata e adoção de medidas corretivas, pois o simples registro da inadequação não possui qualquer utilidade se nenhuma ação for tomada.

Padronização De Preparações

A padronização das preparações é essencial para manter uniformidade entre diferentes ciclos de produção. Uma mesma preparação deve apresentar características semelhantes independentemente da equipe ou do dia em que seja produzida. Para isso, utilizam-se instrumentos como fichas técnicas de preparação, que sistematizam ingredientes, quantidades, rendimento, porções, técnicas culinárias e outras informações necessárias à execução.

A ficha técnica contribui para o planejamento de compras, cálculo das necessidades de matéria-prima, controle de custos, treinamento da equipe e manutenção da qualidade sensorial. Também permite comparar rendimento previsto e rendimento real, identificando perdas ou alterações no processo. Sem padronização, cada trabalhador tende a reproduzir a preparação segundo critérios próprios, aumentando variações de custo, sabor e rendimento.

Indicadores De Produção

Os indicadores permitem transformar informações operacionais em medidas capazes de demonstrar o desempenho da unidade. Entre os aspectos que podem ser acompanhados estão número de refeições, consumo de matérias-primas, custos, produtividade, desperdícios, ocorrências sanitárias, desempenho de fornecedores, satisfação dos usuários e frequência de não conformidades.

Um indicador somente possui utilidade quando está vinculado a um objetivo e pode orientar decisões. Registrar diariamente uma informação sem interpretá-la apenas aumenta o volume de documentos acumulados. A gestão precisa comparar resultados com padrões previamente estabelecidos, observar tendências e investigar desvios. Assim, os registros deixam de representar burocracia e passam a funcionar como instrumentos de controle.

Avaliação De Sobras E Restos

A análise das sobras constitui importante mecanismo para avaliar planejamento e execução da produção. Sobras em quantidade elevada podem indicar superdimensionamento, baixa aceitação, falhas de porcionamento ou inadequação da previsão. É necessário distinguir preparações que permaneceram em condições controladas daquelas que foram expostas à distribuição, porque suas possibilidades de aproveitamento e seus riscos são diferentes.

Os restos deixados pelos consumidores fornecem outra dimensão de informação.

Quantidades persistentemente elevadas podem indicar porções excessivas, baixa aceitação ou características inadequadas das preparações. A interpretação precisa considerar o contexto, pois uma ocorrência isolada não é suficiente para estabelecer uma tendência.

O acompanhamento contínuo permite identificar padrões e direcionar intervenções.

Gestão De Custos

A alimentação coletiva envolve expressiva utilização de recursos financeiros. O custo das refeições inclui matérias-primas, mão de obra, energia, água, produtos de limpeza, manutenção, equipamentos, materiais descartáveis, serviços contratados e diversas despesas indiretas. Uma gestão eficiente precisa conhecer a composição desses custos para identificar oportunidades de racionalização sem comprometer qualidade.

O custo da matéria-prima representa parcela especialmente influenciada pelo cardápio, preços de aquisição, rendimento dos alimentos e desperdícios.

Preparações aparentemente econômicas podem tornar-se caras quando apresentam baixo rendimento ou grandes perdas no pré-preparo. Da mesma maneira, alimentos de maior preço unitário podem apresentar desempenho econômico satisfatório quando possuem elevado aproveitamento.

Controle De Desperdícios

O desperdício pode ocorrer no recebimento, armazenamento, pré-preparo, cocção, distribuição ou consumo.

Perdas decorrentes de deterioração indicam problemas de compras ou armazenamento; perdas excessivas durante limpeza e corte podem revelar falhas técnicas; sobras elevadas podem indicar inadequação na previsão da quantidade produzida. Cada forma de desperdício possui causas próprias e precisa ser analisada separadamente.

O controle eficiente depende de mensuração. Pesagem de resíduos, acompanhamento de fatores de correção, avaliação de rendimento e comparação entre quantidade produzida e distribuída fornecem informações importantes. O objetivo não é simplesmente reduzir qualquer perda, pois algumas partes dos alimentos são naturalmente não comestíveis. A finalidade é identificar perdas evitáveis e corrigir suas causas.

Produtividade E Eficiência Operacional

Produtividade representa a relação entre os resultados alcançados e os recursos utilizados para obtê-los. Em uma UAN, pode envolver quantidade de refeições produzidas por trabalhador, tempo necessário para determinadas operações, utilização de equipamentos e consumo de recursos. A busca por produtividade deve ser compatível com qualidade e segurança, pois produzir maior quantidade à custa de falhas sanitárias ou sobrecarga permanente da equipe não representa eficiência verdadeira.

A análise dos processos permite identificar atividades desnecessárias, deslocamentos excessivos, equipamentos subutilizados e etapas que provocam esperas. Mudanças na organização física, programação das atividades ou distribuição das funções podem gerar ganhos importantes. A tecnologia também pode melhorar produtividade, desde que sua implantação seja acompanhada de avaliação das necessidades reais e treinamento adequado.

Qualidade Na Alimentação Coletiva

Qualidade em alimentação coletiva possui caráter multidimensional. Uma refeição de qualidade precisa apresentar segurança, adequação nutricional, características sensoriais satisfatórias, regularidade, compatibilidade com o público atendido e produção economicamente viável. Avaliar apenas uma dessas dimensões produz visão incompleta do desempenho da unidade.

A gestão da qualidade exige definição de padrões e acompanhamento contínuo. Desvios devem gerar ações corretivas e, sempre que possível, ações preventivas. A repetição de uma mesma não conformidade demonstra que a correção pontual não eliminou sua causa. Por isso, a análise deve buscar fatores estruturais, como treinamento insuficiente, equipamentos inadequados, procedimentos mal definidos ou problemas de comunicação.

Avaliação Da Satisfação Dos Consumidores

A satisfação dos consumidores constitui indicador relevante porque a aceitação interfere diretamente no consumo e no desperdício.

A avaliação pode considerar sabor, aparência, variedade, temperatura, porcionamento, ambiente e atendimento. Entretanto, satisfação não deve ser utilizada isoladamente como medida de qualidade, pois preferências individuais nem sempre correspondem aos critérios nutricionais ou sanitários necessários.

Informações obtidas junto aos consumidores devem ser analisadas em conjunto com indicadores técnicos.

Reclamações repetidas sobre determinada preparação podem justificar revisão da receita ou frequência de oferta. Quando as manifestações são analisadas sistematicamente, tornam-se instrumento de aperfeiçoamento.

Quando apenas se acumulam formulários sem análise, servem principalmente para confirmar a extraordinária capacidade administrativa da humanidade de produzir papel.

Gestão De Pessoas E Capacitação

A qualidade dos processos depende diretamente das pessoas responsáveis pela execução. Trabalhadores precisam compreender os procedimentos técnicos, os riscos envolvidos e a finalidade das normas adotadas. A capacitação deve ocorrer de forma contínua e considerar as atividades efetivamente desempenhadas, evitando treinamentos genéricos que não dialogam com os problemas observados no cotidiano.

A avaliação das necessidades de capacitação pode utilizar informações obtidas durante supervisões, inspeções internas, ocorrências e análise de indicadores. Quando determinada falha se repete, é necessário verificar se o problema decorre de desconhecimento, ausência de condições materiais, procedimento inadequado ou supervisão insuficiente. Treinar novamente a equipe sem identificar a causa real pode produzir pouca mudança.

Responsabilidade Técnica E Atuação Profissional

A gestão de unidades de alimentação e nutrição integra a área de Nutrição em Alimentação Coletiva reconhecida pelo Conselho Federal de Nutricionistas. Nesse campo, a atuação profissional compreende atividades técnicas e administrativas destinadas a garantir adequação do serviço de alimentação, segurança dos alimentos e qualidade das refeições produzidas. A regulamentação profissional também estabelece atribuições e parâmetros de referência para o exercício das atividades em diferentes segmentos da alimentação coletiva.

A responsabilidade técnica exige capacidade para planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar o funcionamento do serviço. Essa atuação demanda domínio de nutrição, administração, produção de refeições, legislação sanitária, gestão de pessoas, custos e controle de qualidade. Portanto, o gerenciamento da UAN possui natureza interdisciplinar e integra conhecimentos técnicos e administrativos em um mesmo sistema decisório.

Avaliação Global Da Unidade De Alimentação E Nutrição

A avaliação global consiste em verificar se a unidade alcança os objetivos definidos no planejamento.

Ela deve considerar resultados nutricionais, sanitários, administrativos, econômicos, operacionais e de satisfação dos consumidores. Nenhum indicador isolado representa integralmente a qualidade do serviço. Uma unidade pode apresentar custos reduzidos e, simultaneamente, elevado desperdício ou inadequações de qualidade, assim como pode apresentar elevada aceitação com processos economicamente insustentáveis.

A avaliação precisa alimentar novamente o planejamento, formando um ciclo contínuo de gestão. Os resultados identificados são utilizados para corrigir procedimentos, modificar metas, reorganizar recursos e aperfeiçoar decisões futuras.

Dessa forma, planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação não constituem etapas completamente independentes. Elas integram um processo permanente no qual cada função fornece informações e condições para o desenvolvimento das demais.

Integração Entre Planejamento, Organização, Direção, Supervisão E Avaliação

O planejamento determina aquilo que a UAN pretende realizar; a organização estabelece como os recursos serão estruturados; a direção conduz as pessoas durante a execução; a supervisão verifica se as atividades seguem os padrões previstos; e a avaliação determina se os resultados obtidos correspondem aos objetivos definidos.

A efetividade administrativa depende da articulação entre essas funções e da circulação adequada de informações entre os diferentes níveis do serviço.

Uma unidade bem administrada não é aquela em que nunca surgem problemas, condição aparentemente reservada a organogramas e apresentações corporativas, mas aquela capaz de detectar desvios, compreender suas causas e responder de maneira organizada. A gestão da alimentação coletiva exige decisões contínuas fundamentadas em informações confiáveis, critérios técnicos, controle sanitário, racionalidade econômica e atenção às necessidades da população atendida. Quando essas dimensões são integradas, a UAN consegue produzir refeições com maior regularidade, segurança, eficiência e qualidade.

Norma ABNT NBR 14280:2001 Cadastro De Acidentes, Cadastro De Acidente Do Trabalho

A saúde e a segurança no trabalho constituem um campo multidisciplinar dedicado à proteção da integridade física, mental e social dos trabalhadores em seus ambientes laborais. Esse conjunto de conhecimentos, práticas e normas visa prevenir acidentes, doenças ocupacionais e quaisquer agravos à saúde decorrentes das atividades profissionais. Trata-se de uma área que integra saberes da medicina, engenharia, psicologia, ergonomia, direito e administração, refletindo a complexidade dos fenômenos relacionados ao trabalho humano.

Historicamente, as condições de trabalho eram marcadas por extrema precariedade, especialmente após a Revolução Industrial, quando trabalhadores — incluindo crianças e mulheres — eram submetidos a jornadas exaustivas em ambientes insalubres e perigosos. Diante desse cenário, surgiram os primeiros movimentos em prol da regulamentação do trabalho, impulsionando a criação de legislações protetoras em diversos países. No Brasil, o avanço normativo se consolidou com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), promulgada em 1943, e aprofundou-se com a Constituição Federal de 1988, que elevou a saúde e a segurança do trabalho ao patamar de direitos fundamentais.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que milhões de trabalhadores morrem ou são incapacitados anualmente em decorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho em todo o mundo. Esses números revelam a magnitude do problema e reforçam a necessidade de políticas públicas, sistemas de gestão e culturas organizacionais voltadas à prevenção. A segurança do trabalho não é, portanto, uma obrigação meramente legal, mas um imperativo ético e econômico.

No Brasil, o sistema normativo de saúde e segurança do trabalho é coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio das Normas Regulamentadoras (NRs), atualmente em número superior a trinta. Essas normas disciplinam aspectos que vão desde os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho até o uso de equipamentos de proteção individual, passando por atividades específicas como trabalho em altura, em espaços confinados, com agentes químicos, físicos e biológicos, entre outros.

A compreensão dos fundamentos dessa área é indispensável para profissionais de diversas formações, gestores, candidatos a concursos públicos e estudantes. Conhecer os conceitos, as normas e as ferramentas que estruturam a saúde e a segurança no trabalho é o primeiro passo para contribuir com ambientes laborais mais justos, saudáveis e produtivos.

Trabalho, Saúde e Risco

O trabalho é uma atividade essencial à vida humana, tanto do ponto de vista econômico quanto psicossocial. Por meio dele, o indivíduo transforma a natureza, produz bens e serviços, estabelece relações sociais e constrói sua identidade. No entanto, o trabalho também pode ser fonte de sofrimento, adoecimento e morte, quando realizado em condições inadequadas ou sem as devidas medidas preventivas.

A saúde, conforme definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Aplicada ao contexto laboral, essa concepção implica que um trabalhador saudável não é apenas aquele que não está doente, mas aquele que possui condições de trabalho que lhe permitam desenvolver seu potencial com qualidade de vida, autonomia e satisfação.

O risco ocupacional é a probabilidade de que um determinado trabalhador, exposto a um agente nocivo ou a uma situação perigosa, venha a sofrer dano à sua saúde ou integridade.

Os riscos são classificados em diversas categorias: físicos (ruído, vibração, calor, frio, radiações), químicos (poeiras, vapores, gases, névoas), biológicos (vírus, bactérias, fungos, parasitas), ergonômicos (postura inadequada, ritmo excessivo, monotonia) e de acidentes (arranjo físico deficiente, máquinas sem proteção, ferramentas inadequadas).

Essa classificação é a base para a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), exigidos pela legislação brasileira.

Perigo e Risco: Distinção Conceitual

É fundamental distinguir os conceitos de perigo e risco, frequentemente confundidos na prática. O perigo refere-se à propriedade intrínseca de um agente, substância, equipamento ou situação que tem o potencial de causar dano.

O risco, por sua vez, é a combinação da probabilidade de ocorrência do dano com a sua gravidade, considerando as condições de exposição do trabalhador. Um produto químico corrosivo, por exemplo, representa um perigo; o risco associado a ele depende de como, em que quantidade e por quanto tempo o trabalhador está exposto.

Essa distinção é relevante porque orienta a hierarquia das medidas de controle. A eliminação do perigo é sempre a medida mais eficaz; quando não é possível eliminar a fonte do risco, deve-se buscar substituí-la por algo menos nocivo, implementar controles de engenharia, adotar medidas administrativas e, por último, utilizar equipamentos de proteção individual.

Esse princípio é conhecido como hierarquia de controles e é adotado internacionalmente como referência na gestão de riscos ocupacionais.

Doença Ocupacional e Doença do Trabalho

A legislação previdenciária brasileira, por meio da Lei n.º 8.213/1991, distingue duas categorias de doenças relacionadas ao trabalho. A doença profissional, também chamada de doença ocupacional em sentido estrito, é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social. Já a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.

O nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) é um instrumento que estabelece uma relação estatística entre determinadas atividades econômicas e determinadas doenças ou agravos à saúde, facilitando o reconhecimento de doenças de origem laboral pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Sua instituição, a partir de 2007, representou um avanço significativo na proteção dos trabalhadores, pois inverteu o ônus da prova: caberá à empresa demonstrar a inexistência do nexo causal, e não ao trabalhador comprovar que a doença foi causada pelo trabalho.

Conceito de Acidente do Trabalho

Definição Legal

O acidente do trabalho é definido, no ordenamento jurídico brasileiro, pelo artigo 19 da Lei n.º 8.213/1991 como o evento que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução — permanente ou temporária — da capacidade para o trabalho. Essa definição legal tem implicações diretas para o direito previdenciário, trabalhista e civil, pois desencadeia uma série de obrigações e direitos tanto para o empregador quanto para o empregado.

Além do acidente típico — aquele que ocorre no local e durante o horário de trabalho —, a legislação equipara ao acidente do trabalho outras situações. O acidente de trajeto, por exemplo, é aquele sofrido pelo empregado no percurso entre a residência e o local de trabalho ou vice-versa, desde que com transporte fornecido pela empresa ou no caso de acidente de trânsito. Também são equiparados os acidentes ocorridos durante viagens a serviço da empresa, em atos de ofício, e aqueles decorrentes de sabotagem ou violência no ambiente de trabalho.

Definição Técnica

Do ponto de vista técnico e preventivo, o acidente do trabalho é conceituado de forma mais abrangente do que sua definição legal. A Norma ABNT NBR 14280:2001, referência nacional para o cadastro de acidentes, define acidente como o evento não planejado e indesejado que resulta ou poderia resultar em lesão, doença, dano à propriedade, ao processo de trabalho ou ao meio ambiente.

Essa perspectiva inclui os chamados quase acidentes ou incidentes, situações que, embora não tenham causado dano imediato, revelam falhas no sistema que, se não corrigidas, podem desencadear acidentes futuros.

A inclusão do quase acidente no âmbito da análise preventiva é sustentada pelo Triângulo de Heinrich, também conhecido como Pirâmide de Bird ou Iceberg de Acidentes, dependendo da versão utilizada. Segundo esse modelo, para cada acidente grave existe uma quantidade expressivamente maior de acidentes leves e, sobretudo, de incidentes sem lesão.

Investigar e registrar essas ocorrências menores permite identificar as falhas sistêmicas antes que evoluam para eventos mais graves, tornando a prevenção mais eficiente e proativa.

Classificação dos Acidentes

Os acidentes do trabalho podem ser classificados segundo diferentes critérios. Quanto à lesão, dividem-se em acidentes com lesão (que causam dano à saúde do trabalhador) e acidentes sem lesão (que atingem apenas equipamentos, instalações ou o processo produtivo).

Quanto à gravidade da lesão, classificam-se em acidentes com afastamento (nos quais o trabalhador fica impossibilitado de trabalhar por um ou mais dias além do dia do acidente) e acidentes sem afastamento (nos quais o trabalhador, após atendimento médico, retorna às suas atividades no dia seguinte).

Os acidentes com afastamento subdividem-se em: incapacidade temporária (quando o trabalhador se recupera e retorna ao trabalho), incapacidade permanente parcial (quando, após a consolidação das lesões, o trabalhador apresenta redução permanente de sua capacidade para o trabalho), incapacidade permanente total (quando o trabalhador fica definitivamente incapaz de exercer qualquer atividade laboral) e óbito. Essa classificação é essencial para a elaboração de estatísticas, para o cálculo de índices de frequência e gravidade, e para o dimensionamento dos benefícios previdenciários devidos ao trabalhador acidentado.

Causas dos Acidentes do Trabalho

A investigação das causas dos acidentes do trabalho é um dos pilares da segurança do trabalho. Ao longo do século XX, diversas teorias foram desenvolvidas para explicar como e por que os acidentes ocorrem. A compreensão dessas teorias permite a escolha de estratégias de prevenção mais adequadas a cada contexto organizacional.

A teoria domino, proposta por Heinrich em 1931, é uma das mais antigas e influentes. Segundo ela, o acidente resulta de uma sequência de cinco fatores — herança social e ambiente, falha humana, ato inseguro ou condição insegura, acidente e lesão — representados como peças de dominó em sequência. A retirada de qualquer uma dessas peças interromperia a cadeia e evitaria o acidente. Essa teoria contribuiu para o reconhecimento de que os acidentes têm causas identificáveis e, portanto, são preveníveis.

Com o avanço tecnológico e a crescente complexidade dos sistemas produtivos, surgiram modelos mais sofisticados.

A teoria sistêmica, representada pelo modelo de Reason (queijo suíço), concebe o acidente como resultado de falhas latentes e ativas que se alinham em diferentes camadas de defesas organizacionais.

As falhas latentes são condições preexistentes no sistema (projeto inadequado, treinamento deficiente, pressão por produção) que permanecem dormentes até serem ativadas por falhas ativas, erros ou violações cometidos na linha de frente. Esse modelo enfatiza a importância das condições organizacionais e gerenciais na gênese dos acidentes.

Ato Inseguro e Condição Insegura

A classificação das causas em ato inseguro e condição insegura é amplamente utilizada na análise de acidentes e consta expressamente da Norma ABNT NBR 14280:2001.

O ato inseguro é o comportamento do trabalhador que, em desacordo com os procedimentos e normas de segurança, contribui para a ocorrência do acidente. Exemplos incluem operar equipamentos sem autorização, remover proteções de máquinas, utilizar ferramentas inadequadas, trabalhar sob efeito de substâncias psicoativas ou ignorar sinalizações de segurança.

A condição insegura, por sua vez, é uma situação ou característica do ambiente de trabalho que representa um risco ou perigo para o trabalhador. Exemplos incluem instalações elétricas precárias, pisos escorregadios, ausência de proteções em máquinas rotativas, iluminação inadequada, temperatura extrema e layout inadequado do posto de trabalho. É importante ressaltar que, em grande parte dos acidentes, tanto atos inseguros quanto condições inseguras estão presentes simultaneamente, e que as condições inseguras frequentemente induzem ou favorecem os atos inseguros.

Causas Imediatas e Causas Básicas

A análise moderna de acidentes vai além da identificação superficial de atos inseguros ou condições inseguras, buscando as causas básicas ou raízes dos eventos. As causas imediatas são os fatores diretamente relacionados ao acidente (o ato ou a condição insegura em si), enquanto as causas básicas são os fatores subjacentes que originaram as causas imediatas. Essas causas básicas podem ser de natureza pessoal (falta de conhecimento, motivação inadequada, limitações físicas ou mentais) ou fatores de trabalho (normas inadequadas, projetos mal concebidos, manutenção deficiente, pressão excessiva de produção).

A identificação das causas básicas é o elemento mais valioso da investigação de acidentes, pois é a partir delas que se constroem as ações preventivas mais eficazes e duradouras. Técnicas como a Análise de Causa Raiz (ACR), o Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe), os "Cinco Porquês" e a Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) são ferramentas frequentemente empregadas nesse processo investigativo. A aplicação sistemática dessas técnicas transforma o acidente em oportunidade de aprendizado organizacional.

Fatores Humanos e Ergonômicos

Os fatores humanos desempenham papel central na ocorrência de acidentes. Fadiga, estresse, distração, falta de treinamento, pressão por produtividade e deficiências de comunicação são condições que aumentam a probabilidade de erros humanos.

A ergonomia, ciência que estuda a relação entre o ser humano e os elementos do sistema de trabalho, contribui para a redução dos riscos ao propor soluções que adaptam o trabalho às capacidades e limitações do trabalhador, em vez de exigir que o trabalhador se adapte a condições inadequadas.

A Norma Regulamentadora n.º 17 (NR-17), que trata de ergonomia, estabelece parâmetros para a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Ela abrange aspectos como levantamento e transporte de cargas, mobiliário, equipamentos, condições ambientais, organização do trabalho e, mais recentemente, atividades de teleatendimento e trabalho em teleatendimento. A análise ergonômica do trabalho (AET) é o instrumento técnico previsto na norma para o diagnóstico e a proposição de melhorias nas condições laborais.

Norma ABNT NBR 14280:2001 — Cadastro de Acidentes do Trabalho

Histórico e Contexto Normativo

A Norma Brasileira ABNT NBR 14280 foi elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e tem como objetivo estabelecer os procedimentos e conceitos para o cadastro, a investigação e a análise de acidentes e doenças do trabalho.

A versão vigente, de 2001, representou uma atualização significativa em relação às edições anteriores, incorporando conceitos mais modernos de análise de acidentes e alinhando-se com tendências internacionais na gestão da segurança do trabalho. Essa norma é de aplicação voluntária, mas serve como referência técnica fundamental para empresas que buscam sistematizar sua gestão de segurança.

A norma estabelece uma linguagem técnica padronizada para o registro e a análise de acidentes, o que facilita a comparação de dados entre diferentes empresas, setores e períodos.

Ela define termos essenciais, descreve o processo de investigação de acidentes, especifica as informações que devem constar no cadastro e orienta o cálculo de indicadores estatísticos. Seu uso garante consistência metodológica e qualidade das informações coletadas, aspectos fundamentais para a elaboração de diagnósticos precisos e planos de ação preventiva eficazes.

Definições e Terminologia da Norma

A ABNT NBR 14280:2001 apresenta um conjunto detalhado de definições que formam a base conceitual para o cadastro de acidentes. Dentre as principais, destacam-se:

Acidente do trabalho: Ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal.

Lesão: Dano físico ou mental proveniente do acidente do trabalho.

Agente causador do acidente: O objeto, a substância ou a condição que causou diretamente a lesão.

Tipo de acidente: A forma como o agente causador entrou em contato com o acidentado, por exemplo, por batida, queda, esmagamento, contato com substância quente ou corrosiva, entre outros.

Parte do corpo atingida: A parte anatômica do trabalhador que foi afetada pela lesão decorrente do acidente.

Natureza da lesão: A caracterização médica do dano sofrido pelo trabalhador, como fratura, luxação, contusão, corte, queimadura, intoxicação, entre outros.

Essas definições permitem a categorização precisa de cada acidente registrado, possibilitando a construção de bancos de dados que revelam padrões e tendências nas ocorrências de acidentes. A padronização terminológica é condição sine qua non para a validade e a comparabilidade das análises estatísticas.

Procedimentos para Investigação de Acidentes

A norma estabelece que todo acidente, incluindo os quase acidentes, deve ser investigado com o objetivo de identificar suas causas e propor medidas preventivas.

A investigação deve ser realizada imediatamente após a ocorrência, enquanto as evidências ainda estão disponíveis e as memórias dos envolvidos permanecem mais nítidas. A equipe de investigação deve incluir representantes da empresa, do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), quando existentes.

O processo de investigação, segundo a norma, compreende as etapas de coleta de informações, análise do acidente, identificação das causas e elaboração de recomendações.

A coleta de informações inclui a inspeção do local do acidente, o levantamento de documentos pertinentes (procedimentos, registros de manutenção, histórico do trabalhador) e a realização de entrevistas com o acidentado, testemunhas e supervisores. A análise deve buscar não apenas as causas imediatas, mas, principalmente, as causas básicas ou fundamentais do evento.

A norma também orienta que as recomendações derivadas da investigação sejam específicas, mensuráveis, viáveis e acompanhadas de prazos e responsáveis definidos.

O registro documental de todo o processo investigativo é fundamental tanto para fins legais quanto para a retroalimentação do sistema de gestão de segurança. Empresas que adotam sistematicamente esse processo tendem a apresentar redução progressiva nos índices de acidentes ao longo do tempo.

Formulários e Registros Previstos na Norma

A ABNT NBR 14280:2001 prevê a utilização de formulários padronizados para o registro de acidentes, visando garantir a completude e a uniformidade das informações coletadas.

O formulário de registro deve conter dados de identificação do acidentado (nome, função, setor, tempo de serviço), informações sobre o acidente (data, hora, local, turno de trabalho), dados sobre a lesão (natureza, localização, agente causador, tipo de acidente), informações sobre o tratamento (primeiros socorros, hospitalização, afastamento) e dados relativos às causas identificadas e às medidas corretivas adotadas.

A qualidade do preenchimento desses formulários é determinante para a utilidade das análises estatísticas subsequentes. Registros incompletos, imprecisos ou inconsistentes comprometem a capacidade de identificar padrões e tendências, limitando a eficácia dos programas de prevenção.

Por isso, a norma recomenda que as pessoas responsáveis pelo preenchimento dos formulários recebam treinamento adequado e que os dados registrados sejam periodicamente auditados quanto à sua qualidade e completude.

Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)

O principal instrumento de registro oficial dos acidentes do trabalho no Brasil é a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), instituída pelo artigo 22 da Lei n.º 8.213/1991.

A CAT é um documento que deve ser emitido pela empresa empregadora em até um dia útil após a ocorrência do acidente, podendo ser emitida pelo próprio trabalhador acidentado, por seus dependentes, pelo sindicato, pelo médico que o atendeu ou por autoridade pública, nos casos em que a empresa se omite.

O preenchimento correto da CAT é obrigatório e sua emissão não depende da gravidade do acidente ou da existência de afastamento do trabalho. A CAT deve ser emitida inclusive nos casos de doenças ocupacionais e de óbito. O não cumprimento dessa obrigação sujeita a empresa a sanções administrativas, além de poder configurar lesão a direitos do trabalhador. A CAT é encaminhada ao INSS, que a utiliza como base para a concessão de benefícios ao trabalhador acidentado.

A CAT cumpre múltiplas funções: registra formalmente o acidente para fins previdenciários, documenta o nexo causal entre o acidente e o trabalho, desencadeia a análise e investigação do evento, gera dados para as estatísticas oficiais de acidentes do trabalho e serve como prova em eventuais ações judiciais. Sua importância vai além do aspecto burocrático, pois constitui um instrumento de proteção social do trabalhador e de transparência sobre as condições de segurança nas empresas.

Sistema de Registro Interno de Acidentes

Além da CAT, as empresas devem manter um sistema de registro interno de acidentes que contemple todas as ocorrências, incluindo aquelas sem lesão ou sem afastamento que não geram obrigação de emissão de CAT.

Esse sistema interno é mais abrangente e detalhado, pois inclui a investigação das causas, o registro dos quase acidentes e o acompanhamento das medidas corretivas. É por meio desse sistema que a empresa constrói seu histórico de ocorrências e alimenta os indicadores de desempenho em segurança.

O cadastro interno deve ser organizado de forma a permitir consultas e análises por diferentes variáveis: setor, função, agente causador, tipo de acidente, horário de trabalho, turno, entre outras. Essa capacidade analítica é o que transforma o registro de acidentes em ferramenta de gestão. Empresas com sistemas de registro robustos conseguem identificar os setores mais críticos, as atividades mais perigosas e os períodos de maior risco, direcionando seus esforços preventivos com mais eficiência e objetividade.

Integração com o eSocial

Com a implantação do eSocial — sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas do empregador —, o registro de acidentes do trabalho passou a ter novos desdobramentos digitais. O evento S-2210 do eSocial corresponde à comunicação de acidente de trabalho e deve ser transmitido ao sistema até o dia útil seguinte ao da ocorrência, substituindo gradualmente a CAT em papel. Essa integração visa ampliar a transparência, facilitar o cruzamento de dados e reduzir a subnotificação de acidentes.

O eSocial também exige o preenchimento do evento S-2220 (monitoramento da saúde do trabalhador) e do S-2240 (condições ambientais do trabalho — agentes nocivos), criando um sistema integrado de informações sobre saúde e segurança do trabalho. Esse ambiente digital permite ao Estado, às empresas e às entidades fiscalizadoras acompanhar com mais precisão o cumprimento das obrigações legais e a evolução dos indicadores de segurança no trabalho em âmbito nacional.

Estatística dos Acidentes do Trabalho

Importância das Estatísticas

As estatísticas de acidentes do trabalho são instrumentos essenciais para a gestão da segurança e para a formulação de políticas públicas. Elas permitem quantificar o problema, identificar tendências, comparar o desempenho entre empresas e setores, e avaliar a eficácia das medidas preventivas implementadas. Sem dados confiáveis e sistemáticos, a gestão da segurança torna-se intuitiva e reativa, perdendo em eficiência e efetividade.

No plano nacional, as estatísticas de acidentes são produzidas principalmente pelo Ministério da Previdência Social, com base nos dados das CATs registradas, e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio das fiscalizações realizadas pelos auditores fiscais do trabalho. Essas fontes, no entanto, apresentam limitações reconhecidas, principalmente em razão da subnotificação — fenômeno pelo qual uma parcela significativa dos acidentes não é comunicada, em especial aqueles de menor gravidade e aqueles que atingem trabalhadores informais.

Principais Indicadores Estatísticos

A ABNT NBR 14280:2001 define os principais indicadores estatísticos utilizados no Brasil para medir a ocorrência e a gravidade dos acidentes do trabalho. Os dois indicadores fundamentais são o índice de frequência e o índice de gravidade, calculados com base no número de horas de exposição ao risco pelos trabalhadores.

Índice de Frequência (IF): Expressa o número de acidentes com afastamento ocorridos para cada grupo de um milhão de horas de exposição ao risco. É calculado pela fórmula: IF = (número de acidentes com afastamento × 1.000.000) / total de horas de exposição ao risco.

Esse índice permite comparar a frequência de acidentes entre empresas de diferentes tamanhos, pois padroniza o denominador em termos de exposição ao risco e não simplesmente em número de trabalhadores.

Índice de Gravidade (IG): Expressa o número de dias debitados por acidentes para cada grupo de um milhão de horas de exposição ao risco.

Os dias debitados incluem os dias de afastamento efetivo e os dias debitados por incapacidade permanente e óbito, conforme tabela prevista na própria norma. O IG é calculado pela fórmula: IG = (total de dias debitados × 1.000.000) / total de horas de exposição ao risco. Esse índice reflete a severidade dos acidentes, pois um único acidente grave pode elevar significativamente o índice de gravidade de uma empresa.

Taxa de Incidência (TI): Embora não seja parte dos índices clássicos da norma ABNT, a taxa de incidência é amplamente utilizada nas estatísticas oficiais do governo.

Ela expressa o número de acidentes por grupo de cem mil trabalhadores expostos, sendo calculada como: TI = (número de acidentes / número de trabalhadores) × 100.000. Sua utilidade reside na facilidade de interpretação pelo público em geral e na comparação com estatísticas internacionais.

Interpretação e Uso dos Índices

A simples coleta de dados não é suficiente; é fundamental interpretá-los corretamente para que se transformem em subsídios para a ação preventiva. Um índice de frequência elevado indica que acidentes ocorrem com muita regularidade, sugerindo problemas sistêmicos nas condições ou nos procedimentos de trabalho.

Um índice de gravidade elevado, mesmo com frequência relativamente baixa, aponta para acidentes de grande severidade, que exigem análise criteriosa das causas e medidas de controle mais rigorosas.

A comparação dos índices ao longo do tempo (análise de tendência) e com benchmarks setoriais é uma prática recomendável. Uma empresa que observa crescimento contínuo nos seus índices deve investigar as causas desse agravamento, enquanto aquela que registra queda consistente pode reconhecer o resultado positivo de suas intervenções. Vale destacar, entretanto, que índices baixos não garantem ausência de risco; em determinados casos, podem refletir subnotificação ou a ocorrência de um período atipicamente favorável.

Subnotificação e suas Implicações

A subnotificação de acidentes do trabalho é um problema crônico no Brasil e em muitos outros países. Estima-se que o número real de acidentes seja significativamente superior ao oficialmente registrado, em razão de vários fatores: pressão sobre trabalhadores para não comunicar acidentes menores, desconhecimento dos direitos por parte dos trabalhadores, informalidade no mercado de trabalho, receio de demissão, dificuldade de acesso ao sistema de saúde e cultura organizacional que penaliza quem comunica ocorrências.

A subnotificação distorce as estatísticas e compromete a formulação de políticas preventivas adequadas, pois oculta a real dimensão do problema. Combatê-la exige ação em múltiplas frentes: fortalecimento da cultura de segurança nas empresas, garantia de que a comunicação de acidentes não resulte em represálias ao trabalhador, simplificação dos procedimentos de registro, ampliação do acesso ao sistema de saúde e intensificação da fiscalização pelo poder público.

Conceitos, Causas e Consequências do Absenteísmo

O absenteísmo — também grafado como absentismo — é definido como o conjunto de ausências dos trabalhadores ao trabalho, sejam elas previstas ou imprevistas, justificadas ou injustificadas. O termo deriva do latim *absens*, que significa ausente, e ganhou relevância crescente nas ciências do trabalho à medida que se reconheceu seu impacto sobre a produtividade, os custos organizacionais e o bem-estar dos trabalhadores. Trata-se de um fenômeno multifatorial, cuja compreensão exige análise integrada de aspectos individuais, organizacionais, sociais e de saúde.

É importante distinguir o absenteísmo voluntário, em que o trabalhador se ausenta por razões alheias a problemas de saúde ou outras causas justificadas, do absenteísmo involuntário, que inclui as ausências decorrentes de doenças, acidentes e outras razões fora do controle do trabalhador. Essa distinção é relevante tanto para a análise das causas quanto para a definição das medidas de intervenção mais adequadas. Enquanto o absenteísmo involuntário demanda ações na área de saúde ocupacional e das condições de trabalho, o voluntário exige intervenções no campo da gestão de pessoas, cultura organizacional e clima laboral.

Tipos de Absenteísmo

A literatura especializada apresenta diversas classificações do absenteísmo, sendo uma das mais utilizadas a seguinte tipologia:

Absenteísmo por doença: Corresponde às ausências motivadas por doenças, sejam elas de origem ocupacional ou não. É a forma mais comum e a que apresenta maior impacto nos indicadores organizacionais. Inclui tanto as doenças de curta duração quanto as enfermidades crônicas que levam o trabalhador a afastamentos prolongados.

Absenteísmo por acidente do trabalho: Refere-se às ausências decorrentes de acidentes ocorridos no exercício das atividades laborais ou no trajeto entre a residência e o local de trabalho. Esse tipo de absenteísmo é diretamente relacionado às condições de segurança do trabalho e é monitorado como indicador de desempenho em saúde e segurança.

Absenteísmo legal: Compreende as ausências amparadas por legislação ou contrato de trabalho, como licença-maternidade, licença paternidade, licença para exercício de mandato sindical, serviço militar, convocação para júri, entre outras. Embora gerem ausência, não são consideradas prejudiciais no sentido negativo, pois decorrem de direitos legalmente assegurados.

Absenteísmo compulsório: Ocorre quando o trabalhador é afastado do trabalho por determinação da empresa, do serviço de medicina do trabalho ou da autoridade sanitária, mesmo que não esteja de acordo com o afastamento. Inclui suspensões disciplinares, quarentenas por doenças infectocontagiosas e afastamentos por incapacidade laborativa reconhecida pelo médico do trabalho.

Absenteísmo voluntário: Refere-se às ausências não justificadas por doença ou qualquer outro motivo legal ou contratual, que refletem a escolha do trabalhador de não comparecer ao trabalho. Esse tipo de absenteísmo costuma estar associado a fatores como insatisfação com o trabalho, desmotivação, conflitos interpessoais, problemas pessoais e clima organizacional negativo.

Causas do Absenteísmo

As causas do absenteísmo são multidimensionais e podem ser agrupadas em categorias individuais, organizacionais e externas. No nível individual, as principais causas incluem problemas de saúde (tanto físicos quanto mentais), características de personalidade, comprometimento com o trabalho, situação familiar, nível de satisfação com a função exercida e percepção de justiça organizacional. Trabalhadores com baixo engajamento ou que percebem o ambiente de trabalho como injusto ou hostil tendem a apresentar maiores taxas de absenteísmo voluntário.

No nível organizacional, fatores como condições inadequadas de trabalho, exposição a agentes nocivos à saúde, ritmo de trabalho excessivo, jornadas extensas, gestão autoritária, falta de reconhecimento, ausência de perspectivas de crescimento e clima organizacional negativo contribuem significativamente para o aumento das taxas de absenteísmo.

A organização do trabalho, incluindo a distribuição de tarefas, os turnos de trabalho e o ritmo de produção, exerce influência direta sobre a saúde dos trabalhadores e, consequentemente, sobre seu padrão de ausências.

Os fatores externos abrangem aspectos socioeconômicos, culturais e do sistema de saúde que influenciam o comportamento do trabalhador. Dificuldades de acesso ao sistema de saúde, moradias precárias, violência urbana, problemas no transporte público e questões familiares são fatores que, embora externos à empresa, impactam a presença e a saúde dos trabalhadores.

A pandemia de COVID-19, por exemplo, trouxe para o debate a dimensão das causas externas de absenteísmo em uma escala sem precedentes, com afastamentos massivos decorrentes de doença, isolamento e impacto na saúde mental.

Consequências do Absenteísmo para as Organizações

O absenteísmo gera consequências econômicas, operacionais e humanas significativas para as organizações. Do ponto de vista econômico, as ausências acarretam custos diretos — pagamento de salários aos trabalhadores afastados, contratação de substitutos, horas extras para compensação das ausências — e custos indiretos — queda na produtividade, perda de qualidade, atrasos no cumprimento de prazos, custos administrativos com gestão do absenteísmo e possíveis perdas de clientes.

Do ponto de vista operacional, a ausência de trabalhadores compromete o fluxo dos processos produtivos, sobrecarrega os colegas que permanecem trabalhando, aumenta o risco de acidentes por improvisação ou sobrecarga, e pode resultar em queda na qualidade dos produtos ou serviços.

Em setores com atividades críticas ou que exigem mão de obra especializada, mesmo ausências pontuais podem ter impacto desproporcional sobre os resultados organizacionais.

As consequências para o clima organizacional também são significativas. Quando alguns trabalhadores se ausentam com frequência, os demais passam a acumular responsabilidades, gerando ressentimento e redução do engajamento coletivo.

Se o absenteísmo não é gerido de forma transparente e justa, pode criar um ambiente de desconfiança, onde trabalhadores presentes se sentem prejudicados e a percepção de equidade é comprometida. Esse ciclo pode retroalimentar o próprio absenteísmo, criando uma dinâmica negativa de difícil reversão.

Consequências do Absenteísmo para os Trabalhadores

Para o trabalhador, as consequências do absenteísmo variam conforme a natureza e a duração da ausência. No caso do absenteísmo por doença ou acidente, o afastamento prolongado pode resultar em perda parcial da remuneração (quando o benefício previdenciário é inferior ao salário contratual), isolamento social, perda de habilidades técnicas, dificuldades de reinserção no mercado de trabalho e impacto negativo na saúde mental. O retorno ao trabalho após afastamentos longos é, em si, um processo delicado que exige suporte adequado da empresa e do serviço de saúde ocupacional.

O absenteísmo voluntário, por sua vez, pode resultar em sanções disciplinares, demissão por justa causa e danos à reputação profissional. Em um mercado de trabalho competitivo, histórico de ausências injustificadas pode comprometer futuras oportunidades de emprego. Além disso, o trabalhador que se ausenta frequentemente por insatisfação ou desmotivação tende a permanecer em um ciclo de desengajamento, que prejudica seu desenvolvimento profissional e sua realização pessoal.

Mensuração do Absenteísmo

A mensuração do absenteísmo é fundamental para que as organizações possam monitorá-lo, identificar suas causas e avaliar a eficácia das intervenções. O indicador mais utilizado é o índice de absenteísmo, que pode ser calculado de diferentes formas, dependendo do objetivo da análise.

Índice de frequência de absenteísmo: Representa a proporção de trabalhadores que se ausentaram em relação ao total de trabalhadores em determinado período. Calculado pela fórmula: (número de trabalhadores que faltaram / número total de trabalhadores) × 100.

Índice de duração de absenteísmo: Representa o tempo médio de ausência por trabalhador. Calculado pela fórmula: total de dias perdidos / número de trabalhadores ausentes.

Taxa de absenteísmo (Bradford Factor): Método que pondera tanto a frequência quanto a duração das ausências, penalizando mais as ausências frequentes de curta duração, que tendem a ser mais disruptivas para a organização do que ausências longas esporádicas.

A análise do absenteísmo deve ir além dos números globais, desagregando os dados por setor, função, turno, gênero e outros fatores relevantes. Essa estratificação permite identificar grupos ou áreas com maior prevalência de ausências, orientando intervenções mais direcionadas e eficazes.

O cruzamento dos dados de absenteísmo com informações sobre acidentes, doenças ocupacionais e clima organizacional pode revelar associações importantes que explicam o comportamento das ausências.

Medidas Preventivas e de Controle do Absenteísmo

O combate eficaz ao absenteísmo exige uma abordagem estratégica e integrada, que vai muito além de mecanismos punitivos. Pesquisas demonstram que políticas baseadas exclusivamente na punição das ausências tendem a ser pouco efetivas e podem gerar efeitos contrários, como o chamado presenteísmo — fenômeno em que o trabalhador comparece ao trabalho doente ou em condições inadequadas, com queda na produtividade e risco de agravar seu estado de saúde.

As medidas preventivas mais eficazes incluem a promoção de condições de trabalho saudáveis e seguras, a implementação de programas de saúde ocupacional preventivos (como exames periódicos, programas de controle de doenças crônicas e de saúde mental), a melhoria do clima organizacional, o estímulo ao engajamento e à participação dos trabalhadores, o reconhecimento do bom desempenho, o desenvolvimento de lideranças que apoiem o bem-estar de suas equipes e a criação de canais de comunicação que permitam identificar precocemente situações de risco para o absenteísmo.

A gestão do retorno ao trabalho após afastamentos é outro elemento crucial. Programas de reabilitação profissional, adaptação temporária das funções e acompanhamento multiprofissional ao trabalhador que retorna contribuem para reduzir a duração dos afastamentos e minimizar o risco de reincidência. A parceria entre a empresa e o serviço de medicina do trabalho é determinante para o sucesso dessas iniciativas.

Relação entre Acidentes do Trabalho, Absenteísmo e Produtividade

Impacto dos Acidentes sobre o Absenteísmo

Os acidentes do trabalho são uma das principais causas de absenteísmo, especialmente em setores produtivos com alta exposição a riscos físicos e mecânicos. Cada acidente com afastamento representa uma ausência involuntária que gera todos os custos e impactos operacionais já descritos. A relação é bidirecional: ambientes com altas taxas de absenteísmo por outras razões tendem a registrar também mais acidentes, pois trabalhadores fatigados, desmotivados ou sobrecarregados pela cobertura de ausentes estão mais sujeitos a cometer atos inseguros.

A prevenção de acidentes e o controle do absenteísmo, portanto, devem ser tratados como objetivos complementares e interdependentes dentro da gestão de saúde e segurança do trabalho. Investir em condições de trabalho seguras, ergonomicamente adequadas e organizacionalmente saudáveis reduz simultaneamente a frequência de acidentes e o absenteísmo por doenças e por razões psicossociais, gerando ganhos produtivos que, em geral, superam largamente os investimentos realizados.

Custos para a Previdência Social e para a Sociedade

Os acidentes do trabalho e o absenteísmo associado representam um ônus significativo para o sistema previdenciário brasileiro. O INSS arca com os custos dos benefícios por incapacidade (auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez, pensão por morte) decorrentes de acidentes e doenças do trabalho, que somam bilhões de reais anualmente. Esses custos são socializados por toda a sociedade, evidenciando que a segurança do trabalho não é apenas uma questão empresarial, mas um tema de interesse público.

Além dos custos previdenciários diretos, os acidentes do trabalho geram impactos sociais amplos: sofrimento do trabalhador acidentado e de sua família, custos com reabilitação, impacto no mercado de trabalho local e redução da capacidade produtiva da economia. A análise econômica da segurança do trabalho demonstra consistentemente que o investimento em prevenção é muito mais barato do que arcar com as consequências dos acidentes, tanto para as empresas quanto para o Estado e a sociedade.

Gestão Integrada de Saúde, Segurança e Absenteísmo

Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança

A gestão eficaz da saúde e segurança no trabalho requer a implementação de sistemas estruturados que integrem planejamento, execução, verificação e ação corretiva em um ciclo contínuo de melhoria. A norma internacional ISO 45001:2018, que substituiu a OHSAS 18001, estabelece os requisitos para sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional e é amplamente adotada por empresas de diversos portes e setores que buscam a certificação de seus sistemas de gestão.

Esses sistemas preveem, entre outros elementos, a identificação e avaliação de perigos e riscos, o estabelecimento de objetivos e metas de segurança, a definição de responsabilidades, o treinamento e conscientização dos trabalhadores, a investigação de acidentes e incidentes, o monitoramento e medição do desempenho e a realização de auditorias internas. A integração da gestão de saúde e segurança com outros sistemas de gestão (qualidade, meio ambiente) é uma tendência crescente, refletindo a visão sistêmica e interdependente das dimensões organizacionais.

O Papel da CIPA e do SESMT

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), regulamentada pela NR-5, é um órgão paritário composto por representantes do empregador e dos empregados, com a missão de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho. A CIPA realiza inspeções periódicas nos ambientes de trabalho, investiga acidentes, promove a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) e propõe ao empregador medidas de melhoria das condições de segurança e saúde. Sua existência é obrigatória para empresas que atingem determinados limites de trabalhadores, variáveis conforme o grau de risco da atividade.

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), regulamentado pela NR-4, é o órgão técnico responsável pela assessoria à empresa e aos trabalhadores em matéria de saúde e segurança. Integrado por engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho, o SESMT elabora e implementa os programas obrigatórios de saúde e segurança, realiza análises de risco, investiga acidentes e promove ações de saúde ocupacional preventiva.

Cultura de Segurança

O conceito de cultura de segurança refere-se ao conjunto de crenças, valores, atitudes e comportamentos compartilhados pelos membros de uma organização em relação à segurança do trabalho.

Uma cultura de segurança positiva é aquela em que todos os membros — desde a alta direção até os trabalhadores operacionais — percebem a segurança como um valor fundamental, e não como um custo ou obrigação burocrática. Nessa cultura, a comunicação de incidentes é encorajada, o aprendizado com os erros é sistemático e a prevenção é genuinamente priorizada.

O desenvolvimento de uma cultura de segurança sólida é um processo de longo prazo que exige compromisso genuíno da liderança, investimento em formação e sensibilização, sistemas de reporte não punitivos, reconhecimento de comportamentos seguros e coerência entre o discurso e a prática gerencial.

Pesquisas indicam que as empresas com cultura de segurança mais desenvolvida apresentam indicadores de acidentes e absenteísmo significativamente melhores, confirmando que a dimensão humana e cultural é tão determinante quanto a tecnológica na gestão da segurança do trabalho.

A saúde e a segurança no trabalho constituem um campo de conhecimento e prática em permanente evolução, impulsionado pelas transformações tecnológicas, pelas mudanças nos modelos de organização do trabalho e pelo avanço do conhecimento científico sobre os determinantes da saúde laboral.

A compreensão dos conceitos fundamentais, das causas e consequências dos acidentes do trabalho, dos instrumentos normativos como a ABNT NBR 14280:2001 e das dimensões do absenteísmo é condição necessária para a atuação qualificada de profissionais, gestores e estudantes nessa área.

A prevenção de acidentes e a promoção da saúde no trabalho não são tarefas de um setor ou de um grupo de especialistas; são responsabilidades compartilhadas por todos os atores do mundo do trabalho: empregadores, trabalhadores, governo, sindicatos e sociedade. O alcance de ambientes de trabalho verdadeiramente seguros, saudáveis e dignos depende da integração de esforços técnicos, normativos, culturais e políticos, sustentada pelo compromisso ético com a proteção da vida e da integridade humana.

O domínio dos temas aqui abordados habilita o profissional a contribuir de forma concreta e fundamentada para a melhoria das condições de trabalho, para a redução do absenteísmo, para a prevenção dos acidentes e para a promoção da saúde dos trabalhadores — objetivos que são, ao mesmo tempo, humanitários, sociais e econômicos, e que refletem o mais alto padrão de responsabilidade empresarial e cidadã.

Administração De Unidades De Alimentação E Nutrição

A Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição (AUAN) é uma área fundamental para a gestão eficiente dos serviços de alimentação, com o objetivo de garantir a qualidade nutricional, segurança alimentar e o atendimento adequado às necessidades dos consumidores.

Esse campo envolve a coordenação de diversas atividades, como planejamento de cardápios, controle de estoque, gestão de recursos humanos e financeiros, além de assegurar a conformidade com as normas sanitárias.

A administração eficaz dessas unidades contribui para a promoção da saúde, o bem-estar dos indivíduos e a eficiência operacional, tornando-se essencial em hospitais, escolas, empresas e outros estabelecimentos que fornecem alimentação em grande escala.

Planejamento e Organização de Cardápios

O planejamento e organização de cardápios é uma das atividades mais críticas na administração de unidades de alimentação e nutrição, sendo fundamental para garantir uma alimentação balanceada, saborosa e segura. Esse processo envolve a elaboração de menus que atendam às necessidades nutricionais dos consumidores, respeitando suas preferências alimentares e restrições dietéticas.

Objetivos do Planejamento de Cardápios

O principal objetivo do planejamento de cardápios é oferecer refeições equilibradas, que atendam às exigências nutricionais de cada grupo de consumidores, como crianças, idosos, pacientes em hospitais, funcionários de empresas, entre outros. Isso inclui garantir a presença adequada de macronutrientes (proteínas, carboidratos e lipídios) e micronutrientes (vitaminas e minerais), essenciais para a saúde e o bem-estar.

Além disso, o planejamento de cardápios visa a diversificação dos alimentos, para que as refeições não se tornem monótonas, e a adaptação a diferentes gostos e tradições culturais, promovendo uma experiência alimentar prazerosa. A inclusão de alimentos frescos, sazonais e locais também contribui para um cardápio mais saudável e sustentável.

Etapas do Planejamento de Cardápios

A primeira etapa consiste na análise das necessidades nutricionais do público-alvo. Cada grupo de consumidores pode ter exigências específicas, como dietas especiais para diabéticos, hipertensos ou pessoas com alergias alimentares. Nesse caso, a participação de nutricionistas é fundamental para garantir que o cardápio atenda a essas exigências.

Escolha dos Alimentos

Após definir as necessidades nutricionais, é hora de selecionar os alimentos que comporão as refeições. A escolha deve ser feita com base em critérios como valor nutricional, sabor, textura e custos. A variedade de alimentos também deve ser considerada para proporcionar uma alimentação diversificada e agradável.

Estruturação do Cardápio

O cardápio pode ser organizado de forma diária, semanal ou mensal, dependendo da natureza da unidade de alimentação.

A estruturação envolve a distribuição dos alimentos em diferentes refeições do dia (café da manhã, almoço, jantar e lanches), levando em consideração o equilíbrio entre os grupos alimentares e a frequência de consumo de cada item.

Adaptação às Restrições e Preferências

É essencial considerar as preferências alimentares e as restrições dietéticas de cada grupo. Isso pode envolver a exclusão de ingredientes específicos, como glúten ou lactose, e a inclusão de opções vegetarianas, veganas ou sem carne. Também é importante verificar a aceitação dos alimentos pela comunidade atendida.

Análise de Custos

Outro ponto essencial no planejamento do cardápio é a análise de custos. O orçamento disponível para a compra de alimentos deve ser levado em conta para garantir que o cardápio seja acessível, sem comprometer a qualidade nutricional e a variedade. Negociar com fornecedores e procurar produtos locais e sazonais pode ajudar a reduzir os custos.

Importância do Planejamento de Cardápios

O planejamento bem-feito contribui para a otimização de recursos, melhora a saúde dos consumidores, diminui desperdícios e facilita o controle de estoque. Um cardápio bem planejado também contribui para a satisfação dos clientes, oferecendo uma alimentação saborosa e que atende suas expectativas e necessidades.

Além disso, um planejamento adequado pode aumentar a eficiência operacional das unidades de alimentação, já que evita a falta de ingredientes, facilita a organização da cozinha e contribui para um melhor atendimento. Dessa forma, o planejamento de cardápios não apenas impacta diretamente a qualidade nutricional das refeições, mas também a viabilidade financeira e a satisfação dos consumidores.

Gestão de Estoques e Compras

A gestão de estoques e compras é uma das funções mais cruciais para o sucesso de uma unidade de alimentação e nutrição.

A eficiência nesse processo não só contribui para a sustentabilidade financeira da operação, mas também assegura que os alimentos fornecidos sejam de boa qualidade, frescos e atendam às necessidades dos consumidores. Uma gestão adequada evita desperdícios, reduz custos operacionais e contribui para a satisfação do cliente.

Objetivos da Gestão de Estoques e Compras

O objetivo principal da gestão de estoques e compras é garantir que a unidade de alimentação tenha sempre a quantidade certa de ingredientes e insumos, evitando tanto excessos, que podem gerar desperdício, quanto faltas, que podem comprometer o cardápio planejado. Além disso, a gestão eficaz de estoques e compras assegura que os alimentos adquiridos sejam de boa qualidade, seguros e entregues dentro do prazo estabelecido.

Planejamento de Compras

O planejamento de compras começa com a análise do cardápio planejado e a determinação das quantidades necessárias de cada ingrediente. É importante prever a demanda com base no número de refeições a serem servidas e considerar a sazonalidade dos produtos, para otimizar a compra de itens frescos e reduzir custos com produtos fora de temporada. Esse planejamento deve ser revisado regularmente para ajustar às mudanças na demanda e nas condições de mercado.

Seleção de Fornecedores

A escolha dos fornecedores é um aspecto fundamental da gestão de compras. Para garantir alimentos de boa qualidade e com preços competitivos, a unidade de alimentação deve selecionar fornecedores confiáveis, que entreguem os produtos no prazo e atendam aos padrões de segurança alimentar exigidos. É importante manter uma relação de longo prazo com esses fornecedores, mas também revisar periodicamente as opções de mercado para garantir que a unidade esteja obtendo as melhores condições.

Controle de Inventário

A gestão de estoques envolve o controle rigoroso dos itens disponíveis, desde a entrada até o consumo dos alimentos. Um sistema de inventário eficiente ajuda a evitar desperdícios e a identificar produtos que estão prestes a vencer ou que não são utilizados com frequência. Utilizar tecnologias, como softwares de gestão de estoque, pode facilitar o processo de controle e garantir que o inventário seja atualizado em tempo real.

Recebimento e Armazenamento de Produtos

Após as compras serem feitas, é necessário garantir que os alimentos sejam recebidos de acordo com os padrões estabelecidos, verificando a qualidade, a quantidade e a conformidade com o pedido. Além disso, o armazenamento deve ser feito de maneira correta para preservar a integridade dos alimentos, respeitando as condições de temperatura e umidade, e organizando os produtos de forma que os mais antigos sejam utilizados primeiro (sistema FIFO – First In, First Out).

Acompanhamento de Desperdícios e Perdas

É fundamental monitorar os desperdícios e perdas durante o processo de armazenamento e preparo das refeições. Isso pode ser feito por meio de relatórios periódicos e análises detalhadas dos itens que estão sendo desperdiçados com mais frequência. Com essas informações, a unidade de alimentação pode tomar medidas corretivas, como ajustar as compras ou mudar a forma de armazenamento dos alimentos.

Controle de Custos

A gestão de estoques e compras também deve ser integrada a um controle financeiro eficiente. Isso envolve monitorar o custo dos ingredientes e calcular o custo total das refeições, a fim de ajustar os preços e margens de lucro. Além disso, é essencial realizar compras inteligentes, negociando com fornecedores para obter melhores condições de pagamento e descontos, sempre considerando o impacto no orçamento da unidade.

Benefícios de uma Gestão Eficiente de Estoques e Compras

Uma gestão bem-feita de estoques e compras traz diversos benefícios para a unidade de alimentação e nutrição, entre eles:

Redução de Custos: Evitar compras excessivas e desperdícios resulta em economia financeira, permitindo que os recursos sejam melhor aplicados.

Aumento da Qualidade das Refeições: Garantir que os alimentos sejam frescos e de qualidade eleva a qualidade nutricional e sensorial das refeições.

Melhor Planejamento e Organização: O controle rigoroso de estoque e a gestão eficiente de compras contribuem para a organização interna da unidade, facilitando o trabalho da equipe.

Atendimento Adequado às Demandas: Com o controle preciso dos estoques, é possível atender à demanda de refeições com mais eficiência, sem correr o risco de faltar ingredientes.

Cumprimento das Normas de Segurança Alimentar: Ao controlar o estoque de maneira eficiente, é possível garantir que os alimentos sejam armazenados e manipulados de forma segura, atendendo às normas sanitárias e evitando contaminações.

Controle de Qualidade e Segurança Alimentar

O controle de qualidade e segurança alimentar é um componente fundamental na gestão de unidades de alimentação e nutrição, pois garante que os alimentos oferecidos sejam seguros para o consumo e atendam aos padrões nutricionais e sensoriais exigidos. Esse processo envolve uma série de práticas e procedimentos que asseguram a integridade dos alimentos desde a sua recepção até a sua entrega aos consumidores. Além de garantir a saúde dos clientes, a implementação rigorosa de normas de segurança alimentar também é essencial para a conformidade com as leis e regulamentações sanitárias.

Objetivos do Controle de Qualidade e Segurança Alimentar

O principal objetivo do controle de qualidade é garantir que os alimentos atendam aos padrões estabelecidos de sabor, textura, aparência, e principalmente, segurança. Isso inclui a prevenção de contaminações, o controle de temperatura e a verificação da origem e qualidade dos ingredientes. A segurança alimentar, por sua vez, visa prevenir doenças alimentares e proteger a saúde dos consumidores por meio de práticas adequadas de higiene e armazenamento.

Higiene e Boas Práticas de Manipulação

A higiene é um dos pilares do controle de qualidade e segurança alimentar. As boas práticas de manipulação de alimentos envolvem desde a lavagem adequada das mãos pelos manipuladores até a desinfecção de superfícies, utensílios e equipamentos de cozinha. Isso é fundamental para evitar a contaminação cruzada, que pode ocorrer quando alimentos crus entram em contato com alimentos prontos para o consumo.

Controle de Temperatura

Manter os alimentos nas temperaturas corretas durante o armazenamento, preparo e serviço é essencial para prevenir o crescimento de microrganismos patogênicos. Alimentos perecíveis, como carnes, laticínios e produtos frescos, devem ser mantidos em temperaturas de refrigeração (0 a 5°C), enquanto os alimentos quentes devem ser mantidos acima de 60°C. O uso de termômetros para monitorar essas condições é uma prática indispensável.

Validade e Armazenamento Adequado

Todos os alimentos devem ser armazenados de acordo com suas necessidades específicas de temperatura, umidade e ventilação. Produtos perecíveis devem ser consumidos dentro do prazo de validade, e os alimentos devem ser armazenados de maneira organizada, seguindo o sistema FIFO (First In, First Out), que garante que os itens mais antigos sejam usados primeiro, evitando o desperdício e a deterioração de produtos.

Treinamento e Capacitação de Funcionários

É essencial que todos os profissionais envolvidos na manipulação e preparo de alimentos sejam treinados em boas práticas de higiene, segurança alimentar e controle de qualidade. Isso inclui desde a lavagem correta das mãos até o manuseio adequado de equipamentos, ingredientes e utensílios. A conscientização contínua sobre a importância da segurança alimentar pode prevenir muitos problemas de saúde pública e melhorar a qualidade dos serviços.

Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle (HACCP)

O sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) é uma metodologia usada para identificar e controlar os pontos críticos de risco na produção de alimentos. Ele permite que a unidade de alimentação antecipe e evite problemas, como contaminação, falhas de higiene e problemas de temperatura, em vez de apenas corrigir erros após o fato. Esse sistema envolve a identificação de perigos potenciais, o estabelecimento de limites críticos e a realização de monitoramentos regulares.

Normas e Legislação de Segurança Alimentar

O cumprimento das normas de segurança alimentar é essencial para garantir a qualidade dos alimentos e a saúde dos consumidores. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece regulamentos e leis que devem ser seguidos por todas as unidades de alimentação, incluindo os parâmetros de higiene, controle de temperatura e rotulagem de produtos. Além disso, as unidades devem seguir as regulamentações estaduais e municipais de vigilância sanitária.

Prevenção de Doenças Alimentares

O controle rigoroso de qualidade e segurança alimentar previne a contaminação por microrganismos como bactérias, vírus e fungos, que podem causar doenças alimentares graves. Entre as doenças mais comuns estão a intoxicação alimentar e a contaminação por Salmonella, Listeria, E. coli e outros patógenos. Essas doenças podem afetar a saúde de indivíduos e comprometer a reputação da unidade de alimentação.

Garantia de Satisfação dos Consumidores

A entrega de alimentos de alta qualidade, que atendem aos requisitos de sabor, textura e aparência, é essencial para a satisfação dos consumidores. Um controle de qualidade eficaz assegura que os alimentos sejam agradáveis ao paladar e visualmente atrativos, proporcionando uma experiência positiva para quem consome.

Cumprimento das Exigências Legais e Regulatórias

Além da preocupação com a saúde dos consumidores, o controle de qualidade e segurança alimentar é uma exigência legal. O não cumprimento das normas sanitárias pode resultar em penalidades, como multas e interdição da unidade. O cumprimento dessas exigências também evita problemas jurídicos e contribui para a reputação positiva da unidade de alimentação.

Redução de Custos e Desperdícios

Ao implementar práticas adequadas de controle de qualidade e segurança alimentar, a unidade pode reduzir o desperdício de alimentos e recursos. O monitoramento constante dos produtos, o controle de temperatura e a gestão eficiente dos estoques ajudam a evitar perdas e garantem a utilização de ingredientes dentro de seu prazo de validade, economizando dinheiro.

Gestão de Recursos Humanos

A gestão de recursos humanos (RH) é uma área fundamental na administração de unidades de alimentação e nutrição, pois a qualidade dos serviços prestados depende diretamente da capacitação, motivação e organização da equipe de trabalho. Uma gestão eficiente de RH contribui para a criação de um ambiente de trabalho saudável e produtivo, onde todos os membros da equipe desempenham suas funções de maneira eficiente, garantindo que os processos de produção de alimentos sejam realizados de forma segura, eficiente e com qualidade.

Objetivos da Gestão de Recursos Humanos

O principal objetivo da gestão de recursos humanos em unidades de alimentação e nutrição é garantir que todos os funcionários estejam bem treinados, motivados e alinhados aos valores e objetivos da unidade. Isso envolve a seleção, desenvolvimento, retenção e motivação de profissionais qualificados que possam atender às necessidades dos consumidores e contribuir para a excelência nos serviços prestados. Além disso, o RH é responsável por promover a comunicação eficaz, a resolução de conflitos e o bem-estar geral da equipe.

Funções da Gestão de Recursos Humanos

Recrutamento e Seleção

O recrutamento e a seleção de profissionais competentes são as primeiras etapas para garantir que a equipe da unidade de alimentação seja formada por indivíduos qualificados e alinhados com a cultura organizacional. A seleção deve considerar as habilidades técnicas necessárias para o cargo (como manipulação de alimentos e conhecimento em nutrição) e as habilidades comportamentais, como capacidade de trabalhar em equipe, atenção ao detalhe e habilidades de comunicação.

Treinamento e Capacitação

Após a contratação, o treinamento contínuo é essencial para garantir que os colaboradores estejam atualizados sobre as melhores práticas de segurança alimentar, higiene, controle de qualidade e atendimento ao cliente. Além disso, programas de capacitação ajudam a desenvolver as habilidades e o conhecimento técnico necessário para a realização das funções de maneira eficiente. Investir no desenvolvimento contínuo da equipe também contribui para a motivação e satisfação dos colaboradores.

Avaliação de Desempenho

A avaliação de desempenho é uma ferramenta importante para monitorar o rendimento dos colaboradores e identificar áreas de melhoria. Além disso, essa avaliação proporciona um espaço para feedback construtivo, permitindo que os funcionários recebam orientação sobre como melhorar seu trabalho e alinhar suas ações aos objetivos da unidade. A avaliação de desempenho pode ser feita de forma periódica, por meio de entrevistas individuais, observações diretas ou até sistemas de autoavaliação.

Motivação e Retenção de Talentos

Manter os funcionários motivados e engajados é essencial para garantir um bom desempenho e reduzir a rotatividade.

A gestão de recursos humanos deve adotar estratégias que envolvam reconhecimento, benefícios adequados, e oportunidades de crescimento profissional. O ambiente de trabalho deve ser agradável, respeitoso e justo, para que os colaboradores se sintam valorizados. A retenção de talentos contribui para a continuidade dos processos e o aprimoramento da qualidade do serviço.

Gestão de Conflitos e Comunicação Interna

Em um ambiente de trabalho, especialmente em unidades de alimentação e nutrição, é comum surgirem conflitos entre os membros da equipe devido à pressão por resultados ou diferenças de opinião. A gestão de recursos humanos deve garantir que haja uma comunicação interna clara e aberta, onde os problemas possam ser discutidos e resolvidos de forma construtiva. Além disso, a mediação de conflitos deve ser feita de maneira imparcial e profissional, para manter um bom clima organizacional.

Cumprimento das Normas Trabalhistas e Benefícios

A gestão de recursos humanos também deve garantir que todos os direitos trabalhistas sejam respeitados, incluindo salários, férias, 13º salário, jornada de trabalho e condições adequadas de trabalho. Além disso, oferecer benefícios como alimentação, transporte e planos de saúde pode ser uma estratégia para melhorar a satisfação dos colaboradores e aumentar a retenção de talentos.

Benefícios de uma Boa Gestão de Recursos Humanos

Melhoria na Qualidade do Serviço

Uma equipe bem treinada, motivada e qualificada resulta diretamente em um serviço de alimentação de melhor qualidade. Profissionais que sabem como manipular alimentos de maneira segura, preparar refeições de acordo com os padrões nutricionais e atender os clientes de forma cortês contribuem para a satisfação dos consumidores.

Redução de Erros e Aumento da Eficiência

Com uma equipe bem treinada e alinhada aos processos da unidade, a probabilidade de cometer erros diminui, o que contribui para a eficiência operacional. Isso também reduz desperdícios de alimentos, melhora o controle de custos e contribui para a entrega das refeições dentro do prazo estipulado.

Satisfação e Retenção de Talentos

Quando os colaboradores estão satisfeitos com suas funções e com o ambiente de trabalho, eles tendem a se manter na unidade por mais tempo, o que reduz a rotatividade. A retenção de talentos permite que a equipe desenvolva habilidades e conhecimentos específicos, além de fortalecer a cultura organizacional.

Redução de Conflitos e Melhor Clima Organizacional

A gestão eficaz de recursos humanos ajuda a resolver conflitos de maneira rápida e eficiente, garantindo que o ambiente de trabalho seja harmonioso e produtivo. Isso contribui para a construção de um clima organizacional positivo, onde os funcionários se sentem parte de uma equipe coesa e motivada.

Aspectos Econômicos e Financeiros

Os aspectos econômicos e financeiros desempenham um papel vital na gestão de unidades de alimentação e nutrição, pois são essenciais para garantir a viabilidade econômica do negócio e a sustentabilidade a longo prazo. Um controle eficiente dos recursos financeiros, aliado à gestão estratégica dos custos e receitas, permite que a unidade seja rentável, ao mesmo tempo em que mantém a qualidade dos serviços e o atendimento às necessidades dos consumidores.

Objetivos da Gestão Econômica e Financeira

O principal objetivo da gestão econômica e financeira em unidades de alimentação e nutrição é maximizar a rentabilidade do negócio, equilibrando receitas e despesas de forma eficiente. Isso envolve a análise detalhada dos custos operacionais, a definição de preços adequados para os produtos e serviços oferecidos, e a implementação de práticas financeiras que garantam o bom uso dos recursos e a lucratividade.

Principais Elementos da Gestão Econômica e Financeira

Controle de Custos Operacionais

Os custos operacionais são todos os gastos envolvidos na manutenção da unidade de alimentação e nutrição, como aquisição de matérias-primas, salários da equipe, custos com energia elétrica, água, gás e manutenção de equipamentos. A gestão eficiente desses custos é essencial para manter o equilíbrio financeiro da unidade. Entre as práticas para controlar os custos estão a compra de insumos com melhor custo-benefício, a otimização do uso de ingredientes e o controle do desperdício de alimentos.

Análise de Custos e Precificação

A definição de preços para os produtos e serviços oferecidos deve ser feita com base na análise dos custos envolvidos na produção de cada item do cardápio. Além dos custos diretos, como a aquisição de alimentos e embalagens, é preciso considerar os custos indiretos, como os custos de operação, salários e transporte. A margem de lucro desejada deve ser aplicada para garantir a rentabilidade do negócio. A precificação adequada assegura que a unidade possa cobrir suas despesas e ainda gerar lucro suficiente para reinvestir no negócio.

Gestão de Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa é uma ferramenta fundamental para a gestão financeira, pois permite acompanhar as entradas e saídas de dinheiro de forma detalhada. Manter um fluxo de caixa positivo é essencial para garantir que a unidade tenha recursos disponíveis para pagar suas despesas e investir no negócio. A gestão do fluxo de caixa envolve a previsão de receitas e despesas, controle rigoroso dos pagamentos e recebimentos, e a identificação de períodos de baixa ou alta demanda, para ajustar os investimentos de acordo.

Orçamento e Planejamento Financeiro

Elaborar um orçamento financeiro detalhado é uma prática essencial para o bom funcionamento da unidade de alimentação. O planejamento financeiro envolve a estimativa de receitas e despesas para um período específico (mensal, trimestral ou anual), ajudando a identificar potenciais lacunas de caixa, necessidades de investimento e oportunidades de redução de custos. O orçamento também permite acompanhar o desempenho financeiro e ajustar estratégias conforme necessário para atingir os objetivos econômicos.

Análise de Rentabilidade e Indicadores Financeiros

A análise de rentabilidade envolve a avaliação do retorno sobre o investimento (ROI) da unidade de alimentação. Através de indicadores financeiros como margem de lucro, ponto de equilíbrio e margem de contribuição, é possível avaliar o desempenho financeiro do negócio e identificar áreas que necessitam de ajustes. O ponto de equilíbrio, por exemplo, é um indicador que mostra o volume de vendas necessário para cobrir todos os custos fixos e variáveis, ajudando a definir metas de faturamento.

Gestão de Estoques e Compras

A gestão de estoques e compras é diretamente relacionada aos aspectos financeiros, pois influencia os custos de aquisição e o controle de recursos.

Uma boa gestão de estoques ajuda a evitar compras excessivas ou insuficientes, prevenindo tanto o desperdício de alimentos quanto a falta de insumos essenciais. A compra estratégica de produtos, considerando preço, qualidade e prazo de entrega, pode contribuir significativamente para a redução de custos e a maximização da margem de lucro.

Maximização da Rentabilidade

A maximização da rentabilidade envolve não apenas o controle de custos, mas também a criação de estratégias que aumentem a receita. Isso pode ser feito por meio da diversificação de produtos, a criação de pacotes promocionais, ou a melhoria da experiência do cliente. Além disso, a utilização de recursos de forma eficiente, como otimizar a operação da cozinha e reduzir o desperdício, contribui diretamente para a rentabilidade do negócio.

Investimentos em Inovação e Melhoria

Investir em novas tecnologias, como sistemas de gestão de pedidos e controle de estoque, pode reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência. Além disso, investimentos em capacitação contínua da equipe e melhorias na infraestrutura (como a compra de novos equipamentos de cozinha) contribuem para a qualidade do serviço e podem justificar aumentos nos preços ou a fidelização de clientes.

Redução de Desperdícios e Sustentabilidade Ambiental

A redução de desperdícios, tanto de alimentos quanto de recursos (energia, água, embalagens), não só impacta diretamente na rentabilidade, mas também atende às demandas de consumidores mais conscientes, que buscam empresas comprometidas com práticas sustentáveis. A gestão financeira sustentável envolve a adoção de práticas que minimizem o impacto ambiental, como o reaproveitamento de ingredientes, a utilização de produtos locais e sazonais, e a reciclagem de materiais.

Tecnologia e Inovação na Gestão de Unidades de Alimentação

A integração de tecnologias e inovações na gestão de unidades de alimentação e nutrição tem se tornado cada vez mais essencial para melhorar a eficiência operacional, a qualidade do serviço, a segurança alimentar e a experiência do cliente. A evolução digital e a adoção de novas tecnologias permitem que as unidades gerenciem processos de forma mais ágil, economizem recursos, minimizem erros e atendam às demandas de um público mais exigente. O uso inteligente da tecnologia não só otimiza a gestão, mas também abre novas oportunidades de crescimento e competitividade.

Objetivos da Tecnologia e Inovação na Gestão de Unidades de Alimentação

O principal objetivo da adoção de tecnologias e inovações na gestão de unidades de alimentação é otimizar os processos administrativos e operacionais, garantindo que as refeições sejam preparadas e entregues com eficiência e qualidade. Isso inclui a melhoria da gestão de estoques, o controle de custos, o aprimoramento do atendimento ao cliente e a implementação de práticas mais sustentáveis e seguras. A inovação também pode ajudar a oferecer novos serviços, como aplicativos de pedidos online e personalização de cardápios.

Principais Áreas de Aplicação da Tecnologia e Inovação

Sistemas de Gestão e Automação de Processos

O uso de sistemas de gestão de unidades de alimentação, como ERP (Enterprise Resource Planning), permite integrar todas as funções administrativas, financeiras e operacionais em uma única plataforma. A automação de processos, como o controle de estoque, agendamento de compras e geração de relatórios financeiros, facilita o acompanhamento das operações e a tomada de decisões estratégicas em tempo real. Além disso, sistemas de gestão de pedidos e produção podem otimizar a comunicação interna e o tempo de preparação das refeições.

Gestão Inteligente de Estoques e Compras

A tecnologia tem um papel fundamental na otimização da gestão de estoques, ajudando a evitar excessos e faltas de produtos. Softwares de controle de inventário permitem monitorar os níveis de estoque, identificar produtos próximos à validade e realizar compras de forma automatizada, com base na demanda prevista. Isso reduz o desperdício de alimentos e melhora a eficiência no uso de recursos. A tecnologia também pode ajudar a analisar os padrões de consumo e ajustar os pedidos conforme as necessidades reais da unidade.

Monitoramento de Temperatura e Segurança Alimentar

O controle de temperatura é uma das principais preocupações nas unidades de alimentação para garantir a segurança alimentar. Tecnologias de monitoramento remoto, como sensores de temperatura conectados a sistemas em nuvem, permitem que os gestores acompanhem em tempo real as condições de armazenamento e preparo dos alimentos. Isso garante que os alimentos sejam mantidos nas temperaturas ideais, evitando a proliferação de microrganismos patogênicos e aumentando a segurança alimentar. Além disso, sistemas automatizados podem alertar os responsáveis em caso de falhas nos equipamentos.

Inovações no Atendimento ao Cliente

As inovações tecnológicas também estão transformando a forma como os consumidores interagem com as unidades de alimentação. O uso de aplicativos móveis, por exemplo, permite que os clientes façam pedidos online, personalizem seus cardápios, escolham opções de pagamento e acompanhem o status de suas entregas. Isso proporciona uma experiência mais conveniente e moderna para o cliente, além de ajudar a unidade a atingir um público mais amplo. Também é possível integrar o uso de sistemas de fidelidade, que recompensam os clientes frequentes com descontos e promoções personalizadas.

Personalização do Cardápio

Com a ajuda de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e análise de dados, as unidades de alimentação podem personalizar seus cardápios de acordo com as preferências e restrições alimentares dos clientes. Sistemas que analisam o histórico de pedidos e preferências individuais ajudam a sugerir pratos personalizados, criando uma experiência mais agradável para os consumidores. Além disso, a tecnologia pode facilitar a inclusão de opções para dietas específicas, como alimentos livres de glúten, lactose ou veganos, atendendo a uma demanda crescente por alternativas alimentares saudáveis e inclusivas.

Sustentabilidade e Gestão de Resíduos

A tecnologia também tem um papel importante nas práticas sustentáveis dentro das unidades de alimentação e nutrição. Softwares e sistemas de gestão de resíduos ajudam a monitorar a quantidade de alimentos desperdiçados e a identificar oportunidades para a redução de desperdício. Inovações tecnológicas, como o uso de compostagem inteligente e o reaproveitamento de alimentos, permitem que as unidades contribuam para a preservação ambiental e atendam a um público que valoriza práticas sustentáveis. A automação no processo de coleta e separação de resíduos também contribui para uma operação mais limpa e eficiente.

Treinamento e Capacitação Virtual

A utilização de plataformas de treinamento online e webinars é uma inovação importante na gestão de recursos humanos dentro das unidades de alimentação.

Essas ferramentas permitem que os colaboradores sejam treinados de forma prática e eficiente sobre boas práticas de higiene, segurança alimentar e atendimento ao cliente, sem a necessidade de deslocamento físico.

Além disso, a realidade aumentada (AR) e a realidade virtual (VR) podem ser utilizadas para simulações de situações reais de trabalho, proporcionando treinamento mais imersivo e eficaz.

umento da Eficiência Operacional

O uso de tecnologia para automatizar processos, como controle de estoque, agendamento de compras e monitoramento de temperaturas, reduz significativamente o tempo gasto com tarefas manuais e permite que a equipe foque em atividades mais estratégicas e no atendimento ao cliente. Isso também melhora a comunicação interna e a coordenação entre as diferentes áreas da unidade.

Melhoria na Qualidade e Segurança Alimentar

O monitoramento constante das condições de segurança alimentar e a automação de processos críticos ajudam a garantir que os alimentos sejam preparados, armazenados e servidos de maneira segura. Isso não só melhora a qualidade das refeições, mas também reduz o risco de contaminação alimentar e aumenta a confiança do cliente na unidade.

Redução de Custos e Desperdício

A implementação de sistemas de gestão de estoques e monitoramento de demanda contribui para a redução do desperdício de alimentos, evitando compras excessivas e promovendo o uso eficiente dos recursos. Além disso, a análise de dados permite identificar áreas de melhoria e reduzir custos operacionais de maneira eficaz.

Melhora na Experiência do Cliente

Tecnologias que oferecem conveniência, como aplicativos de pedidos online e personalização de cardápios, ajudam a melhorar a experiência do cliente. Isso pode resultar em maior satisfação, fidelização e aumento no número de clientes. A comunicação direta e a oferta de serviços personalizados também contribuem para uma relação mais próxima e positiva com o público.

Legislação e Normas Reguladoras

A legislação e as normas reguladoras desempenham um papel fundamental na gestão de unidades de alimentação e nutrição, pois garantem que os estabelecimentos operem dentro dos parâmetros legais e de segurança alimentar. A observância dessas normas não só assegura a saúde pública e o bem-estar dos consumidores, mas também evita penalidades legais e garante a conformidade com padrões de qualidade exigidos pelas autoridades sanitárias. As normas são elaboradas por órgãos reguladores e visam garantir a segurança, a qualidade e a ética nas práticas alimentícias.

Objetivos da Legislação e Normas Reguladoras na Gestão de Unidades de Alimentação

O principal objetivo das legislações e normas reguladoras em unidades de alimentação e nutrição é assegurar que os alimentos oferecidos aos consumidores sejam seguros, nutritivos e preparados de acordo com as melhores práticas de higiene e segurança alimentar. Além disso, as normas estabelecem as condições mínimas necessárias para o funcionamento das unidades, regulando desde a instalação até a operação diária, passando pela manipulação de alimentos e o atendimento ao cliente.

Principais Legislações e Normas Regulatórias

Legislação Sanitária Brasileira (ANVISA)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão responsável pela regulamentação e fiscalização das condições de segurança alimentar no Brasil. Ela estabelece as normas e regulamentações que devem ser seguidas pelas unidades de alimentação, como a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 216/2004, que trata das boas práticas de fabricação para serviços de alimentação. A RDC 216/2004 estabelece diretrizes sobre condições sanitárias e estruturais dos estabelecimentos, como a manipulação de alimentos, a higiene pessoal dos funcionários, o armazenamento de produtos e o controle de pragas.

Vigilância Sanitária Municipal e Estadual

Além das normas federais da ANVISA, as unidades de alimentação devem seguir as legislações municipais e estaduais que regulam o setor. Cada município ou estado pode ter suas próprias exigências, além daquelas estabelecidas pela ANVISA. A vigilância sanitária local é responsável pela fiscalização e orientação sobre a correta aplicação das normas e pela emissão de alvarás de funcionamento. A fiscalização pode envolver inspeções periódicas para garantir a conformidade com as normas de higiene, segurança alimentar e condições de trabalho.

Normas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos

As boas práticas de manipulação de alimentos são orientações legais e operacionais que visam garantir a higiene e a segurança no processo de preparação, armazenamento e distribuição dos alimentos. As normas incluem desde a escolha de fornecedores até a verificação de condições de armazenamento, controle de temperatura, manuseio adequado dos alimentos e prevenção de contaminações. As unidades de alimentação devem adotar procedimentos rigorosos para evitar doenças alimentares causadas por bactérias, fungos e outros patógenos.

Legislação Trabalhista (CLT)

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece normas sobre as condições de trabalho dentro das unidades de alimentação, regulando aspectos como jornada de trabalho, salário, férias, descanso, segurança do trabalho e direitos dos funcionários. A observância das normas trabalhistas é fundamental para garantir que os colaboradores trabalhem em um ambiente seguro e que seus direitos sejam respeitados.

No setor de alimentação, em particular, as normas de segurança e saúde no trabalho devem ser rigorosamente seguidas para proteger os trabalhadores contra riscos, como queimaduras, intoxicações alimentares e lesões por acidentes.

Normas de Segurança Alimentar (HACCP)

O sistema Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) é um conjunto de normas internacionais que visa garantir a segurança alimentar em todas as etapas da produção de alimentos, desde o fornecimento dos ingredientes até o serviço ao consumidor. O HACCP identifica pontos críticos onde a segurança alimentar pode ser comprometida e estabelece medidas preventivas para controlar esses riscos. Embora não seja uma exigência legal obrigatória em todos os países, a implementação do HACCP é altamente recomendada e, em muitos casos, é exigida por órgãos reguladores como ANVISA e outras entidades internacionais de segurança alimentar.

Código de Defesa do Consumidor (CDC)

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) estabelece os direitos dos consumidores, incluindo os que se relacionam à alimentação. Entre as disposições mais relevantes para as unidades de alimentação, destacam-se as exigências de rotulagem correta dos produtos, informações claras sobre ingredientes e alergênicos, e o direito do consumidor à reclamação e devolução de produtos. O CDC também exige que as unidades de alimentação ofereçam um atendimento de qualidade e cumpram com os padrões estabelecidos para a prestação de serviços.

Normas de Rotulagem e Embalagem

As normas de rotulagem e embalagem de alimentos são regulamentadas pela ANVISA e visam garantir que os produtos alimentícios ofereçam informações claras e precisas ao consumidor. Isso inclui a identificação dos ingredientes, informações sobre alergênicos, validade, informações nutricionais, origem do produto, entre outros.

As unidades de alimentação devem garantir que todos os alimentos vendidos ou servidos estejam de acordo com as normas de rotulagem, principalmente quando se trata de alimentos embalados ou de conveniência.

Garantia de Segurança e Qualidade Alimentar

O cumprimento das normas regulatórias é fundamental para garantir que os alimentos oferecidos sejam seguros para consumo, evitando contaminações e doenças alimentares. As unidades de alimentação devem ter um controle rigoroso sobre todos os processos de manipulação e distribuição de alimentos, assegurando que os consumidores recebam produtos de qualidade.

Evitar Multas e Interrupção das Operações

A não conformidade com as legislações e normas pode resultar em multas, interdição temporária ou permanente do estabelecimento e até mesmo ações judiciais. Para evitar essas penalidades, é essencial que as unidades de alimentação cumpram todas as normas estabelecidas pelas autoridades competentes.

Manutenção da Reputação e Confiança do Consumidor

A conformidade com as normas regulatórias transmite confiança aos consumidores, que se sentem mais seguros ao consumir alimentos de estabelecimentos que demonstram preocupação com a qualidade e a segurança dos produtos. Isso também ajuda a construir uma boa reputação no mercado, o que é fundamental para a fidelização dos clientes e o crescimento do negócio.

Melhoria Contínua e Inovação

Seguir as normas e legislações não significa apenas cumprir exigências, mas também adotar boas práticas que favoreçam a melhoria contínua dos processos. A conformidade com as regulamentações pode ser vista como uma oportunidade para implementar inovações no atendimento, na gestão de recursos e na oferta de novos serviços, agregando valor ao negócio.

Sustentabilidade e Responsabilidade Social

A sustentabilidade e a responsabilidade social são conceitos que se tornaram cada vez mais relevantes nas práticas empresariais, inclusive nas unidades de alimentação e nutrição. Adotar práticas sustentáveis não é apenas uma tendência de mercado, mas uma necessidade diante dos desafios ambientais e sociais atuais. A responsabilidade social, por sua vez, envolve o compromisso das empresas com o bem-estar da comunidade, dos colaboradores e do meio ambiente, contribuindo para a construção de um futuro mais justo e equilibrado.

Objetivos da Sustentabilidade e Responsabilidade Social na Gestão de Unidades de Alimentação

O objetivo principal de adotar práticas de sustentabilidade e responsabilidade social é minimizar o impacto ambiental, social e econômico das operações da unidade de alimentação, enquanto busca promover o desenvolvimento equilibrado e a equidade. Além disso, essas práticas ajudam a melhorar a imagem da empresa, aumentar a competitividade e atender à crescente demanda por serviços que respeitem as questões ambientais e sociais.

Principais Áreas de Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Gestão Eficiente de Recursos Naturais A gestão eficiente dos recursos naturais, como água, energia e alimentos, é um dos pilares da sustentabilidade nas unidades de alimentação. As empresas devem adotar medidas para reduzir o consumo desses recursos, como a implementação de sistemas de reciclagem de água, a adoção de tecnologias energéticas mais eficientes e o uso de fontes de energia renováveis, como a solar ou eólica. A redução do desperdício de alimentos também é um ponto crucial para evitar o uso excessivo de recursos naturais e reduzir a quantidade de resíduos gerados.

Gestão de Resíduos e Reciclagem A gestão de resíduos é um aspecto fundamental da sustentabilidade em unidades de alimentação. Além de cumprir as normas ambientais, as unidades devem implementar práticas que minimizem o desperdício de alimentos e promovam a reciclagem de materiais, como plásticos, vidros e papel. Estratégias como compostagem de resíduos orgânicos, reutilização de materiais e destinação adequada de resíduos podem reduzir significativamente o impacto ambiental das operações. Algumas unidades também optam por parcerias com ONGs ou programas de redistribuição de alimentos para ajudar a combater a fome e o desperdício.

Inovação e Uso de Produtos Locais e Orgânicos Uma das práticas sustentáveis mais valorizadas é o uso de ingredientes locais, sazonais e orgânicos. Isso não só reduz a pegada de carbono associada ao transporte de alimentos de longas distâncias, mas também promove a agricultura local e apoia pequenos produtores. A utilização de produtos orgânicos, livres de agrotóxicos, é benéfica tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente, pois favorece o cultivo sem o uso de produtos químicos agressivos ao solo e à fauna local. Além disso, investir em alimentos orgânicos pode agregar valor ao negócio, atraindo consumidores conscientes.

Promoção da Alimentação Saudável A promoção da alimentação saudável é um componente essencial da responsabilidade social de unidades de alimentação. Oferecer opções nutritivas e balanceadas, que atendam às necessidades alimentares de diferentes perfis de consumidores (como dietas sem glúten, veganas, low carb, entre outras), é uma maneira de contribuir para a saúde pública. A promoção de hábitos alimentares saudáveis, tanto por meio do cardápio quanto da educação nutricional, tem um impacto positivo na comunidade e no bem-estar dos clientes, contribuindo para a redução de doenças relacionadas à má alimentação, como obesidade e diabetes.

Responsabilidade com os Colaboradores As práticas de responsabilidade social também se refletem no tratamento dos colaboradores das unidades de alimentação. Garantir condições de trabalho adequadas, com salários justos, benefícios, treinamento constante e respeito aos direitos trabalhistas, é uma forma de promover a justiça social e o bem-estar no ambiente de trabalho. A saúde e segurança dos colaboradores também são prioridades, especialmente em um setor como o de alimentação, que envolve riscos de acidentes e doenças ocupacionais. Além disso, muitas unidades de alimentação buscam criar um ambiente de trabalho inclusivo, que promova a diversidade e a igualdade de oportunidades.

Apoio à Comunidade e Parcerias Locais A responsabilidade social também envolve o compromisso com a comunidade local.

As unidades de alimentação podem contribuir para o desenvolvimento social e econômico da região onde estão inseridas, seja por meio da criação de empregos, da promoção de eventos comunitários ou do apoio a causas sociais.

Parcerias com organizações não governamentais (ONGs), programas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade ou a doação de alimentos para instituições de caridade são formas de demonstrar compromisso com o bem-estar social. Essas ações não só ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também fortalecem a imagem da empresa perante a comunidade.

Transparência e Comunicação A transparência na comunicação das ações de sustentabilidade e responsabilidade social é crucial para estabelecer confiança com os consumidores e demais stakeholders.

Divulgar as práticas adotadas, como a origem dos alimentos, as condições de trabalho dos colaboradores, as iniciativas de preservação ambiental e o impacto social das ações, permite que a unidade se posicione como uma empresa ética e comprometida com o futuro. Relatórios de sustentabilidade, postagens em redes sociais e campanhas de conscientização são ferramentas eficazes para comunicar essas ações e engajar o público.

Benefícios da Sustentabilidade e Responsabilidade Social nas Unidades de Alimentação

Melhoria da Imagem Corporativa A adoção de práticas sustentáveis e socialmente responsáveis melhora a imagem da unidade de alimentação, posicionando-a como uma empresa ética, preocupada com o meio ambiente e com a sociedade. Isso contribui para a fidelização dos consumidores, especialmente aqueles que valorizam essas questões e preferem apoiar marcas alinhadas com seus valores.

Redução de Custos Operacionais A sustentabilidade também pode gerar economia. A redução do consumo de recursos como água e energia, o controle de desperdícios e a implementação de processos mais eficientes podem resultar em redução de custos operacionais. Além disso, a reutilização de materiais e a gestão eficaz de resíduos podem gerar economia, além de contribuir para a preservação ambiental.

Atração de Investimentos e Parcerias Investidores e parceiros comerciais estão cada vez mais atentos às práticas de responsabilidade social e sustentabilidade das empresas. Organizações que demonstram compromisso com esses valores podem atrair investidores que buscam empresas éticas e comprometidas com o futuro. Parcerias com fornecedores locais e sustentáveis também podem abrir novas oportunidades de negócios.

Aumento da Satisfação e Fidelização dos Clientes Os consumidores estão cada vez mais conscientes e exigentes em relação às questões ambientais e sociais. Oferecer produtos e serviços que respeitam essas preocupações pode aumentar a satisfação dos clientes e fortalecer a lealdade à marca. A responsabilidade social é um diferencial competitivo no mercado, especialmente entre consumidores que priorizam a sustentabilidade em suas escolhas de consumo.

Contribuição para a Sustentabilidade Global Ao adotar práticas sustentáveis, as unidades de alimentação não só ajudam a minimizar o impacto ambiental local, mas também contribuem para os esforços globais em relação à preservação do meio ambiente e à construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Cada ação, como a redução do desperdício de alimentos ou o uso de energia renovável, ajuda a proteger os recursos naturais e a mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Controle De Qualidade De Alimentos: Parâmetros Físicos, Químicos E Microbiológicos

O controle de qualidade de alimentos é o conjunto organizado de procedimentos técnicos, operacionais, laboratoriais, documentais e gerenciais destinados a verificar, manter e melhorar as características dos alimentos ao longo de toda a cadeia produtiva. Ele envolve desde a escolha das matérias-primas até o processamento, armazenamento, transporte, distribuição e consumo, buscando garantir que o alimento seja seguro, adequado, íntegro, nutritivo, estável e compatível com o padrão esperado.

A qualidade de um alimento não se limita ao sabor ou à aparência. Ela abrange aspectos sensoriais, nutricionais, sanitários, físico-químicos, microbiológicos, legais, tecnológicos e comerciais. Um alimento pode parecer visualmente aceitável e, ainda assim, apresentar contaminação microbiológica, resíduos químicos, alteração de acidez, excesso de umidade ou falhas de conservação. Por isso, o controle de qualidade precisa ir além da observação superficial e utilizar parâmetros objetivos de avaliação.

Os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos são fundamentais porque permitem medir, comparar e interpretar as condições reais dos alimentos. Eles funcionam como indicadores de identidade, pureza, conservação, segurança e estabilidade. A análise desses parâmetros permite detectar fraudes, deteriorações, contaminações, falhas de processamento, inadequações de armazenamento e riscos à saúde do consumidor.

Conceito Ampliado De Qualidade Alimentar

A qualidade alimentar pode ser compreendida como a capacidade de um alimento atender às exigências sanitárias, nutricionais, sensoriais, tecnológicas e legais para o fim a que se destina. Essa qualidade depende de múltiplos fatores: composição da matéria-prima, higiene da produção, controle de temperatura, integridade da embalagem, ausência de contaminantes, estabilidade durante a vida útil e aceitação pelo consumidor.

Do ponto de vista sanitário, um alimento de qualidade deve estar livre de microrganismos patogênicos em níveis capazes de causar doenças, bem como de toxinas, parasitas, substâncias químicas perigosas e corpos estranhos.

Do ponto de vista nutricional, deve preservar seus nutrientes essenciais e não apresentar alterações que comprometam seu valor alimentar. Do ponto de vista sensorial, deve manter cor, aroma, textura, sabor e aparência compatíveis com sua natureza.

A qualidade também é dinâmica. Um alimento pode sair da indústria em excelentes condições e perder qualidade durante o transporte ou armazenamento. Da mesma forma, uma matéria-prima inicialmente adequada pode ser comprometida por manipulação incorreta, temperatura inadequada ou contaminação cruzada. Por isso, o controle deve ser contínuo, preventivo e integrado.

Fundamentos Do Controle De Qualidade

O controle de qualidade baseia-se em três pilares principais: prevenção, verificação e correção. A prevenção busca evitar que falhas ocorram, por meio de boas práticas, padronização de processos, capacitação da equipe, manutenção de equipamentos, controle de fornecedores e planejamento adequado. A verificação confirma se os padrões estão sendo cumpridos, utilizando inspeções, medições, análises laboratoriais, registros e auditorias internas. A correção atua quando uma não conformidade é identificada, adotando medidas para eliminar ou reduzir o problema e impedir sua repetição.

Esse controle deve ser aplicado em todas as etapas. Na matéria-prima, avaliam-se procedência, integridade, temperatura, aparência, validade e composição. Durante o processamento, controlam-se tempo, temperatura, higiene, manipulação, pH, concentração de ingredientes, cocção, resfriamento e embalagem. No armazenamento, verificam-se temperatura, umidade, ventilação, validade e rotatividade. Na distribuição, acompanham-se transporte, exposição, tempo e condições de entrega.

A qualidade não pode depender apenas da análise final do produto. Embora a análise laboratorial seja indispensável, ela não substitui o controle do processo. Quando se descobre o problema apenas no produto acabado, muitas vezes a perda já ocorreu. Por isso, a abordagem moderna prioriza o controle preventivo em pontos críticos, evitando que riscos se materializem.

Parâmetros Físicos Dos Alimentos

Os parâmetros físicos correspondem às características mensuráveis ou observáveis do alimento que não envolvem, em primeiro plano, sua composição química ou carga microbiológica, embora possam indicar alterações nessas dimensões. Entre eles estão cor, odor, textura, tamanho, peso, forma, densidade, viscosidade, turbidez, temperatura, umidade aparente, presença de corpos estranhos, integridade da embalagem e aspecto geral.

Esses parâmetros são importantes porque muitas alterações físicas são os primeiros sinais de deterioração, fraude, contaminação ou falha tecnológica. Uma lata estufada pode indicar produção de gases por microrganismos. Um alimento congelado com cristais de gelo excessivos pode ter sofrido descongelamento e recongelamento. Uma carne com textura pegajosa pode indicar deterioração. Uma farinha com grumos pode ter absorvido umidade.

A avaliação física pode ser feita por inspeção visual, tato, instrumentos de medição, balanças, termômetros, colorímetros, texturômetros, viscosímetros e outros equipamentos. Mesmo quando simples, a inspeção física deve ser padronizada. O avaliador precisa saber o que observar, quais características são aceitáveis e quais indicam rejeição.

Cor Como Indicador De Qualidade

A cor é um dos atributos físicos mais imediatos na avaliação de alimentos. Ela influencia a aceitação do consumidor e também pode indicar frescor, maturação, oxidação, cozimento, contaminação ou deterioração. Carnes, frutas, hortaliças, leite, óleos, farinhas e preparações culinárias apresentam padrões de cor esperados, cuja alteração pode sinalizar problema.

Em carnes, a cor pode variar conforme espécie, idade do animal, exposição ao oxigênio, pH, armazenamento e presença de pigmentos. Escurecimento excessivo, manchas esverdeadas ou coloração muito pálida podem indicar alterações.

Em frutas e hortaliças, mudanças de cor podem demonstrar maturação, perda de frescor, escurecimento enzimático ou decomposição. Em óleos e gorduras, escurecimento pode indicar oxidação ou uso repetido em frituras.

A cor deve ser interpretada com cautela, pois nem toda variação indica perigo. Alguns alimentos possuem variações naturais. Contudo, quando a alteração vem acompanhada de odor anormal, textura modificada, embalagem danificada ou validade comprometida, o risco se torna maior.

Odor, Aroma E Aspecto Geral

O odor é um parâmetro físico-sensorial relevante porque muitos processos de deterioração produzem compostos voláteis perceptíveis. Odor ácido, pútrido, rançoso, fermentado, mofado, amoniacal ou metálico pode indicar degradação de proteínas, oxidação de gorduras, fermentação indesejada ou contaminação microbiana.

O aroma característico de um alimento resulta de sua composição natural e de processos tecnológicos, como cocção, fermentação ou maturação. Alterações inesperadas devem ser avaliadas.

Leite azedo, carne com odor forte, pescado com cheiro amoniacal, óleo rançoso e cereais com odor de mofo são exemplos de sinais que exigem rejeição ou investigação.

O aspecto geral reúne aparência, brilho, uniformidade, presença de manchas, separação de fases, formação de espuma, sedimentação, cristais, bolhas, rachaduras, deformações e qualquer característica visível fora do padrão. A inspeção visual, embora simples, continua sendo uma ferramenta essencial na rotina de qualidade.

Textura, Consistência E Viscosidade

A textura expressa a sensação física produzida pelo alimento ao toque ou à mastigação. Pode envolver firmeza, maciez, crocância, elasticidade, granulosidade, viscosidade e suculência. Alterações de textura podem indicar perda de água, absorção de umidade, degradação de proteínas, ação enzimática, crescimento microbiano ou falhas no processamento.

Carnes muito pegajosas, frutas excessivamente moles, pães endurecidos, biscoitos sem crocância, molhos com separação de fases e laticínios com grumos podem apresentar perda de qualidade. Em produtos industrializados, a textura é frequentemente padronizada por formulação e processo. Pequenas variações podem comprometer aceitação, rendimento e identidade do produto.

A viscosidade é especialmente importante em líquidos, cremes, molhos, bebidas, xaropes e produtos lácteos. Ela interfere no escoamento, na estabilidade, na percepção sensorial e na aplicação tecnológica. Alterações de viscosidade podem indicar concentração inadequada, fermentação, separação de ingredientes ou falhas de temperatura.

Temperatura Como Parâmetro Físico Crítico

A temperatura é um dos parâmetros mais importantes no controle de alimentos, pois influencia diretamente a multiplicação microbiana, a velocidade de reações químicas, a estabilidade enzimática e a conservação sensorial. Alimentos perecíveis precisam ser mantidos sob temperatura adequada desde o recebimento até o consumo.

Temperaturas inadequadas favorecem o crescimento de bactérias, bolores e leveduras, especialmente em alimentos ricos em água e nutrientes, como carnes, leite, ovos, pescados, molhos, preparações cozidas e alimentos prontos para consumo. A exposição prolongada em faixas inadequadas aumenta o risco de doenças transmitidas por alimentos.

O controle de temperatura deve ocorrer no recebimento, armazenamento, cocção, resfriamento, reaquecimento, transporte e distribuição. Não basta possuir equipamentos refrigerados; é necessário medir, registrar e corrigir desvios. Geladeiras, freezers, câmaras frias, balcões térmicos e veículos refrigerados precisam ser monitorados continuamente.

Peso, Volume, Tamanho E Uniformidade

Peso, volume e tamanho são parâmetros físicos relevantes para controle de rendimento, padronização, custos e conformidade com especificações.

Em compras institucionais, a conferência do peso evita prejuízos por entregas incompletas. Em produtos embalados, divergências entre peso declarado e peso real podem indicar falha de envase, perda de conteúdo ou irregularidade comercial.

A uniformidade também possui importância tecnológica e culinária. Cortes de carne, legumes processados, porções, pães, biscoitos e produtos congelados devem apresentar dimensões compatíveis com o padrão definido. Tamanhos muito variados podem comprometer cocção, apresentação, porcionamento e rendimento.

No controle de qualidade, balanças calibradas são indispensáveis. Equipamentos sem aferição adequada podem gerar erros acumulados, afetando compras, produção, estoque e distribuição. A precisão das medições é parte essencial da confiabilidade do processo.

Presença De Corpos Estranhos

Corpos estranhos são materiais físicos indesejáveis presentes no alimento, como fragmentos de vidro, metal, plástico, madeira, pedra, cabelo, insetos, pedaços de embalagem, fios, lascas, ossos não previstos e qualquer partícula alheia ao produto. Sua presença indica falha de controle e pode causar danos físicos ao consumidor.

A prevenção envolve boas práticas de manipulação, manutenção de equipamentos, uso adequado de utensílios, controle de embalagens, proteção contra pragas e inspeção cuidadosa. Em indústrias, podem ser utilizados detectores de metais, peneiras, filtros, separadores magnéticos e sistemas de inspeção. Em serviços de alimentação, a atenção da equipe durante recebimento, pré-preparo e preparo é decisiva.

A presença de corpo estranho deve ser registrada e investigada. A simples retirada do material não resolve o problema, pois é necessário identificar sua origem para evitar repetição.

Parâmetros Químicos Dos Alimentos

Os parâmetros químicos referem-se à composição e às transformações químicas dos alimentos. Incluem pH, acidez, umidade, atividade de água, teor de proteínas, lipídios, carboidratos, cinzas, sal, açúcares, conservantes, aditivos, contaminantes, resíduos de agrotóxicos, metais pesados, toxinas, rancidez, oxidação e alterações enzimáticas.

Esses parâmetros permitem avaliar identidade, pureza, estabilidade, valor nutricional, segurança e conformidade do alimento. Muitos produtos possuem padrões químicos específicos. O leite, por exemplo, deve apresentar composição compatível com sua natureza. Óleos devem ser avaliados quanto à oxidação. Farinhas podem ser avaliadas quanto à umidade. Conservas dependem de acidez e tratamento térmico para segurança.

As análises químicas são essenciais para detectar fraudes, como adição de água ao leite, substituição de ingredientes, excesso de amido, adulteração de mel, diluição de bebidas ou uso indevido de substâncias. Também ajudam a acompanhar deteriorações invisíveis aos sentidos humanos.

pH E Acidez

O pH mede o grau de acidez ou alcalinidade de um alimento. Ele influencia sabor, textura, estabilidade, atividade enzimática e crescimento de microrganismos. Alimentos muito ácidos tendem a inibir muitas bactérias patogênicas, embora alguns bolores e leveduras possam se desenvolver. Alimentos de pH próximo à neutralidade, como carnes, leite e preparações cozidas, geralmente apresentam maior vulnerabilidade microbiológica.

A acidez, embora associada ao pH, expressa a quantidade de ácidos presentes. Ela é importante em frutas, sucos, vinagres, laticínios fermentados, conservas e produtos fermentados. Alterações de acidez podem indicar fermentação inadequada, deterioração, erro de formulação ou falha no processamento.

O controle de pH é decisivo em conservas acidificadas, molhos, geleias, produtos fermentados e alimentos submetidos a tratamentos térmicos. Um pH inadequado pode permitir sobrevivência ou multiplicação de microrganismos perigosos, comprometendo a segurança do produto.

Umidade E Atividade De Água

A umidade representa a quantidade total de água presente no alimento. Já a atividade de água indica a fração de água disponível para reações químicas e crescimento microbiano.

Essa distinção é fundamental: dois alimentos podem ter umidade semelhante, mas diferentes níveis de água disponível, dependendo da presença de sal, açúcar, proteínas e outros componentes.

A atividade de água é um dos fatores mais importantes para a conservação. Bactérias, bolores e leveduras necessitam de água disponível para crescer. Alimentos secos, salgados, açucarados ou desidratados são mais estáveis porque possuem menor atividade de água. Contudo, se absorverem umidade do ambiente, podem se deteriorar rapidamente.

Farinhas, cereais, biscoitos, leite em pó, temperos, frutas secas e alimentos desidratados exigem controle rigoroso de umidade. Embalagens mal fechadas, armazenamento em local úmido e variações de temperatura podem provocar empedramento, mofo, perda de crocância, alteração de sabor e proliferação de insetos.

Oxidação De Lipídios E Rancidez

A oxidação de gorduras é uma das principais causas de deterioração química em alimentos ricos em lipídios. Ela provoca rancidez, odor desagradável, sabor alterado, perda de nutrientes e formação de compostos indesejáveis. Óleos, castanhas, sementes, carnes gordurosas, produtos fritos, leite em pó e alimentos processados com gordura são particularmente sensíveis.

A oxidação é favorecida por oxigênio, luz, calor, metais, tempo de armazenamento e exposição inadequada. Embalagens apropriadas, proteção contra luz, controle de temperatura e uso correto de antioxidantes podem reduzir o problema.

Em frituras, o uso repetido de óleo acelera degradações, formando compostos polares, escurecimento, espuma, aumento de viscosidade e odor forte.

A rancidez pode ser oxidativa ou hidrolítica. A oxidativa envolve reação do oxigênio com ácidos graxos, principalmente insaturados. A hidrolítica ocorre pela quebra de lipídios, liberando ácidos graxos livres. Ambas reduzem a qualidade e podem tornar o alimento impróprio.

Proteínas, Carboidratos, Lipídios E Cinzas

A análise centesimal dos alimentos costuma avaliar umidade, proteínas, lipídios, carboidratos e cinzas. Esses dados indicam composição nutricional, identidade do produto, rendimento e possibilidade de adulteração. Em alimentos industrializados, a composição precisa ser compatível com a formulação e com a informação declarada.

Proteínas são importantes em carnes, leite, ovos, leguminosas e produtos proteicos. Alterações podem indicar diluição, substituição de ingredientes ou degradação.

Lipídios influenciam valor energético, sabor, textura e estabilidade. Carboidratos aparecem em cereais, massas, pães, frutas, açúcares e tubérculos, podendo atuar como fonte de energia, estrutura ou doçura.

Cinzas representam o resíduo mineral após combustão da matéria orgânica. Esse parâmetro ajuda a estimar teor mineral e detectar impurezas inorgânicas, como areia ou materiais estranhos. Em alguns alimentos, teor de cinzas fora do padrão pode indicar fraude ou contaminação.

Sal, Açúcares E Conservantes

O sal e os açúcares exercem funções sensoriais, tecnológicas e conservantes. O sal contribui para sabor, textura, redução da atividade de água e controle de microrganismos em produtos como carnes curadas, queijos, conservas e molhos. Açúcares conferem doçura, textura, cor, fermentabilidade e conservação em geleias, doces e xaropes.

O excesso ou a insuficiência desses componentes pode comprometer qualidade e segurança. Em produtos conservados por sal ou açúcar, concentrações inadequadas podem permitir deterioração. Em produtos dietéticos, infantis, hospitalares ou destinados a públicos específicos, a precisão da composição é ainda mais relevante.

Conservantes e aditivos devem cumprir finalidade tecnológica legítima e respeitar limites permitidos. Corantes, aromatizantes, acidulantes, estabilizantes, espessantes, antioxidantes e conservadores podem ser úteis, mas seu uso inadequado compromete segurança, transparência e conformidade.

Contaminantes Químicos

Contaminantes químicos são substâncias indesejáveis que podem estar presentes nos alimentos por origem ambiental, processamento, armazenamento, embalagem ou manejo inadequado. Incluem resíduos de agrotóxicos, metais pesados, micotoxinas, resíduos de medicamentos veterinários, produtos de limpeza, lubrificantes, solventes, plastificantes e compostos formados durante o processamento.

Esses contaminantes podem causar efeitos agudos ou crônicos, dependendo da substância, da dose e do tempo de exposição. Por isso, seu controle exige seleção de fornecedores, boas práticas agrícolas e industriais, monitoramento laboratorial, armazenamento adequado e prevenção de contato entre alimentos e produtos químicos.

Produtos de limpeza representam risco importante em serviços de alimentação. Armazená-los junto aos alimentos, usar diluições incorretas ou não enxaguar superfícies quando necessário pode gerar contaminação química. A equipe deve ser treinada para identificar produtos, respeitar rótulos e evitar improvisações.

Micotoxinas E Toxinas Naturais

Micotoxinas são substâncias tóxicas produzidas por determinados fungos, especialmente em condições de umidade e temperatura favoráveis. Podem ocorrer em cereais, amendoim, castanhas, milho, grãos, especiarias e outros produtos. Sua presença é preocupante porque algumas micotoxinas resistem parcialmente ao processamento e podem causar danos significativos à saúde.

A prevenção envolve controle de umidade, secagem adequada, armazenamento ventilado, inspeção de grãos, rejeição de produtos mofados e aquisição de fornecedores confiáveis. A presença visível de mofo em alimentos secos não deve ser tratada como problema apenas estético, pois pode indicar risco químico e microbiológico.

Alguns alimentos também possuem toxinas naturais ou compostos antinutricionais que exigem preparo adequado.

Determinadas leguminosas, mandioca brava, cogumelos e espécies vegetais específicas podem apresentar riscos se manipuladas incorretamente. O conhecimento técnico sobre matéria-prima é essencial.

Parâmetros Microbiológicos Dos Alimentos

Os parâmetros microbiológicos avaliam a presença, ausência ou quantidade de microrganismos nos alimentos. Esses microrganismos podem ser bactérias, bolores, leveduras, vírus e parasitas. Alguns são benéficos e utilizados em fermentações, como em iogurtes, queijos, pães e bebidas fermentadas. Outros são deteriorantes, alterando cor, odor, textura e sabor. Há ainda microrganismos patogênicos, capazes de causar doenças.

A análise microbiológica é um dos pilares da segurança alimentar. Ela permite verificar higiene, eficácia de processamento, condições de armazenamento, qualidade da matéria-prima e risco sanitário. Contudo, deve ser interpretada junto aos demais controles, pois a ausência de microrganismo em uma amostra não garante, sozinha, que todo o lote esteja seguro.

O controle microbiológico depende de fatores como temperatura, pH, atividade de água, oxigênio, tempo, nutrientes, higiene, competição microbiana e presença de conservantes. Alimentos ricos em água, proteínas e pH próximo da neutralidade tendem a favorecer maior crescimento microbiano.

Microrganismos Indicadores

Microrganismos indicadores são utilizados para avaliar condições higiênico-sanitárias, contaminação ambiental, falhas de manipulação ou possível contaminação fecal. Eles não são necessariamente os principais causadores de doença, mas sua presença em níveis elevados sugere que o processo não está sob controle.

Entre os indicadores mais comuns estão coliformes, Escherichia coli, enterobactérias, bactérias aeróbias mesófilas, bolores e leveduras. A contagem de aeróbios mesófilos indica a carga microbiana geral e pode refletir higiene, frescor e conservação. Coliformes e E. coli podem indicar contaminação fecal ou falhas de higiene. Bolores e leveduras são relevantes em alimentos ácidos, açucarados, secos ou expostos ao ambiente.

A interpretação deve considerar o tipo de alimento. Um nível aceitável para um produto pode ser inadequado para outro. Alimentos prontos para consumo exigem maior rigor, pois não passarão por nova etapa capaz de reduzir microrganismos antes da ingestão.

Microrganismos Patogênicos

Microrganismos patogênicos são aqueles capazes de provocar doenças no consumidor. Entre os mais importantes na área de alimentos estão Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Escherichia coli patogênica, Campylobacter, Vibrio e outros agentes, além de vírus e parasitas.

A presença desses microrganismos pode decorrer de matéria-prima contaminada, manipulação inadequada, água não potável, contaminação cruzada, cocção insuficiente, resfriamento lento, armazenamento fora de temperatura e higiene deficiente. Alguns produzem toxinas, que podem permanecer no alimento mesmo após redução da carga microbiana.

O risco varia conforme alimento, população consumidora e condições de consumo. Crianças, idosos, gestantes, pessoas imunossuprimidas e pacientes hospitalizados são mais vulneráveis. Por isso, alimentos destinados a esses grupos exigem controle ainda mais rigoroso.

Bolores E Leveduras

Bolores e leveduras são fungos frequentemente envolvidos na deterioração de alimentos. Eles podem crescer em condições nas quais muitas bactérias não se desenvolvem, como ambientes ácidos, com maior teor de açúcar ou menor atividade de água. Geleias, frutas, sucos, pães, queijos, grãos, farinhas e produtos armazenados em locais úmidos podem ser afetados.

Bolores podem produzir manchas, crescimento filamentoso, odor de mofo e alterações de textura. Além da deterioração visível, alguns bolores podem produzir micotoxinas. Leveduras podem causar fermentação indesejada, produção de gás, estufamento de embalagens, turvação e alteração de sabor.

A prevenção envolve controle de umidade, higiene, embalagem adequada, refrigeração quando necessária e proteção contra contaminação ambiental. Produtos com mofo visível, especialmente quando não se trata de alimento intencionalmente maturado por fungos seguros, devem ser avaliados com rigor.

Vírus E Parasitas Em Alimentos

Embora as análises microbiológicas tradicionais frequentemente enfatizem bactérias, vírus e parasitas também são relevantes. Vírus podem contaminar alimentos por água contaminada, manipuladores infectados ou higiene inadequada. Alguns vírus associados a surtos alimentares são resistentes no ambiente e podem se espalhar facilmente por alimentos prontos para consumo.

Parasitas podem estar presentes em carnes, pescados, hortaliças e água contaminada. A prevenção envolve cocção adequada, congelamento quando indicado, higienização correta de vegetais, água potável, saneamento, controle de fornecedores e boas práticas de manipulação.

Diferentemente de muitas bactérias, vírus não se multiplicam no alimento, mas podem permanecer viáveis e causar infecção. Por isso, a higiene dos manipuladores e a exclusão temporária de pessoas doentes de atividades com alimentos prontos são medidas essenciais.

Fatores Que Influenciam O Crescimento Microbiano

O crescimento microbiano depende de fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos pertencem ao próprio alimento, como pH, atividade de água, composição nutricional, presença de antimicrobianos naturais e estrutura física. Os extrínsecos pertencem ao ambiente, como temperatura, umidade relativa, atmosfera, tempo de armazenamento e condições de embalagem.

A temperatura é um dos fatores mais controláveis. Refrigeração reduz a velocidade de crescimento, congelamento paralisa grande parte da multiplicação, cocção destrói muitos microrganismos, e manutenção quente adequada evita multiplicação após o preparo. Entretanto, falhas em resfriamento e reaquecimento podem criar condições perigosas.

O tempo também é decisivo. Mesmo uma contaminação inicial pequena pode se tornar grave se o alimento permanecer por muitas horas em temperatura favorável. Por isso, controle de tempo e temperatura deve ser tratado como uma unidade: não basta saber a temperatura; é necessário saber por quanto tempo o alimento permaneceu naquela condição.

Coleta De Amostras E Interpretação De Resultados

A confiabilidade das análises depende de coleta adequada de amostras. Uma amostra mal coletada pode contaminar o alimento, não representar o lote ou gerar resultado enganoso. A coleta deve ser feita com utensílios limpos ou estéreis, recipientes apropriados, identificação clara, conservação adequada e envio rápido ao laboratório.

A interpretação dos resultados deve considerar o tipo de alimento, o processo utilizado, o público consumidor, o histórico do produto e os limites aplicáveis. Um resultado isolado não deve ser analisado sem contexto. É necessário observar tendências, reincidências e coerência com os registros de produção e armazenamento.

Quando os resultados indicam não conformidade, o lote deve ser avaliado, podendo haver bloqueio, descarte, recolhimento, investigação de causa e revisão de procedimentos. A análise laboratorial deve servir não apenas para apontar problemas, mas para melhorar o sistema de controle.

Relação Entre Parâmetros Físicos, Químicos E Microbiológicos

Os três grupos de parâmetros não atuam separadamente. Eles se influenciam de modo permanente. A umidade e a atividade de água, que são parâmetros químicos, afetam diretamente o crescimento microbiológico. A temperatura, parâmetro físico, interfere tanto na multiplicação microbiana quanto nas reações químicas de oxidação. A alteração de pH pode modificar textura, sabor e segurança.

Um exemplo claro ocorre no leite. Alterações microbiológicas podem aumentar acidez, modificar odor, formar grumos e alterar textura. Em carnes, crescimento microbiano pode causar odor desagradável, alteração de cor e formação de muco.

Em alimentos secos, absorção de umidade favorece bolores, empedramento e perda de crocância.

Portanto, a avaliação integrada é mais segura que a análise isolada.

Um alimento pode estar dentro do prazo de validade, mas apresentar embalagem danificada, odor estranho ou temperatura inadequada. Da mesma forma, um produto visualmente normal pode conter microrganismos patogênicos ou contaminantes químicos. O controle de qualidade exige visão ampla.

Controle De Qualidade Na Matéria-Prima

A qualidade final começa na matéria-prima. Ingredientes inadequados dificilmente resultarão em produto seguro e padronizado. Por isso, o recebimento deve avaliar procedência, especificação, integridade, temperatura, validade, aspecto, documentação e condições de transporte.

Matérias-primas de origem animal exigem atenção especial quanto à inspeção sanitária, temperatura e validade. Hortaliças precisam ser avaliadas quanto a frescor, sujidades, danos, pragas e deterioração. Grãos e farinhas devem estar secos, livres de insetos e mofo. Produtos industrializados devem apresentar embalagem íntegra, rotulagem adequada e ausência de estufamento, vazamento ou violação.

A aprovação de fornecedores também integra o controle. Fornecedores que repetidamente entregam produtos fora do padrão devem ser reavaliados. A qualidade não deve ser negociada apenas pelo menor preço, pois alimentos inadequados geram perdas, riscos e custos indiretos.

Controle Durante O Processamento

Durante o processamento, o alimento sofre transformações que podem melhorar sua segurança ou, se mal conduzidas, aumentar riscos.

Cocção, pasteurização, fermentação, resfriamento, congelamento, mistura, corte, moagem, envase e embalagem são etapas que exigem controle.

A cocção adequada reduz microrganismos, mas pode ser anulada por contaminação posterior. O resfriamento deve ser rápido e controlado para evitar multiplicação. O corte e a moagem aumentam a superfície exposta e favorecem contaminação. A embalagem protege o alimento, mas, se feita em ambiente inadequado, pode aprisionar contaminações.

Parâmetros como tempo, temperatura, pH, concentração de sal, teor de sólidos, pressão, vedação, peso e higiene precisam ser registrados conforme o tipo de processo. A padronização reduz variações e permite rastrear falhas.

Controle No Armazenamento E Distribuição

O armazenamento deve preservar as condições obtidas após a produção ou o recebimento. Estoques secos precisam de proteção contra umidade, calor, pragas e contaminação.

Alimentos refrigerados e congelados dependem de equipamentos eficientes, organização interna e controle de temperatura.

A distribuição deve manter a qualidade até o consumo.

Alimentos quentes devem permanecer em temperatura segura; alimentos frios devem ser mantidos refrigerados; produtos embalados devem ser protegidos contra danos; preparações prontas devem evitar contato com fontes de contaminação.

O transporte, interno ou externo, deve respeitar o tipo de alimento e o tempo de deslocamento.

A falha na distribuição pode comprometer todo o trabalho anterior.

Um alimento produzido com segurança pode se tornar perigoso se permanecer exposto por tempo excessivo ou for transportado em recipiente inadequado.

Vida Útil Dos Alimentos

A vida útil corresponde ao período em que o alimento mantém segurança, qualidade sensorial, estabilidade química e adequação ao consumo sob condições definidas. Ela depende da matéria-prima, processamento, embalagem, armazenamento e distribuição. Não é apenas uma data impressa; é o resultado de avaliações técnicas.

Durante a vida útil, podem ocorrer alterações físicas, como perda de textura; químicas, como oxidação; e microbiológicas, como crescimento de deteriorantes. A validade só é confiável quando o alimento é mantido nas condições recomendadas. Um produto refrigerado deixado em temperatura inadequada pode perder segurança antes da data indicada.

A definição de vida útil envolve análises laboratoriais, testes sensoriais, acompanhamento de estabilidade, simulação de armazenamento e avaliação de risco. Em serviços de alimentação, preparações prontas e alimentos abertos devem receber prazos internos de uso, com identificação clara.

Boas Práticas Como Base Do Controle

As boas práticas são a base operacional do controle de qualidade. Elas abrangem higiene pessoal, saúde dos manipuladores, limpeza de instalações, controle de água, manejo de resíduos, controle de pragas, higienização de equipamentos, armazenamento correto, manutenção preventiva e documentação.

Sem boas práticas, análises laboratoriais se tornam apenas medidas reativas. A qualidade deve ser construída diariamente por hábitos corretos: lavar as mãos, proteger alimentos, separar crus e prontos, usar utensílios limpos, controlar temperaturas, registrar informações e corrigir desvios.

A equipe precisa compreender a razão dos procedimentos. Quando as regras são vistas apenas como obrigação burocrática, tendem a ser negligenciadas. Quando são compreendidas como proteção à saúde e à qualidade, tornam-se parte da cultura do serviço.

Análise De Perigos E Pontos Críticos De Controle

A análise de perigos e pontos críticos de controle é uma abordagem preventiva que identifica etapas em que riscos físicos, químicos ou microbiológicos podem ocorrer e define formas de controle. O objetivo é evitar que o perigo chegue ao consumidor.

Um perigo físico pode ser fragmento de vidro; um perigo químico pode ser resíduo de saneante; um perigo microbiológico pode ser Salmonella em alimento mal cozido.

O ponto crítico de controle é a etapa em que a falha pode ser prevenida, eliminada ou reduzida a nível aceitável, como cocção, resfriamento, acidificação ou detecção de metal.

Esse sistema exige definição de limites críticos, monitoramento, ações corretivas, verificação e registros. Sua eficácia depende de comprometimento da equipe, conhecimento técnico e disciplina documental.

Documentação E Registros De Qualidade

Registros são evidências de que o controle foi realizado. Eles permitem rastrear decisões, identificar falhas, comprovar procedimentos e orientar melhorias.

Entre os registros mais utilizados estão planilhas de temperatura, fichas de recebimento, laudos laboratoriais, controle de validade, registros de limpeza, manutenção, controle de pragas, treinamento e não conformidades.

A documentação deve ser clara, verdadeira, atualizada e acessível. Registros preenchidos de forma automática, incompleta ou retroativa perdem valor. O objetivo não é acumular papéis, mas gerar informação útil para tomada de decisão.

Uma boa gestão documental permite perceber padrões: fornecedor com muitas rejeições, equipamento com variações de temperatura, alimento com perdas frequentes, setor com falhas repetidas. Assim, os registros deixam de ser burocracia e se tornam ferramenta de gestão.

Não Conformidades E Medidas Corretivas

Não conformidade é qualquer desvio em relação ao padrão estabelecido. Pode ocorrer quando a temperatura está fora do limite, o pH está inadequado, a embalagem está violada, a contagem microbiológica está elevada, há presença de corpo estranho ou o alimento apresenta odor alterado.

A medida corretiva deve ser proporcional ao risco. Pode incluir segregação do produto, rejeição da matéria-prima, descarte, retrabalho quando seguro, higienização adicional, manutenção de equipamento, revisão de fornecedor, treinamento da equipe ou alteração do processo. O ponto mais importante é investigar a causa.

Corrigir apenas o efeito não impede reincidência. Se uma câmara fria apresenta temperatura inadequada, não basta transferir os alimentos; é necessário verificar equipamento, vedação, carga excessiva, abertura frequente, termômetro e manutenção.

Fraudes E Adulterações Alimentares

Fraudes alimentares ocorrem quando há alteração intencional do produto para obter vantagem econômica, ocultar defeitos ou simular qualidade. Podem envolver diluição, substituição de ingredientes, adição de substâncias não declaradas, falsificação de origem, alteração de validade, uso de corantes indevidos ou venda de produto inferior como se fosse superior.

Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos ajudam a detectar fraudes. A adição de água ao leite altera densidade, composição e crioscopia. A substituição de azeite por óleo mais barato modifica perfil químico. Mel adulterado pode apresentar composição incompatível. Carnes podem ser vendidas com excesso de água adicionada ou identificação inadequada.

O combate à fraude exige fornecedores confiáveis, especificações claras, análises laboratoriais, rastreabilidade e inspeção contínua. Além de prejuízo econômico, algumas fraudes representam risco sanitário.

Qualidade Sensorial E Aceitação Do Alimento

A qualidade sensorial envolve aparência, cor, odor, sabor, textura e temperatura de consumo. Embora seja diferente da segurança, ela influencia diretamente a aceitação.

Um alimento seguro, mas com textura inadequada ou sabor desagradável, pode ser rejeitado. Um alimento aparentemente agradável, porém contaminado, pode causar danos. Portanto, segurança e aceitação devem caminhar juntas.

Avaliações sensoriais podem ser simples, feitas por equipe treinada, ou estruturadas, com métodos específicos. Em serviços de alimentação, observar sobras, reclamações, preferências e aceitação permite ajustar preparações, porcionamento e fornecedores.

A qualidade sensorial também pode indicar problemas objetivos. Rancidez, azedamento, amargor excessivo, textura viscosa ou odor estranho são sinais que exigem investigação. A percepção humana não substitui análise laboratorial, mas é ferramenta valiosa de triagem.

Papel Da Equipe No Controle De Qualidade

A equipe é elemento decisivo no controle de qualidade. Equipamentos modernos e normas bem escritas não garantem segurança se as pessoas não executarem os procedimentos corretamente. Manipuladores, supervisores, responsáveis técnicos, compradores, estoquistas e distribuidores participam diretamente da qualidade final.

Capacitação contínua é indispensável. A equipe deve conhecer higiene das mãos, contaminação cruzada, controle de temperatura, validade, limpeza, uso de uniformes, conduta pessoal, manipulação segura e preenchimento de registros.

Também deve saber reconhecer sinais de deterioração e comunicar falhas.

A cultura de qualidade depende de liderança. Quando gestores valorizam apenas rapidez e volume, os controles tendem a ser negligenciados. Quando a qualidade é tratada como prioridade institucional, as práticas se tornam mais consistentes.

Integração Entre Segurança Alimentar E Controle De Qualidade

Segurança alimentar, no sentido sanitário, é parte central da qualidade. Um alimento não pode ser considerado de qualidade se oferece risco à saúde. Entretanto, o controle de qualidade vai além da segurança: inclui padronização, identidade, composição, rendimento, estabilidade, valor nutricional e aceitação.

Essa integração exige olhar amplo. Um produto pode estar microbiologicamente seguro, mas fora do padrão físico ou químico. Pode ter composição inadequada, embalagem defeituosa, textura ruim ou valor nutricional diferente do declarado. Por outro lado, um produto visualmente perfeito pode conter patógenos.

O controle de qualidade eficaz une inspeção, análise, prevenção, documentação e melhoria contínua. Ele protege o consumidor, fortalece a confiabilidade da instituição e reduz perdas.

Desafios Contemporâneos Do Controle De Qualidade

A cadeia alimentar tornou-se mais complexa, com maior circulação de produtos, novos ingredientes, alimentos minimamente processados, refeições prontas, delivery, embalagens inovadoras e consumidores mais exigentes. Essa complexidade aumenta a necessidade de controle técnico.

Alimentos prontos para consumo exigem atenção especial, pois muitas vezes não passam por nova cocção antes de serem ingeridos. Produtos minimamente processados, como saladas higienizadas e frutas cortadas, combinam praticidade com maior vulnerabilidade microbiológica. Serviços de entrega precisam controlar tempo, temperatura e embalagem durante o transporte.

Outro desafio é a sustentabilidade. Reduzir desperdício sem comprometer segurança exige planejamento, controle de validade, reaproveitamento seguro, doação responsável quando cabível e gestão eficiente de estoques. A busca por aproveitamento não pode justificar uso de alimentos duvidosos.

Boas Práticas de Fabricação de Alimentos

A década de 80 no Brasil foi chamada de “década perdida” pelo ponto de vista econômico, neste período o país sofreu a interrupção de uma longa história de crescimento. A crise financeira se instalou em função de um conjunto de causas entre as quais, o peso insustentável da dívida externa, o imobilismo gerado por uma excessiva proteção à indústria nacional, o fracasso dos programas de estabilização no combate à inflação e o esgotamento de um modelo de desenvolvimento, baseado fundamentalmente na intervenção generalizada do Estado na economia, esgotamento esse baseado na crise do Estado brasileiro que diminuiu sensivelmente a sua capacidade de investimento, retirando-lhe o grande papel de principal promotor do desenvolvimento (FERNANDES & PAIS, 2009).

Esta posição de retração do estado em relação à economia do país levou o setor comercial e industrial a procurar por novas tentativas de conquista de mercados, visto que internamente o país não estava oferecendo vantagens. Mas a indústria nacional não estava preparada para atender exigências internacionais e teve que buscar novas metodologias de trabalho para atender as tendências de consumo mundiais.

Outra conduta que afetava a cadeia produtiva era o desperdício de alimentos, desde a fonte produtora até o consumo final, fazendo-se necessário criar métodos de produção e transporte que minimizassem tais perdas. A partir da década de 1990, ocorreram ações orientadas para a redução da fome e da desnutrição, através do combate ao desperdício de alimentos (MESA BRASIL- SESC, 2009).

Neste contexto, em 1988 foi instalado no Brasil o Projeto APPCC (Análise de perigos e pontos críticos de controle) a partir de uma parceria entre a CNI/SENAI e o SEBRAE e também seus pré-requisitos (Boas Práticas - BP e Procedimentos Padrões de Higiene Operacional - PPHO). Tais projetos foram criados no intuito de apoiar os estabelecimentos com atividades alimentícias com objetivo de produzir alimentos seguros. O controle dos perigos alimentares está diretamente relacionado com a saúde do consumidor (VALOIS, 2002).

Ainda segundo este autor o controle de perigos deve ser efetuado em toda a cadeira produtiva, visto que perigos alimentares podem estar presentes e serem ampliados caso não sejam detectados. Desde a produção da matéria prima, sua transformação, transporte, armazenamento até o consumidor final, os alimentos podem desenvolver pontos críticos de perigo à saúde.

O sistema APPCC ou Hazard Analisys And Critical Control Points surgiu a partir do uso da energia atômica, na Grã-Bretanha (década de 50) e do programa espacial americano (década de 60). Ambos demandavam o controle de riscos e garantia de segurança em seus processos. O envio de astronautas ao espaço requeria, especialmente, o consumo de alimentos 100% seguros, incapazes de oferecer riscos de intoxicação alimentar, em 1971 a metodologia da HACCP (APPCC no Brasil) foi inicialmente apresentada na Conferência Nacional sobre Proteção de Alimentos. Em 1988 a HACCP foi proposta pela Comissão Internacional de Especificações Microbiológicas para Alimentos (ICMSF) como instrumento fundamental no controle de qualidade e microbiologia. Em 1997 a Comissão Codex Alimentarius determinou as “Diretrizes Codex para a aplicação do Sistema APPCC”, (GUIA, 2000 citado por BARBOSA & ROSA, 2003).

Em 1990, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), estabeleceu a meta de difundir e apoiar a implantação do Sistema APPCC, utilizado na produção de alimentos seguros à saúde e com qualidade. Em 1991, o Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura iniciou a implementação em caráter experimental da APPCC no setor de pescado. Em 1993 a Portaria nº 1428 aprovou o Regulamento Técnico para a inspeção sanitária de alimentos. Em 1998 surgiu o Projeto Nacional APPCC, atual Programa Alimentos Seguros do Campo à Mesa (PAS) (RUIVO, 1998 citado por BARBOSA & ROSA 2003).

O Projeto APPCC foi instituído a partir do SENAI, por ser este órgão direcionado para a indústria teria a capacidade de disseminar a idéia e influenciar outras indústrias a abraçarem o projeto. Atualmente esta parceria já se estendeu para o SEBRAE, SENAC, SESC, SESI, ANVISA e também EMBRAPA, que levou o projeto ao campo, orientando profissionais da produção de leite, café, frutas tipo exportação, hortaliças etc. (VALOIS, 2002).

A implantação de projetos que visam à geração de alimentos seguros é uma exigência do mercado nacional e internacional onde são determinados:

- Legislações internacionais e nacionais que já obrigam as empresas de alimentos a adotarem o sistema APPCC e seus pré-requisitos em suas linhas de produção;

- O consumidor, que cada vez mais consciente e mais exigente, está a procura e exigindo alimentos mais sadios e seguros.

A orientação e fiscalização em relação a legislação sanitária é efetuada por vários órgãos oficiais (SILVA, 2009):

MAPA: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento;

SDA:Secretaria de Defesa Agropecuária

DIPOA: Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal

DOI: Divisão de Operações Industriais

SELEI: Serviço de Inspeção de Leite e Derivados

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

MS: Ministério da Saúde

MT: Ministério do Trabalho

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral

O Quadro abaixo demonstra a evolução da criação de normativas no sentido de melhorar a prevenção e o controle de problemas relacionados à produção de alimentos, principalmente aqueles de características perecíveis. Inicialmente a exigência ocorreu em relação às empresas exportadoras de alimentos, posteriormente foram sendo adotadas na produção de alimentos para consumo interno.

ANO	PORTARIA	DISPÕE SOBRE	ORGÃO FEDERAL
1988	Portaria nº 15	Higienização das instalações – determina o registro de produtos utilizados em limpeza .	ANVISA
1993	Portaria nº 1428	BPF – Inspeção sanitária de alimentos	MS
1994	Portaria nº 24	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	MT
1997	Portaria nº 326	BPF - para estabelecimentos produtores Industrializadores de Alimentos	MS
1997	Portaria nº 40	Manual de Procedimentos no Controle de Bebidas e Vinagres, baseado no APPCC.	MAPA
1997	Portaria nº 368	BPF - para estabelecimentos produtores Industrializadores de Alimentos	MAPA
1997	Circular nº 272	PPHO e APPC para produtos cárneos, leite, mel exportados	MAPA
1998	Portaria nº 46	Institui o Sistema APPCC em indústrias de produtos de origem animal sob o regime do Serviço de Inspeção Federal- SIF.	MAPA
2000	Resolução RDC nº 18	Dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas.	ANVISA
2001	Resolução - RDC nº 91	Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos	ANVISA
2002	Resolução RDC nº 275	Procedimentos operacionais padronizados	ANVISA
2003	Resolução nº 10	PPHO para estabelecimentos de leite e derivados	DIPOA/MAPA
2004	Portaria nº 216	Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação	ANVISA

2004	Portaria nº 518	Regulamenta a qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade e dá outras providências	MS

A ANVISA, conveniada ao SENAI, participa do Projeto APPCC desenvolvido para garantir a produção de alimentos seguros à saúde do consumidor. A APPCC e os PPHO são requisitos que identificam os perigos potenciais à segurança do alimento desde a obtenção das matérias-primas até o consumo, estabelecendo em determinadas etapas (Pontos Críticos de Controle), medidas de controle e monitorização que garantam, ao final do processo, a obtenção de um alimento seguro e com qualidade (BRASIL, 2009).

O trabalho da ANVISA consiste em apoiar a capacitação de técnicos das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais e técnicos em empresas produtoras de alimentos por meio de aulas e seminários oferecidos pelo SENAI com participação gratuita (BRASIL, 2009).

O sistema APPCC foi criado para satisfazer o consumidor, tornar as empresas mais competitivas com visão na conquista de novos mercados, sendo nacionais ou internacionais, bem como reduzir perdas de matérias-primas durante o processamento. A recomendação do uso do sistema é feita por organizações internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo MERCOSUL. As ações de implementação do sistema APPCC no Brasil são feitas pelo Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura (BRASIL, 2009).

Segundo ALVARENGA & TOLEDO (2009) a implementação do sistema APPCC ainda é um assunto distante para algumas empresas e seu sucesso está na capacidade das empresas de reconhecê-lo como fundamental para sua sobrevivência e de mantê-lo eficiente, baseando-se nos princípios de gestão da qualidade e melhoria contínua.

De acordo com o Codex Alimentarius (2003), o APPCC é implementado por meio de doze etapas sequenciais composta de cinco passos preliminares e os sete princípios do sistema, como a seguir (ALVARENGA & TOLEDO, 2009):

Passos Preliminares:

Passo 1 - Formação da equipe do APPCC;

Passo 2 - Descrição do produto;

Passo 3 - Destinação do uso;

Passo 4 - Elaboração do fluxograma;

Passo 5 - Confirmação do fluxograma;

Os sete princípios do APPCC:

Princípio 1 – Levantamento de todos os possíveis riscos associados com cada etapa, realização da análise de perigos e estudos das medidas para controlar os perigos identificados;

Princípio 2 - Determinação dos Pontos Críticos de Controle (PCC);

Princípio 3 - Estabelecimento dos limites críticos para cada PCC identificado;

Princípio 4 - Estabelecimento de monitoração de cada PCC;

Princípio 5 - Estabelecimento de ações corretivas;

Princípio 6 - Estabelecimento de procedimentos de verificação;

Princípio 7 - Estabelecimento de um sistema de documentação e registro;

No Brasil, a adoção e implementação do sistema de gestão de alimentos com base na aplicação dos princípios da Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle pode contribuir para o aumento da competitividade do produto nacional e abrir as portas para o comércio exterior em função das exigências que os países exportadores começam a impor para a entrada de alimentos que não ofereçam risco à saúde de sua população. Entretanto, o setor produtivo brasileiro não deve ter essa visão apenas voltada para o mercado externo, ou seja, o mercado interno, o consumidor brasileiro, também deve poder ter o direito de ter acesso a produtos alimentícios livres de contaminação de qualquer natureza (CARVALHO JUNIOR & COSTA, 2009).

FIGURA 2 – Como obter alimentos seguros?

Prevenção E Controle Dos Perigos Nos Alimentos

O aumento da população mundial e a tentativa de diminuir o sofrimento das populações miseráveis que habitam os diferentes continentes do planeta conduzem às mais diferentes práticas e técnicas de produção e conservação de alimentos que asseguram o atendimento às necessidades nutricionais destas populações. O desafio reside em garantir a qualidade do alimento oferecido, a fim de evitarem-se as doenças crônicas e agudas que podem advir de contaminações por processos naturais de deterioração ou decorrentes do contato com substâncias tóxicas utilizadas nos processos de produção ou acidentalmente adicionadas aos alimentos (ROUGEMONT, 2007)

Para a obtenção de alimentos seguros é necessário a adoção de boas práticas de fabricação de alimentos (Good Manufacturing Practice) definida como procedimentos efetuados sobre a matéria-prima e insumos até o produto final, são práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor final. Em qualquer etapa de seu processamento, armazenamento e transporte são necessários procedimentos que garantam a qualidade e segurança dos alimentos (ANVISA, 2009; SILVA, 2009).

Com as boas práticas vários controles são implantados nas empresas, sejam elas industriais ou comerciais, objetivando evitar ou minimizar os riscos de doenças transmitidas por alimentos, às fraudes econômicas e a perda da qualidade (GUEDES, 2008).

Os perigos atribuídos aos alimentos estão relacionados às doenças transmitidas por ingestão de água ou alimentos que possam causar algum tipo de infecção (produz febre) ou intoxicação (ausência de febre), sendo os agentes: vírus, bactérias, protozoários, vermes, fungos, toxinas, algas microscópicas. Normalmente, as pessoas saudáveis conseguem combater com êxito muitas dessas infecções. As que tem um sistema imunológico enfraquecido correm um risco maior de desenvolver esses tipos de doenças.

Segundo SILVA (2009) as bactérias são os microrganismos mais comuns em alimentos pois preferem ambientes úmidos e ricos em proteínas como as carnes, o leite, ovos e peixes, algumas produzem toxinas nocivas à saúde humana, outras são benéficas como os lactobacilos encontrados no leite.

Os alimentos desidratados não favorecem a sobrevivência de bactérias, mas pode ocorrer a presença de fungos (bolores e leveduras), estes multiplicam-se em alimentos mais secos ou frescos e que tenham teores de açúcar como as frutas e os doces em geral, podem produzir toxinas alergênicas ou cancerígenas (SILVA, 2009).

A qualidade higiênico-sanitária como fator de segurança alimentar, tem sido constantemente estudada e relatada, uma vez que as doenças veiculadas por alimentos são um dos principais fatores que contribuem para os índices de morbidade nos países da América Latina e do Caribe. O Comitê WHO/FAO admite que doenças oriundas de alimentos contaminados são, provavelmente, o maior problema de saúde no mundo contemporâneo (WHO, 1984). Os principais problemas são consequências do reaquecimento e refrigeração inadequados e da preparação de alimentos com muita antecedência, aumentando o tempo de espera (WEINGOLD et al., 1994).

Os problemas relacionados a falhas na segurança dos alimentos tanto nos países desenvolvidos, quanto naqueles em desenvolvimento, tem intensificado o interesse de sua prevenção em toda sua cadeia produtiva (ALVARENGA & TOLEDO, 2009).

No Brasil, estima-se que, de cada cinco refeições, uma é feita fora de casa, na Europa duas em cada seis e, nos EUA, uma em cada duas. Esses números indicam que ainda pode haver um grande aumento e desenvolvimento dos estabelecimentos que produzem alimentos para consumo imediato (AKUTSU, et al, 2005). Este comportamento impulsiona a adoção de técnicas cada vez mais rígidas em relação à produção de alimentos para consumo em refeições rápidas.

A prevenção é feita basicamente com medidas de higiene, são medidas simples como lavar as mãos, conservar os alimentos em temperatura adequada e o cozimento correto, essas condutas evitam e controlam a contaminação dos alimentos.

Muitas vezes o alimento está com sabor, cor e aspecto agradáveis, mas já está contaminado, desenvolvendo os sinais somente após ingestão. Os cuidados com os alimentos partem da confecção dos mesmos, armazenamento ideal, seja quente ou frio, e consumo no tempo estipulado pelo prazo de validade.

Os microrganismos estão amplamente difundidos no ambiente, distribuídos no solo, água, nas pessoas, nos animais, nos alimentos e até em forma de aerossóis (partículas soltas no ar). A multiplicação destes depende de condições ideais como nutrientes, umidade e temperatura e tempo. O alimento pode estar contaminado mas a quantidade de agente sendo baixa não provocará doença, mas em condições favoráveis as bactérias se multiplicam criando grande carga de microrganismos no alimento, fator decisivo para a infecção (ANVISA, 2009).

Os alimentos são divididos em dois grandes grupos: alimentos perecíveis e não perecíveis. Os perecíveis oferecem maior risco porque exigem condutas de conservação mais rigorosa.

Os alimentos perecíveis são aqueles que têm uma durabilidade limitada, ou seja, mantêm as suas características e estão próprios para consumo durante um período limitado. Os perecíveis têm diferentes tempos de vida, é necessário identificar as características de cada alimento para que a conservação seja adequada. Os alimentos não perecíveis são aqueles que podem ser transportados e armazenados por longo período de tempo, sem haver a necessidade de conservação, a exemplo todos os grãos.

O local de manipulação de alimentos deve ser constantemente higienizado, o piso, parede e teto devem ser limpos, sem rachaduras, mofos, goteiras ou descascados, as instalações hidráulicas e elétricas devem ser bem feitas para evitar acidentes, as janelas devem ser teladas para evitar a entrada de moscas e outros animais ou insetos, a caixa de gordura deve localizar-se externamente, é exigido boa iluminação e ventilação no ambiente de manipulação de alimentos (ANVISA, 2009).

Os equipamentos utilizados como mesas e superfícies que entram em contato com os alimentos devem estar em bom estado de conservação, sem amassados, enferrujadas ou desgastadas. Os produtos de limpeza utilizados devem ser de boa qualidade e certificados, bem como ser utilizada a diluição correta para a limpeza para garantir a higiene adequada (ANVISA, 2009).

Ambientes onde são realizadas atividades de alimentação são atrativos para insetos e roedores. Baratas e ratos são importantes transmissores de patógenos, tanto pelo contato quanto urina dos ratos. O controle de pragas deve ser constante, feito em dias de recesso das atividades e por profissionais da

área. A desratização é feita com venenos muito tóxicos que podem provocar acidentes se for executada por pessoa não habilitada.

A água utilizada no preparo de alimentos tem que ser potável, recomenda-se a análise da água de seis em seis meses (ANVISA, 2009) para verificação de sua qualidade quando esta é proveniente de poços, pois a água é um importante carregador de microrganismos nocivos à saúde das pessoas e dos animais.

Os procedimentos operacionais padronizados (POP) recomendam que os reservatórios de água devem ser higienizados conforme regras abaixo:

Procedimentos de lavagem e desinfecção do reservatório:

1. Fechar o registro no cavalete ou amarrar a bóia para impedir a entrada de água

2. Esvaziar o reservatório

3. Lavar cuidadosamente o interior do reservatório com água e escova esfregando bem as paredes, a fim de eliminar toda sujeira aderida (não utilizar escovas de aço para não abrasar as paredes do reservatório). Nunca use sabão, detergente ou similares para essa operação, pois poderá permanecer nas paredes e posteriormente na água armazenada.

4. Encher o reservatório e adicionar água sanitária, respeitando a relação de 1 (um) litro do produto para cada 1000 litros de água do reservatório. Usar produtos clorados (água sanitária ou similares) com registro no Ministério da Saúde.

5. Promover a agitação do líquido e manter essa solução em contato com a água por um período superior a 2 (duas) horas.

O lixo produzido em qualquer estabelecimento de beneficiamento de alimentos deve ser acondicionado em sacos plásticos fechados e depositados em lixeiras com tampa, de preferência realizar a coleta seletiva encaminhando o que for possível para a reciclagem. O lixo é um atrativo para insetos e roedores e quando exposto por muitos dias torna-se foco de doenças.

O Manipulador de Alimentos

O manipulador de alimentos deve participar de cursos de capacitação em higiene pessoal e dos alimentos. ROÇA (2009) afirma que a higiene dos alimentos ocorre pela inibição da multiplicação das bactérias prejudiciais à saúde além de um determinado limite, no qual ocorre a doença do consumidor, assim como a prevenção da deterioração do próprio produto, é também a proteção dos alimentos contra a contaminação, inclusive aquela causada por bactérias prejudiciais à saúde, por organismos e por venenos, bem como a destruição, nos alimentos, de todas e quaisquer bactérias prejudiciais à saúde, por meio do cozimento adequado ou de outros processos.

Ainda segundo ROÇA (2009) os estabelecimentos que descumprem com a higiene dos alimentos podem sofrer perdas em função da violação de normas como: fechamento do comércio, perda de emprego, multas, perda da credibilidade, pagamento de indenizações, epidemia de intoxicações, reclamações de clientes, deterioração de produtos, dentre outros problemas.

As recomendações ao manipulador de alimentos de acordo com ROÇA (2009) são:

- Todos os funcionários em atividade devem estar adequadamente uniformizados.

- Cabelos, barbas e unhas devem estar sempre limpos e aparados.

- O funcionário jamais deve levar os dedos à boca.

- É proibido fumar no local de trabalho, mesmo durante o descanso do funcionário.

- Não falar, não tossir nem espirrar próximo aos alimentos.

- Não cuspir no chão, nem em recipientes de alimentos.

- Não molhar os dedos com saliva para virar as páginas de livros, ou para pegar o papel para embalar os alimentos.

- Não usar anéis, relógios, brincos e pulseiras quando manipular alimentos.

- Lavar frequentemente as mãos e o antebraço, com água e sabão (ou sabonete) sempre:

- depois de usar o banheiro

- depois de pentear os cabelos

- depois de comer, fumar ou assoar o nariz

- depois de manipular lixo ou restos de alimentos

- entre a manipulação de alimentos crus e cozidos

-ao entrar na área de corte ou desossa

-antes de usar equipamentos ou manipular qualquer tipo de carne

- Usar toalha descartável para enxugar as mãos, e um pano limpo somente para secar utensílios.

- Pessoas com ferimentos nas mãos não podem manipular alimentos.

- Evitar estar em contato com pessoas doentes, como resfriado, gripe, bronquite, enterite.

Para MIRANDA (2009) o manipulador de alimentos deve estar vestido adequadamente:

• Manter roupas e aventais conservados e limpos;

• Fazer troca diária e sempre que necessário;

• Usar sapatos fechados e em boas condições de higiene e conservação;

• Utilizar meias, de preferência de algodão;

• Usar avental plástico, somente nas atividades onde há grande quantidade de água e nunca próximo do fogão ou forno;

• Não utilizar panos ou sacos plásticos para proteção do vestuário;

• Não carregar no uniforme: canetas, lápis, batons, escovinhas, cigarros, isqueiros, relógios, entre outros;

• Não lavar roupas dentro da cozinha.

FIGURA 3 – Manipulador de alimentos paramentado de forma correta: luvas, máscara, avental, gorro.

Preparação Dos Alimentos Com Higiene

Uma atitude simples mas de extrema importância na preparação de alimentos é a lavagem das mãos. Antes da manipulação de qualquer alimento é necessário higienizar as mãos, e lavar sempre após manipular alimentos crus (carnes, frango, peixe ou vegetais) pois os alimentos crus podem conter agentes patogênicos que ficarão nas mãos de quem os manipular (ANVISA, 2009).

Após utilizar alguma superfície para cortar carnes, esta deve ser bem limpa e também a faca utilizada, nunca cortar legumes com a mesma faca que cortou carnes, as bactérias podem passar para os vegetais que serão ingeridos crus. Este tipo de contaminação é comum na cozinha por uma simples desatenção do manipulador, é a chamada contaminação cruzada.

O cozimento dos alimentos deve ser em temperatura de 70º ou superior, para garantir a morte de todos os agentes nocivos à saúde que porventura estejam no alimento cru. Alimentos que necessitam de refrigeração não devem ficar fora da geladeira, o aumento da temperatura permite que bactérias que estavam controladas pelo frio se multipliquem (ANVISA, 2009). Para descongelar corretamente algum alimento, este deve ser retirado do freezer e colocado na parte refrigerada da geladeira, desta maneira o descongelamento ocorre gradativamente, não produzindo alterações organolépticas (cor, sabor ou odor) no alimento. Uma maneira também eficiente é o descongelamento em microondas e o consumo imediato.

Não descongele alimentos na temperatura ambiente, pois aumenta o risco de proliferação de bactérias. Evite deixar alimentos descongelando na pia. Não efetuar novo congelamento de carnes, pois com este procedimento induzimos a oscilação de temperatura, reduzindo assim o tempo de vida útil do produto, bem como alterando suas características.

FIGURA 4 – Forma correta de lavas as mãos

BRASIL (2005) orienta como higienizar frutas, legumes e hortaliças:

- Selecionar, retirando as folhas, partes e unidades deterioradas;

- Lavar em água corrente vegetais folhosos (alface, escarola, rúcula, agrião, etc.) folha a folha, e frutas e legumes um a um;

- Colocar de molho por 10 minutos em água clorada, utilizando produto adequado para este fim (ler o rótulo da embalagem), na diluição de 200 ppm (1 colher de sopa para 1 litro);

- Enxaguar em água corrente vegetais folhosos folha a folha, e frutas e legumes um a um;

-Fazer o corte dos alimentos para a montagem dos pratos com as mãos e utensílios bem lavados;

- Manter sob refrigeração até a hora de servir.

Os manipuladores de alimentos devem ser fiscalizados por pessoal designado como responsável técnico, que seja capacitado por meio de cursos que contemplem contaminantes alimentares, doenças

transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas. Em todo estabelecimento que tem por finalidade produzir alimentos é necessário observar as boas práticas de fabricação de alimentos e também as instruções do POP (Procedimento Operacional Padronizado).

APPCC Aplicado A Várias Atividades Alimentares

A adoção do sistema de APPCC é eficaz porque, ao invés de detectar, por exemplo, a presença de microrganismos patogênicos no final do processo de produção de alimentos, atua como um plano para minimizar os riscos de ocorrência desse evento, por meio do controle dos procedimentos em certos pontos críticos, específicos, durante a produção de alimentos (TUOMINEM et al, 2003). O uso da APPCC requer também procedimentos simultâneos com outras ferramentas, tais como BPF (Boas práticas de fabricação) e sistemas avançados de qualidade na avaliação da produção de alimentos (HUGGETT, 2001).

APPCC Na Produção De Bebidas

A indústria vitivinícola mundial utiliza a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, porém sua utilização ainda é inédita no Brasil, como essa é uma exigência do comércio de vinhos faz-se necessário a aplicação destes métodos na produção nacional (BARBOSA et al, 2009). Segundo estes autores, que realizaram um projeto de pesquisa com vinho, a observação foi feita em loco de um processo de vinificação em tinto na Vinícola Miolo em Bento Gonçalves (RS, Brasil), durante a safra 2003. Foram aplicadas as etapas de análise de perigos e identificação dos pontos críticos e estabelecimento dos limites críticos. A análise de perigos foi feita sob o enfoque da saúde do consumidor. Como resultados, foram identificados perigos de natureza química e física (como metanol, carbamato de etila, ocratoxina, pesticidas, cacos de vidro). Não foi observado o risco por contaminação de agentes patogênicos. Neste estudo foram identificados quatro (4) pontos críticos de controle (PCC), nas etapas de recebimento, fermentação alcoólica/maceração, amadurecimento, engarrafamento.

Em 2003, BARBOSA & ROSA, revisaram a legislação brasileira na questão da produção de vinho e do sistema APPCC. Inicialmente o sistema APPCC foi aplicado por empresas que elaboram produtos alimentícios de alto risco microbiológico (carnes, laticínios, conservas vegetais), e somente recentemente está sendo utilizado em empresas cujos produtos elaborados apresentam baixo risco de contaminação por agentes patogênicos, como café e vinho. o Plano APPCC a ser elaborado para vinhos deve incluir uma análise dos perigos à qualidade, seguindo o conceito do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). É preciso constar na definição do escopo o segmento da cadeia produtiva, os produtos, linhas ou categorias de produtos e os locais de produção; e também as classes e tipos de perigos contemplados.

As conclusões destes autores em relação a aplicação do sistema APPCC na cadeia vinícola foram as seguintes: a demanda dos consumidores por qualidade e segurança é crescente, a prevenção de perigos conferem à empresa um melhor domínio do seu processo produtivo, prática da melhoria contínua, rastreabilidade, mudança cultural interna, redução de custo com diminuição de perdas e desperdício. Com a adoção do sistema a indústria vinícola brasileira poderá competir mais efetivamente no mercado interno, frente à concorrência dos importados, e poderá também competir externamente, atuando em novos mercados. A motivação para aplicação da APPCC precisa transcender a questão do respeito à legislação.

Para ALVARENGA & TOLEDO (2009) os principais desafios para minimizar as não conformidades de BPF e o sucesso da implantação do sistema APPCC na indústria de bebidas estão na conscientização da alta administração, na capacitação contínua de pessoal envolvido, na formalização de procedimentos essenciais, na formalização no controle sistêmico dos processos e na formalização e formação de lideranças operacionais.

ALVARENGA & TOLEDO (2009) executaram um estudo em uma empresa produtora de refrescos, onde os pré-requisitos das BPF já eram estabelecidos nas instalações da empresa, nas operações e em relação ao pessoal, controle de pragas e registros e documentação eram efetuados. Alguns controles eram feitos mas não estavam formalizados. Foi proposto, a partir da pesquisa a formalização de procedimentos e de muitos processos ainda não registrados. Outras não-conformidades sob o ponto de vista de operações, instalações e controle de pragas também deverão ser corrigidas. Sugerindo-se um processo continuo de verificação, registro e controle de todas as operações.

A orientação é que a empresa adote ações referente a treinamentos dos colaboradores envolvidos em todas as operações de modo permanente, contínuo e formalizado, bem como o estabelecimento de uma comunicação constante através da criação de um grupo de lideranças, visando a descentralização de esforços de gestão (ALVARENGA & TOLEDO, 2009).

O sistema APPCC também está sendo aplicado à indústria do café. O Brasil como maior exportador mundial do café tem buscado estabelecer normas e procedimentos na cadeia produtiva do café, visando proteger e assegurar aos consumidores o fornecimento de um produto saudável (TEIXEIRA, 2009).

Segundo TEIXEIRA (2009) no caso específico do café, um dos pontos mais críticos a ser controlado é a contaminação fúngica, em especial as precursoras de formação de micotoxinas. Antes da aplicação do Sistema APPCC, deve-se aplicar as BPA (Boas Práticas Agrícolas), com o intuito de minimizar os possíveis pontos críticos de controle da cadeia do café, ou seja controlar a colheita, secagem armazenamento e transporte. Em todas estas etapas é necessário o controle da umidade e da atividade de água para minimizar possíveis contaminações com fungos produtores de ocratoxina (OTA). A regulamentação da União Européia estabelece limites de detecção de OTA na faixa de 50 g/kg.

APPCC na Produção de Açúcar

Em 2005, PROFETA & SILVA realizaram um levantamento dos perigos no processo produtivo do açúcar. Foram analisados três grandes grupos de perigo:

- Perigo à saúde pública por contaminação física (materiais estranhos presentes no produto como metais, resíduos de limpeza, parafusos etc), por contaminação química (produtos químicos de limpeza, insumos) e por contaminação biológica (falta de higiene, fases liquidas do processo, saúde dos funcionários).

- Perigo a qualidade do produto: Relaciona-se aos perigos que possam representar o não atendimento às especificações e requisitos do cliente ou relativo a uma legislação vigente.

- Perigo a integridade econômica do produto: perigos relacionados à variação de peso nas embalagens ou não atendimento às especificações do produto.

Os autores concluíram que a indústria do açúcar está recorrendo ao sistema APPCC para melhorar seu produto, eliminar riscos à saúde buscando maior competitividade. Outro benefício com o sistema é a diminuição de perdas com o processo operacional, obtendo no final do processo um produto seguro, de qualidade, consequentemente atendendo ao mercado consumidor sem trazer prejuízos econômicos com reclamações de clientes.

APPCC Aplicado ao Leite e Derivados

O leite e seus derivados são alimentos muito ricos e altamente deterioráveis.

Na obtenção de leite existem alguns aspectos importantes a considerar na identificação das fontes potenciais e pontos específicos de riscos para a contaminação do leite, a saber: as características, sanidade e raça do rebanho; as condições de tempo-temperatura na ordenha, estocagem e transporte do leite; as condições higiênicas dos equipamentos, utensílios e funcionários (ordenhadores).

Outras formas de monitorar são medidas do pH, medidas do tempo-temperatura, teste da caneca de fundo preto, análises físico químicas, CMT, estado sanitário do rebanho, contagem de células somáticas, todos estes testes auxiliam no controle (BILLA et al., 2004).

O leite, mesmo mantido a 7º ou 8º, pode conter microrganismos que se multiplicam a cada 20 minutos, para que isto não ocorra é necessário a obtenção de forma higiênica. A adoção do sistema APPCC na fonte de coleta do leite, ou seja, no primeiro elo da cadeia produtiva, é de real importância, pois proporcionará a obtenção de uma matéria prima de melhor qualidade (BILLA et al., 2004).

FIGURA 5– Ordenha a moda antiga

FIGURA 6 - Ordenha Mecânica

Para BILLA et al. (2004) é necessária a observação de várias etapas na implantação do sistema AP-PCC na produção leiteira:

- Primeira Etapa - Formação da equipe responsável pela elaboração e implantação do programa AP-PCC: formada por pessoal ligado diretamente à produção de leite como proprietário ou gestor e ordenhadores, com treinamento para conhecer de sanidade animal, nutrição, produção de leite e características do leite. Esta equipe é detentora de conhecimentos importantes em relação a higiene do leite e torna-se multiplicadora deste conhecimento.

-Segunda Etapa – Identificação da Empresa: registro da propriedade e de todas as suas atividades, leiteira e outras atividades agrícolas.

-Terceira Etapa - Avaliação dos pré-requisitos: Programa de controle do rebanho leiteiro (sanidade, nutrição, reprodução e produção), programa de Boas Práticas de Ordenha/Produção, armazenamento e transporte, programa de higiene e sanificação de Instalações, equipamentos e pessoal, programa de controle microbiológico para aferição dos procedimentos de higiene e sanificação, programa de controle integrado de pragas, programas de manutenção, aferição e calibração de equipamentos.

-Quarta Etapa – Programa de capacitação técnica: treinamento de 16 horas oferecido aos funcionários da fazenda para conhecimento do sistema APPCC, com noções sobre perigos, qualidade do leite, deterioração de alimentos, higiene e aulas práticas. A capacitação deve atingir todos os trabalhadores, inclusive proprietário e administradores.

- Quinta Etapa - Sequência lógica de aplicação dos princípios do APPCC: nesta etapa são traçados todos os passos da implantação do programa e a sequência de andamento das ações estipuladas.

-Sexta Etapa: Encaminhamento da documentação para avaliação junto ao contratante: O proprietário deverá encaminhar a documentação do programa à empresa contratante. Da documentação a ser apresentada devem constar: solicitação de aprovação do plano, lay-out da propriedade, diagrama operacional ou de fluxo; memorial descritivo do processo de produção, características do produto a ser entregue ao contratante, documentos relativos aos pré-requisitos do produtor, que no futuro venha a desenvolver o negócio de forma a destinar seu produto ao consumidor final, a mesma documentação deverá ser enviada ao DIPOA.

- Sétima Etapa: aprovação, implantação e validação do plano APPCC.

Os autores deste estudo concluíram que: existem barreiras em relação a aceitação do programa devido aos conceitos antigos já enraizados nesta categoria produtiva, o sistema por si só não soluciona problemas, é necessário a compreensão de sua importância na identificação de pontos críticos e possível solução e cabe aos dirigentes tomar as decisões com agilidade, não protelando para a solução de problemas identificados pelo sistema APPCC.

Apesar de todas as exigências feitas em relação a produção e comercialização do leite e seus derivados, ainda é possível adquirir o produto inatura através de vendedores de leite (pequenas chácaras nas imediações das cidades) e também de queijos tipo fresco nas feiras livres. A compra de produtos desta natureza é opcional pelo consumidor, mas é necessário observar que muitas pessoas não têm o conhecimento dos perigos que os alimentos podem oferecer. Em defesa do consumidor entram os órgãos de fiscalização sanitária, que nem sempre conseguem fiscalizar todos os pontos de venda.

Muitas pesquisas são realizadas baseadas em produtos derivados do leite. O queijo tipo frescal é o campeão devido as suas características de produção. Quando elaborado em indústria, a matéria-prima, o leite, é primeiramente pasteurizado para depois se tornar queijo. Na confecção artesanal a pasteurização não acontece, o queijo é feito do leite inatura, sem nenhum tratamento prévio.

O leite recém-ordenhado, em condições mínimas de assepsia, contém 5,0x103 a 5,0x104 UFC/mL (unidades formadoras de colônia por mL), devendo ser coletado, refrigerado e mantido sob boas condições de higiene para eliminação dos microrganismos, outras formas são a pasteurização e a esterilização (VIEIRA et al., 2008). O RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal) recomenda a refrigeração imediata, condição importante para promover a inibição do crescimento destas colônias, se deixado à temperatura normal a cada 20 ou 30 minutos os microrganismos terão dobrado em número.

LOGUERCIO & ALEIXO (2001) constataram em pesquisa realizada com 30 amostras de queijo tipo fresco coletadas em pontos de comércio na cidade de Cuiabá – MT que 93,33% das amostras encontrava-se com contagens para coliformes fecais acima do padrão e 96,67% apresentaram S.aureus também acima do padrão aceitável para consumo. Esta condição é classificada como produto em condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, de acordo com o padrão vigente. Dentre os coliformes fecais, a enterobactéria de maior importância é a E.Coli pois pode causar toxinfecção alimentar.

SALOTTI et al. (2006), fazendo uma pesquisa similar, realizaram coleta de 60 amostras de queijo frescal, 30 amostras provenientes de indústrias inspecionadas e outras 30 do comércio em geral. Concluise que o número elevado de amostras artesanais (66,7%) e inspecionadas (86,7%) em desacordo com a legislação, demonstram a má qualidade higiênico-sanitária destes e a necessidade de efetiva fiscalização pelos órgãos competentes, uma vez que estes valores podem propiciar a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos.

APPCC em carnes e derivados

As carnes e derivados constituem produtos altamente perecíveis. Cuidados muito especiais devem ser mantidos durante todas as operações. Os processos visam minimizar deterioração e prolongar a vida de prateleira com níveis de qualidade aceitáveis (SILVA, 1999).

Os tecidos dos animais são livres de microrganismos graças à rede de defesa imunológica, mas após o abate do animal, com a parada circulatória, o sistema de defesa não funciona mais. A pele e o trato digestivo dos animais possuem contaminação por agentes, mesmo com as medidas de segurança durante o abate ainda pode ocorrer contaminação durante o momento da sangria e na evisceração. A contaminação da carne pode ocorrer ainda por diversos outros fatores: equipamentos utilizados, roupas, mãos de operadores, água, sujidades em paredes e portas (SILVA, 1997).

As medidas sanitárias indicadas durante o abate reduzem a contaminação, a consequência é um maior tempo de prateleira, melhor aspecto e maior aceitabilidade por parte do consumidor.

Na carne podem ser encontrados fungos, bactérias, leveduras, vírus, príons. Destes, a bactéria é a que tem maior competência para se multiplicar, os demais agentes são mais exigentes quanto ao ambiente de crescimento. O controle é feito principalmente inviabilizando o ambiente para desfavorecer a multiplicação do microrganismo (SILVA, 2009).

Segundo este mesmo autor é importante a alteração de alguns fatores para inibir o crescimento microbiano nas carnes. É necessário controlar a atividade de água (0,99 ou maior), o pH da carne, o potencial de oxi-redução, disponibilidade de nutrientes e acréscimo de substâncias inibidoras de crescimento microbiano.

A conservação da carne deve obedecer certos cuidados como temperatura de estocagem, umidade e o oxigênio. Estes são os três principais fatores que favorecem a multiplicação de bactérias. A maioria dos microrganismos cresce bem entre 15-40 graus Celsius. Temperatura menor que 5º restringe o crescimento bacteriano, esta é a temperatura ideal de refrigeração. Abaixo de zero graus a carne torna-se congelada e não resfriada, o congelamento absoluto, se mal conduzido produzirá uma carne de qualidade inferior (SILVA, 1997).

De acordo com SILVA (1997), a umidade e o oxigênio devem ser controlados. A umidade deve ser baixa para evitar o efeito de "suar" enquanto que o oxigênio é um fator mais complexo, visto que existem bactérias que necessitam dele para sobreviver, outras são anaeróbias ou até mesmo facultativas. É importante saber que nas superfícies das carnes predominam as bactérias aeróbias e facultativas e no interior das carnes podem ter bactérias facultativas e anaeróbias. Recomenda-se o uso de embalagens com filmes de alta barreira e atmosfera modificada que reduzem e previnem o desenvolvimento das aeróbias.

A maturação da carne, feita em 24 horas de refrigeração após o abate, é um importante fator de qualidade do produto final, este processo quando realizado na temperatura de refrigeração correta é um eficiente controlador das contaminações.

A forma de apresentação da carne: pedaços, moída, peça inteira é também um fator de contaminação, quanto mais manipulada maior a chance de ter contato com agentes bacterianos.

A carne torna-se imprópria para o consumo quando sofre deterioração, mesmo ainda não apresentando estado de putrefação ela já poderá ter sofrido mudanças químicas. As enzimas presentes na carne fazem a degradação de proteínas, lipídeos, carboidratos e outras moléculas complexas da carne. Quando há presença de oxigênio as proteases degradam as proteínas em compostos sulfurados (dão odor de amônia à carne), odor característico do "ovo podre". As lípases e enzimas de carboidratos degradam outros compostos gerando outros aspectos repugnantes à carne.

É comum observarmos a comercialização de produtos cárneos, embutidos de marcas desconhecidas, elaborados artesanalmente, sem qualquer orientação ou fiscalização por parte de órgãos competentes, sendo oferecidos indiscriminadamente a população, oferecendo riscos por ingestão de alimentos contaminados, podendo causar sérios problemas de saúde pública (AMIN, 2005).

As carnes e seus derivados podem conter vários contaminantes: agentes físicos ou químicos como antibióticos, pesticidas, excesso de aditivos ou corpos estranhos como fragmentos de insetos, pêlos de roedores e areia, e também estar contaminada por agentes patogênicos como a Salmonella spp, Clostridium perfringens ou botulinum, Escherichia spp, Etaphylococcus aureus, Listeria spp. A Listeria monocytogenes é uma bactéria amplamente distribuída na natureza, encontrada em produtos derivados de carne, é a responsável pela listeriose, infecção alimentar de alta taxa de mortalidade, após contrair este agente os sintomas podem demorar a aparecer, sendo mais rápido em pessoas imunossuprimidas.

As toxinfecções alimentares causadas pela Listeria spp ocorre geralmente pela ingestão de linguiça do tipo frescal, este produto sofre grande manipulação favorecendo o aumento do agente, sendo agravado pela refrigeração inadequada. As linguiças apresentam alta atividade de água e, por serem intensamente manipuladas, e não serem submetidas a tratamento térmico, podem conter microrganismos patogênicos. Esses produtos têm grande aceitação de consumo, principalmente no sul do Brasil, têm sido relacionados com surtos de toxinfecções alimentares (SILVA et al., 2004).

MANTILLA et al. (2008) pesquisaram a carne moída de diversos estabelecimentos no Rio de Janeiro, encontrando diversas cepas de L. monocytogenes, tais cepas foram desafiadas por vários antibióticos de uso humano e concluiu-se que há uma grande gama de microrganismos resistentes a variados antibióticos. Além de a carne estar contaminada, contém agentes patogênicos que podem causar sérios problemas de saúde. Este fato remete à problemática da resistência bacteriana em constante evolução, desafio futuro para os pesquisadores de fármacos.

Outra preocupação em relação às carnes e embutidos é a presença de coliformes fecais. A quantidade aceitável de coliformes é de 5,0x103/g, valores acima determinam condições sanitárias insatisfatórias para os alimentos. No Brasil, poucas são as investigações da qualidade microbiológica de produtos cárneos no mercado (SALVATORI et al., 2003).

Em pesquisa realizada por SALVATORI et al, (2003) foram colhidas 93 amostras de embutidos fabricados com carne suína, o objetivo principal era a observação da ocorrência ou não de Salmonella spp e verificação dos níveis de coliformes fecais. Na conclusão da pesquisa não houve a presença da Salmonella spp, mas todas as amostras apresentaram coliformes fecais (outros patógenos) em níveis aceitáveis ou não para o consumo humano. Nesta pesquisa foi observado que os comerciantes nem sempre deixavam os produtos sob a refrigeração recomendada, esta conduta favorece a degradação do alimento em função do crescimento bacteriano, a alteração nem sempre é vista pelo consumidor ao adquirir o produto.

Figura 7 – embutidos

A fiscalização da comercialização de carnes no Brasil é insuficiente. Basta ir às feiras livres para encontrar uma variedade de produtos cárneos a venda sem qualquer certificação. As carnes de suínos e aves são as mais encontradas, geralmente os animais são abatidos no próprio local de criação, e são vendidos diretamente ao consumidor. Nesta situação cabe ao consumidor recusar o produto para contribuir com a eliminação do consumo de carnes não inspecionadas, fator que contribui gravemente para a disseminação de doenças (toxoplasmose, tuberculose, brucelose) gerando transtornos à saúde pública e aos órgãos responsáveis pela vigilância.

APPCC em Conservas de Vegetais

As conservas de palmito ou outros vegetais podem oferecer risco à saúde se forem elaboradas sem padrões de higiene. No estado do Pará ocorre a maior produção de palmito em conserva do Brasil. Segundo ARAUJO et al. (2008) o maior volume da produção é do açaizeiro. O produto palmito em conserva é um alimento de risco em função do botulismo; intoxicação alimentar que atinge o sistema nervoso e pode levar á morte. Sua causa é a ingestão de alimentos que contenham uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Em 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA/MS instituiu o Programa Nacional de Inspeção de Indústrias de Alimentos – Palmito em Conserva, que regulariza a atividade através das Resoluções RDC nº. 17 e 18/1999, passando para as VISAS estaduais a gerência das inspeções técnicas.

O mercado de conservas de palmito está consolidado em termos nacionais. O Brasil é gigante na produção, responsável por aproximadamente 95% da produção mundial. É o maior consumidor de palmito do mundo e, São Paulo, é o Estado que mais consome: cerca de 42% do total (HOJEIJE, 2009).

O palmito é muito apreciado mas também é o vilão de muitos casos de botulismo. Não é somente o palmito o causador da doença, todo alimento em conserva, onde seu meio seja favorável à produção da neurotoxina pode desencadear os sintomas. As causas podem ser as seguintes: ambiente anaeróbio, pH entre 4,5 e 8,9, cujo tratamento térmico não possa exceder a altas temperaturas, estes fatores

associados à falta de higiene e práticas inadequadas no processamento dos alimentos em conserva favorecem a contaminação e liberação das neurotoxinas (HOJEIJE, 2009).

De acordo com HOJEIJE (2009) a produção de conservas de palmito de maneira segura depende da implantação do sistema APPCC na floresta e na indústria, são dois momentos diferentes da produção deste alimento, sendo necessário o acompanhamento através de boas práticas agrícolas (Good Agricultural Practices) na origem do produto até o envase para consumo. As boas práticas agrícolas são o novo "must" do comércio nacional e internacional, ou seja, a matéria prima deve ser acompanhada e monitorada até sua entrada na indústria.

BRESSAN et al (1999) recomenda alguns cuidados para evitar o Botulismo tais como:

- Cuidados higiênicos-sanitários na elaboração das conservas

- Descartar alimentos suspeitos ou com embalagens danificadas.

- Não consumir alimentos que estejam em latas amassadas, enferrujadas ou estufadas. Esses alimentos podem conter bactérias que causam as toxinfecções alimentares.

- Verificar especialmente as "costuras" da lata (na tampa e na lateral). Elas devem estar intactas.

- Nas embalagens de vidro, verificar as condições da tampa. Ela não deve estar estufada, enferrujada ou amassada. O líquido da conserva não deve estar turvo.

- O hábito de alguns consumidores de agitar a embalagem de conservas para ver se o alimento bóia não tem efeito do ponto de vista bacteriológico.

- Procurar comprar conservas em locais com boas condições de armazenamento. O alimento não deve ser estocado diretamente sobre o chão ou sob o sol. Os limites de empilhamento e temperatura estipulados pelo fabricante devem ser respeitados.

- A prática de preparo de conservas e salgas, ditas caseiras, deve ser adequada a melhores condições higiênico-sanitárias.

- Como os esporos são destruídos pelo calor, os alimentos cozidos ou fervidos por alguns minutos poderão ser consumidos sem receio.

- Evitar consumo de carne sem Inspeção Federal, Municipal ou Estadual.

A educação sanitária da população é fundamental, pois são as conservas caseiras e os alimentos provenientes de estabelecimentos não licenciados pelos órgãos de vigilância sanitária os maiores responsáveis pelos surtos de intoxicação botulínica.

APPCC em armazenamento de grãos

Os perigos relacionados aos grãos são, basicamente, a produção de fungos. Dá-se o nome de micotoxinas a alguns produtos do metabolismo dos fungos toxigênicos, sendo os gêneros mais conhecidos: Aspergillus, Penicillium e Fusarium. As condições do ambiente devem ser favoráveis ao desenvolvimento de fungos, tais como temperatura e umidade, além das características bioquímicas dos produtos que servem como substrato e são propícias a sua produção (Rougemont, 2007).

Conforme relatado por ROUGEMONT (2007) a mais conhecida das micotoxinas é produzida por Aspergillus flavus e Aspergillus parastiticus, devido ao seu potencial carcinogênico. Esta é uma aflatoxina, comumente encontrada em produtos agrícolas como: amendoim, arroz, soja, trigo, cevada, milho, sorgo e produtos lácteos.

Existem pelo menos 13 tipos de aflatoxinas, as mais predominantes são: B1 e B2, G1 e G2 , M1 e M2 , sendo considerada a mais tóxica a B1.

As toxinas ligam-se ao DNA das células e inibe a replicação do DNA. Os efeitos dependem da dose ingerida. As doses letais para alimentos são de 20ppb (partes por bilhão) e 0,5ppb no leite. A ingestão desta toxina provoca cancro hepático pela exposição crônica a níveis sub-clínicos da aflatoxina (ESTEVES et al., 2009).

Os animais se contaminam pela ingestão de grãos contaminados transformados em ração e o ser humano através da ingestão direta ou por inalação.

Atualmente, sabe-se que a aflatoxina pode provocar, entre outros problemas, cirrose, necrose aguda do fígado, hemorragia nos rins e lesões sérias na pele. A aflatoxina é teratogênica e mutagênica, devido a estas propriedades as mulheres grávidas devem ter maior cuidado com os alimentos pois pode causar males irreversíveis ao feto.

Segundo ESTEVES et al. (2009) a contaminação ocorre devido aos seguintes fatores:

- o manuseio e armazenamento dos grãos

- temperatura e umidade (temperatura de 24-28 graus e umidade acima de 16%).

- as condições de colheita, transporte e armazenamento, umidade do solo, pragas e doenças que causam stress às plantas, favorecendo a infecção por Aspergillus;

- presença de grãos podres (devem ser retirados).

- verificação da temperatura e umidade ideal para o armazenamento.

- monitoramento da umidade no armazém.

- utilização do sistema APPCC no processo.

As Boas Práticas de Fabricação adotadas nos armazéns devem seguir vários passos segundo REZENDE (2009):

1.Instalação: Construções projetadas ou reformadas para minimizar a contaminação, devem permitir que se realize a limpeza, sanitização e manutenção apropriada, as unidades armazenadoras devem estar longe de áreas poluídas e de atividades industriais que ameacem contaminar os grãos, áreas sujeitas a enchentes, áreas propensas a infestações por pragas onde não seja possível a retirada completa de dejetos, estabelecer um fluxo operacional ordenado do processo, superfícies das paredes, divisões e pisos que não permitam o acúmulo de impureza e sirvam de abrigo de pragas.

2.Manutenção: Listar equipamentos que necessitam de manutenção preventiva regular, procedimentos e frequência da manutenção baseados no manual do fabricante ou nas condições de operação, manutenção de estradas, jardins e áreas de estacionamento, drenagem adequada de áreas que possam contribuir para a contaminação dos alimentos, sistemas de tratamento de águas residuais e eliminação adequada destas.

3.Ordem e Limpeza: Organização, arrumação, limpeza, padronização, disciplina.

4.Pessoal: Higiene, saúde, vestuário.

5.Controle de Pragas: Avaliar e identificar possíveis locais de entrada, inspeções internas e externas, avaliar a capacidade da indústria em excluir as pragas, verificar disponibilidade de abrigo, alimento e água, avaliar a eficiência do programa de limpeza e sanitização.

6. Monitoramento: registros das ocorrências

Os alimentos derivados de amendoim constantemente apresentam problemas com a presença de aflatoxinas, preocupados com este problema empresas ligadas ao setor criaram em 2001 o Programa de auto-Regulamentação e expansão do consumo de amendoim (Pró-amendoim), filiadas a Associação Brasileira da Industria de Chocolate, cacau, amendoim, bala e derivados, para monitorar a toxina no amendoim processado pelas indústrias.

O trabalho consiste em coletar amostras de amendoim no Brasil todo e realizar exames laboratoriais com o objetivo de eliminar ou minimizar os riscos ao consumidor (CARVALHO JUNIOR & COSTA, 2009).

Cuidados na Obtenção de Produtos Adequados ao Consumo

As pessoas estão cada dia mais apressadas, exercendo várias atividades no mesmo dia, e nem sempre têm tempo para elaborar suas próprias refeições, neste contexto optam por adquirir produtos industrializados, pré-prontos ou de fácil preparo. No entanto é necessário ter certos cuidados na aquisição destes alimentos

As populações humanas convivem com uma infinidade de produtos alimentícios industrializados, e os produtos estão sempre envoltos por embalagens de materiais diversos: poliestireno, papel, caixas tetra pak, latas, vidro e tantos outros. A embalagem é parte do produto adquirido, o consumidor assimila a cor, os desenhos, às marcas de sua preferência. Neste universo de embalagens o consumidor deve estar atento para não levar para seu consumo produtos que apresentem alterações.

A embalagem é essencial na preservação do alimento dos fatores externos, evita a contaminação microbiológica, reduz a transmissão de doenças e a proliferação de insetos e roedores, aumenta a vida útil do alimento.

Os rótulos das embalagens são os indicadores das informações que o consumidor necessita, informações nutricionais e parâmetros de qualidade do produto, segurança do alimento. O consumidor moderno é exigente e conhecedor de seus direitos, busca qualidade de vida e diversidade de alimentos que ofereçam segurança alimentar a si e seus familiares. De acordo com o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, artigo 6° da Lei nº 8078/90, é por meio do rótulo dos alimentos que se tem acesso à "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Os rótulos das embalagens de alimentos devem conter: Quantidade do produto em peso ou mL, informações nutricionais, data de fabricação e tempo de validade do produto, n.do lote de fabricação, relação de ingredientes utilizados na fabricação, código de barras identificador, endereço completo do fabricante com CNPJ, telefones de atendimento ao consumidor.

De acordo com ANVISA (2009) os modelos de rótulos com informações nutricionais estão dispostos por grupo de alimentos, seguindo o estabelecido na Resolução RDC nº 39, de 21 de março de 2001(Revogada pela RDC nº 359 e RDC nº 360 de 23 de dezembro de 2003). As categorias de alimentos são assim relacionadas:

Produtos de panificação, cereais e outros grãos, raízes e tubérculos

Verduras, legumes e conservas vegetais

Frutas, sucos, nectares e refrescos de frutas

Leite e derivados

Carne bovina, suína, frango, peixe e ovos

Leguminosas
Óleos e gorduras

Açúcares, doces, balas, chocolates, gelados comestíveis e snacks

Outros molhos, sopas e pratos prontos

Segundo a Resolução RDC nº 259/01, da Anvisa/Ministério da Saúde, são informações obrigatórias (MARTINEZ, 2009):

- Denominação de venda do alimento: nome técnico do produto. (Exemplo: carne suína congelada).

- Lista de ingredientes em ordem decrescente: listagem dos ingredientes, da matéria-prima de maior quantidade para a de menor. Inclusive aditivos ou outros produtos que possam provocar alergias.

- Conteúdo líquido: quantidade de alimento que está disponível para o consumo, desconsiderando o peso da embalagem ou do invólucro;

- Identificação da origem: nome do fabricante ou CNPJ, e para produtos fabricados no Brasil deve aparecer Indústria Brasileira;

- Nome ou razão social e endereço do importador, no caso de alimentos importados; - Identificação do lote: é um código impresso importante para os casos de recall ou quando o consumidor solicita a troca do produto.

- Prazo de validade: deve ser legível e constar em data.

- Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. Pode ser uma receita, dicas culinárias ou modo de armazenamento do mesmo.

- Rotulagem nutricional em forma de tabela. É obrigatória a declaração de: valor energético para 2000 kcal (para referência diária de consumo), carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, e sódio.

- Empresas que se preocupam com o meio ambiente colocam em suas embalagens o destino que pode ser dado após o consumo do produto, não é uma informação obrigatória por lei.

O consumidor deve sempre observar o aspecto dos alimentos buscando melhor qualidade, por exemplo na compra de peixe fresco deve observar se a carne está firme e sem cheiro desagradável, as escamas devem estar presas à pele, olhos brilhantes e salientes. Na compra de peixes em postas exigir que o corte seja feito na hora sempre observando as condições de higiene.

Na compra de produtos em embalagens, se for em lata, ela não deve estar com avarias, amassada, enferrujada, estufada. Observar a data de fabricação e validade. Após aberta observar o aspecto do alimento, qualquer suspeita em relação as propriedades organolépticas efetuar o descarte. Os alimentos embalados em bandejas de poliestireno e filme plástico devem estar com aspecto límpido, frutas e verduras devem estar secas (não suadas) dentro da embalagem, não conter mofos.

Produtos que são identificados como provável perigo à saúde dos consumidores são retirados das prateleiras através de uma ação denominada Recall.

O PROCON informa que a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, destaca no inciso III do artigo 6º, dentre outros, o direito à informação. Esse direito primário deve ser observado quando da oferta de bens e serviços no mercado de consumo. A informação deve ser adequada e clara, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam.

A segurança do alimento é outro princípio importante. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, Os fornecedores de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança devem ainda informar de forma ostensiva e adequada (artigo 9º, da Lei 8078/90).

A palavra recall, de origem inglesa, é utilizada no Brasil para indicar o procedimento, previsto em lei, e a ser adotado pelos fornecedores como forma de alertar consumidores, indicando para a necessidade de chamar de volta o consumidor, tendo em vista problemas verificados em produtos ou serviços colo-

cados no mercado de consumo evitando assim a ocorrência de um acidente de consumo. O chamamento (recall) tem por objetivo básico proteger e preservar a vida, saúde, integridade e segurança do consumidor. Supletivamente visa evitar prejuízos materiais e morais dos consumidores.

O recall visa ainda a retirada do mercado, reparação do defeito ou a recompra de produtos ou serviços (quando for o caso) defeituosos pelo fornecedor. O recall deve ser gratuito, efetivo e sua comunicação deve alcançar os consumidores expostos aos riscos.

Alimentos Transgênicos

O consumidor atual tem que estar atento aos alimentos fabricados com componentes transgênicos. Nas prateleiras dos supermercados já existem inúmeros produtos elaborados a partir de grãos transgênicos como o milho e a soja. Nas embalagens é obrigatório a apresentação do símbolo T (de transgênico). A aquisição ou não do produto depende do conhecimento sobre o assunto, existe uma grande polêmica em torno desta nova modalidade de produção e o consumidor deve ter cautela. A pergunta é: será que os transgênicos oferecem algum risco alimentar?

FIGURA 8 – Símbolo dos transgênicos impresso nas embalagens

Segundo a Cartilha Novas Tecnologias – Procon- PBH, os alimentos transgênicos são aqueles cujas sementes foram alteradas com o DNA (material genético localizado no interior das células) de outro ser vivo (como uma bactéria ou fungo) para funcionarem como inseticidas naturais ou resistirem a um determinado tipo de herbicida. Surgiram no início dos anos 80, quando cientistas conseguiram transferir genes específicos de um ser vivo para outro, ou seja, o processo consiste na transferência de um ou mais genes responsáveis por determinada característica num organismo para outro organismo ao qual se pretende incorporar esta característica.

O comércio dos produtos transgênicos ainda é polêmico. Algumas empresas, cientistas e produtores defendem a nova tecnologia (aumento de produção) os ambientalistas e outra parcela de pesquisadores apontam os perigos deste novo processo. Ainda não se conhece nem os seus efeitos sobre a saúde humana nem o impacto que pode causar ao meio ambiente.

Os riscos em relação ao consumo de alimentos geneticamente modificados estão sendo discutidos arduamente. O Procon e o IDEC, já se posicionaram questionadores em relação a produção destes alimentos no Brasil. O importante é ressaltar que o consumidor final pode se beneficiar ou ser uma vítima dos novos alimentos. Muitos pesquisadores alertam para a irresponsabilidade de se introduzir no mercado um produto que ainda não foi testado em toda a sua cadeia, quais as consequências futuras para quem ingerir tais alimentos a longo prazo?

Ainda não existem normas apropriadas para avaliar os efeitos dos transgênicos na saúde do consumidor e no meio ambiente e há sérios indícios de que eles sejam prejudiciais. Os próprios médicos e cientistas ainda têm muitas dúvidas e divergências quanto aos riscos dessas espécies. Não existe um só estudo, no mundo inteiro, que prove que eles sejam seguros (MESSINA, 2009).

Programas E Políticas Públicas No Contexto Da Alimentação Coletiva

A alimentação coletiva compreende o conjunto de atividades destinadas ao planejamento, à produção e à oferta de refeições para grupos populacionais em instituições públicas ou privadas, como escolas, hospitais, empresas, universidades, unidades militares, instituições de longa permanência, restaurantes populares e organizações socioassistenciais. Nesse campo, programas e políticas públicas exercem influência direta sobre a organização dos serviços, a qualidade nutricional das refeições, a segurança sanitária, a aquisição de alimentos e a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada.

A atuação do poder público ultrapassa a simples distribuição de alimentos. As políticas de alimentação e nutrição procuram integrar saúde, segurança alimentar e nutricional, assistência social, educação, agricultura, trabalho e desenvolvimento econômico. Essa perspectiva amplia a função das Unidades de Alimentação e Nutrição, que passam a constituir espaços estratégicos para promoção da saúde, prevenção de agravos nutricionais, formação de hábitos alimentares adequados e implementação concreta de determinadas ações governamentais.

Direito Humano À Alimentação Adequada

O Direito Humano à Alimentação Adequada constitui um dos fundamentos das políticas brasileiras de alimentação e nutrição. A alimentação é reconhecida constitucionalmente como direito social, o que atribui ao Estado responsabilidades na criação de condições que permitam o acesso regular e permanente a alimentos suficientes, seguros, nutritivos e culturalmente adequados. O conceito não se limita à satisfação das necessidades energéticas, pois envolve também qualidade sanitária, diversidade alimentar, sustentabilidade, dignidade e respeito aos hábitos e tradições alimentares.

No âmbito da alimentação coletiva, esse direito influencia diretamente a forma como refeições institucionais devem ser planejadas e oferecidas. Uma instituição que fornece alimentação para crianças, trabalhadores, pacientes ou pessoas em situação de vulnerabilidade não deve considerar apenas quantidade e custo. É necessário observar composição nutricional, qualidade dos ingredientes, condições de higiene, necessidades específicas dos usuários, regularidade do fornecimento e adequação sociocultural da alimentação oferecida.

A efetivação desse direito depende da atuação articulada entre diferentes setores governamentais. Saúde, educação, agricultura, assistência social e trabalho apresentam responsabilidades complementares. Essa característica intersetorial explica a existência de diversos programas capazes de interferir direta ou indiretamente na alimentação coletiva, cada qual atendendo públicos e objetivos específicos, mas inseridos em uma estrutura mais ampla de proteção social e promoção da alimentação adequada e saudável.

Segurança Alimentar E Nutricional

A segurança alimentar e nutricional corresponde à garantia de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais. Esse acesso deve ocorrer por meio de práticas alimentares que promovam saúde, respeitem a diversidade cultural e sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis. Dessa forma, a segurança alimentar não se reduz à disponibilidade física de alimentos, pois considera também acesso econômico, aproveitamento biológico, estabilidade da oferta e qualidade nutricional.

Para os serviços de alimentação coletiva, essa perspectiva exige atenção a todas as etapas do processo produtivo.

Planejamento de cardápios, seleção de fornecedores, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição e controle das sobras precisam funcionar de maneira integrada. Problemas em qualquer uma dessas fases podem comprometer o valor nutricional, a segurança sanitária, a disponibilidade das refeições ou a capacidade institucional de atender adequadamente o público.

A insegurança alimentar pode manifestar-se em diferentes graus, abrangendo desde a preocupação quanto à disponibilidade futura de alimentos até reduções quantitativas e qualitativas capazes de produzir fome e comprometimento nutricional.

Políticas públicas destinadas à alimentação coletiva podem contribuir para reduzir essas situações ao oferecer refeições regulares em escolas, equipamentos sociais e outras instituições, além de fortalecer redes públicas de abastecimento e mecanismos de aquisição de alimentos.

Sistema Nacional De Segurança Alimentar E Nutricional

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conhecido como SISAN, foi instituído a partir da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Sua finalidade consiste em organizar a atuação do poder público e da sociedade civil para formular e implementar políticas destinadas à garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada. O sistema reforça a necessidade de integração entre diferentes níveis governamentais e diversos setores administrativos.

O SISAN utiliza como princípio a intersetorialidade, reconhecendo que problemas alimentares e nutricionais possuem múltiplas causas. A qualidade da alimentação de uma população depende de renda, produção agrícola, abastecimento, educação, condições sanitárias, disponibilidade de serviços de saúde e estrutura das políticas sociais. Consequentemente, intervenções isoladas apresentam alcance limitado, enquanto ações coordenadas permitem enfrentar simultaneamente diferentes determinantes da insegurança alimentar.

A alimentação coletiva integra essa estrutura porque muitos equipamentos públicos funcionam como instrumentos concretos de segurança alimentar e nutricional. Restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, serviços socioassistenciais e unidades públicas que oferecem refeições constituem pontos de execução de políticas destinadas a ampliar o acesso à alimentação adequada. Além da oferta direta de refeições, esses equipamentos podem favorecer educação alimentar e nutricional, aproveitamento adequado dos alimentos e redução de desperdícios.

Política Nacional De Alimentação E Nutrição

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição integra o Sistema Único de Saúde e orienta ações destinadas à melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população.

Sua abordagem considera a alimentação como determinante e condicionante da saúde, reconhecendo que padrões alimentares inadequados podem contribuir tanto para deficiências nutricionais quanto para excesso de peso, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e outros agravos crônicos.

Entre seus campos de atuação encontram-se promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional, organização da atenção nutricional, prevenção e controle de agravos nutricionais, qualificação da força de trabalho e articulação das ações de alimentação e nutrição.

Essa concepção repercute na alimentação coletiva porque as refeições institucionais representam oportunidades concretas para incorporar práticas alimentares compatíveis com a promoção da saúde.

Cardápios elaborados no âmbito institucional devem, portanto, considerar necessidades energéticas e nutricionais, variedade dos grupos alimentares, qualidade das matérias-primas e características da população atendida. Também é necessário avaliar frequência de alimentos com quantidades elevadas de açúcares, gorduras, sódio e outros componentes cujo consumo excessivo pode produzir consequências negativas. A alimentação coletiva torna-se, assim, uma importante interface entre políticas de saúde e práticas cotidianas de alimentação.

Promoção Da Alimentação Adequada E Saudável

A promoção da alimentação adequada e saudável busca criar ambientes capazes de favorecer escolhas alimentares compatíveis com saúde e qualidade de vida.

Embora decisões alimentares possuam dimensão individual, elas são fortemente influenciadas pela disponibilidade de alimentos, preço, publicidade, rotina de trabalho, cultura, infraestrutura, renda e características do ambiente alimentar. Por esse motivo, políticas públicas modernas procuram atuar também sobre os contextos nos quais as escolhas são realizadas.

As unidades produtoras de refeições podem participar diretamente dessa estratégia. Quando oferecem refeições variadas, nutricionalmente equilibradas e baseadas predominantemente em alimentos in natura ou minimamente processados, contribuem para criar ambientes institucionais favoráveis à alimentação adequada.

Em contrapartida, cardápios caracterizados por monotonia, excesso de produtos ultraprocessados ou baixa oferta de frutas, verduras e legumes podem reforçar padrões alimentares de menor qualidade.

A promoção da alimentação adequada também envolve educação alimentar e nutricional. Essas ações devem favorecer autonomia, compreensão dos alimentos, valorização da cultura alimentar e desenvolvimento de práticas sustentáveis. Em ambientes de alimentação coletiva, a educação nutricional pode ser associada à própria experiência das refeições, evitando abordagens exclusivamente informativas e favorecendo contato cotidiano com preparações culinárias diversificadas e nutricionalmente adequadas.

Programa Nacional De Alimentação Escolar

O Programa Nacional de Alimentação Escolar representa uma das principais políticas brasileiras de alimentação coletiva. Sua finalidade é contribuir para o crescimento, o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem e a formação de práticas alimentares adequadas por meio da oferta de refeições aos alunos da educação básica atendidos pelo programa. A alimentação escolar deve ser considerada parte das ações educacionais e de promoção da saúde, e não apenas mecanismo assistencial de fornecimento de alimentos.

O planejamento dos cardápios deve respeitar necessidades nutricionais, faixa etária, características dos usuários, cultura alimentar local e particularidades das diferentes modalidades de atendimento. O nutricionista ocupa posição central nesse processo, especialmente na elaboração dos cardápios, especificação dos gêneros alimentícios, orientação das boas práticas, avaliação nutricional e acompanhamento das condições de produção e distribuição das refeições.

O programa também possui forte conexão com sustentabilidade e desenvolvimento local por meio da aquisição de gêneros provenientes da agricultura familiar. A legislação brasileira ampliou essa participação, estabelecendo percentual mínimo de recursos federais destinado à compra direta desses produtores. Essa política permite combinar alimentação escolar, incentivo à produção local, geração de renda, diversificação dos alimentos oferecidos e fortalecimento de circuitos alimentares de menor distância entre produção e consumo.

A alimentação escolar também envolve controle social. O acompanhamento das ações e da aplicação dos recursos contribui para transparência, qualidade e efetividade do programa. O controle não substitui as responsabilidades técnicas e administrativas dos gestores, mas acrescenta participação social ao processo, permitindo maior fiscalização das condições sob as quais os recursos públicos são transformados em alimentação destinada aos estudantes.

Programa De Alimentação Do Trabalhador

O Programa de Alimentação do Trabalhador constitui política destinada a promover melhores condições nutricionais dos trabalhadores por meio da oferta de alimentação adequada. Sua aplicação pode ocorrer mediante diferentes formas de fornecimento, inclusive refeições produzidas em serviços próprios, contratação de empresas especializadas em alimentação coletiva ou utilização de benefícios destinados à aquisição de refeições e alimentos.

Nas empresas que mantêm unidades próprias de produção, o programa possui relação direta com planejamento de cardápios, adequação nutricional, condições higiênico-sanitárias e acompanhamento técnico. O nutricionista participa da organização das ações de alimentação e nutrição, contribuindo para que a oferta alimentar seja compatível com as características da população trabalhadora e com os objetivos de promoção da saúde.

As empresas fornecedoras de alimentação coletiva também integram a operacionalização do programa.

Isso evidencia que o PAT não interessa apenas aos setores administrativos de uma empresa beneficiária, mas também às organizações que produzem e fornecem refeições em larga escala. Em 2026, o sistema de cadastramento do programa passou por atualização operacional, envolvendo empresas beneficiárias, fornecedoras de alimentação coletiva, facilitadoras e nutricionistas atuantes nesse contexto.

A regulamentação contemporânea dos benefícios alimentação e refeição reforça sua destinação especificamente alimentar. A utilização desses recursos deve preservar a finalidade de aquisição de alimentos e refeições, evitando sua transformação em benefício financeiro de utilização indiscriminada.

Essa característica protege a finalidade nutricional e social da política e reforça sua vinculação às condições de alimentação dos trabalhadores.

Programa De Aquisição De Alimentos

O Programa de Aquisição de Alimentos possui dupla finalidade: ampliar o acesso à alimentação e fortalecer economicamente a agricultura familiar. O poder público adquire alimentos produzidos por agricultores familiares e os direciona a pessoas e instituições atendidas pelas redes de proteção social, saúde, educação, justiça e segurança alimentar. Dessa maneira, produção agrícola e consumo institucional são conectados por uma política pública capaz de atuar simultaneamente sobre abastecimento e inclusão produtiva.

Entre os destinatários dos alimentos encontram-se equipamentos de alimentação e nutrição, como restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos.

Essa característica estabelece ligação direta entre o PAA e a alimentação coletiva, pois os alimentos adquiridos podem abastecer estruturas responsáveis pela produção e distribuição de refeições destinadas a grupos em situação de vulnerabilidade social ou insegurança alimentar.

O programa admite diferentes modalidades de operação, entre elas compra com doação simultânea, compra direta, apoio à formação de estoques, aquisição de leite em condições específicas e compra institucional. A compra institucional possui especial relevância para o abastecimento de órgãos e entidades públicas, permitindo que produtos da agricultura familiar sejam incorporados à alimentação oferecida a determinados públicos atendidos pelo poder público.

Além do impacto nutricional, o PAA promove efeitos econômicos e territoriais. A criação de demanda institucional proporciona oportunidades de comercialização aos agricultores familiares, estimula economias locais e pode favorecer maior diversidade de alimentos nos equipamentos públicos. Assim, políticas de compras governamentais tornam-se instrumentos capazes de modificar sistemas alimentares, aproximando produção, abastecimento, proteção social e consumo.

Restaurantes Populares E Cozinhas Comunitárias

Restaurantes populares são equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional destinados à produção e comercialização de refeições adequadas a preços acessíveis, prioritariamente em áreas com concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade. Sua estrutura aproxima princípios da alimentação coletiva das políticas de proteção social, pois exige planejamento de produção em larga escala, controle sanitário, gestão de recursos, organização de cardápios e atendimento contínuo à população.

Cozinhas comunitárias apresentam finalidade semelhante, embora geralmente operem em escala menor e possuam forte inserção territorial. Elas podem funcionar como estruturas de preparação e distribuição de refeições para famílias e indivíduos em situação de insegurança alimentar. Além da oferta imediata de alimentos, podem integrar ações de educação alimentar, valorização da cultura local, aproveitamento integral dos alimentos e fortalecimento de redes comunitárias.

A efetividade desses equipamentos depende da integração entre gestão administrativa e gestão técnico-nutricional. A simples ampliação do número de refeições não garante qualidade da intervenção. É necessário assegurar segurança sanitária, planejamento alimentar, qualidade nutricional, regularidade de funcionamento, adequação das instalações, qualificação dos trabalhadores e mecanismos de avaliação dos serviços prestados.

Bancos De Alimentos

Os bancos de alimentos constituem equipamentos destinados a receber, selecionar e redistribuir alimentos próprios para consumo humano que, por diferentes razões comerciais ou logísticas, não seriam aproveitados. Também podem receber produtos provenientes de programas públicos de aquisição e doações institucionais. Sua função contribui para reduzir perdas e desperdícios ao mesmo tempo em que amplia a disponibilidade de alimentos para organizações e populações em situação de vulnerabilidade.

A atuação dos bancos exige criterioso controle sanitário. Nem todo alimento não comercializado pode ser destinado ao consumo.

Produtos com deterioração, contaminação, condições inadequadas de conservação ou comprometimento de sua segurança devem ser descartados conforme critérios técnicos.

A política de aproveitamento de excedentes jamais pode justificar a distribuição de produtos sem condições higiênico-sanitárias apropriadas.

Quando articulados com cozinhas comunitárias, restaurantes populares e instituições socioassistenciais, os bancos de alimentos formam redes de abastecimento capazes de aumentar a eficiência do sistema alimentar. Essa articulação demonstra que prevenção de desperdícios e combate à insegurança alimentar podem ser conduzidos de maneira complementar, desde que sejam preservados os requisitos sanitários e nutricionais.

Alimentação Coletiva No Sistema Único De Saúde

A alimentação coletiva também apresenta importância no funcionamento das instituições de saúde. Hospitais, unidades de internação e outros estabelecimentos podem manter serviços destinados à produção de refeições para pacientes, acompanhantes autorizados e trabalhadores. Nesse ambiente, a alimentação assume simultaneamente funções nutricional, terapêutica, sanitária e assistencial.

As refeições destinadas aos pacientes precisam ser compatíveis com condições clínicas específicas, prescrições dietéticas e necessidades nutricionais individuais. A produção coletiva hospitalar exige conciliar padronização operacional com diferentes consistências, restrições e modificações de nutrientes. Por isso, planejamento, comunicação entre equipes e controle do processo produtivo tornam-se particularmente relevantes.

Além da assistência individual, as políticas de alimentação e nutrição no SUS incluem vigilância alimentar e nutricional, promoção de práticas alimentares adequadas e prevenção de agravos. Dessa maneira, a intervenção pública não se limita às refeições hospitalares. Ela abrange ações desenvolvidas ao longo das redes de atenção à saúde e procura enfrentar problemas como desnutrição, deficiências de micronutrientes, excesso de peso e doenças crônicas associadas à alimentação.

Compras Públicas E Agricultura Familiar

As compras públicas constituem instrumentos estratégicos para a implementação de políticas alimentares. Quando uma instituição pública adquire alimentos, sua decisão produz efeitos que ultrapassam o abastecimento da própria unidade. Critérios de aquisição podem estimular determinados sistemas produtivos, valorizar alimentos regionais, fortalecer agricultores familiares e aumentar a presença de alimentos frescos nas refeições coletivas.

A agricultura familiar possui relevância especial porque responde por importante parcela da produção diversificada destinada ao consumo interno. A criação de mercados institucionais permite reduzir algumas barreiras de comercialização enfrentadas pelos pequenos produtores. Ao mesmo tempo, as instituições públicas podem obter alimentos diversificados e compatíveis com hábitos alimentares locais, desde que existam planejamento, logística e capacidade de fornecimento adequados.

Esse modelo exige integração entre nutricionistas, responsáveis pelas compras, gestores públicos, agricultores, cooperativas e demais participantes da cadeia de abastecimento. O cardápio precisa considerar disponibilidade regional e sazonalidade, enquanto os processos de aquisição devem estabelecer especificações compatíveis com qualidade, segurança e regularidade. Quando planejamento nutricional e planejamento da compra pública são conduzidos separadamente, aumentam as possibilidades de inadequação do abastecimento.

Educação Alimentar E Nutricional Nas Políticas Públicas

A educação alimentar e nutricional integra diversas políticas destinadas à promoção da alimentação adequada e saudável.

Sua finalidade não deve ser reduzida à transmissão de regras sobre alimentos permitidos ou proibidos. A alimentação envolve dimensões biológicas, sociais, culturais, econômicas e afetivas, de modo que as ações educativas precisam favorecer compreensão crítica e autonomia nas escolhas alimentares.

No ambiente institucional, a própria refeição constitui instrumento educativo. Cardápios variados, presença de alimentos regionais, utilização adequada de frutas, legumes e verduras e valorização de preparações culinárias podem ampliar a familiaridade dos usuários com diferentes alimentos.

Assim, existe coerência quando a informação transmitida nas ações educativas corresponde ao ambiente alimentar efetivamente oferecido pela instituição.

A educação alimentar também pode abordar planejamento das refeições, higiene, conservação dos alimentos, sustentabilidade e desperdício. Entretanto, essas ações devem considerar características culturais e socioeconômicas do público. Recomendações alimentares que ignoram disponibilidade, preço e condições de preparo tendem a apresentar baixa aplicabilidade, razão pela qual políticas efetivas precisam articular orientação nutricional e condições concretas de acesso aos alimentos.

Sustentabilidade Na Alimentação Coletiva

A sustentabilidade tornou-se componente relevante das políticas de alimentação e nutrição. O sistema alimentar produz impactos ambientais ao longo das etapas de produção, processamento, transporte, armazenamento, preparo e descarte. Consequentemente, serviços de alimentação coletiva possuem potencial significativo para reduzir desperdícios, utilizar recursos de maneira racional e favorecer sistemas de abastecimento ambientalmente responsáveis.

O planejamento de cardápios influencia diretamente essa dimensão. Consideração da sazonalidade, utilização de alimentos produzidos regionalmente, adequada previsão quantitativa de refeições e aproveitamento tecnicamente seguro das partes comestíveis contribuem para reduzir perdas. O controle do desperdício também possui dimensão econômica, uma vez que alimentos descartados representam recursos financeiros, água, energia, trabalho e matérias-primas igualmente desperdiçados.

As políticas de aquisição da agricultura familiar reforçam essa perspectiva ao estimular circuitos locais de produção e consumo. Contudo, sustentabilidade não pode ser analisada apenas pela distância percorrida pelos alimentos. Características do sistema produtivo, condições de trabalho, uso dos recursos naturais, eficiência logística, qualidade nutricional e impacto social também devem integrar a avaliação.

Intersetorialidade Das Políticas De Alimentação

Os problemas alimentares não pertencem exclusivamente ao setor de saúde. O acesso adequado aos alimentos depende de renda, agricultura, abastecimento, emprego, assistência social, educação e condições de vida. Por essa razão, a intersetorialidade constitui elemento central das políticas públicas de alimentação e nutrição.

Na alimentação coletiva, essa integração pode ser observada quando uma mesma ação produz resultados em diferentes áreas. A aquisição institucional de alimentos da agricultura familiar, por exemplo, pode contribuir simultaneamente para abastecimento de uma unidade, qualidade das refeições, geração de renda rural e fortalecimento da economia local.

A alimentação escolar, por sua vez, integra educação, nutrição, saúde, agricultura e segurança alimentar.

A intersetorialidade requer planejamento compartilhado, definição de responsabilidades e mecanismos de comunicação entre setores. Quando órgãos atuam isoladamente, podem surgir duplicidades, lacunas ou ações contraditórias. Uma política alimentar consistente precisa integrar os componentes de produção, aquisição, abastecimento, preparo, consumo, saúde, educação e controle social.

Participação E Controle Social

A participação social constitui componente relevante na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de alimentação. Conselhos e outras estruturas de participação permitem que representantes da sociedade acompanhem a execução de programas, apresentem demandas e contribuam para a fiscalização das ações governamentais.

No campo da alimentação coletiva, o controle social pode abranger qualidade das refeições, regularidade do fornecimento, aplicação dos recursos e conformidade das ações com os objetivos das políticas. Essa participação não substitui controles administrativos, sanitários ou profissionais, mas acrescenta uma dimensão democrática à gestão pública.

A transparência também integra esse processo. Programas financiados com recursos públicos precisam possuir mecanismos que permitam verificar utilização financeira, cumprimento de metas e resultados alcançados. A avaliação deve considerar tanto aspectos quantitativos, como número de refeições ou usuários atendidos, quanto aspectos qualitativos, como adequação nutricional, qualidade sanitária, aceitabilidade e impacto sobre a segurança alimentar.

Papel Do Nutricionista Nas Políticas De Alimentação Coletiva

O nutricionista exerce função estratégica na concretização das políticas públicas de alimentação no âmbito das unidades produtoras de refeições. Sua atuação abrange planejamento de cardápios, dimensionamento das necessidades alimentares, definição de especificações técnicas, acompanhamento das compras, supervisão dos processos produtivos, controle de qualidade, avaliação da aceitação e desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional.

O trabalho profissional exige integração entre conhecimentos nutricionais, sanitários, administrativos e legais. Elaborar uma refeição institucional não significa apenas calcular nutrientes, pois é necessário considerar custo, disponibilidade de alimentos, capacidade produtiva da unidade, equipamentos, recursos humanos, condições de armazenamento, hábitos alimentares e características do público.

Nos programas governamentais, o nutricionista também participa da transformação de princípios abstratos em ações concretas. Promoção da alimentação adequada, segurança alimentar, sustentabilidade e respeito à cultura alimentar somente produzem efeitos quando incorporados aos cardápios, às compras, à produção e à distribuição das refeições. Por isso, a responsabilidade técnica possui importância central para a qualidade da alimentação coletiva.

Avaliação De Programas E Políticas De Alimentação

A avaliação permite verificar se os objetivos das políticas estão sendo efetivamente alcançados. Não basta executar recursos ou produzir determinado número de refeições. É necessário analisar cobertura, qualidade, eficiência, efetividade, equidade e impacto das ações desenvolvidas.

Indicadores podem envolver número de pessoas atendidas, regularidade da oferta, composição nutricional dos cardápios, índices de desperdício, condições higiênico-sanitárias, participação da agricultura familiar, satisfação dos usuários e ocorrência de inadequações nutricionais. A escolha dos indicadores deve estar diretamente vinculada aos objetivos de cada política ou programa.

A avaliação contínua permite identificar problemas antes que adquiram maior dimensão. Elevado resto alimentar, por exemplo, pode indicar inadequação das preparações, porcionamento excessivo ou baixa aceitação. Frequentes interrupções no fornecimento podem sinalizar falhas no planejamento de compras ou na gestão de fornecedores. Assim, informações produzidas durante a execução devem orientar decisões gerenciais e aperfeiçoamentos das políticas.

Integração Entre Políticas Públicas E Gestão Da Alimentação Coletiva

Programas e políticas públicas transformam a alimentação coletiva em instrumento de saúde, educação, proteção social, desenvolvimento econômico e promoção da segurança alimentar. Essa função ampliada exige que os serviços sejam gerenciados segundo critérios nutricionais, sanitários, administrativos, econômicos, sociais e ambientais.

A qualidade das ações depende da articulação entre planejamento adequado, financiamento, aquisição de gêneros, infraestrutura, recursos humanos, responsabilidade técnica, controle sanitário, participação social e avaliação. Uma deficiência relevante em qualquer desses elementos pode comprometer a capacidade de a política alcançar seus objetivos.

Nesse sentido, alimentação coletiva e política pública não constituem campos separados. A produção institucional de refeições é uma das formas pelas quais direitos sociais e objetivos governamentais se materializam no cotidiano. Escolas, empresas, hospitais, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e demais serviços tornam-se espaços em que princípios de segurança alimentar, promoção da saúde, sustentabilidade e equidade precisam ser convertidos em refeições seguras, nutricionalmente adequadas, culturalmente aceitáveis e acessíveis à população.

Sustentabilidade E Responsabilidade Ambiental Na Produção De Refeições

A sustentabilidade na produção de refeições corresponde ao conjunto de práticas que buscam atender às necessidades alimentares da população sem comprometer os recursos naturais, a saúde coletiva, o equilíbrio ambiental e a capacidade das gerações futuras de também se alimentarem com qualidade. Na prática, isso significa produzir, planejar, preparar, distribuir e descartar alimentos de maneira responsável, eficiente e ética.

Quando se fala em produção de refeições, não se trata apenas do ato de cozinhar. O tema envolve toda a cadeia operacional: compra de insumos, seleção de fornecedores, transporte, armazenamento, uso de água, consumo de energia, escolha de embalagens, manipulação, distribuição, sobras, resíduos e destino final dos descartes. Cada uma dessas etapas possui impacto ambiental e pode contribuir positiva ou negativamente para a sustentabilidade.

A responsabilidade ambiental, nesse contexto, está ligada à consciência de que cozinhas industriais, restaurantes, unidades de alimentação e nutrição, escolas, hospitais, hotéis, refeitórios empresariais e serviços de catering não são estruturas neutras. Elas consomem recursos, geram resíduos, emitem gases de efeito estufa e influenciam padrões de consumo. Portanto, decisões tomadas dentro da cozinha têm repercussões muito além do prato servido.

A produção sustentável de refeições exige mudança de mentalidade. Em vez de focar somente em custo imediato, rapidez e volume, torna-se necessário considerar eficiência de longo prazo, preservação ambiental, justiça social, segurança alimentar, valorização da produção local e racionalidade no uso de insumos. Trata-se de uma abordagem sistêmica, e não de uma simples soma de medidas isoladas.

Importância Da Sustentabilidade No Setor De Alimentação

O setor de alimentação possui enorme relevância ambiental porque movimenta grandes quantidades de matérias-primas, água, energia, combustíveis, embalagens e produtos de limpeza. Além disso, gera resíduos orgânicos em larga escala, além de óleo usado, efluentes e materiais descartáveis. Em operações de grande porte, como cozinhas institucionais, qualquer ineficiência se multiplica em escala significativa.

A sustentabilidade torna-se importante porque permite reduzir impactos negativos sem comprometer a qualidade sanitária, sensorial e nutricional das refeições. Em muitos casos, práticas sustentáveis inclusive melhoram a gestão, reduzem perdas, organizam processos e diminuem custos operacionais. Assim, sustentabilidade e eficiência não são objetivos opostos; frequentemente, caminham juntas.

Outro aspecto central é a crescente exigência social por responsabilidade ambiental. Consumidores, gestores públicos, empresas e comunidades têm demonstrado maior atenção ao modo como os alimentos são produzidos, de onde vêm os insumos, quanto se desperdiça e como os resíduos são tratados. Isso fortalece a necessidade de práticas mais transparentes e comprometidas com o meio ambiente.

A importância do tema também decorre de sua conexão com saúde pública. A produção de refeições ambientalmente responsável contribui para ambientes mais limpos, menor poluição, uso mais racional de recursos hídricos, redução de contaminações e promoção de cadeias alimentares mais equilibradas. Portanto, sustentabilidade na alimentação não é apenas questão ecológica, mas também sanitária, econômica e social.

Produção De Refeições Como Sistema Integrado

A produção de refeições deve ser compreendida como um sistema integrado, no qual cada etapa interfere nas demais. Uma compra mal planejada pode aumentar perdas no armazenamento.

Um armazenamento inadequado pode gerar deterioração precoce. Um pré-preparo sem critérios pode ampliar o desperdício de partes aproveitáveis dos alimentos. Uma distribuição desorganizada pode elevar a sobra limpa e a sobra suja.

Esse entendimento sistêmico é essencial para a responsabilidade ambiental. Não basta agir em um único ponto, como reciclar embalagens, se ao mesmo tempo há desperdício excessivo de alimentos, gasto descontrolado de água e consumo elevado de energia. A sustentabilidade verdadeira exige coerência entre planejamento, operação, monitoramento e cultura organizacional.

Também é importante perceber que a produção de refeições não ocorre isoladamente da cadeia de abastecimento. A origem dos insumos, as condições de transporte, o perfil dos fornecedores e o grau de processamento dos alimentos influenciam diretamente a pegada ambiental da operação. Assim, cozinhas responsáveis precisam olhar para dentro e para fora de seus próprios limites físicos.

Quando a gestão compreende o serviço de alimentação como sistema integrado, torna-se mais fácil identificar pontos críticos, estabelecer indicadores, corrigir falhas e criar metas realistas. Isso transforma a sustentabilidade em prática gerencial concreta, e não em discurso genérico.

Responsabilidade Ambiental E Ética Na Alimentação Coletiva

A responsabilidade ambiental na produção de refeições também possui dimensão ética. Isso ocorre porque o alimento não pode ser tratado apenas como mercadoria ou insumo técnico. Ele envolve trabalho humano, uso de solo, água, biodiversidade, energia e cadeias produtivas complexas. Desperdiçar alimento significa desperdiçar todos esses recursos incorporados.

A ética ambiental exige respeito aos limites da natureza e ao impacto das escolhas operacionais. Uma instituição que produz centenas ou milhares de refeições diariamente assume responsabilidade sobre o que compra, o que descarta, o que desperdiça e o que incentiva por meio de seu cardápio. Cada decisão pode reforçar modelos mais sustentáveis ou aprofundar práticas predatórias.

Há ainda uma dimensão social importante. A responsabilidade ambiental se aproxima da justiça social quando considera condições de trabalho, valorização de agricultores locais, apoio à produção familiar, escolha de fornecedores comprometidos com boas práticas e redução de desperdícios em um mundo onde ainda existe insegurança alimentar em larga escala.

Portanto, agir de forma ambientalmente responsável na produção de refeições não é apenas atender exigências administrativas. É assumir compromisso com a dignidade humana, com o equilíbrio ecológico e com o uso racional de recursos que pertencem à coletividade.

Planejamento Sustentável De Cardápios

O cardápio é um dos principais instrumentos de sustentabilidade na produção de refeições. Ele determina quais ingredientes serão comprados, em que quantidade, com que frequência, qual nível de perecibilidade estará envolvido e quanto resíduo poderá ser gerado. Um cardápio bem planejado reduz desperdícios, melhora a previsibilidade de compras e favorece o uso racional de recursos.

Planejar de forma sustentável significa considerar sazonalidade, disponibilidade regional, valor nutricional, aceitação do público, custo, diversidade e impacto ambiental dos ingredientes. Alimentos sazonais, por exemplo, tendem a apresentar melhor oferta, menor custo e menor necessidade de longos deslocamentos ou processos intensivos de conservação.

Outro ponto importante é a redução da dependência de itens ultraprocessados e de ingredientes com elevado impacto ambiental, quando houver possibilidade de substituições equilibradas. Preparações feitas com alimentos mais frescos, leguminosas, hortaliças e produtos locais podem contribuir para uma operação mais sustentável, desde que haja viabilidade técnica e boa organização da cozinha.

O planejamento do cardápio também precisa dialogar com o aproveitamento integral dos alimentos. Cascas, talos, folhas e sementes com potencial culinário podem ser incorporados a receitas, sempre respeitando segurança sanitária, qualidade sensorial e aceitação. Isso amplia o rendimento e reduz geração de resíduos orgânicos evitáveis.

Escolha De Fornecedores E Compras Sustentáveis

As compras representam etapa decisiva para a sustentabilidade. Muitos impactos ambientais já estão embutidos antes mesmo de o alimento chegar à cozinha. Por isso, a escolha de fornecedores deve considerar mais do que preço. É importante observar regularidade de entrega, qualidade sanitária, procedência, condições logísticas, uso de embalagens e compromisso com práticas responsáveis.

Compras sustentáveis priorizam planejamento e previsibilidade. Quando a aquisição é feita de forma desorganizada, aumentam as chances de excesso de estoque, vencimento de produtos, compras emergenciais e desperdício. Já um sistema bem estruturado permite adquirir quantidades mais próximas da necessidade real, respeitando o consumo médio e a capacidade de armazenamento.

Valorizar fornecedores locais e regionais pode ser estratégia interessante em muitos contextos. Essa prática tende a reduzir distâncias de transporte, fortalecer economias locais e facilitar o acesso a alimentos mais frescos. Além disso, pode favorecer maior conexão entre serviço de alimentação e território onde ele está inserido.

Também é importante avaliar o tipo de embalagem utilizado pelos fornecedores. Embalagens excessivas, difíceis de reciclar ou desnecessariamente complexas ampliam a carga ambiental da operação. A gestão responsável procura fornecedores que demonstrem compromisso com racionalização de materiais e menor geração de resíduos.

Sazonalidade E Territorialidade Dos Alimentos

A sazonalidade é um princípio relevante na sustentabilidade alimentar. Alimentos consumidos em sua época natural de maior produção geralmente exigem menos recursos artificiais para cultivo, armazenamento e transporte, além de apresentarem melhor qualidade sensorial e menor custo em muitos casos. Incorporar essa lógica ao planejamento das refeições favorece maior harmonia entre produção e natureza.

A territorialidade também merece destaque. Utilizar alimentos que fazem parte da realidade local fortalece identidades alimentares, valoriza práticas regionais e reduz dependência de cadeias longas de suprimento.

Quando a cozinha dialoga com a produção do território, ela tende a se tornar mais resiliente e mais conectada à dinâmica social e econômica da comunidade.

Essa abordagem não significa rejeitar todo alimento de fora da região, mas sim reconhecer que a proximidade geográfica pode trazer vantagens ambientais e sociais. Quanto maior a distância percorrida por certos insumos, maior tende a ser o uso de combustíveis, refrigeração e logística complexa, sobretudo em cadeias muito extensas.

Assim, trabalhar com sazonalidade e territorialidade não é apenas uma escolha culinária. É uma estratégia de gestão ambiental, econômica e cultural da alimentação coletiva.

Uso Racional Da Água Na Produção De Refeições

A água é um dos recursos mais utilizados em cozinhas profissionais. Ela está presente na higienização de alimentos, utensílios, equipamentos, ambientes, mãos, superfícies, cocção e descarte. Justamente por isso, o uso racional da água constitui um eixo central da sustentabilidade na produção de refeições.

O desperdício de água pode ocorrer por torneiras mal reguladas, mangueiras usadas sem controle, lavagem excessiva de pisos, enxágues desnecessários, descongelamento inadequado, vazamentos ignorados e ausência de treinamento da equipe. Muitas vezes, pequenas perdas repetidas ao longo do dia resultam em consumo extremamente elevado ao final do mês.

Medidas sustentáveis incluem manutenção preventiva de instalações hidráulicas, uso de dispositivos economizadores, procedimentos padronizados de higienização, capacitação de manipuladores e monitoramento do consumo. A adoção de técnicas corretas de pré-limpeza também reduz a necessidade de grandes volumes de água em etapas posteriores.

É importante ressaltar que economia de água não pode comprometer segurança sanitária. O desafio não é lavar menos de maneira inadequada, mas utilizar a quantidade necessária com técnica, organização e consciência. Sustentabilidade e higiene devem caminhar juntas.

Eficiência Energética Nas Cozinhas Profissionais

A produção de refeições depende intensamente de energia elétrica e, em muitos casos, também de gás. Fogões, fornos, câmaras frias, refrigeradores, freezers, exaustores, liquidificadores industriais, processadores, iluminação e equipamentos de apoio exigem consumo energético contínuo. Assim, a eficiência energética é parte indispensável da responsabilidade ambiental.

Desperdícios energéticos ocorrem quando equipamentos operam desnecessariamente, quando há abertura excessiva de portas de câmaras frias, quando fornos são pré-aquecidos por tempo maior que o necessário ou quando instalações apresentam falhas de vedação, isolamento ou manutenção. Esses fatores ampliam custos e impacto ambiental.

A gestão sustentável inclui escolha de equipamentos eficientes, manutenção preventiva, uso adequado da capacidade operacional, desligamento de aparelhos fora do período de uso e treinamento da equipe quanto ao consumo consciente. Em cozinhas maiores, o monitoramento por setor pode revelar pontos críticos e orientar intervenções mais precisas.

Além disso, o planejamento do fluxo produtivo contribui para a eficiência. Organizar as etapas de preparo de modo a otimizar o uso de calor, refrigeração e processamento reduz tempo, energia e esforço operacional. Portanto, eficiência energética também depende de boa gestão do trabalho.

Resíduos Na Produção De Refeições

A geração de resíduos é um dos temas mais visíveis da sustentabilidade na produção de refeições. Esses resíduos podem ser orgânicos, recicláveis, rejeitos comuns, óleo residual, embalagens contaminadas, efluentes líquidos e sobras alimentares. Cada tipo exige tratamento específico, e a falta de segregação adequada compromete qualquer política ambiental.

Os resíduos orgânicos incluem cascas, sementes, talos não aproveitados, restos de pré-preparo, sobras de distribuição e restos deixados pelos consumidores. Já os recicláveis podem incluir papelão, plástico, vidro, metal e algumas embalagens específicas. A correta separação na origem é essencial para possibilitar reaproveitamento, reciclagem ou destinação ambientalmente adequada.

O primeiro princípio da gestão de resíduos não é descartar melhor, mas gerar menos. Em outras palavras, a prioridade deve ser prevenir desperdício e reduzir o volume total produzido. Só depois entram estratégias como reaproveitamento, reciclagem e compostagem. Essa lógica evita que a gestão ambiental se reduza a tratar o problema apenas no final do processo.

A equipe precisa ser treinada para compreender tipos de resíduos, recipientes corretos, riscos de contaminação cruzada e importância da segregação. Sem isso, mesmo estruturas com coleta seletiva tendem a falhar por erro humano, desorganização ou ausência de cultura institucional.

Desperdício De Alimentos Como Problema Ambiental

O desperdício de alimentos é um dos maiores desafios ambientais e éticos da produção de refeições. Quando alimento é perdido ou descartado sem necessidade, não se perde apenas o item em si. Perdem-se também água, energia, fertilizantes, trabalho humano, transporte, refrigeração, embalagem e tempo empregados em toda a cadeia produtiva.

Nas cozinhas profissionais, o desperdício pode ocorrer em diferentes fases: compra excessiva, armazenamento inadequado, falhas no controle de validade, erros no porcionamento, preparo acima da demanda, baixa aceitação das preparações, sobras na distribuição e restos deixados pelos comensais. Cada uma dessas perdas exige diagnóstico e ação específica.

As sobras limpas, quando surgem, podem sinalizar falhas de previsão de demanda ou excesso de produção. Já os restos deixados no prato costumam indicar problemas de aceitação, temperatura inadequada, apresentação pouco atrativa, porções mal dimensionadas ou falta de educação alimentar do público atendido. Portanto, medir desperdício também ajuda a compreender a qualidade do serviço.

Combater o desperdício é uma das estratégias mais eficazes de sustentabilidade, porque gera benefício ambiental, econômico e operacional ao mesmo tempo. Reduz-se o volume de resíduos, o gasto com insumos e o custo da destinação final, além de melhorar a eficiência geral da produção.

Aproveitamento Integral Dos Alimentos

O aproveitamento integral dos alimentos consiste em utilizar, sempre que possível, partes tradicionalmente descartadas, como cascas, talos, folhas e sementes, desde que sejam seguras e adequadas ao consumo.

Essa prática contribui para reduzir resíduos, ampliar rendimento das preparações e enriquecer o cardápio com novas possibilidades culinárias.

No entanto, o aproveitamento integral não deve ser feito de forma improvisada. É preciso verificar qualidade da matéria-prima, higienização correta, viabilidade culinária, compatibilidade com a preparação e aceitação do público. Nem toda parte comestível será adequada para qualquer receita, e o critério técnico deve prevalecer.

Quando bem aplicado, esse princípio favorece criatividade na cozinha e valorização do alimento como recurso completo. Talos podem compor refogados, sopas e recheios; cascas podem ser usadas em bolos, farofas e doces; folhas podem enriquecer tortas e caldos. A culinária sustentável exige justamente essa capacidade de transformar aparente descarte em preparo útil e saboroso.

Além do efeito ambiental, o aproveitamento integral tem valor educativo. Ele ajuda equipes e consumidores a repensar hábitos automáticos de descarte, promovendo relação mais respeitosa com o alimento.

Compostagem E Destinação De Resíduos Orgânicos

Mesmo com bom planejamento, parte dos resíduos orgânicos continuará existindo. Nesses casos, a compostagem surge como alternativa ambientalmente interessante. Trata-se de um processo biológico que transforma matéria orgânica em composto, podendo ser utilizado na fertilização do solo, em hortas e jardins, conforme as condições locais e as normas aplicáveis.

A compostagem reduz o envio de resíduos orgânicos para aterros, diminui emissão de gases associada à decomposição inadequada e transforma descarte em recurso útil. Em unidades de alimentação, pode ser implantada diretamente, quando houver estrutura, ou por meio de parcerias com serviços externos especializados.

Para funcionar bem, a compostagem exige segregação correta dos resíduos, ausência de contaminação com plásticos ou metais e compreensão do que pode ou não ser encaminhado. Isso demonstra, mais uma vez, que a sustentabilidade depende de organização operacional e capacitação da equipe.

A destinação final ambientalmente adequada dos resíduos orgânicos é parte importante da responsabilidade ambiental. Não basta produzir menos resíduos; é necessário também garantir que aquilo que inevitavelmente sobra tenha destino coerente com os princípios da sustentabilidade.

Gestão Do Óleo De Cozinha Usado

O óleo residual é um resíduo particularmente importante na produção de refeições. Quando descartado de forma inadequada em pias, ralos ou solo, pode causar entupimentos, dificultar o tratamento de esgoto, contaminar corpos d'água e gerar impactos ambientais significativos. Por isso, seu manejo correto deve fazer parte de qualquer política séria de responsabilidade ambiental.

A cozinha sustentável precisa armazenar o óleo usado em recipientes apropriados, devidamente identificados e protegidos contra vazamentos. Posteriormente, esse material deve ser encaminhado para coleta especializada, podendo ser reaproveitado em processos como fabricação de sabão, biodiesel ou outras finalidades autorizadas.

Além da destinação correta, é importante manejar adequadamente a própria utilização do óleo. Frituras em excesso, trocas tardias, superaquecimento e más práticas operacionais geram pior qualidade do produto e maior volume de resíduo. Assim, controlar o uso também é uma forma de sustentabilidade.

A gestão do óleo residual mostra como um detalhe aparentemente simples pode ter forte repercussão ambiental. Pequenas cozinhas e grandes unidades precisam tratar esse resíduo com seriedade.

Embalagens, Descartáveis E Poluição

As embalagens ocupam posição importante na discussão ambiental da produção de refeições. Elas estão presentes no recebimento de insumos, no armazenamento, no transporte de refeições, no serviço ao consumidor e na entrega por aplicativos. Seu uso excessivo amplia o volume de resíduos e pressiona sistemas de coleta e reciclagem.

Uma abordagem sustentável busca reduzir descartáveis sempre que possível, sem comprometer segurança sanitária e viabilidade operacional. Isso pode envolver substituição por materiais reutilizáveis, racionalização do uso de porções individuais, revisão de embalagens internas e escolha de soluções mais simples e menos poluentes.

No serviço de refeições prontas, especialmente em delivery e eventos, o desafio é ainda maior. Talheres descartáveis, potes, tampas, sachês e sacolas podem gerar enorme massa de resíduos em curto espaço de tempo. A gestão responsável procura alternativas com menor impacto, além de rever a real necessidade de certos itens.

É importante lembrar que o material "biodegradável" ou "ecológico" não resolve tudo por si só. O impacto ambiental depende também da quantidade usada, das condições de descarte e do destino final. O melhor caminho continua sendo prevenir excessos e reduzir consumo desnecessário.

Produção Sustentável E Segurança Sanitária

Um erro frequente é imaginar que sustentabilidade e segurança sanitária competem entre si. Na verdade, as duas devem ser integradas. Uma cozinha ambientalmente responsável não pode relaxar em higiene, controle de temperatura, prevenção de contaminações e boas práticas de manipulação. Da mesma forma, a busca pela segurança sanitária não justifica desperdícios desnecessários ou uso irracional de recursos.

O equilíbrio entre esses dois objetivos exige protocolos técnicos bem elaborados. É possível, por exemplo, higienizar corretamente utilizando procedimentos padronizados e evitando excessos. Também é possível reduzir embalagens sem comprometer conservação, desde que o armazenamento seja adequado. A sustentabilidade real é aquela que respeita os princípios sanitários e os torna mais eficientes.

O treinamento da equipe é essencial para que não surjam interpretações equivocadas, como reduzir água de lavagem sem critério ou aproveitar partes de alimentos em condições inadequadas. Toda prática sustentável precisa estar subordinada à segurança do alimento servido.

Portanto, a produção responsável de refeições deve unir qualidade higiênico-sanitária, redução de impacto ambiental e eficiência operacional em uma mesma lógica de gestão.

Capacitação Da Equipe E Cultura Organizacional

Nenhuma política ambiental será efetiva se a equipe não compreender sua importância e não participar ativamente da sua execução. A sustentabilidade na produção de refeições depende fortemente de comportamento humano: fechar torneiras, separar resíduos corretamente, evitar perdas no pré-preparo, utilizar equipamentos com consciência e seguir padrões definidos.

A capacitação precisa ir além de orientações genéricas. É necessário mostrar por que cada prática importa, quais são os impactos do desperdício, como o serviço pode ganhar eficiência e de que forma cada colaborador influencia os resultados. Quando a equipe entende o sentido das ações, a adesão tende a ser maior.

A cultura organizacional também desempenha papel decisivo. Se a gestão fala em sustentabilidade, mas tolera desperdício, improvisação e falta de monitoramento, a mensagem perde credibilidade. Já quando líderes acompanham indicadores, valorizam boas práticas e corrigem desvios com constância, a responsabilidade ambiental passa a fazer parte do cotidiano.

Criar cultura sustentável significa transformar hábitos, linguagem, prioridades e decisões. Isso leva tempo, mas produz resultados mais sólidos e permanentes.

Indicadores E Monitoramento Ambiental

A sustentabilidade precisa ser medida para que possa ser gerida. Sem indicadores, a percepção do problema costuma ser vaga, e as ações ficam baseadas apenas em impressões. O monitoramento permite identificar desperdícios, comparar períodos, estabelecer metas e avaliar o efeito de intervenções implementadas.

Entre os indicadores úteis estão consumo de água por refeição produzida, gasto de energia por período, volume de resíduos gerados, quantidade de óleo residual coletado, índice de sobra limpa, índice de resto-ingestão, percentual de alimentos aproveitados integralmente e proporção de compras locais ou sazonais, quando aplicável.

Esses dados ajudam a transformar a sustentabilidade em parte concreta da administração do serviço. A gestão passa a enxergar onde estão os maiores gargalos, quais setores merecem atenção e quais estratégias deram resultado. Além disso, indicadores permitem sensibilizar equipes e gestores ao mostrar, com números, a dimensão real das perdas.

O monitoramento deve ser contínuo, simples o suficiente para ser mantido e útil para tomada de decisão. Medir por medir não basta; é preciso que a informação gere ação corretiva e aprimoramento.

Educação Ambiental No Ambiente Alimentar

A produção sustentável de refeições também possui função educativa. Cozinhas institucionais e serviços de alimentação influenciam hábitos, percepções e comportamentos de quem consome.

Dessa forma, a responsabilidade ambiental não se limita à operação interna, mas pode alcançar os usuários por meio de ações de sensibilização.

Campanhas contra desperdício no prato, informação sobre descarte correto, incentivo ao consumo consciente, valorização de alimentos regionais e explicações sobre sazonalidade são exemplos de estratégias educativas. Quando o consumidor entende por que certas mudanças estão sendo feitas, a aceitação tende a ser maior.

Em escolas, hospitais, universidades e empresas, a alimentação pode se tornar espaço pedagógico de formação ambiental. O prato servido comunica valores. Um cardápio mais equilibrado, um sistema de resíduos bem organizado e uma equipe alinhada transmitem mensagem concreta de responsabilidade.

Essa dimensão educativa é poderosa porque transforma a produção de refeições em instrumento de cidadania ambiental, e não apenas em serviço operacional.

Sustentabilidade Econômica E Ambiental

A sustentabilidade ambiental precisa dialogar com viabilidade econômica. Medidas ecologicamente corretas que ignoram custo, logística e capacidade operacional tendem a fracassar. Por outro lado, uma visão restrita ao custo imediato pode mascarar perdas financeiras provocadas por desperdício, retrabalho, consumo excessivo de insumos e destinação inadequada de resíduos.

Muitas ações sustentáveis geram economia real. Redução de desperdício, compras mais precisas, menor gasto de água, manutenção energética eficiente e melhor aproveitamento dos alimentos podem reduzir despesas sem comprometer a qualidade. Isso mostra que sustentabilidade não é sinônimo de encarecimento automático.

Há casos, contudo, em que certas mudanças exigem investimento inicial, como aquisição de equipamentos mais eficientes, adaptação de infraestrutura ou implantação de sistemas de monitoramento. Nessas situações, a análise deve considerar retorno de médio e longo prazo, e não apenas o custo imediato da mudança.

Portanto, a sustentabilidade mais consistente é aquela que integra ambiente, economia e organização do trabalho, permitindo permanência e melhoria contínua das práticas adotadas.

Sustentabilidade Social Na Produção De Refeições

Embora o foco principal aqui seja ambiental, a sustentabilidade na produção de refeições também possui importante dimensão social.

Ela envolve condições dignas de trabalho, capacitação das equipes, valorização do conhecimento culinário, promoção da saúde ocupacional e fortalecimento de relações mais justas com fornecedores e comunidades.

Uma cozinha sustentável não pode ignorar o fator humano. Não há responsabilidade ambiental verdadeira em ambientes marcados por sobrecarga extrema, falta de treinamento, riscos ocupacionais e desorganização permanente. O cuidado com o ambiente precisa caminhar junto com o cuidado com as pessoas que viabilizam a produção diária das refeições.

Também se inclui nessa dimensão social a valorização de pequenos produtores, agricultura familiar e circuitos curtos de abastecimento, quando isso for possível e tecnicamente adequado. Essas escolhas contribuem para desenvolvimento local e para maior equilíbrio entre produção e consumo.

Assim, a produção sustentável de refeições une ambiente, pessoas e gestão. Não se trata apenas de proteger recursos naturais, mas de construir cadeias alimentares mais responsáveis em sentido amplo.

Desafios Para A Implementação De Práticas Sustentáveis

A implementação de práticas sustentáveis enfrenta diversos obstáculos. Um dos principais é a resistência à mudança. Em muitas cozinhas, hábitos antigos são repetidos por anos, e qualquer alteração nos processos pode gerar insegurança ou rejeição inicial. Por isso, a gestão precisa combinar orientação técnica, escuta da equipe e gradualidade.

Outro desafio é a limitação estrutural. Cozinhas com espaço reduzido, equipamentos antigos, armazenamento insuficiente ou ausência de área para segregação de resíduos podem encontrar mais dificuldade para avançar. Nesses casos, a melhoria precisa ser planejada de forma progressiva, começando por medidas viáveis e de maior impacto.

Também há barreiras ligadas a orçamento, fornecedores indisponíveis, baixa adesão dos usuários e falta de indicadores. Além disso, a sustentabilidade pode fracassar quando é tratada como tarefa isolada de um único profissional, sem apoio da gestão e sem integração com o restante da operação.

Reconhecer esses desafios é importante para evitar soluções simplistas. A sustentabilidade exige continuidade, comprometimento institucional e capacidade de adaptação à realidade de cada serviço.

Estratégias Práticas Para Uma Cozinha Mais Sustentável

Entre as estratégias práticas mais úteis estão o planejamento rigoroso de compras, a padronização de preparações, o controle de per capita, a avaliação de sobras, a manutenção de equipamentos, a revisão do uso de descartáveis, a segregação correta de resíduos e a capacitação contínua da equipe.

Outras medidas relevantes incluem priorizar alimentos da estação, ajustar cardápios à aceitação do público, revisar porcionamento, aproveitar integralmente matérias-primas viáveis, controlar temperatura para reduzir perdas e criar rotina de monitoramento de água e energia. Pequenas mudanças bem mantidas tendem a produzir efeitos expressivos ao longo do tempo.

A implantação de metas realistas também ajuda. Em vez de buscar perfeição imediata, a cozinha pode trabalhar por etapas: primeiro reduzir desperdício alimentar, depois melhorar segregação de resíduos, em seguida revisar fornecedores e, posteriormente, avançar em eficiência energética e inovação de embalagens.

O mais importante é que as estratégias não fiquem apenas no papel. Sustentabilidade eficaz depende de execução cotidiana, supervisão e incorporação das práticas ao funcionamento real do serviço.

Papel Da Gestão Na Responsabilidade Ambiental

A gestão possui papel determinante na sustentabilidade da produção de refeições. É a liderança que define prioridades, autoriza investimentos, estabelece rotinas, cobra indicadores e dá legitimidade às práticas ambientais. Sem apoio gerencial, as iniciativas tendem a ser pontuais, frágeis e dependentes do esforço isolado de alguns profissionais.

O gestor precisa integrar sustentabilidade ao planejamento institucional, à política de compras, aos procedimentos operacionais e à cultura da organização. Também deve garantir recursos mínimos para treinamento, infraestrutura, manutenção e monitoramento, pois não se pode exigir resultado consistente sem condições adequadas.

Além disso, a gestão deve comunicar objetivos com clareza. Quando a equipe entende que sustentabilidade é parte estratégica do serviço, e não apenas modismo, a adesão se fortalece. O exemplo da liderança também tem forte efeito simbólico no cotidiano do trabalho.

Portanto, a responsabilidade ambiental não é tarefa exclusiva da cozinha operacional. Ela depende de decisão institucional, coordenação técnica e compromisso da gestão com a melhoria contínua.

Inovação E Futuro Da Produção Sustentável De Refeições

O futuro da produção sustentável de refeições aponta para maior integração entre tecnologia, gestão de dados, eficiência de recursos e consciência ambiental. Sistemas de monitoramento digital, equipamentos mais econômicos, soluções para reaproveitamento de resíduos e novos modelos de embalagem tendem a ganhar espaço progressivamente.

Também cresce a tendência de cardápios mais atentos à diversidade alimentar, ao menor impacto ambiental e à valorização de ingredientes vegetais e regionais, sempre respeitando contexto cultural, perfil do público e viabilidade nutricional. A inovação, nesse caso, não significa abandonar tradições, mas aprimorar práticas com mais inteligência ecológica.

Outra tendência importante é a ampliação da rastreabilidade e da transparência. Serviços de alimentação passam a ser cada vez mais cobrados sobre origem dos insumos, volume de desperdício e medidas de responsabilidade ambiental. Isso exige maior profissionalização e documentação dos processos.

No futuro, cozinhas sustentáveis tenderão a ser aquelas capazes de unir técnica, ética, eficiência e sensibilidade social. A responsabilidade ambiental deixará de ser diferencial para se tornar requisito básico de qualidade.

A sustentabilidade e a responsabilidade ambiental na produção de refeições constituem um campo amplo que envolve planejamento de cardápios, compras conscientes, valorização da sazonalidade, uso racional de água e energia, prevenção de desperdícios, gestão correta de resíduos, educação ambiental e compromisso ético com a coletividade.

Produzir refeições de forma sustentável significa compreender que cada alimento servido carrega uma cadeia de recursos naturais, trabalho humano e decisões técnicas. Por isso, a cozinha não pode ser vista apenas como local de preparo, mas como espaço estratégico de gestão ambiental, sanitária, econômica e social.

Quando o serviço de alimentação adota práticas sustentáveis consistentes, ele reduz impactos ecológicos, melhora a eficiência operacional, diminui perdas, fortalece a qualidade do serviço e contribui para uma cultura mais responsável de produção e consumo. Trata-se de uma transformação que começa em detalhes cotidianos, mas alcança efeitos amplos.

Assim, a produção de refeições ambientalmente responsável deve ser entendida como compromisso permanente com o uso racional dos recursos, com a redução de danos ao meio ambiente e com a construção de sistemas alimentares mais equilibrados, conscientes e duradouros.

Nutrição Em Saúde Pública

Devido a transição epidemiológica e nutricional vivida no Brasil marcada pela dupla carga de doenças, com a convivência de doenças infecciosas e transmissíveis, desnutrição e carências nutricionais específicas e de Doença Crônicas Não-transmissíveis (DCNT) relacionadas à alimentação, tais como obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer, em todas as faixas de renda da população, em particular entre as famílias de menor poder socioeconômico viu-se a necessidade de implantar um profissional Nutricionista para dar suporte às ESF.

Para modificar a assistência desigual à saúde da população brasileira foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS) sendo este uma estratégia para implementação de ações que torna obrigatório o atendimento público e gratuito a qualquer cidadão.

Diante disso, a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que iniciou suas atividades em 1994, foi criada para desenvolver ações de promoção e proteção do indivíduo, da família e da comunidade garantindo acesso universal aos serviços de saúde, sendo o primeiro contato com a população na unidade de saúde (HENRIQUE; CALVO, 2009).

O surgimento da ESF reflete a tendência de valorização da família na agenda das políticas sociais brasileiras. A inclusão da família como foco de atenção básica de saúde pode ser ressaltado como um dos avanços, como contribuição da ESF para modificar o modelo biomédico de cuidado em saúde.

É mais que o cuidado individualizado, focado na doença; contextualiza a saúde, produzida num espaço físico, social, relacional, resgatando as diversas dimensões da saúde.

A Nutrição é um campo relativamente recente no Brasil, tanto como ciência como profissão. Surgiu no decorrer dos anos 1930-1940, tendo como uma de suas vertentes a Nutrição em Saúde Pública ou Nutrição em Saúde Coletiva.

As ações de alimentação e nutrição na esfera da Atenção Básica tem como foco a ampliação da qualidade dos planos de intervenção, principalmente em relação às doenças não transmissíveis, no crescimento e desenvolvimento na infância, durante a gestação e no período de amamentação, destacando que a promoção de práticas alimentares saudáveis estabelece em um item importante em todas as fases da vida.

Desse modo, compartilhar o conhecimento sobre os alimentos e realizar ações que promovam a segurança nutricional e alimentar torna-se essencial à população.

Em 2008 foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), que se caracterizam pela constituição em equipes multiprofissionais, pertencentes à ESF, que atuam no âmbito da saúde e assistência social, sendo o nutricionista um dos profissionais que pode fazer parte delas. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) possuem equipes com médicos de várias especialidades, enfermeiros, dentistas, auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários de saúde.

Perfil Nutricionista

Segundo o artigo 1º e 2º do código de ética do nutricionista, este profissional de saúde tem como função contribuir para a saúde dos indivíduos e da coletividade, cabendo a ele a produção do conhecimento sobre Alimentação e a Nutrição nas diversas áreas de atuação profissional, buscando continuamente o aperfeiçoamento técnico-científico, pautando-se nos princípios éticos que regem a prática científica e a profissão.

Nutricionista, o perfil do profissional caracteriza-se pelo seu dinamismo para atuar nas diversas áreas que a profissão dispõe como nutrição clínica, produção, saúde pública, e em campos até pouco tempo impensáveis como hotelaria, nutrição esportiva e marketing.

Segundo a pesquisa de inserção profissional dos nutricionistas no Brasil em 2005, realizado pelo Conselho Federal de Nutricionistas, em todo o país existem mais de 41.000 profissionais. A pesquisa mostrou outros dados relevantes sobre o perfil deste profissional que estão elencados abaixo:

Nutricionista, O Perfil Do Profissional:

• 96,5% dos profissionais são do sexo feminino.
• A faixa etária da maioria dos profissionais é de 26 a 40 anos.
• A área de atuação com maior concentração de profissionais é a de Nutrição Clínica (41,7%), seguida da área de Nutrição Coletiva, onde atuam 32,2% dos nutricionistas
• A maioria dos profissionais está atuando nas capitais brasileiras.

A tendência é que o campo de atuação do nutricionista amplie ainda mais, favorecendo principalmente a população que terá acesso ao conhecimento transmitido por este profissional.

Consumo alimentar da população brasileira

O Guia Alimentar da População Brasileira, lançado em 2014, divide os alimentos por grau de processamento como in natura (frutas, verduras, carne e leite), minimamente industrializados (verduras e legumes lavados e/ou descascados, vendidos em embalagens), industrializados e ultraprocessados (biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral), além de incentivar uma alimentação saudável e nutricional com foco na comida de verdade.

A analista de políticas sociais do Ministério da Saúde Elissa Moreira explicou que o debate é importante, pois o consumo de alimentos industrializados aumentou muito nos últimos anos. De acordo com dados do relatório Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2016, o sobrepeso atinge 58% da população da América Latina e a obesidade, 23%.

A Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 teve por objetivo fornecer informações sobre a composição dos orçamentos domésticos, a partir da investigação dos hábitos de consumo, da alocação de gastos e da distribuição dos rendimentos, segundo as características dos domicílios e das pessoas. A POF investigou, também, a autopercepção da qualidade de vida e as características do perfil nutricional da população brasileira.

Dando prosseguimento à divulgação de resultados da pesquisa, o IBGE apresenta, nesta publicação, uma análise do consumo alimentar da população brasileira com 10 anos ou mais de idade.

Para sua elaboração, foram utilizados os registros obtidos através do Bloco de Consumo Alimentar Pessoal, onde cada morador anotou, para dois dias não consecutivos, todos os alimentos consumidos no domicílio ou fora dele, nas áreas urbana e rural de todo o País, ao longo das 24 horas do dia.

A metodologia empregada utilizou várias fontes de consulta para a construção dos resultados, como a Tabela de Medidas Referidas para os Alimentos Consumidos no Brasil e as Tabelas de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil, ambas decorrentes da POF 2008-2009, além de publicações técnico-científicas.

As estimativas das médias de consumo de alimentos, energia e nutrientes são apresentadas para o total da população, segundo sexo, grupos de idade, região geográfica, situação do domicílio e classes de rendimento.

São apresentadas, também, as prevalências de inadequação de consumo de macro e micronutrientes, calculadas com base em parâmetros nacionais e internacionais, como por exemplo o EAR (estimated average requirement) proposto pelo Institute of Medicine - IOM, para a população dos Estados Unidos e Canadá.

O estudo foi realizado em parceria com o Ministério da Saúde. Para a avaliação, compilação e estruturação dos resultados ora apresentados, o IBGE contou com a contribuição de técnicos do Órgão parceiro e, também, com especialistas em nutrição, de reconhecida experiência e competência, mobilizados por aquele Ministério.

Avaliação nutricionista

A avaliação nutricional é uma abordagem completa realizada pelo nutricionista, com o objetivo de estimar o estado nutricional do indivíduo, detectando suas necessidades alimentares. Assim, torna-se possível intervir de maneira adequada na manutenção ou recuperação do estado de saúde do paciente.
Na avaliação nutricional é importante analisar o consumo alimentar e as medidas antropométricas do paciente.
Para a avaliação do consumo alimentar, utiliza-se:

Inquérito alimentar: ficha que possui dados sobre a alimentação do paciente. Costuma ser preenchida pelo nutricionista durante a primeira consulta.

Registro de três dias: ficha que o paciente leva para casa, a fim de anotar tudo o que consumiu durante três dias pré-estabelecidos. Dessa forma, o nutricionista consegue acompanhar a sua alimentação.

Para a avaliação antropométrica, são necessários os seguintes dados: peso, altura, percentual de gordura e circunferências do paciente.

Parâmetros de uma Avaliação Nutricional: O que os Médicos Devem Analisar

Os parâmetros relevantes devem ser avaliados em detalhes para se analisar o estado nutricional e o risco de desnutrição. Os parâmetros bioquímicos são úteis, objetivos e prontamente disponibilizados para essa avaliação.4,5

Albumina: Um parâmetro de monitoramento para intervenções de longo prazo, correlação negativa direta com a taxa de mortalidade e complicações; alterações das funções hepáticas, metabolismo pós-agressão, nefropatia proteinúrica, enteropatia com perda de proteínas. O déficit nutricional é detectado apenas se a deficiência proteica já existir por um longo tempo, devido à meia vida longa da albumina.4 A albumina não é muito sensível na desnutrição porque ela também é baixa em estresse agudo, infecções, cirurgia e politraumatismo.

Transferrina: Um parâmetro de acompanhamento para intervenções de curto prazo, sem correlação clara com os resultados, também baixa na anemia, doenças hepáticas e certas terapias antibióticas. A transferrina pode ser uma reflexão melhor e mais sensível do estado nutricional comparado com a albumina.

Pré-albumina (transtirretina) (TTR): Um parâmetro de acompanhamento para monitoramento de curto prazo de intervenções nutricionais. A pré-albumina pode ser um reflexo melhor e mais sensível do estado nutricional em comparação com a albumina, e permite a identificação de desnutrição em um estágio inicial.

Proteína de ligação do retinol (RBP): Um parâmetro de acompanhamento que é elevado quando a função renal está limitada e também é utilizado para identificação de desnutrição em um estágio inicial. No entanto, é indicado apenas para monitoramento de curto prazo.

Outros parâmetros relevantes, que devem ser avaliados em detalhes, incluem fatores de risco relacionados a doença e tratamento como náusea, desidratação, diarreia, infecções agudas; fatores de risco social e psicossocial como depressão e isolamento social; e fatores de risco relacionados à doença, como alergias, aspectos antropométricos e dietas restritivas.

A Avaliação Global Subjetiva (AGS) é um método nutricional não invasivo que se mostrou altamente preditivo de complicações associadas a nutrição. A AGS considera não apenas alterações na composição corporal, mas também mudanças na função fisiológica. A AGS deve ser realizada considerando-se os seguintes fatores:

Considerações clínicas de efeitos relacionados a doenças: por exemplo, o impacto de cirurgia, tratamento, medicamento etc.

Sinais físicos de desnutrição: por exemplo, o estado físico e psicossocial, perda de gordura subcutânea ou massa muscular, falta de ar, mobilidade, edema, má cicatrização de feridas etc.

Aspectos alimentares: Por exemplo, histórico de dieta e fluido recente e antigo, influenciando fatores, necessidades nutricionais.

Medidas antropométricas: Por exemplo, peso e composição corporal (IMC, massa muscular, água corporal, massa gorda e massa livre de gordura), bem como força de preensão manual.

Marcadores bioquímicos e hematológicos: Por exemplo, alterações de resultados normais relacionados a um hemograma completo, uréia e eletrólitos, testes de função hepática e renal.

Se os pacientes recebem uma nota “A” na AGS, eles são considerados bem nutridos. Uma nota “B” na AGS indica um paciente moderadamente desnutrido. E uma nota “C” na AGS indica um paciente gravemente desnutrido.

Habilidades e competências dos nutricionistas em saúde coletiva

Atualmente, muito se fala sobre saúde e nutrição, em diversos meios de comunicação e em rodas sociais. Realmente, falar de nutrição é um tema que atrai o interesse de todos, pois alimentação é vida! Ou melhor qualidade de vida!

Porém, na maioria das vezes, quando o assunto é alimentação as discussões estão cercadas de muitas polêmicas, estimuladas pela mídia em geral, como “afinal, pode ou não pode?”, “é permitido ou proibido?”, frutos de uma reflexão simplista, como se o contexto alimentar pudesse ser encarado como uma fórmula matemática, que se resume ao “certo” ou “errado” e generalizada a todos!

Entende-se que estas discussões são impulsionadas pelo acentuado aumento de problemas de saúde, que vem afligindo a humanidade, ligados às mudanças de hábitos alimentares e estilo de vida. Assim, o interesse em conhecer melhor “os caminhos” de uma boa alimentação vem despertando o interesse de muitas pessoas e muitos profissionais de diversas outras áreas. Porém, informações pulverizadas na mídia, oriundas de fontes não confiáveis, “terapias alternativas” e interpretações equivocadas de pesquisas científicas com resultados limitados a situações específicas, sem validade suficiente para ser tido como “consenso”, vem atropelando o bom exercício da única profissão legalmente preparada para tal atuação, que é o profissional nutricionista, e confundindo a população.

A apropriação equivocada de informações “pulverizadas” na área de alimentação e nutrição e sua reprodução na forma de orientações alimentares, feita por pessoas não formadas/capacitadas, pode gerar riscos à saúde das pessoas que se “nutrem” destas “desinformações”, carregadas de mitos, tabus, preconceitos e proibições descabidas, que impulsionam desequilibrios nutricionais e transtornos psíquicos, com implicações sérias à saúde pública e individual.

Parafraseando um famoso dito popular “de nutricionista e louco todo mundo tem um pouco”. Este cenário até seria cômico, se não fosse trágico e irresponsável.

Diante disto, caro leitor julgamos importante muní-lo de informação confiável e legal sobre as atribuições de um profissional nutricionista, regido pela Lei 8234, de 17 de setembro de 1991, que regulamenta a profissão de nutricionista.

São atividades privativas dos Nutricionistas:

I- direção, coordenação e supervisão de cursos de graduação em nutrição;

II- planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição;

III- planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos de dietéticos;

IV- ensino das matérias profissionais dos cursos de graduação em nutrição;

V- ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos cursos de graduação da área de saúde e outras afins;

VI- auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética;

VII- assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em instituições públicas e privadas e em consultório de nutrição e dietética;

VIII-assistência e dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de consultórios, de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos.

Atribuem-se, também, aos nutricionistas, as seguintes atividades, desde que relacionadas com alimentação e nutrição humanas:

I-elaboração de informes técnico cientiífico;

II- gerenciamento de projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios;

III- assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição;

IV- controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios;

V- atuação em marketing na área de alimentação e nutrição;

VI- estudos e trabalhos experimentais em alimentação e nutrição;

VII-prescrição de suplementos nutricionais, necessários a complementação da dieta;

VIII-solicitação de exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico;

IX- participa;ção em inspeções sanitárias relativas a alimentos;

X- análises relativas ao processamento de produtos alimentícios industrializados;

XI- participação em projetos de equipamentos e utensílios na área de alimentação e nutricão;

É obrigatória a participação de nutricionista em equipes multidisciplinares, criadas por entidades públicas ou particulares e destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, implementar, executar e avaliar políticas, programas, cursos nos diversos níveis, pesquisas ou eventos de qualque natureza, direta ou indiretamente relacionados com alimentação e nutrição, bem como elaborar e revisar legislação e códigos próprios desta área.

Por fim, um dos princípios básicos do Sistema Único de Saúde (Lei 8080, 19/set/1990) é a integralidade da assistência aos cidadãos e a interdisciplinaridade do atendimento integral.

Assim, nenhum profissional da área de saúde tem formação integral e suficiente para compreender o ser humano em todos os seus aspectos, devendo contar com a atuação interdisciplinar.

Funções Do Nutricionista Em Saúde Coletiva

Promoção da alimentação e nutrição adequada e saudável ao longo da vida.

Avaliação das necessidades da população (grupos, comunidades) para definir programas e prioridades de atendimentos e ações na área de alimentação e nutrição.

Monitoramento de programas e serviços de alimentação e nutrição.

Promoção da segurança alimentar e nutricional.

Planejamento de programas e ações de alimentação e nutrição com base nas necessidades das comunidades/população.

Implementação de programas e ações de alimentação e nutrição.

Aconselhamento nutricional para indivíduos e grupos.

Promoção e desenvolvimento de estratégias que disponibilizem informações adequadas sobre alimentação e nutrição a indivíduos e grupos.

Promoção do direito humano à alimentação adequada (DHAA) e saudável.

Desenvolvimento de estratégias de atenção nutricional para os diferentes distúrbios e doenças relacionadas com a alimentação e alimentos.

Monitoramento com base local (comunitária) do desenvolvimento e crescimento.

Desenvolvimento de habilidades, atitudes e conhecimento de nutrição dos indivíduos e comunidades.

Avaliação e monitoramento dos determinantes de nutrição e saúde.

Desenvolvimento de estratégias de educação continuada em alimentação e nutrição aos profissionais de saúde.

Promoção da segurança sanitária dos alimentos.

Desenvolvimento de estratégias que ampliem o reconhecimento e a valorização dos problemas e temas de alimentação e nutrição por parte da população.

Promoção de audiência crítica e autônoma em relação às estratégias de marketing de alimentos.

Avaliação dos resultados e impacto dos programas e ações de nutrição e saúde.

Desenvolvimento de estratégias de informação ao consumidor.

Avaliação de uma situação e/ou comunidade na perspectiva da determinação social da saúde, da alimentação e da nutrição.

Desenvolvimento de estratégias de educação continuada em alimentação e nutrição a profissionais de outras áreas como educação, desenvolvimento social, SAN, entre outros.

Defesa do estabelecimento e cumprimento de ações de regulação que promovam a alimentação adequada e saudável e a saúde.

Estabelecimento de parcerias com organizações da sociedade civil para desenvolvimento de estratégias para promoção da Segurança Alimentar e Nutricional.

Defesa da garantia de financiamento adequado e sustentável dos programas e ações de alimentação e nutrição.

Desenvolvimento da capacidade organizacional para participar e discutir a agenda de alimentação e nutrição.

Estabelecer parcerias para coordenar estratégias de promoção da alimentação adequada e saudável e atividade física.

Avaliação do impacto das políticas/programas públicos sobre nutrição e saúde.

Monitoramento das taxas de mortalidade e morbidade relacionadas à alimentação e nutrição.

Promoção da qualidade da água no contexto do DHAA e da sustentabilidade.

Realização de pesquisas para avaliação de serviços e programas de alimentação e nutrição.

Participação em processos de desenvolvimento de lideranças e organizações locais envolvidas na agenda, programas e ações de alimentação e nutrição.

Comunicação e divulgação de pesquisas na área de alimentação e nutrição.

Estabelecimento de parcerias intra e intersetoriais para o desenvolvimento da agenda de alimentação e nutrição.

Promoção do abastecimento dos alimentos com sustentabilidade.

Aproximação com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares na perspectiva da Nutrição Complementar e Integrada.

Identificação de prioridades de pesquisas no campo da alimentação e nutrição.

Mobilização de recursos de diferentes naturezas para a implementação de ações de alimentação e nutrição em saúde coletiva.

Monitoramento do impacto de fatores econômicos e sociais nas condições de alimentação e nutrição de grupos e comunidades.

Politica nacional de alimentação e nutrição

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada no ano de 1999, integra os esforços do Estado brasileiro, que por meio de um conjunto de políticas públicas propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação.

A completar-se dez anos de publicação da PNAN, deu-se início ao processo de atualização e aprimoramento das suas bases e diretrizes, de forma a consolidar-se como uma referência para os novos desafios a serem enfrentados no campo da alimentação e nutrição no Sistema Único de Saúde (SUS).

Em sua nova edição, publicada em 2011, a PNAN apresenta como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.

Para tanto está organizada em diretrizes que abrangem o escopo da atenção nutricional no SUS com foco na vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral de agravos relacionados à alimentação e nutrição; atividades, essas, integradas às demais ações de saúde nas redes de atenção, tendo a atenção básica como ordenadora das ações.

PNAE

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública.

O governo federal repassa, a estados, municípios e escolas federais, valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino.

O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público.

Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino:

Creches: R$ 1,07

Pré-escola: R$ 0,53

Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64

Ensino fundamental e médio: R$ 0,36

Educação de jovens e adultos: R$ 0,32

Ensino integral: R$ 1,07

Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral: R$ 2,00

Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no contraturno: R$ 0,53

O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com base no Censo Escolar realizado no ano anterior ao do atendimento.

O Programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público.

Com a Lei nº 11.947, de 16/6/2009, 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades.

São atendidos pelo programa os alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público).

Vale destacar que o orçamento do PNAE beneficia milhões de estudantes brasileiros, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, da Constituição Federal.

Carências nutricionais

Para termos uma nutrição saudável, que previne doenças e ajuda o bom funcionamento de nosso organismo, é necessário nos alimentarmos de forma equilibrada e rica em alimentos variados que contenham proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas e minerais - ingeridos de forma balanceada, ou seja, em quantidades suficientes.

Cada alimento possui uma cor própria em função de sua composição. Assim, a dica para alimentar-se bem é observar se o prato está colorido: ao comermos alimentos com cores diversas estaremos ingerindo nutrientes variados.

No Brasil, o feijão e o arroz compõem o prato básico predileto, haja vista que integram o dia-a-dia da maioria das pessoas. Entretanto, estes não podem ser os únicos componentes: a alimentação deve ser variada com verduras, legumes, cereais, peixes e carnes, bem como ovos, leite e derivados.

No organismo humano, as deficiências nutricionais expressam a carência dos nutrientes indispensáveis à manutenção da saúde e prejudicam o bem-estar das pessoas, contribuindo para que fiquem doentes com mais facilidade.

Em nosso país, vários fatores contribuem para uma alimentação inadequada: devido à dimensão continental, os hábitos e costumes alimentares diferem nas diversas regiões. Muitas vezes, o que as pessoas gostam de comer no Norte não é conhecido e nem aceito no Sul; ou o que é comum no Nordeste não o é no Sudeste. Além disso, os pratos típicos variam até mesmo dentro de um estado e, em geral, as pessoas não cuidam convenientemente das práticas e técnicas de boa conservação, higiene e preparo dos alimentos.

Os Indicadores Da Pobreza Alimentar No Brasil

Como nos demais países "subdesenvolvidos" ou em "desenvolvimento", a pobreza no Brasil é um problema complexo, com origens localizadas tanto no país como no exterior.

Assim, a erradicação da pobreza e da fome - responsáveis pelas deficiências nutricionais de grande parcela da população -, uma maior igualdade na distribuição de renda e o desenvolvimento dos recursos humanos são os principais desafios.

A água potável e o saneamento básico devem ser direito de todos, pois, ao lado da alimentação sadia, são fatores que efetivamente contribuem para a melhoria da qualidade de vida. Por outro lado, considerando-se que as plantas e os animais de corte integram a alimentação humana, a utilização desenfreada de agrotóxicos nas lavouras deve ser motivo de preocupação constante dos órgãos responsáveis pela fiscalização da saúde.

País dos contrastes, apesar de possuir grandes áreas férteis, dispor de muitos recursos naturais e produzir expressiva variedade de alimentos o Brasil enfrenta dois problemas sérios, a desnutrição e a obesidade, ambos responsáveis por deficiências nutricionais .

O primeiro, ocorre em função do atraso econômico de várias áreas e também porque as pessoas, por falta de orientação, não se alimentam direito. Nesse sentido, o Ministério da Saúde está atualmente divulgando os itens que compõem uma alimentação saudável.

Conhecendo os alimentos ricos em vitaminas, proteínas e minerais, observando as preferências alimentares da comunidade e da região, orientando os grupos e famílias, buscando disseminar hábitos corretos de alimentação e até propondo mudanças na mesma, as equipes de saúde locais - e outros profissionais de saúde e educação, além de diversas organizações não-governamentais com trabalhos na área - poderão contribuir efetivamente para que a população torne-se mais saudável.

Debates, reuniões, palestras, discussões e teatro na escola, tendo a alimentação sadia como tema central, são instrumentos adequados para se promover, nas comunidades deste país, uma melhoria qualitativa de vida.

Nas orientações a serem transferidas a grupos de alunos, mães, pais e outros, deve-se esclarecer, primeiramente, que comer muito é sinônimo de comer errado, pois o excesso prejudica o funcionamento do aparelho digestivo e faz mal à saúde, pois provoca a obesidade.

A alimentação correta deve ser rica, variada e adequada às necessidades de cada pessoa, de acordo com sua idade, estado de saúde e trabalho que realiza. Concomitantemente, é necessário ensinar as crianças e pessoas em geral sobre a importância de se mastigar bem os alimentos.

Código de ética do nutricionista

CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1°. O nutricionista é profissional de saúde, que, atendendo aos princípios da ciência da Nutrição, tem como função contribuir para a saúde dos indivíduos e da coletividade.

Art. 2°. Ao nutricionista cabe a produção do conhecimento sobre a Alimentação e a Nutrição nas diversas áreas de atuação profissional, buscando continuamente o aperfeiçoamento técnico-científico, pautando-se nos princípios éticos que regem a prática científica e a profissão.

Art. 3°. O nutricionista tem o compromisso de conhecer e pautar a sua atuação nos princípios da bioética, nos princípios universais dos direitos humanos, na Constituição do Brasil e nos preceitos éticos contidos neste Código.

CAPÍTULO II DOS DIREITOS DO NUTRICIONISTA

Art. 4°. São direitos do nutricionista:

I - a garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, conforme estabelecido na legislação de regulamentação da profissão e nos princípios firmados neste Código;

II - o pronunciamento em matéria de sua habilitação, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse dos indivíduos e da coletividade;

III - exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com suas atribuições, cargo ou função técnica;

IV - prestar serviços profissionais, gratuitamente, às instituições de comprovada benemerência social, ou quando tal se justifique em razão dos fins sociais e humanos;

V - recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar os indivíduos ou a coletividade, devendo comunicar imediatamente sua decisão aos responsáveis pela instituição e ao Conselho Regional de Nutricionistas da Região onde se dê a prestação dos serviços;

VI - requerer desagravo público ao Conselho Regional de Nutricionistas, quando atingido no exercício da profissão;

VII - ter acesso a informações, referentes a indivíduos e coletividades sob sua responsabilidade profissional, que sejam essenciais para subsidiar sua conduta técnica;

VIII - associar-se, exercer cargos e participar das atividades de entidades da categoria que tenham por finalidade o aprimoramento técnico-científico, a melhoria das condições de trabalho, a fiscalização do exercício profissional e a garantia dos direitos profissionais e trabalhistas;

IX - participar de movimentos reivindicatórios de interesse da categoria;

X - assistir aos indivíduos e à coletividade sob sua responsabilidade profissional, em entidades públicas ou privadas, respeitadas as normas técnico-administrativas da instituição, ainda que não faça parte do seu quadro técnico;

XI - emitir atestado de comparecimento à consulta nutricional;

XII - fornecer atestado de qualidade de alimentos, de outros produtos, materiais, equipamentos e serviços.

CAPÍTULO III DOS DEVERES DO NUTRICIONISTA

Art. 5°. São deveres do nutricionista:

I - indicar as falhas existentes nos regulamentos e normas das instituições em que atue profissionalmente, quando as considerar incompatíveis com o exercício profissional ou prejudiciais aos indivíduos e à coletividade, disso comunicando aos responsáveis e, no caso de inércia destes, aos órgãos competentes e ao Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva jurisdição;

II - recusar-se a executar atividades incompatíveis com suas atribuições profissionais, ou que não sejam de sua competência legal;

III - identificar-se, informando sua profissão, nome, número de inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas e respectiva jurisdição, quando no exercício profissional;

IV - utilizar todos os recursos disponíveis de diagnóstico e tratamento nutricionais a seu alcance, em favor dos indivíduos e coletividade sob sua responsabilidade profissional;

V - encaminhar aos profissionais habilitados os indivíduos sob sua responsabilidade profissional, quando identificar que as atividades demandadas para a respectiva assistência fujam às suas atribuições;

VI - primar pelo decoro profissional, assumindo inteira responsabilidade pelos seus atos em qualquer ocasião;

VII - denunciar às autoridades competentes, inclusive ao Conselho Regional de Nutricionistas, atos de que tenha conhecimento e que sejam prejudiciais à saúde e à vida;

VIII - manter o indivíduo sob sua responsabilidade profissional, ou o respectivo responsável legal, informado quanto à assistência nutricional e sobre os riscos e objetivos do tratamento;

IX - comprometer-se em assegurar as condições para o desempenho profissional e ético, quando investido em função de chefia ou direção;

X - manter, exigindo o mesmo das pessoas sob sua direção, o sigilo sobre fatos e informações de que tenham conhecimento no exercício das suas atividades profissionais, ressalvados os casos que exijam informações em benefício da saúde dos indivíduos e coletividade sob sua responsabilidade profissional;

XI - somente permitir a utilização do seu nome e título profissionais por estabelecimento ou instituição onde exerça, pessoal e efetivamente, funções próprias da profissão.

CAPÍTULO IV DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

Art. 6°. No contexto das responsabilidades profissionais do nutricionista constituem seus deveres:

I - prescrever tratamento nutricional ou outros procedimentos somente após proceder à avaliação pessoal e efetiva do indivíduo sob sua responsabilidade profissional;

II - atender às determinações da legislação própria de regulação da proteção e defesa do consumidor;

III - assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou delegado, mesmo que tenha sido solicitado ou consentido pelo indivíduo ou pelo respectivo responsável legal;

IV - prestar assistência, inclusive em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo;

V - colaborar com as autoridades sanitárias e de fiscalização profissional; VI - analisar, com rigor técnico e científico, qualquer tipo de prática ou pesquisa, abstendo-se de adotá-la se não estiver convencido de sua correção e eficácia;

VII - respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais;

VIII - alterar prescrição ou orientação de tratamento determinada por outro nutricionista quando tal conduta deva ser adotada em benefício do indivíduo, devendo comunicar o fato ao responsável pela conduta alterada ou ao responsável pela unidade de atendimento nutricional.

Art. 7°. No contexto das responsabilidades profissionais do nutricionista são-lhe vedadas as seguintes condutas:

I - utilizar-da profissão para promover convicções políticas, filosóficas, morais ou religiosas;

II - divulgar, ensinar, dar, emprestar ou transmitir a leigos, gratuitamente ou não, instrumentos e técnicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão;

III - tornar-se agente ou cúmplice, ainda que por conivência ou omissão, com crime, contravenção penal e ato que infrinjam postulado técnico e ético profissional;

IV - praticar atos danosos aos indivíduos e à coletividade sob sua responsabilidade profissional, que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência;

V - solicitar, permitir, delegar ou tolerar a interferência de outros profissionais não nutricionistas ou leigos em suas atividades e decisões profissionais;

VI - afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem garantir estrutura adequada e/ou nutricionista substituto para dar continuidade ao atendimento aos indivíduos ou coletividade sob sua responsabilidade profissional;

VII - adulterar resultados, fazer declarações falsas e dar atestados sem a devida fundamentação técnico-científica;

VIII - vincular sua atividade profissional ao recebimento de vantagens pessoais oferecidas por agentes econômicos interessados na produção ou comercialização de produtos alimentares ou farmacêuticos ou outros produtos, materiais, equipamentos e/ou serviços;

IX - divulgar, dar, fornecer ou indicar produtos de fornecedores que não atendam às exigências técnicas e sanitárias cabíveis;

X - divulgar, fornecer, anunciar ou indicar produtos, marcas de produtos e/ou subprodutos, alimentares ou não, de empresas ou instituições, atribuindo aos mesmos benefícios para a saúde, sem os devidos fundamentos científicos e de eficácia não comprovada, ainda que atendam à legislação de alimentos e sanitária vigentes;

XI - utilizar-se de instituições públicas para executar serviços provenientes de consultório ou instituição privada, como forma de obter vantagens pessoais;

XII - produzir material técnico-científico que contenha voz e imagens de indivíduos sob sua responsabilidade profissional, ou que contenham indicações físicas capazes de associar a pessoa a que se refiram, sem que para tanto obtenha autorização escrita do indivíduo ou de seu responsável legal;

XIII - divulgar os materiais técnico-científicos referidos no item XII ou qualquer outra informação, acerca de indivíduos que estejam ou tenham estado sob sua responsabilidade profissional, sem que para tanto obtenha autorização escrita do indivíduo ou de seu responsável legal;

XIV - deixar de desenvolver suas atividades privativas, salvo quando não houver condições de fazê-lo, caso em que deverá dar ciência ao superior imediato;

XV - aproveitar-se de situações decorrentes da relação entre nutricionista e cliente para obter qualquer tipo de vantagem;

XVI - desviar para atendimento particular próprio, com finalidade lucrativa, pessoa em atendimento ou atendida em instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo;

XVII - realizar consultas e diagnósticos nutricionais, bem como prescrição dietética, através da Internet ou qualquer outro meio de comunicação que configure atendimento não presencial. Parágrafo único. Para os fins do inciso

XVII deste artigo, compreende-se:

a) por consulta, a assistência em ambulatório, consultório e em domicílio;

b) por diagnóstico nutricional, o diagnóstico elaborado a partir de dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos;

c) prescrição dietética, a prescrição elaborada com base nas diretrizes estabelecidas no diagnóstico nutricional.

CAPÍTULO V DA RELAÇÃO ENTRE NUTRICIONISTAS E COM OUTROS PROFISSIONAIS

Art. 8°. No contexto da relação entre nutricionistas, é dever do nutricionista

I - manter sua identidade profissional, não assinando ou assumindo responsabilidade por trabalhos realizados por outros nutricionistas e nem permitindo que estes assinem trabalho por si executado;

II - fornecer informações sobre o estado nutricional de indivíduos, que estejam sob sua responsabilidade profissional, a outro nutricionista que esteja co-assistindo ou vá prosseguir na assistência;

III - ser solidário com outros nutricionistas sem, contudo, eximir-se dos deveres e responsabilidades que decorram deste Código e nem de denunciar atos que contrariem este e as normas de regulação das atividades de alimentação e nutrição;

IV - respeitar a hierarquia técnico-administrativa em sua área de atuação.

Art. 9°. No contexto da relação com outros profissionais, é dever do nutricionista:

I - manter sua identidade profissional, não assinando ou assumindo responsabilidade por trabalhos realizados por outros profissionais e nem permitindo que estes assinem trabalho por si executado;

II - fornecer informações sobre o estado nutricional de indivíduos, que estejam sob sua responsabilidade profissional, a outros profissionais da área da saúde que lhes esteja assistindo ou vá prosseguir na assistência;

III - ser solidário com outros profissionais sem, contudo, eximir-se dos deveres e responsabilidades que decorram deste Código e nem de denunciar atos que contrariem as normas legais e as de regulação da assistência à saúde;

IV - respeitar a hierarquia técnico-administrativa em sua área de atuação.

Art. 10. No contexto da relação entre nutricionistas e com outros profissionais é vedado ao nutricionista:

I - pleitear, para si ou para outrem, emprego, cargo ou função que esteja sendo exercido por outro nutricionista ou por profissional de outra formação, bem como praticar atos de concorrência desleal;

II - desviar, por qualquer meio, para atendimento próprio ou por outro profissional, indivíduo que esteja sob assistência de outro nutricionista ou de outro profissional da área de saúde;

III - criticar, de modo depreciativo, a conduta ou atuação profissional de outros nutricionistas ou de outros membros da equipe de trabalho, não se inserindo como tal as críticas e depoimentos formulados em locais e momentos adequados ou quando isso lhe seja exigido em benefício dos indivíduos ou da coletividade assistida;

IV - valer-se da posição ocupada para humilhar, menosprezar, maltratar ou constranger outrem.

CAPÍTULO VI DA RELAÇÃO COM AS ENTIDADES DA CATEGORIA

Art. 11. No contexto da relação com as entidades da categoria é dever do nutricionista:

I - comunicar ao Conselho Regional de Nutricionistas da sua jurisdição afastamento, exoneração, demissão de cargo, função ou emprego que tenha sofrido em razão da prática de atos que executou em respeito aos princípios éticos previstos neste Código;

II - cumprir as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas e atender, nos prazos e condições indicadas, às convocações, intimações ou notificações;

III - manter-se regularizado junto ao Conselho Regional de Nutricionistas;

IV - atender com civilidade aos representantes das entidades da categoria, quando no exercício de suas funções, fornecendo as informações e dados solicitados.

Art. 12. No contexto da relação com as entidades da categoria é vedado ao nutricionista:

I - valer-se da posição ocupada nas entidades da categoria para obter vantagens pessoais, quer diretamente, quer por intermédio de terceiros;

II - quando, ocupando posição de dirigente em entidades da categoria, aceitar patrocínio ou parceria de empresas ou instituições que contrariem os preceitos éticos deste Código e da ciência da Nutrição.

CAPÍTULO VII DA RELAÇÃO COM OS EMPREGADORES

Art. 13. No contexto da relação com os empregadores é dever do nutricionista:

I - facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural do pessoal sob sua orientação e supervisão;

II - dar conhecimento ao Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva jurisdição de fatos que, cometidos pelo empregador, possam caracterizar coação destinada a obrigar ao exercício profissional com contrariedade aos preceitos deste Código.

Art. 14. No contexto da relação com os empregadores é vedado ao nutricionista:

I - executar atos que contrariem a ética e o desempenho efetivo do seu trabalho;

II - assumir ou permanecer no emprego, cargo ou função, deixado por outro nutricionista que tenha sido demitido ou exonerado em represália a atitude de defesa da ética profissional, ou de movimentos legítimos da categoria, salvo em casos de desconhecimento comprovado da situação ou após anuência do Conselho Regional de Nutricionistas;

III - prevalecer-se do cargo de chefia ou da condição de empregador para desrespeitar a dignidade de subordinados e para induzir outros a infringir qualquer dispositivo deste Código ou da legislação vigente.

CAPÍTULO VIII DA RELAÇÃO COM ALUNOS E ESTAGIÁRIOS

Art. 15. No contexto da relação com alunos e estagiários é dever do nutricionista:

I - quando na função de docente, orientador ou supervisor de estágios, esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas contidas neste Código;

II - assumir a devida responsabilidade no acompanhamento e orientação de estagiários, quando na função de orientador ou supervisor de estágio;

III - contribuir para a formação técnico-científica do aluno ou estagiário, quando solicitado;

IV - em qualquer situação, quando na função de professor, orientador ou preceptor, não emitir comentários que deprecie a profissão;

V - facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural de alunos e estagiários sob sua orientação ou supervisão.

Art. 16. No contexto da relação com alunos e estagiários, ressalvado o disposto no parágrafo único, é vedado ao nutricionista:

I - quando na função de diretor de escolas de Nutrição, coordenador de cursos ou orientador de estágios aceitar, como campo de estágio, instituições e empresas que não disponham de nutricionista como responsável técnico no seu quadro de pessoal;

II - delegar ao estagiário atividades privativas do nutricionista sem a sua supervisão direta;

III - delegar atividades ao estagiário que não contribuam para o seu aprendizado profissional.

Parágrafo único: Nas instituições e empresas que não disponham de nutricionista responsável pelos serviços, poderá ser aceito o campo de estágio, desde que seja garantido ao estagiário a supervisão docente sistemática, de forma ética e tecnicamente adequada.

CAPÍTULO IX DO SIGILO PROFISSIONAL

Art. 17. É dever do nutricionista manter o sigilo no exercício da profissão sempre que tal seja do interesse dos indivíduos ou da coletividade assistida, adotando, dentre outras, as seguintes práticas:

I - manter a propriedade intelectual e o sigilo ético profissional, ao remeter informações confidenciais a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo por força deste Código;

II - assinalar o caráter confidencial de documentos sigilosos remetidos a outros profissionais;

III - impedir o manuseio de quaisquer documentos sujeitos ao sigilo profissional, por pessoas não obrigadas ao mesmo compromisso;

IV - manter sigilo profissional referente aos indivíduos ou coletividade assistida de menor idade, mesmo que a seus pais ou responsáveis legais, salvo em caso estritamente essencial para promover medidas em seu benefício.

CAPÍTULO X DA REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 18. É vedado ao nutricionista, relativamente à remuneração e sua forma de percepção:

I - receber comissão, remuneração ou vantagens que não correspondam a serviços efetivamente prestados;

II - receber ou pagar remuneração ou comissão, por intercâmbio de indivíduos ou coletividades a serem assistidas, ou pelo encaminhamento de serviços;

III - cobrar honorários de indivíduos e de coletividades assistidos em instituições que se destinam à prestação de serviços públicos, seja como remuneração, seja como complemento de salários ou de honorários, ainda que de pequenos valores;

IV - exercer a profissão com interação ou dependência, para obtenção de vantagem de empresas que fabricam, manipulam ou comercializam produtos de qualquer natureza e que venham ou possam vir a ser objeto de prescrição dietética;

V - aceitar remuneração abaixo do valor mínimo definido pela entidade sindical ou outra entidade de classe que defina parâmetros mínimos de remuneração;

VI - utilizar o valor de seus honorários como forma de propaganda e captação de clientela.

CAPÍTULO XI DA PESQUISA E DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

Art. 19. Relativamente aos trabalhos científicos e de pesquisa é dever do nutricionista:

I - executar atividades com a cautela indispensável a prevenir a ocorrência de riscos ou prejuízos aos indivíduos ou coletividades, assistidos ou não, ou sofrimentos desnecessários a animais;

II - realizar estudos e pesquisas com caráter científico, visando à produção do conhecimento e conquistas técnicas para a categoria;

III - mencionar as contribuições de caráter profissional prestadas por assistentes, colaboradores ou por outros autores;

IV - ater-se aos dados obtidos para embasar suas conclusões;

V - obter autorização expressa do autor e a ele fazer referência, quando utilizar fontes particulares ainda não publicadas.

Art. 20. Relativamente aos trabalhos científicos e de pesquisa é vedado ao nutricionista forjar dados ou apropriar-se de trabalhos, pesquisas ou estudos onde não tenha participado efetivamente.

CAPÍTULO XII DA PUBLICIDADE

Art. 21. Relativamente à publicidade, é dever do nutricionista, por ocasião de entrevistas, comunicações, publicações de artigos e informações ao público sobre alimentação, nutrição e saúde, preservar sempre o decoro profissional, assumindo inteira responsabilidade pelas informações prestadas. Art. 22. Relativamente à publicidade, é vedado ao nutricionista:

I - utilizá-la com objetivos de sensacionalismo e de autopromoção;

II - divulgar dados, depoimentos ou informações que possam conduzir à identificação de pessoas, de marcas ou nomes de empresas, ou de nomes de instituições, salvo se houver anuência expressa e manifesta dos envolvidos ou interessados;

III - valer-se da profissão para manifestar preferência ou para divulgar ou permitir a divulgação, em qualquer tipo de mídia, de marcas de produtos ou nomes de empresas ligadas às atividades de alimentação e nutrição;

IV - quando no exercício da profissão manifestar preferência, divulgar ou permitir que sejam divulgados produtos alimentícios ou farmacêuticos por meio de objetos ou de peças de vestuário, salvo se a atividade profissional esteja relacionada ao marketing, ou se os objetos e peças de vestuário componham uniforme cujo uso seja exigido de forma comum a todos os funcionários ou agentes da empresa ou instituição;

V - utilizar os recursos de divulgação ou os veículos de comunicação para divulgar conhecimentos de alimentação e nutrição que possam caracterizar a realização de consultas ou atendimentos, a formulação de diagnósticos ou a concessão de dietas individualizadas.

CAPÍTULO XIII DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 23. Constitui infração ético-disciplinar a ação ou omissão, ainda que sob a forma de participação ou conivência, que implique em desobediência ou inobservância de qualquer modo às disposições deste Código.

Art. 24. A caracterização das infrações ético-disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código e pelas demais normas legais e regulamentares específicas aplicáveis. Parágrafo único. A instância ético-disciplinar é autônoma e independente em relação às instâncias administrativas e judiciais competentes, salvo se nestas ficar provado que o fato não existiu ou que o profissional não foi o responsável pelo fato.

Art. 25. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por outrem.

Art. 26. A ocorrência da infração, a sua autoria e responsabilidade e as circunstâncias com ela relacionadas serão apuradas em processo instaurado e conduzido em conformidade com as normas legais e regulamentares próprias e com aquelas editadas pelos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas nos limites das respectivas competências.

Art. 27. Àqueles que infringirem as disposições e preceitos deste Código serão aplicadas, em conformidade com as disposições da Lei n° 6.583, de 20 de outubro de 1978 e do Decreto n° 84.444, de 30 de janeiro de 1980, as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - repreensão;

III - multa;

IV - suspensão do exercício profissional;

V - cancelamento da inscrição e proibição do exercício profissional.

§ 1º. Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição de penalidades obedecerá à gradação fixada neste artigo, observadas as normas baixadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas.

§ 2º. Na fixação de penalidades serão considerados os antecedentes do profissional infrator, o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as conseqüências da infração.

CAPÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28. As dúvidas na observância deste Código e os casos nele omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Nutricionistas.

Art. 29. Caberá ao Conselho Federal de Nutricionistas firmar jurisprudência quanto aos casos omissos e fazê-la incorporar a este Código.

Art. 30. Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Nutricionistas:

a) por iniciativa própria; ou

b) mediante proposta de quaisquer dos Conselhos Regionais de Nutricionistas subscrita por pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros de qualquer destes. Parágrafo único. As alterações que venham a ser propostas para este Código, que impliquem mudanças significativas nas normas e preceitos nele estabelecidos, deverão ser precedidas de ampla discussão com a categoria.

Art. 31. Este Código entrará em vigor na data e demais condições que forem fixadas na Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas que deliberar pela sua aprovação.

SISVAN

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, mais conhecido como SISVAN, tem o papel de fazer o diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população brasileira e, assim, orientar as políticas públicas nas três esferas de governo.

A partir dos dados do SISVAN, é possível ter uma fotografia real de como está a alimentação, a saúde e o estado nutricional da população que utiliza os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

O SISVAN é o sistema escolhido para receber as informações sobre o acompanhamento das condicionalidades sob responsabilidade da Saúde.

O DATASUS desenvolveu um módulo específico para o monitoramento das condicionalidades sob responsabilidade da Saúde, que é acessado pela internet, no seguinte endereço: http://sisvan.datasus.gov.br ou www.saude.gov.br/nutricao.

Neste endereço você, Gestor Municipal, obtém o formulário de acompanhamento e a lista com os nomes e endereços das famílias a serem acompanhadas, ou seja, aquelas famílias que possuem crianças menores de 7 anos e gestantes, quanto à vacinação e assistência ao pré-natal.

Já no módulo municipal do SISVAN, o qual pode ser feito o download do aplicativo pelo site www.saude.gov.br/nutricao, é possível registrar as informações do estado nutricional de todos os beneficiários do Programa Bolsa Família, além do registro de toda a população do município: crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos.

O segundo ciclo para o acompanhamento no módulo de gestão do SISVAN, já foi disponibilizado a todos os municípios, desde o dia 12 de agosto e ficará disponível até o dia 31 de dezembro. Agora que você conhece as principais funcionalidades do SISVAN, não deixe de informar os dados sobre a saúde das famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família.

Lembre-se sempre que, com a participação da sua Secretaria de Saúde, os dados do SISVAN ajudam a mudar a realidade de milhares de famílias brasileiras, inclusive aí, no seu município.

Bolsa família

É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.

O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família.

Conheça o programa, os direitos e deveres das famílias participantes e conte com a Caixa no recebimento do benefício ou para tirar dúvidas.

Quem é beneficiário do Bolsa Família agora possui um novo jeito de receber seu benefício. A Poupança Caixa Fácil é uma conta simplificada, que pode ser aberta em Lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui, com limite de saldo e movimentação mensal de R$ 3.000,00. A conta possui um cartão magnético que possibilita compras, depósitos, slados, transferências e muito mais.

Determinantes Sociais Da Saúde

Os determinantes sociais da saúde constituem um conjunto amplo e complexo de condições sociais, econômicas, culturais, étnicas, psicológicas e comportamentais que exercem influência significativa sobre a saúde de indivíduos e populações. Este conceito representa uma mudança paradigmática na compreensão do processo saúde-doença, transcendendo o modelo biomédico tradicional que focava exclusivamente em aspectos biológicos e fatores de risco individuais, para incorporar uma perspectiva mais abrangente que reconhece o papel fundamental das estruturas sociais na produção da saúde e da doença.

A Organização Mundial da Saúde define os determinantes sociais da saúde como as condições nas quais as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, incluindo o conjunto mais amplo de forças e sistemas que moldam as condições da vida cotidiana. Estas forças e sistemas compreendem políticas econômicas, sistemas de desenvolvimento, normas sociais, políticas sociais e sistemas políticos que geram, configuram e mantêm as hierarquias sociais.

O reconhecimento de que as condições de vida e trabalho determinam em grande medida o perfil de saúde das populações não é recente. Já no século XIX, pesquisadores e reformadores sociais documentaram as relações entre pobreza, condições de trabalho precárias, moradia inadequada e altas taxas de morbimortalidade. No entanto, a formalização deste campo de estudos e sua incorporação nas políticas de saúde pública ganhou força especialmente nas últimas décadas, impulsionada por evidências robustas sobre as iniquidades em saúde e seus determinantes.

A teoria dos determinantes sociais fundamenta-se no princípio de que a saúde é produzida socialmente, resultando de processos históricos, políticos e econômicos que estruturam as sociedades. Esta perspectiva desafia a noção de que os comportamentos e estilos de vida individuais são escolhas pessoais descontextualizadas, reconhecendo que tais comportamentos são fortemente influenciados pelas condições materiais de existência e pelas oportunidades disponíveis aos diferentes grupos sociais. Compreender esta determinação social implica analisar como fatores macroestruturais se articulam com dimensões intermediárias e proximais para produzir padrões diferenciados de saúde e doença.

Modelos Explicativos Dos Determinantes Sociais

Diversos modelos teóricos foram desenvolvidos para explicar e visualizar como os determinantes sociais atuam na produção da saúde e das iniquidades sanitárias. Estes modelos auxiliam pesquisadores e gestores a compreender as complexas relações causais envolvidas e a identificar pontos estratégicos de intervenção.

O modelo de Dahlgren e Whitehead, proposto em 1991, tornou-se um dos mais utilizados e difundidos internacionalmente. Este modelo representa os determinantes sociais da saúde em camadas concêntricas, dispostas segundo seu nível de abrangência, desde determinantes individuais até macrodeterminantes.

Na base do modelo encontram-se os indivíduos e suas características constitucionais, incluindo idade, sexo e fatores genéticos, que influenciam seu potencial e suas condições de saúde. A primeira camada refere-se aos comportamentos e estilos de vida individuais, reconhecendo que, embora sejam influenciados por determinantes sociais, as pessoas exercem algum grau de escolha sobre seus comportamentos.

A segunda camada do modelo contempla as redes sociais e comunitárias, representando as relações de solidariedade e confiança entre pessoas e grupos.

O capital social, conceito que descreve o grau de coesão social e a qualidade das relações interpessoais em determinada comunidade, situa-se neste nível. Comunidades com forte capital social tendem a apresentar melhores indicadores de saúde, maior capacidade de mobilização coletiva e redes de apoio mais robustas para enfrentamento de adversidades.

A terceira camada abrange as condições de vida e trabalho, incluindo acesso à alimentação adequada, educação de qualidade, ambiente de trabalho saudável, moradia digna, serviços de saúde efetivos, saneamento básico e outros serviços essenciais. Este nível evidencia como diferentes grupos sociais têm acesso diferenciado a estes recursos fundamentais, configurando exposições e vulnerabilidades distintas.

A camada mais externa representa as condições econômicas, culturais e ambientais gerais da sociedade, incluindo o desenvolvimento econômico, as relações de mercado, as condições culturais e ambientais. Estes macrodeterminantes exercem influência sobre todas as outras camadas, moldando as estruturas sociais e as oportunidades disponíveis aos diferentes grupos populacionais.

O modelo da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde do Brasil, adaptado do modelo conceitual proposto por Solar e Irwin para a Organização Mundial da Saúde, apresenta uma abordagem mais detalhada das relações causais entre os determinantes sociais e as iniquidades em saúde. Este modelo distingue os determinantes sociais estruturais dos intermediários, estabelecendo relações hierárquicas e de retroalimentação entre eles.

Os determinantes estruturais referem-se ao contexto socioeconômico e político, incluindo governança, políticas macroeconômicas, políticas sociais, valores culturais e sociais. Estes elementos geram estratificações sociais baseadas em renda, educação, ocupação, gênero, raça e etnia, configurando diferentes posições sociais. A posição socioeconômica determina, por sua vez, os determinantes intermediários da saúde, que incluem condições materiais de vida e trabalho, fatores comportamentais e biológicos, fatores psicossociais e o sistema de saúde. As iniquidades em saúde resultam desta cadeia causal, refletindo as desigualdades sociais subjacentes.

Estratificação Social E Iniquidades Em Saúde

A estratificação social constitui processo fundamental na determinação social da saúde, estabelecendo hierarquias sociais que resultam em distribuição desigual de poder, prestígio e recursos. Estas hierarquias manifestam-se através de múltiplas dimensões, incluindo classe social, renda, educação, ocupação, gênero, raça, etnia e território, operando simultaneamente e interagindo complexamente para produzir vantagens ou desvantagens acumulativas ao longo da vida.

A classe social representa categoria analítica central para compreensão das iniquidades em saúde, referindo-se à posição dos indivíduos nas relações de produção e na estrutura ocupacional. Diferentes classes sociais apresentam exposições distintas a riscos ocupacionais, ambientais e comportamentais, além de acesso diferenciado a recursos protetores da saúde. Trabalhadores manuais, por exemplo, enfrentam maior exposição a acidentes de trabalho, substâncias tóxicas e esforços físicos intensos, enquanto profissionais de alta qualificação geralmente desfrutam de ambientes laborais mais seguros e maior autonomia.

A renda constitui determinante crucial, mediando o acesso a recursos essenciais como alimentação adequada, moradia digna, educação de qualidade e serviços de saúde. A pobreza associa-se consistentemente a piores indicadores de saúde em todas as fases da vida, desde maiores taxas de mortalidade infantil até menor expectativa de vida na idade adulta. A relação entre renda e saúde não é linear, observando-se gradiente social em saúde onde cada incremento de renda associa-se a melhores condições de saúde, mesmo entre grupos não pobres.

A educação desempenha papel particularmente relevante como determinante social da saúde, influenciando o acesso a informações, a capacidade de compreensão e utilização de orientações de saúde, as oportunidades ocupacionais, a renda futura e comportamentos relacionados à saúde. Indivíduos com maior escolaridade tendem a apresentar maior longevidade, menor incidência de doenças crônicas e melhor autopercepção de saúde. Os efeitos da educação sobre a saúde operam através de múltiplas vias, incluindo conhecimento sobre riscos e fatores protetores, habilidades cognitivas para tomada de decisão, posição social e renda.

As desigualdades de gênero configuram importante dimensão das iniquidades em saúde, manifestando-se através de padrões diferenciados de morbimortalidade, acesso a recursos e exposição a violências. Embora as mulheres apresentem maior expectativa de vida em praticamente todas as sociedades, vivenciam maior carga de morbidade, especialmente relacionada a condições crônicas, transtornos mentais e limitações funcionais. As desigualdades de gênero refletem relações de poder historicamente construídas que se expressam em discriminação no mercado de trabalho, sobrecarga com trabalho doméstico não remunerado, menor acesso a recursos econômicos e violência baseada em gênero.

As iniquidades raciais e étnicas em saúde constituem manifestação direta do racismo estrutural, que permeia instituições, políticas e práticas sociais.

Populações negras, indígenas e outros grupos étnicos minoritários enfrentam sistematicamente piores indicadores de saúde, incluindo maior mortalidade infantil e materna, menor expectativa de vida, maior prevalência de doenças crônicas e menor acesso a serviços de saúde de qualidade. O racismo opera como determinante social através de múltiplos mecanismos, incluindo discriminação interpessoal e institucional, segregação residencial, menores oportunidades educacionais e ocupacionais, e estresse psicossocial crônico.

Determinantes Intermediários: Condições De Vida E Trabalho

As condições materiais de vida representam determinantes intermediários cruciais que medeiam as relações entre posição socioeconômica e saúde. A moradia constitui elemento fundamental, não apenas como abrigo físico, mas como espaço que influencia múltiplas dimensões da saúde.

Habitações inadequadas, caracterizadas por superlotação, ventilação insuficiente, umidade, ausência de saneamento básico e localização em áreas de risco, associam-se a maior incidência de doenças respiratórias, infecciosas, acidentes domésticos e problemas de saúde mental.

A precariedade habitacional concentra-se em grupos socialmente vulneráveis, particularmente em assentamentos informais urbanos e áreas rurais remotas, perpetuando ciclos de pobreza e doença. A localização da moradia determina também o acesso a serviços essenciais, oportunidades de emprego, áreas de lazer, transporte e equipamentos sociais, configurando diferentes oportunidades de desenvolvimento humano conforme o território.

O saneamento básico, compreendendo abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana, constitui determinante fundamental da saúde, com impacto direto sobre a incidência de doenças infecciosas e parasitárias.

A ausência ou inadequação destes serviços perpetua a transmissão de doenças diarreicas, verminoses, esquistossomose, dengue e outras arboviroses, afetando desproporcionalmente crianças e comunidades pobres. Os investimentos em saneamento representam intervenções de alta efetividade para redução de iniquidades em saúde, com retornos econômicos e sociais amplamente documentados.

As condições de trabalho exercem influência decisiva sobre a saúde dos trabalhadores e suas famílias, através de exposições ocupacionais, organização do trabalho, estabilidade do emprego e remuneração. Trabalhadores em ocupações manuais e de baixa qualificação enfrentam maiores riscos de acidentes, exposição a agentes químicos, físicos e biológicos nocivos, esforços físicos intensos e posturas inadequadas.

A organização do trabalho contemporânea, caracterizada por intensificação, precarização, terceirização e novas formas de gestão, tem gerado novos riscos psicossociais, incluindo estresse ocupacional, assédio moral, síndrome de burnout e transtornos mentais.

O desemprego e a instabilidade laboral associam-se consistentemente a piores indicadores de saúde física e mental, operando através de privação material, perda de status social, rupturas em redes sociais e estresse psicológico. Os efeitos do desemprego estendem-se além do indivíduo, afetando a dinâmica familiar e a saúde de cônjuges e filhos.

A alimentação representa determinante intermediário que sintetiza dimensões econômicas, sociais, culturais e ambientais. A insegurança alimentar e nutricional, caracterizada pelo acesso inadequado a alimentos em quantidade e qualidade suficientes, afeta milhões de pessoas globalmente, com consequências graves para a saúde, incluindo desnutrição, deficiências de micronutrientes, sobrepeso, obesidade e doenças crônicas relacionadas. A distribuição da insegurança alimentar segue gradiente social nítido, concentrando-se em famílias de baixa renda, áreas rurais pobres e grupos socialmente marginalizados.

Os padrões alimentares são fortemente determinados pela posição socioeconômica, com populações de menor renda apresentando maior consumo de alimentos ultraprocessados, densamente calóricos e pobres em nutrientes, enquanto alimentos in natura e minimamente processados, particularmente frutas, hortaliças e proteínas de qualidade, tornam-se progressivamente menos acessíveis. Esta situação reflete não apenas restrições econômicas, mas também a atuação da indústria alimentícia, políticas agrícolas, urbanização e transformações nos sistemas alimentares.

Fatores Psicossociais E Capital Social

Os fatores psicossociais constituem dimensão importante dos determinantes sociais da saúde, referindo-se a experiências psicológicas moldadas pelo contexto social que influenciam processos biológicos e comportamentais. O estresse psicossocial crônico, resultante de exposições persistentes a adversidades, discriminação, insegurança econômica, violência e outros estressores sociais, produz efeitos deletérios sobre múltiplos sistemas orgânicos através de mecanismos neuroendócrinos e imunológicos.

O modelo de estresse psicossocial propõe que a exposição crônica a estressores sociais ativa persistentemente o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e o sistema nervoso simpático, resultando em elevação sustentada de cortisol e catecolaminas. Estas alterações neuroendócrinas associam-se a disfunção imunológica, inflamação crônica de baixo grau, resistência insulínica, hipertensão arterial, dislipidemia e outros processos fisiopatológicos que aumentam o risco de doenças cardiovasculares, metabólicas, infecciosas e neoplásicas.

A teoria da carga alostática elabora este conceito, propondo que a exposição cumulativa a estressores ao longo da vida produz "desgaste" nos sistemas regulatórios do organismo, com consequências para a saúde que se manifestam especialmente na meia-idade e velhice. Este modelo ajuda a compreender como desvantagens sociais precoces e exposições adversas repetidas se traduzem em iniquidades em saúde observadas na vida adulta.

O controle sobre as condições de vida e trabalho representa fator psicossocial protetor fundamental. Indivíduos e grupos com maior autonomia, capacidade de tomada de decisão e influência sobre seu ambiente apresentam melhores indicadores de saúde física e mental. Inversamente, situações de baixo controle, caracterizadas por alta demanda e baixa capacidade de resposta, associam-se a estresse crônico e adoecimento.

Esta dimensão manifesta-se particularmente nas relações de trabalho, onde a combinação de alta demanda, baixo controle e baixo apoio social configura situação de alto risco para saúde mental e cardiovascular.

O apoio social constitui importante recurso protetor da saúde, referindo-se às relações interpessoais que proporcionam assistência material, emocional, informacional e avaliativa.

Redes sociais robustas e relações de confiança e reciprocidade funcionam como amortecedores de estresse, facilitam acesso a recursos, promovem comportamentos saudáveis e proporcionam sentido de pertencimento e propósito. A ausência ou fragilidade de vínculos sociais, inversamente, constitui fator de risco para morbimortalidade, comparável em magnitude a fatores de risco tradicionais como tabagismo e sedentarismo.

O capital social, conceito que descreve características da organização social, incluindo confiança, normas de reciprocidade e redes de engajamento cívico, tem sido investigado como determinante social da saúde em nível comunitário. Comunidades com elevado capital social tendem a apresentar melhores indicadores de saúde, maior coesão comunitária, maior capacidade de ação coletiva e normas sociais mais favoráveis a comportamentos saudáveis. No entanto, o capital social pode também ter aspectos excludentes, reforçando desigualdades quando baseado em redes fechadas que excluem grupos marginalizados.

Ambiente Físico E Determinantes Ambientais

O ambiente físico constitui determinante social crucial que abrange desde condições microambientais até processos ecológicos globais. A qualidade ambiental do entorno onde as pessoas vivem, trabalham e desenvolvem suas atividades cotidianas influencia profundamente sua saúde através de exposições a poluentes, acesso a áreas verdes, qualidade do ar e da água, condições climáticas e riscos ambientais.

A poluição atmosférica representa um dos determinantes ambientais mais relevantes para a saúde pública contemporânea, associando-se a milhões de mortes prematuras anualmente. A exposição a material particulado, ozônio, dióxido de nitrogênio e outros poluentes relaciona-se a doenças respiratórias, cardiovasculares, neoplasias e desfechos reprodutivos adversos.

A distribuição da poluição do ar segue padrões espaciais de desigualdade, com comunidades pobres e grupos étnicos minoritários frequentemente residindo próximos a fontes poluidoras como indústrias, rodovias de grande tráfego e aterros sanitários.

A injustiça ambiental descreve a distribuição desproporcional de riscos ambientais sobre populações vulneráveis, resultante de processos históricos de segregação espacial, especulação imobiliária e localização preferencial de atividades poluentes em territórios de grupos com menor poder político e econômico. Esta situação configura importante mecanismo de produção de iniquidades em saúde, expondo populações já vulnerabilizadas a riscos ambientais adicionais.

O acesso a áreas verdes urbanas, parques, praças e espaços naturais associa-se a múltiplos benefícios para a saúde física e mental. Estas áreas proporcionam oportunidades para atividade física, lazer, contato com a natureza, interação social e relaxamento, contribuindo para redução de estresse, melhora da saúde mental, controle de peso e melhor saúde cardiovascular.

A distribuição desigual de áreas verdes nas cidades, com menor disponibilidade em bairros pobres e periféricos, constitui mais uma dimensão das iniquidades ambientais urbanas.

As mudanças climáticas representam determinante ambiental emergente com profundas implicações para a saúde global.

O aquecimento global, eventos climáticos extremos, alterações nos padrões de precipitação e elevação do nível dos oceanos afetam a saúde através de múltiplas vias, incluindo ondas de calor, desastres naturais, expansão de doenças transmitidas por vetores, insegurança alimentar e hídrica, deslocamentos populacionais forçados e conflitos por recursos. Os impactos das mudanças climáticas distribuem-se desigualmente, afetando mais severamente populações pobres, países de baixa renda e comunidades com menor capacidade adaptativa.

A urbanização acelerada e não planejada configura importante determinante estrutural que molda múltiplas dimensões da saúde urbana. O crescimento de assentamentos informais, ausência de infraestrutura adequada, violência urbana, poluição e degradação ambiental caracterizam muitas cidades, particularmente nos países de renda média e baixa.

Simultaneamente, a urbanização oferece oportunidades de acesso a serviços, educação, emprego e infraestrutura quando acompanhada de planejamento adequado e investimentos públicos.

Educação como Determinante Social Fundamental

A educação constitui um dos determinantes sociais mais poderosos e com efeitos mais duradouros sobre a saúde individual e coletiva. A escolaridade influencia a saúde através de múltiplas vias causais, operando em diferentes níveis e momentos do curso da vida, desde a primeira infância até a velhice. Compreender estes mecanismos é fundamental para o desenvolvimento de políticas que busquem reduzir iniquidades em saúde através de investimentos educacionais.

A educação na primeira infância desempenha papel particularmente crítico, estabelecendo fundações para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social que repercutem ao longo de toda a vida. Crianças que frequentam educação infantil de qualidade apresentam melhor desenvolvimento neuropsicomotor, maior prontidão escolar, melhor desempenho acadêmico subsequente e, na vida adulta, melhores indicadores de saúde, emprego e renda.

Inversamente, a privação educacional precoce compromete trajetórias de desenvolvimento, perpetuando ciclos intergeracionais de desvantagem.

Os anos de escolaridade formal associam-se diretamente a indicadores de saúde, observando-se gradiente consistente onde cada ano adicional de educação corresponde a melhorias em longevidade, menor incidência de doenças crônicas, melhor saúde mental e melhor autopercepção de saúde. Esta relação persiste mesmo após ajuste para renda e outras variáveis socioeconômicas, sugerindo efeitos independentes da educação sobre a saúde.

O conhecimento em saúde, ou literacia em saúde, constitui importante mediador entre educação formal e desfechos de saúde. Indivíduos com maior escolaridade apresentam maior capacidade de obter, processar e compreender informações básicas de saúde necessárias para tomar decisões apropriadas.

Esta competência facilita a navegação no sistema de saúde, a adesão a tratamentos, a compreensão de orientações médicas e a adoção de comportamentos preventivos. A baixa literacia em saúde associa-se a piores desfechos clínicos, menor utilização de serviços preventivos, maior número de hospitalizações e maior mortalidade.

A educação influencia também comportamentos relacionados à saúde, incluindo tabagismo, consumo de álcool, alimentação, atividade física e práticas sexuais.

Indivíduos com maior escolaridade tendem a adotar comportamentos mais saudáveis, não apenas pelo conhecimento, mas também por maior capacidade de processamento de informações sobre riscos, melhor planejamento temporal, maior autoeficácia e acesso a ambientes que favorecem escolhas saudáveis.

As oportunidades econômicas representam via crucial pela qual a educação afeta a saúde. Maior escolaridade proporciona acesso a ocupações de melhor qualidade, maiores rendimentos, maior estabilidade laboral e melhores condições de trabalho. Estes fatores, por sua vez, determinam acesso a recursos materiais, serviços de saúde, moradia adequada, alimentação de qualidade e outros determinantes intermediários da saúde.

A educação influencia também recursos psicossociais protetores, incluindo maior senso de controle sobre a própria vida, autoestima, resiliência e capital social. Pessoas com maior escolaridade tendem a apresentar maior locus de controle interno, percebendo-se como agentes capazes de influenciar seus destinos, o que se associa a melhores estratégias de enfrentamento de adversidades e menor vulnerabilidade ao estresse.

Sistemas de Saúde como Determinantes Sociais

Os sistemas de saúde, embora tradicionalmente considerados responsáveis pela resposta aos problemas de saúde, constituem eles próprios importantes determinantes sociais da saúde. A organização, financiamento, qualidade e acessibilidade dos serviços de saúde influenciam não apenas o tratamento de doenças, mas também a promoção da saúde, a prevenção de agravos e a redução de iniquidades. Sistemas de saúde podem amplificar ou mitigar desigualdades sociais em saúde, dependendo de suas características e princípios organizadores.

A cobertura universal de saúde, definida como acesso a serviços de saúde de qualidade sem sofrimento financeiro, representa objetivo fundamental para garantir o direito à saúde e reduzir iniquidades. Sistemas universais, financiados predominantemente por recursos públicos e baseados no princípio de solidariedade, demonstram maior capacidade de proteger populações vulneráveis e produzir melhores indicadores de saúde populacional com custos mais contidos. Inversamente, sistemas fragmentados, com forte componente privado e dependência de pagamento direto, tendem a perpetuar e aprofundar desigualdades no acesso e nos desfechos de saúde.

A atenção primária à saúde constitui estratégia fundamental para sistemas universais orientados à equidade. Serviços de atenção primária abrangentes, acessíveis, contínuos e coordenados proporcionam porta de entrada adequada ao sistema, estabelecem vínculos longitudinais, enfocam prevenção e promoção da saúde, e demonstram maior capacidade de responder às necessidades das populações vulneráveis. A orientação comunitária e a territorialização dos serviços permitem reconhecer e responder aos determinantes sociais locais, articulando ações de saúde com outros setores.

As barreiras de acesso aos serviços de saúde operam como determinantes sociais que aprofundam iniquidades. Estas barreiras incluem dimensões geográficas, com populações rurais e periferias urbanas enfrentando maior dificuldade de acesso; dimensões econômicas, quando custos diretos ou indiretos inviabilizam a utilização; dimensões organizacionais, incluindo horários incompatíveis, tempos de espera excessivos e processos burocráticos; e dimensões culturais, quando serviços não respondem adequadamente às especificidades culturais, linguísticas e de gênero das populações.

A qualidade dos serviços de saúde apresenta também gradiente social, com populações vulneráveis frequentemente recebendo cuidados de menor qualidade técnica, menor tempo de consulta, comunicação inadequada e menor resolutividade. Esta variação na qualidade conforme características sociais dos usuários constitui importante mecanismo de perpetuação de iniquidades, mesmo em sistemas universais.

A participação social e o controle democrático sobre os sistemas de saúde representam dimensões frequentemente negligenciadas, mas fundamentais para garantir que os serviços respondam efetivamente às necessidades das populações e incorporem perspectivas de grupos vulnerabilizados. Mecanismos institucionalizados de participação possibilitam que as prioridades dos usuários influenciem o planejamento e a gestão dos serviços, contribuindo para maior accountability e maior capacidade de resposta às iniquidades.

Políticas Públicas E Intersetorialidade

A abordagem dos determinantes sociais da saúde exige ação intersetorial coordenada, transcendendo a capacidade isolada do setor saúde. A saúde em todas as políticas constitui estratégia que busca incorporar considerações de saúde e equidade no desenvolvimento de políticas de outros setores, reconhecendo que decisões em áreas como economia, educação, trabalho, habitação, transporte, agricultura e meio ambiente exercem profundo impacto sobre a saúde populacional.

As políticas econômicas constituem determinantes estruturais fundamentais, moldando a distribuição de recursos, oportunidades e riscos nas sociedades. Políticas macroeconômicas que priorizam estabilidade, crescimento econômico sem consideração adequada da distribuição de seus benefícios, ou que promovem austeridade fiscal com redução de investimentos sociais, tendem a ampliar desigualdades e deteriorar indicadores de saúde, particularmente de grupos vulneráveis.

Inversamente, políticas redistributivas, incluindo tributação progressiva, transferências de renda e investimentos em serviços públicos universais, demonstram capacidade de reduzir desigualdades e melhorar saúde populacional.

Os programas de transferência de renda condicionada representam política social implementada em diversos países com efeitos positivos documentados sobre nutrição infantil, frequência escolar, utilização de serviços de saúde e redução da pobreza. Embora não substituam políticas estruturais de redistribuição, estas intervenções demonstram capacidade de romper ciclos intergeracionais de pobreza quando articuladas com investimentos em educação, saúde e proteção social.

As políticas de emprego e proteção social exercem influência crucial sobre determinantes sociais da saúde. A legislação trabalhista, incluindo salário mínimo adequado, jornada de trabalho regulamentada, normas de saúde e segurança ocupacional e proteção contra demissão arbitrária, protege a saúde dos trabalhadores e reduz insegurança. Sistemas robustos de proteção social, incluindo seguro-desemprego, licenças maternidade e paternidade, aposentadorias dignas e assistência social, amortecem impactos de eventos adversos e reduzem vulnerabilidade.

As políticas urbanas e de habitação determinam condições fundamentais de vida, incluindo acesso a moradia adequada, saneamento, transporte, equipamentos sociais e espaços públicos de qualidade. O planejamento urbano orientado à equidade busca reduzir segregação espacial, garantir acesso equitativo a serviços e infraestrutura, promover mobilidade urbana sustentável e criar ambientes que favoreçam estilos de vida saudáveis. Políticas de habitação social, regularização fundiária e melhoria de assentamentos informais constituem intervenções com impacto direto sobre saúde de populações vulneráveis.

As políticas educacionais representam investimento de longo prazo com amplos retornos sociais e de saúde. A universalização da educação básica de qualidade, expansão da educação infantil, redução da evasão escolar, educação de jovens e adultos e políticas de ação afirmativa para acesso ao ensino superior constituem intervenções que contribuem para redução de iniquidades ao longo do tempo.

As políticas ambientais, incluindo regulação de emissões, controle de poluição, proteção de recursos hídricos, gestão de resíduos e mitigação de mudanças climáticas, protegem a saúde presente e futura, com benefícios especialmente importantes para populações vulneráveis que enfrentam maior exposição a riscos ambientais.

Curso Da Vida E Acumulação De Vantagens E Desvantagens

A perspectiva do curso da vida proporciona framework fundamental para compreender como os determinantes sociais operam ao longo do tempo, desde a concepção até a velhice, produzindo trajetórias diferenciadas de saúde.

Esta abordagem reconhece que exposições e experiências em diferentes períodos da vida, particularmente em períodos críticos e sensíveis do desenvolvimento, exercem efeitos duradouros sobre a saúde, podendo programar riscos ou proteção para doenças futuras.

O conceito de origens desenvolvimentistas da saúde e doença postula que exposições durante períodos precoces do desenvolvimento, incluindo vida intrauterina e primeira infância, influenciam estrutura e função de órgãos e sistemas, com consequências para saúde ao longo da vida. Desnutrição materna, baixo peso ao nascer, desnutrição infantil e outras adversidades precoces associam-se a maior risco de doenças crônicas na vida adulta, incluindo obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.

A acumulação de riscos ao longo da vida constitui mecanismo importante de produção de iniquidades em saúde. Indivíduos socialmente desfavorecidos tendem a experimentar exposições adversas repetidas e prolongadas, desde condições gestacionais inadequadas, passando por privações na infância, interrupção precoce da escolaridade, inserção em ocupações precárias, condições de vida inadequadas e menor acesso a serviços de saúde. Esta acumulação de desvantagens traduz-se em gradiente social de saúde que se acentua com a idade, evidenciando o caráter cumulativo dos determinantes sociais.

Os períodos de transição no curso da vida, incluindo entrada na escola, adolescência, inserção no mercado de trabalho, formação de família, aposentadoria e envelhecimento, representam momentos de particular vulnerabilidade ou oportunidade. Políticas e intervenções sensíveis a estas transições podem interromper trajetórias adversas ou potencializar trajetórias positivas, demonstrando pontos estratégicos de intervenção.

A transmissão intergeracional de vantagens e desvantagens constitui mecanismo fundamental de perpetuação de desigualdades sociais e de saúde. Filhos de famílias de maior status socioeconômico herdam não apenas recursos materiais, mas também capital cultural, redes sociais, expectativas e oportunidades que os posicionam favoravelmente. Inversamente, crianças nascidas em contextos de pobreza e exclusão enfrentam múltiplas barreiras que limitam suas oportunidades e perpetuam ciclos de desvantagem. A ruptura destes ciclos requer políticas universais robustas, particularmente investimentos em primeira infância, educação e proteção social.

Globalização E Determinantes Globais Da Saúde

A globalização contemporânea, caracterizada pela intensificação de fluxos de capital, bens, serviços, informações e pessoas através das fronteiras nacionais, configura importante determinante estrutural da saúde com impactos complexos e frequentemente contraditórios. Processos globais moldam determinantes sociais em nível local, nacional e transnacional, exigindo análises que transcendam perspectivas estritamente nacionais.

A globalização econômica, incluindo liberalização comercial, desregulamentação financeira, privatizações e enfraquecimento de proteções trabalhistas e ambientais, tem produzido impactos ambivalentes sobre determinantes sociais da saúde. Enquanto contribuiu para crescimento econômico e redução da pobreza absoluta em algumas regiões, simultaneamente acentuou desigualdades dentro e entre países, promoveu precarização laboral, enfraqueceu sistemas de proteção social e transferiu poder de Estados nacionais para corporações transnacionais.

As corporações transnacionais exercem crescente influência sobre determinantes sociais da saúde, particularmente nos setores alimentício, farmacêutico, de tabaco e álcool. Estas corporações promovem globalização de produtos e práticas nocivos à saúde, incluindo alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas, tabaco e álcool, através de estratégias agressivas de marketing, lobby político e exploração de ambientes regulatórios fracos, particularmente em países de baixa e média renda.

As migrações internacionais, impulsionadas por desigualdades econômicas, conflitos, perseguições e mudanças ambientais, configuram fenômeno global com importantes implicações para saúde de populações migrantes e receptoras. Migrantes frequentemente enfrentam condições de trabalho precárias, barreiras linguísticas e culturais no acesso a serviços, discriminação, instabilidade legal e separação familiar, configurando vulnerabilidades específicas que exigem políticas inclusivas e sensíveis culturalmente.

As mudanças climáticas representam determinante global emergente que transcende fronteiras nacionais, afetando fundamentalmente as condições planetárias que sustentam a vida e a saúde humana. A resposta a este desafio exige coordenação internacional, transição energética, transformação de sistemas de produção e consumo, e mecanismos de cooperação que reconheçam responsabilidades diferenciadas e promovam justiça climática.

Monitoramento E Enfrentamento Das Iniquidades

O monitoramento sistemático das iniquidades em saúde constitui pré-requisito para seu enfrentamento efetivo, permitindo identificar grupos vulneráveis, dimensionar a magnitude das disparidades, identificar determinantes específicos e avaliar impactos de políticas. Este monitoramento requer sistemas de informação robustos, com desagregação de dados conforme marcadores sociais relevantes, incluindo renda, educação, ocupação, raça, etnia, gênero e território.

Os indicadores de equidade em saúde devem ir além de médias populacionais, que frequentemente mascaram disparidades, focalizando diferenças entre grupos sociais e analisando gradientes sociais em saúde. Medidas de desigualdade absoluta e relativa, incluindo diferenças e razões entre grupos extremos, índices de concentração e curvas de concentração, permitem quantificar e visualizar iniquidades, facilitando comunicação e advocacy.

A estratificação dos dados conforme múltiplas dimensões sociais, reconhecendo interseccionalidades, permite identificar grupos em situação de vulnerabilidade particular. Mulheres negras pobres residentes em periferias urbanas, por exemplo, enfrentam múltiplas formas de opressão e exclusão que se potencializam, produzindo desvantagens que não seriam adequadamente capturadas por análises unidimensionais.

A avaliação de impacto em equidade constitui ferramenta importante para antecipar como políticas e intervenções afetarão diferentes grupos sociais, permitindo ajustes para maximizar benefícios aos mais vulneráveis e evitar ampliação inadvertida de desigualdades. Esta avaliação deve ser prospectiva, incorporada desde o planejamento de políticas, considerando não apenas impactos diretos sobre saúde, mas também sobre seus determinantes sociais.

O enfrentamento das iniquidades em saúde requer compromisso político sustentado, mobilização social, fortalecimento institucional e recursos adequados.

As estratégias devem combinar ações universais, que beneficiam toda a população mas com maior impacto proporcional sobre grupos vulneráveis, com ações focalizadas que respondem a necessidades específicas de grupos em situação de maior desvantagem. Esta combinação, denominada universalismo sensível ou proporcional, busca conciliar solidariedade universal com resposta às especificidades das iniquidades.

A participação e empoderamento de grupos afetados por iniquidades constitui princípio fundamental, reconhecendo que as comunidades possuem conhecimento vivencial sobre suas realidades, capacidades organizativas e legitimidade para reivindicar direitos. Processos participativos genuínos, que transferem poder decisório e recursos para comunidades, demonstram maior sustentabilidade e legitimidade do que intervenções verticais.

Desafios Contemporâneos E Perspectivas Futuras

O campo dos determinantes sociais da saúde enfrenta desafios teóricos, metodológicos e práticos que exigem atenção contínua. A complexidade das relações causais, envolvendo múltiplos níveis, temporalidades distintas, interações e retroalimentações, desafia modelos causais lineares tradicionais. Abordagens de sistemas complexos, utilizando modelagem dinâmica, análise de redes e simulações, oferecem ferramentas promissoras para lidar com esta complexidade.

A tradução do conhecimento sobre determinantes sociais em políticas efetivas enfrenta barreiras políticas, ideológicas e institucionais. Interesses econômicos estabelecidos, visões ideológicas que naturalizam desigualdades, fragmentação setorial e ausência de mecanismos de accountability dificultam a implementação de políticas intersetoriais orientadas à equidade. A construção de coalizões amplas, envolvendo sociedade civil, academia, gestores comprometidos e movimentos sociais, mostra-se fundamental para superar estas resistências.

A pandemia de COVID-19 evidenciou dramaticamente a relevância dos determinantes sociais da saúde, com padrões de morbimortalidade fortemente estratificados conforme marcadores sociais. Populações vulneráveis enfrentaram maior exposição ao vírus devido a condições de trabalho e moradia, menor capacidade de distanciamento físico, comorbidades mais prevalentes e menor acesso a cuidados de qualidade.

Esta situação renovou o debate sobre iniquidades e fortaleceu argumentos pela necessidade de ação sobre determinantes estruturais.

As transformações tecnológicas contemporâneas, incluindo automação, inteligência artificial e economia de plataforma, configuram novos determinantes sociais com implicações ainda incertas.

Estas mudanças podem exacerbar desigualdades através de desemprego tecnológico, precarização laboral e concentração de riqueza, ou podem criar oportunidades de trabalho mais humano, maior produtividade e melhor distribuição de recursos, dependendo das escolhas políticas e institucionais realizadas.

A crescente atenção aos determinantes sociais representa avanço fundamental na saúde pública, deslocando o foco de fatores de risco individuais para causas das causas que moldam padrões de saúde e doença nas populações.

Este campo oferece fundamento sólido para políticas de saúde mais efetivas, abrangentes e orientadas à justiça social, reconhecendo que a saúde constitui não apenas responsabilidade individual ou resultado de acesso a serviços médicos, mas produto de sociedades justas, solidárias e sustentáveis que garantem condições dignas de vida para todos.

Segurança Alimentar e Nutricional

Vivemos um momento histórico que atende aos anseios dos que lutam pela Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil. O Projeto de Lei que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), aprovado na Câmara dos Deputados e Senado Federal e sancionado pelo Presidente da República no dia 15 de setembro de 2006, demonstra a atenção despertada pelo tema e a capacidade da sociedade na elaboração de novas propostas para a Política Nacional.

A Lei representa a consagração de uma concepção abrangente e intersetorial da Segurança Alimentar e Nutricional, bem como dos dois princípios que a orientam, que são o direito humano à alimentação e a soberania alimentar. De fato, compreender a Segurança Alimentar e Nutricional como um direito humano fundamental representa um enorme passo para vencermos a fome, a desnutrição e outras tantas mazelas que ainda envergonham o País. E abre a possibilidade para que, em futuro breve, qualquer brasileiro privado desse direito essencial possa cobrar do Estado medidas que corrijam esta situação. Da mesma maneira, vincular à Segurança Alimentar, o princípio da soberania alimentar é reconhecer o direito de nosso povo em determinar livremente o que vai produzir e consumir de alimentos.

O Sistema cria as condições para a formulação da Política e do Plano Nacional nesta área, com diretrizes, metas, recursos e instrumentos de avaliação e monitoramento, compostos de ações e programas integrados envolvendo diferentes setores de governo e a sociedade, na busca pela alimentação suficiente e de qualidade para todos.

Cria-se, também, uma institucionalidade permanente, para o CONSEA, órgão formado por representantes da sociedade e do governo, que tem a importante função de propor diretrizes para a Política Nacional nesta área. O mesmo vale para outros órgãos, cujas permanências deixam de ficar sujeitas a humores e prioridades definidas por cada novo governante. Isto porque a Segurança Alimentar deixa de ser uma política de governo, para se transformar em uma política de Estado.

Fruto da principal resolução da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e elaborada pelo CONSEA, a proposta foi resultado de um amplo processo de participação e discussão com diversos setores da sociedade. Sabemos que as leis, por si só, não são capazes de garantir aquilo que elas estabelecem. É necessário prosseguir e aprofundar a participação de sociedade e governos nesta direção. Mas o processo até aqui cumprido, com a aprovação da Lei, coroa a luta de brasileiros que acreditam que a fome e a insegurança alimentar podem ser superadas neste País.

Todo mundo tem direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. Isso é Segurança Alimentar e Nutricional. Ela deve ser totalmente baseada em práticas alimentares promotoras da saúde, sem nunca comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Esse é um direito do brasileiro, um direito de se alimentar devidamente, respeitando particularidades e características culturais de cada região.

Insegurança – situações de insegurança alimentar e nutricional podem ser detectadas a partir de diferentes tipos de problemas, tais como fome, obesidade, doenças associadas à má alimentação, consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, estrutura de produção de alimentos predatória em relação ao ambiente e bens essenciais com preços abusivos e imposição de padrões alimentares que não respeitem a diversidade cultural.

O que diz a Lei?

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. (Art. 3º)

A segurança alimentar e nutricional abrange: (Art. 4º)

I – ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição de renda;

II – conservação da biodiversidade e utilização sustentável dos recursos;

III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social;

IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população;

V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e

VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do País.

Direito Humano à Alimentação Adequada

O conceito está fortemente relacionado ao conceito de Segurança Alimentar e Nutricional. O direito à alimentação é parte dos direitos fundamentais da humanidade, que foram definidos por um pacto mundial, do qual o Brasil é signatário. Esses direitos referem-se a um conjunto de condições necessárias e essenciais para que todos os seres humanos, de forma igualitária e sem nenhum tipo de discriminação, existam, desenvolvam suas capacidades e participem plenamente e dignamente da vida em sociedade.

O que diz a Lei?

A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais.

É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade. (Art.2º)

O Estado brasileiro deve empenhar-se na promoção de cooperação técnica com países estrangeiros, contribuindo assim para a realização do direito humano à alimentação adequada no plano internacional. (Art. 6º)

Soberania Alimentar

Cada país tem o direito de definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação para toda população (soberania alimentar), respeitando as múltiplas características culturais dos povos.

O que diz a Lei?

A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos. (Art.5º)

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

Uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional é um conjunto de ações planejadas para garantir a oferta e o acesso aos alimentos para toda a população, promovendo a nutrição e a saúde. Deve ser sustentável, ou seja, desenvolver-se articulando condições que permitam sua manutenção a longo prazo. Requer o envolvimento tanto da sociedade civil organizada, em seus diferentes setores ou áreas de ação – saúde, educação, trabalho, agricultura, desenvolvimento, social, meio ambiente, dentre outros – e em diferentes esferas – produção, comercialização, controle de qualidade, acesso e consumo.

Uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional avança em relação às ações e programas desenvolvidos por esses diferentes segmentos ao promover os seguintes princípios:

• Intersetorialidade.

• Ações conjuntas entre Estados e sociedade.

• Eqüidade, superando as desigualdades econômicas, sociais, de gênero e étnicas.

• Articulação entre orçamento e gestão.

• Abrangência e articulação entre ações estruturantes e medidas emergenciais.

Intersetorialidade – significa ações articuladas e coordenadas, utilizando os recursos existentes em cada setor (materiais, humanos, institucionais) de modo mais eficiente, direcionando-os para ações que obedeçam a uma escala de prioridades estabelecidas em conjunto. Se os diferentes setores do governo e da sociedade civil agirem isoladamente, não teremos uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional efetiva. Recursos dispersos e aplicados sem um planejamento global são mais facilmente desperdiçados ou utilizados por grupos isolados para seus interesses particulares.

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

Por meio do SISAN, os órgãos governamentais dos três níveis de governo e as organizações da sociedade civil irão atuar conjuntamente na formulação e implementação de políticas e ações de combate à fome e de promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, e ainda no acompanhamento, monitoramento e avaliação da situação nutricional da população, definindo direitos e deveres do poder público, da família, das empresas e da sociedade. A participação no Sistema deverá obedecer aos princípios e diretrizes e será definida a partir de critérios estabelecidos pelo CONSEA e pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional.

Integram o SISAN:

• a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

• o CONSEA, órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República;

• a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, integrada por Ministros de Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional;

• os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e

• as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN. (Art.11º)

O SISAN reger-se-á pelos seguintes princípios: (Art.8º)

• universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de discriminação;

• preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas;

• participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas do governo; e

• transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos critérios para sua concessão.

O SISAN tem como base as seguintes diretrizes: (Art.9º)

• promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e não-governamentais;

• descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de governo;

• monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo de gestão das políticas para a área nas diferentes esferas de governo;

• conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação adequada, com ações que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população;

• articulação entre orçamento e gestão; e

• estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de recursos humanos.

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

O CONSEA é um instrumento de articulação entre governo e sociedade civil na proposição de diretrizes para as ações na área da alimentação e nutrição. Instalado no dia 30 de janeiro de 2003, o Conselho tem caráter consultivo e assessora o Presidente da República na formulação de políticas e na definição de orientações para que o País garanta o direito humano à alimentação.

O Conselho é formado por conselheiros – representantes da sociedade civil organizada e ministros de Estado e representantes do Governo Federal –, além de observadores convidados. O patrono do Conselho é o cientista social Josué de Castro, pioneiro das abordagens científicas sobre o fenômeno da Fome.

Governos e Sociedade

O CONSEA estimula a sociedade a participar da formulação, execução e acompanhamento de políticas de Segurança Alimentar e Nutricional. Considera a organização da sociedade essencial para as conquistas sociais e para a superação definitiva da exclusão.

Nem o governo e nem as organizações da sociedade civil, agindo isoladamente, têm condições de garantir a Segurança Alimentar e Nutricional da população de modo eficaz e permanente. O esforço para a ação conjunta e coordenada é fundamental, de modo que cada parte cumpra com suas atribuições específicas, utilizando os recursos existentes de forma mais eficiente e com mais qualidade.

CONSEA e SISAN

• Articula, acompanha e monitora, em regime de colaboração com os demais integrantes do Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes à Política Nacional e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

• Mobiliza e apóia entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações públicas de Segurança Alimentar e Nutricional.

O que diz a Lei?

• O CONSEA será composto a partir dos seguintes critérios:

I – 1/3 (um terço) de representantes governamentais constituído pelos Ministros de Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional;

II – 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil escolhidos a partir de critérios de indicação aprovados na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; e

III – observadores, incluindo-se representantes dos conselhos de âmbito federal afins, de organismos internacionais e do Ministério Público Federal.

• O CONSEA será presidido por um de seus integrantes, representante da sociedade civil, indicado pelo plenário do colegiado, na forma do regulamento, e designado pelo Presidente da República.

• A atuação dos conselheiros, efetivos e suplentes, no CONSEA, será considerada serviço de relevante interesse público e não rem

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

A Conferência indica diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar. A realização do evento faz parte do SISAN, garantida em Lei. A Lei prevê ainda que a Conferência

Nacional faça uma avaliação do SISAN. A Conferência Nacional é precedida de Conferências Estaduais, Distrital e Municipais, nas quais são escolhidos os delegados para o evento nacional.

De acordo com a Lei, o CONSEA:

• convoca a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com periodicidade não superior a quatro anos;

• define parâmetros de composição, organização e funcionamento da Conferência, por meio de regulamento próprio;

• propõe ao Poder Executivo Federal as deliberações do evento, diretrizes

I Conferência Nacional

• De 27 a 30 de julho de 1994, Brasília (DF).

• Cerca de 2.000 delegados, convidados e observadores.

• Objetivos: discutir o conceito de Segurança Alimentar como componente de um projeto nacional transformador da realidade que produz e reproduz a fome, a miséria e a exclusão; obter consenso sobre prioridades e diretrizes para formulação de políticas e proposição de instrumentos de intervenção; discutir o processo de construção da cidadania; identificar alternativas e promover a troca de experiências em desenvolvimento na sociedade; e identificar novas formas e mecanismos de parceria e articulação entre ações governamentais e não governamentais, tendo em vista a construção de uma nova relação Estado/sociedade.

• O evento foi resultado de um processo que começou com o lançamento da Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida.

II Conferência Nacional

• De 17 a 20 de março de 2004, Olinda (PE).

• Cerca de 1.400 delegados, convidados e observadores.

• Objetivos: propor diretrizes para o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, além de avaliar ações e experiências.

• Foram aprovadas 153 propostas de ações estratégicas. A Lei que cria o sistem nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é a principal deliberação da II Conferência.

III Conferência Nacional

• De 03 a 06 de julho de 2007, Fortaleza (CE).

• Cerca de 2.000 delegados, convidados e observadores.

• Objetivos: propor diretrizes para a incorporação da Segurança Alimentar e Nutricional nos eixos estratégicos de desenvolvimento do País e da sua inserção internacional; diretrizes e prioridades da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; bases para a implementação e normatização do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

Lei nº 11.346, de 15 de Setembro de 2006

Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada.

Art. 2º A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

§ 1º A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais.

§ 2º É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade.

Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

Art. 4º A segurança alimentar e nutricional abrange:

I – a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição da renda;

II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos;

III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social;

IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população;

V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e

VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do País.

Art. 5º A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos.

Art. 6º O Estado brasileiro deve empenhar-se na promoção de cooperação técnica com países estrangeiros, contribuindo assim para a realização do direito humano à alimentação adequada no plano internacional.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 7º A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, integrado por um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e que manifestem interesse em integrar o Sistema, respeitada a legislação aplicável.

§ 1º A participação no SISAN de que trata este artigo deverá obedecer aos princípios e diretrizes do Sistema e será definida a partir de critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser criada em ato do Poder Executivo Federal.

§ 2º Os órgãos responsáveis pela definição dos critérios de que trata o § 1º deste artigo poderão estabelecer requisitos distintos e específicos para os setores público e privado.

§ 3º Os órgãos e entidades públicos ou privados que integram o SISAN o farão em caráter interdependente, assegurada a autonomia dos seus processos decisórios.

§ 4º O dever do poder público não exclui a responsabilidade das entidades da sociedade civil integrantes do SISAN.

Art. 8º O SISAN reger-se-á pelos seguintes princípios:

I – universalidade e eqüidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de discriminação;

II – preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas;

III – participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo; e

IV – transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos critérios para sua concessão.

Art. 9º O SISAN tem como base as seguintes diretrizes:

I – promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e não-governamentais;

II – descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de governo;

III – monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo de gestão das políticas para a área nas diferentes esferas de governo;

IV – conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação adequada, com ações que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população;

V – articulação entre orçamento e gestão; e

VI – estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de recursos humanos.

Art. 10. O SISAN tem por objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do País.

Art. 11. Integram o SISAN:

I – a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instância responsável pela indicação ao CONSEA das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar, bem como pela avaliação do SISAN;

II – o CONSEA, órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, responsável pelas seguintes atribuições:

a) convocar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com periodicidade não superior a 4 (quatro) anos, bem como definir seus parâmetros de composição, organização e funcionamento, por meio de regulamento próprio;

b) propor ao Poder Executivo Federal, considerando as deliberações da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, as diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se requisitos orçamentários para sua consecução;

c) articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes do Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes à Política e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

d) definir, em regime de colaboração com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, os critérios e procedimentos de adesão ao SISAN;

e) instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de segurança alimentar e nutricional nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, com a finalidade de promover o diálogo e a convergência das ações que integram o SISAN;

f) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações públicas de segurança alimentar e nutricional;

III – a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, integrada por Ministros de Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional, com as seguintes atribuições, dentre outras:

a) elaborar, a partir das diretrizes emanadas do CONSEA, a Política e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas, fontes de recursos e instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação;

b) coordenar a execução da Política e do Plano;

c) articular as políticas e planos de suas congêneres estaduais e do Distrito Federal;

IV – os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e

V – as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN.

§ 1º A Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional será precedida de conferências estaduais, distrital e municipais, que deverão ser convocadas e organizadas pelos órgãos e entidades congêneres nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, nas quais serão escolhidos os delegados à Conferência Nacional.

§ 2º O CONSEA será composto a partir dos seguintes critérios:

I – 1/3 (um terço) de representantes governamentais constituído pelos Ministros de Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional;

II – 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil escolhidos a partir de critérios de indicação aprovados na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; e

III – observadores, incluindo-se representantes dos conselhos de âmbito federal afins, de organismos internacionais e do Ministério Público Federal.

§ 3º O CONSEA será presidido por um de seus integrantes, representante da sociedade civil, indicado pelo plenário do colegiado, na forma do regulamento, e designado pelo Presidente da República.

§ 4º A atuação dos conselheiros, efetivos e suplentes, no CONSEA, será considerada serviço de relevante interesse público e não remunerada.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 12. Ficam mantidas as atuais designações dos membros do CONSEA com seus respectivos mandatos.

Parágrafo único. O CONSEA deverá, no prazo do mandato de seus atuais membros, definir a realização da próxima Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a composição dos delegados, bem como os procedimentos para sua indicação, conforme o disposto no § 2º do art. 11 desta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de setembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Patrus Ananias

Atenção Nutricional Na Má Nutrição

A atenção nutricional na má nutrição compreende o conjunto organizado de ações destinadas à identificação, avaliação, prevenção, tratamento e acompanhamento das alterações do estado nutricional. Sua abordagem não se limita à falta de alimentos ou à perda de peso, pois a má nutrição inclui deficiências, excessos e desequilíbrios na ingestão ou utilização de energia e nutrientes. Dessa forma, engloba condições como desnutrição energético-proteica, deficiências de micronutrientes, excesso de peso, obesidade e alterações metabólicas decorrentes de padrões alimentares inadequados.

A assistência deve considerar que o estado nutricional resulta da interação entre alimentação, condições biológicas, doenças, ambiente, situação socioeconômica, acesso aos alimentos, características culturais e capacidade funcional do indivíduo. Uma pessoa pode apresentar ingestão energética aparentemente suficiente e, ainda assim, desenvolver deficiência de ferro, vitamina B12, vitamina D ou outros nutrientes. Do mesmo modo, o excesso de peso pode coexistir com perda de massa muscular e deficiências nutricionais, demonstrando que peso corporal isoladamente não representa avaliação suficiente.

Conceito De Má Nutrição

A má nutrição ocorre quando existe inadequação quantitativa ou qualitativa entre as necessidades do organismo e a oferta, absorção ou utilização dos nutrientes. Essa inadequação pode decorrer de ingestão insuficiente, consumo excessivo, composição alimentar desequilibrada, aumento das necessidades metabólicas, perdas aumentadas ou comprometimento dos processos de digestão, absorção, transporte e metabolismo. Por essa razão, sua compreensão exige avaliação ampla, ultrapassando a simples observação da quantidade de alimentos consumidos.

A desnutrição representa uma das manifestações da má nutrição e caracteriza-se pela insuficiência de energia, proteínas ou outros nutrientes capaz de produzir alterações mensuráveis na composição corporal e na função orgânica. Dependendo de sua duração e intensidade, pode provocar perda de tecido adiposo, redução da massa muscular, comprometimento imunológico, diminuição da capacidade funcional, atraso do crescimento e maior vulnerabilidade a complicações clínicas.

Por outro lado, sobrepeso e obesidade também constituem formas de má nutrição. Nessas situações ocorre acúmulo excessivo de tecido adiposo associado a desequilíbrio entre ingestão energética, gasto energético e diversos fatores metabólicos, ambientais, comportamentais e sociais. A alimentação pode apresentar elevado valor energético e, simultaneamente, baixa densidade nutricional, favorecendo deficiências específicas de vitaminas, minerais, fibras e outros componentes essenciais.

Dupla Carga Da Má Nutrição

A dupla carga da má nutrição corresponde à coexistência de formas de deficiência nutricional e excesso de peso em uma população, família ou até no mesmo indivíduo.

Uma pessoa com obesidade, por exemplo, pode apresentar anemia por deficiência de ferro ou insuficiência de outros micronutrientes. Também é possível que um indivíduo apresente excesso de tecido adiposo acompanhado de baixa massa muscular, condição que aumenta a vulnerabilidade funcional e metabólica.

Essa coexistência demonstra a inadequação de modelos assistenciais baseados exclusivamente na quantidade de calorias ingeridas.

A qualidade da alimentação, a distribuição dos nutrientes, o estado metabólico, a composição corporal e o contexto clínico precisam ser considerados simultaneamente. O objetivo da atenção nutricional não é simplesmente aumentar ou reduzir o peso, mas restabelecer equilíbrio nutricional compatível com as necessidades fisiológicas e clínicas.

A dupla carga também pode aparecer dentro de uma mesma família. Crianças podem apresentar déficit de crescimento enquanto adultos apresentam obesidade, especialmente em ambientes marcados por insegurança alimentar, acesso limitado a alimentos frescos e predominância de produtos de alta densidade energética e baixo valor nutricional.

Esse cenário reforça a importância dos determinantes sociais na compreensão dos problemas nutricionais.

Determinantes Da Má Nutrição

A má nutrição possui origem multifatorial. Entre seus determinantes imediatos encontram-se ingestão alimentar inadequada e presença de doenças que alteram necessidades, absorção, utilização ou perdas de nutrientes. Infecções recorrentes, doenças gastrointestinais, doenças renais, alterações hepáticas, câncer, condições inflamatórias e inúmeras outras enfermidades podem modificar profundamente o equilíbrio nutricional.

Existem também determinantes sociais e econômicos. Renda insuficiente, insegurança alimentar, condições inadequadas de moradia, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, baixa disponibilidade de alimentos adequados e condições precárias de saneamento podem contribuir para deterioração do estado nutricional. A atenção nutricional precisa reconhecer essas condições, porque uma orientação alimentar incompatível com a realidade econômica ou social da pessoa tende a apresentar baixa efetividade.

Aspectos psicológicos, funcionais e culturais também interferem na alimentação. Alterações de humor, dificuldades de mastigação e deglutição, redução do apetite, isolamento social, perda de autonomia, práticas culturais, rotina de trabalho, disponibilidade de tempo e conhecimentos sobre alimentação influenciam diretamente o consumo alimentar. A assistência nutricional deve integrar esses fatores ao planejamento terapêutico.

Vigilância Alimentar E Nutricional

A vigilância alimentar e nutricional consiste no acompanhamento contínuo das condições de alimentação e nutrição de indivíduos e populações. No âmbito da atenção à saúde, permite identificar alterações nutricionais, reconhecer grupos vulneráveis, acompanhar tendências e orientar intervenções preventivas ou terapêuticas. Sua utilização torna possível transformar dados antropométricos e alimentares em informações capazes de orientar decisões assistenciais e coletivas.

No contexto brasileiro, a vigilância nutricional na Atenção Primária à Saúde utiliza dados como peso, altura, índices antropométricos e marcadores de consumo alimentar. Essas informações permitem acompanhar diferentes fases do ciclo da vida e reconhecer tanto déficits nutricionais quanto excesso de peso e padrões alimentares inadequados. O acompanhamento periódico é particularmente importante porque muitas alterações se desenvolvem progressivamente e podem permanecer assintomáticas durante períodos prolongados.

A vigilância não deve ser interpretada apenas como registro de medidas. O dado coletado precisa produzir uma resposta assistencial. Quando o acompanhamento identifica perda involuntária de peso, crescimento inadequado, ganho ponderal excessivo, consumo alimentar insatisfatório ou outra alteração relevante, devem ser iniciadas ações proporcionais ao risco identificado.

Triagem De Risco Nutricional

A triagem nutricional é um procedimento inicial destinado à identificação rápida de indivíduos que apresentam risco de deterioração nutricional ou que já podem estar desnutridos. É especialmente importante em serviços hospitalares, unidades de longa permanência e outros ambientes nos quais doenças agudas ou crônicas podem comprometer rapidamente a ingestão e o metabolismo.

Entre os aspectos frequentemente considerados estão perda involuntária de peso, redução recente da ingestão alimentar, índice de massa corporal, gravidade da doença, alterações funcionais e presença de condições capazes de aumentar necessidades metabólicas. Uma triagem positiva não corresponde necessariamente ao diagnóstico definitivo, mas indica necessidade de avaliação nutricional aprofundada.

A realização precoce dessa triagem permite evitar atraso na intervenção. A desnutrição pode desenvolver-se durante a própria permanência hospitalar quando o consumo alimentar é insuficiente, procedimentos interrompem repetidamente a alimentação ou a doença provoca maior demanda metabólica. Reconhecer o risco desde o início possibilita instituir medidas preventivas antes que ocorram perdas corporais importantes.

Avaliação Do Estado Nutricional

A avaliação nutricional deve combinar diferentes fontes de informação. Nenhum indicador isolado consegue representar adequadamente todas as dimensões do estado nutricional. A análise deve considerar história clínica, história alimentar, antropometria, composição corporal quando disponível, exames bioquímicos, manifestações físicas, capacidade funcional e condições socioeconômicas.

A investigação clínica procura identificar doenças presentes, sintomas gastrointestinais, alterações de apetite, dificuldade de mastigação, disfagia, náuseas, vômitos, diarreia, constipação, alterações metabólicas e uso de medicamentos. Também deve avaliar modificações recentes no peso corporal e na capacidade de realizar atividades habituais. A velocidade da perda ponderal pode possuir grande significado clínico, mesmo quando o peso atual ainda se encontra dentro de faixas consideradas habituais.

A análise alimentar busca compreender quantidade, qualidade, frequência e distribuição dos alimentos consumidos. É necessário observar monotonia alimentar, exclusão de grupos alimentares, baixa ingestão de frutas, hortaliças e fontes proteicas, consumo excessivo de produtos de elevada densidade energética, ingestão inadequada de líquidos e possíveis restrições alimentares sem justificativa clínica.

Avaliação Antropométrica

A antropometria utiliza medidas corporais para auxiliar na identificação de alterações nutricionais. Peso, estatura, comprimento, índice de massa corporal, perímetros corporais e outras medidas podem ser utilizados conforme idade, condição clínica e finalidade da avaliação. Apesar de sua grande utilidade, esses dados precisam ser interpretados considerando limitações específicas.

O índice de massa corporal é calculado pela divisão do peso, em quilogramas, pela estatura ao quadrado, em metros.

Trata-se de indicador útil para classificação antropométrica de adultos, mas não demonstra diretamente a proporção de tecido adiposo e massa muscular. Duas pessoas com o mesmo índice podem apresentar composições corporais significativamente diferentes.

Edema, ascite, desidratação e grandes alterações no equilíbrio hídrico podem modificar o peso e comprometer sua interpretação. Em pacientes hospitalizados ou portadores de determinadas doenças, a avaliação precisa considerar essas interferências. A tendência do peso ao longo do tempo costuma fornecer informação mais relevante do que uma medida isolada.

Avaliação Nutricional Na Infância

Na infância, a avaliação do crescimento possui importância central. Peso, comprimento ou estatura e idade são combinados em indicadores específicos que permitem observar padrões de crescimento. Entre eles encontram-se peso para idade, comprimento ou estatura para idade, peso para comprimento ou estatura e índice de massa corporal para idade.

O déficit de estatura para idade indica comprometimento do crescimento linear e geralmente reflete processo nutricional prolongado ou recorrente. Já o baixo peso para comprimento ou estatura representa emagrecimento importante e pode indicar alteração nutricional mais recente ou aguda. O baixo peso para idade pode reflet diferentes combinações dessas condições e, portanto, precisa ser interpretado juntamente com outros indicadores.

O acompanhamento sequencial da curva de crescimento é essencial. Mesmo quando a criança ainda se encontra em faixa antropométrica considerada adequada, desaceleração persistente do crescimento pode indicar necessidade de investigação. Alimentação complementar inadequada, infecções repetidas, dificuldades alimentares, condições sociais e alterações clínicas devem ser avaliadas conjuntamente.

Avaliação Nutricional De Adolescentes

A adolescência caracteriza-se por intenso crescimento, modificações hormonais e alterações na composição corporal.

As necessidades energéticas e nutricionais podem aumentar significativamente, principalmente durante os períodos de maior velocidade de crescimento. A avaliação antropométrica deve considerar idade e sexo, pois os parâmetros utilizados em adultos não podem ser simplesmente aplicados da mesma maneira.

A alimentação inadequada nessa fase pode provocar deficiências de micronutrientes, comprometimento da massa óssea, alterações do crescimento e mudanças indesejáveis da composição corporal.

Ao mesmo tempo, padrões alimentares caracterizados por elevado consumo de bebidas açucaradas, produtos ultraprocessados e alimentos de alta densidade energética podem favorecer ganho excessivo de peso.

A imagem corporal e comportamentos alimentares restritivos também merecem atenção. Mudanças expressivas na ingestão, perda rápida de peso ou preocupação intensa com o peso podem exigir avaliação multiprofissional. A intervenção deve preservar crescimento, desenvolvimento e saúde metabólica, evitando prescrições inadequadamente restritivas.

Avaliação Nutricional De Adultos

Nos adultos, a atenção nutricional deve considerar peso corporal, trajetória ponderal, composição corporal, hábitos alimentares, condições metabólicas e presença de doenças crônicas. Excesso de peso, obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias e doenças cardiovasculares frequentemente compartilham fatores alimentares e comportamentais, embora sua origem seja multifatorial.

A perda involuntária de peso possui importância especial. Reduções significativas em períodos relativamente curtos podem indicar risco nutricional, sobretudo quando acompanhadas de redução da ingestão, doença inflamatória, alterações gastrointestinais ou perda de força. O peso habitual é uma referência útil para interpretar essas mudanças.

A avaliação também precisa distinguir emagrecimento voluntário planejado de perda involuntária associada a enfermidades. Em ambos os casos, a composição corporal é importante, pois perda excessiva de massa muscular pode comprometer função física e metabolismo, mesmo quando ocorre redução de tecido adiposo.

Atenção Nutricional À Pessoa Idosa

O envelhecimento produz alterações fisiológicas capazes de modificar o comportamento alimentar e as necessidades nutricionais. Redução do apetite, alterações de paladar e olfato, problemas dentários, dificuldade de mastigação, disfagia, menor mobilidade, uso de múltiplos medicamentos e isolamento social podem diminuir a ingestão de alimentos.

A perda de massa e função muscular assume especial importância nessa fase da vida. A redução progressiva de musculatura pode comprometer força, mobilidade, equilíbrio e autonomia. Quando associada à ingestão insuficiente e à presença de doenças, aumenta o risco de quedas, hospitalizações, dependência funcional e outras complicações.

A obesidade não exclui perda muscular. A combinação entre excesso de tecido adiposo e redução da musculatura pode permanecer oculta quando a avaliação se concentra apenas no peso corporal. Por isso, funcionalidade, força e composição corporal devem ser consideradas sempre que possível.

Desnutrição Energético-proteica

A desnutrição energético-proteica ocorre quando há fornecimento insuficiente de energia e proteínas em relação às necessidades do organismo. Sua manifestação depende da intensidade, duração, idade, estado fisiológico e presença de doenças. O organismo inicialmente utiliza reservas energéticas para preservar funções vitais, mas a persistência do déficit provoca adaptações metabólicas e progressiva perda de tecidos corporais.

A redução da massa muscular constitui uma das consequências mais relevantes. O tecido muscular participa da mobilidade, respiração, equilíbrio metabólico e resposta às situações de maior demanda fisiológica. Sua perda pode diminuir força, tolerância ao esforço e capacidade de recuperação.

A desnutrição também interfere na resposta imunológica, cicatrização, integridade das barreiras corporais e funcionamento de diferentes órgãos. Em indivíduos hospitalizados, sua presença pode contribuir para aumento de complicações, redução da capacidade funcional e prolongamento da recuperação.

Desnutrição Associada À Doença

A doença pode desencadear ou agravar desnutrição por diversos mecanismos. Dor, náusea, falta de apetite, alterações gastrointestinais, dificuldade para engolir e restrições alimentares podem reduzir a ingestão. Paralelamente, processos inflamatórios podem modificar o metabolismo, aumentar o catabolismo e favorecer perda de tecido muscular.

Em situações inflamatórias intensas, simplesmente aumentar a oferta de nutrientes pode não ser suficiente para impedir completamente a perda corporal. O tratamento da condição de base torna-se parte indispensável da recuperação nutricional. A assistência deve, portanto, integrar intervenção nutricional e abordagem clínica.

A presença de inflamação também exige cautela na interpretação de determinados exames laboratoriais. Algumas proteínas plasmáticas sofrem modificações durante respostas inflamatórias e não devem ser utilizadas isoladamente como indicadores do estado nutricional.

Deficiências De Micronutrientes

Vitaminas e minerais são necessários em pequenas quantidades, mas exercem funções fundamentais no metabolismo. Ferro, folato, vitamina B12, vitamina A, vitamina D, cálcio, zinco e iodo são exemplos de nutrientes cuja deficiência pode produzir repercussões importantes.

A deficiência de ferro pode comprometer a formação adequada de hemoglobina e contribuir para anemia. Entretanto, anemia possui diferentes causas, razão pela qual sua presença não permite concluir automaticamente que exista deficiência de ferro. Avaliação clínica e laboratorial apropriada é necessária para definir sua origem.

As deficiências de micronutrientes podem ocorrer mesmo em indivíduos com peso adequado ou elevado. Dietas monótonas, baixa diversidade alimentar, distúrbios de absorção, aumento de necessidades fisiológicas e determinadas condições clínicas podem contribuir para sua ocorrência. A suplementação deve obedecer à necessidade individual e às recomendações profissionais, pois excesso de micronutrientes também pode causar efeitos adversos.

Excesso De Peso E Obesidade

A obesidade é uma condição crônica e multifatorial caracterizada por acúmulo excessivo de tecido adiposo com potencial de prejudicar a saúde. Seu desenvolvimento envolve interação entre predisposição biológica, ambiente alimentar, sono, atividade física, fatores psicológicos, uso de determinados medicamentos, condições socioeconômicas e outros elementos.

A atenção nutricional não deve reduzir sua abordagem a orientações genéricas de menor ingestão calórica. É necessário compreender padrão alimentar, contexto social, comportamento, condições metabólicas, histórico ponderal e possíveis barreiras à mudança. Intervenções excessivamente restritivas podem apresentar baixa sustentabilidade e favorecer ciclos de perda e recuperação de peso.

O planejamento alimentar deve priorizar adequação energética, qualidade nutricional, variedade e possibilidade real de manutenção. A preservação da massa muscular e a melhora de parâmetros metabólicos são objetivos importantes, juntamente com a redução de adiposidade quando clinicamente indicada.

Insegurança Alimentar E Risco Nutricional

A insegurança alimentar ocorre quando o acesso regular a alimentos adequados em quantidade e qualidade encontra-se comprometido. Sua presença pode resultar tanto em desnutrição quanto em excesso de peso. Essa aparente contradição ocorre porque restrições econômicas frequentemente direcionam o consumo para produtos baratos, altamente energéticos e nutricionalmente pobres.

A irregularidade no acesso aos alimentos também pode provocar períodos de restrição alternados com consumo compensatório.

Famílias submetidas a insegurança alimentar podem apresentar dificuldade de manter variedade, regularidade e qualidade das refeições. Crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas podem ser especialmente vulneráveis.

Nesse cenário, a orientação nutricional precisa considerar a disponibilidade concreta de alimentos. Recomendações incompatíveis com renda, acesso geográfico ou condições domésticas possuem pouca aplicabilidade.

A atenção integral exige articulação com políticas sociais, estratégias de segurança alimentar e outros mecanismos de proteção.

Planejamento Da Intervenção Nutricional

A intervenção começa pela definição de problemas prioritários. Após a avaliação, devem ser identificadas as alterações que exigem correção imediata e aquelas que podem ser abordadas progressivamente. Gravidade clínica, magnitude da alteração nutricional, capacidade de alimentação, função gastrointestinal e risco de complicações orientam essa priorização.

As necessidades energéticas e proteicas devem ser estimadas considerando idade, sexo, condição fisiológica, composição corporal, nível de atividade, doença e objetivos terapêuticos. Valores padronizados podem auxiliar inicialmente, mas precisam ser ajustados conforme evolução clínica e resposta individual.

O planejamento deve ainda estabelecer via de alimentação, consistência, distribuição das refeições, densidade energética, teor proteico, quantidade de líquidos e necessidades específicas de nutrientes. A prescrição deve ser suficientemente estruturada para atingir objetivos nutricionais, mas também adaptada às preferências e possibilidades do indivíduo.

Alimentação Por Via Oral

Sempre que segura e funcionalmente possível, a alimentação pela via oral é geralmente priorizada. A intervenção pode envolver aumento da frequência das refeições, enriquecimento nutricional das preparações, modificação de consistência e adequação de volume para facilitar o consumo.

Em indivíduos com baixo apetite, grandes volumes podem dificultar a ingestão. Preparações de maior densidade energética e proteica permitem fornecer mais nutrientes em menor volume. Estratégias semelhantes podem ser necessárias quando existe saciedade precoce ou limitação funcional para realizar refeições extensas.

A aceitação precisa ser monitorada.

Elaborar um plano nutricional teoricamente adequado possui pouca utilidade quando o indivíduo consome apenas pequena parcela do que foi planejado. Preferências alimentares, sintomas, horários, textura e apresentação das refeições podem influenciar significativamente o consumo.

Suplementação Nutricional Oral

Suplementos nutricionais orais podem ser utilizados quando a alimentação habitual, mesmo após adaptações, não consegue fornecer quantidade suficiente de energia ou nutrientes. Esses produtos não devem substituir indiscriminadamente refeições convencionais, mas podem complementar a ingestão em circunstâncias específicas.

Existem formulações com diferentes densidades energéticas, concentrações proteicas e composições nutricionais. A escolha depende do objetivo terapêutico, tolerância gastrointestinal, condição clínica e necessidade de restrição ou incremento de determinados componentes.

A efetividade da suplementação deve ser acompanhada por indicadores como ingestão total, evolução ponderal, composição corporal, força, tolerância e parâmetros clínicos. Quando o suplemento não é consumido na quantidade prescrita, sua simples disponibilização não representa intervenção efetiva.

Nutrição Enteral

A nutrição enteral é indicada quando a ingestão oral é insuficiente ou inviável, mas o trato gastrointestinal apresenta condições de funcionamento. Os nutrientes são administrados por sondas ou dispositivos de acesso ao sistema digestório, utilizando formulações elaboradas para atender necessidades específicas.

A escolha da fórmula, volume, velocidade de administração e forma de infusão depende das necessidades nutricionais, condição gastrointestinal, estado clínico e tolerância do paciente.

Monitoramento é necessário para identificar sintomas como distensão abdominal, náuseas, vômitos, alterações do trânsito intestinal e problemas associados ao acesso.

A nutrição enteral não deve ser considerada apenas como fornecimento de calorias. Proteínas, líquidos, eletrólitos, vitaminas, minerais e demais nutrientes precisam ser avaliados. A adequação deve ser revista periodicamente porque as necessidades podem modificar-se conforme evolução clínica.

Nutrição Parenteral

A nutrição parenteral fornece nutrientes diretamente pela circulação sanguínea quando o trato gastrointestinal não pode ser utilizado adequadamente ou quando sua utilização é insuficiente. Trata-se de estratégia complexa, que exige indicação criteriosa e monitoramento especializado.

As soluções podem fornecer aminoácidos, glicose, lipídios, eletrólitos, vitaminas, minerais e água em proporções definidas conforme necessidade. A administração exige controle rigoroso devido ao risco de alterações metabólicas, infecciosas e associadas ao acesso vascular.

A transição para alimentação enteral ou oral deve ser considerada quando a função gastrointestinal permite. A escolha da via nutricional precisa ser individualizada, evitando tanto atraso na oferta adequada quanto utilização desnecessária de métodos mais invasivos.

Risco De Síndrome De Realimentação

Indivíduos gravemente desnutridos ou submetidos a longos períodos de ingestão extremamente reduzida podem desenvolver alterações metabólicas perigosas quando a oferta nutricional é restabelecida de forma inadequadamente rápida. Esse quadro é conhecido como síndrome de realimentação.

Durante a privação prolongada, o organismo adapta-se a um metabolismo caracterizado por menor disponibilidade de carboidratos e maior utilização de reservas corporais. A introdução rápida de grande quantidade de nutrientes, especialmente carboidratos, modifica a secreção hormonal e provoca deslocamento de eletrólitos para o interior das células.

Alterações de fósforo, potássio, magnésio, equilíbrio hídrico e vitaminas podem resultar em complicações neurológicas, cardíacas e respiratórias. Pessoas de alto risco precisam de reintrodução nutricional cuidadosamente planejada e monitoramento clínico e laboratorial adequado.

Monitoramento Da Evolução Nutricional

A atenção nutricional não termina com a prescrição.

O acompanhamento permite avaliar se a intervenção está produzindo os resultados esperados e identificar necessidade de ajustes. Peso, ingestão alimentar, sintomas, capacidade funcional, exames laboratoriais e composição corporal podem integrar esse acompanhamento conforme a situação.

Em pessoas com desnutrição, o ganho de peso isoladamente não deve ser o único objetivo. Recuperação de massa muscular, melhora da força, retorno da funcionalidade e correção de deficiências nutricionais possuem importância semelhante ou superior em determinados contextos.

Na obesidade, alterações favoráveis podem ocorrer mesmo antes de grandes reduções ponderais. Melhora da qualidade da alimentação, controle metabólico, aumento da capacidade funcional e redução de fatores de risco representam desfechos clinicamente importantes.

Atenção Nutricional Na Atenção Primária À Saúde

A Atenção Primária ocupa posição estratégica na prevenção e no reconhecimento precoce da má nutrição. O acompanhamento longitudinal permite observar alterações de crescimento, mudanças de peso, padrões alimentares inadequados e fatores sociais antes que ocorram complicações mais graves.

A atuação deve incluir vigilância nutricional, promoção da alimentação adequada, identificação de grupos vulneráveis, manejo inicial de alterações nutricionais e encaminhamento quando houver necessidade de cuidado especializado.

A continuidade assistencial permite ainda acompanhar a adesão e os resultados das intervenções.

Por acompanhar indivíduos dentro de seu contexto familiar e territorial, a Atenção Primária possui condições privilegiadas para reconhecer fatores que não aparecem em uma avaliação exclusivamente clínica. Disponibilidade de alimentos, organização familiar das refeições, dificuldades financeiras e condições de moradia podem modificar profundamente a efetividade das recomendações.

Atenção Nutricional No Ambiente Hospitalar

A hospitalização aumenta o risco de deterioração nutricional em muitos pacientes. Doenças agudas, cirurgias, infecções, jejum para procedimentos, sintomas gastrointestinais e redução do apetite podem diminuir rapidamente a ingestão e aumentar necessidades metabólicas.

Por esse motivo, a identificação do risco nutricional deve ocorrer precocemente. Pacientes vulneráveis precisam de avaliação completa e planejamento de suporte adequado. O consumo alimentar deve ser acompanhado, evitando a falsa suposição de que a simples oferta da refeição garante ingestão suficiente.

A integração entre nutrição, medicina, enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia e outras áreas pode ser necessária.

Problemas de deglutição, mobilidade, função muscular, saúde mental e tratamento medicamentoso frequentemente interferem no estado nutricional e exigem atuação coordenada.

Prevenção Da Má Nutrição

A prevenção começa com alimentação adequada, diversificada e compatível com as necessidades de cada fase da vida. A qualidade global do padrão alimentar é mais importante do que a valorização isolada de nutrientes ou produtos específicos.

Durante a infância, alimentação adequada desde os primeiros meses possui papel decisivo no crescimento e desenvolvimento. O aleitamento materno e a introdução apropriada da alimentação complementar constituem componentes fundamentais da proteção nutricional nos primeiros anos.

Em outras fases da vida, prevenção envolve manutenção de alimentação equilibrada, acompanhamento do peso e da composição corporal, atividade física compatível com as condições individuais, controle de doenças crônicas e identificação precoce de alterações na ingestão.

Educação Alimentar E Nutricional

A educação alimentar e nutricional busca favorecer escolhas alimentares autônomas e adequadas ao contexto de vida.

Não deve restringir-se à transmissão de listas de alimentos permitidos e proibidos. A alimentação possui dimensões culturais, afetivas, sociais, econômicas e biológicas que precisam ser consideradas.

Orientações precisam ser compreensíveis, aplicáveis e compatíveis com as condições do indivíduo. Recomendações excessivamente complexas ou distantes da realidade cotidiana possuem pequena possibilidade de continuidade.

Mudanças graduais podem ser mais sustentáveis do que transformações radicais. Organização das refeições, substituições viáveis, planejamento de compras, escolha de preparações e reconhecimento dos sinais de fome e saciedade podem integrar o processo conforme o problema identificado.

Atuação Multiprofissional

A má nutrição raramente possui uma única causa, razão pela qual frequentemente exige atuação multiprofissional. O nutricionista desempenha papel central na avaliação alimentar, determinação de necessidades, planejamento da intervenção e acompanhamento da evolução nutricional.

A equipe médica participa da identificação e tratamento das doenças que interferem no estado nutricional. A enfermagem contribui para monitoramento clínico, administração de terapias nutricionais e observação da ingestão.

A fonoaudiologia possui papel fundamental quando existem dificuldades de mastigação ou deglutição.

Fisioterapia e educação física podem contribuir para manutenção ou recuperação da funcionalidade e da massa muscular, conforme condições individuais. Psicologia e assistência social tornam-se particularmente importantes quando fatores emocionais, comportamentais, familiares ou socioeconômicos interferem no consumo alimentar.

Individualização Do Cuidado Nutricional

A individualização constitui princípio essencial da atenção nutricional. Pessoas com diagnóstico antropométrico semelhante podem apresentar necessidades completamente diferentes devido à idade, composição corporal, doença, atividade física, preferências alimentares, condições econômicas e capacidade funcional.

A intervenção deve estabelecer objetivos realistas e clinicamente coerentes. Em um indivíduo com desnutrição grave, a prioridade pode ser interromper a perda ponderal e recuperar função. Em outro, pode ser corrigir uma deficiência específica. Em pessoas com excesso de peso, o objetivo pode envolver melhora metabólica, redução de adiposidade e preservação muscular.

O planejamento também precisa ser continuamente revisto. A resposta clínica fornece informações que não estavam disponíveis na avaliação inicial. Mudanças na ingestão, tolerância, estado funcional ou condição médica podem exigir reformulação da estratégia nutricional.

Continuidade E Integralidade Da Atenção

A má nutrição deve ser acompanhada como processo dinâmico. O estado nutricional pode melhorar ou deteriorar-se conforme mudanças na alimentação, saúde, funcionalidade e condições sociais. A continuidade do cuidado permite reconhecer essas alterações e agir antes que adquiram maior gravidade.

A integralidade exige considerar simultaneamente aspectos biológicos, alimentares, sociais e funcionais. Intervenções centradas apenas em peso ou calorias tendem a ignorar componentes fundamentais do problema. O cuidado efetivo procura compreender por que a alteração ocorreu, quais consequências produziu e quais fatores precisam ser modificados para favorecer recuperação duradoura.

Dessa forma, a atenção nutricional na má nutrição envolve vigilância, avaliação sistemática, diagnóstico preciso, intervenção individualizada e monitoramento contínuo. Sua finalidade é restabelecer ou preservar equilíbrio nutricional, capacidade funcional, crescimento adequado, composição corporal compatível com a saúde e melhores condições para o funcionamento do organismo ao longo de todas as fases da vida.

Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome

MARCO DE REFERÊNCIA DE **EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL** PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Brasília, DF
2012

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

MARCO DE REFERÊNCIA DE **EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL** PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Brasília
2012

© Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Tiragem: 24.000 exemplares

DISTRIBUIÇÃO E INFORMAÇÕES:
Coordenação-Geral de Educação Alimentar e Nutricional – CGEAN
Departamento de Estruturação e Integração dos Sistemas Públicos Agroalimentares – DEISP
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS

Esplanada dos Ministérios – Bloco C – 4º andar – sala 446
70046-900 – Brasília/DF

Telefones: (61) 3433-1158 / 3433-1159
educacaoalimentarenutricional@mds.gov.br
www.mds.gov.br/segurancaalimentar

Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. – Brasília, DF: MDS; Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2012.

68 p.
ISBN: 978-85-60700-59-2

1. Política social, Brasil. 2. Políticas públicas, Brasil. 3. Educação alimentar, Brasil. 4. Educação nutricional, Brasil. I. Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

CDU 304.4(81)

ORGANIZADORES

Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN)
Maya Takagi

Departamento de Estruturação e Integração dos Sistemas Públicos Agroalimentares (DEISP)
João Tadeu Pereira

Coordenação-Geral de Educação Alimentar e Nutricional (CGEAN/DEISP/SESAN/MDS)
Patrícia Chaves Gentil
Mariana Helcias Côrtes
Luisete Moraes Bandeira
Chirle de Oliveira Raphaelli

Coordenação-Geral de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional
Kathleen Sousa Oliveira

Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição (OPSAN / Universidade de Brasília)
Elisabetta Recine
Andhressa Fagundes
Andrea Sugai Mortoza
Luiza Lima Torquato

GRUPO DE TRABALHO

Coordenação-Geral de Educação Alimentar e Nutricional (CGEAN/DEISP/SESAN/MDS)
Patrícia Chaves Gentil
Mariana Helcias Côrtes
Luisete Moraes Bandeira
Chirle de Oliveira Raphaelli

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação (FNDE/MEC)
Albaneide Peixinho
Rosane Nascimento
Solange Freitas Castro
Lorena Chaves, Juarez Calil
Najla Veloso Sampaio Barbosa
Marta Klumb Oliveira Rabelo

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição/Ministério da Saúde (CGAN/MS)
Patrícia Jaime
Ana Carolina Feldenheimer
Carolina Belomo de Souza
Gisele Ane Bortolini
Kelly Poliany de Souza Alves
Kimielle Cristina da Silva
Lorena Toledo de Araújo Melo
Mariana Carvalho Pinheiro
Renata Guimarães Mendonça de Santana
Sara Araújo da Silva

Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição (OPSAN / Universidade de Brasília)
Elisabetta Recine
Andhressa Fagundes
Andrea Sugai Mortoza
Luiza Lima Torquato

Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN)
Sônia Lucena

Conselho Federal de Nutricionistas (CFN)
Antonio Augusto Fonseca Garcia

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)

Projeto Gráfico e Diagramação
Estúdio Marujo

SUMÁRIO

Apresentação	6
1. O processo de elaboração do Marco de Referência	10
2. O Contexto de Elaboração do Marco de Referência	13
3. Objetivos do Marco de Referência	15
4. Histórico da Educação Alimentar e Nutricional	16
5. Conceito de Educação Alimentar e Nutricional	23
6. Princípios para as ações de Educação Alimentar e Nutricional	24
7. Campos de Práticas da Educação Alimentar e Nutricional	31
8. Mobilização e Comunicação	35
9. Formação Profissional e Educação Permanente	37
10. Parcerias para a realização das ações de EAN	41
11. A agenda pública de EAN	42
12. Referências Bibliográficas	49
13. Anexos	57

APRESENTAÇÃO

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) alcançou um ponto importante de seu processo de construção. Após ter percorrido um longo caminho, permeado por "altos e baixos" e depois de ter superado obstáculos no sentido de alcançar mudanças conceituais e práticas significativas, atualmente a EAN se insere no âmbito das políticas públicas no contexto da promoção da saúde e da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).

No Brasil, nas décadas de 40 a 70, o tema oscilou entre o status de ação pública até um importante descrédito, por seu caráter muitas vezes discriminatório e de redução da alimentação à sua dimensão biológica. O tema foi retomado no inicio dos anos 1990, a partir de pesquisas realizadas no campo da saúde, que apontaram os hábitos alimentares como um dos fatores determinantes para o aumento das doenças crônicas.

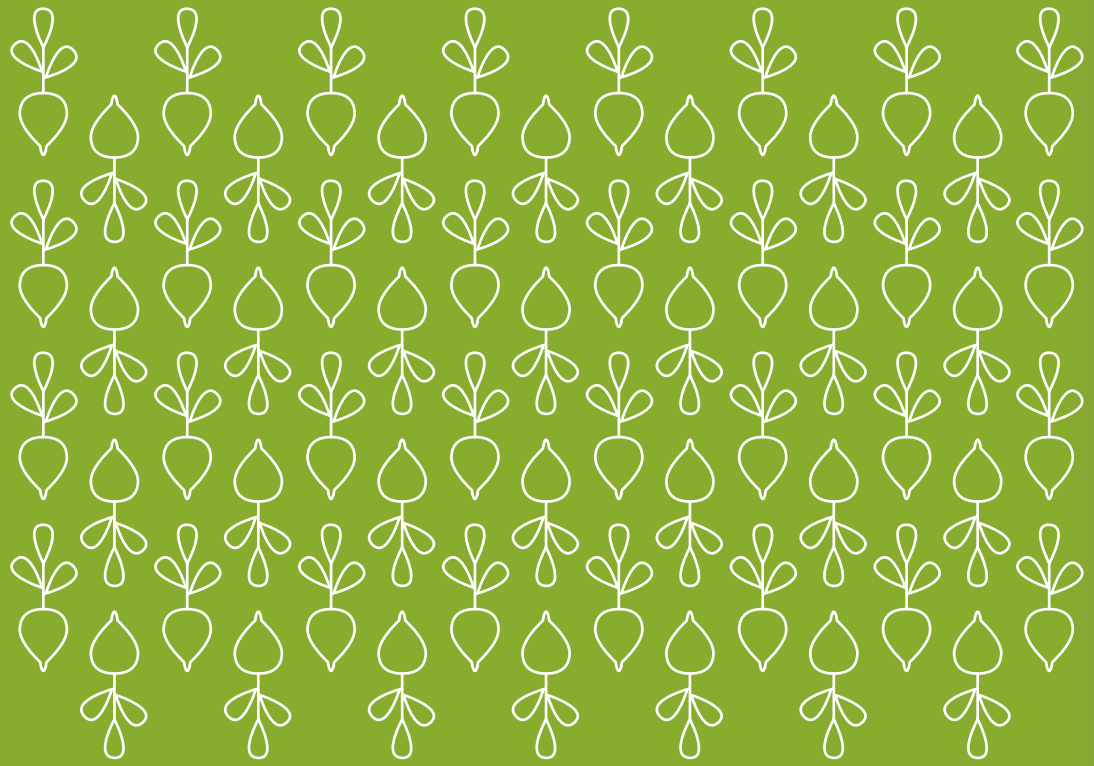
O *Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas* reflete um momento singular de valorização destas ações, traduzido, por exemplo, no Plano Nacional de SAN e no Plano Plurianual (PPA). O documento aqui apresentado é fruto de uma construção participativa de cidadãos, profissionais, gestores, representantes da sociedade civil, professores e acadêmicos que se dedicam ao tema, compartilham e acreditam que a Educação Alimentar e Nutricional contribui para a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e para a construção de um Brasil saudável. Traduz, portanto, as singularidades e a diversidade nacional para a consecução das ações de EAN no Brasil.

Para que seu propósito de qualificar a agenda de alimentação e nutrição possa se concretizar, coloca-se o desafio para todos os setores governamentais e da sociedade civil em divulgá-lo entre os mais diversos atores e agentes que promovem ações educativas na área da alimentação e nutrição no País, além de adotá-lo no seu processo de planejamento de programas e ações e de lhe dar seus devidos desdobramentos, de forma que ele não acabe em si mesmo.

É importante reconhecer que este documento oportunizará que cada setor qualifique suas ações a partir do acúmulo que o tema tem até o momento. Contudo, é importante esclarecer que este não é o ponto final deste processo de reflexão sobre a Educação Alimentar e Nutricional no Brasil. Ao contrário, este é um documento em contínua construção e deverá ter desdobramentos próprios conforme os setores que atuam em EAN forem incorporando os princípios aqui expostos nas suas práticas.

Brasília, 30 de novembro de 2012.

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Ministério da Saúde
Ministério da Educação



1
O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO MARCO DE REFERÊNCIA

A primeira etapa de formulação do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas se deu com a composição de um Grupo de Trabalho, onde estavam representados:

- Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome: Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Departamento de Estruturação e Integração dos Sistemas Públicos Agroalimentares, Coordenação-Geral de Educação Alimentar e Nutricional;
- Ministério da Saúde: Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição;
- Ministério da Educação: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar;
- Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
- Associação Brasileira de Nutrição;
- Conselho Federal de Nutricionistas;
- Universidade de Brasília: Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição.

Com a Coordenação-Geral de Educação Alimentar e Nutricional (CGEAN) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) foram promovidas quatro (04) atividades que merecem destaque, uma vez que proporcionaram a construção coletiva de um documento de natureza intersetorial sobre Educação Alimentar e Nutricional:

I. O encontro "Educação Alimentar e Nutricional – Discutindo Diretrizes", realizado em Brasília/DF, em outubro de 2011.

Este encontro teve como objetivo gerar reflexões, intercâmbios e propostas acerca do tema Educação Alimentar e Nutricional no campo conceitual, de formação profissional, das práticas, da mobilização e comunicação e das estratégias de articulação. Dentre as várias dinâmicas, promoveu-se um debate cujo tema de destaque foi o da Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas. Nesta dinâmica foram consideradas as diferentes práticas de atuação (Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional) e a troca de experiências entre acadêmicos, sociedade civil organizada, entidades, gestores e profissionais que atuam na área, sejam nas universidades ou nas políticas públicas, englobando as três esferas de governo. Buscou-se com a atividade contribuir para uma maior organização das ações de EAN, nas diferentes redes de atuação.

Participaram deste encontro 160 (cento e sessenta) pessoas: docentes de cursos de nutrição de universidades públicas e privadas, gestores e profissionais que atuam em Políticas Públicas relacionadas ao tema de EAN na área da Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional de todo o País. O evento teve como produto final um relatório, disponível na íntegra no sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), na página da Coordenação-Geral de Educação Alimentar e Nutricional.

II. A "Atividade integradora sobre Educação Alimentar e Nutricional", realizada durante a IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que ocorreu na cidade de Salvador/BA, em novembro de 2011.

Esta atividade teve como objetivo gerar reflexões, intercâmbios e propostas acerca do tema EAN, visando apoiar o processo de elaboração do Marco de Referência de EAN para as Políticas Públicas.

A dinâmica contou com a participação de 27 (vinte e sete) profissionais, gestores, docentes e representantes da sociedade civil, interessados no tema de EAN nas diferentes áreas de atuação (Saúde, Educação e Segurança Alimentar e Nutricional).

III. A "Oficina de Educação Alimentar e Nutricional nas Políticas Públicas" realizada no Congresso World Nutrition Rio2012*, em abril de 2012.*

A atividade teve como objetivo compartilhar e acolher conceitos e princípios acerca de EAN, contribuindo para a construção do Marco de Referência de EAN para as Políticas Públicas.

A oficina contou com 59 (cinquenta e nove) participantes que atuam na EAN, em distintas áreas, assim como docentes e pesquisadores de universidades públicas e privadas do Brasil e de outros países, como França e Portugal.

IV. A Consulta Pública realizada entre 04 de junho a 07 de julho de 2012.

Foi disponibilizado um link com o texto base do Marco de Referência para que todas as pessoas, entidades e instituições com interesse no tema pudessem enviar sugestões. O texto base foi acessado por 979 pessoas, sendo que 111 enviaram 347 sugestões.

Observa-se que os participantes da Consulta Pública eram provenientes de 22 (vinte e duas) Unidades da Federação, sendo que a maioria (37%) de Estados do Sudeste, seguido do Nordeste (31%), Centro-Oeste (15%), Sul (11%) e da região Norte (6%).

Também é importante destacar que, em relação à esfera de atuação profissional, 67% dos participantes atuam na esfera pública, mas também com representação de profissionais da esfera privada e do terceiro setor. Cabe destacar que 90% dos participantes destacaram que consideram a construção e divulgação do Marco de Referência uma proposta importante para a área.

2
O CONTEXTO DE ELABORAÇÃO DO MARCO DE REFERÊNCIA

A EAN é um campo de ação da Segurança Alimentar e Nutricional e da Promoção da Saúde e tem sido considerada uma estratégia fundamental para a prevenção e controle dos problemas alimentares e nutricionais contemporâneos. Entre seus resultados potenciais identifica-se a contribuição na prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis e deficiências nutricionais, bem como a valorização das diferentes expressões da cultura alimentar, o fortalecimento de hábitos regionais, a redução do desperdício de alimentos, a promoção do consumo sustentável e da alimentação saudável.

Entretanto, apesar da conjuntura promissora e dos avanços e acúmulos mais recentes no campo da EAN, ainda é necessário ampliar a discussão sobre suas possibilidades, seus limites e o modo como é realizada. Ao mesmo tempo em que é apontada como estratégica, o seu campo de atuação não está claramente definido, há uma grande diversidade de abordagens conceituais e práticas, pouca visibilidade das experiências bem sucedidas, fragilidade nos processos de planejamento e presença insuficiente nos programas públicos. Identifica-se também a necessidade de investimento na formação dos profissionais envolvidos com relação às diferentes áreas de conhecimento, metodologias e estratégias.

No atual contexto, em que a promoção das práticas alimentares saudáveis prevalece como uma atividade estratégica, a educação alimentar e nutricional também está sendo um reflexo das políticas sociais imple-

mentadas. Analisando os documentos apresentados, identifica-se a existência de um suposto paradoxo: ao mesmo tempo em que é apontada sua importância estratégica, o seu espaço de ação não é claramente definido. A educação alimentar e nutricional está em todos os lugares e, ao mesmo tempo, não está em lugar nenhum.

A escolha dos alimentos varia entre os indivíduos e grupos sendo influenciada por fatores como idade, o gênero e aspectos socioeconômicos (GARCIA, 1997). De fato, as escolhas alimentares são influenciadas por determinantes oriundos de duas grandes dimensões, a saber: individuais e coletivas. Entre os determinantes individuais encontram-se os aspectos subjetivos, o conhecimento sobre alimentação e nutrição, as percepções sobre alimentação saudável. Já entre os determinantes coletivos encontram-se os fatores econômicos, sociais e culturais.

O ato de comer, além de satisfazer as necessidades biológicas é também fonte de prazer, de socialização e de expressão cultural. As características dos modos de vida contemporâneos influenciam, significativamente, o comportamento alimentar, com oferta ampla de opções de alimentos e preparações alimentares, além do apelo midiático, da influência do marketing e da tecnologia de alimentos. Portanto, o poder e a autonomia de escolha do indivíduo são mediados por esses fatores sendo que as ações que pretendam interferir no comportamento alimentar devem considerar tais fatores e envolver diferentes setores e profissionais. Compreende-se que a EAN terá maiores resultados se articulada a estratégias de caráter estrutural que abranjam aspectos desde a produção ao consumo dos alimentos, pois sua capacidade de gerar impacto depende de ações articuladas entre as dimensões do que o indivíduo pode definir e alterar com aquelas que o ambiente determina e possibilita.

3
OBJETIVOS DO MARCO DE REFERÊNCIA

O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas tem o objetivo de promover um campo comum de reflexão e orientação da prática, no conjunto de iniciativas de Educação Alimentar e Nutricional que tenham origem, principalmente, na ação pública, e que contemple os diversos setores vinculados ao processo de produção, distribuição, abastecimento e consumo de alimentos.

Assim, o Marco de Referência pretende apoiar os diferentes setores de governo em suas ações de EAN para que, dentro de seus contextos, mandatos e abrangência, possam alcançar o máximo de resultados possíveis. Nesse sentido, a EAN integrada a estratégias mais amplas para o desenvolvimento, poderá contribuir para melhorar a qualidade de vida da população.

4
HISTÓRICO NACIONAL DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

A análise histórica das diferentes abordagens de EAN qualifica o direcionamento e dinamização da prática futura, considerando a diversidade de compreensões, de pensamentos, de valores e experiências vivenciadas por profissionais, por educadores, por técnicos, estudantes e pesquisadores e possibilitando a construção de novos conceitos e práticas, compatíveis com a realidade histórica, oportunidades e desafios.

Seguindo uma linha do tempo (Anexo A), a EAN, enquanto prática organizada no Brasil, remonta à década de 1930, no início da conformação de nosso parque industrial e a organização de uma classe trabalhadora urbana. Neste período, são instituídas as leis trabalhistas, definida a cesta básica de referência e os estudos de Josué de Castro descortinam a situação de desigualdade e fome no país. As estratégias de EAN eram dirigidas aos trabalhadores e suas famílias, a partir de uma abordagem atualmente avaliada como preconceituosa, ao pretender ensiná-los a se alimentar corretamente segundo um parâmetro descontextualizado e estritamente biológico. As ações eram centradas em campanhas de introdução de alimentos que não eram usualmente consumidos e de práticas educativas dirigidas, principalmente, às camadas de menor renda (BRASIL, 2010a; SANTOS, 2005). Nessa fase, surgiu no Brasil a profissional intitulada como "Visitadora de Alimentação", que visitava os domicílios com o objetivo de realizar a educação alimentar de forma tradicional, de acordo com a Educação para a Saúde preconizada na época, ditando as recomendações alimentares. Essa atividade teve pouca duração por ter sido considerada invasiva pela população (BOOG, 1997).

Nas décadas de 1970 e 1980, impulsionado pela expansão do cultivo de soja, foi deflagrado um conjunto de iniciativas que visaram promover o consumo deste produto e seus derivados. Com resultados mínimos e até opostos aos pretendidos, estas ações foram exemplares enquanto práticas que apenas valorizavam a dimensão nutricional dos alimentos e desconsideravam os aspectos culturais e sensoriais. Este exemplo também é lembrado por evidenciar a interferência de interesses econômicos nas ações de EAN, tendo em vista a necessidade, à época, de escoar excedente de produção.

As características limitantes das práticas desenvolvidas até então levaram, de um lado, a resultados questionáveis; de outro, à desqualificação da EAN enquanto sua legitimidade e o seu papel. Assim, até a década de 1990, a EAN foi pouco valorizada como disciplina e como estratégia de política pública. No entanto, o acúmulo de evidências que apontavam os hábitos alimentares como um dos fatores determinantes para o aumento, em todo o mundo, das doenças crônicas, a EAN passou a ser considerada como uma medida necessária para a formação e proteção de hábitos saudáveis.

Neste mesmo período, iniciou-se um intenso processo de renovação da Promoção da Saúde (WHO, 1986; WHO, 1988) e, concomitantemente, da educação em saúde, inspirada enormemente por Paulo Freire (BRASIL, 2008; SANTOS, 2005). A educação baseada na ação crítica, contextualizada, com relações horizontais e com valorização dos saberes e práticas populares, alinhou-se aos movimentos de democratização e de equidade[1].

1 A Educação em Saúde é um conjunto de práticas que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com profissionais de saúde e gestores (BRASIL, 2009a). Paulo Freire (1996) define "educação" como prática pedagógica participativa aquela que acolhe o outro como sujeito dotado de condições objetivas (que o fazem viver de de-

Este movimento se reflete na EAN, possibilitando a discussão dos limites de se promover práticas alimentares saudáveis, de forma prescritiva e limitada a aspectos científico-biológicos, sem o reconhecimento das outras dimensões que afetam o comportamento alimentar. A partir do final dos anos 1990, o termo "promoção de práticas alimentares saudáveis" começa a marcar presença nos documentos oficiais brasileiros. Aliada à promoção de modos de vida saudáveis, a promoção de práticas alimentares saudáveis constitui-se uma estratégia de vital importância para o enfrentamento dos problemas alimentares e nutricionais do contexto atual. A promoção da saúde demanda, entre outros aspectos, que o Estado implemente políticas, programas e ações que possibilitem a realização progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada, definindo, para isto, metas, recursos e indicadores de monitoramento destas ações. Neste mesmo período, a EAN também volta a ser tema de discussões em congressos da área e é apresentada com novos focos de atuação, valorizando a ênfase no sujeito, na democratização do saber, na cultura, na ética e na cidadania (LIMA *et al.*, 2003; CAMOSSA *et al.*, 2005).

Momento importante nesta trajetória, no início dos anos 2000, é a proposição e posterior implementação do Programa Fome Zero (PFZ). Na proposta original do Instituto Cidadania, publicada em 2001, o PFZ contemplava a EAN sob duas frentes de atuação. A primeira previa campanhas publicitárias e palestras sobre educação alimentar e educação para o consumo. Havendo uma demanda para que esses temas fossem também incluídos, obrigatoriamente, no currículo escolar do primeiro grau. Complementarmente, propunha-se a criação de uma Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos Industrializados, similar à existente para alimentos para lactentes. O Programa também alertava sobre a importância do controle da publicidade e do aprimoramento da rotulagem de alimentos (PROJETO FOME ZERO, 2001). Mesmo com as limitações destas proposições, a presença deste tema no PFZ favoreceu inúmeros desdobramentos. A partir de 2003, observa-se um progressivo aumento de ações de EAN nas iniciativas públicas, no âmbito dos restaurantes populares, dos bancos de alimentos, das equipes de atenção básica de saúde, e na requalificação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

No PNAE, por exemplo, o progressivo fortalecimento da EAN culminou na Lei Nº 11.947, de 2009 onde uma diretriz prevê *"a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional".* Outras medidas também presentes nesta Lei contribuem diretamente para a EAN como a presença de alimentos da agricultura familiar local e os parâmetros que orientam a definição do que será oferecido aos escolares (BRASIL, 2009b).

No setor saúde, as abordagens sobre a EAN avançaram consideravelmente, tanto no que diz respeito à sua concepção, mas também à valorização enquanto tema da política pública.

No cenário internacional, a Estratégia Global para a Alimentação do Bebê e da Criança Pequena, aprovada em 2002 (WHA, 2002) e a Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (WHO, 2004) reforçaram a agenda de promoção da alimentação saudável em geral e da EAN em particular. Esta última indica, entre as responsabilidades dos Estados Membros, o desenvolvimento de ações públicas de educação, comunicação e conscientização do público adequadas à realidade socioeconômica e cultural dos diferentes grupos, nos diferentes espaços sociais e promovendo a participação e organização social em torno desta agenda.

terminado modo) e de representações subjetivas (que o fazem interpretar o seu lugar no mundo). Alguns pressupostos são importantes nesse conceito: vontade (entendida como a curiosidade crítica e dúvidas), autonomia, emancipação, diálogo e afetividade (relação de dignidade coletiva).

Nacionalmente, identifica-se uma importante evolução na maneira como a EAN é compreendida e como é proposta entre os textos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição em sua primeira versão, de 1999, e o atual, publicado em 2012 (BRASIL, 2011a). No texto de 1999, a EAN está prevista de maneira transversal e detalhada na diretriz 4 - "Promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis". O escopo de suas ações é definido a partir do incentivo ao aleitamento materno, devendo ainda, integrar todas as ações decorrentes das demais diretrizes. Em termos práticos é entendida como a socialização do conhecimento sobre os alimentos e o processo de alimentação, bem como acerca da prevenção dos problemas nutricionais, desde a desnutrição – incluindo as deficiências nutricionais específicas – até a obesidade. Há também um alerta sobre a necessidade de se abordar os temas na perspectiva do DHAA, mesmo que naquele momento, o destaque se limitasse a indicá-lo enquanto condição para cidadania. Na ocasião, já havia um alerta sobre a necessidade de se buscar consensos sobre conteúdos, métodos e técnicas do processo educativo, considerando os diferentes espaços geográficos, econômicos e culturais, bem como o disciplinamento da publicidade de produtos alimentícios infantis, o acompanhamento e o monitoramento de práticas de *marketing* de alimentos e a elaboração de material de formação em orientação alimentar para profissionais de saúde (BRASIL, 2003).

No texto atual da PNAN, a EAN também está presente, de maneira transversal, em todas as diretrizes. A primeira delas, "Organização da Atenção Nutricional", prevê a EAN enquanto integrante das ações de promoção, prevenção e tratamento. Na diretriz 2 - "Promoção da Alimentação Adequada e Saudável" a EAN está contextualizada em um dos campos de ação da promoção da saúde, qual seja, o de desenvolvimento de habilidades pessoais, por meio de processos participativos e permanentes. Na diretriz 9 - "Cooperação e articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional" a EAN, aliada às estratégias de regulação de alimentos (Diretriz 7), de incentivo à criação de ambientes institucionais promotores de alimentação

adequada e saudável, é pilar para a promoção da alimentação adequada e saudável. O texto atual da PNAN também prioriza a elaboração e a pactuação de uma agenda integrada intra e intersetorial de EAN (BRASIL, 2012a).

A EAN está ainda presente em outras políticas e documentos normativos da Saúde tais como a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) (BRASIL, 2010b); o Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil (BRASIL, 2011b) e a Portaria 1010/2006 que, em parceria com o Ministério da Educação, estabelece as bases da promoção da alimentação saudável nas escolas (BRASIL, 2006a).

No campo da SAN, enquanto *"realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis"* (BRASIL, 2006b), o desafio da EAN é ultrapassar os limites das ações dirigidas ao consumo de alimentos e impacto na saúde e estendê-las para as dimensões que abranjam a produção e abastecimento de alimentos.

A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) (BRASIL, 2010c) prevê entre as suas diretrizes a instituição de processos permanentes de EAN. Esta diretriz está detalhada no Plano Nacional de SAN (PlanSAN) onde, dos seis objetivos previstos, quatro se relacionam diretamente com a EAN. Para cada um deles, foram definidas metas prioritárias para o período entre 2012/2015 (Anexo B). O PlanSAN prevê ações de fomento à formação de hábitos alimentares saudáveis cujos objetivos são: (1) assegurar processos permanentes de EAN e de promoção da alimentação adequada e saudável, valorizando e respeitando as especificidades culturais e regionais, dos diferentes povos e etnias, na perspectiva da SAN e da garantia do DHAA; (2) estruturar, divulgar e integrar as ações de EAN nas redes institucionais de serviços públicos e mídia institucional, de modo a estimular a autonomia do sujeito para a produção e para as

práticas alimentares adequadas e saudáveis; (3) promover as ações de EAN no ambiente escolar e fortalecer a gestão, a execução e o controle social do PNAE, articulados junto ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE), com vistas à promoção da segurança alimentar e nutricional; e, (4) estimular a sociedade civil organizada a atuar nos componentes da alimentação, da nutrição e do consumo saudável. Os outros dois objetivos desta diretriz relacionam-se com a promoção da ciência, da tecnologia e da inovação para a SAN, da cultura e da educação em direitos humanos, em especial o DHAA (BRASIL, 2011c).

Deve-se destacar que as Metas Prioritárias estabelecidas dentro do PlanSAN já trazem no seu escopo uma atuação pública intersetorial, refletida nas suas oito Diretrizes que, além de terem sido definidas em consonância com o Plano Plurianual, que visa organizar e viabilizar a ação pública com vistas a cumprir os fundamentos e objetivos da República, em especial os sociais, também indicam o foco e as prioridades das políticas públicas sociais. Tanto é assim que os objetivos descritores das Diretrizes do PlanSAN trazem a evolução nas ações de alimentação e nutrição e apontam na direção de novos desafios, como qualificação da rede de equipamentos públicos de SAN com a articulação da alimentação do Programa de Aquisição de Alimentos e prioridade de atendimento ao público do PBF.

Assim, é neste cenário configurado de um lado pela complexificação do sistema alimentar, pela multideterminação do comportamento alimentar e de práticas de alimentação, e, de outro, pela demanda por ações públicas significativas, coordenadas, eficazes e participativas, que este Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas se apresenta.

5
CONCEITO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

A adoção de um conceito de EAN deve considerar aspectos que contemplem desde a evolução histórica e política da EAN no Brasil às múltiplas dimensões da alimentação e do alimento e os diferentes campos de saberes e práticas conformando uma ação que integre o conhecimento científico ao popular.

Adota-se o termo *Educação Alimentar e Nutricional* e não o termo Educação Nutricional ou o termo Educação Alimentar para que o escopo de ações abranja desde os aspectos relacionados ao alimento e alimentação, os processos de produção, abastecimento e transformação aos aspectos nutricionais.

> *Portanto, "**Educação Alimentar e Nutricional**, no contexto da realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar."*

6
PRINCÍPIOS PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Enquanto política pública, a EAN pode ocorrer em diversos setores e deverá observar os princípios organizativos e doutrinários do campo no qual está inserida. Assim, na esfera da segurança alimentar e nutricional, deverá observar os princípios do SISAN; na saúde, os princípios do SUS, na educação, os princípios da PNAE, na rede sociassistencial, os princípios do SUAS e assim sucessivamente. A esses princípios estruturantes se somam:

I

Sustentabilidade social, ambiental e econômica

A temática e os desafios da sustentabilidade assumem um papel central na reflexão sobre as dimensões do desenvolvimento e dos padrões de produção, de abastecimento, de comercialização, de distribuição e de consumo de alimentos. No contexto deste Marco, "sustentabilidade", inspirada em seu conceito original (ONU, 1987) e no conceito de " ecologia integral" (BOFF, 1999; DELLORS, 1999), não se limita à dimensão ambiental, mas estende-se às relações humanas, sociais e econômicas estabelecidas em todas as etapas do sistema alimentar. Assim, a EAN quando promove a alimentação saudável refere-se à satisfação das necessidades alimentares dos indivíduos e populações, no curto e no longo prazos, que não implique o sacrifício dos recursos naturais renováveis e não renováveis e que envolva relações econômicas e sociais estabelecidas a partir dos parâmetros da ética, da justiça, da equidade e da soberania.

II

Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade

Compreende-se sistema alimentar como o processo que abrange desde o acesso à terra, à água e aos meios de produção, as formas de processamento, de abastecimento, de comercialização e de distribuição; a escolha e consumo dos alimentos, incluindo as práticas alimentares individuais e coletivas, até a geração e a destinação de resíduos. As ações de EAN precisam abranger temas e estratégias relacionadas a todas estas dimensões de maneira a contribuir para que os indivíduos e grupos façam escolhas conscientes, mas também que estas escolhas possam, por sua vez, interferir nas etapas anteriores do sistema alimentar.

III

Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas

A alimentação brasileira, com suas particularidades regionais, é uma das expressões do nosso processo histórico e de intercâmbio cultural entre os diferentes povos que formaram nossa nação. Assim, a EAN deve considerar a legitimidade dos saberes oriundos da cultura, religião e ciência. Respeitar e valorizar as diferentes expressões da identidade e da cultura alimentar de nossa população, reconhecendo e difundindo a riqueza incomensurável dos alimentos, das preparações, das combinações e das práticas alimentares locais e regionais. Esse princípio trata da diversidade na alimentação e deve contemplar as práticas e os saberes mantidos por povos e comunidades tradicionais, bem como diferentes escolhas alimentares, sejam elas voluntárias ou não, como por exemplo, as pessoas com necessidades alimentares especiais.

IV

A comida e o alimento como referências; Valorização da culinária enquanto prática emancipatória

A alimentação envolve diferentes aspectos que manifestam valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. Assim, as pessoas, diferentemente dos demais seres vivos, não se alimentam de nutrientes, mas de alimentos e preparações escolhidas e combinadas de uma maneira particular, com cheiro, cor, temperatura, textura e sabor, se alimentam também de seus significados e dos aspectos simbólicos (DAMATA, 1987). Quando a EAN aborda estas múltiplas dimensões ela se aproxima da vida real das pessoas e permite o estabelecimento de vínculos, entre o processo pedagógico e as diferentes realidades e necessidades locais e familiares.

Da mesma maneira, saber preparar o próprio alimento gera autonomia, permite praticar as informações técnicas e amplia o conjunto de possibilidades dos indivíduos. A prática culinária também facilita a reflexão e o exercício das dimensões sensoriais, cognitivas e simbólicas da alimentação (DIEZ-GARCIA; CASTRO, 2010). Mesmo quando o preparo efetivo de alimentos não é viável nas ações educativas, é necessário refletir com as pessoas sobre a importância e o valor da culinária como recurso para alimentação saudável (DAMATA, 1987).

V

A Promoção do autocuidado e da autonomia

O autocuidado é um dos aspectos do viver saudável. É a realização de ações dirigidas a si mesmo ou ao ambiente, a fim de regular o próprio funcionamento de acordo com seus interesses na vida; funcionamento integrado e de bem-estar. As ações do autocuidado são voluntárias e intencionais, envolvem a tomada de decisões, e têm o propósito de contribuir de forma específica para a integridade estrutural, o funcionamento

e o desenvolvimento humano. Essas ações são afetadas por fatores individuais, ambientais, sócio-culturais, de acesso a serviços entre outros. O exercício deste princípio pode favorecer a adesão das pessoas às mudanças necessárias ao seu modo de vida. O autocuidado e o processo de mudança de comportamento centrado na pessoa, na sua disponibilidade e sua necessidade são um dos principais caminhos para se garantir o envolvimento do indivíduo nas ações de EAN.

A promoção do autocuidado tem como foco principal apoiar as pessoas para que se tornem agentes produtores sociais de sua saúde, ou seja, para que as pessoas se empoderem em relação à sua saúde. Os principais objetivos do apoio ao autocuidado são gerar conhecimentos e habilidades às pessoas para que conheçam e identifiquem seu contexto de vida; e para que adotem, mudem e mantenham comportamentos que contribuam para a sua saúde.

VI

A Educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos

As abordagens educativas e pedagógicas adotadas em EAN devem privilegiar os processos ativos, que incorporem os conhecimentos e práticas populares, contextualizados nas realidades dos indivíduos, suas famílias e grupos e que possibilitem a integração permanente entre a teoria e a prática. O caráter permanente indica que a EAN precisa estar presente ao longo do curso da vida respondendo às diferentes demandas que o indivíduo apresente, desde a formação dos hábitos alimentares na primeira infância à organização da sua alimentação fora de casa na adolescência e idade adulta.

O fortalecimento da participação ativa e a ampliação dos graus de autonomia, para as escolhas e para as práticas alimentares implicam, por um lado, o aumento da capacidade de interpretação e a análise do sujeito

sobre si e sobre o mundo e, complementarmente, a capacidade de fazer escolhas, governar, transformar e produzir a própria vida. Para tanto, é importante que o indivíduo desenvolva senso crítico frente a diferentes situações e possa estabelecer estratégias adequadas para lidar com elas. Diante das inúmeras possibilidades de consumo, bem como das regras de condutas dietéticas, a decisão ativa e informada significa reconhecer as possibilidades, poder experimentar, decidir, reorientar, isto é, ampliar os graus de liberdade em relação aos aspectos envolvidos no comportamento alimentar. Neste sentido, a EAN deve ampliar a sua abordagem para além da transmissão de conhecimento e gerar situações de reflexão sobre as situações cotidianas, busca de soluções e prática de alternativas.

VII

A diversidade nos cenários de prática

As estratégias e os conteúdos de EAN devem ser desenvolvidos de maneira coordenada e utilizar abordagens que se complementem de forma harmônica e sistêmica. Além de estarem disponíveis nos mais diversos espaços sociais para os diferentes grupos populacionais. O desenvolvimento de ações e estratégias adequadas às especificidades dos cenários de práticas é fundamental para alcançar os objetivos da EAN, além de contribuir para o resultado sinérgico entre as ações.

VIII

Intersetorialidade

Compreende-se intersetorialidade como uma articulação dos distintos setores governamentais, de forma que se corresponsabilizem pela garantia da alimentação adequada e saudável. O processo de construção de ações intersetoriais implica a troca e a construção coletiva de saberes, linguagens e práticas entre os diversos setores envolvidos com o tema, de

modo que nele se torna possível produzir soluções inovadoras quanto à melhoria da qualidade da alimentação e vida. Neste processo cada setor poderá ampliar sua capacidade de analisar e de transformar seu modo de operar, a partir do convívio com a perspectiva dos outros setores, abrindo caminho para que os esforços de todos sejam mais efetivos e eficazes.

IX

Planejamento, avaliação e monitoramento das ações

O planejamento, compreendido como um processo organizado de diagnóstico, identificação de prioridades, elaboração de objetivos e estratégias para alcançá-los, desenvolvimento de instrumentos de ação, previsão de custos e recursos necessários, detalhamento de plano de trabalho, definição de responsabilidades e parcerias, definição de indicadores de processo e resultados, é imprescindível para a eficácia e a efetividade das iniciativas e a sustentabilidade das ações de EAN. A qualidade do processo de planejamento e implementação destas iniciativas também depende do grau de envolvimento e compromisso não apenas dos profissionais, mas também dos indivíduos e grupos. Desta maneira os processos participativos tendem a gerar melhores resultados, impacto e sustentabilidade das iniciativas. O diagnóstico local precisa ser valorizado, no sentido de propiciar um planejamento específico, com objetivos delineados, a partir das necessidades reais das pessoas e grupos, para que metas possam ser estabelecidas e para que resultados possam ser alcançados. No entanto, o processo de planejamento precisa ser participativo, de maneira que as pessoas possam estar legitimamente inseridas nos processos decisórios.

Atendendo a estes princípios, todas as estratégias de EAN têm como referência o Guia Alimentar para a População Brasileira, onde está ex-

presso que “a alimentação adequada e saudável é compreendida como ‘a realização de um direito humano básico, com a garantia do acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de acordo com o curso da vida e as necessidades alimentares especiais, pautada no referencial tradicional local” (BRASIL, 2007).

A alimentação saudável deve atender aos princípios ou “leis da alimentação” da quantidade, da qualidade, da adequação e da harmonia, suprindo de forma equilibrada o total calórico e de nutrientes necessários ao organismo, respeitando as diferenças individuais e/ou coletivas relativas às características biológicas como idade, peso, altura, estado fisiológico e também às características socioeconômicas e culturais como gênero, etnia e preferências pessoais. A alimentação adequada e saudável também deve atender as formas de produção de alimentos sócio e ambientalmente sustentáveis, livres de contaminantes físicos, químicos, biológicos, orgânicos e oriundos da biotecnologia (BRASIL, 2007).

7
CAMPOS DE PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

A alimentação é uma prática social, resultante da integração das dimensões biológica, sociocultural, ambiental e econômica. A EAN requer, portanto, uma abordagem integrada que reconheça as práticas alimentares como resultantes da disponibilidade e acesso aos alimentos, além dos comportamentos, práticas e atitudes envolvidas nas escolhas, nas preferências, nas formas de preparação e no consumo dos alimentos. Por esse motivo, vários profissionais podem e devem desenvolver ações de EAN. No entanto, nos contextos que envolvam indivíduos ou grupos com alguma doença ou agravo, onde a EAN é considerada um recurso terapêutico que integra um processo de cuidado e cura do agravo, as ações são responsabilidade de profissionais com conhecimento técnico e habilitação em EAN. Portanto, as abordagens técnicas e práticas em EAN devem respeitar as especificidades regulamentadoras das diferentes categorias profissionais.

Neste sentido é importante reforçar o propósito deste documento em qualificar e referenciar as ações de EAN, além de promover um campo comum de reflexão e orientação da prática. Os princípios deste Marco devem estar refletidos nas práticas de EAN, mas não há a expectativa de que o documento seja o ponto final do debate e da reflexão. O fim intencionado com esta construção é fomentar e subsidiar novos desdobramentos, dentro de cada setor que atue com EAN.

A EAN, desenvolvida no escopo das ações públicas, requer articulação intra e intersetorial e a parceria com diferentes segmentos da sociedade,

tais como, Instituições Educacionais (Universidades, Instituições de Educação Profissional e Tecnológica), Organizações Não Governamentais, Organismos Internacionais, Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição, Entidades Filantrópicas, Conselhos de políticas públicas e outras instâncias de participação e controle social e da Sociedade Civil como um todo.

A EAN deve ser concebida a partir de um referencial metodológico que preveja um processo de planejamento participativo, monitoramento e avaliação. Tanto os aspectos metodológicos como instrumentais necessitam ser referenciados em um processo permanente de pesquisa e gestão do conhecimento, bem como aprofundados em processos de formação e educação permanente dos profissionais envolvidos. Muito embora seja preciso incorporar às ações de EAN processos de construção metodológica e de planejamento baseados em referências, tal construção é local, ou seja, baseada em cada realidade específica.

Considerando o conceito de EAN e o seu caráter intrinsecamente intersetorial, muitos são os setores envolvidos com esta agenda. Esta característica se expressa tanto no âmbito governamental, em todas as esferas de gestão e em diferentes áreas, como também nas relações estabelecidas com organizações da sociedade civil e instituições formadoras. Inúmeras ações, dirigidas a diferentes públicos, já são realizadas pelos diferentes setores. No entanto, ainda é necessário que sejam planejadas, implementadas, monitoradas e avaliadas, a partir de referenciais metodológicos. A diversidade dos campos de prática pode assim ser resumida:

SETOR PÚBLICO

- Federal;
- Estadual;
- Municipal;
- Local;
- Regional.

ÁREAS

- Saúde;
- Assistência Social;
- Segurança Alimentar e Nutricional;
- Educação;
- Agricultura;
- Desenvolvimento Agrário;
- Abastecimento;
- Meio ambiente;
- Esporte e Lazer;
- Trabalho;
- Cultura.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

- **Saúde:** pontos da Rede de Atenção à Saúde como Unidades Básicas de Saúde, que contam com Equipes de Atenção Básica (Saúde da Família ou tradicional, NASFs), Academias da Saúde, Ambulatórios, Hospitais, Unidades de vigilância em saúde;
- **Assistência Social:** CRAS, CREAS, Centros de Convivência, Acolhimento Institucional de Criança e Adolescentes, Acolhimento Institucional de População de Rua, Plantão Social, Centro Comunitário, Conselho Tutelar, instituição de longa permanência de Idosos entre outros;
- **SAN:** restaurantes populares, bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, Central de Abastecimento Municipal, feiras , Centros de Referência em SAN;
- **Educação:** escolas, creches, universidades, restaurantes universitários;
- **Esporte e Lazer:** centros desportivos e de recreação, áreas de lazer, clubes;

- **Trabalho:** empresas do Programa de Alimentação do trabalhador, Centros de formação;
- **Ciência e Tecnologia:** centros vocacionais tecnológicos
- Abastecimento: CEASAs, feiras, mercados e sacolões;
- **Cultura:** pontos de cultura e outras formas de fomento às atividades culturais.

SOCIEDADE

- **Entidades e organizações:** comunitárias, profissionais, religiosas, socioassistenciais, associações e cooperativas de produtores rurais, associações de consumidores, Bombeiros, Policia Militar;
- **Instituições de ensino e formação:** escolas técnicas e tecnológicas, universidades;
- **Sistema S:** SESC, SESI, SENAI, SENAC.

SETOR PRIVADO

- Meios de comunicação;
- Setor publicitário;
- Setor varejista de alimentos;
- Setor de alimentação fora de casa;
- Indústrias;
- Empresas produtoras de refeições coletivas e suas associações;
- Empresas participantes do Programa de Alimentação do Trabalhador;
- Associações de restaurantes, bares, hotéis;
- Associações da indústria de alimentos;
- Unidades de Alimentação e Nutrição.

8
MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A EAN ultrapassa os processos de comunicação e de informação, no entanto, a forma como a comunicação é desenvolvida é fundamental e influencia, de maneira decisiva, os resultados. A comunicação ultrapassa os limites da transmissão de informações e a forma verbal, compreendendo o conjunto de processos mediadores da EAN. Neste sentido, a comunicação no contexto da EAN, para ser efetiva, deve ser pautada na:

- Escuta ativa e próxima;
- Reconhecimento das diferentes formas de saberes e de práticas;
- Construção partilhada de saberes, de práticas e de soluções;
- Valorização do conhecimento, da cultura e do patrimônio alimentar;
- Comunicação realizada para atender às necessidades dos indivíduos e grupos;
- Formação de vínculo entre os diferentes sujeitos que integram o processo;
- Busca de soluções contextualizadas;
- Relações horizontais;
- Monitoramento permanente dos resultados;
- Formação de rede para profissionais e para setores envolvidos, visando trocas de experiências e discussões.

A mobilização da sociedade, dos profissionais e dos gestores em torno da promoção da alimentação adequada e saudável só será possível

quando este tema - enquanto expressão de cidadania e fator protetor da vida - for valorizado. É necessária a sensibilização, ampliação das informações e dos conhecimentos sobre esta agenda. Para que isto ocorra é preciso reconhecer a complexidade do tema; as diferentes visões existentes no interior da sociedade; um profundo conhecimento das diferentes práticas alimentares da população brasileira e seus determinantes; o entendimento de que o impacto almejado necessita de ações permanentes e que os resultados são de médio e de longo prazos.

É necessário ampliar a pauta e a visão sobre a EAN e desenvolver novos instrumentos teóricos e metodológicos que abordem não somente os conceitos de "empoderamento", de "maior participação", e de "valorização do saber popular", como também "compartilhamento dos saberes", "construção de parcerias", "associação de conhecimento e informações", "negociação de interesses", entre outros.

9 FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE[2]

Enquanto disciplina e campo de prática, a EAN integra o currículo obrigatório dos cursos de graduação em Nutrição. Também é desenvolvida, mesmo que ainda de maneira insuficiente, como área de pesquisa, em programas de pós-graduação e projetos de extensão. No entanto, por ser um campo intersetorial e multidisciplinar, outros profissionais podem e devem se envolver nas ações e terem acesso a programas de formação e educação continuada, que abordem a temática (Anexo B).

Na formação do Nutricionista em nível de graduação e pós-graduação há desafios relacionados à insuficiência de métodos de ensino específicos para a EAN; número insuficiente de práticas; financiamento reduzido destinado à pesquisa; dificuldades de articulações entre campos do conhecimento como a sociologia e a antropologia da alimentação, a ética e a filosofia; escassa utilização de referenciais teóricos da área de

2 Educação permanente é aprendizagem no trabalho, que se baseia no aprendizado significativo e na possibilidade de transformar as práticas profissionais. Pode ser entendida como aprendizagem / trabalho, que acontece no cotidiano dos profissionais e organizações. A educação permanente é construída a partir dos problemas encontrados na realidade e levam em consideração os conhecimentos prévios e as experiências adquiridas. É o conceito pedagógico, para efetuar relações entre ensino e ações e serviços, e entre docência e prática. Para o desenvolvimento da educação permanente é necessário levar em consideração as especificidades regionais, a superação das desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações de formação profissional (BRASIL, 2009a).

pedagogia e educação; hegemonia da abordagem biomédica; dificuldades em tornar a EAN "transversal" no projeto pedagógico; fragilidade nas articulações entre ensino, pesquisa e extensão; dificuldade em tornar a EAN como um eixo importante de reflexão para outras disciplinas curriculares do curso de graduação; número insuficiente de docentes com formação específica e experiência em EAN; pouca produção científica e estudos de impacto. Em suma, a estrutura curricular não responde ao contexto e desafios atuais e há necessidade de se repensar tanto esta formação específica como os projetos político-pedagógicos com base nos desafios acima apresentados.

Considerando a realidade atual, seguem abaixo alguns exemplos de como a EAN se articula com a formação profissional em alguns setores que já têm mais acúmulo. A listagem abaixo é meramente a titulo de exemplo, sendo necessário que as outras áreas que atuam com o tema também avancem quanto à formação dos profissionais envolvidos em suas ações.

Na formação de **profissionais da comunidade escolar.** As ações de educação permanente são realizadas por equipes intersetoriais constituídas por iniciativa das Secretarias de Educação, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, diretamente ou por meio dos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANEs), entre outros. São sujeitos da formação, a depender da iniciativa específica, os gestores, professores, coordenadores pedagógicos, profissionais que preparam a alimentação escolar, nutricionistas, bem como os produtores de alimentos, em especial os agricultores familiares. Resultados importantes têm sido alcançados, principalmente, relacionados à incorporação do tema alimentação e nutrição nos currículos e nas formações permanentes dos profissionais de educação; a um maior envolvimento da comunidade escolar; à diversificação da alimentação escolar e às ações educativas e à aproximação entre os saberes técnico e popular.

Na Educação, os desafios encontrados são a dificuldade de ampliar, monitorar e difundir as ações de EAN no ambiente escolar; a escassez de materiais orientativos institucionais e a ausência de uma agenda intersetorial comum.

Na formação de **profissionais da saúde.** A educação permanente de profissionais da área da saúde é realizada pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, além de projetos nacionais coordenados pelo Ministério da Saúde, pelos Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição e pelas Universidades. São sujeitos da formação, a depender da iniciativa específica, os profissionais de saúde das equipes de Atenção Básica, e os diferentes profissionais que atuam na saúde nos mais diferentes pontos de atenção. Dentre os resultados identificados, observa-se a valorização do tema de alimentação e nutrição pela equipe; o olhar diferenciado sobre a sua ação; a troca de saberes; a mobilização da sociedade; a construção coletiva; a autonomia e a produção de materiais de apoio. Neste processo de formação, foram observados como desafios: o envolvimento dos gestores locais; o compromisso dos profissionais; a divulgação das experiências bem sucedidas; estabelecimento de processos de planejamento e avaliação; superação da prática tecnicista e a adoção do apoio matricial como ferramenta de planejamento e ação multiprofissional e interdisciplinar; estabelecimento de parcerias com outros setores e universidades.

A proposta de educação permanente se configura em um caminho norteador de mudanças e transformações nas práticas profissionais e na organização do trabalho, incorporando a mentalidade do aprender a aprender no dia a dia do trabalho, com a valorização e com a priorização das equipes multiprofissionais (BENITO *et al.*, 2010). O cuidado humanizado na prática profissional depende, em grande proporção, da relação dos serviços e do ensino. As equipes multiprofissionais precisam buscar ações integradas que passem pelas relações interdisciplinares para alcançarem a realidade social (MATOS *et al.*, 2009; BRASIL, 1990).

Educação permanente de **profissionais da área de desenvolvimento social.** Estas ações são realizadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Desenvolvimento Social (ou similar) e os projetos nacionais são coordenados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Como exemplo, pode-se citar a RedeSAN (Plataforma Virtual de Gestores em Segurança Alimentar e Nutricional), que oferece cursos de formação aos gestores e aos profissionais dos equipamentos públicos de alimentação e nutrição (AN). São sujeitos envolvidos com a formação, a depender da iniciativa específica, gestores de equipamentos públicos de AN, líderes comunitários, organizações não governamentais, diferentes profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Entre os resultados alcançados, pode-se citar a maior ciência e vivência da SAN em suas múltiplas dimensões e do DHAA; o estabelecimento de uma rede de multiplicadores; a valorização do tema; o fortalecimento da cidadania; e, a melhora da eficiência nos processos e serviços.

Por outro lado, os desafios encontrados têm sido: garantir recursos adequados (profissionais, recursos, materiais); valorizar conhecimentos e saberes populares; ampliar e qualificar os processos de comunicação; valorizar o tema; neutralizar interferências políticas nas equipes e nas ações; e, os riscos de fragmentação e de descontinuidade.

10
PARCERIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EAN

A sociedade civil organizada tem grande potencial para desenvolver ações de EAN. Muitas organizações e entidades já o fazem pautadas pela própria experiência e princípios internos. Dada a capilaridade e capacidade potencial para chegar a grupos populacionais que o Estado, muitas vezes, tem dificuldades para acessar, considera-se fundamental que estas organizações possam, em parceria ao Estado, desenvolver ações de EAN. Para isso, é necessário que o Estado institua processos públicos e transparentes para selecionar e formalizar suas parcerias e que as organizações da sociedade civil estejam legalmente instituídas e atuando de maneira regular. É também relevante que as organizações e entidades da sociedade civil se apropriem dos referenciais apresentados neste Marco de Referência, visando orientar as suas ações.

Devido aos riscos de conflito de interesses no estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de estratégias de EAN, o setor público deve se limitar a organizações que também tenham suas atividades pautadas pelos princípios adotados neste Marco, pela supremacia do interesse e saúde pública, além da ética e moralidade, que sempre pautam qualquer atividade própria do Estado ou com sua chancela. Importante também que as ações destas organizações não sejam pautadas por interesses comerciais ou individuais, e que não sejam financiadas por recursos que tenham origem em práticas que não atendam ou violem os princípios e ações definidos em políticas públicas oficiais (BRASIL, 2012b).

11
A AGENDA PÚBLICA DE EAN

Como já apontado, a EAN, quando articulada a ações estruturantes, é uma ação estratégica para a promoção e para a garantia da saúde, da SAN e para a realização do DHAA. O alcance pleno desta missão requer a implementação de estratégias apontadas ao longo do texto e sintetizadas neste item. De um lado, é imperativa a institucionalização das ações de EAN nas políticas públicas; os gestores precisam ser sensibilizados e formados no tema e os profissionais devem ter autonomia e acesso a processos de educação permanente. Por outro lado, é necessário que as práticas alimentares saudáveis sejam consideradas um valor social e que a sociedade se aproprie e defenda a agenda da EAN. No campo do planejamento e do desenvolvimento, é necessário basear as ações em evidências de diferentes naturezas, ampliar e qualificar os referenciais científico e teórico-metodológico, adotar indicadores de monitoramento e de avaliação dos processos, de resultados e impacto alcançados. É urgente promover o diálogo com outras áreas de conhecimento e prática; estabelecer parcerias e compromissos com diferentes canais da mídia e firmar um compromisso ético entre todos os setores. Finalmente, as experiências bem sucedidas precisam ganhar visibilidade e as diferentes instituições, grupos e equipes necessitam se organizar em redes colaborativas para a troca de experiências, definição de agenda e de iniciativas de formação.

I

Agenda estratégica e de articulação intersetorial e federativa

- Estabelecimento de mecanismos de planejamento e implementação de ações de EAN nas políticas públicas dos diferentes setores do nível federal;
- Fortalecimento, estruturação e implementação de ações de EAN nos diferentes setores da ação pública;
- Fortalecimento das articulações entre as políticas nacionais e as ações educativas desenvolvidas no âmbito local;
- Elaboração e atualização sistemática de protocolos, manuais e materiais de apoio para as ações nas diferentes esferas de gestão, setores e espaços sociais;
- Articulação de ações que viabilizem a incorporação de temas de alimentação , saúde e nutrição nos currículos e nos projetos pedagógicos das escolas;
- Fomento ao desenvolvimento de estratégias de EAN nos diferentes espaços públicos dos setores, principalmente, da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social;
- Fomento e apoio a processos permanentes de pesquisa, gestão do conhecimento e educação permanente;
- Institucionalização de processos de monitoramento e avaliação;
- Adoção de uma abordagem transdisciplinar e atuação multiprofissional;
- Estabelecimento de mecanismos de divulgação das boas práticas de EAN nos diversos setores;
- Estabelecimento de procedimentos que fomentem e viabilizem parcerias com a sociedade civil organizada;

II

Agenda voltada para a formação profissional, estudos e pesquisas

» Investimento na formação dos profissionais envolvidos com relação às diferentes áreas de conhecimento, metodologias e estratégias;

» Promover os processos de educação permanente, considerando as necessidades de formação e desenvolvimento dos profissionais e seu campo de ação;

» Extensão, Estudos e Pesquisas:

- Fomento ao estabelecimento de projetos de extensão e linhas de pesquisa em EAN;
- Ampliação das fontes de financiamento e formulação de uma agenda de prioridades em pesquisa de EAN;
- Valorização dos estudos metodológicos e de avaliação;
- Fomento à produção do conhecimento em EAN, valorizando o saber popular, bem como as práticas bem sucedidas;
- Promoção da articulação entre saberes populares de povos e comunidades tradicionais e o conhecimento técnico-científico.

» Formação do Nutricionista em nível de graduação:

- Formulação e ampliação do acesso a métodos de ensino específicos para a formação em EAN;
- Ampliação e valorização de atividades de integração teórico-prática;
- Articulação do ensino de EAN com os campos do conhecimento em ciências humanas, tais como a sociologia e a antropologia da alimentação, a ética e a filosofia;
- Ampliação da utilização de referenciais teóricos da área de pedagogia e educação;

- Investimento na educação permanente dos docentes responsáveis pela disciplina de EAN.

» Formação Básica de outros profissionais:

- Valorização e atualização da abordagem dos temas de Nutrição nos diferentes cursos dos profissionais que participam das ações de segurança alimentar e nutricional e atenção nutricional.

III

Agenda de articulação e mobilização social

» Manutenção de uma agenda de encontros nacionais e locais para troca de experiências e interlocução;

» Implantação de uma rede de educação alimentar e nutricional;

» Manutenção de um calendário de campanhas de informação e mobilização social com responsabilidades e orçamento compartilhado entre os diferentes setores de governo;

» Valorização da semana da alimentação nas escolas públicas e privadas;

» Desenvolvimento de um processo amplo de discussão sobre a parceria entre o setor público e o privado;

» Formalização de acordos e termos de conduta com o setor produtivo e mídia para proteção e promoção da alimentação adequada e saudável.

IV

Agenda com entidades da sociedade civil

» Estímulo para que a sociedade civil organizada atue nos componentes da alimentação, da nutrição e do consumo saudável;

» Estabelecimento de mecanismos de parceria e apoio às ações de EAN com entidades da sociedade civil;

» Apoio a experiências e iniciativas da sociedade civil no resgate e na valorização de alimentos/preparações regionais que estejam vinculados a práticas alimentares saudáveis.

V

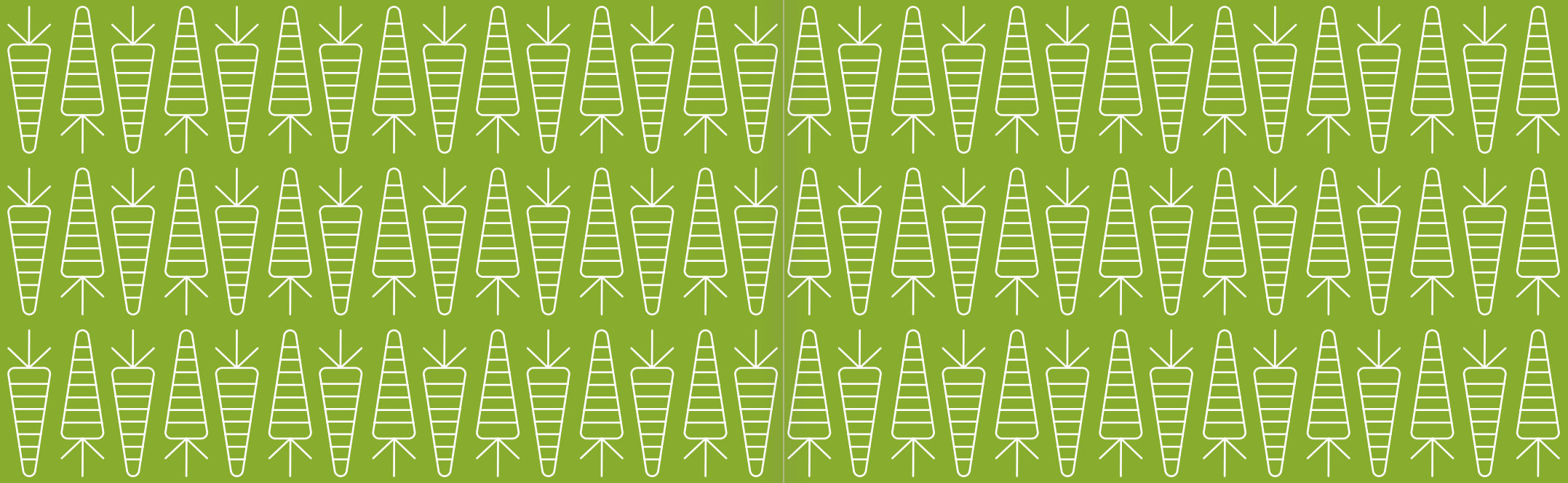
Agenda voltada as especificidades dos Povos e Comunidades Tradicionais – PCT[3]

» Assegurar processos permanentes de EAN e de promoção da alimentação adequada e saudável, valorizando e respeitando as especificidades culturais e regionais, dos diferentes povos e etnias, na perspectiva da SAN e da garantia do DHAA;

» Desenvolvimento de referenciais teóricos, instrumentos e processos adequados aos dos diferentes povos, etnias, povos e comunidades tradicionais;

» Apoio a ações de EAN que reconheçam e valorizem os saberes populares de povos e comunidades tradicionais.

3 De acordo com o Decreto n.º 6.040/2007, povos e comunidades tradicionais são *"grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição"* (BRASIL, 2007b).



12
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENITO, G. A. V.; FRANZ, M. S. **Educación permanente en la salud. Reflexiones en la perspectiva de la Integralidad.** Revista Cubana de Enfermería, Habana, v. 26, n. 4, p.667-679, 2010.

BOOG, M.C.F. **Educação nutricional: passado, presente, futuro. Revista de Nutrição.** PUCCAMP, Campinas, v.10, n.1, p. 5-19, 1997.

BOFF, L. **Saber Cuidar.** Ét do Humano – Compaixão pela Terra. Petrópolis, Ed. Vozes, 1999.

BRASIL. Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. **Dispõe sobre as condições para a proteção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.** Brasília, 1990.

_____. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Alimentação e Nutrição.** Série B. Textos Básicos de Saúde, Brasília, 2ª edição. 2003.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. **Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável.** Brasília, 2005.

_____. Portaria Interministerial nº 1.010 de 8 de maio de 2006. **Institui as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional.** Brasília, 2006a. Disponível em <http://www.rebrae.com.br/banco_arquivos/arquivos/legislacao_pnae/1010.pdf>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

_____. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. **Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências.** Diário Oficial da União, Poder Executivo. Brasília, 2006b. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

_____. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA. **GT Alimentação Adequada e Saudável.** Relatório Final. 2007a. Disponível em <http://www4.planalto.gov.br/consea/documentos/alimenatacao-adequada-e-saudavel/documento-final-alimentacao-adequada-e-saudavel>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

_____. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. **Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.** Brasília, 2007b. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

_____. Ministério da Saúde. **Bases para a Educação em Saúde nos Serviços.** Documento Preliminar a ser submetido a processo de discussão e aperfeiçoamento na Oficina Nacional de Educação em Saúde nos Serviços do SUS. Brasília, 2008. Disponível em <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/texto_base_prat_educ_dagep.pdf>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

_____. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.** Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Brasília, 2009a. Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_educacao_permanente_saude.pdf>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

_____. Lei 11.947/2009 (Lei Ordinária). Publicada no D.O.U. de 17/06/2009. **Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa dinheiro direto na escola aos alunos da educação básica, altera a Lei n° 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória n° 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei n° 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências.** Brasília, 2009b. Disponível em <http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viw_identificacao/lei%2011.947-2009?opendocument>. Acesso em: 03 de outubro de 2012.

_____. Ministério da Saúde. RedeNutri – Rede de Nutrição do Sistema Único de Saúde. **Texto de sistematização: Educação Alimentar e Nutricional.** Brasília, 2010a. Disponível em <http://ecos-redenutri.bvs.br>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

_____. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Promoção da Saúde.** Série B. Textos Básicos de Saúde, Brasília, 3ª edição. Brasília, 2010b. Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Decreto No. 7272 de 25 de agosto de 2010. **Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional**. Brasília, 2010c. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7272.htm>. Acesso em: 03 de outubro de 2012.

_____. Portaria nº 2.715, de 17 de novembro de 2011. **Atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição.** Brasília, 2011a. Disponível em: <http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/2715-[5174-130112-SES-MT].pdf>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

_____. Ministério da Saúde. **Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022.** Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília, 2011b. Disponível em <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_plano.pdf>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

_____. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN). **Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 2012/2015 – PlanSAN.** Brasília, 2011c. Disponível em <http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/publicacoes/livros/plano-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-2012-2015/plano-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-2012-2015>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

_____. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Alimentação e Nutrição.** Série B. Textos Básicos de Saúde. 82p. Brasília, 2012a.

_____. **Regulando os conflitos entre interesses públicos e comerciais em nutrição e saúde coletiva.** World Nutrition Rio 2012: Relatório de atividades do Grupo de Trabalho. Rio de Janeiro, 2012b.

CAMOSSA, A.C.C.; COSTA, F.N.A.; OLIVEIRA, P.F.; FIGUEIREDO, T.P. **Educação Nutricional: Uma área em desenvolvimento.** Alimentos e Nutrição. Araraquara, v.16, n.4, p. 349-354, out./dez. 2005.

DAMATTA, R. **Sobre o Simbolismo da Comida no Brasil.** In.: O Correio da Unesco. Rio de Janeiro, 15 (7), p.22-23, 1987.

DELORS, J. **Educação: um tesouro a descobrir.** Relatório para Unesco da comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Brasília: Unesco, 1999.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARCIA, R.W.D. **Representações sociais da alimentação e saúde e suas repercussões no comportamento alimentar.** Physis, Rio de Janeiro, 7:51-68. 1997.

GARCIA, R.W.D; CASTRO, I.R.R. **A culinária como objeto de estudo e de intervenção no campo da Alimentação e Nutrição.** Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.16, n.1. 2011.

LIMA, E.S.; OLIVEIRA, C.S.; GOMES, M.C.R. **Educação nutricional: da ignorância alimentar à representação social na pós graduação do Rio de Janeiro (1980-1998).** Hist., Ciênc., Saúde – Manguinhos , v.10, n.2, p. 603-635, 2003.

MATOS, E.; PIRES, D.E.P. **Práticas de cuidado na perspectiva interdisciplinar: um caminho promissor.** Texto e Contexto em Enfermagem, Florianópolis, v. 18, n. 2, p. 338-346, 2009.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Our Common Future.** Noruega, 1987. Disponível em: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

PROJETO FOME ZERO. **Uma proposta política de segurança alimentar para o Brasil.** Instituto Cidadania, São Paulo. 2001. Disponível em: <http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=uma%20proposta%20pol%C3%ADtica%20de%20segurança%20alimentar%20para%20o%20brasil.%20&source=web&cd=1&ved=0CFQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fomezero.gov.br%2Fdownload%2Flivro_projeto%2520fome.pdf&ei=fvnFT6GOO4Hm9ASou7i9Bg&usg=AFQjCNHnan_rCPjltlsLmRyxYIhwCCDAaA>. Acesso em: 03 de outubro de 2012.

SANTOS, L.A.S. **Educação alimentar e nutricional no contexto da promoção de práticas alimentares saudáveis.** Revista de Nutrição, Campinas, 18(5): 681-692, set./out. 2005.

UDE, W.; TASSARA, V.; SOARES, A. **Complexidade, Educação Social e Saúde: diálogos teórico-metodológicos para a construção de uma prática profissional mais integradora.** In: Educação, Cultura e Complexidade: diálogos Brasil-Cuba. Disponível em: <http://migre.me/aZ7er>. Acesso em: 03 de outubro de 2012.

WORLD HEALTH ASSOCIATION (WHA). **Estratégia global para a alimentação do bebê e da criança pequena.** Resolution WHA A55.15. Geneva, 16 abr. 2002.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Carta de Ottawa.** Ministério da Saúde/ FIOCRUZ. Promoção da Saúde: Cartas de Ottawa, Adelaide, Sundsvall e Santa Fé de Bogotá. Brasília, pp. 11-18. In. 1986.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Ministério da Saúde/FIOCRUZ. **Promoção da Saúde: Cartas de Ottawa, Adelaide, Sundsvall e Santa Fé de Bogotá.** Brasília, pp. 19-30. 1988.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Estratégia global em alimentação saudável, atividade física e saúde.** 57ª Assembleia Mundial de Saúde. 22 de maio 2004.

13
ANEXOS

ANEXO A | Linha do Tempo*

O que é cesta básica?
Ainda a mesma de 30?

1934
Josué de Castro
Resultado pesquisa
estado nutricional

1936
Lei trabalhista Salário
mínimo
Cesta básica

Educação Alimentar
Para o trabalhador
brasileiro (modelo
desenvolvimentista)

Visitadoras domésticas
de alimentação e nutrição

Industrialização
Mercado de Trabalho
Papel da mulher
/ inserção

PNAE – início
Educação alimentar
para produtos
importados/acordos
econômicos "merenda
escolar"

Praticidade
Urbanização
(rural → urbano)

Década 70/80
Década das
fórmulas infantis

Educação nutricional
para aproveitamento
de alimentos
ENDEF 74
! Os brasileiros tem
↓ kcal e PTN

1976
Programa de Alimentação
do Trabalhador

1978
1ª Conferência
Internacional de Atenção
Primária à Saúde
Alma-Ata

Valorização do
nutriente
Discurso científico

Livro
Educação nutricional
Boog M.C.F.

Extensão rural, na eng.
agronomica

1981
Programa Nacional de
aleitamento materno
Criação de grupo técnico
e comitê na área de
atuação à criança

1986
1ª Conferência Internacional
de Promoção da Saúde
Carta Otawa: Campos

1986
8ª Conferência Nacional
de Saúde

1986
1ª Conferência Nacional de
Alimentação e Nutrição

Congresso de 1986
COBRAN-SSA

1989
Pesquisa PNSN

A partir da década 80
Tendências
construtivistas na
formulação de políticas
públicas
Referencial: *Paulo Freire*

* *Esta Linha do Tempo foi elaborada durante o encontro nacional "Educação Alimentar e Nutricional – Discutindo Diretrizes" realizado em Brasília/DF, em outubro de 2011.*

1990
Criação do Sistema Único de Saúde
Lei 8080
Lei Orgânica da Saúde

1992 (?)
NBCAL

1993
Campanha contra a fome - Betinho

Educação Ambiental
Sustentabilidade

1996
Lei das Diretrizes e Bases da Educação

Transição Nutricional
Convivência de desigualdade
Obesidade e DCNT mantém desnutrição

Conceito cesta básica
X salário mínimo
X DIEESE
X custo de vida

Anos 90

1995
Décadas da publicidade
Maior influência da mídia/ propaganda nos processos alimentares

1995
Artigo "Presente, Passado, Futuro"
Boog, M.C.F.

1995
Novas tecnologias da informação

1998
Estudos Populacionais (VIGITEL, INCA, POF)
"Qualidade" dieta

1999
PNAN

1999
Criação da ANVISA

Industrialização
Mercado de Trabalho
Papel da mulher/ inserção

Mobilização do consumo consciente

PNATER

Criação dos Conselhos de Controle Social

Resgate ao natural
Valorização rural, resgate cultural

2000
Reforço do papel regulador do Estado

2000
Efeitos da globalização nas formulações de políticas públicas

Consolidação das idéias de sustentabilidade econômica, ambiental, social e agroecologia

2003
Fome Zero

2003
PRÓSAÚDE
Reorientação da formação

2005
RES 380/2005
Conselho Federal de Nutricionistas

2005
Educando com a horta (FNDE/FAO)

2006
PNAB

2006
LOSAN

Anos 2000

2000
Imposição de padrão de imagem corporal: MAGRA

Guia alimentar para a população brasileira menos de 2 anos

2003
Programa Bolsa Família
Unificação de políticas públicas de tranferência de renda

2003
Retomada do CONSEA

2004
Coord. geral de EAN / MDS

2006
Valorização de alimento guia alimentar pop. brasileira

2006
PNPS

2006
Lei federal nº 11.265/06 transformação da NBCAL em lei

2006
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
A realidade pauta o processo educativo
Aprendizagem significativa

2007
Criação de CECANEs (FNDE/CGPAE)

2008
Núcleo de apoio a saúde da família

2009
(PNAE)
Lei 11.947/2009
RES CD/FNDE 38/2009

Ex.: RES CD/FNDE 32/2009 e legislação dos transgênicos

Modismos
Pode ou não pode?
Ração humana? Ovo?
Manteiga? Gordura trans? Café?

Anos 2000

2007
PSE

Saudável?
Multiplicidade de conceito

Saudável?
Multiplicidade de conceito

Diversidade de políticas confliantes

Chá / cápsula
Nutrição Funcional?
Medicalização do nutriente

Adequado?
Indefinição conceitual

Adequado?
Indefinição conceitual

2010
Inclusão do DHAA na constituição
Direito do cidadão
Dever do Estado

2010 / 2011

Formulação da PNSAN e os conflitos com políticas de alimentação saudável: o que é adequado e saudável

2010
PNSAN
(avaliação)

2010
RES CFN
465/2010

Qualidade?
Que critério para definir?
O que é isso?
Quem define?
Por que?

2011
IV CNSAN
Salvador

2011
Brasília, 19-21/10/2011
Encontro EAN: Discutindo diretrizes

Futuro

2012
World Nutrition

Novos encontros

Dicionário de siglas utilizadas na linha do tempo

PNAE: Programa Nacional de Alimentação Escolar

ENDEF: Estudo Nacional de Demografia e Saúde

PNSN: Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PNAN: Política Nacional de Alimentação e Nutrição

DCNT: Doenças Crônicas Não Transmissíveis

NBCAL: Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos de Primeira Infância (mamadeiras, chupetas, bicos)

PNATER: Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural

VIGITIEL: Vigilância de fatores de risco para DCNTs

POF: Pesquisa de Orçamentos Familiares

PRÓ SAÚDE: Programa Nacional de Reorientação de Formação Superior em Saúde

PNPS: Política Nacional de Promoção da Saúde

PNAB: Política Nacional de Atenção Básica

LOSAN: Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional

PSE: Programa Saúde na Escola

RES CD/FNDE: Resolução Conselho Diretor / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

RES CFN: Resolução Conselho Federal de Nutricionistas

PNSAN: Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

CNSAN: Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

ANEXO B

PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL[4]

Diretriz 3 – Instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada

O primeiro objetivo, assegurar processos permanentes de EAN e de promoção da alimentação adequada e saudável, valorizando e respeitando as especificidades culturais e regionais dos diferentes grupos e etnias, na perspectiva da SAN e da garantia do DHAA, tem como metas (i) elaborar e publicar o marco conceitual de Educação Alimentar e Nutricional nas políticas públicas, com ampla participação da sociedade, respeitando as práticas alimentares dos povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, bem como de outros segmentos e grupos vulneráveis; (ii) inserir nos processos de EAN estratégias de sensibilização e orientação à população para a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis; (iii) formar e qualificar profissionais e produtores familiares e/ou urbanos para atuarem com o componente alimentação, nutrição e consumo saudável; (iv) atualizar guias e materiais de referência sobre a alimentação adequada e saudável.

Para o segundo objetivo, estruturar e integrar ações de Educação Alimentar e Nutricional nas redes institucionais de serviços públicos, de modo a estimular a autonomia do sujeito para produção e práticas alimentares adequadas e saudáveis, as metas definidas foram (i) criar os serviços de pesquisa e extensão em Educação Alimentar e Nutricional para subsidiar os setores governamentais no aprimoramento e integração das ações em nível local; (ii) criar protocolo de ações de Educação Alimentar e Nutricional para titulares de direitos dos programas socioassistenciais, integrando as redes e equipamentos públicos, bem como instituições que compõem o SISAN; (iii) inserir a promoção da alimentação adequada e saudável nas ações e estratégias realizadas pelas redes de saúde, educação e assistência social; (iv) ampliar o número de escolas participantes do Educanvisa (educação e saúde no contexto escolar), incluindo 50 (cinquenta) novas escolas a cada biênio de desenvolvimento, com o objetivo de capacitar os professores para a promoção da alimentação saudável.

No objetivo três, promover ações de Educação Alimentar e Nutricional no ambiente escolar e fortalecer a gestão, execução e o controle social do PNAE, com vistas à promoção da segurança alimentar e nutricional, as metas prioritárias são, (i) definir estratégias de EAN nas escolas de educação básica, utilizando a alimentação escolar como ferramenta pedagógica; (ii) acompanhar e monitorar as ações de EAN nas escolas de educação básica; (iii) ampliar parcerias para a formação, o monitoramento, a avaliação e o desenvolvimento de projetos, estudos e pesquisas referentes à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio dos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar (Cecanes); (iv) formar 11.000 conselheiros da alimentação escolar para o efetivo exercício do controle social e a promoção do DHAA; (v) ampliar para 15 (quinze) o número de Cecanes; (vi) formar 9.500 gestores da alimentação escolar para a promoção da SAN no ambiente escolar; (vii) implantar o Projeto Educando com a Horta Escolar em 300 municípios brasileiros.

Finalmente, no quarto objetivo, estimular a sociedade civil organizada a atuar com os componentes "alimentação, nutrição e consumo saudável", a meta definida foi organizar uma rede de apoio às ações de Educação Alimentar e Nutricional no Brasil.

4 **Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional.** Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 2012/2015. Brasília, DF: CAISAN, 2011. Disponível em <http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/publicacoes/livros/plano-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-2012-2015/plano-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-2012-2015>. Acesso em: 03 outubro de 2012.

CFN Conselho Federal de Nutricionistas

CONSEA
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

OPSAN
10 anos

UnB

Associação Brasileira de Nutrição
ASBRAN

FNDE

Ministério da Educação

Ministério da Saúde

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Legislação E Ética Profissional Do Nutricionista

O exercício da nutrição como profissão regulamentada no Brasil é regido por um complexo arcabouço jurídico-normativo que conjuga dispositivos legais, resoluções administrativas e princípios deontológicos. Compreender essa estrutura é condição indispensável para o exercício consciente, técnico e socialmente responsável da profissão.

A legislação profissional não constitui mera formalidade burocrática, mas representa a materialização do compromisso do nutricionista com a sociedade, com a saúde pública e com os indivíduos sob seus cuidados. Trata-se, portanto, de um conjunto de regras que estabelece os limites, as prerrogativas e as responsabilidades inerentes ao ato profissional.

A ética profissional, por sua vez, transcende a normatividade jurídica, fundamentando-se em valores morais consolidados, como a beneficência, a não maleficência, a autonomia do paciente e a justiça. Esses princípios orientam a tomada de decisão em contextos clínicos, coletivos e científicos.

Contexto Histórico Da Profissão De Nutricionista No Brasil

A nutrição como campo profissional estruturou-se no Brasil a partir da década de 1930, quando se reconheceu a relevância da alimentação adequada para a saúde dos trabalhadores e para o desenvolvimento socioeconômico do país. O primeiro curso de nutrição foi criado em 1939, na cidade de São Paulo, vinculado ao Instituto de Higiene.

A consolidação da profissão deu-se progressivamente, mediante a criação de cursos em diversas instituições de ensino superior e da articulação política da categoria. Esse movimento culminou na regulamentação oficial da profissão por meio do Decreto-Lei nº 87.355, de 7 de julho de 1982, que dispunha sobre a profissão de nutricionista.

Posteriormente, com a promulgação da Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, a profissão foi definitivamente normatizada, sendo revogada a legislação anterior. Esse marco legal vigente estabelece as atividades privativas, os requisitos para o exercício profissional e as bases para a fiscalização ética e técnica.

A trajetória histórica revela que a regulamentação não foi conquista imediata, mas resultado de um processo de luta política e de afirmação científica da nutrição como ciência autônoma. Esse percurso confere à categoria identidade própria e respaldo institucional.

A Lei Nº 8.234, De 17 De Setembro De 1991: Marco Regulatório Fundamental

A Lei nº 8.234/1991 constitui o diploma legal que regulamenta a profissão de nutricionista no Brasil, estabelecendo quem pode exercê-la, quais são as atividades privativas e quais as competências do profissional. Em seu artigo 3º, define as atribuições exclusivas, vedadas a qualquer outro profissional.

Entre as atividades privativas, destacam-se a direção, coordenação e supervisão de cursos de graduação em nutrição, o planejamento e a coordenação de Estudos Dietéticos, a Educação Alimentar e Nutricional, a assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos.

Também são privativas a prescrição dietética, o planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição, bem como a auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética. Essas atribuições configuram o núcleo do exercício profissional.

A lei estabelece, ainda, que o exercício da profissão depende de prévio registro no respectivo Conselho Regional de Nutricionistas. Esse requisito constitui pressuposto de legalidade e habilita o profissional ao cumprimento das funções privativas e à utilização do título.

O descumprimento dessas disposições caracteriza exercício ilegal da profissão, com implicações nas esferas administrativa, civil e penal. A norma busca, assim, proteger a sociedade contra a atuação de pessoas não habilitadas em área que envolve a saúde humana.

O Sistema CFN/CRN: Estrutura De Fiscalização E Orientação

O Sistema CFN/CRN é composto pelo Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e pelos Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN), instituídos pela Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978. Trata-se de autarquias federais dotadas de personalidade jurídica de direito público.

Ao CFN compete a normatização do exercício profissional em âmbito nacional, mediante a edição de resoluções que disciplinam a conduta ética, as áreas de atuação e os parâmetros técnicos. Cabe-lhe também julgar, em última instância, os processos éticos provenientes dos Conselhos Regionais.

Aos CRN, por sua vez, incumbe o registro profissional, a fiscalização do exercício da profissão em suas respectivas jurisdições, a apuração de denúncias e a instauração de processos éticos. Constituem, portanto, a instância primária de controle e orientação da categoria.

A estrutura conselhal possui dupla finalidade: proteger a sociedade contra o exercício inadequado da profissão e zelar pela dignidade da categoria profissional. Essa dupla missão exige equilíbrio entre o rigor fiscalizatório e o apoio ao desenvolvimento técnico-científico dos profissionais.

O Código de Ética e de Conduta do Nutricionista: Resolução CFN nº 599/2018

O atual Código de Ética e de Conduta do Nutricionista foi aprovado pela Resolução CFN nº 599, de 25 de fevereiro de 2018, substituindo o anterior Código de Ética profissional. Esse documento normativo estabelece os princípios, deveres, direitos e vedações que regem a atuação profissional.

A nova denominação, incluindo o termo “conduta”, reflete a ampliação do escopo regulatório, abrangendo não apenas dilemas éticos clássicos, mas também comportamentos profissionais cotidianos, atitudes em ambiente digital e relações interprofissionais. Trata-se de instrumento dinâmico e atualizado.

O Código está estruturado em princípios fundamentais, direitos, deveres, proibições, disposições sobre publicidade, sobre responsabilidade técnica e sobre infrações éticas e suas penalidades. Cada seção dialoga com situações concretas vivenciadas pelos profissionais em diferentes áreas de atuação.

Sua observância é obrigatória para todos os nutricionistas inscritos no Sistema CFN/CRN, independentemente da área ou modalidade de atuação. O desconhecimento de suas disposições não exime o profissional das responsabilidades decorrentes de eventual transgressão.

Princípios Fundamentais Da Ética Profissional Do Nutricionista

A ética profissional do nutricionista assenta-se em princípios que extrapolam o texto legal, fundamentando-se na deontologia médica e nas tradições da bioética contemporânea. O princípio da beneficência impõe ao profissional o dever de buscar sempre o bem do paciente, cliente ou comensal.

A não maleficência, complementar ao princípio anterior, determina que o nutricionista evite causar dano, abstendo-se de condutas que possam comprometer a saúde, a dignidade ou a integridade das pessoas sob seus cuidados. Trata-se de um imperativo de cautela e prudência técnica.

O princípio da autonomia reconhece o direito do indivíduo de tomar decisões esclarecidas sobre sua alimentação e tratamento, exigindo do profissional o dever de informar adequadamente sobre riscos, benefícios e alternativas terapêuticas. Esse princípio sustenta a prática do consentimento informado.

A justiça, por sua vez, requer tratamento equitativo, sem discriminação de qualquer natureza, e a destinação responsável dos recursos disponíveis, especialmente em contextos coletivos e de saúde pública. Esse princípio articula a ética individual com a responsabilidade social.

Esses princípios não operam isoladamente, mas em constante diálogo e, por vezes, em tensão. A virtude do profissional reside justamente na capacidade de ponderá-los adequadamente diante de situações concretas e singulares.

Direitos Do Nutricionista No Exercício Profissional

O Código de Ética assegura ao nutricionista um conjunto de direitos que viabilizam o exercício digno e qualificado da profissão. Entre eles, destaca-se o direito de exercer a profissão com autonomia técnica, sem ingerências indevidas de terceiros, ressalvadas as hierarquias institucionais legítimas.

É direito do profissional recusar a realização de atos que contrariem sua consciência ética ou que ultrapassem os limites de sua competência técnica. Trata-se da denominada objeção de consciência, que protege tanto o profissional quanto a qualidade do cuidado prestado.

Assiste-lhe, igualmente, o direito de exigir condições adequadas de trabalho, incluindo infraestrutura, recursos materiais e humanos compatíveis com a complexidade das atividades desempenhadas. Quando ausentes tais condições, o profissional deve comunicar formalmente à instituição contratante.

Outros direitos relevantes incluem a percepção de remuneração condizente com a qualificação e a complexidade do trabalho, a participação em atividades de educação continuada, o direito à imagem e à honra profissional, bem como o direito de recorrer aos órgãos de classe.

Deveres Do Nutricionista Perante O Indivíduo, A Coletividade E A Profissão

Os deveres do nutricionista articulam-se em três dimensões fundamentais: o cuidado com o indivíduo, a responsabilidade social e a preservação da profissão. Em relação ao indivíduo, o profissional deve agir com competência técnica, respeito, cortesia e sigilo, oferecendo informações claras e fidedignas.

Perante a coletividade, cabe ao nutricionista comprometer-se com a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, com a redução das desigualdades em saúde e com a defesa do direito humano à alimentação adequada e saudável. Essa dimensão coletiva é particularmente relevante na saúde pública.

Em relação à profissão, é dever do nutricionista manter atualização científica permanente, pautar-se por evidências científicas robustas, respeitar os colegas e zelar pelo prestígio e pela dignidade da categoria. A formação continuada não é apenas direito, mas obrigação ética.

Também constitui dever fundamental a colaboração com a fiscalização exercida pelos Conselhos Regionais, fornecendo informações e documentos requeridos, comparecendo quando convocado e contribuindo para a apuração de eventuais irregularidades. Essa colaboração fortalece o controle social da profissão.

Vedações Ao Exercício Profissional

O Código de Ética estabelece um amplo rol de vedações que circunscrevem condutas incompatíveis com a profissão. É vedado ao nutricionista prescrever medicamentos, exceto quando expressamente autorizado por norma específica, como ocorre com determinados suplementos nutricionais segundo regulamentação atual.

Constitui infração ética prescrever, indicar ou recomendar tratamentos sem comprovação científica, baseados em práticas charlatanescas, pseudocientíficas ou mercadológicas. O profissional deve pautar-se exclusivamente em evidências científicas reconhecidas pela comunidade acadêmica e pelos órgãos reguladores.

Veda-se, ainda, exercer a profissão com fins exclusivamente comerciais, em prejuízo do compromisso com a saúde. Essa vedação manifesta-se especialmente na proibição de associar a imagem profissional a produtos sem o devido respaldo científico ou de obter vantagens indevidas pela prescrição.

Outras vedações relevantes incluem assumir responsabilidade por atos que não praticou, permitir o uso indevido de seu nome ou número de inscrição, abandonar pacientes sob seus cuidados sem providenciar substituição adequada, e praticar discriminação de qualquer natureza no exercício profissional.

Sigilo Profissional E Confidencialidade

O sigilo profissional constitui um dos pilares fundamentais da ética do nutricionista, decorrendo do princípio do respeito à privacidade e à autonomia do paciente. As informações obtidas no exercício profissional são confidenciais e somente podem ser reveladas em circunstâncias excepcionais previstas em lei.

O dever de sigilo abrange dados clínicos, antropométricos, comportamentais, sociais e econômicos do paciente, bem como informações institucionais obtidas no exercício de funções em empresas e órgãos públicos. A quebra desse sigilo configura infração ética e pode gerar responsabilização civil e penal.

Existem hipóteses legalmente previstas de afastamento do sigilo, como o cumprimento de ordem judicial, a comunicação obrigatória de doenças de notificação compulsória, a defesa em ação movida pelo próprio paciente e a proteção de terceiros em situação de risco iminente.

A discussão de casos clínicos em contextos acadêmicos ou de educação continuada é permitida, desde que preservada a identidade do paciente e adotadas medidas adequadas de anonimização. O mesmo aplica-se a publicações científicas e ao uso de imagens em materiais didáticos.

Relação Com Pacientes, Clientes E Comensais

A relação do nutricionista com aqueles sob seus cuidados deve pautar-se pelo respeito, pela transparência e pela cordialidade. O profissional tem o dever de fornecer informações claras sobre o diagnóstico nutricional, a conduta proposta, os resultados esperados e os eventuais riscos envolvidos.

O consentimento livre e esclarecido constitui requisito ético essencial, especialmente em intervenções de maior complexidade, como aquelas envolvendo nutrição enteral, parenteral, fórmulas especiais ou estratégias dietéticas restritivas. O paciente deve compreender e concordar com a conduta proposta.

É vedado ao nutricionista estabelecer com pacientes relações que comprometam a objetividade técnica ou explorem a vulnerabilidade do indivíduo. Relações de natureza afetiva, sexual ou comercial com pacientes em atendimento configuram grave infração ética.

A continuidade do cuidado deve ser preservada. Quando o profissional decide encerrar o atendimento, deve fazê-lo com antecedência razoável, comunicando o paciente e, quando necessário, indicando profissional substituto ou serviço de referência. O abandono súbito é eticamente reprovável.

Relação Com Outros Profissionais

O nutricionista atua frequentemente em equipes multiprofissionais, sendo essencial cultivar relações pautadas pelo respeito mútuo, pela cooperação e pelo reconhecimento das competências específicas de cada categoria. A colaboração interprofissional é vital para o cuidado integral em saúde.

É vedado desacreditar publicamente o trabalho de colega, exceto em situações excepcionais que envolvam dever de denúncia em razão de infração ética ou risco à saúde dos pacientes. Discordâncias técnicas devem ser tratadas em ambiente profissional adequado.

A divisão de atribuições e responsabilidades em equipe deve ser clara, registrada formalmente quando possível, evitando-se sobreposições ou omissões prejudiciais ao paciente. Cada profissional responde pelos atos praticados no âmbito de sua competência legal.

O assédio moral, sexual ou qualquer forma de discriminação no ambiente profissional constitui grave infração ética. O nutricionista, especialmente quando ocupa posição de chefia ou supervisão, deve zelar por ambiente de trabalho saudável, respeitoso e livre de práticas abusivas.

Publicidade E Divulgação Profissional

A publicidade do nutricionista é disciplinada por normas específicas, destacando-se a Resolução CFN nº 599/2018 e a Resolução CFN nº 666/2020, que tratam da divulgação profissional, inclusive em meios digitais. A publicidade deve ser veraz, sóbria e fundamentada em evidências científicas.

É obrigatória a identificação do profissional com nome completo e número de inscrição no respectivo CRN em qualquer material publicitário. Essa exigência permite a fiscalização pelos Conselhos e a verificação da regularidade profissional por parte do público.

Constitui infração ética a divulgação de imagens de antes e depois de pacientes sem o devido contexto científico, a promessa de resultados infalíveis, a utilização de termos sensacionalistas e a divulgação de práticas não reconhecidas pela ciência ou não regulamentadas para a profissão.

A presença nas redes sociais exige cuidado redobrado. O nutricionista deve evitar a banalização do conhecimento técnico, a sobreposição entre conteúdo informativo e propaganda de produtos, e a exposição inadequada de pacientes, ainda que com autorização formal destes.

Documentação E Registros Profissionais

A documentação dos atos profissionais constitui obrigação ética e técnica fundamental. O nutricionista deve manter registros claros, completos, datados e assinados de todas as condutas adotadas, incluindo avaliação nutricional, diagnóstico, conduta e evolução do paciente.

Os registros profissionais possuem múltiplas funções: garantem a continuidade do cuidado, servem como meio de comunicação entre profissionais, constituem prova em eventuais demandas judiciais ou éticas e contribuem para a produção de conhecimento científico em saúde.

A guarda dos prontuários e demais documentos deve obedecer aos prazos legais e às normas de proteção de dados pessoais, especialmente após a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, que impõe deveres específicos quanto ao tratamento de dados sensíveis em saúde.

A prescrição dietética é documento privativo do nutricionista, devendo conter elementos mínimos como identificação do profissional e do paciente, data, conduta proposta, orientações específicas e assinatura. A prescrição é instrumento técnico e legal, sujeito à verificação pelos órgãos de classe.

Pesquisa Científica E Ética Em Nutrição

A pesquisa científica envolvendo seres humanos é regida no Brasil pelas Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelecem diretrizes éticas a serem observadas. O nutricionista pesquisador deve submeter seus projetos aos Comitês de Ética em Pesquisa.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é instrumento obrigatório em pesquisas com seres humanos, devendo conter informações sobre objetivos, métodos, riscos, benefícios, garantia de sigilo, direito de recusa e contatos para esclarecimentos. Sua aplicação é parte integrante da pesquisa.

A integridade científica exige do nutricionista honestidade na coleta, análise e divulgação dos dados, vedando-se a fabricação, falsificação ou plágio. Conflitos de interesse devem ser declarados, especialmente quando há financiamento por empresas ligadas a produtos alimentícios.

A autoria de trabalhos científicos deve refletir contribuição efetiva à pesquisa, sendo vedada a inclusão de pessoas que não participaram do estudo ou a exclusão de quem contribuiu substancialmente. Essas práticas configuram graves transgressões éticas em pesquisa.

Ensino E Formação Profissional

O nutricionista docente ou supervisor de estágio assume responsabilidades éticas adicionais relacionadas à formação de novos profissionais. Cabe-lhe transmitir não apenas conhecimentos técnicos atualizados, mas também valores éticos e compromisso com a responsabilidade social da profissão.

A supervisão de estágios deve ser efetiva, garantindo que o estudante exerça atividades compatíveis com seu estágio de formação, sob orientação direta e contínua. É vedado utilizar estagiários como substitutos de profissionais habilitados ou atribuir-lhes responsabilidades incompatíveis.

A relação entre docentes e discentes deve pautar-se pelo respeito mútuo, evitando-se quaisquer formas de assédio, exploração ou favorecimento indevido. Relações de natureza pessoal entre professores e alunos sob sua avaliação direta são eticamente problemáticas.

A pesquisa realizada por estudantes deve observar os mesmos padrões éticos aplicáveis a pesquisadores formados, sendo o orientador corresponsável pela integridade científica do trabalho desenvolvido. A formação ética em pesquisa é componente essencial da educação superior.

Infrações Éticas E O Processo Disciplinar

As infrações éticas são classificadas conforme sua gravidade, considerando-se fatores como o dano causado, a intencionalidade da conduta, a reincidência e as circunstâncias atenuantes ou agravantes. A apuração ocorre mediante processo ético administrativo conduzido pelo CRN competente.

O processo ético observa rigorosamente o devido processo legal, assegurando ao denunciado o contraditório e a ampla defesa, com direito a constituir advogado, produzir provas, arrolar testemunhas e recorrer das decisões. Essas garantias são constitucionalmente asseguradas.

A denúncia pode ser apresentada por qualquer pessoa que tenha conhecimento de infração ética, devendo conter elementos mínimos de identificação do denunciante, do denunciado e da conduta supostamente irregular. Os CRN podem também instaurar processos de ofício.

O processo ético inicia-se com a instrução preliminar, segue-se a fase de defesa e produção de provas, culminando em julgamento pelo plenário do CRN. Da decisão cabe recurso ao CFN, que decide em última instância administrativa, sem prejuízo da apreciação pelo Poder Judiciário.

Penalidades Éticas Aplicáveis

O Código de Ética estabelece um rol de penalidades aplicáveis ao nutricionista infrator, graduadas conforme a gravidade da infração. A advertência reservada constitui a sanção mais branda, aplicada a infrações de menor potencial ofensivo e formalmente registrada no prontuário do profissional.

A repreensão pública configura penalidade mais severa, sendo divulgada nos meios de comunicação do Conselho. Sua aplicação é restrita a infrações de média gravidade, cuja publicidade contribui tanto para a censura pública quanto para a função pedagógica da sanção.

A multa pecuniária pode ser aplicada cumulativamente com outras sanções, sendo seu valor estabelecido em função da gravidade da infração e da capacidade econômica do infrator. Constitui sanção patrimonial relevante, especialmente em casos de exploração comercial indevida.

A suspensão do exercício profissional, por período de até cinco anos, e a cassação do registro profissional são as penalidades mais graves. Esta última implica a impossibilidade definitiva de exercício da profissão, sendo aplicada apenas em casos de gravíssima transgressão ética.

Responsabilidade Civil, Penal E Administrativa Do Nutricionista

A atuação profissional do nutricionista pode gerar responsabilização em três esferas distintas e independentes: civil, penal e administrativa. A responsabilidade civil decorre do dano causado a outrem, gerando obrigação de indenizar, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. A responsabilidade penal surge quando a conduta do profissional configura crime previsto na legislação penal, como lesão corporal culposa, homicídio culposo, exercício ilegal da medicina ou crimes contra a saúde pública. A apuração ocorre no âmbito do Poder Judiciário.

A responsabilidade administrativa é apurada pelo Sistema CFN/CRN, conforme exposto, e refere-se à transgressão das normas éticas e técnicas da profissão. Pode ainda haver responsabilização perante órgãos sanitários, como a ANVISA e vigilâncias sanitárias municipais e estaduais.

A independência entre as esferas implica que o mesmo fato pode gerar sanções distintas em cada uma delas. A absolvição em uma esfera não necessariamente afasta a responsabilização nas demais, exceto quando a decisão fundamentar-se em negativa de autoria ou de materialidade do fato.

Educação Continuada E Atualização Profissional

A educação continuada constitui obrigação ética do nutricionista, decorrente do compromisso com a qualidade técnica do exercício profissional. A ciência da nutrição evolui rapidamente, e o profissional desatualizado torna-se incapaz de oferecer o melhor cuidado disponível.

O Sistema CFN/CRN incentiva e, em algumas situações específicas como a obtenção de títulos de especialista, exige a comprovação de atualização permanente. Cursos, congressos, residências e programas de pós-graduação constituem mecanismos formais de aprimoramento.

A pluralidade de áreas de atuação do nutricionista impõe especialização progressiva, sendo reconhecidos pelo CFN títulos em áreas como Nutrição Clínica, Esportiva, em Saúde Coletiva, em Alimentação Coletiva, em Marketing em Alimentação e Nutrição, entre outras.

A obtenção do título de especialista exige formação específica, comprovação de experiência prática e aprovação em exame organizado pela Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN) em conjunto com sociedades de especialidades. O título atesta qualificação diferenciada na área específica.

Responsabilidade Técnica E Anotação Profissional

A responsabilidade técnica é instituto que vincula o nutricionista à condução técnica de serviços de alimentação e nutrição, sendo regulamentada por resoluções específicas do CFN. O profissional assume responsabilidade pelas condutas técnicas adotadas no âmbito do serviço.

A Anotação de Responsabilidade Técnica (RT) deve ser formalizada perante o CRN, indicando o serviço, a carga horária dedicada e o vínculo institucional. Sem essa anotação, o exercício como responsável técnico configura irregularidade administrativa. O profissional não pode assumir responsabilidade técnica em número excessivo de estabelecimentos, pois a dispersão excessiva compromete a efetividade do acompanhamento técnico. Os CRN estabelecem parâmetros mínimos de presença e dedicação em cada modalidade de serviço.

A renúncia à responsabilidade técnica deve ser formalizada por escrito perante o CRN, com antecedência razoável, garantindo a continuidade do serviço e a substituição por outro profissional habilitado. A omissão dessa formalidade gera responsabilização pelo nutricionista até o desligamento formal.

Bioética Aplicada À Prática Nutricional

A bioética oferece referencial teórico essencial para a reflexão sobre dilemas éticos contemporâneos enfrentados pelo nutricionista. Questões como obstinação terapêutica nutricional, terminalidade da vida, autonomia do paciente recusante e justiça distributiva exigem reflexão bioética cuidadosa.

A nutrição em cuidados paliativos exemplifica a complexidade dos dilemas atuais. A decisão sobre manter ou suspender a alimentação artificial em pacientes terminais envolve ponderação entre o prolongamento da vida, o conforto, a dignidade do paciente e a vontade expressa em diretivas antecipadas.

A bioética também ilumina questões coletivas, como o direito humano à alimentação adequada, a soberania alimentar, a sustentabilidade dos sistemas alimentares e a justiça nas políticas públicas de nutrição. Essas dimensões macroéticas integram o horizonte profissional contemporâneo.A reflexão bioética não substitui as normas deontológicas, mas as complementa, oferecendo fundamentação filosófica para a tomada de decisão em situações novas e complexas, não plenamente contempladas pelo Código de Ética. Trata-se de instrumento de discernimento moral aprofundado.

Atuação Profissional Em Diferentes Áreas E Suas Particularidades Éticas

A nutrição clínica envolve atendimento individualizado em consultórios, hospitais e clínicas, demandando especial atenção ao sigilo, ao consentimento informado e à prescrição dietética fundamentada em evidências. A relação direta com pacientes vulneráveis exige sensibilidade ética acentuada.

A alimentação coletiva, abrangendo unidades de alimentação e nutrição em escolas, empresas e instituições, impõe responsabilidades quanto à segurança sanitária dos alimentos, à adequação nutricional das refeições e ao respeito às particularidades culturais e religiosas dos comensais.

A saúde coletiva e a nutrição em saúde pública envolvem ações junto a populações, exigindo competência em vigilância nutricional, planejamento de políticas, segurança alimentar e nutricional, e compromisso com a equidade e o enfrentamento das desigualdades em saúde.

A nutrição esportiva, a indústria de alimentos, a docência, a pesquisa e o marketing em alimentação constituem outras áreas de atuação, cada qual com particularidades éticas. Em todas, mantém-se o núcleo deontológico comum, adaptado às especificidades do contexto laboral.

Desafios Contemporâneos Da Ética Profissional Do Nutricionista

A ascensão das mídias digitais transformou profundamente o exercício profissional, criando novos desafios éticos. A divulgação de conteúdos em redes sociais, o atendimento remoto, o uso de aplicativos de prescrição e a inteligência artificial em nutrição demandam atualização normativa constante.

A telenutrição, regulamentada pelo CFN, exige cuidados específicos quanto à segurança dos dados, à qualidade do atendimento, à verificação da identidade do paciente e à preservação do vínculo terapêutico. Essas exigências articulam tecnologia, ética e qualidade técnica.

A pressão mercadológica sobre o profissional, especialmente em contextos de relação com a indústria de alimentos e suplementos, exige firmeza ética para preservar a independência técnica. Conflitos de interesse devem ser identificados, declarados e gerenciados adequadamente.

A crescente medicalização da alimentação, o avanço de práticas pseudocientíficas com aparência de cientificidade e a banalização do conhecimento nutricional em meios populares impõem ao profissional o dever de produzir e difundir informação qualificada, rigorosa e socialmente relevante.

Regulamentação Das Atividades Do Profissional De Nutrição

A regulamentação das atividades do profissional de nutrição é essencial para garantir a qualidade dos serviços prestados na área da saúde, promovendo o bem-estar e a segurança dos indivíduos. Este processo envolve a criação de normas e diretrizes que definem as responsabilidades, competências e limites do nutricionista, assegurando que sua atuação seja fundamentada em conhecimentos científicos atualizados e éticos. A regulamentação é um instrumento de controle que, além de proteger os consumidores, também proporciona um ambiente de trabalho mais seguro e organizado para os profissionais da nutrição.

Formação Acadêmica e Qualificações Necessárias

A formação acadêmica do nutricionista é a base para o desenvolvimento de suas habilidades e conhecimentos necessários para atuar com excelência na área de nutrição. O profissional deve concluir um curso de graduação em nutrição, que geralmente dura entre 4 e 5 anos. Durante essa formação, o estudante tem uma visão abrangente das ciências básicas, como anatomia, fisiologia e bioquímica, além de disciplinas voltadas para a prática nutricional, como planejamento alimentar, educação nutricional, dietoterapia e segurança alimentar.

Além do conhecimento técnico, o curso de nutrição também prepara o estudante para lidar com aspectos éticos, legais e psicológicos relacionados à alimentação e à saúde. Após a conclusão da graduação, é necessário que o nutricionista se registre no Conselho Regional de Nutrição (CRN) para poder exercer a profissão legalmente.

Para garantir uma prática profissional de qualidade, o nutricionista deve buscar, constantemente, atualização e especialização. A participação em cursos de pós-graduação, como especializações, mestrados e doutorados, é fundamental para que o profissional esteja sempre alinhado às novas descobertas e tendências da área. Dessa forma, o nutricionista mantém sua competência técnica, melhora sua atuação no mercado e assegura a melhor orientação aos pacientes.

Atribuições Profissionais do Nutricionista

As atribuições profissionais do nutricionista são amplas e diversificadas, refletindo a importância da nutrição em diferentes contextos e a influência direta da alimentação na saúde e no bem-estar das pessoas. Entre as principais responsabilidades do nutricionista, destacam-se:

Elaboração de Planos Alimentares Personalizados

O nutricionista é responsável por criar planos alimentares individualizados, que atendem às necessidades nutricionais de cada paciente. Isso envolve a análise do estado de saúde, preferências alimentares, estilo de vida, condições clínicas e objetivos, como perda de peso, ganho de massa muscular, controle de doenças, entre outros.

Orientação Nutricional em Diversos Contextos

O nutricionista orienta pacientes sobre hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para a prevenção de doenças relacionadas à alimentação, como diabetes, hipertensão, obesidade e dislipidemia. Ele atua também na promoção de dietas equilibradas, visando o fortalecimento do sistema imunológico e o aumento da qualidade de vida.

Atuação em Hospitais e Clínicas

Em hospitais, clínicas e unidades de saúde, o nutricionista realiza o acompanhamento de pacientes internados, desenvolvendo dietas terapêuticas que atendem a condições específicas, como doenças renais, cardiovasculares, distúrbios alimentares, entre outras. Ele trabalha em conjunto com médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde para garantir a recuperação do paciente.

Gestão da Segurança Alimentar e Nutricional

O nutricionista também tem a responsabilidade de garantir a segurança alimentar em diversas instituições, como restaurantes, escolas e hospitais. Isso inclui a supervisão da higiene, controle de qualidade dos alimentos e a adequação das preparações à legislação sanitária vigente, assegurando que os alimentos consumidos não ofereçam riscos à saúde.

Ações Educativas e Palestras

Além da orientação individualizada, o nutricionista realiza atividades educativas, como palestras, cursos e workshops, abordando temas relacionados à alimentação saudável, prevenção de doenças e promoção de hábitos alimentares saudáveis para grupos e comunidades.

Consultoria e Assessoria Nutricional

O nutricionista também pode atuar como consultor ou assessor em empresas, organizações ou indústrias de alimentos, auxiliando na criação de produtos alimentícios saudáveis, na elaboração de cardápios e no desenvolvimento de estratégias para promover a alimentação saudável.

Pesquisa Científica e Inovação

A atuação do nutricionista não se limita apenas à prática clínica, mas também à pesquisa científica. Ele pode desenvolver estudos sobre o impacto da alimentação na saúde, explorar novos alimentos e nutrientes, e contribuir para avanços no campo da nutrição, sempre com base em evidências científicas.

Essas atribuições demonstram a importância do nutricionista em diferentes áreas da saúde e da sociedade, sendo um profissional essencial para a promoção da saúde pública e a melhoria da qualidade de vida da população.

Ética Profissional e Código de Conduta

A ética profissional e o código de conduta são fundamentais para garantir a prática segura, responsável e respeitosa da nutrição. Esses princípios orientam o nutricionista a atuar com integridade, respeito aos direitos dos pacientes e em consonância com os mais altos padrões profissionais.

Princípios Éticos na Nutrição

O nutricionista deve pautar sua prática em valores como honestidade, transparência e responsabilidade. Ele precisa garantir que suas recomendações estejam sempre baseadas em evidências científicas confiáveis e não ser influenciado por interesses comerciais ou pessoais que possam prejudicar a saúde do paciente.

A ética também exige que o nutricionista respeite a autonomia do paciente, ou seja, ele deve fornecer informações claras e adequadas para que o paciente possa tomar decisões informadas sobre sua alimentação e saúde.

Confidencialidade e Privacidade

Um dos princípios mais importantes da ética profissional é a proteção da privacidade do paciente. O nutricionista deve manter sigilo sobre todas as informações fornecidas durante o atendimento, respeitando o direito de confidencialidade. Esse compromisso é essencial para estabelecer uma relação de confiança entre o nutricionista e o paciente, além de ser uma exigência legal em muitas jurisdições.

Competência Profissional

É fundamental que o nutricionista atue dentro dos limites de sua formação e conhecimento, sempre buscando aprimorar suas habilidades e conhecimentos.

O código de conduta orienta que o nutricionista se atualize constantemente, participe de cursos de educação continuada e se envolva em práticas baseadas em evidências, garantindo que suas recomendações sejam sempre as mais adequadas para cada situação.

Evitar Conflitos de Interesse

O nutricionista deve evitar situações que possam gerar conflitos de interesse, como aceitar benefícios ou incentivos de empresas que possam influenciar sua prática de forma contrária ao bem-estar do paciente. A atuação do nutricionista deve ser sempre imparcial, com foco exclusivo na saúde e nas necessidades do paciente, e não em qualquer benefício pessoal ou comercial.

Relacionamento com Outros Profissionais de Saúde

A ética profissional também implica em saber trabalhar de forma colaborativa com outros profissionais de saúde. O nutricionista deve respeitar as competências dos colegas de profissão, como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros, e trabalhar em equipe para garantir a melhor abordagem para o paciente. Isso inclui encaminhamentos quando necessário, sempre priorizando a saúde do paciente.

Promoção de Alimentação Saudável e Combate a Práticas Prejudiciais

É de responsabilidade ética do nutricionista promover a alimentação saudável, combater práticas que possam prejudicar a saúde da população, como dietas extremamente restritivas ou a promoção de suplementos alimentares sem necessidade, e orientar os pacientes sobre os riscos de algumas abordagens alimentares não regulamentadas.

Código de Conduta Profissional

Cada país possui um código de ética que regulamenta a atuação dos nutricionistas, sendo elaborado por conselhos regionais e federais da profissão. Esse código estabelece uma série de normas, como o compromisso com a saúde pública, a manutenção da dignidade profissional e a conduta perante colegas, pacientes e a sociedade em geral. O código também prevê as punições para os profissionais que violarem essas normas, como advertências, multas ou até a perda do registro profissional.

Fiscalização e Autonomia Profissional

A fiscalização e a autonomia profissional são aspectos fundamentais para garantir que o nutricionista exerça suas atividades de maneira responsável, qualificada e de acordo com as normas estabelecidas pela profissão. Esses elementos asseguram não apenas a integridade do trabalho do nutricionista, mas também a proteção dos direitos dos pacientes e da sociedade.

Fiscalização da Atuação Profissional

A fiscalização da profissão de nutricionista é realizada pelos Conselhos Regionais de Nutrição (CRNs) e pelo Conselho Federal de Nutrição (CFN), que são responsáveis por regulamentar e supervisionar a atuação dos profissionais.

Essa fiscalização garante que os nutricionistas cumpram com as normas éticas e técnicas estabelecidas pelo código de conduta, além de assegurar que suas práticas estejam alinhadas às diretrizes legais e científicas.

Os Conselhos de Nutrição têm a função de investigar denúncias de condutas inadequadas, verificar se os profissionais estão devidamente registrados e realizar inspeções em locais de trabalho, como clínicas, hospitais, empresas de alimentação e outros ambientes onde os nutricionistas atuam. Quando identificadas irregularidades, esses Conselhos podem aplicar sanções, como advertências, multas ou até mesmo a suspensão do registro profissional, quando necessário.

Além disso, a fiscalização também se estende ao cumprimento das normas de segurança alimentar e nutricional, como o controle de qualidade dos alimentos em instituições que manipulam grandes quantidades de comida, como restaurantes e escolas. A fiscalização assegura que esses locais atendam às exigências sanitárias e promovam a saúde dos consumidores.

Autonomia Profissional

A autonomia profissional do nutricionista é garantida pela legislação, o que lhe permite atuar de maneira independente dentro de sua área de competência. Essa autonomia assegura que o nutricionista tenha liberdade para realizar sua prática com base em seu conhecimento técnico, ético e científico, sem interferências de outras profissões ou interesses externos.

O nutricionista tem o direito de planejar e orientar dietas, elaborar programas de intervenção nutricional, prestar consultoria e até mesmo prescrever suplementos alimentares, sempre dentro dos limites definidos pela legislação. Além disso, a autonomia permite que o nutricionista atue em diversas áreas, como saúde coletiva, clínica, esportiva, hospitalar, entre outras, sempre respeitando as diretrizes da profissão e buscando as melhores soluções para os pacientes.

A autonomia profissional também está ligada à responsabilidade. O nutricionista, ao exercer sua prática com liberdade, assume a responsabilidade pelos resultados e impactos de suas ações. Isso inclui o compromisso com a qualidade do atendimento, a busca constante por atualização e a aplicação dos melhores conhecimentos científicos disponíveis.

Importância da Fiscalização e Autonomia para a Profissão

A fiscalização assegura que os profissionais mantenham altos padrões de qualidade e ética, o que é fundamental para a confiança da sociedade na profissão. Sem fiscalização, seria mais difícil garantir que as práticas fossem seguidas de maneira uniforme e com a devida competência.

Por outro lado, a autonomia permite que o nutricionista tenha o espaço necessário para aplicar seus conhecimentos com flexibilidade, levando em consideração as especificidades de cada paciente ou situação. A combinação de fiscalização rigorosa e autonomia profissional é o que assegura a excelência na prática nutricional, proporcionando tanto a segurança do público quanto a confiança dos pacientes.

Impacto da Regulamentação na Saúde Pública

A regulamentação das atividades do nutricionista tem um impacto direto e significativo na saúde pública, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e a prevenção de doenças relacionadas à alimentação.

A atuação dos nutricionistas, respaldada por normas e diretrizes, não só garante a qualidade do atendimento individual, mas também promove benefícios amplos para a sociedade. A seguir, destacam-se os principais impactos da regulamentação na saúde pública:

Promoção de Hábitos Alimentares Saudáveis

A regulamentação da profissão assegura que os nutricionistas tenham a formação e os conhecimentos necessários para orientar a população de maneira adequada sobre hábitos alimentares saudáveis. A atuação do nutricionista, tanto em consultórios quanto em programas de saúde pública, ajuda a prevenir doenças crônicas como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares, que estão diretamente ligadas a uma alimentação desequilibrada.

Ao garantir que os profissionais sigam protocolos baseados em evidências científicas, a regulamentação favorece a promoção de práticas alimentares benéficas para a saúde coletiva.

Prevenção e Controle de Doenças Relacionadas à Alimentação

A regulamentação fortalece o papel do nutricionista no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças relacionadas à alimentação. Ao atuar de forma ética e responsável, os nutricionistas ajudam a evitar a sobrecarga do sistema de saúde pública, prevenindo doenças que demandariam tratamentos caros e de longo prazo.

A implementação de programas de prevenção nutricional, como campanhas de conscientização sobre a importância de uma alimentação balanceada e o controle do peso, contribui para a redução de índices de doenças como obesidade e doenças cardíacas.

Segurança Alimentar e Nutricional

A regulamentação também tem um impacto importante na segurança alimentar e nutricional da população. O nutricionista, ao atuar na supervisão de estabelecimentos comerciais, como restaurantes, escolas e hospitais, garante que as práticas de manipulação, conservação e preparo de alimentos sigam as normas sanitárias e nutricionais, evitando riscos à saúde pública.

Além disso, o nutricionista pode orientar políticas públicas de segurança alimentar, promovendo o acesso a alimentos saudáveis e garantindo a qualidade nutricional dos produtos disponíveis para a população.

Redução de Desigualdades Nutricionais

A regulamentação da profissão também é essencial para reduzir as desigualdades nutricionais, uma vez que os nutricionistas atuam em áreas de saúde pública, escolas e comunidades, promovendo o acesso a uma alimentação saudável, especialmente em populações vulneráveis. A atuação do nutricionista em programas de educação alimentar nas escolas, por exemplo, é crucial para formar crianças e adolescentes com conhecimento sobre nutrição e saúde, combatendo problemas como a obesidade infantil e a desnutrição.

Educação e Conscientização Social

A regulamentação assegura que o nutricionista tenha o papel de educador na sociedade, ajudando a disseminar informações corretas sobre alimentação e saúde. As campanhas educativas realizadas por nutricionistas em comunidades e instituições de saúde têm grande impacto na mudança de hábitos alimentares e no fortalecimento da saúde pública. Além disso, o nutricionista pode atuar em parceria com outros profissionais de saúde na promoção de estilos de vida saudáveis, apoiando políticas públicas que visam a redução de doenças alimentares.

Qualidade no Atendimento Nutricional

Com a regulamentação da profissão, há uma padronização no atendimento nutricional, o que garante que os profissionais sigam critérios de qualidade e conduta estabelecidos. Isso assegura que a população tenha acesso a um serviço de nutrição qualificado e ético, aumentando a confiança nos profissionais da área. A regulamentação também impede que pessoas sem a devida formação ou conhecimento prejudiquem a saúde de indivíduos, garantindo que somente nutricionistas devidamente registrados e qualificados possam atuar legalmente na área.

Noções Básicas De Bioestatística

A bioestatística constitui um ramo da estatística dedicado à aplicação de métodos quantitativos em ciências biológicas, da saúde e áreas correlatas. Seu propósito fundamental reside em fornecer ferramentas matemáticas capazes de auxiliar pesquisadores e profissionais na coleta, organização, análise e interpretação de dados provenientes de fenômenos biológicos. Sem o domínio dessas ferramentas, torna-se inviável conduzir investigações científicas com rigor metodológico adequado.

O surgimento dessa disciplina remonta ao século XIX, quando estudiosos como Francis Galton e Karl Pearson começaram a empregar técnicas estatísticas para compreender a variabilidade dos seres vivos. Desde então, a bioestatística evoluiu de modo expressivo, incorporando avanços computacionais que ampliaram significativamente sua capacidade analítica. Atualmente, ela permeia praticamente todas as áreas da saúde, da epidemiologia à genética, da farmacologia à saúde pública.

A relevância da bioestatística manifesta-se em diversas situações práticas. Ao avaliar a eficácia de um novo medicamento, por exemplo, é imprescindível comparar grupos de pacientes por meio de testes estatísticos que permitam conclusões válidas. Do mesmo modo, estudos epidemiológicos dependem de análises quantitativas para identificar fatores de risco associados a determinadas doenças.

Para o estudante ou profissional que se inicia nesse campo, é essencial compreender que a bioestatística não se resume a cálculos mecânicos. Ela exige raciocínio lógico, capacidade de interpretação contextualizada e senso crítico diante dos resultados obtidos. Dominar seus fundamentos representa, portanto, um diferencial significativo tanto na prática clínica quanto na pesquisa científica.

Conceitos Fundamentais: População e Amostra

O conceito de população, em bioestatística, refere-se ao conjunto completo de elementos que compartilham uma ou mais características de interesse para o estudo. Essa população pode ser finita, como o total de pacientes internados em determinado hospital, ou teoricamente infinita, como todas as possíveis medições da pressão arterial de adultos saudáveis.

É fundamental distinguir a população-alvo — aquela sobre a qual se deseja fazer inferências — da população acessível, que corresponde à parcela efetivamente disponível para investigação.

A amostra, por sua vez, constitui um subconjunto extraído da população com o propósito de representá-la adequadamente. A necessidade de trabalhar com amostras decorre de limitações práticas, como custos elevados, restrições de tempo e impossibilidade logística de examinar todos os indivíduos. Contudo, para que os resultados obtidos na amostra sejam generalizáveis à população de origem, é indispensável que o processo de seleção obedeça a critérios rigorosos.

A representatividade da amostra depende diretamente do método de amostragem adotado. Quando cada elemento da população possui probabilidade conhecida e diferente de zero de ser selecionado, trata-se de uma amostragem probabilística. Esse tipo de procedimento confere maior legitimidade às inferências estatísticas, pois minimiza vieses sistemáticos na composição do grupo estudado.

Já a amostragem não probabilística ocorre quando a seleção dos participantes não segue critérios aleatórios, sendo realizada por conveniência, julgamento do pesquisador ou outros mecanismos subjetivos. Embora seja mais simples de executar, esse método compromete a capacidade de generalização dos achados, devendo ser empregado com cautela e ressalvas explícitas nos relatórios de pesquisa.

A diferença entre parâmetro e estatística constitui outro conceito basilar. Parâmetro designa uma medida numérica que descreve uma característica da população, ao passo que estatística refere-se à medida correspondente calculada a partir dos dados amostrais. Assim, a média populacional é um parâmetro, enquanto a média amostral é uma estatística utilizada para estimar aquele parâmetro.

Tipos de Amostragem Probabilística

A amostragem aleatória simples é a modalidade mais elementar e intuitiva. Nesse procedimento, cada elemento da população recebe um número identificador, e os integrantes da amostra são selecionados por sorteio, assegurando-se de que todos possuam idêntica probabilidade de inclusão. Esse método funciona adequadamente quando a população é homogênea e relativamente pequena.

Na amostragem sistemática, define-se um intervalo fixo de seleção a partir de uma lista ordenada dos elementos populacionais. Após sortear aleatoriamente o primeiro indivíduo, os demais são escolhidos em intervalos regulares. Embora seja operacionalmente mais simples do que a aleatória simples, esse método apresenta risco de viés caso a lista contenha padrões cíclicos coincidentes com o intervalo adotado.

A amostragem estratificada consiste em dividir a população em subgrupos mutuamente excludentes — denominados estratos — com base em características relevantes para o estudo, como faixa etária, sexo ou grau de escolaridade.

Em seguida, realiza-se uma amostragem aleatória independente dentro de cada estrato. Essa abordagem garante que todos os segmentos populacionais estejam proporcionalmente representados na amostra final.

Por fim, a amostragem por conglomerados aplica-se quando a população se encontra naturalmente distribuída em agrupamentos geográficos ou institucionais. Em vez de selecionar indivíduos isoladamente, sorteiam-se conglomerados inteiros — como escolas, bairros ou unidades de saúde — e, posteriormente, estudam-se todos os elementos do conglomerado ou uma subamostra deles. Esse método reduz custos logísticos, embora tenda a aumentar o erro amostral.

Variáveis: Classificação e Natureza

Em qualquer estudo bioestatístico, a identificação correta do tipo de variável envolvida é etapa preliminar indispensável. Variável designa qualquer característica que pode assumir diferentes valores entre os elementos observados. A classificação dessas variáveis orienta a escolha das técnicas descritivas e inferenciais mais apropriadas para cada situação investigativa.

As variáveis dividem-se, primariamente, em qualitativas e quantitativas. As qualitativas expressam atributos ou categorias, sem que seus valores representem grandezas numéricas mensuráveis. A cor dos olhos, o tipo sanguíneo e o estado civil são exemplos típicos de variáveis qualitativas, pois suas categorias designam qualidades e não magnitudes ordenáveis por escala numérica.

Dentro das qualitativas, distinguem-se as variáveis nominais das ordinais. As nominais apresentam categorias sem qualquer hierarquia natural entre si — como sexo biológico ou grupo étnico. As ordinais, por outro lado, admitem ordenação lógica entre suas classes, embora os intervalos entre elas não sejam quantificáveis. O grau de satisfação (insatisfeito, indiferente, satisfeito) e o estadiamento tumoral (I, II, III, IV) exemplificam variáveis ordinais.

As variáveis quantitativas expressam grandezas numéricas resultantes de contagem ou mensuração. Subdivide-se essa categoria em variáveis discretas e contínuas. As discretas assumem apenas valores inteiros, geralmente provenientes de contagens — como o número de filhos ou a quantidade de internações hospitalares. Já as contínuas podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo, resultando de processos de mensuração, como peso corporal, estatura ou concentração sérica de glicose.

Essa distinção possui implicações práticas relevantes. Variáveis discretas são frequentemente analisadas por meio de distribuições de probabilidade específicas, como a binomial e a de Poisson. As contínuas, por sua vez, costumam ser modeladas pela distribuição normal ou por outras distribuições contínuas. A identificação equivocada do tipo de variável pode conduzir à aplicação de métodos estatísticos inadequados e, consequentemente, a conclusões errôneas.

Escalas de Mensuração

As escalas de mensuração classificam-se em quatro níveis hierárquicos: nominal, ordinal, intervalar e de razão. Cada nível incorpora as propriedades do anterior e acrescenta outras, permitindo operações matemáticas progressivamente mais complexas. Compreender essas escalas é essencial para selecionar corretamente as técnicas estatísticas aplicáveis a cada conjunto de dados.

A escala nominal corresponde ao nível mais elementar de mensuração. Nela, os números ou rótulos atribuídos servem apenas para identificar ou categorizar os elementos, sem qualquer significado quantitativo. Exemplificam essa escala códigos atribuídos a diagnósticos (CID-10), números de prontuário e a classificação por sexo biológico. As únicas operações legítimas nessa escala são a contagem de frequências e a determinação da moda.

A escala ordinal acrescenta à classificação a noção de ordenação entre categorias. Embora se possa estabelecer que um valor é maior ou menor que outro, as diferenças entre posições consecutivas não são necessariamente equivalentes. A escala de dor (leve, moderada, intensa) e a classificação funcional de insuficiência cardíaca (classes I a IV da NYHA) constituem exemplos frequentes. Nessa escala, a mediana é a medida de tendência central mais apropriada.

A escala intervalar possui intervalos iguais e mensuráveis entre valores consecutivos, porém carece de um zero absoluto. A temperatura em graus Celsius ilustra bem essa escala: a diferença entre 20°C e 30°C é idêntica à diferença entre 30°C e 40°C, mas não se pode afirmar que 40°C represente o dobro de 20°C, pois o zero é arbitrário. Nessa escala, já se admitem operações de adição e subtração.

A escala de razão corresponde ao nível mais elevado de mensuração. Além de possuir intervalos iguais, dispõe de um zero absoluto que indica ausência da grandeza medida. Peso, altura, frequência cardíaca e concentração de hemoglobina são medidas em escala de razão. Todas as operações aritméticas — inclusive multiplicação e divisão — são válidas, permitindo afirmações como "um paciente pesa o dobro de outro".

Estatística Descritiva: Visão Geral

A estatística descritiva compreende o conjunto de técnicas empregadas para resumir, organizar e apresentar dados de maneira clara e compreensível. Seu objetivo não é generalizar resultados para além do grupo observado, mas sim fornecer uma síntese informativa que revele padrões, tendências e características relevantes dos dados coletados. Ela constitui o primeiro passo de qualquer análise estatística.

Os recursos descritivos englobam tabelas de frequência, representações gráficas e medidas numéricas resumo. A escolha entre esses recursos depende da natureza da variável estudada e do público a que se destina a apresentação. Em contextos científicos, a combinação de tabelas e gráficos com medidas de posição e dispersão proporciona uma visão abrangente e precisa do comportamento dos dados.

A organização tabular dos dados pode assumir diversas formas. Tabelas de frequência absoluta registram o número de ocorrências de cada valor ou classe. Tabelas de frequência relativa expressam a proporção de cada categoria em relação ao total. Frequências acumuladas, por sua vez, indicam a quantidade ou proporção de observações iguais ou inferiores a determinado valor, sendo particularmente úteis para variáveis ordinais e quantitativas.

A construção de distribuições de frequência para variáveis contínuas exige a definição de intervalos de classe. Essa etapa requer atenção, pois a largura dos intervalos influencia diretamente a aparência e a interpretabilidade da distribuição. Intervalos excessivamente estreitos fragmentam os dados, dificultando a identificação de padrões; intervalos demasiado amplos mascaram variações importantes.

Medidas de Tendência Central

As medidas de tendência central sintetizam um conjunto de dados em um único valor representativo, indicando o ponto em torno do qual as observações se concentram. As três medidas mais utilizadas são a média aritmética, a mediana e a moda. Cada uma possui propriedades, vantagens e limitações específicas, e a escolha entre elas depende da escala de mensuração e da distribuição dos dados.

A média aritmética corresponde à soma de todos os valores observados dividida pelo número total de observações. Trata-se da medida de tendência central mais empregada em pesquisas biomédicas, sobretudo quando os dados apresentam distribuição aproximadamente simétrica. Sua principal limitação reside na sensibilidade a valores extremos: uma única observação discrepante pode deslocar substancialmente a média, tornando-a pouco representativa do conjunto.

A mediana é o valor que ocupa a posição central quando os dados são dispostos em ordem crescente ou decrescente. Caso o número de observações seja par, calcula-se a mediana pela média aritmética dos dois valores centrais. Essa medida é particularmente indicada para distribuições assimétricas, pois não sofre influência de valores extremos. Em estudos de renda, tempo de sobrevida e outras variáveis com distribuição assimétrica, a mediana oferece uma representação mais fidedigna do comportamento típico dos dados.

A moda corresponde ao valor ou à categoria que apresenta maior frequência no conjunto de dados. Uma distribuição pode ser unimodal (uma única moda), bimodal (duas modas) ou multimodal (três ou mais modas). Para variáveis qualitativas nominais, a moda é a única medida de tendência central aplicável, uma vez que essas variáveis não admitem ordenação nem operações aritméticas.

Existe ainda a média ponderada, empregada quando se atribui pesos diferentes a cada observação conforme sua importância relativa. A média geométrica, por sua vez, é indicada para dados que variam em progressão multiplicativa, como títulos de anticorpos e taxas de crescimento. Já a média harmônica aplica-se a situações que envolvem razões ou velocidades médias, embora seu uso na bioestatística seja menos frequente.

Medidas de Posição: Quartis e Percentis

Além das medidas de tendência central, as medidas de posição — também denominadas separatrizes — dividem o conjunto de dados ordenados em partes iguais, permitindo localizar observações específicas na distribuição. Os quartis, decis e percentis são as separatrizes mais utilizadas, e sua compreensão é fundamental para a construção de gráficos do tipo boxplot e para a interpretação de curvas de crescimento.

Os quartis dividem os dados ordenados em quatro partes iguais. O primeiro quartil (Q1) delimita os 25% menores valores; o segundo quartil (Q2) coincide com a mediana e separa os 50% inferiores dos superiores; o terceiro quartil (Q3) demarca os 75% menores valores. A diferença entre Q3 e Q1 define o intervalo interquartil (IIQ), medida robusta de dispersão frequentemente empregada em conjunto com a mediana.

Os percentis segmentam a distribuição em cem partes iguais, de modo que o percentil k indica o valor abaixo do qual se encontra k% das observações. Na prática clínica, os percentis são amplamente utilizados em curvas de crescimento infantil: uma criança no percentil 75 de estatura, por exemplo, possui altura superior à de 75% das crianças de mesma idade e sexo na população de referência.

Os decis, por analogia, repartem os dados em dez segmentos equivalentes. Embora menos empregados do que quartis e percentis, os decis podem ser úteis em análises que demandem subdivisões intermediárias. A interpretação dessas medidas requer sempre a contextualização com a variável e a população estudadas, evitando-se generalizações indevidas.

Medidas de Dispersão

As medidas de dispersão quantificam o grau de variabilidade existente em um conjunto de dados. Enquanto as medidas de tendência central informam onde os dados se concentram, as de dispersão revelam quão espalhados eles se encontram ao redor desse ponto central. Duas distribuições podem possuir médias idênticas e, ainda assim, apresentar comportamentos radicalmente distintos quanto à variabilidade.

A amplitude total é a medida de dispersão mais simples, obtida pela diferença entre o maior e o menor valor observado. Embora de cálculo imediato, essa medida é extremamente sensível a valores atípicos, pois depende exclusivamente dos extremos da distribuição. Por essa razão, a amplitude total serve apenas como indicador preliminar de variabilidade, sendo insuficiente para caracterizar a dispersão de modo robusto.

A variância mede a dispersão dos dados em relação à média, calculando-se a partir da soma dos quadrados dos desvios de cada observação em relação à média, dividida pelo número de observações menos um (no caso amostral). A elevação ao quadrado elimina o efeito de sinais opostos nos desvios, mas resulta em uma unidade de medida que corresponde ao quadrado da unidade original, dificultando a interpretação direta.

O desvio padrão corresponde à raiz quadrada da variância, restituindo a unidade de medida original. Essa propriedade torna o desvio padrão a medida de dispersão mais frequentemente relatada em publicações científicas. Em distribuições normais, aproximadamente 68% dos dados situam-se dentro de um desvio padrão acima e abaixo da média, e cerca de 95% encontram-se no intervalo de dois desvios padrão.

O coeficiente de variação (CV) expressa o desvio padrão como proporção da média, geralmente em termos percentuais. Essa medida relativa permite comparar a variabilidade de distribuições com médias e unidades de mensuração distintas. Por exemplo, ao comparar a dispersão do peso corporal com a da estatura em um mesmo grupo, o CV oferece um parâmetro adimensional que viabiliza essa comparação de forma equitativa.

O intervalo interquartil (IIQ), já mencionado, constitui uma medida robusta de dispersão, pois abrange os 50% centrais dos dados e não é afetado por valores extremos.

Em distribuições acentuadamente assimétricas, o IIQ frequentemente substitui o desvio padrão como descritor preferencial de variabilidade, acompanhando a mediana como medida de tendência central.

Representações Gráficas

A representação gráfica dos dados constitui recurso indispensável para a comunicação de resultados em bioestatística. Gráficos bem construídos permitem identificar padrões, tendências, assimetrias e valores atípicos de maneira imediata, complementando a informação fornecida pelas medidas numéricas. A seleção do tipo de gráfico depende fundamentalmente da natureza da variável representada.

Para variáveis qualitativas, os gráficos de barras e os gráficos de setores (também chamados de gráficos de pizza) são as opções mais usuais. O gráfico de barras emprega retângulos cuja altura ou comprimento é proporcional à frequência de cada categoria, mantendo-se obrigatoriamente espaçamentos entre as barras para evidenciar a descontinuidade das classes. O gráfico de setores divide um círculo em fatias proporcionais às frequências relativas, sendo mais indicado quando há poucas categorias.

O histograma destina-se à representação de variáveis quantitativas contínuas agrupadas em intervalos de classe. Diferentemente do gráfico de barras, os retângulos do histograma são justapostos, sem espaçamento entre si, refletindo a continuidade da variável. A área de cada retângulo é proporcional à frequência da respectiva classe. A forma do histograma permite avaliar visualmente a simetria, a assimetria e a curtose da distribuição.

O diagrama de caixa — conhecido como boxplot — fornece uma síntese visual de cinco medidas descritivas: valor mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e valor máximo. Observações situadas além de 1,5 vezes o intervalo interquartil são identificadas como potenciais valores atípicos. Esse gráfico é particularmente útil para comparar distribuições entre grupos distintos em uma mesma escala.

O gráfico de dispersão (ou diagrama de pontos) é empregado para visualizar a relação entre duas variáveis quantitativas.

Cada observação é representada por um ponto no plano cartesiano, cujas coordenadas correspondem aos valores das duas variáveis. A inspeção do padrão formado pelos pontos permite inferir a existência, a direção e a intensidade de uma possível associação entre as variáveis.

Gráficos de linha são indicados para representar a evolução de uma variável ao longo do tempo. Séries temporais de incidência de doenças, curvas de crescimento e monitoramento de parâmetros fisiológicos encontram nessa modalidade gráfica sua forma mais adequada de apresentação. A conexão dos pontos por segmentos de reta facilita a percepção de tendências, ciclos e variações sazonais.

Distribuição Normal

A distribuição normal — também denominada distribuição gaussiana — ocupa posição central na teoria estatística e, por extensão, na bioestatística. Trata-se de uma distribuição contínua, simétrica em relação à média, com formato característico de sino.

Inúmeros fenômenos biológicos, como pressão arterial, estatura e concentrações sanguíneas de diversas substâncias, apresentam distribuição que se aproxima da normalidade quando mensurados em amostras suficientemente grandes.

Matematicamente, a distribuição normal é completamente determinada por dois parâmetros: a média (μ) e o desvio padrão (σ). A média define o centro da curva, enquanto o desvio padrão controla sua largura. Quanto maior o desvio padrão, mais achatada e dispersa é a curva; quanto menor, mais concentrada e elevada ela se torna ao redor da média.

Uma propriedade fundamental da distribuição normal é a chamada regra empírica. Segundo essa regra, aproximadamente 68,27% das observações concentram-se no intervalo de um desvio padrão em torno da média; cerca de 95,45% situam-se dentro de dois desvios padrão; e praticamente 99,73% encontram-se no intervalo de três desvios padrão. Essa propriedade é amplamente utilizada para definir faixas de normalidade em exames laboratoriais.

A distribuição normal padrão é uma forma particular da distribuição normal com média igual a zero e desvio padrão igual a um. Qualquer variável com distribuição normal pode ser convertida para a escala padrão mediante o cálculo do escore Z, dado por $Z = (X - \mu) / \sigma$. Essa transformação permite utilizar tabelas padronizadas para determinar probabilidades associadas a quaisquer valores observados.

A importância da distribuição normal estende-se à estatística inferencial por meio do Teorema Central do Limite. Esse teorema afirma que, independentemente da distribuição original da variável na população, a distribuição das médias amostrais tende à normalidade à medida que o tamanho da amostra aumenta. Em termos práticos, isso significa que, para amostras suficientemente grandes, é possível aplicar métodos baseados na normalidade mesmo quando a variável original não segue essa distribuição.

Distribuições de Probabilidade Relevantes

Além da normal, diversas outras distribuições de probabilidade desempenham papel relevante na bioestatística. A distribuição binomial modela o número de sucessos em uma sequência fixa de ensaios independentes, cada qual com apenas dois resultados possíveis (sucesso ou fracasso) e probabilidade constante de sucesso. A proporção de pacientes curados em um grupo de tratamento, por exemplo, pode ser descrita por essa distribuição.

A distribuição de Poisson é empregada para modelar a contagem de eventos raros que ocorrem de maneira independente em um intervalo contínuo de tempo, espaço ou volume. O número de casos de uma doença rara em determinada região, a contagem de mutações em um segmento de DNA ou o número de óbitos em uma unidade de terapia intensiva por semana são situações tipicamente modeladas por essa distribuição.

A distribuição t de Student é utilizada quando se deseja estimar a média de uma população normalmente distribuída a partir de uma amostra pequena cujo desvio padrão populacional é desconhecido. Essa distribuição assemelha-se à normal, porém apresenta caudas mais espessas, refletindo a maior incerteza associada a amostras reduzidas. À medida que o tamanho da amostra cresce, a distribuição t aproxima-se progressivamente da normal.

A distribuição qui-quadrado (χ^2) surge como soma de quadrados de variáveis normais padronizadas independentes. Na bioestatística, ela fundamenta testes de aderência — que verificam se dados observados seguem uma distribuição teórica — e testes de associação entre variáveis qualitativas. Sua forma é assimétrica à direita, tornando-se mais simétrica conforme aumentam os graus de liberdade.

A distribuição F de Fisher-Snedecor é definida pela razão entre duas variáveis qui-quadrado independentes, cada uma dividida por seus respectivos graus de liberdade. Ela constitui a base da análise de variância (ANOVA) e de diversos testes que comparam variâncias entre grupos. Assim como a qui-quadrado, a distribuição F é assimétrica à direita e definida apenas para valores positivos.

Probabilidade: Conceitos Essenciais

O conceito de probabilidade permeia toda a bioestatística, uma vez que a inferência sobre populações a partir de amostras envolve inevitavelmente um grau de incerteza. Probabilidade pode ser entendida, de modo intuitivo, como a medida numérica da chance de ocorrência de um determinado evento, variando entre zero (impossibilidade) e um (certeza absoluta).

Na abordagem clássica, a probabilidade de um evento é calculada pela razão entre o número de resultados favoráveis e o número total de resultados possíveis, desde que todos sejam igualmente prováveis. Na abordagem frequentista, a probabilidade corresponde à proporção de vezes que o evento ocorre quando o experimento é repetido indefinidamente. Já a abordagem bayesiana incorpora conhecimento prévio — expresso por uma distribuição a priori — que é atualizado à luz dos dados observados.

Eventos são mutuamente excludentes quando a ocorrência de um impede a ocorrência simultânea do outro. Nesse caso, a probabilidade de ocorrer ao menos um dos eventos é dada pela soma de suas probabilidades individuais. Já a probabilidade de eventos independentes ocorrerem conjuntamente é obtida pelo produto de suas probabilidades. Essas regras básicas de adição e multiplicação fundamentam cálculos probabilísticos mais complexos.

A probabilidade condicional expressa a chance de ocorrência de um evento dado que outro já ocorreu. Na prática clínica, esse conceito materializa-se na sensibilidade de um teste diagnóstico — probabilidade de resultado positivo dado que o paciente está doente — e na especificidade — probabilidade de resultado negativo dado que o paciente é saudável. O teorema de Bayes permite inverter essas probabilidades, calculando a chance de doença dado um resultado positivo.

Sensibilidade, Especificidade e Valores Preditivos

A avaliação do desempenho de testes diagnósticos constitui uma das aplicações mais importantes da bioestatística na prática clínica. Os quatro indicadores fundamentais nessa avaliação são a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Todos derivam da comparação entre o resultado do teste e um padrão de referência, denominado padrão-ouro.

A sensibilidade mede a capacidade do teste de identificar corretamente os indivíduos que possuem a condição investigada. Calcula-se pela razão entre os verdadeiros positivos e o total de doentes (verdadeiros positivos + falsos negativos). Um teste com alta sensibilidade raramente deixa de detectar a doença quando ela está presente, sendo especialmente indicado para rastreamento populacional.

A especificidade avalia a capacidade do teste de identificar corretamente os indivíduos que não possuem a condição. Corresponde à razão entre os verdadeiros negativos e o total de sadios (verdadeiros negativos + falsos positivos). Testes altamente específicos raramente produzem resultados positivos em pessoas saudáveis, sendo preferíveis para confirmação diagnóstica.

O valor preditivo positivo (VPP) expressa a probabilidade de que um indivíduo com resultado positivo realmente possua a doença. O valor preditivo negativo (VPN) indica a probabilidade de que um indivíduo com resultado negativo esteja verdadeiramente livre da condição. Ambos dependem não apenas da sensibilidade e da especificidade, mas também da prevalência da doença na população estudada.

Essa dependência da prevalência possui implicações clínicas relevantes. Em populações com baixa prevalência, mesmo testes altamente específicos podem apresentar valor preditivo positivo reduzido, gerando elevado número de falsos positivos. Por outro lado, em contextos de alta prevalência, o valor preditivo negativo pode diminuir. Essa relação fundamenta a escolha racional de testes diagnósticos conforme o cenário clínico.

A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) representa graficamente a relação entre sensibilidade e a taxa de falsos positivos (1 − especificidade) para diferentes pontos de corte de um teste contínuo. A área sob a curva ROC (AUC) quantifica o desempenho global do teste: valores próximos de 1 indicam excelente discriminação, enquanto valores próximos de 0,5 sugerem desempenho equivalente ao acaso.

Estatística Inferencial: Princípios Gerais

A estatística inferencial compreende os métodos que permitem, a partir de informações obtidas em uma amostra, formular conclusões sobre a população de origem. Diferentemente da estatística descritiva — que se restringe a resumir os dados observados —, a inferência estatística lida explicitamente com a incerteza inerente ao processo de generalização. Estimação e teste de hipóteses constituem seus dois pilares fundamentais.

A estimação consiste em utilizar estatísticas amostrais para determinar valores plausíveis de parâmetros populacionais desconhecidos.

A estimação pontual fornece um único valor como melhor aproximação do parâmetro — por exemplo, a média amostral como estimativa da média populacional. Já a estimação intervalar constrói um intervalo de valores dentro do qual o parâmetro provavelmente se encontra, oferecendo informação sobre a precisão da estimativa.

O intervalo de confiança é a forma mais difundida de estimação intervalar. Um intervalo de confiança de 95%, por exemplo, é construído de tal modo que, se o procedimento de amostragem e cálculo fosse repetido inúmeras vezes, 95% dos intervalos assim obtidos conteriam o verdadeiro valor do parâmetro. É importante notar que a confiança refere-se ao método, e não a um intervalo específico.

A largura do intervalo de confiança depende de três fatores: o nível de confiança escolhido, a variabilidade dos dados e o tamanho da amostra. Amostras maiores produzem intervalos mais estreitos, indicando maior precisão na estimação. Níveis de confiança mais elevados geram intervalos mais amplos, refletindo o maior grau de certeza exigido.

O erro padrão representa a variabilidade esperada de uma estatística amostral em torno do parâmetro populacional correspondente. Diferencia-se do desvio padrão, que mede a dispersão das observações individuais. O erro padrão da média, por exemplo, é calculado dividindo-se o desvio padrão pelo raiz quadrada do tamanho da amostra, evidenciando que amostras maiores produzem estimativas mais estáveis.

Testes de Hipóteses: Conceitos e Estrutura

O teste de hipóteses constitui o procedimento inferencial mais empregado na pesquisa biomédica. Sua estrutura fundamenta-se na formulação de duas hipóteses mutuamente excludentes: a hipótese nula (H_0), que representa a afirmação de ausência de efeito ou diferença, e a hipótese alternativa (H_1), que expressa a existência do efeito ou diferença investigada.

O procedimento de teste segue etapas bem definidas. Inicialmente, formulam-se as hipóteses e seleciona-se o nível de significância (α), que corresponde à probabilidade máxima aceitável de rejeitar erroneamente a hipótese nula. Em seguida, escolhe-se a estatística de teste apropriada, calcula-se seu valor a partir dos dados amostrais e compara-se esse valor com a região crítica ou, alternativamente, avalia-se o valor p associado.

O valor p representa a probabilidade de observar um resultado tão ou mais extremo do que o efetivamente obtido, assumindo-se que a hipótese nula seja verdadeira. Valores p inferiores ao nível de significância predefinido conduzem à rejeição da hipótese nula. O nível de significância convencionalmente adotado em ciências da saúde é de 5% (α = 0,05), embora outros valores possam ser utilizados conforme o contexto.

É fundamental compreender que o valor p não representa a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira, nem a probabilidade de os resultados serem devidos ao acaso.

Trata-se exclusivamente de uma medida de compatibilidade entre os dados observados e a hipótese nula. Essa distinção conceitual é frequentemente negligenciada, resultando em interpretações equivocadas amplamente difundidas na literatura científica.

A significância estatística não implica necessariamente relevância clínica ou prática. Uma diferença de 0,5 mmHg na pressão arterial média entre dois grupos pode ser estatisticamente significativa em uma amostra suficientemente grande, porém desprovida de qualquer importância clínica.

Por essa razão, recomenda-se sempre reportar a magnitude do efeito observado — por meio de medidas como a diferença de médias, a razão de risco ou a razão de chances — juntamente com o respectivo intervalo de confiança.

Erros Tipo I e Tipo II

A decisão de rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula está sujeita a dois tipos de erro. O erro tipo I ocorre quando a hipótese nula é rejeitada sendo ela verdadeira, ou seja, conclui-se que existe um efeito quando, na realidade, ele não existe. A probabilidade de cometer esse erro é controlada pelo nível de significância α. Com α = 0,05, aceita-se uma chance de 5% de cometer erro tipo I.

O erro tipo II ocorre quando a hipótese nula não é rejeitada sendo ela falsa, isto é, deixa-se de detectar um efeito que realmente existe. A probabilidade desse erro é representada pela letra grega β. O poder estatístico de um teste — definido como 1 − β — indica a probabilidade de rejeitar corretamente uma hipótese nula falsa. Estudos bem delineados almejam poder estatístico de pelo menos 80%.

Existe uma relação inversa entre as probabilidades dos dois tipos de erro quando o tamanho da amostra permanece fixo. Ao reduzir α para diminuir o risco de falsos positivos, aumenta-se β e, consequentemente, eleva-se o risco de falsos negativos. A única maneira de reduzir simultaneamente ambos os erros é aumentar o tamanho da amostra.

O cálculo do tamanho amostral necessário antes do início de um estudo é, portanto, etapa crucial do planejamento. Esse cálculo leva em consideração o nível de significância desejado, o poder estatístico pretendido, a magnitude do efeito que se espera detectar e a variabilidade da medida estudada. Estudos subdimensionados correm risco elevado de não identificar efeitos reais, desperdiçando recursos e expondo participantes a procedimentos sem benefício comprovável.

Testes Paramétricos: Teste t de Student

Os testes paramétricos são procedimentos inferenciais que pressupõem distribuição conhecida — geralmente normal — para a variável em estudo. Entre os mais utilizados na bioestatística encontra-se o teste t de Student, empregado para comparar médias quando o desvio padrão populacional é desconhecido e o tamanho amostral é relativamente pequeno.

O teste t para uma amostra compara a média de um único grupo com um valor de referência predefinido. Por exemplo, pode-se verificar se a concentração média de hemoglobina em um grupo de gestantes difere significativamente de um valor estabelecido como normal. A estatística de teste é calculada pela razão entre a diferença observada e o erro padrão da média amostral.

O teste t para duas amostras independentes compara as médias de dois grupos distintos. Nessa modalidade, pressupõe-se que ambas as amostras provêm de populações normalmente distribuídas e que as variâncias populacionais são iguais (homocedasticidade). Quando a suposição de igualdade de variâncias é violada, utiliza-se a correção de Welch, que ajusta os graus de liberdade para compensar a heterogeneidade.

O teste t pareado aplica-se quando as mesmas unidades observacionais são medidas em dois momentos distintos ou sob duas condições diferentes.

Exemplo clássico é a comparação da pressão arterial antes e após a administração de um fármaco anti-hipertensivo no mesmo grupo de pacientes. Nesse caso, a análise é conduzida sobre as diferenças individuais, eliminando a variabilidade interindividual.

Os pressupostos do teste t — normalidade e, no caso de amostras independentes, homocedasticidade — devem ser verificados antes da aplicação. O teste de Shapiro-Wilk é frequentemente empregado para avaliar a normalidade, enquanto o teste de Levene ou o teste F simples permitem verificar a igualdade de variâncias. Quando esses pressupostos são violados, alternativas não paramétricas devem ser consideradas.

Análise de Variância (ANOVA)

A análise de variância, conhecida pela sigla ANOVA, consiste em um método paramétrico que generaliza o teste t para a comparação simultânea de três ou mais médias. A necessidade desse procedimento decorre do fato de que comparações múltiplas por pares — utilizando sucessivos testes t — inflacionam a probabilidade global de erro tipo I, conduzindo a conclusões espúrias.

A ANOVA de um fator (one-way ANOVA) compara as médias de diversos grupos definidos por um único fator de classificação. A lógica subjacente consiste em decompor a variabilidade total dos dados em dois componentes: a variabilidade entre grupos (atribuível ao fator estudado) e a variabilidade dentro dos grupos (atribuível a diferenças individuais e ao acaso). Se a variabilidade entre grupos for substancialmente maior do que a intragrupo, conclui-se que ao menos uma média difere das demais.

A estatística de teste na ANOVA é a razão F, obtida dividindo-se a variância entre grupos pela variância dentro dos grupos. Sob a hipótese nula de igualdade de todas as médias, essa razão segue a distribuição F de Fisher-Snedecor. Valores elevados de F indicam que a variabilidade entre grupos excede aquela esperada pelo acaso, conduzindo à rejeição da hipótese nula.

É fundamental reconhecer que um resultado significativo na ANOVA indica apenas que ao menos uma média difere das demais, sem especificar quais grupos diferem entre si.

Para identificar as diferenças específicas, recorre-se a procedimentos de comparações múltiplas — denominados testes post hoc — como os métodos de Tukey, Bonferroni, Scheffé ou Dunnett, cada qual com características e indicações particulares.

A ANOVA de dois fatores (two-way ANOVA) permite avaliar simultaneamente o efeito de dois fatores de classificação e sua possível interação. A interação ocorre quando o efeito de um fator sobre a variável resposta depende do nível do outro fator. A análise de variância com medidas repetidas é empregada quando as mesmas unidades são avaliadas em múltiplos momentos ou condições, controlando a correlação entre medidas realizadas no mesmo sujeito.

Testes Não Paramétricos

Os testes não paramétricos constituem alternativas aos métodos paramétricos quando os pressupostos de normalidade e homocedasticidade não são satisfeitos. Esses procedimentos baseiam-se em postos (ranks) ou sinais, em vez de valores numéricos originais, dispensando suposições rígidas sobre a forma da distribuição. Sua principal vantagem reside na aplicabilidade a dados ordinais e a distribuições fortemente assimétricas.

O teste de Wilcoxon para uma amostra (ou teste dos sinais com postos) corresponde à alternativa não paramétrica ao teste t para uma amostra. Ele avalia se a mediana de um grupo difere de um valor hipotético, atribuindo postos às diferenças absolutas entre os valores observados e o valor de referência e comparando as somas dos postos positivos e negativos.

O teste de Mann-Whitney (ou Wilcoxon para amostras independentes) é o análogo não paramétrico do teste t para dois grupos independentes. Esse teste avalia se as distribuições dos dois grupos diferem, combinando todas as observações em uma única série ordenada, atribuindo postos e verificando se a soma dos postos em cada grupo é compatível com a hipótese de igualdade distributiva.

O teste de Wilcoxon para amostras pareadas constitui a alternativa não paramétrica ao teste t pareado. Aplica-se a situações em que as mesmas unidades são medidas em duas condições, atribuindo postos às diferenças absolutas e comparando as somas dos postos correspondentes a diferenças positivas e negativas.

O teste de Kruskal-Wallis generaliza o teste de Mann-Whitney para a comparação de três ou mais grupos independentes, correspondendo à versão não paramétrica da ANOVA de um fator. Quando esse teste resulta significativo, comparações par a par podem ser realizadas utilizando-se o teste de Dunn ou procedimentos equivalentes com correção para múltiplas comparações.

O teste de Friedman é o equivalente não paramétrico da ANOVA com medidas repetidas. Ele se destina à comparação de três ou mais condições avaliadas nos mesmos indivíduos, baseando-se na atribuição de postos dentro de cada sujeito. Sua aplicação é frequente em estudos com desenho de medidas repetidas cujos dados não atendem aos pressupostos paramétricos.

Teste Qui-Quadrado e Teste Exato de Fisher

O teste qui-quadrado de Pearson é o procedimento mais utilizado para avaliar a associação entre duas variáveis qualitativas.

Ele compara as frequências observadas em uma tabela de contingência com as frequências esperadas sob a hipótese de independência entre as variáveis. Quanto maior a discrepância entre frequências observadas e esperadas, maior o valor da estatística qui-quadrado e mais forte a evidência contra a independência.

A aplicação do teste qui-quadrado requer que determinadas condições sejam atendidas. Recomenda-se que nenhuma frequência esperada seja inferior a um e que não mais de 20% das células apresentem frequências esperadas inferiores a cinco. Quando essas condições não são satisfeitas — situação comum em amostras pequenas —, o teste pode produzir resultados incorretos.

A correção de continuidade de Yates é frequentemente aplicada a tabelas 2×2 com amostras moderadas, subtraindo-se 0,5 do módulo da diferença entre frequências observadas e esperadas antes de elevar ao quadrado. Essa correção visa compensar a aproximação de uma distribuição discreta por uma contínua, embora sua necessidade e conveniência sejam objeto de debate entre estatísticos.

O teste exato de Fisher constitui a alternativa preferencial ao qui-quadrado quando as amostras são pequenas ou quando as frequências esperadas violam as condições de aplicabilidade do qui-quadrado. Esse teste calcula a probabilidade exata de obter a configuração observada — ou uma mais extrema — sob a hipótese de independência, sem recorrer a aproximações assintóticas. Embora originalmente concebido para tabelas 2×2, extensões permitem sua aplicação a tabelas maiores.

O teste qui-quadrado de tendência linear é uma variação indicada quando uma das variáveis qualitativas possui caráter ordinal. Ele avalia se existe uma tendência linear de aumento ou diminuição nas proporções à medida que se avança nas categorias da variável ordinal, sendo mais poderoso do que o qui-quadrado convencional quando essa tendência de fato existe.

Correlação

A análise de correlação investiga a existência, a direção e a intensidade da associação linear entre duas variáveis quantitativas. O coeficiente de correlação de Pearson (r) é a medida paramétrica mais empregada, variando entre −1 e +1. Valores próximos de +1 indicam correlação positiva forte; valores próximos de −1, correlação negativa forte; e valores próximos de zero sugerem ausência de correlação linear.

O coeficiente de Pearson mede exclusivamente a associação linear entre as variáveis. Duas variáveis podem apresentar correlação de Pearson próxima de zero e, ainda assim, possuir relação não linear perfeitamente determinística. Por essa razão, a inspeção prévia do diagrama de dispersão é etapa indispensável antes da interpretação do coeficiente de correlação.

O coeficiente de determinação (r^2) indica a proporção da variabilidade de uma variável que é explicada pela outra. Se r = 0,80, então r^2 = 0,64, significando que 64% da variação em uma variável pode ser atribuída à variação na outra. Essa medida complementa o coeficiente de correlação ao quantificar, em termos percentuais, a intensidade da associação.

Quando os pressupostos de normalidade bivariada não são atendidos ou quando as variáveis são ordinais, emprega-se o coeficiente de correlação de Spearman (ρ). Esse coeficiente é calculado a partir dos postos das observações, sendo menos sensível a valores extremos e adequado para relações monotônicas não necessariamente lineares. O coeficiente de Kendall (τ) constitui outra alternativa não paramétrica, particularmente indicada para amostras pequenas.

É imperativo ressaltar que correlação não implica causalidade. A existência de associação estatística entre duas variáveis não permite concluir que uma causa a outra. Variáveis confundidoras — fatores associados simultaneamente a ambas as variáveis estudadas — podem produzir correlações espúrias. A demonstração de causalidade requer delineamentos experimentais controlados ou critérios epidemiológicos específicos.

Regressão Linear

A regressão linear vai além da correlação ao modelar matematicamente a relação entre uma variável dependente (resposta) e uma ou mais variáveis independentes (preditoras). Na regressão linear simples, uma única variável preditora é utilizada para estimar o valor da variável resposta por meio de uma equação do tipo Y = a + bX, em que "a" representa o intercepto e "b" a inclinação da reta.

O coeficiente de inclinação (b) indica a variação esperada na variável resposta para cada incremento unitário na variável preditora.

O intercepto (a) corresponde ao valor estimado da resposta quando a preditora é igual a zero, embora esse valor nem sempre possua interpretação prática. Os coeficientes são estimados pelo método dos mínimos quadrados, que minimiza a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados e os preditos pela reta.

A regressão linear múltipla estende o modelo para incluir duas ou mais variáveis preditoras simultaneamente.

Essa abordagem permite avaliar o efeito independente de cada preditora sobre a resposta, controlando-se o efeito das demais. A equação assume a forma $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \ldots + b_kX_k$, em que cada coeficiente b_i mede o efeito de X_i mantidas constantes as demais variáveis.

Os pressupostos da regressão linear incluem a linearidade da relação, a normalidade dos resíduos, a homocedasticidade (variância constante dos resíduos), a independência das observações e a ausência de multicolinearidade relevante entre as preditoras. A análise dos resíduos — por meio de gráficos e testes específicos — é etapa essencial para verificar a adequação do modelo.

A multicolinearidade — correlação elevada entre variáveis preditoras — pode inflacionar os erros padrão dos coeficientes e dificultar a interpretação individual de cada preditora. O fator de inflação da variância (VIF) é uma medida comumente empregada para diagnosticar esse problema. Valores de VIF superiores a dez são tradicionalmente considerados indicativos de multicolinearidade preocupante.

Regressão Logística

A regressão logística é o modelo de escolha quando a variável resposta é binária, assumindo apenas dois valores possíveis — como presença ou ausência de doença, sobrevivência ou óbito, sucesso ou fracasso terapêutico. Diferentemente da regressão linear, que estima valores contínuos, a regressão logística modela a probabilidade de ocorrência do evento de interesse.

O modelo logístico expressa o logaritmo natural da razão de chances (log-odds) como função linear das variáveis preditoras. A transformação logística garante que as probabilidades estimadas permaneçam no intervalo entre zero e um, respeitando a natureza probabilística da variável resposta. A equação fundamental é: $\ln[p/(1-p)] = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \ldots + b_kX_k$.

Os coeficientes da regressão logística são estimados pelo método da máxima verossimilhança, diferentemente do método dos mínimos quadrados empregado na regressão linear. A exponenciação de cada coeficiente (e^b) fornece a razão de chances (odds ratio) associada ao incremento unitário da variável preditora correspondente, mantidas constantes as demais. Essa medida é amplamente utilizada em epidemiologia para quantificar a magnitude da associação entre exposição e desfecho.

A avaliação do ajuste do modelo logístico difere substancialmente daquela empregada na regressão linear. O teste de Hosmer-Lemeshow, a estatística de deviance e o critério de informação de Akaike (AIC) são instrumentos frequentemente utilizados para verificar a qualidade do ajuste. A capacidade discriminativa do modelo pode ser avaliada pela curva ROC e respectiva área sob a curva.

A regressão logística ordinal estende o modelo para variáveis resposta com três ou mais categorias ordenadas, enquanto a regressão logística multinomial destina-se a variáveis resposta com categorias sem ordem natural. Ambas as extensões ampliam consideravelmente o alcance analítico desse método, tornando-o uma das ferramentas mais versáteis da bioestatística aplicada.

Medidas de Associação em Epidemiologia

A bioestatística fornece à epidemiologia um conjunto de medidas de associação que quantificam a relação entre exposições e desfechos em saúde. O risco relativo (RR), a razão de chances (odds ratio — OR) e a diferença de riscos constituem as medidas mais empregadas, cada qual com indicações específicas conforme o delineamento do estudo.

O risco relativo expressa a razão entre a incidência do desfecho no grupo exposto e a incidência no grupo não exposto. Um RR igual a um indica ausência de associação; valores superiores a um sugerem que a exposição aumenta o risco; e valores inferiores a um indicam efeito protetor. O risco relativo é diretamente calculável em estudos de coorte e ensaios clínicos, nos quais a incidência pode ser estimada.

A razão de chances (OR) compara as chances de exposição entre os que apresentam o desfecho e os que não o apresentam, ou, equivalentemente, as chances do desfecho entre expostos e não expostos. Nos estudos caso-controle, em que a incidência não pode ser calculada diretamente, a OR constitui a medida de associação apropriada. Em condições de baixa prevalência do desfecho, a OR aproxima-se do RR.

A diferença de riscos — ou risco atribuível — expressa a diferença absoluta entre as incidências nos grupos exposto e não exposto. Enquanto o risco relativo quantifica a associação em termos proporcionais, a diferença de riscos informa a magnitude absoluta do excesso de risco atribuível à exposição. O número necessário para tratar (NNT), amplamente utilizado em medicina baseada em evidências, corresponde ao inverso da diferença de riscos.

O risco atribuível populacional estima a proporção de casos na população que seria evitada se a exposição fosse completamente eliminada. Essa medida combina a magnitude da associação com a prevalência da exposição, fornecendo informação relevante para decisões de saúde pública. Intervalos de confiança devem sempre acompanhar essas medidas de associação, permitindo avaliar a precisão das estimativas.

Tamanho Amostral e Poder Estatístico

O dimensionamento adequado da amostra é uma das decisões mais importantes no planejamento de um estudo. Amostras excessivamente pequenas resultam em poder estatístico insuficiente para detectar efeitos reais, enquanto amostras desnecessariamente grandes implicam desperdício de recursos, prolongamento injustificado da coleta e, em estudos clínicos, exposição de participantes a riscos desnecessários.

O cálculo do tamanho amostral requer a especificação prévia de quatro elementos: o nível de significância (α), o poder estatístico desejado (1 − β), a magnitude do efeito mínimo clinicamente relevante e a variabilidade da medida. A interação entre esses elementos determina o número de participantes necessários para que o estudo possua capacidade adequada de responder à pergunta de pesquisa.

O tamanho do efeito (effect size) quantifica a magnitude da diferença ou associação que se pretende detectar. Medidas padronizadas de tamanho do efeito — como o d de Cohen para diferenças de médias e o h de Cohen para diferenças de proporções — permitem planejar estudos de forma independente da escala de mensuração. Convencionalmente, efeitos de 0,2, 0,5 e 0,8 desvios padrão são classificados como pequenos, médios e grandes, respectivamente.

A análise de poder post hoc — realizada após a conclusão do estudo — calcula o poder que o estudo efetivamente teve para detectar o efeito observado. Embora frequentemente solicitada por revisores, essa análise possui utilidade limitada e pode ser enganosa, pois o poder post hoc é matematicamente determinado pelo valor p obtido. A abordagem mais informativa consiste em reportar intervalos de confiança que revelem a faixa de efeitos compatíveis com os dados.

Delineamentos de Estudos e Suas Implicações Estatísticas

A escolha do delineamento de estudo influencia diretamente os métodos bioestatísticos aplicáveis e a força das conclusões obtidas. Os estudos observacionais — em que o pesquisador não manipula a exposição — incluem estudos transversais, caso-controle e coorte. Os estudos experimentais — em que a alocação da intervenção é controlada pelo investigador — compreendem os ensaios clínicos randomizados, considerados o padrão-ouro para avaliação de intervenções.

Os estudos transversais avaliam simultaneamente a exposição e o desfecho em um único momento, fornecendo uma "fotografia" da situação. A medida de frequência mais apropriada é a prevalência, e a medida de associação é a razão de prevalências ou a razão de chances. A principal limitação desse delineamento é a impossibilidade de estabelecer temporalidade entre exposição e desfecho.

Os estudos caso-controle partem de indivíduos com o desfecho (casos) e sem ele (controles), investigando retrospectivamente a exposição prévia. A medida de associação é a razão de chances. Esse delineamento é eficiente para estudar doenças raras, porém é suscetível a vieses de memória e de seleção. A análise estatística tipicamente emprega regressão logística para controle de variáveis confundidoras.

Os estudos de coorte acompanham grupos definidos pela presença ou ausência de exposição ao longo do tempo, registrando a ocorrência do desfecho. Permitem o cálculo direto da incidência e do risco relativo. A análise de sobrevivência — com métodos como Kaplan-Meier e regressão de Cox — é frequentemente empregada para lidar com tempos de seguimento variáveis e perdas de acompanhamento.

Os ensaios clínicos randomizados atribuem aleatoriamente a intervenção aos participantes, minimizando o efeito de variáveis confundidoras. A randomização é a principal salvaguarda contra vieses de confusão. A análise por intenção de tratar (intention-to-treat) — que mantém todos os participantes em seus grupos originais de alocação, independentemente da adesão ao protocolo — é o método analítico recomendado para preservar os benefícios da randomização.

Análise de Sobrevivência

A análise de sobrevivência compreende um conjunto de técnicas destinadas a estudar o tempo decorrido até a ocorrência de um evento de interesse — que pode ser óbito, recidiva de doença, falha de um equipamento ou qualquer outro desfecho temporal. A principal peculiaridade desse tipo de dados é a presença de censura: observações incompletas de indivíduos que não experimentaram o evento durante o período de acompanhamento.

A censura mais comum é a censura à direita, que ocorre quando o acompanhamento termina antes de o evento ser observado, seja porque o estudo encerrou, seja porque o participante abandonou o seguimento. Ignorar a censura — excluindo esses indivíduos ou tratando-os como se não tivessem o evento — introduz vieses graves na estimação da função de sobrevivência.

O método de Kaplan-Meier estima a função de sobrevivência de forma não paramétrica, recalculando a probabilidade acumulada de sobrevivência a cada instante em que um evento ocorre. A curva resultante apresenta formato escalonado, com degraus nos momentos dos eventos. Esse método é o mais utilizado para descrever graficamente a experiência de sobrevivência de um grupo e estimar medianas de sobrevida.

O teste de log-rank compara curvas de sobrevivência entre dois ou mais grupos, avaliando se as diferenças observadas são estatisticamente significativas. Ele pondera as diferenças ao longo de todo o período de acompanhamento, possuindo máxima eficiência quando as razões de risco entre os grupos são constantes ao longo do tempo (pressuposição de riscos proporcionais).

O modelo de riscos proporcionais de Cox é a ferramenta de regressão mais utilizada em análise de sobrevivência. Ele permite avaliar o efeito de múltiplas variáveis sobre a taxa de ocorrência do evento, sem necessidade de especificar a forma da distribuição do tempo de sobrevivência. O pressuposto de riscos proporcionais — segundo o qual a razão de taxas entre dois indivíduos permanece constante ao longo do tempo — deve ser verificado por meio de testes específicos e análise de resíduos.

Estudos Clínicos e Análise por Intenção de Tratar

A condução de ensaios clínicos randomizados envolve aspectos bioestatísticos que transcendem a simples aplicação de testes de hipóteses. O planejamento estatístico desses estudos inclui a definição do desfecho primário, o cálculo do tamanho amostral, a estratégia de randomização, o mascaramento (cegamento), a análise intermediária e os métodos de análise pré-especificados no protocolo.

A randomização pode ser simples, estratificada ou em blocos. A randomização estratificada garante que fatores prognósticos importantes sejam igualmente distribuídos entre os grupos. A randomização em blocos assegura equilíbrio numérico entre os grupos ao longo do recrutamento. A geração de sequências aleatórias e a ocultação da alocação são procedimentos fundamentais para minimizar vieses de seleção.

A análise por intenção de tratar (ITT) constitui o princípio analítico recomendado em ensaios clínicos randomizados. Nessa abordagem, todos os participantes randomizados são analisados no grupo ao qual foram originalmente alocados, independentemente de terem aderido ao tratamento, cruzado para outro grupo ou abandonado o estudo. Esse princípio preserva a comparabilidade dos grupos estabelecida pela randomização.

A análise por protocolo (per protocol) inclui apenas os participantes que completaram o estudo em conformidade com o protocolo.

Embora possa parecer mais intuitiva, essa abordagem compromete o equilíbrio proporcionado pela randomização e está sujeita a vieses, pois as razões para não adesão frequentemente se relacionam com o tratamento ou com o prognóstico. Resultados por protocolo são tipicamente apresentados como análises de sensibilidade.

As análises intermediárias — avaliações programadas durante o recrutamento — permitem encerrar precocemente um estudo quando a evidência de benefício ou dano é convincente. Contudo, cada análise intermediária aumenta a probabilidade global de erro tipo I. Métodos de ajuste, como as fronteiras de O'Brien-Fleming e de Lan-DeMets, controlam essa inflação, estabelecendo limites de significância progressivamente menos rigorosos para interrupção precoce.

Métodos Multivariados

Os métodos multivariados permitem analisar simultaneamente múltiplas variáveis, captando relações complexas que análises univariadas ou bivariadas são incapazes de revelar. Na bioestatística, essas técnicas são essenciais para o controle de variáveis confundidoras, a identificação de preditores independentes e a construção de modelos prognósticos ou diagnósticos.

A regressão múltipla — linear ou logística — constitui o método multivariado mais frequentemente empregado em pesquisa biomédica. A seleção das variáveis a serem incluídas no modelo pode seguir diferentes estratégias: entrada forçada (inclusão de todas as variáveis teoricamente relevantes), eliminação progressiva (backward), inclusão progressiva (forward) ou combinações desses procedimentos (stepwise). A escolha deve ser guiada por considerações clínicas e epidemiológicas, não apenas por critérios estatísticos automatizados.

A análise de componentes principais (ACP) é uma técnica de redução de dimensionalidade que transforma um conjunto de variáveis correlacionadas em um número menor de variáveis não correlacionadas — denominadas componentes principais. Cada componente é uma combinação linear das variáveis originais, construída de modo a capturar a máxima variabilidade possível. Essa técnica é útil quando há multicolinearidade ou quando se deseja sintetizar informação de múltiplas medidas.

A análise de agrupamentos (cluster analysis) classifica indivíduos em grupos homogêneos com base em características compartilhadas, sem que os grupos sejam previamente definidos. Ao contrário da análise discriminante — que classifica em grupos predeterminados —, a análise de agrupamentos descobre a estrutura natural dos dados. Aplicações em bioestatística incluem a identificação de subtipos de doenças e a definição de perfis de pacientes.

A análise fatorial explora a estrutura latente de um conjunto de variáveis, identificando fatores subjacentes que explicam as correlações observadas. Na validação de instrumentos de avaliação em saúde — como questionários de qualidade de vida — a análise fatorial permite verificar se os itens se agrupam conforme as dimensões teóricas previstas.

Metanálise e Revisão Sistemática

A metanálise consiste na aplicação de técnicas bioestatísticas para combinar quantitativamente os resultados de estudos independentes que abordam a mesma questão de pesquisa. Inserida no contexto das revisões sistemáticas, a metanálise produz uma estimativa resumo do efeito de uma intervenção ou da magnitude de uma associação, conferindo maior poder estatístico e precisão do que qualquer estudo individual isoladamente.

O processo de combinação dos resultados requer a ponderação de cada estudo conforme sua precisão, usualmente estimada pelo inverso da variância. Estudos mais precisos — geralmente aqueles com amostras maiores — recebem peso proporcionalmente maior na estimativa combinada. O modelo de efeito fixo pressupõe que todos os estudos estimam o mesmo parâmetro, enquanto o modelo de efeitos aleatórios incorpora a variabilidade entre estudos.

A heterogeneidade entre os estudos incluídos é avaliada por meio da estatística Q de Cochran e do índice I^2. A estatística Q testa a hipótese nula de homogeneidade, enquanto o I^2 quantifica a proporção da variabilidade total que se deve a diferenças reais entre os estudos. Valores de I^2 superiores a 50% são geralmente considerados indicativos de heterogeneidade substancial.

O gráfico de floresta (forest plot) é a representação visual padrão dos resultados de uma metanálise. Cada estudo é representado por um ponto cuja posição corresponde à estimativa do efeito e cujo tamanho reflete o peso atribuído. Linhas horizontais indicam os intervalos de confiança individuais. A estimativa combinada é representada por um losango na parte inferior do gráfico.

O viés de publicação — tendência de estudos com resultados significativos serem mais publicados do que aqueles com resultados nulos — constitui ameaça relevante à validade das metanálises.

O gráfico de funil (funnel plot) e testes formais, como o teste de Egger, são empregados para detectar assimetria sugestiva desse viés. A análise de sensibilidade, que avalia a estabilidade dos resultados mediante a exclusão sequencial de estudos, complementa a avaliação de robustez.

Conceitos de Estatística Bayesiana

A abordagem bayesiana distingue-se da frequentista ao incorporar formalmente o conhecimento prévio na análise dos dados. Na estatística frequentista, a probabilidade refere-se à frequência relativa de eventos em repetições hipotéticas do experimento. Na perspectiva bayesiana, a probabilidade expressa o grau de crença do investigador sobre o valor de um parâmetro, sendo atualizada à luz dos dados observados por meio do teorema de Bayes.

O teorema de Bayes estabelece que a probabilidade posterior de um parâmetro — após observar os dados — é proporcional ao produto da probabilidade a priori (anterior aos dados) pela função de verossimilhança (que resume a informação contida nos dados). A distribuição a priori pode ser informativa, baseada em evidências prévias, ou pouco informativa, quando se deseja que os dados dominem a inferência.

Uma vantagem da abordagem bayesiana reside na interpretação direta dos resultados. Os intervalos de credibilidade bayesianos permitem afirmar, por exemplo, que há 95% de probabilidade de o parâmetro estar dentro do intervalo — interpretação que não é válida para intervalos de confiança frequentistas. Essa diferença conceitual é frequentemente fonte de confusão e merece atenção cuidadosa.

Na prática clínica, o raciocínio bayesiano manifesta-se na interpretação de testes diagnósticos. A probabilidade pré-teste (prevalência ou suspeita clínica) é atualizada para a probabilidade pós-teste por meio das razões de verossimilhança. Esse processo iterativo, em que o resultado de cada teste modifica a probabilidade de doença, exemplifica a aplicação cotidiana do pensamento bayesiano.

Os métodos bayesianos têm ganhado crescente aceitação em ensaios clínicos adaptativos, nos quais o delineamento pode ser modificado ao longo do estudo — por exemplo, realocando participantes para o grupo com melhor desempenho — com base nas evidências acumuladas. Embora computacionalmente mais exigentes, os métodos bayesianos oferecem flexibilidade que os torna particularmente adequados a contextos em que decisões sequenciais são necessárias.

Aspectos Éticos da Análise Estatística

A condução ética da análise bioestatística é componente essencial da integridade científica. A manipulação deliberada de dados — fabricação, falsificação ou seleção seletiva de resultados — constitui fraude científica, com consequências potencialmente graves para a saúde pública quando envolve estudos biomédicos. Contudo, mesmo a análise bem-intencionada pode comprometer a validade dos achados quando realizada sem rigor metodológico.

O fenômeno conhecido como p-hacking consiste na exploração exaustiva dos dados em busca de resultados estatisticamente significativos, testando múltiplas variáveis, subgrupos e modelos até que um valor p inferior a 0,05 seja encontrado. Essa prática inflaciona a taxa de falsos positivos na literatura científica e distorce o conhecimento acumulado sobre determinado tema. O registro prévio de protocolos e planos de análise constitui salvaguarda contra essa prática.

A apresentação seletiva de resultados — relatando apenas os achados favoráveis e omitindo os desfechos não significativos — distorce a percepção da eficácia de intervenções e da magnitude de associações. A transparência na divulgação de todos os resultados planejados, bem como a distinção clara entre análises pré-especificadas e exploratórias, é princípio ético inegociável.

O uso de softwares estatísticos sem compreensão adequada dos métodos empregados representa risco adicional. A facilidade de obter resultados com um clique pode conduzir à aplicação de testes inadequados, à violação não reconhecida de pressupostos e à interpretação equivocada de saídas computacionais. O domínio conceitual dos fundamentos bioestatísticos é, portanto, pré-requisito indispensável para a análise responsável.

Softwares e Ferramentas Computacionais

A bioestatística contemporânea é inseparável do uso de ferramentas computacionais. O volume e a complexidade dos dados gerados em pesquisas biomédicas tornam impraticável a análise manual, exigindo softwares especializados que realizam cálculos com rapidez e precisão. A escolha da ferramenta depende da natureza da análise, do nível de experiência do usuário e da disponibilidade de recursos.

O R é um ambiente de programação estatística de código aberto amplamente utilizado na comunidade científica. Sua principal vantagem reside na disponibilidade de milhares de pacotes desenvolvidos por estatísticos e pesquisadores de todo o mundo, cobrindo desde análises descritivas elementares até métodos avançados de aprendizado de máquina. A curva de aprendizagem inicial pode ser íngreme, mas a flexibilidade e o poder analítico compensam o investimento.

O SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) é um dos softwares comerciais mais populares em ciências da saúde, especialmente entre pesquisadores sem formação em programação. Sua interface gráfica intuitiva facilita a realização de análises descritivas, testes de hipóteses, regressões e análises multivariadas. Embora menos flexível que o R, o SPSS é eficiente para análises rotineiras.

O Stata é outro software comercial amplamente utilizado em epidemiologia e saúde pública. Ele combina interface de linha de comando com menus gráficos, oferecendo equilíbrio entre facilidade de uso e flexibilidade. Suas capacidades em análise de sobrevivência, dados longitudinais e dados complexos de inquéritos amostrais são particularmente reconhecidas.

O Python, embora originalmente desenvolvido como linguagem de programação de propósito geral, tornou-se ferramenta relevante em bioestatística graças a bibliotecas como NumPy, SciPy, pandas e statsmodels. Sua integração com ferramentas de visualização e aprendizado de máquina o torna particularmente adequado a projetos que envolvam grandes volumes de dados e análises computacionalmente intensivas.

Interpretação de Resultados e Comunicação Científica

A interpretação adequada dos resultados bioestatísticos exige muito mais do que a leitura mecânica de valores p e intervalos de confiança. O pesquisador deve contextualizar os achados à luz do conhecimento prévio, das limitações metodológicas do estudo e da relevância clínica ou prática dos efeitos observados. Um resultado estatisticamente significativo em um estudo mal delineado pode ser menos informativo do que um resultado não significativo em um estudo rigoroso.

A distinção entre significância estatística e relevância clínica merece reiteração enfática. A significância estatística indica apenas que o resultado observado é improvável sob a hipótese nula, dada a amostra estudada. A relevância clínica, por sua vez, depende da magnitude do efeito e de seu impacto potencial na prática. Resultados clinicamente relevantes, porém estatisticamente não significativos, podem sinalizar a necessidade de estudos com amostras maiores.

Na comunicação de resultados, recomenda-se apresentar estimativas pontuais acompanhadas de intervalos de confiança, em complemento ou em substituição à simples declaração de significância ou não significância. Essa prática permite ao leitor avaliar tanto a direção e a magnitude do efeito quanto a precisão da estimativa, favorecendo uma interpretação mais informada.

A clareza na apresentação de tabelas e gráficos é responsabilidade do pesquisador. Tabelas devem conter títulos informativos, indicação das unidades de medida, número de observações e medidas de variabilidade. Gráficos devem possuir eixos corretamente rotulados, escalas proporcionais e legendas compreensíveis. A manipulação visual — como escalas truncadas ou eixos distorcidos — constitui prática eticamente reprovável.

O relato transparente dos métodos estatísticos empregados é requisito de qualidade científica. Diretrizes internacionais — como CONSORT para ensaios clínicos, STROBE para estudos observacionais e PRISMA para revisões sistemáticas — estabelecem padrões mínimos de relato que incluem a descrição detalhada dos procedimentos estatísticos, os softwares utilizados e as decisões tomadas durante a análise.

Erros Comuns em Bioestatística

A familiaridade com erros frequentes na aplicação e interpretação de métodos bioestatísticos é essencial para evitar armadilhas que comprometem a validade dos estudos. O uso indiscriminado de testes paramétricos sem verificação de pressupostos constitui um dos equívocos mais recorrentes. Aplicar um teste t a dados fortemente assimétricos, por exemplo, pode conduzir a conclusões equivocadas.

A confusão entre associação e causalidade persiste como erro conceitual prevalente. A observação de que duas variáveis se correlacionam não permite, por si só, inferir que uma causa a outra.

Variáveis de confusão, causalidade reversa e viés de seleção são explicações alternativas que devem ser sistematicamente consideradas antes de atribuir relação causal a uma associação estatística.

A realização de múltiplos testes sem correção para comparações múltiplas infla artificialmente a taxa de resultados falsamente significativos. Se vinte testes independentes são realizados ao nível de significância de 5%, espera-se que ao menos um deles resulte significativo apenas por acaso. Métodos de correção, como o de Bonferroni ou o procedimento de Benjamini-Hochberg, controlam essa inflação.

A extrapolação de resultados para populações ou condições diferentes daquelas estudadas é outro erro frequente. Conclusões obtidas em uma amostra específica somente são generalizáveis à população da qual a amostra foi extraída. Aplicar os achados de um estudo realizado em adultos jovens a populações idosas, por exemplo, requer cautela e justificativa explícita.

A interpretação errônea do valor p como a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira é equívoco amplamente disseminado. O valor p informa a probabilidade dos dados observados (ou mais extremos) sob a suposição de que a hipótese nula é verdadeira, e não o inverso. Essa distinção, embora sutil, possui implicações profundas para a interpretação dos resultados e para a tomada de decisões baseada em evidências.

A bioestatística constitui alicerce indispensável para a produção e a interpretação do conhecimento em ciências da saúde. Seu domínio capacita profissionais e pesquisadores a avaliar criticamente a literatura científica, planejar estudos com rigor metodológico e traduzir dados em informações úteis para a tomada de decisões clínicas e de saúde pública.

O aprendizado dessa disciplina exige dedicação progressiva, partindo de conceitos descritivos elementares até métodos inferenciais e multivariados avançados. A compreensão dos fundamentos teóricos é tão importante quanto a habilidade de executar análises, pois a aplicação mecânica de técnicas sem entendimento conceitual conduz invariavelmente a erros de interpretação.

Para estudantes e candidatos de concursos, recomenda-se não apenas o estudo teórico, mas também a prática regular com conjuntos de dados reais e exercícios dirigidos. A familiaridade com ao menos um software estatístico consolida o aprendizado e desenvolve a intuição analítica necessária para enfrentar problemas complexos com segurança.

Por fim, convém ressaltar que a bioestatística é uma disciplina viva, em constante evolução. Novos métodos surgem em resposta às demandas crescentes da pesquisa biomédica, da genômica, da saúde digital e da inteligência artificial aplicada à saúde. Manter-se atualizado exige acompanhamento da literatura metodológica e disposição permanente para o aprendizado contínuo.

REFERÊNCIAS

Os links citados abaixo servem apenas como referência. Nos termos da lei brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; Os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; O noms e títulos isolados; O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

Caso não concorde com algum item do material entre em contato com a **Domina Concursos** para que seja feita uma análise e retificação se necessário.

A **Domina Concursos** não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, muito menos garante a vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material é apenas um preparatório, é de responsabilidade do candidato estar atento aos prazos dos concursos.

A **Domina Concursos** reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução parcial do conteúdo, tendo em vista que as apostilas são digitais, isso, não há como efetuar devolução do material.

A **Domina Concursos** se preocupa com a qualidade do material, por isso todo conteúdo é revisado por profissionais especializados antes de ser publicado.

Escaneie o QR Code e conheça nossos materiais e soluções para sua aprovação!

@DominaConcursos

DOMINA
CONCURSOS

Prezado cliente,

É com imensa satisfação que expressamos nossa profunda gratidão pela **sua escolha** em adquirir suas apostilas de estudos conosco. A preferência pelo nosso serviço é motivo de grande alegria e reforça nosso compromisso em fornecer materiais de alta qualidade para contribuir efetivamente em seu caminho educacional.

Aqui na nossa loja, dedicamo-nos diariamente para oferecer produtos que atendam não apenas às suas necessidades de aprendizado, mas que também superem suas expectativas. Cada compra realizada é um voto de **confiança** em nossa equipe, e estamos comprometidos em corresponder a essa confiança através de excelência em produtos e atendimento.

Saiba que sua decisão de confiar em nós para sua jornada de estudos é **valorizada e respeitada**. Estamos sempre empenhados em aprimorar nossos serviços para garantir que sua experiência seja positiva e produtiva. Se houver algo específico que possamos fazer para melhor atendê-lo, por favor, não hesite em nos informar.

Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade de clientes e por escolher a **qualidade** e **confiabilidade** das nossas apostilas. Estamos ansiosos para continuar a servi-lo com dedicação e comprometimento.

Atenciosamente,
Domina Concursos.

E-mail
contato@dominaconcursos.com.br

WhatsApp
(48) 9.9695-9070

Endereço
R. Henrique Lage, 247 Sala 02,
Centro, Criciúma/SC
CEP 88.801-010

@DominaConcursos